代数学

第一卷

群、环、域与 Galois 理论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

德国数学家 Kronecker 说过：

> 上帝创造了整数，其余都是人造的。[1]

暂且不讨论这句话的数学哲学立场，我们从熟悉的数提出一个具体问题：原有的对象不够用了，怎样从它构造新的对象？本书采用 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$。自然数中并非总能做减法，加入负数得到整数；整数中 $2x = 1$ 无解，加入分数得到有理数；要解 $x^2 = 2$，还须添入 $\sqrt{2}$。这些扩张都要保留原有运算，同时消除一个具体障碍。

本卷反复研究加入元素、取商和保持结构的映射。$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 与 $K \subseteq K(\alpha)$ 都在扩大对象；对正整数 n，$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 把相差 n 的倍数的整数视为相同，正规子群给出的 $G \to G/N$ 也在压缩对象。怎样扩张才能保持运算，怎样取商才能使运算与代表元无关，哪些映射能在这些构造之间延拓或下降，是群、环与域中共同的问题。第一章先从字、运算和关系讲起，便是为了建立这种构造方法，随后再用它研究群及其对称。

扩张也不意味着原对象的每种性质都能保留。为使 $x^2 = 2$ 有解，添入 $\sqrt{2}$ 已经足够；建立整个实数系，还要回应极限与连续性的要求。加入满足 $i^2 = -1$ 的元素得到复数，却不能把实数的次序延伸成复数上的有序域结构。证明每个非常数复系数多项式都有复根，又是另一个任务：这是代数基本定理，而非复数的定义。

再看数与形的联系。选定坐标以后，方程可以描述几何对象。例如在实平面上，$(a, b) \neq (0, 0)$ 时，$ax + by = c$ 描述一条直线；解两个这样的方程，就是寻找两条直线的公共点。相交、平行或重合，分别对应唯一解、无解或无穷多解。

Sophie Germain 说过：

> 代数不过是用符号写出的几何，几何不过是用图形表达的代数。[2]

在线性代数中，矩阵记录线性方程，换基改变坐标，而向量空间和线性映射描述坐标背后不变的对象。把一次方程换成多项式方程，就出现曲线、曲面及更一般的零点集；第三卷将研究这些集合上的多项式函数环。本卷则从另一种几何问题看到域扩张的作用：一个正多边形能否用尺规作出，可以转化为它的坐标能否进入一座实二次扩张塔。第 21.4 节将用分圆域及其实子域回答这个问题，说明代数条件怎样决定几何作图的可能性。

---

[1] 克罗内克（Leopold Kronecker，1823-1891），研究代数数与椭圆函数。这句话由 Heinrich Weber 的纪念文章《Leopold Kronecker》[34] 转述。

[2] 这句话见于《Œuvres philosophiques de Sophie Germain》的《Pensées diverses》[12, Pensées diverses]。热尔曼（Marie-Sophie Germain，1776-1831），法国数学家，研究数论与弹性理论。

方程的根怎样求得，也是代数反复面对的问题。二次方程的配方法通过变量变换把未知量集中到一个平方中。对 $ax^2+bx+c=0$、$a\neq 0$，有

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

当系数为实数而判别式为负时，需要在复数中理解平方根。这是一种对整类二次方程都有效的求解方法。

三次方程的根式解法通常与 Cardano 的名字相连。[3]他的著作收录了三次方程的解法；相关发现还包括 Scipione del Ferro 的工作[4]和 Niccolò Tartaglia 的工作[5]，书中也收入了 Lodovico Ferrari 的四次方程解法[6]。这些工作所用的语言与今天不同，但其中的变形仍可以用现代记号清楚地看出来。

在复数中求解一般三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$、$a\neq 0$ 时，除以首项系数后平移变量，可消去二次项，得到 $y^3+py+q=0$。若写 $y=u+v$，则

$$y^3+py+q=u^3+v^3+(3uv+p)(u+v)+q.$$

要求 $3uv+p=0$、$u^3+v^3=-q$，便有 $u^3v^3=(uv)^3=-p^3/27$。按两根的和与积，u^3,v^3 因而成为二次方程

$$T^2+qT-\frac{p^3}{27}=0$$

的两个根。于是先解二次方程，再开立方；所选立方根还须满足 $uv=-\dfrac{p}{3}$，不能独立任取后相加。四次方程的 Ferrari 方法也通过辅助量降低次数：消去三次项以后，可把求解归结为一个三次方程及两个二次方程。两种方法的完整计算与群论解释都在第 21.3.1 小节展开。

到了五次方程，为什么不再有相同的归约方法？Ruffini 的研究[7]和 Abel 的证明[8]所导向的结论是：一般五次及更高次方程不存在由系数出发、只经过有限次四则运算和开方而得到全部根的通用公式。但这不排除具体五次方程根式可解。在有理数域上，X^5-1 根式可解，而 X^5-X-1 不根式可解。次数相同，根式行为为什么不同？“不能用根式”怎样成为可以证明的命题？根的置换为什么能回答这种表达式是否存在的问题？本卷将在第 21.2 节建立判据，并在第 21.3 节解释通用公式与具体方程的区别。

Galois 理论[9]把注意力转向保持根之间代数关系的置换。后文将把这一直觉严格化：对基域 K 上的多项式，先构造包含全部根的分裂域，再研究这个域上逐点固定 K 的自同构；它们对根的作用才给出所需的置换群。在特征零中，多项式的全部根能进

[3]卡尔达诺（Girolamo Cardano，1501-1576），意大利数学家、医师，还著有讨论概率问题的《论赌博游戏》。他在 1545 年出版《Artis magnae, sive de regulis algebraicis liber unus》（简称《Ars magna》，《大法》）[6]。

[4]德尔·费罗（Scipione del Ferro，1465-1526），意大利数学家，较早找到一类三次方程的求根方法。

[5]塔尔塔利亚（Niccolò Fontana Tartaglia，约 1499-1557），意大利数学家，独立求出一类三次方程的根式解法。

[6]费拉里（Lodovico Ferrari，1522-1565），意大利数学家，将四次方程的求解化为三次方程与二次方程的求解。

[7]鲁菲尼（Paolo Ruffini，1765-1822），意大利数学家，研究一般五次方程的根式不可解性与置换群。

[8]阿贝尔（Niels Henrik Abel，1802-1829），挪威数学家，证明一般五次方程不能用根式求解，并研究椭圆函数。

[9]伽罗瓦（Évariste Galois，1811-1832），法国数学家，用方程根的置换研究根式可解性，推动了群论的发展。

入某座由基域出发的根式塔，当且仅当这个群可解。求解方程因而转化为研究对称性及其逐层分解。群、正规子群与商群，环、理想与域扩张，便不只是几类各自独立的对象，而是回答同一个方程问题所需的工具。

这套书希望从整数、多项式、矩阵和几何对称的具体问题中建立抽象结构，再用所得理论回答新的问题。五卷所研究的问题有所变化，所需的构造和证明也随之改变。

第一卷《群、环、域与 Galois 理论》研究元素、运算、方程及其对称。从构造运算和群出发，经过整除、多项式与理想，进入域扩张和 Galois 对应，最终回答根式可解性与尺规作图问题。群论也有超出方程理论的内容：由生成元和关系描述群，以及把子群组合成群，分别产生自己的构造与计算问题。

第二卷《模、多线性代数与非交换环》问的是：把线性代数中的标量从域换成一般环以后，哪些结论仍成立，哪些必须修改？基不再总是存在，子模未必有补模，张量积也未必保留单射。模与正合列使这些现象得到准确表述；随后从模的分解和模范畴研究环本身，包括 Morita 理论[10]和中心单代数。

第三卷《交换代数与代数几何方法》研究怎样从环的理想和局部化读出几何与局部性质。素理想对应的点、局部环中的单位与参数，使方程的整体形状与逐点性质可以互相联系；Gröbner 基[11]与消去方法则为多项式理想提供计算方法。第四卷《范畴与同调代数》研究如何组织对象与映射，并用复形和同调测量像与核之间的差距。Ext 与 Tor 将这种差距变成可以计算的代数对象，供模的扩张、张量积及后续理论使用。

第五卷《表示论：有限群、箭图与 Lie 代数》[12]研究怎样用向量空间上的线性作用理解群、代数和 Lie 结构。一个抽象的元素被表示为线性变换以后，子空间、矩阵和特征标便可用来研究原对象。五卷覆盖基础代数与若干主要分支；代数数论、完整的代数几何、代数拓扑等相邻学科仍各有专门的理论与著作。

本书面向已经学习本科线性代数、熟悉集合与映射并接受过基本证明训练的读者。群、环、域仍从定义开始建立；无限 Galois 理论与素谱所需的拓扑知识，也会在相应章节介绍。

五卷不是严格的线性依赖链。例如，第三卷的交换代数需要第二卷中模、正合列与张量积的知识；第五卷的 Lie 代数可以从线性算子与矩阵交换子开始学习，不必等待第三、四卷全部读完。各编导读将说明真正使用的结果、可以独立学习的内容，以及暂缓某部分后仍能读到哪里。

带星号的章、节供选读，附录补充相关工具与专题，供按需要查阅；未标星的主干也可以分次学习。星号表示阅读安排：有些适合稍后阅读的结果仍在正文中得到完整证明。

[10]森田紀一（假名：もりたきいち，罗马音：Kiiti Morita，1915-1995），日本数学家，研究环论与拓扑学，提出刻画模范畴等价的 Morita 理论。

[11]格罗布纳（Wolfgang Gröbner，1899-1980），奥地利数学家，研究交换代数与代数几何；其姓氏后来用于命名多项式理想的一种计算基。

[12]李（Marius Sophus Lie，1842-1899），挪威数学家，研究连续变换群与微分方程；Lie 群、Lie 代数以其姓氏命名。

定义中的条件通常是在保护某个具体操作。群 G 的子群 N 必须正规，陪集乘法 $gN \cdot hN = (gh)N$ 才与代表元无关；环 R 的加法子群 I 必须是双边理想，代表元的乘法才能给出商环 R/I 的乘法。域扩张中的正规性承担另一项任务：若 L/K 是正规代数扩张，在包含 L 的 K 的代数闭包 Ω 中，每个 K 嵌入 $L \to \Omega$ 都以 L 为像，因而给出 L 的自同构。三个条件分别保证商运算成立与嵌入保持原域，不能仅凭“正规”“理想”这些名称推测它们的作用。

章末习题附有解答，供读者核对计算、构造与证明。学习商群时，可以用 S_3 的正规子群与非正规子群比较陪集乘法；学习环时，可以在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中检查非零元的乘积为何可能为零。这类小对象也适合检验习题中的猜想。各编与章首列有进一步阅读的资料；比较不同著作的同一结果时，应核对底环、特征、有限性与记号，否则相似的公式可能属于不同版本。

读到本卷末尾，读者应当能够解释：为什么 $X^5 - 1$ 的全部根可以由根式表示，而 $X^5 - X - 1$ 的根不可能由有理数经过有限次四则运算和开方得到？回答这个问题，需要把分裂域、自同构、可解群与根式塔联系起来，也需要区分一个具体方程的判定与一般方程的通用公式。这是本卷从运算与对称出发，最终希望完成的一项具体任务。

R. EverStarine
2026 年 9 月 18 日

目录

序言 **iii**

第一编　运算、群与对称 1

本编导读 **3**

第一章　代数对象、映射与基本构造 **6**

1.1　运算与结构 7
1.1.1　一元、二元运算及其公理 7
1.1.2　整数、置换与矩阵上的运算 8
1.1.3　单位元、逆元与消去 9
1.2　半群与幺半群 10
1.2.1　半群、幺半群及同态 10
1.2.2　自由幺半群与字的拼接 11
1.2.3　变换幺半群、消去律与群化的动机 12
1.3　等价关系、商结构与群化 13
1.3.1　等价关系、划分与商映射 13
1.3.2　商集上的诱导运算 14
1.3.3　同余关系、商幺半群与映射下降 15
1.3.4　交换消去幺半群的群化 16
1.4　生成与泛性质 20
1.4.1　生成子幺半群与生成集 20
1.4.2　生成关系与映射的存在性 21
1.4.3　存在性、唯一性与典范同构的区别 23
习题 24

第二章　群、子群、同态与商群 **29**

2.1　群与子群 29
2.1.1　群的定义与基本恒等式 30
2.1.2　子群判别、生成子群与循环子群 31
2.1.3　子群格与交、并的不同性质 32
2.2　陪集、指数与群同态 33
2.2.1　左陪集、右陪集与等价关系 33
2.2.2　Lagrange 定理、元素阶与指数 34
2.2.3　群同态的核与像 35

2.3 正规子群与商群 37
2.3.1 正规性及商群构造 37
2.3.2 商群的泛性质 39
2.3.3 单群概念与简单例子 40
2.4 同构定理 41
2.4.1 三个同构定理 41
2.4.2 子群对应定理 44
2.4.3 同构定理的比较与使用步骤 46
习题 47

第三章 循环群、置换群与几何对称 **52**
3.1 循环群 53
3.1.1 循环群的分类 53
3.1.2 子群、商群与同态的计算 53
3.1.3 循环群的自同构群 55
3.2 对称群与交错群 56
3.2.1 轮换分解与置换的阶 56
3.2.2 换位、符号同态与交错群 57
3.2.3 共轭类型与分拆 59
3.3 二面体群与四元数群 61
3.3.1 二面体群的标准形、子群与中心 61
3.3.2 四元数群与非交换小群 64
3.3.3 同阶非同构群的比较 65
3.4 正多面体群 66
3.4.1 正多面体对称的几何基础 66
3.4.2 正四面体、立方体与正八面体 70
3.4.3 正二十面体与正十二面体 71
3.4.4 几何对象上的置换与同态的核 76
3.4.5 旋转群与全对称群 77
习题 78

第四章 群作用与计数 **85**
4.1 作用、轨道与稳定子群 85
4.1.1 群作用与到置换群的同态 85
4.1.2 轨道、稳定子群与作用核 86
4.1.3 传递作用与陪集空间 88
4.2 共轭作用 89
4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子 89
4.2.2 类方程 91
4.2.3 有限 p 群的不动点与中心 92
4.3 轨道计数 94

4.3.1 Burnside 轨道计数定理 94
4.3.2 染色与有限组合计数 95
4.3.3 作用的忠实化与计数不变性 97
4.4 群作用、置换嵌入与子群正规性 98
4.4.1 Cayley 定理与正则作用 98
4.4.2 低指数子群与正规性 99
4.4.3 群作用与结构比较 101
习题 104

第五章 Sylow 理论与有限群 109
5.1 Cauchy 定理与 Sylow 子群的存在 109
5.1.1 素数阶元素的存在 109
5.1.2 Sylow p-子群 110
5.1.3 Sylow 第一定理 111
5.2 共轭性与计数 112
5.2.1 p-子群的包含与 Sylow p-子群的共轭 113
5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制 113
5.2.3 p-子群与正规化子的关系 115
5.3 小阶群的分析 116
5.3.1 两素数乘积阶群的分类 116
5.3.2 阶不含平方因子的群 119
5.3.3 元素计数与单群排除 120
5.4 正规子群与单群检验 121
5.4.1 p-群的中心与正规子群 121
5.4.2 置换作用与单群检验 122
5.4.3 Sylow 方法的适用范围与局限 123
习题 125

第六章 直积、半直积与群扩张 132
6.1 直积与直和 132
6.1.1 有限直积、映射性质与内直积分解 133
6.1.2 任意直积与有限支集直积 134
6.1.3 交换群的直和 135
6.1.4 有限支集直积与群的余积 136
6.2 半直积 138
6.2.1 自同构作用与外半直积 138
6.2.2 内半直积判别 139
6.2.3 二面体群、仿射群与具体计算 140
6.3 群扩张 141
6.3.1 短正合群列与分裂扩张 141
6.3.2 集合截面与同态截面 143

6.3.3 一般扩张的截面与因子集 . . . 145
6.4 中心扩张与群扩张的分裂性 . . . 149
6.4.1 中心扩张与非分裂例子 . . . 149
6.4.2 四元数群与二面体群 . . . 150
6.4.3 中心扩张的因子集与上同调解释 . . . 153
习题 . . . 155

第七章 正规列、可解群与幂零群 162
7.1 正规列与合成列 . . . 162
7.1.1 次正规列、合成列及细化 . . . 163
7.1.2 Schreier 细化定理 . . . 164
7.1.3 Jordan–Hölder 定理 . . . 168
7.2 可解群 . . . 168
7.2.1 导出列与交换子 . . . 168
7.2.2 可解性的稳定性 . . . 170
7.2.3 对称群与三角矩阵群 . . . 171
7.3 幂零群 . . . 174
7.3.1 上、下中心列与幂零性的判据 . . . 174
7.3.2 幂零性的稳定性质与反例 . . . 177
7.3.3 有限 p-群的幂零性 . . . 178
7.3.4 有限幂零群的 Sylow 判据 . . . 179
7.4 交错群的单性 . . . 180
7.4.1 三轮换生成与正规子群 . . . 180
7.4.2 交错群的单性 . . . 182
7.4.3 对称群的不可解性与方程的根式解 . . . 183
习题 . . . 184

第八章 自由群与生成关系 189
8.1 自由群的构造 . . . 189
8.1.1 约化字及其乘法 . . . 190
8.1.2 自由群的泛性质 . . . 191
8.1.3 基与秩 . . . 193
8.2 群展示 . . . 194
8.2.1 生成元、关系与正规闭包 . . . 194
8.2.2 展示与同态构造 . . . 195
8.2.3 循环群、二面体群与四面体旋转群的展示 . . . 196
8.3 自由积 . . . 197
8.3.1 自由积的约化字 . . . 198
8.3.2 自由积的泛性质 . . . 199
8.3.3 直积与自由积的区别 . . . 200
8.4* 自由群的子群与图方法 . . . 202

8.4.1 图的闭路径群与生成树 202
8.4.2 Schreier 图与子群自由性 204
8.4.3 有限指数子群与 Schreier 秩公式 206
8.4.4 字问题与 Cayley 图初步 207
习题 209

第九章 有限生成交换群 214
9.1 自由交换群 214
9.1.1 整数格与自由交换群 215
9.1.2 整数格的子群 216
9.1.3 有限秩及其不变性 217
9.1.4 无限秩的子群与秩 218
9.2 挠与无挠 219
9.2.1 挠子群与商群 219
9.2.2 有限交换群的主分解 221
9.2.3 有限生成条件与反例 222
9.3 结构定理 223
9.3.1 不变因子分解与初等因子分解 223
9.3.2 Smith 化简与分解的存在性 224
9.3.3 分解的唯一性 228
9.4 结构定理的计算与模论解释 230
9.4.1 整数关系矩阵与交换群 230
9.4.2 子格指数与行列式因子 233
9.4.3 交换群与线性算子的模论联系 235
习题 236

第二编 环、整除与多项式 243

本编导读 245

第十章 环、理想与中国剩余定理 247
10.1 环的约定与例子 247
10.1.1 含幺环、交换环与同态 247
10.1.2 矩阵环、函数环、多项式环与群环 249
10.1.3 零因子、单位与幂零元 250
10.2 理想与商环 251
10.2.1 左理想、右理想与双边理想 252
10.2.2 商环及同构定理 252
10.2.3 素理想与极大理想 255
10.3 理想运算 256

10.3.1 理想的和、积、交与生成 . . . 256
10.3.2 理想的幂与根 . . . 257
10.3.3 理想运算的包含关系 . . . 259
10.3.4 理想商与零化子 . . . 260
10.4 中国剩余定理 . . . 262
10.4.1 两两互素理想与有限直积分解 . . . 262
10.4.2 整数同余方程 . . . 263
10.4.3 幂等元与环的分解 . . . 264
习题 . . . 266

第十一章 整除、主理想整环与唯一分解 273
11.1 整除与因子 . . . 273
11.1.1 相伴、不可约元与素元 . . . 274
11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系 . . . 275
11.1.3 元素分解与理想 . . . 276
11.2 Euclid 整环 . . . 277
11.2.1 除法算法与 Euclid 算法 . . . 277
11.2.2 整数环及一元多项式环 . . . 279
11.2.3 Gauss 整数的例子 . . . 280
11.3 主理想整环 . . . 281
11.3.1 理想主性与素元性质 . . . 281
11.3.2 主理想整环的唯一分解性 . . . 282
11.3.3* 非 Euclid 的主理想整环 . . . 284
11.4 唯一分解整环 . . . 286
11.4.1 分解的存在性与唯一性 . . . 287
11.4.2 唯一分解不蕴含主性 . . . 288
11.4.3 非唯一分解与理想分解 . . . 289
习题 . . . 292

第十二章 多项式环、不可约性与有限性 299
12.1 一元多项式 . . . 300
12.1.1 带余除法、根与重数 . . . 300
12.1.2 形式导数与重根判别 . . . 301
12.1.3 Lagrange 插值与中国剩余定理 . . . 302
12.1.4 代数闭域中的分解与代数基本定理 . . . 304
12.2 Gauss 引理与多项式环的唯一分解 . . . 304
12.2.1 本原多项式与容度 . . . 304
12.2.2 分式域及分解的下降 . . . 305
12.2.3 多项式环的唯一分解性 . . . 307
12.3 不可约性判据 . . . 308
12.3.1 Eisenstein 判据及平移 . . . 308

12.3.2 模素数约化法 . . . 310
12.3.3 有理根检验的适用范围 . . . 310
12.4 多元多项式与有限性 . . . 311
12.4.1 单项式、次数与消去 . . . 312
12.4.2 变量置换与不变多项式 . . . 313
12.4.3 初等对称多项式与基本定理 . . . 314
12.4.4 Noether 环与升链条件 . . . 317
12.4.5 Hilbert 基定理 . . . 318
习题 . . . 319

第十三章 分式域、局部化与局部判据 328
13.1 分式域 . . . 329
13.1.1 分式域的回顾与例子 . . . 329
13.1.2 分式相等与分式域的识别 . . . 329
13.1.3 分式域的泛性质 . . . 330
13.2 环的局部化 . . . 332
13.2.1 乘法集与分母 . . . 332
13.2.2 局部化中的零与单位 . . . 334
13.2.3 同态延拓的泛性质 . . . 334
13.3 素理想处与单元素处的局部化 . . . 336
13.3.1 素理想处的局部环 . . . 336
13.3.2 单个元素处的局部化 . . . 338
13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环 . . . 339
13.4 理想的局部化与局部判据 . . . 341
13.4.1 理想的扩张、收缩与一般饱和 . . . 341
13.4.2 素理想的对应 . . . 343
13.4.3 单元素饱和与有限步稳定 . . . 344
13.4.4 元素与理想的局部—整体判据 . . . 346
习题 . . . 348

第三编 域扩张与 Galois 理论 355

本编导读 357

第十四章 域扩张、代数性与超越性 360
14.1 域扩张及其次数 . . . 360
14.1.1 域扩张、素域与特征 . . . 361
14.1.2 有限扩张与塔式公式 . . . 361
14.1.3 单扩张及最小多项式 . . . 362
14.2 代数扩张 . . . 364

14.2.1 代数元构成的子域 364
14.2.2 代数扩张及其传递性 365
14.2.3 无限代数扩张 366
14.3 超越扩张 367
14.3.1 代数独立与超越基 367
14.3.2 交换引理及超越次数的不变性 368
14.3.3 有限生成扩张与纯超越扩张 370
14.4 函数域与超越次数 371
14.4.1 有理函数域与代数函数域 371
14.4.2 次数与超越次数 372
14.4.3 维数理论的域论背景 373
习题 374

第十五章 分裂域、代数闭包与正规扩张 378
15.1 分裂域 378
15.1.1 多项式的分裂域构造 378
15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性 379
15.1.3 具体低次多项式的分裂域 380
15.2 代数闭包 381
15.2.1 代数闭包的存在性 381
15.2.2 一般嵌入延拓与代数闭包的唯一性 382
15.2.3 证明中的选择原理 383
15.3 正规扩张 383
15.3.1 分裂条件与嵌入条件 384
15.3.2 正规闭包 385
15.3.3 正规性与中间域、扩张塔 385
15.4 嵌入的延拓与共轭 386
15.4.1 中间域嵌入的延拓与自同构 386
15.4.2 多项式根的共轭性 386
15.4.3 嵌入个数与扩张次数 387
习题 388

第十六章 可分性与本原元素 393
16.1 可分多项式 393
16.1.1 重根、形式导数与最大公因子 394
16.1.2 可分元与可分扩张 394
16.1.3 特征 p 的不可分现象 395
16.2 可分次数 396
16.2.1 嵌入个数与可分次数 396
16.2.2 可分次数的塔式公式 398
16.2.3 纯不可分扩张 399

16.3 完美域 401
16.3.1 特征零的域与有限域 401
16.3.2 Frobenius 映射的判据 402
16.3.3 不完美函数域的例子 403
16.4 本原元素定理 404
16.4.1 有限乘法子群的循环性 404
16.4.2 有限可分扩张的单生成性 404
16.4.3 有限性与可分性的作用 406
16.4.4 非单生成有限扩张 406
习题 407

第十七章 有限域 412
17.1 有限域的存在与唯一性 412
17.1.1 有限域阶的素数幂条件 412
17.1.2 有限域的分裂域构造 413
17.1.3 给定阶有限域的唯一性 413
17.2 乘法群与 Frobenius 414
17.2.1 有限域乘法群的循环性 414
17.2.2 Frobenius 自同构 414
17.2.3 有限域的子域与扩张 415
17.2.4 乘法群生成元的计算 416
17.3 不可约多项式 416
17.3.1 不可约多项式次数与有限域扩张 416
17.3.2 不可约多项式的计数公式 417
17.3.3 有限域的显式表示 418
17.4 有限域的计算与编码 419
17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算 419
17.4.2 有限域上的多项式分解 420
17.4.3 编码理论的应用 421
习题 423

第十八章 嵌入的独立性、迹与范数 427
18.1 Artin 独立性 428
18.1.1 乘法特征的线性无关性 428
18.1.2 域嵌入的线性无关性 428
18.1.3 从函数独立性到可逆求值矩阵 429
18.2 迹与范数 429
18.2.1 乘法线性算子的迹与行列式 430
18.2.2 有限扩张中的域迹与域范数 430
18.2.3 共轭元公式与不可分重数 432
18.3 传递性与判别式 433

18.3.1 迹、范数的塔式公式 433
18.3.2 迹配对及可分性的判别 434
18.3.3 基的判别式及换基公式 435
18.4 迹与范数的算术应用 437
18.4.1 有限域中的迹和范数 437
18.4.2 整元素的迹与范数 438
18.4.3 数域整数环与判别式的例子 440
18.4.4 整性的传递性及其限制 440
习题 442

第十九章 有限 Galois 理论 446
19.1 Galois 扩张 446
19.1.1 有限正规可分扩张 447
19.1.2 自同构群与不动域 447
19.1.3 Artin 不动域定理 448
19.1.4 不动域扩张次数的计算 449
19.1.5 自同构数判据与次数估计 449
19.2 Galois 对应 450
19.2.1 中间域与子群的反向对应 450
19.2.2 次数、指数与群阶 451
19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群 451
19.2.4 中间域的枚举 452
19.3 Galois 群的计算与识别 453
19.3.1 二次与多二次扩张 453
19.3.2 四次方程的 Galois 群 454
19.3.3 置换作用、分解型与子群识别 455
19.3.4 模素数分解与循环型 456
19.4 中间域的合成、交与嵌入位置 458
19.4.1 合成域与交域 458
19.4.2 同构类型与嵌入位置 460
习题 461

第二十章 循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论 466
20.1 循环扩张 466
20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构 467
20.1.2 范数为一的元素 467
20.1.3 加法形式与乘法形式 467
20.2 Hilbert 第 90 定理 468
20.2.1 Hilbert 第 90 定理的乘法形式 468
20.2.2 Hilbert 第 90 定理的加法形式 470
20.2.3 第一群上同调的解释 470

20.3 Kummer 理论 471
20.3.1 特征与单位根假设 471
20.3.2 循环扩张与根式生成 472
20.3.3 根式扩张与 Kummer 配对 473
20.3.4 有限 Kummer 对应 474
20.4 Artin–Schreier 理论 478
20.4.1 Artin–Schreier 方程 478
20.4.2 素数次循环扩张的分类 479
20.4.3 与 Kummer 理论的比较 480
习题 481

第二十一章 分圆扩张、根式与尺规作图 486
21.1 分圆多项式 487
21.1.1 单位根与分圆多项式 487
21.1.2 分圆多项式的不可约性 488
21.1.3 分圆域及其 Galois 群 488
21.2 根式可解性 490
21.2.1 根式塔与可解扩张 490
21.2.2 根式塔的正规可解包络 490
21.2.3 根式可解性与可解群 492
21.2.4 特征条件与可分性 494
21.3 经典方程 494
21.3.1 三次、四次方程的群论解释 494
21.3.2 一般五次方程不可根式求解 497
21.3.3 一个不可根式求解的五次方程 498
21.3.4 可解但非交换的 Galois 群 499
21.4 尺规作图 500
21.4.1 二次扩张塔与规矩数 500
21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形 503
21.4.3 化圆为方与圆周率的超越性 504
习题 509

第二十二章 无限 Galois 理论 513
22.1 无限代数扩张 513
22.1.1 有限子扩张的有向系统 514
22.1.2 代数闭包的自同构群 515
22.1.3 相容自同构 516
22.2 Krull 拓扑 516
22.2.1 有限商与逆极限 516
22.2.2 Galois 群的拓扑 517
22.2.3 有限离散空间积的紧性 518

22.2.4 紧性、全不连通性与开子群 521
22.3 拓扑 Galois 对应 521
22.3.1 中间域与闭子群的对应 522
22.3.2 闭性条件与反例 523
22.3.3 有限子扩张、开子群与正规子群 524
22.4 典型绝对 Galois 群 525
22.4.1 有限域的绝对 Galois 群 525
22.4.2 实数域与实闭域 526
22.4.3 连续表示与离散集上的连续作用 527
22.5 有限层检测、闭包与连续性 528
22.5.1 闭子群与闭包的有限商检测 528
22.5.2 Frobenius 的幂、闭包与有限子域 529
22.5.3 开核与有限层表示 529
22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群 531
习题 532

附录 539

附录 A 集合论与拓扑预备知识 541
A.1 Zorn 引理与选择公理 541
A.1.1 选择函数与选择公理 542
A.1.2 偏序集与 Zorn 引理 543
A.1.3 极大对象与基的扩充 545
A.1.4 良序与超限归纳 546
A.1.5 无限集合与有限支集计数 548
A.2 商集、滤过系统与逆极限 551
A.2.1 商集与映射的下降 551
A.2.2 滤过系统与正向极限 552
A.2.3 逆系统与相容族 554
A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间 555
A.3.1 积拓扑与连续映射 555
A.3.2 有限交性质与紧性 557
A.3.3 投射有限空间与有限层检测 559
习题 561

附录 B 有限域计算与编码 564
B.1 有限域算术与多项式分解 565
B.1.1 商域中的精确算术 565
B.1.2 无重因子分解与导数 566
B.1.3 Berlekamp 分解 567

B.2 线性码、循环码与生成多项式 . . . 568
B.2.1 线性码与最小距离 . . . 570
B.2.2 循环码的理想表示 . . . 571
B.2.3 二元长度七码的余式解码 . . . 572
B.3 Reed–Solomon 码的代数构造 . . . 574
B.3.1 求值构造与参数 . . . 574
B.3.2 插值与单错误纠正 . . . 575
B.4 多项式分解与纠错算例 . . . 577
B.4.1 多项式分解的计算与验证 . . . 577
B.4.2 一次纠错的计算与验证 . . . 578
习题 . . . 579

附录 C 群论专题简介 584
C.1 自由积与带合并自由积 . . . 585
C.1.1 自由积的约化字 . . . 585
C.1.2 识别公共子群的构造 . . . 585
C.1.3 标准形与因子的嵌入 . . . 586
C.2 树作用与几何群论 . . . 588
C.2.1 自由积的陪集树 . . . 589
C.2.2 有限群作用的不动点 . . . 590
C.2.3 字长与群的几何 . . . 591
C.3 群展示、字问题与可判定性 . . . 592
C.3.1 由关系字推导等式 . . . 592
C.3.2 标准形怎样给出判定算法 . . . 593
C.3.3 不可判定性的含义 . . . 594
C.4 有限单群分类概览 . . . 596
习题 . . . 599

附录 D 域论与方程专题简介 602
D.1 赋值扩张与局部域 . . . 603
D.1.1 离散赋值与剩余域 . . . 603
D.1.2 完备化与两个局部域模型 . . . 604
D.1.3 根的提升与赋值扩张 . . . 607
D.2 逆 Galois 问题与典型构造 . . . 608
D.2.1 固定基域与允许改变基域 . . . 609
D.2.2 分圆域、二次根式与三次方程 . . . 610
D.3 微分 Galois 理论简介 . . . 611
D.3.1 导子与常数域 . . . 611
D.3.2 线性微分方程与基本解矩阵 . . . 612
D.3.3 Picard–Vessiot 扩张与微分自同构 . . . 612
习题 . . . 616

附录 E 有序域与实闭域 **619**
E.1 域上的序与形式实性 620
E.1.1 有序域、正锥与平方和 620
E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据 621
E.1.3 序、平方和与二次型的联系 622
E.2 实闭域与实闭包 623
E.2.1 实闭域的等价刻画 623
E.2.2 实闭包的存在性与唯一性 626
E.2.3 实闭性与序完备性 629
E.3 多项式的实根与实代数 629
E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数 630
E.3.2 半代数集合、量词消去与传递原理 632
习题 636

附录 F Gröbner 基初步 **639**
F.1 单项式序与多元除法 639
F.1.1 单项式的整除与次序 640
F.1.2 首项与多元除法 641
F.1.3 余式为何依赖除式顺序 643
F.2 Gröbner 基与正规式 644
F.2.1 单项式理想与有限性 644
F.2.2 首项理想与 Gröbner 基 646
F.2.3 正规余式与理想判定 647
F.3 Buchberger 判据与算法 649
F.3.1 S 多项式与首项抵消 649
F.3.2 逐步补充生成元的算法 651
F.3.3 约化 Gröbner 基 653
F.4 消去与多项式方程组 656
F.4.1 字典序与消去定理 656
F.4.2 消去后的方程与原方程的解 657
F.5 标准单项式与商环中的计算 658
F.5.1 标准单项式构成商环的基 659
F.5.2 商环的运算、单位与零因子 660
习题 662

后记 **i**

参考文献 **v**

中文索引 **ix**

外文索引 **xv**

符号索引 xxi

插图

图 3-1 正方形的旋转与反射 62
图 3-2 顶点截面的局部对应 70
图 3-3 正二十面体的邻面与面中心 76

图 6-1 扩张的等价 142

图 8-1 生成树与非树边构成的基环路 203
图 8-2 指数二子群的 Schreier 图 207

图 9-1 整数格中模三的三个陪集 217
图 9-2 循环因子指数与层数 228

图 10-1 理想运算的包含关系 260

图 11-1 基本矩形与单位圆 285
图 11-2 不可约因子的指数取最小值与最大值 288

图 12-1 消去方程与坐标提升 313

图 19-1 $X^3 - 2$ 分裂域的中间域格 453

图 21-1 半圆开平方作图 501

图 C-1 自由积陪集树的局部 590

图 F-1 单项式理想的指数阶梯 645

表目录

表 1-1 第一编的知识依赖与可暂缓内容 4

表 2-1 同构定理的适用条件与诱导映射 46

表 3-1 两个八阶非交换群的元素与子群比较 65
表 3-2 正多面体的对称计数 77

表 4-1 正方形顶点的固定染色计数 96
表 4-2 正方形顶点两色染色的六个旋转轨道。用 R、B 表示红、蓝两色，染色代表按顶点循环次序记录，颜色名称不互换。 97

表 5-1 Sylow 理论中的三种作用 116

表 6-1 二面体群与四元数群的四条扩张 152

表 7-1 C_{60} 的 Schreier 细化数组 185

表 8-1 四种群构造的同态条件 202
表 8-2 指数二子群的非树边与自由基 207

表 9-1 交换群的两种分解形式 223
表 9-2 关系矩阵的行列操作 225
表 9-3 Smith 标准形中的坐标与商群因子 231
表 9-4 阶为 360 的交换群：从素数指数到不变因子 237

表 10-1 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的幂等元、分量与投影核 266

表 11-1 唯一分解判别中的两项条件 287
表 11-2 元素及其生成的主理想 291

表 15-1 嵌入延拓、正规性与计数的条件比较 388

表 19-1 X^3-2 分裂域的 Galois 对应 453

表 B-1 不动元素在不可约因子上的取值 578
表 B-2 解码输出的逐点核验 579

算法目录

算法 8-1　自由字约化 191
算法 11-1　扩展 Euclid 算法 278
算法 B-1　Berlekamp 有限域因式分解 569
算法 F-1　Buchberger 算法：从有限生成元计算 Gröbner 基 652

第一编

运算、群与对称

本编导读

整数相加、置换复合和几何图形的对称变换，都允许把若干操作合成一个，也允许用逆操作撤销已经做过的一步。群把这些共同规律写成公理，使我们能够比较不同的运算结构，研究其中的子群、商与对称。但在定义群以前，还须弄清：怎样从少量给定元素构造对象，怎样强加关系，以及保持运算的映射何时能够在这些构造之间传递。

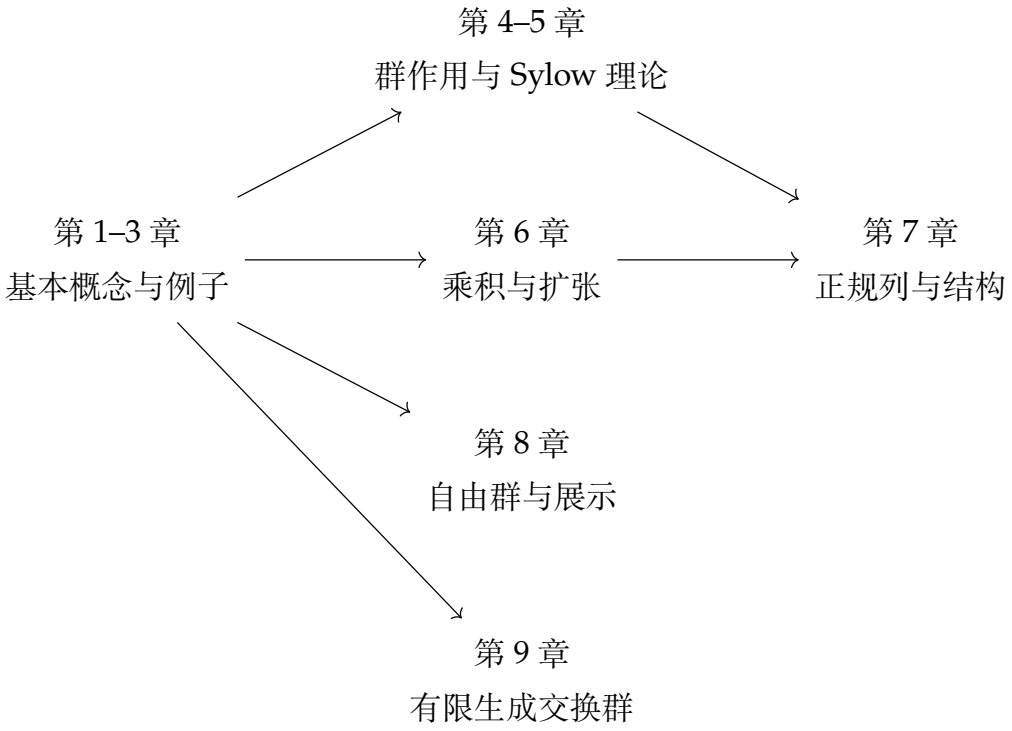
第一章先在不要求逆元的半群与幺半群中讨论这些问题。由字母拼接产生自由对象，按与运算相容的关系取商，再检查字母赋值能否延拓、映射能否下降到商上；交换消去幺半群的群化则通过形式差加入逆元。这里建立的构造方法，会用于后面的群展示、商群、商环、局部化和分式域。因而第一章放在群的定义之前：生成、关系与映射的相容性，在尚未要求每个元素可逆时就已需要处理。第二章随后建立群、子群与同态，并说明同态的核为什么是正规子群、正规性又怎样保证商群乘法有定义。在第三章中，循环群把整数加法与有限周期联系起来，置换群和几何对称则让抽象群的元素成为可计算的变换。

从第二章到第五章，主要问题是分析一个已经给定的群。有限群的元素未必适合逐一列举，但群在陪集或其他有限集合上的作用可以把结构问题转成轨道大小与稳定子群的计算。第四章据此建立计数方法，第五章进一步用 Sylow 定理[13] 限制素数幂阶子群的数目与共轭关系；这些限制并不单凭群的阶完成分类。到第六章，问题转为已知子群怎样组合成一个群，以及给定核与商以后，乘法还需哪些资料才能确定；直积、半直积和群扩张回答这些问题。第七章反过来沿正规列把群逐层拆开，比较各层因子并研究可解性、幂零性和交错群的单性。组合与分解考察的是群的构成方式，与 Sylow 理论的阶数约束相互补充。

前七章多数时候已有一个群，再研究它的结构；第八章则从生成元与关系出发，追问这些资料究竟定义了什么群。只给出生成元而不添加额外关系时，自由群的约化字允许任意的生成元赋值；指定关系以后，再除去它们生成的正规子群，便得到群的展示。在交换情形，生成关系能够写成整数矩阵。第九章用 Smith 化简[14]读出自由部分与有限循环部分，证明有限生成交换群的结构定理；第二卷第四章将从模论角度重新解释这一计算。

[13]西罗（Peter Ludwig Mejdell Sylow，1832-1918），挪威数学家，建立有限群中素数幂阶子群的存在、共轭与计数定理。

[14]史密斯（Henry John Stephen Smith，1826-1883），爱尔兰数学家，研究数论中的初等因子；整数矩阵的 Smith 标准形以其命名。



箭头表示主要依赖，具体结果见表 1-1。第八章与第九章在基本构造之后可以分别学习；第八章的交换化习题仍调用推论 7.2.4。第八章的自由积、生成树与子群秩公式，训练用约化字和图上的闭路径寻找标准形，并为附录 C 的树作用与字问题提供基础，继续研究判定字是否相等的算法问题。有限 Galois 理论与第二十一章的根式理论不要求这些结果。第八章第四节所需的图论概念在该节介绍。

本编使用集合、映射、数学归纳法及整数的整除、最大公因子和带余除法；矩阵运算主要用于具体例子和第九章的整数关系计算。表中的“可以暂缓”相对于同行的学习问题而言。例如，为第二十一章的根式理论作准备，可以暂缓幂零群与一般因子集计算；这并不表示它们在第一编内部没有用途。

表 1-1: 第一编的知识依赖与可暂缓内容

问题	需要掌握的结果	可以暂缓的内容
商结构与同态方法	字母映射的延拓与商映射的下降（定理 1.2.4、定理 1.3.6）；第一、第二、第三同构定理及子群对应（第 2.4 节）	群化可作为综合应用回读；不需要无限基数或超限归纳。
有限群的结构	置换模型，轨道—稳定子群定理；Sylow 三定理（定理 5.1.3、定理 5.2.1、定理 5.2.2）；内半直积判别与正规列	自由群子群的图论证明。
根式理论的群论准备	同构定理、可解性的子群与商群及扩张性质（定理 7.2.5）；交错群单性及对称群可解性判据（定理 7.4.2、推论 7.4.3）	幂零群专题与非交换核的一般因子集计算。

问题	需要掌握的结果	可以暂缓的内容
生成关系与交换群分类	自由群及展示的映射性质（定理 8.1.4、命题 8.2.3）；有限秩子群定理、Smith 引理和交换群结构定理（定理 9.1.3、引理 9.3.3、定理 9.3.1）	第八章的子群自由性证明及两章的一般无限秩证明。
组合群论初步	约化字的唯一性、自由积标准形；生成树给出的闭路径自由基及有限指数子群的秩公式（引理 8.4.1、定理 8.4.3）	Smith 计算与一般无限图的选择论证。

第一章　代数对象、映射与基本构造

本章从集合上的运算及其基本规律出发，研究两种构造：由字母拼接生成对象，以及按指定关系合并已有对象的元素。前者涉及映射如何从生成元延拓，后者要求运算不依赖代表元；交换消去幺半群的群化将这些方法合在一起。

本章目标

- 区分结合律、交换律、单位元、逆元和消去律的作用，能用具体反例说明它们并不相互替代。
- 构造自由幺半群和商幺半群，逐项核验运算的良定义及同态的延拓。
- 分清生成元决定映射的唯一性与生成关系限制映射的存在性，并用泛性质证明指定同构的唯一性。
- 用形式差的商构造完成交换消去幺半群的群化，检验其映射延拓性质。

把相差 5 的倍数的整数视为同一类，2 与 7 就属于同一类。用 2 与 4 相加得到 6；把 2 换成 7 后得到 11，两个结果仍属于同一类。为什么任意更换代表元都会如此？若只把 0 与 1 视为同一类，其余整数各成一类，用 0 或 1 与 1 相加，却分别得到不在同一类中的 1 与 2。要在等价类上计算，等价关系必须与运算相容。

另一个问题来自字的拼接。只给出字母 a, b，所有有限长的字都能由拼接得到，空字充当单位元。现在取一个带结合乘法和单位元的集合，分别给 a, b 选定一个值；按顺序相乘，每个字的值便确定了。但若额外规定 ab 与 ba 应视为同一个元素，两个选定的值就必须可交换，否则同一个元素会算出两个值。哪些等式可以强加在字上，而指定值后仍得到保持运算的映射？这就要分清两件事：字母的取值决定映射至多有一个，指定的关系决定这样的映射能否存在。

两种构造都要先弄清运算本身满足什么规律。结合律让字的拼接不必逐次加括号；单位元使空字有值；逆元与消去律则是不同的要求，不能互相替代。掌握这些区别后，我们将从字母造出自由幺半群，在等价类上定义商运算，最后用形式差构造交换消去幺半群的群化。

这里用到的基础只是集合、映射、整数、数学归纳法和基本矩阵运算。字的拼接与代表元计算也为后续商群、商环与模的构造提供例子；第 1.3.4 小节的群化则把两类构造结合起来。

运算、集合与映射的具体例子见席南华的《基础代数》第一卷 [38, 第 2 章, 第 5 章]，可与本章的抽象定义对照。Riehl 的《Category Theory in Context》[24, Chapter 1] 介绍范畴、函子与自然变换，随后在可表函子、Yoneda 引理及泛性质的讨论中 [24, Sections 2.1–2.3, especially Proposition 2.3.1]，说明表示同一函子的对象之间存在保持表示资料的唯一同构。

1.1 运算与结构

在整数中可以相加，在平面上可以先作一次旋转再作一次反射，在矩阵中可以相乘。这些计算所处理的对象不同，却都把给定的对象组合成同类对象。代数学把这种组合方式与对象本身一同研究：先确定运算在哪个集合中进行，再考察它满足哪些规律。只给出一个计算公式，还不一定定义了这个集合上的运算。

以下把**有序对** (ordered pair) (a,b) 按两个位置分别比较，即 $(a,b)=(a',b')$ 当且仅当 $a=a'$、$b=b'$。给定集合 A,B，令

$$A\times B=\{\,(a,b)\mid a\in A,\ b\in B\,\}$$

称集合 $A\times B$ 为 A,B 的**笛卡尔积** (Cartesian product)。[1] 因此，对两个元素进行运算，可以表述为从有序对到运算结果的映射。

1.1.1 一元、二元运算及其公理

定义 1.1.1. 给定集合 A，将映射 $A\to A$ 称为 A 上的**一元运算** (unary operation)，将映射 $A\times A\to A$ 称为 A 上的**二元运算** (binary operation)。二元运算的值可写成 $a*b$。若对所有 $a,b,c\in A$ 有

$$(a*b)*c=a*(b*c),$$

则称运算满足**结合律** (associative law)；若对所有 $a,b\in A$ 有 $a*b=b*a$，则称其满足**交换律** (commutative law)。

“映射” 要求每一对输入都有唯一确定、且属于 A 的输出。因此整数上的除法不是二元运算：除数可能为零，即使除数非零，结果也未必是整数。相反，整数减法确实是二元运算，只是不满足结合律。例如 $(3-2)-1=0$，而 $3-(2-1)=2$。不满足某条公理与根本没有定义成运算，应当分开判断。

运算的公理是对任意元素都成立的等式或条件；计算几个例子只能发现反例，不能验证无限集合上的全称命题。对于有限集合，可以把二元运算列成表格；结合律要求相应等式对所有三元组成立，仅由运算表的对称性不能推出。表格关于主对角线对称表达的是交换律。

保持四个元素的次序，可以写出不同的括号表达式，例如

$$((a*b)*c)*d,\qquad (a*b)*(c*d),\qquad a*(b*(c*d)).$$

它们最后一次进行的运算，分别将前三个元素与第四个元素、前两个与后两个、第一个与后三个合在一起。一般地，一种完整的括号方式可以逐层构造：一个元素本身就是一个表达式；两个以上的元素则先分成两个非空连续块，分别给两块安排完整的括号，再把两块的结果相乘。因此，含 $n\ge 2$ 个元素的完整表达式，最外层总是把前 r 个元素的某种括号表达式与后 $n-r$ 个元素的某种括号表达式相乘，其中 $1\le r<n$。下面证明，结合律足以使这些不同安排给出相同的值。

[1] 笛卡尔（René Descartes，1596-1650），法国数学家与哲学家，以代数方法研究几何，开创解析几何。

命题 1.1.2 (有限乘积的括号). 设 $*$ 是集合 A 上满足结合律的二元运算，$n \geq 1$ 为整数，且 $a_1, \dots, a_n \in A$。按原次序排列这 n 个元素时，不论如何加括号，运算结果都相同。

证明. 定义 $P(a_1) = a_1$，并递归定义

$$P(a_1, \dots, a_n) = P(a_1, \dots, a_{n-1}) * a_n \qquad (n \geq 2).$$

这个 P 表示从左端开始逐次相乘的值；要证的是每一种完整括号表达式的值都等于它。先说明两个各自从左端逐次相乘的连续块合在一起，仍得到整个序列的 P。具体地，对任意整数 $r, s \geq 1$ 及 $a_1, \dots, a_{r+s} \in A$，有

$$P(a_1, \dots, a_r) * P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s}) = P(a_1, \dots, a_{r+s}).$$

固定 r，对 s 归纳，并在每一步对任意相应长度的元素序列证明此式。当 $s = 1$ 时，这就是 P 的递归定义。若它对长度 s 成立，记 $u = P(a_1, \dots, a_r)$、$v = P(a_{r+1}, \dots, a_{r+s})$，则结合律与归纳假设给出

$$\begin{aligned} u * (v * a_{r+s+1}) &= (u * v) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s}) * a_{r+s+1} \\ &= P(a_1, \dots, a_{r+s+1}). \end{aligned}$$

这证明了合并两块的公式。再对总长度 n 作强归纳。$n = 1$ 时只有一个元素，结论显然。若 $n \geq 2$，任意一种括号方式的最外层运算都把序列分成两个非空连续块，两块的长度均小于 n。由强归纳假设，两块的值分别等于相应的 P；合并公式再把结果化为 $P(a_1, \dots, a_n)$。因此所有括号方式均给出同一个值。 □

这里元素的次序始终没有改变。今后省略有限乘积中的括号，依据的是结合律。若两个相邻因子彼此交换，则可以把它们换序。例如取 $a, b, c, d \in A$，且 $b * c = c * b$，便有

$$a * b * c * d = a * (b * c) * d = a * (c * b) * d = a * c * b * d.$$

这一步用到的交换等式只有 $b * c = c * b$，对其余因子没有交换性要求；它保证这两个相邻因子的换序有效。若运算本身满足交换律，则可以任意重排有限乘积中的因子：把所需的第一个因子逐次与左邻交换，移到首位，再对剩余因子重复，便能实现任意指定的次序。

1.1.2 整数、置换与矩阵上的运算

整数集合 $\mathbb{Z}$ 上，加法和乘法都满足结合律与交换律。取相反数 $a \mapsto -a$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的一元运算；乘法的倒数则只有在扩大对象范围后才可能普遍存在，而且零仍然不能求倒数。这说明“逆运算”的可用范围也是结构的一部分。

定义 1.1.3. 给定集合 X，将 X 到自身的双射称为 X 的**置换** (permutation)。记所有这样的双射构成的集合为 S_X。映射复合一律从右向左计算：$(fg)(x) = f(g(x))$。

双射的复合仍是双射。对任意 f, g, h 和 $x \in X$，都有

$$((fg)h)(x) = f\Big(g(h(x))\Big) = (f(gh))(x),$$

故复合满足结合律。令 $X = \{1, 2, 3\}$，令 f 交换 $1, 2$ 而固定 3，令 g 交换 $2, 3$ 而固定 1。那么 $(fg)(1) = 2$，而 $(gf)(1) = 3$，所以复合一般不交换。这里两个映射在同一元素上的值不同，便足以说明它们不同。

固定大小的实方阵提供另一个例子。所有 n 阶实方阵对乘法封闭，并有

$$\begin{aligned}\big((AB)C\big)_{ij} &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=1}^{n} a_{i\ell}b_{\ell k}c_{kj} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{i\ell}b_{\ell k}c_{kj} = \big(A(BC)\big)_{ij}.\end{aligned}$$

这里先按矩阵乘法的分量公式展开，再交换有限求和的次序，便得到同一个双重和。因此，矩阵乘法的结合律来自实数运算的结合律、分配律和有限求和的规则。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，而 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。即使两个矩阵都有逆，交换律也不会随之成立。

1.1.3 单位元、逆元与消去

定义 1.1.4. 给定集合 A 上的二元运算 $*$。如果 $e \in A$ 对每个 $a \in A$ 都满足 $e * a = a * e = a$，则将 e 称为**单位元** (identity element)。假设单位元 e 存在，取 $a, b \in A$。若 $b * a = e$，则称 b 为 a 的左逆元；若 $a * b = e$，则称 b 为 a 的右逆元。若两式同时成立，则称 b 为 a 的双边**逆元** (inverse element)，简称逆元。左逆元和右逆元的定义都不排除另一侧等式成立。

命题 1.1.5. 设 $*$ 是集合 A 上的二元运算。这个运算的单位元至多有一个。如果 $*$ 满足结合律并有单位元，那么任意 $a \in A$ 的左逆元与右逆元只要同时存在就必相等；因而 a 的双边逆元若存在，则唯一。

证明. 若 e, f 都是单位元，则 $e = e * f = f$。若 $b * a = e$ 且 $a * c = e$，则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

任意两个双边逆元分别充当左逆与右逆，即得唯一性。 □

定义 1.1.6. 给定集合 A 上的二元运算 $*$。若对任意 $a, x, y \in A$，$a * x = a * y$ 都蕴含 $x = y$，则称该运算满足**左消去律** (left cancellation law)；若对任意 $a, x, y \in A$，$x * a = y * a$ 都蕴含 $x = y$，则称其满足**右消去律** (right cancellation law)。同时满足左、右消去律时，称其满足**消去律** (cancellation law)。

有了单位元，便可把零个因子的乘积约定为单位元，也可把“撤销一次操作”写成等式。结合律则保证撤销操作能够穿过括号：当 a 有逆元时，$a*x=a*y$ 两边左乘 a^{-1}，便得到 $x=y$。交换律本身不保证消去律；例如整数乘法满足交换律，却有 $0\cdot 2=0\cdot 3$ 而 $2\neq 3$。这里 0 没有乘法逆元，不能用上述左乘逆元的方法消去它。

左右逆也确实可能不同步出现。令 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$，取映射 $s(n)=n+1$、$p(0)=0$、$p(n)=n-1\ (n\geq 1)$。对任意 $n\in\mathbb{N}$，有

$$(p\circ s)(n)=p(n+1)=n,\qquad (s\circ p)(0)=s(0)=1.$$

所以 $p\circ s=\mathrm{id}_{\mathbb{N}}$，而 $s\circ p\neq\mathrm{id}_{\mathbb{N}}$。在 $p\circ s$ 中，p 写在 s 的左边，因此称为 s 的左逆；按照从右向左的复合约定，实际先作用的却是 s，然后才由 p 将它撤销。右逆要求另一侧等式 $s\circ p=\mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ 成立，这里在 0 处已经失败。后面引入群时要求每个元素都有双边逆，正是为了排除这种不对称。

1.2　半群与幺半群

字的拼接、映射复合和矩阵乘法都满足结合律，却未必交换，也未必允许撤销每一步运算。把这些例子放在一起，需要先把结合性、单位元和可逆性分开。半群与幺半群正好描述前两个层次。自由字按前后拼接，一个非空字不能再拼接一个字而变回空字；全部自映射对复合封闭，其中可逆的却只有双射。生成表达式、规定关系和取商的构造在没有逆元时已经存在，本章因此先在半群与幺半群中讨论这些问题。

本节使用乘法记号 ab，不随意交换因子的次序。对于本来以加法表示的例子，会明确写出零元。下一章将把每个元素都有双边逆元的幺半群称为群，其中乘法交换的称为交换群。这里先用“群化”表示加入逆元的构造；本节末尾只提出这个问题，完整构造将在商集的概念建立以后进行。

1.2.1　半群、幺半群及同态

定义 1.2.1. *设 M 是非空集合，给定乘法 $M\times M\to M$，记 (a,b) 的像为 ab。若对所有 $a,b,c\in M$ 有 $(ab)c=a(bc)$，则称 M 连同此乘法为***半群*** (semigroup)。若此外存在 $1\in M$，使每个 $a\in M$ 都满足 $1a=a1=a$，则称此结构为***幺半群*** (monoid)。*

给定两个幺半群 M,N，若映射 $f:M\to N$ 对任意 $a,b\in M$ 满足

$$f(ab)=f(a)f(b),\qquad f(1_M)=1_N$$

*则称 f 为幺半群之间的***同态*** (homomorphism)。若 M,N 只是半群，同态只要求保持乘法，不涉及单位元条件。*

上面两个结构只差单位元条件，因此幺半群也可以说成带单位元的半群。但对映射而言，保持单位不能从保持乘法自动得到。例如从单元素幺半群到整数乘法幺半群、把唯一元素送到 0 的映射保持乘法，却不保持单位。今后“幺半群同态”总包含保持单位的要求；这使空乘积与非空乘积具有相同的映射规则。

$(\mathbb{N},+)$ 是以 0 为单位元的交换幺半群；正整数加法构成半群，却没有单位元。若 M 是幺半群，递归定义 $a^0=1$、$a^{n+1}=a^n a$。结合律给出 $a^{m+n}=a^m a^n$：固定 m 对 n 归纳即可。于是任取 $a\in M$，映射 $n\mapsto a^n$ 都是从 $(\mathbb{N},+)$ 到 M 的同态。

命题 1.2.2. *设 M,N,P 为幺半群。幺半群同态 $f:M\to N$ 与 $g:N\to P$ 的复合仍是同态，任意幺半群的恒等映射也是同态。若 $f:M\to N$ 还是双射，则逆映射 $f^{-1}:N\to M$ 也保持乘法和单位。*

证明. 对于同态 $f:M\to N$、$g:N\to P$，有 $(gf)(ab)=g(f(a)f(b))=(gf)(a)(gf)(b)$，并且 $(gf)(1_M)=1_P$。恒等映射的结论直接由定义得出。若 f 双射，写 $x=f(a),y=f(b)$，则 $f^{-1}(xy)=f^{-1}(f(ab))=ab=f^{-1}(x)f^{-1}(y)$，且 $f^{-1}(1_N)=1_M$。 □

设 M,N 为幺半群，$f:M\to N$ 为幺半群同态。若 f 是双射，则称 f 为从 M 到 N 的**同构** (isomorphism)。同构说明两个幺半群的乘法结构相同，只是元素的名称不同。若只比较底集合的大小，就会丢掉乘法信息；后面将反复用元素阶、交换性等性质区别同样大小的结构。

例如，在通常乘法下，$M=\{1,-1\}$ 与 $N=\{1,0\}$ 都是二元素幺半群，却不同构。若同构 $f:M\to N$ 存在，则保持单位要求 $f(1)=1$，双射性进而要求 $f(-1)=0$。但此时 $f((-1)^2)=f(1)=1$，而 $f(-1)^2=0$，与保持乘法矛盾。

1.2.2 自由幺半群与字的拼接

给定集合 X，把它的元素看成字母。长度为 n 的**字** (word)是有序序列 $(x_1,\dots,x_n)$，通常写成 $x_1\cdots x_n$。长度零的字只有一个，称为空字，记为 ε。不同长度的字始终视为不同对象，即使 X 自身含有数或序列。

定义 1.2.3. *给定集合 X，把所有有限字组成的集合*

$$X^*:=\coprod_{n\ge 0}X^n,$$

*其中 $X^0=\{\varepsilon\}$，配备前后拼接运算，并以 ε 为单位元。将所得幺半群称为 X 上的**自由幺半群** (free monoid)。记 $\iota:X\to X^*$ 为把字母送到长度一的字的映射。*

这里“自由”所描述的是赋值的自由：给字母任意指定幺半群中的值，都无需先满足额外关系；整字的取值将由这些字母值唯一决定。不同的字在某次代入后仍可能得到相同的值。定理 1.2.4 会把这一点写成精确的映射性质。

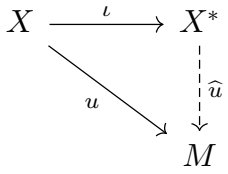
符号 $\coprod$ 表示不交并，即保留每个字的长度标记。拼接后各位置的字母就是先列出第一个字，再列出第二个字。因此两次拼接的结果不依赖括号；空字不增加任何位置，确为单位元。例如 $X=\{a,b\}$ 时，$(ab)(baa)=abbaa$，而 $(baa)(ab)=baaab$。所以当至少有两个字母时，自由幺半群并不交换。单字母的情形只有 $\varepsilon,a,a^2,\dots$，按长度同构于 $(\mathbb{N},+)$。若字母集为空，则没有正长度的字，因而 $\varnothing^*=\{\varepsilon\}$。

定理 1.2.4 (字母映射的延拓)**.** 设 X 为集合，X^* 为 X 上的自由幺半群，$\iota : X \to X^*$ 把每个字母送到相应的长度一的字。任给幺半群 M 和集合映射 $u : X \to M$，存在唯一幺半群同态 $\hat{u} : X^* \to M$ 满足 $\hat{u} \circ \iota = u$。它由

$$\hat{u}(\varepsilon) = 1_M, \qquad \hat{u}(x_1 \cdots x_n) = u(x_1) \cdots u(x_n)$$

给出。

这里 X 只作为字母集合使用，没有预先指定乘法；X^* 和 M 则是幺半群。u 是给字母选取值的集合映射，ι 也是把字母看成单字的集合映射；需要保持乘法和单位元的是从 X^* 出发的 $\hat{u}$。这里的延拓将字母取值表变成对全部字的求值规则。映射之间的关系可以画成



虚线表示由 u 唯一确定的幺半群同态 $\hat{u}$；图交换是指从 X 到 M 的两条途径给出同一映射，即 $\hat{u} \circ \iota = u$。

证明. 一个非空字有唯一的字母序列。目标 M 满足结合律，故由命题 1.1.2，右端按此序列排列的有限乘积不依赖括号，公式因而定义了映射。若两字分别为 $v = x_1 \cdots x_r$、$w = y_1 \cdots y_s$，同一命题允许在两段之间加括号，得到 $\hat{u}(vw) = \hat{u}(v)\hat{u}(w)$；一字为空时此式由单位元性质成立。空字的指定值还保证保持单位。每个非空字都是长度一的字的乘积，任何满足要求的同态都只能取上述值；在空字上也只能取单位元，所以延拓唯一。 □

例如给 a, b 指定两个同阶方阵 A, B，每个字便成为按既定次序进行的矩阵乘积。可能有不同字取同一矩阵，但在 X^* 中它们仍是不同的字。“自由”所排除的是额外规定的字之间的等式，并不要求每次代入后的取值都不同。

1.2.3　变换幺半群、消去律与群化的动机

用 Y^X 表示从集合 X 到集合 Y 的全部映射组成的集合。特别地，X^X 是 X 的所有自映射的集合；它在复合下构成**全变换幺半群** (full transformation monoid)，单位元为恒等映射。前节的移位映射 $s(n) = n + 1$ 有左逆；由于其像不含 0，对任意自映射 r 都有 $(s \circ r)(0) \geq 1$，故它没有任何右逆。在 X^X 中只保留双射，就得到 S_X；这对应于从一般操作转向可逆操作。

定义 1.1.6 已将消去律定义为一般二元运算的性质，因此也适用于幺半群的乘法；它既不要求结合律，也不要求单位元。

自由幺半群满足消去律，因为等字有相同的逐位字母，去掉相同前缀或后缀仍得等字。然而非空字没有逆元：拼接后的长度是两字长度之和，不可能成为零。因此消去律本身不等于可逆性。

从自映射中取出双射，得到的是原有的可逆操作。如果要保留原来所有元素的区别，再加入逆元，就需要额外条件。若幺半群能通过单射同态映入一个每个元素都有

双边逆元的幺半群，则原幺半群必须满足消去律：将原等式映到目标中，乘以逆元消去，再由单射性回到原幺半群。全变换幺半群一般不满足这个必要条件。例如在 $\mathbb{N}$ 上令 c 为常值零映射，则

$$c \circ \mathrm{id}_{\mathbb{N}} = c = c \circ s, \qquad \mathrm{id}_{\mathbb{N}} \neq s,$$

所以左消去律失败，不能在保留所有元素区别的前提下把它嵌入一个群。下面把问题限定在交换且满足消去律的幺半群中。

自然数在加法下没有负数，但可以嵌入整数，使每个元素都能相减。对于一般的交换消去幺半群，也可以提出相同的问题：能否把它嵌入一个所有元素都有逆元的交换幺半群？一个自然尝试是用有序对 (a,b) 表示形式差，但不同的有序对可能表示同一结果，必须先说明应当怎样识别它们。

下一节先建立关系、等价类及商集的概念，再在命题 1.3.7 中完成这个称为群化的构造。此处先记住两个不同的问题：消去律是原运算的性质，加入逆元则需要构造新对象；前者不会使原对象自动拥有逆元。

1.3 等价关系、商结构与群化

不同表达式可能具有同一个值：$2+5$ 与 $3+4$ 表示同一整数，形式差 $(5,2)$ 与 $(4,1)$ 也应表示同一个结果。要把“按指定标准视为相同”变成数学构造，先要说明什么是关系，再判断哪些关系足以把集合分成互不重叠的类。

1.3.1 等价关系、划分与商映射

定义 1.3.1. 设 X, Y 为集合，$R \subseteq X \times Y$。称 R 为从 X 到 Y 的一个**二元关系** (binary relation)。若 $(x,y) \in R$，便记为 xRy，称 x 与 y 满足关系 R。当 $X = Y$ 时，称 R 为 X 上的关系。

例如，整数上的整除关系由全部满足 $a \mid b$ 的有序对 (a,b) 组成。关系只说明一对元素是否满足某个条件，不要求给每个第一分量指定唯一的第二分量。等价关系是在这种一般关系上增加三条条件；这些条件保证商集可以形成，运算能否进一步传到商集上则要另作检查。

定义 1.3.2. 设 X 上的二元关系记为 $\sim$。若它满足下列条件，则称为**等价关系** (equivalence relation)：

1. 对每个 $x \in X$，有 $x \sim x$（自反性）；
2. 对任意 $x, y \in X$，若 $x \sim y$，则 $y \sim x$（对称性）；
3. 对任意 $x, y, z \in X$，若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$，则 $x \sim z$（传递性）。

给定这样的关系后，元素 x 的**等价类** (equivalence class) 为

$$[x] := \{\, y \in X \mid y \sim x \,\}.$$

全体等价类构成的集合称为**商集** (quotient set)，记为 $X/\!\sim$；满射 $q : X \to X/\!\sim$，$x \mapsto [x]$，称为**商映射** (quotient map)。

这三条条件分别排除了分块时的不同障碍。缺少自反性，x 甚至未必属于自己的类 $[x]$；缺少对称性，可能有 $y \in [x]$，却没有 $x \in [y]$；缺少传递性，则两个类可能部分重叠而不相等。例如在 $\{0,1,2\}$ 上规定 $x \sim y$ 当且仅当 $|x-y| \le 1$，这个关系自反、对称，却不传递。按类的公式得到的 $[0] = \{0,1\}$ 与 $[2] = \{1,2\}$ 在 1 处相交，却并不相等。传递性正是要排除这样的重叠，使同类元素确定同一块。

命题 1.3.3. *设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系。它的各等价类构成 X 的划分：这些等价类是非空子集，覆盖 X，且两两相同或不交。反过来，任一由非空且两两不交的子集组成、并覆盖 X 的划分，都唯一确定一个等价关系。*

证明. 由自反性，$x \in [x]$，故等价类非空且覆盖 X。若 $z \in [x] \cap [y]$，由对称性与传递性得 $x \sim y$。对任意 $t \sim x$，传递性给出 $t \sim y$，所以 $[x] \subseteq [y]$；反向相同，故两类相等。反过来，规定两个元素等价当且仅当它们落在同一块中。每个元素恰落在一块中，因而三条等价关系公理都成立，其等价类恰是原来的各块。 □

例如给定映射 $f : X \to Y$，关系 $x \sim y$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 总是等价关系。其各块是 f 在实际取到的值上的原像。考虑商集到 $f(X)$ 的映射 $[x] \mapsto f(x)$：同类代表在 f 下同值，故良定义；若两类的像相同，则其代表等价，故两类相同；而 $f(X)$ 中每个元素按定义都有原像，所以它还是满射。这就给出了商集与 $f(X)$ 的双射，是定理 2.4.1 中商群与同态像同构的集合论原型。

商集的元素是整块等价类，不是任意挑选出来的代表元。不过计算时常用一个代表元写出结果。真正的问题在于：更换代表元后，所写的结果是否仍然是同一个等价类？

1.3.2　商集上的诱导运算

命题 1.3.4 (运算下降的判据)**.** *设 X 为集合，$*$ 是 X 上的二元运算，$\sim$ 是 X 上的等价关系。公式*

$$[a] \mathbin{\overline{*}} [b] := [a * b]$$

定义商集上的二元运算，当且仅当

$$a \sim a',\ b \sim b' \quad \Longrightarrow \quad a * b \sim a' * b'.$$

满足此条件时，原运算的结合律、交换律以及单位元等式都能传到商集。

证明. 若公式确实定义了运算，那么 $[a] = [a']$、$[b] = [b']$ 时，两种计算必有相同结果，即 $[a * b] = [a' * b']$。反之，该条件恰好说明公式与两个等价类的代表元选择无关。若原运算结合，则

$$([a] \mathbin{\overline{*}} [b]) \mathbin{\overline{*}} [c] = [(a * b) * c] = [a * (b * c)] = [a] \mathbin{\overline{*}} ([b] \mathbin{\overline{*}} [c]).$$

交换律同样由代表元上的等式得到；若 e 是单位元，则 $[e] \mathbin{\overline{*}} [a] = [a] = [a] \mathbin{\overline{*}} [e]$。 □

这里要检查的不是 $a * b$ 是否存在；原集合上的运算已经保证它存在。要检查的是同一个商元素换成另一种代表写法以后，公式是否仍算出同一个商元素。所谓运算良定义，就是计算结果与代表元的选择无关。

固定整数 $n \geq 1$，在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 n 整除 $a-b$，通常记为 $a \equiv b \pmod{n}$。这是等价关系：差为零、取相反数、以及相加都保持被 n 整除。若 $a-a' = nr$、$b-b' = ns$，则

$$(a+b)-(a'+b') = n(r+s), \qquad ab - a'b' = n(rb + a's).$$

所以加法与乘法均可下降。余数代表 $0, 1, \ldots, n-1$ 使计算方便，却不是良定义的理由；理由是上面两条整除等式。

任意划分并不具有这种相容性。例如把整数按绝对值相等分类，有 $[1] = [-1]$。若想用 $[a] + [b] = [a+b]$ 定义加法，同一个输入 $[1] + [1]$ 用代表 $1, 1$ 计算得到 $[2]$，用代表 $-1, 1$ 计算却得到 $[0]$。因为二与零不等价，输出依赖所选代表，公式便没有定义商集上的加法。一旦缺少良定义，后面再检验结合律也无从谈起。

1.3.3 同余关系、商幺半群与映射下降

定义 1.3.5. 设 M 是幺半群，$\sim$ 是其底集合上的等价关系。若对任意 $a, a', b, b' \in M$，

$$a \sim a', \quad b \sim b' \quad \Longrightarrow \quad ab \sim a'b',$$

则称 $\sim$ 为 M 上的**同余关系** (congruence relation)。这条条件具体表达了关系与乘法相容。此时商幺半群 $M/\!\sim$ 的乘法为 $[a][b] = [ab]$，单位元为 $[1]$。

自然商映射 $q : M \to M/\!\sim$、$a \mapsto [a]$ 是满射，且

$$q(ab) = [ab] = [a][b] = q(a)q(b), \qquad q(1_M) = [1_M].$$

因此它是满幺半群同态。检验相容性也可逐个变量进行：只要证明 $a \sim a'$ 时，对任意 c 都有 $ca \sim ca'$ 和 $ac \sim a'c$，即可由 $ab \sim a'b \sim a'b'$ 得出两个变量同时改变的条件。第一步固定右因子 b，只替换左因子；第二步固定左因子 a'，只替换右因子，再用传递性合并这两步。

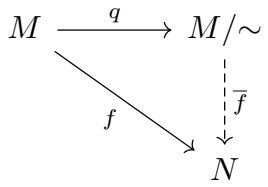
在字的拼接中，这种相容性允许替换较长字内部的一段。例如在 $\{a, b, c, d\}^*$ 的一个同余关系中，若 $ab \sim ba$，则先在左端拼接 c，再在右端拼接 d，必有

$$cabd \sim cbad.$$

两个字中未被替换的 c, d 就是这里的“上下文”。关系不仅约束孤立的 ab, ba，也约束它们在其他字中出现时的替换。

定理 1.3.6 (商幺半群的映射性质)**.** 设 M, N 为幺半群，$\sim$ 是 M 上的同余关系，$q : M \to M/\!\sim$ 是商映射。幺半群同态 $f : M \to N$ 可以唯一写成 $f = \overline{f}q$，其中 $\overline{f} : M/\!\sim \to N$ 为同态，当且仅当对所有 $a, b \in M$ 都有 $a \sim b \Rightarrow f(a) = f(b)$。

商映射 q 忘掉了同类元素之间的区别。条件 $a \sim b \Rightarrow f(a) = f(b)$ 表示 f 本来也不区分这些元素，因而不需要 q 已经丢掉的信息；它的取值可以只依赖商类。这就是经过商映射分解、或下降到商上的含义。图中的虚线表示待求的同态；两条从 M 到 N 的路径取值相同，就是等式 $\overline{f} \circ q = f$。



证明. 若 $f=\overline{f}q$，则 $q(a)=q(b)$ 必推出 $f(a)=f(b)$。反过来，所给条件保证 $\overline{f}([a])=f(a)$ 良定义。由 $\overline{f}([a][b])=f(ab)=f(a)f(b)$，它保持乘法；又因 $f(1_M)=1_N$，它保持单位。任何满足分解等式的映射在 $[a]=q(a)$ 上都只能取 $f(a)$，故唯一。 □

例如在 $\{a,b\}^*$ 中令两个字等价，当且仅当它们各自含有相同个数的 a 和 b。字母数在拼接时相加，因而这是同余关系。以 $\#_a(w)$、$\#_b(w)$ 分别记字 w 中两个字母出现的次数，定义

$$\Phi:\{a,b\}^*/\!\sim\ \longrightarrow \mathbb{N}^2,\qquad [w]\longmapsto(\#_a(w),\#_b(w)).$$

等价关系的定义保证 Φ 良定义且单射；每个 $(r,s)\in\mathbb{N}^2$ 都由字 a^rb^s 取得，所以它满射。拼接使两个计数分别相加，空字的两个计数均为零，故 Φ 是幺半群同态。这给出了商幺半群与逐坐标加法幺半群 $\mathbb{N}^2$ 的具体同构。

给定幺半群中的元素 A,B，映射 $a\mapsto A, b\mapsto B$ 的字求值同态能下降到这个商，当且仅当 $AB=BA$：必要性来自 $ab\sim ba$；充分性则来自逐次交换相邻的 A,B，把所有 A 移到 B 前面。这个例子把“施加交换关系”与“只允许交换的代入”联系起来。

1.3.4　交换消去幺半群的群化

对交换消去幺半群，可以像从自然数构造整数那样加入形式差，使每个元素都可逆。下面用商集完成这一**群化** (group completion)构造，再说明它如何延拓原有同态；第 1.4 节将用所得的映射性质证明群化的唯一性。为了使公式清晰，暂以加法写 M，单位元记为 0。

如果加法中已经可以相减，两个差相等的条件可以改写为

$$a-b=c-d\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=c+b.$$

右边只用了加法。因此，即使 M 中还没有减法，也可以用右边的等式规定两个形式差 (a,b)、(c,d) 相同。这样，$a-b$ 暂时只是希望由一对元素表示的结果，定义它们是否相等时却只调用 M 已有的运算。

命题 1.3.7 (交换消去幺半群的群化)**.** *设 M 是满足消去律的交换幺半群，并采用加法记号，以 0 表示单位元。在 $M\times M$ 上规定*

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=c+b.$$

这个关系是等价关系。其商集 $K(M)$ 在运算

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)]$$

下是交换幺半群，$[(a,b)]$ 的逆元为 $[(b,a)]$。映射

$$j : M \longrightarrow K(M), \qquad a \longmapsto [(a,0)]$$

是单射同态。

证明. 自反性来自 $a+b=a+b$，对称性来自等式两侧可以互换，这两步都不需要消去律。若 $a+d=c+b$ 且 $c+f=e+d$，将两式相加，并利用交换律重新排列加数，得到

$$(a+f)+(c+d)=(e+b)+(c+d).$$

现在用消去律消去共同加数 $c+d$，才得到 $a+f=e+b$，从而证明传递性。消去律在此保证简单的形式差关系确实能够取等价类。

再设 $(a,b)\sim(a',b')$、$(c,d)\sim(c',d')$。将相应等式 $a+b'=a'+b$、$c+d'=c'+d$ 相加，用交换律整理为

$$(a+c)+(b'+d')=(a'+c')+(b+d).$$

这正是两组逐项和等价的条件，所以命题 1.3.4 适用于 $M\times M$ 的逐项加法，给出商上加法的良定义、结合律和交换律。零元为 $[(0,0)]$，而交换性给出 $a+b=b+a$，故

$$[(a,b)]+[(b,a)]=[(a+b,b+a)]=[(0,0)].$$

这证明了所述逆元公式。最后，由逐项加法可见 j 保持加法与零元；而 $j(a)=j(c)$ 当且仅当 $a+0=c+0$，也就是 $a=c$，所以 j 单射。 □

等价类表示形式差，运算相容性保证选取代表元不影响计算；j 的单射性则说明原来不同的元素在加入形式差后仍有不同的像。对 $M=\mathbb{N}$，映射 $[(a,b)]\mapsto a-b$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射并保持加法。对一般的 M，若原有同态的目标中已经可以相减，便应当把形式差送到两个像的差。这给出下面的映射性质。

以下对 $K(M)$ 及目标交换幺半群 A 都使用加法记号。在这两个每个元素都可逆的结构中，x 的唯一逆元记为 $-x$，并定义 $x-y=x+(-y)$；原幺半群 M 中不预先假定减法有意义。由交换性与结合律，$(x+y)+((-x)+(-y))=0$，故逆元唯一性给出 $-(x+y)=(-x)+(-y)$。

命题 1.3.8 (群化的映射性质). 设 M 是采用加法记号的交换消去幺半群，单位元为 0，而 $K(M)$ 与 $j:M\to K(M)$ 如命题 1.3.7。设 A 是采用加法记号、每个元素都可逆的交换幺半群，$u:M\to A$ 是幺半群同态。则存在唯一幺半群同态 $\tilde{u}:K(M)\to A$，使

$$\tilde{u}\circ j=u.$$

它的取值为

$$\tilde{u}:[(a,b)]\longmapsto u(a)-u(b).$$

证明. 先检验所给公式与代表元无关。若 $a+d=c+b$，则 $u(a)+u(d)=u(c)+u(b)$；在目标中分别减去 $u(b),u(d)$，即得 $u(a)-u(b)=u(c)-u(d)$。所得映射保持加法，因为

$$u(a+c)-u(b+d)=\big(u(a)-u(b)\big)+\big(u(c)-u(d)\big),$$

且 $u(0)-u(0)=0$ 保证保持零元。代入 $j(a)=[(a,0)]$ 得 $\tilde{u}\circ j=u$。

为证明唯一性，注意幺半群同态 $h:K(M)\to A$ 保持已存在的逆元：由 $z+(-z)=0$，有

$$h(z)+h(-z)=h(0)=0,$$

故由命题 1.1.5，$h(-z)=-h(z)$。如果 $h\circ j=u$，利用 $[(a,b)]=j(a)-j(b)$，便得

$$\begin{aligned} h\Big([(a,b)]\Big) &= h(j(a)-j(b)) \\ &= h(j(a))-h(j(b)) \\ &= u(a)-u(b). \end{aligned}$$

所以 $h=\tilde{u}$。 □

这里的“延拓”首先指沿指定映射 j 的复合等式；将 M 与其像 $j(M)$ 识别后，才是通常的子集上的延拓。新加的形式差除了使元素可逆，没有限制原有同态向这类目标的取值。

第 1.2.3 小节已经说明，能单射嵌入群的幺半群必须满足消去律。在上面的具体构造中，消去律还保证形式差关系具有传递性；去掉它，这个简单关系甚至可能不传递，习题 1.6 将给出具体例子。

简单形式差关系失效，并不意味着普适群化不存在。原构造在检验传递性时消去了共同加数；若 M 中不能消去，就把共同加数留作补偿项。对任意采用加法记号的交换幺半群 M，在 $M\times M$ 上改用

$$(a,b)\approx(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad\exists t\in M:\ a+d+t=c+b+t.$$

这个关系也是等价关系。将其商集仍记为 $K(M)$，类写成 $[(a,b)]_{\approx}$，并规定

$$[(a,b)]_{\approx}+[(c,d)]_{\approx}:=[(a+c,b+d)]_{\approx},\qquad j(a)=[(a,0)]_{\approx}.$$

所得 $K(M)$ 是每个元素都有逆元的交换幺半群。对任意到此类交换幺半群 A 的幺半群同态 $u:M\to A$，公式 $[(a,b)]_{\approx}\mapsto u(a)-u(b)$ 给出唯一满足 $\tilde{u}\circ j=u$ 的同态。自然映射 j 单射，当且仅当 M 满足消去律。下面逐项验证这些结论。关系的定义直接给出

$$j(a)=j(c)\quad\Longleftrightarrow\quad\exists t\in M:\ a+t=c+t.$$

这说明一般群化可能合并哪些元素：若 $a+t=c+t$，则任何上述同态 $u:M\to A$ 都满足 $u(a)+u(t)=u(c)+u(t)$，在 A 中消去 $u(t)$ 后必有 $u(a)=u(c)$。这些区别在任何群值同态下都无法保留；补偿项正是把这种必需的识别纳入形式差关系。

证明. 自反性可取补偿项 $t = 0$，对称性则直接互换等式两侧，并沿用同一个补偿项。检验传递性时，设

$$a + d + t_1 = c + b + t_1, \qquad c + f + t_2 = e + d + t_2.$$

取 $t = d + t_1 + t_2$。利用交换律整理加数，再分别代入这两条等式，得到

$$\begin{aligned} a + f + t &= (a + d + t_1) + f + t_2 \\ &= (c + b + t_1) + f + t_2 \\ &= (c + f + t_2) + b + t_1 \\ &= (e + d + t_2) + b + t_1 \\ &= e + b + t. \end{aligned}$$

所以 $(a, b) \approx (e, f)$。这里把共同出现的 d 留在新的补偿项中，整个推导不要求在 M 中消去它。

再设 $(a, b) \approx (a', b')$、$(c, d) \approx (c', d')$，相应的补偿项为 s_1, s_2。将等式 $a + b' + s_1 = a' + b + s_1$、$c + d' + s_2 = c' + d + s_2$ 相加并整理，便有

$$(a + c) + (b' + d') + (s_1 + s_2) = (a' + c') + (b + d) + (s_1 + s_2).$$

补偿项 $s_1 + s_2$ 因而证明了两组逐项和等价。由命题 1.3.4，商上的加法良定义，并继承逐项加法的结合律、交换律及单位元 $[(0, 0)]_{\approx}$。命题 1.3.7 中逆元的计算只用 $a + b = b + a$，在这里取补偿项零仍成立，故 $[(a, b)]_{\approx}$ 的逆元是 $[(b, a)]_{\approx}$。j 保持加法与零元的逐项计算也不变。

对映射性质，设 A 为每个元素都可逆的交换幺半群，$u : M \to A$ 为同态，并采用加法记号。若 $a + d + t = c + b + t$，施行 u 得

$$u(a) + u(d) + u(t) = u(c) + u(b) + u(t).$$

在 A 中加上 $-u(t), -u(b), -u(d)$，便得 $u(a) - u(b) = u(c) - u(d)$。补偿项的像在目标中能够消去，所以 $\tilde{u}([(a, b)]_{\approx}) = u(a) - u(b)$ 与代表元无关。命题 1.3.8 中保持加法与零元的计算只用 $u(a + c) = u(a) + u(c)$ 及目标中的减法，因而这里仍适用；代入 $j(a)$ 也仍得 $\tilde{u} \circ j = u$。每个类满足 $[(a, b)]_{\approx} = j(a) - j(b)$，而同态保持逆元，所以任何满足 $h \circ j = u$ 的同态都必须将这个类送到 $u(a) - u(b)$，延拓因此唯一。

最后，用前面从关系定义得到的等价式检验单射性。若 M 满足消去律，则 $j(a) = j(c)$ 给出的等式 $a + t = c + t$ 推出 $a = c$，故 j 单射。反过来，若 j 单射，则任何等式 $a + t = c + t$ 都使 $j(a) = j(c)$，进而 $a = c$，所以 M 满足消去律。 □

若 M 满足消去律，关系中的补偿项可以消去，$\approx$ 就与前面的 $\sim$ 相同。因此本小节的假设使构造可以采用较简单的关系，同时保留原幺半群各元素的区别。一般构造可参阅 Weibel 的群化讨论 [35, Chapter II, § 1, Corollary 1.2]。非交换情形不能直接把同一公式中的加号换成乘号；一般半群嵌入群的问题还有额外障碍，本节不作这种推广。

1.4 生成与泛性质

要描述一个很大的代数对象，直接列出所有元素通常并不可行。更有效的办法是先挑选一些元素，再说明从它们出发允许做哪些运算。同一个元素可能有不同表达式，因此指定生成元的像以后，还须检查这些表达式在映射下是否相容。

本节把生成、关系与映射延拓放在一起讨论。生成性首先保证映射的唯一性，存在性则受关系约束；自由幺半群把这两个问题分得最清楚。最后用这个例子说明泛性质中的“唯一”究竟固定了哪些资料。

注记 1.4.1 (泛性质的含义)**.** 本章出现的**泛性质** (universal property)，都是通过从所构造对象出发的同态，刻画该对象及其指定的结构映射。对每个允许的目标对象及满足规定条件的给定映射，泛性质要求存在唯一满足指定复合等式的同态。例如，定理 1.2.4 把字母映射延拓到自由幺半群上，定理 1.3.6 把同类同值的同态分解到商幺半群上。两种情形规定的目标、给定映射和复合等式各不相同。

以自由幺半群为例，有限字的定义告诉我们 X^* 的元素怎样写、乘法怎样计算；泛性质则告诉我们，给定任意目标幺半群 M 和字母取值 $u : X \to M$ 后，从 X^* 到 M 的同态怎样被唯一确定。这种对全部目标的映射描述还足以识别对象：如果另一对幺半群与指定字母映射具有相同性质，它与 X^* 之间必有唯一保持字母取值的同构。定理 1.4.6 将证明这一点。

第 1.3.4 小节还给出命题 1.3.8，可把交换消去幺半群的同态沿 j 延拓到形式差上。

1.4.1 生成子幺半群与生成集

定义 1.4.2. 设 M 为幺半群，$N \subseteq M$。如果 N 包含 1_M 且对乘法封闭，则称 N 为 M 的**子幺半群** (submonoid)。给定 $S \subseteq M$，把包含 S 的最小子幺半群称为由 S **生成的子幺半群** (submonoid generated by S)，记为 $\langle S\rangle_{\mathrm{mon}}$。如果 $\langle S\rangle_{\mathrm{mon}} = M$，则称 S 为 M 的生成集，称 S 中的元素为生成元。生成集不要求有限；如果 M 存在有限生成集，则称 M 为有限生成幺半群。

命题 1.4.3. 设 M 为幺半群，$S \subseteq M$。则 $\langle S\rangle_{\mathrm{mon}}$ 存在，既等于 M 中所有包含 S 的子幺半群的交，又等于 S 中元素的所有有限乘积组成的集合，其中包括空乘积 1_M。

证明. 包含 S 的子幺半群至少有 M 自身。它们的交含有单位元；若两个元素属于交，它们属于每个子幺半群，因而乘积仍属于每一个，也属于交。这给出最小子幺半群。另一方面，所有有限乘积的集合包含 S 和单位元，并且两个有限乘积的乘积仍为有限乘积；任意包含 S 的子幺半群都必须包含这些乘积。故两种描述相同。 □

例如在 $(\mathbb{N}, +)$ 中，$\{2, 3\}$ 生成 $\{0, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$。因为 1 不能写成非负整数系数的 $2, 3$ 之和，它不在其中；每个不小于 2 的偶数都是若干个 2 的和，每个不小于 3 的奇数都是 3 与一个非负偶数之和。这里 $6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 显示生成表达式一般不唯一。

命题 1.4.4. 设 M, N 为幺半群，$S \subseteq M$ 生成 M。如果两个幺半群同态 $f, g : M \to N$ 在 S 上相等，那么它们在整个 M 上相等。

证明. 对非空乘积 $s_1 \cdots s_r$，同态的值分别为 $f(s_1)\cdots f(s_r)$ 与 $g(s_1)\cdots g(s_r)$，逐因子相等；空乘积的像都是 1_N。这些元素已穷尽 M。 □

这个命题只保证唯一性，不保证任意指定生成元的像都能形成同态。例如上例中，若想把 2 送到 $1 \in \mathbb{N}$、把 3 送到 $1 \in \mathbb{N}$，则 6 按两种表达式应同时送到 3 与 2，产生矛盾。生成关系正是延拓必须遵守的限制。

具体地，对任意 $S \subseteq M$，先把 S 中的元素只看作字母，形成自由幺半群 S^*。它记录的是生成元的有限表达式，尚未把在 M 中取值相同的表达式合并。把包含映射 $S \hookrightarrow M$ 按定理 1.2.4 延拓，得到求值同态

$$\mathrm{ev} : S^* \longrightarrow M, \qquad s_1 \cdots s_r \longmapsto s_1 \cdots s_r.$$

左端是字，右端是 M 中的乘积，空字取值为 1_M。它的像正是 $\langle S \rangle_{\mathrm{mon}}$，所以 S 生成 M 当且仅当 ev 满射。

现在用求值判断哪些表达式应当合并，规定

$$v \sim w \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ev}(v) = \mathrm{ev}(w).$$

同态对左右拼接均保持等式，故这是同余关系。例如在加法幺半群 $\langle 2, 3 \rangle_{\mathrm{mon}}$ 中，字 222 与 33 是两个不同表达式，但求值后都得到 6，因此在商中属于同一个类。S^* 记录怎样写表达式，同余关系记录哪些表达式表示同一个元素。

若 S 生成 M，由定理 1.3.6，求值下降为同态

$$S^*/\!\sim \longrightarrow M, \qquad [w] \longmapsto \mathrm{ev}(w).$$

它因同值关系的定义而单射，因生成性而满射，故为同构。这样，由生成集描述的每个幺半群都可写成自由幺半群的商；下面的关系判据则说明指定字母像何时能通过这个商。

1.4.2 生成关系与映射的存在性

生成元的像已经给定以后，究竟需要检查哪些等式，才能得到整个幺半群上的同态？自由幺半群的字母像可以任意指定，但一般生成集的元素之间可能有必须保持的关系。下面用生成关系写出这些限制。

命题 1.4.5 (生成元与关系). *设 X 为集合，X^* 为它的自由幺半群，$\iota : X \to X^*$ 为字母嵌入，并取 $R \subseteq X^* \times X^*$。存在包含 R 的最小同余关系 $\equiv_R$。对任意幺半群 M，以 $\widehat{u} : X^* \to M$ 表示字母映射 $u : X \to M$ 的唯一同态延拓。商幺半群 $X^*/\!\equiv_R$ 到 M 的同态，恰好对应那些使每对 $(v, w) \in R$ 都满足 $\widehat{u}(v) = \widehat{u}(w)$ 的字母映射 u。对应将同态 h 送到 $h \circ q \circ \iota$，其中 $q : X^* \to X^*/\!\equiv_R$ 为商映射。*

证明. 把所有包含 R 的同余关系相交。这样的关系至少有把所有字视为等价的关系；自反、对称、传递三条条件在交中逐条保留，左右拼接的相容性也保留，故交给出最小同余。

给定 $u : X \to M$，先用定理 1.2.4 把它唯一延拓为同态 $\hat{u} : X^* \to M$。若 u 满足所有指定等式，则关系 $v \sim w \iff \hat{u}(v) = \hat{u}(w)$ 包含 R，而同态的乘法公式保证它是同余。因此 $v \equiv_R w$ 必有 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$。这正是定理 1.3.6 要求的同值条件，所以存在唯一同态 $\overline{u} : X^*/\equiv_R \to M$，满足 $\overline{u} \circ q = \hat{u}$。

反过来，设 $h : X^*/\equiv_R \to M$ 为同态，并令 $u = h \circ q \circ \iota$。同态 hq 在字母上的取值就是 u，由定理 1.2.4 的唯一性，$hq = \hat{u}$。若 $(v, w) \in R$，则 $q(v) = q(w)$，故 $\hat{u}(v) = \hat{u}(w)$。从 h 得到的下降映射满足 $\overline{u}q = \hat{u} = hq$，而 q 满射，故 $\overline{u} = h$。从 u 得到的字母映射是 $\overline{u}q\iota = \hat{u}\iota = u$，所以对应互逆。 □

最小同余把给定的字对 R 扩充为一套允许取商的关系。自反性补入每个字与自身的关系，对称性补入反向关系，传递性合并连续的等价步骤；拼接相容性还要求这些关系在较长字的内部也成立。具体地，若 $(v, w) \in R$，则对任意字 $p, q \in X^*$，有

$$pvq \equiv_R pwq.$$

这允许在长字中替换一个出现的子字。例如取 $X = \{a, b, c\}$、$R = \{(ab, ba), (bc, cb)\}$，便有

$$abbc \equiv_R babc \equiv_R bacb.$$

第一步把开头的 ab 换成 ba，第二步把末尾的 bc 换成 cb。原始关系只写出两对字，但在这些关系两侧添加前后的字，再连续替换，就得到新的等价字对。

事实上，两字属于同一个 $\equiv_R$ 类，当且仅当它们能由有限次这种正向或反向替换连接。为证明这个刻画，把 “存在有限替换链” 作为一个关系：零步链保证自反性，反转链保证对称性，接合两条链保证传递性；给链上每个字加上相同的前后字，仍是一条替换链，所以它也与拼接相容。这个同余包含 R，故包含最小同余 $\equiv_R$；另一方面，每次替换都在 $\equiv_R$ 中成立，有限链也在其中成立。因此两种关系相同。这是关于替换链存在性的刻画，尚未给出对任意关系集判定两字是否同余的算法。

例如在 $\{a\}^*$ 中施加 $a^2 = a$。对 $n \geq 2$，有

$$a^n = a^{n-2}a^2 \equiv_R a^{n-1} \equiv_R \cdots \equiv_R a.$$

因此商至多有 $[\varepsilon]$ 与 $[a]$ 两个等价类。把 a 映到通常乘法幺半群 $\{0, 1\}$ 中的 0，关系在目标中成立，故由命题 1.4.5 得到商上的同态。空字的像为 1，非空字的像为 0，因此 $[\varepsilon] \neq [a]$。这个同态就是商到 $\{0, 1\}$ 的同构。这里用到一种区分商类的方法：找一个尊重全部指定关系的字母赋值，使两个类的像不同。它能下降为商上的同态，而相同的商类在任何同态下都必须同值，所以像不同便证明类不同。向任意幺半群 M 指定这个商上的同态，相当于在 M 中挑选一个满足 $m^2 = m$ 的元素。

现在回到 $\langle 2, 3\rangle_{\mathrm{mon}} \subseteq (\mathbb{N}, +)$。设 $u : \langle 2, 3\rangle_{\mathrm{mon}} \to (\mathbb{N}, +)$ 是幺半群同态，记 $p = u(2)$、$q = u(3)$。由 $6 = 2 + 2 + 2 = 3 + 3$ 得 $3p = 2q$。因此 p 为偶数；写 $p = 2k$ 并代回，可得 $q = 3k$，其中 $k \in \mathbb{N}$。这是一条关系给出的必要条件，还须证明每个这样的指定确实能延拓。

充分性可直接在整个幺半群上构造。对每个 $k \in \mathbb{N}$，令 $u(m) = km$，则

$$u(0) = 0, \qquad u(m+n) = k(m+n) = km + kn = u(m) + u(n).$$

所以它是所需同态，且在 $2, 3$ 上分别取值 $2k, 3k$。这一步直接验证了整个映射，因而无需预先断言 $2+2+2 = 3+3$ 生成了全部关系；唯一性再由命题 1.4.4 保证。因此正是这些指定能够延拓，前面把两个生成元都送到 1 的指定则不能延拓。

1.4.3 存在性、唯一性与典范同构的区别

构造问题中，“存在”“唯一”和“典范”常被放在一句话里，但它们承担不同职责。存在性要求实际给出对象或论证其可取得；唯一性必须说明相对于哪些固定资料；典范性则强调映射由这些资料强制决定，不依赖额外选择。

定理 1.4.6 (自由幺半群由泛性质唯一确定)**.** *设 X 为集合，F, F' 为幺半群，并给定映射 $i : X \to F$、$i' : X \to F'$。假设对任意幺半群 M 和映射 $u : X \to M$，都分别存在唯一幺半群同态 $v : F \to M$、$v' : F' \to M$，使 $v \circ i = u$、$v' \circ i' = u$。则存在唯一同构 $\alpha : F \to F'$ 满足 $\alpha i = i'$。*

证明. 先把 F 的泛性质中的目标取为 $M = F'$，给定字母映射取为 $u = i'$，得到唯一同态 $\alpha : F \to F'$，满足 $\alpha i = i'$。同样把 F' 的目标取为 $M = F$，给定映射取为 $u = i$，得到唯一同态 $\beta : F' \to F$，满足 $\beta i' = i$。因此

$$(\beta\alpha)i = \beta(\alpha i) = \beta i' = i.$$

此时再用 F 自己的泛性质，目标也取 $M = F$，给定字母映射取 $u = i : X \to F$。这个映射只有一个从 F 到 F 的同态延拓。恒等同态满足 $\mathrm{id}_F \circ i = i$，上式说明 $\beta\alpha$ 也满足同一等式；它们都是同一个字母映射的延拓，故

$$\beta\alpha = \mathrm{id}_F .$$

对 F' 取目标 F' 和给定映射 i'，同样有 $(\alpha\beta)i' = i'$，唯一性给出 $\alpha\beta = \mathrm{id}_{F'}$。所以 α 是同构。任何满足指定等式的同构首先是延拓 i' 的同态，故只能是 α。 □

这个唯一同构称为由给定资料确定的**典范同构** (canonical isomorphism)。它比较的是带指定字母映射的两对资料 (F, i)、(F', i')，唯一性包含条件 $\alpha i = i'$。只给出两个幺半群 F, F'，并不要求所有同构都相同；典范同构也不意味着它们是同一个集合。例如令 $F = \{a, b\}^*$，i 为字母嵌入。交换两个字母给出自同构 τ，但 $\tau(i(a)) = b \neq a = i(a)$，所以它不保持指定映射 i。对于 (F, i) 到自身的比较，只有恒等同构保持 i，它才是上述泛性质确定的典范同构。

群化的唯一性也可用第 1.3.4 小节的构造说明。固定一个交换消去幺半群 M。设 K, K' 都是每个元素可逆的交换幺半群，$j : M \to K$、$j' : M \to K'$ 为幺半群同态。若两者都满足命题 1.3.8 的映射性质，便可互相取作目标，分别得到 $\alpha : K \to K'$ 与 $\beta : K' \to K$，满足 $\alpha j = j'$、$\beta j' = j$。于是 $\beta\alpha$ 和恒等映射都沿 j 延拓 j，由唯一性得 $\beta\alpha = \mathrm{id}_K$；反向复合同样为恒等。这样得到的同构保持指定的原对象映射，其唯一性也正相对于这些资料而言。

本章小结

结合律使非空有限乘积可以省略括号，单位元给出空乘积的约定；在结合律成立的前提下，双边逆元推出消去律，消去律却不保证逆元存在。

生成集使元素能够写成运算表达式，并使同态由生成集上的取值唯一决定；能否延拓，还要检查这些表达式之间的关系。三种构造各有不同的给定资料与检查条件：

构造	给定资料	需要检查	唯一得到
自由幺半群 X^*	映射 $u\colon X\to M$	M 为幺半群；字母像无额外关系	同态 $\hat{u}\colon X^*\to M$
商幺半群 $M/\!\sim$	幺半群 M,N，M 上的同余 $\sim$ 及同态 $f\colon M\to N$	$a\sim b$ 时 $f(a)=f(b)$	同态 $\overline{f}\colon M/\!\sim\to N$
群化 $K(M)$	同态 $u\colon M\to A$	M 为交换消去幺半群；A 为每个元素都可逆的交换幺半群	同态 $\tilde{u}\colon K(M)\to A$

处理商构造时，先检查等价关系和运算下降，再检查所需映射在等价类上的良定义。群化把这些步骤结合起来，使交换消去幺半群单射进入一个每个元素都可逆的交换幺半群。下一章将把每个元素都有双边逆元的幺半群称为群；因此，这里构造的 $K(M)$ 已经是交换群，下一章会系统研究这种结构。

习题

以下习题练习构造新的运算、检验商映射、计算群化，并用反例辨别各项公理的作用。

习题 1.1. 固定实数 α,β，在 $\mathbb{R}$ 上定义 $x*y=\alpha x+\beta y$。求使运算满足结合律的全部 (α,β)，并在这些情形中判断何时有单位元、何时满足交换律。

解. 展开得

$$(x*y)*z=\alpha^2x+\alpha\beta y+\beta z,$$
$$x*(y*z)=\alpha x+\alpha\beta y+\beta^2 z.$$

两式对任意实数 x,y,z 相等，当且仅当 $\alpha^2=\alpha$、$\beta^2=\beta$，故二者各为 0 或 1。若有双边单位元 e，从 $e*y=y$ 比较 y 的系数得 $\beta=1$，从 $x*e=x$ 得 $\alpha=1$。此时 $e*y=y$ 化为 $e+y=y$，故 $e=0$。交换律要求 $\alpha=\beta$，所以结合情形中只有 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 满足。前者处处取零而没有单位元，说明交换与结合仍不足以保证存在单位。 □

习题 1.2. 1. 证明奇整数在乘法下构成幺半群，求其中所有可逆元素。证明其消去律成立，但不能仅由这些可逆元素生成整个幺半群。

2. 设 M, N 为幺半群，映射 $f : M \to N$ 对任意 $x, y \in M$ 满足 $f(xy) = f(x)f(y)$，不预先要求它保持单位元。证明 $f(1_M)$ 是幂等元，即 $f(1_M)^2 = f(1_M)$；若 N 满足左消去律，证明 $f(1_M) = 1_N$。再给出一个保持乘法而不保持单位元的映射。

解. 1. 奇数的乘积为奇数，1 是奇数，结合律来自整数乘法。若奇整数 a, b 满足 $ab = 1$，则 $a = b = 1$ 或 $a = b = -1$，故可逆元素只有 ± 1。每个奇数非零，所以 $ax = ay$ 在整数中推出 $x = y$，右消去同样成立。但 ± 1 的任意有限乘积仍为 ± 1，不能得到 3。因此一个消去幺半群既可能含有非平凡的可逆元素，也可能包含许多不能由这些可逆元素生成的元素。

2. 令 $e = f(1_M)$。因 $1_M^2 = 1_M$，有 $e^2 = f(1_M^2) = e$。若 N 满足左消去律，从 $e^2 = e1_N$ 消去左因子 e，即得 $e = 1_N$。一般情形下，取通常乘法幺半群 $N = \{0, 1\}$，把任意幺半群 M 的所有元素都送到 0。这个常值映射保持乘法，但把 1_M 送到 $0 \neq 1_N$。 □

习题 1.3. 设非空字母集 X 与整数 $m \geq 2$ 给定。对字 $w \in X^*$，记 $|w|$ 为其长度；规定两字等价当且仅当长度模 m 相同。

1. 证明这是幺半群同余关系，描述所得商幺半群，并求任一类的逆元。
2. 若 N 是幺半群、$c \in N$，判断公式 $[w] \mapsto c^{|w|}$ 何时给出从这个商幺半群到 N 的同态。

解. 1. 长度模 m 相同是等价关系，因为整数同余具有自反、对称和传递性。又因长度在拼接时相加，两对字分别等价时，它们的拼接也等价，故这是定义 1.3.5 中的同余关系。由命题 1.3.4，拼接能下降为商上的乘法。

所有余数 $0, \ldots, m-1$ 都能由同一个固定字母重复相应次数取得，因此商恰有 m 个元素，运算为余数相加再取模 m。长度余数为 r 的类的逆元是余数为 $m - r$ 的类，若 $r = 0$ 则为自身。商映射可能把长度正的字送到单位类；这不表示自由幺半群中的原字已有逆元，而是施加关系后产生了新的可逆性。

2. 公式要在等价类上良定义，空字与任意长度为 m 的字必须同值，故须有 $c^m = 1_N$。反之，若此式成立，将两个长度模 m 相同的字中较长者记为 v、较短者记为 w，便可设 $|v| = |w| + km$，其中 $k \geq 0$。于是 $c^{|v|} = c^{|w|}(c^m)^k = c^{|w|}$，保证它们的像相同，无须在幺半群中使用负指数。又有 $c^{|vw|} = c^{|v|}c^{|w|}$、$c^0 = 1_N$，所以公式给出所需同态。 □

习题 1.4. 设 X 至少含两个元素，$f : X \to X$。记 X^X 为 X 到自身的全部映射，证明以下两个等价命题：

$$\big[\forall u, v \in X^X,\ f \circ u = f \circ v \Rightarrow u = v\big] \iff f \text{ 单射},$$

$$\big[\forall u, v \in X^X,\ u \circ f = v \circ f \Rightarrow u = v\big] \iff f \text{ 满射}.$$

解. 若 f 单射，$f(u(x)) = f(v(x))$ 逐点推出 $u(x) = v(x)$。若不单射，取不同的 a, b 而 $f(a) = f(b)$，以 a, b 为值的两个常映射给出反例。若 f 满射，则任意 $y \in X$ 可写成 $f(x)$，从 $uf = vf$ 得 $u(y) = v(y)$。若不满射，取 $z \notin f(X)$ 及不同的 $a, b \in X$，令 u 恒取 a，而 v 只在 z 处取 b、其余处取 a。于是 $uf = vf$ 却 $u \neq v$。左右次序不同，所需的单射、满射条件也不同。 □

习题 1.5. 设 X 为任意集合。令 $C(X)$ 为所有仅在有限多个点非零的函数 $a : X \to \mathbb{N}$，运算为逐点相加；记 δ_x 为在 x 处取 1、其余处取零的函数，并指定映射 $\delta : X \to C(X)$、$x \mapsto \delta_x$。

1. 证明 $C(X)$ 连同 δ 具有交换幺半群中的自由映射延拓性质。
2. 令 $\equiv$ 为 X^* 上由所有关系 $xy \equiv yx$（$x, y \in X$）生成的最小同余关系。证明字母计数映射诱导同构 $X^*/{\equiv} \cong C(X)$，并利用映射延拓的唯一性说明：保持上述指定字母映射的同构只有一个。

解. 正文中 $\{a, b\}^*$ 的字母计数商同构于 $\mathbb{N}^2$，两个坐标分别记录 a, b 的出现次数。这里的函数 $a : X \to \mathbb{N}$ 记录每个字母出现多少次：一个有限字只含有限多个字母，所以计数函数仅在有限多个点非零。$C(X)$ 正是把两个字母的计数推广到任意字母集所得的对象。

1. 两个函数的和只可能在它们的非零点集合的并上非零，而这个并仍有限，所以加法封闭。零函数为单位，结合律和交换律逐点成立。对交换幺半群 M 和映射 $u : X \to M$，定义

$$\hat{u}(a) = \prod_{a(x)\neq 0} u(x)^{a(x)}.$$

有限性使乘积有意义，交换性使取点次序无关；零函数对应空乘积 1_M。指数相加公式给出 $\hat{u}(a+b) = \hat{u}(a)\hat{u}(b)$，且 $\hat{u}(\delta_x) = u(x)$，故这是所需同态。每个 a 都有表达式

$$a = \sum_{a(x)\neq 0} a(x)\delta_x,$$

所以任何同态在指定的 δ_x 上取值为 $u(x)$ 时，在 a 上的值就只能是上述乘积。这证明延拓的唯一性。

2. 令 $Q = X^*/{\equiv}$，并记 $i(x) = [x]$。关系允许交换任意两个相邻字母，反复使用这些交换，可把两个字的拼接 vw 变为 wv，所以 Q 是交换幺半群。对任意交换幺半群 M 和映射 $u : X \to M$，字的求值满足全部关系 $xy \equiv yx$。由命题 1.4.5，它唯一下降为同态 $Q \to M$，且在 $i(x)$ 上取值为 $u(x)$。这说明 Q 连同 i 也具有上述自由延拓性质。

向 $C(X)$ 指定字母映射 δ，得到同态 $\alpha : Q \to C(X)$；向 Q 指定映射 i，得到同态 $\beta : C(X) \to Q$。具体地，$\alpha([w])(x)$ 就是 x 在字 w 中出现的次数。复合 $\beta\alpha$ 与 id_Q 在每个 $i(x)$ 上取值相同，由 Q 的延拓唯一性，二者相等；复合 $\alpha\beta$ 与 $\mathrm{id}_{C(X)}$ 在每个 δ_x 上取值相同，由 $C(X)$ 的延拓唯一性，二者也相等。因此 α 是同构，而 Q 的延拓唯一性还说明，任何满足 $\alpha i = \delta$ 的同构都必须是这一个。特别地，两个字的计数函数相同，当且仅当它们模 $\equiv$ 等价。 □

习题 1.6. 固定 $n \geq 1$，在 $T_n = \{0, 1, \ldots, n\}$ 上定义 $a \star b = \min(n, a + b)$。

1. 证明这是幺半群，并说明它是 $(\mathbb{N}, +)$ 的商。
2. 证明任何从 T_n 到每个元素都有逆元的幺半群的同态都取常值单位元。
3. （需先读第 1.3.4 小节）对 T_1，检验形式差关系

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a \star d = c \star b$$

不具有传递性，并说明这与群化构造的假设有什么关系。

解. 1. 对 $a,b,c\in T_n$，有

$$(a\star b)\star c=\min(n,\min(n,a+b)+c)=\min(n,a+b+c),$$
$$a\star(b\star c)=\min(n,a+\min(n,b+c))=\min(n,a+b+c).$$

这证明结合律，而 0 是单位元。映射 $q(k)=\min(n,k)$ 满，且 $q(k+\ell)=q(k)\star q(\ell)$、$q(0)=0$，故为幺半群同态。其同值关系 $k\sim\ell\iff q(k)=q(\ell)$ 与加法相容；由定理 1.3.6，公式 $[k]\mapsto q(k)$ 给出商到 T_n 的同态。它由同值关系的定义为单射，由 q 满射而满射，所以确实是所需同构。

2. 设 G 是群，即每个元素都有双边逆元的幺半群，$f:T_n\to G$ 是幺半群同态。因为 $n\star a=n$，有 $f(n)f(a)=f(n)$，左乘 $f(n)^{-1}$ 得 $f(a)=1$。因此，到任意群的同态都只能是常值单位元的映射。只有单位元的群称为平凡群；它连同把 T_n 的每个元素送到单位元的映射满足普适群化的映射性质，所以 T_n 的普适群化就是平凡群。特别地，T_n 不能单射嵌入群。

3. 在 T_1 中，$0\star1=1\star1=1$，而 $0\neq1$，所以消去律不成立。所给形式差关系满足

$$(0,0)\sim(1,1),\qquad(1,1)\sim(1,0),\qquad(0,0)\nsim(1,0),$$

因为前两次检验的两侧均为 1，最后一次检验却分别得到 0 与 1。因此关系不具传递性，不能用它取等价类；命题 1.3.7 中的消去律假设正是用来保证这一点。 □

习题 1.7. 证明满足左消去律的有限幺半群中，每个元素都有双边逆。给出无限情形的反例。

解. 固定 a。左乘映射 $x\mapsto ax$ 由左消去律为单射，有限性使其满射，故存在 b 使 $ab=1$。又有 $a(ba)=(ab)a=a=a1$，再用左消去得 $ba=1$。这为每个 a 提供双边逆。无限幺半群 $(\mathbb{N},+)$ 满足左右消去律，但 1 没有加法逆元；其平移映射 $x\mapsto1+x$ 单射而不满射。有限性的作用恰是把单射升级为满射。 □

习题 1.8. 在 $(\mathbb{N}^2,+)$ 中考虑 $M=\{(0,0)\}\cup\{\,(a,b)\mid a\geq1,\ b\geq0\,\}$。证明 M 是子幺半群但不能由有限多个元素生成，尽管 $\mathbb{N}^2$ 可以。

解. 零元属于 M；两个非零元素的和第一坐标至少为 2，仍在 M，所以它是子幺半群。每个 $(1,b)$ 若写成若干非零元素的和，由第一坐标相加可知只能有一个加数，且这个加数就是 $(1,b)$。因而任意生成元集合都必须包含无限多个不同的 $(1,b)$。另一方面，$\mathbb{N}^2$ 由 $(1,0),(0,1)$ 生成。可见有限生成性不必传给子幺半群。 □

习题 1.9. 在 $(\mathbb{N},+)$ 中令 $M=\langle2,3\rangle_{\mathrm{mon}}=\{0,2,3,4,\ldots\}$。证明

$$\Phi:K(M)\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad[(a,b)]\longmapsto a-b$$

是同构，并指出 $[(3,2)]$ 的像。若 $u:M\to A$ 是到每个元素都可逆的交换幺半群 A 的同态，以加法记 A 的运算，求满足 $v|_M=u$ 的唯一同态 $v:\mathbb{Z}\to A$。

解. M 是自然数加法的子幺半群，因此交换且满足消去律，命题 1.3.7 给出其群化。整数中有

$$(a,b)\sim(c,d)\quad\Longleftrightarrow\quad a+d=c+b\quad\Longleftrightarrow\quad a-b=c-d,$$

所以 Φ 良定义且单射。对整数 $k\ge 0$，有 $k=(k+2)-2$，其中 $k+2,2\in M$；对 $k<0$，有 $k=2-(2-k)$，两个数也都在 M。因此 Φ 满射。形式差相加对应整数差相加，零类映到 0，故 Φ 是同构。特别地，等价类 $[(3,2)]$ 的像是 1：原幺半群不含 1，群化以后却能用 $3-2$ 得到它。

Φ 把结构映射 $j:M\to K(M)$ 变为自然包含 $M\hookrightarrow\mathbb{Z}$。由命题 1.3.8，$u$ 唯一延拓为 $\tilde u:K(M)\to A$，故 $v=\tilde u\Phi^{-1}$ 是满足题意的唯一同态。由于整数 1 对应 $[(3,2)]$，有

$$v(1)=u(3)-u(2),\qquad v(k)=k\bigl(u(3)-u(2)\bigr)\quad(k\in\mathbb{Z}),$$

其中非负整数倍表示重复相加，负整数倍表示相应正整数倍的逆元。也可直接核对它在生成元上的取值：令 $p=u(2)$、$q=u(3)$，从 $2+2+2=3+3$ 得 $3p=2q$，因而 $2(q-p)=p$、$3(q-p)=q$。所以上式确实把 $2,3$ 分别送到 $u(2),u(3)$，进而在整个 M 上等于 u。 □

习题 1.10. 令 $M=\{e,a,b\}$，其二元运算 $*$ 由下表给出：

$*$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	e	e
b	b	e	e

证明每个元素都有双边逆，但消去律不成立，且 a 的逆元不唯一。指出推理 $b*(a*c)=(b*a)*c$ 所需而本例不满足的公理。

解. e 的逆元为自身，$a*a=e$ 且 $a*b=b*a=e$，所以 a 有两个不同的双边逆；$b*b=e$ 也给出 b 的双边逆。然而 $a*a=a*b=e$ 而 $a\neq b$，左消去律失效。取 $c=a$ 可见 $b*(a*a)=b*e=b$，而 $(b*a)*a=e*a=a$，两者不同。等式 $b*(a*c)=(b*a)*c$ 是结合律的一次使用，不能仅由逆元等式推出。 □

第二章　群、子群、同态与商群

群的可逆运算使子群、陪集与同态具有可计算的结构。正规子群允许在陪集上定义群运算；同态的核与像则解释商群怎样呈现原群的一部分。本章建立这些构造及同构定理，并由子群对应定理比较取商前后的子群。

本章目标

- 熟练求解群中的乘法方程，使用子群判别与生成子群描述，并辨认非交换运算中的次序。
- 通过陪集划分证明 Lagrange 定理，理解整除条件的必要性及其局限。
- 逐项构造商群，能从具体同态的核与像推导同构，并用对应定理寻找商群子群。

把整数按模 6 同余分组，$[2]+[5]=[1]$。若改用同类的 $2+6r$ 和 $5+6s$ 计算，所得的 $7+6(r+s)$ 仍在 $[1]$ 中，因此类上的加法不依赖代表元。把整数推广为一般群时，子群仍能给出这样的分组，但运算未必能照搬到各组上：乘法若不交换，左边与右边的代表变化可能产生不同结果。究竟什么条件能保证商上的运算成立？群同态又会把哪些元素合并在同一组？从这些具体问题出发，才能理解正规子群、商群以及核与像各自的作用。

本章以此前介绍的幺半群、等价关系、商集和泛性质为基础。矩阵例子另使用线性代数中的可逆矩阵、行列式及其乘法公式。一般子群足以给出陪集划分；要使原群乘法下降到陪集集合，并使自然陪集映射成为群同态，则必须且只须子群正规。同构定理中的映射、核与像将在相应证明中逐一计算。

群、子群与商群可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[9, Sections 1.1, 1.6, 2.1–2.5, 3.1–3.3]。Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapters 1–2] 分别讨论群同态和同构定理，适合在读完本章后比较同一个商构造的不同表述。

2.1　群与子群

可逆操作之所以适合描述对称，是因为一次操作完成后，仍能通过另一次同类操作回到原状。整数加法、可逆矩阵的乘法和集合的置换都具有这种特征。群的公理把运算的闭合性、结合性、单位元和可逆性集中列出，使这些例子可以使用同一种推理。

下面先给出完整定义，再研究群内哪些子集仍能独立进行乘法和取逆。辨认子群时，尤其要区分集合的交、集合的并，以及由一个集合生成的子群；它们承担的作用并不相同。

2.1.1 群的定义与基本恒等式

定义 2.1.1. 设 G 是非空集合，给定乘法 $G\times G\to G$，记 (a,b) 的像为 ab。若满足以下三条公理，则称 G 连同此乘法为**群** (group)：

1. 对任意 $a,b,c\in G$，有 $(ab)c=a(bc)$；
2. 存在 $1\in G$，使任意 $g\in G$ 都满足 $1g=g1=g$；
3. 对每个 $g\in G$，存在 $h\in G$，使 $gh=hg=1$。

乘法被定义为 $G\times G\to G$ 的映射，因而任意两个元素的乘积仍属于 G。若还对任意 $a,b\in G$ 有 $ab=ba$，则称为**交换群** (abelian group)，也称 Abel 群。[1]

前两条公理给出一个幺半群，第三条要求其中每个元素都有双边逆元。因此，群也可以等价地说成“每个元素都可逆的幺半群”。特别地，命题 1.3.7 中为交换消去幺半群 M 构造的 $K(M)$ 正是交换群；第一章的群化就是给原来的幺半群加入逆元，得到这样的群。

设 G 为群。将 G 的元素个数称为**群的阶** (order of a group)，记为 $|G|$；如果 $|G|$ 有限，则将 G 称为有限群。如果 G 只含单位元，则将它称为**平凡群** (trivial group)。

单位元一般写为 1，逆元写为 g^{-1}。本书仅在交换群中使用加法记号；此时单位元与 g 的逆元分别写为 0、$-g$。$(\mathbb{Z},+)$ 是无限交换群，非零实数在乘法下也是交换群。

定义 1.1.3 中的 S_X 由集合 X 的全部自双射组成。它在映射复合下构成群：复合的结合律已经在该定义后验证，单位元是恒等映射 id_X，逆元是双射的逆映射。这个群称为 X 上的**对称群** (symmetric group)，也称全置换群。文献中也常写 $\mathrm{Sym}(X)$；本书统一采用 S_X，当 $X=\{1,\dots,n\}$ 时简记为 S_n。

命题 2.1.2. 设 G 为群，$a,b\in G$。群中每个元素的逆元唯一，且

$$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1},\qquad (a^{-1})^{-1}=a.$$

以 $x,y\in G$ 为未知元时，方程 $ax=b$ 与 $ya=b$ 分别有唯一解 $x=a^{-1}b$、$y=ba^{-1}$。特别地，G 中的左右消去律都成立。

证明. 若 e,e' 都是单位元，则 $e=ee'=e'$。若 b,c 都是 a 的双边逆元，则 $b=b(ac)=(ba)c=c$，故单位元和逆元都唯一。这也是命题 1.1.5 在群中的具体应用。计算 $(ab)(b^{-1}a^{-1})=a(bb^{-1})a^{-1}=1$，反向乘积也为 1，所以乘积逆元必须是所给式子。a 本身是 a^{-1} 的双边逆，故第二式成立。若 $ax=b$，左乘 a^{-1} 强制得到 $x=a^{-1}b$，而代入确实给出解；另一方程相同地由右乘求解。 □

乘积取逆时通常要反转次序。对给定的 $a,b\in G$，有

$$(ab)^{-1}=a^{-1}b^{-1}\iff ab=ba,\qquad a^{-1}b=ba^{-1}\iff ab=ba.$$

[1] “交换群”见石生明《近世代数初步》[41, 第一章第 7 节]；“Abel 群”见刘绍学、章璞《近世代数导引》[37, 第二章第 9 节“有限 Abel 群的结构”]。

第一条等价式由 $(ba)^{-1}=a^{-1}b^{-1}$ 得到，再对两边取逆即可还原 $ab=ba$。第二条中，将 $a^{-1}b=ba^{-1}$ 两边先左乘 a、再右乘 a，便得 $ba=ab$；反向则先左乘、再右乘 a^{-1}。因而在未证明相关元素交换之前，不能把乘积逆元公式或方程解中的因子任意换序。

例如在 S_3 中，令 a 交换 $1,2$ 并固定 3，令 b 交换 $2,3$ 并固定 1。按照从右向左复合的约定，逐点计算得到

$$\begin{aligned}(ab)(1)&=a(b(1))=a(1)=2,\quad (ba)(1)=b(a(1))=b(2)=3,\\(ab)(2)&=a(b(2))=a(3)=3,\quad (ba)(2)=b(a(2))=b(1)=1,\\(ab)(3)&=a(b(3))=a(2)=1,\quad (ba)(3)=b(a(3))=b(3)=2.\end{aligned}$$

所以 $ab\neq ba$。同样的交换做两次会恢复每一点，故 $a^{-1}=a$、$b^{-1}=b$，于是

$$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}=ba\neq ab=a^{-1}b^{-1}.$$

在这个例子中，只有把两个撤销操作按相反次序进行，才能撤销原来的复合。

对整数 n 定义 g^n：非负指数沿用幺半群中的定义，负指数取 $g^{-n}=(g^{-1})^n$ $(n>0)$。由定义并消去相邻的逆元对，对每个整数 n 都有

$$g^{n+1}=g^ng,\qquad g^{n-1}=g^ng^{-1}.$$

例如 $n=-m<0$ 时，第一式右边为 $(g^{-1})^mg=(g^{-1})^{m-1}$；$m=1$ 时得到 $1=g^0$，所以这条递推式也能跨过零指数。第二式在负方向则直接由 $(g^{-1})^{m+1}=(g^{-1})^mg^{-1}$ 得到。固定 $r\in\mathbb{Z}$。从 $s=0$ 出发，利用第一条递推式对非负整数 s 归纳，得到 $g^{r+s}=g^rg^s$。对负方向，写 $s=-t$，其中 $t\in\mathbb{N}$，从 $t=0$ 出发利用第二条递推式归纳；归纳步为

$$g^{r-(t+1)}=g^{r-t}g^{-1}=g^rg^{-t}g^{-1}=g^rg^{-(t+1)}.$$

因而 $g^{r+s}=g^rg^s$ 对所有整数 r,s 成立。特别地，g^{-r} 是 g^r 的逆元。再对非负整数 s 归纳，得到 $(g^r)^s=g^{rs}$；若 $s<0$，按负指数定义使用 g^{-r}，仍得到同一公式。

这些规则只涉及同一元素的幂，不能推出一般的 $(ab)^n=a^nb^n$。例如前面的 S_3 中，$a^2=b^2=1$，但 ab 是三轮换，故 $(ab)^2\neq 1=a^2b^2$。

2.1.2 子群判别、生成子群与循环子群

定义 2.1.3. *设 G 为群，$H\subseteq G$。如果 H 包含 G 的单位元，且对乘法与取逆封闭，则将 H 称为 G 的*子群 (subgroup)*，记为 $H\leq G$。子群使用 G 的原运算。*

集合 X 上的对称群 S_X 的任一子群称为 X 上的**置换群** (permutation group)。因此，对称群包含 X 上的全部置换，而一般置换群可以只包含其中一部分；这里的子群也允许等于整个 S_X。

命题 2.1.4 (子群判别)**.** *设 G 为群，$H\subseteq G$ 为非空子集。则 H 是 G 的子群，当且仅当任取 $a,b\in H$ 都有 $ab^{-1}\in H$。*

证明. 子群显然满足该条件。反过来，先取 $a = b$ 得 $1 \in H$，再取 $a = 1$ 得 $b^{-1} \in H$。既然 b^{-1} 也属于 H，把条件用于 a, b^{-1}，便得 $ab \in H$。结合律从 G 限制到 H，其他群公理也随之成立。 □

非空条件不能删掉：空集使“任取两个元素”的条件空真，却不是群。对任意整数 m，在整数加法群中，$m\mathbb{Z} := \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是子群，因为两个倍数之差仍为倍数。正整数集合虽然对加法封闭，却不含零元，也不对取负封闭。

定义 2.1.5. 设 G 为群，$S \subseteq G$。将 G 中所有包含 S 的子群的交称为 S 生成的子群，记为 $\langle S \rangle$。给定 $g \in G$，将 g 生成的子群称为**循环子群** (cyclic subgroup)，记为 $\langle g \rangle$。如果存在 $g \in G$，使每个元素都能写为 g 的某个整数次幂，即 $G = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$，则将 G 称为**循环群** (cyclic group)。下面的命题将说明，这等价于由一个元素生成。

命题 2.1.6. 设 G 为群，$S \subseteq G$。则 $\langle S \rangle$ 恰由有限乘积 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_r^{\varepsilon_r}$ 组成，其中 $s_i \in S$、$\varepsilon_i \in \{1, -1\}$，并允许空乘积。特别地，对任意 $g \in G$，有 $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$。

证明. 任一含 S 的子群都必须包含这些乘积。反之，这些乘积的集合含单位元，对拼接封闭；取逆时把因子次序反转并把每个指数变号，仍是这样的乘积，所以它是子群。因此它恰是所求的交。 □

这个描述收集的是乘积表达式在 G 中的取值。同一群元素可以由不同表达式得到：对于 $s \in S$，ss^{-1} 与空乘积都取值 1，$s^2 s^{-1}$ 与单个 s 都取值 s。第一章的自由字记录字母及其排列次序；这里 $S \subseteq G$ 已经位于给定的群中，求值时 G 中原有的全部关系都会起作用。

群生成与幺半群生成的区别在于允许取逆。例如 1 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中生成整个群，却只生成幺半群 $\mathbb{N}$。使用尖括号时，本章起默认表示群生成，幺半群生成仍显式带下标 mon。

2.1.3 子群格与交、并的不同性质

把 G 的子群按包含关系排序，得到 G 的**子群格** (subgroup lattice)。这里的“格”是说，任意两个子群 H, K 都有最大公共下界和最小公共上界。公共下界是同时包含在 H, K 中的子群，其中最大的是 $H \cap K$；公共上界是同时包含 H, K 的子群，其中最小的是 $\langle H \cup K \rangle$。后者通常不是集合的并。

普通的并可能不对乘法封闭，但非空且按包含关系全序排列的子群族有所不同：任取并中的有限多个元素，它们都能同时落在一个成员子群中。对于各自所属的成员子群，逐次比较并取较大的一个，就得到同时包含这些元素的成员。乘法和取逆便可以在那里完成，这就是下面关于全序族的并的结论所用的机制。

命题 2.1.7. 设 G 为群。G 的任意一族子群的交仍是子群，空族的交约定为 G。对 $H, K \leq G$，并集 $H \cup K$ 是子群，当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$。若 G 的一个非空子群族按包含关系全序排列，则这些子群的并也是子群。

证明. 交包含单位元，任意两个交中元素的 ab^{-1} 属于每一个子群，故属于交；由命题 2.1.4，交是子群。对于并，若有包含关系，并就等于较大的那个子群。若二者互不

包含，取 $h \in H \setminus K$、$k \in K \setminus H$。倘若 $hk \in H$，则 $k = h^{-1}(hk) \in H$，矛盾；倘若 $hk \in K$，则 $h = (hk)k^{-1} \in K$，亦矛盾，故并不封闭。最后，该子群族非空，其并包含单位元；在按包含关系全序排列的子群族中，任取并中的 a, b，各自所属的两个子群中总有一个包含另一个，于是二者同属一个子群，ab^{-1} 也在并中。再次应用命题 2.1.4 便得其并为子群。 □

在 $\mathbb{Z}$ 中，$2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 包含 $2, 3$，却不包含 $2+3=5$；而它们生成的子群含 $3-2=1$，所以是整个 $\mathbb{Z}$。交则是 $6\mathbb{Z}$。这一例子同时展示了交、并和由并生成的子群三者的不同。

若 H 中每个元素都与 K 中每个元素交换，就能把有限交替乘积整理为一个 hk，其中 $h \in H$、$k \in K$。后面还会看到，适当的正规性条件也能得到这样的集合乘积描述。但在一般情况下，$\langle H \cup K \rangle$ 的元素仍须允许任意多次交替使用 H 与 K 的元素，不能未经检验就把它缩成一个 hk。

2.2 陪集、指数与群同态

子群往往只占原群的一部分，却能把整个群划分成与它等大的块。陪集使这种划分成为计数方法，Lagrange 定理由此把子群结构与整数整除联系起来[2]。同态的核与像给出这种划分的另一种意义：核刻画被送到单位元的元素，核的陪集描述在同态下取值相同的元素，像则记录目标中实际取得的部分。

左陪集和右陪集都可使用，但必须始终保持同一侧的约定。指数表示陪集的个数；有限阶元素的阶给出其整数幂的最小正周期，无限阶元素的不同整数幂则互不相同。这些概念分别描述陪集划分和单个元素的幂。

2.2.1 左陪集、右陪集与等价关系

在以变换复合为乘法的群中，可以把子群 H 的元素理解为一组已经允许的变换。固定 g 后，先做 H 中的某个变换，再做 g，所得变换组成 gH。在一般群中，gH 直接由乘积 gh（$h \in H$）组成。它不一定含单位元，因而通常不是子群；却与 H 一样大，是计数中合适的基本块。

定义 2.2.1. 设 G 为群，$H \le G$，$g \in G$。将集合 $gH = \{gh \mid h \in H\}$ 称为 H 的**左陪集** (left coset)，将 $Hg = \{hg \mid h \in H\}$ 称为 H 的**右陪集** (right coset)。左陪集的集合记为 G/H，其元素个数称为 H 在 G 中的**指数** (index)，记为 $[G : H]$。此处 G/H 只是集合，尚未赋予群运算。

按左陪集的定义，$a \in bH$ 就是说存在 $h \in H$，使 $a = bh$。两边左乘 b^{-1}，便得到 $b^{-1}a \in H$；反过来，若 $b^{-1}a \in H$，取 $h = b^{-1}a$，左乘 b 就有 $a = bh$。因此

$$\text{存在} h \in H \text{ 使} a = bh \quad \Longleftrightarrow \quad b^{-1}a \in H.$$

因此，$b^{-1}a \in H$ 表示 a 可以由 b 右乘一个 H 中的元素得到。下面证明，这种关系的等价类恰好就是左陪集。

[2]拉格朗日（Giuseppe Lodovico Lagrangia，1736-1813），意大利出生、后入法国籍的数学家，在数论、分析与解析力学等领域有重要成果。

命题 2.2.2. *设 G 为群，$H \le G$。H 的左陪集构成 G 的划分，且对任意 $a, b \in G$，*

$$aH = bH \quad \Longleftrightarrow \quad b^{-1}a \in H.$$

每个左陪集都与 H 等势；左陪集与右陪集的总数相同。

证明. 关系 $a \sim b \iff b^{-1}a \in H$ 自反；取逆证明对称性；若 $b^{-1}a, c^{-1}b \in H$，则 $c^{-1}a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$，故传递。$b$ 的等价类正是 bH，由命题 1.3.3，这些类划分 G，且 $aH = bH$ 等价于 $a \sim b$，得到等式判据。映射 $h \mapsto gh$ 为 $H \to gH$ 的双射，其逆为左乘 g^{-1}。

最后，对一个左陪集中的每个元素取逆，得到

$$\{\, x^{-1} \mid x \in gH \,\} = \{\, h^{-1}g^{-1} \mid h \in H \,\} = Hg^{-1}.$$

这给出的是两个陪集集合之间的映射

$$\{\, gH \mid g \in G \,\} \longrightarrow \{\, Hg \mid g \in G \,\}, \qquad gH \longmapsto Hg^{-1}.$$

相等的左陪集作为集合取逆后仍相等，所以这个映射不依赖代表元 g 的选择。对右陪集再逐元素取逆，就恢复原来的左陪集，故它是双射，左右陪集的总数相同。 □

左右陪集的数量相同不意味着每个 gH 都等于 Hg。例如在三点置换群中，令 a 交换 $1, 2$，令 b 交换 $2, 3$，取 $H = \{1, a\}$。则 $bH = \{b, ba\}$、$Hb = \{b, ab\}$，而 $ba \neq ab$。二者都含 b，却不相同；“有交则相等”的结论只能用于同一方向的陪集族。下一节将继续在这个群中检验陪集运算，并比较两种不同的子群。

2.2.2 Lagrange 定理、元素阶与指数

Lagrange 定理 (Lagrange theorem)把陪集划分转化为有限群中的整除关系。

定理 2.2.3 (Lagrange)**.** *若 G 为有限群且 $H \le G$，则*

$$|G| = [G : H]\,|H|.$$

特别地，子群的阶整除群的阶。

证明. 由命题 2.2.2，左陪集是不交的块，覆盖 G，每一块的元素数都是 $|H|$。块数为 $[G : H]$，对这些块求和即得公式。 □

定义 2.2.4. *设 G 为群，$g \in G$。将循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶称为 g 的* **阶** (order of an element)*，记为 $\operatorname{ord}(g)$。如果不存在正整数 n 使 $g^n = 1_G$，则将 g 称为无限阶元素。*

若有正幂为 1，取最小的这样的指数 n。除法算法把任意整数 r 写成 $qn + s$，$0 \le s < n$，故 $g^r = g^s$；而 $1, g, \dots, g^{n-1}$ 两两不同，否则出现更小的正幂为 1。因此这个最小指数正好等于 $\operatorname{ord}(g)$，而同一除法也给出

$$\operatorname{ord}(g) = n < \infty \quad \Longrightarrow \quad (g^r = 1 \iff n \mid r) \qquad (r \in \mathbb{Z}). \tag{2.1}$$

若没有正幂为 1，不同整数幂必不相等，生成子群就是无限集。

推论 2.2.5. 设 G 为有限群。每个 $g \in G$ 的阶都整除 $|G|$，且 $g^{|G|} = 1_G$。如果 $|G|$ 是素数，则 G 由任意非单位元生成。

证明. 把定理 2.2.3 用于子群 $\langle g\rangle \le G$，得 $\operatorname{ord}(g) \mid |G|$；再由(2.1)得 $g^{|G|} = 1$。若群阶为素数 p，非单位元的阶大于 1 且整除 p，只能为 p，故其循环子群就是整个群。 □

例如一个阶为 15 的群不可能含阶为 4 的元素。但这个定理不能反向使用：d 整除群阶，并不自动给出阶为 d 的元素，甚至不自动给出阶为 d 的子群。考虑集合

$$V = \{(1,1),(1,-1),(-1,1),(-1,-1)\}, \qquad (a,b)(c,d) = (ac,bd).$$

两个 ± 1 相乘仍为 ± 1，所以 V 对这个乘法封闭。结合律从实数乘法继承，单位元为 $(1,1)$；每个元素的平方都是 $(1,1)$，因而每个元素都以自身为逆元，V 是四元素群。它的三个非单位元都有阶 2，所以没有阶为 4 的元素。关于子群阶的反例需要更多结构：下一章的命题 3.2.4 将证明，四点交错群 A_4 的阶为 12，却没有阶为 6 的子群。

指数也可逐层计数，而且不要求三个群本身有限。

命题 2.2.6 (指数的乘法公式)**.** 设 G 为群，$K \le H \le G$。若 $[G:H]$ 与 $[H:K]$ 有限，则

$$[G:K] = [G:H]\cdot[H:K].$$

证明. 记 $m = [G:H]$、$n = [H:K]$。先把 G 分成 m 个 H 的左陪集，再将 H 中的 n 个 K 的左陪集平移到每一块中，就得到 m 行、每行 n 块的两级划分。下面用代表元核对这些块覆盖全部 G，并且互不重复。

取 G 关于 H 的左陪集代表 $g_1,\dots,g_m$，再取 H 关于 K 的代表 $h_1,\dots,h_n$。任意 $g \in G$ 先写成 $g_i h$，再把 $h \in H$ 写成 $h_j k$，故 $g_i h_j K$ 遍历全部 K 的左陪集。若 $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$，则其中的元素同时属于 $g_i H$ 与 $g_{i'} H$。由命题 2.2.2，两 H 陪集相同，故 $i = i'$。左乘 g_i^{-1} 后有 $h_j K = h_{j'} K$，再得 $j = j'$。这些陪集因而互不重复，总数为 mn。 □

2.2.3 群同态的核与像

定义 2.2.7. 设 G, K 是群，映射 $f : G \to K$ 若对所有 $a, b \in G$ 满足 $f(ab) = f(a)f(b)$，则称为群同态，等式两边分别使用 G 与 K 的乘法。其**核** (kernel)与**像** (image)分别为

$$\ker f := \{\, g \in G \mid f(g) = 1 \,\}, \qquad \operatorname{im} f := \{\, f(g) \mid g \in G \,\}.$$

从 G 到 K 的全体群同态组成的集合记为 $\operatorname{Hom}(G,K)$。该记号首先表示一个集合；是否另有自然的群运算，要在具体语境中说明。

群同态不必另外规定保持单位：$f(1) = f(1)^2$，在目标群消去 $f(1)$ 即得 $f(1) = 1$。随后 $f(g)f(g^{-1}) = 1$ 给出 $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$。所以它也是上一章意义下的幺半群同态。由命题 2.1.6，若 S 生成 G，每个群元素都是 S 中元素及其逆元的有限乘积；同态保持乘法和取逆，因此由它在 S 上的取值唯一决定。

设 G, K 为群，$f : G \to K$ 为群同态。如果 $f(g) = 1_K$ 对每个 $g \in G$ 都成立，则将 f 称为**平凡同态** (trivial homomorphism)。在本章的群同态语境中，如果 f 是单射或

满射，则分别将它称为**单同态** (monomorphism)或**满同态** (epimorphism)。这两个名称均按底集合映射的单射、满射性质使用，英文译名也限于这里的群论用法。

命题 2.2.8. *设 $f : G \to K$ 为群同态。则 $\ker f \leq G$，$\operatorname{im} f \leq K$。若 $g \in G$ 且 $y = f(g)$，则*

$$f^{-1}(\{y\}) = g \ker f = (\ker f)g.$$

因此 f 单射当且仅当 $\ker f = \{1\}$。若 G 有限，则 $|G| = |\ker f| \cdot |\operatorname{im} f|$。

证明. 核中有 1_G；若 $a, b \in \ker f$，则 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = 1_K$。像中有 1_K；若 $f(a), f(b) \in \operatorname{im} f$，其中 $a, b \in G$，则 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1}) \in \operatorname{im} f$。所以命题 2.1.4 分别适用于核与像。等式 $f(x) = f(g)$ 等价于 $f(g^{-1}x) = 1$，也等价于 $f(xg^{-1}) = 1$，分别给出两个陪集描述。核平凡时，若 $f(x) = f(g)$，则 $g^{-1}x \in \ker f = \{1\}$，所以 $x = g$，映射单射；反向取单位元的纤维即得。有限情形中，实际像的每个点恰对应一个核陪集，故 $[G : \ker f] = |\operatorname{im} f|$。把定理 2.2.3 用于 $\ker f \leq G$，即得乘积公式。 □

一般子群 H 未必满足 $gH = Hg$；核的所有左右陪集却自动相等。这种特殊性质将在第 2.3 节与正规性联系起来，说明同态的核为何是正规子群的典型来源。

固定整数 $n \geq 1$。将模 n 的整数同余类集合记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。整数同余与加法相容，所以

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

良定义；结合律从整数加法继承，单位元为 $[0]_n$，$[a]_n$ 的逆元为 $[-a]_n$，故这是交换群。作为整数子集，$[a]_n = a + n\mathbb{Z}$ 也是子群 $n\mathbb{Z}$ 的左陪集。自然映射 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$、$a \mapsto [a]_n$ 是满同态，核为 $n\mathbb{Z}$，每个纤维是整数同余类 $a + n\mathbb{Z}$。

另固定整数 $d \geq 1$，令 G 为全部 d 阶可逆实矩阵组成的群，$\mathbb{R}^\times$ 为非零实数的乘法群。线性代数中的行列式乘法公式给出 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$。特别地，$A$ 可逆时有

$$\det A \det A^{-1} = \det I_d = 1,$$

所以 $\det A \neq 0$，行列式的值确在 $\mathbb{R}^\times$ 中；乘法公式又恰好说明行列式保持群乘法。因此它给出同态

$$\det : G \longrightarrow \mathbb{R}^\times.$$

其核记为 $\mathrm{SL}_d(\mathbb{R})$，即

$$\ker(\det) = \mathrm{SL}_d(\mathbb{R}) := \{\, A \in G \mid \det A = 1 \,\}.$$

由命题 2.2.8，它是 G 的子群。对任意 $t \in \mathbb{R}^\times$，对角矩阵 $\operatorname{diag}(t, 1, \ldots, 1)$ 可逆，并且行列式为 t，所以

$$\operatorname{im}(\det) = \mathbb{R}^\times.$$

核中的矩阵乘在任意可逆矩阵上都不会改变行列式，像则说明任意非零实数都能成为某个可逆矩阵的行列式。

2.3 正规子群与商群

陪集给出了集合的划分。要使代表元的乘法下降为陪集集合上的运算，须检验换代表元后输出是否仍是同一个陪集；在群中，这个相容条件恰好由正规性描述。

本节先建立商群，再说明哪些同态能够通过商映射。单群的定义放在最后，它所排除的是非平凡真正规子群，而不是所有非平凡真子群。

2.3.1 正规性及商群构造

对任意子集 $A, B \subseteq G$，集合乘积 $AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}$ 总有定义；两个陪集的集合乘积未必是单个陪集。这里要检验的不是集合乘积能否形成，而是候选规则

$$(aH) \star (bH) := (ab)H$$

能否在陪集集合上良定义。为此，换取同一输入陪集的代表元时，输出必须不变。

暂将子群记为 $N \leq G$。在 aN, bN 中分别换取代表 $a' = an, b' = bm$，其中 $n, m \in N$，乘积就成为 $anbm$。要使它仍落在 abN 中，需要把夹在 a, b 之间的 n 移到 b 右侧。利用

$$nb = b(b^{-1}nb), \qquad a'b' = anbm = ab(b^{-1}nb)m,$$

便可重新写成 ab 后面乘一个元素。此时需要 $b^{-1}nb \in N$，才能保证最后两个因子的积仍在 N 中。让 b 遍历 G、n 遍历 N，便得到任意共轭都应保持这个子群的要求。

定义 2.3.1. 设 G 为群，$N \leq G$。如果对每个 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$，则将 N 称为 G 的**正规子群** (normal subgroup)，记为 $N \trianglelefteq G$。这里 gNg^{-1} 表示所有 gng^{-1} $(n \in N)$ 的集合；映射 $n \mapsto gng^{-1}$ 称为由 g 给出的**共轭** (conjugation)。

命题 2.3.2. 设 G 为群，$N \leq G$。以下条件等价：$N \trianglelefteq G$；对每个 $g \in G$ 有 $gNg^{-1} \subseteq N$；对每个 $g \in G$ 有 $gN = Ng$。

证明. 等号自然给出包含。若所有共轭都满足包含，把 g 换成 g^{-1} 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$。将这个包含式两侧同时左乘 g、右乘 g^{-1}，就是把其中每个元素 x 变为 gxg^{-1}，包含关系仍然成立。因此

$$N = g(g^{-1}Ng)g^{-1} \subseteq gNg^{-1}.$$

逐元素地说，对任意 $n \in N$，已知 $g^{-1}ng \in N$，所以 $n = g(g^{-1}ng)g^{-1} \in gNg^{-1}$。这与原来的 $gNg^{-1} \subseteq N$ 合起来给出等号。等式 $gNg^{-1} = N$ 两边右乘 g，恰为 $gN = Ng$；反过来，将 $gN = Ng$ 两边右乘 g^{-1} 就恢复共轭等式。 □

命题 2.3.3 (正规子群的基本例子)**.** 设 $f : G \to K$ 为群同态，则 $\ker f \trianglelefteq G$。如果群 G 交换，那么 G 的每个子群都正规。对任意群 G，指数为 2 的每个子群也都正规。

证明. 设 $f : G \to K$ 为同态。由命题 2.2.8，$\ker f$ 已是子群。若 $n \in \ker f$，则 $f(gng^{-1}) = f(g)f(n)f(g)^{-1} = 1$，故 $g(\ker f)g^{-1} \subseteq \ker f$；命题 2.3.2 给出正规性。若 G 交换，则对任意子群 H、$h \in H$ 和 $g \in G$，有 $ghg^{-1} = h$，所以 H 正规。

最后设 $[G:H]=2$。由命题 2.2.2，左、右陪集各有两个。若 $g\in H$，则 $gH=Hg=H$；若 $g\notin H$，则两者都是各自划分中除 H 外的唯一一块，因而都等于 $G\setminus H$。所以对所有 g 有 $gH=Hg$，再用命题 2.3.2 即得正规性。 □

定理 2.3.4 (商群构造)**.** *设 G 为群，$N\le G$。候选规则 $(aN)\star(bN)=(ab)N$ 在左陪集集合上良定义，当且仅当 $N\trianglelefteq G$。满足此条件时，该运算使 G/N 成为群，将所得群称为 G 关于 N 的* **商群** (quotient group)*；其单位元为 N，逆元公式为 $(aN)^{-1}=a^{-1}N$。商映射 $q:G\to G/N$、$q(g)=gN$ 是满同态，核恰为 N。*

证明. 若 N 正规，写 $a'=an$、$b'=bm$，其中 $n,m\in N$，则

$$a'b'=anbm=ab(b^{-1}nb)m.$$

正规性保证最后两个因子之积属于 N，故 $a'b'N=abN$，证明良定义。结合律由 $(ab)c=a(bc)$ 下降，单位和逆元由 $1a=a1=a$、$aa^{-1}=a^{-1}a=1$ 下降。商映射保持乘法且满射；$q(g)=N$ 当且仅当 $g\in N$。

反过来，假设候选运算 $\star$ 良定义。它必须对所有代表元更换都给出相同结果，因此为了推出必要条件，可以特别只更换第一项的代表：对任意 $n\in N$、$g\in G$，由于 $nN=1N$，有

$$(ng)N=(nN)\star(gN)=(1N)\star(gN)=gN.$$

命题 2.2.2 的陪集相等判据给出 $g^{-1}ng\in N$。这个特别选择已经迫使任意 n,g 满足所需的共轭条件，即对每个 $g\in G$ 都有 $g^{-1}Ng\subseteq N$；再用命题 2.3.2 即得 N 正规。 □

正规时，陪集的集合乘积确实等于上述单个陪集：

$$(aN)(bN)=\{anbm\mid n,m\in N\}=(ab)N.$$

此后省略临时记号 $\star$，以并置表示商群乘法；不正规时，并置仅表示始终有定义的集合乘积，不应误作商群乘法。

商群中的单位元是整个子群 N，并非单个元素 1。例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的 $[2]+[2]=[0]$ 表示两个陪集相加得到单位陪集，而不是说整数 $2+2=0$。保持原群等式与商群等式的区别，是使用商结构时最基本的习惯。

非正规子群会怎样破坏乘法，可以沿用三点置换群中的例子检验。在 S_3 中，令 a 交换 $1,2$，令 b 交换 $2,3$，取 $H=\{1,a\}$。由于 $1H=aH$，同一个陪集的代表可以取 1，也可以取 a。与 bH 相乘时，候选规则分别给出

$$(1H)\star(bH)=(1b)H=bH,\qquad (aH)\star(bH)=(ab)H.$$

然而 $b^{-1}ab=bab$ 交换 $1,3$ 而固定 2，不属于 H，故命题 2.2.2 说明 $abH\neq bH$。输入陪集没有改变，输出却变了，因而这条规则不能定义陪集集合上的运算。商群定理中的正规性条件正是为了使这种更换代表元的计算结果保持一致。

同一群中也有可以取商的子群。令 $r=ab$，直接计算得 r 是三轮换、$r^3=1$，且 $r^2=ba$。于是 $N=\langle r\rangle=\{1,r,r^2\}$ 是三元素子群；S_3 的六个元素为 $1,r,r^2,a,b,aba$，

故 $[S_3 : N] = 2$。由命题 2.3.3，$N \trianglelefteq S_3$。商群 S_3/N 的元素是 N 与 $aN = \{a, b, aba\}$，而 $a^2 = 1$ 给出 $(aN)^2 = N$。其乘法表为

$\cdot$	N	aN
N	N	aN
aN	aN	N

这里 $H = \{1, a\}$ 不正规，候选运算不能下降；N 正规，因而确实得到一个二元素商群。

推论 2.3.5 (群的同余关系与正规子群)**.** *设 G 为群。G 上与乘法相容的等价关系，恰好由正规子群给出。具体地，若 $\sim$ 是定义 1.3.5 意义下的同余关系，令 $N = [1_G]$，则 $N \trianglelefteq G$，且*

$$a \sim b \iff b^{-1}a \in N, \qquad [a]_\sim = aN$$

对所有 $a, b \in G$ 成立。反过来，每个正规子群 N 都按此公式确定一个同余关系，其单位元所在的类为 N。

证明. 由自反性，$1 \in N$。若 $n, m \in N$，则 $n \sim 1$、$m \sim 1$，乘法相容性给出 $nm \sim 1$，所以 $nm \in N$。在 $n \sim 1$ 两侧左乘 n^{-1}，得 $1 \sim n^{-1}$，再用对称性知 $n^{-1} \in N$。因此 N 是子群。对任意 $g \in G$，在 $n \sim 1$ 两侧分别左乘 g、右乘 g^{-1}，得 $gng^{-1} \sim 1$；由命题 2.3.2，N 正规。

左乘 b^{-1} 把 $a \sim b$ 变为 $b^{-1}a \sim 1$，左乘 b 又能恢复原关系，故得到所述等价式。于是对任意 $x \in G$，

$$x \in [a]_\sim \iff a^{-1}x \in N \iff x \in aN,$$

从而 $[a]_\sim = aN$。反过来，若 N 正规，定理 2.3.4 给出商同态 $q : G \to G/N$。关系 $q(a) = q(b)$ 是等价关系，并由同态性质与乘法相容；命题 2.2.2 说明它正由所给公式描述。令 $b = 1$，可知单位元所在的类恰为 N。 □

因此，第一章的同余关系方法在群中可以用正规子群完整表达：确定单位元所在的类 $[1] = N$ 后，其余各类就是 $[a] = aN$，不必再分别指定它们。

2.3.2 商群的泛性质

设 $N \trianglelefteq G$。商映射 $q : G \to G/N$ 已经把每个 $n \in N$ 与单位元视为相同。如果同态 $f : G \to K$ 要经过这个商，那么 f 也必须看不出这些区别，即对每个 $n \in N$ 都有 $f(n) = 1_K$。这正是

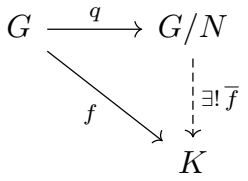
$$N \subseteq \ker f.$$

包含的方向表示：q 已经忘掉的信息，f 不能再需要；f 还可以合并更多元素，所以它的核允许比 N 更大。下一定理说明，这个条件也足以给出唯一的分解。

定理 2.3.6 (商群的泛性质)**.** *设 G, K 为群，$N \trianglelefteq G$，$q : G \to G/N$ 为商映射。对于群同态 $f : G \to K$，存在群同态 $\overline{f} : G/N \to K$ 满足 $\overline{f}q = f$，当且仅当 $N \subseteq \ker f$。存在时，$\overline{f}$ 唯一，且由 $\overline{f}(gN) = f(g)$ 给出。*

证明. 如果已有分解，$n \in N$ 时 $q(n) = N$ 为商群单位元，故 $f(n) = 1$。反过来，若 $N \subseteq \ker f$，则由命题 2.2.2，$gN = hN$ 蕴含 $h^{-1}g \in N$，于是 $f(h)^{-1}f(g) = 1$，即 $f(g) = f(h)$，证明所给公式良定义。由 $\overline{f}((gN)(hN)) = f(gh) = f(g)f(h)$，它为同态。每个商群元素都是某个 $q(g)$，所以分解等式强制决定其全部取值，给出唯一性。 □

当 $N \subseteq \ker f$ 时，这一分解可以画成交换三角形；虚线表示唯一的群同态。



例如映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，$a \mapsto [a]$，能够经由 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 分解，因为 $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$。诱导映射是把模 6 的类再取模 3。同一个公式却不能定义从 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的映射：$0, 4$ 在前者代表同一类，在后者代表不同类。泛性质把这种代表元检验概括为核的包含条件。

无论 f 是否满射，诱导映射的像与核分别为

$$\operatorname{im}\overline{f} = \operatorname{im} f, \qquad \ker\overline{f} = \{gN \mid g \in \ker f\} = (\ker f)/N.$$

事实上，每个商群元素都可写为 gN，而 $\overline{f}(gN) = f(g)$，所以

$$\operatorname{im}\overline{f} = \{\,\overline{f}(gN) \mid g \in G\,\} = \{\,f(g) \mid g \in G\,\} = \operatorname{im} f.$$

同一取值公式还给出

$$gN \in \ker\overline{f} \quad\Longleftrightarrow\quad f(g) = 1_K \quad\Longleftrightarrow\quad g \in \ker f.$$

因而核恰由 $\ker f$ 中元素的 N-陪集组成。这里 $N \subseteq \ker f$，且 N 在 G 中正规，所以它在子群 $\ker f$ 中也正规；这些陪集确实组成商群 $(\ker f)/N$。

若 f 满射，$\overline{f}$ 也满射，但它仍未必单射。因此应区分“商掉一个被核包含的正规子群”与“恰好商掉整个核”。下一节的第一同构定理使用后者，正是为了使诱导映射没有剩余的非平凡核。

2.3.3 单群概念与简单例子

定义 2.3.7. 设 G 为非平凡群。如果 G 仅有 $\{1_G\}$ 和 G 两个正规子群，则将 G 称为**单群** (simple group)。

对正规子群 $N \trianglelefteq G$，两个端点给出 $G/\{1\}$ 和 G/G：前者的商映射是同构，后者是只有单位元的群。这里所说的“非平凡真商群”，指由 $\{1\} \neq N \neq G$ 给出的商 G/N。此时商映射的核非平凡，故它不单射；同时 $N \neq G$，商群又不平凡。因此对非平凡群 G 有

$$G \text{ 是单群} \quad\Longleftrightarrow\quad G \text{ 没有非平凡真商群}.$$

这里的“真”由指定商映射的非平凡核来判断，不以 G/N 是否与 G 抽象同构来定义。

单群可以有许多真子群，定义排除的只是真正介于单位子群与整个群之间的正规子群。由命题 2.3.3 的核正规性，一个从单群出发的同态要么为平凡同态，要么为单射：若核为全群则像只有单位元，若核为单位子群，则命题 2.2.8 保证单射。因此单群的每个同态像要么平凡，要么同构于原群；后一情形只需将同态的目标限制为实际像，便得到双射同态。

命题 2.3.8. *设 G 为非平凡交换群。则 G 是单群，当且仅当 $|G|$ 为素数。*

证明. 若 $|G| = p$ 为素数，则定理 2.2.3 使每个子群的阶只能为 1 或 p，所以没有非平凡真子群，尤其没有非平凡真正规子群。

反过来，设 G 是交换单群，取 $g \neq 1$。交换群的所有子群均正规，故非平凡子群 $\langle g\rangle$ 必为 G。如果 g 为无限阶，则 $\langle g^2\rangle$ 非平凡且不含 g：否则 $g = g^{2k}$ 给出非零整数次幂等于 1。这与单性矛盾。故 g 有有限阶 $n > 1$。若 $n = ab$，其中 $a, b > 1$，则 $g^a \neq 1$，而 $\langle g^a\rangle$ 至多有 $b < n$ 个元素，再次得到非平凡真子群。因此 n 为素数。 □

非交换单群的构造需要比本章更多的工具；单群概念提出的结构问题是：能否通过非平凡真正规子群及相应商群研究原群？这种分解使用由原群乘法诱导的商群运算，因而必须以正规子群为依据。

2.4 同构定理

同构定理把几个常见操作联系起来：把映射的核商掉、把商映射限制到子群、以及连续取两次商。所得公式虽然相似，背后的映射却各不相同。计算时先写清一个元素怎样映射，再求核和像，通常比记忆商式可靠。

对于商群中的子群，还需要知道它在原群中对应什么。子群对应定理把这个问题统一处理；本节在每条同构定理之后立即核对相应映射，最后再集中比较三种构造。

2.4.1 三个同构定理

第一同构定理 (first isomorphism theorem)说明任意同态的像就是定义域商去核之后的结构。给定同态 $f : G \to K$，由命题 2.2.8，所有取值为 $f(g)$ 的元素恰好组成一个陪集 $g\ker f$。因此，把核的每个陪集合并为一个商元素，合并的正是那些取值相同的元素，所得映射就成为单射。另一方面，将目标从 K 缩到 $\operatorname{im} f$，便保证目标中的每个元素都能取得。这两步分别消除了重复取值与取不到的目标元素，最终得到从 $G/\ker f$ 到 $\operatorname{im} f$ 的双射同态。

定理 2.4.1 (第一同构定理)**.** *设 G, K 为群，$f : G \to K$ 为群同态。则映射*

$$G/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad g\ker f \longmapsto f(g)$$

是同构。

先把 f 的目标缩到像，记所得满同态为 $f_{\mathrm{im}} : G \to \operatorname{im} f$；包含映射 $\iota : \operatorname{im} f \hookrightarrow K$ 将这个像重新放回原目标，故 $f = \iota f_{\mathrm{im}}$。

再把定义域商去核，记商映射为 $q : G \to G/\ker f$，定理给出的同构为 $\overline{f}$。下面交换图中的两条从 G 到 $\operatorname{im} f$ 的路径给出同一个映射，即 $\overline{f}q = f_{\mathrm{im}}$；原同态则满足 $f = \iota \circ \overline{f} \circ q$。图中的同构箭头因此同时记录了商去核后的单射性和缩到像后的满射性。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ f_{\mathrm{im}}\ } & \operatorname{im} f \\ {\scriptstyle q}\downarrow & \overset{\cong}{\nearrow} & \\ G/\ker f & & \end{array} \qquad \overline{f}$$

证明. 由命题 2.3.3，$\ker f \trianglelefteq G$。同态 f_{im} 的核仍为 $\ker f$。在定理 2.3.6 中取 $N = \ker f$，其核包含条件成立，故 $g\ker f \mapsto f(g)$ 良定义且为同态。它按像的定义为满射；若 $f(g) = f(h)$，则 $h^{-1}g \in \ker f$，故 $g\ker f = h\ker f$，得到单射。群同态也是幺半群同态，故命题 1.2.2 保证其双射逆映射也为同态，因此它是同构。 □

沿用第 2.2.3 小节的矩阵例子，令 G 为全部 d 阶可逆实矩阵组成的群，并置

$$S = \{A \in G \mid \det A = 1\}.$$

行列式同态满射到 $\mathbb{R}^\times$，核为 S，故第一同构定理给出

$$G/S \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \qquad AS \longmapsto \det A$$

的同构。陪集相等也可直接核对：

$$AS = BS \iff B^{-1}A \in S \iff \det A = \det B.$$

原群一般不交换，商群却同构于交换群 $\mathbb{R}^\times$；商去核只保留了行列式记录的信息。

第二同构定理 (second isomorphism theorem)回答一个子群在商去 N 后还保留什么。设 $H \le G$、$N \trianglelefteq G$，把商映射 $q : G \to G/N$ 限制到 H：

$$q|_H : H \longrightarrow G/N, \qquad h \longmapsto hN.$$

需要找出 H 中哪些元素变成了单位元，以及 H 在商群中的实际像。它们分别是 $H \cap N$ 与 HN/N，所以仍可用第一同构定理处理。

定理 2.4.2 (第二同构定理)**.** *设 G 为群，$H \le G$、$N \trianglelefteq G$。则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是 G 的子群，$H \cap N \trianglelefteq H$，且映射*

$$H/(H \cap N) \longrightarrow HN/N, \qquad h(H \cap N) \longmapsto hN$$

是群同构。

证明. 集合 HN 含单位元。验证乘法封闭时，目标是把乘积重新写成一个 H 中的元素乘一个 N 中的元素。中间的 n_1h_2 次序不合适，插入 $h_2h_2^{-1}$ 可改写为 $h_2(h_2^{-1}n_1h_2)$；正规性保证括号中的元素仍属于 N。于是对 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$，有

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN,$$

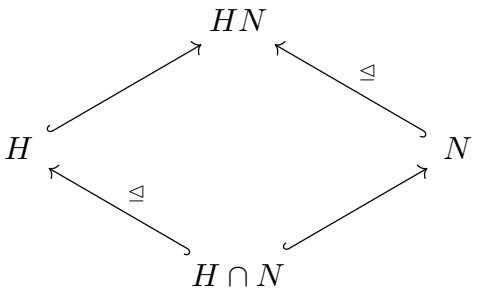
而逆元也可按同一目标形式整理为 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$，故 HN 是子群。N 包含在 HN 中，且其在 G 中的正规性保证它在 HN 中仍正规。

把商映射 $q : G \to G/N$ 限制到 H，所得同态 $q|_H$ 的核为

$$\ker(q|_H) = \{h \in H \mid hN = N\} = H \cap N.$$

其像是 $\{hN \mid h \in H\}$；另一方面，每个 HN/N 中的元素都写成 $hnN = hN$，所以这个像正是 HN/N。由命题 2.3.3，限制同态的核 $H \cap N$ 正规于 H；再对它应用定理 2.4.1，便得所述同构及其元素公式。 □

这四个子群的包含关系如下。图中标有 $\trianglelefteq$ 的两条边表示正规包含，另外两条边只表示子群包含；这两条正规包含保证第二同构定理中的两个商群有定义。



由限制同态 $h \mapsto hN$ 得到的同构具体为

$$H/(H \cap N) \xrightarrow{\sim} HN/N, \qquad h(H \cap N) \longmapsto hN.$$

一个可以逐项核对的例子是加法群 $G = \mathbb{Z}$，取 $H = 4\mathbb{Z}$、$N = 6\mathbb{Z}$。有 $H \cap N = 12\mathbb{Z}$，且 $H + N = 2\mathbb{Z}$：任意和都是偶数，而 $6 - 4 = 2$ 生成全部偶数。将模 6 的自然映射限制到子群 $4\mathbb{Z}$，得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad 4k + 12\mathbb{Z} \longmapsto 4k + 6\mathbb{Z}.$$

左边三个类的代表可取 $0, 4, 8$，它们分别送到右边的 $0, 4, 2$ 类。这个同构来自指定的限制映射，不是把商式中的数字形式约分。

这里也回答了第 2.1 节末尾关于生成子群的问题。HN 是同时包含 H, N 的子群，而任一同时包含二者的子群都含有全部乘积 hn，所以

$$HN = \langle H \cup N \rangle.$$

由 N 的正规性，对每个 $h \in H$ 有 $hN = Nh$，取并即得 $HN = NH$。这里是两个集合相等，不要求 h 与 n 逐元素交换。

第三同构定理 (third isomorphism theorem)处理先后两次取商。先商去 N 后，包含 N 的子群 K 在商群中的像是 K/N。在下面的正规性条件下，再把 K/N 商掉，就等于一开始直接商去整个 K。

定理 2.4.3 (第三同构定理)**.** *设 G 为群。若 $N \le K$ 且 $N, K \trianglelefteq G$，则 $K/N \trianglelefteq G/N$，且*

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \qquad (gN)(K/N) \longmapsto gK$$

是同构。

这里 $N \trianglelefteq G$ 保证第一次商群 G/N 有定义；$K \trianglelefteq G$ 则保证 K/N 正规于 G/N，可以形成第二次商，同时保证右端的 G/K 有定义。仅有 $N \trianglelefteq K \trianglelefteq G$ 不够，因为正规性不传递，不能据此推出 $N \trianglelefteq G$。

分阶段取商合并哪些元素，也可以用陪集相等的条件来看。g_1N、g_2N 在第二次取商后相同，当且仅当 $(g_2N)^{-1}(g_1N) \in K/N$；由 $N \subseteq K$，这等价于 $g_2^{-1}g_1 \in K$。因此

$$(g_1N)(K/N) = (g_2N)(K/N) \quad \Longleftrightarrow \quad g_1K = g_2K.$$

两次取商与一次取商所合并的，正是同一批原群元素。

证明. 同态 $G \to G/K$ 的核为 K，包含 N，故定理 2.3.6 诱导出满同态 $G/N \to G/K$，$gN \mapsto gK$。它的核恰为 $\{gN \mid g \in K\} = K/N$。由命题 2.3.3，$K/N$ 正规于这个映射的定义域 G/N；再对该满同态应用定理 2.4.1，即得 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$ 及所述元素公式。特别地，两层陪集公式的良定义已经由这两个具体映射保证，无须在嵌套括号中猜测代表元。 □

例如，$12\mathbb{Z} \subseteq 4\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ 给出满同态

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \qquad a + 12\mathbb{Z} \longmapsto a + 4\mathbb{Z}.$$

核为三个元素组成的 $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，所以第三同构定理给出

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

2.4.2 子群对应定理

给定正规子群 N，不仅可以形成一个商群，也可以同时描述商群的全部子群。相应的**子群对应定理** (subgroup correspondence theorem)要求原群一侧的子群必须包含 N，这项条件不可省略。

定理 2.4.4 (子群对应)**.** *设 G 为群，$N \trianglelefteq G$，$q : G \to G/N$ 是商映射。映射*

$$H \longmapsto H/N = q(H), \qquad U \longmapsto q^{-1}(U)$$

在含 N 的子群 $H \le G$ 与 G/N 的子群 U 之间给出互逆的、保持包含关系的对应。并且，$H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $H/N \trianglelefteq G/N$；对 $N \le K \le H \le G$，有

$$[H : K] = [H/N : K/N].$$

证明. 把命题 2.2.8 用于限制同态 $q|_H$，可知 $q(H)$ 是子群。同态下子群的原像含单位元，并对 ab^{-1} 封闭，故由命题 2.1.4 也是子群。原像必含 $\ker q = N$。若 $H \supseteq N$，则 $q^{-1}(q(H)) = H$：确实，$q(g) = q(h)$ 蕴含 $h^{-1}g \in N \subseteq H$，从而 $g \in H$。另一方面，q 满射给出 $q(q^{-1}(U)) = U$。这证明互逆；包含保持由像与原像的基本性质得到。

若 H 正规，则任意商群元素 gN 对 H/N 的共轭仍落在其中。反之，若 $H/N = q(H)$ 正规，则对 $h \in H, g \in G$，有

$$q(ghg^{-1}) = q(g)q(h)q(g)^{-1} \in q(H).$$

于是 $ghg^{-1} \in q^{-1}(q(H))$。由于 $N \subseteq H$，前面已证明的原像等式给出

$$ghg^{-1} \in q^{-1}(q(H)) = H.$$

这对所有 g, h 成立，故 H 正规。包含核的条件使这里从商群中的成员关系确实能回到 H 中。

计算指数时，只比较 H 关于 K 的左陪集集合与 H/N 关于 K/N 的左陪集集合。这里不要求 $K \trianglelefteq H$，也不在 H/K 上定义商群乘法。映射 $hK \mapsto (hN)(K/N)$ 由命题 2.2.2 良定义：左边的相等条件为 $h_2^{-1}h_1 \in K$，右边的相等条件为 $q(h_2^{-1}h_1) \in q(K)$；因 $q^{-1}(q(K)) = K$，二者等价。每个右边的左陪集都有这种代表，故该映射为陪集集合间的双射，指数相等。 □

这个陪集双射也不要求 G, H, K 有限；指数公式比较两个左陪集集合的基数，不涉及无限基数的除法。

对任意子群 $H \leq G$，即使 H 不含 N，也有

$$q^{-1}(q(H)) = HN.$$

事实上，对任意 $g \in G$，

$$\begin{aligned} g \in q^{-1}(q(H)) &\iff \text{存在 } h \in H \text{ 使 } q(g) = q(h) \\ &\iff \text{存在 } h \in H \text{ 使 } h^{-1}g \in N \\ &\iff g \in HN. \end{aligned}$$

因而 $q(H) = HN/N \cong H/(H \cap N)$，其中同构由定理 2.4.2 给出。恰在 $N \subseteq H$ 时才有 $HN = H$，这说明对应定理为何只以包含 N 的子群为对象。

例如要找 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中由 $[4]$ 生成的子群，先在 $\mathbb{Z}$ 中取包含 $12\mathbb{Z}$ 与 4 的子群 $4\mathbb{Z}$。它的像是 $\{[0], [4], [8]\}$，在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的指数为 $12/3 = 4$，等于原子群的指数 $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4$。若原子群不含核，例如 $5\mathbb{Z}$，其像的原像会变大：模 12 时 $[5]$ 生成全部余数，所以原像是 $\mathbb{Z}$，不是 $5\mathbb{Z}$。

推论 2.4.5 (交与生成的对应)**.** *设 G 为群，$N \trianglelefteq G$，$q : G \to G/N$ 为商映射。对 G/N 的任意子群族 $(U_i)_{i \in I}$，有*

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} U_i\right) = \bigcap_{i \in I} q^{-1}(U_i),$$

以及

$$q^{-1}\left(\left\langle \bigcup_{i\in I} U_i \right\rangle\right) = \left\langle N \cup \bigcup_{i\in I} q^{-1}(U_i) \right\rangle.$$

因此子群对应保持任意交与任意生成子群。

证明. 原像保持任意交，给出第一式；当 I 为空时，它就是 $q^{-1}(G/N) = G$。对第二式，记右侧为 L。左侧包含 N 以及每个 $q^{-1}(U_i)$，因而包含 L。反过来，$q(L)$ 包含所有 U_i，故包含它们生成的子群；取原像并使用 $q^{-1}(q(L)) = L$，得到反向包含。若 I 非空，每个 $q^{-1}(U_i)$ 已含 N，右侧可省去另写的 N；若 I 为空，两边均为 N。 □

回到第 2.1.3 小节对子群格的说明，这个对应在两个方向都保持包含关系，并把交与由并生成的子群分别对应起来，因此是包含 N 的子群格与 G/N 的子群格之间的格同构。原群一侧的最小元素是 N，它对应商群的单位子群 $\{N\}$；这也解释了生成公式在空族情形仍须保留 N。

特别地，对包含 N 的两个子群 H_1, H_2，上述结论给出

$$q(H_1 \cap H_2) = q(H_1) \cap q(H_2),$$
$$q(\langle H_1 \cup H_2 \rangle) = \langle q(H_1) \cup q(H_2) \rangle.$$

第一式中包含核的条件很具体：若 $q(h_1) = q(h_2)$，其中 $h_i \in H_i$，则 $h_2^{-1}h_1 \in N \subseteq H_2$，故 $h_1 \in H_2$。所以这个公共的像能由 $H_1 \cap H_2$ 中的同一个元素取得。任意映射的直接像并不自动保持交；这里用到了两子群都包含核。

2.4.3 同构定理的比较与使用步骤

第一同构定理给出“商去核后得到像”的基本原则；第二、第三同构定理分别把它用于限制同态和诱导同态。表 2-1 列出各自的映射、核与结论。

表 2-1: 同构定理的适用条件与诱导映射

所用定理	出发同态	核	所得同构
第一同构定理	给定的 $f : G \to K$，目标缩为 $\operatorname{im} f$	$\ker f$	$G/\ker f \cong \operatorname{im} f$
第二同构定理	商映射在 H 上的限制 $H \to HN/N$	$H \cap N$	$H/(H \cap N) \cong HN/N$
第三同构定理	诱导满同态 $G/N \to G/K$	K/N	$(G/N)/(K/N) \cong G/K$

适用条件： 第一同构定理要求 $f : G \to K$ 为群同态；第二同构定理要求 $H \le G$、$N \trianglelefteq G$；第三同构定理要求 $N \le K \le G$，且 $N, K \trianglelefteq G$。

每个同构都由表中的指定同态唯一诱导；只看到两个抽象群同构，并不能断言同构映射唯一。使用时先检查条件，再写出同态并求核与像。习题 2.10 把对应定理与三种同构放在同一个有限群中逐项计算。

本章小结

群中的可逆性给出消去律、方程唯一解和子群判别。陪集同时承担划分与计数两项职责：有限群的子群阶整除群阶，但逆向存在性需要新的论证。

正规子群恰好可以成为群同态的核，也恰好使原群乘法下降为陪集的乘法。第一同构定理刻画像，第二同构定理处理限制映射，第三同构定理处理两次取商；对应定理则整理商群与原群之间的子群关系。应用时先写出原同态 f 及拟商去的正规子群 N，检验 $N \subseteq \ker f$，从而得到诱导同态 $\overline{f}$。再用

$$\ker \overline{f} = (\ker f)/N, \qquad \operatorname{im} \overline{f} = \operatorname{im} f$$

判断它是否单射、满射或为同构；取 $N = \ker f$ 并把目标缩小到实际像，就得到第一同构定理。下一章将用循环群、置换群和几何对称把这些抽象规则落实为显式计算。

习题

下面的练习均从本章已证工具出发，包含新的构造与反例。

习题 2.1. 证明若群中每个元素都满足 $x^2 = 1$，则群为交换群。进一步证明，映射 $x \mapsto x^2$ 是群到自身的同态，当且仅当群为交换群。

解. 第一种情形中 $x^{-1} = x$。由命题 2.1.2 的乘积取逆公式，$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$。一般情形中，若平方映射为同态，则 $xyxy = x^2y^2$，先左乘 x^{-1}，再右乘 y^{-1}，得到 $yx = xy$。反过来，群交换时直接整理 $(xy)^2 = x^2y^2$，平方映射便为同态。这个等价性也说明对非交换群不能把取幂默认当作同态。 □

习题 2.2. 设 H 是群 G 的非空有限子集，且对乘法封闭。证明 H 是子群。说明有限性不能删除，即使 G 交换也不行。

解. 取 $h \in H$，所有正幂仍在 H。有限性给出 $h^r = h^s$，其中 $1 \le r < s$，在 G 中消去得 $h^{s-r} = 1$，所以单位元在 H。若 $s - r = 1$，则 $h = 1$，其逆就是已在 H 中的单位元；否则 $h^{s-r-1} \in H$ 是 h 的逆。对每个 h 同样处理，即得对逆封闭。正整数集合是整数加法群中非空且加法封闭的无限子集，却不是子群。 □

习题 2.3. 设 G, K 为有限群，且 $\gcd(|G|, |K|) = 1$。证明每个同态 $f : G \to K$ 都是平凡同态。

解. 像 $\operatorname{im} f$ 是 K 的子群，故由定理 2.2.3，其阶整除 $|K|$。另一方面，命题 2.2.8 给出

$$|G| = |\ker f| \cdot |\operatorname{im} f|,$$

所以像的阶也整除 $|G|$。两群阶互素，迫使 $|\operatorname{im} f| = 1$，即每个元素都被送到 K 的单位元。 □

习题 2.4. 对任意子群 $H, K \le G$，证明集合 HK 是子群当且仅当 $HK = KH$。若 H, K 有限，证明即使 HK 不是子群，也有 $|HK| = |H| \cdot |K| / |H \cap K|$。

解. 若 HK 是子群，取整个集合的逆得到 $HK=(HK)^{-1}=KH$。若 $HK=KH$，则 $(h_1k_1)(h_2k_2)$ 中的 k_1h_2 可写成 hk，因而乘积仍在 HK；逆元属于 $KH=HK$，单位元也在其中，故是子群。这里 $HK=KH$ 是集合相等，并不要求每一对 $h\in H,k\in K$ 都满足 $hk=kh$。考虑满映射 $H\times K\to HK$，$(h,k)\mapsto hk$。固定一个分解 hk，所有相同乘积的分解恰为 $(ht,t^{-1}k)$，其中 $t\in H\cap K$：若 $h'k'=hk$，则 $h^{-1}h'=kk'^{-1}\in H\cap K$，唯一确定 t。每个纤维大小相同，计数得到公式。 □

习题 2.5. 在逐坐标相加的群 $\mathbb{Z}^2$ 上定义 $f(a,b)=[a+2b]\in\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。求核的一组生成元，并显式描述 $\mathbb{Z}^2/\ker f$ 的六个元素。

解. 该映射保持加法，且 $f(1,0)=[1]$，故满射。核条件为 $a+2b=6t$，等价于 $(a,b)=t(6,0)+b(-2,1)$。所以核由 $(6,0),(-2,1)$ 生成。每个陪集都可唯一写成

$$(r,0)+\ker f,\qquad 0\le r<6.$$

确实，取 r 为 $a+2b$ 模 6 的余数，则 $(a,b)-(r,0)\in\ker f$；若 $(r,0),(s,0)$ 属于同一陪集，便有 $6\mid r-s$，从而 $r=s$。因此代表元是 $(r,0)$，而 $(r,0)+\ker f$ 是整个陪集。对满同态 f 应用定理 2.4.1，所得同构把该陪集送到 $[r]$，商上的相加就是余数相加。 □

习题 2.6. 设 $N,K\trianglelefteq G$。在 $(G/N)\times(G/K)$ 上逐坐标相乘。证明 $g\mapsto(gN,gK)$ 诱导单同态 $G/(N\cap K)\to(G/N)\times(G/K)$，并证明它满射当且仅当 $NK=G$。

解. 逐坐标相乘满足结合律，单位为 (N,K)，逆元逐坐标求取，因而给出群。记所给映射为 f，则 $f(gh)=(ghN,ghK)=f(g)f(h)$，所以 f 是同态。又有 $f(g)=(N,K)$ 当且仅当 $g\in N\cap K$，故 $\ker f=N\cap K$。由定理 2.4.1，$G/(N\cap K)$ 同构于 $f(G)$；将该像包含进目标，就得到题目的单同态。

由命题 2.3.2，N 的正规性使 $NK=KN$。若 f 满射，对任意 $g\in G$，可取 x 使 $xN=gN$、$xK=K$。于是 $x\in K$，且 $g\in xN\subseteq KN=NK$，故 $G=NK$。反过来，设 $NK=G$。给定 (aN,bK)，由 $KN=NK=G$，可取 $k\in K,n\in N$，使

$$b^{-1}a=kn,\qquad x:=bk=an^{-1}.$$

这时 $xN=aN$、$xK=bK$，所以 f 满射；它与诱导单同态的像相同，故后者也满射。 □

习题 2.7. 令 G 为实直线上的全部映射 $x\mapsto ax+b$，其中 $a\neq0$，运算为复合。令 H 为全部平移，N 为平移量是整数的平移。证明 $N\trianglelefteq H\trianglelefteq G$，但 N 不正规于 G。说明为什么不能仅由 $N\trianglelefteq H\trianglelefteq G$ 就应用第三同构定理；特别指出表达式

$$(G/N)/(H/N)$$

在本题中为什么不能按该定理所要求的方式解释为商群。

解. 以 (a,b) 记该映射，复合为 $(a,b)(c,d)=(ac,ad+b)$，逆为 $(a^{-1},-a^{-1}b)$，所以是群。平移组成的子群 H 是交换群，N 是其子群，故 $N\trianglelefteq H$。若 $t_u(x)=x+u$、$g(x)=ax+b$，直接计算得 $gt_ug^{-1}=t_{au}$，所以 $H\trianglelefteq G$。但取 $a=1/2$、$u=1$，共轭得到非整数平移 $t_{1/2}\notin N$，故 N 不正规于 G。正规性沿子群链不具传递性。

定理 2.4.3 要求两个被商去的子群都正规于 G。本题虽能构造商群 H/N 与 G/H，但 N 不正规于 G，所以 G/N 的陪集集合不能继承原群乘法而成为商群，左边的两次取商便无从进行。 □

习题 2.8. 设 G 是非交换单群，A 是交换群。证明每个同态 $G \to A$ 都是平凡同态。进一步，若 $f : G \to K$ 是任意非平凡同态，证明 $f(G)$ 也是单群。

解. 由命题 2.3.3，同态的核正规于 G。若同态非平凡，其核不能为 G，由单性只能为 $\{1\}$，再由命题 2.2.8 得单射。若目标群是交换群，则 $f(xy) = f(x)f(y) = f(y)f(x) = f(yx)$，单射推出 $xy = yx$，矛盾。因此到 A 的同态必平凡。第二问中，f 的核同样平凡，故把目标限制为 $f(G)$ 后得到同构。设 $U \trianglelefteq f(G)$。原像 $f^{-1}(U)$ 对乘法和取逆封闭，并且对 $g \in G$、$x \in f^{-1}(U)$ 有 $f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} \in U$，故由命题 2.3.2 正规于 G。单性使它为单位子群或全群；f 到其像满射，故 U 相应为单位子群或整个 $f(G)$。像非平凡，所以也是单群。 □

习题 2.9. 1. 设 $H, K \leq G$ 均为有限指数子群。证明

$$[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

这里不假设这些子群正规。

2. 设 H, K 是 G 中不同的指数 2 子群。证明上式取等号，并确定商群 $G/(H \cap K)$ 的运算结构。

解. 1. 这里没有正规性假设，下面比较的是 H 关于 $H \cap K$ 的左陪集集合与 G 关于 K 的左陪集集合，不把它们当作商群。在这两个集合之间定义

$$H/(H \cap K) \longrightarrow G/K, \qquad h(H \cap K) \longmapsto hK.$$

若 $h_1(H \cap K) = h_2(H \cap K)$，则 $h_2^{-1}h_1 \in H \cap K \subseteq K$，故两像相同，映射良定义。反过来，若 $h_1K = h_2K$，则 $h_2^{-1}h_1 \in K$；又因 $h_1, h_2 \in H$，该元素属于 $H \cap K$，所以两个原陪集相同。该映射因而单射，进而 $[H : H \cap K] \leq [G : K]$。由命题 2.2.6，

$$[G : H \cap K] = [G : H][H : H \cap K] \leq [G : H][G : K].$$

2. 由命题 2.3.3，指数 2 使两子群均正规。若 $H \subseteq K$，因二者不同，可取 $x \in K \setminus H$。由 $[G : H] = 2$，有 $G = H \sqcup xH$，而这两个陪集都包含于 K，所以 $K = G$，与 $[G : K] = 2$ 矛盾。交换两子群的角色，得到反向包含也不成立。因此可取 $h \in H \setminus K$、$k \in K \setminus H$。

每个二元素群都同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$：非单位元的平方不可能等于自身，故只能等于单位元。分别把 G/H 与 G/K 的单位元标为模 2 的类 $\bar{0}$，非单位元标为 $\bar{1}$，所得两个标号映射都是同构。把两个商映射分别接上这些标号同构，再将它们作为两个坐标，便得到同态

$$f : G \longrightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

它在 $1, h, k, hk$ 上依次取值 $(\bar{0}, \bar{0})$、$(\bar{0}, \bar{1})$、$(\bar{1}, \bar{0})$、$(\bar{1}, \bar{1})$，所以满射，且 $\ker f = H \cap K$。由定理 2.4.1，$G/(H \cap K)$ 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$，运算是两坐标分别模 2 相加。因而 $[G : H \cap K] = 4$，三个非单位元的平方都为单位元。 □

习题 2.10. 令 $G=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，以 $\bar{a}$ 记整数 a 在 G 中的类，并取

$$N=\langle\bar{4}\rangle,\qquad K=\langle\bar{2}\rangle,\qquad H=\langle\bar{3}\rangle.$$

1. 显式构造同构 $G/N\cong\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，并用子群对应定理列出 G 中全部包含 N 的子群。
2. 计算 $H\cap N$ 与 $H+N$，写出第二同构定理给出的同构及其元素公式。
3. 验证第三同构定理的全部假设，写出 $(G/N)/(K/N)\cong G/K$ 的元素公式，并把两边识别为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

解. 1. 以下用 $[a]_m$ 表示模 m 的整数类。第一问从取余映射

$$f:G\longrightarrow\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},\qquad \bar{a}\longmapsto[a]_4$$

出发。它良定义，因为模 12 相等的整数模 4 也相等；它保持加法，且每个模 4 的类都有原像，所以是满同态。为了确定其核及相应的子群，先由逐次相加列出

$$\begin{aligned}N&=\{\bar{0},\bar{4},\bar{8}\},\\ K&=\{\bar{0},\bar{2},\bar{4},\bar{6},\bar{8},\overline{10}\},\\ H&=\{\bar{0},\bar{3},\bar{6},\bar{9}\}.\end{aligned}$$

它们都是交换群 G 的子群，故由命题 2.3.3 均正规于 G。$f(\bar{a})=[0]_4$ 当且仅当 $4\mid a$，所以其核恰为 N。定理 2.4.1 给出同构

$$\alpha:G/N\longrightarrow\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},\qquad \bar{a}+N\longmapsto[a]_4.$$

记 $q:G\to G/N$ 为自然商映射；所用映射链为

$$G\xrightarrow{q}G/N\xrightarrow{\alpha}\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

直接检查 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的子群：若含 $[1]_4$ 或 $[3]_4$，反复相加便得到全部四个元素；若两者都不含，则只能为 $\{[0]_4\}$ 或 $\{[0]_4,[2]_4\}$。这些集合确实都是子群。由定理 2.4.4，它们对应于 G 中全部包含 N 的子群。

更明确地，对 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的子群 U，先沿 α 取原像 $\alpha^{-1}(U)\le G/N$，再沿 q 取原像：

$$q^{-1}(\alpha^{-1}(U))=(\alpha\circ q)^{-1}(U).$$

当 U 依次为 $\{[0]_4\}$、$\{[0]_4,[2]_4\}$、$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 时，所得子群依次为 N,K,G。

2. 第二问使用商映射在 H 上的限制：

$$q|_H:H\longrightarrow G/N,\qquad \bar{h}\longmapsto\bar{h}+N.$$

它的核是 $H\cap N$，像是 $(H+N)/N$。由所列元素可知 $H\cap N=\{\bar{0}\}$。定理 2.4.2 保证 $H+N$ 是子群；它含有 $\bar{4}-\bar{3}=\bar{1}$，故包含 $\bar{1}$ 的所有整数倍，即 $H+N=G$。因此这个限制同态的像就是 G/N，该定理给出的同构为

$$H/(H\cap N)\longrightarrow G/N,\qquad \bar{h}+(H\cap N)\longmapsto\bar{h}+N.$$

与 α 复合后，代表元 $\bar{0},\bar{3},\bar{6},\bar{9}$ 分别映到 $[0]_4,[3]_4,[2]_4,[1]_4$，可以逐项核对这四个类的一一对应。

3. 第三问从诱导同态 $\psi: G/N \to G/K$ 出发。这里 $N \subseteq K$，且两者均正规于 G，满足定理 2.4.3 的假设。具体地，映射

$$\psi: G/N \longrightarrow G/K, \qquad \bar{a}+N \longmapsto \bar{a}+K$$

是满同态，核为 $K/N=\{N,\bar{2}+N\}$。于是第三同构定理给出

$$(G/N)/(K/N) \longrightarrow G/K, \qquad (\bar{a}+N)+(K/N) \longmapsto \bar{a}+K.$$

模 2 的映射 $\bar{a}\mapsto[a]_2$ 满射且核为 K，所以 $\bar{a}+K\mapsto[a]_2$ 是 $G/K\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的具体同构。另一方面，α 把 K/N 送到 $\{[0]_4,[2]_4\}$，因此左边的两层陪集分别由偶数与奇数代表；上述同构也正是按代表整数的奇偶性取值。 □

习题 2.11. *沿用上一题的 $G=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 与 $N=\langle\bar{4}\rangle$。判断下列两个候选映射是否分别定义了群同态，并说明理由：*

$$G/N \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \bar{a}+N \longmapsto [a]_2,$$
$$G/N \longrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \bar{a}+N \longmapsto [a]_3.$$

解. 先在 G 上考虑满同态

$$f_2(\bar{a})=[a]_2, \qquad f_3(\bar{a})=[a]_3.$$

它们均良定义，因为模 12 相等分别蕴含模 2、模 3 相等。第一个核为偶数类组成的子群 $\langle\bar{2}\rangle$，它包含 $N=\{\bar{0},\bar{4},\bar{8}\}$。由定理 2.3.6，$f_2$ 唯一通过 G/N 分解，所以第一个公式定义同态。

第二个核为 $\{\bar{0},\bar{3},\bar{6},\bar{9}\}$，不含 $\bar{4}\in N$，因而不满足下降所需的核包含条件。直接看代表元也一样：$\bar{0}+N=\bar{4}+N$，但 $[0]_3\neq[4]_3=[1]_3$。所以第二个公式不良定义。商群能否构造由 N 的正规性决定；一个给定同态能否通过该商群分解，则由 $N\subseteq\ker f$ 决定。 □

习题 2.12. *在加法群 $\mathbb{Z}^2$ 上考虑同态 $p:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$，$p(a,b)=a$。令*

$$H_1=\{(m,0):m\in\mathbb{Z}\}, \qquad H_2=\{(m,m):m\in\mathbb{Z}\}.$$

比较 $p(H_1\cap H_2)$ 与 $p(H_1)\cap p(H_2)$，并说明为什么不能直接对 H_1,H_2 套用子群对应定理。

解. 若 $(m,0)=(n,n)$，则 $n=0$，进而 $m=0$。所以 $H_1\cap H_2=\{(0,0)\}$，从而 $p(H_1\cap H_2)=\{0\}$。另一方面，两个子群中的第一坐标都遍历 $\mathbb{Z}$，故 $p(H_1)=p(H_2)=\mathbb{Z}$，于是

$$p(H_1\cap H_2)=\{0\}\neq\mathbb{Z}=p(H_1)\cap p(H_2).$$

这里 $\ker p=\{(0,b):b\in\mathbb{Z}\}$，而 H_1,H_2 均不包含 $\ker p$。子群对应定理只在包含同态核的子群之间给出一一对应，不能据此把这两个子群的交送到像的交。 □

第三章　循环群、置换群与几何对称

群的阶不能单独决定其结构；元素的阶、生成方式与乘法也须比较。本章从循环群的整除计算转向置换、二面体群、四元数群和正多面体对称，用具体模型辨认不同群的结构及其表示。

本章目标

- 分类循环群，显式计算其子群、商群、同态和自同构。
- 从不交轮换分解求置换阶与符号，利用轮换类型判断对称群中的共轭。
- 使用标准表达式计算二面体群与四元数群，并用元素阶、中心和子群区别同构类型。
- 从顶点、边、面和对角线的置换理解正多面体对称，区分空间定向与置换符号。

正方形可以转动四分之一周，也可以沿一条对称轴翻折。连续转动只产生四种变换；加入翻折后，变换的先后次序就不能随意交换。例如先转动再翻折与先翻折再转动，通常会把同一个顶点送到不同的位置。把变换记录为顶点上的置换，便能用有限的符号计算它们的乘积，同时保留它们的几何来历。循环群、置换群和几何对称在这里并非三份孤立的例子，而是观察同一运算结构的不同办法。

本章使用前章的子群、陪集、正规性和同构定理；整数除法与 Bézout 等式作为基本算术工具。[1]四元数群的构造使用二阶复矩阵及其乘法，几何部分使用三维向量内积、正交矩阵与行列式。凸包、支持平面等几何概念在使用处解释，三维旋转的固定轴性质也在本章证明。

第 3.1 节至第 3.3 节给出循环群与置换群的具体模型。几何对象与置换同态的联系，体现在第 3.4.2 小节的正四面体、立方体与正八面体，以及第 3.4.4 小节的置换同态中。第 3.4.3 小节进一步构造正二十面体与正十二面体；第 3.4.5 小节中有关这两个多面体的计数及习题 3.13 都依赖该构造。

循环群、置换与几何变换的基础例子，可参阅 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[9, Sections 1.2–1.5, 2.3, 3.5]；对称群及其作用的进一步讨论见 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 3]。查阅二面体群时应先核对下标表示多边形的边数还是群的阶，本书的 D_{2n} 表示阶为 $2n$ 的群。

[1]贝祖（Étienne Bézout，1730-1783），法国数学家，研究方程的消元理论，也撰写了多部数学教材。

3.1 循环群

循环群中的每个元素都是一个固定元素的整数次幂，因此群内的等式可以转化为指数之间的整除关系。从整数加法群的子群出发，第一同构定理同时给出有限循环群和无限循环群的模型。

分类完成以后，还要能实际计算：哪些幂生成同一个子群，商群有多大，生成元可以映到哪里。下面始终区分“选择一个生成元”和“这个生成元是否由群本身唯一确定”。

3.1.1 循环群的分类

引理 3.1.1. *$\mathbb{Z}$ 的每个加法子群都唯一写成 $n\mathbb{Z}$，其中 $n \geq 0$ 为整数。约定 $0\mathbb{Z} = \{0\}$。*

证明. 零子群对应 $n = 0$。非零子群含一个正整数，取其中最小者 n。任给子群中的 a，除法算法给出 $a = qn + r$，$0 \leq r < n$。因 $r = a - qn$ 仍在子群，最小性迫使 $r = 0$。故子群包含于 $n\mathbb{Z}$，反向包含由 n 属于子群得出。正生成元是该子群最小的正元素，因而唯一。 □

定理 3.1.2 (循环群分类)**.** *每个无限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}, +)$；每个 n 阶有限循环群都同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$。因此两个循环群同构当且仅当它们的阶相同，包括无限阶情形。*

证明. 设 $G = \langle g \rangle$。映射 $\pi : \mathbb{Z} \to G$，$k \mapsto g^k$，是满同态。这里 $\mathbb{Z}$ 记录所有整数指数，而核记录哪些指数给出单位元；两个指数给出同一群元素的条件是

$$g^a = g^b \quad \Longleftrightarrow \quad g^{a-b} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in \ker \pi.$$

因此商去核恰好合并那些表示同一元素的指数。核是 $\mathbb{Z}$ 的子群，故引理 3.1.1 给出唯一 $n \geq 0$，使 $\ker \pi = n\mathbb{Z}$。对这个像为全体 G 的同态应用定理 2.4.1，得到同构 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G$，$[k] \mapsto g^k$。

若 $n = 0$，则 $0\mathbb{Z} = \{0\}$，所以 $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\{0\}$ 是商去零子群。每个陪集 $k + \{0\}$ 只含整数 k，映射 $k + \{0\} \mapsto k$ 给出它与 $\mathbb{Z}$ 的自然同构；这里用的是群的商记号，而没有引入初等数论中的“模 0 运算”。若 $n > 0$，$0, \ldots, n-1$ 为商的全部不同代表，所以群阶为 n。同构保持元素个数，因而也得到最后的判别。 □

记 n 阶循环群的一个标准模型为 $C_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，其中 $n \geq 1$，C_1 是平凡群。需要强调乘法表示时，也写 $C_n = \langle g \rangle$、$g^n = 1$，同时声明 g 的阶恰为 n。仅写 $g^n = 1$ 还不够，因为阶可能是 n 的真因子。

上述证明给出的同构依赖生成元 g 的选择。若把生成元换成 g^a，由整数指数得到的同构一般也改变。第 1.4.3 小节区分了同构类型与由指定资料确定的典范同构；此处若不指定生成元，就不能从同构类型唯一确定一个具体同构。

3.1.2 子群、商群与同态的计算

命题 3.1.3. *设 G 为群，$g \in G$。若 g 的有限阶为正整数 n，则对任意 $a \in \mathbb{Z}$，有*

$$\operatorname{ord}(g^a) = \frac{n}{\gcd(n, a)}.$$

这里 $\gcd(n,a)$ 取正值，特别地，$\gcd(n,0)=n$，所以公式也包括 $g^0=1$ 的情形。若 g 为无限阶且 $a\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，则 g^a 也为无限阶。

证明. 有限情形中，$(g^a)^k=g^{ak}$，由(2.1)，它等于 1 当且仅当 $n\mid ak$。写 $n=dn'$、$a=da'$，其中 $d=\gcd(n,a)$、$\gcd(n',a')=1$。整除条件等价于 $n'\mid a'k$，再由互素性等价于 $n'\mid k$，所以最小正指数为 n'。无限情形中若正整数 k 满足 $g^{ak}=1$，则 $ak\neq 0$，与无限阶矛盾。 □

互素时的整除步骤可直接用 Bézout 等式验证：若 $un'+va'=1$，则 $k=un'k+va'k$，右边两项都被 n' 整除。这样的整数等式可由 Euclid 除法反复回代获得[2]。

定理 3.1.4. 设 G 为循环群。则 G 的每个子群以及关于任意正规子群的商群均为循环群。若 $G=\langle g\rangle$ 的有限阶为正整数 n，则对每个正因子 $d\mid n$，恰有一个 d 阶子群，即 $\langle g^{n/d}\rangle$，G 关于这个子群的商群阶为 n/d。

证明. 对于子群 $H\le G$，取满同态 $\pi:\mathbb{Z}\to G$，$k\mapsto g^k$。原像 $\pi^{-1}(H)$ 对整数之差封闭且含零，因而是加法子群。引理 3.1.1 给出 $\pi^{-1}(H)=m\mathbb{Z}$；由 π 满射，$\pi(\pi^{-1}(H))=H$，故 $H=\langle g^m\rangle$，所以循环。

有限情形中，原像包含 $\ker\pi=n\mathbb{Z}$。由于 $n>0$ 且 $n\in m\mathbb{Z}$，m 必为正整数，并且 n 是 m 的倍数，即 $m\mid n$。这里包含与整除的方向相反：对正整数 a,b，有

$$a\mathbb{Z}\subseteq b\mathbb{Z}\quad\Longleftrightarrow\quad b\mid a,$$

因为左侧恰好要求生成元 a 是 b 的倍数。由命题 3.1.3，$\langle g^m\rangle$ 的阶为 $n/\gcd(n,m)=n/m$，由阶唯一确定 m。

群 G 交换，所以每个子群正规；商群的每个元素都是 gH 的幂，故商群循环。在有限情形中，其阶由定理 2.2.3 给出，即 $|G/H|=|G|/|H|$。 □

例如 $C_{18}=\langle g\rangle$ 中 g^6 的阶为 3，g^4 的阶为 9，且 $\langle g^4\rangle=\langle g^2\rangle$。商去 $\langle g^6\rangle$ 得到六阶循环群。此时“子群唯一”是指给定阶的子群唯一，并非生成元唯一：同一个三阶子群由 g^6 或 g^{12} 生成。

同态同样可以显式计算。生成元的像决定全部取值，但这个像还必须满足定义域中已有的关系；这正是第一章区分的唯一性与存在性两个问题。

命题 3.1.5 (循环群之间的同态)**.** 设 m,n 为正整数，$C_m=\langle x\rangle$、$C_n=\langle y\rangle$。任一同态由 x 的像 y^a 唯一决定；指定这个像能够给出同态，当且仅当 $n\mid ma$。若 $d=\gcd(m,n)$，则模 n 的全部可取指数为

$$a=0,n/d,2n/d,\dots,(d-1)n/d,$$

所以同态共有 d 个。

[2]欧几里得（Εὐκλείδης，约公元前 325-约公元前 265），古希腊数学家，著有《几何原本》，系统整理了几何与数论的证明。

证明. 同态必须把 x^k 送到 y^{ak}，故至多有一个。定义域生成元的关系 $x^m = 1$ 必须在目标中继续成立，因此若 $f(x) = y^a$，就必须有

$$1 = f(x^m) = f(x)^m = (y^a)^m = y^{am}.$$

由于 y 的阶为 n，(2.1)把这个关系化为整除条件 $n \mid ma$。

反过来，若此整除条件成立，则 $x^k = x^\ell$ 给出 $m \mid k-\ell$，进而 $n \mid a(k-\ell)$，所以 $y^{ak} = y^{a\ell}$。公式 $x^k \mapsto y^{ak}$ 因而良定义；指数相加立即给出同态性。写 $m = dm'$、$n = dn'$，则 $n \mid ma$ 等价于 $n' \mid m'a$。因 m', n' 互素，Bézout 等式使它等价于 $n' \mid a$，给出所列的 d 个模 n 指数。 □

比如 $C_6 \to C_9$ 只有三种，由生成元分别送到 $1, y^3, y^6$ 给出；其中两种非平凡同态的像都为同一个三阶子群。

3.1.3 循环群的自同构群

定义 3.1.6. 设 G 为群。将群同态 $G \to G$ 称为 G 的**自同态** (endomorphism)，将群同构 $G \to G$ 称为 G 的**自同构** (automorphism)。所有自同构在复合下构成**自同构群** (automorphism group)，记为 $\mathrm{Aut}(G)$。

复合封闭来自同态复合与双射复合；单位元是恒等映射；逆映射仍为同构。自同构描述保持群乘法结构的自双射，也可以理解为不改变运算结构的元素重新命名；这些重新命名方式本身在复合下形成群。

定理 3.1.7 (循环群的自同构)**.** 设 $n \geq 2$ 为整数，$C_n = \langle g \rangle$。对每个满足 $\gcd(a, n) = 1$ 的整数 a，令

$$\alpha_a : C_n \longrightarrow C_n, \qquad \alpha_a(g^k) = g^{ak} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

映射 α_a 只依赖 a 的模 n 剩余类，且这些映射恰为 C_n 的全部自同构。复合公式为 $\alpha_a \alpha_b = \alpha_{ab}$，所以 $\mathrm{Aut}(C_n)$ 同构于模 n 的可逆剩余类在乘法下组成的群，记为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$。

证明. 在命题 3.1.5 中取定义域与目标的阶都为 n，得到全部自同态 $g^k \mapsto g^{ak}$，其中任意模 n 指数 a 都满足存在条件 $n \mid na$。它满射当且仅当 g^a 仍生成 C_n，由命题 3.1.3，$\mathrm{ord}(g^a) = n/\gcd(n, a)$，故这当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$；有限集合上满射即双射。若互素，Bézout 等式给出 $ab \equiv 1 \pmod{n}$，所以 α_b 是逆映射。反之，剩余类有乘法逆时 $ab - 1$ 被 n 整除，任何公因子都整除 1，故互素。逐点计算 $\alpha_a(\alpha_b(g^k)) = g^{abk}$，得到复合公式及所述群同构。 □

定理的证明为了计算而选定了生成元 g，但所得自同构就是 C_n 上的幂映射 $x \mapsto x^a$，所以映射本身不依赖生成元的选择。事实上，若改取生成元 $h = g^u$，则 $\alpha_a(h^k) = \alpha_a(g^{uk}) = g^{auk} = h^{ak}$。因此，可逆剩余类与幂自同构之间的对应不依赖生成元；与之不同，前面由生成元 g 给出的模型同构 $[k] \mapsto g^k$ 一般会随 g 改变。

对正整数 n，将模 n 的可逆剩余类的个数记为 $\varphi(n)$，并称 φ 为 **Euler 函数** (Euler totient function)。[3]特别地，约定 $\varphi(1) = 1$；C_1 及其自同构群均为平凡群。例如 $n = 8$

[3]欧拉（Leonhard Euler，1707-1783），瑞士数学家，在数论、分析和力学等领域有广泛贡献。

时可取 $1,3,5,7$，它们的平方模 8 都为 1。于是 $\mathrm{Aut}(C_8)$ 有四个元素，但不是循环群，因为没有四阶元素。一个循环群的自同构群不一定循环。

无限循环群只有两个自同构：在 $\mathbb{Z}$ 的加法模型中，同态必为 $k \mapsto ak$，满射当且仅当 $a = 1$ 或 $a = -1$。因此 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})$ 是二阶群。有限与无限情形的共同原则是“生成元必须送到生成元”，差别只在于整数指数何时仍能生成全部元素。

3.2 对称群与交错群

置换提供了把有限集合上的可逆变化写成符号的方法。逐个列出所有点的像固然明确，却不利于连续相乘；轮换把每个点反复移动的轨迹记录下来，使阶、符号和共轭都可以计算。

本节沿用从右向左复合的约定。换位分解一般不唯一，因此奇偶性必须证明与分解的选择无关；共轭类型的讨论也先限于整个对称群，不能直接照搬到交错群。

3.2.1 轮换分解与置换的阶

本节研究 n 个字母上的对称群 $S_n = S_{\{1,\dots,n\}}$，其中 $n \geq 1$ 为整数；它由该集合上的全部置换组成。选定 1 的像有 n 种选择，选定 2 的像剩 $n-1$ 种，依次选择得到 $|S_n| = n!$。置换总从右向左复合。

定义 3.2.1. 设 $n \geq 1$ 为整数，$\sigma \in S_n$。将被 σ 移动的点组成的集合称为 σ 的**支集** (support)，记为

$$\mathrm{supp}(\sigma) := \{\, i \in \{1,\dots,n\} \mid \sigma(i) \neq i \,\}.$$

对于两两不同的点 $a_1,\dots,a_r \in \{1,\dots,n\}$，其中 $r \geq 1$ 为整数，把 a_i 送到 a_{i+1}、把 a_r 送到 a_1，并固定其他点的置换记为 $(a_1\, a_2\, \cdots\, a_r)$，称为长度 r 的**轮换** (cycle)。长度为 2 的轮换称为**换位** (transposition)。

长度至少为 2 的轮换，其支集就是括号中列出的点集。长度为 1 的 (a) 作为置换是恒等置换，支集为空。因此

$$(1) = \cdots = (n) = \mathrm{id}_{\{1,\dots,n\}}$$

作为 S_n 中的元素完全相同。在轮换分解中，分别写出 (a) 只用来记录哪些点是原置换的固定点；若补上两个一轮换记号，记录的是两个固定点，而不是两个不同的群元素。每个固定点至多这样写一次，移动的点则不另补长度为 1 的轮换。

定理 3.2.2 (不交轮换分解)**.** 设 $n \geq 1$ 为整数，$\sigma \in S_n$。置换 σ 可写成若干个长度至少为 2、所含点集两两不交的轮换之积，允许空乘积。除各轮换的书写次序和每个轮换内部的起点选择外，这个分解唯一。若要记录全部 n 个点，再将每个固定点各补写为一个长度为 1 的轮换。

若非平凡轮换的长度为 $r_1,\dots,r_t$，则置换的阶为 $\mathrm{lcm}(r_1,\dots,r_t)$，其中空的最小公倍数约定为 1。补写固定点不改变这个最小公倍数。

证明. 从一个被 σ 移动的点 a 开始反复应用 σ。有限性使序列重复，单射性保证第一次重复只能回到 a：若 $\sigma^{i}(a)=\sigma^{j}(a)$ 且 $i<j$，可应用 σ^{-i} 得 $a=\sigma^{j-i}(a)$。因此这些点形成一个长度至少为 2 的轮换。

再从尚未出现的移动点开始同样处理。新序列若与旧序列相交，沿 σ 及其逆反复移动就会得到同一个点集，与新起点尚未出现矛盾。所得点集因而互不相交，并最终覆盖 $\operatorname{supp}(\sigma)$。

若轮换 c,d 的支集不交，则对任意点 x，当 x 在 c 的支集中时，d 固定 x 以及仍在该支集中的 $c(x)$，故 $(cd)(x)=c(x)=(dc)(x)$；当 x 在 d 的支集中时，同样得到 $(cd)(x)=d(x)=(dc)(x)$；当 x 不在两者支集中时，两者都固定它。因此 $cd=dc$，这些不交轮换可以交换书写次序。它们的乘积在支集上与 σ 相同，在支集外都固定每个点，故乘积就是 σ。一个移动点反复应用 σ 时经历的序列由 σ 自身决定，这既确定了它所在的轮换，也确定了该轮换的循环次序，因而分解只有所述书写自由。

$\sigma^{k}=1$ 当且仅当每一非平凡轮换的长度都整除 k，最小正 k 即最小公倍数。若没有非平凡轮换，σ 就是恒等置换，其阶为 1。 □

这里把点按照反复应用 σ 或 σ^{-1} 能否互相到达进行分组；点 a 所在的组是 $\{\,\sigma^{k}(a)\mid k\in\mathbb{Z}\,\}$。移动点的组给出非平凡轮换，固定点则各自成一组。下一章将用群作用的语言把这样的组称为轨道。

例如设 σ 把 $1,2,3,4,5,6,7$ 依次送到 $3,5,1,7,6,2,4$。从 1 开始得到 $(1\,3)$，从 2 开始得到 $(2\,5\,6)$，剩余为 $(4\,7)$。故 $\sigma=(1\,3)(2\,5\,6)(4\,7)$，阶为 6。求 σ^{100} 时只需分别把指数模 $2,3,2$ 约化，结果为 $(2\,5\,6)$。

支集相交的轮换相乘时，要按从右向左的次序逐点计算。例如令 $\alpha=(1\,2\,3)$、$\beta=(2\,3\,4)$。计算 $\alpha\beta$ 时，四个点分别经历

$$1\xrightarrow{\beta}1\xrightarrow{\alpha}2,\quad 2\xrightarrow{\beta}3\xrightarrow{\alpha}1,$$
$$3\xrightarrow{\beta}4\xrightarrow{\alpha}4,\quad 4\xrightarrow{\beta}2\xrightarrow{\alpha}3.$$

所以 $(1\,2\,3)(2\,3\,4)=(1\,2)(3\,4)$。两个三轮换的乘积在这里是两个支集不交的换位之积，不能把因子的轮换长度直接拼成乘积的轮换类型。

3.2.2 换位、符号同态与交错群

每个长度 $r\ge 2$ 的轮换都有换位分解

$$(a_1\,a_2\,\cdots\,a_r)=(a_1\,a_r)(a_1\,a_{r-1})\cdots(a_1\,a_2).$$

把各点依次代入即可核对：a_1 被最右换位送到 a_2，此后不再改变；对于 $2\le i<r$，a_i 先被送到 a_1，随后送到 a_{i+1}；末点 a_r 最后回到 a_1。长度为 1 的轮换是恒等置换，以空乘积表示。因此所有置换都能写成换位之积。不过换位个数并不唯一，例如可以插入两次相同换位。需要证明的是其奇偶性不变。

定理 3.2.3 (符号同态)**.** 设 $n \geq 1$ 为整数。存在唯一群同态 $\operatorname{sgn} : S_n \to \{1, -1\}$，把每个换位送到 -1。若 $\sigma \in S_n$ 的不交轮换长度为 $r_1, \dots, r_t$，包括长度为 1 的固定点，则

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{i=1}^{t} (-1)^{r_i - 1} = (-1)^{n-t}.$$

证明. 要使换位个数的奇偶性只依赖最终的排列，可以寻找一个随排列改变的非零量，使每交换两个位置，它就变号一次。给各个位置放上不同的实数后，差 $x_j - x_i$ 记录一对位置的次序；把所有这样的差相乘，便把各对位置的变化合在一个量中。例如，三个变量时取

$$\Delta(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

交换前两个位置，得到

$$\begin{aligned} \Delta(x_2, x_1, x_3) &= (x_1 - x_2)(x_3 - x_2)(x_3 - x_1) \\ &= -\Delta(x_1, x_2, x_3). \end{aligned}$$

其中一个差变号，另外两个差只是互换。下面验证任意两个位置的交换都具有这一性质。实数的具体取值只用来保证乘积非零，最后留下的符号由排列本身决定。

对两两不同的实数 $x_1, \dots, x_n$，置 $\Delta(x) = \prod_{i<j} (x_j - x_i)$，空乘积为 1。在 $\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ 中，当 $1 \leq i < j \leq n$ 遍历时，无序指标对 $\{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 恰好遍历全部无序指标对。若 $\sigma(i) < \sigma(j)$，因子 $x_{\sigma(j)} - x_{\sigma(i)}$ 与原乘积中按升序指标写出的差相同；若 $\sigma(i) > \sigma(j)$，它就是相应差的负值。令 $N(\sigma)$ 为满足 $1 \leq i < j \leq n$ 且 $\sigma(i) > \sigma(j)$ 的指标对 (i, j) 的个数，就有

$$\frac{\Delta(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})}{\Delta(x)} = (-1)^{N(\sigma)}.$$

这个符号只由指标的排列决定，与所选的不同实数无关，记为 ε_σ。令 $z_i = x_{\sigma(i)}$，则

$$\Delta(x_{\sigma\tau(1)}, \dots, x_{\sigma\tau(n)}) = \Delta(z_{\tau(1)}, \dots, z_{\tau(n)}) = \varepsilon_\tau \Delta(z) = \varepsilon_\tau \varepsilon_\sigma \Delta(x).$$

因为 $\Delta(x) \neq 0$，且两个符号在 $\{1, -1\}$ 中相乘可交换，得到 $\varepsilon_{\sigma\tau} = \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau$。设 $i < j$。交换第 i, j 个变量时，因子 $x_j - x_i$ 单独变号。对于其余指标 k，涉及 i, j 的两个因子在 $k < i$ 或 $k > j$ 时直接互换；在 $i < k < j$ 时则有

$$(x_k - x_i)(x_j - x_k) \longmapsto (x_k - x_j)(x_i - x_k) = (x_j - x_k)(x_k - x_i),$$

即两个因子互换并各自变号一次，乘积仍不变。故每个换位的比值为 -1。取 $\operatorname{sgn}(\sigma) = \varepsilon_\sigma$ 即得同态。换位生成 S_n，所以其上的取值唯一决定同态；把轮换的换位分解代入，便得所述公式。 □

对 $\sigma \in S_n$，任取换位分解 $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_r$，其中 $r \geq 0$ 为整数，并允许空乘积。由符号同态的乘法性质以及每个换位的取值，得到

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{i=1}^{r} \operatorname{sgn}(\tau_i) = (-1)^r.$$

因此，同一个置换的任意两个换位分解，其换位数具有相同的奇偶性。

设 $n \geq 1$ 为整数。把定理 3.2.3 给出的唯一同态 $\operatorname{sgn} : S_n \to \{1, -1\}$ 称为**符号同态** (sign homomorphism)。对 $\sigma \in S_n$，若 $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ 或 -1，则分别称 σ 为偶置换或奇置换。符号同态的核称为**交错群** (alternating group)，记为 A_n；作为同态的核，总有 $A_n \trianglelefteq S_n$。当 $n \geq 2$ 时换位存在，符号同态满射，命题 2.2.8 的有限群计数公式给出 $|A_n| = n!/2$。当 $n = 1$ 时符号同态平凡，且 $A_1 = S_1$。

命题 3.2.4. *设 $n \geq 3$ 为整数。则 A_n 由三轮换生成。A_4 没有阶为 6 的子群。*

证明. 偶置换可写成偶数个换位的乘积，把它们两两分组。同一换位的一对相消；共用一个点的两个不同换位的积是三轮换；支集不交时，有

$$(a\,b)(c\,d) = (a\,c\,b)(a\,c\,d).$$

逐点核对该式即可把每组都化为三轮换之积；反过来，定理 3.2.3 给出三轮换的符号为 $(-1)^2 = 1$，所以它们生成的恰为 A_n。

若 $H \leq A_4$ 有六个元素，则 $|A_4| = 12$，定理 2.2.3 给出 $[A_4 : H] = 2$。由命题 2.3.3，H 正规，故定理 2.3.4 给出满同态 $q : A_4 \to A_4/H$，其目标有两个元素。任取三轮换 c，有 $q(c)^3 = q(c^3) = 1$，由 (2.1)，$q(c)$ 的阶整除 3；又由推论 2.2.5 在二阶目标群中的结论，它的阶整除 2。一个正整数同时整除 $2, 3$，就只能是 1，所以 $q(c) = 1$。A_4 由三轮换生成，故每个元素的像都是这些单位元的乘积，q 只能是平凡同态，与满射到二阶群矛盾。 □

这兑现了上一章关于 Lagrange 定理局限的说明：$6 \mid |A_4| = 12$，但相应阶的子群并不存在。另一方面，本节尚未讨论哪些交错群是单群；正规性和单性是不同问题。

3.2.3 共轭类型与分拆

在置换群中，同一套轮换行为可以用不同的点名记录。若用 τ 将旧点名换成新点名，则在新点名下描述 σ 时，要先用 τ^{-1} 恢复旧名，再作 σ，最后用 τ 改回新名；合起来就是 $\tau\sigma\tau^{-1}$。上一章对正规子群的考察已经用过这类变换，现在把它用于比较单个群元素。

定义 3.2.5. *设 G 为群，$a, b \in G$。如果存在 $\tau \in G$ 使 $b = \tau a \tau^{-1}$，则将 a, b 称为**共轭元素** (conjugate elements)。共轭是 G 上的等价关系：单位元给出自反性；若 $b = \tau a \tau^{-1}$，则 $a = \tau^{-1} b \tau$；若还有 $c = \rho b \rho^{-1}$，则 $c = (\rho\tau) a (\rho\tau)^{-1}$。对 $a \in G$，它在这个等价关系下的等价类为*

$$\mathrm{Cl}_G(a) := \{\, \tau a \tau^{-1} \mid \tau \in G \,\}.$$

*我们称 $\mathrm{Cl}_G(a)$ 为 a 的**共轭类** (conjugacy class)。给定正整数 n, t，将满足*

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_t \geq 1, \qquad \lambda_1 + \cdots + \lambda_t = n$$

*的整数列称为 n 的**分拆** (partition)。在 S_n 中，将每个固定点各计为一个长度为 1 的轮换，再把所有不交轮换的长度按非增次序排列；将所得分拆称为置换的**轮换类型** (cycle*

type)。相同长度须按其出现次数保留，例如两个支集不交的换位在 S_4 中的轮换类型为 $2+2$。

命题 3.2.6. 设 $n \geq 1$ 为整数。S_n 中两个置换共轭，当且仅当它们有相同的轮换类型。若一个轮换类型中长度为 i 的轮换有 m_i 个，则 S_n 中具有该类型的置换数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{n} i^{m_i} m_i!}.$$

证明. 直接代入每个点得到

$$\tau(a_1 \cdots a_r)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_r)). \tag{3.1}$$

所以共轭只重新命名轮换中的点，保留各轮换长度。反之，类型相同的两个分解可以把相同长度的轮换配对，再按轮换中的次序逐点配对，得到一个置换 τ；上式表明它实现所需共轭。

计数时，先把 n 个不同点排成一行，有 $n!$ 种排法，再按固定的长度次序切成各轮换。长度为 i 的每个轮换有 i 种起点写法，同长度的 m_i 个轮换还有 $m_i!$ 种排列，由定理 3.2.2 的唯一性，这些起点改变与同长度轮换的换序就是全部重复。因此除以所有相应因子便得公式。 □

例如 S_4 中的轮换类型 $2+2$ 含两个换位，所以 $m_2 = 2$，其余 $m_i = 0$。公式给出

$$\frac{4!}{2^2 \cdot 2!} = 3.$$

三个置换恰为

$$(1\,2)(3\,4), \qquad (1\,3)(2\,4), \qquad (1\,4)(2\,3).$$

每个换位有两个起点写法，两个换位又可以交换书写次序，所以每个置换在四个点的排列中重复 $2^2 \cdot 2! = 8$ 次。

在 S_4 中，类型 $1+1+1+1$、$2+1+1$、$2+2$、$3+1$、4 的元素数依次为 $1, 6, 3, 8, 6$，总和为 24。其中偶置换恰为第一、第三、第四种，总数为 12。这个列表也显示同阶元素不一定共轭：换位与两个支集不交的换位之积都为二阶，却有不同的轮换类型。

这里的共轭分类是在 S_n 内完成的。对于属于 A_n 的两个置换，若进一步要求实施共轭的置换 τ 也属于 A_n，则相同轮换类型不再保证它们共轭。一个包含于 A_n 的 S_n 共轭类可能分裂成不止一个 A_n 共轭类。

最小的例子是 $c = (1\,2\,3)$ 与 $c^{-1} = (1\,3\,2)$。取 $\tau = (2\,3)$，(3.1)给出 $\tau c \tau^{-1} = c^{-1}$，所以它们在 S_3 中共轭。但 c 是阶为 3 的偶置换，而 $|A_3| = 3$，故 $A_3 = \langle c \rangle = \{1, c, c^2\}$ 是交换群。在交换群中，任意元素对 c 共轭都仍得到 c，所以这两个不同的三轮换在 A_3 中不共轭。由它们组成的 S_3 共轭类，因而在 A_3 中分成两个单元素共轭类。

3.3 二面体群与四元数群

二面体群来自正多边形的旋转与反射，四元数群则可以用二阶复矩阵直接构造。它们在八阶时给出两个不同的非交换群，说明仅仅知道元素总数还不足以确定乘法结构。

我们会把这两个群写成能够逐项计算的形式，再比较元素的阶、子群及中心。二面体群的下标在不同教材中常有不同约定，本书的 D_{2n} 始终表示阶为 $2n$ 的群。

3.3.1 二面体群的标准形、子群与中心

正 n 边形的对称包括绕中心旋转和沿对称轴反射。给顶点按逆时针方向编号为 $0,1,\dots,n-1$，编号按模 n 计算。令 $r(k)=k+1$、$s(k)=-k$，它们分别表示转过 $2\pi/n$ 与固定顶点 0 的一条轴反射。

定义 3.3.1. 设 $n\geq 3$ 为整数。在顶点编号集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上取置换 $r(k)=k+1$、$s(k)=-k$，以置换复合作为乘法。由这两个置换及其逆的所有有限乘积组成的群称为**二面体群** (dihedral group)，记为 D_{2n}。它就是由一次基本旋转与一次反射生成的群；本书下标表示群阶，因此正方形的对称群记为 D_8。

命题 3.3.2. 设 $n\geq 3$ 为整数，$D_{2n}=\langle r,s\rangle$ 如定义 3.3.1。则 D_{2n} 恰有 $2n$ 个元素，分别唯一写成 r^a 或 $r^a s$，$0\leq a<n$。它是正 n 边形的全部平面对称群，并满足

$$r^n=s^2=1,\qquad srs=r^{-1}.$$

上述关系足以化简任意乘积，其一般公式为

$$(r^a s^{\varepsilon})(r^b s^{\delta})=r^{a+(-1)^{\varepsilon}b}s^{\varepsilon+\delta}, \tag{3.2}$$

其中 r 的指数按模 n、s 的指数按模 2 计算。

证明. 把顶点 k 代入即得三条关系。要得到标准形，目标是把任意字中的所有 s 移到右端。由 $sr=r^{-1}s$ 及其等价式 $sr^{-1}=rs$，反复交换可得 $sr^b=r^{-b}s$，对所有整数 b 都成立。把这条等式当作重写规则，每当 s 的右边有一个 r 的幂，就让 s 越过它，同时将那个指数变号；相邻的两个 s 再用 $s^2=1$ 消去。例如

$$sr^3sr^2=(sr^3)sr^2=r^{-3}s^2r^2=r^{-1}=r^{n-1}.$$

这样任何字都能化为 $r^a s^{\varepsilon}$，再把 a 按模 n、ε 按模 2 约化，故至多有 $2n$ 个元素。r^a 的像函数为 $k\mapsto k+a$，$r^a s$ 的像函数为 $k\mapsto a-k$。同种形式取 $k=0$ 即分辨参数；若两种形式相同，先取 $k=0$ 得参数相同，再取 $k=1$ 得 $1=-1\pmod n$，与 $n\geq 3$ 矛盾，所以这些元素两两不同。

正多边形的任意平面对称把顶点送到顶点，并保留邻接关系。顶点 0 的像有 n 种；在其像固定后，顶点 1 只能去两个相邻顶点之一。设这两个像为 $a, a+\eta$，其中 $\eta=1$ 或 -1。顶点 2 的像必须是 $a+\eta$ 的一个邻点；其中 a 已是顶点 0 的像，不能再取，所以只能取另一个邻点 $a+2\eta$。沿边继续这个过程，顶点 k 的像依次确定为 $a+k\eta$：对 $1\leq k\leq n-2$，在确定顶点 $k+1$ 的像时，顶点 $k-1$ 的像已经占据一个邻点，只剩另

一个邻点可选。当 $n=3$ 时，第一步就确定了剩下的顶点，论证同样适用。因此有向边 $(0,1)$ 的像确定全部顶点的像；正多边形有三个不共线的顶点，故也确定了这个平面等距变换。于是对称至多 $2n$ 个，已列出的 $2n$ 个皆为几何对称，因而穷尽。最后的乘法式由 $sr^b = r^{-b}s$ 直接得到。 □

图 3-1 把 D_8 的生成对称画在正方形上。图中顶点使用 $1,2,3,4$ 编号，相当于把上面的编号整体加一；于是 $r=(1\,2\,3\,4)$、$s=(2\,4)$。

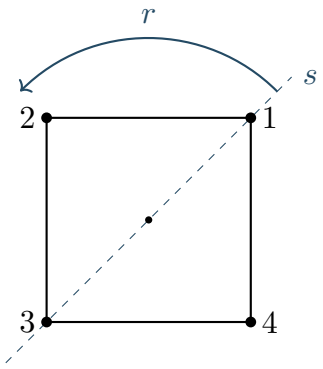


图 3-1: 正方形的旋转与反射。逆时针四分之一周旋转为 $r=(1234)$，沿虚线的反射为 $s=(24)$。先反射、再旋转、再反射，得到反向旋转，即 $srs=r^{-1}$。

描述子群 $H \le D_{2n}$ 时，可以先看它的旋转部分 $H \cap \langle r\rangle$。由定理 3.1.4，这部分是 $\langle r^d\rangle$，其中 d 是 n 的正因子；参数 d 记录所允许的旋转步长，旋转部分只有单位元时取 $d=n$。若 H 不含反射，旋转部分就是整个 H。若它含一个反射 $r^a s$，任一其他反射与这个反射的逆相乘都是 H 中的旋转，所以反射部分恰为陪集 $\langle r^d\rangle r^a s$，其中的元素为 $r^{a+jd}s$。因而 a 的模 d 类指定了这个反射陪集，下面的参数便分别记录旋转步长与反射所在的陪集。

命题 3.3.3. *设 $n \ge 3$ 为整数，$D_{2n}=\langle r,s\rangle$ 如定义 3.3.1。则 D_{2n} 的每个子群要么为 $\langle r^d\rangle$，要么为 $\langle r^d, r^a s\rangle$，其中 $d \ge 1$、$d \mid n$，而后一种情形取 $0 \le a < d$。每组这样的参数都给出一个子群，且不同类型或参数给出不同子群。纯旋转子群的阶为 n/d；含反射的子群有显式表达式*

$$\langle r^d, r^a s\rangle = \{\, r^{jd} \mid 0 \le j < n/d \,\} \;\sqcup\; \{\, r^{a+jd}s \mid 0 \le j < n/d \,\}, \tag{3.3}$$

因而其阶为 $2n/d$。这里 $\sqcup$ 表示两个集合的并，并强调它们互不相交。

证明. 先从任意子群 $H \le D_{2n}$ 确定其参数。由命题 3.3.2，$\langle r\rangle$ 为 n 阶循环群。把定理 3.1.4 用于它的子群 $H\cap\langle r\rangle$，得到 $H\cap\langle r\rangle=\langle r^d\rangle$，其中 d 是 n 的正因子，且由这个子群唯一确定；该子群有 n/d 个元素。若 H 不含反射，就得到第一种情形。

若 H 含有反射，取其中一个 $r^a s$。对另一个反射 $r^b s \in H$，由(3.2)，它与 $r^a s$ 的逆之积为 r^{b-a}，属于 $\langle r^d\rangle$，故 $b \equiv a \pmod d$。另一方面，将 $r^a s$ 左乘 H 中的任意旋转，得到的 $r^{a+jd}s$ 都在 H。所以 H 恰由(3.3)的两个部分组成。反射指数的模 d 类由 H 唯一确定，可将 a 唯一选在 $0 \le a < d$ 内。

再验证每组参数都确实可用。固定 $d \geq 1$、$d \mid n$ 及 $0 \leq a < d$，将(3.3)右边的元素记作 $R_j = r^{jd}$、$T_j = r^{a+jd}s$，其中下标按模 n/d 计算。由(3.2)，有

$$R_jR_k = R_{j+k}, \quad R_jT_k = T_{j+k},$$
$$T_jR_k = T_{j-k}, \quad T_jT_k = R_{j-k}.$$

右边的集合包含单位元 R_0，对乘法封闭；又有 $R_j^{-1} = R_{-j}$、$T_j^{-1} = T_j$，故它是子群。它包含 r^d 与 r^as，其每个元素又都是这两个元素的乘积，所以恰为 $\langle r^d, r^as\rangle$。由命题 3.3.2，所列旋转与反射两两不同，因而共有 $2n/d$ 个元素。

纯旋转子群不含反射，因而与第二种类型不同。在各自类型中，旋转部分确定 d；对于含反射的类型，反射指数再确定 a 的模 d 类。因此规定范围内不同参数给出不同子群。 □

例如，在 $D_8 = \langle r, s\rangle$ 中有 $r^4 = s^2 = 1$、$srs = r^{-1}$。由上述分类，它的十个子群为

$$\{1\}, \qquad \langle r^2\rangle, \qquad \langle r\rangle;$$

$$\langle s\rangle, \qquad \langle rs\rangle, \qquad \langle r^2s\rangle, \qquad \langle r^3s\rangle;$$

$$\langle r^2, s\rangle, \qquad \langle r^2, rs\rangle, \qquad D_8.$$

前三个分别是参数 $d = 4, 2, 1$ 给出的纯旋转子群；其后四个来自 $d = 4$ 及 $a = 0, 1, 2, 3$，再后两个来自 $d = 2$ 及 $a = 0, 1$，最后的全群来自 $d = 1$ 及 $a = 0$。在 $\langle r^d, r^as\rangle$ 中，反射恰为 $r^{a+jd}s$，所以把 a 改变 d 的倍数不会改变子群；反之，不同的模 d 剩余类给出不同的反射集合。这就是参数 a 按模 d 而不是按模 n 选取的原因。

非交换群中仍可能有一些元素与群的每个元素交换。把这些元素集中起来，就得到群内部可以与任意元素交换的部分。这个部分由群的乘法决定，因此可作为比较群结构的一项资料。

定义 3.3.4. *设 G 为群。将与 G 的每个元素都交换的元素组成的集合称为 G 的*__中心__(center)，*记为* $Z(G) := \{\, z \in G \mid zg = gz \text{ 对所有 } g \in G \,\}$。

中心是正规子群：单位元在其中，若 z, w 均与所有元素交换，则 zw^{-1} 也如此；中心元素的共轭仍是其自身。

中心也被群同构保持。若 $f : G \to K$ 为群同构，$z \in Z(G)$，则对任意 $x \in K$，由满射性可写 $x = f(g)$，从而 $f(z)x = f(zg) = f(gz) = xf(z)$。所以 $f(Z(G)) \subseteq Z(K)$；再对逆同构用同一论证，得到 $f(Z(G)) = Z(K)$。于是 f 限制为两个中心之间的同构，中心的同构类型也是同构不变量。

命题 3.3.5 (二面体群的中心)**.** *设 $n \geq 3$ 为整数，$D_{2n} = \langle r, s\rangle$ 如定义 3.3.1 所定义。则*

$$Z(D_{2n}) = \begin{cases} \{1\}, & n \text{ 为奇数}, \\ \{1, r^{n/2}\}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

证明. 若一个元素与生成元交换，它也与生成元的逆交换，再逐因子交换便知它与这些元素的任意有限乘积交换。因此在 $D_{2n}=\langle r,s\rangle$ 中，只需检查与 r,s 是否交换。

旋转 r^a 总与 r 交换，而由 $sr^a=r^{-a}s$，有

$$\begin{aligned} r^a s = sr^a \quad &\Longleftrightarrow \quad r^a s = r^{-a}s \\ &\Longleftrightarrow \quad r^{2a}=1 \quad \Longleftrightarrow \quad 2a\equiv 0 \pmod{n}. \end{aligned}$$

在 $0\le a<n$ 内，若 n 为奇数，唯一解为 $a=0$；若 n 为偶数，解为 $a=0,n/2$。

反射 $r^a s$ 与 r 的两种乘积分别为 $r^a sr=r^{a-1}s$ 和 $rr^a s=r^{a+1}s$。由命题 3.3.2 的唯一性，两者相等要求 $n\mid 2$，与 $n\ge 3$ 矛盾。因此中心不含反射，得到所述公式。 □

3.3.2　四元数群与非交换小群

八阶非交换群不只有正方形对称群。下面用具体矩阵给出另一个群，这种做法让结合律直接继承矩阵乘法，而闭合性和逆元仍须逐项检验。

定义 3.3.6. 令 i 为复数虚数单位，I 为二阶单位矩阵，取

$$U=\begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad V=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad W=UV.$$

集合 $\{I,-I,U,-U,V,-V,W,-W\}$ 配备通常的矩阵乘法，称为**四元数群** (quaternion group)，记为 Q_8。通常用 $1,-1,i,-i,j,-j,k,-k$ 简记这些矩阵。这里斜体 i,j,k 分别表示整个矩阵 U,V,W，符号 $1,-1$ 分别表示 $I,-I$；矩阵条目中的直立体 i 仍表示复数虚数单位。

直接相乘得到 $U^2=V^2=W^2=-I$、$VU=-UV$，而八个矩阵两两不同。利用 $VU=-UV$ 把 U 移到 V 前面，再用 $U^2=V^2=-I$ 约化，任何乘积都能化为 $\pm U^aV^b$，其中 $a,b\in\{0,1\}$，所以乘法封闭。单位元为 I，每个元素的逆仍在集合中，例如 $U^{-1}=-U$、$(-U)^{-1}=U$。结合律来自矩阵乘法，故定义确实给出群。简记下的基本规则为

$$i^2=j^2=k^2=-1, \qquad ij=k, \quad jk=i, \quad ki=j. \tag{3.4}$$

反向交换两个不同的 i,j,k 时添一个负号；-1 与每个元素交换。

例如 $(ij)(-k)=k(-k)=1$，而 $ji=-k\neq k=ij$，所以群不交换。元素 -1 的阶为 2，其余六个非单位元的阶均为 4。只有 -1 是二阶元素，这一点将立即把它与 D_8 区分开来。

命题 3.3.7. 设 Q_8 为定义 3.3.6 定义的四元数群。则 $Z(Q_8)=\{1,-1\}$，且 Q_8 的每个子群都是正规子群。

证明. ± 1 在中心中，而每个 $\pm i,\pm j,\pm k$ 都与另一种字母不交换，所以中心恰为所述集合。由定理 2.2.3，真子群的阶必须是 8 的真因子，所以只能有 $1,2,4$ 个元素。二阶子群只能为 $\{1,-1\}$，它正规。四阶子群中必有一个不属于 $\{1,-1\}$ 的元素，该元素阶为 4，故该子群是 $\langle i\rangle$、$\langle j\rangle$ 或 $\langle k\rangle$ 之一；它们指数均为 $8/4=2$，由命题 2.3.3 正规。单位子群与全群亦正规。 □

因此“每个子群都正规”并不推出群交换。四元数群与后面出现的四元数代数也应区分：这里研究的是八个指定元素在乘法下组成的有限群，并未把所有实线性组合都收入对象。

3.3.3 同阶非同构群的比较

群同构保持单位元、元素阶、交换性、中心和子群包含关系。因此寻找一个容易计算而又被同构保持的性质，往往比尝试列出所有双射更有效。对 D_8 与 Q_8，二阶元素数已经足够：前者有 r^2 和四个反射，共五个；后者只有 -1 一个，所以它们不可能同构。

表 3-1 把前面的子群分类与元素阶计算并列。虽然两群的四阶子群都恰有三个，二阶子群数和子群总数却不同。表中 D_8 的“否”可以由 $\langle s\rangle$ 验证：

表 3-1: 两个八阶非交换群的元素与子群比较

	D_8	Q_8
二阶元素数	5	1
二阶子群数	5	1
四阶子群数	3	3
子群总数	10	6
每个子群均正规	否	是

$$rsr^{-1} = r^2 s \notin \langle s\rangle.$$

而 Q_8 的每个子群正规已由命题 3.3.7 证明。

二阶元素数已经证明 D_8 与 Q_8 不同构，但它们的中心都是二阶循环群。若再知道商去中心后得到的群，是否就能恢复原群？下面的计算说明，即使中心和中心商的同构类型都相同，原群仍可能不同构。

令 $E = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 为逐坐标加法群；对 $a, b \in \{0, 1\}$，用 $\bar{a}, \bar{b}$ 表示其模 2 的类。下列映射给出两个中心商与 E 的同构：

$$\Phi_D : E \longrightarrow D_8/Z(D_8), \quad (\bar{a}, \bar{b}) \longmapsto r^a s^b Z(D_8),$$
$$\Phi_Q : E \longrightarrow Q_8/Z(Q_8), \quad (\bar{a}, \bar{b}) \longmapsto i^a j^b Z(Q_8).$$

对 D_8，$r^2 \in Z(D_8)$，且 $sr = r^{-1}s$；对 Q_8，$i^2 = j^2 = -1 \in Z(Q_8)$，且 $ji = -ij$。因此两个商群中所列生成元的像均为交换的二阶元素，映射都保持运算。两群的四个不同中心陪集分别为

$$D_8 : \quad Z(D_8),\ rZ(D_8),\ sZ(D_8),\ rsZ(D_8),$$
$$Q_8 : \quad Z(Q_8),\ iZ(Q_8),\ jZ(Q_8),\ ijZ(Q_8).$$

故两映射也都是双射。这说明知道中心及其商群的同构类型，仍不一定恢复原群。

命题 3.3.8. 阶小于 6 的群都交换，阶为 6 的非交换群已经存在。

证明. 阶为 1 的情形平凡，阶为 $2,3,5$ 的群由推论 2.2.5 中的素数阶结论循环，因而交换。若群阶为 4，有四阶元素时它循环；没有四阶元素时，由推论 2.2.5，非单位元的阶大于 1、整除 4 且不等于 4，只能为 2，于是每个元素等于自身的逆，$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$，所以交换。另一方面，$D_6$ 中 $sr = r^{-1}s \neq rs$，因为 r 的阶为 3，所以它是六阶非交换群。 □

本节并未分类所有有限群，也没有声称中心和元素阶能够解决一般同构问题。它给出的是一套可实际使用的比较方法：先算生成关系与标准表达式，再查元素阶、中心和子群。若这些资料仍相同，就需要寻找更细的结构；后面的群作用与扩张理论将提供这样的工具。

3.4 正多面体群

几何图形的对称必须连同所在空间一起说明。正多边形在平面中的旋转与反射已经给出循环群和二面体群；进入三维以后，顶点、边、面和体对角线都可以作为被置换的对象。同一个空间旋转在这些集合上可能具有不同的置换符号。

本章前三节提供循环群与置换群的具体模型；本节继续考察正四面体、立方体及其他正多面体的对称。后两者的坐标构造用于相应的对称计数和习题，给出更完整的几何例子。

3.4.1 正多面体对称的几何基础

以下把多面体中心放在原点。保持图形的全部欧氏等距变换构成其全对称群；下述引理说明，此时只需枚举保持图形的正交线性变换。行列式为 1 的对称称为旋转，行列式为 -1 的对称反转空间定向。确定一个图形的对称群时，我们依次构造对称、证明没有其他对称，再通过具体同态识别群结构。

引理 3.4.1 (欧氏等距变换的标准形式). *若映射 $F\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 保持任意两点间的距离，则存在唯一的三阶正交矩阵 U 和向量 $b \in \mathbb{R}^3$，使*

$$F(x) = Ux + b.$$

特别地，若有限点集 $V \subseteq \mathbb{R}^3$ 的平均值为原点，且 $F(V) = V$，则 $b = 0$，从而 F 是正交线性变换。

证明. 令 $b = F(0)$ 及 $U(x) = F(x) - b$。极化恒等式给出

$$\langle U(x), U(y)\rangle = \frac{\|U(x)\|^2 + \|U(y)\|^2 - \|U(x) - U(y)\|^2}{2} = \langle x, y\rangle.$$

因此 $\langle U(e_i), U(e_j)\rangle = \delta_{ij}$，三个 $U(e_i)$ 是正交单位向量，在 $\mathbb{R}^3$ 中构成一组基。任意 $U(x)$ 在这组基下的第 i 个坐标是 $\langle U(x), U(e_i)\rangle = \langle x, e_i\rangle = x_i$。所以 $U(x) = \sum_i x_i \cdot U(e_i)$：右端就是以 $U(e_i)$ 为列的固定矩阵与 x 的乘积，因此 U 是线性的。它还保持内积，故是正交线性变换。将 $x = 0$ 代入可知 b 唯一，继而 U 也唯一。

若 $V=\{v_1,\dots,v_m\}$ 的平均值为原点且 F 置换 V，则由仿射形式可得

$$b=F\left(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}v_i\right)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}F(v_i)=0.$$

这就得到最后的断言。 □

引理 3.4.2 (三维旋转的固定轴)**.** *设 T 是三阶实正交矩阵，且 $\det T=1$。若 $T\neq I$，则 $\dim\ker(T-I)=1$。这条固定直线的正交补在 T 下保持不变，T 在该平面上是一个非恒等的平面旋转。*

证明. 先寻找非零固定向量：条件 $Tv=v$ 等价于 $(T-I)v=0$，所以只需证明 $T-I$ 不可逆，即 $\det(T-I)=0$。由 $T^{-1}=T^{\mathsf{T}}$ 及行列式的乘法性质，

$$\begin{aligned}\det(T-I)&=\det T\det(I-T^{-1})=\det(I-T^{\mathsf{T}})\\&=\det(I-T)=-\det(T-I).\end{aligned}$$

所以 $\det(T-I)=0$，存在非零固定向量 v。若 $x\perp v$，则 $\langle Tx,v\rangle=\langle Tx,Tv\rangle=\langle x,v\rangle=0$，故 $v^{\perp}$ 保持不变。在以 $v/\|v\|$ 为首向量的正交基下，T 分成一个 1 与一个行列式为 1 的二阶正交块。后一块的第一列可写成 $(\cos\theta,\sin\theta)^{\mathsf{T}}$，第二列由正交性及定向唯一确定，故它是平面旋转矩阵。

若另有与 v 线性无关的固定向量，减去它在 v 上的投影，就得到 $v^{\perp}$ 内的非零固定向量。平面旋转固定一个非零向量便是恒等变换，于是整个 $T=I$，与假设矛盾。因此固定空间恰为一维，平面上的旋转也非恒等。 □

以下的凸包、支持面和顶点截面用于核实正二十面体与正十二面体的边、面是否已经找全。第 3.4.3 小节的坐标构造用到下面的几何定义和顶点截面引理。有关支持面及其交叠关系的更多背景，可参看 [36, “Faces of Polytopes”, pp. 51–76]；此处所用的顶点截面对应仍在下文证明。

为了从顶点坐标确定多面体，先说明本节所需的几个几何概念。对有限点集 $V=\{v_1,\dots,v_m\}\subseteq\mathbb{R}^3$，令

$$\operatorname{conv}V=\left\{\sum_{i=1}^{m}t_iv_i\;\middle|\;t_i\geq 0,\ \sum_{i=1}^{m}t_i=1\right\}$$

称 $\operatorname{conv}V$ 为 V 的**凸包** (convex hull)。若凸包 $P=\operatorname{conv}V$ 不包含在任何平面内，则称 P 为三维凸多面体。设 $a\in\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 且 $b\in\mathbb{R}$，若

$$P\subseteq\{x\mid\langle a,x\rangle\leq b\},\qquad P\cap\{x\mid\langle a,x\rangle=b\}\neq\varnothing,$$

则称平面 $\langle a,x\rangle=b$ 为 P 的**支持平面** (supporting plane)，并称它与 P 的交为支持面。本节几何集合的维数均指仿射维数；一个支持面若分别为零维、一维或二维，就称为 P 的顶点、边或面。零维支持面是单点，以下也把该点称为顶点。指向 $\langle a,x\rangle>b$ 一侧的法向称为相应支持面的**外法向** (outward normal)。由凸组合可知，支持面恰是位于该支持平面上的那些生成点的凸包。

例如立方体 $[-1,1]^3$ 是八个点 $(\pm1,\pm1,\pm1)$ 的凸包。平面 $x=1$ 是支持平面，其交是一个二维正方形面，外法向可取 e_1。平面 $x+y=2$ 取等号时必须同时有 $x=y=1$，所以它的交是 $\{(1,1,z)\mid -1\le z\le 1\}$，即两个相邻正方形面共有的一条边。平面 $x+y+z=3$ 只在 $(1,1,1)$ 处取等号，给出一个顶点。这些都是支持面，维数分别为 $2,1,0$。

引理 3.4.3 (顶点截面)**.** *设三维凸多面体*

$$P=\operatorname{conv}\{v,w_1,\dots,w_m\}\subseteq\mathbb{R}^3$$

的顶点集恰为 $\{v,w_1,\dots,w_m\}$。设 $\ell\colon\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 是线性函数，且实数 c 满足

$$\max_{1\le i\le m}\ell(w_i)<c<\ell(v).$$

若

$$\Pi=\{x\mid \ell(x)=c\},\qquad S=P\cap\Pi,$$

则 S 是凸多边形。经过 v 的边与 S 的顶点一一对应，经过 v 的面与 S 的边一一对应。具体地，令

$$p_i=v+\frac{\ell(v)-c}{\ell(v)-\ell(w_i)}(w_i-v),$$

则

$$S=\operatorname{conv}\{p_1,\dots,p_m\}. \tag{3.5}$$

其中 p_i 是 S 的顶点，当且仅当 $[v,w_i]$ 是 P 的边。

证明. 记 $\delta=\ell(v)-c>0$ 以及 $d_i=\ell(v)-\ell(w_i)>\delta$。若 $x=\alpha v+\sum_i\beta_i w_i\in S$，其中各系数非负且 $\alpha+\sum_i\beta_i=1$，则

$$\sum_i\beta_i d_i=\ell(v)-\ell(x)=\delta.$$

令 $\lambda_i=\beta_i d_i/\delta$，便有 $\sum_i\lambda_i=1$，并且直接整理可得

$$x=\sum_i\lambda_i p_i.$$

反过来，每个 p_i 都在 $[v,w_i]\cap\Pi$ 中，所以其任意凸组合都属于 $P\cap\Pi$。这就证明了(3.5)。

还须确认截面确实是二维的。P 是这些顶点的凸包，若所有 w_i-v 都落在一个真线性子空间 W 中，则 $P\subseteq v+W$，与 P 三维矛盾。因此这些方向张成 $\mathbb{R}^3$；从中选出三个线性无关的方向 $w_{i_j}-v$，$j=1,2,3$。相应的归一化向量

$$p_{i_j}-v=\frac{\delta}{d_{i_j}}(w_{i_j}-v)$$

仍线性无关。若三点 p_{i_1},p_{i_2},p_{i_3} 有仿射关系，系数和为零，减去 v 后便得到这三个向量的线性关系，故系数只能全为零。因此三点仿射独立。S 既包含这个非退化三角形，又包含在平面 Π 内，所以它是二维凸多边形。

接下来要把截面的支持直线还原为经过 v 的支持平面。这样的平面只取决于从 v 出发的方向，因此先把各条 $[v, w_i]$ 延长为射线。平移 v 到原点后，所有这些射线的非负组合构成锥

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^{m} t_i (w_i - v) \,\middle|\, t_i \geq 0 \right\}, \qquad h(y) = -\ell(y).$$

函数 h 在 $C \setminus \{0\}$ 上为正。因此每条非零射线都与平面 $h = \delta$ 相交一次：任意 $y \in C \setminus \{0\}$ 的交点是 $\dfrac{\delta}{h(y)} y$。并且

$$S - v = C \cap \{y \mid h(y) = \delta\}.$$

后一等式的反向包含也值得说明：若 $y = \sum_i t_i (w_i - v) \in C$ 且 $h(y) = \delta$，则 $\delta = \sum_i t_i d_i > \delta \sum_i t_i$，所以 $\sum_i t_i < 1$，从而

$$v + y = \left(1 - \sum_i t_i\right) v + \sum_i t_i w_i \in P.$$

经过 v 且所截支持面维数至少为一的支持平面，平移后成为经过原点的 C 的支持平面；它的支持面与 $S - v$ 相交，便给出后者的支持面。反过来，设 $S - v$ 的一条支持直线由某个线性函数在平面 $h = \delta$ 上的限制 $a(y) \leq r$ 给出。把这条直线与锥顶连起来，应得到经过原点的平面。为此，将方程中的常数 r 换成 $\dfrac{r}{\delta} h(y)$：在截面上它仍等于 r，在原点则等于零。于是定义线性函数

$$g(y) = a(y) - \frac{r}{\delta} h(y)$$

$g = 0$ 是经过原点的平面，在 $h = \delta$ 上恰为原支持直线 $a = r$，因而正是该直线与锥顶张成的平面。它在 $S - v$ 上非正。对任意非零 $y \in C$，交点 $z = \dfrac{\delta}{h(y)} y$ 属于 $S - v$，由线性性可得

$$g(y) = \frac{h(y)}{\delta} g(z) \leq 0.$$

因此 $g = 0$ 是 C 的支持平面，截面上由支持直线限定的内侧扩展为锥所在的同一个闭半空间。若等号集在 $S - v$ 中退化为一个支持点，由上面的缩放等式，非零 $y \in C$ 满足 $g(y) = 0$ 当且仅当其归一化交点就是该支持点，所以等号集恰为经过该点的射线。

因此，$S - v$ 的零维支持面恰好来自 C 的一维支持面，而一维支持面恰好来自 C 的二维支持面。返回原多面体时，用到 $P - v \subseteq C$：若 $g \leq 0$ 在 C 上成立，它也在 $P - v$ 上成立，故

$$\{x \in P \mid g(x - v) = 0\}$$

是 P 的一个经过 v 的支持面。它包含 v 及相应的截面支持点或支持边；由于 v 不在截平面内，这些点分别张成直线或平面，而对应的锥支持面也分别只有一维或二维。所以与 P 相交后的支持面维数恰为 1 或 2，分别是经过 v 的边和面。每条非零射线与截平面恰交一次，因此先截取再延长恢复原锥支持面，先延长再截取恢复原截面支持面；相应的 P 的边、面也由这些射线确定。最后，射线 $\mathbb{R}_{\geq 0}(w_i - v)$ 与切割平面相交于 $p_i - v$，所以最后一个断言也成立。 □

图 3-2 画出四条邻边的局部示意。截面中经过 p_1, p_2 的支持直线与锥顶 v 张成灰色支持平面；图中箭头指出截面所在的内侧。在原来的坐标中，这个支持平面的方程为 $g(x-v)=0$。它既包含经过 v 的原面，也说明了截面支持直线如何提升为锥的支持平面。

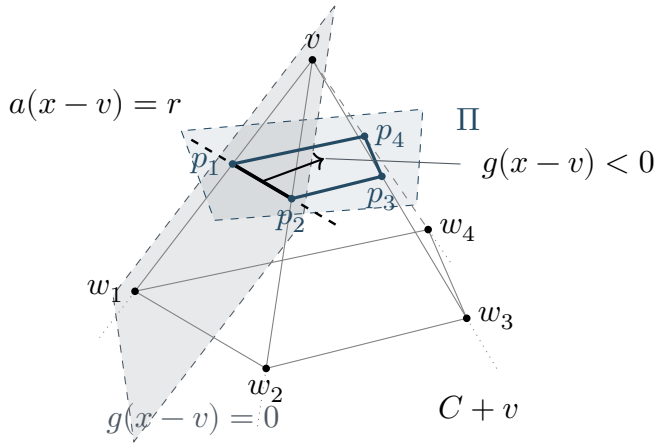


图 3-2: 四棱锥的顶点截面及支持面的提升。蓝色截面位于 Π，灰色平面经过锥顶 v 与截面边 $[p_1, p_2]$，其方程为 $g(x-v)=0$。截面内的黑色虚线为支持直线 $a(x-v)=r$，箭头指向 $g(x-v)<0$ 的内侧；延长邻边所得的锥 $C+v$ 全在相应闭半空间内。原面 $F_{12}=\mathrm{conv}\{v, w_1, w_2\}$ 是灰色平面与原多面体的交。

顶点截面引理给出了本节所需的全部局部几何依据。若干已经找到的面在 S 上切出一个多边形，而这些面的内侧半平面又把 S 限制在该多边形中，则 S 正是该多边形。此时 S 没有额外的边，由引理可知原多面体也没有遗漏经过该顶点的面。

3.4.2　正四面体、立方体与正八面体

有限多面体的任意欧氏对称都会置换顶点。由引理 3.4.1，它是仿射变换，因而保持所有顶点的平均值。把这个平均值移到原点后，每个欧氏对称都是正交线性变换。它们的复合仍正交、逆仍正交，保持给定图形的那些变换形成其**几何对称群** (symmetry group)，其中的旋转形成**旋转群** (rotation group)。

命题 3.4.4 (正四面体). *设三维欧氏空间中的正四面体以原点为中心，并以保持它的正交线性变换为其全对称群。该群在四个顶点上的置换给出它与 S_4 的同构；其中行列式为 1 的旋转群对应 A_4。*

证明. 取顶点

$$v_1=(1,1,1),\quad v_2=(1,-1,-1),\quad v_3=(-1,1,-1),\quad v_4=(-1,-1,1). \tag{3.6}$$

它们等长，任意两个不同顶点的内积为 -1，故构成正四面体。前三个向量线性无关，且 $v_1+v_2+v_3+v_4=0$。任意顶点排列都唯一延拓为线性变换：先规定前三个向量的像，和为零的关系自动规定第四个的像。由于基向量的两两内积不变，这个线性变换正交。因此每个顶点排列都实现为唯一几何对称。将对称送到其顶点排列的映射还保持复合，因为 $(TU)v_i=T(Uv_i)$，故这个双射是群同构。

为判断定向，把每个 v_i 视为列向量，令

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{pmatrix}.$$

补上的一行 1 记录顶点的仿射关系：$M(t_1,t_2,t_3,t_4)^{\mathsf{T}} = 0$ 同时要求 $\sum_i t_i = 0$ 和 $\sum_i t_i v_i = 0$。后一个等式由 $v_4 = -v_1 - v_2 - v_3$ 化为 $\sum_{i=1}^{3}(t_i - t_4)v_i = 0$，所以 $t_1 = t_2 = t_3 = t_4$；再由系数和为零可知它们全为零。因此 M 可逆。

若 $Tv_i = v_{\sigma(i)}$，令列置换矩阵 P_σ 的第 i 列为四维空间的标准基向量 $e_{\sigma(i)}$，便有

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T \end{pmatrix} M = MP_\sigma.$$

左边保留第一行，并把每个三维列向量变为 Tv_i；右边按 σ 重排四列。取行列式得到

$$\det T \det M = \det M \operatorname{sgn}(\sigma).$$

约去非零的 $\det M$，即得 $\det T = \operatorname{sgn}(\sigma)$，所以旋转恰对应偶置换。 □

命题 3.4.5 (立方体与正八面体)**.** *设三维欧氏空间中的立方体与正八面体均以原点为中心，并以保持图形的正交线性变换为全对称，以其中行列式为 1 的变换为旋转。二者的旋转群同构于 S_4，各有 24 个元素；各自的全对称群有 48 个元素。立方体全对称群在四条体对角线上的置换同态以 $\{I,-I\}$ 为核；限制到旋转群后，该核为 $\{I\}$。*

证明. 取立方体顶点为 $(\pm1,\pm1,\pm1)$。对称置换六个面的外法向 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3$，所以矩阵的每列、每行恰有一个非零元，非零元为 ±1。反过来，每个这样的带符号坐标置换都保持立方体。共有 $3!\cdot 2^3 = 48$ 个，其中行列式正负各半，故旋转共 24 个。同一组六个法向本身构成正八面体的顶点集，因此两个图形有相同的正交对称群。

立方体的四条体对角线可由(3.6)中的 v_1, v_2, v_3, v_4 表示，每条线忽略向量的正负。全对称群置换这四条线，给出到 S_4 的同态。若全对称 T 固定每条线，则 $Tv_i = \varepsilon_i v_i$，$\varepsilon_i \in \{1,-1\}$。这四向量的唯一线性关系由和为零生成，所以 $\sum_i \varepsilon_i v_i = 0$ 迫使四个 ε_i 相同。故 $T = I$ 或 $T = -I$，而这两个变换也确实固定每条体对角线。因此全对称群上同态的核是 $\{I,-I\}$。由于 $\det(-I) = -1$，限制到旋转群后的核只有 I；命题 2.2.8 保证这个限制是单射。旋转群与 S_4 都有 24 个元素，所以该限制是同构。 □

3.4.3 正二十面体与正十二面体

正二十面体也可以从坐标构造。这里先确认顶点、边和面的完整结构，再计算对称群；正十二面体则由这些面的中心构造。

引理 3.4.6 (正二十面体的坐标模型)**.** *在三维欧氏空间中，令 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$，并设*

$$V = \{(0,\pm1,\pm\phi),\ (\pm1,\pm\phi,0),\ (\pm\phi,0,\pm1)\}, \qquad P = \operatorname{conv} V.$$

则 0 位于 P 的内部，P 是正二十面体。它的顶点集恰为 V，每个顶点与五条边、五个三角面相接；总共有 30 条边和 20 个全等的等边三角面。

证明. 先确认凸包是三维的，并确认它的顶点集。由于 $V=-V$，而且

$$\begin{aligned} e_1 &= \tfrac{1}{2}\big((1,\phi,0)+(1,-\phi,0)\big),\\ e_2 &= \tfrac{1}{2}\big((0,1,\phi)+(0,1,-\phi)\big),\\ e_3 &= \tfrac{1}{2}\big((\phi,0,1)+(-\phi,0,1)\big), \end{aligned}$$

故 $\operatorname{conv}\{\pm e_1,\pm e_2,\pm e_3\}\subseteq P$。左侧包含原点的一个邻域，故 $0\in\operatorname{int}P$，特别地，P 是三维的。所有生成点长度相同。若 $z,w\in V$ 且 $w\neq z$，则 $\langle z,z\rangle-\langle z,w\rangle=\|z-w\|^2/2>0$，所以线性函数 $x\mapsto\langle z,x\rangle$ 仅于 z 取最大值。它在其余生成点的任何凸组合上仍严格小于这个最大值，故 z 不能由其余点凸组合而成，确为顶点。反过来，有限点集的凸包的顶点必属于该点集，因此十二个生成点恰为 P 的顶点。

下面以 $v=(0,1,\phi)$ 为例，确定它的候选邻点。各顶点的长度的平方为 $\phi+2$，所以

$$\|v-w\|^2=2(\phi+2)-2\langle v,w\rangle.$$

距离最小等价于 $w\neq v$ 时内积最大。令 $s,t\in\{1,-1\}$。对第一类顶点 $w=(0,s,t\phi)$，内积为 $s+t\phi^2$；用 $\phi^2=\phi+1$ 化简，除 $w=v$ 外，三个值依次为 $\phi,-\phi,-(\phi+2)$，分别在 $(0,-1,\phi),(0,1,-\phi),-v$ 处取得。对第二类 $w=(s,t\phi,0)$，内积为 $t\phi$，有两个点取 ϕ、两个点取 $-\phi$；第三类 $w=(s\phi,0,t)$ 的内积同样为 $t\phi$，也各有两个点取得这两个值。因此最大值 ϕ 恰在五个点取得，相应距离的平方为 $2(\phi+2)-2\phi=4$。将这五个距离为 2 的点依次记为 $w_1,\dots,w_5$：

$$(0,-1,\phi),\ (\phi,0,1),\ (1,\phi,0),\ (-1,\phi,0),\ (-\phi,0,1).$$

它们与 v 的内积都为 ϕ，位于同一平面 $\langle v,x\rangle=\phi$。以上述次序循环编号，代入坐标并用 $\phi^2=\phi+1$，可得 $\langle w_i,w_{i+1}\rangle=\phi$、$\langle w_i,w_{i+2}\rangle=-\phi$，下标模 5 计算。例如前两个值分别为 $\langle w_1,w_2\rangle=\phi$、$\langle w_1,w_3\rangle=-\phi$。由两点距离的平方为 $2(\phi+2)$ 减去内积的两倍，相邻距离的平方为 4，非相邻距离的平方为 $4\phi^2$，故它们构成边长 2、对角线长 2ϕ 的正五边形。坐标循环置换和各坐标的独立变号都保持 V 与内积，并能把任意顶点送到 v，所以刚才的分类还说明，任意两个不同顶点间的内积至多为 ϕ。这个正五边形的中心为

$$c=\frac{\phi}{\phi+2}v. \tag{3.7}$$

事实上，c 是原点在平面 $\langle v,x\rangle=\phi$ 上的正交投影；又因 $\|w_i\|^2=\phi+2$ 对所有 i 成立，各 w_i 到 c 的距离相同。因此这个正五边形以 c 为中心，而 $c\in\mathbb{R}v$。

接着检验候选三角形是否确为支持面。以下下标按模 5 计算。五个三角形 $\operatorname{conv}\{v,w_i,w_{i+1}\}$ 都是等边三角形。对于其中任意一个，记其三个顶点为 u,v,w，则

$$\langle u+v+w,u\rangle=\langle u+v+w,v\rangle=\langle u+v+w,w\rangle=3\phi+2.$$

不同顶点间的内积至多为 ϕ，故对其余顶点 z，$\langle u+v+w,z\rangle\le 3\phi$。因此每个候选三角形确实是 P 的面。

最后用顶点截面排除遗漏。在 v 附近取切割平面及相应的截面多边形

$$\Pi_{v,\varepsilon} = \{x \mid \langle v, x\rangle = \phi + 2 - \varepsilon\}, \qquad S_{v,\varepsilon} = P \cap \Pi_{v,\varepsilon}, \qquad 0 < \varepsilon < 2.$$

除 v 外的所有顶点都严格位于 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 的另一侧。线段 $[v, w_i]$ 与该平面的交点为

$$p_i = \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) v + \frac{\varepsilon}{2} w_i.$$

五个已证三角面分别沿线段 $[p_i, p_{i+1}]$ 与 $S_{v,\varepsilon}$ 相交。这五条线段围成正五边形

$$C := \operatorname{conv}\{p_1, \dots, p_5\} \subseteq S_{v,\varepsilon}.$$

另一方面，每个已证三角面的支持半空间与 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 相交，给出以 $[p_i, p_{i+1}]$ 所在直线为边界的内侧闭半平面。这五个闭半平面在 $\Pi_{v,\varepsilon}$ 内的交恰为 C，故

$$S_{v,\varepsilon} \subseteq C.$$

于是 $S_{v,\varepsilon} = C$。由引理 3.4.3，经过 v 的边和面因而各有五个，正是已经列出的那些。

局部结构已经确定，再将它推广到全部顶点。坐标循环置换 $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ 依次把 v 送到 $(1, \phi, 0)$、$(\phi, 0, 1)$，给出三种零坐标位置。为保持定向，每次同时改变两个坐标的符号。对其中任一点，若要改变一个非零坐标的符号，就同时改变这个坐标与零坐标的符号；零坐标仍为零。若要改变两个非零坐标的符号，就同时改变这两个坐标。因此每种位置的四个符号组合都能取得，v 能被送到全部十二个顶点。这些变换都保持 V，而且坐标三轮换的行列式为 1，两个坐标同时变号的行列式也是 $(-1)^2 = 1$，所以所用变换全部保定向。每个顶点因此都有同样的邻接结构，到其余顶点的最短距离也都是 2，故全体顶点间的最短距离为 2。每条边有两个端点，每个三角面有三个顶点，故

$$E = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30, \qquad F = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20.$$

这些面全是全等的等边三角形，每个顶点恰有五个面相交，得到正二十面体。 □

引理 3.4.7 (固定一个正二十面体顶点的旋转)**.** *令 $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$，并令*

$$V = \big\{(0, \pm 1, \pm\phi),\ (\pm 1, \pm\phi, 0),\ (\pm\phi, 0, \pm 1)\big\}, \qquad v = (0, 1, \phi).$$

在满足 $T(V) = V$ 的三阶特殊正交矩阵中，恰有五个固定 v。它们是绕轴 $\mathbb{R}v$ 转过 $2k\pi/5$ 的旋转，其中 $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$。

证明. 将 V 中与 v 距离为 2 的五个点依次记为 $w_1, \dots, w_5$。固定 v 的旋转必定置换这五个点。由 $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}v \oplus v^{\perp}$，这种旋转在 $\mathbb{R}v$ 上恒等，故由它在 $v^{\perp}$ 上的限制唯一确定。五个邻点张成仿射平面 $c + v^{\perp}$，因而两个旋转若在邻点五边形上的作用相同，就在这个仿射平面上相同，进而在整个空间中相同。它们在该平面上诱导保定向对称。由命题 3.3.2，正五边形的全部平面对称是 D_{10}，其中只有 $1, r, \dots, r^4$ 这五个旋转保持平面定向，形成 $\langle r\rangle \cong C_5$。所以固定 v 的三维旋转也至多有五个。

反过来，(3.7)说明该正五边形的中心 c 位于 $\mathbb{R}v$ 上。它绕 c 转过 $2k\pi/5$ 的平面旋转可唯一延伸为绕 $\mathbb{R}v$ 的三维旋转。这个旋转固定 $v,-v$，将五个 w_i 按 k 步循环位移，并以同样方式置换五个 $-w_i$。由于

$$V=\{v,-v\}\,\dot\cup\,\{w_1,\dots,w_5\}\,\dot\cup\,\{-w_1,\dots,-w_5\},$$

它保持整个 V。这给出五个彼此不同的旋转，故它们正好是全部固定 v 的旋转。　□

引理 3.4.8 (面中心构成的正十二面体)**.** *在三维欧氏空间中，令 $\phi=(1+\sqrt5)/2$，并设*

$$V=\big\{(0,\pm1,\pm\phi),\ (\pm1,\pm\phi,0),\ (\pm\phi,0,\pm1)\big\},\qquad P=\operatorname{conv}V.$$

对 P 的每个三角面 $F=\operatorname{conv}\{u,w,z\}$，令

$$c_F=\frac{u+w+z}{3},\qquad Q=\operatorname{conv}\{\,c_F\mid F\text{ 是 }P\text{ 的三角面}\,\}.$$

则 Q 是正十二面体，顶点恰为二十个不同的 c_F，有三十条边；它的十二个正五边形面为

$$Q_v=Q\cap\{\,x\mid\langle v,x\rangle=\phi+\tfrac23\,\}\qquad(v\in V).$$

保持 P 的正交线性变换与保持 Q 的正交线性变换完全相同。

证明. 由引理 3.4.6，P 的二十个三角面已经列全。每个 c_F 是等边三角面的中心，而且 $\|c_F\|^2=\phi+\dfrac23$。这些面中心组成的点集关于原点对称。固定原顶点 v，若 $v\in F$，则

$$\langle v,c_F\rangle=\frac{(\phi+2)+\phi+\phi}{3}=\phi+\frac23;$$

若 $v\notin F$，则 $\langle v,c_F\rangle\le\phi$。特别地，若 $F\neq F'$，这两个三角面的顶点集不同，可取 F 的一个顶点 $a\notin F'$。由刚才对原顶点的内积估计，

$$\langle a,c_F\rangle=\phi+\tfrac23,\qquad\langle a,c_{F'}\rangle\le\phi,$$

所以 $c_F\neq c_{F'}$。因此，经过 v 的五个三角面的中心恰在 Q 的支持平面 $\langle v,x\rangle=\phi+\dfrac23$ 上。由引理 3.4.7，取绕 $\mathbb{R}v$ 转过 $2\pi/5$ 的旋转；它循环置换这五点，所以它们围成正五边形面，记为 Q_v。坐标对称把各个 v 互相变换，故这十二个五边形全等。一个五边形及其相反面不在同一平面内，故 Q 是三维凸多面体。

若 $[u,w]$ 是 P 的一条边，则由引理 3.4.3 及已知的三角面列表，恰有两个三角面 F,F' 含这条边。令 $h=\phi+\dfrac23$。同时满足 $\langle u,x\rangle=\langle w,x\rangle=h$ 的面中心恰为 $c_F,c_{F'}$，因此 $Q_u\cap Q_w=[c_F,c_{F'}]$。对每个 $x\in Q$，有 $\langle u,x\rangle,\langle w,x\rangle\le h$，所以 $\langle u+w,x\rangle\le 2h$，取等号当且仅当前两个不等式同时取等号。由于相邻顶点 u,w 不互为相反数，$u+w\neq0$，故

$$Q_u\cap Q_w=Q\cap\{\,x\mid\langle u+w,x\rangle=2h\,\}.$$

右侧是非退化线段，确为 Q 的一维支持面，即两个五边形共有的一条边。在一个固定的 c_F 处，原三角面 F 的三条边给出这样的三条边，它们两两同属 F 的一个顶点所对应的五边形。

由于各面中心等长且两两不同，线性函数 $x \mapsto \langle c_F, x\rangle$ 在这些点中仅于 c_F 取最大值，故每个 c_F 确为 Q 的顶点。现在已经找到十二个正五边形支持面 Q_v，还须证明没有其他面。为此，在任一顶点 c_F 附近作顶点截面，检查已知的三个五边形是否已给出截面的全部边。取 $\eta > 0$ 小于所有正数 $\|c_F\|^2 - \langle c_F, c_{F'}\rangle$，其中 $F' \neq F$，并令

$$\Pi_{F,\eta} = \{\, x \mid \langle c_F, x\rangle = \|c_F\|^2 - \eta \,\}, \qquad S_{F,\eta} = Q \cap \Pi_{F,\eta}.$$

这样，$\Pi_{F,\eta}$ 将顶点 c_F 与 Q 的其余顶点严格分开。上述三条边与 $\Pi_{F,\eta}$ 给出三个截点。每一对截点分别位于同一个正五边形在 c_F 处的两条不同邻边上，故两两不同。它们也不共线：否则这条直线同时位于两个不同五边形的支持平面内，只能是两平面的交线，即两五边形的公共边所在直线；但那条直线经过 c_F，与 $\Pi_{F,\eta}$ 只有一个交点。所以三个已证五边形在 $S_{F,\eta}$ 上给出一个三角形的三条边线。三个截点的凸包包含于 $S_{F,\eta}$；三条边线各自的内侧闭半平面之交恰为这个三角形，而它们也是三个已证五边形的支持半空间在 $\Pi_{F,\eta}$ 中的限制，故 $S_{F,\eta}$ 恰是这个三角形。由引理 3.4.3，每个 c_F 处只有这三个面；任何面都含有顶点，十二个 Q_v 因而已经列全。新多面体有 20 个顶点、$20\cdot 3/2 = 30$ 条边及 12 个全等正五边形面，即正十二面体。

保持 P 的正交变换置换其三角面，也就置换面中心并保持 Q。反过来，保持 Q 的正交变换置换已列全的十二个面，其单位外法向恰为 $v/\sqrt{\phi+2}$，其中 $v \in V$。因此它也保持 V，从而保持 P。两图形的正交对称群相同，旋转群也相同。 □

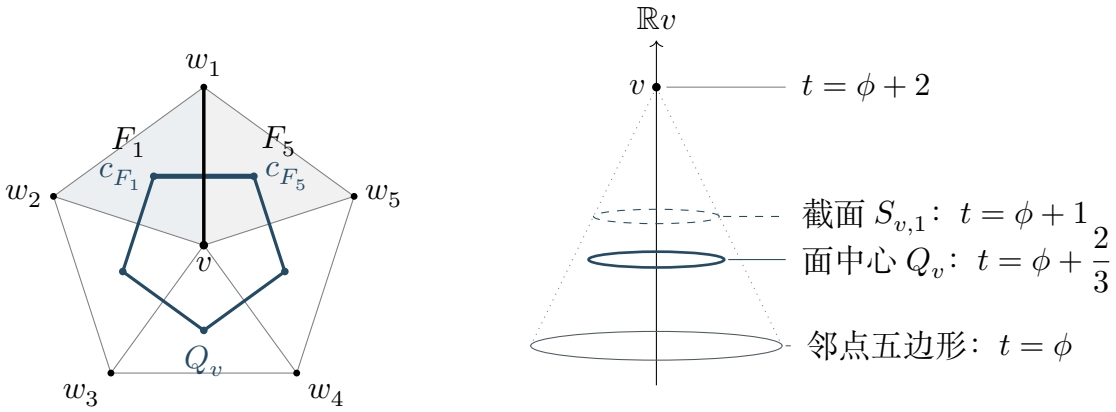
前面出现的三个正五边形来自三种不同的构造，它们所在的平面要分别确定。五个邻点 w_i 满足 $\langle v, w_i\rangle = \phi$；靠近 v 的截面 $S_{v,\varepsilon}$ 位于 $\langle v, x\rangle = \phi + 2 - \varepsilon$；五个邻面中心则构成 Q_v，位于 $\langle v, x\rangle = \phi + \dfrac{2}{3}$。例如取 $\varepsilon = 1$，沿轴 $\mathbb{R}v$ 朝向 v 依次经过邻点五边形的平面、面中心五边形的平面和顶点截面的平面，最后才到达满足 $\langle v, v\rangle = \phi + 2$ 的顶点 v。这三个五边形都在绕 $\mathbb{R}v$ 的五重旋转下保持不变，但顶点来自三组不同的点，它们也不是同一个截面。

图 3-3 左侧沿 v 的方向投影，展示五个邻面和它们的中心；原边 $[v, w_1]$ 相邻的两面 F_5, F_1 对应 Q_v 的边 $[c_{F_5}, c_{F_1}]$。右侧的侧向示意补出上述平面的位置。左图中投在中心的 v 实际高于所有这三个平面，并不位于其中任何一个平面内。

命题 3.4.9 (正二十面体与正十二面体的对称群阶数)**.** *设三维欧氏空间中的正二十面体与正十二面体均以原点为中心，并以保持图形的正交线性变换为全对称，以其中行列式为 1 的变换为旋转。二者各有 60 个旋转对称、120 个全对称。*

证明. 取引理 3.4.6 中的正二十面体 P 和顶点 $v = (0, 1, \phi)$。该坐标模型的证明已经逐项说明，坐标循环置换与成对变号能把 v 送到十二个顶点中的任意一个，而且所用变换的行列式全部为 1。由引理 3.4.7，固定 v 的旋转恰有五个。

对每个目标顶点 w，固定一个把 v 送到 w 的旋转 t_w。所有把 v 送到 w 的旋转恰为 t_w 与那五个固定 v 的旋转的复合：左乘 t_w^{-1} 即可验证这一一对应。所以总数为 $12\cdot 5 = 60$。中心反演 $-I$ 保持顶点集且反转定向，与它复合建立两类定向之间的双射，故全对称群有 120 个元素。由引理 3.4.8，正十二面体 Q 与 P 有相同的正交对称群，故具有相同的旋转与全对称群阶数。 □



沿轴投影　　侧向示意，$t=\langle v,x\rangle$

图 3-3: 左图沿原顶点 v 的方向投影。五个邻面 $F_i=\mathrm{conv}\{v,w_i,w_{i+1}\}$（下标按模 5 计算）的中心组成蓝色五边形 Q_v；原边 $[v,w_1]$ 对应加粗的边 $[c_{F_5},c_{F_1}]$。右图区分邻点五边形、面中心五边形与取 $\varepsilon=1$ 时的顶点截面所在的三个平行平面，椭圆仅示意平面的位置。顶点 v 位于这些平面之外。

这个 $12\cdot5$ 计数中，12 是 v 可以被送到的顶点个数，5 是固定 v 的旋转个数；每个目标顶点对应同样多的旋转，才得到乘积。下一章将在定理 4.1.3 中把这类计数统一为轨道与稳定子群的一般公式。这里直接求出了两种群的阶，并没有把阶相同当作同构证明。识别正二十面体旋转群与 A_5 的进一步关系，需要另选合适的五个几何对象或补充群结构论证。

3.4.4　几何对象上的置换与同态的核

每个几何对称都置换顶点、边和面，且复合对称所得的置换是原置换的复合。因此选择这些有限集合，就得到从几何对称群到某个对称群的同态。这是把连续空间中的几何运动化为有限代数计算的方法；下一章将把这种做法统一称为群作用。

对本节的正多面体，顶点置换能够区分全部对称：固定全部顶点的线性变换固定一组空间基，因而是恒等变换。边置换也能区分对称，因为一个顶点是所有与它相接的边的唯一公共点；若每条边作为集合均被固定，每个顶点也被固定。类似地，一个顶点由与它相接的面的公共交点确定，所以固定每个面的对称也是恒等对称。

同一对称在不同集合上可以有很不一样的轮换分解。例如从 z 轴正向看向原点，立方体绕该轴逆时针转过 $\pi/2$，对应的映射为 $T(x,y,z)=(-y,x,z)$。在八个顶点上，它分别循环置换上面与下面的四个顶点，轮换类型为 $4+4$，因此是偶置换。在六个面上，上下面固定，四个侧面循环，轮换类型为 $4+1+1$，因此是奇置换。在四条体对角线上，按(3.6)中的 v_i 编号，有

$$T(v_1)=-v_2,\quad T(v_2)=-v_4,\quad T(v_4)=-v_3,\quad T(v_3)=-v_1.$$

因此体对角线的置换为 $(1\,2\,4\,3)$，也是奇置换。

这说明“空间旋转对应偶置换”并非普遍规则。对于四面体顶点它成立，是因为已经证明三维行列式等于该顶点排列的符号；换成另一套被置换对象后，必须重新判断。前面的立方体旋转群同构 S_4，也正是四条体对角线的置换所给出的，而非八个顶点的全部置换群。

注记 3.4.10 (同一几何群的不同置换模型)**.** 设立方体以原点为中心。它的全对称群、旋转群在不同几何对象上诱导的置换同态具有下列核：

原群	被置换对象	同态的核
立方体全对称群	八个顶点	$\{I\}$
立方体全对称群	四条体对角线	$\{I,-I\}$
立方体旋转群	四条体对角线	$\{I\}$

体对角线对应的两个核由命题 3.4.5 确定。若一个正交变换固定全部顶点，它就固定(3.6)中的三个线性无关向量，故只能是 I。表中比较的是哪些对称诱导恒等置换；前面 T 的例子比较的是一个非恒等对称在不同集合上诱导置换的符号。这是两个不同的问题。

所以改变被置换的几何对象可能改变同态的核。较小的置换集合通常使计算更简洁，但必须检查它是否仍能分辨全部对称，或者明确记录哪些对称被视为相同。

3.4.5 旋转群与全对称群

行列式是从全对称群到 $\{1,-1\}$ 的同态，旋转群恰为其核。只要存在一个反转定向的对称，该行列式同态就满射到二元素群；由定理 2.4.1，全对称群商去旋转群同构于 $\{1,-1\}$，故旋转群的指数为 2。五种正多面体都有这样的对称：四面体由奇顶点排列实现，其余四种由中心反演实现。因此全对称群的元素数都是旋转群的两倍。表 3-2 汇总了本节的计算。

表 3-2: 正多面体的对称计数。旋转与全对称均指三维空间中的等距对称。

多面体	顶点数	边数	面数	旋转群阶	全对称群阶
正四面体	4	6	4	12	24
立方体	8	12	6	24	48
正八面体	6	12	8	24	48
正十二面体	20	30	12	60	120
正二十面体	12	30	20	60	120

其中正四面体、立方体和正八面体的旋转群已分别识别为 A_4, S_4, S_4；正十二面体与正二十面体在本节完成了对称群阶数的计算及两者之间的对应，旋转群与 A_5 的同构尚未在这里证明。

对本节所讨论的、以原点为中心的中心对称多面体，还有一个更具体的分解。若 R 是其旋转群，则任意全对称都唯一写成 $(-I)^{\varepsilon}r$，其中 $r\in R$、$\varepsilon\in\{0,1\}$。存在性由

行列式决定是否乘一次 $-I$，唯一性来自 $-I$ 不是旋转；又因 $-I$ 与所有线性变换交换，乘法为

$$((-I)^{\varepsilon}r)((-I)^{\delta}s) = (-I)^{\varepsilon+\delta}(rs).$$

因此立方体、正八面体、正十二面体、正二十面体的全对称群都可看作一个旋转及一个二值定向标记组成的群，乘法逐项进行。后面讨论群的直积时将给这种结构统一命名。

四面体没有中心反演对称：$-v_1$ 不是它的顶点。因此它的全对称群虽也比旋转群大一倍，却不能直接沿用上面的逐项乘法分解。实际上全对称群 S_4 的中心平凡：若某置换与每个换位交换，(3.1)说明它固定每个二元素子集。对不同的 i,j,k，单点集 $\{i\} = \{i,j\}\cap\{i,k\}$ 因而也被固定，故它固定每个点。若仍存在一个非恒等全对称 z，满足 $z^2 = I$、与全部旋转交换，并使每个全对称都唯一写成 $z^{\varepsilon}r$（$\varepsilon\in\{0,1\}$，r 为旋转），那么 z 与每个 $z^{\varepsilon}r$ 也交换，成为非平凡中心元素，矛盾。因此指数为 2，并不保证存在一个与全部旋转交换的二阶子群来给出上述逐项乘法。

四面体仍有另一种唯一表达式。取换位 $\tau = (1\,2)$，它生成二阶子群 $\{1,\tau\}$，并且

$$S_4 = A_4 \,\dot\cup\, \tau A_4.$$

因此每个 $\sigma\in S_4$ 都唯一写成 $\tau^{\varepsilon}r$，其中 $r\in A_4$、$\varepsilon\in\{0,1\}$：σ 的奇偶性先确定 ε，再由 $r = \tau^{\varepsilon}\sigma$ 确定 r。但是这个二阶子群不与旋转群逐元素交换，例如

$$\tau(1\,2\,3)\tau^{-1} = (1\,3\,2) \neq (1\,2\,3).$$

把 τ 的因子移过旋转时，需要用共轭调整旋转因子，所以乘法不再逐项进行。第 6.2 节将用半直积描述这种通过共轭调整乘法的结构。

本章小结

循环群由阶完全分类，生成元的像决定同态，互素条件决定自同构。置换的不交轮换分解同时给出阶、符号和在对称群中的共轭类型；符号映射的同态性及其在换位上的取值，保证换位分解的奇偶性不依赖表达方式。

二面体群可用旋转和反射的生成关系描述，四元数群则提供一个所有子群均正规而自身不交换的例子。正多面体把抽象群与空间对称联系起来。几何对称是否保持空间定向，由其行列式决定；它所诱导置换的符号，则取决于被置换的是顶点、面还是对角线。改变被置换的几何对象，可能改变置换同态的核。下一章将用群作用、轨道与稳定子群研究这些现象，说明哪些元素固定某个点，以及这些固定条件怎样转化为计数。

习题

以下练习涉及整数计算、置换求根、群同态及几何计数。

习题 3.1. 设 $G = \langle g\rangle$ 阶为 60，$H = \langle g^{12}\rangle$、$K = \langle g^{15}\rangle$。求 $H\cap K$、$\langle H\cup K\rangle$、商群 $G/\langle H\cup K\rangle$，并求 H 和 K 各自的生成元。

解. 由命题 3.1.3，$|H| = 60/\gcd(60,12) = 5$，$|K| = 60/\gcd(60,15) = 4$。把定理 2.2.3 分别用于 $H\cap K \le H$ 和 $H\cap K \le K$，交的阶同时整除 $5,4$，只能为 1。所有 $12,15$ 的整数线性组合都是 3 的倍数，且 $15-12=3$，故生成子群为 $\langle g^3\rangle$，阶为 20。由定理 3.1.4，商群循环且阶为 $60/20=3$，再由定理 3.1.2 同构于 C_3。H 的生成元为 $g^{12}, g^{24}, g^{36}, g^{48}$，因为模 5 的非零剩余类都与 5 互素；$K$ 的生成元为 g^{15}, g^{45}，对应模 4 的可逆指数 $1,3$。 □

习题 3.2. 列出全部同态 $C_{12} = \langle x\rangle \to C_{18} = \langle y\rangle$，并求每种同态的核阶与像阶。哪些是单射，哪些是满射？

解. 把命题 3.1.5 用于 $m = 12, n = 18$，像 $x \mapsto y^a$ 存在的充要条件为 $18 \mid 12a$，所以 $a = 3j$，$j = 0,1,\dots,5$。令 $d = \gcd(6,j)$，约定 $\gcd(6,0) = 6$，像由 y^{3j} 生成，故命题 3.1.3 给出像的阶为 $18/\gcd(18,3j) = 6/d$。再由命题 2.2.8 的计数公式，核的阶为 $12/(6/d) = 2d$。记对应的同态为 f_j，具体数据如下：

j	0	1	2	3	4	5
$f_j(x)$	1	y^3	y^6	y^9	y^{12}	y^{15}
$\lvert\mathrm{im}\, f_j\rvert$	1	6	3	2	3	6
$\lvert\ker f_j\rvert$	12	2	4	6	4	2

核从不平凡，所以没有单射；像从不达到阶 18，所以没有满射。 □

习题 3.3. 设 $n \ge 1$ 为整数，求 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, C_n)$ 与 $\mathrm{Hom}(C_n, \mathbb{Z})$，并比较它们的元素个数。分别赋予逐点乘法与逐点加法后，判断这两个群何时同构。

解. 设 $C_n = \langle g\rangle$。从加法群 $\mathbb{Z}$ 到 C_n 的同态由 1 的像唯一决定，而 1 可以送到 C_n 的任意元素。对每个 $a = 0,1,\dots,n-1$，相应的同态为

$$f_a(k) = g^{ak} \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

因此共有 n 个同态。逐点乘法满足

$$(f_a \cdot f_b)(k) = f_a(k) f_b(k) = g^{(a+b)k} = f_{a+b}(k),$$

其中下标按模 n 计算；单位元为 f_0，f_a 的逆元为 f_{-a}。结合律来自 C_n 的乘法，故这些同态构成群。这里逐点乘法保持同态性质，使用了目标群 C_n 的交换性；目标群不交换时，两个同态的逐点乘积未必仍是同态。取值映射 $f \mapsto f(1)$ 给出同构

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, C_n) \cong C_n.$$

反过来，若 $h : C_n \to \mathbb{Z}$ 是同态，则关系 $g^n = 1$ 给出

$$n \cdot h(g) = h(g^n) = h(1) = 0.$$

整数加法群没有非零的有限阶元素，所以 $h(g) = 0$，进而 h 只能是零同态。因此

$$\mathrm{Hom}(C_n, \mathbb{Z}) = \{0\}.$$

这里 0 表示零同态；按逐点加法，右侧是零群。当 $n=1$ 时，左侧也只有 f_0，两群同为平凡群；当 $n\geq 2$ 时，左侧有 n 个元素，右侧只有一个元素，故不同构。这种差别来自定义域的关系：$\mathbb{Z}$ 的生成元没有有限阶关系，其像可以任取；C_n 的生成元满足 $g^n=1$，其像必须是阶整除 n 的元素，而 $\mathbb{Z}$ 中只有零元满足这一要求。 □

习题 3.4. 比较 $\mathrm{Aut}(C_8)$ 与 $\mathrm{Aut}(C_{10})$。列出两者的全部自同构及各自的阶，证明前者不循环、后者循环；找出并固定两个彼此交换的二阶自同构 β,γ，证明 $\mathrm{Aut}(C_8)$ 的每个元素都唯一写成

$$\beta^{\varepsilon}\gamma^{\delta},\qquad \varepsilon,\delta\in\{0,1\}.$$

解. 固定 C_n 的生成元 g，把自同构 $g^k\mapsto g^{ak}$ 记为 α_a，下标按模 n 计算。由定理 3.1.7，可取的 a 恰为与 n 互素的剩余类，而且 $\alpha_a\alpha_b=\alpha_{ab}$；所以计算自同构的阶，就是求 $a^m\equiv 1\pmod n$ 的最小正整数解 m。

当 $n=8$ 时，全部自同构为 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5,\alpha_7$。其中 α_1 是恒等映射，其余三个都不恒等，而

$$3^2\equiv 5^2\equiv 7^2\equiv 1\pmod 8.$$

因此它们的阶依次为 $1,2,2,2$，没有四阶元素，故此四阶自同构群不循环。取 $\beta=\alpha_3$、$\gamma=\alpha_5$。又因 $3\cdot 5\equiv 7\pmod 8$，每个元素恰好写成 $\beta^{\varepsilon}\gamma^{\delta}$，其中 $\varepsilon,\delta\in\{0,1\}$。这两个二阶自同构彼此交换，是因为模 8 的乘法交换；四种表达式分别为 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5,\alpha_7$，互不相同，故表达唯一。这也给出从逐坐标相加的 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 到该群的具体同构 $(\varepsilon,\delta)\mapsto\beta^{\varepsilon}\gamma^{\delta}$。

当 $n=10$ 时，可逆剩余类为 $1,3,7,9$。逐次相乘得到

$$3^1\equiv 3,\qquad 3^2\equiv 9,\qquad 3^3\equiv 7,\qquad 3^4\equiv 1\pmod{10}.$$

所以 α_3 的四个幂穷尽全部自同构，$\mathrm{Aut}(C_{10})=\langle\alpha_3\rangle\cong C_4$。按 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_7,\alpha_9$ 的次序，其阶为 $1,4,4,2$。两个自同构群都有四个元素，但只有后者有四阶元素，因而二者不同构。 □

习题 3.5. 列出 S_5 的全部轮换类型，计算每种类型的元素数、元素阶与符号，并核对元素总数为 120。再判断 $(1\,2\,3)$ 与 $(1\,3\,2)$ 在 S_4 中是否共轭，在 A_4 中是否共轭，说明理由。

解. 把 5 写成若干正整数之和，并按从大到小的次序排列，就得到全部轮换类型；每个固定点以一个 1 计入。由命题 3.2.6，若长度为 i 的轮换有 m_i 个，相应元素数为 $5!/\prod_{i=1}^{5} i^{m_i}m_i!$。不交轮换分别作用在各自的字母上，所以乘积的幂为恒等置换当且仅当每个轮换的幂均为恒等；元素阶因而是各轮换长度的最小公倍数。

符号由定理 3.2.3 给出：若包括固定点在内共有 t 个轮换，则符号为 $(-1)^{5-t}$。逐项计算得到

轮换类型	元素数	元素阶	符号
$1+1+1+1+1$	1	1	$+1$
$2+1+1+1$	10	2	-1
$2+2+1$	15	2	$+1$
$3+1+1$	20	3	$+1$
$3+2$	20	6	-1
$4+1$	30	4	-1
5	24	5	$+1$

例如类型 $2+2+1$ 的元素数为 $5!/(2^2\cdot 2!)=15$，其中 2^2 消去两个二轮换各自起点的选择，$2!$ 消去这两个轮换的排列次序。各行相加为 $1+10+15+20+20+30+24=120$，与 $|S_5|=5!$ 相符。

在 S_4 中，(3.1)给出

$$(2\,3)(1\,2\,3)(2\,3)^{-1}=(1\,3\,2),$$

所以两个三轮换共轭。令 $c=(1\,2\,3)$。若 $\tau\in A_4$ 满足 $\tau c\tau^{-1}=c^{-1}=(1\,3\,2)$，则(3.1)要求 τ 把点集 $\{1,2,3\}$ 送到自身，因而固定 4。固定 4 的偶置换只有 $1, c, c^{-1}$，它们都与 c 交换，所以其共轭只能把 c 送到 c，不能送到不同的 c^{-1}。因此这两个三轮换虽在 S_4 中具有相同的轮换类型，在 A_4 中却不共轭；这里的 A_4 本身已经不是交换群。 □

习题 3.6. *在 S_8 中令 $\sigma=(1\,2\,3\,4\,5)(6\,7\,8)$。求所有满足 $\tau^2=\sigma$ 的置换 τ，并证明没有遗漏。*

解. 若 $\tau^2=\sigma$，则 $\tau\sigma=\tau^3=\sigma\tau$。因此 τ 把 σ 的一个轮换中的点送到同长度的轮换中，因为 $\tau(\sigma^k(a))=\sigma^k(\tau(a))$；本例中两个长度不同，故两组点各自保持。在五轮换那组上，设 $\tau(1)=\sigma^a(1)$，则

$$\tau(\sigma^k(1))=\sigma^k(\tau(1))=\sigma^{k+a}(1).$$

因此 τ 在这五个点上的限制就是五轮换的 a 次幂；同理，它在另一组三个点上的限制是三轮换的某个 b 次幂。平方条件给出 $2a\equiv 1 \pmod 5$、$2b\equiv 1 \pmod 3$，唯一解为 $a\equiv 3$、$b\equiv 2$。所以唯一平方根为 $\tau=(1\,4\,2\,5\,3)(6\,8\,7)$。分别在不交的两组上平方即可核验。 □

习题 3.7. *令 $V=\{1,(1\,2)(3\,4),(1\,3)(2\,4),(1\,4)(2\,3)\}\subseteq S_4$。证明它正规于 S_4，求 A_4/V 的同构类型，并举出 V 中正规而不正规于 A_4 的子群。*

解. 三个非单位元都平方为 1，任意两个不同者的积为第三个，故 V 为子群。由命题 3.2.6，共轭保持轮换类型；三个双换位正好组成完整的 $2+2$ 类型，所以共轭把 V 送回 V，由命题 2.3.2 得 $V\trianglelefteq S_4$。它包含于 A_4，由定理 2.2.3，商群阶为 $12/4=3$；推论 2.2.5 使它循环，再由定理 3.1.2 得 $A_4/V\cong C_3$。取 $L=\{1,(1\,2)(3\,4)\}$。群 V 交换，所以 $L\trianglelefteq V$；用 $(1\,2\,3)$ 共轭把其非单位元送到 $(2\,3)(1\,4)\notin L$，故 L 不正规于 A_4。 □

习题 3.8. 在 $D_{12}=\langle r,s\rangle$ 中，$r^6=s^2=1$、$srs=r^{-1}$。把 $(r^2s)(r^5s)$、$(r^2s)^{-1}$ 和 sr^4 分别写成 r^as^b 的标准表达式，其中 $0\le a<6$、$b\in\{0,1\}$。再在 Q_8 中计算 $(ij)^{-1}$ 与 $(i^{-1}j)^2$。

解. 在 D_{12} 中，由 $sr^a=r^{-a}s$ 和 $s^2=1$，有

$$(r^2s)(r^5s)=r^2r^{-5}s^2=r^{-3}=r^3,$$
$$(r^2s)^{-1}=sr^{-2}=r^2s,$$
$$sr^4=r^{-4}s=r^2s.$$

在 Q_8 中，$ij=k$、$k^2=-1$，所以

$$(ij)^{-1}=k^{-1}=-k,\qquad (i^{-1}j)^2=(-ij)^2=(-k)^2=-1.$$

□

习题 3.9. 利用本章的子群描述求出 D_{2n} 的全部正规子群。特别说明 n 为奇数与偶数时，含反射的真正规子群有何差别。

解. 由命题 3.3.3，只需检验纯旋转子群与含反射子群两种形式。旋转子群 $\langle r^d\rangle$ 对 r 共轭不变，对 s 共轭只把生成元变为其逆，所以每个 $d\mid n$ 都给出正规子群。其他子群为 $H=\langle r^d,r^as\rangle$。由 $r(r^as)r^{-1}=r^{a+2}s$，而(3.3)说明 H 中的反射恰为 $r^{a+jd}s$。共轭后的反射仍在 H 中，要求 $a+2\equiv a\pmod d$，即 $d\mid 2$。反之，若 $d\mid 2$，上述共轭仍在同一反射陪集中，且 $s(r^as)s^{-1}=r^{-a}s$ 与原反射指数相差 $-2a$，也被 d 整除；对旋转生成元的共轭同样保持子群。对 r 的逆共轭使反射指数减去 2，仍保持该子群；$s^{-1}=s$。于是 r,s 及其逆的共轭都保持 H，任意有限乘积的共轭也保持 H。由命题 3.3.2，这些乘积穷尽全群，再由命题 2.3.2 得 H 正规。故 $d=1$ 给全群；n 为奇数时没有其他含反射的正规子群，n 为偶数时恰有 $\langle r^2,s\rangle$、$\langle r^2,rs\rangle$ 两个，均指数为 2。 □

习题 3.10. 分别计算 $\mathrm{Aut}(D_8)$ 与 $\mathrm{Aut}(Q_8)$ 的元素个数，并说明每个自同构可以如何指定。

解. 在 D_8 中四阶元素只有 r,r^{-1}，所以自同构必须把 r 送到二者之一。s 的像必须是旋转子群以外的二阶元素，即四个反射之一。反过来，任取 $r\mapsto r^u$，$u=1$ 或 -1，及 $s\mapsto r^as$，$a=0,1,2,3$，它们满足原关系，(3.2)保证 $r^bs^\varepsilon\mapsto(r^u)^b(r^as)^\varepsilon$ 是同态；像包含旋转生成元及一个反射，所以满射，故为自同构。总数为 $2\cdot 4=8$。

在 Q_8 中，-1 是唯一的二阶元素，而自同构保持元素阶，所以每个自同构都必须固定 -1。i 可以送到任意四阶元素 x，有六种；j 的像 y 也有四阶，且必须在 $\langle x\rangle$ 之外；否则 i,j 的像只生成这个四阶子群，与自同构的满射性矛盾。这样的 y 有四种。六个四阶元素都是 $\pm i,\pm j,\pm k$，由(3.4)均有平方 -1。条件 $y\notin\langle x\rangle$ 说明 x,y 来自不同的两对，故同一公式后的反向乘法规约给出 $yx=-xy$，加上任意正负号也不改变这一关系。每个原元素唯一写成 $(-1)^\varepsilon i^aj^b$，其中 $\varepsilon,a,b\in\{0,1\}$。记 $\mathrm{rem}_2(m)\in\{0,1\}$ 为整数 m 除以 2 的余数。两个标准表达式相乘时，先将第二个 i 因子越过前面的 j 因子，再用 $i^2=j^2=-1$ 约化，得到

$$\begin{aligned}&((-1)^\varepsilon i^aj^b)((-1)^\delta i^cj^d)\\&\quad=(-1)^{\varepsilon+\delta+bc+ac+bd}i^{\mathrm{rem}_2(a+c)}j^{\mathrm{rem}_2(b+d)}.\end{aligned}$$

其中 bc 记录换序的符号，ac、bd 分别记录 i^2、j^2 产生的符号；-1 的指数也可按模 2 约化。用 x, y 代替 i, j 后，同样的交换和平方关系给出同一个标准表达式。因此，由八个唯一表达式定义的映射

$$(-1)^{\varepsilon} i^a j^b \longmapsto (-1)^{\varepsilon} x^a y^b$$

确实保持乘法。

其八个像为 $\pm 1, \pm x, \pm y, \pm xy$。前四个组成 $\langle x \rangle$，而 $y \notin \langle x \rangle$，所以 $\pm y$ 都不在前四个中。若 $xy \in \langle x \rangle$，左乘 x^{-1} 会得到 $y \in \langle x \rangle$，矛盾；若 $xy = \pm y$，右消去 y 则得 $x = \pm 1$，与 x 为四阶矛盾。最后，对任意群元素 z，等式 $z = -z$ 经消去会给出 $1 = -1$，故每一对 $\pm z$ 也不同。这就证明八个像两两不同，替换映射是自同构。全部可能均被计入，所以自同构总数为 $6 \cdot 4 = 24$。 □

习题 3.11. *正四面体的六条边可分成三对不相邻边。求全对称群在这三对边上诱导的置换同态的核与像；再把同态限制到旋转群，求相应核与像。*

解. 三对边记为 $P_1 = \{12, 34\}$、$P_2 = \{13, 24\}$、$P_3 = \{14, 23\}$。由命题 3.4.4，全对称群在顶点上的置换同构于 S_4，旋转群对应 A_4。在 S_4 中，$(1\,2)$ 固定 P_1、交换 P_2, P_3，而 $(1\,2\,3)$ 给出 $(P_1\,P_3\,P_2)$。一个换位与这个三轮换生成 S_3，故像为 S_3。令 $V = \{1, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$，即习题 3.7 中的四元素子群。逐个代入可见它的元素都固定三对边，因而 V 包含于核。把命题 2.2.8 用于此像为 S_3 的同态，核的阶为 $24/6 = 4$，所以恰为 V。限制到旋转群 A_4 后，核仍为 V，像的阶为 $12/4 = 3$，就是由 $(P_1\,P_3\,P_2)$ 生成的三阶循环群。两次应用定理 2.4.1，以 V 为核、以上算出的像为目标，便给出具体同构 $S_4/V \cong S_3$ 与 $A_4/V \cong C_3$。 □

习题 3.12. *设立方体以原点为中心。计算中心反演 $-I$ 在八个顶点、六个面和四条体对角线上诱导的置换的轮换类型与符号，并与 $\det(-I)$ 比较。*

解. 中心反演把每个顶点送到相对顶点，八个顶点因而分成四对，所得轮换类型为

$$2 + 2 + 2 + 2,$$

符号为 $(-1)^4 = +1$。它也把每个面送到相对面，六个面分成三对，所得轮换类型为

$$2 + 2 + 2,$$

符号为 $(-1)^3 = -1$。

立方体的每条体对角线连接一对相对顶点。中心反演虽然交换这两个端点，却把这条对角线作为一个集合保持不变，所以它固定四条体对角线中的每一条。相应的轮换类型为

$$1 + 1 + 1 + 1,$$

符号为 $+1$。另一方面，$-I$ 在三维空间中的行列式为

$$\det(-I) = (-1)^3 = -1.$$

对本题的中心反演 $-I$ 而言，其行列式与面置换的符号相同，却与顶点置换、体对角线置换的符号不同。这说明，空间定向是否保持与在所选有限集合上诱导置换的奇偶性是不同的问题。 □

习题 3.13. 对正文给定坐标的正二十面体，证明其非恒等旋转可以按经过一对相对顶点、相对面中心或相对边中点的轴分类，并分别求三类的数目与阶。

解. 每对相对顶点给一条五次旋转轴，共 $12/2 = 6$ 条，每轴有四个非恒等旋转，得到 24 个五阶旋转。对顶点 $v = (0, 1, \phi)$，这些旋转由引理 3.4.7 给出；再用正文中把 v 送到任意顶点的坐标旋转作共轭，就得到每对相对顶点上的同类旋转。

坐标循环 $(x, y, z) \mapsto (y, z, x)$ 是三阶旋转，在三角面

$$F = \operatorname{conv}\{(0, 1, \phi), (1, \phi, 0), (\phi, 0, 1)\}$$

上循环置换三个顶点，故其轴经过该面与相对面的中心。全部面互相可由旋转移到：先把一个指定顶点送到目标面的一顶点，再用固定该点的五次旋转把相邻三角面移到目标面。因而每对相对面都给出两次非恒等三阶旋转，共 $(20/2) \cdot 2 = 20$ 个。

矩阵 $\operatorname{diag}(-1, -1, 1)$ 是半周旋转，它交换边 $\{(0, 1, \phi), (0, -1, \phi)\}$ 的两个端点，轴经过该边中点及相对边中点。顶点可任意移动，固定一个顶点的五次旋转又可任意移动其邻边，所以全部边互相可由旋转移到。每对相对边因此给出一个二阶旋转，共 $30/2 = 15$ 个。

三类合计给出 $24 + 20 + 15 = 59$ 个非恒等旋转的候选。命题 3.4.9 已给出整个旋转群的阶为 60，因此下面只需验证这些旋转两两不同；加上恒等变换后，计数便能证明没有其他旋转。关键是排除三类轴之间以及同一类不同轴之间的重复。

上面各轴均经过原点。由引理 3.4.6，正二十面体 P 是紧凸集且 $0 \in \operatorname{int} P$。沿任意单位方向 u，射线 $\{tu \mid t \geq 0\}$ 与 P 的交集为 $\{tu \mid 0 \leq t \leq \rho\}$，其中 $\rho > 0$：凸性保证交集是区间，紧性保证最远端点存在，原点为内点保证 $\rho > 0$。取 $\epsilon > 0$，使以原点为中心、ϵ 为半径的开球 $B(0, \epsilon)$ 包含于 P。对 $0 \leq t < \rho$，凸性给出 $B(tu, (1 - t/\rho)\epsilon) \subseteq P$，故 tu 是内点；而最远端点 ρu 必在边界上。因此这条射线仅在 ρu 处与边界相交。

顶点、边的相对内部和面的相对内部互不相交，所以三类轴不会混同，同一类型的不同相对点对也给出不同轴。由引理 3.4.2，非恒等三维旋转的固定空间恰为一条直线，因此不同轴上的旋转互不相同；同一轴上的不同转角也给出不同变换。加上恒等变换，总数 $24 + 20 + 15 + 1 = 60$，等于命题 3.4.9 算出的整个旋转群阶，因此已经穷尽。 □

第四章　群作用与计数

群作用把群元素的运算转成对集合中对象的变换。轨道与稳定子群揭示作用中的陪集结构；共轭作用、类方程和不动点计数则把它用于有限群及染色问题，并为 Sylow 理论准备计数工具。

本章目标

- 在具体集合上建立作用，辨认轨道、稳定子群和作用的核。
- 证明并运用轨道—稳定子群定理、类方程及 Burnside 计数公式。
- 用不动点同余证明非平凡有限 p-群的中心非平凡。
- 通过陪集作用和具体置换作用发现正规子群。

给正方形的四个顶点涂色时，转动或翻折可能把两幅看似不同的图案变成同一幅。逐一比较所有着色很快会变得繁琐；更有用的是固定一幅图案，问哪些对称保持它不变，哪些对称能把它变成别的图案。前一个问题产生稳定子群，后一个问题产生轨道。两者之间的数量关系将计数问题化为群和子群的计算，而把整个对称群对一个集合的这种作用写清楚，也能揭示同一个群在不同对象上表现出的差别。

本章使用第二章的陪集、Lagrange 定理和同构定理，以及第三章的置换、二面体群与四元数群。具体的作用公式和作用公理确定轨道、稳定子群与核；这些数据也是选择计数方法的依据。

本章的置换作用可与 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 3] 对照。Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[11, §§ 2.2–2.3] 通过群代数和表示的定义与例子，提供集合上的作用与线性作用的初步比较。该书第 4.1–4.3 节的完整理论则以第 3.5 节的半单代数结果和第 3.6 节的特征标结果为基础 [11, §§ 3.5–3.6, 4.1–4.3]，阅读时需先掌握这两节的结果。

4.1　作用、轨道与稳定子群

正方形的对称可以置换顶点，也可以置换边或对角线。同一个群因所选集合不同而给出不同的信息，群作用正是描述这种联系的语言。考察一点能被移到哪些位置，以及哪些变换使它不动，就得到轨道和稳定子群；两者将把置换的具体行为与子群的指数联系起来。以下一律采用左作用，置换的复合从右向左进行。

4.1.1　群作用与到置换群的同态

给每个群元素 g 指定集合 X 的一个置换，还需要这些置换彼此相容：单位元素应当对应恒等置换，群中的乘积应当对应置换的复合。群作用把这两个要求写成每一点都满足的等式。

定义 4.1.1. 设 G 为群，X 为集合，并给定映射

$$G \times X \longrightarrow X, \qquad (g, x) \longmapsto gx,$$

如果对任意 $g, h \in G$ 和 $x \in X$，都有 $1_G x = x$ 及 $(gh)x = g(hx)$，则将这个映射称为 G 在 X 上的**群作用** (group action)，并将带有这个指定作用的集合 X 称为 G-集合。

记 $\lambda_g(x) = gx$。由作用公理，$\lambda_{g^{-1}}$ 是 λ_g 的逆映射，故每个 λ_g 都是置换。左作用中的 $(gh)x = g(hx)$ 表示先作用 h，再作用 g，因而

$$\lambda_{gh} = \lambda_g \circ \lambda_h.$$

因此作用等价于同态 $G \to S_X$。反过来，给定这样的同态并令 $gx = \lambda_g(x)$，同态保持单位和乘法就给出两条作用公理。这一对应也解释了为什么作用中不必另行假设每个 g 都给出双射。不过，这个同态不一定单射：不同的群元素可能诱导相同的置换。诱导恒等置换的元素构成这个同态的核，稍后称为作用的核；若 $\lambda_g = \lambda_h$，则落入核的是 $h^{-1}g$，不要求 g, h 本身都在核中。

例如，S_n 在 $\{1, \dots, n\}$ 上按定义作用。若 X 是这个集合的所有二元子集，则 $\sigma\{i, j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 又定义一个作用。后一作用的点是无序对，不能把它与有序对作用混同：交换 i, j 的置换固定 $\{i, j\}$，却不固定 (i, j)。

4.1.2 轨道、稳定子群与作用核

定义 4.1.2. 设群 G 作用在集合 X 上，并取 $x \in X$。令

$$Gx := \{\, gx \mid g \in G \,\}, \qquad G_x := \{\, g \in G \mid gx = x \,\}$$

分别称 Gx 与 G_x 为 x 的**轨道** (orbit) 与**稳定子群** (stabilizer)。

这两个记号表示不同集合中的对象：$Gx \subseteq X$ 是由点组成的轨道，回答“x 能被移到哪里”；$G_x \subseteq G$ 是由群元素组成的稳定子群，回答“哪些元素使 x 留在原处”。

稳定子群也称稳定化子。[1]它由所有固定 x 的群元素组成；讨论单个群元素时，直接说“固定 x 的元素 g”。

关系“$y = gx$ 对某个 g 成立”是等价关系：单位、逆元、乘法分别给出自反性、对称性和传递性。因此各轨道两两不交并覆盖 X。稳定子群是子群，因为 $1 \in G_x$，而 $g, h \in G_x$ 时 $gh^{-1}x = x$。

要把轨道中的位置与群中的元素联系起来，需要知道哪些元素把 x 移到同一点。对 $g, h \in G$，有

$$gx = hx \iff h^{-1}g \in G_x \iff gG_x = hG_x.$$

也就是说，g 与 h 给出同一个位置，恰好意味着 g 可由 h 右乘一个固定 x 的元素得到。因此，把 x 移到某个指定位置的所有群元素组成一个左陪集；不同位置对应不同陪集。

[1] “稳定子群”见欧阳毅等《代数学 II：近世代数》[40, 第 2.2.1 节]；“稳定化子”见石生明《近世代数初步》[41, 第一章第 6 节]。

定理 4.1.3 (轨道—稳定子群)**.** 设群 G 作用在集合 X 上，并取 $x \in X$。这里 G/G_x 只表示左陪集集合，不要求 G_x 正规。映射

$$G/G_x \longrightarrow Gx, \qquad gG_x \longmapsto gx$$

是双射。因此有基数等式

$$|Gx| = [G : G_x].$$

若 G 有限，还可写成有限整数的乘积公式

$$|G| = |Gx| \cdot |G_x|.$$

证明. 若 $gG_x = hG_x$，则 $h^{-1}g \in G_x$，故 $gx = hx$，映射良定义。反之，$gx = hx$ 推出 $h^{-1}gx = x$，所以 $gG_x = hG_x$，映射单射。轨道的定义给出满射，基数等式随即成立。

有限情形中，定理 2.2.3 用于子群 $G_x \leq G$，给出 $|G| = [G : G_x]|G_x|$；再用基数等式代入，就得到乘积公式。 □

这个结果称为**轨道—稳定子群定理** (orbit–stabilizer theorem)。它把 “能把 x 移到多少位置” 与 “有多少变换保持 x 不动” 联系起来。在 S_4 对二元子集的作用中，$\{1,2\}$ 的稳定子群可以独立交换 $1,2$ 和 $3,4$，恰有 4 个元素；轨道大小为 $24/4 = 6$，与六个二元子集相符。

若把同一轨道中的基点从 x 换成 $y = gx$，则 $G_y = gG_xg^{-1}$：元素 h 固定 gx 当且仅当 $g^{-1}hg$ 固定 x。因此，换基点时，描述该点的稳定子群相应地通过共轭改变；同一轨道内的稳定子群通常不相等，但总互相共轭，特别是具有相同阶。

稳定子群考察哪些群元素固定一个指定点。若要判断一个作用能否区分全部群元素，则要同时考察所有点：$g, h \in G$ 给出相同置换，当且仅当 $h^{-1}g$ 固定每一点。

定义 4.1.4. 设群 G 作用在集合 X 上，对应同态为 $\rho : G \to S_X$。使 X 中每一点都不动的群元素组成作用的核，记为

$$K := \ker \rho = \{\, g \in G \mid gx = x \text{ 对所有 } x \in X \,\}.$$

如果只有单位元素固定全部的点，即 $K = \{1_G\}$，则将此作用称为**忠实作用** (faithful action)。如果对任意 $x \in X$ 和 $g \in G$，等式 $gx = x$ 都蕴含 $g = 1_G$，则将此作用称为**自由作用** (free action)。

按定义，固定指定点 x 的元素组成 G_x，同时固定每一点的元素则组成这些稳定子群的交，因此

$$\ker \rho = \bigcap_{x \in X} G_x.$$

作用的核是同态的核，因而是 G 的正规子群。由命题 2.2.8，忠实等价于 ρ 单射；自由则等价于每个稳定子群都平凡。[2]

[2] 当 $X = \varnothing$ 时，空族子群之交约定为整个群 G。空集只有一个置换，也只有一个 G-作用，其核为 G。自由性的全称条件此时自动满足，但只有平凡群的作用忠实。

若 $X \neq \varnothing$，自由作用一定忠实：固定全部点的元素也固定任取的一点，所以只能是单位。反过来不成立，S_3 在三个点上的自然作用忠实，但每个换位仍固定一个点。忠实性要求一个元素只要固定所有点就必须为单位；自由性要求一个元素只要固定任一点就必须为单位。

4.1.3 传递作用与陪集空间

定义 4.1.5. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$，都存在 $g \in G$ 使 $gx = y$，则称此作用为**传递作用** (transitive action)。

对任意两个 G-集合 X, Y，如果映射 $f : X \to Y$ 对所有 $g \in G$、$x \in X$ 都满足 $f(gx) = gf(x)$，则将 f 称为**等变映射** (equivariant map)。如果等变映射还是双射，则将它称为 G-集合的**等变同构** (equivariant isomorphism)。

传递性等价于 X 只有一个轨道。对非空的 G-集合 X，这三种性质可比较如下。

性质	条件及量词	轨道或稳定子群的描述
忠实	若 $g \in G$ 对所有 $x \in X$ 都满足 $gx = x$，则 $g = 1_G$	$\bigcap_{x \in X} G_x = \{1_G\}$
自由	对每个 $x \in X$，若 $g \in G$ 满足 $gx = x$，则 $g = 1_G$	对每个 $x \in X$，都有 $G_x = \{1_G\}$
传递	对任意 $x, y \in X$，存在 $g \in G$ 使 $gx = y$	对每个 $x \in X$，都有 $Gx = X$，即只有一个轨道

自由要求每个稳定子群都平凡，忠实只要求它们的交平凡，所以非空情形下自由蕴含忠实。传递性则考察轨道数，与一个元素能固定多少点是不同的条件。

等变性说明先作用再映射与先映射再作用得到相同结果；定义中的两个作用可以不同，但使用的是同一个群 G。例如，让 S_3 作用在集合

$$X = \{\,(i,j) \mid 1 \le i, j \le 3,\ i \neq j\,\}, \qquad Y = \{\,\{i,j\} \mid 1 \le i < j \le 3\,\}$$

上，分别按 $\sigma(i,j) = (\sigma(i), \sigma(j))$ 和 $\sigma\{i,j\} = \{\sigma(i), \sigma(j)\}$ 作用。忘掉次序的映射

$$f : X \longrightarrow Y, \qquad (i,j) \longmapsto \{i,j\}$$

满足

$$f(\sigma(i,j)) = \{\sigma(i), \sigma(j)\} = \sigma f(i,j),$$

因而等变。它把 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 映到同一点，所以等变映射不必单射；等变同构还要求映射为双射。

等变双射 $F : X \to Y$ 的逆映射也等变。事实上，若 $y = F(x)$，则

$$F^{-1}(gy) = F^{-1}\big(gF(x)\big) = F^{-1}\big(F(gx)\big) = gx = gF^{-1}(y).$$

这里比较的是集合及其指定作用；这些集合本身不必是群，等变同构也不是群同构的另一名称。

任取子群 $H \le G$，公式 $a(gH) = (ag)H$ 给出 G 在左陪集集合 G/H 上的传递作用。若 $gH = g'H$，则 $agH = ag'H$，所以公式与陪集代表元的选择无关。点 H 的稳定子群恰为 H。

重建一个传递作用时，可以先选定基点 x，再记录子群 G_x。轨道—稳定子群定理给出的双射说明，轨道中的点可由 G_x 的左陪集描述；还需核对这个双射是否保留作用。换基点会使稳定子群共轭，因此忘掉基点后，相应的数据应当是子群的共轭类。下面的命题把这两点合在一起。

命题 4.1.6. *设群 G 传递地作用在非空集合 X 上。对任意 $x \in X$，G-集合 X 都等变同构于左陪集集合 G/G_x。此外，对任意子群 $H, K \le G$，两个左陪集作用 G/H、G/K 等变同构，当且仅当 H, K 在 G 中共轭。*

证明. 由定理 4.1.3，映射 $f : gG_x \mapsto gx$ 是从 G/G_x 到轨道 Gx 的双射；传递性使 $Gx = X$。又有 $f(agG_x) = agx = af(gG_x)$，所以此双射等变。

若 $F : G/H \to G/K$ 是等变双射，写 $F(H) = aK$。对任意 $u \in G$，等变性给出 $F(uH) = uF(H)$，再由 F 单射，得到 $uH = H$ 当且仅当 $uaK = aK$。两边分别等价于 $u \in H$ 和 $u \in aKa^{-1}$，因此 $H = aKa^{-1}$。

反过来，若 $H = aKa^{-1}$，则 $gH \mapsto gaK$ 良定义：把 g 改为 gh、$h \in H$ 时，由 $a^{-1}ha \in K$ 得到 $haK = aK$。同理由 $K = a^{-1}Ha$ 可知 $gK \mapsto ga^{-1}H$ 良定义；两者互为逆映射，且都与左乘作用相容，所以给出等变同构。 □

一般作用按轨道分解为这样的传递部分。这里不应把“传递”理解为“每个非单位元素都移动每一点”：例如 S_3 的自然作用传递，但换位固定第三个点。

4.2 共轭作用

上一节允许群作用在任意集合上，现在取这个集合为群自身。左乘把所有元素连成一个轨道，共轭却保留了更细的区别：单位始终不动，其他元素则按共轭类分组。计算这些轨道的大小，可以把群阶分解成若干子群指数之和；对素数幂阶群，这一等式尤其有力。

4.2.1 共轭类、中心化子与正规化子

令 $g \cdot x = gxg^{-1}$，则 $1 \cdot x = x$，并且

$$g \cdot (h \cdot x) = ghx(gh)^{-1} = (gh) \cdot x,$$

故这确为群作用。

定义 4.2.1. *设 G 为群，$x \in G$。将 x 在 G 的共轭作用下的轨道称为它的**共轭类*** (conjugacy class)，*记为 $\mathrm{Cl}_G(x) = \{\, gxg^{-1} \mid g \in G \,\}$。元素 x 在该作用下的稳定子群称为它的**中心化子*** (centralizer)，*记为*

$$C_G(x) \coloneqq \{\, g \in G \mid gx = xg \,\}.$$

对任意子集 $A \subseteq G$，其中心化子为

$$C_G(A) := \{\, g \in G \mid ga = ag \text{ 对每个 } a \in A \,\} = \bigcap_{a \in A} C_G(a).$$

前面定义的中心可以写为 $Z(G) = C_G(G)$。子群 $H \le G$ 的**正规化子** (normalizer) 为

$$N_G(H) := \{\, g \in G \mid gHg^{-1} = H \,\}.$$

这些记号都来自共轭，但要求固定的对象不同。下表中的 g 均取自 G。

被观察的对象	对共轭的要求	满足要求的群元素
元素 x	$gxg^{-1} = x$	$C_G(x)$
子集 A	$gag^{-1} = a$ 对每个 $a \in A$ 成立	$C_G(A)$
子群 H	$gHg^{-1} = H$，允许其中元素互相移动	$N_G(H)$
全部元素 G	$gxg^{-1} = x$ 对每个 $x \in G$ 成立	$Z(G)$

中心化子要求逐点固定；正规化子要求保持整个子群作为集合，而不要求逐点固定。

在 G 对自身元素的共轭作用中，点 x 的稳定子群为 $G_x = C_G(x)$。若把共轭类整体当作一个对象，就要改看 G 在全部子集组成的集合 $\mathcal{P}(G)$ 上的作用 $g \cdot A = gAg^{-1}$；它仍满足同一个共轭复合公式。对任意 $g \in G$，都有

$$g\,\mathrm{Cl}_G(x)g^{-1} = \{\, (gh)x(gh)^{-1} \mid h \in G \,\} = \mathrm{Cl}_G(x),$$

因为 $h \mapsto gh$ 是 G 上的双射。因此在 $\mathcal{P}(G)$ 上的作用中，点 $\mathrm{Cl}_G(x)$ 的稳定子群为 $G_{\mathrm{Cl}_G(x)} = G$。这里固定的是共轭类这个集合对象，类内的元素仍可被置换；它与固定 G 中单个元素 x 的问题不同。

正规化子对应于另一个作用，其作用集合是 G 的全部子群组成的集合 $\mathcal{S}(G)$。对 $g \in G$ 和 $H \in \mathcal{S}(G)$，定义

$$g \cdot H = gHg^{-1}.$$

这首先确实给出一个子群：$1 \in gHg^{-1}$，而对 $u, v \in H$，有

$$(gug^{-1})(gvg^{-1})^{-1} = g(uv^{-1})g^{-1} \in gHg^{-1},$$

故命题 2.1.4 适用。其次，$1 \cdot H = H$，并且

$$g \cdot (h \cdot H) = g(hHh^{-1})g^{-1} = (gh)H(gh)^{-1} = (gh) \cdot H.$$

因此这定义了 G 在 $\mathcal{S}(G)$ 上的作用。点 H 的稳定子群恰为 $N_G(H)$，所以正规化子是子群。由定理 4.1.3 的陪集与轨道双射，还得到

$$\left|\{\, gHg^{-1} \mid g \in G \,\}\right| = [G : N_G(H)].$$

此处不要求 G 有限；等号表示共轭子群集合与相应左陪集集合具有相同基数。

中心化子 $C_G(H)$ 要求共轭固定 H 的每个元素，正规化子 $N_G(H)$ 则只要求共轭保持 H 整体不变。每个 $h \in H$ 都满足 $hHh^{-1} = H$，故 $H \leq N_G(H)$；再按正规化子的定义，便有 $H \trianglelefteq N_G(H)$。反过来，若 $H \trianglelefteq K \leq G$，则每个 $k \in K$ 都满足 $kHk^{-1} = H$，所以 $K \leq N_G(H)$。因此 $N_G(H)$ 是 G 中使 H 成为正规子群的最大子群。特别地，$H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $N_G(H) = G$。中心已在定义 3.3.4 之后证明为正规子群，此处不再重复该证明。

以 S_3 为例，若 σ 与 (12) 交换，则 $(12)\sigma(3) = \sigma(12)(3) = \sigma(3)$，所以 $\sigma(3)$ 仍是 (12) 的固定点。该固定点只有 3，故 σ 固定 3，并只能在 $1, 2$ 之间置换。因此 $C_{S_3}((12)) = \{1, (12)\}$，换位的共轭类有三个元素。三个换位组成的集合被整个 S_3 保持，而其中单个换位的中心化子只有两个元素。再取 $c = (123)$、$H = \langle c \rangle$，比较如下。

所求子群	对 H 的要求	结果
$C_{S_3}(H)$	共轭逐点固定 H 的全部元素	$H = \{1, c, c^{-1}\}$
$N_{S_3}(H)$	共轭保持 H 这个集合	S_3

与 H 的每个元素交换等价于与生成元 c 交换。若 $\sigma c = c\sigma$，则 $\sigma(c^k(1)) = c^k(\sigma(1))$，所以 σ 由 1 的像完全确定，至多有三种可能。$1, c, c^{-1}$ 又都与 c 交换，故恰好是这三种。另一方面，共轭保持轮换类型，因而把 c 送到 c 或 c^{-1}，总会保持 H。例如 $(12)c(12)^{-1} = c^{-1} \neq c$，所以这个换位保持子群，却不逐点固定子群。

4.2.2 类方程

共轭作用中，x 的轨道只有一个元素，当且仅当每个 $g \in G$ 都满足 $gxg^{-1} = x$，也就是 $x \in Z(G)$。因此中心恰好收集了所有单元素轨道；将它们与其余轨道分开计数，就得到**类方程** (class equation)。

命题 4.2.2 (类方程). *设 G 为有限群，从每个非中心共轭类中选一个代表 $x_1, \dots, x_r$。则*

$$|G| = \big|Z(G)\big| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(x_i)]. \tag{4.1}$$

证明. 共轭类把 G 分割成不交并，中心元素各自构成一个单元素类，故

$$G = Z(G) \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{r} \mathrm{Cl}_G(x_i).$$

点 x_i 的稳定子群为 $C_G(x_i)$，所以定理 4.1.3 给出

$$\big|\mathrm{Cl}_G(x_i)\big| = [G : C_G(x_i)].$$

对上述不交并取基数，就得到(4.1)。 □

例如 S_3 的类方程为 $6 = 1 + 3 + 2$：单位、三个换位、两个三轮换恰好给出三个共轭类。此式中的 1 表明 $Z(S_3) = \{1\}$。类方程中的求和按共轭类取代表，而不是对每个非中心元素求和；否则同一个轨道会重复计算。

对 $D_8=\langle r,s\rangle$，其中 r 是正方形四分之一周旋转，s 是反射，有 $srs^{-1}=r^{-1}$。旋转 r^a 与 s 交换当且仅当 $r^a=r^{-a}$，即 a 为偶数；反射则有 $(r^as)r=r^{a-1}s\neq r^{a+1}s=r(r^as)$，故不与 r 交换。由于 r,s 生成整个群，与两者都交换便等于与全群交换，因此 $Z(D_8)=\{1,r^2\}$。由同一关系可得

$$sr^as^{-1}=r^{-a},\qquad r^b(r^as)r^{-b}=r^{a+2b}s,\qquad s(r^as)s^{-1}=r^{-a}s.$$

旋转彼此交换，而用 s 共轭将旋转变成其逆，所以非中心旋转恰组成 $\{r,r^3\}$。对反射，用生成元 r,s 共轭分别将指数加 2 或变号，均保持奇偶性。这里的生成元检验可以推广到所有共轭：记 $c_g(x)=gxg^{-1}$，则 $c_{gh}=c_g\circ c_h$。任意群元素都是生成元及其逆的有限乘积；在 D_8 中，$r^{-1}=r^3$、$s^{-1}=s$，所以生成元的逆所给的共轭也分别是 c_r^3、c_s，仍保持奇偶性。任意共轭都是这些变换的复合，因而也保持奇偶性。用 r 共轭又将指数加 2，从而遍历同一奇偶类。于是全部共轭类为

$$\{1\},\quad \{r^2\},\quad \{r,r^3\},\quad \{s,r^2s\},\quad \{rs,r^3s\},$$

类方程为 $8=2+2+2+2$。它既反映中心，也区分了正方形两种几何位置不同的反射。

4.2.3　有限 p 群的不动点与中心

定义 4.2.3. *设 p 为素数，$a\geq 0$ 为整数。如果有限群 G 的阶为 p^a，则将 G 称为有限p-群* (p-group)。*当 $a\geq 1$ 时，G 非平凡。*

由定理 4.1.3，有限 p-群 P 的每个轨道大小为某个稳定子群的指数 $[P:P_x]$。对 $P_x\leq P$ 应用定理 2.2.3，得到 $|P|=[P:P_x]|P_x|$，所以轨道大小整除 $|P|$，是 p 的幂。这给出一个将在 Sylow 理论中反复使用的计数方法。

设群 G 作用在集合 X 上，$H\leq G$ 为任意子群。把被 H 的所有元素固定的点称为 H 的**共同不动点** (common fixed point)，这些点组成的集合记为

$$X^H:=\{\,x\in X\mid hx=x\ \text{对每个}\ h\in H\,\}.$$

特取 $H=G$ 就得到整个作用的共同不动点集 X^G，它恰由单元素 G-轨道中的点组成。作用群记为 P 时，相应地写成 X^P。

类方程把共轭作用的单元素轨道与其他轨道分开。对于有限 p-群，同样的分法可用于任意有限作用集合：非单元素轨道的大小都被 p 整除，模 p 计数时只留下共同不动点的贡献。

引理 4.2.4. *设 p 为素数。若有限 p-群 P 作用在有限集合 X 上，记 $X^P=\{\,x\in X\mid gx=x\ \text{对所有}\ g\in P\,\}$，则*

$$|X|\equiv|X^P|\pmod p.$$

证明. 大小为 1 的轨道恰由 X^P 中的点组成。设 $O_1, \dots, O_r$ 为所有非单元素轨道，允许 $r = 0$。由定理 2.2.3和4.1.3，每个 O_i 的大小为 p^{a_i}，其中 $a_i \geq 1$。对轨道的不交并取基数，得到

$$\begin{aligned} |X| &= |X^P| + \sum_{i=1}^{r} |O_i| \\ &= |X^P| + \sum_{i=1}^{r} p^{a_i} \equiv |X^P| \pmod{p}. \end{aligned}$$

非单元素轨道的贡献均被 p 整除，模 p 时只剩下共同不动点。 □

定理 4.2.5. *设 p 为素数，P 为非平凡有限 p-群。则 $Z(P)$ 非平凡，而且 $|Z(P)|$ 被 p 整除。*

证明. 要证明中心非平凡，可以让中心恰好成为一个作用的共同不动点集，再用不动点同余计数。为此，令所给非平凡有限 p-群 P 作用在有限集合 $X = P$ 上，作用为 $g \cdot x = gxg^{-1}$。一个元素 x 被所有 $g \in P$ 固定，当且仅当它与所有 g 交换，所以 $X^P = Z(P)$。对这个作用应用引理 4.2.4，其结论 $|X^P| \equiv |X| \pmod{p}$ 在这里成为

$$\big|Z(P)\big| \equiv |P| \equiv 0 \pmod{p}.$$

末一个同余使用 $P \neq \{1\}$，即 $|P| = p^a$、$a \geq 1$。中心包含单位，故其阶是正的 p 倍数，至少为 p，从而中心非平凡。 □

也可以直接对类方程模 p 计数。若 $x_1, \dots, x_r$ 是非中心共轭类的代表，则每个 $C_P(x_i)$ 都是 P 的真子群，指数 $[P : C_P(x_i)]$ 被 p 整除，因而

$$|P| - |Z(P)| = \sum_{i=1}^{r} [P : C_P(x_i)] \equiv 0 \pmod{p}.$$

这说明，共轭作用的类方程是一般不动点同余在 $X = P$ 上的一个实例。一般有限群的中心仍可以平凡，如 S_3 所示。

对 p^2 阶群，由定理 2.2.3和4.2.5，中心非平凡；若中心尚未等于全群，它的阶只能是 p。这时商群的阶为 p，因而是循环群。下面的命题说明，中心商循环足以迫使原群交换，从而完成 p^2 阶情形；命题本身不要求群有限。

命题 4.2.6. *若群 G 的商群 $G/Z(G)$ 是循环群，则 G 是交换群。*

证明. 取一个生成陪集 $aZ(G)$。对每个 $g \in G$，存在整数 i 使 $gZ(G) = a^i Z(G)$，故 $g = a^i z$，其中 $z \in Z(G)$。任取两个元素 $a^i z, a^j w$，利用 z, w 与所有元素交换，得到

$$(a^i z)(a^j w) = a^{i+j} zw = a^{j+i} wz = (a^j w)(a^i z).$$

因此 G 中任意两个元素交换。 □

推论 4.2.7. *设 p 为素数。每个阶为 p^2 的群都是交换群。*

证明. 由定理 4.2.5，$Z(G)$ 非平凡；又由定理 2.2.3，其阶整除 p^2，所以只能为 p 或 p^2。若为 p^2，则 $Z(G)=G$，结论成立。若为 p，商群 $G/Z(G)$ 的阶为 p，由推论 2.2.5 中关于素数阶群的结论，它是循环群。再用命题 4.2.6 便知 G 交换；事实上这也排除了中心阶恰为 p 的可能。 □

中心非平凡并不意味着整个 p-群交换；阶为 8 的 D_8 和 Q_8 已提供反例。上述推论利用的是商群阶恰为素数，不能把这一论证无条件移到 p^3 阶。

4.3 轨道计数

当若干对象在对称变换下视为相同，所求数量就是轨道数。不能一概用对象总数除以群阶，因为对称性较强的对象有较小的轨道。直接列出每个轨道往往困难，固定一个变换后计算它保持不动的对象却容易得多。对这些不动点数取平均，将给出正确的计数公式。

4.3.1 Burnside 轨道计数定理

下面的 **Burnside 轨道计数定理** (Burnside orbit-counting theorem)把轨道数与各个群元素的不动点数联系起来。[3]

对任意群 G 在集合 X 上的作用，本节用 $X/G=\{\,Gx \mid x\in X\,\}$ 记所有轨道组成的集合。这里 X/G 只是轨道集合的记号，不表示右作用，也不赋予它商群结构。这个记号不要求群或集合有限；下面的计数公式则需要两者都有限。

定理 4.3.1 (Burnside 轨道计数). *设有限群 G 作用在有限集合 X 上。记轨道集合为 X/G，并记*

$$X^g := \{\,x\in X \mid gx=x\,\}.$$

则

$$|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

证明. 若 $X=\varnothing$，公式两边都为零。以下设 $X\neq\varnothing$，考察固定对组成的集合 $E=\{\,(g,x)\in G\times X \mid gx=x\,\}$。将 G 的元素列为 $g_1,\dots,g_n$，将 X 的元素列为 $x_1,\dots,x_m$，并令 m_{gx} 在 $gx=x$ 时为 1，否则为 0。以群元素为行、点为列，得到下面的 0-1 表：

	x_1	$\cdots$	x_m	行和
g_1	$m_{g_1x_1}$	$\cdots$	$m_{g_1x_m}$	$\lvert X^{g_1}\rvert$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
g_n	$m_{g_nx_1}$	$\cdots$	$m_{g_nx_m}$	$\lvert X^{g_n}\rvert$
列和	$\lvert G_{x_1}\rvert$	$\cdots$	$\lvert G_{x_m}\rvert$	$\lvert E\rvert$

[3]伯恩赛德（William Burnside，1852-1927），英国数学家，发展有限群与群表示理论，著有《有限阶群论》。

第 g 行的每个 1 对应一个被 g 固定的点，所以行和是 $|X^g|$；第 x 列的每个 1 对应一个固定 x 的群元素，所以列和是 $|G_x|$。按行或按列求和，数的都是表中 1 的总数，即

$$|E| = \sum_{g\in G} |X^g| = \sum_{x\in X} |G_x|.$$

接下来把列按轨道归并。对一个轨道 O 中的每个 x，定理 4.1.3 给出 $|G_x| = |G|/|Gx| = |G|/|O|$，所以这个轨道的全部列和相加为

$$\sum_{x\in O} |G_x| = |O|\frac{|G|}{|O|} = |G|.$$

因此，无论轨道有多大，它在固定对计数中都恰贡献 $|G|$：较小轨道中各点的稳定子群较大，正好补足这份总数。每个轨道贡献相同，故 $|E| = |X/G|\cdot|G|$，除以 $|G|$ 即得公式。 □

公式取的是不动点数的平均值；即使某些轨道较小，也不需要另外为它们加权。直接把对象总数除以群阶只有在所有稳定子群均平凡时才正确。一个完全对称的对象可能被很多变换固定，双重计数正好补偿这种轨道大小的差异。

沿用第 4.2 节中的共同不动点记号，单个群元素的不动点集 X^g 与共同不动点集 X^G 的差别可列为

点属于哪个集合	须满足的条件
$x \in X^g$	$gx = x$ （这里的 g 已选定）
$x \in X^G$	$\forall g \in G,\ gx = x$

所以

$$X^G = \bigcap_{g\in G} X^g.$$

这条交集公式不需要有限性。它与定义 4.1.4 之后的作用核公式相对照：这里在 X 中取被所有群元素共同固定的点，那里在 G 中取固定所有点的元素。两式交换了点与群元素所处的量词位置。

还须区分“每个群元素各有不动点”与“存在一个共同不动点”：两者的量词次序分别为

$$\forall g \in G\ \exists x \in X:\ gx = x, \qquad \exists x \in X\ \forall g \in G:\ gx = x.$$

前一句允许所选点随 g 改变，后一句要求同一点被整个群固定。Burnside 公式逐个计算 $|X^g|$；不动点同余中出现的 $|X^G|$ 则先要求共同固定，再计算点数。

4.3.2 染色与有限组合计数

给正方形四个顶点涂上 k 种有名称的颜色，允许重复使用颜色。把顶点集合记为 V，颜色集合记为 C，全部染色组成 $X = C^V$，即从 V 到 C 的函数集合。若 G 是所允

许的对称群，顶点 u 被移到 gu 时，其颜色也随之移动，因而应有 $(g\cdot f)(gu)=f(u)$。令 $v=gu$，得到染色上的左作用

$$(g\cdot f)(v)=f(g^{-1}v).$$

例如按循环次序把四个顶点编号为 $1,2,3,4$，四分之一周旋转 $r=(1\,2\,3\,4)$ 把顶点 1 搬到顶点 2。若顶点 1 原为红色，旋转后顶点 2 的颜色就是 $f(r^{-1}2)=f(1)$，仍为红色。要知道旋转后顶点 v 的颜色，须找到原来被搬到 v 的顶点；它是 $r^{-1}v$，这就是公式中逆元的来源。

这个公式也使复合方向相容：$g\cdot(h\cdot f)$ 在 v 的值为 $f(h^{-1}g^{-1}v)=f((gh)^{-1}v)$。染色 f 被 g 固定，当且仅当它在 g 的每个顶点轮换上取常值。每个轮换上的颜色有 k 种选择；不同轮换彼此不交，且染色没有额外限制，所以各轮换可以独立选色。因此，若 g 在 V 上有 $c(g)$ 个轮换（包括不动顶点），就有 $|X^g|=k^{c(g)}$。

表 4-1 列出正方形各类对称对任意 k 色染色的固定点数。轮换类型中的每个 1 表示一个固定顶点，每个大于 1 的数表示一个相应长度的轮换；最后一列列出该类中每个群元素的不动点数，求和时还要乘以该类元素的个数。

表 4-1: 正方形顶点的固定染色计数。使用 k 种有名称的颜色，允许重复使用且无额外限制。

对称类型	该类元素数	顶点轮换类型	固定染色数 $\lvert X^g\rvert$
恒等	1	$1+1+1+1$	k^4
四分之一周旋转	2	4	k
半周旋转	1	$2+2$	k^2
对角线反射	2	$2+1+1$	k^3
对边中点连线反射	2	$2+2$	k^2

若只允许旋转，群为 C_4。表中前三行对应四个旋转，把它们的不动点数 k^4,k,k,k^2 代入定理 4.3.1 并除以群阶 4，得到染色轨道数

$$\frac{k^4+k^2+2k}{4}.$$

例如 $k=2$ 时得到 6 类。颜色名称不随对称变换交换，所以全红与全蓝是两个不同的轨道。为直接核对这六类，记红、蓝两色为 R,B，按顶点的循环次序记录四个字母。表 4-2 列出旋转群 C_4 作用下的全部轨道代表；每个稳定子群的阶由定理 4.1.3 等于 4 除以轨道大小。

六个轨道的大小之和为 $1+1+4+4+4+2=16$，恰好列尽全部两色染色；轨道数却是 6，不能直接用染色总数除以群阶得到 $16/4=4$。

表 4-2: 正方形顶点两色染色的六个旋转轨道。用 R、B 表示红、蓝两色，染色代表按顶点循环次序记录，颜色名称不互换。

染色代表	轨道大小	稳定子群阶
RRRR	1	4
BBBB	1	4
RRRB	4	1
RBBB	4	1
RRBB	4	1
RBRB	2	2

若允许全部正方形对称，群为 D_8。两条对角线反射各有两个固定顶点和一个二轮换，因此有三个轮换；两条对边中点连线反射各有两个二轮换。在四个旋转的不动点总数之外再加上 $2k^3+2k^2$，定理 4.3.1 要求这次除以 $|D_8|=8$，所以计数变为

$$\frac{k^4+2k^3+3k^2+2k}{8}.$$

当 $k=3$ 时，旋转等价下有 24 类，全部对称等价下有 21 类。按顶点循环次序写染色，$(\mathrm{R},\mathrm{R},\mathrm{B},\mathrm{G})$ 与 $(\mathrm{R},\mathrm{R},\mathrm{G},\mathrm{B})$ 互为镜像，却不能通过循环移位彼此得到。因此它们属于同一个 D_8-轨道，却属于两个不同的 C_4-轨道；允许反射后，正是这类合并使轨道数减少。

有额外限制时，应先把 X 换成满足限制的染色集合，再检查该集合是否被群保持。例如要求相邻顶点异色，这个条件在 D_8 下保持，但此时不能直接使用 $k^{c(g)}$：有的轮换会迫使相邻顶点同色，固定染色数便可能为零。若指定各颜色出现的次数，也要在轮换上取常值的染色中继续筛选；恰有两个红顶点、两个蓝顶点的情形留给习题 4.7 具体计算并分类。轨道计数定理仍成立，需要修改的是逐个变换的不动点计算。

4.3.3 作用的忠实化与计数不变性

一个作用给出同态 $\rho: G\to S_X$，其中 $\rho(g)(x)=gx$。它的像 $\rho(G)$ 由实际出现在 X 上的置换组成；不同群元素可能给出同一置换。记作用核为 $K=\ker\rho$，定理 2.4.1 给出同构

$$G/K \longrightarrow \rho(G), \qquad gK \longmapsto \rho(g).$$

同一陪集中的元素恰好给出同一个置换，所以商群 G/K 的一个元素对应一个实际作用的置换，消去了原群元素的重复。公式 $(gK)x=gx$ 正是通过这个同构让 G/K 在 X 上作用。

命题 4.3.2. *设群 G 作用在集合 X 上，$K\trianglelefteq G$ 为这个作用的核。则公式 $(gK)x=gx$ 定义商群 G/K 在 X 上的忠实作用，且该作用与原作用具有相同的轨道。对每个 $x\in X$，若 $G_x=\{g\in G: gx=x\}$，则商群作用的稳定子群为 $(G/K)_x=G_x/K$。*

证明. 首先，$K = \ker \rho$ 是同态的核，故由命题 2.3.3 正规，定理 2.3.4 保证 G/K 确为群。若 $gK = hK$，写 $g = hk$、$k \in K$，则 $gx = h(kx) = hx$，所以定义与代表元无关。

单位陪集 K 固定每一点，而乘法相容性由

$$((gK)(hK))x = (gh)x = g(hx) = (gK)((hK)x)$$

得到，故这确实是群作用。若 gK 固定每个点，则 $g \in K$，所以这个陪集是单位，商群作用忠实。最后，任一 g 与其陪集对 X 的变换相同，故轨道不变。又因 K 固定所有点，对每个 $x \in X$ 都有 $K \leq G_x$，且

$$(G/K)_x = \{\, gK \mid gx = x \,\} = G_x/K.$$

□

因此，商群作用自由，当且仅当原作用的每个稳定子群都等于 K；原作用的稳定子群本身不一定平凡。例如 D_8 对两条对角线的作用有核 $K = \{1, r^2, s, r^2s\}$，这里 r 是四分之一周旋转，s 是沿一条对角线的反射。这四个元素分别固定每一条对角线作为集合；例如 r^2 仍会互换每条对角线的两个端点。其余四个元素则交换两条对角线。每条对角线的稳定子群都是 K，所以原作用不自由。商群 $D_8/K \cong C_2$ 在两条对角线上的作用则自由且传递，同时给出了 D_8 的一个指数为 2 的正规子群。

若 G 和 X 都有限，Burnside 平均值在这一过程中保持不变。记 X^{gK} 为商群元素 gK 的不动点集；由作用的定义，$X^{gK} = X^g$。同一陪集中的 $|K|$ 个元素有相同的不动点集，所以按陪集分组求和得到

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g| = \frac{|K|}{|G|}\sum_{gK\in G/K}|X^{gK}| = \frac{1}{|G/K|}\sum_{gK\in G/K}|X^{gK}|.$$

这既说明计数公式不要求忠实性，也说明商去作用核后可以用较小的群完成同一计数。例如上述两条对角线组成的集合有一个轨道：在 D_8 中四个元素各固定两点、四个元素不固定任何点，平均值为 $8/8 = 1$；在 C_2 中只有单位固定两点，平均值为 $2/2 = 1$。

4.4 群作用、置换嵌入与子群正规性

一个群的作用除了帮助计数，也能把抽象群放进熟悉的置换群中。作用忠实时得到置换嵌入；作用非平凡而核也非平凡时，核给出非平凡真正规子群。左乘作用保证嵌入总能实现，陪集作用常把置换次数降到较小的指数。下面几个例子说明，选择作用集合本身就是结构分析的一步。

4.4.1 Cayley 定理与正则作用

在抽象群里，乘法表看似没有几何背景；但每个元素都给出对整个群的左乘置换。这一简单观察产生 **Cayley 定理** (Cayley theorem)。[4]

[4]凯莱（Arthur Cayley，1821-1895），英国数学家，发展矩阵代数，也研究群论与不变量理论。

定理 4.4.1 (Cayley). 任意群 G 同构于某个集合上的置换群。若 $|G| = n < \infty$，则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明. 令 G 在其底集合上左乘，得到同态

$$\lambda : G \longrightarrow S_G, \qquad \lambda(g)(x) = gx.$$

若 $\lambda(g) = \lambda(h)$，则在 $x = 1$ 处取值得到 $g = h$。因此 λ 单射，左乘作用忠实。把目标限制到像 $\lambda(G)$，这个同态便成为双射，所以 $G \cong \lambda(G) \leq S_G$。有限情形给 G 的 n 个元素编号，就把 S_G 识别为 S_n。 □

定义 4.4.2. 设群 G 作用在非空集合 X 上。如果对任意 $x, y \in X$，都恰有一个 $g \in G$ 满足 $gx = y$，则将此作用称为**正则作用** (regular action)。

正则作用恰好是自由而传递的作用。若作用正则，则对任意 $x, y \in X$ 都存在 g 使 $gx = y$，这就是传递性；取 $y = x$ 时，单位元已经固定 x，唯一性便要求没有其他元素固定它，所以作用自由。

反过来，设作用自由而传递。对任意 $x, y \in X$，传递性先保证至少有一个 g 使 $gx = y$。若另有 h 也满足 $hx = y$，则 $h^{-1}gx = x$，自由性给出 $h^{-1}g = 1$，即 $g = h$。因此传递性负责存在，自由性负责唯一，合在一起就是正则性。

设 G 为群。群 G 在其底集合上由 $g \cdot x = gx$ 给出的作用称为**左正则作用** (left regular action)；方程 $gx = y$ 的唯一解为 $g = yx^{-1}$。例如，令 $C_3 = \{1, a, a^2\}$，并把这三个元素依次编号为 $1, 2, 3$。左乘给出

$$\lambda(1) = 1, \qquad \lambda(a) = (1\,2\,3), \qquad \lambda(a^2) = (1\,3\,2).$$

这里 $\lambda(a)^2 = \lambda(a^2)$、$\lambda(a)^3 = 1$，群乘法在这个具体的置换群中表现为置换复合。

任一正则作用选定一点 x 后，其稳定子群为 $G_x = \{1\}$。命题 4.1.6 给出它与 $G/\{1\}$ 的等变同构，也就是与 G 的左乘作用的等变同构。正则作用所需点数可能偏大：S_3 的正则作用在六个点上，而它的自然忠实作用只用三个点。寻找较小的忠实作用，是在保留结构信息的同时减少置换计算量的一种方法。

4.4.2 低指数子群与正规性

子群 $H \leq G$ 给出左陪集作用，从而给出同态 $\rho_H : G \to S_{G/H}$，其中 $\rho_H(a)(gH) = agH$。一个元素固定全部陪集，意味着它同时满足每个陪集的稳定条件。

从群结构来看，我们希望在 H 中找到一个对整个 G 正规、而且尽可能大的子群。若 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \leq H$，则对每个 $g \in G$ 都有

$$N = gNg^{-1} \leq gHg^{-1}.$$

因此这样的 N 必须同时包含在 H 的所有共轭子群中。这解释了为什么要取所有共轭子群的交；下面证明这个交恰是陪集作用的核。

命题 4.4.3 (陪集作用的正规核)**.** 设 G 为群，$H \le G$，并令 $\rho_H : G \to S_{G/H}$ 为 G 在左陪集集合 G/H 上由左乘诱导的作用同态。则

$$\ker \rho_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \mathrm{Core}_G(H). \tag{4.2}$$

这个子群称为 H 在 G 中的**正规核** (core)。它是所有满足 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \le H$ 的子群 N 中最大的一个。陪集作用忠实，当且仅当 $\mathrm{Core}_G(H) = \{1\}$。

证明. 元素 a 固定陪集 gH，当且仅当 $agH = gH$，即 $g^{-1}ag \in H$，也就是 $a \in gHg^{-1}$。对所有陪集同时要求这个条件，就得到(4.2)。

正规核作为同态的核正规于 G，并且在交中取 $g = 1$ 可见它包含于 H。若 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \le H$，则对每个 $g \in G$，有 $N = gNg^{-1} \le gHg^{-1}$，故 $N \le \mathrm{Core}_G(H)$。这就证明了最大性，其中的正规性始终相对于 G。最后，定义 4.1.4 说明作用忠实恰好等价于其核平凡。 □

例如在 $G = S_3$ 中取 $H = \langle (1\,2) \rangle$。用 $(2\,3)$ 共轭得到 $\langle (1\,3) \rangle$，这两个二阶子群的交为 $\{1\}$，所以 $\mathrm{Core}_{S_3}(H) = \{1\}$。这里 H 自身正规于 H，却不包含任何非平凡的 S_3-正规子群；两种正规性不能混用。

推论 4.4.4 (子群共同固定的陪集)**.** 设 G 为群，$P, H \le G$。将 G 在左陪集集合 G/H 上的左乘作用限制到 P，并以 $(G/H)^P$ 表示被 P 中每个元素固定的陪集所成集合。则

$$(G/H)^P = \{\, gH \in G/H \mid g^{-1}Pg \le H \,\} = \{\, gH \in G/H \mid P \le gHg^{-1} \,\}.$$

证明. 左陪集作用中，基点 H 的稳定子群是 H；把基点换到 gH，同一轨道中的稳定子群共轭关系给出 $G_{gH} = gHg^{-1}$。因此 P 共同固定 gH，就是要求 P 的每个元素都属于这个点的稳定子群，即 $P \le G_{gH} = gHg^{-1}$。用代表元逐项核验，得到

$$\begin{aligned} gH \in (G/H)^P &\iff pgH = gH \quad \text{对所有 } p \in P \\ &\iff g^{-1}pg \in H \quad \text{对所有 } p \in P \\ &\iff g^{-1}Pg \le H \\ &\iff P \le gHg^{-1}. \end{aligned}$$

这组等价关系同时给出两个集合等式。 □

在命题 4.4.3 中，先固定群元素，再要求它保持全部陪集，所得条件描述作用核；在上述推论中，先固定一个陪集，再要求子群的全部元素都保持它，所得条件描述共轭包含。两处使用的是同一个等式 $pgH = gH$，量词方向却不同。

仍取 $G = S_3$、$H = \langle (1\,2) \rangle$，并令 $P = \langle (2\,3) \rangle$。三个左陪集为 $H, (1\,3)H, (2\,3)H$。P 交换第一个与第三个陪集，却固定 $(1\,3)H$，因为

$$(1\,3)^{-1}P(1\,3) = \langle (1\,2) \rangle = H.$$

因此 $(G/H)^P = \{(1\,3)H\}$。这个二阶群作用在三个陪集上，$|(G/H)^P| = 1 \equiv 3 = |G/H| \pmod 2$，也直接体现了引理 4.2.4 的不动点同余。

当有限群 G 的子群 H 有素数指数 p 时，陪集作用给出 $G \to S_p$。要证明 H 正规，可以尝试把它识别为这个作用的核 K。我们已知 $K \le H$；若能证明作用的像恰有 p 个元素，第一同构定理就给出 $[G : K] = p = [G : H]$，进而 $[H : K] = 1$，所以 $H = K$。下面的最小素因子条件将限制像的阶，使这一步成立。

定理 4.4.5. *设 G 为有限群，p 是 $|G|$ 的最小素因子。若 $H \le G$ 且 $[G : H] = p$，则 $H \trianglelefteq G$。*

证明. 令 $\rho_H : G \to S_{G/H} \cong S_p$ 为左陪集作用同态，并令 $K = \ker \rho_H$。由(4.2)，$K \le H$，且核 K 正规。定理 2.2.3 分别用于 $K \le H$ 与 $H \le G$，得到

$$|G/K| = \frac{|G|}{|K|} = \frac{|G|}{|H|}\frac{|H|}{|K|} = p[H : K].$$

因此 $p \mid |G/K|$。接下来分别约束这个阶的素因子及其出现次数。

首先，$|G/K| = |G|/|K|$ 整除 $|G|$，所以它的每个素因子都不小于 p，这里使用了 p 是 $|G|$ 的最小素因子。

其次，定理 2.4.1 给出 $G/K \cong \operatorname{im} \rho_H \le S_p$。对这个有限子群使用定理 2.2.3，其阶整除 $p!$，所以每个素因子都不大于 p。结合前一步，$|G/K|$ 的素因子只能是 p，故 $|G/K| = p^a$，其中 $a \ge 1$。

最后，$1, 2, \dots, p$ 中只有 p 被 p 整除，且只含一个因子 p，所以 $p!$ 中素因子 p 恰出现一次。由 $p^a \mid p!$，得到 $a = 1$，即 $|G/K| = p$。代回前面的指数式，$[H : K] = 1$，故 $H = K$ 正规。 □

命题 2.3.3 已经证明，任意群中的指数为 2 的子群都正规。该处的直接证明只用到左、右陪集各有两个，因而不要求群有限。指数为其他素数的子群则未必正规，S_3 中由换位 (12) 生成的子群 $\langle (12) \rangle$ 有指数 3，但不是正规子群；这里 3 不是群阶的最小素因子。

4.4.3 群作用与结构比较

选择作用时，先决定希望看见什么。下面比较同一个群 G 的四种作用，其中 $\mathcal{S}(G)$ 表示全部子群组成的集合，$H \le G$ 是指定子群。

作用与集合	轨道	点稳定子群	作用核
G，左乘	整个 G	$\{1\}$	$\{1\}$
G，共轭	元素共轭类	$C_G(x)$	$Z(G)$
$\mathcal{S}(G)$，共轭	共轭子群族	$N_G(L)$	$\bigcap_{L \le G} N_G(L)$
G/H，左乘	整个 G/H	H	$\operatorname{Core}_G(H)$

第二行在元素 x 处取稳定子群，第三行在子群 L 处取稳定子群，最后一行则在基点 H 处取稳定子群；若换到 gH，它变为 gHg^{-1}。对子群集合的共轭作用之核未必等于中心：Q_8 的每个子群都正规，所以该核为整个 Q_8，而对元素集合的共轭作用之核为 $Z(Q_8) = \{1, -1\}$。陪集作用的核是指定子群的正规核，能把小指数条件转成低次置换群的限制。这些作用提供的轨道、稳定子群和核不同，应随所要解决的问题选择。

以 S_4 为例，我们想找一个非平凡真正规子群。若让它在一个较小集合上非平凡作用，作用核便自动正规；若像的阶又小于 24，核就不可能平凡。四个点恰有三种分成两个无序对的方式，这给出了一个三点作用的候选：

$$\omega_1 = 12 \mid 34, \qquad \omega_2 = 13 \mid 24, \qquad \omega_3 = 14 \mid 23.$$

令 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$。群 S_4 按逐个置换字母的方式作用在 Ω 上，例如

$$\sigma \cdot (12 \mid 34) = \sigma(1)\sigma(2) \mid \sigma(3)\sigma(4).$$

竖线两侧各表示一个无序二元子集，这两个子集之间也不区分次序。置换保留这种划分，复合后各字母的像与逐次作用相同，所以得到同态 $\rho : S_4 \to S_\Omega \cong S_3$。

换位 (12) 固定 ω_1、交换 ω_2, ω_3；换位 (13) 固定 ω_2、交换另外两点。因此

$$\rho((12)) = (\omega_2\, \omega_3), \qquad \rho((13)) = (\omega_1\, \omega_3).$$

用第一个换位共轭第二个，得到第三个换位 $(\omega_1\, \omega_2)$。三个换位生成三点集上的全部置换，所以 $\operatorname{im}\rho = S_3$。这里所选的两个换位不生成 S_4，但它们的像已经生成整个目标群，这就足以证明 ρ 满射。

定理 2.4.1 给出 $S_4/\ker\rho \cong S_3$，因此 $|\ker\rho| = |S_4|/|S_3| = 24/6 = 4$。逐个代入可见

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

中的四个元素固定全部三种划分，故 $\ker\rho = V_4$。这个群称为 **Klein 四元群** (Klein four-group)。[5]它的三个非单位元素都为二阶。取其中两个不同元素 a, b，消去律表明 ab 不同于 $1, a, b$，故四个元素恰为 $1, a, b, ab$。又因 a, b, ab 都为二阶，

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba.$$

将 $C_2 \times C_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 配备逐坐标加法，定义

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 \longrightarrow V_4, \qquad (\bar{i}, \bar{j}) \longmapsto a^i b^j.$$

这里 $\bar{i}, \bar{j}$ 分别表示整数 i, j 的模 2 类。关系 $a^2 = b^2 = 1$ 保证映射与代表整数的选择无关，$ab = ba$ 保证它保持运算；四个像两两不同，故它是双射，给出 $V_4 \cong C_2 \times C_2$。

于是 $V_4 \trianglelefteq S_4$ 且 $S_4/V_4 \cong S_3$。上述三种划分也就是正四面体的三对相对边；现在还可以从这个作用中确定稳定子群及其正规核。

取 $H = (S_4)_{\omega_2}$。由于像为整个 S_3，Ω 是一个传递 S_4-集合。定理 4.1.3 给出

$$[S_4 : H] = 3, \qquad |H| = \frac{24}{3} = 8.$$

[5]克莱因（Felix Klein，1849-1925），德国数学家，提出以变换群研究几何的埃尔朗根纲领，并研究自同构与群作用。

把正方形的四个顶点按循环次序编号为 $1,2,3,4$，$r=(1\,2\,3\,4)$ 交换 $\{1,3\}$ 与 $\{2,4\}$，$s=(2\,4)$ 则分别保持这两个子集，由于划分中的两块不区分次序，交换两块也保持这个划分，所以 r,s 都固定 ω_2。此时 r 是四分之一周旋转，s 是固定顶点 $1,3$ 的反射。由命题 3.3.2，$\langle r,s\rangle$ 正是阶为 8 的二面体群。因此 $\langle r,s\rangle\le H$ 且两者同阶，得到

$$H=\big\langle (1\,2\,3\,4),(2\,4)\big\rangle\cong D_8.$$

命题 4.1.6 给出等变双射

$$S_4/H\longrightarrow\Omega,\qquad gH\longmapsto g\omega_2.$$

这个双射与 S_4 作用相容，因此一个元素固定全部陪集，当且仅当它固定对应的全部划分。划分作用的核前面已算为 $\ker\rho=V_4$，所以陪集作用的核也为 V_4。由命题 4.4.3，

$$\mathrm{Core}_{S_4}(H)=V_4.$$

八阶子群 H 保持一个指定划分，四阶正规核 V_4 则保持全部三个划分；S_4/H 在这里是三元素陪集集合，S_4/V_4 才是与 S_3 同构的商群。

有时单个作用不忠实，但几个作用放在一起可以忠实。设 $m\ge 1$ 为整数，G 分别作用在 $X_1,\dots,X_m$ 上，令

$$X=\coprod_{i=1}^{m}X_i=\{\,(i,x)\mid 1\le i\le m,\ x\in X_i\,\},\qquad g\cdot(i,x)=(i,gx).$$

这称为不交并上的作用。它的核是各作用核的交，因为固定 X 的每个点，恰好等于固定每个 X_i 的全部点。

与此相比，笛卡尔积上的作用为

$$g\cdot(x_1,\dots,x_m)=(gx_1,\dots,gx_m).$$

作用公理在每个坐标上分别成立。不交并作用保留分块标记 i，不会把一个 X_i 中的点送到另一块；积作用则让同一个 g 同时作用于全部坐标。当各 X_i 都非空时，积作用的核也等于各原作用核的交，因为固定全部元组就要求它固定每个坐标集合的全部点。[6]两个构造的核可以相同，轨道结构却可以不同。

例如取 $G=(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$，让第一坐标交换 $\{1,2\}$，第二坐标交换 $\{3,4\}$。对 $a,b\in\{0,1\}$，用 $\bar a,\bar b$ 表示其模 2 余类，则四点不交并作用的同态 $\rho:G\to S_{\{1,2,3,4\}}$ 为

$$\rho(\bar a,\bar b)=(1\,2)^a(3\,4)^b.$$

两个二点作用的核分别由第二坐标、第一坐标组成；它们的交为单位，故 ρ 忠实。这个作用有两个轨道。若把相同的两个二点作用用于笛卡尔积，则得到四点上的正则作用：每对坐标都可以由唯一的 $(\bar a,\bar b)$ 送到任意目标坐标对。因此积作用只有一个轨道；两种构造的核相同，轨道却不同。习题 4.2 进一步计算积作用的点稳定子群，并给出另一个轨道分解的例子。

[6]若某个 X_i 为空，整个笛卡尔积为空，其作用核为 G，不一定等于各原作用核的交。

注记 4.4.6. 设非平凡群 G 在一个 m 元集合上作用，记作用同态为 $\rho: G \to S_m$，并令 $K = \ker\rho$。由定理 2.4.1，

$$G/K \xrightarrow{\sim} \rho(G) \leq S_m.$$

当前作用的核有三种可能：

$K = \{1\}$	ρ 给出 G 的置换嵌入
$\{1\} < K < G$	K 是非平凡真正规子群
$K = G$	ρ 是平凡作用

因此，$\{1\} < K < G$ 当且仅当作用非忠实且非平凡。若只知 $K \neq \{1\}$，还须检查 $K \neq G$：例如素数阶群 C_p 在单点集上的作用之核为整个 C_p，由此并未得到非平凡真正规子群。要由当前作用得到 G 到 S_m 的嵌入，必须证明 $K = \{1\}$；当作用非平凡时，证明其核非平凡便得到非平凡真正规子群。下一章研究 Sylow 子群上的共轭作用时，也将分别检查核与像。

本章小结

轨道把作用集合分成传递部分；选定一点后，其轨道与稳定子群的左陪集空间等变同构。对有限群，轨道—稳定子群定理给出单个轨道的大小；把共轭轨道相加得到类方程，把有限 p-群在有限集合上的轨道大小模 p 化简得到不动点同余。Burnside 公式则通过所有群元素的不动点数，计算有限作用集合的轨道个数。

结构问题中，作用的核与轨道同样重要。左乘作用证明每个群都同构于一个置换群；陪集作用把有限指数子群与有限置换群联系起来，其核是包含在该子群中的最大 G-正规子群。下一章将使用两种不同的作用：对子群的共轭作用中，稳定子群是正规化子；在陪集作用中，一个陪集被某子群共同固定的条件，则给出这个子群与另一子群的共轭之间的包含关系。

习题

习题 4.1. 令 S_4 通过 $\sigma(i,j) = (\sigma(i),\sigma(j))$ 作用在所有有序对 (i,j) 上，其中 $i,j \in \{1,2,3,4\}$ 且 $i \neq j$。证明作用传递，计算 $(1,2)$ 的稳定子群，并与无序二元子集上的作用 $\sigma\{i,j\} = \{\sigma(i),\sigma(j)\}$ 比较。

解. 任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点，再将剩下两点双射对应，所以作用传递。固定 $(1,2)$ 必须分别固定 $1,2$，只可交换 $3,4$，稳定子群为 $\{1,(34)\}$。由定理 4.1.3，轨道大小为 $24/2 = 12$。

无序对 $\{1,2\}$ 的稳定子群还允许交换 $1,2$，恰为

$$\{1,(12),(34),(12)(34)\},$$

故其轨道大小为 $24/4 = 6$，包括全部二元子集。遗忘次序的映射 $(i,j) \mapsto \{i,j\}$ 等变，将每个无序对对应的两个有序对合并。 □

习题 4.2. 设群 G 分别作用在集合 X 和 Y 上。在笛卡尔积上定义 $g(x,y)=(gx,gy)$。证明这是作用，写出点 (x,y) 的稳定子群以及这个积作用的核，并说明空集情形。最后采用 S_3 在 $\{1,2,3\}$ 上的自然作用，求上述积作用在 $\{1,2,3\}^2$ 上的轨道。

解. 单位在两个坐标上都不改变点，而 $(gh)x=g(hx)$、$(gh)y=g(hy)$，所以积上的两条作用公理成立。群元素 g 固定 (x,y)，当且仅当同时固定 x 和 y，故稳定子群为 $G_x\cap G_y$。

记两个原作用的核分别为 K_X,K_Y。若 X,Y 均非空，$K_X\cap K_Y$ 中的元素固定每个有序对；反过来，一个元素若固定每个有序对，取定 $y_0\in Y$ 并考察所有 (x,y_0)，可知它固定全部 $x\in X$，同样取定 $x_0\in X$ 可知它固定全部 $y\in Y$。因此积作用的核为 $K_X\cap K_Y$。若其中一个集合为空，则笛卡尔积为空，每个群元素都固定其中的全部点，作用的核为整个 G。

对 S_3 的自然积作用，有序对的两个坐标相等与否被保持。对角线

$$\{(1,1),(2,2),(3,3)\}$$

是大小为 3 的轨道，其中 $(1,1)$ 的稳定子群为 $\{1,(23)\}$。任意两个不同点可以分别送到任意另两个不同点，故六个非对角有序对构成另一个轨道；固定这样的有序对必须固定两点，也就固定第三点，所以稳定子群平凡。因此共有两个轨道。 □

习题 4.3.

1. 设有限群 G 传递作用在有限集合 X 上，且 $|X|>1$。证明存在 $g\in G$ 在 X 上没有不动点。
2. 令 $a=(34)(56)$、$b=(12)(56)$，并令 $P=\{1,a,b,ab\}$ 自然作用在 $\{1,\dots,6\}$ 上。验证 P 是 S_6 的子群，求每个元素的不动点集及全部轨道，并判断这个作用是否忠实、自由。说明第一问为什么需要传递性，以及“每个元素各有不动点”与“存在共同不动点”的区别。

解. 第一问中，若每个 g 至少固定一点，则单位固定 $|X|>1$ 个点，因而 $\sum_g|X^g|>|G|$。但传递性给出 $|X/G|=1$，定理 4.3.1 于是给出 $\sum_g|X^g|=|G|\cdot|X/G|=|G|$，矛盾。这里结论是存在一个没有不动点的元素，并不要求所有非单位元素都没有不动点。

第二问中，$a^2=b^2=1$，且 $ab=ba=(12)(34)$。因此这四个不同元素在乘法和取逆下封闭，组成子群 P。记作用集合为 X，则

$$X^1=X,\qquad X^a=\{1,2\},\qquad X^b=\{3,4\},\qquad X^{ab}=\{5,6\}.$$

每个群元素都有不动点，但后三个集合的交为空，所以 $X^P=\varnothing$。各元素均保持二元子集 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$、$\{5,6\}$；其中 b 交换 $1,2$，a 分别交换 $3,4$ 和 $5,6$，故这三个二元子集恰为全部轨道。这说明删去传递性后，第一问的结论可以失败。

该作用忠实，因为只有单位固定全部六个点；它不自由，例如非单位元素 a 固定 1。这里不同群元素可以固定不同的点，不能由 $X^g\neq\varnothing$ 对每个 g 成立，就推出存在被所有 g 共同固定的一点。 □

习题 4.4. 设 $D_{10}=\langle r,s\rangle$，其中 $r^5=s^2=1$，$srs^{-1}=r^{-1}$。求它的全部共轭类，写出类方程，并计算

$$C_{D_{10}}(r),\qquad C_{D_{10}}(s),\qquad N_{D_{10}}(\langle r\rangle),\qquad N_{D_{10}}(\langle s\rangle).$$

解. 旋转的共轭类为 $\{1\},\{r,r^4\},\{r^2,r^3\}$，因为用旋转共轭不改变 r^a，用反射共轭使指数变号。对反射，换位规则 $sr^{-b}=r^bs$ 给出

$$r^b(r^as)r^{-b}=r^{a+b}(sr^{-b})=r^{a+2b}s.$$

当 b 遍历模 5 剩余类时，$a+2b$ 遍历全部五个指数，故五个反射构成一个类。中心只有单位，类方程为 $10=1+2+2+5$。

每个旋转与 r 交换，每个反射却将 r 共轭为 $r^{-1}\neq r$，故 $C_{D_{10}}(r)=\langle r\rangle$。对于 s，旋转 r^a 与它交换的条件为 $r^a=r^{-a}$，即 $2a\equiv 0\pmod 5$，所以只有单位旋转符合条件。反射 r^as 与 s 交换的条件也是 $r^a=r^{-a}$，所以只有 s 符合条件。因此 $C_{D_{10}}(s)=\langle s\rangle$。

每个旋转将 r 共轭为 r，每个反射将 r 共轭为 r^{-1}；两者都生成同一个旋转子群，故 $N_{D_{10}}(\langle r\rangle)=D_{10}$。另一方面，$\langle s\rangle=\{1,s\}$，共轭若保持这个子群，必须固定它唯一的非单位元素 s，故

$$N_{D_{10}}(\langle s\rangle)=C_{D_{10}}(s)=\langle s\rangle.$$

与一个生成元交换，当且仅当与它的全部整数幂交换，故还有 $C_{D_{10}}(\langle r\rangle)=C_{D_{10}}(r)=\langle r\rangle$ 和 $C_{D_{10}}(\langle s\rangle)=C_{D_{10}}(s)=\langle s\rangle$。这些计算也说明：保持旋转子群整体不变的元素，不一定逐点固定该子群。 □

习题 4.5. 有限 p-群 P 作用在有限集合 X 上，且 $p\nmid|X|$。证明至少有一个全体 P 共同固定的点。举例说明条件改为 $p\mid|X|$ 后结论可失败。

解. 对题设的有限 p-群作用使用引理 4.2.4，得到 $|X^P|\equiv|X|\not\equiv 0\pmod p$，所以 $X^P\neq\varnothing$。取 $P=C_p$ 对自身左乘，此时 $|X|=p$，但任一非单位元素不固定任何点，因此共同不动点集为空。 □

习题 4.6. 设 p 为素数，G 为 p^3 阶非交换群。证明 $|Z(G)|=p$，每个非中心元素的共轭类大小均为 p，并求 G 的共轭类总数。

解. 由定理 4.2.5，$Z(G)$ 非平凡，所以

$$|Z(G)|\in\{p,p^2,p^3\}.$$

群 G 非交换，故 $|Z(G)|\neq p^3$。若 $|Z(G)|=p^2$，则 $G/Z(G)$ 的阶为 p，从而是循环群；命题 4.2.6 随即推出 G 交换，仍是矛盾。因此 $|Z(G)|=p$。

任取 $x\in G\setminus Z(G)$。中心的每个元素都与 x 交换，并且 $x\in C_G(x)\setminus Z(G)$，故

$$Z(G)\subsetneq C_G(x).$$

另一方面，x 非中心，所以 $C_G(x)\subsetneq G$。由 Lagrange 定理，夹在阶为 p 的中心与阶为 p^3 的群之间的 $C_G(x)$ 只能有阶 p^2。再由轨道—稳定子群定理，x 的共轭类大小为

$$[G:C_G(x)]=p.$$

中心中的 p 个元素各自构成一个单元素共轭类；其余 p^3-p 个元素分成大小均为 p 的共轭类。因此共轭类总数为

$$p+\frac{p^3-p}{p}=p^2+p-1.$$

□

习题 4.7. 正方形四个顶点恰有两个涂红、两个涂蓝。分别在只允许旋转和允许全部对称时计算染色类别数。

解. 满足条件的染色共有 $\binom{4}{2}=6$ 个，且对称变换保持“两红两蓝”的限制，故可对这个六元素集合应用定理 4.3.1。对旋转群，单位固定 6 个，两个四分之一周旋转均固定 0 个，半周旋转固定 2 个，因此轨道数为 $(6+2)/4=2$。对全部对称，每个对角线反射固定 2 个：非固定的两个顶点同色，另外两个顶点取另一色。每个对边中点反射也固定 2 个：两个二轮换分别着两色。单位与半周旋转分别贡献 $6,2$，两类反射各有两个，分别贡献 $2\cdot 2=4$；两个四分之一周旋转贡献零。因此轨道数为 $(6+2+4+4)/8=2$。两类可由红顶点相邻或相对来区分。 □

习题 4.8. 设 G 为任意群，$H\le G$，且 $[G:H]=m<\infty$。证明存在 $K\trianglelefteq G$ 且 $K\le H$，使 $[G:K]\mid m!$。进一步，若 H 不含任何非平凡的 G-正规子群，则 G 为有限群，且 $|G|\mid m!$。最后，设 $|G|=35$，并已知 $H\le G$ 且 $[G:H]=5$。证明 $H\trianglelefteq G$，并确定 G/H 的同构类型。

解. 令 $\rho_H: G\to S_{G/H}\cong S_m$ 为左陪集作用同态。由命题 4.4.3，其核为 $K=\bigcap_{g\in G} gHg^{-1}$，所以 $K\trianglelefteq G$ 且 $K\le H$。定理 2.4.1 给出

$$G/K\cong \operatorname{im}\rho_H\le S_m.$$

这个像是有限群，故由定理 2.2.3，

$$[G:K]=|G/K|=|\operatorname{im}\rho_H|\;\big|\;|S_m|=m!.$$

若 H 不含任何非平凡的 G-正规子群，则 $K=\{1\}$。于是 $[G:\{1\}]$ 有限，故 G 是有限群，并且

$$|G|=[G:K]\mid m!.$$

最后一问中，5 是 $|G|=35$ 的最小素因子。由定理 4.4.5，已知存在的指数为 5 的子群 H 正规。于是商群 G/H 的阶为 5，推论 2.2.5 说明它由任一非单位元生成，故 $G/H\cong C_5$。 □

习题 4.9. 设 G 为群，$H,K\le G$，在两个左陪集集合上均采用左乘作用。

1. 证明从 G/H 到 G/K 的等变映射与满足 $H\le aKa^{-1}$ 的陪集 aK 一一对应，并求出这种映射为双射的充要条件。
2. 将 G/H 的全部等变双射组成的群记为 $\operatorname{Aut}_G(G/H)$，运算为映射复合。证明

$$\operatorname{Aut}_G(G/H)\cong N_G(H)/H,$$

并在 G 有限时求这个群的元素个数。注意本书的映射复合从右向左进行。

3. 取 $G=S_3$、$H=\langle(12)\rangle$，计算 $\operatorname{Aut}_G(G/H)$，并与三元素集合的全部双射比较。

解. 第一问中，等变映射 F 由 $F(H)=aK$ 唯一决定，因为 $F(gH)=gaK$。这一公式良定义当且仅当 $haK=aK$ 对所有 $h\in H$ 成立，也就是 $H\le aKa^{-1}$。条件成立时，公式确实等变。它的像非空，因为包含 $F(H)=aK$；等变性又使像中每个点的整个轨

道都留在像中。目标 G/K 是传递的，任一点的轨道已经是整个目标，所以映射总是满射。直接构造原像时，任给 uK，取 $g = ua^{-1}$ 就有 $F(gH) = uK$。

若 F 还是单射，则对每个 $u \in G$，由等变性和单射性有

$$uH = H \quad \Longleftrightarrow \quad uaK = aK.$$

这说明点 H 与像点 aK 的稳定子群相等，即 $H = aKa^{-1}$。反过来，若这个等式成立，则对 $k \in K$ 有 $aka^{-1} \in H$，从而

$$gka^{-1}H = ga^{-1}(aka^{-1})H = ga^{-1}H.$$

因此 $gK \mapsto ga^{-1}H$ 良定义。将它与 F 按两种次序复合，分别得到 $gaa^{-1}H = gH$ 和 $ga^{-1}aK = gK$，所以它是 F 的逆映射。因此双射的充要条件为 $H = aKa^{-1}$，此处不需要 G 有限。

第二问中，令 $K = H$。由第一问，等变自同构恰为

$$F_a : G/H \longrightarrow G/H, \qquad gH \longmapsto gaH, \qquad a \in N_G(H).$$

两个参数给出相同映射，当且仅当它们确定相同的陪集 aH。又因 $H \trianglelefteq N_G(H)$，这些陪集组成商群。复合次序为

$$(F_a \circ F_b)(gH) = F_a(gbH) = gbaH, \qquad F_a \circ F_b = F_{ba}.$$

因此，右乘型等变映射的复合按相反次序对应参数乘法：$aH \mapsto F_a$ 反转乘法次序。把参数换成逆元，利用 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 再反转一次，就能使参数乘法与映射复合相容。为此定义

$$\Phi : N_G(H)/H \longrightarrow \mathrm{Aut}_G(G/H), \qquad aH \longmapsto F_{a^{-1}}.$$

商群中取逆良定义，而 F_c 只由 cH 决定，所以 Φ 良定义。它是双射，且

$$\Phi(aH) \circ \Phi(bH) = F_{a^{-1}} \circ F_{b^{-1}} = F_{b^{-1}a^{-1}} = \Phi(abH),$$

故为群同构。特别地，G 有限时，这个群共有 $[N_G(H) : H]$ 个元素。

第三问中，$H = \{1, (12)\}$ 只有一个非单位元素，因此 $gHg^{-1} = H$ 当且仅当 $g(12)g^{-1} = (12)$。与 (12) 交换的置换必须固定其唯一固定点 3，因此只能是 $1, (12)$，故 $N_{S_3}(H) = H$。于是 $\mathrm{Aut}_{S_3}(S_3/H) \cong N_{S_3}(H)/H = \{1\}$。底集合 S_3/H 有三个元素，因而有 $3! = 6$ 个集合双射；其中只有恒等映射与这个 S_3-作用相容。 □

第五章　Sylow 理论与有限群

Lagrange 定理给出子群阶的必要整除条件，却不保证所需子群存在。Cauchy 定理给出素数阶元素的存在性；[1]Sylow 定理进一步处理素数幂阶子群的存在、共轭和数量。相应的整除与同余限制可用于分析有限群的结构。

本章目标

- 掌握 Cauchy 定理与 Sylow 三定理的证明，区分存在性、包含关系和计数限制。
- 从允许的 n_p 数值推断正规性，并正确处理不同子群的交。
- 写出 pq 阶非交换群的实际乘法，说明构造何时存在及为何在同构意义下唯一。
- 结合类方程和置换作用排除单群，同时识别尚未得到分类的情形。

若一个群有 $45 = 3^2 \cdot 5$ 个元素，Lagrange 定理只告诉我们九阶子群在阶数上没有矛盾，并没有给出这样的子群。假定它存在，还可以继续问一共有多少个。稍后将证明：这类九阶子群的数目既整除 5，又模 3 余 1，因此只能是 1；唯一性还使它成为正规子群。这里先有存在性，才有计数和结构上的结论；Sylow 理论将把这三个环节放到任意素数幂上。

本章直接使用第四章的不动点同余、类方程和陪集作用；循环群及其自同构来自第三章。证明中反复出现两个不同的作用集合：陪集空间与 Sylow 子群集合。两种作用各有自己的作用公式和不动点条件，由此得到的同余计算也须区分。

关于 Sylow 子群的存在、共轭与计数，Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 4] 可供专题阅读。Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[9, Sections 4.5, 5.3, 6.2] 也可用于练习有限群的阶数分析；比较解法时，应留意所用的是元素上的共轭作用，还是子群集合上的作用。

5.1　Cauchy 定理与 Sylow 子群的存在

Lagrange 定理说明子群阶必须整除群阶，却不保证每个因子都能成为子群阶。素数及其幂是一个重要例外：若 p^a 整除群阶，就能找到相应阶数的子群。证明从素数阶元素开始，再结合类方程作归纳。这个过程也说明，整除条件与存在性结论之间还需要实质的构造和论证。

5.1.1　素数阶元素的存在

下面的 **Cauchy 定理** (Cauchy theorem)把素数整除群阶转化为一个元素的存在性。由这个元素生成的循环子群，就具有所要求的素数阶。

[1]柯西（Augustin-Louis Cauchy，1789-1857），法国数学家，在实分析、复分析与置换群理论中作出重要贡献。

定理 5.1.1 (Cauchy)**.** *设 G 为有限群，素数 p 整除 $|G|$。则 G 中存在阶为 p 的元素。*

证明所用的辅助集合围绕两个目标来设计。为了寻找满足 $x^p = 1$ 的非单位元素，我们希望把这样的 x 表示成某个 C_p-作用的共同不动点。循环移动 p 个坐标时，共同不动点恰是各坐标相同的元组；再要求各坐标乘积为 1，这些共同不动点就对应于方程 $x^p = 1$。这一乘积约束还允许前 $p-1$ 个坐标自由选择，因而集合的大小容易计算。

证明. 考虑有限集合

$$X = \{\, (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \cdots x_p = 1 \,\}.$$

前 $p-1$ 个分量任意后，最后一个分量被唯一确定，故 $|X| = |G|^{p-1}$，被 p 整除。循环移动

$$\tau : (x_1, \dots, x_p) \longmapsto (x_2, \dots, x_p, x_1)$$

保持 X，因为 $x_2 \cdots x_p x_1 = x_1^{-1}(x_1 \cdots x_p)x_1 = 1$。取 $C_p = \langle c \rangle$，其中 c 的阶为 p。指定生成元的像 $c \mapsto \tau$，还须使关系 $c^p = 1$ 在目标中成立。现在 $\tau^p = \mathrm{id}_X$，因此

$$C_p \longrightarrow S_X, \qquad c^j \longmapsto \tau^j$$

与指数 j 的模 p 代表元选择无关，并保持乘法。这就给出 C_p 对 X 的作用：生成元的像决定各元素的像，而关系保证这个指定能延拓成同态。

共同不动点恰为 $(x, \dots, x)$，其中 $x^p = 1$。将引理 4.2.4 用于有限 p-群 C_p 与集合 X，得到

$$|X^{C_p}| \equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}.$$

这些点至少包含 $(1, \dots, 1)$，所以 $|X^{C_p}| > 0$。它又被 p 整除，故可写成 $|X^{C_p}| = pk$，其中 k 为正整数。因此 $|X^{C_p}| \geq p \geq 2$，除 $(1, \dots, 1)$ 外还存在另一个共同不动点。于是可取 $x \neq 1$ 满足 $x^p = 1$；其阶整除素数 p 而不为 1，故恰为 p。 □

证明中没有交换群假设。把条件 $x_1 \cdots x_p = 1$ 循环移动后仍成立，靠的是共轭等式；任意交换两个分量却未必保持这个条件。这也是选择循环作用而不选择整个 S_p 作用的原因。

5.1.2　Sylow p-子群

现在把 $|G|$ 写成 $p^a m$，其中 $a \geq 0$、$p \nmid m$。Lagrange 定理允许的 p-幂子群阶最大为 p^a，我们将证明这一最大值总能达到。

定义 5.1.2. *设 G 为有限群，p 为素数。如果子群 $P \leq G$ 的阶为 $|P| = p^b$，其中 b 为非负整数，则将 P 称为 G 的 p-子群。写 $|G| = p^a m$，其中 a 为非负整数、m 为正整数且 $p \nmid m$；如果 $|P| = p^a$，则将 P 称为 G 的* **Sylow p-子群** (Sylow p-subgroup)*。全部这样的子群组成的集合记为 $\mathrm{Syl}_p(G)$，其个数记为 $n_p(G)$，上下文明确时简记 n_p。*

因为 $p^0 = 1$，本书约定平凡群也是 p-群，平凡子群也是 p-子群。若 $p \nmid |G|$，唯一 p-子群是平凡子群，它也是 Sylow p-子群。

对于一般有限群，定义本身不保证 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 非空。也不能仅把“按包含极大的 p-子群”改名为 Sylow 子群，除非已证明极大者必有阶 p^a；这一点要用稍后的包含定理。

在 S_3 中，$\langle(123)\rangle$ 是一个 Sylow 3-子群，三个换位各生成一个 Sylow 2-子群。在 S_4 中，Sylow 2-子群必须有阶 8；选定正方形的四个顶点并把其八个对称看成四点置换，得到一个 D_8 子群。不同顶点排列可给出不同的八阶子群，下一节将说明它们的共轭关系及个数的限制。

5.1.3 Sylow 第一定理

以下存在性结果及下一节的共轭性、计数结果合称 **Sylow 定理** (Sylow theorem)。存在性证明把类方程和 Cauchy 定理结合起来，关键是使群阶逐步减小。

证明分成两个分支：先检查是否有真子群仍保留 $|G|$ 的全部 p-部分，以便直接在这个真子群中归纳；若没有这样的真子群，则由类方程在中心中找到一个 p 阶子群，将它商去后再对较小的群归纳。

定理 5.1.3 (Sylow 第一定理)**.** *设 G 为有限群，p 为素数。则 G 至少有一个 Sylow p-子群。*

证明. 对 $|G|$ 作强归纳。若 $p \nmid |G|$，取平凡子群即可，这也包括 $|G| = 1$ 的起始情形。设 $|G| = p^a m$，$a \geq 1$、$p \nmid m$，并假设结论对阶小于 $|G|$ 的群成立。

按是否存在指数不被 p 整除的真子群分成两种情形：存在这样的真子群，或所有真子群的指数都被 p 整除；后者正是前者的否定。

若存在真子群 $H < G$ 使 $p \nmid [G : H]$，则由定理 2.2.3，

$$|G| = [G : H]|H| = p^a m, \qquad p \nmid [G : H].$$

指数中没有因子 p，所以 $|H|$ 保留了 $|G|$ 的全部 p-部分，即

$$p^a \mid |H|, \qquad p^{a+1} \nmid |H|.$$

因为 $|H| < |G|$，归纳假设给出 H 中一个阶为 p^a 的子群，它也是 G 的 Sylow p-子群。

现在假设不存在这样的真子群，即每个真子群的指数都被 p 整除。不能进入保留全部 p-部分的真子群时，我们希望找到一个可以商去的 p 阶正规子群，以便减小群阶；中心中的子群都正规，因此转而考察中心。由命题 4.2.2，从每个非中心共轭类中选一个代表 x_i，有下面的类方程；其中 $C_G(x_i) \neq G$，否则 x_i 与全群交换而在中心内。因此

$$|G| = \big|Z(G)\big| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

中左端被 p 整除；每个 $C_G(x_i)$ 都是真子群，按本分支的假设，其指数也被 p 整除。因此求和中的每一项都被 p 整除，从而 $p \,\Big|\, \big|Z(G)\big|$。对有限群 $Z(G)$ 应用定理 5.1.1，取中心中阶为 p 的元素 z。令 $A = \langle z\rangle \leq Z(G)$。对任意 $g \in G$ 和 $u \in A$，都有 $gug^{-1} = u$，因此 $gAg^{-1} = A$，即 $A \trianglelefteq G$。这使我们能取商群 $\overline{G} = G/A$，其阶为 $p^{a-1}m < |G|$；归纳假设给出其中一个阶为 p^{a-1} 的子群 $\overline{P}$。

现在将这个子群取回 G 中。令 $\pi : G \to \overline{G}$ 为商映射，取 $P = \pi^{-1}(\overline{P})$。这里取的是 $\overline{P}$ 中每个 A 陪集所包含的全部元素；每个陪集只任选一个代表，并不能保证乘法或取逆后仍留在所选集合中。定理 2.4.4 保证 $P \le G$ 且 $A \le P$。商映射与它在 P 上的限制构成交换方形，其中竖箭头都是子群的包含映射：

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ \pi\ } & \overline{G} = G/A \\ \uparrow & & \uparrow \\ P & \xrightarrow[\pi|_P]{} & \overline{P} \end{array}$$

限制同态 $\pi|_P : P \to \overline{P}$ 满射，核为 A，而 $|A| = p$、$|\overline{P}| = p^{a-1}$。由定理 2.4.1，$P/A \cong \overline{P}$，所以

$$|P| = |A| \cdot |\overline{P}| = p \cdot p^{a-1} = p^a.$$

于是 P 是所需子群。 □

第二分支中的商群不要求交换；这里只用到 A 正规以及商群的阶严格小于 $|G|$。

Sylow 第一定理保证的是最大 p-幂阶子群的存在。要得到较小的每个 p-幂阶，还需进入这个 Sylow 子群，利用非平凡有限 p-群的中心找到 p 阶正规子群；在商群中构造较小的子群后，再取全逆像。这比最大阶的存在性多了一步对 p-群阶数的归纳。

推论 5.1.4. *设 G 为有限群，p 为素数，$a \ge 0$ 为整数，且 $p^a \mid |G|$。则对每个整数 $0 \le b \le a$，G 都含有阶为 p^b 的子群。*

证明. 由定理 5.1.3，先取阶为 p^r 的 Sylow p-子群 P，其中 $r \ge a$。只须在 P 内构造每个 p^b 阶子群，$0 \le b \le r$。对 r 归纳，$r = 0$ 时只有 $b = 0$，取平凡子群；一般地，$b = 0$ 时也取平凡子群。

设 $r \ge 1$、$1 \le b \le r$。定理 4.2.5 给出 $p \mid |Z(P)|$；再对 $Z(P)$ 应用定理 5.1.1，取中心中一个 p 阶子群 A。因 $A \le Z(P)$，有 $A \trianglelefteq P$，商群 P/A 的阶为 p^{r-1}。由 $0 \le b-1 \le r-1$，归纳假设给出其中一个 p^{b-1} 阶子群 $\overline{H}$。

令 H 为 $\overline{H}$ 在商映射 $P \to P/A$ 下的逆像；定理 2.4.4 保证它是含 A 的子群。限制映射 $H \to \overline{H}$ 满射且核为 A，由定理 2.4.1，$H/A \cong \overline{H}$，所以 $|H| = p \cdot p^{b-1} = p^b$。 □

这个推论仍只保证素数幂阶子群的存在，并未把全部整除数都变成子群阶。

5.2　共轭性与计数

存在性定理给出了阶数尽可能大的 p-子群，但尚未说明这样的子群有多少、彼此有何关系。关键是利用它的指数与 p 互素，让其他 p-子群作用在陪集集合上。不动点先给出包含与共轭关系，再把这些子群自身作为作用集合，便能约束它们的个数，并判断何时正规。

5.2.1 p-子群的包含与 Sylow p-子群的共轭

先固定一个 Sylow p-子群 P。为了将任意 p-子群 Q 共轭到 P 内，我们寻找一个共同不动点条件恰好等价于 $Q \le gPg^{-1}$ 的作用。让 Q 左乘陪集 gP 正好满足这个要求，而 $[G:P]$ 与 p 互素将保证这样的陪集存在。这里的点是一整个陪集，其固定条件表达子群的包含关系。

定理 5.2.1 (Sylow 第二定理)**.** *设 G 为有限群，p 为素数，P 是 G 的 Sylow p-子群，$Q \le G$ 是任意 p-子群。则存在 $g \in G$ 使 $g^{-1}Qg \le P$。特别地，每个 p-子群都包含在某个 Sylow p-子群中，且任意两个 Sylow p-子群共轭。*

证明. 令 Q 通过左乘作用在有限左陪集集合 G/P 上。因为 $|G/P| = [G:P]$ 不被 p 整除，对有限 p-群 Q 应用引理 4.2.4，得到

$$\left|(G/P)^Q\right| \equiv [G:P] \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

因此 $\left|(G/P)^Q\right| \neq 0$，共同不动点集合非空。也就是说，存在同一个陪集 gP，使 $qgP = gP$ 对所有 $q \in Q$ 同时成立；所选陪集不随 q 改变。固定陪集的条件与子群包含关系之间有完整的等价链：

$$\begin{aligned} gP \in (G/P)^Q &\iff qgP = gP \quad \text{对每个 } q \in Q \\ &\iff g^{-1}qg \in P \quad \text{对每个 } q \in Q \\ &\iff g^{-1}Qg \le P \\ &\iff Q \le gPg^{-1}. \end{aligned}$$

故这个共同不动点给出所求的 g。如果 Q 本身也是 Sylow 子群，则两边阶相等，包含关系成为等号。 □

由此，按包含极大的 p-子群恰好是 Sylow p-子群：极大者包含在某个 Sylow 子群中，因极大性必与之相等。这个推论补上了上一节刻意保留的定义差别。共轭性还说明全部 Sylow p-子群不仅等阶，而且同构；但它们在 G 中可能是不同子集。

5.2.2 Sylow 子群个数的同余和整除限制

共轭性把全部 Sylow p-子群组成一个轨道，因此轨道大小可以用正规化子的指数计算。为了进一步得到模 p 的同余式，我们让其中一个 Sylow p-子群 P 作用在这个集合上，并证明共同不动点只有 P 自己。这样，不动点同余就把子群个数与 1 联系起来。

定理 5.2.2 (Sylow 第三定理)**.** *设 G 为有限群，p 为素数。令 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 为 G 的全部 Sylow p-子群组成的集合，并记 $n_p = |\mathrm{Syl}_p(G)|$。若 $|G| = p^a m$，其中 a 为非负整数、m 为正整数且 $p \nmid m$，并且 $P \in \mathrm{Syl}_p(G)$，则*

$$n_p = [G : N_G(P)], \qquad n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

特别地，$P \trianglelefteq G$ 当且仅当 $n_p = 1$。

证明. 定理 5.2.1 说明任意两个 Sylow p-子群共轭，故 G 的共轭作用在 $\mathrm{Syl}_p(G)$ 上传递。点 P 的稳定子群为 $N_G(P)$，由定理 4.1.3，此轨道的大小为 $[G : N_G(P)]$，正是 n_p。由于 $P \le N_G(P)$，指数的乘法公式给出

$$m = [G : P] = n_p [N_G(P) : P],$$

因此 $n_p \mid m$。

为证明同余，把共轭作用限制到 P。若点 $Q \in \mathrm{Syl}_p(G)$ 被全部 P 固定，所指的是 $xQx^{-1} = Q$ 对每个 $x \in P$ 成立，即 Q 作为集合被保持，其中的元素仍可被置换。因此 $P \le N_G(Q)$。因为 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$ 且 $P \le N_G(Q)$，可在群 $N_G(Q)$ 内对 P, Q 应用定理 2.4.2，得到子群 PQ。

关键是说明 PQ 仍为 p-子群。只要这一点成立，PQ 已包含 Q，而任何 G 中的 p-子群阶数都至多为 $p^a = |Q|$，所以只能有 $PQ = Q$。这就给出 $P \le Q$，再由等阶得到 $P = Q$。这里决定结论的是 Sylow 子群阶数的最大性。

下面核验所需的 p-幂阶。第二同构定理在当前子群上的具体映射为满同态

$$\pi_Q : P \longrightarrow PQ/Q, \qquad x \longmapsto xQ$$

其核为 $\ker \pi_Q = P \cap Q$。它诱导的同构是

$$\overline{\pi}_Q : P/(P \cap Q) \xrightarrow{\sim} PQ/Q, \qquad x(P \cap Q) \longmapsto xQ.$$

由此以及定理 2.2.3，

$$|PQ| = |Q|\,[PQ : Q] = |Q|\,\frac{|P|}{|P \cap Q|}.$$

交 $P \cap Q$ 是 P 的子群，故其阶为整除 $|P|$ 的 p 幂，$|P|/|P \cap Q|$ 也是 p 幂。因此 $|PQ|$ 是 p 幂，PQ 确为 p-子群，前面的最大性论证便给出 $Q = P$。

反过来，P 确实被自身的每个元素共轭保持。因此这个作用的共同不动点集合为

$$\mathrm{Syl}_p(G)^P = \{P\}.$$

对这一有限 p-群作用应用引理 4.2.4，Sylow 子群集合的大小模 p 等于共同不动点数 1，故 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$。

若 $n_p = 1$，唯一 Sylow 子群被任意共轭保持，因此正规。若 P 正规，所有共轭都是 P，由共轭性可知没有别的 Sylow 子群。 □

例如 $|G| = 20$ 时，$n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$，所以 $n_5 = 1$；但 $n_2 \mid 5$、$n_2 \equiv 1 \pmod 2$ 只给出 $n_2 = 1$ 或 5。计数定理给的是同时满足的限制，不能把每个算术上允许的值都当作对当前群已经实现的值。

在 S_4 中，$n_2 \mid 3$，因此只可能为 1 或 3。正方形对称子群若取四顶点依次为 $1, 2, 3, 4$，包含换位 $(13), (24)$，但不包含 (12)。若它正规，由换位彼此共轭便应包含所有换位，因而生成整个 S_4，与其阶为 8 矛盾。所以 $n_2 = 3$，并且每个 Sylow 2-子群的正规化子阶为 $24/3 = 8$，恰等于自身。这个例子同时确定了子群个数和正规化子，说明第一条等式与同余条件有不同用途。

5.2.3 p-子群与正规化子的关系

正规化子 $N_P(H)$ 是 P 内使 H 成为正规子群的最大子群。有限 p-群满足下面的**正规化子条件** (normalizer condition)：每个真子群都严格包含于它的正规化子。仍可利用左陪集作用。此处 P/H 只表示 H 在 P 中的左陪集集合，没有假设 $H \trianglelefteq P$，因而一般不能把它当作商群。让 H 作用在这个集合上，共同不动点将计算出 $N_P(H)$ 相对于 H 的指数。

命题 5.2.3 (正规化子条件)**.** *设 p 为素数，P 为有限 p-群，$H < P$。则 $H < N_P(H)$。*

证明. 由定理 2.2.3，子群 H 也是有限 p-群。让 H 左乘作用在有限集合 P/H 上。对 $g \in P$，固定陪集的条件可以逐步改写为

$$\begin{aligned} gH \in (P/H)^H &\iff hgH = gH \quad \text{对每个 } h \in H \\ &\iff g^{-1}hg \in H \quad \text{对每个 } h \in H \\ &\iff g^{-1}Hg \le H \\ &\iff g^{-1}Hg = H \\ &\iff g \in N_P(H). \end{aligned}$$

由包含改为等号的那一步使用了 H 有限及 $|g^{-1}Hg| = |H|$。最后一步用 g 共轭等式两边，得到正规化子定义中的 $gHg^{-1} = H$。因此

$$(P/H)^H = \{\, gH \mid g \in N_P(H) \,\} = N_P(H)/H,$$

共同不动点的个数就是 $[N_P(H) : H]$。右端在这个等式中按陪集集合读取；由于 $H \trianglelefteq N_P(H)$，它还可以配备商群运算。这与一般仅为陪集集合的 P/H 不同。

因 $H < P$，指数 $|P/H| = [P : H]$ 是大于 1 的 p 幂。引理 4.2.4 因而给出

$$[N_P(H) : H] \equiv [P : H] \equiv 0 \pmod{p}.$$

陪集 H 本身固定，所以此数为正，至少为 p，从而 $H < N_P(H)$。 □

这并不说明 H 必正规于整个 P。例如 D_8 中的反射子群 $H = \langle s \rangle$ 不正规，但

$$N_{D_8}(H) = \{1, r^2, s, r^2 s\}$$

严格大于 H，仍小于 D_8。这里 $H = \{1, s\}$，所以一个元素正规化 H，当且仅当它共轭固定 H 中唯一的非单位元素 s。对 $g = r^a$ 有 $gsg^{-1} = r^a s r^{-a} = r^{2a}s$；对 $g = r^a s$，则

$$(r^a s)s(r^a s)^{-1} = r^a s r^{-a} = r^{2a}s.$$

因此两类元素都恰在 a 为偶数时正规化 H，从而得到上面的正规化子。

表 5-1 集中比较本节用到的三种作用。表中每一行的假设分别列出：前两行的 P 是 G 的 Sylow 子群，第三行的 P 是一个有限 p-群，而 H 是其真子群。

第一行借助 $p \nmid [G : P]$ 保证至少有一个共同不动点，得到包含与共轭性；第二行的共同不动点恰有一个，得到 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$；第三行的共同不动点数为正且被 p 整

表 5-1: Sylow 理论中的三种作用。共同不动点指被作用群的每个元素固定的点；每行的字母仅按该行假设使用。

假设	作用与点	共同不动点与结构结论
G 有限，$P \in \mathrm{Syl}_p(G)$，$Q \le G$ 是 p-子群	Q 左乘 G/P；点为 gP	$Q \le gPg^{-1}$，且至少一个这样的陪集存在；当 Q 也是 Sylow 子群时，得到 $Q = gPg^{-1}$
G 有限，$P \in \mathrm{Syl}_p(G)$	P 共轭作用于 $\mathrm{Syl}_p(G)$；点为子群 Q	$P \le N_G(Q)$ 等价于 $Q = P$；共同不动点只有一个，故 $n_p \equiv 1 \pmod p$
P 是有限 p-群，$H < P$	H 左乘陪集集合 P/H；点为 gH	$(P/H)^H = N_P(H)/H$；其基数为正且被 p 整除，故 $H < N_P(H)$

除，得到 $H < N_P(H)$。第二行中，一个子群 Q 被共轭保持，指 $xQx^{-1} = Q$ 对每个 $x \in P$ 成立，并不要求 Q 的每个元素都被逐点固定。

另一个实用结论是：若 P 是有限群 G 的 Sylow p-子群，且 $P \le H \le G$，则 P 仍是 H 的 Sylow p-子群。事实上，由定理 2.2.3，

$$|P| \,\big|\, |H| \,\big|\, |G|.$$

因而 $|H|$ 中的最大 p-幂因子既不小于 $|P|$，也不大于 $|G|$ 中的最大 p-幂因子 $|P|$，只能等于 $|P|$。特别地，P 是 $N_G(P)$ 的 Sylow p-子群。

再利用 $P \trianglelefteq N_G(P)$，定理 5.2.2 才进一步说明：P 是 $N_G(P)$ 内唯一的 Sylow p-子群。这里前一步只比较阶数，后一步使用正规性。在任意子群内发现唯一 Sylow 子群，也只能说明它正规于那个子群，不能直接推出它正规于 G。

5.3　小阶群的分析

在小阶群中，Sylow 子群个数的算术限制往往很强，但从个数走到群的乘法仍有距离。两素数乘积阶群提供了一个完整例子：唯一的 Sylow q-子群给出正规部分，另一个子群的共轭作用决定乘法。对于更多素因子的情形，有时只能排除单性。阅读这些例子时，应区分“必要条件”“已构造的群”和“全部同构类型”这三种结论。

5.3.1　两素数乘积阶群的分类

本小节设 $p < q$ 是不同素数。先由 Sylow 计数找到一个正规 q 阶子群，再考察 p 阶元素对它的共轭；这会把分类问题化为一个模 q 的参数。

分类证明的最后一步要比较不同参数，届时只需使用下面这个初等根数界。这里把多项式看作模 q 系数的形式表达式，证明只用显式恒等式和非零剩余类可逆，是一个局部自足的工具，不需要一般多项式环理论。

引理 5.3.1 (模素数的多项式根数界)**.** 设 q 为素数，$d \geq 0$ 为整数，并设

$$f(X) = c_0 + c_1 X + \cdots + c_d X^d, \qquad c_i \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}\ (0 \leq i \leq d), \quad c_d \neq 0.$$

这里的多项式指由这些系数给出的形式表达式，条件 $c_d \neq 0$ 表明其次数为 d；“非零”指系数不全为零，而不是说它在剩余类集合上给出的函数不是零函数。那么，模 q 剩余类中至多有 d 个元素 c 满足 $f(c) = 0$。

证明. 对 d 归纳。若 $d = 0$，则 $f = c_0 \neq 0$，所以没有根。以下设 $d \geq 1$。如果 f 没有根，结论已经成立；否则取一个根 c。由 $f(c) = 0$ 和逐项恒等式

$$X^r - c^r = (X - c)(X^{r-1} + X^{r-2}c + \cdots + c^{r-1})$$

可将 f 写成

$$f(X) = f(X) - f(c) = (X - c)g(X).$$

多项式 g 的首项为 $c_d X^{d-1}$，故 $\deg g = d - 1$。若 $e \neq c$ 也是 f 的根，则 $(e - c)g(e) = 0$。因为 q 是素数，非零剩余类 $e - c$ 可逆，所以 $g(e) = 0$。归纳假设说明这样的 e 至多有 $d - 1$ 个；再计入 c，f 至多有 d 个根。 □

定理 5.3.2 (两素数乘积阶群的分类)**.** 设 $p < q$ 为素数。

1. 若 $p \nmid (q - 1)$，则每个 pq 阶群都同构于循环群 C_{pq}。
2. 若 $p \mid (q - 1)$，则在同构意义下恰有两个 pq 阶群：循环群 C_{pq} 和一个非交换群。后者可用剩余类对 $(i, j) \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ 表示，乘法为

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell),$$

其中 t 是模 q 乘法群中一个阶为 p 的元素。

证明. 设 $|G| = pq$。定理 5.2.2 给出 $n_q \mid p$ 且 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$，第一个条件使 $n_q \in \{1, p\}$；而 $1 < p < q$，p 不模 q 同余于 1，所以只能有 $n_q = 1$。令 Q 是这个唯一的 Sylow q-子群，则同一定理保证 $Q \trianglelefteq G$。再由定理 5.1.3 取一个 p 阶子群 P。推论 2.2.5 说明素数阶群循环，故可写 $Q = \langle a \rangle$、$P = \langle b \rangle$。

由定理 2.2.3，交 $Q \cap P$ 的阶同时整除 p, q，只能为 1。于是若 $a^i b^j = a^k b^\ell$，则 $a^{i-k} = b^{\ell - j} \in Q \cap P$，所以 $i \equiv k \pmod{q}$、$j \equiv \ell \pmod{p}$。取 $0 \leq i < q$、$0 \leq j < p$，便得到 pq 个不同的乘积，已遍历 G。因此每个元素有唯一的标准表达式 $a^i b^j$。

由于 Q 正规，对每个 $u \in P$，共轭 $c_u(x) = uxu^{-1}$ 都是 Q 的自同构，逆映射为 $c_{u^{-1}}$。对 $u, v \in P$ 又有 $c_{uv} = c_u \circ c_v$，得到同态

$$P \longrightarrow \mathrm{Aut}(Q), \qquad u \longmapsto c_u.$$

P 由 b 生成，Q 由 a 生成，所以整个共轭作用由 b 把 a 送到何处决定。写 $bab^{-1} = a^t$，其中 t 是模 q 的剩余类。自同构必须把生成元送到生成元；若 $t = 0$，则 $a^t = 1$，不可能是非单位元素 a 的像。因此 $t \neq 0$，而 q 为素数也保证每个这样的 a^t 都生成 Q。

反复共轭得到 $b^j a b^{-j} = a^{t^j}$。取 $j = p$，由 $b^p = 1$ 可得

$$a = b^p a b^{-p} = a^{t^p}, \qquad a^{t^p - 1} = 1.$$

取 t 的一个整数代表 T。因为 a 的阶为 q，从 $a^{T^p-1}=1$ 得到 $q \mid T^p-1$，所以剩余类 t 满足 $t^p=1$，也即 $t^p \equiv 1 \pmod q$。更一般地，

$$b^j a^k b^{-j} = (b^j a b^{-j})^k = a^{t^j k}.$$

乘积中的 b^j 和 a^k 通常不能交换；用这个共轭公式把乘积重新写成标准表达式，便有

$$(a^i b^j)(a^k b^\ell) = a^i (b^j a^k b^{-j}) b^{j+\ell} = a^{\,i+t^j k} b^{\,j+\ell}.$$

因此 G 的全部乘法由 t 确定。若 $t=1$，则 a,b 交换，因而对正整数 d 有 $(ab)^d = a^d b^d$。若 $(ab)^d=1$，则 $a^d = b^{-d} \in Q \cap P = \{1\}$，所以 $q \mid d$ 且 $p \mid d$。又有 $(ab)^{pq} = a^{pq} b^{pq} = 1$，故 ab 的阶为 pq，G 循环。

由定理 3.1.7，Q 的自同构群是阶为 $q-1$ 的非零模 q 剩余类乘法群。若 $t \neq 1$ 且 $t^p=1$，则 t 阶为 p，对其生成的 p 阶子群使用定理 2.2.3，得到 $p \mid (q-1)$。这证明第一项。

现在反过来构造群：把标准表达式中的指数对 (i,j) 作为元素，将刚才算出的指数更新公式作为乘法。给定满足 $t^p=1$ 的非零模 q 剩余类 t，在剩余类对

$$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$$

上使用定理中的乘法，并将所得模型记为 G_t。第一坐标按模 q 运算，第二坐标按模 p 运算；因为 $t^p=1$，t^j 不依赖 j 的整数代表。因此运算良定义。对三个因子 $(i,j),(k,\ell),(r,s)$，结合律的两边均为

$$(i + t^j k + t^{j+\ell} r,\ j + \ell + s),$$

单位是 $(0,0)$，(i,j) 的逆为 $(-t^{-j} i, -j)$，所以 G_t 是一个 pq 阶群。对于前面任取的原群 G 及其共轭参数 t，定义

$$\theta : G_t \longrightarrow G, \qquad (i,j) \longmapsto a^i b^j.$$

标准表达式的唯一性说明 θ 是双射，而此前算出的乘法公式给出

$$\theta\big((i,j)(k,\ell)\big) = a^{\,i+t^j k} b^{\,j+\ell} = (a^i b^j)(a^k b^\ell),$$

所以 θ 是群同构。由此，每个 pq 阶群都同构于由其参数得到的模型。

若 $p \mid (q-1)$，则可在阶为 $q-1$ 的非零模 q 剩余类乘法群中应用定理 5.1.1，取一个阶为 p 的元素 t。在 G_t 中取 $a=(1,0)$、$b=(0,1)$，便有 $bab^{-1} = a^t \neq a$，所以 G_t 非交换。这证明了非交换类型的存在性。

还需证明不同的非平凡参数不会产生新的同构类型。为此，先证明非零模 q 剩余类的乘法群中的 p 阶子群唯一，使不同参数只相差这个子群中生成元的选择。固定一个阶为 p 的元素 t，子群 $\langle t\rangle$ 的 p 个元素 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 互不相同，并且都是形式多项式 X^p-1 的根。由引理 5.3.1，这个 p 次多项式不再有其他根。因此所有阶为 p 的元素都在 $\langle t\rangle$ 中，任意 p 阶子群也只能等于 $\langle t\rangle$。特别地，对另一个阶为 p 的参数 t'，必有 $t' = t^u$，其中 $u \not\equiv 0 \pmod p$。定义

$$F_u : G_{t'} \longrightarrow G_t, \qquad (i,j) \longmapsto (i, uj).$$

由于 u 在模 p 意义下非零，第二坐标上的乘法可逆，故 F_u 是双射。若分别以 $*_{t'}$ 和 $*_t$ 表示两个模型的乘法，则

$$\begin{aligned} F_u((i,j) *_{t'} (k,\ell)) &= (i + t'^{\,j}k,\ u(j+\ell)) \\ &= (i + t^{uj}k,\ uj + u\ell) \\ &= F_u(i,j) *_t F_u(k,\ell). \end{aligned}$$

因此 F_u 是群同构，所有非交换情形合并为一个同构类。这里唯一的是非交换群的同构类型，不是参数 t、生成元 a, b 或具体同构映射；例如将 b 换成 b^u，共轭参数就从 t 变为 t^u。 □

这里用的是模素数剩余类的初等运算和根因子恒等式，并未假设后文的有限域乘法群循环性。上述乘法将在第 6.2 节中作为半直积的特例重新解释。例如 $21 = 3\cdot 7$，可取 $t = 2$，因为 $2^3 \equiv 1 \pmod 7$ 而 $2 \not\equiv 1 \pmod 7$；于是非交换 21 阶群存在，且在同构意义下唯一。

5.3.2 阶不含平方因子的群

设 n 为正整数。如果不存在素数 r 使 $r^2 \mid n$，那么称 n 为**无平方因子数** (squarefree integer)；等价地，n 的素因子分解中每个素因子的指数都是一。若 $|G|$ 不含平方因子，则对每个整除 $|G|$ 的素数 p，Sylow p-子群都有素数阶，因而循环。不过，循环 Sylow 子群不保证整个群循环，S_3 就是最小的反例。

命题 5.3.3. *设有限群 G 的阶不含平方因子。如果它的每个 Sylow 子群都正规，则 G 循环。*

证明. 平凡群的情形显然，以下设 $|G| > 1$。先证明不同 Sylow 子群逐元素交换。若 P, Q 是对应不同素数的正规 Sylow 子群，取 $x \in P, y \in Q$。由 Q 正规，$xyx^{-1} \in Q$，再乘上 $y^{-1} \in Q$，得到

$$xyx^{-1}y^{-1} = (xyx^{-1})y^{-1} \in Q.$$

另一方面，由 P 正规，$yx^{-1}y^{-1} \in P$，再乘上 $x \in P$，得到

$$xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) \in P.$$

因此这个交换子属于 $P \cap Q$。由定理 2.2.3，交的阶同时整除这两个互素的子群阶，所以 $P \cap Q = \{1\}$，交换子只能为单位元，故 $xy = yx$。

把各 Sylow 子群记为 $P_i = \langle a_i \rangle$，其阶为不同素数 p_i；素数阶群循环的依据是推论 2.2.5。下面说明这些子群的乘积等于 G。由于各因子逐元素交换，有限乘积 $P_1 \cdots P_j$ 对乘法和取逆封闭，是子群。其阶可逐步计算：若 $|P_1 \cdots P_{j-1}| = p_1 \cdots p_{j-1}$，则它与 P_j 的交阶同时整除 $p_1 \cdots p_{j-1}$ 和 p_j，故交平凡。若 $uh = u'h'$，其中 $u, u' \in P_1 \cdots P_{j-1}$、$h, h' \in P_j$，则 $u'^{-1}u = h'h^{-1}$ 属于该交，所以每个乘积都有唯一的两个因子，阶便乘上 p_j。由此归纳得到全部乘积子群的阶为 $\prod_i p_i = |G|$，因而它等于 G。

最后取 $a = \prod_i a_i$。若 $a^d = 1$，将第 i 个因子分离，则 a_i^d 同时属于阶为 p_i 的子群和由其他 Sylow 子群组成的、阶与 p_i 互素的子群，故 $p_i \mid d$。各 p_i 互素，得到

$|G| = \prod_i p_i \mid d$。另一方面，由定理 2.2.3，a 的阶整除 $|G|$，所以其阶恰为 $|G|$，从而生成 G。 □

上述证明还给出，各正规 Sylow 子群逐元素交换，乘积是整个群，而且每个因子与其余因子的乘积相交平凡。因此，每个群元素都有唯一的逐因子表达式。第 6.1 节将把这种结构表述为内直积。

这个命题保留了“全部正规”这一实质条件，并未给出任意阶不含平方因子的群的完整分类；当素因子增多时，正规性和不同子群间的共轭作用还需要进一步分析。

5.3.3　元素计数与单群排除

对于阶为合数的单群，任何 Sylow 子群只要非平凡且为真子群，就不能唯一。这往往能迅速排除许多群阶。

若 $|G| = 28$，则定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 4$、$n_7 \equiv 1 \pmod 7$，所以 $n_7 = 1$，得到正规七阶子群，故 G 不是单群。若单个 Sylow 子群个数尚不能判定，就须同时考虑不同素数对应的元素。

只有确定子群间的交以后，才能判断各子群的元素数是否可以直接相加。记 c_p 为 G 的全部 p 阶子群的个数。每个 p 阶元素生成唯一的 p 阶子群，而不同的这类子群除单位元外互不相交，因此 G 中 p 阶元素的总数总是

$$c_p(p-1).$$

下面的 30 阶例子需同时计算三阶元素和五阶元素。

命题 5.3.4. *每个 30 阶群都含有正规的三阶或五阶子群，因而不是单群。*

证明. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 6$、$n_5 \equiv 1 \pmod 5$，以及 $n_3 \mid 10$、$n_3 \equiv 1 \pmod 3$。若这两类 Sylow 子群都不唯一，则只能为 $n_5 = 6$、$n_3 = 10$。由于 30 中的素因子 $3, 5$ 都只出现一次，这些 Sylow 子群分别是三阶和五阶子群。按照上面的计数，每一类除单位外互不相交，故分别有 $6(5-1) = 24$ 个五阶元素和 $10(3-1) = 20$ 个三阶元素。两种元素阶不同，彼此也不重叠；连同单位超过 30 个，矛盾。故至少有 $n_3 = 1$ 或 $n_5 = 1$，由定理 5.2.2，相应子群正规。它的阶为 3 或 5，是非平凡真子群，故群不是单群。 □

这个例子可以直接用 n_3, n_5 计数，是因为三阶、五阶子群恰为相应的 Sylow 子群；一般情形不能无条件把 c_p 换成 n_p。当 $p \,\|\, |G|$ 且 $p^2 \nmid |G|$ 时，两类子群确实相同，因而 $c_p = n_p$。在其他情形中，必须另行证明 $c_p = n_p$，才能作这种替换。例如循环群 C_{p^2} 中二者都等于一，尽管 $p^2 \,\|\, |C_{p^2}|$。

例如 V_4 只有一个 Sylow 2-子群，就是它自身，故 $n_2 = 1$；它却有三个二阶子群和三个二阶元素，不能用 $n_2(2-1) = 1$ 计数。还应区分“阶恰为 p 的元素”与“阶为某个 p^r（$r \geq 1$）的元素”：若 Sylow 子群阶为 p^a 且 $a > 1$，同一子群中可能出现不同的非平凡 p 幂阶。每个 p 幂阶元素都在某个 Sylow 子群中，这是将定理 5.2.1 用于它生成的循环子群所得的结论；但不同 Sylow 子群可能共享非单位元素，故 $n_p(p^a - 1)$ 也未

必等于全群非单位 p 幂阶元素的总数。下一节的置换作用提供一种不需要假设交平凡的排除方法。

5.4 正规子群与单群检验

群阶的限制并不总能单靠一个 n_p 的同余条件读出来。类方程给出中心的阶所满足的限制，Sylow 理论可以提供子群，置换作用又把这些子群的数目转化为群阶的整除条件。本节考察这些方法怎样配合，并用具体反例说明它们的限度：未能排除一种可能，既不等于已经构造出相应的群，也不等于完成了分类。

5.4.1 p-群的中心与正规子群

Sylow 理论找到一个 p-子群后，怎样进一步了解它的内部结构？类方程通过各共轭类大小的总和，以及这些大小所满足的整除条件，约束中心的阶。对有限 p-群而言，每个非中心共轭类的大小都是大于 1 的 p 幂，因而被 p 整除；中心阶的限制正是由所有这些共轭类共同给出的。把共轭作用限制在一个正规子群上，还能找到同时属于该子群与原群中心的非单位元素。

命题 5.4.1 (非平凡正规子群与中心相交)**.** *设 p 为素数，P 是有限 p-群，$1 \neq N \trianglelefteq P$。则 $N \cap Z(P) \neq \{1\}$，且其阶被 p 整除。*

证明. 由于 N 正规，P 的共轭作用保持集合 N。其中的元素被所有 P 中元素共轭固定，当且仅当它属于 $Z(P)$，所以这个作用的共同不动点集恰为 $N \cap Z(P)$。

定理 2.2.3 用于子群 $N \leq P$，表明 $|N|$ 是大于 1 的 p 幂。再将引理 4.2.4 用于刚定义的 P 在 N 上的共轭作用，得到

$$\big|N \cap Z(P)\big| \equiv |N| \equiv 0 \pmod{p}.$$

单位在交中，故交的大小为正的 p 倍数，至少为 p。 □

与单独对 N 使用定理 4.2.5 相比，这个结论更强：得到的元素不仅与 N 中元素交换，还与整个 P 交换。正规性用于保证 P 真的作用在 N 上；如果 N 只是普通子群，这一步可能失败。

例如阶为 p^3 的非交换群 P 的中心只能有阶 p。定理 4.2.5 给出 $\big|Z(P)\big| \geq p$，而定理 2.2.3 将其阶限制为 p, p^2, p^3。若中心阶为 p^2，则 $P/Z(P)$ 阶为 p，由推论 2.2.5 是循环群；命题 4.2.6 于是迫使 P 交换，与假设矛盾。若中心阶为 p^3，则中心等于 P，也与非交换性矛盾。因此只有 $\big|Z(P)\big| = p$。

中心的阶确定以后，还能控制正规子群的位置。对任一 $1 \neq N \trianglelefteq P$，命题 5.4.1 给出 $p \,\Big|\, \big|N \cap Z(P)\big|$；此交包含在 p 阶群 $Z(P)$ 中，故交就是整个中心，即 $Z(P) \leq N$。这样，无须先分类所有 p^3 阶群，便知道其中每个非交换群的非平凡正规子群都包含中心。

5.4.2　置换作用与单群检验

对群 G 在集合 X 上的一个作用，若存在 $g \in G$ 和 $x \in X$ 使 $gx \neq x$，便说这个作用非平凡。等价地，作用同态 $\rho : G \to S_X$ 不是平凡同态，其核不等于整个 G。这一条件说的是确有元素移动某个点，并不要求作用传递。

命题 5.4.2 (单群的置换表示限制)**.** *设 $m \geq 1$ 为整数，G 为有限单群，X 是一个 m 点集合。若 G 在 X 上的作用非平凡，即存在 $g \in G, x \in X$ 使 $gx \neq x$，则该作用忠实，因而 $|G| \mid m!$。如果 G 还非交换，则其像包含在 A_m 中；当 $m \geq 2$ 时，$|G| \mid m!/2$。*

证明. 给 X 的 m 个点编号，记作用同态为 $\rho : G \to S_m$。命题 2.3.3 保证其核正规，而 G 单，所以核只能为 $\{1\}$ 或 G。作用非平凡意味着并非每个元素都作用为恒等置换，故排除 $\ker \rho = G$。命题 2.2.8 于是说明 ρ 单射，而定理 2.2.3 用于 $\rho(G) \leq S_m$，给出 $|G| = |\rho(G)| \mid m!$。

再设 G 非交换，把这个嵌入与定理 3.2.3 中的符号同态复合：

$$G \xrightarrow{\rho} S_m \xrightarrow{\operatorname{sgn}} \{1, -1\}, \qquad \sigma = \operatorname{sgn} \circ \rho.$$

$\ker \sigma$ 正规于 G，再次由单性，它只能为 $\{1\}$ 或 G。若为 $\{1\}$，则 σ 单射，使 G 嵌入二阶交换群；其子群也是交换群，与 G 非交换矛盾。因此 $\ker \sigma = G$，复合同态平凡，也就是

$$\rho(G) \leq \ker(\operatorname{sgn}) = A_m.$$

当 $m \geq 2$ 时，符号同态取到两个符号，故 $|A_m| = m!/2$；再对 $\rho(G) \leq A_m$ 使用定理 2.2.3，得到后一整除关系。 □

这一检验特别适用于 G 在其 Sylow 子群集合上的共轭作用。若 $n_p > 1$，该作用传递且非平凡。因此，在假设 G 单时，有

$$G \xrightarrow{\rho} S_{n_p}, \qquad \ker \rho = \{1\}, \qquad |G| \mid n_p!.$$

Sylow 数在这里确定了作用集合的点数；若这个数太小，所得到的置换群便容不下整个 G。

例如 $|G| = 48$ 时，定理 5.2.2 给出 $n_2 \mid 3$ 且 n_2 为奇数，故 $n_2 = 1$ 或 3。前者产生非平凡真正规 Sylow 子群。后者使 G 共轭作用在三个 Sylow 2-子群上，得到 $\rho : G \to S_3$；作用传递且有三个点，因而非平凡。若 G 单，命题 5.4.2 就迫使 ρ 单射，进而要求 $48 \mid |S_3| = 6$，不可能。因此不存在 48 阶单群。

对 36 阶群也一样，$n_3 = 1$ 或 4。前者直接给出非平凡真正规子群；后者给出四个 Sylow 3-子群上的非平凡共轭作用 $G \to S_4$。若 G 单，这个同态必须单射，于是 $36 \mid |S_4| = 24$，仍不可能。

当阶数不允许忠实嵌入时，作用的核便是所要寻找的非平凡正规子群；作用传递且有多个点，又保证核不是整个群。因此这项方法也能利用不忠实的作用。

5.4.3 Sylow 方法的适用范围与局限

Sylow 定理给出子群阶、共轭性、数量同余以及正规性判据，却没有给出子群内部全部乘法，也没有自动说明不同 Sylow 子群怎样组合。阶为 8 的 C_8、D_8、Q_8 都只有一个 Sylow 2-子群，即自身；它们的二阶元素个数却分别为 $1, 5, 1$，而 C_8 交换、Q_8 非交换，所以三者互不同构。这说明仅靠 n_p 的数值，连某些很小的群都无法分类。

另一个误用是把 Sylow 存在性推广为“每个群阶的因子都是子群阶”。命题 3.2.4 已经利用三轮换生成 A_4，证明这个 12 阶群没有六阶子群。现在用元素计数重新考察这一例子，比较两种排除方法。

若 $H \le A_4$ 有阶 6，则其指数为 2，由定理 4.4.5 正规。商群 A_4/H 有两个元素，商映射 $\pi : A_4 \to A_4/H \cong C_2$ 的核就是 H。对任一三轮换 x，有 $\pi(x)^3 = \pi(x^3) = 1$，而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$，故 $\pi(x) = 1$。因此每个三轮换都进入核。然而 A_4 中有 $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$ 个三轮换，加上单位至少有九个核元素，与 $|H| = 6$ 矛盾。Sylow 定理给出三阶和四阶子群的存在性，六阶子群则被上面的计数排除。

当 Sylow 约束没有导致矛盾时，正确结论通常只是“这些工具尚未排除该群阶”。例如 A_5 中二十四个五轮换分别构成六个 Sylow 5-子群，二十个三轮换构成十个 Sylow 3-子群，因而

$$n_5 = 6 \equiv 1 \pmod 5, \qquad n_3 = 10 \equiv 1 \pmod 3.$$

对五轮换的计数为 $4! = 24$，每个五阶子群有四个非单位元素；三轮换先选三个点再选方向，得 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$，每个三阶子群有两个非单位元素。

还需计算 Sylow 2-子群。对每个 $i \in \{1, \dots, 5\}$，把其余四点记为 a, b, c, d，并令

$$P_i = \{1, (a\,b)(c\,d), (a\,c)(b\,d), (a\,d)(b\,c)\}.$$

三个非单位元都是固定 i 的双换位，因而属于 A_5；它们都为二阶，任意两个不同的非单位元之积等于第三个，所以 $P_i \le A_5$ 且 $P_i \cong V_4$。由于

$$|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5,$$

四阶子群 P_i 是 Sylow 2-子群。每个非单位双换位在五点中恰好固定一个点，因此 $P_i = P_j$ 必有 $i = j$，这五个子群互不相同。

若 $g \in A_5$，则共轭把固定 i 的双换位变为固定 $g(i)$ 的双换位，故

$$gP_ig^{-1} = P_{g(i)}.$$

任取 Sylow 2-子群 Q，由定理 5.2.1，存在 $g \in A_5$ 使 $Q = gP_1g^{-1} = P_{g(1)}$。因此上述五个子群已经穷尽全部 Sylow 2-子群，得到

$$n_2 = 5, \qquad n_3 = 10, \qquad n_5 = 6.$$

三个数都大于 1，所以 A_5 没有非平凡的正规 Sylow 子群；对于不整除 $|A_5|$ 的素数，相应的 Sylow 子群则是正规平凡子群。这只排除了 Sylow 子群成为非平凡真正规子群的

可能，尚未排除其他阶数的非平凡真正规子群，因而不是 A_5 单性的证明。第七章将用三轮换和正规子群分析完成这一证明。

即使对每个整除群阶的素数 p 都有 $n_p > 1$，也只能排除这些 Sylow 子群的正规性。一个非平凡真正规子群完全可能不是 Sylow 子群，因此

$$\boxed{(\forall\ \text{素数}\ p \mid |G|,\ n_p > 1) \not\Longrightarrow G\ \text{单}.}$$

下面的 S_4 给出这个错误逆推的反例。

由命题 3.3.2，$P = \langle (1\,2\,3\,4), (2\,4) \rangle$ 是八阶 Sylow 2-子群。它保持二元划分 $13 \mid 24$，含有换位 $(2\,4)$ 却不含与之共轭的 $(1\,2)$，所以不正规；由 $n_2(S_4) \mid 3$ 得 $n_2(S_4) = 3$。八个三轮换每两个互逆的元素生成一个三阶子群，故 $n_3(S_4) = 4$。另一方面，

$$V_4 = \{1, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$$

是子群，因为其中任意两个不同的非单位元素之积为第三个；共轭会把双换位变为双换位，故 $V_4 \trianglelefteq S_4$。由于 $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$，Sylow 2-子群的阶为 8，而 $|V_4| = 4$。所以 V_4 是正规 2-子群，却不是 Sylow 2-子群。因此 S_4 没有非平凡的正规 Sylow 子群，却有非平凡真正规子群 V_4，并非单群。

一条可复用的分析顺序是：先列每个 n_p 的允许值，再检查唯一性；若仍有多个可能，分析子群交、元素阶和共轭作用；最后才尝试写出实际乘法或构造。前两步能排除许多可能，最后一步才把必要条件转化为确实存在的群。下一章的直积、半直积和扩张正是为这一步准备的。

本章小结

Sylow 理论把群阶中的最大 p-幂落实为子群，再证明这些子群形成一个共轭轨道。存在性通过对群阶的强归纳证明：或者转入保留全部 p-部分的真子群，或者取中心中的一个 p 阶子群 A，在 G/A 中归纳后将相应子群取逆像。包含与共轭通过 p-子群在陪集空间上的不动点完成；数量同余通过 Sylow 子群对 Sylow 集合的共轭作用完成。

小阶群分析需要把这些结论继续与元素计数、正规化子和置换作用结合。两素数乘积阶群之所以能在这里分类，是因为一个 Sylow 子群必正规，另一个通过一个模素数的参数描述其共轭作用。Sylow 理论帮助我们找到合适的子群；要恢复整个群的乘法，还必须知道这些子群怎样相互作用。pq 阶群的公式

$$(i,j)(k,\ell) = (i + t^j k, j + \ell)$$

已经展示了一个子群通过自同构作用于另一个子群的构造。这里第一坐标按模 q 运算，第二坐标按模 p 运算，参数满足 $t^p \equiv 1$；在非交换模型中还有 $\operatorname{ord}(t) = p$。第 6.2 节将把这种乘法组织为半直积；第 6.3 节再通过集合截面与同态截面的区别，说明一般扩张为何未必具有这样的分解。

习题

习题 5.1. 分类 15 阶和 21 阶群。对非交换 21 阶群，计算三阶元素的个数及 Sylow 3-子群的个数。模 7 的元素 2 与 4 都有阶 3。分别用它们构造非交换群 G_2, G_4，显式给出 $G_4 \to G_2$ 的同构，并说明它怎样改变所选的三阶生成元。

解. 将定理 5.3.2 分别用于 $(p,q) = (3,5)$ 和 $(3,7)$。因 $3 \nmid (5-1)$，十五阶群只能是 C_{15}；因 $3 \mid (7-1)$，二十一阶群在同构意义下恰有循环和非交换两类。非交换类取 $(i,j)(k,\ell) = (i + 2^j k, j + \ell)$，两个坐标分别按模 7、模 3 计算。当 $j = 1$ 或 2 时，

$$(i,j)^3 = \big((1 + 2^j + 2^{2j})i, 0\big) = (0,0),$$

因为括号内系数模 7 为零。这些元素都不是单位，故恰有 14 个三阶元素，每个三阶子群含两个非单位元素，得到 $n_3 = 7$。$j = 0$ 时六个非单位元素皆七阶。

对 $t = 2, 4$，在集合 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 上令

$$(i,j) *_t (k,\ell) = (i + t^j k, j + \ell),$$

所得群记为 G_t。映射

$$F : G_4 \longrightarrow G_2, \qquad F(i,j) = (i, 2j)$$

是双射。由于 $4^j = 2^{2j}$ 在模 7 意义下成立，

$$\begin{aligned} F\big((i,j) *_4 (k,\ell)\big) &= (i + 4^j k, 2j + 2\ell) \\ &= F(i,j) *_2 F(k,\ell), \end{aligned}$$

所以它是同构。它在七阶子群上为恒等映射，却把 G_4 中所选三阶生成元 $(0,1)$ 送到 G_2 中的 $(0,2)=(0,1)^2$。 □

习题 5.2. 设 G 为有限群，素数 $p \mid |G|$。记 e_p 为 G 中阶恰为 p 的元素个数，c_p 为 G 中 p 阶子群的个数。证明

$$e_p \equiv -1 \pmod{p}, \qquad c_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

说明当 $p^2 \mid |G|$ 时，为什么不能因此直接用 n_p 代替 c_p。

解. 沿用定理 5.1.1 证明中的集合

$$X = \{\, (x_1, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 \cdots x_p = 1 \,\}$$

及循环移动作用。其共同不动点与满足 $x^p = 1$ 的元素 $x \in G$ 一一对应。由该证明中的不动点同余，

$$\#\{\, x \in G \mid x^p = 1 \,\} = |X^{C_p}| \equiv |X| = |G|^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

满足 $x^p = 1$ 的元素阶整除素数 p，所以它们恰为单位元和全部 p 阶元素。因此 $1 + e_p \equiv 0 \pmod{p}$，即 $e_p \equiv -1 \pmod{p}$。

每个 p 阶元素生成唯一的 p 阶子群，而每个 p 阶子群有 $p-1$ 个非单位元素，故

$$e_p = (p-1)c_p.$$

模 p 比较并使用 $p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$，得到 $c_p \equiv 1 \pmod{p}$。

当 $p^2 \mid |G|$ 时，Sylow p-子群的阶至少为 p^2，而 c_p 统计的是阶恰为 p 的子群；两者不是同一类对象，个数即使偶然相等也须另行证明。例如 V_4 有三个二阶子群，故 $c_2 = 3$，却只有一个 Sylow 2-子群，故 $n_2 = 1$。 □

习题 5.3. 证明每个 45 阶群是交换群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_5 \mid 9$、$n_5 \equiv 1 \pmod{5}$，所以 $n_5 = 1$；又 $n_3 \mid 5$、$n_3 \equiv 1 \pmod{3}$，所以 $n_3 = 1$。设正规子群 P, Q 的阶分别为 $9, 5$。由定理 2.2.3，交的阶同时整除 $9, 5$，故交平凡。

对任何 $x \in P, y \in Q$，由两子群正规，$xyx^{-1}y^{-1} = x(yx^{-1}y^{-1}) = (xyx^{-1})y^{-1}$ 同时在两者中，故它为单位，两子群逐元素交换。定理 2.4.2 给出 $PQ/Q \cong P/(P \cap Q) \cong P$，从而 $|PQ| = 5 \cdot 9 = 45$，所以每个群元素写为 xy。

九阶群由推论 4.2.7 交换，五阶群循环。因此对 $x, x' \in P$ 和 $y, y' \in Q$，有

$$(xy)(x'y') = xx'yy' = x'xy'y = (x'y')(xy),$$

故 G 是交换群。 □

习题 5.4. 证明不存在 56 阶单群。

解. 定理 5.2.2 给出 $n_7 \mid 8$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod 7$，故 $n_7 = 1$ 或 8。若为 1，已经得到真非平凡正规子群。

若为 8，先检查不同七阶子群的交。由定理 2.2.3，交的阶只能为 1 或 7；若为 7，两个子群就相同。因此不同七阶子群除单位外不交，八个七阶子群共有 $8 \cdot 6 = 48$ 个不同的七阶元素。记这些元素组成的集合为 T，其补集 $R = G \setminus T$ 有 $56 - 48 = 8$ 个元素，并包含单位。

任取 Sylow 2-子群 P，它有八个元素。由推论 2.2.5，其中每个非单位元素的阶都是 2 的幂，故都不在 T 中；单位也在 R 中，所以 $P \subseteq R$。两者同有八个元素，因而 $P = R$。这对任意 Sylow 2-子群都成立，故它唯一而正规，也是非平凡真正规子群。两种情形均排除单性。 □

习题 5.5. 设 $|G| = 12$ 且 $n_3 = 4$。

1. 证明 G 没有六阶子群。
2. 证明 $G \cong A_4$。

解. 1. 四个三阶子群除单位外不交，所以共有八个三阶元素。若 H 阶为 6，则指数为 2，由定理 4.4.5 正规。商映射 $\pi : G \to G/H$ 的核为 H，商群阶为 2。每个三阶元素 x 满足 $\pi(x)^3 = 1$，而推论 2.2.5 又给出 $\pi(x)^2 = 1$，所以 $\pi(x) = 1$。因此 H 必包含这八个三阶元素以及单位，超过六个元素，矛盾。

2. 令 G 共轭作用在四个 Sylow 3-子群组成的集合上，得到同态

$$\rho : G \longrightarrow S_4.$$

由定理 5.2.1，这个作用传递。任一点 $Q \in \mathrm{Syl}_3(G)$ 的稳定子群 G_Q 是相应子群的正规化子；轨道有四个点，故定理 4.1.3 给出 $|G_Q| = 12/4 = 3$。作用核是所有点稳定子群之交，即

$$K = \bigcap_{Q \in \mathrm{Syl}_3(G)} G_Q.$$

所以 $K \le G_Q$ 对每个 Q 都成立，定理 2.2.3 于是给出 $|K| = 1$ 或 3。若 $|K| = 3$，则 K 是正规的 Sylow 3-子群，与 $n_3 = 4$ 矛盾。因此 $K = \{1\}$，同态 ρ 单射。

若 $\operatorname{sgn} \circ \rho : G \to \{1, -1\}$ 非平凡，则它满射，核便是 G 的六阶子群，与第一问矛盾。因此这个复合同态平凡，$\rho(G) \le A_4$。又因

$$|\rho(G)| = |G| = 12 = |A_4|,$$

必有 $\rho(G) = A_4$，从而 $G \cong A_4$。 □

习题 5.6. 证明不存在 24 阶单群。解释为什么整除条件 $24 \mid |S_4|$ 本身不能排除单性，并说明若已经得到嵌入 $G \hookrightarrow S_4$，怎样利用两群同阶继续推出矛盾。

解. 若 $|G| = 24$，定理 5.2.2 给出 $n_3 \mid 8$、$n_3 \equiv 1 \pmod 3$，故 $n_3 = 1$ 或 4。前者直接排除单性。若 $n_3 = 4$ 且 G 单，定理 5.2.1 说明其在四个 Sylow 3-子群上的共轭作用传递，因而作用非平凡。作用的核是正规真子群，由单性只能为单位子群，所以得到忠实同态 $\rho : G \to S_4$。

因为命题 2.3.8 说明非平凡交换单群只能有素数阶，所以此处的合数阶单群不可能交换。命题 5.4.2 进一步使 $\rho(G)$ 落在 A_4，但 $24 \nmid 12$，矛盾。这里符号同态把置换像进一步限制在偶置换中。

单独的整除条件 $24 \mid |S_4| = 24$ 当然成立，因而仅凭这个数值条件不能排除单性。但实际嵌入已经提供了更多信息：有限群 G 与 S_4 同阶，所以嵌入必满，给出 $G \cong S_4$。由定理 3.2.3，A_4 是 S_4 中指数为 2 的非平凡真正规子群；其逆像便是 G 的非平凡真正规子群，也与单性矛盾。因此从实际嵌入出发，同阶性同样足以完成排除。 □

习题 5.7. 设 P 是有限群 G 的正规 Sylow p-子群，$H \leq G$。证明 $H \cap P$ 是 H 的唯一 Sylow p-子群。若不要求 P 正规，给出 S_3 中的反例。

解. 将定理 5.1.3 用于有限群 H，取其 Sylow p-子群 Q。再把 Q 看作 G 的 p-子群，定理 5.2.1 说明它包含在 G 的某个 Sylow p-子群中。题设 $P \trianglelefteq G$，由定理 5.2.2，它是 G 中唯一的 Sylow p-子群，所以 $Q \leq P$，从而 $Q \leq H \cap P$。后者仍是 p-子群，Sylow 阶的最大性给出 $Q = H \cap P$。同样论证适用于 H 的任何 Sylow p-子群，所以唯一。

在 S_3 中取 $P = \langle (1\,2) \rangle$、$H = \langle (1\,3) \rangle$。两者都是二阶子群，且 P 是 Sylow 2-子群，但共轭可把 P 送到 H，所以 P 不正规。此时 $H \cap P = \{1\}$，而 H 的 Sylow 2-子群为 H 自身，故结论不成立。 □

习题 5.8. 设 G 为有限群，$N \trianglelefteq G$，$P \in \mathrm{Syl}_p(G)$。证明

$$P \cap N \in \mathrm{Syl}_p(N), \qquad PN/N \in \mathrm{Syl}_p(G/N).$$

解. 写

$$|N| = p^a n, \qquad |G/N| = p^b m, \qquad p \nmid nm.$$

于是 $|G| = p^{a+b} nm$，从而 $|P| = p^{a+b}$。因为 $N \trianglelefteq G$，乘积 PN 是子群，PN/N 是 G/N 的子群。

设 $|P \cap N| = p^c$。由于 $P \cap N \leq N$，有 $c \leq a$。把商映射 $\pi : G \to G/N$ 限制到 P，得到满同态

$$\pi|_P : P \longrightarrow PN/N,$$

其核为 $P \cap N$。由定理 2.4.1，

$$P/(P \cap N) \cong PN/N, \qquad |PN/N| = \frac{|P|}{|P \cap N|} = p^{a+b-c}.$$

至此可知 PN/N 是 G/N 的 p-子群，故 $a + b - c \leq b$，即 $a \leq c$。结合 $c \leq a$ 得 $c = a$，进而 $|PN/N| = p^b$。两个子群分别达到 N 和 G/N 中允许的最大 p-幂阶，正是所述 Sylow p-子群。 □

习题 5.9. 设 G 为有限群，p 为素数，$P \trianglelefteq G$ 且 $|P| = p$。证明若 $G \to \mathrm{Aut}(P)$ 的共轭同态平凡，则 $P \leq Z(G)$；并证明 $\gcd(|G|, p-1) = 1$ 足以保证这一点。

解. 共轭同态平凡就是对每个 $g \in G, x \in P$ 有 $gxg^{-1} = x$，等价于 $P \leq Z(G)$。P 有素数阶，故由推论 2.2.5 循环。定理 3.1.7 于是给出 $\big|\mathrm{Aut}(P)\big| = p - 1$。记共轭同态为

$\alpha : G \to \mathrm{Aut}(P)$；定理 2.4.1 给出 $\operatorname{im}\alpha \cong G/\ker\alpha$，所以像阶整除 $|G|$，而定理 2.2.3 用于像子群又说明像阶整除 $p-1$。若两者互素，像阶只能为 1，同态平凡。

正规性保证共轭确实给出 P 的自同构，素数阶则确定了自同构群的阶；整个证明不需要 P 是 G 的 Sylow 子群。 □

习题 5.10. 设 G 为有限群，$P \in \mathrm{Syl}_p(G)$，$N = N_G(P)$。证明 N 自正规化，即 $N_G(N) = N$。再利用 D_8 的反射子群，说明去掉 Sylow 假设后结论可以失败。

解. $N = N_G(P)$ 由所有满足 $gPg^{-1} = P$ 的 $g \in G$ 组成；自正规化表示再取一次正规化子不会扩大 N。为证明这一点，先看 P 在 N 中的地位。因为 $P \le N \le G$，定理 2.2.3 给出 $|P| \mid |N| \mid |G|$。而 $|P|$ 已是 $|G|$ 中的最大 p 幂，故 $|N|$ 中的最大 p 幂既不能小于它，也不能大于它。因此 P 也是 N 的 Sylow p-子群。又由正规化子的定义，$P \trianglelefteq N$，定理 5.2.2 因此保证它是 N 的唯一 Sylow p-子群。

显然 $N \le N_G(N)$。若 $g \in N_G(N)$，则 $gPg^{-1} \le gNg^{-1} = N$，且 gPg^{-1} 与 P 等阶，所以它仍是 N 的 Sylow p-子群。刚证明的唯一性迫使 $gPg^{-1} = P$，也就是 $g \in N_G(P) = N$。两边包含给出等号。

令 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，并取反射子群 $H = \langle s\rangle$。由第 5.2.3 小节的计算，

$$M = N_{D_8}(H) = \{1, r^2, s, r^2 s\}.$$

由于 $[D_8 : M] = 2$，命题 2.3.3 给出 $M \trianglelefteq D_8$。这表示全群的共轭都保持 M，故 $N_{D_8}(M) = D_8 \neq M$。因此一般子群的正规化子未必自正规化。 □

习题 5.11. 设 S_4 按重新标号作用于四点的三种二元划分组成的集合 $\Omega = \{12 \mid 34, 13 \mid 24, 14 \mid 23\}$（参见第 4.4.3 小节）。在 S_4 中完成以下计算。

1. 利用四点的三种二元划分 $12 \mid 34$、$13 \mid 24$、$14 \mid 23$，写出全部 Sylow 2-子群，并求其正规化子。
2. 写出全部 Sylow 3-子群，并求其正规化子。
3. 证明任意两个不同的 Sylow 2-子群的交均为

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

再求 S_4 中全部非单位二幂阶元素的个数。说明为什么不能直接使用 $3(8-1)$。

解. 1. 沿用第 4.4.3 小节中的满同态

$$\rho : S_4 \longrightarrow S_\Omega \cong S_3, \qquad \ker\rho = V_4,$$

其中 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ 是四点的三种二元划分所成集合。

令 P_i 为 ω_i 在 S_4 中的稳定子群。作用传递，定理 4.1.3 说明每个 P_i 都有 $24/3 = 8$ 个元素，因此都是 Sylow 2-子群。它们可以具体写成

$$\begin{aligned} P_1 &= \langle (1\,3\,2\,4), (3\,4)\rangle, \\ P_2 &= \langle (1\,2\,3\,4), (2\,4)\rangle, \\ P_3 &= \langle (1\,2\,4\,3), (2\,3)\rangle. \end{aligned}$$

每行的两个生成元都保持相应划分；按四轮换中的次序给正方形顶点编号，命题 3.3.2 说明它们生成一个八阶二面体群，故恰等于 P_i。其在 S_Ω 中的像分别是三个不同的点稳定子群，所以 P_1, P_2, P_3 两两不同。定理 5.2.2 给出 $n_2 \mid 3$，故全部 Sylow 2-子群正是这三个，$n_2 = 3$。再由同一定理，

$$\left|N_{S_4}(P_i)\right| = \frac{24}{n_2} = 8.$$

因 $P_i \le N_{S_4}(P_i)$ 且两者同阶，得到 $N_{S_4}(P_i) = P_i$。

2. 每个 Sylow 3-子群都有三个元素，由一个三阶置换生成。定理 3.2.2 说明 S_4 中三阶置换恰为三轮换；在固定的三元素支集上，两个三轮换互为逆元，生成同一子群。因此全部 Sylow 3-子群为

$$\begin{aligned} Q_1 &= \langle (2\,3\,4) \rangle, \quad Q_2 = \langle (1\,3\,4) \rangle, \\ Q_3 &= \langle (1\,2\,4) \rangle, \quad Q_4 = \langle (1\,2\,3) \rangle, \end{aligned}$$

其中 i 是 Q_i 的非单位元素唯一固定的点，故四个子群不同，$n_3 = 4$。由(3.1)，共轭按 g 重新命名轮换中的字母，因而 $gQ_ig^{-1} = Q_{g(i)}$。于是

$$N_{S_4}(Q_i) = \{\, g \in S_4 \mid g(i) = i \,\} \cong S_3, \qquad \left|N_{S_4}(Q_i)\right| = 6.$$

这里点 i 固定，其余三个点可以任意置换；所得阶数也与 $24/n_3 = 6$ 相符。

3. 若 $i \neq j$，一个元素同时属于 P_i, P_j，当且仅当其在三点集合 Ω 上的像固定 ω_i, ω_j。三点上的置换固定其中两点就固定全部三点，故

$$P_i \cap P_j = \ker \rho = V_4.$$

三个子群的交也为 V_4。任一二幂阶元素生成一个 2-子群，由定理 5.2.1，该子群包含在某个 P_i 中；反过来，推论 2.2.5 保证 P_i 的非单位元素阶只能为 $2, 4, 8$，都是二幂。因此所求集合正是三个 $P_i \setminus \{1\}$ 的并。由交集计算，这个并又是不交并

$$\left(\bigcup_{i=1}^{3} P_i \right) \setminus \{1\} = (V_4 \setminus \{1\}) \sqcup (P_1 \setminus V_4) \sqcup (P_2 \setminus V_4) \sqcup (P_3 \setminus V_4).$$

其元素数为 $3 + 4 + 4 + 4 = 15$。直接使用 $3(8-1) = 21$ 会把 V_4 的三个非单位元素各计算三次，因而每个多算两次。也可由轮换类型核对：六个换位、三个双换位和六个四轮换恰为全部十五个非单位二幂阶元素。 □

习题 5.12. 设 P 是非平凡有限 p-群，$M < P$ 是极大真子群，即不存在满足 $M < H < P$ 的子群 H。证明

$$M \trianglelefteq P, \qquad [P : M] = p.$$

解. 对有限 p-群 P 的真子群 M 应用命题 5.2.3，得到

$$M < N_P(M) \le P.$$

极大性迫使 $N_P(M) = P$，即 $M \trianglelefteq P$。因此可以取商映射 $\pi : P \to P/M$，其核为 M，像为整个商群。

由定理 2.2.3，$|P/M| = [P : M]$ 是大于 1 的 p 幂。若它大于 p，定理 5.1.1 在有限群 P/M 中给出一个 p 阶元素 $\bar{x}$，于是 $U = \langle \bar{x} \rangle$ 是 P/M 的非平凡真子群。定理 2.4.4 给出子群 $H = \pi^{-1}(U)$。因为 $U \neq \{M\}$，其非单位元素的任一原像都在 $H \setminus M$ 中；因为 $U \neq P/M$ 且 π 满射，商群中一个不属于 U 的元素的原像不在 H 中。因此 $M < H < P$，与极大性矛盾。故 $|P/M| = p$，即 $[P : M] = p$。 □

第六章　直积、半直积与群扩张

知道一个群的正规子群和商群，仍未必能重建原群。本章从独立运算的直积、直和出发，研究半直积如何记录共轭作用，再以截面和因子集分析一般群扩张及其分裂条件。

本章目标

- 区分任意直积、有限支集直积和交换群直和的泛性质。
- 验证外半直积的群公理，运用内半直积判别计算具体群。
- 从短正合群列识别核、商及截面，说明扩张等价要求保持哪些映射，证明分裂与半直积分解等价。
- 计算简单扩张的因子集，辨认依赖截面选择的数据和不变的结构。

六个三元置换构成的群含有一个三阶正规子群，也含有一个二阶子群。两者的元素相乘确实能写出整个群，但这个群不是三阶循环群与二阶循环群的直积：对换会把三轮换共轭为它的逆。保留这项共轭作用，才得到正确的乘法。另一个方向上，四阶循环群也有二阶正规子群和二阶商群，却找不到与核相交平凡的二阶子群。子群与商群本身因而还不足以重建原群；我们还须研究它们怎样结合，以及何时能够拆开。

本章需要用到第二章的正规子群和商群、第三章的自同构与具体有限群，以及第四章的共轭作用。第五章的 pq 阶群分类在本章只作为已完成的算例重新解释。

第 6.1 节和第 6.2 节建立直积、直和与半直积；定理 6.3.3 的分裂判别及推论 6.3.4 的交换核诱导作用，在第 6.4.1 小节和第 6.4.2 小节的具体扩张中得到检验。第 6.3.3 小节允许核不交换，把截面、共轭和结合律合在一起描述一般扩张；第 6.4.2 小节的因子集比较使用这些数据。第 6.4.3 小节末尾说明因子集与群上同调的联系。

直积与扩张可参阅 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapters 6–7]。若要继续研究分裂扩张与交换核扩张的上同调分类，可在学习模与基本同调代数后阅读 Brown 的《Cohomology of Groups》[5, Chapter IV, §§ 2–3, pp. 87–96]；非交换核扩张的概述见同章 [5, Chapter IV, § 6, pp. 104–106]。本章先用具体乘法说明截面、半直积和因子集。

6.1　直积与直和

本节的直积、直和，下一节的半直积，以及定理 6.3.3 的分裂判别，是本章首先需要掌握的内容。前面几章主要从一个群中寻找子群和商群，现在反过来，用已知的群构造新群。最直接的办法是在各坐标独立运算，这就是直积。因子有无限多个时，是否允许无限多个非单位坐标便成为实质区别；交换群的直和只允许有限多个。本节同时考察这些构造上的同态，以说明它们各自解决什么问题。

6.1.1 有限直积、映射性质与内直积分解

定义 6.1.1. 设 $r \geq 1$ 为整数，$G_1, \dots, G_r$ 为群。在笛卡尔积 $G_1 \times \cdots \times G_r$ 上逐坐标定义乘法：

$$(g_1, \dots, g_r)(h_1, \dots, h_r) = (g_1 h_1, \dots, g_r h_r).$$

将所得群称为 $G_1, \dots, G_r$ 的**直积** (direct product)。

结合律逐坐标成立，单位为 $(1, \dots, 1)$，逆元为 $(g_1^{-1}, \dots, g_r^{-1})$，所以这确为群。投影 $\pi_i : \prod_j G_j \to G_i$ 和把其他坐标设为单位的嵌入 $\iota_i : G_i \to \prod_j G_j$ 都是同态。不同坐标嵌入的像逐元素交换，即使每个 G_i 自身并不交换。

命题 6.1.2 (直积的泛性质)**.** 设 $r \geq 1$ 为整数，$G_1, \dots, G_r$ 为群，$\pi_i : G_1 \times \cdots \times G_r \to G_i$ 为第 i 个坐标投影。给定群 H 以及群同态 $f_i : H \to G_i$ $(1 \leq i \leq r)$，存在唯一群同态 $f : H \to G_1 \times \cdots \times G_r$ 满足 $\pi_i f = f_i$ 对每个 i 成立。

证明. 必有 $f(h) = (f_1(h), \dots, f_r(h))$，这保证唯一性，也给出候选映射。由于每个 f_i 都保持乘法，候选映射也逐坐标保持乘法，因而确实存在。 □

这个泛性质刻画的是映入直积的同态：任意一族坐标同态 $f_i : H \to G_i$ 都可以组合，并不要求它们之间另有相容条件。方向倒过来，从各因子到 K 的同态要合并成一个映出有限直积的同态，就必须保留直积内部已有的关系

$$\iota_i(g)\iota_j(h) = \iota_j(h)\iota_i(g) \quad (i \neq j,\ g \in G_i,\ h \in G_j).$$

因此，不同坐标的像必须逐元素交换；这个条件来自原群的乘法关系，而非各因子自身是否交换。

命题 6.1.3 (从有限直积出发的同态)**.** 设 $r \geq 1$ 为整数，$G_1, \dots, G_r, K$ 为群。令 $\iota_i : G_i \to G_1 \times \cdots \times G_r$ 为第 i 个坐标嵌入，并给定群同态 $u_i : G_i \to K$。存在群同态

$$u : G_1 \times \cdots \times G_r \longrightarrow K$$

满足 $u\iota_i = u_i$，当且仅当不同 u_i 的像逐元素交换，即

$$u_i(g)u_j(h) = u_j(h)u_i(g) \quad (i \neq j,\ g \in G_i,\ h \in G_j).$$

存在时，该同态唯一，且由

$$u(g_1, \dots, g_r) = u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)$$

给出。

证明. 若这样的 u 存在，因不同坐标嵌入的像逐元素交换，对 $\iota_i(g)\iota_j(h) = \iota_j(h)\iota_i(g)$ 应用 u，即得到所述交换条件。

反过来，设这些交换条件成立，按给定公式定义 u。任取 $g = (g_1, \dots, g_r)$、$h = (h_1, \dots, h_r)$，由各 u_i 的同态性，有

$$\begin{aligned} u(gh) &= u_1(g_1)u_1(h_1) \cdots u_r(g_r)u_r(h_r) \\ &= u_1(g_1) \cdots u_r(g_r)\, u_1(h_1) \cdots u_r(h_r) \\ &= u(g)u(h). \end{aligned}$$

中间一步只交换不同坐标的像，故 u 是同态。又因每个 $u_j(1)=1$，把 g_i 嵌入第 i 个坐标后，上式的定义给出 $u\iota_i(g_i)=u_i(g_i)$。

最后，每个元素均可写成 $(g_1,\dots,g_r)=\iota_1(g_1)\cdots\iota_r(g_r)$。任何满足限制条件的同态都必须将它送到 $u_1(g_1)\cdots u_r(g_r)$，所以所求同态唯一。 □

命题 6.1.4 (内直积判别)**.** *设 G 为群，$N,H\trianglelefteq G$。若 $N\cap H=\{1_G\}$、$NH=G$，则称 $G=NH$ 为 G 关于 N,H 的一个***内直积分解*** (internal direct product decomposition)；此时*

$$N\times H\longrightarrow G,\qquad (n,h)\longmapsto nh$$

是同构。

证明. 先证明两个因子逐元素交换。对 $n\in N,h\in H$，考察它们的交换子

$$[n,h]:=nhn^{-1}h^{-1}.$$

两个子群的正规性分别给出

$$nhn^{-1}h^{-1}=n(hn^{-1}h^{-1})\in N,\qquad nhn^{-1}h^{-1}=(nhn^{-1})h^{-1}\in H.$$

因此 $[n,h]\in N\cap H=\{1\}$，即 $[n,h]=1$，也就是 $nh=hn$。

记所给映射为 F，则

$$F(n,h)F(n',h')=nhn'h'=nn'hh'=F(nn',hh'),$$

所以它是同态；$NH=G$ 给出满射。若 $F(n,h)=nh=1$，则 $n=h^{-1}\in N\cap H$，故 $n=h=1$，核平凡。命题 2.2.8 说明 F 单射，于是 F 为同构。 □

这些条件分别控制表达式和乘法。$NH=G$ 保证每个群元素都能写成 nh；$N\cap H=\{1\}$ 保证这种表达唯一，因为

$$nh=n'h'\quad\Longrightarrow\quad n'^{-1}n=h'h^{-1}\in N\cap H,$$

所以 $n=n'$、$h=h'$。两个因子都正规，则使交换子同时落入两个因子；再结合交平凡，便得到逐元素交换，使这些坐标的乘法成为直积乘法。只要求一个因子正规时，通常需要下一节的半直积。

6.1.2　任意直积与有限支集直积

对任意指标集合 I 和群族 $(G_i)_{i\in I}$，直积 $\prod_{i\in I}G_i$ 是全部族 $(g_i)_{i\in I}$ 的集合，仍逐坐标运算。结合律仍在每个坐标独立成立，单位族为 $(1)_{i\in I}$，逆元为 $(g_i^{-1})_{i\in I}$，所以这也是群。命题 6.1.2 所述进入直积的泛性质也推广到这里：给定群 H 与每个 $i\in I$ 上的同态 $f_i:H\to G_i$，令 $f(h)=\big(f_i(h)\big)_{i\in I}$。该映射逐坐标保持乘法，而各投影又唯一确定它，故得到所需的唯一同态。这里没有对无限多个群元素作乘法。

定义 6.1.5. 设 $(G_i)_{i\in I}$ 为一族群，$g=(g_i)_{i\in I}$ 为直积中的元素，其中 $g_i\in G_i$。它的支集为 $\operatorname{supp}(g)=\{\,i\in I\mid g_i\neq 1\,\}$。所有支集有限的元素组成的集合称为**有限支集直积**(restricted direct product with finite support)，即

$$\Big\{\,(g_i)_i\in\prod_{i\in I}G_i\mid \operatorname{supp}(g)\text{ 有限}\,\Big\}.$$

其运算仍为逐坐标相乘；条件只限制哪些元素允许出现，不改变各坐标的乘法。

这个有限支集构造在英文中也常称 weak direct product。本节所用的 restricted direct product 专指相对于各因子单位子群的情形；更一般的同名构造会先指定子群 $U_i\le G_i$，只要求除有限多个指标外都有 $g_i\in U_i$，而不要求这些坐标为单位。

它是直积的子群，因为 $\operatorname{supp}(gh)\subseteq\operatorname{supp}(g)\cup\operatorname{supp}(h)$，而 g^{-1} 的支集等于 g 的支集。有限指标集上它与直积相同，无限指标集上则通常不同。例如取每个 $G_i=C_2=\{1,a_i\}$，族 $(a_i)_i$ 属于直积；若 I 无限，它不属于有限支集直积。

有限支集直积由各坐标子群生成：任一元素只有有限个非单位坐标，故可写成这些坐标嵌入元素的有限乘积。全部直积则未必如此：在前面无限多个 C_2 的例子中，元素 $(a_i)_i$ 的支集无限，不能写成有限多个坐标嵌入元素的乘积。因此，“由坐标嵌入生成”和“由坐标投影决定”是不同性质。一般群中只定义了有限多个元素的乘积，不能以形式上的无限乘积代替这里的有限表达。

另一方面，若只有有限多个因子非平凡，则每个元素的支集都包含在这些因子的指标集合内。即使 I 无限，有限支集直积仍等于全部直积；两者的区别取决于非平凡坐标，而不只取决于指标集是否无限。

坐标子群未必生成整个无限直积，映出的同态也就未必由坐标上的限制唯一确定。用加法记号，取

$$P=\prod_{n\ge 1}\mathbb{Z},\qquad S=\Big\{\,(a_n)_{n\ge1}\in P\mid\{\,n\ge1\mid a_n\neq0\,\}\text{ 有限}\,\Big\}.$$

这里 S 是有限支集子群。由于 P 交换，$S\trianglelefteq P$，所以商映射和零同态

$$q:P\longrightarrow P/S,\qquad q(x)=x+S,\qquad 0:P\longrightarrow P/S,\qquad 0(x)=S$$

都有定义。每个坐标嵌入 $\iota_n:\mathbb{Z}\to P$ 的像都包含在 S 中，因此 $q\iota_n=0\iota_n=0$。但常数序列 $v=(1,1,\dots)$ 的支集无限，不属于 S，故

$$q(v)=v+S\neq S=0(v).$$

这两个不同的同态在全部坐标子群上的限制相同，所以从无限直积映出的同态未必由这些限制决定。习题 6.4 进一步讨论这个商群中的元素和同态。

6.1.3 交换群的直和

定义 6.1.6 (交换群的直和)**.** 设 $(A_i)_{i\in I}$ 是一族交换群，采用加法记号，单位写成 0。令

$$\bigoplus_{i\in I}A_i=\Big\{\,(a_i)_{i\in I}\in\prod_{i\in I}A_i\mid\{\,i\in I\mid a_i\neq0\,\}\text{ 有限}\,\Big\}$$

在这个集合上逐坐标定义加法，称所得交换群为这族群的**直和** (direct sum)。零元是零族，负元逐坐标取负。坐标嵌入 $\iota_i : A_i \to \bigoplus_{j\in I} A_j$ 将 a 放在第 i 个坐标，其余坐标均置为 0。

直和正是采用加法记号的有限支集直积；各 A_i 交换，保证所得群本身交换。前面的整数序列子群 S 因而也记为 $\bigoplus_{n\geq 1}\mathbb{Z}$。对于映出直和的同态，目标群 B 的交换性另有作用：它使任意两个不同坐标的像自动逐元素交换，从而不必另加像之间的交换条件。若接收群不是交换群，仍须要求这些像逐元素交换；第 6.1.4 小节中的 $C_2 \times C_2 \to S_3$ 例子将说明这一条件不能省略。

命题 6.1.7 (交换群直和的泛性质)**.** 设 $(A_i)_{i\in I}$ 是一族交换群，B 是交换群，并给定群同态 $u_i : A_i \to B$。对每个 $i \in I$，令坐标嵌入

$$\iota_i : A_i \longrightarrow \bigoplus_{j\in I} A_j$$

把 $a \in A_i$ 放在第 i 个坐标，并将其余坐标置为 0。则有唯一群同态

$$u : \bigoplus_i A_i \longrightarrow B, \qquad u((a_i)_i) = \sum_i u_i(a_i),$$

使 $u\iota_i = u_i$ 对全部 i 成立。式中的和总是有限和，空和按 0_B 解释。

证明. 有限支集使公式有意义。对 a, a' 取其支集的有限并，在这个共同有限集合上使用各 u_i 的可加性和 B 的交换性，可得 $u(a+a') = u(a) + u(a')$。由于各 $u_j(0) = 0$，该公式还给出 $u\iota_i = u_i$，这证明存在性。

若 v 也满足 $v\iota_i = u_i$，任取有限支集元素 a，写成有限和 $a = \sum_{i\in\mathrm{supp}(a)} \iota_i(a_i)$。可加性便强制

$$v(a) = \sum_{i\in\mathrm{supp}(a)} v(\iota_i(a_i)) = \sum_{i\in\mathrm{supp}(a)} u_i(a_i) = u(a),$$

故所构造的同态唯一。

□

因此在交换群范围内，直和是余积：对每个接收群给出从各因子出发的同态，能唯一合并成一个同态。有限个交换群的直和与直积是同一个群，但体现两种不同方向的泛性质。无限情形中，$\bigoplus_{n\geq 1}\mathbb{Z}$ 的元素是有限支集整数序列，$\prod_{n\geq 1}\mathbb{Z}$ 则允许任意整数序列，二者不再能混用。

空指标集的情形可一并说明：只有一个空族，因此空直积和空有限支集直积都是平凡群，交换群的空直和是零群。任意群到平凡群只有一个同态，从零群到任意交换群也只有一个同态，因而上述两种方向的泛性质都包括这个情形。

6.1.4　有限支集直积与群的余积

在所有群的范围内，有限支集直积不具有上述不加限制的余积泛性质。障碍不是无限指标集，而是不同坐标之间被强制加入的交换关系。

例如有两个从 C_2 到 S_3 的同态，分别把生成元送到 (12) 和 (23)。若它们能延拓为 $C_2 \times C_2 \to S_3$ 的同态，那么两坐标的生成元在原群中交换，其像也应交换。然而

$$(12)(23) = (123), \qquad (23)(12) = (132),$$

两者不同，所以延拓不存在。这已在只有两个因子的有限情形否定了群余积的泛性质。

命题 6.1.8 (从有限支集直积出发的同态)**.** *设 $(G_i)_{i\in I}$ 为一族群，并令*

$$D = \Big\{ (g_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} G_i \mid \operatorname{supp}(g) \text{ 有限} \Big\}$$

为其有限支集直积。对每个 $i \in I$，令 $\iota_i : G_i \to D$ 为第 i 个坐标嵌入。给定群 K 以及群同态 $u_i : G_i \to K$，存在群同态

$$u : D \longrightarrow K$$

满足 $u\iota_i = u_i$ 对每个 $i \in I$ 成立，当且仅当不同 u_i 的像逐元素交换，即

$$u_i(x)u_j(y) = u_j(y)u_i(x) \quad (i \neq j,\ x \in G_i,\ y \in G_j).$$

存在时，该同态唯一；对每个 $g = (g_i)_{i\in I} \in D$，它由

$$u(g) = \prod_{i\in \operatorname{supp}(g)} u_i(g_i)$$

给出，其中右端是与排列次序无关的有限乘积，空乘积按 1_K 解释。

证明. 若这样的 u 存在，则对 $i \neq j$、$x \in G_i$、$y \in G_j$，坐标嵌入满足

$$\iota_i(x)\iota_j(y) = \iota_j(y)\iota_i(x).$$

对等式两端应用 u，便得到所述交换条件。

反过来，设交换条件成立。对 $g \in D$，按命题中的公式定义 $u(g)$。它只涉及有限多个非单位坐标，不同坐标的像又逐元素交换，所以有限乘积与排列次序无关。若 $g, h \in D$，令 $F = \operatorname{supp}(g) \cup \operatorname{supp}(h)$。当 $F = \varnothing$ 时，$g = h = 1_D$，同态等式显然成立；否则把 g, h 看作有限直积 $\prod_{i\in F} G_i$ 的元素。所给公式在这个有限直积上正是命题 6.1.3 构造的同态，因此 $u(gh) = u(g)u(h)$。公式也直接给出 $u\iota_i = u_i$。

最后，每个 $g \in D$ 都可写成有限乘积

$$g = \prod_{i\in \operatorname{supp}(g)} \iota_i(g_i).$$

任何在各坐标上限制为 u_i 的同态都必须把它送到命题所给的有限乘积，故 u 唯一。 □

真正的群余积不应事先要求不同因子的像交换，它将在第 8.3 节中由自由积构造。后文对非交换群使用“有限支集直积”，只表示本节的具体子群，不把它当作交换群直和泛性质的无条件推广。

6.2　半直积

直积中来自不同因子的元素总是交换，但二面体群的旋转与反射并不满足这一条件：反射会把旋转共轭为它的逆。半直积保留了两因子给出的坐标，同时用一个自同构作用记录它们怎样交换位置。这里既要从群和作用构造新群，也要判断一个已有的群何时能作这种分解；二者的乘法公式应当相互对应。

6.2.1　自同构作用与外半直积

设想在一个群 G 中，N 是正规子群，H 是子群，每个元素都能唯一写成 nh，其中 $n\in N$、$h\in H$。相乘时，要把第二个元素的 N 部分移过第一个元素的 H 部分。插入 $h^{-1}h=1$，得到

$$(nh)(n'h')=n(hn'h^{-1})hh'.$$

正规性使 $hn'h^{-1}$ 仍在 N 中；把这个共轭作用记为 $\alpha_h(n')$，乘积的坐标就必须是

$$(n,h)(n',h')=(n\cdot\alpha_h(n'),hh').$$

下面反过来，只给定两个群和一个自同构作用，用这一公式构造群。

定义 6.2.1. 设 N,H 为群，给定群同态 $\alpha:H\to\mathrm{Aut}(N)$，并记 $\alpha_h=\alpha(h)$。也就是说，每个 $\alpha_h:N\to N$ 是自同构，且 $\alpha_1=\mathrm{id}_N$、$\alpha_{hh'}=\alpha_h\circ\alpha_{h'}$。在集合 $N\times H$ 上规定乘法

$$(n,h)(n',h')=(n\cdot\alpha_h(n'),hh')$$

称由此得到的群为 N,H 相对于 α 的**外半直积** (external semidirect product)，记为 $N\rtimes_\alpha H$；作用明确时简记 $N\rtimes H$。

这里先验证它确为群。三个元素相乘时，左结合的第一坐标为

$$n\cdot\alpha_h(n')\alpha_{hh'}(n''),$$

右结合的第一坐标为

$$n\cdot\alpha_h(n'\cdot\alpha_{h'}(n''))=n\cdot\alpha_h(n')(\alpha_h\alpha_{h'})(n''),$$

两者相等，使用了 α_h 保持乘法和 $\alpha_{hh'}=\alpha_h\alpha_{h'}$；第二坐标的结合律来自 H。由 $\alpha_1=\mathrm{id}_N$ 及 $\alpha_h(1)=1$，$(1,1)$ 是单位。求 (n,h) 的右逆时，第二坐标必须是 h^{-1}，而第一坐标 x 须满足

$$(n,h)(x,h^{-1})=(1,1)\quad\Longleftrightarrow\quad n\cdot\alpha_h(x)=1.$$

因此 $\alpha_h(x)=n^{-1}$，即 $x=\alpha_h^{-1}(n^{-1})$。因为 α 是群同态，

$$\alpha_h\alpha_{h^{-1}}=\alpha_{h^{-1}}\alpha_h=\alpha_1=\mathrm{id}_N,$$

所以 $\alpha_h^{-1}=\alpha_{h^{-1}}$，得到

$$(n,h)^{-1}=(\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}),h^{-1}),$$

这里把逆自同构写成 $\alpha_{h^{-1}}$，用到的是 α 保持乘法，而不只是每个 α_h 都为自同构。上述元素也为左逆，因为

$$(\alpha_{h^{-1}}(n^{-1}),h^{-1})(n,h)=(\alpha_{h^{-1}}(n^{-1})\alpha_{h^{-1}}(n),1)=(1,1).$$

嵌入 $n\mapsto(n,1)$、$h\mapsto(1,h)$ 把 N,H 识别为子群；投影 $(n,h)\mapsto h$ 是满同态，核为 $N\times\{1\}$，故这个副本的 N 正规。两种嵌入满足

$$(1,h)(n,1)(1,h)^{-1}=(\alpha_h(n),1). \tag{6.1}$$

此外，每个元素唯一写为 $(n,1)(1,h)$，所以一个同态在这两个坐标子群上的限制已经决定它在全群上的值。给定到同一个群 K 的同态 $u:N\to K$ 和 $v:H\to K$，除了各自保持因子内部的乘法，还必须保留(6.1)中的共轭关系。这正是下面映射性质里的相容条件；证明将说明，它也是存在所需同态的充分条件。

命题 6.2.2 (半直积的映射性质)**.** *设 N,H,K 为群，$\alpha:H\to\mathrm{Aut}(N)$ 为群同态，并由此构造半直积 $N\rtimes_\alpha H$。给定群同态 $u:N\to K$、$v:H\to K$，存在群同态 $F:N\rtimes_\alpha H\to K$ 限制为 u,v，当且仅当*

$$v(h)u(n)v(h)^{-1}=u(\alpha_h(n))\quad(n\in N,\ h\in H).$$

存在时唯一，并且 $F(n,h)=u(n)v(h)$。

证明. 若 F 是所求同态，对(6.1)两边应用 F，并代入 $F(n,1)=u(n)$、$F(1,h)=v(h)$，就得到 $v(h)u(n)v(h)^{-1}=u(\alpha_h(n))$，这证明必要性。

反过来，满足此条件时定义 $F(n,h)=u(n)v(h)$。计算

$$\begin{aligned}u(n)v(h)u(n')v(h')&=u(n)u(\alpha_h(n'))v(h)v(h')\\&=u(n\cdot\alpha_h(n'))v(hh'),\end{aligned}$$

故 $F(n,h)F(n',h')=F(n\cdot\alpha_h(n'),hh')$，正是保持半直积乘法的条件。又因 $u(1)=v(1)=1$，此映射在两个坐标子群上的限制确为 u,v。

最后，任何满足限制条件的同态都必须把 $(n,h)=(n,1)(1,h)$ 送到 $u(n)v(h)$，所以唯一。 □

6.2.2 内半直积判别

定理 6.2.3 (内半直积判别)**.** *设 G 为群，$N\trianglelefteq G$、$H\le G$，并且 $N\cap H=\{1_G\}$、$NH=G$。共轭给出同态*

$$\alpha:H\longrightarrow\mathrm{Aut}(N),\qquad\alpha_h(n)=hnh^{-1}.$$

映射 $N\rtimes_\alpha H\to G$、$(n,h)\mapsto nh$ 是同构。

证明. 正规性保证 α_h 取值于 N，其逆为 $\alpha_{h^{-1}}$，且共轭保持乘法；$\alpha_{hh'}=\alpha_h\alpha_{h'}$ 由直接计算成立。

条件 $NH=G$ 保证每个 $g\in G$ 至少有一种表达 $g=nh$，所以 $(n,h)\mapsto nh$ 满射。条件 $N\cap H=\{1_G\}$ 则保证坐标唯一：若 $nh=n'h'$，则

$$n'^{-1}n=h'h^{-1}\in N\cap H=\{1_G\},$$

故 $n=n'$、$h=h'$，映射单射。

最后计算乘法：

$$(nh)(n'h') = n(hn'h^{-1})hh' = n\cdot\alpha_h(n')hh'.$$

因此这个双射也保持半直积乘法，是群同构。 □

设 G 为群，$N\trianglelefteq G$、$H\le G$。如果 $N\cap H=\{1_G\}$ 且 $NH=G$，则将 G 称为 N,H 的**内半直积** (internal semidirect product)，并将 H 称为 N 的一个**补群** (complement)。这一分解不仅说 N,H 生成 G，还为每个元素给出唯一的 N-坐标与 H-坐标。

补群是一种附加选择。仅有 $N\trianglelefteq G$ 并不保证补群存在，即使存在也未必唯一；下面仿射群的例子将展示不同的补群。补群的存在与下一节定义的扩张分裂相联系，定理 6.3.3 将给出精确的等价条件。

直积是作用平凡的半直积：当 $\alpha_h(n)=n$ 时，乘法恢复为逐坐标乘法。反过来，若此内分解中的 H 也正规，则满足命题 6.1.4 的全部条件；该命题证明中的计算给出 $hnh^{-1}n^{-1}\in N\cap H=\{1\}$，故 $\alpha_h(n)=n$，作用便平凡。

外半直积从群和作用制造新群，内半直积则在一个既有群中验证能否如此分解。符号 $N\rtimes H$ 仅省略了已经说明的作用，不表示同一对抽象群只有一种半直积；例如 C_3 与 C_2 的平凡作用给出 C_6，取逆作用给出 S_3。

6.2.3　二面体群、仿射群与具体计算

在 D_{2n} 中，取旋转子群 $N=\langle r\rangle\cong C_n$ 和反射子群 $H=\langle s\rangle\cong C_2$，其中 $n\ge 3$。命题 3.3.2 给出每个对称的唯一表达 r^is^j 及关系 $srs^{-1}=r^{-1}$。因 $\langle r\rangle$ 被生成元 r,s 的共轭保持，$N\trianglelefteq D_{2n}$；唯一表达又给出 $N\cap H=\{1\}$ 和 $NH=D_{2n}$。因此可应用定理 6.2.3，其中 s 的共轭作用为取逆，得到

$$D_{2n}\cong C_n\rtimes C_2,\qquad (i,j)(k,\ell)=\big(i+(-1)^jk,\,j+\ell\big),$$

第一坐标模 n，第二坐标模 2。例如 $(i,1)^2=(0,0)$，所以每个反射阶为 2；而 $(1,1)(1,0)=(0,1)$、$(1,0)(1,1)=(2,1)$，在 $n\ge 3$ 时不同，明确显示非交换性。

另一个例子来自实直线上的仿射变换 $x\mapsto ax+b$，其中 $a\in\mathbb{R}^\times$、$b\in\mathbb{R}$。先执行 $x\mapsto a'x+b'$，再执行 $x\mapsto ax+b$，得到

$$x\longmapsto aa'x+(b+ab').$$

所以用 (b,a) 记录变换时，乘法为

$$(b,a)(b',a')=(b+ab',aa'),$$

从而**仿射群** (affine group)为 $(\mathbb{R},+)\rtimes(\mathbb{R}^\times,\cdot)$，作用为数乘。它也可写成矩阵群

$$\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}\;\middle|\;a\neq 0,\ b\in\mathbb{R}\right\}.$$

平移组成正规子群 $T=\{(b,1)\mid b\in\mathbb{R}\}$，固定 0 的伸缩组成子群 $L_0=\{(0,a)\mid a\in\mathbb{R}^\times\}$。由 $(b,a)=(b,1)(0,a)$ 及 $T\cap L_0=\{(0,1)\}$，L_0 是 T 的一个补群。

若把原点改为 $c\in\mathbb{R}$，相应的伸缩为

$$f_{a,c}(x)=a(x-c)+c=ax+(1-a)c,\qquad a\in\mathbb{R}^\times.$$

记这些变换组成的集合为 L_c，并令 $\tau_c(x)=x+c$、$f_a(x)=ax$。直接计算得

$$(\tau_c\circ f_a\circ\tau_c^{-1})(x)=a(x-c)+c,\qquad L_c=\tau_c L_0\tau_c^{-1}.$$

由于 $\tau_c\in T$ 且 T 正规，共轭把 T 保持为自身，因而也把补群 L_0 变成补群 L_c。不同的 c 给出不同的补群：L_c 中斜率为 -1 的变换是 $x\mapsto -x+2c$，它确定了 c。所以换原点改变的是补群的选择，而整个仿射群保持不变。

定理 5.3.2 中的乘法现在可写成 $C_q\rtimes C_p$，其中 C_p 的生成元对 C_q 的加法剩余类作用为乘以 t。

6.3 群扩张

商群把正规子群压缩为单位；群扩张提出相反的问题：已知正规子群和商群，能恢复哪些群？直积和半直积给出了具体答案，却没有包括所有可能。困难在于，为每个商元素选一个代表通常不能保持乘法。把这种差别写成公式，就能说明半直积何时足够，以及一般扩张还需要哪些数据。

6.3.1 短正合群列与分裂扩张

定义 6.3.1. *设 N,G,H 为群，并给定一列群同态*

$$1\longrightarrow N\xrightarrow{\iota}G\xrightarrow{\pi}H\longrightarrow 1$$

*如果 ι 单射、π 满射，且 $\operatorname{im}\iota=\ker\pi$，则将这列同态称为***短正合群列*** (short exact sequence of groups)，也称为 H 由 N 的一个***群扩张*** (group extension)，即以 N 为核、以 H 为商的扩张。*

*对于上述商映射 π，如果集合映射 $s:H\to G$ 满足 $\pi\circ s=\mathrm{id}_H$，则称 s 为 π 的***集合截面*** (set-theoretic section)，也简称截面；如果 s 还是群同态，则称它为***同态截面*** (homomorphic section)。如果集合截面满足 $s(1_H)=1_G$，则称它为***归一化截面*** (normalized section)。同态截面自动归一化。如果商映射 π 存在同态截面，则称这个扩张为***分裂扩张*** (split extension)。*

这里的 1 表示平凡群。“正合”在每个位置要求前一个映射的像等于后一个映射的核，因此两端的条件正好是单射与满射。通过 ι，可将 N 识别为 $\ker\pi$，故它是 G 的正规子群。由于 π 满射，定理 2.4.1 给出具体同构 $G/N\to H$、$gN\mapsto\pi(g)$。术语的方向因此是

$$N\trianglelefteq G,\qquad G/N\cong H:$$

N 是嵌入 G 的核，H 是取商以后得到的群，称 G 是“H 由 N 的扩张”。扩张还记住了指定映射 ι,π，比只写一个抽象同构 $G/N\cong H$ 包含更多信息。

定义 6.3.2 (扩张的等价)**.** 固定群 N, H。对两条短正合群列

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1,$$
$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota'} G' \xrightarrow{\pi'} H \longrightarrow 1,$$

若存在群同构 $F : G \to G'$，使

$$F \circ \iota = \iota', \qquad \pi' \circ F = \pi,$$

则称这两条扩张为**等价扩张** (equivalent extensions)。这要求同构在核与商上诱导指定的恒等映射。

比较扩张时，对象是带有指定映射的三元组 (G, ι, π)。图 6-1 把保持这两个映射的条件写成交换图。恒等同构、逆同构和复合同构分别说明上述关系具有自反性、对称性和传递性，因此可以谈论固定 N, H 后的扩张等价类。仅有中间群的抽象同构并不够：该同构还必须保持指定的核嵌入和商映射。后面的两个 21 阶模型将给出中间群同构、指定扩张却不等价的例子。

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & N & \xrightarrow{\iota} & G & \xrightarrow{\pi} & H & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_N} & & \downarrow{\scriptstyle F} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_H} & & \\
1 & \longrightarrow & N & \xrightarrow[\iota']{} & G' & \xrightarrow[\pi']{} & H & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

图 6-1: 扩张的等价。中间的 F 是群同构，两个方块交换，核与商的识别保持不变。

分裂有三种等价的描述。这里的补群 L 指满足 $N \cap L = \{1\}$、$NL = G$ 的子群；最后一种描述要求同构同时保持核嵌入和商映射。

$$\pi \text{ 有同态截面}$$
$$\Updownarrow$$
$$G \text{ 中存在 } N \text{ 的补群 } L$$
$$\Updownarrow$$
$$\text{指定扩张等价于某个 } N \rtimes_\alpha H \text{ 的自然扩张}$$

定理 6.3.3 (分裂扩张与半直积)**.** 设 $1 \to N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \to 1$ 为短正合群列，并通过 ι 将 N 识别为 G 的子群。这个群扩张分裂，当且仅当 G 含有子群 L，使 $\pi|_L : L \to H$ 为同构。存在这样的 L 时，G 是 N 与 L 的内半直积；若选择了群同态截面 $s : H \to G$，则

$$G \cong N \rtimes_\alpha H, \qquad \alpha_h(n) = s(h) n \cdot s(h)^{-1},$$

同构由 $(n, h) \mapsto n \cdot s(h)$ 给出。

证明. 若有同态截面 s，则由 $\pi s = \mathrm{id}$ 可知 s 单射，像 $L = s(H)$ 是子群，且 $\pi|_L$ 与 s 互逆。

对任意 $g \in G$, 令 $h = \pi(g)$, 则 $g \cdot s(h)^{-1} \in \ker \pi = N$, 所以 $G = NL$。若 $s(h) \in N$, 应用 π 得 $h = 1$, 故 $N \cap L = \{1\}$。我们已验证 $N \trianglelefteq G$、$L \leq G$、$NL = G$ 和 $N \cap L = \{1\}$, 所以定理 6.2.3 给出 $N \rtimes L \to G$、$(n, \ell) \mapsto n\ell$ 的同构。再经同构 $s : H \to L$ 把第二因子写成 H，共轭作用就成为 $\alpha_h(n) = s(h) n \cdot s(h)^{-1}$。

记所得同构为 $\Phi : N \rtimes_\alpha H \to G$。把核嵌入显式写出，就是 $\Phi(n, h) = \iota(n) s(h)$，并且

$$\Phi(n, 1) = \iota(n), \qquad \pi\big(\Phi(n, h)\big) = h.$$

因此它还将半直积的自然扩张与所给扩张等价地识别，而不只是给出中间群的抽象同构。

反过来，若 L 是 N 的补群，则 $NL = G$ 保证 $\pi|_L$ 满射，且其核为 $L \cap N = \{1\}$，所以由定理 2.4.1，$\pi|_L$ 是同构。对于任何使 $\pi|_L$ 为同构的子群，取 $s : H \to G$ 为它的逆再接子群嵌入。此映射是同态，且 $\pi s = \mathrm{id}_H$，故扩张分裂。

特别地, 外半直积投影 $N \rtimes H \to H$ 总有同态截面 $h \mapsto (1, h)$。若同构 $F : N \rtimes_\alpha H \to G$ 保持指定的核嵌入和商映射，则 $h \mapsto F(1, h)$ 也为同态，且 $\pi(F(1, h)) = h$，因此与半直积自然扩张等价的扩张同样分裂。 □

6.3.2 集合截面与同态截面

设 G, H 为群，$\pi : G \to H$ 为满同态。集合截面为每个 $h \in H$ 选择一个原像 $s(h)$。商群有限时可以逐个选择；一般情形则对非空原像集合族应用定义 A.1.1 中的选择公理。需要归一化时，只须把单位元的代表改选为 1_G；以下用集合截面描述坐标时都作这个选择。

要让所选代表构成 G 中一个与 H 同构的子群，就须把 H 中的乘法等式一并提升到 G：若 $hk = \ell$，必须有 $s(h)s(k) = s(\ell)$。特别地，$h^m = 1$ 要求选出的提升满足 $s(h)^m = 1$。同态截面正好同时保证这些要求；单独为每个陪集挑选一个代表，还没有解决代表相乘是否符合商群乘法的问题。

考虑加法群的满射

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad [a]_4 \longmapsto [a]_2.$$

选择 $s([0]_2) = [0]_4$、$s([1]_2) = [1]_4$ 得到集合截面，但

$$s([1]_2 + [1]_2) = [0]_4, \qquad s([1]_2) + s([1]_2) = [2]_4,$$

两者不同。另一种可能的非零陪集代表为 $[3]_4$，其加倍仍为 $[2]_4$，所以也不能给出同态截面。用补群来看，映到商群同构的补群必须有两个元素，而 C_4 中唯一的二阶子群是 $\{[0]_4, [2]_4\}$，它正是核，与核的交并不平凡。因此也不存在所需的补群。这里核与商群都同构于 C_2，中间群却是 C_4，并非 $C_2 \times C_2$。

无限循环商则没有这样的有限阶关系。若 $\pi : G \to \mathbb{Z}$ 是满同态，任取 $x \in G$ 使 $\pi(x) = 1$，定义 $s : \mathbb{Z} \to G$ 为 $s(k) = x^k$。整数幂的运算法则给出

$$s(k + \ell) = x^{k+\ell} = x^k x^\ell = s(k) s(\ell), \qquad \pi(s(k)) = k\pi(x) = k.$$

所以 s 是同态截面，这个扩张总是分裂。有限循环商 C_n 的生成元提升还须满足 $x^n = 1$，而无限循环商允许任意提升；习题 6.11 将进一步比较这两种情形。

对核为 N 的群扩张，同一商元素的提升并不唯一：两个提升 g, g' 满足 $g' = ag$，其中 $a \in N$。它们在核上的共轭因而相差一次由 a 给出的内共轭。若核交换，a 与核中每个元素都交换，这次内共轭就是恒等映射，提升选择造成的差别便消失。下面的推论把这一点写成商群在核上的作用。

推论 6.3.4 (交换核上的诱导作用)**.** *设 $1 \to N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \to 1$ 为群扩张，且 N 交换。对 $h \in H$，任取满足 $\pi(g) = h$ 的 $g \in G$。对每个 $n \in N$，令 $\alpha_h(n)$ 为满足*

$$\iota(\alpha_h(n)) = g\iota(n)g^{-1}$$

的唯一元素。则 α_h 与提升 g 的选择无关，并且 $\alpha : H \to \mathrm{Aut}(N)$ 是群同态。固定两端的等价扩张诱导相同的作用。这个作用平凡，当且仅当 $\iota(N) \le Z(G)$。

证明. 因为 $\iota(N) = \ker\pi \trianglelefteq G$，由 g 共轭确实给出 N 的自同构。以下通过 ι 将 N 识别为 $\ker\pi$。若 g' 是 h 的另一个提升，则 $g' = ag$，其中 $a = g'g^{-1} \in N$。于是对任意 $n \in N$，

$$g'ng'^{-1} = a(gng^{-1})a^{-1} = gng^{-1};$$

最后一个等号使用了 $gng^{-1} \in N$ 以及 N 的交换性。因此 α_h 与提升无关，不需要预先选择全局截面。

若 g_h, g_k 分别提升 h, k，则 g_hg_k 提升 hk，所以

$$\alpha_{hk}(n) = g_hg_kng_k^{-1}g_h^{-1} = \alpha_h(\alpha_k(n)).$$

取 1_G 为 1_H 的提升还给出 $\alpha_{1_H} = \mathrm{id}_N$，故 α 是群同态。

设 $F : G \to G'$ 给出固定 N, H 的扩张等价。若 g 提升 h，则 $F(g)$ 在 G' 中也提升 h，并且

$$F(g\iota(n)g^{-1}) = F(g)\iota'(n)F(g)^{-1}.$$

左边是 $\iota'(\alpha_h(n))$，右边由 G' 的诱导作用定义为 $\iota'(\alpha'_h(n))$。由于 ι' 单射，$\alpha'_h = \alpha_h$。

若 $\iota(N) \le Z(G)$，诱导作用显然平凡。反过来，若作用平凡，则任取 $g \in G$，以 g 本身作为 $\pi(g)$ 的提升，便有 $g\iota(n)g^{-1} = \iota(n)$。这对所有 $g \in G$、$n \in N$ 成立，故 $\iota(N) \le Z(G)$。 □

上一章的两个 21 阶模型说明抽象群同构与扩张等价的区别。对 $t = 2, 4$，记 G_t 为定理 5.3.2 中由乘法

$$(i, j)(k, \ell) = (i + t^j k, j + \ell)$$

构造的群，第一坐标模 7，第二坐标模 3。分别固定核嵌入 $i \mapsto (i, 0)$ 和商映射 $(i, j) \mapsto j$，便得到两条核为 C_7、商为 C_3 的扩张。该定理中的同构是

$$G_4 \longrightarrow G_2, \qquad (i, j) \longmapsto (i, 2j).$$

它改变商坐标，因而不是固定两端的扩张等价。商生成元 $[1]_3$ 在核上的诱导作用分别是乘以 4 和乘以 2；由推论 6.3.4，固定两端的等价扩张必须诱导相同作用。因此也不存在其他固定两端的扩张等价：G_2, G_4 是同构的抽象群，却给出不等价的指定扩张。

一般群扩张仍可借助集合截面，把核与商作为坐标；困难在于这些坐标下的乘法。与半直积相比，需要额外记录截面未能保持乘法的差额。

6.3.3 一般扩张的截面与因子集

前两小节给出了用同态截面判别扩张是否分裂的方法。下面的乘法数据、相容恒等式和更换截面的公式，则用于后面的一般因子集计算及第 6.4.3 小节的讨论。

以下允许核不交换。给定扩张 $1 \to N \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \to 1$，仍通过 ι 把 N 识别为 $\ker\pi$，并选择归一化集合截面 $s : H \to G$。为了把乘积重新写成 $n \cdot s(h)$ 的形式，需要处理两种乘法：核元素怎样移到代表左侧，以及两个代表的乘积怎样改用所选代表表示。分别用 $\alpha_h(n)$ 和 $c(h,k)$ 记录这两种改写，规则是

$$s(h)n = \alpha_h(n)s(h), \qquad s(h)s(k) = c(h,k)s(hk).$$

第二条规则中，$c(h,k) = 1$ 恰好表示截面对这对元素保持乘法。两种改写还须与共轭的复合及乘法结合律相容；下面的命题把这些要求写成恒等式。

命题 6.3.5. 设 $1 \to N \to G \xrightarrow{\pi} H \to 1$ 为群扩张，并将 N 识别为 $\ker\pi$。选择满足 $s(1_H) = 1_G$ 的集合截面 $s : H \to G$。定义映射

$$\alpha : H \longrightarrow \mathrm{Aut}(N), \qquad c : H \times H \longrightarrow N$$

如下：对 $h,k \in H$、$n \in N$，令

$$\alpha_h(n) = s(h)n \cdot s(h)^{-1}, \qquad c(h,k) = s(h)s(k)s(hk)^{-1}.$$

映射 c 称为这个截面的**因子集** (factor set)。每个 $g \in G$ 都唯一写成 $g = n \cdot s(h)$，其中 $n \in N$、$h \in H$。对 $n,m \in N$ 与 $h,k \in H$，在这组坐标下，扩张中的乘法为

$$(n,h)(m,k) = (n \cdot \alpha_h(m)c(h,k), hk).$$

这些数据满足 $\alpha_{1_H} = \mathrm{id}_N$、$c(1_H,h) = c(h,1_H) = 1_N$，并满足

$$\alpha_h(\alpha_k(n)) = c(h,k)\alpha_{hk}(n)c(h,k)^{-1}, \tag{6.2}$$

$$c(h,k)c(hk,\ell) = \alpha_h(c(k,\ell))c(h,k\ell), \tag{6.3}$$

其中 $h,k,\ell \in H$，第一式对每个 $n \in N$ 成立。对 $u \in N$，将共轭映射 $\mathrm{Inn}(u) : n \mapsto unu^{-1}$ 称为由 u 给出的**内自同构** (inner automorphism)；作用缺陷式说明 $\alpha_h\alpha_k = \mathrm{Inn}(c(h,k))\alpha_{hk}$。

证明. 因 $N \trianglelefteq G$，由 $s(h)$ 给出的共轭限制为 N 的自同构，其逆由 $s(h)^{-1}$ 给出。又因 $\pi(s(h)s(k)) = hk = \pi(s(hk))$，有 $c(h,k) \in \ker\pi = N$，所以两种数据都取值于所述集合。

对任意 $g \in G$，令 $h = \pi(g)$，则 $n = g \cdot s(h)^{-1} \in N$，故 $g = n \cdot s(h)$。如果还有 $g = n' \cdot s(h')$，应用 π 得到 $h = h'$，再在右侧乘以 $s(h)^{-1}$ 得到 $n = n'$，所以表达唯一。先把 m 移过 $s(h)$，再用 $s(h)s(k) = c(h,k)s(hk)$，得到

$$n \cdot s(h)m \cdot s(k) = n \cdot \alpha_h(m)c(h,k)s(hk),$$

这给出乘法公式。由 $s(h)s(k) = c(h,k)s(hk)$，两边对 N 作共轭便得到作用缺陷式(6.2)。另一方面，将 $s(h)s(k)s(\ell)$ 分别按左右结合展开，左结合为

$$c(h,k)c(hk,\ell)s(hk\ell),$$

右结合为

$$\alpha_h(c(k,\ell))c(h,k\ell)s(hk\ell).$$

消去右端共同因子，就得到结合律条件(6.3)。归一化条件直接来自 $s(1) = 1$。 □

作用缺陷只差一个内自同构，因此可以在适当的商群中消去这项差别。先令

$$\mathrm{Inn}(N) = \{\, \mathrm{Inn}(u) \mid u \in N \,\}.$$

由于 $\mathrm{Inn}(1) = \mathrm{id}_N$、$\mathrm{Inn}(u)\,\mathrm{Inn}(v) = \mathrm{Inn}(uv)$，且 $\mathrm{Inn}(u)^{-1} = \mathrm{Inn}(u^{-1})$，它是 $\mathrm{Aut}(N)$ 的子群。对任意 $\beta \in \mathrm{Aut}(N)$ 以及 $u, n \in N$，

$$\big(\beta\,\mathrm{Inn}(u)\beta^{-1}\big)(n) = \beta\big(u\beta^{-1}(n)u^{-1}\big) = \beta(u)n\beta(u)^{-1}.$$

所以 $\beta\,\mathrm{Inn}(u)\beta^{-1} = \mathrm{Inn}(\beta(u))$。由于 $\beta(u)$ 随 u 遍历 N，共轭保持整个 $\mathrm{Inn}(N)$，故 $\mathrm{Inn}(N) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(N)$，可以取商群

$$\mathrm{Out}(N) := \mathrm{Aut}(N)/\,\mathrm{Inn}(N).$$

把 α_h 在这个商群中的陪集记为 $[\alpha_h]$，作用缺陷式就成为 $[\alpha_h][\alpha_k] = [\alpha_{hk}]$，而 $\alpha_1 = \mathrm{id}_N$。因此扩张给出群同态

$$H \longrightarrow \mathrm{Out}(N), \qquad h \longmapsto \alpha_h\,\mathrm{Inn}(N).$$

这个同态不依赖截面。事实上，另一个截面必可写成 $s'(h) = b(h)s(h)$，其中 $b(h) = s'(h)s(h)^{-1} \in N$；直接对核作共轭得 $\alpha'_h = \mathrm{Inn}(b(h))\alpha_h$，所以它与 α_h 在 $\mathrm{Out}(N)$ 中有相同的像。一般核上的自同构代表可能随截面改变，但模去内自同构后，商群给出的这个同态是确定的。

这里的 α 确实可能不是同态。令 $G = S_3 \times C_2$、$C_2 = \{1, q\}$，取 $a = (1\,2\,3) \in S_3$，并通过第二坐标投影把核识别为 S_3。选择归一化截面 $s(1) = (1,1)$、$s(q) = (a,q)$，则

$$\alpha_q = \mathrm{Inn}(a), \qquad c(q,q) = a^2, \qquad \alpha_q^2 = \mathrm{Inn}(a^2) \neq \mathrm{id}_{S_3} = \alpha_{q^2}.$$

最后的不等式可在换位 $(1\,2)$ 上检验。这个扩张是直积投影，因而分裂；非同态的 α 来自所选截面不保持乘法。章末习题还将要求更换截面并计算新数据。

命题 6.3.6 (扩张数据的反向构造)**.** 设 N, H 为群，并给定映射

$$\alpha : H \longrightarrow \mathrm{Aut}(N), \qquad c : H \times H \longrightarrow N.$$

假设对任意 $h, k, \ell \in H$ 和 $n \in N$，都有

$$\alpha_{1_H} = \mathrm{id}_N, \qquad c(1_H, h) = c(h, 1_H) = 1_N,$$

以及

$$\begin{aligned} \alpha_h(\alpha_k(n)) &= c(h,k)\alpha_{hk}(n)c(h,k)^{-1}, \\ c(h,k)c(hk,\ell) &= \alpha_h(c(k,\ell))c(h,k\ell). \end{aligned}$$

在底集合 $N \times H$ 上定义乘法

$$(n,h) *_{\alpha,c} (m,k) = (n \cdot \alpha_h(m)c(h,k), hk),$$

则 $E_{\alpha,c} = (N \times H, *_{\alpha,c})$ 成为群；这里 $N \times H$ 只表示底集合，并非预设直积群。映射

$$\iota_0 : N \longrightarrow E_{\alpha,c}, \quad n \longmapsto (n, 1_H), \qquad \pi_0 : E_{\alpha,c} \longrightarrow H, \quad (n,h) \longmapsto h$$

组成短正合群列

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\iota_0} E_{\alpha,c} \xrightarrow{\pi_0} H \longrightarrow 1.$$

证明. 先核对结合律。对 $n, m, r \in N$ 和 $h, k, \ell \in H$，左结合给出

$$((n,h)(m,k))(r,\ell) = (n \cdot \alpha_h(m)c(h,k)\alpha_{hk}(r)c(hk,\ell),\ hk\ell),$$

右结合给出

$$\begin{aligned} (n,h)((m,k)(r,\ell)) = \Big(&n \cdot \alpha_h(m)\alpha_h(\alpha_k(r)) \\ &\cdot \alpha_h(c(k,\ell))c(h,k\ell),\ hk\ell\Big). \end{aligned}$$

作用缺陷式把右结合第一坐标中的 $\alpha_h(\alpha_k(r))$ 换成

$$c(h,k)\alpha_{hk}(r)c(h,k)^{-1},$$

而结合律条件等价于

$$c(h,k)^{-1}\alpha_h(c(k,\ell))c(h,k\ell) = c(hk,\ell).$$

依次使用这两式，右结合的第一坐标就化为左结合的第一坐标。因此作用缺陷式修正两个自同构的复合，结合律条件处理剩余的因子集，二者共同保证结合律。

归一化条件给出

$$(1_N, 1_H)(n,h) = (n,h) = (n,h)(1_N, 1_H),$$

所以 $(1_N, 1_H)$ 是单位元。

一个幺半群只要每个元素都有右逆，就必为群。事实上，若 $xy=1$，再取 y 的右逆 z，则 $yz=1$，结合律给出

$$x = x(yz) = (xy)z = z,$$

从而 $yx = yz = 1$。因此下面只须为每个有序对构造一个右逆。

对 (n,h)，令

$$y = \left(\alpha_h^{-1}(n^{-1}\cdot c(h,h^{-1})^{-1})\,,h^{-1}\right).$$

这里 α_h^{-1} 表示自同构 α_h 的逆，不能直接换成 $\alpha_{h^{-1}}$。在上一节的半直积中，$h\mapsto\alpha_h$ 是群同态，故二者相等；一般数据的作用缺陷式却给出 $\alpha_h\alpha_{h^{-1}} = \mathrm{Inn}(c(h,h^{-1}))$，右端未必恒等，因而二者可能不同。直接代入乘法得到 $(n,h)y = (1_N,1_H)$，所以 y 是右逆。

每个元素现在都有右逆，由上述幺半群事实，所显示的右逆也都是左逆，$E_{\alpha,c}$ 确实为群。

由归一化条件，$\iota_0(n)\iota_0(m)=\iota_0(nm)$，而有序对的第一坐标说明 ι_0 单射，故 ι_0 是单同态。乘法的第二坐标说明 π_0 是同态；每个 $h\in H$ 又都是 $\pi_0(1_N,h)$，所以 π_0 满射。最后，

$$\ker\pi_0 = \{\,(n,1_H)\mid n\in N\,\} = \operatorname{im}\iota_0,$$

所以所列群同态组成短正合群列。 □

更换截面，首先改变的是同一个群中元素的坐标。在任一给定扩张中，把归一化截面改为 $s'(h)=b(h)s(h)$，其中 $b(h)\in N$、$b(1)=1$。同一个元素满足

$$g = n\cdot s(h) = n\cdot b(h)^{-1}s'(h),$$

所以旧坐标 (n,h) 在新截面下变为 $(n\cdot b(h)^{-1},h)$。为了让新坐标描述同一个乘法，乘法数据也须相应改变；直接代入定义得到

$$\begin{aligned} \alpha'_h(n) &= b(h)\alpha_h(n)b(h)^{-1} \qquad (n\in N),\\ c'(h,k) &= b(h)\alpha_h\big(b(k)\big)c(h,k)b(hk)^{-1}. \end{aligned} \tag{6.4}$$

计算第二式时，唯一需要移过截面的因子是 $b(k)$，由 $s(h)b(k)=\alpha_h(b(k))s(h)$ 处理。任意另一个归一化截面都可这样写，因为 $b(h)=s'(h)s(h)^{-1}$ 在核中，且 $b(1)=1$。

上述坐标对应在两套乘法模型之间写成

$$E_{\alpha,c}\longrightarrow E_{\alpha',c'},\qquad (n,h)\longmapsto(n\cdot b(h)^{-1},h). \tag{6.5}$$

两套坐标分别通过 $(n,h)\mapsto n\cdot s(h)$ 和 $(n',h)\mapsto n'\cdot s'(h)$ 识别为 G，所以这个变换保持各自的乘法。它在核上是恒等映射，也保持商坐标；由定义 6.3.2，两套模型描述的是等价扩张。第一坐标中 $b(h)^{-1}$ 必须乘在 n 的右侧，不能在非交换核中随意调换。

归一化集合截面 s 是同态截面，当且仅当它的因子集恒为单位。因此扩张分裂，当且仅当可以选择一个使 $c(h,k)=1$ 对所有 $h,k\in H$ 成立的归一化截面；这时作用缺陷式(6.2)说明 $\alpha_h\alpha_k=\alpha_{hk}$，坐标乘法正是半直积乘法。

仅有 α 是群同态仍不足以保证扩张分裂。此时作用缺陷式成为

$$\alpha_{hk} = \mathrm{Inn}(c(h,k))\alpha_{hk}.$$

在右侧复合 α_{hk}^{-1} 得到 $\mathrm{Inn}(c(h,k)) = \mathrm{id}_N$，也即 $c(h,k) \in Z(N)$。因子集的值虽然已经落在核的中心，分裂仍要求能通过更换截面把它消为单位；只知道这些值在中心，并未解决这一要求。

在命题 6.3.6 构造的模型中，自然截面 $s_0(h) = (1_N, h)$ 满足

$$s_0(h)s_0(k) = (c(h,k), hk) = \iota_0(c(h,k))s_0(hk),$$

又有 $(1_N,h)(n,1_H) = (\alpha_h(n),1_H)(1_N,h)$，所以它对核的共轭给出原先指定的 α_h。其因子集是给定的 c，它是同态截面当且仅当 c 恒为单位。即使给定的 c 不恒为单位，只要能按(6.4)更换截面得到 $c' \equiv 1$，所构造的扩张仍然分裂。

反过来，分裂扩张也可能配上不保持乘法的集合截面。令 $G = C_4 \times C_2$，其中 $C_4 = \langle z\rangle$、$C_2 = \{1, q\}$，取第二坐标投影。截面 $s_0(h) = (1,h)$ 是同态，故扩张分裂。但归一化截面 $s(1) = (1,1)$、$s(q) = (z,q)$ 满足

$$c(q,q) = s(q)^2 = (z^2, 1) \neq 1,$$

并非同态。这个非平凡因子集只是所选截面的结果；要证明扩张不分裂，必须排除所有同态截面的可能。

6.4 中心扩张与群扩张的分裂性

同一个核和商群可以组成不同的扩张；即使核交换、商对核诱导的作用相同，中间群仍未必同构。循环群、二面体群与四元数群使这些差别可以直接计算：有的截面保持乘法，有的提升元素必须满足新的平方关系。中心扩张把共轭作用简化为恒等作用，因而尤其适合看清因子集所记录的额外信息。

6.4.1 中心扩张与非分裂例子

定义 6.4.1. 设 A, G, H 为群，给定同态 $\iota : A \to G$ 和 $\pi : G \to H$，其中 ι 单射、π 满射，且 $\mathrm{im}\,\iota = \ker\pi$。如果每个 $\iota(a)$ 都与 G 中全部元素交换，即 $\iota(A) \subseteq Z(G)$，则称

$$1 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \longrightarrow 1$$

为**中心扩张** (central extension)。

前三个条件说明这是一条短正合群列；新增加的中心性要求核中的元素逐个与全群交换，比核为正规子群更强。以下通过 ι 把 A 看成 G 的子群。对任一归一化集合截面 $s : H \to G$，中心性使

$$\alpha_h(a) = s(h)a \cdot s(h)^{-1} = a,$$

所以 $\alpha_h = \mathrm{id}_A$。但截面代表的乘积仍可能与所选的乘积代表不同：

$$s(h)s(k) = c(h,k)s(hk), \qquad c(h,k) \in A.$$

中心性消去了共轭作用，却没有要求 $c(h,k) = 1$；中心扩张因此仍可能不分裂。

中心扩张的核 A 必为交换群，因为 A 中元素属于 $Z(G)$，彼此交换；中间群 G 却不必交换。分裂时，中心性给出更强的结论。

命题 6.4.2 (分裂中心扩张为直积)**.** *设 $1 \to A \xrightarrow{\iota} G \xrightarrow{\pi} H \to 1$ 为中心扩张，并通过 ι 将 A 识别为 G 的子群。若该扩张分裂，则任一群同态截面 $s : H \to G$ 都给出同构*

$$A \times H \longrightarrow G, \qquad (a,h) \longmapsto a \cdot s(h).$$

因此，对于任意这样的中心扩张，若 H 交换而 G 非交换，则该扩张不分裂。

证明. 先假设扩张分裂。定理 6.3.3 用于任一所给同态截面，给出 $G \cong A \rtimes_\alpha H$，其中 $\alpha_h(a) = s(h)a \cdot s(h)^{-1}$。因 $A \le Z(G)$，有 $\alpha_h(a) = a$，半直积乘法遂成为 $(a,h)(a',h') = (aa', hh')$，正是直积乘法。

若 H 也交换，则直积 $A \times H$ 交换，所以 G 非交换时不可能分裂。 □

这个同构保持指定扩张的结构：它把 $(a,1)$ 送到 $\iota(a)$，而 $\pi(a \cdot s(h)) = h$。分裂判别要求同构与指定的核嵌入及商映射相容；仅给出一个抽象同构 $G \cong A \times H$，还没有核对这两项相容性。

即使 G 交换，扩张仍可能不分裂。例如第 6.3 节中的 $C_4 \to C_2$：非零商元素的两个提升都为四阶，不能成为同态截面中二阶元素的像。

更一般地，对 $m \ge 2$ 考察加法群短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

这是中心扩张，但不分裂。若有同态截面，有限阶生成元 $[1]_m$ 的像 $a \in \mathbb{Z}$ 必满足 $ma = 0$，所以 $a = 0$，不能映回 $[1]_m$。障碍在于商群生成元满足有限阶关系 $m[1]_m = 0$，而 $\mathbb{Z}$ 中没有可满足 $ma = 0$ 的非零提升；这与 $C_4 \to C_2$ 中无法提升二阶关系是同一种现象。这里用 0 表示平凡加法群，与乘法群列两端的 1 含义相同。

核与商不决定中间群。例如核、商都为 C_2 时，$C_2 \times C_2$ 的坐标投影给出分裂中心扩张，C_4 的模 2 投影给出非分裂中心扩张。两个群可以由“非单位元素是否都平方为单位”区分，而这一差别没有包含在两个端点群的同构类型里。

6.4.2 四元数群与二面体群

下面先比较核为 C_4、商为 C_2 的两条扩张，检验核、商及商对核的诱导作用能否确定扩张。两者的诱导作用都是取逆，分裂性却不同；随后计算因子集，便能看到这些数据之外还缺少哪一条乘法关系。

四元数群 $Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$ 满足 $i^2=j^2=k^2=-1$、$ij=k=-ji$。由(3.4)，$i^2=-1\neq1$、$i^4=1$，所以 $\langle i\rangle$ 阶为 4；命题 3.3.7 又说明它正规。其商有两个元素，故由推论 2.2.5 同构于 C_2。以 $C_4\to Q_8$ 将生成元映为 i，右端取商映射，得到

$$1\longrightarrow C_4\longrightarrow Q_8\longrightarrow C_2\longrightarrow 1.$$

它不分裂：若有同态截面，定理 6.3.3 给出一个映到商群 C_2 的同构补群，故核外必须有二阶元素。然而由 $i^2=j^2=k^2=-1$ 可知六个元素 $\pm i,\pm j,\pm k$ 都为四阶，唯一二阶元素 -1 已在核 $\langle i\rangle$ 中，矛盾。

相对地，D_8 的旋转子群给出分裂扩张

$$1\longrightarrow C_4\longrightarrow D_8\longrightarrow C_2\longrightarrow 1,$$

由命题 3.3.2，每个元素唯一写为 r^as^b，故 $\langle r\rangle\cap\langle s\rangle=\{1\}$ 且 $\langle r\rangle\langle s\rangle=D_8$。商映射在反射子群 $\langle s\rangle$ 上于是既单射又满射，故为同构，由定理 6.3.3 给出分裂。

两个扩张的端点相同，商群 C_2 的非单位元素在核 C_4 上都诱导取逆自同构：二面体群有 $srs^{-1}=r^{-1}$，四元数群有 $jij^{-1}=i^{-1}$。因为核 C_4 交换，推论 6.3.4 说明这个作用不随截面改变。因此，两个扩张具有相同的核、商及诱导作用，却有不同的分裂性。这里诱导的取逆作用确实给出群同态 $C_2\to\mathrm{Aut}(C_4)$，但 Q_8 的扩张仍不分裂；故截面所给的 α 是群同态，并不足以推出该截面是同态或扩张分裂。

再看它们的中心。在 Q_8 中，±1 与全群交换，而六个元素 $\pm i,\pm j,\pm k$ 各自都不与另一个基本元素交换，所以 $Z(Q_8)=\{\pm1\}$。在 D_8 中，r^a 与 s 交换当且仅当 a 为偶数，反射 r^as 则都不与 r 交换，故 $Z(D_8)=\{1,r^2\}$。两个中心商都同构于 $C_2\times C_2$，可直接给出同构：令 $(x,y)=(i,j)$ 或 (r,s)，则

$$C_2\times C_2\longrightarrow G/Z(G),\qquad (a,b)\longmapsto x^ay^bZ(G).$$

因为 $x^2,y^2\in Z(G)$ 且 yx 与 xy 相差一个中心元素，该公式按模 2 指数良定义并保持乘法。x,y 生成 G，所以映射满射；两边都有四个元素，因此它是同构。因此又得到两条中心扩张

$$1\longrightarrow C_2\longrightarrow G\longrightarrow C_2\times C_2\longrightarrow 1,\qquad G=Q_8\text{ 或 }D_8.$$

这两条都不分裂：若分裂，命题 6.4.2 会给出 $G\cong C_2\times(C_2\times C_2)$，从而 G 交换；但 $ij\neq ji$、$rs\neq sr$，分别排除了 Q_8,D_8 的交换性。可见“这个群有一个分裂扩张表示”不等于“这个群的所有商映射都分裂”；D_8 的两条序列恰好说明这一点。

表 6-1 汇总这四条指定的扩张。各行的核都是交换群，所以可以谈论商群对核诱导的作用；后两行的核进一步包含于中心，作用才是平凡的。

因子集比较。先比较表中前两条扩张。把两条扩张的核都识别为 $C_4=\langle z\rangle$，其中 D_8 中令 $z=r$，Q_8 中令 $z=i$；把商群写成 $C_2=\{1,q\}$。因为 $q^2=1$ 且归一化截面满足 $\sigma(1)=1$，有 $c(q,q)=\sigma(q)^2$：这个因子集值就是商生成元的所选提升的平方。在 D_8 中选 $\sigma_D(q)=s$，在 Q_8 中选 $\sigma_Q(q)=j$，则

$$c_D(q,q)=s^2=1,\qquad c_Q(q,q)=j^2=-1=i^2=z^2.$$

表 6-1: 二面体群与四元数群的四条扩张

中间群	指定核	商群	诱导作用	分裂性
D_8	$\langle r\rangle \cong C_4$	C_2	取逆	分裂
Q_8	$\langle i\rangle \cong C_4$	C_2	取逆	不分裂
D_8	$\{1, r^2\} \cong C_2$	$C_2 \times C_2$	平凡	不分裂
Q_8	$\{1, -1\} \cong C_2$	$C_2 \times C_2$	平凡	不分裂

归一化条件使含单位元的因子集取值都为单位，所以 $c(q,q)$ 是这里唯一可能非平凡的值；上述计算已经把分裂与不分裂两种平方关系写入因子集。

这两个值不能通过更换归一化截面而改变。两条扩张中 q 对 C_4 的作用 α_q 都是取逆。若 $\sigma'(q) = b(q)\sigma(q)$，其中 $b(q) \in C_4$ 且 $b(1) = 1$，则由(6.4)及 $q^2 = 1$，

$$\begin{aligned} c'(q,q) &= b(q)\alpha_q(b(q))c(q,q)b(1)^{-1} \\ &= b(q)b(q)^{-1}c(q,q) = c(q,q). \end{aligned}$$

因此 D_8 中的单位值保持为单位，而 Q_8 中的 z^2 不能靠改变截面消去。这说明两条扩张虽有相同的核、商和诱导作用，因子集仍记录了不同的分裂性。

再比较表中后两条中心扩张。此处重新把二阶中心核的生成元记为 z，选商群 $C_2 \times C_2$ 的两个生成元的提升 x, y，使

$$z^2 = 1, \qquad yx = zxy, \qquad x^2 = z, \qquad y^2 = z^{\delta},$$

其中 D_8 取 $x = r, y = s, \delta = 0$，Q_8 取 $x = i, y = j, \delta = 1$。商群坐标记为 (a,b)，其中 $a, b \in \{0,1\}$，选择截面 $\sigma(a,b) = x^a y^b$。计算 $x^a y^b x^{a'} y^{b'}$ 时，额外的 z 来自三处：ba' 记录 y^b 移过 $x^{a'}$ 的共轭关系；aa' 记录 $x^2 = z$ 产生的进位；$\delta bb'$ 记录 $y^2 = z^{\delta}$ 产生的进位。把三项合并，得到

$$\begin{aligned} x^a y^b x^{a'} y^{b'} &= z^{ba'} x^{a+a'} y^{b+b'} \\ &= z^{ba' + aa' + \delta bb'} x^{(a+a') \bmod 2} y^{(b+b') \bmod 2}, \\ c_\delta\big((a,b),(a',b')\big) &= z^{ba' + aa' + \delta bb'}. \end{aligned}$$

指数模 2。由于商群的非零元素 $h = (a,b)$ 都满足 $h + h = (0,0)$，截面提升的平方由因子集直接给出：

$$\sigma(a,b)^2 = c_\delta\big((a,b),(a,b)\big) = z^{ab + a + \delta b}.$$

核 $\langle z\rangle$ 是二阶中心子群，$(z\sigma(h))^2 = \sigma(h)^2$，故同一个商元素的两个提升有相同的平方。三个非零商元素对应的结果为

h	D_8 中提升的平方	Q_8 中提升的平方
$(1,0)$	z	z
$(0,1)$	1	z
$(1,1)$	1	z

这个平方差同样不依赖归一化截面的选择。此处商群 $C_2\times C_2$ 仍按坐标相加，其单位元为 $(0,0)$，每个 h 都满足 $h+h=(0,0)$。把截面改为 $\sigma'(h)=b(h)\sigma(h)$，其中 $b(h)\in\langle z\rangle$、$b(0,0)=1$。中心扩张的诱导作用平凡，且二阶核中 $b(h)^2=1$，所以

$$c'(h,h)=b(h)^2c(h,h)b(0,0)^{-1}=c(h,h).$$

取 $h=(0,1)$，上式说明 D_8 中的 $c_0(h,h)=1$ 与 Q_8 中的 $c_1(h,h)=z$ 都不会随截面改变。若两条指定中心扩张等价，保持核与商识别的同构会把一条截面送为另一条扩张的截面，并保持这些因子集值，与上面的平方差矛盾。因此两条指定中心扩张不等价。

进一步，在 D_8 中，表内后两个商元素各有两个二阶提升，再加上中心的 z，共有五个二阶元素；在 Q_8 中，三个非零商元素的提升都为四阶，只有中心的 z 为二阶。同构保持元素阶，这才说明两个中间群作为抽象群也不同构。

作为对照，两群的共轭类大小分布却相同。在 Q_8 中，中心元素 $1,-1$ 各自成类，其余三类为 $\{\pm i\},\{\pm j\},\{\pm k\}$，大小依次为 $1,1,2,2,2$。第 4.2 节已算出 D_8 也有这一分布。中心、中心商和共轭类大小分布都未区分它们，因子集给出的提升平方却能区分。

6.4.3 中心扩张的因子集与上同调解释

中心扩张中，所有 α_h 都是恒等自同构。把作为交换群的核 A 改用加法记号，在(6.3)中代入 $\alpha_h=\mathrm{id}_A$，因子集恒等式变为

$$c(h,k)+c(hk,\ell)=c(k,\ell)+c(h,k\ell),$$

并有 $c(1,h)=c(h,1)=0$。同样，把(6.4)写为加法形式，更换归一化截面时有

$$c'(h,k)=c(h,k)+b(h)+b(k)-b(hk).$$

这里 $b(1)=0$。更换截面描述的是同一个扩张；比较不同扩张时，则按定义 6.3.2 要求中间群同构保持指定的核嵌入和商映射。下面的低阶计算可以同时说明这两种比较。

取 $H=A=C_2$，把两者都写为加法群 $\{0,1\}$，所有加法都按模 2 计算。此时归一化条件为 $c(0,h)=c(h,0)=0$，只有 $c(1,1)=\varepsilon$ 可能非零。因子集恒等式在任一输入为 0 时自动成立；三个输入都为 1 时，两边同为 ε，所以 $\varepsilon=0,1$ 都允许。按命题 6.3.5 所给的形式，在 $C_2\times C_2$ 的底集合上定义

$$(a,h)(a',h')=(a+a'+c(h,h'),h+h').$$

将所得乘法集合记为 G_ε。还须验证它是群：三个元素相乘，两种结合次序的第一坐标分别多出 $c(h,h')+c(h+h',h'')$ 与 $c(h',h'')+c(h,h'+h'')$，刚核验的因子集恒等式使它们相等，第二坐标本身满足结合律。归一化给出单位 $(0,0)$；元素 (a,h) 的逆为 $(a+c(h,h),h)$，左右相乘均为单位。投影到第二坐标是满同态，核为 $\{(a,0):a\in C_2\}$。由 $c(0,h)=c(h,0)=0$，核中的每个元素都与 (a',h) 交换，所以得到所需中心扩张。

令 $x=(0,1)$ 为非零商元素的所选提升，$z=(1,0)$ 为核的非单位元素，则

$$x^2=(\varepsilon,0).$$

因此 ε 记录的正是提升平方。当 $\varepsilon = 0$ 时，$x^2 = (0,0)$，乘法就是直积乘法，得到 $G_0 = C_2 \times C_2$。当 $\varepsilon = 1$ 时，$x^2 = z$，四次方为 $(0,0)$，故它生成整个四阶群，得到 $G_1 \cong C_4$。对任意核与商均已识别为 C_2 的中心扩张，选一个归一化截面，由命题 6.3.5 得到的坐标乘法必为以上两种之一；坐标对应保持核和商的识别，所以每条这样的扩张都等价于其中一条。

归一化截面改变只有 $b(1)$ 一个参数，而 $b(1)+b(1)-b(0)=0$，不能改变 ε。也可以直接检验扩张等价的条件：若 $F : G_\varepsilon \to G_{\varepsilon'}$ 保持核和商的识别，则 $F(a,0)=(a,0)$，且 $F(0,1)=(u,1)$，其中 $u \in C_2$。比较平方，得到

$$F\big((0,1)^2\big) = (\varepsilon, 0), \qquad F(0,1)^2 = (u+u+\varepsilon', 0) = (\varepsilon', 0).$$

因此 $\varepsilon = \varepsilon'$，这两种模型给出恰好两个扩张等价类。其中 $\varepsilon = 0$ 的扩张分裂，而 $\varepsilon = 1$ 的因子集不能通过改变截面消去，扩张不分裂。

以下恢复一般群 H 的乘法记号，单位元写为 1_H；核 A 仍采用加法记号。第四卷第十二章“群的同调与上同调”将系统研究这种计算。固定交换群 A、群 H 及 H 在 A 上的平凡作用后，函数 $c : H \times H \to A$ 满足上述归一化条件与结合律条件时，称为**归一化 2-余圈** (normalized 2-cocycle)。记

$$Z^2(H,A) = \{\, c : H \times H \to A \mid c \text{ 满足上述归一化与结合律条件} \,\}.$$

这些函数按逐点相加组成交换群：零函数是单位元，逐点取负给出逆元，而结合律条件对加法封闭。对任意满足 $b(1_H)=0$ 的函数 $b : H \to A$，定义

$$\delta b(h,k) = b(h) + b(k) - b(hk).$$

函数 δb 称为**2-余边** (2-coboundary)；它正是改变归一化截面所产生的两个余圈之差。它满足归一化条件 $\delta b(1_H,h) = \delta b(h,1_H) = 0$，且

$$\begin{aligned} \delta b(h,k) + \delta b(hk,\ell) &= b(h)+b(k)+b(\ell)-b(hk\ell) \\ &= \delta b(k,\ell) + \delta b(h,k\ell). \end{aligned}$$

因此每个 2-余边都是归一化 2-余圈。映射 $b \mapsto \delta b$ 保持逐点加法，所以

$$B^2(H,A) = \{\, \delta b \mid b : H \to A,\ b(1_H) = 0 \,\} \le Z^2(H,A).$$

$Z^2(H,A)$ 收集所有满足结合律条件的归一化因子集，$B^2(H,A)$ 收集仅由换截面产生的变化。把相差 2-余边的余圈视为同一类，得到第二上同调群

$$H^2(H,A) = Z^2(H,A)/B^2(H,A).$$

这个商除去了截面选择造成的坐标差异。第四卷第 12.2 节将证明，它与固定 A, H 及其识别的中心扩张等价类一一对应：中间群的同构必须保持指定的核嵌入与商映射，满足定义 6.3.2 的条件。这里分类的是带这两条映射的扩张，而非单独按抽象同构比较中间群。

本章小结

直积由进入各因子的同态刻画；交换群直和由从各因子出发的同态刻画。在一般群中，有限支集直积强制不同坐标交换，因而不具有群余积的泛性质。

半直积由两个群和一个自同构作用构成；指定扩张分裂，当且仅当其商映射具有同态截面。在直积的标准截面下，$\alpha_h = \mathrm{id}$ 且 $c = 1$；在半直积的标准截面下，α 是群同态且 $c = 1$，作用可以非平凡。中心扩张中 $\alpha_h = \mathrm{id}$，但 c 仍可能非平凡；一般扩张的 α 则可能只有模去内自同构后才满足作用律。

一般集合截面仍给出唯一坐标表达，但乘法中会出现因子集；反过来，满足作用缺陷式与结合律条件的自同构族和因子集也能以 $N \times H$ 为底集合构造群扩张。更换截面只改变坐标数据，不改变原扩张；能否选择截面消去因子集，才决定扩张是否分裂。D_8 与 Q_8 的比较说明，即使核、商及其诱导作用相同，仍可能得到不同的扩张和不同的中间群。

扩张等价要求中间群的同构保持指定的核嵌入与商映射，比抽象群同构更严格。第七章将用正规列逐层分解群；本章说明了每一层的核与商怎样联系，以及为什么只知道各层因子通常不足以恢复整个群。

习题

习题 6.1. 设 G 为群，$\Delta = \{\,(g,g) \mid g \in G\,\} \leq G \times G$。

1. 证明 $\Delta \trianglelefteq G \times G$ 当且仅当 G 是交换群。
2. 设 $G \neq \{1\}$。证明 Δ 的两个坐标投影均满射，但不存在 $A, B \leq G$，使 $\Delta = A \times B$ 作为 $G \times G$ 的子集成立。

解. 1. 若 Δ 正规，则对任意 $a, g \in G$，

$$(a,1)(g,g)(a^{-1},1) = (aga^{-1}, g) \in \Delta,$$

故 $aga^{-1} = g$，所以 G 交换。反过来，若 G 交换，则 $G \times G$ 交换，其中每个子群都正规，包括 Δ。

2. 当 $G \neq \{1\}$ 时，Δ 的两个坐标投影都是 G，但取 $g \neq 1$，便有 $(g,1) \notin \Delta$，所以 $\Delta \neq G \times G$。若 Δ 是两个坐标子群的直积，这两个子群由投影都只能是 G，与上述严格不等矛盾。因此直积中的子群不必是两个因子中子群的坐标直积。 □

习题 6.2. 设 m, n 为正整数。证明 $C_m \times C_n$ 循环当且仅当 $\gcd(m,n) = 1$，并求 $C_4 \times C_6$ 中元素阶的最大值。

解. 若 a, b 分别生成 C_m, C_n，则 $(a,b)^d = 1$ 当且仅当 $m \mid d$ 且 $n \mid d$，故其阶为 $\mathrm{lcm}(m,n)$。任意元素的阶也整除这个最小公倍数。因此直积有阶为 mn 的生成元，当且仅当 $\mathrm{lcm}(m,n) = mn$，等价于 $\gcd(m,n) = 1$。对 $4, 6$，最大元素阶为 12，由两个生成元组成的元素达到，但直积阶为 24，所以不是循环群。 □

习题 6.3. 分别求出 $C_4 \times C_2 \to C_4$ 和 $D_8 \to C_4$ 的全部群同态，并说明为什么只检查生成元的阶数关系不足以完成后一问。

解. 将源群的两个循环因子分别写为 $C_4=\langle x\rangle$、$C_2=\langle y\rangle$，目标群写为 $C_4=\langle z\rangle$。前一种同态由 $x\mapsto z^a$、$y\mapsto z^b$ 唯一确定，其中 $a\in\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$b\in\{0,2\}$。这些像满足各自的阶数关系，又因目标群交换，来自不同坐标的像逐元素交换；命题 6.1.3 保证每一对选择都给出同态，共有 $4\cdot 2=8$ 个。

对 D_8 中的旋转、反射生成元 r,s，仍写 $r\mapsto z^a$、$s\mapsto z^b$。阶数关系只要求 $a\in\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$b\in\{0,2\}$，但共轭关系 $srs^{-1}=r^{-1}$ 在交换的目标群中还要求 $z^a=z^{-a}$，即 $a\in\{0,2\}$。

反过来，取整数 $a,b\in\{0,2\}$。由命题 3.3.2，每个元素唯一写为 r^is^j，其中 $0\le i<4$、$0\le j<2$，故可定义

$$f(r^is^j)=z^{ai+bj}.$$

因为 $4a$ 和 $2b$ 都被 4 整除，改变指数的模 4、模 2 代表不改变右端。二面体群的标准形乘法给出

$$\begin{aligned}f\big((r^is^j)(r^ks^\ell)\big)&=z^{a(i+(-1)^jk)+b(j+\ell)}\\&=z^{ai+bj}z^{ak+b\ell}=f(r^is^j)f(r^ks^\ell).\end{aligned}$$

第二行用到 $a((-1)^j-1)k$ 被 4 整除，所以 f 确为同态。不同的 a,b 给出不同的生成元像，故共有 $2\cdot 2=4$ 个同态。被排除的四对像虽满足生成元的阶数关系，却不保持共轭关系。 □

习题 6.4. 令 $P=\prod_{r\ge1}\mathbb{Z}$、$S=\bigoplus_{r\ge1}\mathbb{Z}$，并将 S 看成 P 的有限支集子群。记第 r 个坐标为 1、其他坐标为 0 的序列为 e_r，令 $q:P\to P/S$ 为商映射，$v=(1,1,\ldots)$。

1. 对任意加法交换群 B，证明同态 $f:P\to B$ 在每个 $\mathbb{Z}e_r$ 上为零，当且仅当它唯一地分解为 $f=\overline{f}\circ q$，其中 $\overline{f}:P/S\to B$ 为同态。
2. 证明 $v+S$ 在 P/S 中有无限阶，并求每个整数 k 对应的纤维 $q^{-1}(kv+S)$。

解. 1. 每个 $a=(a_r)\in S$ 都是有限和 $\sum_r a_re_r$，所以若 f 在每个坐标子群上为零，就有 $S\le\ker f$。定义

$$\overline{f}:P/S\longrightarrow B,\qquad a+S\longmapsto f(a).$$

若 $a+S=a'+S$，则 $a-a'\in S$，从而 $f(a)=f(a')$，故 $\overline{f}$ 良定义；它保持加法，并满足 $\overline{f}\circ q=f$。q 满射使 $\overline{f}$ 唯一。反过来，若 $f=\overline{f}\circ q$，则 $q(\mathbb{Z}e_r)=0$，所以 f 在每个坐标子群上为零。

2. 对整数 k，常数序列 $kv=(k,k,\ldots)$ 属于 S，当且仅当 $k=0$。因此 $k(v+S)=S$ 当且仅当 $k=0$，$v+S$ 有无限阶。又有

$$q^{-1}(kv+S)=\{\,(a_r)\in P\mid a_r=k\ \text{除有限多个指标外都成立}\,\},$$

因为 $q(a)=kv+S$ 当且仅当 $a-kv$ 具有有限支集。 □

习题 6.5. 设 N 为加法交换群，H 为交换群，且 $\alpha:H\to\mathrm{Aut}(N)$ 为群同态。令 $N^H=\{\,n\in N\mid \alpha_h(n)=n\ \text{对所有}\ h\in H\,\}$。证明 $Z(N\rtimes_\alpha H)=N^H\times\ker\alpha$，并计算非交换 21 阶群的中心。

解. 元素 (n,h) 与每个 $(m,1)$ 交换，当且仅当 $n+\alpha_h(m)=m+n$ 对所有 m 成立，即 $h\in\ker\alpha$。它与每个 $(0,k)$ 交换，当且仅当 $n=\alpha_k(n)$，这里第二坐标交换用到了 H 交

换。两种坐标子群生成整个半直积，所以这两个条件也充分。它们组成的群运算为直积运算，因为 $\ker\alpha$ 作用平凡。对定理 5.3.2 构造的非交换 21 阶群，$N=\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$、$H=C_3$，其生成元作用为乘以 2。共同固定元素必须满足 $2n=n$，所以只有 $n=0$；而三个作用分别为乘以 $1,2,4$，模 7 彼此不同，故 $\ker\alpha=\{1\}$。代入刚证明的中心公式，得到中心平凡。 □

习题 6.6. 设整数 $n\geq 3$。在 D_{2n} 中求旋转子群 $\langle r\rangle$ 的全部补群。证明 n 为奇数时它们全共轭，n 为偶数时恰分成两个共轭类。

解. 令 $N=\langle r\rangle$，$\pi: D_{2n}\to D_{2n}/N\cong C_2$ 为商映射。若 H 是 N 的补群，则 $NH=D_{2n}$ 说明 $\pi|_H$ 满射，而 $\ker(\pi|_H)=H\cap N=\{1\}$。由定理 2.4.1，$H\cong C_2$，所以其非单位元素在旋转子群之外。命题 3.3.2 说明所有这样的元素正是反射 r^is，且平方为单位。

反过来，每个 $\langle r^is\rangle$ 与 N 交平凡，它在商群中的像含非单位元，故乘上 N 得到全群。因此全部补群为 $\langle r^is\rangle$，i 模 n，共有 n 个。

由 $sr^{-a}=r^as$，有 $r^a(r^is)r^{-a}=r^{i+2a}s$；又有 $s(r^is)s^{-1}=r^{-i}s$。因此这两种共轭分别使指数 i 变为 $i+2a$ 与 $-i$。若 n 奇，乘 2 在模 n 剩余类中可逆，任意两个指数都可由这种共轭互相变换。若 n 偶，这两种操作都保持指数奇偶；同奇偶指数又能通过加 $2a$ 互相到达，因此恰有两个类。 □

习题 6.7. 在实直线仿射群中，设 T 为平移子群。对 $c\in\mathbb{R}$，令 L_c 为固定点 c 的全部仿射变换。证明 T 的全部补群恰为这些 L_c，而且参数 c 唯一。对 $c,d\in\mathbb{R}$，写出将 L_c 共轭到 L_d 的平移。

解. 固定 c 的条件为 $ac+b=c$，故

$$L_c=\Big\{\,((1-a)c,a)\mid a\in\mathbb{R}^\times\,\Big\}.$$

它是点稳定子群，因而是子群；也可直接按半直积乘法验证。投影到 a 坐标在 L_c 上为同构，且 $L_c\cap T=\{1\}$。任意仿射元素有分解

$$(b,a)=(b-(1-a)c,1)((1-a)c,a),$$

所以 TL_c 为全群，L_c 是补群。

反过来，任取 T 的补群 L。斜率投影 $\pi(b,a)=a$ 的核是 T；$L\cap T=\{1\}$ 使 $\pi|_L$ 单射，TL 为全群使它满射。因此 $L\cong\mathbb{R}^\times$，特别地 L 交换。由满射性，L 中有斜率为 -1 的变换 $\gamma(x)=-x+b$，它有唯一不动点 $c=b/2$。任取 $f\in L$，由 $f\gamma=\gamma f$，有

$$\gamma(f(c))=f(\gamma(c))=f(c).$$

因此 $f(c)=c$，所以 $L\leq L_c$。两个子群在每个非零斜率上都有唯一元素，故 $L=L_c$。其中斜率为 -1 的元素的唯一不动点也使参数 c 唯一。

令平移 $\tau_{d-c}(x)=x+d-c$。对 $f_{a,c}(x)=a(x-c)+c$，有

$$(\tau_{d-c}\circ f_{a,c}\circ\tau_{d-c}^{-1})(x)=a(x-d)+d.$$

因此 τ_{d-c} 把 L_c 共轭到 L_d。 □

习题 6.8. 设 $G = N \rtimes_\alpha H$，并把 N 识别为 $N \times \{1\}$。对映射 $b : H \to N$，令

$$L_b = \{\, (b(h), h) \mid h \in H \,\}.$$

证明 L_b 是 N 在 G 中的补群，当且仅当

$$b(1_H) = 1_N, \qquad b(hk) = b(h)\alpha_h(b(k)) \quad (h, k \in H).$$

证明 N 在 G 中的每个补群都唯一写成某个 L_b。再证明：用 $(n_0, 1)$ 共轭 L_b 后所得补群对应的函数为

$$b'(h) = n_0 \cdot b(h)\alpha_h(n_0^{-1}).$$

由此证明，两个补群能由 G 中某个元素共轭地对应，当且仅当它们能由 N 中某个元素共轭地对应。

解. 若题设两式成立，则

$$(b(h), h)(b(k), k) = (b(h)\alpha_h(b(k)), hk) = (b(hk), hk).$$

因此映射 $h \mapsto (b(h), h)$ 是群同态，L_b 是其像，故为子群。第二坐标投影在 L_b 上与这个同态互逆，所以 $L_b \cong H$ 且 $L_b \cap N = \{1\}$。任取 $(n, h) \in G$，有

$$(n, h) = (n \cdot b(h)^{-1}, 1)(b(h), h),$$

故 $NL_b = G$，所以 L_b 是补群。

反过来，若 L_b 是补群，则第二坐标投影 $L_b \to H$ 是同构：它由集合的定义满射，核为 $L_b \cap N = \{1\}$。其逆映射 $h \mapsto (b(h), h)$ 必为同态；比较单位与乘积的第一坐标，就得到题设两式。

对任意补群 $L \le G$，同样有 $\pi|_L : L \to H$ 为同构，其中 $\pi(n, h) = h$。把逆映射的值唯一写成 $h \mapsto (b(h), h)$，便有 $L = L_b$；每个 h 对应的第一坐标唯一，所以 b 也唯一。

最后直接计算

$$\begin{aligned}(n_0, 1)(b(h), h)(n_0^{-1}, 1) &= (n_0 \cdot b(h), h)(n_0^{-1}, 1) \\ &= (n_0 \cdot b(h)\alpha_h(n_0^{-1}), h).\end{aligned}$$

因此共轭后的补群正是 $L_{b'}$，其中 b' 如题所述。若 $g \in G$，由 $G = NL_b$ 写成 $g = n\ell$，其中 $n \in N$、$\ell \in L_b$，便有 $gL_bg^{-1} = nL_bn^{-1}$。所以补群之间的 G-共轭恰可由 N-共轭实现。

题中的乘法条件以后称为 1-余圈条件，也称交叉同态条件；上面的 N-共轭公式给出相应的余圈等价。这里补群的选择与共轭，已经可以由这些函数及其等价关系描述。 □

习题 6.9. 设整数 $m, n \ge 2$，采用 $C_r = \mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ 的加法记号。考虑短正合列

$$0 \longrightarrow C_m \xrightarrow{\iota} C_{mn} \xrightarrow{\pi} C_n \longrightarrow 0,$$

其中 $\iota([k]_m) = [nk]_{mn}$，$\pi([a]_{mn}) = [a]_n$。证明这一扩张分裂，当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$。

解. 先核对短正合性。改变 k 的代表会使 nk 改变 mn 的倍数，故 ι 良定义；$mn \mid nk$ 当且仅当 $m \mid k$，所以它单射。π 是满同态，其核恰由 n 的倍数的剩余类组成，也就是 $\operatorname{im}\iota$。

同态截面由生成元 $[1]_n$ 的像 $[a]_{mn}$ 确定，所需条件为

$$a \equiv 1 \pmod{n}, \qquad na \equiv 0 \pmod{mn}.$$

第二个条件等价于 $m \mid a$，写 $a = mu$ 后，第一条件变为 $mu \equiv 1 \pmod{n}$。若有解，任何 m, n 的公因子都整除 $mu - nv = 1$，所以二者互素；反过来，Bézout 等式在互素时给出这样的 u, v。取 $a = mu$ 后，定义 $s([k]_n) = [ka]_{mn}$。若 k 改变 n 的倍数，ka 改变 na 的倍数，而 $mn \mid na$，所以该公式良定义；它保持加法，且 $a \equiv 1 \pmod{n}$ 保证 $\pi s([k]_n) = [k]_n$。这就构造了同态截面。特别地，对这里的自然商映射，$C_4 \to C_2$ 对应 $(m, n) = (2, 2)$，不分裂；$C_6 \to C_3$ 对应 $(m, n) = (2, 3)$，分裂。 □

习题 6.10. 设整数 $n \geq 2$。本题使用第 6.3.3 小节的因子集定义。对自然商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，用 $0, 1, \ldots, n-1$ 作陪集代表，并通过 $a \mapsto na$ 把核识别为 $\mathbb{Z}$。计算因子集，说明它怎样记录加法进位。

解. 对整数 t，记 $r_n(t) \in \{0, \ldots, n-1\}$ 为它除以 n 的余数；这是一个整数，与剩余类 $[t]_n$ 区分。对代表 $0 \leq i, j < n$，有

$$i + j = n \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor + r_n(i+j).$$

核经 $a \mapsto na$ 识别为 $\mathbb{Z}$，所以因子集为

$$c([i]_n, [j]_n) = \left\lfloor \frac{i+j}{n} \right\rfloor, \qquad 0 \leq i, j < n.$$

其定义域是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$，整数 i, j 是截面指定的代表；以下把 $c([i]_n, [j]_n)$ 简写为 $c(i, j)$，代表仍取在 $0, \ldots, n-1$ 中。其值为 0 或 1，记录一次加法是否产生进位。这里核和商群都采用加法记号，诱导作用平凡。(6.3)具体成为

$$\begin{aligned} c(i,j) + c(r_n(i+j), k) &= c(j,k) + c(i, r_n(j+k)) \\ &= \left\lfloor \frac{i+j+k}{n} \right\rfloor \qquad (0 \leq i, j, k < n). \end{aligned}$$

这表示先加哪两个数，都不改变最后的总进位。

在 $\mathbb{Z} \times \{0, \ldots, n-1\}$ 上定义坐标运算

$$(a, i) + (b, j) = (a + b + c(i, j), r_n(i+j)).$$

整数除法说明 $(a, i) \mapsto na + i$ 是到 $\mathbb{Z}$ 的双射；上面的余数等式又说明它把坐标运算变为整数加法。因此坐标运算确实给出一个群，并通过这个双射恢复原扩张。 □

习题 6.11. 设 $1 \to A \to G \to H \to 1$ 为中心扩张，H 为循环群。证明 G 交换，并说明这是否保证扩张分裂。另证明：任意满同态 $\pi : G \to \mathbb{Z}$ 都有同态截面，且映射 $s \mapsto s(1)$ 给出全部同态截面与 $\pi^{-1}(1)$ 之间的双射；这一结论不需要中心性假设。

解. 取商群生成元的任一提升 $x \in G$。每个 $g \in G$ 都可写为 ax^r，其中 $a \in A$、$r \in \mathbb{Z}$：商像写为生成元的幂后，将相应 x^r 除去，剩下的元素就在核中。因 $A \le Z(G)$，对任意 $a, b \in A$ 有

$$(ax^r)(bx^s) = abx^{r+s} = bax^{s+r} = (bx^s)(ax^r).$$

所以 G 交换。不过扩张不必分裂；第 6.3.2 小节已经验证模 2 的满射 $C_4 \to C_2$ 没有同态截面。这个例子表明，交换性只要求提升元素彼此交换，分裂还要求能选择满足有限循环商之阶数关系的提升。

对任意满同态 $\pi : G \to \mathbb{Z}$，取 $x \in G$ 满足 $\pi(x) = 1$，定义 $s_x(k) = x^k$。整数幂法则给出 $s_x(k+\ell) = s_x(k)s_x(\ell)$，而 $\pi(s_x(k)) = k$，所以 s_x 是同态截面。反过来，任何同态截面 s 都满足 $\pi(s(1)) = 1$，且 $s(k) = s(1)^k$，因此由 $s(1)$ 唯一确定。两种构造互逆，给出所求双射，特别地任意以 $\mathbb{Z}$ 为商的群扩张都分裂。无限循环商没有有限阶关系需要提升元素满足；上面的不分裂例子来自有限循环商的这个额外要求。 □

习题 6.12. 设 $C_4 = \langle z \rangle$、$C_2 = \{1, q\}$，考虑第二坐标投影给出的扩张

$$1 \longrightarrow C_4 \longrightarrow C_4 \times C_2 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1.$$

本题使用第 6.3.3 小节的因子集定义与(6.4)中的截面变换公式；第二问还用到非交换核上的共轭数据。

1. 选择归一化集合截面 $s(1) = (1,1)$、$s(q) = (z, q)$。求其诱导作用和全部因子集值，并选取 $b : C_2 \to C_4$，使新截面 $s'(h) = (b(h), 1)s(h)$ 的因子集恒为单位。解释这个例子为何不矛盾于分裂判别。
2. 令 $N = S_3$、$H = C_2 = \{1, q\}$，考虑第二坐标投影 $N \times H \to H$。取 $a = (1\,2\,3)$，并选归一化集合截面

   $$s(1) = (1,1), \qquad s(q) = (a, q).$$

   计算相应的 α, c，证明 $\alpha : H \to \mathrm{Aut}(N)$ 不是群同态；再改变截面，使新的 α' 平凡且 $c' \equiv 1$。

解. 1. 中间群 $C_4 \times C_2$ 交换，因此核上的诱导作用平凡。用第一坐标把核识别为 C_4，归一化给出

$$c(1,1) = c(1,q) = c(q,1) = 1, \qquad c(q,q) = z^2.$$

最后一式来自 $s(q)^2 = (z^2, 1)$，故当前截面不是同态。

取 $b(1) = 1$、$b(q) = z^{-1}$。将(6.4)用于平凡作用，得到

$$c'(h,k) = b(h)b(k)c(h,k)b(hk)^{-1}.$$

有单位输入时，新因子集值仍为单位；唯一剩下的一对给出

$$c'(q,q) = z^{-1}z^{-1}z^2 = 1.$$

对应截面满足 $s'(1) = (1,1)$、$s'(q) = (1,q)$，正是同态截面。分裂要求存在这样的截面，并不要求所有集合截面都是同态；更换截面消去了这次坐标选择带来的非平凡因子集，扩张本身没有改变。

2. 通过第一坐标把 N 识别为投影的核。截面对单位给出恒等自同构，而

$$\alpha_q(n) = ana^{-1}, \qquad c(1,1) = c(1,q) = c(q,1) = 1, \qquad c(q,q) = a^2.$$

最后一式来自 $s(q)^2 = (a^2, 1)$。这里

$$\alpha_q^2 = \mathrm{Inn}(a^2) \neq \mathrm{id}_N = \alpha_{q^2};$$

例如 $\alpha_q^2((1\,2)) = (1\,3)$。因此 α 不是群同态。

取 $b(1) = 1$、$b(q) = a^{-1}$，并令 $s'(h) = (b(h), 1)s(h)$。于是

$$s'(1) = (1,1), \qquad s'(q) = (1,q).$$

新截面是第二坐标投影的标准同态截面；它的元素与 $N \times \{1\}$ 逐元素交换，所以 $\alpha'_q = \mathrm{id}_N$，并且 $s'(h)s'(k) = s'(hk)$ 给出 $c'(h,k) = 1$ 对所有 $h, k \in H$ 成立。原扩张本来分裂，并不意味着任意集合截面产生的 α 都是群作用。 □

第七章　正规列、可解群与幂零群

沿正规列逐层分解群，既产生稳定的合成因子，也留下扩张方式的信息。细化论证比较不同的分解，合成列定理说明简单因子的稳定性；导出列和中心列分别刻画可解性与幂零性。本章还证明交错群的关键单性结论，为根式可解性问题准备群论依据。

本章目标

- 分清正规列与次正规列，掌握蝴蝶引理如何配对细化的因子。
- 会计算常见群的导出列和中心列，并检查可解性、幂零性的稳定性质。
- 能把有限幂零群拆为 Sylow 子群直积，理解交错群单性证明中的最小支集方法。

三个字母上的置换群可以沿 $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{1\}$ 逐层分解，两个相邻商群的阶分别为 2 和 3。对于一般群，中间子群与分解次序可能有多种选择，那么最终得到的简单因子是否仍相同？即使因子相同，能否据此判断原群怎样由它们组合起来？这些问题分别引向合成列的比较、交换子的反复计算以及扩张中的结构判断。分解不只是把群的阶数拆成整数因子，还要保留每一步商群和共轭运算所提供的信息。

本章使用第二章的同构定理，第三章的置换符号、轮换分解与共轭公式，第四章的类方程，第五章的 Sylow 理论，以及第六章的直积、半直积和扩张。第 7.1 节的合成列理论与后面的交换子方法各自成立；推论 7.2.6 再用有限可解群的合成因子把它们联系起来。

后续根式理论所需的群论，是第 7.2 节中导出列、可解性及其对子群、商群和扩张的稳定性，以及第 7.4 节的交错群单性与对称群不可解性。推论 7.2.6 关于有限可解群合成因子的解释，则还使用第 7.1 节的合成列定义与命题 7.1.3。

正规列与合成因子的系统讨论，可读 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 5]，并与本章的细化论证和交换子计算对照。学习表示与子表示以后，可比较 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[11, Theorem 3.7.1, second proof, pp. 53–54] 中合成列定理的第二种证明，观察群论中的子群与商群怎样换成子表示与商表示；该定理的第一种证明使用特征标，限定在特征零情形，第二种证明利用子表示、商表示及维数归纳，不受这一特征限制。

7.1　正规列与合成列

用一个正规子群分解群，得到的是一个子群和一个商群；对这些部分继续分解，便会出现一列商群。不同的分解次序可能产生不同的中间子群，本节要比较的是所得因子，而不是要求中间步骤相同。先分清相邻两项之间的正规性与在整个群中的正规性，再借助细化把两条分解放在一起比较。

7.1.1 次正规列、合成列及细化

链中的相邻两项只有满足正规性条件，才能形成作为群的商。这个条件是逐步检查的，不应从链的一端自动传到另一端。

定义 7.1.1. 设 G 为群，$r \geq 0$ 为整数，$G_0, \dots, G_r$ 为它的子群。若

$$G = G_0 \geq G_1 \geq \cdots \geq G_r = 1,$$

且对每个 $0 \leq i < r$ 及每个 $g \in G_i$ 都有 $gG_{i+1}g^{-1} = G_{i+1}$，则称这条有限链为 G 的一个**次正规列** (subnormal series)。若进一步对每个 i 和每个 $g \in G$ 都有 $gG_ig^{-1} = G_i$，则称为**正规列** (normal series)。商群 G_i/G_{i+1} 称为列的因子；在保持上述相邻正规性条件的前提下插入有限个子群，所得列称为原列的**细化** (refinement)。

换言之，次正规列只要求 $G_{i+1} \trianglelefteq G_i$，正规列则要求每一项都在 G 中正规。链中允许相邻项相等，它们贡献平凡因子。有些文献把本书的次正规列也称为正规列。这里区分二者，是因为“在前一项中正规”不推出“在整个群中正规”。本节的细化只要求保留相邻正规性；即使原列是正规列，一般细化后也只保证得到次正规列，插入项是否在 G 中正规必须另行验证。例如，$S_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq 1$ 是正规列，但插入一个二阶子群后得到

$$S_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle (12)(34) \rangle \trianglerighteq 1$$

的细化；它只是次正规列，因为中间的二阶子群不在 S_4 中正规。

定义 7.1.2. 设 G 为群。它的一条有限严格子群链

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_r = 1$$

若满足：对每个 $0 \leq i < r$，子群 G_{i+1} 在 G_i 中正规，且商群 G_i/G_{i+1} 没有非平凡真正规子群，则称为 G 的**合成列** (composition series)。各商群 G_i/G_{i+1} 称为**合成因子** (composition factor)。平凡群允许长度为零的合成列。

三种列都从 G 降到 1，区别在于正规性所涉及的群，以及因子是否还能分解：

类型	正规性要求	是否严格	因子要求
次正规列	$G_{i+1} \trianglelefteq G_i$	否	无额外要求
正规列	每个 $G_i \trianglelefteq G$	否	无额外要求
合成列	$G_{i+1} \trianglelefteq G_i$	是	每个因子都是单群

合成列只要求相邻正规性，不要求每一项都在 G 中正规。严格包含保证各商群非平凡，所以定义也可以简述为“所有因子都是单群的严格次正规列”。定理 2.4.4 把含 G_{i+1} 的 G_i 的正规子群与 G_i/G_{i+1} 的正规子群对应起来。因此，因子单性排除了在 G_i 之下插入真正规中间项的可能；合成列恰是不能作非平凡次正规细化的严格次正规列。

这里的限制是细化仍须满足相邻正规性，并不是说相邻项之间没有任何子群。即使存在 $G_{i+1} < K < G_i$，若 K 不在 G_i 中正规，就不能把它插在这两项之间形成次正规细化。

对于非平凡有限群 G，构造合成列的第一步是选择真正规子群 N，使首层因子 G/N 已是单群。子群对应说明，这等价于 N 是 G 的极大真正规子群：在 N 与 G 之间，不能再有真正规中间项。因此先选择这样的 N，再分解较小的群 N，便能逐层得到所需的因子。

命题 7.1.3 (有限群的合成列存在性)**.** *每个有限群都有合成列；平凡群取长度为零的合成列。*

证明. 对群的阶归纳。平凡群的结论由定义给出。若有限群 $G \neq 1$，则 1 是它的真正规子群，而 G 只有有限多个子群，故可取一个极大真正规子群 N。由定理 2.4.4，G/N 的非平凡真正规子群会对应于严格包含 N 的真正规子群，与极大性矛盾，故 G/N 是单群。归纳假设给出 N 的合成列，在其前面接上 $G > N$，便得到 G 的合成列。 □

无限群未必有合成列。若 $\mathbb{Z}$ 有合成列，则引理 3.1.1 说明其最后一个非平凡项必形如 $m\mathbb{Z}$，其中 $m \geq 1$；但它还含有非零真正规子群 $2m\mathbb{Z}$，所以不是单群，不能以一个合成因子接到 1。

设同一群有两条次正规列。如果删去平凡因子后，可以把两列的因子一一配对，使每对同构，则将这两条列称为**等价列** (equivalent series)；配对不要求保留原有次序。例如 C_6 可以先取二阶子群，也可以先取三阶子群，两次所得因子分别是 C_3, C_2 与 C_2, C_3。若用 $\sim$ 表示这种不计次序的同构配对，就有

$$(C_3, C_2) \sim (C_2, C_3).$$

两条列的中间子群却不同：一个有阶 2，另一个有阶 3。因而列的等价允许 $G_i \neq H_i$，比较的是因子的同构类型及每种类型的重数。

7.1.2　Schreier 细化定理

不同合成列的因子为何与选择无关，则由下面的蝴蝶引理、细化定理和第 7.1.3 小节的 Jordan–Hölder 定理回答。[1][2]

比较两条列时，可以把一条列中的子群逐个与另一条列相交。但要在原来相邻的两项之间插入子群，插入项必须包含较低的一项，单取交未必满足这个条件；在商群中取交的像，再取原像，便能保留这个下端。使两侧所得商群成对同构的工具是**蝴蝶引理** (butterfly lemma)，也称 Zassenhaus 引理。[3]下面两个商群的表达式虽不相同，但都由共同的交 $A \cap B$ 产生；证明将找出这个交在两边被商去的同一个子群。

引理 7.1.4 (Zassenhaus)**.** *设 G 为群，$A' \trianglelefteq A \leq G$、$B' \trianglelefteq B \leq G$。则*

$$\frac{A'(A \cap B)}{A'(A \cap B')} \cong \frac{B'(B \cap A)}{B'(B \cap A')}.$$

[1]若尔当（Marie Ennemond Camille Jordan，1838-1922），法国数学家，研究群论与 Galois 理论，著有《置换论》。

[2]赫尔德（Ludwig Otto Hölder，1859-1937），德国数学家，证明合成列的合成因子在适当意义下唯一，也研究分析中的不等式。

[3]扎森豪斯（Hans Julius Zassenhaus，1912-1991），德国数学家，研究群论、Lie 代数与计算代数。

式中分母分别正规于分子。

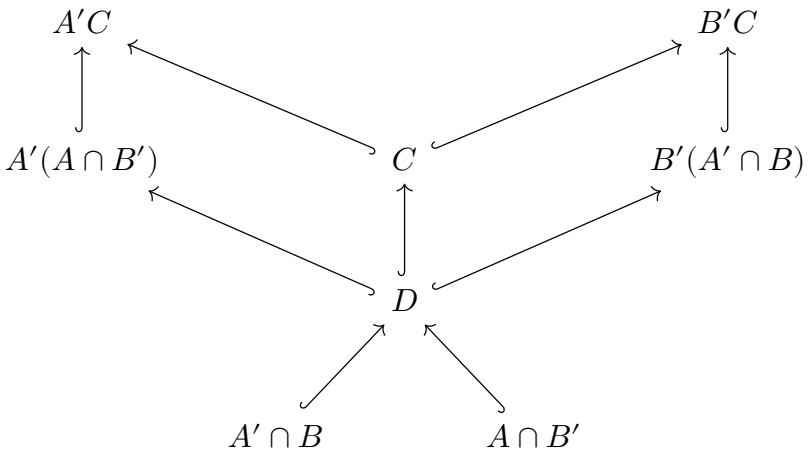
证明. 我们不直接在左右两个商群之间构造同构，而要说明它们都同构于同一个 C/D，其中

$$C = A \cap B, \qquad D = (A' \cap B)(A \cap B').$$

左侧商群由 $A'C$ 得到，右侧由 $B'C$ 得到；各自的分母包含 A' 或 B'，所以两边的陪集都可以用 C 中的元素表示。只要这两个满同态商去的子群都是 D，就能借助共同商 C/D 比较两翼。

先确认 D 是 C 的正规子群。对 $c \in C = A \cap B$，$c \in A$ 与 $A' \trianglelefteq A$ 保证共轭保持 A'，$c \in B$ 又保证共轭保持 B，所以共轭保持 $A' \cap B$。同样，$c \in A$ 使共轭保持 A，$c \in B$ 与 $B' \trianglelefteq B$ 使共轭保持 B'，所以共轭也保持 $A \cap B'$。这两个子群因而正规于 C；利用正规性，可以把两者乘积中的元素重新写成相反的因子顺序（所取的因子元素可能改变），所以它们的乘积是子群，且仍被全部 C 的共轭保持，故 $D \trianglelefteq C$。

下图画出这些子群的包含关系，所有箭头都表示包含映射，允许两端相等。中央的 C 同时进入两侧分子，D 则同时包含在两侧分母内：



现在考察左翼，先证明分母正规于分子。记 $K = A'C$、$L = A'(A \cap B')$。由定理 2.4.2，因为 $A' \trianglelefteq A$，这两个乘积都是子群。

令 $q : A \to A/A'$ 为商映射，则 $q(K) = q(C)$、$q(L) = q(A \cap B')$。后者正规于前者：若 $k \in K, \ell \in L$，由这两个像的等式，可取 $c \in C$、$d \in A \cap B'$，使 $q(k) = q(c)$、$q(\ell) = q(d)$。因为 $c \in A \cap B$、$B' \trianglelefteq B$，有 $cdc^{-1} \in A \cap B'$。因此 $q(k\ell k^{-1}) = q(cdc^{-1}) \in q(A \cap B') = q(L)$。又因 $\ker(q|_K) = A' \subseteq L$，定理 2.4.4 中“包含核时取像、取原像互逆”的结论给出

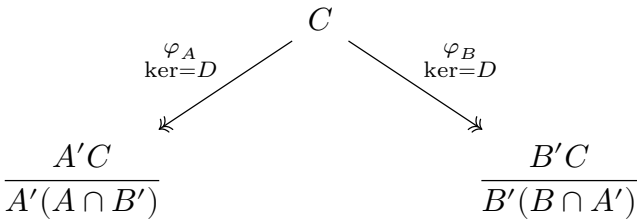
$$q^{-1}(q(L)) \cap K = L.$$

故 $k\ell k^{-1} \in L$。这证明 $L \trianglelefteq K$，左侧的商群确有定义。

商群成立以后，再构造同态并求核。包含映射 $C \to K$ 后接商映射给出同态 $c \mapsto cL$。它满射，因为 $K = A'C$ 且 $A' \subseteq L$，每个 K/L 中的陪集都有来自 C 的代表。

其核为 $C \cap L = D$：若 $c = a'b' \in C$，其中 $a' \in A'$、$b' \in A \cap B'$，则 $a' = c(b')^{-1} \in A' \cap B$，所以 $c \in D$；反向包含由两个因子均包含在 $C \cap L$ 中得到。定理 2.4.1 于是给出 $K/L \cong C/D$。

最后交换 (A, A') 与 (B, B')，对右侧作同样处理。上述论证同时证明其分母正规于分子，所得满同态的核为 $(A\cap B')(A'\cap B)$；两个因子都正规于 C，故这个乘积仍为 D。把左右两个满同态分别记为 φ_A 与 φ_B，则它们的定义域与核可合在一图中：



对两个满同态分别应用第一同构定理，左右两个商群都同构于 C/D。 □

定理 7.1.5 (Schreier)**.** *设 G 为群。G 的任意两条次正规列都有等价的细化。*

证明. 把两条列记为 $(G_i)_{i=0}^{r}$ 与 $(H_j)_{j=0}^{s}$。固定 $0\le i<r$，我们要填入的是区间 $G_{i+1}\le K\le G_i$ 内的子群。交 $G_i\cap H_j$ 虽包含在 G_i 内，却未必包含 G_{i+1}。令 $q_i: G_i\to G_i/G_{i+1}$ 为商映射，先取交在商群中的像，再按定理 2.4.4 取原像，得到

$$q_i^{-1}\bigl(q_i(G_i\cap H_j)\bigr)=G_{i+1}(G_i\cap H_j).$$

这里的等式可以直接核对：x 属于左侧，当且仅当存在 $a\in G_i\cap H_j$ 使 $q_i(x)=q_i(a)$，也就是 $xa^{-1}\in G_{i+1}$，当且仅当 x 可写成右侧的乘积。乘回 G_{i+1} 因而恰好保证每个插入项仍包含原来的下端。于是定义

$$G_{ij}=G_{i+1}(G_i\cap H_j),\qquad 0\le j\le s.$$

由于 $H_0=G$、$H_s=1$，这段的两个端点为

$$G_{i0}=G_{i+1}(G_i\cap G)=G_i,\qquad G_{is}=G_{i+1}(G_i\cap 1)=G_{i+1}.$$

对每个 $0\le j<s$，在引理 7.1.4 中取 $A=G_i, A'=G_{i+1}, B=H_j, B'=H_{j+1}$。两条原列保证 $A'\trianglelefteq A$、$B'\trianglelefteq B$，引理给出 $G_{i,j+1}\trianglelefteq G_{ij}$。因此每个固定的 i 都得到一段

$$G_i=G_{i0}\trianglerighteq G_{i1}\trianglerighteq\cdots\trianglerighteq G_{is}=G_{i+1}.$$

对每个 $0\le j<s$，在 H_j 与 H_{j+1} 之间相应插入

$$H_{ji}=H_{j+1}(H_j\cap G_i),\qquad 0\le i\le r.$$

由于 $G_0=G$、$G_r=1$，这一段的端点为

$$H_{j0}=H_{j+1}(H_j\cap G)=H_j,\qquad H_{jr}=H_{j+1}(H_j\cap 1)=H_{j+1}.$$

同一次引理 7.1.4 的应用给出 $H_{j,i+1}\trianglelefteq H_{ji}$，所以

$$H_j=H_{j0}\trianglerighteq H_{j1}\trianglerighteq\cdots\trianglerighteq H_{jr}=H_{j+1}.$$

对每个 $0 \le i < r$、$0 \le j < s$，这次引理应用还给出一对同构因子。记

$$F_{ij} = G_{ij}/G_{i,j+1} \cong H_{ji}/H_{j,i+1}.$$

单看指标 (i,j) 对应的一格，左右各有一条正规包含，配对的是这两条包含所产生的商群：

$$\begin{array}{ccc} G_{ij} & & H_{ji} \\ \trianglelefteq\uparrow & & \uparrow\trianglelefteq \\ G_{i,j+1} & & H_{j,i+1} \end{array}$$

$$\frac{G_{ij}}{G_{i,j+1}} \qquad \cong \qquad \frac{H_{ji}}{H_{j,i+1}}$$

这里不要求两侧分子同构，也不要求两侧分母同构。这些因子可按指标排成网格：

	$j=0$	$\cdots$	$j=s-1$
$i=0$	$F_{0,0}$	$\cdots$	$F_{0,s-1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$i=r-1$	$F_{r-1,0}$	$\cdots$	$F_{r-1,s-1}$

第一条细化按行读取：先固定 i，使 j 依次增加，再进入下一行；第二条细化按列读取：先固定 j，使 i 依次增加，再进入下一列。每个格子只配对一组同构的商群，不表示 G_{ij} 与 H_{ji} 相同。因此两条细化等价。

细化中可能连续出现相同子群。若 $G_{ij} = G_{i,j+1}$，则因子 $G_{ij}/G_{i,j+1} = 1$，与它配对的 $H_{ji}/H_{j,i+1}$ 也平凡。删去这些平凡因子，就是删去两条链中的重复项；剩余因子仍按非平凡的格子一一配对。 □

这就是 **Schreier 细化定理** (Schreier refinement theorem)。它比较的是商群，而不是断言两条细化中的子群相同。事实上，$C_2 \times C_2$ 中任取一个二阶子群都给出合成列，三种选择的中间子群互不相同。

再看一个需要实际细化的例子。取 $G = C_{12} = \langle g \rangle$，令 $A = \langle g^2 \rangle$、$B = \langle g^3 \rangle$，考虑 $G > A > 1$ 与 $G > B > 1$。它们的因子分别为 C_2, C_6 与 C_3, C_4，原来的两列并不等价。由定理 3.1.4，g^k 同时属于 A, B，当且仅当 k 同时是 $2, 3$ 的倍数，即 $6 \mid k$。另一方面，$g = (g^2)^{-1} g^3 \in AB$，所以

$$A \cap B = \langle g^6 \rangle, \qquad AB = BA = G.$$

细化公式在第一段插入的 AB 或 BA 都只是重复 G，在第二段插入的交则给出新的二阶子群。删去重复项后，两列分别变成

$$G > \langle g^2 \rangle > \langle g^6 \rangle > 1,$$
$$G > \langle g^3 \rangle > \langle g^6 \rangle > 1.$$

由于循环群的商仍循环，第一列的因子为 C_2, C_3, C_2，第二列的因子为 C_3, C_2, C_2。把第一列的首个因子与第二列的第二个因子配对，第二个与第一个配对，末个与末个配对，就得到同构因子的一一对应。

7.1.3　Jordan–Hölder 定理

Schreier 定理允许在两条列中插入子群，以便比较因子。对于合成列，单性使这种细化只能增加重复项：不存在产生新非平凡因子的次正规真细化。因此等价细化删去重复项后，仍是原来的两条合成列，因子的比较就成为唯一性结论。

定理 7.1.6 (Jordan–Hölder)**.** *若群 G 有合成列，则它的任意两条合成列长度相同，并且合成因子在同构及排列的意义下相同。*

证明. 由定理 7.1.5，给定的两条合成列存在等价细化。关键是合成列没有非平凡的次正规真细化，所以只需证明这些细化只能重复原有项。

考察原列中的相邻两项 $G_i > G_{i+1}$。若细化在它们之间插入不同子群，删去重复项后，紧接 G_i 的第一项 K 必满足 $G_{i+1} < K < G_i$ 及 $K \trianglelefteq G_i$。定理 2.4.4 于是把 K 对应到单群 G_i/G_{i+1} 的非平凡真正规子群 K/G_{i+1}，矛盾。因此细化只会重复原有项。

删去重复项后，细化的非平凡因子就是原列的全部因子；等价细化对这些因子给出同构配对，所以原列长度相同，合成因子也在排列后逐一同构。 □

Jordan–Hölder 定理 (Jordan–Hölder theorem)使合成因子的同构类型多重集成为群的不变量，也就是同时记录出现了哪些同构类型，以及每种类型出现多少次。不过这些因子不足以重建原群：C_4 和 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 因子，却不相互同构。合成因子记录了分解后的简单部分，部分之间怎样结合仍是扩张问题。

以 S_4 为例，链

$$S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle (12)(34) \rangle \trianglerighteq 1$$

给出因子 C_2, C_3, C_2, C_2，故是合成列。因子阶的乘积为 24，与 S_4 的阶相符。以后遇到一个有限群的候选合成列时，可以先用阶数乘积排查计算错误，再逐项检查正规性和单性；阶数一致本身并不能代替后两项检查。

7.2　可解群

非交换群仍可能由若干交换群逐层构成，例如 S_3 有交换正规子群 A_3，商群也交换。要判断一般群是否具有这种分解，逐一寻找次正规列并不方便。交换子直接衡量两个元素不交换的程度；反复取交换子生成的子群，就得到不依赖选择的检验方法。本节先建立这一方法，再考察它在子群、商群与扩张中的行为。

7.2.1　导出列与交换子

两个元素 x, y 交换，当且仅当 $xyx^{-1}y^{-1} = 1$。把所有这样的偏差一并压成单位，应当得到一个交换商群；这就是导出子群的构造动机。

定义 7.2.1. 设 G 为群。对 $x, y \in G$，约定其**交换子** (commutator) 为 $[x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$。对子群 $H, K \le G$，令

$$[H,K] = \langle hkh^{-1}k^{-1} \mid h \in H,\ k \in K \rangle,$$

即取全部所列元素及其逆的有限乘积组成的子群。记

$$G' = [G,G], \qquad G^{(0)} = G, \qquad G^{(i+1)} = \big[G^{(i)}, G^{(i)}\big].$$

将 G' 称为 G 的**导出子群** (derived subgroup)，将所得下降列称为 G 的**导出列** (derived series)。若存在非负整数 d，使 $G^{(d)} = \{1_G\}$，则称 G 为**可解群** (solvable group)；最小的这样的 d 称为 G 的**导出长度** (derived length)。

递归的第一步是 $G^{(1)} = G'$，而 $G^{(0)}$ 仍是原群。平凡群在第 0 步就已终止，导出长度为 0；非平凡交换群满足 $G' = 1$，但 $G^{(0)} \neq 1$，所以导出长度恰为 1。

定义中的尖括号不能省去。例如在 S_3 中，取 $H = \langle (12) \rangle$、$K = \langle (23) \rangle$。按上述交换子约定，

$$\{[h,k] \mid h \in H,\ k \in K\} = \{1, (132)\}.$$

这个集合不含 $(132)^{-1} = (123)$，故不是子群；由这些交换子生成的子群则是 $[H,K] = \langle (132) \rangle = A_3$。这里考察的是指定的 H, K 之间的交换子，而不是 S_3 的全部交换子。

导出子群只用群本身的乘法和逆元构造，不依赖某组生成元或某个选定元素。自同构把交换子送到交换子，因此也应保持由全部交换子生成的子群。这里需要的不变性比正规性更强：正规性只要求群内共轭保持子群，而现在要求任意自同构都保持它。

定义 7.2.2. 设 G 为群，$H \le G$ 为子群。若对每个自同构 $\alpha : G \to G$ 都有 $\alpha(H) = H$，则称 H 是 G 的**特征子群** (characteristic subgroup)。

每个特征子群都正规，因为内自同构也是自同构。对任意同态 f，有 $f\big([x,y]\big) = \big[f(x), f(y)\big]$，从而

$$f\big([H,K]\big) = \big[f(H), f(K)\big]. \tag{7.1}$$

这里两边都是由 $f(h)f(k)f(h)^{-1}f(k)^{-1}$ $(h \in H, k \in K)$ 生成的子群；同态把生成元及其逆的有限乘积送到对应乘积，因而得到等号，而不仅是一个包含关系。特别地，每个自同态都将 G' 映入自身，而每个自同构都将它映为自身，故 G' 是特征子群；导出列每一项也都是 G 的特征子群。

命题 7.2.3 (交换商群与可解性的判别)**.** 设 G 为群，$N \trianglelefteq G$。商群 G/N 交换，当且仅当 $G' \le N$。此外，G 可解，当且仅当它有一条全部因子都是交换群的次正规列。

证明. 两个陪集 xN, yN 交换，恰好等价于 $[x,y] \in N$，所以第一个断言成立。

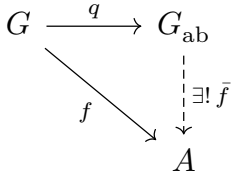
若 G 可解，导出列本身就是所需的列。反之，设 $G = G_0 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq G_r = 1$ 的因子均为交换群。由第一断言，$G_i' \le G_{i+1}$。归纳得 $G^{(i)} \le G_i$：若包含在第 i 步成立，取双方导出子群即得下一步。因此 $G^{(r)} = 1$。 □

设 G 为群，$G' = [G,G]$ 为其导出子群。将商群 G/G' 称为 G 的**交换化** (abelianization)，记为 G_{ab}。上一命题说明，G' 是使商群交换所必须商去的最小正规子群；换成同态的语言，就是下面的性质。

推论 7.2.4 (交换化的泛性质)**.** *设 G 为群，$q : G \to G_{\mathrm{ab}} = G/G'$ 为商映射。对任意交换群 A 及同态 $f : G \to A$，存在唯一同态 $\bar{f} : G_{\mathrm{ab}} \to A$ 满足 $f = \bar{f}q$，其公式为 $\bar{f}(gG') = f(g)$。*

证明. 因为 A 交换，所有交换子都被 f 映为单位元，故 $G' \le \ker f$。定理 2.3.6 于是给出所述同态及其唯一性。 □

这个性质使 G_{ab} 被称为 G 的最大交换商：“最大”按照商映射的分解关系来理解。对任意 $N \trianglelefteq G$，若 G/N 交换，则 $G' \le N$，映射 $gG' \mapsto gN$ 给出满同态 $G_{\mathrm{ab}} \to G/N$，所以每个交换商都由交换化进一步取商得到。上述泛性质还允许 f 不满射，所规定的唯一分解为



对群 K, A，记 $\mathrm{Hom}(K,A)$ 为从 K 到 A 的全部群同态组成的集合。对任意交换群 A，上述唯一分解给出双射

$$\mathrm{Hom}(G_{\mathrm{ab}}, A) \longleftrightarrow \mathrm{Hom}(G, A), \qquad \bar{f} \longmapsto \bar{f}q.$$

它的逆对应就是把 f 送到唯一的 $\bar{f}$。

特征子群必正规，反过来却不成立。将

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$$

看成 S_4 中的双换位子群。V_4 交换，故它的三个二阶子群全部正规于 V_4。共轭保持轮换类型，所以 $V_4 \trianglelefteq S_4$；因此由 $(123) \in S_4 \setminus V_4$ 实施的共轭限制为 V_4 的自同构。它对非单位元素的作用依次为

$$(12)(34) \longmapsto (14)(23) \longmapsto (13)(24) \longmapsto (12)(34).$$

例如 $H = \langle (12)(34) \rangle$ 被送到不同的子群 $\langle (14)(23) \rangle$，所以 H 正规于 V_4，却不是它的特征子群；另外两个二阶子群也一样。这个自同构也不是 V_4 的内自同构，因为交换群的内自同构全为恒等映射。

可解性的名称来自方程理论，但当前定义是纯群论的：它允许群本身非交换，只要求导出列在有限步后成为平凡群。

7.2.2　可解性的稳定性

定理 7.2.5 (可解性的子群、商群与扩张稳定性)**.** *设 G 为群。若 G 可解，则它的每个子群和关于任意正规子群的商群都可解。对任意 $N \trianglelefteq G$，群 G 可解，当且仅当 N 和*

G/N 都可解。更具体地，若 a,b 为非负整数，且后两者的导出长度分别至多为 a,b，则 G 的导出长度至多为 $a+b$。

证明. 对 $H \le G$，从 $H^{(0)} \le G^{(0)}$ 出发，每次取交换子生成的子群都保持包含，归纳得到 $H^{(i)} \le G^{(i)}$。若 $G^{(d)} = 1$，便有 $H^{(d)} = 1$，证明了子群结论。

对满同态 $f : G \to Q$,式(7.1)先给出 $f(G') = Q'$,逐次用于导出子群得到 $f(G^{(i)}) = Q^{(i)}$。因此 $G^{(d)} = 1$ 还推出 $Q^{(d)} = 1$，证明了商群结论。

现在设 $N^{(a)} = 1$、$(G/N)^{(b)} = 1$。先取 b 次导出子群，商群中的像就全部成为单位，因而 G 的剩余部分落在 N 内；再取 a 次，便可利用 N 自己的导出列终止。这就是导出长度至多为 $a+b$ 的原因。具体地，将刚证的像公式用于商映射 $\pi : G \to G/N$，得到 $\pi(G^{(b)}) = 1$，即 $G^{(b)} \le \ker\pi = N$。继续取 a 次导出子群，得到

$$G^{(a+b)} = \left(G^{(b)}\right)^{(a)} \le N^{(a)} = 1.$$

反方向中，若 G 可解，则本证明开头的子群结论用于 $N \le G$，商群结论用于 $\pi : G \to G/N$，分别说明 N 与 G/N 可解。 □

对直积 $A \times B$，投影到 B 的核为 $A \times \{1\} \cong A$，商群同构于 B；定理 7.2.5 因而说明两个可解群的直积可解，再对因子数归纳即可处理有限直积。对于定义 6.2.1 的 $N \rtimes H$，投影 $(n,h) \mapsto h$ 仍是满同态，核同构于 N，故 N,H 可解时半直积也可解；作用可以非平凡。例如 $S_3 \cong C_3 \rtimes C_2$ 非交换，却有交换正规子群及交换商群。

推论 7.2.6 (有限可解群的合成因子). 有限群 G 可解，当且仅当它有一条合成列，其全部合成因子均为素数阶循环群。此时 G 的任意合成列都具有这一性质。

证明. 由命题 7.1.3，有限群 G 有合成列。若 G 可解，定理 7.2.5 把可解性传给任意合成列的各项及其商。若合成因子为非平凡可解单群 S，则 $S' \trianglelefteq S$ 只能为 1 或 S；后者会使导出列恒等于 S，与可解性矛盾。所以 $S' = 1$，即 S 交换，命题 2.3.8 进一步说明 S 是素数阶循环群。

反之，若有一条合成列的因子均为素数阶循环群，该合成列就是因子全为交换群的次正规列，命题 7.2.3 给出 G 的可解性。平凡群的合成列没有因子，两方向的结论也成立。 □

这里的合成列只要求每一项正规于前一项，因而只是次正规列；素数阶合成因子的结论不要求合成列的每一项都正规于原群。例如

$$A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle (12)(34) \rangle \trianglerighteq 1$$

是一条合成列，其因子依次同构于 C_3, C_2, C_2。但是用 $(123) \in A_4$ 共轭会把 $(12)(34)$ 变为 $(14)(23)$，所以 $\langle (12)(34) \rangle$ 不正规于 A_4。若要求每一项都正规于 A_4，便不能用这条二阶子群细化 V_4。

7.2.3 对称群与三角矩阵群

对 $n \ge 3$，有

$$S_n' = A_n. \tag{7.2}$$

定理 3.2.3 给出符号满同态 $S_n \to \{1,-1\}$，核为 A_n。其像交换，故每个交换子都落在核中，也就是 $S_n' \le A_n$。另一方面，对三个不同字母 a,b,c，直接按从右向左的次序计算得 $[(ab),(bc)] = (acb)$。交换 b,c 便得到另一方向的三轮换，所以全部三轮换都属于 S_n'。命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的乘积，故 $A_n \le S_n'$，得到式(7.2)。

在低阶情形，式(7.2)给出 $S_3' = A_3 = \langle (123) \rangle \cong C_3$，所以 $S_3'' = 1$。对于 A_4，三种双换位连同单位元组成子群 V_4，共轭只改变字母而保持双换位类型，故 $V_4 \trianglelefteq A_4$。商群阶为 $12/4 = 3$，由推论 2.2.5 循环，因而交换。命题 7.2.3 给出 $A_4' \le V_4$。直接计算给出一个非平凡双换位，例如

$$[(123),(124)] = (12)(34).$$

用 (123) 及其平方对 $(12)(34)$ 共轭，分别得到 $(14)(23)$、$(13)(24)$。导出子群正规，故包含 V_4 的全部三个非单位元，得到 $A_4' = V_4$。而 V_4 交换，所以这些计算给出

$$S_3' = A_3, \quad S_3'' = 1; \qquad S_4' = A_4, \quad S_4'' = V_4, \quad S_4''' = 1. \tag{7.3}$$

当 $n \ge 5$ 时情况突变；第 7.4 节将证明 A_n 是非交换单群，从而 $A_n' = A_n$，S_n 不可解。

三角矩阵展示另一种层层消去非交换性的过程。以下只用线性代数中的实矩阵。固定整数 $m \ge 1$，令 B_m 为所有可逆实上三角 $m \times m$ 矩阵组成的群，U_m 为其中对角线全为 1 的子群。取对角元给出满同态

$$B_m \longrightarrow (\mathbb{R}^\times)^m,$$

其核为 U_m，故定理 2.4.1 给出 $B_m/U_m \cong (\mathbb{R}^\times)^m$。后者交换；根据定理 7.2.5 的扩张结论，要证 B_m 可解，只须证明 U_m 可解。

单位上三角矩阵可写为 $I_m + X$，其中 X 严格上三角。普通乘法仍含有 $X+Y$ 这样的低阶项；例如 $m \ge 2$ 时，若 E_{12} 只有第 $(1,2)$ 项为 1、其余项为 0，则

$$(I_m + E_{12})^2 = I_m + 2E_{12},$$

第一条上对角线上的项并未消失。交换子的偏离单位部分却由两个次序的乘积之差控制，其中 $X+Y$ 抵消，剩下 $XY - YX$。矩阵乘法经过中间下标 ℓ，把位置的距离 $j-i$ 分成 $(\ell - i) + (j - \ell)$，因此两个因子距主对角线的距离相加。下面按照这个距离定义滤过，证明交换子进入更深的一层。

命题 7.2.7 (单位上三角群的交换子滤过). *固定整数 $m \ge 1$，记 B_m 为所有可逆实 $m \times m$ 上三角矩阵组成的群，并记 U_m 为其中对角线全为 1 的矩阵组成的子群。对整数 $k \ge 1$，令 J_k 为满足*

$$x_{ij} = 0 \qquad (j - i < k)$$

的全部实 $m \times m$ 矩阵 $X = (x_{ij})$ 组成的集合，记 $F_k = I_m + J_k$。各 F_k 都是 U_m 的子群，$F_1 = U_m$、$F_m = \{I_m\}$，且对任意整数 $a, b \ge 1$，有

$$[F_a, F_b] \le F_{a+b}.$$

因此 U_m 与 B_m 都可解。

证明. 先考察严格上三角部分的乘积。若 $X \in J_a$、$Y \in J_b$，则乘积中非零项 $x_{i\ell}y_{\ell j}$ 必须满足 $\ell - i \geq a$、$j - \ell \geq b$，从而 $j - i \geq a + b$。因此 $J_a J_b \subseteq J_{a+b}$。又因 $j - i \leq m - 1$，有 $J_m = 0$，所以 $X^m = 0$ 对每个 $X \in J_1$ 成立。

各 J_k 对加法及取负封闭，且 $J_{2k} \subseteq J_k$。当 $X, Y \in J_k$ 时，由

$$(I_m + X)(I_m + Y) = I_m + X + Y + XY$$

可知 F_k 对乘法封闭。对 $X \in J_k$，逆矩阵为有限和

$$(I_m + X)^{-1} = \sum_{j=0}^{m-1} (-X)^j,$$

其中 $X^0 = I_m$，其他各项都属于 J_k。于是 F_k 对取逆也封闭，确为子群。

接着考察交换子。若 $X \in J_a, Y \in J_b$，则

$$(I_m + X)(I_m + Y) - (I_m + Y)(I_m + X) = XY - YX \in J_{a+b}.$$

写 $A = I_m + X, B = I_m + Y$，则

$$[A, B] - I_m = (AB - BA)A^{-1}B^{-1}.$$

两个逆矩阵均为 $F_1 = I_m + J_1$ 中的元素，且 $J_{a+b}J_1 \subseteq J_{a+b+1} \subseteq J_{a+b}$，故右侧仍属于 J_{a+b}。这证明每个生成交换子落在子群 F_{a+b} 内，因而整个交换子子群也包含于其中。

由 $U_m = F_1$ 归纳可得 $U_m^{(r)} \leq F_{2^r}$；当 $2^r \geq m$ 时右侧为 $\{I_m\}$，所以 U_m 可解。最后对正规子群 $U_m \trianglelefteq B_m$ 应用定理 7.2.5：核 U_m 可解，商群同构于交换群 $(\mathbb{R}^\times)^m$，故 B_m 可解。 □

从矩阵位置也能看出滤过的含义：F_k 的前 $k-1$ 条严格上对角线均为零，只有距主对角线至少 k 的位置才可能非零。例如 $m = 4$ 时，

$$F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\},$$

而

$$F_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\}.$$

在这一矩阵滤过中，再下一层已经没有可非零的严格上三角位置，故 $F_4 = \{I_4\}$。因此本节的导出列估计给出 $U_4' \leq F_2$、$U_4'' \leq F_4 = \{I_4\}$。第 7.3 节将用同一滤过比较下中心列的终止速度。

这种论证依赖严格上三角形状及固定的矩阵阶数；任意可逆实矩阵不受这些位置限制，不能套用上述终止界。

7.3　幂零群

可解性要求逐层得到的因子都是交换群，但这些因子中的元素未必与其余部分交换。幂零性进一步要求：在模去前面各层以后，新的一层应落在整个商群的中心。这个条件既可以从单位子群向上构造，也可以从全群向下取交换子。两种中心列将给出等价判据；幂零性传给子群和商群，但不具有一般的扩张稳定性；在有限群中，它又把有限 p-群与 Sylow 子群的直积分解联系起来。

有限群何时可分解为 Sylow 子群的直积，则由命题 7.3.3 的中心列判据、定理 4.2.5 关于有限 p-群的结果及定理 5.1.3和5.2.2 的 Sylow 理论共同导出，见定理 7.3.6。

7.3.1　上、下中心列与幂零性的判据

下中心列不断取与全群的交换子；上中心列则先取中心，再在商群中重复取中心。注意前者下降、后者上升，两种指标的起点也不同。

定义 7.3.1. 设 G 为群。对任意子群 $H, K \le G$，以 $[H,K]$ 表示由所有 $hkh^{-1}k^{-1}$（$h \in H, k \in K$）生成的子群。递归令

$$\gamma_1(G) = G, \qquad \gamma_{i+1}(G) = [G, \gamma_i(G)] \quad (i \ge 1)$$

所得子群列称为 G 的**下中心列** (lower central series)。对于另一种递归，先令 $Z_0(G) = 1$。若 $Z_i(G)$ 已定义且正规于 G，记商映射为 $q_i : G \to G/Z_i(G)$，并令

$$Z_{i+1}(G) = q_i^{-1}\big(Z(G/Z_i(G))\big) \quad (i \ge 0).$$

商群的中心是正规子群，其原像仍正规于 G，所以这一步也保证下一次递归所需的正规性。所得子群列称为 G 的**上中心列** (upper central series)。若存在非负整数 c，使从 $\gamma_1(G) = G$ 出发反复取与全群的交换子后得到 $\gamma_{c+1}(G) = 1$，则称 G 为**幂零群** (nilpotent group)；最小的这样的 c 称为 G 的**幂零类** (nilpotency class)。

两种递归的前两项分别是

$$\begin{aligned} &\gamma_1(G) = G, && \gamma_2(G) = [G,G] = G';\\ &Z_0(G) = 1, && Z_1(G) = Z(G). \end{aligned}$$

下中心列从全群向下，第一步得到导出子群；上中心列从单位子群向上，第一步得到中心。

上中心列的每一步都是先模去已得到的 $Z_i(G)$，在商群中取中心，再拉回 G。陪集 $xZ_i(G)$ 与每个 $gZ_i(G)$ 交换，当且仅当 $[g,x] \in Z_i(G)$，所以原像定义也可写成

$$Z_{i+1}(G) = \{x \in G \mid [g,x] \in Z_i(G) \text{对所有 } g \in G\}.$$

由定理 2.4.4，这个原像包含 $Z_i(G)$，并且

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)). \tag{7.4}$$

再说明各项都是特征子群。$Z_0(G)=1$ 是特征子群；若 $Z_i(G)$ 已是特征子群，则任一 G 的自同构保持它，故诱导商群的自同构。这个商群自同构保持中心，因此也保持中心在 G 中的原像，即 $Z_{i+1}(G)$。归纳可知所有项都特征。子群性质、正规性和 $Z_i(G)\le Z_{i+1}(G)$ 则由原像构造得到。

下中心列从特征子群 $\gamma_1(G)=G$ 出发。若 $\gamma_i(G)$ 已是特征子群，对任一自同构 φ 使用(7.1)，便有

$$\varphi(\gamma_{i+1}(G))=[\varphi(G),\varphi(\gamma_i(G))]=[\varphi(G),\gamma_i(G)]=[G,\gamma_i(G)]=\gamma_{i+1}(G).$$

所以 $\gamma_{i+1}(G)$ 也是特征子群。特别地，各项都正规；对 $x\in\gamma_i(G)$、$g\in G$，正规性保证 gxg^{-1} 仍在 $\gamma_i(G)$ 中，从而 $[g,x]\in\gamma_i(G)$。因此 $\gamma_{i+1}(G)\le\gamma_i(G)$，下中心列确实递减。

递减并不意味着严格递减；即使一列持续严格递减，也不能据此断言它会在某个有限步到达单位群。幂零定义中的有限步终止是额外要求。两列的指标可按下表对照；最后一行的等价性将在命题 7.3.3 中证明。

比较项	下中心列	上中心列
起点	$\gamma_1(G)=G$	$Z_0(G)=1$
第一步	$\gamma_2(G)=G'$	$Z_1(G)=Z(G)$
递推	$\gamma_{i+1}(G)=[G,\gamma_i(G)]$	$Z_{i+1}(G)/Z_i(G)=Z(G/Z_i(G))$
幂零类至多 c	$\gamma_{c+1}(G)=1$	$Z_c(G)=G$

为比较这两种递归，先把它们共同满足的层间条件写出来。

定义 7.3.2 (中心列)**.** *设 G 为群，c 为非负整数。一条由 G 的正规子群组成的有限链*

$$1=C_0\le C_1\le\cdots\le C_c=G$$

*若对每个 $1\le i\le c$ 都满足 $[G,C_i]\le C_{i-1}$，则称为 G 的一条***中心列*** (central series)。*

因为各项正规，相应的商群均有定义。把交换子条件写到商群中，得到

$$[G,C_i]\le C_{i-1}\quad\Longleftrightarrow\quad C_i/C_{i-1}\le Z(G/C_{i-1}).$$

这比仅要求每层因子交换更强：

$$\text{因子 } C_i/C_{i-1} \text{ 交换：}\quad [C_i,C_i]\le C_{i-1};$$
$$\text{因子居于整个商群的中心：}\quad [G,C_i]\le C_{i-1}.$$

后一条件要求该层元素模去 C_{i-1} 后与全群交换，而不只是彼此交换。因此中心列的每个因子都是交换群。下面的判据将据此证明幂零群必可解；反向一般不成立，稍后计算 S_3 的中心列就会得到反例。

命题 7.3.3 (中心列的等价判据)**.** *设 G 为群，$c\ge 0$ 为整数。以下条件等价：*

1. $\gamma_{c+1}(G)=1$；
2. $Z_c(G)=G$；
3. *存在正规子群链 $1=C_0\le C_1\le\cdots\le C_c=G$，使 $[G,C_i]\le C_{i-1}$。*

每个幂零群都可解。

证明. 以一般中心列的第三条件为中介，证明依次沿

$$(1)\Longrightarrow(3)\Longrightarrow(2),\qquad (2)\Longrightarrow(3)\Longrightarrow(1)$$

进行。第三条件允许逐层比较任意中心列与上、下中心列。

第一条件成立时，取 $C_i=\gamma_{c+1-i}(G)$。下中心列各项正规，并且 $[G,C_i]=C_{i-1}$，故第三条件成立。

若第三条件成立，由 $C_0=Z_0(G)$ 归纳：假设 $C_{i-1}\le Z_{i-1}(G)$，则对 $x\in C_i$ 和 $g\in G$，有 $[g,x]\in C_{i-1}\le Z_{i-1}(G)$。上中心列的交换子条件给出 $x\in Z_i(G)$。所以 $C_i\le Z_i(G)$，在 $i=c$ 时得到第二条件。

第二条件成立时，直接取 $C_i=Z_i(G)$，由式(7.4)得到第三条件。

最后从第三条件出发，若 $\gamma_j(G)\le C_{c+1-j}$，则

$$\gamma_{j+1}(G)=[G,\gamma_j(G)]\le[G,C_{c+1-j}]\le C_{c-j}.$$

以 $\gamma_1(G)=C_c$ 为起点归纳，得到 $\gamma_{c+1}(G)\le C_0=1$，即第一条件。

第三条件还给出 $[C_i,C_i]\le[G,C_i]\le C_{i-1}$，故由命题 7.2.3，每个因子 C_i/C_{i-1} 都是交换群。把链按下降次序排列，再用该命题关于因子均为交换群的次正规列判据，便得 G 可解。 □

回到命题 7.2.7 中的实单位上三角群 U_m。对固定整数 $m\ge2$，该命题定义了子群 $F_k=I_m+J_k$，并给出

$$[U_m,F_k]\le F_{k+1}\le F_k\qquad(1\le k<m).$$

因此每个 F_k 都正规于 U_m，而

$$1=F_m\le F_{m-1}\le\cdots\le F_1=U_m$$

是一条中心列：若对 $0\le i\le m-1$ 令 $C_i=F_{m-i}$，则对每个 $1\le i\le m-1$ 都有 $[U_m,C_i]\le F_{m-i+1}=C_{i-1}$。由中心列的等价判据，$U_m$ 幂零，幂零类至多为 $m-1$。

同一个交换子估计还给出两种不同的迭代。命题 7.2.7 已经证明

$$U_m^{(r)}\le F_{2^r}\qquad(r\ge0),$$

而从 $\gamma_1(U_m)=U_m=F_1$ 出发归纳，则有

$$\gamma_k(U_m)\le F_k\qquad(k\ge1).$$

前一式每次让当前子群与自身取交换子，滤过指标从 a 变为 $2a$；后一式每次让当前子群与全群 $U_m=F_1$ 取交换子，滤过指标从 k 变为 $k+1$。两种迭代使用同一个估计，却产生不同的指标递推。

取 $m=4$ 时，$U_4^{(2)}\le F_4=1$，而 $\gamma_4(U_4)\le F_4=1$。为确认这两个终止步数都是最小的，以 E_{ij} 记只有第 (i,j) 项为 1、其余项为 0 的 4×4 矩阵。当 $i<j<k$ 时，矩阵单

位满足 $E_{ij}^2 = E_{jk}^2 = E_{jk}E_{ij} = 0$、$E_{ij}E_{jk} = E_{ik}$，而逆矩阵分别为 $I_4 - E_{ij}$、$I_4 - E_{jk}$。于是按 $[x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$ 相乘，只留下交叉项 E_{ik}。代入相应指标，有

$$[I_4 + E_{12}, I_4 + E_{23}] = I_4 + E_{13} \neq I_4, \qquad [I_4 + E_{23}, I_4 + E_{34}] = I_4 + E_{24}.$$

第一个交换子表明 $U_4^{(1)} \neq 1$；第二个属于 $\gamma_2(U_4)$，再计算

$$[I_4 + E_{12}, I_4 + E_{24}] = I_4 + E_{14} \neq I_4,$$

便知 $\gamma_3(U_4) \neq 1$。因此 U_4 的导出长度为 2，幂零类为 3。

7.3.2 幂零性的稳定性质与反例

幂零性传给子群及商群。具体地，设 G 为群，$H \leq G$，并设 $f : G \to Q$ 为满同态，则

$$\gamma_j(H) \leq \gamma_j(G), \qquad f(\gamma_j(G)) = \gamma_j(Q) \quad (j \geq 1). \tag{7.5}$$

第一式由 $\gamma_1(H) = H \leq G = \gamma_1(G)$ 出发，使用交换子生成元的包含关系归纳得到。第二式以 $f(G) = Q$ 为起点，将式(7.1)逐次用于 $[G, \gamma_j(G)]$ 即得。因此，若 $\gamma_{c+1}(G) = 1$，则 H 和 Q 的第 $c+1$ 项也都是单位群。

非平凡交换群的幂零类为一。四元数群满足

$$Q_8' = Z(Q_8) = \{1, -1\}, \qquad [Q_8, \{1,-1\}] = 1,$$

所以幂零类为二。这里 $Q_8/Z(Q_8) \cong V_4$ 给出 $Q_8' \leq Z(Q_8)$。由(3.4)，$i^{-1} = -i$、$j^{-1} = -j$，故 $[i,j] = ij(-i)(-j) = (ij)^2 = k^2 = -1$，便得所写的等号。

相反，S_3 虽然可解，中心却平凡：任何中心元都须在共轭下保持每个换位，由(3.1)，它必须同时保持集合 $\{1,2\}$、$\{1,3\}$、$\{2,3\}$，因而固定所有字母。于是上中心列恒为单位群，命题 7.3.3 说明 S_3 不幂零。下中心列则在非平凡子群处停止下降。取 $r = (123)$、$s = (12)$，有 $srs^{-1} = r^{-1}$，故 $[s,r] = r^{-2} = r$。由于 A_3 正规，得到 $[S_3, A_3] = A_3$；再结合(7.3)中的 $S_3' = A_3$，可知

$$\gamma_1(S_3) = S_3, \qquad \gamma_j(S_3) = A_3 \quad (j \geq 2).$$

因此 $1 < A_3 < S_3$ 的两层因子虽然都交换，这条链却不是中心列：第一层已经不满足 $[S_3, A_3] \leq 1$。

这个例子还说明幂零性不具有一般的扩张稳定性：$A_3 \cong C_3$ 与商群 $S_3/A_3 \cong C_2$ 都是交换群，因而都幂零，但 S_3 不幂零。

在无限群中，下中心列也可能持续严格下降，却不在有限步终止。利用定义 6.2.1 的半直积构造，令 $C_2 = \{0,1\}$ 的非零元 1 在加法群 $\mathbb{Z}$ 上作取逆自同构 $t \mapsto -t$，得到 $G = \mathbb{Z} \rtimes C_2$，即无限二面体群 D_∞。其中 $r = (1,0)$ 具有无限阶，$s = (0,1)$ 满足 $srs^{-1} = r^{-1}$。每个元素唯一写成 $r^t s^\varepsilon$，其中 $t \in \mathbb{Z}$、$\varepsilon \in \{0,1\}$。由半直积乘法直接得到

$$[r^t, r^k] = 1, \qquad [r^t s, r^k] = r^{-2k},$$

故 $[G,\langle r^k\rangle]=\langle r^{2k}\rangle$。又有 $[s,r]=r^{-2}$。两个生成元的共轭都保持 $\langle r^2\rangle$，所以它正规；模去它以后 r,s 的像交换，由命题 7.2.3 得到 $G'=\langle r^2\rangle$。因此

$$\gamma_j(G)=\langle r^{2^{j-1}}\rangle\quad(j\geq 2).$$

这些子群严格递减；它们的交也平凡，因为一个整数若被 2 的任意高次幂整除，就只能为零。但每一项仍含非单位元，因而 G 不幂零。

7.3.3　有限 p-群的幂零性

定理 7.3.4 (有限 p-群的幂零性)**.** *设 p 为素数。每个有限 p-群都幂零；若其阶为 p^a，则幂零类至多为 a。*

证明. 只要 $Z_i(G)\neq G$，就在尚非平凡的商群 $G/Z_i(G)$ 中重新取中心。有限 p-群的中心结论将迫使这个中心的阶至少为 p，因而拉回后的下一层至少扩大为原来的 p 倍。所用的中心结论是定理 4.2.5：若 Q 是非平凡有限 p-群，则 $p\,\big|\,|Z(Q)|$，特别地 $|Z(Q)|\geq p$。下面把它逐次用于 $Q=G/Z_i(G)$。

若 $a=0$，则 $G=1$，幂零类为零。设 $a\geq 1$。每个 $Z_i(G)$ 都是正规子群；定理 2.2.3 说明，当 $Z_i(G)\neq G$ 时，商群 Q 的阶是大于 1 的 p 幂，所以满足中心定理的全部假设。结合式(7.4)，得到

$$[Z_{i+1}(G):Z_i(G)]=\big|Z(G/Z_i(G))\big|\geq p.$$

因此，只要上中心列尚未到达 G，下一项的阶就至少增加为原来的 p 倍。若前 a 步都尚未提前到达 G，从 $|Z_0(G)|=1$ 出发便有 $|Z_a(G)|\geq p^a=|G|$，故仍必有 $Z_a(G)=G$；若提前到达，则以后各项保持为 G。最后由命题 7.3.3，$Z_a(G)=G$ 等价于 $\gamma_{a+1}(G)=1$，所以幂零类至多为 a。 □

一般非平凡中心并不足以保证幂零，例如 $C_2\times S_3$ 的中心非平凡，但以第一因子为核的商群同构于不幂零的 S_3。由(7.5)，幂零性传给商群，所以这个直积不幂零。

对阶为 8 的二面体群，由命题 3.3.2，可以取生成元使

$$D_8=\langle r,s\rangle,\qquad r^4=s^2=1,\qquad srs^{-1}=r^{-1}.$$

由这些关系算得 $[s,r]=r^{-2}=r^2$。令 $K=\langle r^2\rangle$。因为 r^2 与 r 交换，且 $sr^2s^{-1}=r^{-2}=r^2$，故 $K\leq Z(D_8)$。商群 D_8/K 中，rK 与 sK 的交换子为单位元；它们生成整个商群，所以 D_8/K 交换。由命题 7.2.3，$D_8'\leq K$。反过来，$[s,r]=r^2$ 给出 $K\leq D_8'$。因此

$$\gamma_2(D_8)=D_8'=K,\qquad \gamma_3(D_8)=[D_8,K]=1,$$

后一等式用到了 $K\leq Z(D_8)$。由此可见，D_8 与 Q_8 同为二类幂零群，但两群不相互同构：前者有五个二阶元，后者只有一个。幂零类衡量的是交换子消失的层数，不是群的完全分类资料。

7.3.4 有限幂零群的 Sylow 判据

有限群的幂零性还可以从 Sylow 子群是否彼此独立看出来。证明先用一个对无限幂零群也成立的观察。

引理 7.3.5 (幂零群的正规化子条件)**.** *设 G 为幂零群。它的每个真子群 $H < G$ 都严格包含在其正规化子 $N_G(H)$ 中。*

证明. 要证明 $H < N_G(H)$，需要找一个不在 H 中却仍正规化 H 的元素。上中心列中第一个不完全落在 H 内的层，既能提供这样的候选元素，又能保证它与 H 的交换子落在前一层，而前一层仍包含于 H。

由命题 7.3.3，存在 c 使 $Z_c(G) = G$。因为 $H < G$ 而 $Z_0(G) = 1 \le H$，可取最小的 $1 \le i \le c$ 使 $Z_i(G) \not\le H$，再取 $z \in Z_i(G) \setminus H$。最小性正好保证 $Z_{i-1}(G) \le H$。

对任意 $h \in H$，上中心列的定义给出 $[h, z] \in Z_{i-1}(G)$，从而 $[z, h] = [h, z]^{-1} \in H$。于是 $zhz^{-1} = [z, h]h \in H$，即 $zHz^{-1} \subseteq H$。

由于 $Z_i(G)$ 是子群，z^{-1} 也属于其中，相同计算给出 $z^{-1}Hz \subseteq H$；共轭回去得到反向包含。因此 $zHz^{-1} = H$，即 $z \in N_G(H) \setminus H$。这里保留双向包含的论证，所以无需假设 H 有限。 □

定理 7.3.6 (有限幂零群的 Sylow 判据)**.** *对有限群 G，以下条件等价：G 幂零；对每个整除 $|G|$ 的素数 p，G 的 Sylow p-子群都正规；G 是对应于所有整除 $|G|$ 的素数的 Sylow 子群的内直积。*

证明. 若 $G = 1$，没有素数整除 $|G|$，相应的 Sylow 子群族为空，其内直积按约定为平凡群，三个条件都成立。以下设 $G \neq 1$。

设 G 幂零，p 是整除 $|G|$ 的素数，P 是一个 Sylow p-子群，令 $N = N_G(P)$。关键是证明 N 自正规化，即 $N_G(N) = N$。幂零群的正规化子条件不允许真子群满足这个等式，所以一旦证明它，就只能有 $N = G$，也就是 P 正规于 G。

为证明这个等式，先在 N 内识别 P。由 $P \le N \le G$ 及定理 2.2.3，整除 $|N|$ 的最高 p 幂因子恰为 $|P|$，所以 P 也是 N 的 Sylow p-子群。它在 N 中正规，定理 5.2.2 因而说明它是 N 的唯一 Sylow p-子群。任何 N 的自同构都保持子群阶，故必须保持 P。

特别地，若 $g \in N_G(N)$，则 g 在 N 上的共轭是自同构，必有 $gPg^{-1} = P$。所以 $N_G(N) \le N_G(P) = N$。又因每个子群都包含于自己的正规化子，便有 $N_G(N) = N$。

若 $N < G$，引理 7.3.5 用于真子群 N 却给出 $N < N_G(N)$，矛盾。因此 $N = G$，即 $P \trianglelefteq G$。

再设对每个整除 $|G|$ 的素数，其 Sylow 子群都正规。把这些不同素数记为 $p_1, \dots, p_t$，并令 P_i 为 Sylow p_i-子群。对 $i \neq j$、$x \in P_i$ 和 $y \in P_j$，正规性使 $[x, y]$ 同时属于 P_i 和 P_j；由定理 2.2.3，交的阶同时整除两个互素的数 $|P_i|, |P_j|$，故交为单位群。这说明不同因子逐元素交换，因此乘积映射

$$P_1 \times \cdots \times P_t \longrightarrow G, \qquad (x_1, \dots, x_t) \longmapsto x_1 \cdots x_t$$

是同态。

为证明这个映射是同构，逐个并入 Sylow 子群，令 $K_0 = 1$、$K_j = P_1 \cdots P_j = K_{j-1}P_j$。不同因子逐元素交换，故每个 K_j 都是子群；各 P_i 正规于 G，共轭便保持这个乘积，所以 K_j 也正规于 G。从 $|K_0| = 1$ 出发，假设已经得到

$$|K_{j-1}| = \prod_{i<j} |P_i|.$$

右端与 $|P_j|$ 互素，由 Lagrange 定理便有 $K_{j-1} \cap P_j = 1$。又有 $K_{j-1}, P_j \trianglelefteq K_j$ 和 $K_{j-1}P_j = K_j$，所以命题 6.1.4 给出

$$K_{j-1} \times P_j \cong K_j, \qquad |K_j| = |K_{j-1}|\,|P_j| = \prod_{i\le j} |P_i|.$$

这样归纳得到每一步的内直积分解，逐次合并这些乘积同构，便知前面的乘积映射 $P_1 \times \cdots \times P_t \to K_t$ 是同构。

最后 $|K_t| = \prod_i |P_i| = |G|$，而 $K_t \le G$，故 $K_t = G$，得到所需内直积分解。每一步中新因子与此前整个乘积的交平凡，保证了各坐标分解的唯一性。

最后设 G 是这些 Sylow 子群的内直积。定理 7.3.4 说明每个 P_i 都幂零，记其幂零类为 c_i。直积中的交换子逐分量计算，因此

$$\gamma_k(P_1 \times \cdots \times P_t) = \prod_i \gamma_k(P_i).$$

该等式可对 k 归纳：逐坐标投影给出左侧包含于右侧，而把单个因子的交换子嵌入对应坐标、其余坐标取单位元，给出反向包含。取 $c = \max_i c_i$，则第 $c+1$ 项的每个坐标都为单位群，故直积幂零。 □

例如，阶为 12 的 $C_3 \times C_4$ 和 $C_3 \times V_4$ 均幂零，A_4 却不幂零，因为其 Sylow 3-子群不唯一。判断有限群时，可先检查 Sylow 子群；计算无限群时，则应回到中心列的定义，不能直接搬用有限 Sylow 直积判据。

7.4　交错群的单性

低阶对称群的导出列最终到达单位群，S_n 在 $n \ge 5$ 时却不再如此。关键在于此时的 A_n 没有非平凡真正规子群。本节以三轮换为目标：先说明所有三轮换可由群内共轭相互得到，再从任意非平凡正规子群中找出一个三轮换。证明只用置换计算、正规性和移动字母数的比较；与方程求解的联系留在节末说明。

7.4.1　三轮换生成与正规子群

引理 7.4.1 (三轮换的生成与共轭性)**.** *设 $n \ge 3$ 为整数。三轮换生成 A_n；若 $n \ge 5$，则所有三轮换在 A_n 中共轭。*

证明. 命题 3.2.4 说明每个偶置换都是三轮换的有限乘积，故这些三轮换生成 A_n。下面证明群内共轭性。

由命题 3.2.6，相同轮换型的两个置换在 S_n 中共轭；因此对任意两个三轮换 α, β，存在 $u \in S_n$ 使 $u\alpha u^{-1} = \beta$。若 u 为偶置换，就已得到 A_n 内的共轭。

若 u 为奇置换，要改变它的奇偶性而保持目标 β 不变，可以在 β 的中心化子中找一个奇置换 t，再以 tu 代替 u。因 $n \geq 5$ 而 β 只移动三个字母，它至少固定两个字母；取这两个字母组成换位 t。不交轮换交换（定理 3.2.2），故

$$t \in C_{S_n}(\beta), \qquad \operatorname{sgn}(t) = -1.$$

前一条件给出 $t\beta t^{-1} = \beta$，后一条件和符号同态的乘法性质给出 $tu \in A_n$。于是 $(tu)\alpha(tu)^{-1} = t\beta t^{-1} = \beta$。这里 $n \geq 5$ 正是为了留下组成换位所需的两个固定字母。 □

因此只要证明非平凡正规子群包含一个三轮换，就能推出它等于整个 A_n。下面在支集大于三的各个情形中，构造仍属于该正规子群、且支集更小的非单位交换子。

定义 3.2.1 已经定义置换的支集。沿用该记号，对 $\sigma \in S_n$ 写

$$m = \bigl|\operatorname{supp}(\sigma)\bigr|$$

表示 σ 移动的字母数。对非平凡正规子群 $N \trianglelefteq A_n$，证明按以下步骤安排。

1. 在 $N \setminus \{1\}$ 中取支集大小最小的 σ。
2. 若 σ 不是三轮换，选择只移动三个字母的 $\tau \in A_n$。
3. 利用正规性，使交换子 $[\sigma, \tau]$ 仍属于 N。
4. 按 σ 的轮换型选择 τ，让这个交换子非平凡，且支集比 σ 的更小。
5. 由最小性排除这些轮换型，留下三轮换。

其中，交换子既能保留正规子群条件，又有容易控制的支集。若 $\sigma \in N$、$\tau \in A_n$，则正规性给出 $\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in N$，因而

$$[\sigma, \tau] = \sigma(\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) \in N.$$

把同一交换子写成 $(\sigma\tau\sigma^{-1})\tau^{-1}$。两个因子的支集之外，每个字母都被它们固定；又由共轭公式，支集中的字母随 σ 重新标号。因此

$$\begin{aligned} \operatorname{supp}([\sigma, \tau]) &\subseteq \operatorname{supp}(\sigma\tau\sigma^{-1}) \cup \operatorname{supp}(\tau), \\ \operatorname{supp}(\sigma\tau\sigma^{-1}) &= \sigma\bigl(\operatorname{supp}(\tau)\bigr). \end{aligned}$$

若 τ 是三轮换，右侧两个支集各有三个字母，故

$$\bigl|\operatorname{supp}([\sigma, \tau])\bigr| \leq 6.$$

这个上界与 σ 原来移动多少字母无关。

还须保证得到的交换子不是单位元，即保证 $\sigma\tau\sigma^{-1} \neq \tau$。选择 τ 时，让其支集与共轭后的支集不同，就能做到这一点。把最小支集大小限制在六以内后，再让这两个支集适当重合，就可以得到更小的上界。下面逐一选择所需的三轮换。

7.4.2　交错群的单性

定理 7.4.2 (交错群的单性)**.** 设 $n \geq 5$ 为整数。则交错群 A_n 是非交换单群。

证明. 设 $1 \neq N \trianglelefteq A_n$，在 $N \setminus \{1\}$ 中取支集大小最小的元素 σ，记 $m = \big|\mathrm{supp}(\sigma)\big|$。偶置换不可能恰好移动一个或两个字母，所以 $m \geq 3$。

先证 $m \leq 6$。若 $m > 6$，选 a 满足 $\sigma(a) = b \neq a$。为了使共轭前后的支集不同，选取一个移动 a 却固定 b 的三轮换：取不同于 a, b 的两个字母 c, d，令 $\tau = (acd)$。共轭 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 的支集包含 b，而 τ 的支集不包含 b，故二者不同，$[\sigma, \tau] \neq 1$。这个交换子属于 N，支集大小至多为六，违背 m 的最小性。

若 $m = 3$，则 σ 已是三轮换。对于 $4 \leq m \leq 6$，先由偶性确定可能的轮换型。这里不计固定点，各轮换的长度至少为二。定理 3.2.3 给出 k 轮换的符号为 $(-1)^{k-1}$：移动四个字母时，四轮换为奇，只剩两个换位；移动五个字母时，三轮换乘一个换位为奇，只剩五轮换；移动六个字母时，六轮换和三个换位为奇，只剩两个三轮换或四轮换乘一个换位。

对这些类型，下表列出 τ 的选择及得到的非平凡交换子的支集大小。表中字母互不相同，第一行的 e 取在 σ 的支集之外。

m	σ	τ	$\sigma\tau\sigma^{-1}$	新支集大小
4	$(ab)(cd)$	(cde)	τ^{-1}	3
5	$(abcde)$	(abc)	(bcd)	3
6	$(abc)(def)$	(abd)	(bce)	≤ 5
6	$(abcd)(ef)$	(abc)	(bcd)	≤ 4

下面核对每一行，并用这些交换子排除 $m > 3$。

1. 若 $m = 4$，必有 $\sigma = (ab)(cd)$。选支集外的字母 e（此处用 $n \geq 5$），令 $\tau = (cde)$。于是 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (dce) = \tau^{-1}$，所以 $[\sigma, \tau] = \tau^{-2} = \tau$ 是 N 中的三轮换。这也表明支集大小最小的元素不能实际具有 $m = 4$。
2. 若 $m = 5$，偶性迫使 $\sigma = (abcde)$。在五轮换中选连续的三个字母，令 $\tau = (abc)$，则共轭为 (bcd)，并且

$$[\sigma, \tau] = (bcd)(acb) = (adb).$$

   按从右向左复合的约定，三个被移动字母的去向为

$$a \mapsto c \mapsto d, \qquad d \mapsto d \mapsto b, \qquad b \mapsto a \mapsto a.$$

   字母 c 先变为 b，再变回 c，其余字母都固定，故乘积确为 (adb)。这里实际得到的是三轮换；证明只需要它非平凡且支集大小小于 5。后面的分支因此不再求完整轮换分解，只估计支集。这个交换子属于 N，违背 m 的最小性。
3. 若 $m = 6$ 且 $\sigma = (abc)(def)$，从第一个轮换取两个字母、第二个轮换取一个字母，令 $\tau = (abd)$。共轭为 (bce)，二者支集不同，所以交换子非平凡；其支集包含于 $\{a, b, c, d, e\}$。这个元素属于 N，支集大小至多为五，仍与最小性矛盾。

4. 若 $m=6$ 且 $\sigma=(abcd)(ef)$，在四轮换中选连续的三个字母，令 $\tau=(abc)$。共轭为 (bcd)，二者支集不同，因而产生一个属于 N 的非平凡交换子，其支集大小至多为四，再次矛盾。

由这些矛盾，最小支集大小只能为 $m=3$，所以 N 含有一个三轮换 α。接下来分两步得到 $N=A_n$。首先，对任意三轮换 β，引理 7.4.1 的共轭性给出 $g\in A_n$，使

$$\beta=g\alpha g^{-1}\in N,$$

其中包含关系来自 N 的正规性。因此 N 包含所有三轮换。其次，同一引理的生成结论说明这些三轮换生成整个 A_n，故 $N=A_n$。最后，$(123)(124)$ 把 1 送到 3，而 $(124)(123)$ 把 1 送到 4，所以两个三轮换不交换，A_n 非交换。 □

交错群的单性 (simplicity of the alternating group)在 $n=5$ 就成立。低阶例外也应同时记住：$A_3\cong C_3$ 是交换单群，A_4 有真正规子群 V_4，因而不单。

7.4.3 对称群的不可解性与方程的根式解

推论 7.4.3 (对称群的可解性判据)**.** *设 $n\geq 1$ 为整数。当 $n\geq 5$ 时，$A_n'=A_n$，因而 A_n 及 S_n 均不可解；当 $1\leq n\leq 4$ 时，S_n 可解。*

证明. 式(7.1)说明自同构保持导出子群，因此 $A_n'\trianglelefteq A_n$。由定理 7.4.2，A_n 非交换且为单群：前者说明存在不交换的元素，故 $A_n'\neq 1$；后者迫使 $A_n'=A_n$。所以导出列各项均为 A_n，不能下降到单位群，A_n 不可解。

若 S_n 可解，定理 7.2.5 用于子群 $A_n\leq S_n$ 会推出 A_n 可解，矛盾。低阶时，式(7.3)已具体给出 $S_3''=1$、$S_4'''=1$；而 $S_1=1$、$S_2\cong C_2$ 本身就是交换群，故均可解。 □

这为一般方程的根式不可解性准备了群论部分。到本卷 Galois 理论中，我们将建立“从给定基域的元素出发，经有限次四则运算与取正整数次根来表达方程的根”与适当 Galois 群的可解性之间的联系，并证明相应一般多项式的 Galois 群是对称群。证明这两个结论之后，S_n 在 $n\geq 5$ 时不可解才转化为一般五次及更高次方程没有统一根式公式。

当前结果并不说“每个五次方程都不可根式求解”。例如 $x^5-2=0$ 的一个根本来就是 $\sqrt[5]{2}$，其余根再乘五次单位根即可表达。决定具体方程的是它自己的 Galois 群，而不是次数一个数字。域扩张与根式之间的对应将在本卷后续章节证明。

本章小结

Schreier 细化定理[a]通过交与乘积比较不同的次正规列，Jordan–Hölder 定理则说明合成因子的同构类型与重数不依赖所选合成列。它们确定的是分解后的合成因子，而不是原群的全部乘法；因子怎样结合，仍属于上一章的扩张问题。

导出列检测群能否通过有限层交换群扩张得到；中心列要求更强，使每层因子在相应商群中居于中心。有限幂零群恰为其 Sylow 子群的直积，而可解群不必如此。A_n 在 $n\geq 5$ 时的非交换单性，使其导出列始终停留在自身，提供了不可解群的基本例子。本章从既有群向下分解，第八章将从生成元与关系出发构造群。

[a]施赖尔（Otto Schreier，1901-1929），奥地利数学家，研究组合群论，证明自由群的子群仍是自由群。

习题

习题 7.1. 设 $D_{24}=\langle r,s\rangle$，其中 r 的阶为 12。写出一条合成列，确定合成因子，并说明 C_{24} 与它有相同合成因子但不相互同构。

解. 取

$$D_{24}\trianglerighteq\langle r\rangle\trianglerighteq\langle r^2\rangle\trianglerighteq\langle r^4\rangle\trianglerighteq 1.$$

命题 3.1.3 给出 r^2,r^4 的阶分别为 $6,3$，所以子群阶依次为 $24,12,6,3,1$。旋转子群的指数为二，由命题 2.3.3 正规；后续相邻项处于循环群内，而循环群是交换群，故也满足正规性。定理 2.2.3 给出相邻商的阶为 $2,2,2,3$，由推论 2.2.5 的素数阶群循环性和命题 2.3.8，它们分别是单群 C_2,C_2,C_2,C_3，因此所写链是合成列。定理 3.1.4 保证 C_{24} 中存在阶为 $12,6,3,1$ 的嵌套子群，取此列得到相同因子。前者非交换，因为 $srs^{-1}=r^{-1}\neq r$；后者交换，所以不相互同构。相同的合成因子 C_2,C_2,C_2,C_3 并不确定它们逐层扩张的方式：这些简单群在 D_{24} 与 C_{24} 中组合成了不同的群。 □

习题 7.2. 令 $G=C_{60}=\langle g\rangle$，并取

$$A=\langle g^4\rangle,\qquad B=\langle g^6\rangle.$$

对次正规列 $G>A>1$ 与 $G>B>1$，按定理 7.1.5 的构造填出全部

$$G_{ij}=G_{i+1}(G_i\cap H_j)\quad(0\le i<2,\ 0\le j\le 2),$$
$$H_{ji}=H_{j+1}(H_j\cap G_i)\quad(0\le j<2,\ 0\le i\le 2),$$

其中 $G_0=H_0=G$、$G_1=A$、$H_1=B$、$G_2=H_2=1$。写出两条细化，并按双指标配对它们的非平凡因子。

解. 记

$$D=\langle g^2\rangle,\qquad C=\langle g^{12}\rangle.$$

定理 3.1.4 给出 A,B,C,D 的阶分别为 $15,10,5,30$。循环群子群的交仍由同时属于两边的最小正指数生成，因此

$$A\cap B=\langle g^{\operatorname{lcm}(4,6)}\rangle=C.$$

又有 $g^2=(g^4)^{-1}g^6$，故 $\langle A,B\rangle=D$；群 G 交换，所以 $AB=D$。代入双指标公式，得到表 7-1。

按行连接后，两条细化为

$$G>D>A>C>1,\qquad G>D>B>C>1.$$

蝴蝶引理给出的双指标配对为

$$(i,j)=(0,0):\quad G/D\cong G/D\cong C_2,$$
$$(i,j)=(0,1):\quad D/A\cong B/C\cong C_2,$$
$$(i,j)=(1,0):\quad A/C\cong D/B\cong C_3,$$
$$(i,j)=(1,1):\quad C/1\cong C/1\cong C_5.$$

表 7-1: C_{60} 的 Schreier 细化数组。上两行按 j 变化，下两行按 i 变化。

数组	指标 0	指标 1	指标 2
G_{0j}	G	D	A
G_{1j}	A	C	1
H_{0i}	G	D	B
H_{1i}	B	C	1

因此第一条细化的因子依次为 C_2, C_2, C_3, C_5，第二条依次为 C_2, C_3, C_2, C_5。这里 $AB = D < G$，所以第一段确实插入了新的三十阶子群，而不是重复 G。 □

习题 7.3. 设 $f : G \to H$ 是满同态，$N = \ker f$。证明 $H' \cong G'/(G' \cap N)$。若 $G' \cap N = 1$ 且 H 交换，能否推出 G 交换？

解. 由(7.1)及 $f(G) = H$，限制同态 $f|_{G'} : G' \to H'$ 的像是整个 H'，其核为 $G' \cap \ker f = G' \cap N$。对这个满同态应用定理 2.4.1，即得所求同构。若此外 $H' = 1$、$G' \cap N = 1$，则 $f(G') = 1$，所以 $G' \le \ker f = N$。于是 $G' = G' \cap N = 1$。命题 7.2.3 取正规子群为 1，便说明 G 交换。 □

习题 7.4. 设整数 $n \ge 3$，A 为采用乘法记号的交换群。利用 $S_n' = A_n$ 和交换化的泛性质，证明群同态 $S_n \to A$ 与满足 $a^2 = 1_A$ 的元素 $a \in A$ 一一对应。分别求出 $S_n \to C_2$ 和 $S_n \to C_3$ 的全部群同态。

解. 由式(7.2)及符号同态，S_n 的交换化为 $S_n/A_n \cong C_2$。推论 7.2.4 说明，每个同态 $f : S_n \to A$ 都唯一通过此商群分解；因而只须研究从这个二阶交换化出发的同态。具体对应为

$$\mathrm{Hom}(S_n, A) \longleftrightarrow \mathrm{Hom}(S_n/A_n, A) \longleftrightarrow \mathrm{Hom}(C_2, A) \longleftrightarrow \{\, a \in A \mid a^2 = 1_A \,\}.$$

前两个对应来自交换化的泛性质和符号同态诱导的同构。对于最后一个对应，记 C_2 的非单位元为 u；同态由 u 的像 a 唯一决定，而 $u^2 = 1$ 要求且只要求 $a^2 = 1_A$。因此对应于 a 的同态把偶置换送到 1_A，把奇置换送到 a。当 $A = C_2$ 时有两个选择，得到平凡同态和符号同态（将 C_2 与 $\{1, -1\}$ 识别）；当 $A = C_3$ 时只有 $a = 1_A$，故只有平凡同态。 □

习题 7.5. 设 $M, N \trianglelefteq G$ 都可解。

1. 证明 MN 可解，并据此说明每个有限群有唯一的最大可解正规子群 R。
2. 对有限群 G，证明上述子群 R 是 G 的特征子群。
3. 证明 G/R 不含非平凡的可解正规子群。

解. 1. 定理 2.4.2 用于 $M \trianglelefteq G$、$N \le G$，给出 MN 是子群，$M \trianglelefteq MN$，以及 $MN/M \cong N/(M \cap N)$；这个同构把 $n(M \cap N)$ 送到 nM。由定理 7.2.5 的商群结论，右侧作为 N 的商群可解；再将同一定理的扩张结论用于 $M \trianglelefteq MN$，得到 MN 可解。又因 M, N 均在 G 中正规，任意共轭保持它们的乘积，故 $MN \trianglelefteq G$。有限群只有有限多个子群，

把它的全部可解正规子群依次相乘，反复应用刚证的两子群乘积结论，得到可解正规子群 R。它包含每个可解正规子群，所以最大；任何另一个具有此性质的子群必须既包含 R 又被 R 包含，故唯一。

2. 任取 $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$。自同构保持正规性和导出列终止，所以 $\alpha(R)$ 仍是 G 的可解正规子群。由 R 的最大性，$\alpha(R) \le R$。再对 α^{-1} 使用同一论证，得到 $\alpha^{-1}(R) \le R$；应用 α 后有 $R \le \alpha(R)$。因此 $\alpha(R) = R$，故 R 是特征子群。

3. 设 $S/R \trianglelefteq G/R$ 且 S/R 可解。由定理 2.4.4，原像 S 正规于 G。子群 R 与商群 S/R 都可解，故定理 7.2.5 的扩张结论说明 S 可解。最大性给出 $S \le R$，而 $R \le S$，所以 $S = R$。因此 S/R 是平凡子群。

这个唯一的最大可解正规子群 R 称为 G 的**可解根** (solvable radical)。 □

习题 7.6. 对整数 $n \ge 3$，计算 D_{2n}' 及下中心列，并证明 D_{2n} 幂零当且仅当 n 为二的幂。若 $n = 2^a$，计算上中心列，并用两种中心列分别确定其幂零类。

解. 由命题 3.3.2 中的 $srs^{-1} = r^{-1}$，计算得 $[s, r] = r^{-2}$，故 $\langle r^2 \rangle \le D_{2n}'$。共轭生成元 r, s 都保持 $\langle r^2 \rangle$，所以这个子群正规。模去它以后，r 的像满足 $r = r^{-1}$，因而与 s 的像交换，商群交换；命题 7.2.3 给出反向包含，得到 $D_{2n}' = \langle r^2 \rangle$。对任何整数 t, k，标准形 r^t 与 $r^t s$ 分别满足

$$[r^t, r^k] = 1, \qquad [r^t s, r^k] = r^{-2k}.$$

因此与 $\langle r^k \rangle$ 取交换子恰生成 $\langle r^{2k} \rangle$，对下中心列的指标归纳即得

$$\gamma_j(D_{2n}) = \langle r^{2^{j-1}} \rangle \qquad (j \ge 2).$$

命题 3.1.3 说明 $r^{2^{j-1}} = 1$ 当且仅当 $n \mid 2^{j-1}$，所以该列终止当且仅当 n 是二的幂。若 $n = 2^a$ $(a \ge 2)$，则 $\gamma_{a+1} = 1$、$\gamma_a \ne 1$，幂零类为 a。所有这些二面体群的导出子群都是循环群，故其二次导出子群平凡，无论是否幂零都可解。

再设 $n = 2^a$，并记 $G = D_{2^{a+1}}$。我们证明

$$Z_0(G) = 1, \qquad Z_i(G) = \left\langle r^{2^{a-i}} \right\rangle \quad (1 \le i \le a-1), \qquad Z_a(G) = G.$$

从 $Z_0(G) = 1 = \langle r^{2^a} \rangle$ 开始归纳。设 $1 \le i \le a-1$ 且上一项为 $\langle r^{2^{a-i+1}} \rangle$。由(7.4)，元素属于 $Z_i(G)$，当且仅当它的像在 $G/Z_{i-1}(G)$ 中与生成元 r, s 的像都交换。

旋转 r^t 与 r 交换，而 $[s, r^t] = r^{-2t}$。因此它属于 $Z_i(G)$，当且仅当 $2^{a-i+1} \mid 2t$，也就是 $2^{a-i} \mid t$。反射 $r^t s$ 则满足 $[r, r^t s] = r^2$。此时 $2^{a-i+1} \ge 4$，所以 $r^2 \notin Z_{i-1}(G)$，没有反射进入 $Z_i(G)$。这就证明了前 $a-1$ 项的公式。

最后，$Z_{a-1}(G) = \langle r^2 \rangle$。商群 $G/\langle r^2 \rangle$ 中 r, s 的像交换，因而商群交换；再用(7.4)，得到 $Z_a(G) = G$。由于 $Z_{a-1}(G) \ne G$，命题 7.3.3 再次给出幂零类为 a，与下中心列的计算一致。 □

习题 7.7. 设 $A \le Z(G)$，且 G/A 的幂零类至多为 c。证明 G 的幂零类至多为 $c+1$。举例说明把中心子群 A 换成任意交换正规子群会使结论失效。

解. 对商映射 $\pi : G \to G/A$，式(7.5)给出

$$\pi(\gamma_{c+1}(G)) = \gamma_{c+1}(G/A) = 1.$$

后一等号正是商群幂零类至多为 c 的假设。因此

$$\gamma_{c+1}(G) \le \ker\pi = A \le Z(G).$$

再与 G 取交换子，得到 $\gamma_{c+2}(G) \le [G,A] = 1$。反例取 $G = S_3$、$A = A_3$：子群 $A \cong C_3$ 交换且正规，商群 $G/A \cong C_2$ 也交换，但 S_3 的三个 Sylow 2-子群互不相同，定理 7.3.6 因而排除其幂零性。 □

习题 7.8. 设 p, q 是不同素数。在同构意义下分类阶为 p^2q 的全部幂零群。

解. 由定理 7.3.6，所求群是 Sylow 子群的直积 $P \times Q$，其中 $|P| = p^2, |Q| = q$。素数阶群循环，故 $Q \cong C_q$；推论 4.2.7 则说明 P 交换。

若 P 有 p^2 阶元，该元素生成全群，所以 $P \cong C_{p^2}$。否则，由推论 2.2.5，每个非单位元都为 p 阶。取 $a \neq 1$ 及 $b \notin \langle a\rangle$，两个 p 阶循环子群的交只能为平凡子群：非平凡交会生成双方，从而使它们相等。它们交换，乘积中每个元素有唯一的两因子表达，故乘积有 p^2 个元素，等于 P。现在对这两个正规循环子群应用命题 6.1.4，得到 $P \cong C_p \times C_p$。

答案为 $C_{p^2} \times C_q$ 与 $C_p \times C_p \times C_q$，两者都由不同素数对应的 Sylow 子群直积组成，按同一 Sylow 判据确实幂零。两者不同构，因为第一种有 p^2 阶元，第二种任意元素的阶都整除 pq。 □

习题 7.9. 利用交错群单性，证明当 $n \ge 5$ 时，S_n 的正规子群只有 $1, A_n, S_n$。

解. 设 $N \trianglelefteq S_n$，则 $N \cap A_n \trianglelefteq A_n$；定理 7.4.2 说明这个交为 1 或 A_n。若 $A_n \le N$，由定理 3.2.3 和定理 2.4.1，符号同态给出 $S_n/A_n \cong C_2$。再由定理 2.4.4，N/A_n 只能为这个二阶商群的单位子群或全群，所以 $N = A_n$ 或 S_n。

若 $N \cap A_n = 1$，符号同态在 N 上的核为 $N \cap A_n$，故由命题 2.2.8 单射，得到 $|N| \le 2$。若阶为二，由正规性，唯一非单位元在全部 S_n 的共轭下固定，因而位于 $Z(S_n)$。

但 $Z(S_n) = 1$：若中心元 z 移动 a 到 $b \neq a$，取不同于 a, b 的 c，式(3.1)给出 $z(ac)z^{-1} = (b, z(c)) \neq (ac)$，因为左侧换位移动 b，右侧不移动 b，矛盾。因此 $N = 1$。 □

习题 7.10. 将实单位上三角群依次嵌入为 $U_1 \subset U_2 \subset \cdots$，嵌入在右下角补单位元。证明并群 $U = \bigcup_m U_m$ 的每个有限生成子群都幂零，但 U 不可解。

解. 任意有限个生成元都落在某个 U_m 中。第 7.3.1 小节构造的中心列已证明 U_m 幂零；由式(7.5)，幂零性传给子群，故这些生成元生成的子群也幂零。

为证明 U 不可解，以 E_{ij} 记只有 (i,j) 位置为一的矩阵；计算时均在足够大的 U_m 中进行，以下的 1 表示相应大小的单位矩阵。对 $i < j < k$，由 $E_{ij}^2 = E_{jk}^2 = 0$、$E_{ij}E_{jk} = E_{ik}$、$E_{jk}E_{ij} = 0$，展开四个因子得到

$$[1 + E_{ij}, 1 + E_{jk}] = 1 + E_{ik}.$$

归纳可知 $U^{(r)}$ 含有全部 $1 + E_{i,i+2^r}$：$r = 0$ 时这些都是 U 的元素；若结论在第 r 步成立，则 $1 + E_{i,i+2^r}$ 和 $1 + E_{i+2^r,i+2^{r+1}}$ 都在 $U^{(r)}$ 中，其交换子由刚算出的恒等式等于 $1 + E_{i,i+2^{r+1}}$，所以属于 $U^{(r+1)}$。对每个 r 取足够大的矩阵阶数，即可得到这样的非单位元，故每个导出子群非平凡，U 不可解。

每个有限生成子群都幂零的群称为**局部幂零群** (locally nilpotent group)。本题中的两个条件分别写成

$$\begin{aligned} \text{局部幂零：} &\quad \forall H \le U(\text{有限生成}),\ \exists c_H \ge 0 :\ \gamma_{c_H+1}(H) = 1; \\ \text{可解：} &\quad \exists d \ge 0 :\ U^{(d)} = 1. \end{aligned}$$

前一条件允许幂零类的界随 H 改变：每个有限生成子群都进入某一层 U_m，可用的界依赖这层的矩阵阶数。后一条件则要求整个 U 的导出列在某个统一的有限步数终止。上述构造对每个 d 都给出 $U^{(d)}$ 中的非单位元，正好排除了这样的统一界。　□

第八章　自由群与生成关系

生成元决定元素的表达方式，关系决定哪些表达式代表同一元素。本章先以约化字构造自由群和自由积，再通过正规闭包处理群展示，并借陪集图与生成树研究自由群子群的结构。

本章目标

- 能用约化字判定自由群中的等式，并从商集合的构造说明结合律。
- 能由展示定义同态，区别“关系成立”与“展示已经证明”。
- 理解自由积和直积的不同约束；能由陪集图及生成树构造子群自由基。

取两个符号 a,b，要求它们都能与各自的逆相消，却暂不规定 a 与 b 可交换。此时 $aba^{-1}b^{-1}$ 是一个不能继续相消的字；一旦加入 $ab=ba$ 这条关系，它就变成单位元。同一串符号在两个群中代表不同元素，差别完全来自所允许的关系。要把这种直观说法变成构造，必须先证明字的约化结果确定，再说明任意给定生成元的像何时能延拓成同态；研究群展示时，关系还会决定这个同态能否经过取商。

本章主要使用群同态、商群及生成子群。自由积与直积的比较使用定义 7.2.1 中的交换子记号；交换化习题还用到命题 7.2.3 与推论 7.2.4。自由群把“先生成、后加关系”化为具体构造；第九章将在交换群中把同一想法写成整数关系矩阵。

第 8.4* 节以约化字为基础，所需图和树的事实均随证明说明。

自由群与自由积的当前内容可对照 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 11]；该书第 12 章还讨论有限展示群字问题的不可判定性。Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[18, Chapter I, §§ 1–3, Chapter II, §§ 1–2] 适合继续学习生成关系及组合群论。该书通常采用 $[h,k]=h^{-1}k^{-1}hk$，并把群元素的作用写在对象右侧；本书的交换子与置换复合约定不同，比较共轭公式和 Schreier 代表公式时应先核对约定。

8.1　自由群的构造

一个生成集使每个群元素都能写成字，但不同的字可能表示同一元素。哪些等式是群公理本身强迫的，哪些来自具体群的额外限制？自由群只保留前一类等式。用 S 表示生成字母集，ε 表示空字，允许的基本变换是

$$ss^{-1}\longleftrightarrow\varepsilon,\qquad s^{-1}s\longleftrightarrow\varepsilon\qquad(s\in S).$$

结合律允许重新加括号，却不改变字母的次序；我们不额外规定不同字母 a,b 满足 $ab=ba$，也不规定生成字母的某个正整数次幂为单位。下面将证明每个等价类有唯一约化

字，因此两个约化字表示同一元素，当且仅当它们逐字相同。这就把“没有额外关系”化为可检验的等式标准，也使生成字母的像能够任意指定。

8.1.1 约化字及其乘法

构造尚未开始时，s^{-1} 只是另一个字母的名称。必须先规定字之间允许怎样变换，再证明所得商集合确实成为群；不能预先借用待构造群中的逆元。

定义 8.1.1. 给定集合 S，取两个不相交的符号副本 S 与 S^{-1}，把 s 与 s^{-1} 配成*互逆字母*，并约定 $(s^{-1})^{-1}=s$。这些字母组成的有限序列 $a_1\cdots a_m$ 称为字，允许长度 $m=0$ 的空字。如果对每个 $1\le i<m$ 都有 $a_{i+1}\neq a_i^{-1}$，就称这个字为**约化字** (reduced word)。

这里的逆号起初只是符号约定，并不预设群已经构造好。先让任意两个字用拼接相乘；拼接满足结合律，空字是单位元，但非空字在拼接运算下没有逆元。

规定插入或删除相邻互逆字母不改变字的等价类，取这些操作生成的等价关系 $\sim$。具体地，$w\sim w'$ 是指存在有限链

$$w=w_0,w_1,\dots,w_m=w',\qquad m\ge 0,$$

其中每一步只插入或删除一对相邻互逆字母；长度为零的链允许原字保持不变。

若 $u\sim v$，对任意字 p,q，在上述每一步的两端加上同一前缀 p 和后缀 q，仍是允许的插入或删除。因此

$$u\sim v\quad\Longrightarrow\quad puq\sim pvq.$$

这正是拼接与等价关系相容的含义：改变任一因子的代表字，不会改变拼接所得的等价类。所以拼接能下降到商集合，且仍满足结合律。

引理 8.1.2. *设 S 为集合，在字母表 $S\sqcup S^{-1}$ 的全部有限字上，令 $\sim$ 为由插入或删除相邻互逆字母所生成的等价关系。则每个等价类中恰有一个约化字。逐字读取原字，遇到与当前末字母互逆的字母就消去这一对，其余字母接在末尾，即可得到它。*

证明. 从左到右读字，把尚未消去的字母保存在一个栈中。栈顶就是当前字的末字母：新字母若与栈顶互逆，就弹出栈顶；否则把新字母压入栈。这样保存的序列始终是约化字，并且每一步只相当于拼接一个字母后至多删除一对，所以输出与原字等价。

记向约化字读取字母 a 的状态变换为 T_a。它与 $T_{a^{-1}}$ 互为逆操作：若原字为空，第一次接上 a，第二次删去它；若原字非空且末尾不是 a^{-1}，第一次接上 a，第二次也恰好删去它；若原末尾为 a^{-1}，第一次删去它，第二次会重新接上它，因为原约化字的倒数第二个字母不可能为 a（删除后为空时也可接上）。因此

$$T_{a^{-1}}\circ T_a=\mathrm{id}=T_a\circ T_{a^{-1}}.$$

读取任何中间片段 aa^{-1} 都使保存的约化字恢复原状，后续字母的读取因而也不受影响。一次插入或删除这种片段不会改变最终输出，有限次操作也不改变。所以算法的输出只依赖等价类，不依赖所选的插入、删除链。约化字本身是归约过程的不动输出，任何约化代表都必须等于这个唯一输出；无论先消去哪一对，只要最后得到约化字，结果就相同。 □

对任意集合 S，上述过程都给出有限字的归约规则。若字母可以有效编码，且能判定两个字母是否互逆，算法 8-1 就把它写成可执行的算法；固定有限字母表满足这些条件。算法读完输入字后必定停机，其正确性正由上面的引理保证。

算法 8-1 自由字约化

输入： 字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 上的有限字 $w = a_1 \cdots a_m$，其中字母可有效编码并可判定两个字母是否互逆。

输出： 与 w 等价的唯一约化字。

置空字 L。
for $j = 1, \dots, m$ **do**
    if L 非空，且 a_j 与 L 的末字母互逆 **then**
        删除 L 的末字母。
    else
        将 a_j 接在 L 的末尾。
    end if
end for
return L。

定义 8.1.3（自由群的约化字构造）. 给定集合 S，在字母表 $S \sqcup S^{-1}$ 的全部有限字上，令 $\sim$ 为由插入或删除相邻互逆字母所生成的等价关系。令 $F(S)$ 为这些字关于 $\sim$ 的等价类集合，以 $[w]$ 表示字 w 的等价类，并配备由拼接诱导的乘法

$$[u] \cdot [v] = [uv].$$

下段验证这一运算使 $F(S)$ 成为群。经此构造得到的 $F(S)$ 称为以 S 为自由生成字母集的**自由群** (free group)。用每个类的唯一约化字表示其元素时，乘法就是“先拼接，再约化”。

这一乘法的良定义性与结合律已由拼接同等价关系的相容性得到。空字所在的类为单位；字 $a_1 \cdots a_m$ 的逆由 $a_m^{-1} \cdots a_1^{-1}$ 表示，两个次序的拼接均可从中间向外成对消去为 ε。因此该构造确实给出一个群。

取两个不同字母 a, b。在 $F(\{a, b\})$ 中有

$$ab^{-1}bba^{-1} \rightsquigarrow aba^{-1}, \qquad [ab^{-1}bba^{-1}] = [aba^{-1}].$$

左右形式字的长度分别为五和三，作为字母序列并不相同，却在 $F(\{a, b\})$ 中代表同一元素。另一方面，$aba^{-1}b^{-1}$ 已约化且非空，所以它所在的类不同于空字的类，代表的元素不是单位。这给出一条直接可判定的等式标准：先各自约化，再逐字比较。

8.1.2 自由群的泛性质

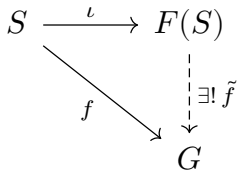
自由群中的字母只受互逆相消的规定约束。因此，任给目标群 G，每个 $s \in S$ 都可以彼此独立地送到 G 的任意元素，逆字母的像再由这些取值确定。无需要求不同字

母的像交换，也无需规定它们满足某个有限阶关系；下述泛性质中的“任意集合映射”正是这个意思。

定理 8.1.4. 设 S 为集合，$F(S)$ 为定义 8.1.3 构造的自由群，$\iota : S \to F(S)$ 将字母映为长度为一的字。对任意群 G 及集合映射 $f : S \to G$，存在唯一群同态 $\tilde{f} : F(S) \to G$ 满足 $\tilde{f} \circ \iota = f$。

证明. 把 s^{-1} 映为 $f(s)^{-1}$，再把每个字映为其字母像在 G 中的乘积。插入或删除相邻互逆字母不改变乘积，所以映射在等价类上良定义。拼接对应乘法，因而所得 $\tilde{f}$ 是同态。任意满足条件的同态在生成字母及其逆上的取值均已确定，所以在每个字上的取值也确定，给出唯一性。 □

唯一延拓的关系如下；图按底集合理解，ι, f 是集合映射，虚线表示唯一的群同态：



这称为自由群的泛性质。这里任意的是集合映射 f，它不需要先满足交换性、有限阶或其他关系。例如指定 $a \mapsto (12)$、$b \mapsto (123)$ 就得到 $F(\{a, b\}) \to S_3$ 的满同态。该同态的核不平凡，因为 a^2 在自由群中非单位，却映为单位。

命题 8.1.5. 设 S 为集合，群 F 配有映射 $j : S \to F$。假设对任意群 G 和集合映射 $f : S \to G$，都存在唯一群同态 $v : F \to G$ 满足 $v \circ j = f$。则有唯一同构 $F(S) \to F$ 把每个 $\iota(s)$ 映为 $j(s)$，其中 $F(S)$ 与 $\iota : S \to F(S)$ 如定理 8.1.4。

证明. 沿用定理 1.4.6 中比较两个自由幺半群的方法：先互相取作目标，构造两个方向的同态，再用延拓唯一性判定复合。将定理 8.1.4 用于映射 $j : S \to F$，得到唯一同态 $u : F(S) \to F$，满足 $u\iota = j$。再把假设中 F 的泛性质用于 $\iota : S \to F(S)$，得到唯一同态 $v : F \to F(S)$，满足 $vj = \iota$。

对于第一个复合，有

$$(vu) \circ \iota = \iota = \mathrm{id}_{F(S)} \circ \iota.$$

因此 vu 与恒等同态都是同一集合映射 $\iota : S \to F(S)$ 的同态延拓。这里使用 $F(S)$ 的泛性质中的唯一性，得到 $vu = \mathrm{id}_{F(S)}$。对于反向复合，同样有

$$(uv) \circ j = j = \mathrm{id}_F \circ j.$$

这一次，uv 与恒等同态都延拓 $j : S \to F$，使用的是假设中 F 的泛性质的唯一性，故 $uv = \mathrm{id}_F$。因此 u 为同构。任意满足所述条件的同构也延拓 j，仍由第一个泛性质的唯一性等于 u。 □

“唯一”必须连同生成映射一起理解；若忘掉生成映射，自由群通常有很多自同构。泛性质确定的是带有指定生成字母的对象。

8.1.3 基与秩

定义 8.1.6. 设 F 为群，$B \subseteq F$。若每个 $g \in F$ 都能唯一写成由 B 的元素及其逆组成的有限约化字，则称 B 为 F 的**自由基** (free basis)。这里“约化”指相邻位置不是同一个基符号的一对互逆字母，空字表示单位元；唯一性比较的是带正、逆标记的字母序列。具有这样的基的群称为自由群，基的基数称为**自由群的秩** (rank of a free group)。命题 8.1.7 将证明此基数不依赖自由基的选择，因此秩是群本身的不变量。

等价地，从符号集合 B 构造的自由群 $F(B)$ 到 F 的同态（把每个符号送到 F 中的同名元素）是同构：存在字表示给出满射性，唯一约化字表示给出单射性。因此，前面构造的 $F(S)$ 确实以单字母为自由基，而任意具有自由基的群也同构于这一构造。

一般生成集未必是自由基。$F(\{a,b\})$ 中的 $\{a, b, ab\}$ 是生成集，却满足三个指定元素之间的非平凡关系；它不能作为三个自由字母。相反，$\{a, ab\}$ 是自由基。由定理 8.1.4，以下指定分别延拓为 $F(\{a,b\})$ 到自身的同态 ϕ, ψ：

$$\phi(a) = a, \quad \phi(b) = ab,$$
$$\psi(a) = a, \quad \psi(b) = a^{-1}b.$$

两个方向的复合可逐项计算：

$$(\psi\phi)(a) = a, \quad (\psi\phi)(b) = \psi(a)\psi(b) = a(a^{-1}b) = b,$$
$$(\phi\psi)(a) = a, \quad (\phi\psi)(b) = \phi(a)^{-1}\phi(b) = a^{-1}(ab) = b.$$

由延拓唯一性，两个复合均为恒等同态，所以 ϕ 是自同构。它把原自由基 $\{a, b\}$ 送到 $\{a, ab\}$；对后者的字表达式施以 ϕ^{-1}，就回到原基的唯一约化字表示，故后者也是自由基。

命题 8.1.7. 设 F 为自由群。则 F 的任意两组自由基具有相同基数。

证明. 设 S, T 为 F 的两组自由基。由前面的同构 $F \cong F(S)$ 及定理 8.1.4，F 到 C_2 的同态与集合映射 $S \to C_2$ 一一对应。因此若 $|S| = r < \infty$，同态数恰为 2^r，因为每个生成字母的像有两个独立选择。若两基都有限，记 $|T| = s$，则同一个群的同态数给出 $2^r = 2^s$，有限整数的指数计数遂给出 $r = s$。

还需排除有限与无限的混合情况：若 $F(S)$ 可由有限多个字生成，这些字总共只涉及 S 的有限子集 S_0。它们的乘积及约化仍只涉及 S_0，由约化字的唯一性，不可能产生 $S \setminus S_0$ 中的单字母。因此必须有 $S = S_0$。这一论证适用于任意自由基，所以有限生成自由群的每个自由基都有限。

对于无限基数，即使仍把同态数写成 $2^{|S|}$ 与 $2^{|T|}$，上面的有限整数计数也没有给出从指数值相等反推基数相等的论证。因此改用每个基元素只涉及有限个字母这一事实，直接比较两组基。

若 S, T 都无限，把每个 $t \in T$ 写成有限个 S 字母的字，记所涉及的基字母组成的有限子集为 S_t。因为 T 生成全群，有 $\bigcup_{t \in T} S_t = S$；否则这些字的乘积、取逆及约化仍无法产生缺失的单字母。此处采用选择公理，并使用附录中的命题 A.1.12：由无限集合 T 标号的有限集之并，基数至多为 $|T|$，且 $|T \times \mathbb{N}| = |T|$。因而

$$|S| \le |T| \cdot \aleph_0 = |T|.$$

交换 S,T 得到 $|T|\le|S|$，再由命题 A.1.11 中“互有单射则等势”的结论得到 $|S|=|T|$。 □

记秩为 r 的自由群为 F_r。F_0 为单位群，$F_1\cong\mathbb{Z}$；当 $r\ge 2$ 时，两个不同基元素的交换子是非空约化字，所以群非交换。秩刻画了自由群的同构类型，却不能从“子群包含于一个低秩自由群”推出子群的秩也低；第 8.4* 节将给出 F_2 的秩为三的子群。

8.2　群展示

自由群中的自由生成字母没有额外约束；有限循环群的生成元则满足有限阶关系，二面体群的旋转和反射还满足共轭关系。把这些等式写成关系字，再令关系字成为单位元，就能从自由群得到所需的商群。这里须特别区分两件事：具体元素满足所列关系，与这些关系已经完整描述该群，并非同一断言。后面的例子会分别核验这两步。

8.2.1　生成元、关系与正规闭包

施加关系时，设 K 为群，$N\trianglelefteq K$，$q:K\to K/N$ 为商映射。若要求关系字 $r\in K$ 满足 $q(r)=1$，则对任意 $u\in K$ 都自动有

$$q(uru^{-1})=q(u)q(r)q(u)^{-1}=1.$$

它的逆以及这些共轭的有限乘积也都映为单位元。因此，令一个关系字成为单位元时，它的所有共轭也必然成为单位元；施加一组关系所需商去的是包含这些关系字的最小正规子群。

定义 8.2.1. *设 K 为群，$R\subseteq K$。令*

$$\langle\!\langle R\rangle\!\rangle_K:=\bigcap_{\substack{N\trianglelefteq K\\ R\subseteq N}}N.$$

*将这个包含 R 的最小正规子群称为 R 在环境群 K 中的***正规闭包*** (normal closure)。*

正规闭包还有如下具体描述：

$$\langle\!\langle R\rangle\!\rangle_K=\left\{\prod_{i=1}^{m}u_ir_i^{\varepsilon_i}u_i^{-1}\;\middle|\;\begin{array}{l}m\ge 0,\quad u_i\in K,\quad r_i\in R,\\ \varepsilon_i\in\{1,-1\}\quad(1\le i\le m)\end{array}\right\}.$$

当 $m=0$ 时，所显示的乘积为空乘积，按 1_K 解释。两个这样的有限乘积相乘后仍属其中；取逆只须颠倒因子顺序并把各 ε_i 变号，所以右端是子群。用 $v\in K$ 共轭时，只须把每个 u_i 换成 vu_i，因此它正规。这个子群包含 R，而任何包含 R 的正规子群都必须包含这些共轭因子及其有限乘积，所以它恰好等于定义中的交。

例如，在自由群 $F=F(\{a,b\})$ 中，普通生成子群 $\langle b\rangle$ 只允许把 b 及其逆相乘，所得元素都是 b^k。正规闭包 $\langle\!\langle b\rangle\!\rangle_F$ 还允许先取任意共轭 $ub^{\pm1}u^{-1}$，再把这些共轭相乘。因此 aba^{-1} 属于 $\langle\!\langle b\rangle\!\rangle_F$，却不属于 $\langle b\rangle$：它的约化字含有 a 字母，不可能等于任何 b^k 的约化字。所以 $\langle b\rangle<\langle\!\langle b\rangle\!\rangle_F$。要使 b 在商群中成为单位元，也必须使它的所有共轭成为单位元。

定义 8.2.2. 设 S 为生成符号的集合，$F(S)$ 为这些符号上的自由群，$R \subseteq F(S)$ 为一组关系字。令

$$\langle S \mid R \rangle := F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)}.$$

若群 G 与这个商群同构，就称 $\langle S \mid R \rangle$ 为 G 的一个**群展示** (group presentation)，也称群呈示；S, R 都有限时，称为有限展示。关系字 $r \in R$ 表示所施加的等式 $r = 1$。

本书约定把等式关系 $v = w$ 写成关系字 vw^{-1}。在任意群中都有

$$v = w \iff vw^{-1} = 1 \iff v^{-1}w = 1,$$

所以用 $v^{-1}w$ 也能表达同一个等式；所选次序只是统一记号的约定。

任何群都有展示。给定生成集 S，定理 8.1.4 把包含映射 $S \to G$ 延拓为同态 $\varphi : F(S) \to G$；它的像包含生成集，故满射。取 $R = \ker\varphi$。因为核本身正规，所以 $\langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)} = R$，而定理 2.4.1 给出 $F(S)/R \cong \operatorname{im}\varphi = G$，即 $G \cong \langle S \mid R \rangle$。这里的 R 把在 G 中取值为单位元的所有自由群元素都作为关系字纳入，只证明展示存在，并未解决怎样找出一组简便关系的问题。这既不保证生成集或关系集有限，也没有自动提供有效描述关系集或判别两个字是否相等的算法。

8.2.2 展示与同态构造

命题 8.2.3 (展示的映射性质)**.** 设 S 为集合，$R \subseteq F(S)$ 为一组关系字，并令 $\langle S \mid R \rangle = F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)}$。对任意群 H，从 $\langle S \mid R \rangle$ 到 H 的群同态，与使所有关系字 $r \in R$ 取值为 1_H 的集合映射 $f : S \to H$ 一一对应。关系字的取值按各字母及其逆的像依次相乘得到。

证明. 由定理 8.1.4，f 唯一延拓为同态 $\tilde{f} : F(S) \to H$。记 $N = \langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)}$。满足全部关系的意思是对每个 $r \in R$ 都有 $\tilde{f}(r) = 1_H$，即 $R \subseteq \ker\tilde{f}$。核正规，故这又等价于 $N \subseteq \ker\tilde{f}$。定理 2.3.6 因而给出唯一同态 $\bar{f} : F(S)/N \to H$，其公式为 $\bar{f}(wN) = \tilde{f}(w)$。

反过来，若已给同态 $\bar{f}$，将它与商映射复合，再限制到 S，所得映射必使每个 $r \in R$ 取值为目标群 H 的单位元。自由延拓与商映射分解的唯一性说明这两个过程互逆。 □

验证一个群展示时，应当区分三个任务：检验所选元素满足关系，得到展示群 P 到目标群 G 的同态；进一步检验这些元素生成 G，才得到满同态，从而说明 G 是 P 的商群；最后证明这个满同态的核平凡，或直接构造逆同态，才能得到同构。概括地说，

$$\begin{aligned} \text{关系成立} &\Longrightarrow \text{指定取值延拓为同态;} \\ \text{生成元的像生成目标} &\Longrightarrow \text{该同态满射;} \\ \text{该同态满射且核平凡} &\Longrightarrow \text{该同态为同构.} \end{aligned}$$

核平凡不能单独保证同构：加法群同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$，$n \mapsto 2n$，核平凡，但像只有 $2\mathbb{Z}$，不包含目标群中的奇数，故不满射。它给出 $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}$，却不是到目标群 $\mathbb{Z}$ 的同构。

关系成立且像生成目标群，也仍然不能保证同构。令 $P = \langle a \mid a^6 = 1 \rangle$，并取已知的六阶循环群 $C_6 = \langle c \rangle$。关系把 P 中每个字化为 $1, a, \ldots, a^5$ 之一，所以 P 至多有

六个元素；而 $a \mapsto c$ 因 $c^6 = 1$ 给出满同态 $P \to C_6$，所以这六个候选元素彼此不同，$P \cong C_6$。若改把 a 送到三阶循环群 C_3 的生成元 d，关系 $d^6 = 1$ 仍成立，像也生成 C_3，却得到一个有非平凡核的满同态：$a^3 \neq 1$，而 $d^3 = 1$。

例如 $P = \langle a, b \mid ab = ba \rangle$ 中，每个字可整理为 $a^m b^n$。映射 $a \mapsto (1,0), b \mapsto (0,1)$ 给出 $P \to \mathbb{Z}^2$；反向映射 $(m,n) \mapsto a^m b^n$ 因交换关系而保持加法。两者复合都是恒等，故 $P \cong \mathbb{Z}^2$，且所列标准形唯一。若再加入 $a^2 = b^3 = 1$，则得到 $C_2 \times C_3$，而不是一个含有任意多交错字的非交换群。

8.2.3　循环群、二面体群与四面体旋转群的展示

有限循环群最简单的展示为

$$C_n \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle \qquad (n \geq 1).$$

关系使每个字成为 $1, a, \dots, a^{n-1}$ 之一；映到已知的 n 阶循环群，说明这 n 个元素彼此不同。无限循环群展示则是一个生成元而没有关系。

这给出验证有限群展示的一种具体方法：先用关系把每个元素化为有限个候选标准形，若候选形式有 M 个，便得到展示群阶数至多为 M 的上界；再把展示群满射到一个已知 M 阶群。满射使展示群至少有 M 个元素，所以它恰有 M 个元素，该同态为同构，候选标准形也两两不同。下面的二面体群和四面体旋转群都用这种方法验证。

命题 8.2.4 (二面体群的展示)**.** *设 $n \geq 3$ 为整数。则*

$$D_{2n} \cong \langle r, s \mid r^n = 1,\ s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

证明. 命题 3.3.2 说明，具体旋转 r 与反射 s 满足这三条关系，生成 D_{2n}，而且 $|D_{2n}| = 2n$。因此命题 8.2.3 给出展示群到 D_{2n} 的同态，将两个生成符号送到相应对称；其像含 r, s，故为满射。

展示中的关系给出 $sr^k = r^{-k}s$，可把每个 s 推到字的最右端，再约去 s^2 及 r^n。于是每个元素都具有形式 $r^i s^\varepsilon$，其中 $0 \leq i < n$、$\varepsilon \in \{0,1\}$，展示群至多有 $2n$ 个元素。满像已有 $2n$ 个元素，故同态必为同构，标准形也唯一。 □

正四面体旋转群的展示还可以从第六章的内半直积来理解。在 A_4 中，$V_4 = \{1, (12)(34), (14)(23), (13)(24)\}$ 是正规子群，因为共轭保持双换位。取 $t_0 = (123)$ 和 $H_0 = \langle t_0 \rangle$。$V_4$ 的非单位元都有二阶，而 H_0 的非单位元都有三阶，所以 $V_4 \cap H_0 = \{1\}$，从而 $V_4 H_0$ 含有 $4 \cdot 3 = 12$ 个元素，等于 A_4。由定理 6.2.3，$A_4 \cong V_4 \rtimes C_3$，作用由 t_0 的共轭给出。下面分别用 x, y 描述 V_4，用 t 描述三阶因子：$x^2 = y^2 = 1$、$xy = yx$ 规定四元因子的乘法，$t^3 = 1$ 规定三阶因子，最后两条共轭关系规定两个因子如何相互作用。

例 8.2.5 (正四面体旋转群的展示)**.** *正四面体的旋转群 A_4 有展示*

$$A_4 \cong \left\langle x, y, t \;\middle|\; \begin{array}{c} x^2 = y^2 = t^3 = 1, \quad xy = yx, \\ txt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = xy \end{array} \right\rangle.$$

验证. 令 P 表示例中右侧的抽象展示群。先在具体群 A_4 中取

$$x_0=(12)(34),\qquad y_0=(14)(23),\qquad t_0=(123).$$

这里 $x_0y_0=(13)(24)$，所以 x_0,y_0 都有二阶且彼此交换，$V_0=\{1,x_0,y_0,x_0y_0\}$ 是四元子群。共轭只须把轮换中的各符号施以 t_0：得到

$$t_0x_0t_0^{-1}=(23)(14)=y_0,\qquad t_0y_0t_0^{-1}=(24)(13)=x_0y_0.$$

又因 $t_0^3=1$，这些置换满足全部关系。

三个集合 $V_0,V_0t_0,V_0t_0^2$ 两两不交：若 $vt_0^i=wt_0^j$，其中 $v,w\in V_0$、$0\le i,j<3$，左乘 v^{-1}、右乘 t_0^{-j}，得到 $t_0^{i-j}=v^{-1}w\in V_0$，但 V_0 没有三阶元素，所以 $i=j$ 且 $v=w$。它们共含十二个元素，因而 x_0,y_0,t_0 生成整个 A_4。由命题 8.2.3，相应生成符号的取值给出满同态

$$\varphi:P\longrightarrow A_4,\qquad x\longmapsto x_0,\quad y\longmapsto y_0,\quad t\longmapsto t_0.$$

现在在 P 中令 $V=\langle x,y\rangle$。由 $x^2=y^2=1$ 和 $xy=yx$，V 的每个元素都可写成 $x^{\varepsilon}y^{\delta}$，其中 $\varepsilon,\delta\in\{0,1\}$，故 $|V|\le 4$。其余关系给出

$$txt^{-1}=y,\qquad tyt^{-1}=xy,\qquad t(xy)t^{-1}=y(xy)=x.$$

这表明 t 的共轭把 x,y,xy 依次送到 y,xy,x，因而 $tVt^{-1}=V$。由于 $t^{-1}=t^2$，逆共轭也保持 V，具体有 $t^{-1}xt=xy$、$t^{-1}yt=x$。x,y 及其逆都属于 V，所以它们的共轭也保持 V。一般地，若子群在一组群生成元及其逆的共轭下保持，那么任意字的共轭也保持它，因为用乘积 uv 共轭就是先用 v、再用 u 共轭。因此 $V\trianglelefteq P$。商群 P/V 由 tV 生成，且 $(tV)^3=V$，故 $[P:V]\le 3$。于是

$$|P|=|V|[P:V]\le 4\cdot 3=12.$$

此外，P/V 的三个候选元素为 V,tV,t^2V，而 V 正规，所以每个 P 中的元素都可写成

$$x^{\varepsilon}y^{\delta}t^{j},\qquad \varepsilon,\delta\in\{0,1\},\quad 0\le j<3.$$

满同态 φ 的目标 A_4 有十二个元素，故上述上界迫使 $|P|=12$，并使 φ 成为同构。

几何上，绕顶点与对面中心的三分之一周转动给出三轮换，绕一对对边中点连线的半周转动给出双换位，故这些确实是四面体的旋转。 □

同一个群可以有不同的展示。例 8.2.5 保留 V_4 的两个生成元，使半直积结构清楚可见；为了追求最少的生成元，可以用 $y=txt^{-1}$ 消去 y，但关系会变长。展示的简短程度、标准形的易算程度及结构的可见程度，往往需要分别考虑。

8.3 自由积

把两个群组成一个新群，可以提出不同要求。直积不仅保留两个因子的乘法，还让来自不同因子的元素交换；自由积只保留各因子内部已有的乘法。本节仍用字来构造群，不过现在同一因子中的相邻字母要先相乘，不同因子的字母则保持次序。约化字将解释自由积的泛性质，也说明只要两个因子都非平凡，它们的自由积便是无限群。

8.3.1　自由积的约化字

自由群的字母来自所选生成符号及其形式逆；自由积的字母则取自两个因子中的全部非单位元素，一个字母本身就可能是在因子内由许多生成元相乘得到的元素。即使两个群的底集合有重叠，也先给元素加上所属因子的标记。这样，同一名称来自不同因子时仍是不同字母，字的化简才不会误用另一因子的乘法。

定义 8.3.1. 设 G, H 为群。分别取 $G \setminus \{1_G\}$ 与 $H \setminus \{1_H\}$ 的不相交副本作为字母表。由这些字母组成的有限序列称为自由积字；若每对相邻字母都来自不同因子，则称为约化字。长度为零的空字也约化。

从所有有限字出发，允许在同一因子内把相邻的 x, y 换为它们的乘积 xy，乘积为单位元时删去这两个字母；也允许这些操作的逆操作。由此生成的等价关系与拼接相容。与自由群约化相比，自由群只消去相邻互逆字母，自由积则把相邻同因子字母先在该因子内相乘；只有乘积为单位元时才消去。因此，下面仍从左到右保存一个约化字，但读取同因子的新字母时，须用因子内的乘法更新末尾。

引理 8.3.2. 设 G, H 为群。在以 $(G \setminus \{1_G\}) \sqcup (H \setminus \{1_H\})$ 为字母表的全部有限字上，令 $\sim$ 为由合并或拆分同一因子中的相邻字母所生成的等价关系，其中乘积为单位元时删除相应字母。则每个等价类中恰有一个约化字。

证明. 从左到右读取字母，始终保存一个约化字。若当前字为空，就接入新字母；若当前字不为空且新字母与末尾来自不同因子，就接在末尾；若来自同一因子，就在该因子内相乘，乘积非单位元时用乘积替换末尾，乘积为单位元时删去末尾。这给出一个与原字等价的约化字。

验证输出不随允许的操作改变。设 x, y 来自同一因子 G，比较连续读取 x, y 与一次读取 xy；当 $xy = 1_G$ 时，后一操作指不作任何改变。若原字为空或末尾来自 H，两次读取先添 x 再合并成 xy，与直接读取相同。

若原末尾为 $z \in G$，且 $zx \neq 1$，两次读取按 $(zx)y = z(xy)$ 合并；乘积为单位元时删去末尾，否则保留乘积。若 $xy = 1$，这就恢复 z。若 $zx = 1$，第一次删去 z，前一字母如存在必来自 H，第二次便接上 y；直接读取的结果由 $z(xy) = y$ 给出，也一样。交换 G, H 得到另一因子的同样结论。

因此一次合并或拆分同因子字母不改变上述约化过程的输出。约化字的输出是自身，所以同一等价类不能包含两个不同约化字。 □

设 G, H 为群，并在定义 8.3.1 的自由积字上取由同因子相邻字母合并与拆分生成的等价关系。等价类在拼接下组成群：结合律从拼接继承，空字为单位，逆由字母倒序取逆得到。将此群称为 G, H 的**自由积** (free product)，记为 $G * H$。

记空字为 ε，字 w 的等价类为 $[w]$。如果把因子的单位元也保留为长度一的约化字，它就会与空字重复表示自由积的单位元。因此字母表一开始就排除了 $1_G, 1_H$，两个因子的嵌入必须把单位元送到空字类，而非单位元才对应长度为一的字。具体地，定义

$$j_G : G \longrightarrow G * H, \qquad j_G(g) = \begin{cases} [\varepsilon], & g = 1_G, \\ [g], & g \neq 1_G. \end{cases}$$

同样定义 $j_H : H \to G * H$，其中 $j_H(1_H) = [\varepsilon]$，非单位元 h 的像为 $[h]$。

若 $x, y \in G$ 中有一个为单位元，拼接空字不改变字，故 $j_G(xy) = j_G(x) j_G(y)$。若两者都非单位元，同因子字母的合并规则给出同一等式；尤其 $xy = 1_G$ 时，字 xy 删除为空字，所以也满足同态条件。不同非单位元给出不同的长度为一的约化字，且都不同于空字；由引理 8.3.2，j_G 单射。对 H 同样成立。因两种字母保留所属因子的标记，两个像的交只有单位元。这些论证也包括某个因子为平凡群的情形。

约化标准形在集合论上给出了比较元素的方法：两个元素相等，当且仅当它们的约化字逐字相同。不过，要把上述从左到右的约化过程实现为处理有限输入的有效算法，还须能有效表示和比较各因子的元素、计算同一因子内的乘积，并判定所得乘积是否为单位元。由 j_G 的单射性，只使用 G 中元素写成的字在 $G * H$ 中表示单位元，当且仅当它在 G 中的乘积为单位元。因此，因子的字问题也包含在自由积的字问题中，不能仅凭约化标准形的唯一性，就断言任意自由积的字问题可解。

例如在 $C_2 * C_3$ 中，令 a, b 分别为两个循环因子的生成元，a 的阶为 2，b 的阶为 3。这里要区分按因子元素计数的自由积字长度（也叫音节长度），与继续展开成所选生成符号后所得字的字母个数。b^2 是一个因子中的非单位元素，因而在自由积中是一个字母：ab^2a 是长度为 3 的自由积约化字，而所写展开字 $abba$ 有 4 个字母。后一个数取决于所写表达，不能直接当作元素相对于生成元及其逆的最短字长；例如 $b^2 = b^{-1}$，同一元素也可写成 $ab^{-1}a$。乘积的拼接还可能触发相邻字母的消去。例如由 $a^2 = b^3 = 1$ 得

$$(ab^2a)(ab) = ab^2b = a,$$

但 $(ab)^k$ 对每个 $k \geq 1$ 都是长度 $2k$ 的约化字，所以 ab 具有无限阶。更一般地，只要 G, H 都非平凡，任取 $1_G \neq g \in G$、$1_H \neq h \in H$，则每个 $(gh)^k$ 都是长度为 $2k$ 的约化字。由引理 8.3.2，不同长度的这些约化字表示不同元素，故 $G * H$ 为无限群。特别地，两个非平凡有限群的自由积仍然无限；若某个因子平凡，自由积则同构于另一个因子。

8.3.2 自由积的泛性质

定理 8.3.3 (自由积的泛性质)**.** *设 G, H, K 为群，$G * H$ 为 G, H 的自由积，$j_G : G \to G * H$、$j_H : H \to G * H$ 为自然嵌入。给定群同态 $f : G \to K$、$g : H \to K$，存在唯一群同态 $u : G * H \to K$，使 $uj_G = f$、$uj_H = g$，即在两个因子上的限制分别为 f, g。*

证明. 把一个字映为各字母像的乘积，并把空字映为 1_K。同因子字母的合并不改变这个乘积，因为 f, g 各自保持乘法；当乘积为因子的单位元时，其像为 1_K，删去这两个字母也不改变取值。所以映射在等价类上良定义，并保持拼接乘法，且满足 $uj_G = f$、$uj_H = g$。两个因子共同生成 $G * H$，故这样的同态唯一。 □

自由积的泛性质没有要求 $f(G)$ 与 $g(H)$ 交换。例如从 $C_2 * C_3$ 到 S_3，可以指定 $a \mapsto (12)$、$b \mapsto (123)$，得到满同态。若再令 $(ab)^2 = 1$，商群就同构于 S_3：该关系给出 $aba = b^{-1}$，即 $ab = b^{-1}a$，所以每个字化为 $b^i a^\varepsilon$，其中 $i \in \{0, 1, 2\}$、$\varepsilon \in \{0, 1\}$，至多六个元素；上述置换满足 $\big((12)(123)\big)^2 = (23)^2 = 1$，故原满同态能经这个商群分解，仍满射到六阶群 S_3。商群于是也至少有六个元素，这个满同态就是同构。

若群 P 及同态 $i_G : G \to P$、$i_H : H \to P$ 也满足定理 8.3.3 的泛性质，则存在唯一同构 $G * H \to P$，使它与 j_G, j_H 的复合分别为 i_G, i_H。确实，两个泛性质分别给出两个方向的延拓；两次复合都固定相应因子的像，故由延拓唯一性为恒等。这与命题 8.1.5 的双向映射论证相同。

给定任意群 K，从 S, T 到 K 的集合映射可以彼此独立地选择，再分别唯一延拓为 $F(S), F(T)$ 到 K 的同态。自由积的泛性质把这两个同态唯一延拓为 $F(S) * F(T) \to K$。因此 $F(S) * F(T)$ 与 $F(S \sqcup T)$ 满足相同的自由群泛性质，特别地，有

$$F(S \sqcup T) \cong F(S) * F(T)$$

（这里取不相交副本）。具体地，把 S, T 的字母送入自由积中对应的因子，定理 8.1.4 给出 $u : F(S \sqcup T) \to F(S) * F(T)$。反向先把 S, T 分别送到 $F(S \sqcup T)$ 的同名字母，用同一定理得到两个因子的同态，再由定理 8.3.3 得到 $v : F(S) * F(T) \to F(S \sqcup T)$。$vu$ 固定所有字母，uv 固定两个因子的全部字母，所以两个复合都固定生成集，均为恒等。

若 $G = \langle S \mid R \rangle$、$H = \langle T \mid U \rangle$，且生成符号互不相交，则

$$G * H \cong \langle S \sqcup T \mid R \cup U \rangle. \tag{8.1}$$

记右侧为 P。其生成元在 P 中分别满足 R, U，由命题 8.2.3 得到 $G \to P, H \to P$，再由定理 8.3.3 得到 $u : G * H \to P$。另一方面，两个因子在 $G * H$ 中的生成元满足 $R \cup U$，展示的同态构造又给出 $v : P \to G * H$。两个复合在 $S \sqcup T$ 的像上为恒等，故互为逆。这个描述没有额外加入交换关系 $[s, t] = sts^{-1}t^{-1} = 1$；下面证明加入跨因子交换关系以后得到直积。

8.3.3　直积与自由积的区别

自由积只保留两个因子各自内部的关系；直积比它多出的全部关系，正是来自两个因子的元素必须彼此交换。下面的核公式说明，商去表示这些交换关系的关系字所生成的正规闭包，就得到直积。

命题 8.3.4. *设 G, H 为群，$G * H$ 为其自由积，并通过自然嵌入把 G, H 视为 $G * H$ 的子群。自然满同态*

$$\pi : G * H \longrightarrow G \times H, \qquad g \longmapsto (g, 1), \quad h \longmapsto (1, h)$$

满足

$$\ker \pi = \langle\!\langle \{\, [g, h] \mid g \in G,\ h \in H \,\} \rangle\!\rangle_{G*H},$$

其中 $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$，右端是定义 8.2.1 定义的、在环境群 $G * H$ 中取得的正规闭包。

证明. 由定理 8.3.3，两个因子嵌入直积的同态延拓为 π；每个 $(g, h) = (g, 1)(1, h)$ 在其像中，所以 π 满射。

记 $N = \langle\!\langle \{\, [g, h] \mid g \in G,\ h \in H \,\} \rangle\!\rangle_{G*H}$，商映射为 $q : G * H \to Q = (G * H)/N$。每个 $[g, h]$ 都被 π 送到单位，而 $\ker \pi$ 正规，所以正规闭包的定义给出 $N \subseteq \ker \pi$。由定理 2.3.6，存在唯一同态 $\bar{\pi} : Q \to G \times H$ 满足 $\bar{\pi} q = \pi$。

在 Q 中两个因子的像逐元素交换，因此

$$G \times H \longrightarrow Q, \qquad (g,h) \longmapsto \overline{g}\,\overline{h}$$

给出同态 σ：确实，$(\overline{g}\,\overline{h})(\overline{g'}\,\overline{h'}) = \overline{gg'}\,\overline{hh'}$，因为中间的 $\overline{h}, \overline{g'}$ 可交换。

于是 $\bar{\pi}\sigma(g,h) = (g,h)$，而 $\sigma\bar{\pi}$ 固定 Q 中两个因子的像；这些像生成 Q，故 $\sigma\bar{\pi} = \mathrm{id}_Q$。所以 $\bar{\pi}$ 是同构，$\ker\pi = \ker(\bar{\pi}q) = \ker q = N$。 □

若 S, T 分别生成 G, H，则只需施加生成元之间的交换关系。令

$$N_0 = \langle\!\langle \{\, [s,t] \mid s \in S,\ t \in T \,\} \rangle\!\rangle_{G*H}.$$

显然 $N_0 \subseteq \ker\pi$。在 $(G*H)/N_0$ 中，S 与 T 的像逐元素交换；它们的逆元也彼此交换，逐项换序便知 G 中任意元素的像都与 H 中任意元素的像交换。因此，命题 8.3.4 中所有交换子 $[g,h]$ 都属于 N_0，从而 $\ker\pi \subseteq N_0$，故 $N_0 = \ker\pi$。在(8.1)的展示中，将这些生成元交换子作为新关系字，正对应于商去 N_0。因而若 $G = \langle S \mid R\rangle$、$H = \langle T \mid U\rangle$，且两组生成符号互不相交，就得到

$$G \times H \cong \langle S \sqcup T \mid R \cup U \cup \{\, [s,t] \mid s \in S,\ t \in T \,\}\rangle\,.$$

当两个因子都非平凡时，选非单位元 $g \in G, h \in H$，字 $ghg^{-1}h^{-1}$ 长四且约化，由引理 8.3.2，它不是单位，却被 π 送到单位，故自然同态不单射。直积中的相应交换子却必为单位。

特别地，$C_2 * C_2$ 是无限二面体群。设两个二阶生成元为 a, b，令 $r = ab, s = a$。则

$$srs^{-1} = r^{-1},$$

而 r 具有无限阶。每个偶数长度的交错字为 $(ab)^k$ 或 $(ba)^k = r^{-k}$ $(k \geq 0)$。若 w 是奇数长度的约化字，在右端再乘 $a = s$，再约化后长度为偶数：末字母为 a 时消去末尾的 aa，末字母为 b 时则添上一个 a。因此 $wa = r^k$ 对某个 $k \in \mathbb{Z}$ 成立，再由 $a^2 = 1$ 还原得

$$w = (wa)a = r^k a = r^k s.$$

这些形式两两不同：r^k 的约化字长度为偶数，$r^k s$ 的约化字长度为奇数；同一种形式的不同指数若相等，则给出 r 的非零幂为一，与引理 8.3.2 矛盾。因此每个元素唯一写成 r^k 或 $r^k s$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。它可具体作用在整数直线上：令 a 作用为 $m \mapsto -m$，b 作用为 $m \mapsto 1 - m$，则 r 作用为平移 $m \mapsto m - 1$。这同时展示了反射的几何来源与约化字的代数判别。对比 $C_2 \times C_2$，后者只有四个元素，两次反射的乘积也只有二阶。

表 8-1 比较从四种构造对象映到目标群 K 的同态：可以指定哪些数据，以及这些数据应在 K 中满足什么条件。表中的直积一行讨论的是 $G \times H \to K$，其条件是两个因子的像逐元素交换；从 K 映到直积的同态则由两个坐标同态 $K \to G$、$K \to H$ 决定。

表 8-1: 从四种群构造到目标群的同态条件。目标 K 为任意群；满足对应条件时，给定数据唯一延拓为所列群到 K 的同态。

映到 K 的源群及其映射性质	给定的数据	目标中的相容条件
自由群 $F(S)$ 定理 8.1.4	集合映射 $S \to K$	无额外关系
展示群 $\langle S \mid R\rangle$ 命题 8.2.3	集合映射 $S \to K$	每个关系字在 K 中取值为单位元
自由积 $G * H$ 定理 8.3.3	同态 $G \to K$、$H \to K$	两个像之间无额外相容条件
直积 $G \times H$ 命题 6.1.3	同态 $G \to K$、$H \to K$	两个像逐元素交换

8.4* 自由群的子群与图方法

自由群中的子群未必能靠删去几个原有基元素得到；它甚至可能需要比母群更多的自由生成元。本节把子群的字解释为陪集图中的闭路径，用一棵生成树选出新的自由基。所需的图论事实会在证明中说明，不预设拓扑空间或基本群的知识。有限指数时，基的个数可由边数与顶点数算出；节末再讨论这些构造能够解决哪些字的判定问题。

8.4.1 图的闭路径群与生成树

为研究自由群的子群，先处理一个组合问题：在连通图中，怎样用一族选定的闭路径表达所有闭路径，并辨认其中的关系？

本节的图 Γ 由顶点和连接顶点的几何边组成，并约定至少有一个顶点。允许两个顶点之间有多条边，也允许边的两端是同一个顶点，这样的边称为环。每条几何边有两个相反方向 $e, \bar{e}$，即使是环也区分方向，并规定 $\bar{\bar{e}} = e$。子图选取部分顶点和几何边，且每条所选边的两个端点都须保留。

一条边路径是有限个首尾相接的有向边组成的序列；在每个顶点还允许不经过任何边的空路径。路径 $e_1 \cdots e_k$ 的反向路径为 $\bar{e}_k \cdots \bar{e}_1$，记作 $(e_1 \cdots e_k)^{-1}$。不含相邻反向边 $e\bar{e}$ 的路径称为约化路径。插入或删除这样的一对边称为一次往返变换，由有限次往返变换得到的路径视为等价；它们有相同的起点和终点。

若任意两顶点间都有边路径，则图称为连通的。正长度的约化闭路径若除首尾外不重复顶点，称为圈。连通而没有圈的图称为树；包含 Γ 全部顶点的一棵树子图称为 Γ 的生成树。树中的约化路径不会重复顶点，否则取两个相同顶点之间最短的一段就会得到圈。任意边路径则仍可含往返。例如在只有一条边 $e : o \to v$ 的树中，e 与 $e\bar{e}e$ 是不同的路径序列，但往返等价；只有前者约化。

设 Γ 为图，o 为其一个顶点。从 o 回到 o 的闭路径在往返变换的等价关系下，以拼接为乘法组成群；将这个群称为图 Γ 在基点 o 处的**基本群** (fundamental group)，记为 $\pi_1(\Gamma, o)$。这里采用边路径的组合定义，不预设一般拓扑空间的基本群理论。拼接与往返变换相容，因而在等价类上良定义；结合律由拼接给出，o 处的空路径为单位，逆由反向路径给出。

最小的例子是只有一个顶点 o 和一条几何环边 e 的图。它的闭路径由 $e, \bar{e}$ 拼成；删除往返后，留下 e^n，其中 $n \in \mathbb{Z}$，负指数表示沿反向行走，零指数表示空路径。往返变换不改变正向次数与反向次数之差，故不同整数给出不同路径类。拼接对应指数相加，因此 $\pi_1(\Gamma, o) \cong \mathbb{Z}$。相比之下，只有两个顶点 o, v 和一条边 $e : o \to v$ 的树中，每条基点闭路径都由往返组成，可全部消去，所以基本群平凡。

为了比较散布在不同顶点的边，需要先把它们都接到同一个基点。生成树恰好提供从基点到每个顶点的唯一约化路径，而且树内闭路径都能往返消去。借助这些路径，每条非树边都能补成基点处的闭路径；树只负责连接顶点，余下的边才记录闭路径的自由选择。

图 8-1 中，从 o 到 v 和从 o 到 w 的两条树路径共用 o 到 u 的一段；构造并不要求它们只在基点相交。

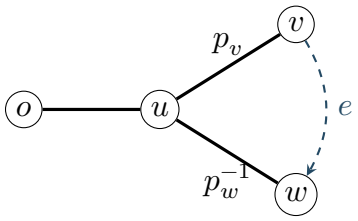


图 8-1: 实线是生成树中的边，虚线是非树边 $e : v \to w$。树路径 $p_v : o \to u \to v$ 与反向树路径 $p_w^{-1} : w \to u \to o$ 共用 o, u 之间的边；对应的自由基元素是闭路径类 $[p_v e p_w^{-1}]$。

可以把略去树边的读取过程想象为把整棵生成树压成一个点。树内闭路径都能往返消去，而每条非树边压缩后成为一个环，因而应各贡献一个自由生成元。下面用路径的读取与恢复构造互逆同态，把这个图像写成组合证明。

引理 8.4.1 (生成树给出的闭路径自由基)**.** 设 Γ 是连通图，$T \subseteq \Gamma$ 是一棵生成树，o 是指定基点。为每条不在 T 中的几何边选一个方向，组成集合 E_0。从 o 到顶点 v 的唯一约化树路径记为 p_v，其中 p_o 为空路径。则 $\pi_1(\Gamma, o)$ 是自由群，自由基由下列闭路径的等价类组成：

$$\ell_e = [p_v \, e \, p_w^{-1}] \qquad (e \in E_0,\ e : v \longrightarrow w).$$

证明. 树的两顶点间有唯一约化路径。连通性先给出一条有限边路径，反复删除相邻往返就得到约化路径，所以存在。若有两条不同的约化路径，因它们都不重复顶点，取首次分离与再次汇合的区段便得到圈，违背树的无圈性。特别地，树内的任何闭路径均可消为空路径；否则最终留下的非空约化闭路径会包含圈。

把 E_0 当作自由字母，由定理 8.1.4 把集合映射 $e \mapsto \ell_e$ 延拓为同态 $\Phi : F(E_0) \to \pi_1(\Gamma, o)$。再定义读取映射 $\Psi : \pi_1(\Gamma, o) \to F(E_0)$：沿闭路径读取边，树边略过，非树边

按所选方向读作 e，沿相反方向读作 e^{-1}，最后约化。插入往返时，若是树边不会读出字母，若是非树边则增加相邻逆字母，因此 Ψ 良定义；拼接路径对应拼接标签字，所以它是同态。

沿基环路 $p_v e p_w^{-1}$ 应用读取映射，只得到字母 e，故 $\Psi\Phi$ 在所有自由字母上为恒等，因而是恒等同态。

为检查另一方向，把原闭路径逐边补成基点闭路径。设原路径依次走边 $e_i : v_{i-1} \to v_i$，其中 $v_0 = v_k = o$。在边 e_i 前接上树路径 $p_{v_{i-1}}$，在边后接上 $p_{v_i}^{-1}$，便得到从 o 出发又返回 o 的路径。拼接相邻两项时，中间的 $p_{v_i}^{-1} p_{v_i}$ 可往返消去；首尾的 p_{v_0}, p_{v_k} 都为空。因此原路径与下列乘积往返等价：

$$\prod_{i=1}^{k} (p_{v_{i-1}} e_i p_{v_i}^{-1}).$$

树边对应的括号项是树内闭路径，可消为空路径；非树边对应基环路或其逆。因此读出字母再送回环路，恰好恢复原来的等价类，即 $\Phi\Psi$ 也是恒等。两个同态互逆。　□

连通图总可选一棵生成树。有限图可以从根开始，每次添加一条通向新顶点的边；只要还有未加入的顶点，连通性就保证存在这样的边。每次只接入一个新顶点，因此不会产生圈，有限次后便得到生成树。

有限图的生成树已由逐步添加新顶点的办法得到。以下证明一般无限连通图的存在性，使用选择公理的等价形式 Zorn 引理。考虑包含全部顶点、没有圈的子图，按边集包含排序；只有顶点而没有边的子图说明这个偏序集非空。每条链的并仍没有圈：若并中有圈，圈只用有限条边，链中必有一个子图已包含全部这些边，矛盾。因此链的并是同一偏序集中的上界，定理 A.1.4 给出一个极大的无圈子图。若它不连通，原图中连接两个连通分支的路径必有一条跨分支边；加进这条边仍不产生圈，却严格增大该子图，矛盾。所以极大子图连通，是生成树。

8.4.2　Schreier 图与子群自由性

现在把自由群的字解释为路径。对自由群的子群 H，图的顶点记录右陪集，字母记录从一个陪集到另一个陪集的移动；从顶点 H 出发并回到 H 的字恰好给出 H 中的元素。

Nielsen–Schreier 定理 (Nielsen–Schreier theorem)断言自由群的每个子群仍是自由群。生成树先把 Schreier 图的闭路径群写成自由群，路径标签再把这个闭路径群识别为原来的子群。[1]

定理 8.4.2 (Nielsen–Schreier)**.** *设 F 为自由群，$H \le F$。则 H 也是自由群。*

证明. 设 $H \le F(S)$。构造以右陪集 Hg 为顶点的 **Schreier 陪集图** (Schreier coset graph) Γ_H：对每个顶点 Hg 和 $s \in S$，画一条指定正向为

$$Hg \xrightarrow{s} Hgs$$

[1] 尼尔森（Jakob Nielsen，1890-1959），丹麦数学家，研究自由群的子群和曲面的拓扑变换。

的几何边，其反向标记为 s^{-1}。若 $Hg = Hg_1$，则 $g_1 = hg$ 对某个 $h \in H$ 成立，因而 $Hg_1 s = Hhgs = Hgs$，所以边的终点与代表元选择无关。这里不要求 H 正规，也没有把这些陪集当作商群作乘法。每条正向边由起点和基字母共同确定；即使两条边有同样的端点，也保留其不同身份。

对给定顶点 Hg 和 $s \in S$，唯一标记为 s^{-1} 的出边，是正向边

$$Hgs^{-1} \xrightarrow{s} Hg$$

的反向。因而对每个正字母或负字母，每个顶点都恰有一条相应出边。选择右陪集，是为了使从左至右读取字母与右乘相容：从 Hg 依次读取 $a_1, \dots, a_m$ 后，终点为 $Hga_1 \cdots a_m$。特别地，任意字从 H 出发都确定唯一的带标签路径，任意顶点 Hg 都可这样到达，所以图连通。

若换成左陪集 gH，规则 $gH \mapsto gsH$ 一般不良定义：把代表元 g 改为 gh，其中 $h \in H$，得到的是 $ghsH$，未必等于 gsH。左陪集可以采用良定义的左乘规则 $gH \mapsto sgH$，但依次读入 $a_1, \dots, a_m$ 后，终点是 $a_m \cdots a_1 gH$，字的次序反转，需要相应调整读字约定。这里的右陪集与右乘规则保持原字的次序。

从根读取字 w 的终点与闭合条件可以合写为

$$H \xrightarrow{w} Hw, \qquad \text{路径闭合} \iff Hw = H \iff w \in H.$$

每个顶点的字母出边唯一，还使字母的消去与路径的消去一一对应：

$$\text{路径可往返消去为空路径} \iff \text{标签字可自由消去为空字.}$$

这两个对应分别确定标签映射的像与核。

以 H 为根。闭路径的标签乘积属于 H；往返变换只插入或删除互逆标签，不改变该乘积。因此标签乘积给出同态 $\lambda_H : \pi_1(\Gamma_H, H) \to H$。每个 $h \in H$ 的字都有回到根的路径，故 λ_H 满射。

若闭路径的标签在自由群中为单位，引理 8.1.2 说明其唯一约化字为空；该引理的约化算法只删除相邻逆字母，因此可以逐次把这个标签字消为空字。图中每个顶点都有唯一的给定字母出边，所以路径上相邻逆字母必沿同一条几何边往返：第一条边的反向已经是从中间顶点出发、具有所需逆标签的唯一边。字的每次消去因此对应路径的一次往返消去，最终路径也消为空路径，故 λ_H 单射。于是得到标签同构

$$\lambda_H : \pi_1(\Gamma_H, H) \xrightarrow{\sim} H. \tag{8.2}$$

选一棵生成树，引理 8.4.1 给出第一个同构，式(8.2)给出第二个同构：

$$F(E_0) \xrightarrow[\text{生成树}]{\sim} \pi_1(\Gamma_H, H) \xrightarrow[\text{标签}]{\lambda_H} H.$$

前一个同构证明闭路径群自由，后一个同构把它识别为所研究的子群。若树路径 p_v 的标签字为 t_v，则一条非树正向边 $v \xrightarrow{s} w$ 给出的基环路依次走过

$$H \xrightarrow{t_v} v \xrightarrow{s} w \xrightarrow{t_w^{-1}} H.$$

三个标签分别表示沿树到达非树边的起点、穿过这条边、沿树返回根。因此基元素可显式写为

$$t_v s\, t_w^{-1}. \tag{8.3}$$

这里 $v \xrightarrow{s} w$ 取遍不在树中的正向边。两条到达 w 的路径 $t_v s, t_w$ 表示相同右陪集，所以

$$Ht_v s = Ht_w \quad \Longrightarrow \quad t_v s\, t_w^{-1} \in H.$$

这既验证了基元素属于 H，也确定了公式中两个树代表的次序。 □

定理给出的存在性结论是

$$\forall H \le F(S), \quad \exists B \subseteq H : \quad H \cong F(B),$$

其中同构把自由字母 $b \in B$ 送到子群元素 b。证明一旦得到完整的 Schreier 图 Γ_H 和一棵生成树，就可由非树边读出 B。要把这段构造用于计算，还须说明如何由给定的子群描述得到图及其顶点。识别两个顶点需要判定

$$Hg = Hk \quad \Longleftrightarrow \quad gk^{-1} \in H,$$

这涉及子群成员判定，并不等同于判断自由群元素 gk^{-1} 是否为单位；自由约化本身没有提供前一种判定步骤。能够直接画出图的具体例子，另外使用了可计算的同态或陪集模型。

子群中的字关系在图中对应往返消去。选取生成树以后，树内闭路径本来就与空路径等价；利用这些等价关系，任意闭路径可以写成非树边所给基环路的乘积。这个过程只改变路径类的表达方式，没有给 H 添加新的关系。不同生成树可以给出不同的自由基，但标签同构(8.2)始终描述同一个子群。

8.4.3 有限指数子群与 Schreier 秩公式

Schreier 秩公式 (Schreier rank formula)把有限指数子群的自由基个数化为图的边数与顶点数之差。

定理 8.4.3 (Schreier 秩公式)**.** *设 $r \ge 0$ 为整数，F_r 为秩为 r 的自由群，且子群 $H \le F_r$ 的指数为有限数 d。则*

$$\operatorname{rank} H = 1 + d(r-1).$$

证明. Schreier 图有 d 个顶点，每个顶点对于每个基字母恰有一条正向边，故共有 dr 条几何边；反向边不重复计数。用前面的有限生成树构造选取 T：从一个根顶点开始，每一步同时添加一条边和一个尚未加入的新顶点；到达全部 d 个顶点时，恰好添加了 $d-1$ 条边。因此 T 有 $d-1$ 条几何边，非树边数为 $dr-(d-1)$。根据定理 8.4.2 证明中的构造，每条非树边由(8.3)对应一个自由基元素；再由命题 8.1.7，这一基的大小就是 H 的秩。$r=0$ 时只能有 $d=1$，公式仍成立。 □

当 $r=1$ 时，公式给出 $\operatorname{rank} H = 1$。这正对应 $F_1 \cong \mathbb{Z}$ 的有限指数子群 $d\mathbb{Z}$ 仍是无限循环群。当 $r=2, d=2$ 时，公式给出秩三，下面的图将逐条展示这三个基元素。

例如 $F_2 = F(\{a,b\})$ 到加法群 C_2 的同态 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 是满射，核 H 的指数为二。图 8-2 有两个顶点 H, Ha：读入 a 改变陪集，读入 b 保持陪集。记从 H 到 Ha 的正向 a 边为 e_1，从 Ha 到 H 的正向 a 边为 e_2。选 e_1 为生成树，其树代表为

$$t_H = 1, \qquad t_{Ha} = a.$$

余下正向边分别是 e_2 及两个顶点上的 b 环。

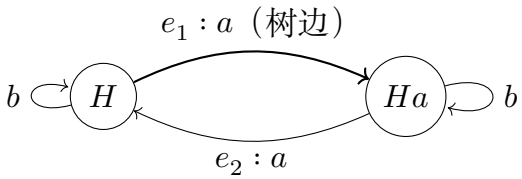


图 8-2: 指数二子群的 Schreier 图。e_1, e_2 是两条不同的几何边，指定的正向标签均为 a；粗线 e_1 为所选树边。只画正向边，每条边还有未画出的反向，其标签为正向标签的逆。

两条方向相反却都标记为正向 a 的边，是不同的几何边。树边的反向 $\bar{e}_1$ 虽也从 Ha 到 H，标签却是 a^{-1}，与正向 a 边 e_2 不同。因此读入 aa 得到闭路径 $e_1 e_2$，不能作为一次往返消去；读入 aa^{-1} 得到 $e_1 \bar{e}_1$，才沿同一条树边返回。

逐条将非树正向边代入(8.3)，得到表 8-2。表中第三条基环路先沿树边到达 Ha，绕 b 环后再沿树边反向返回，所以标签为 aba^{-1}。

表 8-2: 指数二子群的非树边与自由基

非树正向边	起点树代表	终点树代表	基元素 $t_v s\, t_w^{-1}$
$Ha \xrightarrow{a} H$	a	1	a^2
$H \xrightarrow{b} H$	1	1	b
$Ha \xrightarrow{b} Ha$	a	a	aba^{-1}

因此所得自由基为

$$a^2, \qquad b, \qquad aba^{-1}.$$

公式也给出 $\operatorname{rank} H = 3$。它表明非交换自由群子群的秩可以大于母群的秩，不能用向量空间子空间的维数直觉判断。

8.4.4 字问题与 Cayley 图初步

对一个固定的有限展示 $P = \langle S \mid R \rangle$，其中 S, R 都是明确列出的有限集，**字问题**(word problem)要求给出一个算法：输入由 S 及其形式逆字母组成的有限字 w，输出它在 P 中是否表示单位，并对每个输入都终止。生成字母与关系字均以有限编码给出；更一般地，也可以对关系字能由有效程序枚举的展示提出这一问题。

定义 8.1.3 对任意集合 S 都给出集合论意义下的自由群，并不要求 S 具有可计算编码；若要把字的约化实现为算法，则每个输入字母必须有有限编码，还须能有效比较

两个字母是否互逆。对固定的有限字母表，这些操作可视为常数时间。此时引理 8.1.2 给出的算法读入每个字母时至多进栈或出栈一次，而所得约化字为空恰好表示原字为单位，因而在通常按字母计费的模型下，可用与字长成正比的步骤判定。

对二面体群，命题 8.2.4 的证明把字整理为唯一的 $r^i s^\varepsilon$，其中 $0 \le i < n$、$\varepsilon \in \{0,1\}$，故只须检查两指数是否均为零。四面体旋转群则可依例 8.2.5 的具体十二元素展示，先读入各字母对应的置换再逐次相乘；最终置换是否恒等即可判定原字是否为单位。

在一般展示中，不同的自由约化字仍可能表示同一个商群元素。例如在 $\langle a \mid a^2 = 1\rangle$ 中，a 与 a^3 都是自由群中的约化字，却表示同一个商群元素。自由约化只处理相邻逆字母的消去，额外关系还会产生新的等式，因而它不再直接给出商群的唯一标准形。

这并不妨碍在集合意义上选取唯一代表。对有限个生成字母及其形式逆字母固定一个次序；在一个群元素的全部代表字中，先选长度最短的，再在同长的有限个字中选字典序最小的，就唯一确定了一个代表。这种选择规则证明唯一代表存在；它要成为标准形算法，还须给出检验候选字与输入字是否表示同一元素的有效步骤。

设 $P = \langle S \mid R\rangle$，并取 $w \in F(S)$。正规闭包的有限乘积描述给出精确的等价条件：

$$w = 1 \text{ 在 } P \text{ 中} \quad\Longleftrightarrow\quad w = \prod_{i=1}^{m} u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1} \text{在 } F(S) \text{ 中成立},$$
$$\text{其中 } m \ge 0, \quad u_i \in F(S), \quad r_i \in R, \quad \varepsilon_i \in \{1,-1\}.$$

这里 $m = 0$ 时右边为空乘积。因而每个真等式都有一个只含有限多个共轭关系字的证明证书。

若 S, R 都有限，就可按包括因子个数在内的总编码长度递增，枚举所有这样的有限乘积，并用自由约化检验它是否等于输入字 w。当 w 确实表示单位时，完备枚举最终会找到一个证书并终止；当 w 不表示单位时，搜索却可能永远继续。若存在一个过程，对属于某字集合的输入总能确认并终止，对不属于的输入不作肯定确认且允许一直运行，则称该字集合为**半可判定集** (semi-decidable set)。有限展示的单位词集合因此半可判定。要得到字问题的判定算法，还须对否定情形也保证终止。

设 $F(S)$ 为以 S 为基的自由群。在 $H = \{1\}$ 时，定理 8.4.2 证明中构造的 Schreier 图称为 $F(S)$ 关于 S 的 **Cayley 图** (Cayley graph)：顶点为群元素，边记录右乘生成元。自由群的 Cayley 图是一棵树：图连通，而若有非空无往返闭路径，其标签由每个顶点的唯一字母出边性质构成非空约化字；闭路径又要求标签表示单位，这与引理 8.1.2 矛盾。这里“没有额外关系”的含义是，除群公理要求的互逆消去外，没有非空自由约化字表示单位。字与路径的对应把它写成

$$\text{非空自由约化字均不表示单位} \iff \text{Cayley 图没有非空约化闭路径}.$$

图又是连通的，因而这正是它为树的条件。

给每条边长度一以后，从单位到一个元素的距离恰为其约化字长。于是代数乘法给出的字与图上的路径长度发生联系，这构成几何群论研究的一个基本出发点。继续学

习复形、覆盖映射与 Cayley 复形，可读 Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》第 III 章第 2–4 节 [18, Chapter III, §§ 2–4, pp. 115–124]；若要直接对照自由积，可参阅该书第 IV 章第 1 节 [18, Chapter IV, § 1]。

本章小结

自由群先由字的等价类构造，约化字唯一性再给出标准表示；当字母具有可判定的编码和比较方式时，这一过程也给出实际计算。展示通过关系字的正规闭包定义商群；验证一个具体展示，既要检查关系与生成性，也要证明所给关系没有留下多余的群元素。自由积允许独立给定两个因子的同态，直积则额外要求两像逐元素交换。

第 8.4* 节把自由群的子群识别为 Schreier 图的闭路径群。选定生成树后，每条非树边给出一个自由基元素；有限指数时，边数与顶点数决定基的个数。下一章转入交换群，将生成与关系写成整数线性组合和关系矩阵。

习题

习题 8.1. 证明自由群的非单位元都具有无限阶。提示：长度至多为一或首尾字母不互逆的约化字称为**循环约化字** (cyclically reduced word)。先把一个非空约化字写成 uvu^{-1}，其中 v 非空且循环约化。

解. 若约化字首尾互逆，就把这两个字母分别移入 u 及 u^{-1}，对中间字重复。长度每次减少二；非空约化字不能最终只剩一对相邻逆字母，所以最后得到非空且循环约化的 v。此时 v^m 对每个正整数 m 仍约化且非空。原字是 uvu^{-1} 的约化拼接，故 uv^mu^{-1} 也在相同的两个接缝处不消去。由引理 8.1.2，非空约化字不能表示单位，因此 $uv^mu^{-1} \neq 1$。

乘方时，中间的 $u^{-1}u$ 相消。例如

$$(uvu^{-1})^2 = uv\underbrace{u^{-1}u}_{1}vu^{-1} = uv^2u^{-1}.$$

逐次使用这一消去，归纳得到 $(uvu^{-1})^m = uv^mu^{-1}$。所以原字的任何正幂都非单位。 □

习题 8.2. 在 $F = F(\{a, b\})$ 中令 $H = \langle a^2, b^2\rangle$。

1. 证明 a^2, b^2 自由生成真子群 $H < F$。
2. 利用到 $C_2 * C_2$ 的满同态证明 $[F : H] = \infty$。

解. 1. 由定理 8.1.4，存在唯一同态 $F(\{x, y\}) \to F(\{a, b\})$ 发送 $x \mapsto a^2, y \mapsto b^2$。一个非空约化字可按相同生成元的最大块写成 $x^{m_1}y^{n_1}\cdots$ 一类交替表达式，所有出现的指数非零；端部可以从任一类型开始或结束。替换后各指数乘二，交替的非零块之间没有消去。由引理 8.1.2，像非单位，故同态的核只有单位元；它因而单射，并给出到 $\langle a^2, b^2\rangle$ 的同构。为检验真包含，把 $C_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 写成加法群，令 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$，并由自由群的泛性质延拓为同态。这里 0 是单位元，1 是非零元；a^2, b^2 的像均为零，而 a 的像非零。因此生成子群不含 a，是真子群。

2. 设 x,y 分别为 C_2*C_2 的两个二阶因子的非单位元。由定理 8.1.4，映射 $a\mapsto x, b\mapsto y$ 延拓为满同态

$$\pi : F \longrightarrow C_2 * C_2.$$

因为 $x^2=y^2=1$，有 $H=\langle a^2,b^2\rangle \subseteq \ker\pi$。对任意 $h\in H$，

$$\pi(hg)=\pi(h)\pi(g)=\pi(g),$$

所以 π 在每个右陪集 Hg 上取同一值。每个右陪集只能贡献一个像元素；若 $[F:H]$ 有限，则满射 π 的像也只能有有限多个元素。但第 8.3 节已由交错约化字证明 C_2*C_2 无限，矛盾。这里仅用右陪集计数，不要求 H 正规。

也可用 Schreier 秩公式证明：第一问说明 H 是秩为二的自由群。若其指数是有限数 d，定理 8.4.3 给出

$$2=\operatorname{rank} H = 1+d(2-1)=1+d,$$

所以 $d=1$。这会推出 $H=F$，与第一问证明的真包含矛盾。因此 $[F:H]=\infty$。这也说明无限指数子群仍可能具有有限秩。 □

习题 8.3. 证明

$$Q_8 \cong \langle x,y \mid x^4=1,\ y^2=x^2,\ yxy^{-1}=x^{-1}\rangle.$$

解. 按(3.4)及四元数的反向乘法规则，$i^2=j^2=-1$、$ji=-ij$。因此 $i^4=1$、$j^2=i^2$，且 $jij^{-1}=-i=i^{-1}$。把 x,y 分别映为 i,j，由命题 8.2.3 得到展示群到 Q_8 的同态；其像含 i,j，从而含 $\pm1,\pm i,\pm j,\pm ij$，故满射。

在展示群中，先由 $x^4=1$、$y^4=x^4=1$ 把负指数改成非负指数；再用 $yx=x^{-1}y$ 把 y 推到右端。随后用 $y^2=x^2$ 把 y 的指数减至零或一，再由 $x^4=1$ 把 x 的指数减至 $0,1,2,3$。

现在比较元素个数。每个元素都可写为 x^iy^ε，所以展示群至多八个元素。已有满同态到八阶群，它也至少有八个元素；因此该满同态为同构。

关系 $y^2=x^2$ 不能改成 $y^2=1$；后者正是命题 8.2.4 中 $n=4$ 的展示，给出 D_8。 □

习题 8.4. 对 $n\geq 3$，证明

$$\langle a,b \mid a^2=b^2=(ab)^n=1\rangle \cong D_{2n}.$$

解. 在左边令 $r=ab, s=a$。有 $r^n=s^2=1$，并且 $srs^{-1}=ba=r^{-1}$，由命题 8.2.4，D_{2n} 正由这三个关系展示，再用命题 8.2.3，得到 D_{2n} 到左边展示群的同态。反向在 D_{2n} 中令 $a=s, b=sr$，则 $a^2=s^2=1$、$b^2=srsr=r^{-1}r=1$、$ab=r$，所以也满足 $(ab)^n=1$；同一展示的映射性质给出反向同态。两方向在相应生成元上复合为恒等，故互为逆同构。这个展示强调两个反射，正文的展示强调旋转与反射。 □

习题 8.5. 对群 G 记 $G_{\mathrm{ab}}=G/G'$。证明

$$(G*H)_{\mathrm{ab}} \cong G_{\mathrm{ab}} \times H_{\mathrm{ab}}.$$

解. 记 $F = G * H$、$B = F/F'$。将 $g \in G, h \in H$ 分别送到 $(gG', 1)$、$(1, hH')$，由定理 8.3.3 得到满同态 $u : F \to G_{\mathrm{ab}} \times H_{\mathrm{ab}}$。目标群是交换群，故

$$u([x, y]) = [u(x), u(y)] = 1,$$

从而 $F' \subseteq \ker u$。由定理 2.3.6，它唯一地诱导 $\bar{u} : B \to G_{\mathrm{ab}} \times H_{\mathrm{ab}}$。

反向把因子 G, H 映入 F 后再商到 B。由命题 7.2.3，B 交换；同态把交换子映为交换子，而 B 中的交换子全为单位元，因此这两个映射分别消去 G', H'，所以同一商群泛性质给出 $\alpha : G/G' \to B$、$\beta : H/H' \to B$。定义

$$v(gG', hH') = \alpha(gG')\beta(hH').$$

两像在 B 中交换，所以 v 保持乘法。复合 $\bar{u}v$ 固定直积的两个因子，$v\bar{u}$ 固定 B 中 G, H 的像；这些像分别生成相应群，因此两复合都是恒等。 □

习题 8.6. 设 $P = \langle S \mid R \rangle$，$w \in F(S)$。

1. 取新符号 $t \notin S$。证明
$$Q = \langle S \sqcup \{t\} \mid R,\ t = w \rangle$$
与 P 同构，并说明为何只增加 t 而不增加关系通常会改变群。

2. 证明自然满同态
$$\rho : \langle S \mid R \rangle \longrightarrow \langle S \mid R \cup \{w\} \rangle$$
为同构，当且仅当
$$w \in \langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)}.$$

解. 1. 映射 $S \to P$ 取原有生成元在 P 中的像，并令 $t \mapsto w$，满足 Q 的全部关系，故命题 8.2.3 给出同态 $Q \to P$。由 S 在 Q 中仍满足 R，同一命题也给出 $P \to Q$。复合在 S 上均为恒等，在 Q 的 t 上则由 $t = w$ 得到恒等，因此两者互逆。若只加新符号，在自由积的展示公式(8.1)中取第二个群为 $\mathbb{Z} = \langle t \mid \varnothing \rangle$：两组生成符号不交，合并后的关系仍只有 R，所以所得群为 $P * \mathbb{Z}$。例如 $P = 1$ 时它变为 $\mathbb{Z}$，所以缺少关系会引入新的自由选择。

2. 在 $F(S)$ 中记

$$N = \langle\langle R \rangle\rangle_{F(S)}, \qquad M = \langle\langle R \cup \{w\} \rangle\rangle_{F(S)}.$$

因为 $N \le M$，商映射诱导自然满同态 $\rho : F(S)/N \to F(S)/M$，其核为 M/N。因此 ρ 为同构，当且仅当 $M = N$。若 $M = N$，则 $w \in M = N$；反过来，若 $w \in N$，则正规子群 N 已包含 $R \cup \{w\}$，故 $M \le N$，再结合 $N \le M$ 得 $M = N$。这就证明了所述充要条件。 □

习题 8.7*. 设 $F = F(\{a, b\})$，把 $C_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 写成加法群，令 H 为同态 $F \to C_3$、$a \mapsto 1, b \mapsto 0$ 的核。画出 Schreier 图，选从 H 到 Ha 及从 Ha 到 Ha^2 的两条正向 a 边为生成树，树代表为 $1, a, a^2$。证明相应的自由基为

$$A = a^3, \qquad B_0 = b, \qquad B_1 = aba^{-1}, \qquad B_2 = a^2ba^{-2}.$$

再沿 Schreier 图读取 $w = ababab^{-1}$，把它改写成 A, B_0, B_1, B_2 的字，并说明原自由群约化与新自由基约化所使用的字母表有何不同。提示：在新字母表中已约化的字，展开为 a, b 及其逆字母后，接缝处仍可能发生消去。

解. 陪集为 H, Ha, Ha^2。三条正向 a 边依次构成三角形，每个顶点另有一个 b 环。取前两条 a 边为树，树代表字为 $1, a, a^2$。非树 a 边给出 a^3，三个 b 环分别给出

$$b, \qquad aba^{-1}, \qquad a^2ba^{-2}.$$

具体地，按(8.3)，末条 a 边给出 $a^2a\cdot 1^{-1} = a^3$，各顶点的 b 环给出 a^kba^{-k} $(k = 0, 1, 2)$。引理 8.4.1 断言每条非树边恰对应一个自由基元素，而式(8.2)把闭路径群同构地识别为 H，所以这四个元素确实构成自由基。由定理 2.4.1，该满同态的核指数为三；定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2 - 1) = 4$。

现在沿图读取

$$w = ababab^{-1}.$$

第一次 b 出现在顶点 Ha，记录 B_1；第二次 b 出现在顶点 Ha^2，记录 B_2；随后从 Ha^2 沿非树 a 边回到根，记录 A；最后在根处反向绕 b 环，记录 B_0^{-1}。因此

$$w = B_1B_2AB_0^{-1}.$$

在原基中展开右端得到

$$(aba^{-1})(a^2ba^{-2})a^3b^{-1} = ababab^{-1},$$

与原字一致。表达式 $B_1B_2AB_0^{-1}$ 作为新自由基字母上的字已经约化；把各个基元素展开为原字母 a, b 后，还须在接缝处进行自由消去，才得到右端的原字 $ababab^{-1}$。两种约化分别使用子群的新自由基字母表和母群的原自由基字母表。 □

习题 8.8*. 设 $F = F(\{a, b\})$，同态 $F \to \mathbb{Z}$ 发送 $a \mapsto 1, b \mapsto 0$。记该同态的核为 H。证明 H 自由，且自由基为 $\{a^kba^{-k} \mid k \in \mathbb{Z}\}$；再证明 $H = \langle\langle b \rangle\rangle_F$，并比较正规生成与普通子群生成。

解. 核的右陪集由整数 k 标记，代表字取 a^k。正向 a 边从 k 指向 $k + 1$，正向 b 边是各顶点的环。所有 a 边组成一条双向无限的树，所有非树边正好是 b 环。由(8.3)，位于 k 的 b 环对应 a^kba^{-k}。引理 8.4.1 与式(8.2)说明，所有这些非树边对应的元素构成 H 的自由基。若 H 有有限生成集，这些生成元的约化字总共只涉及有限个基字母，其乘积不可能产生其余基字母，矛盾。因此该核不是有限生成群，尽管母群只需两个生成元。

令 $N = \langle\langle b \rangle\rangle_F$。因 $b \in H$ 且 H 是同态的核，定义 8.2.1 给出 $N \le H$。反过来，正规性使 N 包含每个 a^kba^{-k}，而这些元素已证为 H 的自由基，所以 $H \le N$。于是 $H = N$。这个例子把两种生成方式分开：在母群 F 中，只需 b 一个正规生成元；在 H 自身中，普通子群生成需要无限多个元素。因而有限正规生成不蕴含有限普通生成。这里正规闭包取在 F 中，而不是取在 H 自身中。 □

习题 8.9*. 设 $F = F(\{a,b\})$，令同态 $\varphi : F \to S_3$ 满足 $\varphi(a) = (12)$、$\varphi(b) = (123)$。取自然置换作用中点 1 的稳定子群

$$L = \mathrm{Stab}_{S_3}(1) = \{1, (23)\}, \qquad K = \varphi^{-1}(L).$$

证明 K 的指数为三，但不正规；构造它的 Schreier 图，选一棵生成树并求自由基。

解. 定理 8.1.4 保证所述同态存在。其像含二阶元和三阶元，由定理 2.2.3，像的阶同时被 $2,3$ 整除，所以像为整个 S_3。L 是稳定子群，其原像 K 对乘法与逆封闭，故为 F 的子群。

同一右陪集的代表由左乘 $k \in K$ 相互转换，而 $\varphi(k)$ 固定点 1。因此用逆置换记录点的位置，就有

$$\varphi(kg)^{-1}(1) = \varphi(g)^{-1}\varphi(k)^{-1}(1) = \varphi(g)^{-1}(1).$$

这说明逆号使标记在整个右陪集上保持一致。它也使右端乘入 s 对应在标记上左作用 $\varphi(s)^{-1}$，因为 $\varphi(gs)^{-1} = \varphi(s)^{-1}\varphi(g)^{-1}$。据此定义

$$\Psi(Kg) = \varphi(g)^{-1}(1).$$

若 $Kg = Kh$，则 $h = kg$ 对某个 $k \in K$ 成立；由于 $\varphi(k)^{-1}$ 固定 1，两代表得到的标记相同。反过来，若 $\varphi(g)^{-1}(1) = \varphi(h)^{-1}(1)$，在两边作用 $\varphi(h)$，便知 $\varphi(hg^{-1})$ 固定 1，即 $hg^{-1} \in K$，从而 $Kh = Kg$。代表字 $1, a, b$ 分别给出标记 $1, 2, 3$，因此全部右陪集恰为 K, Ka, Kb，指数为三。

对正字母 $s \in \{a,b\}$，沿边右乘满足

$$\Psi(Kgs) = \varphi(s)^{-1}\big(\Psi(Kg)\big).$$

于是图的全部正向边为

$$\begin{aligned} a:&\quad K \longrightarrow Ka, \quad Ka \longrightarrow K, \quad Kb \longrightarrow Kb;\\ b:&\quad K \longrightarrow Kb, \quad Ka \longrightarrow K, \quad Kb \longrightarrow Ka. \end{aligned}$$

每个箭头代表一条几何边的指定正向，反向另标相应逆字母。选 $K \xrightarrow{a} Ka$、$K \xrightarrow{b} Kb$ 为生成树，树代表为 $t_K = 1, t_{Ka} = a, t_{Kb} = b$。其余四条正向边代入(8.3)，依次得到

$$\begin{aligned} Ka \xrightarrow{a} K:&\quad a \cdot a \cdot 1^{-1} = a^2,\\ Kb \xrightarrow{a} Kb:&\quad b \cdot a \cdot b^{-1} = bab^{-1},\\ Ka \xrightarrow{b} K:&\quad a \cdot b \cdot 1^{-1} = ab,\\ Kb \xrightarrow{b} Ka:&\quad b \cdot b \cdot a^{-1} = b^2a^{-1}. \end{aligned}$$

引理 8.4.1 给出非树边对应的闭路径自由基，而式(8.2)将它同构地送到 K，故这四个元素是 K 的自由基。定理 8.4.3 也给出秩 $1 + 3(2-1) = 4$。

最后，按从右向左作用的置换乘法，$\varphi(ab) = (23) \in L$，而

$$\varphi\big(a(ab)a^{-1}\big) = (12)(23)(12) = (13) \notin L.$$

所以 $ab \in K$，但 $a(ab)a^{-1} \notin K$，K 不正规。这张图由右陪集构成，并不需要把这些陪集定义成商群。 □

第九章　有限生成交换群

有限生成交换群可以由整数生成元和关系描述，其结构须在改变坐标后才能清楚辨认。本章证明整数格的子群自由，用 Smith 化简得到标准形和分类，并将其用于商群及有限指数的计算。

本章目标

- 分清整数线性无关、自由基、有限生成与无挠之间的关系。
- 会把有限交换群在初等因子与不变因子形式之间转换，并解释唯一性。
- 能由整数关系矩阵计算商群，保留需要追踪元素时的坐标变换。

从自由交换群 $\mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$ 出发，只施加 $2a = 0$、$2b = a$ 两条关系，便有 $a = 2b$，商群成为由 b 生成的四阶循环群；若把第二条关系换成 $2b = 0$，所得商群却是两个二阶循环群的直积。两种描述都只给出两个生成元和两条关系，群的结构却不同。区别藏在关系的整数系数里。把生成关系写成矩阵，区分关系换基与生成坐标变换，并说明它们怎样保持商群的同构类型，才能把这种区别整理成可计算的标准形。

本章的有限生成分类需要群同态、商群、循环群，以及整数的带余除法、Bézout 等式和线性代数中的行列式。交换群统一使用加法。第 9.1 节以普通归纳证明整数格的子群定理，并用商群 $A/2A$ 的元素数证明有限秩不变性；这些有限秩结果支撑第 9.2 节、第 9.3 节的结构定理和第 9.4 节的计算。第 9.1.4 小节另讲任意秩的推广，使用良序、超限归纳和无限基数比较。

交换群的结构可参阅 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 10]。Roman 的《Advanced Linear Algebra》第 4—5 章给出模论预备，第 6 章第 142—158 页则从主理想整环上的模讨论自由模、无挠与自由、主循环分解和不变因子分解 [26, Chapters 4–5, Chapter 6, pp. 142–158]。Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》中，Euclid 算法、扩展 Euclid 算法及同余计算见第 4.1—4.3 节 [30, Sections 4.1–4.3]，有限交换群结构的另一种证明见第 6.6 节第 163—165 页 [30, Section 6.6, pp. 163–165]。

9.1　自由交换群

交换群中的生成关系可以写成整数线性关系，自由交换群则对应没有非平凡关系的情形。本章统一用加法记群运算，以 0 表示单位元，以 mx 表示元素 x 的整数倍。本节从每个元素的唯一整数坐标出发讨论基，再证明子群仍自由。虽然这与向量空间很相似，整数不能任意相除，子群的基也未必能扩充为母群的基。

定理 8.4.2 说明自由群的子群仍自由，但子群的秩可以增大：定理 8.4.3 给出 F_2 的指数二子群有秩三。本节的整数坐标方法则将证明，$\mathbb{Z}^n$ 的子群有一组至多 n 个元素的

基。两种自由对象都有子群自由性，秩的限制却不同；本章的有限矩阵方法依靠的是后一种限制。

9.1.1 整数格与自由交换群

整数格 $\mathbb{Z}^n$ 的每个元素都有唯一整数坐标。把这一性质写成定义，比单说“由若干元素自由生成”更便于检查：既要能够表示每个元素，也要保证表示的系数唯一。

定义 9.1.1. 设 A 是加法记号的交换群，$B \subseteq A$。若对每个 $x \in A$，都存在唯一一族整数 $(n_b)_{b\in B}$，其中只有有限多个 n_b 非零，满足

$$x = \sum_{b\in B} n_b b,$$

则称 B 为 A 的一组基，具有这种基的交换群称为**自由交换群** (free abelian group)。唯一性指所有系数分别唯一，并不区分同一个有限和的书写次序。

设 A 为交换群，$B \subseteq A$。如果任意有限子集 $B_0 \subseteq B$ 及任意整数族 $(n_b)_{b\in B_0}$ 都满足

$$\sum_{b\in B_0} n_b b = 0 \quad\Longrightarrow\quad n_b = 0 \quad \text{对每个 } b \in B_0,$$

则称 B 为**整数线性无关集** (linear independence over the integers)。因此，B 是一组基，当且仅当它生成 A 且在整数上线性无关：生成性给出有限整数和的存在性，两种表示相减后应用无关性，便得到所有坐标相同；反过来，零元素的唯一表示保证无关性。

在域上的 n 维向量空间中，n 个线性无关向量自动生成整个空间，求坐标时可以除以非零标量。整数格没有这样的除法：$(2,0),(0,1)$ 在整数上线性无关，却只生成 $\mathbb{Z}^2$ 中第一坐标为偶数的子群。要把 $(1,0)$ 写成它们的线性组合，第一系数必须为 $\dfrac{1}{2}$，不是整数。所以在整数格中，即使无关向量的个数等于坐标数，也仍须单独检查生成性。

对任意集合 I，令

$$\mathbb{Z}^{(I)} = \bigoplus_{i\in I} \mathbb{Z} = \{(n_i)_{i\in I} \mid n_i \in \mathbb{Z},\ n_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

这正是定义 6.1.6 中把每个因子取为 $\mathbb{Z}$ 所得的直和。本节在这一构造上指定标准基，并说明相应的泛性质。令 e_i 的第 i 个坐标为一，其余坐标为零；每个整数族唯一写成有限和 $\sum_i n_i e_i$，所以这些 e_i 构成一组基。反过来，若 A 有基 B，映射

$$\mathbb{Z}^{(B)} \longrightarrow A, \qquad (n_b)_{b\in B} \longmapsto \sum_{b\in B} n_b b$$

由坐标的存在性与唯一性成为群同构。因此，自由交换群也恰好是与某个 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 同构的群。

有限的 I 给出熟悉的整数格 $\mathbb{Z}^n$。无限指标时必须限定有限支集；允许任意整数族所得的全直积是不同的构造，本章不把它当作自由交换群的定义。

命题 9.1.2 (自由交换群的泛性质)**.** 设 I 为集合，$\mathbb{Z}^{(I)} = \bigoplus_{i\in I}\mathbb{Z}$，并以 e_i 表示第 i 个坐标为 1、其余坐标为 0 的标准基元素。对任意交换群 A 和集合映射 $f : I \to A$，存在唯一群同态 $\tilde{f} : \mathbb{Z}^{(I)} \to A$，使 $\tilde{f}(e_i) = f(i)$。

证明. 定义 $\tilde{f}(\sum n_i e_i) = \sum n_i \cdot f(i)$。表示的唯一性保证良定义；和只有有限项，交换性保证加法相容。生成元的像已经指定，所以这样的同态唯一。 □

这与自由群的泛性质相似，区别在于目标限为交换群。若目标是用乘法记号的一般群 G，指定 $e_1 \mapsto x$、$e_2 \mapsto y$ 能延拓为 $\mathbb{Z}^2 \to G$ 的同态，当且仅当 $xy = yx$。必要性来自 $e_1 + e_2 = e_2 + e_1$：同态必须把这个等式送到 $xy = yx$。反过来，若 x, y 交换，就可定义

$$\varphi(me_1 + ne_2) = x^m y^n \qquad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

所有 x 的幂都与所有 y 的幂交换，所以

$$\varphi\big((m+r)e_1 + (n+s)e_2\big) = x^{m+r}y^{n+s} = x^m y^n x^r y^s,$$

这正是同态条件。两个基元素的像又决定所有整数倍和的像，故延拓唯一。生成元决定唯一性，生成元之间的关系限制存在性；从 F_2 出发时没有这条交换关系。

在 $\mathbb{Z}^2$ 中，$(1,0), (1,1)$ 构成一组基，因为 $(u, v) = (u - v)(1, 0) + v(1, 1)$，且这两个整数系数唯一。这里从任意整数坐标出发得到的仍是整数系数，同时验证了生成性与无关性。

9.1.2　整数格的子群

下面先证明自由交换群的有限秩子群仍自由。对 $H \le \mathbb{Z}^n$，投影到末坐标，把问题分成两部分：末坐标为零的元素组成子群 K，可以放入 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 中处理；其余元素的末坐标若不全为零，就有一个最小正值 d，选出末坐标为 d 的 h 来补上这一方向。这样只需在 K 的基后添加至多一个元素，适合对坐标数作普通归纳。

定理 9.1.3 (有限秩自由交换群的子群)**.** 设 $n \ge 0$ 为整数，$H \le \mathbb{Z}^n$。则 H 是自由交换群，且有一组至多 n 个元素的基。

证明. 对 n 归纳。$n = 0$ 时 $H = 0$，空集是一组基。对 $n \ge 1$，把 H 投影到最后一个坐标。这个投影是同态，其像是 $\mathbb{Z}$ 的子群；引理 3.1.1 说明这样的子群必为 $d\mathbb{Z}$，其中 $d \ge 0$。核

$$K = H \cap (\mathbb{Z}^{n-1} \times \{0\})$$

与 $\mathbb{Z}^{n-1}$ 的一个子群自然同构，所以由归纳假设有一组至多 $n-1$ 个元素的基。若 $d = 0$，则 $H = K$，已经得到结论。

若 $d > 0$，由投影像为 $d\mathbb{Z}$，可选 $h \in H$ 的末坐标为 d。任意 $x \in H$ 的末坐标为某个 md，于是 $x - mh \in K$，得到表示 $x = k + mh$，其中 $k \in K$。这给出了分解的存在性，即 $H = K + \mathbb{Z}h$。若还有 $x = k' + m'h$，则 $(m - m')h = k' - k \in K$。取末坐标得 $(m - m')d = 0$，因 $d > 0$，必有 $m = m'$，进而 $k = k'$。这给出了唯一性，也说明 $K \cap \mathbb{Z}h = 0$ 且 h 有无限阶。因此

$$H = K \oplus \mathbb{Z}h.$$

在 K 的基后加上 h，每个元素都得到唯一的整数坐标，基元素总数至多为 n。 □

证明并未断言子群的基总能扩充为母群的基。若能够扩充，新增基元素生成的子群 C 就使母群分解为 $H \oplus C$，商群同构于自由交换群 C。自由交换群没有非零有限阶元素，因为整数倍等于零会迫使每个整数坐标为零。子群 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 的基为 2，而商群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 有非零二阶元素，这正是该基不能扩充的障碍。章末习题 9.4 将证明：对 $\mathbb{Z}^n$ 的子群，基能扩充、是直和因子、商群无挠这三个条件等价。

作为可以逐步核对的二维例子，

$$H = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid u + v \equiv 0 \pmod 3\}$$

在第二坐标的投影为 $\mathbb{Z}$，可选 $h = (-1, 1)$；核为 $3\mathbb{Z} \times \{0\}$。所以 $(3, 0), (-1, 1)$ 是 H 的一组基。

同态 $\sigma : \mathbb{Z}^2 \to C_3$、$(u, v) \mapsto [u + v]_3$ 是满射，且核为 H，故 $\mathbb{Z}^2/H \cong C_3$。图 9-1 用三种点形区分 σ 的三个纤维：H 与母群都有两元素的基，但只占三个陪集中的一个。图中两个基向量张成的基本平行四边形面积为

$$\left|\det \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right| = 3,$$

恰等于指数 $[\mathbb{Z}^2 : H] = 3$。命题 9.4.1 将证明满秩子格的指数等于其基矩阵行列式的绝对值。

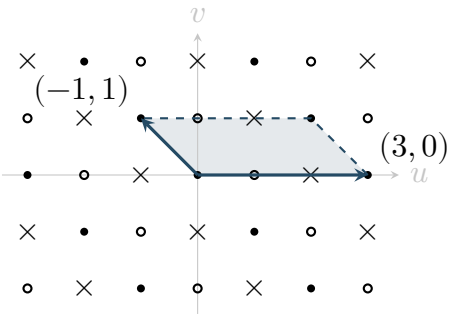


图 9-1: 实心点、空心点、叉号分别表示 $u + v$ 模 3 余 $0, 1, 2$。箭头标出 H 的基向量，阴影平行四边形的面积为 3。

9.1.3 有限秩及其不变性

基的个数必须与选择无关，才可用来比较群。证明这一点时，需要把坐标个数转成群本身可见的数量。对 $\mathbb{Z}^n$ 的每个坐标取模 2，每个位置只剩 $0, 1$ 两种选择，便得到 C_2^n。对一般具有有限基的自由交换群，同样的过程就是取商 $A/2A$；其元素数将记录基的个数。

命题 9.1.4 (有限秩不变性)**.** *若自由交换群 A 有一组有限基，则它的每组基都有限，且元素个数相同。这个共同的元素个数称为* **自由交换群的秩** (rank of a free abelian group)。

证明. 若一组基有 n 个元素，则每个元素模 $2A=\{2x \mid x\in A\}$ 后，可唯一把各坐标减为 0 或 1，所以 $|A/2A|=2^n$。另一组有限基因而具有相同大小。

还须排除无限基。因为 A 已有有限基，所以它有限生成。设 T 为另一组基，把有限个生成元相对于 T 展开，总共只涉及有限子集 $T_0\subseteq T$。这些生成元的所有整数线性组合仍只涉及 T_0，故整个 A 都由 T_0 生成。若有 $t\in T\setminus T_0$，它便有只涉及 T_0 的另一种展开，与基展开的唯一性矛盾。因此 $T=T_0$，每组基都有限。 □

在有限秩自由交换群中，一个整数线性无关集合生成的子群以它为基，因此定理 9.1.3 与上述秩不变性说明，该线性无关集合的元素数不超过母群的秩。即使达到相同的秩，也不保证生成母群。例如前面的指数三子群与 $\mathbb{Z}^2$ 都有秩二，但并不相等。

这里的秩计算整数基的大小。加法群 $\mathbb{Q}$ 是一维实向量空间 $\mathbb{R}$ 中的加法子群，但这不意味着它是秩一的自由交换群：母空间允许实数作为标量，而 $\mathbb{Q}$ 的整数生成只允许整数系数，二者所说的生成与无关不是同一件事。下一节会直接证明，$\mathbb{Q}$ 没有任何自由交换群的基。

有限生成只要求有有限多个生成元，并未把关系也有限写入定义。若交换群 A 由 $a_1,\dots,a_n$ 生成，命题 9.1.2 给出满同态 $\pi:\mathbb{Z}^n\to A$，其中 $\pi(e_i)=a_i$。由定理 9.1.3，其核有至多 n 个元素的自由基；由定理 2.4.1，$A\cong\mathbb{Z}^n/\ker\pi$。因此全部关系确实可以由有限多个整数向量生成。这是后面使用有限整数矩阵进行分类的依据，来自整数格的子群定理；它不是对任意有限生成群都自动成立的事实。

9.1.4　无限秩的子群与秩

本小节把前面的两个结果推广到任意秩。对子群构造基时，需要把母群的基良序，按后继步骤与极限步骤作超限归纳；比较无限基的大小时，需要有限支集的无限基数计数以及 Cantor–Bernstein 定理。这些具体结果见第 A.1.4 小节和第 A.1.5 小节，其中良序原理和无限基数计数采用选择公理。本章有限生成交换群的结构定理只需要前面已经证明的有限秩子群定理及有限秩不变性。

定理 9.1.5 (自由交换群的子群). *设 F 为自由交换群，$H\le F$。则 H 仍是自由交换群。特别地，若 $n\ge 0$ 为整数且 $K\le\mathbb{Z}^n$，则 K 有一组至多 n 个元素的基。*

证明. 有限秩情形已由定理 9.1.3 证明。一般情形采用良序原理（断言 A.1.9），把母群 F 的一组基良序为 $(e_\alpha)_{\alpha<\kappa}$。对每个 $\alpha\le\kappa$，令 F_α 由所有 e_β（$\beta<\alpha$）生成，令 $H_\alpha=H\cap F_\alpha$。于是 $H_0=0$、$H_\kappa=H$。

在后继步骤，从 $H_{\alpha+1}$ 取 e_α 的坐标，该同态的核是 H_α，像仍由引理 3.1.1 写为 $d_\alpha\mathbb{Z}$。若 $d_\alpha>0$，选 $h_\alpha\in H_{\alpha+1}$ 的此坐标为 d_α。对任意 $x\in H_{\alpha+1}$，此坐标为某个 md_α，故 $x-mh_\alpha\in H_\alpha$；而 $mh_\alpha\in H_\alpha$ 又迫使 $m=0$。这就给出

$$H_{\alpha+1}=H_\alpha\oplus\mathbb{Z}h_\alpha.$$

若 $d_\alpha=0$，两项相等，不添加基元素。

在非零极限指标 λ 处，取 $x \in H_\lambda$。若 $x \neq 0$，其有限支集的指标有最大者 $\beta < \lambda$；因为 λ 是极限序数，$\beta + 1 < \lambda$，所以 $x \in F_{\beta+1}$，进而 $x \in H_{\beta+1}$。零元素已在 H_0 中，反向包含又由各初始段的包含关系得到。因此

$$H_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} H_\alpha.$$

这一步不会引入无限和：每个 H_λ 中的元素已在某个较早的子群中出现。

应用良序归纳（命题 A.1.10）可知，H_α 由此前已选的 h_β 生成。初始 $H_0 = 0$；后继步骤由直和式只需加入至多一个生成元；极限步骤中的元素已有较早步骤给出的有限表达。取 $\alpha = \kappa$，得到全部所选 h_β 生成 H。

它们也整数线性无关。任取一个有限整数关系，其中指标最大的 h_α 在 e_α 位置的坐标为 $d_\alpha > 0$，而更早的项在该位置全为零。所以该项的整数系数乘 d_α 必为零，该系数只能为零；依次向前得到所有系数为零。结合生成性，这些 h_α 便构成一组自由基。 □

现在比较不同选择所得的基。子群定理负责构造一组基，下面的结论则说明基的基数不因选择而改变。

命题 9.1.6 (秩不变性)**.** *设 A 为自由交换群。则 A 的任意两组基的基数相同。这一共同基数称为 A 的秩；有限基时与命题 9.1.4 中的定义一致。*

证明. 若其中一组基有限，命题 9.1.4 已经说明另一组基也有限且大小相同。

对两组无限基 B, C，把 C 中的每个元素写为 B 的有限线性组合。这些支集的并必须覆盖 B：否则缺失的基元素不会出现在任何 C 的有限线性组合中，与 C 生成 A 矛盾。由命题 A.1.12 的有限支集计数，

$$|B| \leq |C| \cdot \aleph_0 = |C|.$$

交换角色得到 $|C| \leq |B|$，由命题 A.1.11 得 $|B| = |C|$。这里使用的选择公理及无限基数比较，与命题 8.1.7 的无限基情形相同。 □

9.2 挠与无挠

整数格中的非零元素都有无限阶，循环群 C_n 的元素则都被某个正整数倍消去。一般交换群可能同时含有这两部分，因此分类前应先提取有限阶元素，再研究剩下的商群。有限阶部分还可按素数分别处理。这里的“无挠”暂时只限制元素的阶，并不保证群自由；本节末尾的无限群例子将说明有限生成条件的作用。

9.2.1 挠子群与商群

设 A 为交换群。若 $mx = 0$、$ny = 0$，则 $mn(x - y) = 0$，所以有限阶元素有希望组成子群。这个简单计算同时提示：所得子群依赖加法的交换性。

定义 9.2.1. *设 A 是加法记号的交换群。若元素 $x \in A$ 满足 $mx = 0$，其中 m 为某个正整数，则称 x 为* **挠元** (torsion element)*。全部挠元组成的集合记为*

$$A_{\mathrm{tor}} := \{\, x \in A \mid mx = 0 \text{对某个整数 } m \geq 1 \,\}.$$

若每个 $x \in A$ 都能被某个正整数倍消去，则称 A 为**挠群** (torsion group)；若对所有 $x \in A$ 和正整数 m，$mx = 0$ 都蕴含 $x = 0$，则称 A 为**无挠群** (torsion-free group)。等价地，这两个条件分别是 $A_{\mathrm{tor}} = A$ 和 $A_{\mathrm{tor}} = \{0\}$。

挠群与无挠群不是对所有交换群的二分。例如 $\mathbb{Z} \oplus C_6$ 中，$(0, \bar{1})$ 有六阶，而 $(1, \bar{0})$ 有无限阶，所以这个群既不是挠群，也不是无挠群。$A_{\mathrm{tor}} = A$ 与 $A_{\mathrm{tor}} = 0$ 只是挠子群的两个极端。

提取挠元后，还须检查取商会不会产生新的挠元。若正整数 k 满足 $k(x + A_{\mathrm{tor}}) = 0$，那么 $kx \in A_{\mathrm{tor}}$，还可找到正整数 m 使 $mkx = 0$。这说明 x 本来就是挠元，原陪集已经为零。这个计算解释了为什么除去全部挠元后，商群会无挠。

命题 9.2.2 (挠子群与无挠商群)**.** 设 A 为交换群，A_{tor} 为其中全部挠元组成的集合。则 A_{tor} 是 A 的特征子群，将它称为 A 的**挠子群** (torsion subgroup)；商群 A/A_{tor} 无挠。

证明. 零元素是挠元。若 $mx = 0, ny = 0$，其中 $m, n \geq 1$，则交换性给出 $mn(x - y) = 0$，故挠元对差封闭，构成子群。特征子群指被母群的每个自同构保持的子群。若 f 为 A 的自同构，且 $mx = 0$，则 $m \cdot f(x) = f(mx) = 0$，所以 $f(A_{\mathrm{tor}}) \subseteq A_{\mathrm{tor}}$。把同一计算用于 f^{-1}，得到反向包含，故 $f(A_{\mathrm{tor}}) = A_{\mathrm{tor}}$，给出特征性。

若正整数 k 满足 $k(x + A_{\mathrm{tor}}) = 0$，则 kx 为挠元，存在 $m \geq 1$ 使 $mkx = 0$。于是 $x \in A_{\mathrm{tor}}$，原陪集就是零陪集，故商群无挠。 □

交换性不可随意去掉。在无限二面体群中，两次反射都有二阶，而其乘积可以是无限阶平移。因此一般群的有限阶元素集合未必为子群。

有限生成交换群 A 的子群 B 未必带有现成的整数坐标，不能直接对 B 套用整数格的子群定理。可以先用生成元给出满同态 $\pi : \mathbb{Z}^n \to A$，再把 B 拉回为 $\pi^{-1}(B) \leq \mathbb{Z}^n$。后者已有一组有限基，把这组基送回 B，就能得到 B 的有限生成元。

命题 9.2.3 (有限生成交换群的子群)**.** 设 A 为有限生成交换群。则 A 的每个子群都有限生成，且挠子群 A_{tor} 是有限群。

证明. 取 A 的有限生成元 $a_1, \dots, a_n$。由命题 9.1.2，指定 $e_i \mapsto a_i$ 给出满同态 $\pi : \mathbb{Z}^n \to A$。对子群 $B \leq A$，原像 $\pi^{-1}(B)$ 是 $\mathbb{Z}^n$ 的子群，由定理 9.1.3 有至多 n 个元素的基。因为 π 满射，其限制 $\pi^{-1}(B) \to B$ 也满射，故这组有限基的像生成 B。

特别地，A_{tor} 有有限生成元 $t_1, \dots, t_s$。若 t_i 的阶为 m_i，则每个挠元都能写成

$$\sum_{i=1}^{s} a_i t_i, \qquad 0 \leq a_i < m_i.$$

这是因为每个整数系数都可除以 m_i 取余，且 $m_i t_i = 0$。因此元素数至多为 $\prod_{i=1}^{s} m_i$，为有限群；$s = 0$ 时挠子群为零群，空乘积为 1，也包含在这一结论中。 □

在 $A = \mathbb{Z} \oplus C_6$ 中，$(u, \bar{v})$ 为挠元当且仅当 $u = 0$，所以挠子群为 C_6，无挠商群为 $\mathbb{Z}$。一般有限生成交换群是否都能像这样拆成直和，仍需下一节的结构定理。

9.2.2 有限交换群的主分解

不同素数的挠可以独立拆开。设 A 为交换群，p 为素数，令

$$A_p = \{\, x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个 } k \geq 1 \,\},$$

并将这个子群称为 A 的p **主分量** (p-primary component)。零元素也满足 $p \cdot 0 = 0$，不必另用零次幂把它加入。两个元素可取同一个较大的 p 幂来消去，因而它们的差也被这个幂消去，这说明 A_p 是子群。同态保持这种消去关系，所以每个自同构及其逆都把 A_p 映入自身，故它还是特征子群。

主分解的证明要找到能够分别选取各个素数幂部分的整数倍。设非零有限交换群的阶为 $N = \prod_i p_i^{a_i}$，令 $N_i = N/p_i^{a_i}$。若能找到整数 c_i 满足 $\sum_i c_i N_i = 1$，则对每个 i 有

$$c_i N_i \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}, \qquad c_i N_i \equiv 0 \pmod{p_j^{a_j}} \quad (j \neq i).$$

第一个同余式保证，乘以 $c_i N_i$ 会保持被 $p_i^{a_i}$ 消去的元素；第二个保证，它会消去被其他 $p_j^{a_j}$ 消去的元素。Bézout 等式既能给出这些整数，又使各个整数倍算子的和为恒等映射。下面将先证明这些 N_i 的最大公因数为一，再把这组算子用于分解。

定理 9.2.4 (有限交换群的主分解)**.** *设 A 为有限交换群。若 $A \neq 0$，写 $|A| = p_1^{a_1} \cdots p_t^{a_t}$，其中 $t \geq 1$ 为整数，$p_1, \ldots, p_t$ 是两两不同的素数，$a_1, \ldots, a_t$ 是正整数。对每个素数 p，令 $A_p = \{x \in A \mid p^k x = 0 \text{ 对某个正整数 } k\}$。则加法映射给出同构*

$$A_{p_1} \oplus \cdots \oplus A_{p_t} \;\cong\; A.$$

零群也满足相应结论，此时素数列表为空，左端取空直和。

证明. 若 $A = 0$, 素因子列表为空, 空直和为零群, 结论成立。以下设 $A \neq 0$。令 $N = |A|$、$N_i = N/p_i^{a_i}$。这些 N_i 的最大公因数为一。否则存在素数 q 同时整除全部 N_i，它也整除 N，所以必为某个 p_j。但 $N_j = N/p_j^{a_j}$ 已除去了 N 中的全部 p_j 因子，$p_j \nmid N_j$，矛盾。故 Bézout 等式给出整数 c_i 使 $\sum_i c_i N_i = 1$。对任意 $x \in A$，把定理 2.2.3 用于有限群 A 的循环子群 $\langle x \rangle$，得 x 的阶整除 N，即 $Nx = 0$。因此

$$x = \sum_i x_i, \qquad x_i = c_i N_i x, \qquad p_i^{a_i} x_i = 0.$$

这说明各主分量之和为 A。

为证唯一性，设 $\sum_i y_i = 0$，其中 $y_i \in A_{p_i}$。每个 y_i 的阶既为 p_i 幂又整除 N，所以 $p_i^{a_i} y_i = 0$。固定 j，对等式施以整数倍 $c_j N_j$。当 $i \neq j$ 时，N_j 含因子 $p_i^{a_i}$，故对应项为零。当 $i = j$ 时，由 Bézout 等式模 $p_j^{a_j}$ 得 $c_j N_j \equiv 1 \pmod{p_j^{a_j}}$，对应项仍为 y_j。于是 $y_j = 0$，对每个 j 都成立。所以加法映射既满射又单射；因 A 交换，它也保持群运算，故为所求同构。 □

证明中的 Bézout 系数还给出各主分量的投影。这里 A 是有限群，固定的 $N = |A|$ 消去全部元素；这些整数倍算子因而可同时用于整个 A。对每个 i，定义

$$e_i : A \longrightarrow A_{p_i}, \qquad e_i(x) = c_i N_i x.$$

整数倍映射保持加法，而 $p_i^{a_i}c_iN_ix = c_iNx = 0$，所以 e_i 确实是到 A_{p_i} 的同态。若 $y \in A_{p_j}$，则 $p_j^{a_j}y = 0$。当 $j \neq i$ 时，N_i 含因子 $p_j^{a_j}$，故 $e_i(y) = 0$；当 $j = i$ 时，Bézout 等式给出 $c_iN_i \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}$，故 $e_i(y) = y$。因此

$$e_i\big|_{A_{p_i}} = \mathrm{id}_{A_{p_i}}, \qquad e_i\big|_{A_{p_j}} = 0 \quad (j \neq i).$$

由于各主分量之和为 A，这两个限制条件唯一确定从 A 到 A_{p_i} 的同态：若 $x = \sum_j x_j$，其中 $x_j \in A_{p_j}$，则它必须把 x 送到 x_i。所以虽然 Bézout 系数 c_i 可以有不同选择，所得投影 e_i 不变；它由群 A 及其主分量内在确定。

这称为有限交换群的**主分解** (primary decomposition)。例如在 C_{12} 中，取 $p_1 = 2, p_2 = 3$，则 $N_1 = 3, N_2 = 4$，可取 $c_1 = -1, c_2 = 1$。所以每个 $\bar{x}$ 唯一写为

$$\bar{x} = (-3\bar{x}) + (4\bar{x}),$$

前项被 4 消去，后项被 3 消去，对应 $C_{12} \cong C_4 \oplus C_3$。这种投影是由群上的整数倍映射给出的，不需要预先选择每个主分量的生成元。

在模 12 的剩余类中，$-3 \equiv 9$，并且 9 模 4 为 1、模 3 为 0；4 的两个余数恰好相反。因此这两个整数倍分别选出 C_4 与 C_3 分量。第 10.4 节的中国剩余定理（定理 10.4.3）将从互素理想的商环解释这种分量选择；命题 10.4.6 及其后的模 12 例子还将把 [9]、[4] 解释为坐标幂等元。这里已经用 Bézout 等式完成了群的加法分解。

若把相同计算用于一般交换群中的一个挠元或有限多个挠元，就应先选正整数 N 同时消去所考察的元素，再按这个 N 的素因子分解构造 N_i, c_i。由此得到的投影结论适用于子群 $A[N] = \{\, x \in A \mid Nx = 0 \,\}$。其中 p_i 挠元的阶是 p_i 幂又整除 N，所以被 $p_i^{a_i}$ 消去；因此乘以 c_iN_i 在 $A_{p_i} \cap A[N]$ 上为恒等，在 $A_{p_j} \cap A[N]$ 上为零（$j \neq i$）。对于没有统一消去幂的 p 主分量，不能把针对 p^{a_i} 的同余式当成对所有元素的恒等作用；本节末尾的 Prüfer 群就没有统一的 p 幂能够消去全部元素。

9.2.3　有限生成条件与反例

有限生成条件的作用至少有两处：它让关系由有限矩阵描述，也让挠子群有限。两个具体例子可以防止把有限生成结构定理误用于一般交换群。

首先，$(\mathbb{Q}, +)$ 无挠，但不有限生成。若有限多个有理数的分母都整除 N，它们的整数线性组合都在 $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ 中；有理数 $\frac{1}{2N}$ 不在其中。它也不是自由交换群：在 $\mathbb{Q}$ 中每个元素都可除以二，故 $\mathbb{Q} = 2\mathbb{Q}$；在任何非零自由交换群中，一个基元素都不属于二倍子群。这个区别排除了任意有限或无限秩的自由基。

定义 9.2.5 (Prüfer 群)**.** *固定素数 p。记有理数加法的子群*

$$\mathbb{Z}[1/p] = \{\, a/p^k \mid a \in \mathbb{Z},\ k \geq 0 \,\}.$$

将商群 $C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 称为 **Prüfer 群** (Prüfer group)。[1]

[1]普吕弗（Ernst Paul Heinz Prüfer，1896-1934），德国数学家，研究交换群的结构。

商群中每个 $a/p^k+\mathbb{Z}$ 都被 p^k 消去，而 $1/p^k+\mathbb{Z}$ 的阶恰为 p^k，所以它是无限挠群。有限多个元素都在某一个由 $1/p^k+\mathbb{Z}$ 生成的有限循环群中，因而整个群不有限生成。

在 Prüfer 群中，乘以 p 是满射，因为

$$p\left(\frac{a}{p^{k+1}}+\mathbb{Z}\right)=\frac{a}{p^k}+\mathbb{Z}.$$

所以 $pC_{p^\infty}=C_{p^\infty}$。连续取 p 倍并不会使这个群缩小，尽管其中每个元素都被某个 p 幂消去。

任何自由交换群都无挠，而 Prüfer 群含有非零有限阶元素，所以它也不自由。连同上面的证明，这两个例子的性质可列为：

交换群	挠性	有限生成	自由交换群
$\mathbb{Q}$	无挠群	否	否
C_{p^∞}	挠群	否	否

上述两个群还共享一种现象：有限生成的小部分很简单，全部小部分的并却未必具有同样的有限描述。因此后续每次使用“有限个不变因子”或“挠子群有限”时，都应保留有限生成这一条件。下一节证明的无挠推出自由，也明确限于有限生成交换群。

9.3 结构定理

前两节已经把有限生成交换群写成有限秩整数格的商，并识别出它的有限挠子群及相应的无挠商群。现在要进一步把关系整理成互不牵连的单个整数倍关系，证明原群能够分解为自由部分与有限循环群的直和。证明分为两步：先用整数矩阵化简得到分解，再从群本身恢复分解中的数字。后一部分不可省略，否则不同坐标得到的答案仍未必能够相互比较。

9.3.1 不变因子分解与初等因子分解

有限循环因子有两种常用排列方式：把阶数排成整除链，或把每个阶数拆成素数幂。两种形式都保留自由部分，但必须各自规定排列规则，才谈得上分类数据的唯一性。表 9-1 先比较这两种整理方式，再给出正式陈述。

表 9-1: 交换群的两种分解形式。两者都另有自由部分 $\mathbb{Z}^r$；表中只比较非平凡有限循环因子的组织方式。

分解形式	如何组织循环因子	归一化条件
不变因子分解	把不同素数的幂按位置合并，使循环因子的阶排成整除链	$1<d_1\mid\cdots\mid d_s$
初等因子分解	把每个循环因子的阶拆成素数幂，再按素数分组	每项为 p^e，其中 p 为素数、$e\ge 1$；允许重新排列因子

定理 9.3.1 (有限生成交换群的结构定理)**.** 每个有限生成交换群 A 都有分解

$$A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}, \qquad 1 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $r, s \geq 0$。整数 r 及序列 $d_1, \ldots, d_s$ 由 A 唯一确定。也可以唯一地写为一个自由部分与有限多个 C_{p^e} 的直和，其中每个 p 为素数、每个指数 e 为正整数；唯一性允许重新排列这些非平凡循环因子。

对于有限生成交换群 A，将满足 $1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s$ 的分解 $A \cong \mathbb{Z}^r \oplus C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_s}$ 称为**不变因子分解** (invariant factor decomposition)，其中 d_i 称为不变因子。将 A 写成自由部分与有限多个素数幂阶循环群的直和称为**初等因子分解** (elementary divisor decomposition)，各循环因子的素数幂阶称为初等因子。下文依次证明存在性与唯一性。

例如 $C_4 \oplus C_6$ 还没有按整除关系排列，因为 $4 \nmid 6$。先按素数拆开，

$$C_4 \oplus C_6 \cong C_4 \oplus C_2 \oplus C_3 \cong C_2 \oplus C_{12}.$$

初等因子是 $4, 2, 3$，不变因子是 $2, 12$。这两种写法表达同一个群，但各自必须遵守相应的归一化条件；不能在任意循环因子拆分之间直接谈唯一性。

9.3.2　Smith 化简与分解的存在性

先说明关系矩阵从何而来。取有限生成交换群 A 的一组生成元 $a_1, \ldots, a_m$，由命题 9.1.2 把 $e_i \mapsto a_i$ 延拓为满同态

$$\pi : \mathbb{Z}^m \longrightarrow A.$$

令 $K = \ker \pi$。定理 2.4.1 给出 $A \cong \mathbb{Z}^m / K$，而定理 9.1.3 说明 K 有一组有限基 $k_1, \ldots, k_t$，其中 $t \leq m$。把这些基元素在 $\mathbb{Z}^m$ 标准基下的坐标依次排成列，得到 $m \times t$ 整数矩阵 M。若记 $\mathbb{Z}^t$ 的标准基为 $f_1, \ldots, f_t$，则第 j 列正是关系 $k_j = M f_j$ 的坐标。于是

$$K = M\mathbb{Z}^t, \qquad A \cong \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^t.$$

把关系基、生成元与所生成的群一起表示，就是

$$\mathbb{Z}^t \xrightarrow{\ M\ } \mathbb{Z}^m \xrightarrow{\ \pi\ } A \longrightarrow 0$$

左侧标准基 f_j 经 M 送到关系基 k_j，中间标准基 e_i 经 π 送到生成元 a_i。这里 $\operatorname{im} M = \ker \pi$ 的意思是：整数向量 $x = (x_1, \ldots, x_m)$ 满足关系 $x_1 a_1 + \cdots + x_m a_m = 0$，当且仅当它能写成 $x = Mz$，其中 $z \in \mathbb{Z}^t$。因而 $\pi M = 0$，且所有映为零的向量都来自 M；图的末端同时记录 π 满射，即每个群元素都由这些生成元得到。

当 $t = 0$ 时，关系子群为零，已经有 $A \cong \mathbb{Z}^m$；以下矩阵化简处理 $t > 0$ 的情形。

定义 9.3.2 (整数上的幺模矩阵)**.** 设 $n \geq 1$，U 是 n 阶整数矩阵。如果存在 n 阶整数矩阵 V，使 $UV = VU = I_n$，则称 U 为整数上的**幺模矩阵** (unimodular matrix)，也称整数可逆矩阵。换言之，U 可逆且 U^{-1} 的各项仍是整数。

这等价于 $\det U = \pm 1$：若逆矩阵也为整数矩阵，则 $\det U \det U^{-1} = 1$ 是两个整数的乘积；反之，若 $\det U = \pm 1$，伴随矩阵公式给出的逆矩阵仍有整数项。这样的矩阵恰好给出整数格上的可逆坐标变换。

不能把域上的行变换原样搬到整数关系矩阵上。例如，关系矩阵 $M = (2)$ 给出商群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong C_2$；若把唯一的一行除以 2，矩阵变为 (1)，商群却变成 $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$。这一步在 $\mathbb{Q}$ 上可逆，在整数格上不可逆，因而改变了关系子群与商群。

右乘一个 $t \times t$ 整数可逆矩阵 V 只重组关系子群的一组基。事实上，$V\mathbb{Z}^t = \mathbb{Z}^t$，所以

$$MV\mathbb{Z}^t = M\mathbb{Z}^t = K.$$

左乘一个 $m \times m$ 整数可逆矩阵 U 则在环境格 $\mathbb{Z}^m$ 中作自同构；它不必逐点保持 K，但给出商群同构

$$\mathbb{Z}^m/K \longrightarrow \mathbb{Z}^m/U(K), \qquad x + K \longmapsto Ux + U(K),$$

其逆由 U^{-1} 给出。因此，列操作保持关系子群本身，行操作通过环境格的坐标变换识别商群；两者的区别列在表 9-2 中。Smith 化简所要解决的问题是：在这些不改变商群同构类型的操作下，能否把关系变成彼此独立的整数倍关系？

表 9-2: 关系矩阵的行列操作。U 为 m 阶幺模矩阵，V 为 t 阶幺模矩阵，$K = M\mathbb{Z}^t$。

操作	改变的坐标	对关系子群与商群的影响
右乘 V	重组关系子群 K 的基	$MV\mathbb{Z}^t = M\mathbb{Z}^t = K$，关系子群本身不变
左乘 U	改变环境格 $\mathbb{Z}^m$ 的坐标	关系子群变为 $UM\mathbb{Z}^t = U(K)$，未必等于 K；U 诱导两个商群之间的同构

引理 9.3.3 (整数矩阵的 Smith 化简)**.** *设 m, n 为正整数。对任意 $m \times n$ 整数矩阵 M，可以通过交换两行或两列、把一行或一列乘 -1、把某行或列的整数倍加到另一行或列，化为矩形对角阵*

$$\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots), \qquad 0 < d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t.$$

证明. 若矩阵全零则结束。否则把一个非零元素移到左上角，并使其为正，记为 a。围绕这个主元，先完成两个相继的目标：首先使 a 整除首行首列的其余元素，并把这些位置清零；再使 a 整除余下矩阵块的全部元素。第二个目标失败时，要用一个不被 a 整除的元素造出更小的正主元，返回第一个目标重新清理；两个目标都完成后，才固定首行首列并递归处理剩余块。

对第一列的某个元素 b，作整数除法 $b = qa + r$，其中 $0 \le r < a$，再把第一行的 q 倍从该行减去。如果 $r > 0$，交换该行与第一行，使正主元严格变小；若 $r = 0$，就消去了该元素。非零余数这一步把整数对 (a, b) 换成 (a, r)，再把 $0 < r < a$ 移到主元位置，正是 Euclid 算法中的下降步骤；在整个矩阵中，它通过减去整数倍与交换行来实现。对第一行作同样的列操作。

在主元 a 不变的一轮中，先用行操作清除第一列的其余元素。此时第一列只有首项非零；再用第一列的整数倍清除第一行的其余元素，不会恢复第一列下方已经清零的位置。只有整数除法产生非零余数并交换行或列时，才重新开始清理，而这时正主元已经严格减小。因此，主元固定的一轮只有有限次消元，需要重启时主元又严格下降；正整数不能无限下降，首行首列的清理必在有限步后完成。

此时矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

如果 a 不整除 B 中的某个元素 b_{ij}，把该元素所在的行加到第一行。左上角仍为 a，而第一行现在含有 b_{ij}。再次用列的整数除法就产生小于 a 的非零余数，使主元严格下降，然后重新清理首行首列。正整数不能无限下降，所以最终获得这样的分块形式，且 a 整除 B 的全部元素。

固定首行首列，对 B 递归进行相同步骤。行列数都减少，递归必停。由于 B 的所有元素一开始均为 a 的倍数，后续整数行列操作保持此性质，所以它所得的非零对角元也都是 a 的倍数。再用递归中的整除链，便得到全部 $d_i \mid d_{i+1}$。所用每一步操作都有整数逆操作，没有改变相应整数格的可逆坐标性质。 □

设 M 为整数矩阵。如果整数可逆矩阵 U, V 使 UMV 成为非零对角元为正数且依次整除的矩形对角阵，则将这个对角阵称为 M 的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。上面的证明给出了求得这种矩阵的终止算法，而不只是允许“选取适当基”的存在性叙述。

Smith 化简允许中间矩阵出现非对角项。为了得到整除链，左上角主元还须整除余下的全部元素；若某个余下元素不被它整除，就须把该元素引到首行，与主元一起作整数除法，才能把主元换成更小的非零余数。例如 $\mathrm{diag}(2,3)$ 的两个对角元不满足整除条件；暂时离开对角形，正是为了把 $2,3$ 放到同一行，进行 Euclid 算法的下降步骤。记 R_i 为第 i 行、C_i 为第 i 列，把第二行加到第一行，就把元素 3 引入第一行。随后各步均为整数可逆操作：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

主元由 2 降到 1 后，才得到整除链 $1 \mid 6$。其群论含义是 $C_2 \oplus C_3 \cong C_6$，其中对角元 1 对应的平凡因子 $C_1 = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$ 应删去。矩阵的非零 Smith 对角元允许等于 1，而结构定理中列出的群的不变因子要求大于 1，两处的术语与归一化约定应加以区别。

定理 9.3.1 的存在性证明. 沿用本小节在 Smith 引理之前构造的 π, K, M。若 $t = 0$，则 $K = 0$ 且 $A \cong \mathbb{Z}^m$，所需分解已经得到。以下设 $t > 0$。先确定非零主元的个数：M 的

t 列是关系子群 K 的一组基，所以在整数上独立；若它们满足有理系数关系，乘以这些系数的公共分母就成为整数关系，迫使各系数全为零。因此

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} M = t.$$

因为 $t \le m$，此时 m, t 都为正整数，可以对 M 应用引理 9.3.3。设行列操作的总矩阵分别为 U, V，于是 $UMV = D$ 为 Smith 对角阵。U, V 在 $\mathbb{Q}$ 上也可逆，故 $\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} D = t$，这说明 D 恰有 t 个非零对角元。由前面说明的行列操作意义，

$$A \cong \mathbb{Z}^m / K \cong \mathbb{Z}^m / U(K), \qquad U(K) = UMV\mathbb{Z}^t = D\mathbb{Z}^t.$$

最后一个关系子群为 $U(K) = \langle d_1 e_1, \dots, d_t e_t \rangle$。现在将 $\mathbb{Z}^m$ 的前 t 个坐标分别模 d_i，其余坐标保持不变，得到满同态

$$(x_1, \dots, x_m) \longmapsto (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_t, x_{t+1}, \dots, x_m).$$

它的核恰为 $D\mathbb{Z}^t$：前 t 个坐标须分别为 d_i 的倍数，其余坐标须全为零。因此再用定理 2.4.1，得到

$$A \cong \mathbb{Z}^m / K \cong C_{d_1} \oplus \cdots \oplus C_{d_t} \oplus \mathbb{Z}^{m-t}.$$

等于一的对角元只贡献平凡群，删去它们便得到不变因子形式。

最后把每个 d_i 作素因数分解。对互素的 u, v，映射 $C_{uv} \to C_u \oplus C_v$、$\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ 保持加法。其核中整数代表 x 同时被 u, v 整除；由于 $\gcd(u, v) = 1$，必有 $uv \mid x$，所以核平凡。两边又同有 uv 个元素，因而为同构。反复应用便把每个有限循环因子拆成素数幂阶循环群，得到初等因子形式。 □

证明同时得到：有限生成无挠交换群自由；一般有限生成交换群的挠子群可以分离成一个直和因子。

令 $T = A_{\mathrm{tor}}$。已经知道 $A \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$，这是否也在 A 内部唯一确定了一个自由子群？挠子群 T 及其各主分量 T_p 由 A 内在确定，有限群 T 的主分量投影 $T \to T_p$ 也不依赖选择。但是，从整个 A 到 T 的投影一般依赖自由补群的选择。即使商群的基已经固定，补群也未必唯一。例如对

$$A = \mathbb{Z} \oplus C_2, \qquad T = 0 \oplus C_2,$$

商群 $A/T \cong \mathbb{Z}$ 的标准生成元分别提升为 $(1, \bar{0})$ 和 $(1, \bar{1})$，所得两个无限循环子群都是 T 的自由补群，却彼此不同。相应的两个投影是 $(n, \bar{t}) \mapsto (0, \bar{t})$ 与 $(n, \bar{t}) \mapsto (0, \bar{t} + \bar{n})$，其中 $\bar{n}$ 是 n 模 2 的剩余类。

在已经得到的分解中，挠元恰为自由坐标全为零的元素，所以 $A/A_{\mathrm{tor}} \cong \mathbb{Z}^r$。再由命题 9.1.4，这个商群的基数目不依赖基的选择。

定义 9.3.4 (有限生成交换群的自由秩)**.** 设 A 为有限生成交换群，A_{tor} 为 A 的全部挠元组成的挠子群。商群 A/A_{tor} 是有限秩自由交换群；将其任一组基的元素个数称为 A 的**自由秩** (free rank)，记为 $\operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} A$。当 A 本身自由时，这与自由交换群的秩一致。

9.3.3　分解的唯一性

唯一性要从群内部的数据恢复循环因子的阶数。先取素数 p，用 $B \cong C_p \oplus C_{p^3} \oplus C_{p^3}$ 看这些数据怎样计数：把指数 $1,3,3$ 画成柱高，第 j 层只数达到这一高度的柱，记其数目为 c_j。图 9-2 中，$c_1=3, c_2=2, c_3=2, c_4=0$；$c_j - c_{j+1}$ 数出高度恰为 j 的柱，所以高度一有一柱，高度二没有，高度三有两柱。下面证明，第 j 层柱数恰好可以由商群 $p^{j-1}B/p^jB$ 的阶读出。

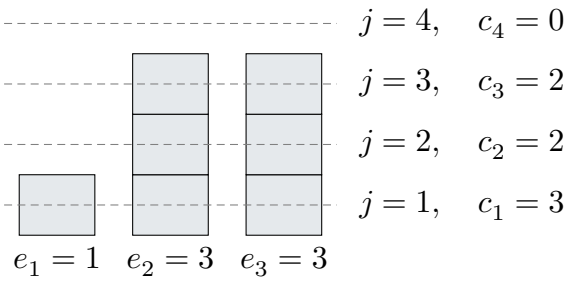


图 9-2: 循环因子指数与层数。柱高是指数 e_i，第 j 层的柱数是 c_j；相邻层数之差数出恰在这一层结束的柱。

定理 9.3.1 的唯一性证明. 先恢复自由部分，再分别恢复每个素数的幂阶。同构保持元素的阶，故将挠子群 $T = A_{\mathrm{tor}}$ 映到相应挠子群。由定义 9.3.4 及其前面已经建立的 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$，整数 $r = \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} A$ 由群本身唯一确定。

由命题 9.2.3，T 有限；由定理 9.2.4，它是各 p 主分量的直和。每个主分量由“被某个 p 幂消去”这一内在条件确定，同构也保持它。对 $B = T_p$，考虑全由整数倍定义的子群及商群

$$B \supseteq pB \supseteq p^2B \supseteq \cdots, \qquad p^{j-1}B/p^jB.$$

若 $B \cong \bigoplus_{i=1}^{k} C_{p^{e_i}}$，每个因子对第 j 层的贡献在 $e_i \geq j$ 时有 p 个元素，在 $e_i < j$ 时只有一个。这是因为 $C_{p^{e_i}}$ 的相邻倍数子群在 $j \leq e_i$ 时指数为 p，而 $j > e_i$ 时均为零；直和的倍数子群及相应商群逐因子计算。因此

$$\left|p^{j-1}B/p^jB\right| = p^{c_j}, \qquad c_j = \#\{\, i \mid e_i \geq j \,\}. \tag{9.1}$$

左边是由 B 本身确定的数，所以每个 c_j 都是同构不变量。恰好等于 j 的指数出现 $c_j - c_{j+1}$ 次，因而全部 e_i 及其重数唯一。这证明初等因子的唯一性。

由初等因子恢复不变因子也没有歧义。若 $T = 0$，有限循环因子为空，取 $s = 0$ 即可。以下设 $T \neq 0$。对每个素数 p，把正指数按非降次序排列；令 s 为各素数指数列表长度的最大值，把较短列表的左端补零至长度 s。逐位置把相应的 p 幂相乘，便得到

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

例如，二主分量的指数列表为 $(1,3)$，三主分量只有一个指数 2。在较短列表的左端补零，再逐位置相乘，得到

	第一位置	第二位置
$p=2$ 的指数	1	3
$p=3$ 的指数	0	2
d_i	$2^1\cdot 3^0=2$	$2^3\cdot 3^2=72$

所以相应的不变因子为 $2,72$，满足 $2\mid 72$。补零放在左端，保持了各素数指数随位置非降的规则。

反过来，任何满足整除链且 $d_1>1$ 的不变因子分解，其每个素数的指数必非降，去掉左端的零以后恰为该素数的初等因子指数。至少有一个素数整除 d_1，所以某个列表的长度恰为 s，不会额外留下全为零的位置。由此不变因子也唯一。 □

例如，设 B 是有限交换 2-群，且

$$|B/2B|=2^3,\qquad |2B/4B|=2^2,\qquad |4B/8B|=2^2,\qquad |8B/16B|=1.$$

由(9.1)，指数至少为 $1,2,3,4$ 的因子分别有 $3,2,2,0$ 个。相邻两层的差给出指数恰为 j 的因子个数：指数一出现一次，指数二不出现，指数三出现两次。因此 $B\cong C_2\oplus C_8\oplus C_8$。下表列出这三个因子对各层商的贡献次数；1 表示贡献一个二阶商群，0 表示贡献平凡群。

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
C_2	1	0	0	0
C_8(第一因子)	1	1	1	0
C_8(第二因子)	1	1	1	0
c_j	3	2	2	0

每列的和就是 c_j，而 c_j-c_{j+1} 数出恰在第 j 层结束的因子。只知道群的阶为 2^7 无法作出这一判断，逐层取整数倍才恢复了各个循环因子的长度。

一般地，设 p 为素数，B 是有限交换 p-群，并且对某个 $j\ge 0$ 有 $p^jB=p^{j+1}B$。反复乘以 p 得到

$$p^jB=p^{j+r}B\qquad (r\ge 0).$$

若 $|B|=p^a$，则对任意 $x\in B$，定理 2.2.3 说明 x 的阶整除 p^a，因而 $p^aB=0$。取满足 $j+r\ge a$ 的 r，便有 $p^jB=p^{j+r}B=0$。所以有限 p-群中的倍数子群一旦稳定，就已经降到零。

这里必须保留有限性。对任意素数 p，定义 9.2.5 中的 Prüfer 群 $P=C_{p^\infty}$ 非零且倍 p 映射是满射，所以 $pP=P\neq 0$。于是每个层商 $p^{j-1}P/p^jP$（$j\ge 1$）都为零，尽管各个倍数子群仍等于 P。以下取 $p=2$，则无限群

$$\widetilde{B}=(C_2\oplus C_8\oplus C_8)\oplus P$$

具有完全相同的上述层商，因为 $2^{j-1}P/2^jP = 0$ 对每个 $j \geq 1$ 成立。这个额外的 Prüfer 因子在层商中不可见。特别地，$8\widetilde{B} = 16\widetilde{B} \cong P \neq 0$：商群 $8\widetilde{B}/16\widetilde{B}$ 为零只表示两个倍数子群相等，并不表示 $8\widetilde{B} = 0$。

分类数据的唯一性也不意味着每个直和因子都对应一个唯一的子群。挠子群及各 p 主分量由内在条件确定，自由秩、初等因子和不变因子则是同构不变量；具体自由补群，以及主分量内部选取的循环直和因子，一般依赖选择。例如 $C_2 \oplus C_2$ 有三个不同的二阶子群，任取两个不同者，其交为零、和为全群，都给出内部直和分解。唯一的是“两个 C_2 因子”的同构类型与重数，并不是指定了其中哪两个子群。

9.4 结构定理的计算与模论解释

结构定理给出了分类形式，实际计算还须把生成元、关系和坐标变换一一对应。下面先固定关系矩阵的行列约定，再用一个完整例子说明怎样从化简结果读出循环因子并追踪具体元素。随后讨论整数格的商群、子格指数与子式判据。这些计算只用整数矩阵、子群与商群；节末再从模的观点联系线性算子的标准形。

9.4.1 整数关系矩阵与交换群

使用结构定理计算时，第一步是固定矩阵的方向。本节一律把生成元列为坐标轴，把一条整数关系写成一个列向量。给定 $m \times n$ 整数矩阵 M，可以用它的各列施加关系，并定义交换群

$$A_M := \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n.$$

这里 $M\mathbb{Z}^n$ 是由这些列关系的全部整数线性组合组成的子群。列操作改变关系生成集，行操作改变群的生成坐标；两者都必须是可逆的整数操作。

若要用已知关系分析一个事先给定的交换群 A，还须核对关系是否完整。设 A 由 $a_1, \dots, a_m$ 生成，并令

$$\pi : \mathbb{Z}^m \longrightarrow A, \qquad e_i \longmapsto a_i$$

为自然满同态。若 M 的各列只记录若干已经验证的关系，则只能得到 $M\mathbb{Z}^n \subseteq \ker \pi$，因而 π 诱导自然满同态

$$\overline{\pi} : \mathbb{Z}^m / M\mathbb{Z}^n \longrightarrow A.$$

只有进一步证明 $M\mathbb{Z}^n = \ker \pi$，这个满同态才是同构，Smith 化简所得结构才是 A 本身的分类。例如 $A = C_2 = \langle a \rangle$ 确实满足关系 $4a = 0$，但只记录这一关系得到的是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong C_4$，它只自然满射到 C_2；遗漏的关系 $2a = 0$ 正说明所列关系并不完整。这与第 8.2 节中的展示检验相同：关系成立且生成元的像生成目标群，只保证满射；还须检查没有遗漏目标群中的关系，才能得到同构。

Smith 计算本身的输入是一张有限整数矩阵 M。在 $\mathbb{Z}$ 上逐次作可逆行列操作，并同时累计这些操作，输出 $m \times m$ 与 $n \times n$ 整数可逆矩阵 U, V，以及 Smith 标准形 $D = UMV$。只求同构类型时，从 D 读取自由秩与非平凡不变因子即可。若要追踪原生成元或具体元素，须保留行变换矩阵 U，用 $U\mathbf{v}$ 计算原坐标列 $\mathbf{v} \in \mathbb{Z}^m$ 的 Smith 坐标；

把新坐标轴对应的生成元写回原坐标时则用 $U^{-1}e_i$。若还要追踪关系生成元的重组，则另保留列变换矩阵 V。引理 9.3.3 的证明给出了这一过程的终止性，但本章不讨论它的复杂度。若 M 用来分析一个事先给定的群，求得生成完整关系核的矩阵是 Smith 化简之前另须解决的问题。

坐标变换在生成元格与关系系数格之间组成交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^n & \xrightarrow{\;M\;} & \mathbb{Z}^m \\ {\scriptstyle V^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle U} \\ \mathbb{Z}^n & \xrightarrow[\;D\;]{} & \mathbb{Z}^m \end{array}$$

对原关系系数列 $\mathbf{z}\in\mathbb{Z}^n$，交换性就是 $U(M\mathbf{z})=D(V^{-1}\mathbf{z})$，因为 $DV^{-1}=UM$。因此原元素坐标变为 $U\mathbf{v}$，原关系系数则变为 $V^{-1}\mathbf{z}$；两类坐标分别由 U 与 V^{-1} 转换。

这里用于计数的 t 有三个等价含义，商群的自由秩则由目标格的坐标数减去 t 得到：

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} M = \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}}(M\mathbb{Z}^n) \\ &= \text{非零 Smith 主元的个数}, \\ \operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} A_M &= m-t. \end{aligned}$$

交换群的自由秩沿用定义 9.3.4，计数其结构定理中的自由部分。将非零 Smith 对角元依次记为 $d_1\mid\cdots\mid d_t$，表 9-3 区分新坐标中的三种情况：前 t 个坐标受到非零关系约束，其余 $m-t$ 个坐标没有这样的约束。

表 9-3: Smith 标准形中的坐标与商群因子

新坐标中的情形	对商群的贡献
非单位主元 $d_i>1$	非平凡有限循环因子 C_{d_i}
单位主元 $d_i=1$	该坐标在商群中为零，平凡因子 C_1 删去
没有非零主元约束的坐标	每个贡献一个无限循环因子，共有 $m-t$ 个

矩阵的非零 Smith 对角元允许为 1；群结构定理所列的不变因子则删去这些 1，只保留大于 1 的项。标准形中的零列表示经过可逆整数重组后，一个新的关系生成元已变为零，可以在这一阶段删去；删去它不改变重组后的关系子格。这不意味着原关系组中必有某条关系可以直接删除。关系矩阵可以有任意多个相互依赖的列；自由部分的秩由目标格的坐标数减去非零主元数得到，为 $m-t$，不是 $n-t$。

例如对一生成元群施加关系 $2x=0$、$3x=0$，关系矩阵为 $M=\begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}$。取整数可逆矩阵

$$V=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 1 & -2\end{pmatrix},\qquad \det V=-1,$$

便有

$$MV=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}.$$

新关系列分别是 $-2+3=1$ 与 $3\cdot 2-2\cdot 3=0$，零列正是在两个原关系经过可逆重组后产生的。原关系中却没有一条可以直接删去，因为两条关系合起来定义平凡群，只保留 $2x=0$ 或只保留 $3x=0$ 时分别得到 C_2 或 C_3。

下面用一个例子从 Smith 对角元读取同构类型。设群由 x,y 生成，关系为 $4x+2y=0$、$6x+8y=0$，矩阵为

$$M=\begin{pmatrix}4 & 6\\ 2 & 8\end{pmatrix}.$$

一次完整化简为

$$\begin{pmatrix}4 & 6\\ 2 & 8\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 8\\ 4 & 6\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 8\\ 0 & -10\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -10\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 10\end{pmatrix}.$$

四步分别为交换两行、第二行减第一行的两倍、第二列减第一列的四倍、第二行变号。因此 $A\cong C_2\oplus C_{10}$。

若还需要指出商群元素怎样对应，不能只记住对角数字。本例行操作的总矩阵为

$$U=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix},\qquad U^{-1}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

原坐标列 $\mathbf{v}$ 向新坐标转换使用 $\mathbf{v}\mapsto U\mathbf{v}$；若要把新坐标轴对应的生成元写回原坐标，则使用 $U^{-1}e_i$。对坐标列 $\mathbf{v}=(u,v)^{\mathsf T}$，先在整数坐标上定义同态

$$\psi:\mathbb{Z}^2\longrightarrow C_2\oplus C_{10},\qquad \psi(\mathbf{v})=\big([v]_2,[-u+2v]_{10}\big).$$

前述列操作的矩阵及其整数逆矩阵为

$$V=\begin{pmatrix}1 & -4\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad V^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

实际相乘得到 $UMV=\operatorname{diag}(2,10)$。因为 $V\mathbb{Z}^2=\mathbb{Z}^2$，有 $U(M\mathbb{Z}^2)=2\mathbb{Z}\oplus 10\mathbb{Z}$。因此

$$\ker\psi=U^{-1}(2\mathbb{Z}\oplus 10\mathbb{Z})=M\mathbb{Z}^2.$$

U 在整数上可逆，随后分别取模的映射满射，所以 ψ 满射。

由定理 2.4.1，ψ 诱导同构 $\mathbb{Z}^2/M\mathbb{Z}^2\to C_2\oplus C_{10}$，把陪集 $\mathbf{v}+M\mathbb{Z}^2$ 送到 $\psi(\mathbf{v})$。原坐标中的 $U^{-1}e_1=(2,1)^{\mathsf T}$ 对应 C_2 的标准生成元，$U^{-1}e_2=(-1,0)^{\mathsf T}$ 对应 C_{10} 的标准生成元；它们在商群中的阶分别为二与十。

若生成元为 x,y,z，关系只有 $2x=0$、$x+3y=0$，则先用第二条消去 $x=-3y$，第一条成为 $6y=0$，而 z 没有关系。因此群为 $C_6\oplus\mathbb{Z}$。没有非零对角关系约束的位置贡献自由生成元，而不是有限阶循环因子。

9.4.2 子格指数与行列式因子

命题 9.4.1 (子格指数与商群结构). 设 m,n 为正整数，M 为 $m\times n$ 整数矩阵，$L=M\mathbb{Z}^n\le\mathbb{Z}^m$。若 M 的 Smith 标准形有 t 个非零对角元 $d_1,\dots,d_t$，则

$$\mathbb{Z}^m/L\cong\mathbb{Z}^{m-t}\oplus\bigoplus_{i=1}^{t}C_{d_i}.$$

特别地，L 的指数有限当且仅当 $t=m$，此时指数为 $\prod_{i}d_i$。若 M 为非奇异的 $m\times m$ 矩阵，则指数为 $|\det M|$。

证明. 由引理 9.3.3，存在整数可逆矩阵 U,V 使 $UMV=D$，其中 D 是所述对角阵。由于 $V\mathbb{Z}^n=\mathbb{Z}^n$，有 $U(L)=D\mathbb{Z}^n=\langle d_1e_1,\dots,d_te_t\rangle$。因此 $\mathbf{v}+L\mapsto U\mathbf{v}+U(L)$ 给出商群同构。再把前 t 个坐标分别模 d_i，其余坐标保留，所得满同态的核恰为 $U(L)$；定理 2.4.1 遂给出所述商群公式。

指数就是商群的元素数。当 $m-t>0$ 时有无限循环直和因子，故指数无限；当 $m=t$ 时指数为有限循环因子阶的乘积。若 M 是非奇异方阵，则 $t=m$，而 $\det U,\det V\in\{1,-1\}$，所以从 $UMV=D$ 得 $|\det M|=\det D=\prod_i d_i$。 □

行列式的绝对值只给出有限商群的总阶，并不决定其同构类型。对角矩阵 $\operatorname{diag}(1,20)$ 与 $\operatorname{diag}(2,10)$ 的行列式同为二十，商群分别为 C_{20} 与 $C_2\oplus C_{10}$，其中元素的最大阶分别为二十与十。例如上一小节的二维关系子格指数等于 $|4\cdot 8-6\cdot 2|=20$，要辨认它的商群，还须知道各个 Smith 因子。

命题 9.4.2 (行列式因子). 设 m,n 为正整数，M 为 $m\times n$ 整数矩阵。对 $1\le k\le\min(m,n)$，令 $\Delta_k(M)$ 为 M 的全部 k 阶子式的非负最大公因数，并将它称为第 k 个**行列式因子** (determinantal divisor)；全部相应子式都为零时约定其最大公因数为零，并令 $\Delta_0(M)=1$。令

$$t=\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}}M=\operatorname{rank}_{\mathbb{Z}}(M\mathbb{Z}^n)$$

为 M 在有理数域上的矩阵秩，也等于像子群 $M\mathbb{Z}^n$ 的自由秩，以及 Smith 标准形中非零对角元的个数。将这些非零对角元依次记为 $d_1,\dots,d_t$，则

$$\begin{aligned}\Delta_k(M)&=d_1\cdots d_k\quad(1\le k\le t),\\ \Delta_k(M)&=0\qquad\quad(t<k\le\min(m,n)).\end{aligned}$$

因此比值公式为

$$d_k=\frac{\Delta_k(M)}{\Delta_{k-1}(M)}\qquad(1\le k\le t).$$

整数行操作怎样作用于子式，可以用一个三行两列的例子看清。设原矩阵三行依次为 $(a,b),(c,d),(e,f)$，各项为整数，作 $R_2\leftarrow R_2+qR_1$，其中 $q\in\mathbb{Z}$。若子式选第二、三行而不选第一行，则

$$\begin{vmatrix}c+qa & d+qb\\ e & f\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}c & d\\ e & f\end{vmatrix}+q\begin{vmatrix}a & b\\ e & f\end{vmatrix}.$$

新子式成为两个旧子式的整数线性组合。若同时选第一、二行，则

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c+qa & d+qb \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + q \begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix},$$

其中新增项有重复行，因而为零。这两种情况说明原子式的公因数仍整除新子式；再用逆操作 $R_2 \leftarrow R_2 - qR_1$，便得到相反方向的整除。

证明. 整数可逆矩阵在有理数域上也可逆，所以 Smith 化简 $UMV = D$ 保持 $\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}}$，而 D 的有理秩就是其非零对角元个数。另一方面，U 把像子群 $M\mathbb{Z}^n$ 同构地送到由 $d_1e_1, \dots, d_te_t$ 生成的自由交换群，所以该像子群的自由秩也等于 t。

整数初等行列操作保持各阶子式的最大公因数。以某行加另一行的整数倍为例，每个受影响子式由行列式的线性性写成原子式与另一原子式的整数线性组合；如果所加行已包含在子式中，额外项有重复行而为零。若全部旧子式为零，新子式也都为零，逆操作说明这个条件在变换前后等价。否则，记旧、新子式的非负最大公因数为 g, g'，整数线性组合说明 g 整除全部新子式，故 $g \mid g'$；逆操作给出 $g' \mid g$，因此 $g = g'$。换行、变号及列操作同样成立。

对 Smith 对角阵，当 $1 \le k \le t$ 时，非零 k 阶子式是某 k 个对角元的乘积。令 $\delta_k = d_1 \cdots d_k$。若所选指标为 $i_1 < \cdots < i_k$，则 $i_j \ge j$，由整除链有 $d_j \mid d_{i_j}$，故 $\delta_k \mid d_{i_1} \cdots d_{i_k}$。于是 δ_k 整除全部 k 阶子式；另一方面，取前 k 行和前 k 列所得子式恰为 δ_k。因此全部子式的非负最大公因数正是 δ_k。结合 $\Delta_0(M) = 1$，便得到所写的比值公式。

若 $k > t$，对角阵的任意 k 阶子式都为零，故 $\Delta_k(M) = 0$。特别地，零矩阵的所有正阶行列式因子均为零，不适用上述比值公式。 □

由有理秩可确定非零对角元的个数，各行列式因子又依次确定 $d_1, \dots, d_t$。因此，在矩阵尺寸既定、非零对角元取正并按整除链排列的约定下，Smith 标准形由原矩阵唯一确定；实现这一标准形的整数可逆矩阵 U, V 则一般不唯一。

有限指数所需的条件是满行秩 $t = m$，不能笼统地只说矩形矩阵“满秩”。若 $n < m$ 且 M 满列秩，则 $t = n < m$，商群仍有自由秩 $m - n$，因而子格指数无限；此时全部最大非零子式是 n 阶子式，它们的最大公因数并不表示 $M\mathbb{Z}^n$ 在 $\mathbb{Z}^m$ 中的有限指数。

推论 9.4.3 (满行秩矩形矩阵的子格指数)**.** *设 m, n 为正整数，M 为满行秩的 $m \times n$ 整数矩阵，即 $\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}} M = m$。则 $m \le n$，并且*

$$[\mathbb{Z}^m : M\mathbb{Z}^n] = \Delta_m(M).$$

即子格 $M\mathbb{Z}^n$ 在 $\mathbb{Z}^m$ 中的指数等于全部 m 阶子式绝对值的最大公因数。若 $m = n$，这就是 $|\det M|$。

证明. 满行秩意味着非零 Smith 对角元的个数 $t = m$。又因 $t \le \min(m, n)$，必有 $m \le n$。由命题 9.4.1，指数为 $d_1 \cdots d_m$；再由命题 9.4.2，此乘积等于 $\Delta_m(M)$。方阵只有一个 m 阶子式，即其行列式。 □

前面用于说明零列的矩阵 $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ 有满行秩，而

$$M\mathbb{Z}^2 = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z} = \mathbb{Z},$$

因为 $3-2=1$。其指数为 $1=\gcd(2,3)$，不能任选一个非零最大阶子式 2 或 3 作为指数。

行列式因子也适合核验小矩阵的 Smith 结果。本节的二维算例中，全部元素的最大公因数为二，唯一二阶子式为二十，因此 $d_1=2, d_2=10$。大矩阵的子式很多，可以先做整数行列化简，再抽查少量子式以发现计算失误。不过，若所抽取子式的最大公因数为 g，只能直接得到 $\Delta_k(M)\mid g$，不能据此断言相等。例如 $\operatorname{diag}(2,3)$ 的全部一阶子式最大公因数为 1，只检查条目 2 就不能恢复它。

若要独立确认正的候选值 $\delta=\Delta_k(M)$，须证明全部 k 阶子式均被 δ 整除，并找到最大公因数恰为 δ 的一组子式。这两个方向合起来才给出等号。另一种充分验证是完整保存 U,V，核验 $UMV=D$ 及 U,V 的整数逆矩阵，并检查 D 的非零对角元为正且形成整除链；这样便确认了 Smith 结果，无须枚举全部子式。

9.4.3 交换群与线性算子的模论联系

下一卷将把交换群重新解释为模：整数 n 对交换群元素 x 的作用就是 nx。模的定义与公理将在第二卷第二章“模、子模与商模”建立。

从这一后续观点看，$\mathbb{Z}^m$ 是有限秩自由对象，关系矩阵记录了从一个自由对象到另一个自由对象的映射，商群记录生成元在关系约束下留下的信息。整数的任意理想由一个元素生成，这一性质将被抽象为主理想整环条件，从而把本章的循环分解推广到更一般的系数系统。在本章，支持消元的具体工具是整数除法以及 Bézout 等式；推广时必须重新核对系数系统是否提供相应工具。

例如对有理数系数多项式也可以作带余除法，第二卷第四章“主理想整环上的模与标准形”会用类似方法研究线性变换的有理标准形。届时矩阵中的“整数关系”变为“多项式关系”，循环因子表达一个向量及其在反复作用下的生成规律。这样，生成元与关系的观点既说明有限生成交换群的结构，也会在多项式系数的模中描述线性算子的结构。

本章小结

给有限生成交换群 A 选定 m 个生成元后，相应满同态 $\mathbb{Z}^m\to A$ 的关系核是有限秩自由交换群，因此可以用有限整数矩阵表示。可逆整数行列操作将关系化为 Smith 标准形，分别给出自由坐标、平凡因子和非平凡循环因子。分解的存在性来自整数坐标的变换，分类数据的唯一性则来自群内可检测的量：无挠商群的自由秩和各主分量连续倍数子群的层商阶。具体坐标、自由补群和循环直和子群仍依赖选择。特别地，在有限生成条件下，无挠交换群必自由；去掉有限生成条件，$\mathbb{Q}$ 的加法群说明无挠并不保证自由。

实际计算应区分群的同构类型与原元素的坐标。推论 9.4.3 说明，满行秩关系矩阵的最高阶子式最大公因数给出关系子格在母格中的指数；非奇异方阵时才简化为行列式的绝对值。各阶子式可以恢复全部非零 Smith 对角元，追踪原元素则还须保

留行变换矩阵。本章用整数的整除、Bézout 等式和可逆矩阵操作完成交换群分类；下一编将从环的定义出发，系统研究这些算术性质及多项式。

习题

习题 9.1. 求子群

$$H=\{(x,y,z)\in\mathbb{Z}^3 \mid x+2y+3z\equiv 0 \pmod 6\}$$

的一组基，以及 $\mathbb{Z}^3/H$ 的结构。

解. 每个元素唯一写为

$$k(6,0,0)+y(-2,1,0)+z(-3,0,1),\qquad k=(x+2y+3z)/6\in\mathbb{Z}.$$

因此所列三个向量为一组基。同态 $\mathbb{Z}^3\to C_6$、$(x,y,z)\mapsto\overline{x+2y+3z}$ 把 $(1,0,0)$ 送到 $\bar 1$，故满射；其核正由题中的同余条件定义，等于 H。由定理 2.4.1，它诱导同构 $\mathbb{Z}^3/H\cong C_6$，指数为六。 □

习题 9.2. 求 $A=\mathbb{Z}^2/\langle(6,0),(4,10)\rangle$ 的不变因子，并在原坐标中选出对应两个循环直和因子的生成元。

解. 关系矩阵为 $\begin{pmatrix}6&4\\0&10\end{pmatrix}$。一阶子式的最大公因数为二，行列式的绝对值为六十；由命题 9.4.2，$d_1=\Delta_1=2$、$d_2=\Delta_2/\Delta_1=30$。再由命题 9.4.1，商群阶为六十。

记关系格为 L。这里依据已知不变因子 $2,30$，在原坐标中选择候选生成元，再验证它们的阶与直和条件。为了寻找二阶元，将关系向量 $(6,0)$ 除以二，取 $u=(3,0)+L$：它满足 $2u=0$，又因关系格中向量的第一坐标全为偶数，$(3,0)\notin L$，故 $u\neq 0$，所以阶恰为二。再取第二坐标轴的像 $v=(0,1)+L$ 作为三十阶元的候选。若 $kv=0$，则

$$(0,k)=a(6,0)+b(4,10),$$

所以 $k=10b$、$6a+4b=0$，迫使 $3\mid b$，最小正 k 为三十。若 u 属于 $\langle v\rangle$，某个关系向量的第一坐标应为三，但所有关系向量的第一坐标均为偶数，不可能。故两个循环子群交为零，乘积有六十个元素，等于全群，给出 $A=\langle u\rangle\oplus\langle v\rangle$。 □

习题 9.3. 列出所有阶为 360 的交换群，写成不变因子形式，并说明没有遗漏或重复。

解. $360=2^3\cdot 3^2\cdot 5$。由定理 9.2.4，群先唯一拆成二、三、五主分量；再用定理 9.3.1 的初等因子分解，二主分量对应三的分拆 3，$2+1$，$1+1+1$，三主分量对应二的分拆 2，$1+1$，五主分量只能为 C_5。共六种组合。将各素数的指数非降排列，再在较短列表的左端补零，便得到表 9-4；表中第 i 个不变因子是三条指数列表第 i 项所给的素数幂之积。

每条整除链都满足不变因子条件，阶均为三百六十。定理 9.3.1 的唯一性说明，每个素数幂循环因子的指数必须且只能来自上述分拆，因此没有遗漏；所得六条不变因子链各不相同，也就没有重复。 □

表 9-4: 阶为 360 的交换群：从素数指数到不变因子

2 的指数	3 的指数	5 的指数	不变因子分解
(3)	(2)	(1)	C_{360}
(0, 3)	(1, 1)	(0, 1)	$C_3 \oplus C_{120}$
(1, 2)	(0, 2)	(0, 1)	$C_2 \oplus C_{180}$
(1, 2)	(1, 1)	(0, 1)	$C_6 \oplus C_{60}$
(1, 1, 1)	(0, 0, 2)	(0, 0, 1)	$C_2 \oplus C_2 \oplus C_{90}$
(1, 1, 1)	(0, 1, 1)	(0, 0, 1)	$C_2 \oplus C_6 \oplus C_{30}$

习题 9.4. 1. 设 $B \le A$，其中 A 是交换群，且 A/B 为自由交换群。证明存在子群 C 使 $A = B \oplus C$。固定一组分解 $A = B \oplus C_0$ 后，证明 B 的每个补群都唯一形如

$$C_f = \{\, f(c) + c \mid c \in C_0 \,\},$$

其中 $f : C_0 \to B$ 为群同态。求出 $\mathbb{Z} \oplus C_2$ 中 $\{0\} \oplus C_2$ 的全部补群。

2. 设 $H \le \mathbb{Z}^m$，其中 $m \ge 0$。证明以下条件等价：

I. H 的一组基能扩充为 $\mathbb{Z}^m$ 的基；

II. H 是 $\mathbb{Z}^m$ 的直和因子；

III. $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠。

把最后一个条件改写为只涉及 H 和整数倍的元素判据。

解. 1. 对 A/B 的每个基元素选一个提升 $c_i \in A$。基无限时，这里对全部非空原像集合同时选取代表使用通常的选择公理；若自由商群具有有限基，则只需有限次选择。由命题 9.1.2，指定这些基元素的像唯一地延拓为同态 $s : A/B \to A$。记商映射为 $\pi : A \to A/B$，则 πs 在每个基元素上等于恒等映射，因而由该命题的唯一性，$\pi s = \mathrm{id}_{A/B}$。

令 $C = s(A/B)$。任意 $a \in A$ 可写成 $\Big(a - s(\pi(a))\Big) + s\pi(a)$，首项属于 B，故 $A = B + C$。若 $s(x) \in B$，施以 π 得 $x = 0$，故交为零。这个分裂结论不要求 A 有限生成。

现在固定 $A = B \oplus C_0$。若 C 是 B 的任一补群，沿 B 投影到 C_0 的映射限制为同构 $C \to C_0$：其核是 $C \cap B = 0$，而每个 $c \in C_0$ 都可由 $A = B + C$ 写成 $b + x$ $(b \in B, x \in C)$，于是 x 投影为 c。该同构的逆唯一写成 $c \mapsto f(c) + c$，其中 $f : C_0 \to B$ 是同态，所以 $C = C_f$。反过来，任何这样的 f 都使 C_f 成为子群，且 $A = B \oplus C_f$；投影到 B 的分量又从 C_f 唯一恢复 f。

对 $A = \mathbb{Z} \oplus C_2$、$B = \{0\} \oplus C_2$，取 $C_0 = \mathbb{Z} \oplus \{\bar{0}\}$。同态 $\mathbb{Z} \to C_2$ 由 1 的像决定，只有 $\bar{0}$ 与 $\bar{1}$ 两种选择。因此全部补群恰为 $\langle (1, \bar{0}) \rangle$ 和 $\langle (1, \bar{1}) \rangle$。

2. 现在考虑 $H \le \mathbb{Z}^m$。若 H 的一组基能扩充为母群的基，取新增基元素生成的子群 C，坐标的存在性与唯一性直接给出 $\mathbb{Z}^m = H \oplus C$。若已有这样的直和分解，定理 9.1.3 说明 C 自由，而商群同构于 C，所以 $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠。

反过来，若 $\mathbb{Z}^m/H$ 无挠，它由母群标准基的像有限生成；定理 9.3.1 使它成为有限秩自由交换群。应用本题已证的分裂结论，得到 $\mathbb{Z}^m = H \oplus C$。子群定理给出 H, C 各

有一组有限基，它们的并由直和坐标的唯一性成为母群的基。事实上，H 的任意一组基均可与 C 的一组基合并，得到这种扩充。三条件因而等价。

最后，$n(x+H)=0$ 恰好是 $nx\in H$，所以商群无挠等价于

$$nx\in H,\quad x\in\mathbb{Z}^m,\quad n\geq 1\quad\Longrightarrow\quad x\in H.$$

对 $2\mathbb{Z}\leq\mathbb{Z}$，取 $x=1,n=2$ 即见该条件失败，也就解释了其基不能扩充的原因。 □

习题 9.5. 设 m,n 为正整数。把从 C_m 到 C_n 的同态集合按逐点相加组成交换群，证明

$$\mathrm{Hom}(C_m,C_n)\cong C_{\gcd(m,n)}.$$

进而计算从 $C_{12}\oplus C_{18}$ 到 C_6 的同态数与满同态数。

解. 对同态 $f,g:C_m\to C_n$，逐点定义

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x).$$

因为目标群 C_n 交换，

$$\begin{aligned}(f+g)(x+y)&=f(x)+f(y)+g(x)+g(y)\\&=(f+g)(x)+(f+g)(y),\end{aligned}$$

所以 $f+g$ 仍为同态。零映射是单位元，逐点取负给出逆元，其余交换群公理逐点成立。因此这些同态确实在逐点加法下组成交换群。

由命题 3.1.5，$C_m\to C_n$ 的同态由 $\bar1$ 的像 x 唯一确定，而这样的像恰好满足 $mx=0$。取值映射 $f\mapsto f(\bar1)$ 保持逐点加法，因此将同态群同构到 C_n 中被 m 消去的子群。令 $d=\gcd(m,n)$，满足条件的元素恰为 $\overline{(n/d)t}$，其中 t 模 d 取值，在加法下构成 C_d。本题两生成元在 C_6 中都可以任取像，所以共有三十六个同态。若像由 $\bar a,\bar b$ 生成，满射当且仅当存在整数 u,v 使 $ua+vb\equiv1\pmod 6$，由 Bézout 等式，这等价于 $\gcd(a,b,6)=1$。非满情况是两者都为二的倍数或都为三的倍数：分别有九种与四种，同时满足两种条件的只有零元像这一种。故满同态数为 $36-9-4+1=24$。 □

习题 9.6. 设

$$A\cong\mathbb{Z}^r\oplus C_{d_1}\oplus\cdots\oplus C_{d_s},\qquad 1<d_1\mid\cdots\mid d_s.$$

证明 A 的最少生成元数为 $r+s$。

解. 各因子的标准生成元给出 $r+s$ 个生成元。若 $s>0$，选素数 $p\mid d_1$；由于整除链 $d_1\mid\cdots\mid d_s$，这个 p 自动整除全部 d_i，使每个有限循环因子在模 p 后都留下一个 C_p。逐因子取商时，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\cong C_p$，而每个 $C_{d_i}/pC_{d_i}\cong C_p$：模 p 的映射良定义且满射，其核恰为倍数子群 pC_{d_i}。因此 $A/pA\cong C_p^{r+s}$。任何 k 个生成元的像至多产生 p^k 个元素，因为每个整数系数可模 p 约减；而该商群有 p^{r+s} 个元素，故 $k\geq r+s$。若 $s=0$，任选素数 p，同样用 $A/pA\cong C_p^r$ 得到下界 r。单位群对应 $r=s=0$，无需生成元。 □

习题 9.7. 1. 设有限交换 2-群 A 满足

$$|A/2A|=8,\quad |2A/4A|=4,\quad |4A/8A|=2,\quad 8A=0.$$

确定 A，并求其中阶恰为四的元素个数。

2. 设 p 为素数，B 为有限交换 p-群，并定义非负整数 c_j（$j \geq 1$）使

$$\left|p^{j-1}B/p^jB\right| = p^{c_j}.$$

证明 $c_j \geq c_{j+1}$。

解. 1. 对本题的二主群，(9.1)给出 $|2^{j-1}A/2^jA| = 2^{c_j}$，其中 c_j 是指数至少为 j 的循环因子数。题设因而给出 $c_1 = 3, c_2 = 2, c_3 = 1, c_4 = 0$。指数恰为 j 的因子数是 $c_j - c_{j+1}$，所以指数一、二、三各出现一次，再由定理 9.3.1，得到 $A \cong C_2 \oplus C_4 \oplus C_8$。被四消去的元素数为 $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$，被二消去的元素数为 $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$。被四消去的元素，其阶必须整除四，因而只能是一、二或四；其中被二消去的恰好是阶为一或二的元素。因此两者的差集正是阶恰为四的元素，共二十四个。

2. 乘以 p 给出映射

$$\begin{aligned} p^{j-1}B/p^jB &\longrightarrow p^jB/p^{j+1}B, \\ x + p^jB &\longmapsto px + p^{j+1}B. \end{aligned}$$

若改变 x 的代表，差属于 p^jB，乘以 p 后落入 $p^{j+1}B$，所以映射良定义。每个目标陪集可写成 $p^jb + p^{j+1}B$，它是 $p^{j-1}b + p^jB$ 的像，故映射满射。因此

$$p^{c_{j+1}} = \left|p^jB/p^{j+1}B\right| \leq \left|p^{j-1}B/p^jB\right| = p^{c_j},$$

从而 $c_j \geq c_{j+1}$。这给出了层商数据可实现所必须满足的单调性。 □

习题 9.8. 证明有限生成交换群的每个满射自同态都是自同构，并举出一个单射自同态不是满射的例子。有限生成条件能否从第一个结论中删除？

解. 设 $f : A \to A$ 满射，$T = A_{\mathrm{tor}}$。若 $ma = 0$，则 $m \cdot f(a) = 0$，所以 $f(T) \subseteq T$。将 f 与商映射复合后，其核包含 T，故由定理 2.3.6，得到同态 $\bar{f} : A/T \to A/T$，$\bar{f}(a+T) = f(a) + T$。对任意 $y + T$，由 f 满射可取 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，于是 $\bar{f}(x + T) = y + T$；这证明诱导同态仍满射。定理 9.3.1 说明 $A/T \cong \mathbb{Z}^r$，而命题 9.2.3 说明 T 有限。

在这组自由坐标下，其整数矩阵 M 有整数右逆：为每个标准基选原像并列为矩阵 N，得 $MN = I$。行列式给出 $\det M \det N = 1$，两个因子均为整数，故 $\det M = \pm 1$。由伴随矩阵公式，$M^{-1} = (\det M)^{-1} \operatorname{adj}(M)$ 仍为整数矩阵，所以 $\bar{f}$ 是群同构；$r = 0$ 时商群为零群，这一结论直接成立。

于是若 $f(a) \in T$，则 $a \in T$。满射性因而限制为 $f|_T : T \to T$ 的满射；T 有限，所以这个限制为同构。

最后检查全群的核。若 $f(a) = 0$，先由无挠商上的单射性得 $a \in T$，再由 $f|_T$ 的单射性得 $a = 0$，故 f 同构。

单而不满的例子为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$、$n \mapsto 2n$。有限生成条件不能删除：在 $\bigoplus_{i \geq 1} C_2$ 上，把第一个标准生成元送零，把第 $i+1$ 个送到第 i 个，便得到一个有非平凡核的满射自同态，因此它不是自同构。 □

习题 9.9. 1. 设

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = \mathbb{Z}^3/M\mathbb{Z}^2.$$

求 M 的 Smith 标准形，并给出整数可逆矩阵 U, V 作为核验；写出 A 的具体坐标同构，并在原坐标中指出有限循环因子和自由因子的生成元。给出 $(u,v,w) \in M\mathbb{Z}^2$ 的充要条件，并求任意陪集 $(u,v,w)+M\mathbb{Z}^2$ 的阶。

2. 设

$$M_0 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A_0 = \mathbb{Z}^2 / M_0\mathbb{Z}^3.$$

用行列式因子确定 A_0，并核验

$$V_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -3 & -2 & -6 \end{pmatrix}, \qquad M_0V_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

说明为什么不能任取 M_0 的两列，直接用这两列组成的行列式计算完整关系格的指数。

解. 1. 先求 Smith 形。交换两列，再将第二行减去第一行的三倍，得到

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

随后将第二列减去第一列的两倍，再将第二列变号，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

再追踪坐标。相应总变换矩阵可取

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得 $UMV = D$，且 $\det U = \det V = 1$，由伴随矩阵公式，两者的逆仍为整数矩阵。非零 Smith 对角元是 $1, 6$。命题 9.4.1 给出 $A \cong C_1 \oplus C_6 \oplus \mathbb{Z} \cong C_6 \oplus \mathbb{Z}$：第一项平凡，第三个目标坐标不受非零关系约束，贡献一个自由因子。

行变换把 (u,v,w) 送到 $(u, v-3u, w)$，所以具体同构为

$$\begin{aligned} \Phi : A &\longrightarrow C_6 \oplus \mathbb{Z}, \\ (u,v,w)+M\mathbb{Z}^2 &\longmapsto \big([v-3u]_6, w\big). \end{aligned}$$

两条关系向量 $(2,0,0)$、$(1,3,0)$ 都映为零，故该公式在商群上良定义。其逆可写为

$$\big([t]_6, w\big) \longmapsto (0,t,w)+M\mathbb{Z}^2.$$

若将 t 换成 $t+6$，代表向量之差为 $(0,6,0) = -(2,0,0) + 2(1,3,0)$，属于关系子群，因此逆映射也良定义。一个方向的复合显然固定 $([t]_6, w)$；另一个方向中，原向量与返回的 $(0, v-3u, w)$ 之差为 $u(1,3,0)$，也属于关系子群。因此两映射互逆。

原坐标中的 $(0,1,0)+M\mathbb{Z}^2$ 对应 $([1]_6, 0)$，阶为六；$(0,0,1)+M\mathbb{Z}^2$ 对应 $([0]_6, 1)$，生成无限循环因子。这里自由秩是目标坐标数减非零主元数，即 $3-2=1$；不能用关系数减非零主元数来计算。

由坐标判定关系格。由 Φ 的单射性，(u,v,w) 属于 $M\mathbb{Z}^2$，当且仅当 $w=0$ 且 $6 \mid v-3u$。

最后计算元素阶。若 $w \neq 0$，该陪集在自由因子上的坐标非零，阶为无穷；若 $w=0$，它在 C_6 中对应 $[v-3u]_6$，其阶为

$$\frac{6}{\gcd(6, v-3u)}.$$

2. 矩阵 M_0 的全部一阶子式的最大公因数为

$$\Delta_1(M_0) = \gcd(4,6,2) = 2.$$

三个二阶子式依次为 $24, 8, -12$，所以

$$\Delta_2(M_0) = \gcd(24, 8, 12) = 4.$$

由命题 9.4.2，两个非零 Smith 对角元为

$$d_1 = \Delta_1 = 2, \qquad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} = 2.$$

因此

$$A_0 \cong C_2 \oplus C_2.$$

直接计算给出题设的等式 $M_0 V_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$，并且 $\det V_0 = -1$，故 V_0 是整数可逆矩阵。这一列变换既核验了 Smith 形，也说明第三个零列来自三条原关系的可逆整数重组。

若只取第一、二列，所得方阵行列式绝对值为 24；取第一、三列或第二、三列时分别得到 8 和 12。这些数都是相应两列所生成子格的指数，却都不是三列共同生成的完整关系格指数

$$[\mathbb{Z}^2 : M_0\mathbb{Z}^3] = \Delta_2(M_0) = 4.$$

因此满行秩矩形矩阵必须取全部最大阶子式绝对值的最大公因数，不能任取一个方阵子组代替。 □

第二编

环、整除与多项式

本编导读

在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中，非零元素 $\bar{2},\bar{3}$ 的乘积却是 $\bar{0}$；在 $M_2(\mathbb{Q})$ 中，两矩阵的乘积可能依赖相乘的次序。把乘法加入加法结构以后，零因子、单位与非交换性便成为新的问题。理想使同余关系同时与加法和乘法相容，整除理论研究哪些因子分解规律仍然成立；多项式环与局部化则分别通过加入变量和指定逆元构造新环。

第十章从整数环、多项式环和矩阵环出发；矩阵乘法提醒我们，环的乘法不必交换，形成商环所需的理想必须吸收两侧的乘法。在交换环中，素理想和极大理想可分别通过整环商和域商识别；中国剩余定理则把互素理想给出的同余条件，转化为商环之间的直积同构。

第十一章考察整数中的整除理论能够推广多远。Euclid 整环的带余除法给出计算最大公因子的算法；主理想整环把每个理想归结为一个生成元，并使最大公因子能够写成线性组合；唯一分解整环则控制元素的分解及不可约因子的重数。这些性质有强弱之分：能够唯一分解，并不意味着能够带余除法；在一般整环中，不可约元也未必是素元。

第十二章把除法、导数和插值用于多项式计算。Gauss 引理[2]把唯一分解整环上的多项式分解与其分式域上的分解联系起来，Eisenstein 判据[3]和模素数约化提供具体的不可约性检验。多元情形中，本章讨论对称多项式，并用 Hilbert 基定理[4]证明：若系数环是 Noether 环[5]、变量只有有限个，所得多项式环的每个理想都可由有限多个多项式生成。因此，即使一个理想收集了无限多个多项式关系，也可用有限多个关系生成它。这一有限性为后续交换代数与附录 F 的 Gröbner 基计算提供结构依据，但 Hilbert 基定理本身还没有给出寻找生成元的算法。

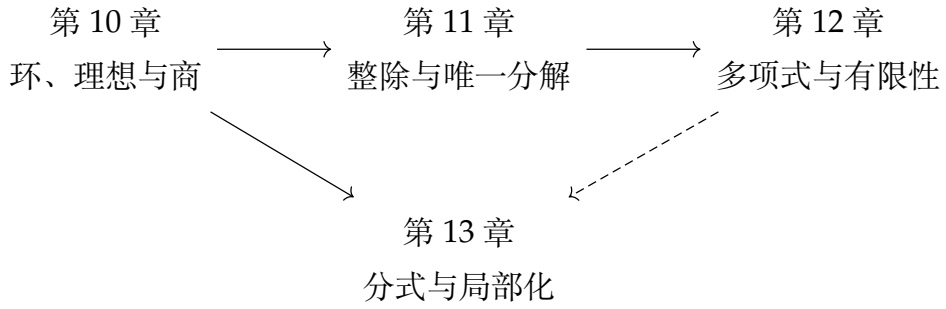
第十二章为 Gauss 引理构造了整环的分式域，使所有非零元都可逆。如果在交换环 R 中只想让一个元素 f 可逆，或者只想让某个素理想 $\mathfrak{p}$ 之外的元素可逆，该怎样构造？第十三章用局部化分别得到 $R[1/f]$ 与 $R_{\mathfrak{p}}$，并把分式域纳入同一种构造。若原环有零因子，分式的相等条件便不能简单地通过交叉相乘表达，原环到局部化环的映射也可能把非零元送到零。素理想处的局部环使分母避开该素理想，理想的扩张与收缩则说明局部化前后的理想如何对应。

[2]高斯（Johann Carl Friedrich Gauss，1777-1855），德国数学家，在数论、分析与微分几何中作出重要贡献，著有《算术研究》。

[3]艾森斯坦（Ferdinand Gotthold Max Eisenstein，1823-1852），德国数学家，研究二次、三次形式与高次互反律。

[4]希尔伯特（David Hilbert，1862-1943），德国数学家，在不变量论、几何基础与数学基础等领域有重要成果。

[5]诺特（Amalie Emmy Noether，1882-1935），德国数学家，发展抽象环论和理想理论，也揭示了对称性与守恒律之间的联系。



实线表示主要依赖，虚线表示第 13 章回顾第 12 章为 Gauss 引理构造的分式域。初读第 12 章时，可以把代数基本定理作为已知结论使用；完成第 19 章的有限 Galois 理论以后，再回读附录 E 中结合 Sylow 理论给出的证明。

若希望先学习有限 Galois 理论，需掌握第 10 章的环与商环、素理想与极大理想，第 11 章的唯一分解与不可约元，以及第 12 章的域上多项式、Gauss 引理和不可约性检验。分式域的首次完整构造是第 12.2.2 小节中的命题 12.2.3，这也是第三编所需的基础。第 14 章的函数域说明还用到命题 13.1.2，把分式域识别为已有域中包含原环的最小子域，可从第 13.1 节补读。第 13 章的一般局部化、理想对应与局部判据可以暂缓。学习交换环及后续交换代数时，则应继续研究这些局部性质。

本编使用交换群、同态、商结构、整数算术与基本线性代数。交换性会影响理想和因子分解的结论，而原环、商环与局部化环中的等式也不能混为一谈。

第十章　环、理想与中国剩余定理

环把加法、乘法及分配律置于同一结构中；理想使这两种运算能够一起下降到商环。本章研究同态与理想、素理想和极大理想，以及理想间的运算，最后以中国剩余定理说明互素条件下的商环分解。

本章目标

- 明确含幺环、保单位同态与子环的约定，区别单位、零因子和幂零元。
- 判断左右理想与双边理想，构造商环并准确计算同态的核和像。
- 用商环判断素理想与极大理想，比较理想的和、积、交、根与理想商。
- 显式求解同余方程，并由正交幂等元识别环的直积分解。

在整数中，$2\cdot 3=6$ 不是零；把计算放到模 6 的剩余类里，它却变成零。这并不妨碍剩余类继续相加、相乘，但它说明从整数继承运算之后，乘法的性质可能改变。若要系统地问哪些元素能取逆、哪些乘积会成为零，以及哪些同余关系允许同时做加法和乘法，就需要把两种运算放进同一个结构中。理想控制可用于取商的同余关系，中国剩余定理则说明某些模数上的计算可以怎样拆开并重新合成。

本章使用第一编的交换群、同态、商群与整数子群的分类；矩阵和线性映射只需基本线性代数。环的乘法起初可以不交换，进入交换环的结论时会另行说明。一般极大理想的存在性证明使用 Zorn 引理[1]。涉及准素理想的习题使用定义 10.3.5。

环的定义、基本例子与同态可对照席南华《基础代数》第一卷 [38, 第 5 章第 5.3 节]。交换环中的理想、素理想、极大理想与商构造，可继续读 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 1]；中国剩余定理的整数计算则可对照 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[30, Section 4.3]。

10.1　环的约定与例子

群只规定一种运算。整数与矩阵却同时允许加法和乘法，而且乘法能够分配到加法中。环的定义把这两种运算放在一起；它也使零因子、方程的可解性和同余关系进入同一套语言。本节先固定单位元及同态的约定，再比较几类常见例子。

10.1.1　含幺环、交换环与同态

定义 10.1.1. 给定集合 R 及加法、乘法两个从 $R\times R$ 到 R 的运算。如果它们满足下列条件，就称 R 连同这两种运算为**环** (ring)：

[1] 佐恩（Max August Zorn，1906-1993），德国数学家，研究代数并提出与选择公理等价的极大元引理。

1. 加法结合且交换，存在零元 0，每个 $a \in R$ 有加法逆元 $-a$；
2. 乘法结合，存在单位元 1，使 $1a = a1 = a$；
3. 对任意 $a, b, c \in R$，有 $a(b+c) = ab + ac$、$(a+b)c = ac + bc$。

如果还对任意 $a, b \in R$ 有 $ab = ba$，就称 R 为**交换环** (commutative ring)。本书环总含幺，但允许 $1 = 0$；这时 R 只有一个元素，称为**零环** (zero ring)。

加法公理正是说 $(R, +)$ 为交换群。由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$，在加法群中消去 $a0$，得到 $a0 = 0$；同样 $0a = 0$。再由 $a(b-b) = 0$，得 $a(-b) = -(ab)$，继而 $(-a)(-b) = ab$。这些等式来自分配律，而不是额外公理。若 $1 = 0$，每个元素 $a = a1 = a0 = 0$，说明零环的确只有一个元素。

允许零环会影响后面的边界条件：下面定义的整环、除环、域都要求非零，即 $1 \neq 0$。第 10.2 节将定义理想与真理想；零环的唯一理想就是整个环，因而没有真理想，极大理想的存在性也须在非零环中讨论。

定义 10.1.2. 设 R, S 为环，$f : R \to S$ 为映射。如果对任意 $a, b \in R$ 都有

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \qquad f(ab) = f(a)f(b), \qquad f(1_R) = 1_S,$$

就称 f 为从 R 到 S 的**环同态** (ring homomorphism)。如果环同态 f 还是双射，就称它为**环同构** (ring isomorphism)。如果子集 $T \subseteq R$ 含 1_R，并且对减法和乘法封闭，就称 T 为本书约定下的**子环** (subring)。

同态保持零元和负元，因为它首先是加法群同态。双射环同态的逆映射也保持两种运算与单位：将等式写在原像上再应用 f，便逐项得到这些性质。有些文献允许环同态不保持单位；本书始终要求 $f(1_R) = 1_S$，子环也须含母环的同一个单位。按这一约定，任意环到零环的唯一映射都是环同态，而零环到非零环没有环同态，因为它的同一个元素 $0 = 1$ 不可能同时映到不同的 0 与 1。

要求保持单位使 $\mathbb{Z} \to R$、$n \mapsto n1_R$ 成为唯一的环同态；这里正整数倍由重复加法定义，负数倍取其加法逆元。它说明环中的整数从何而来：像由全部 $n1_R$ 组成，对减法和乘法封闭，并且每个含 1_R 的子环都必须包含它，所以它是由单位生成的最小子环。

定义 10.1.3. 设 R 为环。若存在正整数 n 使 $n1_R = 0$，其中最小者称为 R 的**特征** (characteristic)；若不存在，规定特征为零。环 R 的特征记为 $\operatorname{char} R$。

同态 $\mathbb{Z} \to R$ 的核是加法子群，引理 3.1.1 说明它唯一等于 $n\mathbb{Z}$，其中 $n \geq 0$；这与特征定义中的 n 相同。特征为零时，这个同态单射，所以由单位生成的子环与 $\mathbb{Z}$ 同构；特征为正整数 n 时，对整数 a, b 有 $a1_R = b1_R$ 当且仅当 $a - b \in n\mathbb{Z}$，故 $[a]_n \mapsto a1_R$ 给出从整数剩余类环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到该子环的同构。它保持乘法是因为 $(a1_R)(b1_R) = (ab)1_R$。特征不是集合的元素个数：例如 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 都具有特征零。零环的特征为一，对应 $\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$。

定义 10.1.4. 如果非零交换环 R 对任意 $a, b \in R$ 都满足 $ab = 0$ 必有 $a = 0$ 或 $b = 0$，就称 R 为**整环** (integral domain)。如果非零环 R 的每个非零元素都有双边乘法逆元，就称 R 为**除环** (division ring)；乘法交换的除环称为**域** (field)。

域是整环：若 $a\neq 0$ 且 $ab=0$，左乘 a^{-1} 得 $b=0$。$\mathbb{Z}$ 是整环而不是域，$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 是域。整环的特征只能为零或素数：若正特征 $n=uv$，$1<u,v<n$，则 $(u1_R)(v1_R)=0$，而由正特征的最小性，两个因子都非零，与整环无零因子矛盾。

这几类环的条件可以按下面的蕴含关系比较：

$$\begin{array}{ccccc} \text{域} & \Longrightarrow & \text{整环} & \Longrightarrow & \text{交换非零环} \\ \Downarrow & & & & \Downarrow \\ \text{除环} & & \Longrightarrow & & \text{非零环} \end{array}$$

域恰好是乘法交换的除环。整环只排除两个非零元素相乘为零的情形，不要求非零元素都可逆；除环要求每个非零元素都有双边逆，但不要求乘法交换。

10.1.2 矩阵环、函数环、多项式环与群环

设 R 为环，$n\geq 1$ 为整数。所有 $n\times n$ 矩阵在逐项加法与通常的矩阵乘法下组成**矩阵环** (matrix ring) $M_n(R)$，单位为单位矩阵。乘法结合律可由有限和核验：两种结合方式的第 (i,j) 项都是 $\sum_{k,\ell}a_{ik}b_{k\ell}c_{\ell j}$。若 $R\neq 0, n\geq 2$，则矩阵单位满足 $E_{12}E_{21}=E_{11}$、$E_{21}E_{12}=E_{22}$，故即使 R 交换，矩阵环也不交换。这里 $n\geq 2$ 不可省略：取唯一矩阵项给出 $M_1(R)\cong R$，所以 1×1 矩阵环保留系数环原来的交换性。

设 R 为环，X 为集合。映射集合 R^X 在逐点加法和乘法下构成**函数环** (function ring)，其零元与单位分别为常值函数 $0,1$。每条环公理都可在每个 $x\in X$ 处验证。若 R 为域而 X 有两个不同的点 x,y，定义

$$f(z)=\begin{cases}1, & z=x,\\ 0, & z\neq x\end{cases},\qquad g(z)=\begin{cases}1, & z=y,\\ 0, & z\neq y\end{cases}.$$

两函数分别只在一个点非零，所以 $f\neq 0$、$g\neq 0$；因为 $x\neq y$，每个点处至少有一个函数取零，故 $fg=0$。因此，系数环是域也不能保证函数环是整环。

设 $R_1,\dots,R_r$ 为环，其中 $r\geq 1$。在笛卡尔积 $\prod_{i=1}^{r}R_i$ 上逐坐标定义加法与乘法：

$$(a_i)_i+(b_i)_i=(a_i+b_i)_i,\qquad (a_i)_i(b_i)_i=(a_ib_i)_i.$$

零元和单位分别是 $(0_{R_i})_i$ 与 $(1_{R_i})_i$。环公理逐坐标成立，所得环称为 $R_1,\dots,R_r$ 的**直积环** (direct product of rings)；对每个 $1\leq j\leq r$，坐标投影 $\prod_i R_i\to R_j$ 都是保单位的环同态。前述函数环 R^X 则是各坐标均取 R、指标集可任意选取的情形。

本章关于多项式只需建立形式和的运算、次数，以及系数环为整环时非零多项式乘积的次数等于两因子次数之和这一性质。除法算法、重根与不可约性将在第十二章系统讨论；这里先把多项式环作为一种可以直接核验的环来构造。

定义 10.1.5. 设 R 为环，x 为与 R 中每个元素交换的形式符号。考虑系数 $a_i\in R$ 且只有有限项非零的形式和 $f=\sum_{i\geq 0}a_ix^i$，并规定两个形式和相等当且仅当对应系数逐项相等。再规定运算

$$\sum_i a_ix^i+\sum_i b_ix^i=\sum_i(a_i+b_i)x^i,\qquad \Big(\sum_i a_ix^i\Big)\Big(\sum_j b_jx^j\Big)=\sum_k\Big(\sum_{i+j=k}a_ib_j\Big)x^k.$$

则称这些形式和组成的环为 R 上的**多项式环** (polynomial ring)，记为 $R[x]$。如果 R 不交换，乘积中的系数仍按所示次序相乘。

这里的 x 是与全部系数交换的中心变量；这只规定 $ax = xa$，没有规定任意系数 a, b 也交换。例如

$$(ax)b = a(xb) = a(bx) = (ab)x,$$

所得系数仍按 a, b 的顺序相乘，不能改为 ba。

系数支集有限使上述各和有限。两次乘法的第 k 个系数无论如何加括号，都等于 $\sum_{i+j+\ell=k} a_i b_j c_\ell$，故乘法结合；分配律来自系数环，常数多项式 1 为单位。这验证了定义确实给出环。设 R 为环，$f = \sum_{i\ge 0} a_i x^i \in R[x]$ 为非零多项式，并令 n 为满足 $a_n \neq 0$ 的最大指标。整数 n 称为 f 的**次数** (degree)，记为 $\deg f$；系数 a_n 称为 f 的**首项系数** (leading coefficient)。如果 $a_n = 1$，就称 f 为**首一多项式** (monic polynomial)。零多项式的次数记为 $-\infty$。

命题 10.1.6. *若 R 是整环，$f, g \in R[x]$ 非零，则 $fg \neq 0$，且 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$。特别地，$R[x]$ 是整环。*

证明. 设 f, g 的次数为 m, n，首项系数为 a_m, b_n。乘积没有次数超过 $m+n$ 的项，x^{m+n} 的系数是非零的 $a_m b_n$，所以最高次数恰为 $m+n$。 □

形式多项式与多项式函数必须区别。例如在模 2 的剩余类中，$x^2 - x$ 对每个输入都取零值，却不是零多项式。若底环存在零因子，次数公式也可能失效：在模 4 的系数中，非零多项式 $2x$ 与自身的乘积 $(2x)(2x) = 4x^2$ 为零。

设 R 是交换环，G 为群。对系数 $a_g \in R$，若只有有限多个 a_g 非零，则称 $\sum_{g\in G} a_g g$ 为有限形式和。全体这类形式和在逐项加法及

$$\Big(\sum_{g} a_g g\Big)\Big(\sum_{h} b_h h\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh)$$

下组成**群环** (group ring) $R[G]$。写在括号中的 gh 是群乘积，相同群元素的系数须相加。有限支集保证乘积有限，结合律由系数乘法与群乘法的结合律给出；单位是群单位处系数为 1、其余系数为零的形式和。这一构造把群的乘法保留下来，又允许对群元素作线性组合。例如取 $G = C_2 = \{1, g\}$、$g^2 = 1$，对任意 $a, b, c, d \in R$ 有

$$(a + bg)(c + dg) = ac + adg + bcg + bdg^2 = (ac + bd) + (ad + bc)g.$$

群关系 $g^2 = 1$ 把最后一项并入常数项。取 $a = c = d = 1$、$b = -1$，便得到 $(1-g)(1+g) = 0$。

10.1.3　零因子、单位与幂零元

定义 10.1.7. *设 a 为环 R 的元素。如果存在 $b \in R$ 使 $ab = ba = 1$，就称 a 为**单位** (unit)，所有单位组成的集合记为 $R^\times$。如果 $a \neq 0$，且存在非零元素 $b \in R$ 使 $ab = 0$ 或 $ba = 0$，就称 a 为**零因子** (zero divisor)；如果存在正整数 m 使 $a^m = 0$，就称 a 为**幂零元** (nilpotent element)。*

非交换环中，$ab=0$ 与 $ba=0$ 不能互相推出，文献中也会分别讨论左零因子与右零因子。本书在这里把这两种情形合称为零因子，只要求存在一个非零元素在至少一侧将它零化。

单位在乘法下组成群：乘积 ab 的逆是 $b^{-1}a^{-1}$，其余群公理从环继承。单位不可能为零因子，因为可以乘逆元消去。非零幂零元则一定是零因子：取使 $a^m=0$ 的最小正整数 m，此时 $m\geq 2$，最小性保证 $a^{m-1}\neq 0$，而 $a\cdot a^{m-1}=a^m=0$。因此确实找到了一个非零的零化因子。注意零本身是幂零元，却按本书定义不叫零因子。

对照 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》时还须留意：该书在非零环中把零也计为零因子 [3, Chapter 1, p. 2]；本书的“零因子”始终要求元素非零。

有限性会把消去性质转化为可逆性，但非交换情形还须检查得到的是双边逆元。

命题 10.1.8. 有限非零环中，不是零因子的非零元素一定是单位。特别地，每个有限整环都是域。

证明. 设 $a\neq 0$ 且不是零因子。映射 $L_a:r\mapsto ar$ 单射，因为 $ar=as$ 给出 $a(r-s)=0$，从而 $r=s$。有限集上的单射为满射，故存在 b 使 $ab=1$。再比较

$$L_a(ba)=a(ba)=(ab)a=a=L_a(1).$$

由 L_a 的单射性，$ba=1$。这一步只用乘法结合律与单射性，没有使用交换性。整环乘法交换且每个非零元素都满足上述条件，故为域。 □

有限性在这里不能删去：整数 2 既不是单位，也不是零因子。一般的非交换环中，仅有一侧逆元也不够。取域 k 上以 $e_0,e_1,\ldots$ 为基的向量空间，令 $T(e_i)=e_{i+1}$，$U(e_0)=0$、$U(e_{i+1})=e_i$。在线性自映射组成的环中，$UT=1$ 而 $TU(e_0)=0\neq e_0$，所以 $TU\neq 1$。这说明定义中要求双边逆元确有必要。

幂零元还能产生单位。若 $a^m=0$，则

$$(1-a)(1+a+\cdots+a^{m-1})=(1+a+\cdots+a^{m-1})(1-a)=1.$$

这里只涉及同一元素的幂，不需要环交换。与之相比，两个幂零元的和在非交换环中未必幂零。例如在任意域 k 上的 $M_2(k)$ 中，取 $a=E_{12}$、$b=E_{21}$，则 $a^2=b^2=0$，而

$$(a+b)^2=E_{11}+E_{22}=I_2.$$

所以 $a+b$ 不幂零。交换性怎样保证幂零条件对加法稳定，将在根理想的讨论中出现。

10.2 理想与商环

在加法群上按一个子群取商，只能保证加法良定义。若还想让乘法通过商映射保留下来，这个子群必须能够吸收环元素的左右乘法，理想由此出现。商环中的零因子与可逆性又将分别引出素理想和极大理想。

10.2.1　左理想、右理想与双边理想

设 R 为环，先取加法子群 $I \le (R,+)$，希望陪集上的乘法由代表元的乘法给出。若把第一项的代表 a 换成 $a+\ell$，其中 $\ell \in I$，所得乘积与原乘积的差是

$$(a+\ell)b - ab = \ell b.$$

要使输出陪集不变，必须有 $\ell b \in I$。若换的是第二项的代表，同样由 $a(b+\ell)-ab = a\ell$ 得到 $a\ell \in I$。所以 I 既要吸收右乘，也要吸收左乘。与定理 2.3.4 中由换代表元引出正规性一样，这里的条件也来自商运算的良定义要求。

定义 10.2.1. *设 R 为环，$I \subseteq R$ 是包含零元且对减法封闭的子集。若对每个 $r \in R, a \in I$ 都有 $ra \in I$，称 I 为*左理想* (left ideal)；若总有 $ar \in I$，称为*右理想* (right ideal)；同时满足两者时称为**双边理想** (two-sided ideal)。未加限定的“理想”均指双边理想。若 $I \neq R$，称为真理想。*

理想不要求含环的单位；事实上理想一旦含有单位元或任一单位 u，就包含 $u^{-1}u = 1$，继而包含每个 $r = r1$，所以等于 R。因此，一个非零环的真理想不是本书约定下的含同一单位的子环。这个限定不排除它自身的运算：理想仍对加法、减法和乘法封闭，可以作为不要求单位元的环来研究，有时也具有自己的单位元；这里排除的是它含有母环单位 1_R。

在交换环中左右条件等价。$n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想；反过来，整数环的每个理想首先是加法子群，由引理 3.1.1 都为这种形式。

非交换情形确须区分左右。设 k 为域，在 $M_2(k)$ 中令

$$I_\ell = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b \in k \right\}, \qquad I_r = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b \in k \right\}.$$

它们分别由第二列为零、第二行为零的矩阵组成，都对减法封闭。对任意 $a,b,r,s,t,u \in k$，

$$\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ra+sb & 0 \\ ta+ub & 0 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ar+bt & as+bu \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第一式说明 I_ℓ 吸收左乘，第二式说明 I_r 吸收右乘。但 $E_{11} \in I_\ell$ 而 $E_{11}E_{12} = E_{12} \notin I_\ell$，所以 I_ℓ 不是右理想；$E_{11} \in I_r$ 而 $E_{21}E_{11} = E_{21} \notin I_r$，所以 I_r 不是左理想。

若 $f : R \to S$ 为环同态，其加法核 $\ker f = \{a \in R : f(a) = 0\}$ 为双边理想：对 $a \in \ker f$，有 $f(ra) = f(r)f(a) = 0 = f(ar)$。这里保持零元的条件由加法保证，吸收乘法的条件来自乘法保持性。

10.2.2　商环及同构定理

命题 10.2.2. *设 R 为环，$L \le (R,+)$ 为加法子群。在加法陪集集合 R/L 上按*

$$(a+L)+(b+L) = (a+b)+L, \qquad (a+L)(b+L) = ab+L$$

规定运算，则乘法与代表元无关当且仅当 L 是 R 的双边理想。在此情形下，R/L 构成**商环** (quotient ring)，单位为 $1+L$；自然映射 $q: R \to R/L$ 是满环同态，核为 L。

证明. 加法良定义来自加法群的商构造。若 L 是双边理想，而 $a' = a+\ell, b' = b+m$，其中 $\ell, m \in L$，则

$$a'b' - ab = am + \ell b + \ell m \in L.$$

其中 $am \in L$ 用左吸收，因为 $m \in L$、$a \in R$；$\ell b \in L$ 用右吸收，因为 $\ell \in L$、$b \in R$；ℓm 则用任一侧吸收都可得到。故乘法与代表元无关。结合律和分配律由代表元上的对应等式下降得到，$1+L$ 在两侧乘任一陪集都保持它。自然映射按定义保持两种运算与单位，陪集都有代表元，且 $a+L = L$ 恰好等价于 $a \in L$。

反过来，设所给陪集乘法良定义。对任意 $r \in R$ 与 $\ell \in L$，由 $\ell + L = 0 + L$ 得

$$r\ell + L = (r+L)(\ell+L) = (r+L)(0+L) = L,$$
$$\ell r + L = (\ell+L)(r+L) = (0+L)(r+L) = L.$$

于是 $r\ell, \ell r \in L$。L 已是加法子群，故为双边理想。 □

把环同态 $f: R \to S$ 先看作加法群同态，定理 2.4.1 已经给出加法群同构 $(R,+)/\ker f \cong \operatorname{im} f$。环论需要补的检查是：核吸收左右乘法，使商乘法有意义；诱导映射除保持加法外，还保持乘法和单位。前面已经证明核是双边理想，像则对两种运算封闭并含 $1_S = f(1_R)$，是 S 的子环。因而可以沿用同一个陪集映射得到下面的环同构。

定理 10.2.3 (环的第一同构定理). 设 R, S 为环。若 $f: R \to S$ 是环同态，则

$$\overline{f}: R/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad a + \ker f \longmapsto f(a)$$

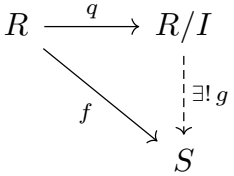
为环同构。更一般地，若 I 为 R 的双边理想且 $I \subseteq \ker f$，并以 $q: R \to R/I$ 表示自然映射，则存在唯一环同态 $g: R/I \to S$ 满足 $g \circ q = f$。

证明. 若 $a - a' \in I \subseteq \ker f$，则 $f(a) = f(a')$，所以 $g(a+I) = f(a)$ 良定义。加法相容性由加法群的商构造给出，乘法与单位则分别满足

$$g((a+I)(b+I)) = f(ab) = f(a)f(b),$$
$$g(1_R + I) = f(1_R) = 1_S.$$

所以 g 是保单位的环同态。由定义有 $g \circ q = f$；由于 q 满射，该公式也是满足此等式的同态的唯一可能取值。取 $I = \ker f$，并将 g 的目标限制为其实际像 $\operatorname{im} f$，便得到定理中的 $\overline{f}$。它按像的定义满射；若 $\overline{f}(a + \ker f) = 0$，则 $a \in \ker f$，所以其核只有零陪集，因而 $\overline{f}$ 也是单射。 □

条件 $I \subseteq \ker f$ 使下面的三角形交换，虚线表示唯一满足 $g \circ q = f$ 的环同态。



这里的泛性质告诉我们：要从商环定义映射，先在原环定义，并检查需要抹去的理想确实映成零。商环不只是一个同构类型，还连同指定的商映射一起发挥作用。

命题 10.2.4 (理想对应与商的同构)**.** *设 R 为环，I 为 R 的双边理想，$q : R \to R/I$ 为自然映射。则：*

1. *理想对应：q 给出包含 I 的 R 的双边理想与 R/I 的双边理想之间的保序双射。令 J 遍历前一类理想，L 遍历后一类理想，双向公式为*
$$J \longmapsto J/I, \qquad L \longmapsto q^{-1}(L). \tag{10.1}$$
2. *环的第三同构定理：若 J 为 R 的双边理想且 $I \subseteq J$，则*
$$(R/I)/(J/I) \cong R/J. \tag{10.2}$$
3. *环的第二同构定理：若 $A \subseteq R$ 为含同一单位的子环，并记 $A + I = \{a + i : a \in A,\, i \in I\}$，则 $A + I$ 是 R 的子环，I 是 $A + I$ 的双边理想，且*
$$A/(A \cap I) \cong (A + I)/I. \tag{10.3}$$

证明. 1. 设 L 是 R/I 的双边理想。其原像 $q^{-1}(L)$ 对减法及左右乘法封闭，且包含 I。含 I 的理想 J 的像 $q(J) = J/I$ 对 R/I 中元素的左右乘法封闭，因为这些元素都可提升到 R。有 $q^{-1}(q(J)) = J$：若 $q(a) = q(j)$，则 $a - j \in I \subseteq J$。又 $q(q^{-1}(L)) = L$，因为 q 满射。两种操作均保持包含关系，得到式 (10.1)。

2. 因 $I \subseteq J$，映射 $R/I \to R/J$、$a + I \mapsto a + J$ 良定义且满射，核为 J/I。对该映射应用定理 10.2.3，即得式 (10.2)。

3. 对 $a, b \in A$ 及 $i, j \in I$，两元素 $a + i, b + j$ 的差属于 $A + I$，乘积
$$(a + i)(b + j) = ab + aj + ib + ij \in A + I.$$
本书约定子环 A 含母环的单位元；此处正用到这一点：$1_R \in A \subseteq A + I$，配合上述封闭性，使 $A + I$ 成为本书约定下的子环；只有加法与乘法封闭还不足以保证这一点。$I \subseteq A + I$ 且吸收其左右乘法，因此是它的双边理想。$A \cap I$ 同样是 A 的双边理想。映射 $A \to (A + I)/I$、$a \mapsto a + I$ 保持单位且满射，因为 $1_R \mapsto 1_R + I$、$a + i + I = a + I$，其核为 $A \cap I$。应用定理 10.2.3，即得式 (10.3)。

□

上面的理想对应和两个商同构分别来自不同的映射。表中 $I \subseteq J$ 是 R 的双边理想，A 是含 1_R 的子环；把出发映射及其核写出，就能看清每条公式抹去了什么。

结论	出发映射	核
理想对应	$q : R \to R/I$，$a \mapsto a + I$	I
第三同构	$R/I \to R/J$，$a + I \mapsto a + J$	J/I
第二同构	$A \to (A + I)/I$，$a \mapsto a + I$	$A \cap I$

环同态的像未必是目标环的理想，例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 的像不是 $\mathbb{Q}$ 的理想。上述理想对应使用商映射的满射性，不能省去这个条件。

10.2.3 素理想与极大理想

本小节只讨论交换环。非交换环的素性与极大理想需要区分不同版本，不把下面的乘积判别直接当作其一般定义。

取真理想 I 后，商环 R/I 非零。接下来有两个不同的问题：什么时候它仍像整数环一样，两个非零元素的乘积不会为零？什么时候它像域一样，每个非零元素都能取逆？下面的素理想与极大理想将分别刻画这两种商环性质。

定义 10.2.5. 设 R 为交换环，$\mathfrak{p} \subsetneq R$ 为真理想。若对任意 $a, b \in R$，$ab \in \mathfrak{p}$ 都蕴含 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$，则称 $\mathfrak{p}$ 为**素理想** (prime ideal)。再设 $\mathfrak{m} \subsetneq R$ 为真理想。若满足 $\mathfrak{m} \subseteq J \subseteq R$ 的理想只有 $J = \mathfrak{m}$ 与 $J = R$，则称 $\mathfrak{m}$ 为**极大理想** (maximal ideal)。

“真” 不能漏掉；否则整个环会满足乘积条件，却不能对应非零整环。(0) 是整环中的素理想，但整数环中它不极大，因为 $(0) \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$。

命题 10.2.6. 交换环 R 的理想 I 为素理想，当且仅当 R/I 是整环；为极大理想，当且仅当 R/I 是域。因此每个极大理想都是素理想。

证明. $I \neq R$ 恰好保证商环非零；在商环中，$(a+I)(b+I) = 0$ 恰好等价于 $ab \in I$，故第一项直接由定义得到。

若 I 极大且 $a \notin I$，要使非零类 $a + I$ 有逆，就要找到 $r \in R$ 使 $ra - 1 \in I$。这等价于 $1 \in I + Ra$，所以考虑包含 I 并加入 a 的集合

$$I + Ra = \{i + ra : i \in I,\ r \in R\}.$$

此集合对减法封闭；由于 R 交换，对 $s \in R$ 还有 $s(i+ra) = si + (sr)a \in I + Ra$，故它是理想。它含 I 及 a，而 $a \notin I$，所以严格包含 I，由极大性知 $I + Ra = R$。写 $1 = i + ra$，便有 $(r + I)(a + I) = 1 + I$，所以商中每个非零元素可逆。反过来，若 R/I 为域，而理想 J 严格包含 I，取 $a \in J \setminus I$；商中 $a + I$ 的逆有代表 r，于是 $1 - ra \in I \subseteq J$，给出 $1 \in J$，故 $J = R$。最后，域无非零零因子，所以极大理想为素理想。 □

素理想不一定极大，正如整环不一定是域：$\mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}$ 是整环，却不是域，所以 (0) 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想而不是极大理想。这与前面的严格包含链 $(0) \subsetneq 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ 给出同一个反例。

整数环的理想为 $n\mathbb{Z}$。当 p 是素数，任一 $a \notin p\mathbb{Z}$ 满足 $\gcd(a, p) = 1$，整数 Bézout 等式给出 $ua + vp = 1$，故模 p 的非零类均有逆。所得域记为 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。正合数 $n = ab$、$1 < a, b < n$ 则产生两个非零类之积为零。因此 $\mathbb{Z}$ 的素理想恰为 (0) 及 $p\mathbb{Z}$，极大理想恰为后者。

极大理想的存在性寻找的是包含偏序中的极大元，即不能再严格扩大的真理想，并非包含所有真理想的最大元。例如 $2\mathbb{Z}$ 与 $3\mathbb{Z}$ 都是极大理想，却互不包含；没有哪一个同时包含这两个真理想并仍为真理想。下面用 Zorn 引理证明所需极大元存在。

命题 10.2.7. 非零交换环中的每个真理想都包含在某个极大理想中。

证明. 固定真理想 I，考虑包含 I 的真理想按包含关系构成的偏序集。它非空。非空链的并对减法封闭，因为任意两个元素都落在链上某个共同的理想中；它也吸收乘法。这

个并不含 1，否则链中的某个真理想已含 1，矛盾。因而链的并仍是此偏序集的上界；空链可用 I 作上界。应用 Zorn 引理（定理 A.1.4），即“每条链有上界的非空偏序集有极大元”，得到 $\mathfrak{m}$。任何严格包含它的真理想仍包含 I，违背极大性，故 $\mathfrak{m}$ 是极大理想。 □

这里明确使用选择公理的 Zorn 形式，不给出寻找极大理想的算法。在具体环中仍应尽可能写出商映射，例如对交换环 R，常数项映射 $R[x] \to R$ 满射，核为 $xR[x]$。定理 10.2.3 给出 $R[x]/xR[x] \cong R$，所以当 R 为整环或域时，这个理想分别为素理想或极大理想。

10.3　理想运算

一个理想记录一组允许被视为零的元素。设 I, J 为环 R 的双边理想。若在同一个商环中令 I 和 J 的元素都成为零，就要商去 $I+J$；同时属于 I 和 J 的元素则组成 $I \cap J$，它们在两个商环中都映为零。具体地，自然同态 $r \mapsto (r+I, r+J)$ 满足

$$\ker(R \longrightarrow R/I \times R/J) = I \cap J.$$

理想积 IJ 由 I 中元素与 J 中元素的乘积的有限和组成。从包含关系看，$I+J$ 是同时包含 I, J 的最小理想，$I \cap J$ 是 I, J 的公共子理想中最大的一个；IJ 则由环的乘法产生，并且包含于 $I \cap J$。和、交由包含关系确定，积回答的则是乘法问题。本节先写出它们的元素形式，再在交换环中讨论取幂、取根，以及寻找哪些乘子能把一个理想送入另一个理想。

10.3.1　理想的和、积、交与生成

定义 10.3.1. *设 I, J 为环 R 的双边理想。它们的* **和** (sum of ideals) *与* **积** (product of ideals) *分别为*

$$I + J = \{\, a + b \mid a \in I,\ b \in J \,\}, \qquad IJ = \left\{ \sum_{\nu=1}^{m} a_\nu b_\nu \mid m \geq 0,\ a_\nu \in I,\ b_\nu \in J \right\}.$$

空和表示零。理想的交采用通常的集合交。对任意子集 $S \subseteq R$，包含 S 的所有双边理想之交称为 S 的 **生成理想** (generated ideal)，*记为 (S)。*

生成双边理想时，两侧系数来自左右吸收条件：一个包含 $s \in S$ 的双边理想必须包含所有 rs 和 st，继而包含所有 rst，其中 $r, t \in R$。再把这些元素的有限和收入其中，就得到下面的具体公式；非交换环中通常不能把两侧系数越过 s 合并。

命题 10.3.2. *设 I, J 为环 R 的双边理想，$S \subseteq R$。则 $I+J$、IJ 与 $I \cap J$ 都是 R 的双边理想；$I+J$ 是包含 I, J 的最小双边理想。由 S 生成的双边理想有具体表达式*

$$(S) = \left\{ \sum_{\nu=1}^{m} r_\nu s_\nu t_\nu \mid m \geq 0,\ r_\nu, t_\nu \in R,\ s_\nu \in S \right\}.$$

若 R 交换，可把每个 $r_\nu t_\nu$ 合成一个系数，得到 $\sum r_\nu s_\nu$ 的形式。

证明. 理想的交保持减法及左右乘法封闭。对 $I+J$，两个和相减仍可分别归入 I, J，且左右乘法分配到两项中，故是理想；任何同时包含 I, J 的理想都包含这些和。

IJ 对加法封闭来自有限和的合并，取负可把负号吸收到 a_ν 中。对任意 $r \in R$，左乘将 a_ν 换成 $ra_\nu \in I$，右乘将 b_ν 换成 $b_\nu r \in J$，所以也是理想。最后一个显示式右边同样对这些运算封闭，取 $r_\nu = t_\nu = 1$ 说明它包含 S；任何包含 S 的双边理想都包含这些有限和，故恰为 (S)。 □

即使 S 无限，每个生成理想中的元素也只用有限多个生成元。写 $(a_1, \dots, a_m)$ 表示有限集合的生成理想；由一个元素生成的理想称为**主理想** (principal ideal)。交换环中 $(a) = Ra$，非交换环中的双边主理想则一般须保留两侧系数。

理想积取有限和，是为了保证加法封闭。一个具体例子在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中可以看清。这里取迭代多项式环 $(\mathbb{Q}[x])[y]$，其中 y 与系数交换，每个元素都唯一写成有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$。令 $I = J = (x, y)$。单个乘积的集合含有 $x^2 = x \cdot x$、$y^2 = y \cdot y$，却不含它们的和 $x^2 + y^2$。事实上，若 $x^2 + y^2 = fg$，其中 $f, g \in (x, y)$，则 f, g 的常数项都为零。记它们的一次项分别为 $\alpha x + \beta y$、$\gamma x + \delta y$，其中系数均为有理数。乘积的二次项只能来自这两组一次项相乘，比较系数便有

$$\alpha\gamma = 1, \qquad \alpha\delta + \beta\gamma = 0, \qquad \beta\delta = 1.$$

首尾两式使四个系数都非零，且 $\gamma = \dfrac{1}{\alpha}$、$\delta = \dfrac{1}{\beta}$。代入中间一式并乘以 $\alpha\beta$，得到 $\alpha^2 + \beta^2 = 0$，与非零有理数的平方为正矛盾。因此 $x^2 + y^2$ 属于 IJ，但不属于单个乘积的集合。

有限和的定义还使

$$I(J + K) = IJ + IK, \qquad (I + J)K = IK + JK, \qquad (IJ)K = I(JK).$$

前两式把一个乘积的因子展开，再合并有限和；末式两边都是元素 abc、$a \in I, b \in J, c \in K$ 的有限和。这些论证只用结合律和分配律，不要求交换性。

再设 k 为任意域，仍取迭代多项式环 $k[x, y] = (k[x])[y]$。在这个环中取 $I = (x, y)$、$J = (x, y^2)$。把两组生成元两两相乘，得到

$$IJ = (x^2, xy^2, xy, y^3) = (x^2, xy, y^3).$$

其中 xy 是容易漏掉的混合乘积；xy^2 已由 xy 生成，因此可从生成元列表中删去。

10.3.2 理想的幂与根

设 I 为环 R 的双边理想。约定 $I^0 = R$、$I^1 = I$，并对整数 $n \geq 1$ 递归定义 $I^{n+1} = I^n I$。对 $n \geq 1$，I^n 由 n 个 I 中元素的乘积的有限和组成，而不只由某个元素的 n 次幂组成。交换环的主理想满足 $(a)^n = (a^n)$，但多生成元时各个混合乘积也必须计算。

定义 10.3.3. 设 R 为交换环，I 为 R 的理想。集合

$$\sqrt{I} := \{\, a \in R \mid a^n \in I \text{ 对某个正整数 } n \text{ 成立} \,\}$$

称为 I 的**根** (radical of an ideal)。若 $I = \sqrt{I}$，则称 I 为**根理想** (radical ideal)。$\sqrt{(0)}$ 称为环的**幂零根** (nilradical)。

取根可以直接从商环来理解。设 $q : R \to R/I$ 为商映射，则

$$a \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad (a+I)^n = 0 \text{ 对某个正整数 } n \text{ 成立.}$$

因此 $\sqrt{I}$ 收集商环中所有幂零元的原像：一个元素未必已经属于 I，但它在商环中的像经过某次幂会变为零。

命题 10.3.4. 设 R 为交换环，I 为 R 的理想。则 $\sqrt{I}$ 是包含 I 的理想，且 $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$。它是包含 I 的最小根理想。商环 R/I 中没有非零幂零元，当且仅当 $I = \sqrt{I}$。

证明. 若 $a^m, b^n \in I$，则交换性允许对 $(a-b)^{m+n-1}$ 用二项式展开。指数 $m+n-1$ 的选择保证：若某项中 a 的指数小于 m，则至多为 $m-1$，因而 b 的指数至少为 $(m+n-1)-(m-1) = n$。所以每项或者含 a^m，或者含 b^n，都属于 I。又 $(ra)^m = r^m a^m \in I$，所以 $\sqrt{I}$ 对减法及乘法吸收封闭。$I \subseteq \sqrt{I}$ 可取指数一。

若 $a^r \in \sqrt{I}$，再取 s 使 $(a^r)^s \in I$，得到 $a \in \sqrt{I}$，证明取两次根不变。若根理想 J 包含 I，则 $a^n \in I$ 蕴含 $a^n \in J$，进而 $a \in J$，故 $\sqrt{I} \subseteq J$。最后，$(a+I)^n = 0$ 等价于 $a^n \in I$，而 $a + I = 0$ 等价于 $a \in I$，给出商环的判别。 □

没有非零幂零元的交换环称为**约化环** (reduced ring)。对交换环 R 及其理想 I，命题 10.3.4 给出

$$R \text{ 约化} \quad \Longleftrightarrow \quad (0) \text{ 是根理想,}$$
$$R/I \text{ 约化} \quad \Longleftrightarrow \quad I \text{ 是根理想.}$$

这里 $\sqrt{I}/I$ 正是 R/I 中所有幂零元组成的理想。整环必约化，反之不成立：域的直积 $k \times k$ 有零因子 $(1,0),(0,1)$，但若 $(a,b)^n = (0,0)$，域中取幂不产生非零幂零元，故 $a = b = 0$。

每个素理想都是根理想，因为 $a^n \in \mathfrak{p}$ 可反复用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$。$\mathbb{Z}$ 中，$\sqrt{12\mathbb{Z}} = 6\mathbb{Z}$：若 $12 \mid a^n$，素数 $2, 3$ 均整除 a；反过来 $6 \mid a$ 时 $12 \mid a^2$。这也说明根理想的作用是忘掉某些幂次信息，而不是忘掉全部整除信息。

若希望分解理想而保留幂次信息，就会用到下述概念。与素理想要求商环没有零因子相比，准素条件允许出现零因子，但要求它们经过某次幂变为零。先在原环中写出这个条件，再翻译到商环。

定义 10.3.5. 设 Q 为交换环 R 的真理想。若对任意 $a, b \in R$，只要 $ab \in Q$ 且 $a \notin Q$，就存在正整数 m 使 $b^m \in Q$，则称 Q 为**准素理想** (primary ideal)。

设 R 为交换环，$Q \subsetneq R$ 为理想。准素性的商环判别为

$$Q \text{ 是准素理想} \quad \Longleftrightarrow \quad R/Q \text{ 中每个非零零因子都是幂零元.}$$

若 Q 准素，取商环中的一个非零零因子 $b+Q$。存在非零元素 $a+Q$ 使 $(a+Q)(b+Q)=0$，即 $ab\in Q$ 且 $a\notin Q$。准素性给出正整数 m 使 $b^m\in Q$，所以 $(b+Q)^m=0$，这个零因子幂零。

反过来，若 R/Q 的每个非零零因子都幂零，设 $ab\in Q$ 且 $a\notin Q$。若 $b\in Q$，取 $m=1$ 就满足准素条件；若 $b\notin Q$，则 $a+Q, b+Q$ 都非零，而它们的乘积为零，故 $b+Q$ 是非零零因子。由假设存在正整数 m 使 $(b+Q)^m=0$，也就是 $b^m\in Q$。因此 Q 是准素理想。两种情况都要保留，因为本书的零因子定义不把零本身计入其中。

命题 10.3.6. *设 R 为交换含幺环。R 的每个素理想都是准素理想；若 Q 是 R 的准素理想，则 $\sqrt{Q}$ 是素理想。因此，准素理想 Q 是素理想，当且仅当它是根理想。*

证明. 若 P 为素理想，$ab\in P$ 且 $a\notin P$ 时有 $b\in P$，所以 P 满足准素条件。设 Q 为准素理想。由 $Q\neq R$ 可知 $1\notin\sqrt{Q}$，故 $\sqrt{Q}$ 仍是真理想。若 $ab\in\sqrt{Q}$ 而 $a\notin\sqrt{Q}$，取正整数 n 使 $a^nb^n\in Q$。此时 $a^n\notin Q$，准素性给出正整数 m，使 $b^{nm}\in Q$；于是 $b\in\sqrt{Q}$。这证明 $\sqrt{Q}$ 为素理想。若 Q 还是根理想，则 $Q=\sqrt{Q}$ 为素理想；反之，素理想是根理想。 □

例如整数环中的 $p^r\mathbb{Z}$（p 为素数，$r\geq 1$）是准素理想。若 $p^r\mid ab$ 而 $p^r\nmid a$，整数的素数分解说明 $p\mid b$。写 $b=pc$，便有 $b^r=p^rc^r$，所以 $p^r\mid b^r$；通过取幂，就补足了原来可能不足的素数因子个数。特别地，

$$12\mathbb{Z}=4\mathbb{Z}\cap 3\mathbb{Z}$$

把一个理想写成两个准素理想的交，仍保留因子二所带的平方信息。这里仅用这个例子说明分解问题；一般的准素分解理论，包括 Noether 环中的存在性与唯一性范围，安排在第三卷第 4.2–4.4 节。

10.3.3 理想运算的包含关系

命题 10.3.7. *设 I,J 为环 R 的双边理想，$n\geq 1$ 为整数。则*

$$IJ\subseteq I\cap J\subseteq I+J,\qquad I^{n+1}\subseteq I^n.$$

如果 R 交换，还有

$$\sqrt{IJ}=\sqrt{I\cap J}=\sqrt{I}\cap\sqrt{J},\qquad \sqrt{I^n}=\sqrt{I}\quad(n\geq 1).$$

证明. 每个 ab、$a\in I, b\in J$ 既在 I 中也在 J 中，因此有限和也在交中；交中的元素可写为自身加零，故在和中。把 J 换成 I 的幂给出递降关系。

由包含关系及根的定义，$\sqrt{IJ}\subseteq\sqrt{I\cap J}\subseteq\sqrt{I}\cap\sqrt{J}$。若 $a^r\in I$、$a^s\in J$，则 $a^{r+s}=a^ra^s\in IJ$，故反向包含也成立。$I^n\subseteq I$ 给出一个方向；若 $a^r\in I$，则 $a^{rn}\in I^n$，给出另一个方向。 □

图 10-1 把和、交、积的包含关系放在一起。箭头沿包含方向由较小的理想指向较大的理想，图中的包含一般都可能严格；和与交分别是共同的最小上界与最大下界，而积位于交之内。

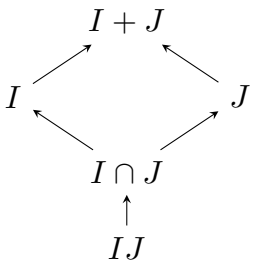


图 10-1: 理想运算的包含关系。I, J 为同一环的双边理想，箭头表示包含。

等号需要额外理由。在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = J = 2\mathbb{Z}$，则 $IJ = 4\mathbb{Z} \subsetneq I \cap J = 2\mathbb{Z}$；取 $I = 2\mathbb{Z}, J = 3\mathbb{Z}$，则交为 $6\mathbb{Z}$，和为 $\mathbb{Z}$，也不相等。另一方面 $I \cup J$ 通常不是理想，例如上述并包含 $2, 3$，却不包含 $3 - 2 = 1$。

主理想的包含关系对应于生成元之间的整除关系，但方向相反。整数环中 $(a) \subseteq (b)$ 恰好等价于 $b \mid a$。例如 $6\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$，不是因为 $6 \mid 2$，而是每个 6 的倍数都是 2 的倍数。下一章将把这个简单现象推广到整环。下面先从乘法吸收条件出发，再定义一种理想运算。

10.3.4　理想商与零化子

本小节始终设 R 为交换含幺环。给定理想 I, J，要寻找满足 $KJ \subseteq I$ 的最大理想 K。逐元素看，就是考虑哪些 $r \in R$ 能使 J 中每个元素乘以 r 后都进入 I。把所有这些乘子收集起来，就得到所求的最大理想；下面先给出集合公式，再验证它的理想性质与最大性。

定义 10.3.8. 设 R 为交换含幺环，I, J 为 R 的理想。集合

$$(I : J) := \{\, r \in R \mid rJ \subseteq I \,\}$$

称为**理想商** (ideal quotient)，也称商理想。对单个元素 $a \in R$，简记

$$I : a := (I : (a)) = \{\, r \in R \mid ra \in I \,\}.$$

取 $I = (0)$，所得理想称为 J 的**零化子** (annihilator)，也称湮灭子，记为 $\operatorname{Ann}_R(J) = (0 : J)$；元素的零化子相应记为 $\operatorname{Ann}_R(a) = 0 : a$。把乘以 r 后使 a 变为零称为 r 对 a 的**零化** (annihilation)，条件就是 $ra = 0$。

这里的 $(I : J)$ 是 R 的一个子集，不是商环 R/I，也不是对两个理想作加法群的商。它的定义不要求 $I \subseteq J$ 或 $J \subseteq I$。单元素简记中的等号成立，是因为 $ra \in I$ 蕴含对每个 $s \in R$ 有 $rsa \in I$，而反向可取 $s = 1$。

命题 10.3.9. 设 I, J 为交换含幺环 R 的理想。则 $(I : J)$ 是包含 I 的理想。对 R 的任一理想 K，有

$$KJ \subseteq I \quad \Longleftrightarrow \quad K \subseteq (I : J). \tag{10.4}$$

因此 $(I : J)$ 是满足左侧包含关系的最大理想，且

$$(I : R) = I, \qquad (I : 0) = R, \qquad (I : J) = R \iff J \subseteq I.$$

证明. 零在 $(I:J)$ 中。若 r,r' 在其中，对任意 $j\in J$ 有 $(r-r')j=rj-r'j\in I$；若 $s\in R$，则 $(sr)j=s(rj)\in I$。所以它是理想。若 $r\in I$，理想的吸收性给出 $rJ\subseteq I$，故 $I\subseteq(I:J)$。

条件 $KJ\subseteq I$ 意味着每个 $k\in K$ 都满足 $kJ\subseteq I$，故 $k\in(I:J)$。反过来，若所有这些乘积均在 I 中，其有限和也在 I 中，正好得到 $KJ\subseteq I$。取 $K=I:J$ 及任一满足条件的 K，分别得到它满足该条件和它包含全部这样的理想。最后，$rR\subseteq I$ 等价于 $r\in I$，因为可令乘数为一；乘以零没有限制；$1\in(I:J)$ 则等价于 $J\subseteq I$。这证明全部公式。 □

例如在 $\mathbb{Z}$ 中，

$$(12\mathbb{Z}:8\mathbb{Z})=3\mathbb{Z},$$

因为 $12\mid 8r$ 当且仅当 $3\mid r$。这里计算的是满足 $K(8\mathbb{Z})\subseteq 12\mathbb{Z}$ 的最大理想 K，普通数字除法的结果 $\dfrac{12}{8}=\dfrac{3}{2}$ 不参与这个乘子条件。事实上，$(3\mathbb{Z})(8\mathbb{Z})=24\mathbb{Z}\subsetneq 12\mathbb{Z}$，所以把理想商再乘回去，一般只能得到包含而非等号。在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中，$\operatorname{Ann}_R(\bar4)=(\bar3)$：条件 $4r\equiv 0\pmod{12}$ 正好要求 $3\mid r$。对非零元素，零化子非零恰好说明它是零因子；零元素本身的零化子则是全环。

命题 10.3.10. *设 I,J,K 为交换含幺环 R 的理想。则理想商满足*

$$(I\cap J):K=(I:K)\cap(J:K),$$
$$I:(J+K)=(I:J)\cap(I:K),$$
$$(I:J):K=I:(JK).$$

它对第一项保持包含关系，对第二项反转包含关系。若 $m\geq 0$ 为整数，且 $J=(a_1,\dots,a_m)$，则

$$(I:J)=\bigcap_{i=1}^{m}(I:a_i).$$

证明. 一个元素 r 属于第一式左边，当且仅当 rK 同时包含于 I,J，这正是右边的两个条件。第二式中，$r(J+K)\subseteq I$ 蕴含 $rJ,rK\subseteq I$，因为 $J,K\subseteq J+K$；反向由加法封闭性得到。

第三式左边的条件是对所有 $k\in K$ 都有 $rk\in(I:J)$，即对所有 $k\in K,j\in J$ 都有 $rkj\in I$。这些乘积的有限和仍在 I 中，故等价于 $r(JK)\subseteq I$。包含方向则由定义可见：扩大允许落入的理想放宽条件，扩大被乘的理想增加条件。最后，$rJ\subseteq I$ 必须使每个 $ra_i\in I$；若每个生成元都满足此条件，则 $r\sum_i s_ia_i=\sum_i s_ira_i\in I$，所以也足够。空生成集对应零理想，此时空交取为 R，公式仍成立。 □

由命题 10.3.9，$I\subseteq(I:a)$。所以商映射下的像 $(I:a)/I=\{\,r+I\mid r\in(I:a)\,\}$ 是 R/I 中的理想，这也符合命题 10.2.4 中的理想对应。在商环中，$r+I$ 零化 $a+I$ 恰好意味着 $ra\in I$，也就是 $r\in(I:a)$。因而

$$\operatorname{Ann}_{R/I}(a+I)=(I:a)/I.$$

这把理想商与商环中的零因子联系起来。到第 13.4 节，允许乘以任意高次的分母，还会把这些理想商连接成饱和理想；下一节先继续讨论互素理想与环的直积分解。

10.4　中国剩余定理

整数的两个互素模数可以独立指定余数。对一般交换环，替代“模数互素”的条件是两个理想的和等于整个环。中国剩余定理不仅给出同余方程的解，还把一个商环拆成若干分量；逆向看，这些分量由特殊的幂等元识别。本节除最后的辨析外均在交换含幺环中讨论。

10.4.1　两两互素理想与有限直积分解

定义 10.4.1. 设 R 为交换环，I, J 为 R 的理想。若 $I + J = R$，则称 I, J 为**互素理想**(comaximal ideals)。这等价于存在 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$。

这是整数 Bézout 条件的理想形式。对正整数 m, n，有

$$m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}:\ um + vn = 1 \iff \gcd(m, n) = 1.$$

一般理想中的 a, b 分别替代整数倍 um, vn，等式 $a+b=1$ 仍表达两个理想一起生成整个环。

引理 10.4.2. 设 I, J 为交换环 R 的互素理想，则 $I \cap J = IJ$。更一般地，若 r 为正整数，且 R 的理想 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素，则 $\bigcap_{i=1}^{r} I_i = \prod_{i=1}^{r} I_i$。

证明. 命题 10.3.7 已给出 $IJ \subseteq I \cap J$。若 $x \in I \cap J$，取 $a + b = 1$、$a \in I, b \in J$，则 $x = xa + xb \in IJ$，这里交换性把 xa 写成 ax。

$r = 1$ 时结论是恒等式。对 $r \geq 2$ 个理想，归纳的关键是先证明前 $r-1$ 个理想的乘积仍与 I_r 互素，即

$$I_1 \cdots I_{r-1} + I_r = R.$$

为此，对每个 $j < r$，取 $a_j \in I_j, b_j \in I_r$ 使 $a_j + b_j = 1$。各 a_j 模 I_r 都同余于 1，所以乘积 $a_1 \cdots a_{r-1}$ 属于 $I_1 \cdots I_{r-1}$，且模 I_r 同余于 1。因此 $1 - a_1 \cdots a_{r-1} \in I_r$，得到所需的互素条件。从两理想的结论起归纳，将它用于这个乘积理想与 I_r，即可得到有限情形。 □

中国剩余定理 (Chinese remainder theorem)把这一等式与一个满同态结合起来。

定理 10.4.3 (中国剩余定理)**.** 设 $r \geq 1$ 为整数，交换环 R 的理想 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素。则映射

$$\Phi : R \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} R/I_i, \qquad a \longmapsto (a + I_i)_{i=1}^{r}$$

是满环同态，核为 $\bigcap_i I_i = \prod_i I_i$，因而诱导环同构

$$R/\Big(\prod_{i=1}^{r} I_i\Big) \cong \prod_{i=1}^{r} R/I_i.$$

反过来，若 Φ 满射，则这些理想必两两互素。

证明. 逐坐标考察可知 Φ 保持运算与单位，其核恰为全部 I_i 的交。为证明满射，先构造各个坐标的选择器 e_i：要求它在第 i 个商环坐标取 1，在其余坐标取 0，就像直积中的标准坐标元素。对每个 $i \neq j$，取 $u_{ij} \in I_i, v_{ij} \in I_j$ 使 $u_{ij} + v_{ij} = 1$，并令

$$e_i = \prod_{j \neq i} v_{ij}.$$

空乘积为 1。于是 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$，且 $e_i \in I_j$ 对 $j \neq i$ 成立。给定任意余数组 $(a_i + I_i)_i$，元素 $a = \sum_i a_i e_i$ 的第 i 个余数恰为 $a_i + I_i$，所以 Φ 满射。由引理 10.4.2 确定核，再对 Φ 应用定理 10.2.3，得到所述同构。

反过来，若 Φ 满射，对 $i \neq j$ 选择一个原像 a，使 $a \equiv 1 \pmod{I_i}$、$a \equiv 0 \pmod{I_j}$。则 $1 = (1-a) + a \in I_i + I_j$，故两理想互素。 □

有限性使构造中的求和和乘积都在环内有意义。若把定理中的有限族改为无限族，即使理想仍两两互素，也可能每个有限子系统都有解，而整个无限系统没有共同解。失败的是到无限直积的全局满射性。下面的同余方程组说明这个区别：

$$x \equiv 0 \pmod 2, \qquad x \equiv 1 \pmod p \quad \text{对每个奇素数 } p.$$

对每个有限素数集 F，中国剩余定理都给出一个整数 x_F，满足 F 中对应的全部同余式。这不推出存在一个整数 x，对所有素数同时满足所列同余式：前者允许解随 F 改变，后者要求一个共同解。若这样的 x 存在，则每个奇素数都整除 $x-1$；非零整数只有有限多个素因子，故 $x - 1 = 0$。这又与 $x \equiv 0 \pmod 2$ 矛盾。因此这组余数在无限直积中没有共同原像。

10.4.2 整数同余方程

正整数 m, n 满足 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$，当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$。若 $um + vn = 1$，方程

$$x \equiv a \pmod m, \qquad x \equiv b \pmod n$$

的解可取 $x = avn + bum$。模 m 第一项同余于 a、第二项为零；模 n 恰好相反。定理 10.4.3 说明全部解组成模 mn 的唯一剩余类。

例如求 $x \equiv 2 \pmod 3$、$x \equiv 3 \pmod 4$。由于 $4 - 3 = 1$，可以取 $x = 2\cdot 4 + 3\cdot(-3) = -1$，所以答案是 $x \equiv 11 \pmod{12}$。直接核验 11 的两个余数，可同时检查系数的放置次序。

命题 10.4.4. *设 m, n 为正整数，$a, b \in \mathbb{Z}$，并令 $d = \gcd(m, n)$。同余方程组*

$$x \equiv a \pmod m, \qquad x \equiv b \pmod n$$

有整数解，当且仅当 $a \equiv b \pmod d$。有解时，全部解为模 $\operatorname{lcm}(m, n)$ 的一个剩余类。

证明. 若有解，d 同时整除 $x - a, x - b$，所以整除 $a - b$。反过来，写 $x = a + mt$，所求条件成为 $mt \equiv b - a \pmod n$。若 $d \mid b - a$，取整数 c 使 $b - a = dc$。于是

$$mt \equiv dc \pmod n \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{m}{d}\, t \equiv c \pmod{n/d}.$$

这个等价是把整数等式 $mt-dc=nq$ 的两边除以 d。因为

$$\gcd\left(\frac{m}{d},\frac{n}{d}\right)=1,$$

可取 Bézout 系数 $u,v\in\mathbb{Z}$ 使 $u\cdot\dfrac{m}{d}+v\cdot\dfrac{n}{d}=1$。因此 u 是 $\dfrac{m}{d}$ 在模 $\dfrac{n}{d}$ 下的逆元，取 $t=uc$ 便满足所需同余式，再令 $x=a+mt$ 就得到解。两个解之差必须同时被 m,n 整除，恰好被它们的最小公倍数整除，且加上这个公倍数保持两个同余式，故得到全部解。 □

若 $n=p_1^{a_1}\cdots p_r^{a_r}$ 为整数的素数幂分解，则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\prod_{i=1}^{r}\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}.$$

这使大模数的乘法、可逆性与幂等元计算分别归结到各个素数幂分量。这里用的是整数的唯一分解；下一章才将元素分解的问题推广到一般整环。

10.4.3　幂等元与环的分解

定义 10.4.5. 设 R 为环，$e\in R$。若 $e^2=e$，则称 e 为**幂等元** (idempotent element)。若一族幂等元 $(e_i)_{i\in I}$ 对任意不同指标 $i,j\in I$ 都满足 $e_ie_j=e_je_i=0$，则称这族幂等元两两正交。

幂等元通过乘法给出投影。对任意环 R 及其中的幂等元 e，左乘 e 是加法群自同态

$$p_e:R\longrightarrow R,\qquad a\longmapsto ea,$$

并满足 $p_e(p_e(a))=e^2a=ea=p_e(a)$，即 $p_e^2=p_e$。因此它是加法群的投影；有限个两两正交且和为 1 的幂等元，相应给出一组互补的加法群投影。

在交换环中，这个投影的像 eR 自身构成环，单位是 e，因为 $e(ea)=(ea)e=ea$。把目标改写为 eR 后，映射 $a\mapsto ea$ 把 1_R 送到 $e=1_{eR}$，从而保持单位。当 $e\neq 1_R$ 时，包含映射 $eR\hookrightarrow R$ 不保持单位，因而不是本书约定下的环同态，也不是本书约定下的子环嵌入。下面的分解把各 e_iR 视为具有自己单位的环。

命题 10.4.6. 设 $r\geq 1$ 为整数。若交换环 R 有两两正交的幂等元 $e_1,\dots,e_r$，且 $\sum_i e_i=1$，则

$$R\longrightarrow\prod_{i=1}^{r}e_iR,\qquad a\longmapsto(e_ia)_i$$

为环同构。每个 e_iR 的单位是 e_i，一般不等于 1_R。反之，若 $R_1,\dots,R_r$ 为交换环，并令

$$R=\prod_{i=1}^{r}R_i,\qquad e_i=(0,\dots,0,1_{R_i},0,\dots,0),$$

其中 1_{R_i} 位于第 i 个坐标，则 $e_1,\dots,e_r$ 两两正交、各自幂等，且 $\sum_i e_i=1_R$。

证明. e_iR 对加法及乘法封闭，$e_i(e_ia)=e_ia$，故以 e_i 为单位。映射保持乘法，因为 $(e_ia)(e_ib)=e_iab$，并把 1 送到各分量的单位。若每个 $e_ia=0$，则 $a=\sum_i e_ia=0$，所以单射。给定 $x_i\in e_iR$，令 $a=\sum_i x_i$；由正交性，$e_ia=x_i$，故满射。逆映射就是各分量求和。有限直积中，第 i 坐标为单位而其余为零的元素显然满足幂等、正交及和为单位的条件。 □

这些幂等元也直接给出中国剩余定理中的理想。对每个 i，映射

$$p_i:R\longrightarrow e_iR,\qquad a\longmapsto e_ia$$

是满环同态，并且 $p_i(1_R)=e_i=1_{e_iR}$，所以保持单位。若 $e_ia=0$，则 $a=(1-e_i)a$；反过来，$e_i(1-e_i)=0$。因此

$$J_i:=\ker p_i=(1-e_i)R,\qquad e_iR\cong R/J_i.$$

每个 $a\in R$ 都分解为 $a=e_ia+(1-e_i)a$。若 $x\in e_iR\cap(1-e_i)R$，则前一种表示给出 $e_ix=x$，后一种表示给出 $e_ix=0$，所以 $x=0$。因此，作为加法群有

$$R=e_iR\oplus(1-e_i)R=e_iR\oplus J_i.$$

投影 p_i 保留第一分量，消去第二分量；商去 J_i 后只留下 e_iR，这正是上述第一同构定理的含义。

对于 $i\neq j$，由 $1=(1-e_i)+e_i$ 和 $e_i=(1-e_j)e_i\in J_j$ 可知 $J_i+J_j=R$。若 $a\in\bigcap_i J_i$，则每个 $e_ia=0$，于是 $a=\sum_i e_ia=0$。故 $\bigcap_i J_i=0$，再由定理 10.4.3 得到

$$R\cong\prod_{i=1}^{r}R/J_i\cong\prod_{i=1}^{r}e_iR.$$

这个同构在第 i 个坐标上的映射就是 p_i。反过来，从两两互素的理想 $I_1,\dots,I_r$ 出发，令 $K=\bigcap_j I_j$。定理 10.4.3 证明中构造的元素 e_i 在各商环坐标取 0 或 1，所以对每个 j，有 $e_i^2-e_i\equiv 0\pmod{I_j}$。当 $i\neq k$ 时，每个坐标中 e_i,e_k 至少有一个为零；而每个坐标中 $\sum_i e_i$ 恰为 1。因此

$$e_i^2-e_i\in K,\qquad e_ie_k\in K\quad(i\neq k),\qquad 1-\sum_i e_i\in K.$$

这不要求原环中的 e_i 幂等，而是在商环 R/K 中，令 $\bar e_i=e_i+K$，便得到

$$\bar e_i^2=\bar e_i,\qquad \bar e_i\bar e_k=0\quad(i\neq k),\qquad \sum_i\bar e_i=1_{R/K}.$$

这些正是商环中两两正交且和为单位的坐标幂等元。

例如 $R=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中，$[4]$ 与 $[9]$ 分别对应 $(1,0)$、$(0,1)$：它们的平方各等于自身，乘积为零，和为 $[1]$。表 10-1 列出了相应的分量与投影核。

e_iR 是保留下来的分量，$J_i=(1-e_i)R$ 则是第 i 个投影消去的部分；表中两者不是同一个理想，而 $R/J_i\cong e_iR$。

表 10-1: $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的幂等元、分量与投影核

幂等元 e_i	分量 e_iR（单位）	投影核 $J_i=(1-e_i)R$	商环 R/J_i
$[4]$	$\{[0],[4],[8]\}$（$[4]$）	$([3])$	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
$[9]$	$\{[0],[3],[6],[9]\}$（$[9]$）	$([4])$	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

整环中 $e^2=e$ 等价于 $e(e-1)=0$，所以只有 $0,1$ 两个幂等元，不能分成两个非零环的直积。反方向不成立：$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 含零因子，却只有 $[0],[1]$ 两个幂等元。

一般非交换环要作上述直积分解，还应要求幂等元与所有元素交换，即为中心幂等元。障碍在乘法相容性：对 $a,b\in R$，$(ea)(eb)=eaeb$，仅由 $e^2=e$ 不能跨过中间的 a 合并两个 e。若 e 在中心，便可使用 $ae=ea$，得到

$$(ea)(eb)=e(ae)b=e(ea)b=e^2ab=eab.$$

这个计算说明中心幂等元给出的坐标映射保持乘法；中心性也使 e 在 eR 中从左右两边都作为单位。

设 k 为域。在 $M_2(k)$ 中取 $e=E_{11}$、$f=E_{22}$，则 $e^2=e$、$f^2=f$、$ef=fe=0$ 且 $e+f=I_2$，但 $eE_{12}=E_{12}\neq E_{12}e=0$。候选坐标映射 $p(A)=eA$ 不保持乘法：

$$p(E_{12}E_{21})=E_{11},\qquad p(E_{12})p(E_{21})=E_{12}\cdot 0=0.$$

所以正交及和为单位仍不足以取代中心性。

本章小结

商环要求被抹去的加法子群同时吸收左右乘法，这给出了理想的定义及核的基本性质。交换环的素理想对应整环商，极大理想对应域商；根理想对应没有非零幂零元的商环，准素理想则要求商环中的每个非零零因子都是幂零元。素性与极大性和理想是否非零是不同的问题。理想的和、交、积是三种不同的运算，取根识别哪些元素在商环中成为幂零元，理想商则收集满足指定乘法条件的元素；取零理想作第一项就得到零化子。

中国剩余定理的关键是构造能够分别选择各余数分量的元素；商环的有限直积分解由此转化为正交幂等元的分解。下一章将从主理想的包含关系返回元素整除，考察整数式的分解规律在怎样的环中仍然成立。

习题

习题 10.1. 设 m,n 是正整数。确定何时存在保单位环同态 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，并在存在时给出全部这样的同态、核与像。

解. 保单位且可加给出 $f([a]_m)=af([1]_m)=a[1]_n=[a]_n$，其中 a 可取任意整数，所以至多一个同态。由于 $[m]_m=0$，必须有 $[m]_n=0$，即 $n\mid m$。反过来，若 $n\mid m$，同一公式与代表元无关，并保持加法、乘法和单位，故给出同态。它满射，核为 $\{[kn]_m\mid$

$0 \le k < m/n\}$，即由 $[n]_m$ 生成的理想，含 m/n 个元素。$n = 1$ 时目标为零环，公式仍成立；$m = 1$ 时则只能有 $n = 1$。 □

习题 10.2. 设 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。求 R 的特征及自然同态 $\mathbb{Z} \to R$ 的核、像，并说明该同态为什么不是满射。

解. $n1_R = 0$ 等价于 $4 \mid n$ 且 $6 \mid n$，最小正解为 12，故特征为 12，核为 $12\mathbb{Z}$。定理 10.2.3 给出像同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，有 12 个元素；而 R 有 24 个元素，故不满射。更具体地，命题 10.4.4 说明坐标 $([a]_4, [b]_6)$ 在像中当且仅当 $a \equiv b \pmod 2$，因为两模数的最大公因子为二。例如 $([0]_4, [1]_6)$ 不在像中。环的特征决定这个自然像，却不决定全环的元素个数。 □

习题 10.3. 设 k 为域，$n \ge 2$。证明 $M_n(k)$ 只有零理想和全环两个双边理想，并说明它既不是整环，也不是除环。

解. 设非零双边理想 I 含矩阵 $A = (a_{ij}) \neq 0$，选 $a_{ij} \neq 0$。对任意 r, s，矩阵乘法给出 $E_{ri}AE_{js} = a_{ij}E_{rs} \in I$。再乘标量矩阵 $a_{ij}^{-1}I_n$，得到每个 $E_{rs} \in I$。它们的线性组合给出任意矩阵，故 $I = M_n(k)$。然而 $E_{11}E_{22} = 0$，两因子都非零，且 E_{11} 不可逆。因此在非交换环中，“没有非平凡双边理想”与“每个非零元素都可逆”是两个不同的条件。这里零理想已是极大双边理想，商环仍为 $M_n(k)$，却不是除环；命题 10.2.6 的域商判别确实需要交换性。 □

习题 10.4. 设 T 为域 k 上的二阶上三角矩阵环，N 为严格上三角矩阵的集合。

1. 求 T/N、T 的单位和幂零元，并判断对角矩阵集合是否为 T 的理想。
2. 令
$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in k \right\}, \qquad J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : b, c \in k \right\}.$$
证明 I, J 都是 T 的双边理想，并计算 $I + J$、$I \cap J$、IJ 与 JI。

解. 1. 映射 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & c \end{smallmatrix}\right) \mapsto (a, c)$ 是到 $k \times k$ 的满环同态，核为 N；定理 10.2.3 给出 $T/N \cong k \times k$。当 $a, c \neq 0$ 时，逆矩阵为
$$\begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}bc^{-1} \\ 0 & c^{-1} \end{pmatrix}.$$
若矩阵可逆，其像 (a, c) 在 $k \times k$ 中必须可逆，故这也是必要条件。矩阵的 r 次幂的对角元为 a^r, c^r，所以幂零必有 $a = c = 0$；反过来这样的矩阵平方为零。对角矩阵集合含单位但不等于 T，因而不可能为理想；也可直接计算 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 看出吸收性失败。

2. 取右下对角坐标的同态 $T \to k$ 的核为 I，取左上对角坐标的同态之核为 J，故两者都是双边理想。它们相加含 E_{11}, E_{12}, E_{22}，所以 $I + J = T$；同时属于两者的矩阵恰为严格上三角矩阵，故 $I \cap J = N$。直接相乘可得
$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & u \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & au + bc \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & u \\ 0 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$
由于 $E_{11}E_{12} = E_{12}$，第一类乘积生成整个 N，故 $IJ = N$，而 $JI = 0$。这里恰好有 $IJ = I \cap J$，但交换两个理想的次序以后，$J \cap I = N \neq 0 = JI$。所以即使两个双边

理想之和为全环，它们的乘积仍可能随次序改变，也不能保证乘积等于交；引理 10.4.2 中的交换性确实不可省。 □

习题 10.5. 设 k 为域，$R = M_2(k)$，L 是第二列为零的矩阵集合。证明 $L = RE_{11}$ 是左理想，并用具体代表元说明加法商群 R/L 不能按 $(A+L)(B+L) = AB+L$ 定义乘法。

解. 右乘 E_{11} 保留矩阵第一列并把第二列置零，故 $L = RE_{11}$。它对减法封闭，且 $C(AE_{11}) = (CA)E_{11} \in L$，所以是左理想。$E_{11} \in L$，因而 $E_{11} + L = 0 + L$。但是 $E_{11}E_{12} = E_{12} \notin L$，而 $0E_{12} = 0 \in L$。同一个左因子陪集的两个代表产生不同的乘积陪集，故乘法不良定义。理想的右吸收性在命题 10.2.2 中正是为排除这种现象而要求的。 □

习题 10.6. 设 k 为域，$R = k[x]/(x^2)$，以 ε 表示 x 的像。证明每个元素唯一写成 $a+b\varepsilon$，并求 R 的全部理想、单位和幂零元。利用理想对应，列出 $k[x]$ 中全部包含 (x^2) 的理想，并判断其中哪些是素理想、哪些是极大理想。

解. (x^2) 恰由常数项和一次项均为零的多项式组成，所以每个陪集唯一由 $a+bx$ 代表，且 $\varepsilon^2 = 0$。若 $a \neq 0$，则

$$(a+b\varepsilon)^{-1} = a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon.$$

若 $a = 0$，元素平方为零，不可能可逆。因此一个真理想中的每个元素均为 $b\varepsilon$；只要它含某个 $b \neq 0$ 的元素，乘 b^{-1} 就含 ε，从而等于 (ε)。全部理想为 $(0), (\varepsilon), R$。若 $a+b\varepsilon$ 幂零，其常数项的某次幂为零，故 $a = 0$；反向已验证。商 $R/(\varepsilon) \cong k$，故 (ε) 是唯一极大理想，且 $(\varepsilon) \neq (0)$。域的唯一极大理想是 (0)，而这里 $\varepsilon \neq 0$ 且 $\varepsilon^2 = 0$，所以有唯一极大理想并不意味着环是域。

商映射 $k[x] \to R$ 的核为 (x^2)。由命题 10.2.4，包含 (x^2) 的理想恰与上述三个理想对应，依次为 $(x^2), (x), k[x]$，没有其他情形。其中 (x) 的商环是域 k，故它既是素理想也是极大理想；(x^2) 不是素理想，因为 $x^2 \in (x^2)$ 而 $x \notin (x^2)$。全环不是真理想，故不属于这两类。 □

习题 10.7. 设 k 为域，G 为群。在群环 $k[G]$ 上定义系数和映射 $\epsilon(\sum_g a_g g) = \sum_g a_g$。证明它为满环同态，并证明其核作为 $k[G]$ 的双边理想由全部 $g-1$、$g \in G$ 生成。若 $G = C_2 = \{1, g\}$，证明 $k[G] \cong k[t]/(t^2-1)$。当 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，给出 $k[G] \cong k \times k$ 的具体同构及其对应的正交幂等元；当 $\operatorname{char} k = 2$ 时，证明增广核的平方为零，并说明群环与 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的关系。

解. 系数和保持加法与单位；乘积的系数和为 $\sum_{g,h} a_g b_h = (\sum_g a_g)(\sum_h b_h)$，所以保持乘法。常数 $a \cdot 1_G$ 映到 a，故满射。每个 $g-1$ 属于核，故它们生成的理想包含在核中。反过来，若 $\sum_g a_g = 0$，则

$$\sum_g a_g g = \sum_g a_g (g-1),$$

是这些生成元的有限线性组合，得到反向包含。

现设 $G = \{1, g\}$、$g^2 = 1$。代入 $t \mapsto g$ 给出满环同态 $k[t] \to k[G]$，且 $t^2 - 1$ 在核中。商环中的关系 $t^2 = 1$ 使每个偶次幂化为 1、每个奇次幂化为 t，所以每个类都由某

个 $a+bt$ 代表。该表示唯一，因为 t^2-1 的非零多项式倍数由次数公式具有至少二次，而两个这样的代表之差至多一次。若该类的像 $a+bg=0$，由 $1,g$ 是群环的 k-基便得 $a=b=0$。因此诱导同态 $k[t]/(t^2-1)\to k[G]$ 的核为零，也是单射，故为同构。

若 $\operatorname{char} k\neq 2$，则 $(t-1)+(t+1)=k[t]$，因为两生成元之差为可逆常数 2。由定理 10.4.3，有具体同构

$$\begin{aligned} k[G] &\longrightarrow k\times k, \\ a+bg &\longmapsto (a+b,a-b), \end{aligned} \qquad (u,v)\longmapsto \frac{u+v}{2}+\frac{u-v}{2}g$$

（右式为其逆）。对应 $(1,0)$、$(0,1)$ 的正交幂等元分别为 $(1+g)/2$、$(1-g)/2$。增广映射是第一个坐标投影，所以其核对应 $0\times k$，不是平方为零的理想。

若 $\operatorname{char} k=2$，则 $t+1=t-1$、$t^2-1=(t-1)^2$，两个一次因子不互素，不能作上述直积分解。令 $\varepsilon=g-1$，可得 $k[G]\cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，其中 $\varepsilon\neq 0$、$\varepsilon^2=0$。增广核为 $k\varepsilon$，所以它的平方为零。由定理 10.2.3，此时的增广商环仍为 k。这两种情形的分界是域 k 中的 2 是否可逆：可逆时两个一次因子互素，商环分裂为两个分量；特征为二时两个因子重合，商环中出现非零幂零元。 □

习题 10.8. *设 R,S 是交换环。证明 $R\times S$ 的每个理想唯一为 $I\times J$，其中 I,J 分别为两环的理想；进一步确定其全部素理想。*

解. 若 K 为乘积环的理想，$(a,b)\in K$，乘 $(1,0)$、$(0,1)$ 得 $(a,0),(0,b)\in K$。令 $I=\{\,a\mid (a,0)\in K\,\}$、$J=\{\,b\mid (0,b)\in K\,\}$，减法与吸收性直接说明两者为理想，上述拆分及相加给出 $K=I\times J$。投影到各坐标又保证唯一性。

若 K 是素理想，由 $(1,0)(0,1)=0$ 可知至少一个坐标幂等元属于 K；两者不能同时属于 K，否则其和 $(1,1)\in K$。若 $(0,1)\in K$，则 $J=S$，且商环同构于 R/I，由命题 10.2.6 知 I 素；另一种情形给出 $R\times J$、J 素。反过来，这两种形式的商分别是整环，故确为素理想。 □

习题 10.9. *在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I=12\mathbb{Z},J=18\mathbb{Z}$。计算 $I+J$、$I\cap J$、IJ、I^2 及这些理想的根，说明哪些理想不同但根相同。*

解. 因为 $18-12=6$，且所有两者的整数线性组合都被六整除，有 $I+J=6\mathbb{Z}$。共同倍数恰为 36 的倍数，故 $I\cap J=36\mathbb{Z}$。积理想为 $216\mathbb{Z}$，而 $I^2=144\mathbb{Z}$，直接由主理想的乘积定义得到。

所列生成数以及 $12,18$ 的素因子集合均为 $\{2,3\}$。若其中任一个数整除 a^r，必有 $2\mid a,3\mid a$；反过来，若 $6\mid a$，取足够大的幂，就能包含该生成数所需的二、三的幂次。因此 $I,J,I+J,I\cap J,IJ,I^2$ 的根全部为 $6\mathbb{Z}$。这些不同理想保留着不同幂次信息，取根以后该区别消失。 □

习题 10.10. *设 a,b 为正整数，$d=\gcd(a,b)$。计算整数环中的理想商 $(a\mathbb{Z}:b\mathbb{Z})$，并判断何时将它乘以 $b\mathbb{Z}$ 能恢复 $a\mathbb{Z}$。再求 $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ 中 $[b]_a$ 的零化子及其元素个数。*

解. 写 $a=da_0, b=db_0$，其中 $\gcd(a_0,b_0)=1$。由定义 10.3.8，r 属于所求理想当且仅当 $a \mid rb$，约去 d 后等价于 $a_0 \mid rb_0$。取整数 u,v 使 $ua_0+vb_0=1$，两边乘 r 可知该条件迫使 $a_0 \mid r$；反向显然成立。故

$$(a\mathbb{Z} : b\mathbb{Z}) = (a/d)\mathbb{Z}.$$

乘回 $b\mathbb{Z}$ 后得到 $(ab/d)\mathbb{Z}$。由于两个生成数均为正，它等于 $a\mathbb{Z}$ 当且仅当 $b/d=1$，即 $b \mid a$。

在商环中，$[r]_a$ 零化 $[b]_a$ 恰好要求 $a \mid rb$，所以零化子由 $[a/d]_a$ 生成，其元素为

$$\{\, [ja/d]_a \mid 0 \le j < d \,\}.$$

这些类互不相同：两者相等要求 $a \mid (j-j')a/d$，即 $d \mid j-j'$，在给定范围内只能 $j=j'$。故零化子恰有 d 个元素。例如 $a=24, b=6$ 时，理想商为 $4\mathbb{Z}$，商环中零化子有六个元素。 □

习题 10.11. 在 $R=\mathbb{Z}[x]$ 中令 $I=(2,x)$。证明 I 不是主理想，并计算 I^2、$\sqrt{I^2}$ 与 $(I^2 : I)$。

解. 映射 $\psi : R \to \mathbb{F}_2$、$f \mapsto [f(0)]_2$ 是满环同态，核为 I。因此 I 是真素理想，且 $\sqrt{I}=I$。若 $I=(f)$，则由 $2, x \in I$ 可取 $g,h \in \mathbb{Z}[x]$ 使

$$2=fg, \qquad x=fh.$$

第一式的两因子均非零，次数公式给出 $\deg f+\deg g=0$，所以 f,g 都是整数常数，且 $f=\pm1$ 或 ±2。再比较第二式的一次项系数，得到 $1=fh_1$，其中 $h_1 \in \mathbb{Z}$ 是 h 的一次项系数，故只能有 $f=\pm1$。于是 $(f)=R$，与 $I \neq R$ 矛盾。

由理想积的定义，

$$I^2=(4,2x,x^2).$$

其中的多项式恰是常数项被 4 整除、一次项系数为偶数的多项式。因为 $I^2 \subseteq I=\sqrt{I}$，有 $\sqrt{I^2} \subseteq I$；反过来，每个 $f \in I$ 都满足 $f^2 \in I^2$，故 $\sqrt{I^2}=I$。

若 $f \in (I^2 : I)$，则 $fx \in I^2$，由一次项系数的条件得到 $f(0)$ 为偶数，亦即 $f \in I$。反过来，$I \cdot I = I^2$ 表明每个 $f \in I$ 都属于 $(I^2 : I)$。所以 $(I^2 : I)=I$。 □

习题 10.12. 设 R 为交换环，理想 I 中每个元素都是幂零元。证明 $a \in R$ 可逆，当且仅当 $a+I$ 在 R/I 中可逆。再给出删去幂零假设后结论失败的例子。

解. 单位在商同态下仍为单位。反过来，若 $a+I$ 可逆，选逆的一个代表 b，则 $ab=1+n$，其中 $n \in I$。这里只需误差元素 $n=ab-1$ 自己幂零，不要求存在统一的正整数 N 使整个理想满足 $I^N=0$。对这个 n 取 $m \ge 1$ 使 $n^m=0$，有限几何级数公式给出

$$(1+n)^{-1} = 1-n+n^2-\cdots+(-n)^{m-1}.$$

于是 a 的逆为 $b(1+n)^{-1}$，左右相乘均为一。若 $R=\mathbb{Z}, I=5\mathbb{Z}, a=2$，则 $a+I$ 在商域中可逆，但整数二不可逆；这个理想不满足题设的幂零条件。 □

习题 10.13. 对整数 $n \geq 2$，判定何时 $n\mathbb{Z}$ 是准素理想。用 $n = 12$ 写出直接违反准素性条件的两个整数，并用第 10.3 节中的准素商环判别比较 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中非零零因子的幂零性。

解. 若 $n = p^r$ 为素数幂，且 $ab \in n\mathbb{Z}$、$a \notin n\mathbb{Z}$，则 $p^r \mid ab$ 而 $p^r \nmid a$，整数的素数分解迫使 $p \mid b$。写 $b = pc$，就有 $b^r = p^r c^r \in n\mathbb{Z}$，所以 $n\mathbb{Z}$ 准素。

若 n 不是素数幂，可写 $n = p^r m$，其中 $m > 1$、$r \geq 1$、$p \nmid m$。取 $a = p^r, b = m$，则 $ab = n \in n\mathbb{Z}$，但 $a \notin n\mathbb{Z}$，而 b 的任意正次幂都不被 p 整除，因而不在 $n\mathbb{Z}$ 中。这违反准素性。故 $n\mathbb{Z}$ 准素当且仅当 n 为素数幂。

在 $n = 12$ 时可取 $a = 4, b = 3$：$4 \cdot 3 \in 12\mathbb{Z}$，$4 \notin 12\mathbb{Z}$，且没有 3^j 是十二的倍数。模四时唯一的非零零因子是 $[2]_4$，其平方为零；模十二时 $[6]_{12}$ 是平方为零的非零零因子，但 $[3]_{12}$ 被非零的 $[4]_{12}$ 零化而所有正次幂都非零，故零因子并非全都幂零。 □

习题 10.14. 求全部满足 $x \equiv 3 \pmod 8$、$x \equiv 7 \pmod{12}$ 的整数，并判断把第二个余数改为 5 后是否有解。

解. 两模数的最大公因子为 4，且 $3 \equiv 7 \pmod 4$，由命题 10.4.4 可解。写 $x = 3 + 8t$，代入得 $8t \equiv 4 \pmod{12}$，即 $2t \equiv 1 \pmod 3$，所以 $t \equiv 2 \pmod 3$。全部解为 $x = 19 + 24u$，$u \in \mathbb{Z}$。若第二余数为 5，则 $3 \not\equiv 5 \pmod 4$，不满足该命题的必要条件，无解。 □

习题 10.15. 求 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 的全部幂等元与幂零元，并计算其单位个数。

解. 由定理 10.4.3，环同构于 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$，同构为 $[a]_{72} \mapsto ([a]_8, [a]_9)$。若 $a(a-1)$ 被素数幂 p^r 整除，因相邻整数互素，该素数幂必全部整除其中一个因子。因此模 8 和模 9 各只有 $0, 1$ 两个幂等元；四组坐标提升后恰为

模 72 的类	$[0]_{72}$	$[1]_{72}$	$[9]_{72}$	$[64]_{72}$
CRT 坐标	$(0,0)$	$(1,1)$	$(1,0)$	$(0,1)$

（各坐标分别在模 8、模 9 的环中）。特别地，$[9]_{72}$ 保留模 8 的分量，$[64]_{72}$ 保留模 9 的分量。

若 $72 \mid a^m$，则 $2, 3$ 都整除 a，故 $6 \mid a$；反过来 $6 \mid a$ 时 $72 \mid a^3$。所以幂零元为 $[6j]_{72}$、$0 \leq j < 12$。单位在模 8 下有 $1, 3, 5, 7$ 四个，在模 9 下有 $1, 2, 4, 5, 7, 8$ 六个；直积元素可逆当且仅当两坐标均可逆，因此总数为 24。 □

习题 10.16. 设交换环 R 中 $I + J = R$，r, s 为正整数。证明 $I^r + J^s = R$，并给出自然同构 $R/(I^r J^s) \cong R/I^r \times R/J^s$。

解. 写 $a + b = 1$，其中 $a \in I, b \in J$。展开 $1 = (a+b)^{r+s-1}$，每一项的 a 次数至少为 r，或 b 次数至少为 s，所以整个和属于 $I^r + J^s$。这证明两幂理想互素。对这两个理想应用定理 10.4.3，映射 $x \mapsto (x + I^r, x + J^s)$ 满射，核为 $I^r \cap J^s = I^r J^s$，故诱导所求同构。此题说明互素关系可以提升到任意正整数幂，而不只是 $\sqrt{I^r} = \sqrt{I}$ 所表达的根相同。 □

习题 10.17. 设 k 为域，X 为集合。求函数环 k^X 的全部幂等元。对 $A \subseteq X$，利用对应的幂等元解释分解 $k^X \cong k^A \times k^{X \setminus A}$，并在 X 有 n 个元素时求幂等元个数。

解. 函数 e 幂等当且仅当每个 x 都满足 $e(x)^2 = e(x)$。域中只有零、一两个幂等元，所以 e 恰为某个子集 A 的示性函数：在 A 上为一，其他点为零。对任意 $f \in k^X$，逐点相乘得到

$$(ef)(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases} \qquad ((1-e)f)(x) = \begin{cases} 0, & x \in A, \\ f(x), & x \notin A. \end{cases}$$

因此这两个投影分别保留 A 上和其补集上的函数值。e 与 $1-e$ 正交且和为一，命题 10.4.6 给出 $k^X \cong ek^X \times (1-e)k^X$。两个分量分别通过限制到 A 与 $X \setminus A$ 识别为题述函数环；逆映射把两个函数在互不相交的定义域上拼成一个函数。因此有限 X 的幂等元与其全部子集一一对应，共 2^n 个。空集时函数环为零环，上述计数仍给出唯一元素。 □

第十一章
整除、主理想整环与唯一分解

整数的素因数分解在一般整环中需要重新检验：不可约元未必为素元，最大公因子也未必给出 Bézout 等式。本章比较 Euclid 整环、主理想整环与唯一分解整环，说明它们的蕴含关系、反例和可执行的整除计算。

本章目标

- 区分不可约元与素元，区分最大公因子与 Bézout 关系。
- 在整数、域上的一元多项式和 Gauss 整数中执行 Euclid 算法及回代。
- 证明 Euclid 整环是主理想整环、主理想整环是唯一分解整环，并指出分解存在性与唯一性各自的依据。
- 用具体理想与范数计算检验主性或唯一分解性的失败，理解理想分解问题的来源。

在整数中，2 与 3 的最大公因子是 1，而且能找到整数 u, v 使 $2u + 3v = 1$。把同样的话移到 $\mathbb{Z}[x]$，2 与 x 仍没有非单位公因子，却不可能有 $2u(x) + xv(x) = 1$：令 $x = 0$ 就会得到偶数等于 1。最大公因子、Bézout 等式和理想由一个元素生成，在一般整环中不再是同一回事。本章从整除与 Euclid 算法出发，分辨这些性质之间真正成立的推论，再考察元素何时能唯一分解。

本章使用第十章建立的整环、单位、理想、商环及多项式次数性质；Gauss 整数和非 Euclid 的例子还用到复数的共轭与模。非 Euclid 主理想整环的例子用于辨析条件强弱。$\mathbb{Z}[x]$ 的非主性在本章直接证明，唯一分解性则明确留待下一章的多项式定理。

整除、主理想与唯一分解，可结合 Dummit 与 Foote 的《Abstract Algebra》[9, Sections 8.1–8.3] 学习。整数的 Euclid 算法、扩展算法与模逆可读 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[30, Sections 4.1–4.3]；域上一元多项式的 Euclid 算法、模逆及中国剩余计算见同书 [30, Sections 17.3–17.4]。唯一分解整环、Euclid 整环与主理想整环的结构性讨论见该书 [30, Section 16.9.1]。

11.1 整除与因子

整数的素因数分解同时包含两个断言：每个非零非单位都能分解，所得不可约因子又在适当意义下唯一。在一般整环中，这两个断言必须分别考察。本节先澄清整除、不可约与素性之间的关系；本章的环均为交换整环，除非另有说明。

11.1.1　相伴、不可约元与素元

定义 11.1.1. 设 R 是整环，$a,b\in R$。若存在 $c\in R$ 使 $b=ac$，则称 a 整除 b，记为 $a\mid b$；这一关系称为**整除关系** (divisibility)。若存在单位 $u\in R^\times$ 使 $a=ub$，则称 a,b **相伴** (associate)。

每个元素都整除 0，而 0 只整除 0。单位整除所有元素。相伴是等价关系：单位 1、u^{-1} 和单位的乘积分别给出自反性、对称性和传递性。在 $\mathbb{Z}$ 中，相伴就是相差一个符号；在域中，任意两个非零元素都相伴。

命题 11.1.2. 设 R 为整环，$a,b\in R$。则 $a\mid b$ 当且仅当 $(b)\subseteq(a)$。此外，以下三条件等价：a,b 相伴；$a\mid b$ 且 $b\mid a$；$(a)=(b)$。

证明. 若 $b=ac$，则 $br=a(cr)$，故 $(b)\subseteq(a)$。反之，该包含使 $b\in(a)$，于是 $b=ac$。相伴当然给出相互整除。若 $a=bc$、$b=ad$ 且 $a\neq0$，则 $a=acd$，整环中的消去律给出 $cd=1$，故 c 为单位。若 $a=0$，相互整除迫使 $b=0$，两者也相伴。主理想相等与相互整除的等价性来自第一句话。 □

例如在 $\mathbb{Z}$ 中，

$$2\mid 6,\qquad (6)=6\mathbb{Z}\subsetneq 2\mathbb{Z}=(2).$$

2 的倍数包括 6 的所有倍数，因此整除方向与主理想包含方向相反。相伴元素则生成同一个主理想：若 $a=ub$、$u\in R^\times$，对每个 $x\in R$ 都有

$$a\mid x\quad\Longleftrightarrow\quad b\mid x.$$

所以在整除理论中，相伴元素应视为同一个因子；唯一分解中允许因子相差单位，正是保留这一无法由整除关系区分的自由。

定义 11.1.3. 设 p 是整环 R 中的非零非单位。

1. 若对每个满足 $p=ab$ 的 $a,b\in R$，二者中至少一个为单位，则称 p 为**不可约元** (irreducible element)。
2. 若对任意 $a,b\in R$，$p\mid ab$ 都蕴含 $p\mid a$ 或 $p\mid b$，则称 p 为**素元** (prime element)。

对非零非单位 p，两个条件分别考察如下情形，其中 a,b 遍历 R：

$$\begin{aligned}&p\text{ 不可约：}\quad p=ab\implies a\in R^\times\text{ 或 }b\in R^\times,\\&p\text{ 是素元：}\quad p\mid ab\implies p\mid a\text{ 或 }p\mid b.\end{aligned}$$

不可约性只限制以 p 为结果的乘法，即 p 自身的分解；素性涉及 p 对任意乘积的整除。两者并非同一个定义。单位被排除，是因为在分解中插入或删去单位不应改变因子的实质。

命题 11.1.4. 设 R 为整环，$p\in R$ 为非零非单位。若 p 是素元，则 p 是不可约元；而且 p 是素元，当且仅当主理想 (p) 是 R 的素理想。

证明. 设 $p=ab$。因为 $ab=p\cdot1$，有 $p\mid ab$，所以素性给出 $p\mid a$ 或 $p\mid b$。若 $a=pc$，则 $p=pcb$，由 $p\neq0$ 消去得到 $cb=1$，所以 b 为单位；另一种情形交换 a,b 即得。又

因 p 非单位，$(p)\neq R$；条件 $ab\in(p)$ 蕴含 $a\in(p)$ 或 $b\in(p)$，逐项翻译后正是素元的定义。 □

后面将证明，在主理想整环和唯一分解整环中，不可约元也都是素元；同时会看到 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的不可约元 2 并不是素元。此处不能把整数中的直觉当作一般整环的结论。

11.1.2 最大公因子与 Bézout 关系

定义 11.1.5. 设 a,b 为整环 R 的两个元素。如果 $d\in R$ 满足 $d\mid a$、$d\mid b$，并且每个同时整除 a,b 的元素 $c\in R$ 都整除 d，就称 d 为 a,b 的**最大公因子** (greatest common divisor)。如果 1 是 a,b 的最大公因子，就称 a,b **互素** (relatively prime)。

这里的“最大”依整除关系而言，与实数大小无关。用主理想表示，d 是公因子等价于 $(a),(b)\subseteq(d)$，也就是 $(a,b)\subseteq(d)$；再要求每个公因子 c 都整除 d，就是要求

$$(a,b)\subseteq(d)\subseteq(c)\qquad\text{对每个公因子 } c \text{ 成立.}$$

因此 (d) 是同时包含 $(a),(b)$ 的主理想中最小的一个，这里的比较对象限于主理想。

这个定义不保证任意两个元素都有最大公因子。例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的 6 与 $2(1+\sqrt{-5})$ 就没有最大公因子，具体论证见习题 11.7。最大公因子若存在，由命题 11.1.2 可知它在相伴意义下唯一；未经额外约定，$\gcd(a,b)$ 表示任选的一个最大公因子。在整数中通常取非负者，在域上的多项式环中通常取首一者；约定 $\gcd(0,0)=0$。有限多个元素的最大公因子同样按“公共因子都整除它”定义。

命题 11.1.6. 设 R 为整环，$a,b,d\in R$。若 $d\mid a$、$d\mid b$，且存在 $u,v\in R$ 使

$$d=ua+vb, \tag{11.1}$$

则 d 为 a,b 的最大公因子。特别地，$(a,b)=R$ 蕴含 a,b 互素。

证明. 任一公因子 c 整除 a,b，于是也整除线性组合 $ua+vb=d$。这与已给出的 $d\mid a,b$ 正好构成最大公因子的两项要求。若 $(a,b)=R$，则 $1=ua+vb$；又 1 整除一切元素，所以取 $d=1$ 即得。 □

设 R 为整环，$a,b\in R$，并设 d 是 a,b 的最大公因子。若存在 $u,v\in R$ 使 $d=ua+vb$，则称这个等式为 a,b 的 **Bézout 关系** (Bézout identity)。它比“d 是最大公因子”多提供了一个线性组合表达式。在 $\mathbb{Z}$ 中，$\gcd(30,18)=6$，而 $6=2\cdot18-30$ 给出相应关系。

命题 11.1.6 给出的是判定最大公因子的充分条件，反向蕴含在一般整环中不成立。特别地，

$$\gcd(a,b)=1\quad\not\Longrightarrow\quad(a,b)=R.$$

下面的 $2,x\in\mathbb{Z}[x]$ 将说明：即使最大公因子为 1，也未必能把 1 写成这两个元素的线性组合。

11.1.3　元素分解与理想

整除关系在主理想之间反向排列，因此“共同整除”与“共同生成”不可混淆。设 R 为整环，$a,b\in R$，且 d 是它们的最大公因子。公因子条件只给出

$$(a,b)\subseteq(d).$$

若还有 Bézout 关系 $d=ua+vb$，则 $d\in(a,b)$，于是 $(d)\subseteq(a,b)$，两边相等。反过来，若 $(a,b)=(d)$，则 d 整除 a,b，且属于它们生成的理想，命题 11.1.6 便给出最大公因子和 Bézout 关系。因此对 R 中的 a,b,d，

$$(a,b)=(d)\quad\Longleftrightarrow\quad\begin{cases}d\text{ 是 }a,b\text{ 的最大公因子},\\ d=ua+vb,\ \text{其中 }u,v\in R.\end{cases}$$

知道最大公因子存在，却不保证这个二生成理想是主理想。

命题 11.1.7. *在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，$2,x$ 的最大公因子为 1，但 $(2,x)$ 是非主理想，特别地不等于全环。*

证明. 若非零多项式 c 同时整除 $2,x$，由命题 10.1.6 的次数相加公式，$c\mid 2$ 迫使 c 是常数，且为 ±1 或 ±2。后两者不整除 x，因为 x 的一次项系数为 1。故 $\gcd(2,x)=1$。然而若有 $1=2f(x)+x\cdot g(x)$，比较常数项就得到 $1=2f(0)$，不可能。因此 $(2,x)\neq\mathbb{Z}[x]$。若 $(2,x)=(h)$，则 h 是 $2,x$ 的公因子，因而为单位；这又会使该理想等于全环，矛盾。 □

这个例子的三个结论可以并列写成

$$\gcd(2,x)=1,\qquad 1\notin(2,x),\qquad (2,x)\text{ 非主}.$$

第一项说明最大公因子存在；第二项排除了 Bézout 表达；第三项说明二生成理想连另一个主生成元也没有。因此 gcd 存在既不推出 Bézout 表达，也不推出二生成理想为主；而一旦 gcd 有 Bézout 表达，上面的等价关系就保证这个理想是主理想。

互素并不蕴含生成单位理想；一个理想仅用两个元素生成，也可能无法缩减成一个生成元。主理想整环要求每个理想都是主理想，不论是否预先知道它有限生成，因此排除了这种情形。仅要求二生成理想都是主理想，只能进一步推出所有有限生成理想都是主理想：对生成元的个数作归纳，每次将已有的一个生成元与下一个合并即可；这一条件还不足以保证所有理想都是主理想。习题 11.13 将给出一个所有有限生成理想都为主、却不是主理想整环的例子。

不可约性也可以用主理想说明。设 R 为整环，$p\in R$ 为非零非单位。由整除与主理想包含的反向对应可知，

$$p\text{ 不可约}\quad\Longleftrightarrow\quad(p)\text{ 在 }R\text{ 的真主理想中为极大元}.$$

若 $(p)\subseteq(d)\subsetneq R$，则 $p=dc$，其中 d 非单位；不可约性迫使 c 为单位，故 $(d)=(p)$。反过来，若 $p=ab$ 且 a,b 都非单位，则 $(p)\subsetneq(a)\subsetneq R$，与这一极大性矛盾。这里比较

的只是主理想，并未断言 (p) 是极大理想：后者须与所有真理想比较。后面在主理想整环中，所有理想都是主理想，这两种极大性才重合。

后文将证明，在 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，2 不可约，而非主理想 $I=(2,1+\sqrt{-5})$ 满足 $(2)\subsetneq I\subsetneq R$；这与 (2) 在真主理想中极大并不矛盾。

11.2 Euclid 整环

整数中求最大公因子的辗转相除法，依靠的是余数不断变小。推广这个方法时，真正需要的不是元素本身有大小，而是给非零余数配一个不能无限下降的非负整数。本节把这一要求写成公理，并在整数、多项式和复平面格点中实际执行除法。

11.2.1 除法算法与 Euclid 算法

定义 11.2.1. *设 R 是交换整环。若存在函数*

$$\delta : R\setminus\{0\}\longrightarrow \mathbb{N}$$

使任意 $a,b\in R$、$b\neq 0$ 都可写成 $a=bq+r$，其中 $q,r\in R$，并且 $r=0$ 或 $\delta(r)<\delta(b)$，则称 R 为 **Euclid 整环** (Euclidean domain)，*称 δ 为* **Euclid 函数** (Euclidean function)。

这一定义只断言符合下降条件的 q,r 存在，并未给出求出它们的程序。实际运行辗转相除法，还须能有效完成环运算，并能求出这样的商和余数。商和余数通常不唯一，Euclid 函数也未必唯一；本书也不额外要求 $\delta(a)\le\delta(ab)$ $(a,b\neq 0)$。

设 R 为带 Euclid 函数 δ 的 Euclid 整环，$a,b\in R$ 不全为零。从 a,b 出发，不断以上一次非零余数作除数，直到余数为零；每次所得非零余数的 δ 值都严格下降。这个过程称为 **Euclid 算法** (Euclidean algorithm)，也称辗转相除法。

命题 11.2.2 (Euclid 算法)**.** *设 R 为 Euclid 整环，$a,b\in R$ 不全为零。依次作带余除法，直到余数为零，则最后一个非零余数 d 是 a,b 的最大公因子，并可由回代求得 $u,v\in R$，使 $d=ua+vb$。*

证明. 若 $b=0$，取 $d=a$、$u=1$、$v=0$。否则置 $r_0=a,r_1=b$，并在 $r_j\neq 0$ 时选取

$$r_{j-1}=q_jr_j+r_{j+1},\qquad r_{j+1}=0\ \text{或}\ \delta(r_{j+1})<\delta(r_j).$$

非负整数 $\delta(r_1),\delta(r_2),\dots$ 不可能无限严格下降，所以某一步得到 $r_{m+1}=0$、$r_m\neq 0$。这是算法终止的理由。另一方面，对每个 $c\in R$，除法等式给出

$$(c\mid r_{j-1}\ \text{且}\ c\mid r_j)\quad\Longleftrightarrow\quad(c\mid r_j\ \text{且}\ c\mid r_{j+1}).$$

正向使用 $r_{j+1}=r_{j-1}-q_jr_j$，反向使用 $r_{j-1}=q_jr_j+r_{j+1}$。因此每一对相邻余数的公因子集合不变，最终等于 $r_m,0$ 的公因子集合。这是算法正确的理由：$d=r_m$ 整除最后两项，因而整除 a,b；每个公因子又整除 $r_m=d$，所以 d 为所求最大公因子。

为明确回代，先看第一次更新：

$$r_2=r_0-q_1r_1=(1-q_1\cdot 0)a+(0-q_1\cdot 1)b.$$

余数相减时，它们在 a,b 前的系数也按同样方式相减。于是令 $(u_0,v_0)=(1,0)$、$(u_1,v_1)=(0,1)$，并递推

$$u_{j+1}=u_{j-1}-q_ju_j,\qquad v_{j+1}=v_{j-1}-q_jv_j. \tag{11.2}$$

由 $r_0=u_0a+v_0b$、$r_1=u_1a+v_1b$ 开始归纳，除法等式给出每个 $r_j=u_ja+v_jb$。取 $j=m$ 即得所求关系。 □

在求余数的同时按(11.2)更新两组系数，便得到**扩展 Euclid 算法** (extended Euclidean algorithm)。算法 11-1 同时输出最大公因子与 Bézout 系数。Euclid 整环的定义只保证所需的商和余数存在；要实际运行算法，还须能有效完成环运算和符合下降条件的带余除法。

算法 11-1 扩展 Euclid 算法

输入： 配有 Euclid 函数 δ 的 Euclid 整环 R，及不全为零的 $a,b\in R$；其中环运算与符合 δ 下降条件的带余除法均可有效计算。

输出： a,b 的一个最大公因子 d 及 $u,v\in R$，使 $d=ua+vb$。

1: 置 $(r_0,u_0,v_0)=(a,1,0)$、$(r_1,u_1,v_1)=(b,0,1)$，并令 $j=1$。
2: **while** $r_j\neq 0$ **do**
3: 　求 q_j,r_{j+1}，使 $r_{j-1}=q_jr_j+r_{j+1}$，且 $r_{j+1}=0$ 或 $\delta(r_{j+1})<\delta(r_j)$。
4: 　置 $u_{j+1}=u_{j-1}-q_ju_j$、$v_{j+1}=v_{j-1}-q_jv_j$。
5: 　令 $j\leftarrow j+1$。
6: **end while**
7: **return** $d=r_{j-1}$，$u=u_{j-1}$，$v=v_{j-1}$。

上面的下降过程只用到了除法条件。有些文献还要求 Euclid 函数满足乘法单调性 $\delta(a)\le\delta(ab)$ $(a,b\neq 0)$。这个附加要求不会缩小 Euclid 整环的范围：给定满足本书定义的 δ，可在 a 的所有非零倍数中取最小值，定义

$$\tilde{\delta}(a):=\min_{c\in R\setminus\{0\}}\delta(ac)\qquad(a\neq 0).$$

由于 R 是整环，取最小值的集合是非空的非负整数集合。若 $a,b\neq 0$，ab 的每个非零倍数也是 a 的非零倍数，故 $\tilde{\delta}(a)\le\tilde{\delta}(ab)$。又设 $a\in R$、$b\in R\setminus\{0\}$，取 $c\neq 0$ 使 $\delta(bc)=\tilde{\delta}(b)$。用 δ 作带余除法，得到

$$a=(bc)q+r=b(cq)+r,\qquad r=0\text{ 或 }\delta(r)<\delta(bc).$$

当 $r\neq 0$ 时，在最小值的定义中取乘子 1，可知 $\tilde{\delta}(r)\le\delta(r)<\tilde{\delta}(b)$。因此 $\tilde{\delta}$ 同时满足除法条件与乘法单调性 [7, Theorem 2.1]。反向包含由定义直接得到，所以两种约定得到同一类环。

11.2.2 整数环及一元多项式环

在 $\mathbb{Z}$ 中，取 $\delta(n)=|n|$。对 $b\neq 0$，普通整数除法可取 $0\le r<|b|$，故它是 Euclid 函数。以 $252,198$ 为例，四次除法所取的商依次是 $q_1=1,q_2=3,q_3=1,q_4=2$：

$$252=198+54,\qquad 198=3\cdot 54+36,\qquad 54=36+18,\qquad 36=2\cdot 18.$$

按(11.2)同步更新系数，得到下表；每行都满足 $r_j=252u_j+198v_j$。

j	r_j	u_j	v_j
0	252	1	0
1	198	0	1
2	54	1	-1
3	36	-3	4
4	18	4	-5
5	0	-11	14

最后非零余数为 18；同一结果也可由回代读出：

$$18=54-36=4\cdot 54-198=4\cdot 252-5\cdot 198. \tag{11.3}$$

这里不仅算出最大公因子，也获得了以后解线性同余式所需的整数系数。

在域上的多项式环中，余数的“变小”改由次数衡量。要降低被除式的次数，只需先消掉最高次项，再对剩下的多项式重复这一步。设被除式和除式的次数为 $n\ge m$，首项系数为 a,b：乘子 x^{n-m} 对齐次数，ab^{-1} 对齐首项系数，因此应从被除式中减去 $ab^{-1}x^{n-m}$ 倍的除式。

命题 11.2.3 (多项式带余除法)**.** *设 F 为域，$f,g\in F[x]$，且 $g\neq 0$。存在唯一的 $q,r\in F[x]$，使*

$$f=gq+r,\qquad r=0 \text{ 或 } \deg r<\deg g.$$

因此 $F[x]$ 关于非零多项式上的次数函数为 Euclid 整环。

证明. 若 $f=0$ 或 $\deg f<\deg g$，取 $q=0,r=f$。其余情形设 $\deg f=n$、$\deg g=m\le n$，首项系数分别为 a,b。因为 F 是域且 $b\neq 0$，可以减去 $ab^{-1}x^{n-m}g$，把 f 的最高次项消去。所得

$$f_1=f-ab^{-1}x^{n-m}g$$

为零或次数严格小于 n。对次数作归纳，写成 $f_1=gq_1+r$，其中 r 满足要求，则 $q=ab^{-1}x^{n-m}+q_1$ 给出所求分解。次数是非负整数，故消项步骤只能进行有限次。

若又有 $f=gq'+r'$ 且余数满足相同次数限制，则 $g(q-q')=r'-r$。若 $q-q'\neq 0$，由命题 10.1.6，非零多项式的次数相加，使左端次数至少为 $\deg g$，而右端为零或次数小于 $\deg g$，矛盾。因此 $q=q'$，再得 $r=r'$。 □

域假设在首项系数 b 的求逆处使用。例如在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，若要求

$$x=2q+r,\qquad r=0 \text{ 或 } \deg r<\deg 2=0,$$

则非零多项式的次数均非负，第二种情形不可能发生，故必须 $r=0$。这就要求 $x\in 2\mathbb{Z}[x]$，但一次项系数 1 不是 2 的倍数，所以无法如此带余除法。这不否认某些特殊除数可做除法，例如首一多项式的首项系数就是单位。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取 $f=x^3-2x+1$、$g=x^2-1$。逐项相减得到

$$f=xg+(-x+1),\qquad g=(-x-1)(-x+1).$$

所以首一最大公因子为 $x-1$，且 $x-1=xg-f$。从最后非零余数 $-x+1$ 改为首一者，需要同时将 Bézout 系数乘以 -1。这种归一化不影响生成的主理想。

11.2.3　Gauss 整数的例子

考虑复数的子环

$$\mathbb{Z}[i]=\{\,a+bi\mid a,b\in\mathbb{Z}\,\},\qquad i^2=-1,$$

称为 **Gauss 整数环** (ring of Gaussian integers)。它是整环，因为它嵌入 $\mathbb{C}$。定义范数

$$N(a+bi):=a^2+b^2.$$

由 $N(z)=z\overline{z}$ 得 $N(zw)=N(z)N(w)$，非零元素的范数为正整数。一个元素是单位当且仅当范数为 1：必要性由逆元与范数的乘法性得到；充分性由 $z\overline{z}=1$ 得到。因此单位恰为 $\pm1,\pm i$。

若 $\alpha\mid\beta$，则 $N(\alpha)\mid N(\beta)$；反向推断一般不成立。即使范数相同，两个元素也未必相伴。例如 $N(2+i)=N(2-i)=5$，但

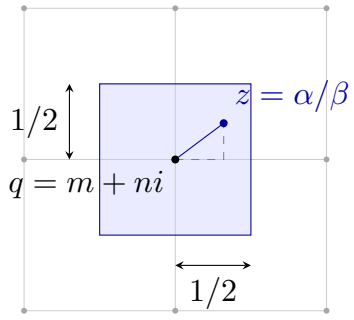
$$\frac{2-i}{2+i}=\frac{3-4i}{5}\notin\mathbb{Z}[i],$$

所以 $2+i\nmid 2-i$，二者也不相伴。范数为整数素数足以证明一个 Gauss 整数不可约，却不是必要条件。例如 3 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约（见习题 11.4），但 $N(3)=9$。

范数还可用来保证余数下降。把 $\mathbb{Z}[i]$ 看作复平面的整数格点，每个复数 $z=s+ti$ 都能逐坐标选出最近的整数 m,n。所得 $q=m+ni$ 周围的闭正方形边长为 1，在其中有

$$|z-q|^2=(s-m)^2+(t-n)^2\le\tfrac12<1.$$

作带余除法时取 $z=\alpha/\beta$，其中 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}[i]$、$\beta\neq0$。下图把 q 平移到原点，阴影正方形的每条边到 q 的距离为 $1/2$。在边界上可能有多个最近格点，任取一个即可。



命题 11.2.4. 设

$$R=\mathbb{Z}[i]=\{\,a+bi\mid a,b\in\mathbb{Z}\,\},\qquad N(a+bi)=a^2+b^2.$$

则 Gauss 整数环 R 关于 $R\setminus\{0\}$ 上的范数 N 是 Euclid 整环。

证明. 对 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}[i]$、$\beta\neq0$，在复数域中写 $\alpha/\beta=s+ti$。分别选最近的整数 m,n，使 $|s-m|\le1/2$、$|t-n|\le1/2$。置 $q=m+ni$、$r=\alpha-\beta q$，则

$$N(r)=N(\beta)\big((s-m)^2+(t-n)^2\big)\le\tfrac12N(\beta)<N(\beta).$$

因 $q,r\in\mathbb{Z}[i]$，这正是所需带余除法；若 $r=0$，也满足定义。 □

例如 $5=(2-i)(2+i)$，所以 $2+i$ 整除 5。又 $N(2+i)=5$ 为整数素数，任何分解 $2+i=\alpha\beta$ 都使两个非负整数范数的积为 5，其中一个必为 1；故 $2+i$ 不可约。在 $\mathbb{Z}$ 中不可约的 5，进入 $\mathbb{Z}[i]$ 后已经分裂。这提示我们：讨论不可约性之前，工作环必须说清楚。

这里同一个范数承担了三种不同的职责：

所要判断的性质	范数所给的条件
单位	$z\in\mathbb{Z}[i]^\times\iff N(z)=1$
不可约性	$N(z)$ 为整数素数 $\implies z$ 不可约
Euclid 除法	取最近格点，使 $N(r)\le\frac12N(\beta)<N(\beta)$

第一行是等价判据，第二行只是充分条件；不可约元 3 的范数为 9，说明不能把第二行倒过来。第三行则比较余数与除数，负责保证辗转相除过程的下降。

11.3 主理想整环

Euclid 算法提供了求最大公因子的方法，但它还有一个不依赖具体计算的后果：每个理想都能用一个元素生成。把这一结论单独提出，许多分解论证明便不再需要一个指定的除法算法。最后的例子将说明，这样做确实扩大了研究范围。

11.3.1 理想主性与素元性质

定义 11.3.1. 设 R 是交换整环。若对每个理想 $I\subseteq R$，都存在 $d\in R$ 使 $I=(d)=\{\,dr\mid r\in R\,\}$，则称 R 为**主理想整环** (principal ideal domain)，简称 PID。

定义包含零理想 (0) 和单位理想 (1)。域只有这两个理想，因而是主理想整环；“整环”这一要求不能删去后仍沿用同一个概念。

要从 Euclid 除法得到理想主性，可以把除法用在理想内部：选定一个非零元素 d 后，任何不被 d 整除的理想元素都会产生一个非零余数，而这个余数仍在理想中。因此，若 d 的 Euclid 值已经最小，就不能再有这样的元素，d 必须整除整个理想。

定理 11.3.2. 设 R 为 Euclid 整环，则 R 是主理想整环。

证明. 设 R 带 Euclid 函数 δ，I 是非零理想。从 $I\setminus\{0\}$ 中取 d，使 $\delta(d)$ 最小。对任意 $a\in I$，写 $a=qd+r$，其中 $r=0$ 或 $\delta(r)<\delta(d)$。但 $r=a-qd\in I$，最小性排除了非零余数，所以 $a\in(d)$。反向包含由 $d\in I$ 得出，故 $I=(d)$。零理想本来就由 0 生成。 □

命题 11.3.3. *设 R 为主理想整环，$a,b,d\in R$。则 a,b 有最大公因子，且*

$$(a,b)=(d)\quad\Longleftrightarrow\quad d\text{ 是 }a,b\text{ 的最大公因子}.$$

此时存在 $u,v\in R$ 使 $d=ua+vb$。

证明. 主性给出 $(a,b)=(d_0)$。其中 $a,b\in(d_0)$ 表明 d_0 是公因子，而 $d_0\in(a,b)$ 给出线性组合表达式；命题 11.1.6 于是说明它是最大公因子。任一其他最大公因子 d 都与 d_0 相伴，故命题 11.1.2 给出 $(d)=(d_0)=(a,b)$，再由 $d\in(a,b)$ 得到相应 Bézout 系数。这也包含 $a=b=0$ 的情形。 □

命题 11.3.4. *在主理想整环 R 中，每个不可约元 p 都是素元，且 (p) 是极大理想。因此每个非零素理想都是极大理想。*

证明. 设 $(p)\subseteq I\subseteq R$。写 $I=(d)$，则 $p=dc$。不可约性使 d 为单位或 c 为单位；前者给 $I=R$，后者给 $I=(p)$。又 p 非单位，所以 (p) 是极大理想。由命题 10.2.6，$R/(p)$ 是域，因而是整环，(p) 为素理想；再用命题 11.1.4 的素理想判别得 p 为素元。

若 $P\neq(0)$ 是素理想，写 $P=(p)$。因 P 非零且真，p 非零非单位；同一判别说明 p 为素元，再由命题 11.1.4 得它不可约。刚才的论证便说明 P 极大。 □

第 11.1.3 小节已把不可约性解释为“在真主理想中极大”。主理想整环中每个理想都为主理想，所以这一极大性涵盖了全部真理想。上述证明中的推理可写为

$$p\text{ 不可约}\quad\Longrightarrow\quad(p)\text{ 为极大理想}\quad\Longrightarrow\quad(p)\text{ 为素理想}\quad\Longrightarrow\quad p\text{ 为素元}.$$

“每个非零素理想都是极大理想”中的非零条件也有作用。在整环中，(0) 总是素理想；但在主理想整环 $\mathbb{Z}$ 中，有 $(0)\subsetneq(2)\subsetneq\mathbb{Z}$，所以 (0) 不是极大理想。

例如对域 F，命题 11.2.3 与定理 11.3.2 给出 $F[x]$ 是主理想整环。若 $p(x)$ 不可约，商 $F[x]/(p)$ 因而是域。这个结论会在构造方程根所在的域时发挥作用；它所依赖的是理想极大性，不是预先知道根的存在。

11.3.2　主理想整环的唯一分解性

理想主性还将保证元素的不可约分解存在且唯一。这里先定义唯一分解整环，以陈述主理想整环的这一结构性质；第 11.4 节将脱离主理想性，单独研究唯一分解本身及其判别。

定义 11.3.5. *设 R 是交换整环。若每个非零非单位都能写成有限个不可约元的乘积，并且同一非零非单位 $a\in R$ 的任意两种表达式*

$$a=up_1\cdots p_m=vq_1\cdots q_n$$

中，u, v 为单位、p_i, q_j 为不可约元时，必有 $m = n$，且可重新排列 q_j，使每个 p_i 与 q_i 相伴，则称 R 为**唯一分解整环** (unique factorization domain)，简称 UFD。

单位允许看成空乘积再乘一个单位；零不属于分解定理的对象。唯一性既不固定因子的次序，也不固定各因子相伴类中的代表。因此 $6 = 2 \cdot 3 = (-2)(-3)$ 并不是两种不同的素因数分解。

任意两个理想的并集未必是理想，甚至未必对加法封闭。例如 $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ 包含 $2, 3$，却不包含 $2 + 3 = 5$。理想升链的并有所不同：属于不同项的两个元素总能一起放入其中较大的一项，这使理想的封闭条件得以保留。

引理 11.3.6. 设 R 为主理想整环。则 R 的每条理想升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 都从某项开始恒定。

证明. 令 $I = \bigcup_{j \geq 1} I_j$。若 $x \in I_r, y \in I_s$，升链条件使两者都属于 $I_{\max(r,s)}$，故 $x - y$ 仍在 I；任一元素乘环中元素也留在原来所属的 I_j。因此 I 是理想，写成 (d)。生成元 d 属于某个 I_m，所以 $I = (d) \subseteq I_m \subseteq I$，从而 $I_m = I$，所有 $j \geq m$ 也满足 $I_j = I$。 □

分解元素与扩大主理想正好方向相反。若非零元素满足 $a_1 = a_2 d_1$，且 d_1 非单位，则 $(a_1) \subsetneq (a_2)$。因此，若一个元素总能继续作非平凡分解，就会产生严格上升的主理想链。下面用升链终止来排除无限继续分解的情形，再用不可约元的素性比较两种分解。

定理 11.3.7. 设 R 为主理想整环，则 R 是唯一分解整环。

证明. 先证分解存在。若存在不能分解成有限个不可约元乘积的非零非单位 a_1，则 a_1 本身不可为不可约元，故 $a_1 = b_1 c_1$，其中两个因子都非单位。至少有一个因子仍不能分解，否则合并两边分解便得到 a_1 的分解。把这个因子记为 a_2，另一个记为 d_1，于是 $a_1 = a_2 d_1$。有 $(a_1) \subsetneq (a_2)$：若相等，命题 11.1.2 使 a_1, a_2 相伴，再由非零消去律迫使 d_1 为单位，矛盾。重复选择会得到严格升链 $(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$，与引理 11.3.6 矛盾。因此分解存在。

再证唯一性。设 $u p_1 \cdots p_m = v q_1 \cdots q_n$。由命题 11.3.4，不可约元 p_1 是素元；它不整除单位 v，对乘积逐次应用素性，必整除某个 q_j。不可约性使 $q_j = p_1 w$，其中 w 为单位。把这个因子移至首位，消去非零的 p_1，得到两个较短分解的等式，单位因子相应并入 v。如此归纳，配对因子都相伴。若一边先用尽而另一边仍有不可约因子，就会使若干非单位之积成为单位；但乘积有逆元时，每个因子也有逆元，矛盾。因此两边同时用尽，$m = n$，唯一性得证。 □

这一证明的两部分使用不同的条件：

分解存在性	分解唯一性
理想升链终止	不可约元都是素元

由此前的具体 Euclid 函数，$\mathbb{Z}$、$F[x]$ 和 $\mathbb{Z}[i]$ 均为唯一分解整环。不过，主性证明中的最小值选择只断言某个生成元存在；若没有可执行的除法步骤，它本身还不是计算该生成元的算法。

11.3.3* 非 Euclid 的主理想整环

要说明 “Euclid 整环 ⇒ 主理想整环” 的逆命题不成立，需要对同一个环完成两件事：先证明每个理想都是主理想，再排除所有可能的 Euclid 函数。前一部分将利用格点估计构造允许倍乘的较弱余数；后一部分则从任意 Euclid 函数推出一个不可能的有限商环。设

$$\omega=\frac{1+\sqrt{-19}}{2},\qquad R=\mathbb{Z}[\omega]\subseteq\mathbb{C}.$$

因为 $\omega^2=\omega-5$，每个元素唯一写成 $a+b\omega$，$a,b\in\mathbb{Z}$。定义

$$N(a+b\omega)=|a+b\omega|^2=a^2+ab+5b^2=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{19b^2}{4}.$$

范数是非负整数且乘法相容，非零元素的范数是正整数。若 u 是单位，则 $N(u)N(u^{-1})=N(1)=1$，所以 $N(u)=1$。由最后一个表达式，范数等于 1 时只能有 $b=0,a=\pm1$，而 ±1 确实可逆，因此 R 的单位恰为 ±1。

比较下面两种余数要求，其中 $\beta\neq0$。左边是以范数为度量的普通带余除法，右边只针对 $\alpha\notin(\beta)$：

普通带余除法	允许倍乘的较弱条件
$\alpha=d\beta+r$	$c\alpha=d\beta+r$
$r=0$ 或 $N(r)<N(\beta)$	$0<N(r)<N(\beta)$

右边的乘数 $c\in R$ 可以依赖于 α/β，所以所得 r 是 $c\alpha$ 的余数，而不是 α 的余数。这一条件不提供普通带余除法，却足以证明理想主性：若非零理想 I 中的 β 具有最小正范数，而 $\alpha\in I\setminus(\beta)$，则 $r=c\alpha-d\beta$ 仍在 I 中，其正范数严格更小，产生矛盾。令 $z=\alpha/\beta\notin R$，右边的不等式就化为 $0<|cz-d|^2<1$。下面的格点引理构造这样的 c,d，并保证余数非零。

引理 11.3.8. 令

$$\omega=\frac{1+\sqrt{-19}}{2},\qquad R=\mathbb{Z}[\omega]\subseteq\mathbb{C}.$$

对任意 $z\in\mathbb{C}\setminus R$，存在 $c,d\in R$，使 $0<|cz-d|^2<1$。

证明. 由 $R=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\omega$ 及 $\operatorname{Im}\omega=\sqrt{19}/2$，减去适当整数倍的 ω 可以把虚部移入一个长度为 $\sqrt{19}/2$、以零为中心的区间；再减去整数，把实部移入长度为 1、以零为中心的区间。因此可取 $\rho\in R$，使调整后的 $z_0=z-\rho=x+yi$ 落入基本矩形

$$|x|\le\frac{1}{2},\qquad |y|\le\frac{\sqrt{19}}{4}.$$

由于 $z\notin R$，调整后的 z_0 仍不在 R 中，否则 $z=z_0+\rho\in R$。特别地 $z_0\neq0$。若 $|z_0|<1$，取 $c=1,d=\rho$，就有 $0<|cz-d|^2=|z_0|^2<1$，已经得到结论。

图 11-1 中矩形与单位圆之间的上下两片区域，正是基本矩形内仍须处理 $|z_0|\ge1$ 的点。图中取 $z_0=\omega/2$：从 z_0 到 ω 是倍乘，从 ω 回到原点才是减去格点 ω。

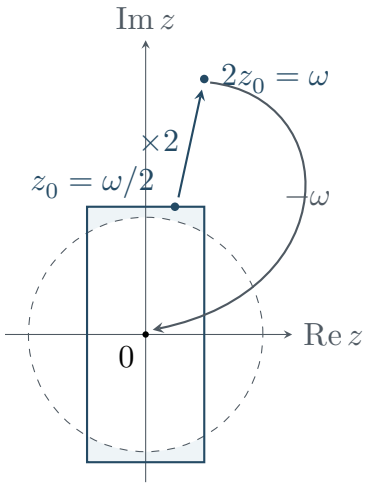


图 11-1: 格点引理中的基本矩形与单位圆（虚线）。阴影为矩形内满足 $|z_0| \geq 1$ 的上下两片区域；箭头分别表示倍乘与减去格点，图中展示的是零余数实例。

以下处理基本矩形内仍有 $|z_0| \geq 1$ 的情形。由 $x^2 \leq 1/4$，有 $|y| \geq \sqrt{3}/2$。对 $2z_0$ 再作格点调整：减去虚部与 y 同号的 ω 或 $-\omega$，再减去整数使实部绝对值不超过 $1/2$，得到 $w = 2z_0 - d_0$，且

$$|\operatorname{Im} w| \leq \frac{\sqrt{19}}{2} - \sqrt{3} < \frac{1}{2}, \qquad |w|^2 < \frac{1}{2} < 1.$$

其中严格不等式可由 $\sqrt{19} < 22/5$、$\sqrt{3} > 17/10$ 核对。若 $w \neq 0$，取 $c = 2, d = d_0 + 2\rho$，便有 $cz - d = 2z_0 - d_0 = w$，即得结论。

最后处理 $w = 0$。此时倍乘 $c = 2$ 恰好把 z_0 送到格点，所得余数是零，不能用它反驳最小正范数。我们改换乘数 c，目标是制造余数 $1/2$，从而同时保证余数非零与模平方小于 1。令 $\alpha = 2z_0 \in R$；由于 $z_0 \notin R$，$\alpha \notin 2R$。

按 $a+b\omega$ 的两个整数系数的奇偶性，商环 $R/2R$ 恰有四个剩余类，分别由 $0, 1, \omega, 1+\omega$ 代表。三个非零类的逆元分别由 $1, 1+\omega, \omega$ 代表，因为 $\omega(1+\omega) = 2\omega - 5 \equiv 1 \pmod{2R}$。这说明 $R/2R$ 是四元素域；当前所需的正是非零类可逆。α 的类非零，故可取 $c \in R$ 及 $d_1 \in R$，使 $c\alpha = 1 + 2d_1$。于是 $cz_0 - d_1 = 1/2$，其模平方为 $1/4$。取 $d = d_1 + c\rho$，便有 $cz - d = cz_0 - d_1 = 1/2$，就得到原命题。

例如 $z_0 = \omega/2$ 位于图中的上方阴影区域，因为 $|z_0|^2 = 5/4 > 1$，但 $2z_0 - \omega = 0$。这时可直接取 $c = 1 + \omega$、$d_1 = \omega - 3$；由 $\omega^2 = \omega - 5$ 得

$$(1+\omega)\frac{\omega}{2} - (\omega - 3) = \frac{1}{2}.$$

所以零余数分支也确实产生非零且模平方小于 1 的线性组合。 □

命题 11.3.9. *令 $\omega = (1 + \sqrt{-19})/2$，并令 $R = \mathbb{Z}[\omega] \subseteq \mathbb{C}$。则 R 是主理想整环，但不存在任何使 R 成为 Euclid 整环的 Euclid 函数。*

证明. 设 $I \neq (0)$ 为理想，取 $\beta \in I \setminus \{0\}$，使正整数 $N(\beta)$ 最小。若某个 $\alpha \in I$ 不属于 (β)，则 $z = \alpha/\beta \notin R$。由引理 11.3.8 取 $c, d \in R$，使 $0 < |cz - d|^2 < 1$。于是非零元素 $c\alpha - d\beta \in I$ 满足

$$0 < N(c\alpha - d\beta) = N(\beta)|cz - d|^2 < N(\beta),$$

与最小性矛盾。所以 $I = (\beta)$，零理想也为主理想，得证主性。

现在排除任意 Euclid 函数。由于 $N(2) = 4 \neq 1$，2 是非零非单位，因此所有非零非单位组成的集合非空。假设存在 Euclid 函数 δ，可在这个集合中取 b，使 $\delta(b)$ 最小。对任意 $a \in R$ 作除法 $a = qb + r$；若 $r \neq 0$，则 $\delta(r) < \delta(b)$。最小性使 r 不可能是非单位，因而只能是单位，即 1 或 -1。

因此每个模 (b) 的剩余类都由 $0, 1, -1$ 之一代表，$R/(b)$ 至多有三个元素。另一方面，b 非单位意味着 $1 \notin (b)$，所以商环中的 $1 \neq 0$，至少有两个元素。合起来得到

$$2 \leq |R/(b)| \leq 3.$$

故它的大小只能为 2 或 3。

令 $S = R/(b)$，并令 $p = |S| \in \{2, 3\}$。由定理 2.2.3，$1_S \neq 0_S$ 在加法群中的阶是 p，所以 1_S 生成整个加法群。映射

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow S, \qquad [n] \longmapsto n1_S$$

于是良定义且为双射；它保持加法、乘法和单位，其中乘法相容性来自 $(m1_S)(n1_S) = (mn)1_S$。因此它是含幺环同构，即 $S \cong \mathbb{F}_p$。

然而 ω 的像必须满足 $t^2 - t + 5 = 0$。模 2 时，$t = 0, 1$ 的值都是 1；模 3 时，$t = 0, 1, 2$ 的值依次为 $2, 2, 1$。两种商中都不可能有这样的元素，矛盾。故不存在 δ。 □

范数本身不能作 Euclid 函数，还不足以推出环不是 Euclid 整环；必须排除所有可能的 Euclid 函数。上述证明的后半部分正是通过有限商环的必要条件完成这一点。主性证明使用的乘数 c 则足以产生理想中的更小元素，却不提供对原元素的普通带余除法。

关于这个例子，可参见 Keith Conrad 的讲义 [7, Theorems 5.18, 5.22]：定理 5.18 提炼了非域 Euclid 整环中某个非单位模下每个剩余类可由零或单位代表的必要条件；定理 5.22 讨论本小节的二次环，其中主理想性只给出证明提纲，可与此处的格点引理作方法对照。

11.4　唯一分解整环

主理想性给出了唯一分解的充分条件，却不是必要条件。本节把分解论自身的要求提炼出来，并考察两个相反方向的例子：$\mathbb{Z}[x]$ 的元素仍能唯一分解，但有非主理想；$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 连元素的分解唯一性也会失败。前者的唯一分解性将在下一章通过多项式方法证明，后者在这里直接计算。

11.4.1 分解的存在性与唯一性

命题 11.4.1. 设 R 为整环。如果 R 是唯一分解整环，则 R 中的不可约元都是素元。更一般地，R 是唯一分解整环，当且仅当它的每个非零非单位都能分解成有限个不可约元的乘积，并且每个不可约元都是素元。

证明. 先设 R 为唯一分解整环，p 不可约且 $p \mid ab$。若 $a = 0$ 或 $b = 0$，结论成立；否则写 $ab = pc$，其中 $c \neq 0$。把 a, b, c 分别分解为单位与不可约元的乘积，允许单位的分解含零个不可约因子。等式右侧有因子 p，唯一性要求它与左侧某个不可约因子相伴。那个因子来自 a 或 b，所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$，即 p 为素元。

反过来，假定分解存在且不可约元都为素元。定理 11.3.7 证明唯一性的后一段，在已有两种分解后只用了不可约元的素性、整环的非零消去律及单位的基本性质，并未再用理想主性。因此同一因子配对论证适用于此，得到因子个数相同且对应因子相伴，正是定义 11.3.5 的唯一性。 □

这个判别的两个条件承担不同的任务，如表 11-1 所示。先保证不可约分解存在，再用素性比较任意两种已经存在的分解，才能得到唯一分解。

表 11-1: 唯一分解判别中的两项条件

分解存在性	保障唯一性的素性
每个非零非单位都能分解成有限个不可约元的乘积。 这保证可以开始取一个不可约分解。	每个不可约元都是素元，因而两种不可约分解中的因子能够逐个配对。 这保证已存在的分解在重排和相伴意义下唯一。

不能仅由“每个不可约元都是素元”断言分解存在。章末习题 11.13 将给出每个不可约元都是素元、但某个非零非单位不能作不可约分解的整环。定理 11.3.7 为主理想整环补足存在性时，用到的是理想升链最终稳定。

设 a, b 为整环 R 的非零元素。如果 $m \in R$ 同时被 a, b 整除，并且 m 整除 a, b 的每个公倍数，就称 m 为 a, b 的**最小公倍数** (least common multiple)，记为 $\operatorname{lcm}(a, b)$。最小公倍数只在相伴意义下确定。

这里的“最小”仍按整除关系而言：对每个公倍数 c，要求的是 $m \mid c$，不比较元素的数值大小。这个定义也适用于 $\mathbb{Z}[i]$ 等没有自然大小次序的整环。

命题 11.4.2 (唯一分解整环中的最大公因子与最小公倍数)**.** 设 R 为唯一分解整环，$a, b \in R$ 非零。则 a, b 有最大公因子与最小公倍数。把它们分解中涉及的不同不可约相伴类各选一个代表 $p_1, \dots, p_t$，其中 $t \geq 0$ 为整数，并写成

$$a = u \prod_{j=1}^{t} p_j^{\alpha_j}, \qquad b = v \prod_{j=1}^{t} p_j^{\beta_j}, \qquad \alpha_j, \beta_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

其中 $u,v\in R^{\times}$。此时最大公因子 d 和最小公倍数 m 可分别取为

$$d=\prod_{j=1}^{t}p_j^{\min(\alpha_j,\beta_j)},\qquad m=\prod_{j=1}^{t}p_j^{\max(\alpha_j,\beta_j)}.$$

证明. 唯一分解说明，对于非零元素 r,s，条件 $r\mid s$ 等价于 r 中每个不可约因子的指数不超过它在 s 中的指数：必要性由 $s=rc$ 及分解唯一性得到，充分性由指数相减构造商得到。因此公因子中各指数的上界是两个指数的较小者，公倍数中各指数的下界是两个指数的较大者，分别给出所列 d,m。公倍数为 0 时，$m\mid 0$ 也成立。 □

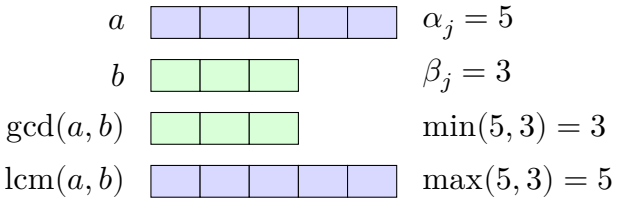


图 11-2: 不可约因子的指数取最小值与最大值。固定一个不可约因子 p_j，以 $\alpha_j=5$、$\beta_j=3$ 为例，每格表示一个 p_j 因子。

图 11-2 表示逐个相伴类比较指数：公因子的指数不能超过较短的一条，公倍数的指数必须达到较长的一条。因此最大公因子取最小值，最小公倍数取最大值。

对上一命题选出的 d,m，乘积 dm 与 ab 相伴；适当调整单位后可令二者相等。零元素的情况另定为 $\gcd(a,0)$ 与 a 相伴、$\operatorname{lcm}(a,0)=0$。

例如在 $\mathbb{Z}[i]$ 中，$2=-i(1+i)^2$，所以 2 已不再是不可约元。若 $a=(1+i)^3(2+i)$、$b=(1+i)(2+i)^2$，则 $1+i$ 与 $2+i$ 的范数分别为整数素数 $2,5$，两者不可约且不相伴。因而可取 $\gcd(a,b)=(1+i)(2+i)$，最小公倍数则为 $(1+i)^3(2+i)^2$。

11.4.2　唯一分解不蕴含主性

命题 11.1.7 已经说明：$\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2,x)$ 不为主理想。这里的障碍是 $2,x$ 虽然没有共同的不可约因子，却不能用多项式系数的线性组合得到 1。

另一方面，下一章的定理 12.2.6 将证明：若 R 是唯一分解整环，则 $R[x]$ 也是；取本章已证的 $R=\mathbb{Z}$，便得到 $\mathbb{Z}[x]$ 的唯一分解性。结合这个将在下一章证明的结果，以及本章已经完成证明的 $\mathbb{Z}[\omega]$ 例子，就会说明下面两个蕴含都严格：

$$\text{Euclid 整环}\implies\text{主理想整环}\implies\text{唯一分解整环}.$$

左边逆向的反例由命题 11.3.9 给出，右边逆向的反例则在下一章完成最后的唯一分解性验证。

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，逐项模 2 的商映射给出 $\mathbb{Z}[x]/(2)\cong\mathbb{F}_2[x]$。右边是整环而不是域，所以 2 是素元，$(2)$ 却不是极大理想；事实上 $(2)\subsetneq(2,x)\subsetneq\mathbb{Z}[x]$。下一章定理 12.2.6 还将证

明 $\mathbb{Z}[x]$ 是唯一分解整环；因而这一例子也表明，不可约元都是素元并不能保证每个非零素理想都极大。

在唯一分解整环 R 中，取非零 a, b，并令 m 为它们的一个最小公倍数。对任意 $c \in R$，有

$$\begin{aligned} c \in (a) \cap (b) &\iff a \mid c \text{ 且 } b \mid c \\ &\iff m \mid c \\ &\iff c \in (m). \end{aligned}$$

因此 $(a) \cap (b) = (m)$ 仍是主理想；而和 $(a) + (b)$ 未必为主理想，$\mathbb{Z}[x]$ 中的 $(2) + (x)$ 就是一个反例。最大公因子刻画公因子之间的整除关系，却未必能表示为原来两个元素的线性组合。将“有最大公因子”与“能写 Bézout 关系”分开，能避免把主理想整环的结论错误推广到全部唯一分解整环。

11.4.3 非唯一分解与理想分解

令 $s = \sqrt{-5}$，考虑整环 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$。它的元素唯一写成 $a + bs$，范数

$$N(a + bs) = a^2 + 5b^2$$

是乘法相容的非负整数，非零元素的范数为正。若 u 为单位，则 $N(u)N(u^{-1}) = 1$，故 $N(u) = 1$；而 $a^2 + 5b^2 = 1$ 只能给出 $b = 0, a = \pm 1$，这两个元素也确实可逆。因此单位恰为 ± 1，每个非零非单位的范数都是至少为 2 的整数。不存在范数为 2 或 3 的元素：若 $b \neq 0$，范数至少为 5；若 $b = 0$，整数平方又不可能等于 $2, 3$。

命题 11.4.3. *令 $s = \sqrt{-5}$，并令 $R = \mathbb{Z}[s] \subseteq \mathbb{C}$。则等式*

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + s)(1 - s)$$

给出两种不等价的不可约分解。因此 R 不是唯一分解整环，且不可约元 2 不是素元。

证明. 任何非零元素的非平凡分解都有两个非零非单位因子，它们的范数都至少为 2。元素 $2, 3, 1 + s, 1 - s$ 的范数依次为 $4, 9, 6, 6$。若 2 分解成两个非单位，两因子的范数只能为 $2, 2$，但范数 2 不存在，故 2 不可约。对 3，唯一的非平凡范数分解为 $3 \cdot 3$，同样不可能。对 $1 \pm s$，非平凡范数分解只能为 $2 \cdot 3$，也不可能。因此四个因子都不可约。

单位的范数为 1，相伴元素范数相同，所以范数为 4 的 2 不可能与范数为 6 的任一 $1 \pm s$ 相伴。两种分解因而不等价。此外，$2 \mid (1 + s)(1 - s) = 6$。但若 $1 \pm s = 2(a + bs)$，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$，唯一的系数表示迫使

$$1 = 2a, \qquad \pm 1 = 2b,$$

这在整数中不可能。因此 2 不整除任一 $1 \pm s$，故它不满足素性。 □

元素 2 不可约却不素，说明 $2 \mid (1 + s)(1 - s)$ 的整除信息不能分配给任一元素因子。可以进一步问：主理想 (2) 是否能通过非主理想因子的乘积记录这种关系？下面的计算把两种元素分解联系到同一组非主理想。

命题 11.4.4. 令 $s=\sqrt{-5}$，$R=\mathbb{Z}[s]\subseteq\mathbb{C}$，并令

$$I=(2,1+s),\qquad J=(3,1+s),\qquad K=(3,1-s).$$

则 I,J,K 都是非主极大理想，$J\neq K$，而且

$$I^2=(2),\qquad JK=(3),\qquad IJ=(1+s),\qquad IK=(1-s).$$

因而 $(6)=I^2JK=(IJ)(IK)$。

证明. 先考察映射

$$\varphi:R\longrightarrow\mathbb{F}_2,\qquad a+bs\longmapsto\overline{a+b}.$$

它保持加法和单位；乘法相容性来自关系 $s^2=-5$ 在模 2 下对应 $1^2=1$。常数映到全部剩余类，故 φ 满射。生成元 $2,1+s$ 都映到零，所以 $I\subseteq\ker\varphi$。反过来，若 $a+bs\in\ker\varphi$，则 $a+b$ 为偶数，$a-b=(a+b)-2b$ 也为偶数，于是

$$a+bs=b(1+s)+(a-b)\in I.$$

因此 $\ker\varphi=I$，由定理 10.2.3 有 $R/I\cong\mathbb{F}_2$。命题 10.2.6 说明 I 是极大理想，因而也是素理想，特别地 $I\neq R$。

再证 I 非主。若 $I=(d)$，则 $2\in I$ 给出 $2=dc$。由 2 不可约，d 或为单位，或 c 为单位而使 d 与 2 相伴。前者与 $I\neq R$ 矛盾，后者给出 $I=(2)$，从而使 $1+s\in(2)$，但 $1+s=2(a+bs)$ 要求整数 a 满足 $1=2a$，不可能。因为 $1+s\in I$ 而 $1+s\notin(2)$，还有 $(2)\subsetneq I\subsetneq R$；这里的非主理想因子在集合包含上比 (2) 大。

再算理想平方。I^2 由

$$4,\quad 2+2s,\quad (1+s)^2=-4+2s$$

生成，三者都属于 (2)。反向包含由

$$2=(2+2s)-(-4+2s)-4\in I^2$$

得到，所以 $I^2=(2)$。

映射 $R\to\mathbb{F}_3$、$a+bs\mapsto\overline{a-b}$ 保持乘法，因为 $(-1)^2=-5$ 在模 3 下成立。它满射，核为 J：若 $3\mid a-b$，则 $a+bs=(a-b)+b(1+s)\in J$；反向包含由生成元的像为零得到。类似地，$a+bs\mapsto\overline{a+b}$ 的核为 K，因为 $a+bs=(a+b)-b(1-s)$。由定理 10.2.3和命题 10.2.6，两个商环都同构于域 $\mathbb{F}_3$，所以 J,K 都是极大理想。元素 $1+s$ 属于 J，在第二个商中的像却为 $2\neq0$，所以 $J\neq K$。

命题 11.4.3 已证明 3 不可约。若 $J=(d)$，则 $d\mid3$，故 d 为单位或与 3 相伴。前者使 $J=R$，后者使 $1+s\in(3)$，分别与理想为真及常数项不被 3 整除矛盾。因此 J 非主；将 $1+s$ 换成 $1-s$ 给出 K 的同样结论。

按生成元计算，JK 由

$$9,\quad 3(1+s),\quad 3(1-s),\quad (1+s)(1-s)=6$$

生成。它们都被 3 整除，且 $3 = 9 - 6 \in JK$，因此 $JK = (3)$。理想 IJ 由 $6, 2(1+s), 3(1+s), (1+s)^2$ 生成，均为 $1+s$ 的倍数；又因

$$1 + s = 3(1 + s) - 2(1 + s) \in IJ,$$

有 $IJ = (1+s)$。由 $(1+s) - (1-s) = 2s \in (2)$ 可得 $I = (2, 1-s)$。因此 IK 由 $6, 2(1-s), 3(1-s), (1-s)^2$ 生成，均为 $1-s$ 的倍数；又有 $1-s = 3(1-s)-2(1-s) \in IK$，故 $IK = (1-s)$。这些等式给出

$$(6) = (2)(3) = I^2JK = (IJ)(IK),$$

□

如果 $(2) = (a)(b)$ 是两个真主理想的乘积，那么 $(2) = (ab)$，由命题 11.1.2 就有 $2 = uab$，其中 u 为单位；将单位并入 a，便得到 2 的非平凡元素分解。但命题 11.4.4 中的 I 不是主理想，不能为它选取单个生成元，因而 $(2) = I^2$ 并未给出这样的元素分解，也不违反 2 的不可约性。表 11-2 将已证的四条理想乘积等式与相应元素并列。

表 11-2: 元素及其生成的主理想

元素	它生成的主理想及其分解
2	$(2) = I^2$
3	$(3) = JK$
$1+s$	$(1+s) = IJ$
$1-s$	$(1-s) = IK$

原来的两种元素分解在理想层面汇合为

$$(6) = (2) \cdot (3) = I^2JK,$$
$$(6) = \big((1+s)R\big) \cdot \big((1-s)R\big) = (IJ)(IK) = I^2JK.$$

第二行明确写出两个主理想的乘积，以区别于前面的元素等式 $6 = (1+s)(1-s)$。这些等式只核对当前例子；要得到一般的理想分解定理，还须对环施加适当条件。这是后续数论与交换代数需要研究的问题。

本章小结

素元必不可约，反向蕴含需要额外条件。Euclid 除法使连续非零余数的 Euclid 函数值严格下降，故迭代过程必定终止，最后一个非零余数给出最大公因子。若已给出可执行的求商余程序，还可同步更新系数，计算 Bézout 关系。对非零理想选取 Euclid 函数值最小的非零元素，可证明它生成该理想。在主理想整环中，理想升链最终稳定保证不可约分解存在，不可约元的素性保证分解唯一。

唯一分解整环中的最大公因子可以通过因子指数求得，却不一定能写成 Bézout 关系。$\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 展示了这种差别。$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不可约但不素的 2，则说明元

素的唯一分解可能彻底失效；相应的主理想仍可分解为非主理想的乘积。下一章将通过容度与本原多项式，解决多项式环何时保留唯一分解的问题。

习题

习题 11.1. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中求 $a=7+5i$、$b=3+i$ 的一个最大公因子及 Bézout 系数，并列出它们的公因子相伴类。求 a,b 的一个最小公倍数，并计算理想 $(a)+(b)$ 与 $(a)\cap(b)$。

解. 先算 $a/b=\dfrac{26+8i}{10}=\dfrac{13}{5}+\dfrac{4}{5}i$，把实部、虚部分别取最近整数，选择商 $3+i$，有

$$a=(3+i)b+(-1-i),\qquad b=(-2+i)(-1-i).$$

第一步余数范数为 $2<N(b)=10$，第二步余数为零，故命题 11.2.2 给出最大公因子 $-1-i$。乘以单位 -1，可取 $d=1+i$，相应关系为

$$1+i=-a+(3+i)b.$$

范数 $N(1+i)=2$ 为整数素数，若 $1+i$ 分解，两因子范数的积为 2，必有一个范数为 1，即为单位。所以 $1+i$ 不可约。公因子恰为 d 的因子，只有单位类和 $1+i$ 的相伴类，分别以 $1,1+i$ 为代表。

由命题 11.4.2，可取最小公倍数

$$m=\frac{ab}{d}=19+3i.$$

前述 Bézout 关系给出 $(a)+(b)=(d)=(1+i)$。理想 $(a)\cap(b)$ 中的元素恰为 a,b 的公倍数；最小公倍数的整除刻画因而给出 $(a)\cap(b)=(m)=(19+3i)$。 □

习题 11.2. 求出方程 $252u+198v=36$ 的全部整数解，并说明右端改为 30 时是否有解。

解. 将(11.3)的 Bézout 关系乘以 2，得到 $36=8\cdot 252-10\cdot 198$，故 $(u,v)=(8,-10)$ 是一个解。任意其他解满足

$$14(u-8)+11(v+10)=0.$$

模 11 后，$3(u-8)\equiv 0\pmod{11}$。因 $4\cdot 3\equiv 1\pmod{11}$，得到 $u-8=11t$，代回得 $v+10=-14t$。因此全部解为

$$u=8+11t,\qquad v=-10-14t,\qquad t\in\mathbb{Z}.$$

反向代入可检验每个 t 均给出解。右端为 30 时无解，因为左端必被 18 整除，而 $18\nmid 30$。 □

习题 11.3. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，求

$$f=x^4+x^3+x^2+1,\qquad g=x^3+1$$

的首一最大公因子，并求 $u,v\in\mathbb{F}_2[x]$，使该最大公因子等于 $uf+vg$。须列出各次带余除法。

解. 在特征 2 中，加法与减法相同。按命题 11.2.3 消去首项，得到

$$\begin{aligned} f &= (x+1)g + (x^2+x),\\ g &= (x+1)(x^2+x) + (x+1),\\ x^2+x &= x(x+1). \end{aligned}$$

非零余数的次数依次为 $2,1$，最后余数为零。由命题 11.2.2，首一最大公因子为 $d = x+1$。回代为

$$\begin{aligned} d &= g + (x+1)(x^2+x)\\ &= g + (x+1)(f + (x+1)g)\\ &= (x+1)f + x^2 g. \end{aligned}$$

最后一步使用 $1 + (x+1)^2 = x^2$，这是当前基域特征为 2 的结果。因此可取 $u = x+1$、$v = x^2$；把这些系数误作有理数系数时，不能保留相同的运算步骤。 □

习题 11.4. 设整数素数 $p \equiv 3 \pmod 4$。证明 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍为素元，并解释为什么同一论证不能用于 $p = 2$。

解. 若 $p = \alpha\beta$ 且两个因子都为非单位，则两个正整数 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 的积为 p^2，只能同时等于 p。然而整数平方模 4 只能为 $0, 1$，两平方之和不可能同余 3，所以不存在范数为 p 的 Gauss 整数。这证明 p 不可约。

由命题 11.2.4 和定理 11.3.2，$\mathbb{Z}[i]$ 为主理想整环；命题 11.3.4 因此把这里的不可约性提升为素性。当 $p = 2$ 时，范数 2 确实存在，例如 $N(1+i) = 2$，并且 $2 = -i(1+i)^2$，所以 2 在此环中并不不可约。 □

习题 11.5. 设 R 为主理想整环，a 为非零非单位。证明 $b + (a)$ 在 $R/(a)$ 中可逆，当且仅当 a, b 互素。应用于 $R = \mathbb{Z}[i]$、$a = 3$，证明该商为九元素域，并求 $1 + i + (3)$ 的逆元。

解. 若 $bc - 1 \in (a)$，则存在 $t \in R$ 使 $1 = bc + at$。任何公因子都整除 1，所以 a, b 互素。反过来，命题 11.3.3 使互素条件给出 $1 = ua + vb$，故 $v + (a)$ 是 $b + (a)$ 的逆元。

前题已证明 3 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元，所以 (3) 是非零素理想。又由命题 11.2.4 和定理 11.3.2，$\mathbb{Z}[i]$ 是主理想整环；命题 11.3.4 于是保证 (3) 为极大理想，商环为域。这里 $N(3) = 9$，可见在 Gauss 整数中，范数为整数素数只是证明不可约的充分条件，不是必要条件。每个剩余类唯一以 $u + vi$、$u, v \in \{0, 1, 2\}$ 表示，因为相差 3 的倍数等价于实部与虚部系数分别相差 3 的倍数，故商有九个元素。最后 $(1+i)(-1+i) = -2 \equiv 1 \pmod 3$，所求逆元为 $-1 + i + (3)$。 □

习题 11.6. 设 R 为主理想整环，非零非单位元 a 的不可约分解为 $a = u p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}$，其中 $u \in R^\times$，各 p_j 为两两不相伴的不可约元，$e_j \geq 1$。证明以下条件等价：商环 $R/(a)$ 中，每当 $z^n = 0$、$n \geq 1$，都有 $z = 0$；所有指数 e_j 都等于 1。

解. 若全部 $e_j = 1$，且 $b^n \in (a)$，则每个 $p_j \mid b^n$。命题 11.3.4 给出 p_j 的素性，反复用于 $b^n = b \cdot b^{n-1}$，得到 $p_j \mid b$。唯一分解使各个不同相伴类的因子同时出现于 b，于是 $a \mid b$，即 $z = b + (a) = 0$。

若某个 $e_j \geq 2$，取

$$b = \prod_{j=1}^{t} p_j^{\lceil e_j/2 \rceil}.$$

每个指数在平方后至少达到 e_j，故 $a \mid b^2$。至少一个指数 $\lceil e_j/2 \rceil$ 严格小于 e_j，所以由分解唯一性，$a \nmid b$。因此非零剩余类 $b + (a)$ 的平方为零，给出反例。 □

习题 11.7. *在 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 6 与 $2(1+\sqrt{-5})$ 没有最大公因子。*

解. 记 $s = \sqrt{-5}$。2 是这两个元素的公因子；$1+s$ 也是公因子，因为 $6 = (1+s)(1-s)$。若存在最大公因子 d，它首先必须被每个公因子整除，故 $2 \mid d$、$1+s \mid d$。范数的乘法性于是给出

$$4 \mid N(d), \qquad 6 \mid N(d), \qquad \text{因而 } 12 \mid N(d).$$

另一方面，d 本身必须是公因子，即 $d \mid 6$、$d \mid 2(1+s)$，所以

$$N(d) \mid 36, \qquad N(d) \mid 24, \qquad \text{因而 } N(d) \mid 12.$$

合并两个方向，正整数 $N(d)$ 只能等于 12。但方程 $a^2 + 5b^2 = 12$ 没有整数解：$|b| \geq 2$ 时左端至少为 20；$b = 0$ 要求 $a^2 = 12$；$b = \pm 1$ 要求 $a^2 = 7$。矛盾，因此不存在最大公因子。 □

习题 11.8. *设 R 为唯一分解整环，非零元素 a, b 互素，且 $ab = c^n$，其中 $n \geq 2$。证明存在 $d, e \in R$ 与单位 u, v，使 $a = ud^n$、$b = ve^n$。说明为什么一般不能删去单位因子。*

解. 互素意味着 a, b 没有公共不可约因子；否则该因子作为公因子应整除 1，不可能。由 $ab = c^n$ 及唯一分解，乘积中每个不可约因子的指数都为 n 的倍数。一个因子只能出现在 a, b 的一边，所以它在该边的指数本身就是 n 的倍数。把 a, b 各自分解中这些不可约因子的指数除以 n，再分别相乘，得到 d, e；原分解的单位分别保留为 u, v，即得结论。若某一元素为单位，该边取相应的空乘积 $d = 1$ 或 $e = 1$。

单位不能普遍删去。例如在 $\mathbb{Z}$ 中取 $a = -1$、$b = -4$、$c = 2$、$n = 2$。两者互素且 $ab = 4 = c^2$，但负整数不是整数的平方；乘上单位 -1 后才得到上述形式。 □

习题 11.9. *设 F 为域，令 $A = F[t^2, t^3] \subseteq F[t]$，即由 F 中的常数及 t^2, t^3 通过有限次加法、减法和乘法生成的子环。证明 A 不是唯一分解整环，尽管 $F[t]$ 是。*

解. 由于每个整数 $m \geq 2$ 都可写成 $2r + 3s$、$r, s \geq 0$，环 A 恰由一次项系数为零的多项式组成。它的单位是非零常数：若两个多项式乘积为 1，次数相加迫使两者都是常数。于是每个非零非单位的次数至少为 2。因此 t^2, t^3 都不可约，否则两个非单位因子的乘积次数至少为 4。它们不相伴，因为乘以非零常数不改变次数。但

$$t^6 = (t^2)^3 = (t^3)^2$$

给出长度不同的两种不可约分解，所以 A 不是唯一分解整环。另一方面，命题 11.2.3 给出 $F[t]$ 为 Euclid 整环，再由定理 11.3.2 与定理 11.3.7 得它是唯一分解整环。同一个元素 t^3 在 A 中不可约，在 $F[t]$ 中却可分解为 $t \cdot t^2$，因为 $t \notin A$。可用的因子随所在环改变，唯一分解性不能任意传给子环。 □

习题 11.10. 设 R 为主理想整环，$a = up_1^{e_1}\cdots p_t^{e_t}$ 为非零非单位的不可约分解，其中各 p_j 两两不相伴、$e_j \geq 1$。描述 $R/(a)$ 的全部理想及包含关系，并求理想总数与极大理想总数。

解. 由命题 10.2.4，商环的理想与 R 中包含 (a) 的理想一一对应。后者均为 (d)，且由命题 11.1.2，$(a)\subseteq(d)$ 等价于 $d \mid a$。定理 11.3.7 的唯一分解使每个这样的 d 在相伴意义下唯一写为

$$d = \prod_{j=1}^{t} p_j^{f_j}, \qquad 0 \leq f_j \leq e_j.$$

不同的指数列给出不同的主理想，因为主理想相等恰好等价于生成元相伴。因此商环全部理想为这些 $(d)/(a)$，总数为 $\prod_{j=1}^{t}(e_j+1)$。

若 d' 的指数列为 f_j'，则 $(d)/(a)\subseteq(d')/(a)$ 当且仅当 $d' \mid d$，也就是对每个 j 都有 $f_j' \leq f_j$。全环对应全零指数列，极大真理想恰对应只在一个位置取 1、其余取 0 的指数列。它们即 $(p_j)/(a)$，共有 t 个；若指数和大于 1，减去一个正指数就会得到严格位于该理想与全环之间的理想，因而不极大。

包含关系与指数大小的方向相反。例如 $a = p^3$、p 不可约时，商环中的全部理想组成严格升链

$$(p^3)/(p^3) \subsetneq (p^2)/(p^3) \subsetneq (p)/(p^3) \subsetneq R/(p^3).$$

从左到右，生成元的指数依次为 $3,2,1,0$，而理想依次变大。 □

习题 11.11*. 沿用第 11.3.3* 小节中的 $R=\mathbb{Z}[\omega]$、$\omega=(1+\sqrt{-19})/2$，取 $N(z)=|z|^2$。求商环 $R/(2)$，证明它为四元素域，并求 $\omega+(2)$ 的逆元。另证不存在 $q,r\in R$ 使 $\omega = 2q+r$、$N(r)<N(2)$。说明这项除法失败本身为何还不能排除别的 Euclid 函数。

解. 因为每个元素唯一写为 $a+b\omega$，模 (2) 后有四个不同的类 $0,1,\overline{\omega},1+\overline{\omega}$。关系 $\omega^2=\omega-5$ 在商中成为 $\overline{\omega}^2=\overline{\omega}+1$，所以

$$\overline{\omega}(1+\overline{\omega}) = 1.$$

三个非零类 $1,\overline{\omega},1+\overline{\omega}$ 的逆元分别为 $1,1+\overline{\omega},\overline{\omega}$。故商是四元素域；所求逆元为 $1+\omega+(2)$。这也显式给出同构 $R/(2)\cong\mathbb{F}_2[t]/(t^2+t+1)$：把 t 的类送到 $\overline{\omega}$，两边均以 $1,t$ 或 $1,\overline{\omega}$ 唯一表示元素，关系相同。

若 $q=a+b\omega$，则 $r=\omega-2q=-2a+(1-2b)\omega$。记 $v=1-2b$，它是非零奇数。由 $\omega=1/2+(\sqrt{19}/2)i$ 直接计算实部与虚部，得

$$N(r) = \left(-2a+\frac{v}{2}\right)^2 + \frac{19v^2}{4} \geq \frac{19}{4} > 4 = N(2).$$

所以没有所要求的范数余数。这个计算只否定函数 N 的 Euclid 条件；环的 Euclid 性要求存在某个合适函数，不能据此否定全部可能性。排除任意 Euclid 函数的结论另由命题 11.3.9 给出，其证明使用了最小 Euclid 值的非单位元以及商环大小的限制。 □

习题 11.12. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中令 $J=(2,x)$。对每个整数 $n\geq 1$，求 J^n 的一组生成元，证明 J^n 不是主理想，并求 $\sqrt{J^n}$。说明为何发现非主理想不能据此断言该环不是唯一分解整环。

解. 由理想积的有限和定义，归纳可得

$$J^n = (2^n, 2^{n-1}x, \dots, 2x^{n-1}, x^n).$$

确实，右边在 $n=1$ 时就是 J；乘以 $(2,x)$ 后，每个生成元 $2^{n-j}x^j$ 分别给出 $2^{n+1-j}x^j$ 与 $2^{n-j}x^{j+1}$，恰好覆盖下一次幂的全部生成元。这些生成元及其任意多项式系数组合的常数项都被 2^n 整除，故 $1 \notin J^n$。若 $J^n = (h)$，则 $h \mid 2^n$。由命题 10.1.6，h 为非零整数常数；再由 $h \mid x^n$，比较 x^n 的系数，得 $h \mid 1$，所以 $h = \pm 1$。这将给出 $J^n = \mathbb{Z}[x]$，矛盾。

映射 $\mathbb{Z}[x] \to \mathbb{F}_2$、$f \mapsto \overline{f(0)}$ 是满环同态。它的核恰为常数项为偶数的多项式集合，也就是 $J = (2,x)$。由定理 10.2.3 和命题 10.2.6，J 为极大理想，因而为素理想。若 $f^m \in J$，反复应用素性就得 $f \in J$，故 $\sqrt{J} = J$。再由命题 10.3.7 中 $\sqrt{J^n} = \sqrt{J}$ 的等式，得到 $\sqrt{J^n} = J$。

理想 J^n 的非主性否定的是主理想整环条件。唯一分解整环的定义要求元素的不可约分解存在且唯一，并不要求全部理想为主理想；因此本题的非主性证明不能否定它。下一章定理 12.2.6 将说明 $\mathbb{Z}[x]$ 实际上是唯一分解整环。 □

习题 11.13. 设 F 为域。令 A 由形式有限和 $\sum_q a_q T^q$ 组成，其中 $a_q \in F$，指数 q 取形如 $m/2^n$ 的非负数，$m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。两个形式和相等指每个指数的系数相等；加法逐项进行，乘法由 $T^q T^r = T^{q+r}$ 及分配律规定。证明 A 是整环，且 T 不能分解为有限个不可约元的乘积。再证明 A 的每个有限生成理想都是主理想，A 的每个不可约元都是素元，并说明为何 A 仍不是主理想整环。由此区分分解不存在与分解不唯一两种失败。

解. 本题要分别检验两种容易被误用的推论：每个不可约元都是素元，仍不能代替不可约分解的存在性；每个有限生成理想都是主理想，也不能代替所有理想都是主理想。下面先考察元素的分解，再考察理想。

任意有限多个这样的形式和，其涉及的指数都可取共同分母 2^n；以 $U = T^{1/2^n}$ 表示时，它们就是通常的 $F[U]$ 中的多项式。运算结果仍属 A，加法、乘法的环公理可在这个共同多项式环中验证。因此 A 是交换含幺环。

对非零 $f \in A$，记其最大与最小非零系数指数分别为 $d(f), v(f)$。因 F 为域，最高和最低指数处的系数相乘均非零，故对非零 f, g，有

$$d(fg) = d(f) + d(g), \qquad v(fg) = v(f) + v(g).$$

这首先说明 $fg \neq 0$，所以 A 为整环；又说明其单位恰为非零常数，因为 $fg = 1$ 迫使两个非负的最大指数都为零。

若 $T = fg$，则

$$0 = d(T) - v(T) = \big(d(f) - v(f)\big) + \big(d(g) - v(g)\big).$$

两个括号内均为非负数，故各自为零，f, g 都是单项式。因此 T 的每个非单位因子都是 cT^q、$c \neq 0, q > 0$。但

$$cT^q = (cT^{q/2})T^{q/2}$$

总是两个非单位的乘积，因为 $q/2$ 仍是允许的正指数。所以 T 没有不可约因子，更不可能有有限不可约分解。

有限多个元素 $f_1,\dots,f_r\in A$ 同属于某个 $F[U]$，其中 $U=T^{1/2^n}$。由于 $F[U]$ 是主理想整环，存在 $d\in F[U]$ 使 $(f_1,\dots,f_r)F[U]=dF[U]$。于是每个 f_j 都是 d 在 A 中的倍数，而 d 是 $f_1,\dots,f_r$ 在 $F[U]$ 中的线性组合，也属于它们在 A 中生成的理想。因此 $(f_1,\dots,f_r)A=dA$；零理想也由 0 生成。

设 $p\in A$ 不可约，且 $p\mid ab$。若 $p\mid a$，素性所需的结论已经成立；现设 $p\nmid a$。由于二生成理想为主理想，可写 $(p,a)=(d)$。由 $d\mid p$ 和 p 的不可约性，d 或为单位，或与 p 相伴；后一种情形会使 $p\mid a$，故 $(p,a)=A$。于是存在 $u,v\in A$，使 $1=up+va$。两边乘 b，再用 $p\mid ab$，即得 $p\mid b$。所以 p 是素元。

现在把不断分解元素与不断增大主理想并排来看：

$$T=(T^{1/2})^2=(T^{1/4})^4=\cdots,\qquad (T)\subsetneq(T^{1/2})\subsetneq(T^{1/4})\subsetneq\cdots.$$

每个包含都严格，因为 $(T^{1/2^n})$ 的非零元素的最小指数至少为 $1/2^n$，而 $T^{1/2^{n+1}}$ 的最小指数更小。定理 11.3.7 证明分解存在性时所用的主理想升链稳定性，在这里失效了。还可直接构造一个非主理想：令

$$J=\bigcup_{n\ge 0}(T^{1/2^n}).$$

这是理想升链的并，因而是理想。若 J 有有限个生成元，它们必同时落在某个 $(T^{1/2^N})$ 中，便有 $J\subseteq(T^{1/2^N})$；但下一项的生成元属于 J，却不属于该理想，矛盾。因此 J 不是有限生成理想，尤其不是主理想，A 不是主理想整环。这也具体说明了为何前面关于有限生成理想的结论仍然成立。

即使每个不可约元都是素元，也不能省略唯一分解整环所要求的分解存在性。与命题 11.4.3 中 6 有两种不等价不可约分解相比，本例失败的是分解存在性。 □

习题 11.14. 令 $s=\sqrt{-5}$、$R=\mathbb{Z}[s]\subseteq\mathbb{C}$，考虑映射

$$\Phi:R\longrightarrow\mathbb{F}_7\times\mathbb{F}_7,\qquad a+bs\longmapsto(\overline{a+3b},\overline{a-3b}).$$

证明 Φ 是保持单位的满环同态，且 $\ker\Phi=(7)$。按第一、第二坐标的顺序，将两个坐标映射的核记为 P,Q。求它们的理想生成元，并证明它们是不同的极大理想，且 $P+Q=R$、$P\cap Q=PQ=(7)$。确定 $R/(7)$ 的全部幂等元，说明两个非平凡幂等元分别怎样选取上述直积中的一个分量。最后证明 7 不可约却不是素元，而 P,Q 都不是主理想。

解. 两种模 7 的求值 $s\mapsto 3$、$s\mapsto -3$ 都保持关系 $s^2=-5$，因为 $(\pm3)^2=9\equiv -5\pmod 7$。所以 Φ 保持加法、乘法和单位。任给 $u,v\in\mathbb{F}_7$，选整数 a,b 满足

$$\bar a=4(u+v),\qquad \bar b=6(u-v).$$

这里 $4=2^{-1}$、$6=6^{-1}$ 在 $\mathbb{F}_7$ 中成立，代入得到 $\Phi(a+bs)=(u,v)$，证明满射。若 $\Phi(a+bs)=0$，两坐标相加、相减给出 $2\bar a=0$、$6\bar b=0$，故 $7\mid a$、$7\mid b$。反过来，7 的倍数都在核中，因此 $\ker\Phi=(7)$。由定理 10.2.3，Φ 诱导同构

$$\bar\Phi:R/(7)\longrightarrow\mathbb{F}_7\times\mathbb{F}_7.$$

第一坐标为零的条件是 $7 \mid a+3b$，此时 $a+bs = b(s-3)+(a+3b)$，所以 $P=(7,s-3)$；同理，由 $a+bs=b(s+3)+(a-3b)$ 得 $Q=(7,s+3)$。两个坐标映射都满射到域，由定理 10.2.3 分别得到 $R/P\cong\mathbb{F}_7$、$R/Q\cong\mathbb{F}_7$，再由命题 10.2.6 知 P,Q 都是极大理想。元素 $s-3$ 属于 P，其第二坐标为 $-6=1\neq 0$，故 $P\neq Q$。又有 $6=(s+3)-(s-3)\in P+Q$ 及 $7\in P+Q$，所以 $1=7-6\in P+Q$。由引理 10.4.2，$PQ=P\cap Q$；而两坐标核的交就是 $\ker\Phi$，故 $PQ=P\cap Q=(7)$。

域中的幂等元只有 $0,1$，所以直积中的幂等元恰为 $(0,0),(1,1),(1,0),(0,1)$。它们在 $R/(7)$ 中的原像分别为

$$0,\qquad 1,\qquad e_+=(4-s)+(7),\qquad e_-=(s-3)+(7).$$

确实，$\bar\Phi(e_+)=(1,0)$、$\bar\Phi(e_-)=(0,1)$。若 $\bar\Phi(z)=(u,v)$，则 $\bar\Phi(e_+z)=(u,0)$、$\bar\Phi(e_-z)=(0,v)$：乘以这两个幂等元分别保留第一、第二分量。因而 $e_++e_-=1$、$e_+e_-=0$，且它们生成的两个理想分别对应直积的两个分量。

$N(7)=49$。若 7 有非平凡分解，两个非单位因子的范数只能都为 7。但 $a^2+5b^2=7$ 无整数解：$b=0$ 要求 $a^2=7$，$|b|=1$ 要求 $a^2=2$，$|b|\geq 2$ 则左边至少为 20。所以 7 不可约。另一方面，

$$(s-3)(s+3)=s^2-9=-14$$

被 7 整除，两个因子却都不被 7 整除，因为它们的 s 系数为 1。故 7 不是素元。

若 $P=(d)$，由 $7\in P$ 得 $d\mid 7$。不可约性说明 d 或为单位，或与 7 相伴。前者与 P 为真理想矛盾；后者使 $P=(7)$，与 $s-3\in P\setminus(7)$ 矛盾。因此 P 非主，对 Q 用 $s+3$ 作同样判断即可。这样，$(7)=PQ$ 是非主理想之间的乘积分解，与元素 7 的不可约性相容。 □

第十二章　多项式环、不可约性与有限性

系数环影响多项式的根、因子和整除计算。本章以带余除法研究一元多项式，建立不可约性判据及唯一分解结果；转入多元情形后，初等对称多项式处理置换不变式，Hilbert 基定理处理理想的有限生成性。

本章目标

- 能区分多项式、它定义的函数及其在不同域中的根，并用形式导数判别重根。
- 掌握本原多项式与容度的作用，说明分式域上的分解为何能够下降。
- 会选择不可约性判据，说明判据的假设与检验失败时能够得出的结论。
- 会用初等对称多项式表示对称多项式，理解消项过程的终止性和表达式的唯一性，并能用根与系数关系作消元计算。
- 理解 Noether 性与理想升链条件的等价性，掌握 Hilbert 基定理的消项证明。

同一个整数系数多项式，换一个系数域就可能呈现不同的根与因式。譬如在有理数域上 $X^4-1=(X-1)(X+1)(X^2+1)$；在 $\mathbb{F}_2$ 上，负号与正号相同，整个多项式竟是 $(X+1)^4$。根的个数、重数与可分解性因此都离不开系数所在的环。带余除法和形式导数使这些差别可以精确计算；当系数来自整环时，还须弄清在分式域中找到的因式怎样回到原来的环。

根还会把我们带向多个不定元。若 α,β 是 X^2-uX+v 的根，交换二者不会改变 $\alpha^2+\beta^2$，而且

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=u^2-2v.$$

这提示我们研究一切交换变量后不变的多项式，弄清它们能否由少数基本表达式生成。另一种有限性问题出现在多元多项式环的理想中：理想可能有无限多个元素，是否总能选出有限个生成元控制全部元素？这两问把一元多项式的计算引向本章后半的对称多项式与 Hilbert 基定理。

本章使用命题 11.2.3 的域上多项式带余除法、命题 11.3.3 的 Bézout 等式，以及命题 11.4.1 的唯一分解整环中不可约元的素性。分式域的基本构造由命题 12.2.3 给出。第一节的因式定理与根数估计对整环成立，重根判别与插值则在域上讨论；第二、三节的系数整环须满足所列的唯一分解假设。最后一节的对称多项式基本定理允许任意交换系数环，而 Hilbert 基定理还要求底环为 Noether 环。

第 12.1 节至第 12.3 节的一元多项式理论为有限域和 Galois 理论提供根、分解与不可约性判据。第 12.4 节的对称多项式用于后续一般方程；其中关于理想有限生成性的证明则供交换代数使用。

多项式与根的基础见柯斯特利金的《代数学引论》第一卷：基础代数（张英伯译）[15, 第 5–6 章]，或席南华的《基础代数》第一卷 [38, 第 6–7 章]。本章讨论的对称多项式与不变环，可参看 Cox、Little 与 O’Shea 的《Ideals, Varieties, and Algorithms》第 7 章第 1–2 节 [8, Chapter 7, §§1–2]；Hilbert 基定理与 Gröbner 基的联系见该书第 2 章第 5 节 [8, Chapter 2, §5]。

该书第 2 章第 2–4、6–8 节分别介绍单项式序、多元除法、单项式理想及 Gröbner 基算法，第 3 章第 1–2 节讨论消去及其几何应用 [8, Chapter 2, §§2–4, 6–8, Chapter 3, §§1–2]。延拓定理与闭包定理的完整证明见第 3 章第 5–6 节及第 4 章第 7 节 [8, Chapter 3, §§5–6, Chapter 4, §7]。

12.1　一元多项式

同一个多项式可以被看作系数的有限序列，也可以在给定元素处求值。前一种观点适合讨论整除，后一种观点适合讨论方程的根。带余除法把这两种观点联系起来：除以 $x-a$ 的余数，恰好就是在 a 处的值。本节的系数域记为 K；涉及更大的域时，会明确说明系数与根分别位于哪里。

12.1.1　带余除法、根与重数

命题 11.2.3 已经证明：若 $g \in K[x]$ 非零，则任意 $f \in K[x]$ 唯一写成 $f = qg + r$，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$。这里能够不断消去最高次项，是因为 g 的首项系数在域中可逆。以下先把这一结论用于一次多项式。

定义 12.1.1. 设 K 为域，$f \in K[x]$，$a \in K$。若代入所得的元素 $f(a)$ 为零，就称 a 为 f 的一个**根** (root)。若 $f \neq 0$，且对某个正整数 m 和某个 $g \in K[x]$ 有

$$f = (x-a)^m g, \qquad g(a) \neq 0,$$

就称 m 为根 a 的**重数** (multiplicity)。重数为一的根称为**单根** (simple root)，重数至少为二的根称为**重根** (multiple root)。

若 L/K 为域扩张，我们将 f 视为 $L[x]$ 中的多项式，并用同一定义谈 L 中的根及其重数。把系数域换成整环 R 时，也可用上述条件定义 R 中的根及其重数；下面的因式定理与根数估计在这个范围内仍然成立。

命题 12.1.2 (因式定理与根数估计)**.** 设 R 为整环，$f \in R[x]$ 为非零多项式，$a \in R$。则 $f(a) = 0$ 当且仅当 $x - a \mid f$。多项式 f 的每个根都有唯一重数；若 $\deg f = n$，则 f 在 R 中的根按重数计至多有 n 个。

证明. 这里的除数 $x-a$ 首一，不需要对 R 中的非零系数作除法。对每个 $i \geq 1$，恒等式

$$x^i - a^i = (x-a)\sum_{j=0}^{i-1} x^{i-1-j}a^j$$

说明 $f - f(a)$ 是 $x-a$ 的倍数，故 $f = (x-a)q + f(a)$。反过来，$x-a$ 的任何倍数在 a 处都为零，这就证明了因式定理。若 a 是根，就可以反复除去 $x-a$。每次除法

都使非零商的次数减少一，所以至多进行 $\deg f$ 次。记除去的次数为 m，则最后得到 $f=(x-a)^m g$、$g(a)\neq 0$。若又有 $f=(x-a)^r h$、$h(a)\neq 0$，设 $m<r$，在整环 $R[x]$ 中消去 $(x-a)^m$，便有 $g=(x-a)^{r-m}h$，与 $g(a)\neq 0$ 矛盾。交换两种分解也排除 $r<m$，故重数唯一。

若 $a\neq b$，从 $f=(x-a)^m g$ 可见，b 是 f 的根当且仅当它是 g 的根，因为 $(b-a)^m\neq 0$，且整环中非零元素相乘仍非零。再将 g 中所有 $x-b$ 因子除去，所得最后因子在 b 处非零，乘以 $(x-a)^m$ 后仍然非零，因此 b 的重数也不变。对任意有限个不同的根，逐一除去它们对应的因子，次数总共下降各重数之和，且不会降为负数，故这一和至多为 n。因此不同根本身也不可能超过 n 个，根数估计随之成立。 □

例如在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$(x-1)^3(x+2)$ 有两个不同的根，但按重数共有四个根。根数估计要求多项式非零，也要求系数处于整环；它不要求所有非零系数可逆，所以也适用于 $\mathbb{Z}[x]$。在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中，x^2-1 在 $\bar{1},\bar{3},\bar{5},\bar{7}$ 处都为零，二次多项式却有四个不同的根。失败来自零因子：不同根之差虽非零，却可能是零因子，因而从 $(b-a)^m g(b)=0$ 不能推出 $g(b)=0$。

12.1.2 形式导数与重根判别

导数在这里由系数定义，不借助极限。它在任意特征下都有意义，但正特征会改变整数系数的取值。

定义 12.1.3. 设 K 为域，$n\geq 0$ 为整数，$a_0,\dots,a_n\in K$，并令 $f=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$。定义 f 的**形式导数** (formal derivative) 为

$$f' := \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}.$$

这里 ia_i 是 a_i 的 i 次相加，整数系数在 K 中解释。

形式导数记录的是平移变量后的一次项。设 L/K 为域扩张，$a\in L$，T 为不定元。按二项式公式展开 $f(a+T)$，所得常数项为 $f(a)$，一次项为 $f'(a)T$，所以存在 $h\in L[T]$，使

$$f(a+T)=f(a)+f'(a)T+T^2 h(T).$$

若 $f\neq 0$ 且 $f(a)=0$，常数项已经消失；再要求 $f'(a)=0$，便消去一次项，恰好得到 $T^2\mid f(a+T)$，也就是 $(x-a)^2\mid f(x)$。因此 a 是重根恰好要求这两项同时消失。下面的因式证明是这一现象的另一种表述。这个解释只用多项式恒等式。在特征 $p>0$ 时，$(a+T)^p=a^p+T^p$，一次项确实不存在，这便是 $(x^p)'=0$ 的代数意义。

定义直接给出 $(f+g)'=f'+g'$ 及 $(cf)'=cf'$。对单项式 ax^i, bx^j，由系数恒等式 $(i+j)ab=iab+jab$ 得到

$$\left(ax^i\cdot bx^j\right)' = (ax^i)'bx^j + ax^i(bx^j)'.$$

对有限项求和，便得到乘积法则 $(fg)'=f'g+fg'$。因而也有 $\left((x-a)^m\right)'=m(x-a)^{m-1}$。

命题 12.1.4 (重根判别)**.** 设 K 为域，$f \in K[x]$ 非零，L 是包含 K 的域。元素 $a \in L$ 是 f 的重根，当且仅当 $f(a) = f'(a) = 0$。此外，以下条件等价：

1. $\gcd(f, f') = 1$，其中最大公因式取首一形式；
2. 在任何包含 K 的域中，f 都没有重根。

证明. 若 $f(a) = 0$，在 $L[x]$ 中由命题 12.1.2 写成 $f = (x-a)g$。求导后代入 a，得到 $f'(a) = g(a)$。因此 $f'(a) = 0$ 等价于 $x - a \mid g$，也就等价于 $(x-a)^2 \mid f$。

若 $\gcd(f, f') = 1$，由于 $K[x]$ 是主理想整环，命题 11.3.3 给出 $u, v \in K[x]$，使 $uf + vf' = 1$。这个等式在 $L[x]$ 中仍成立，所以不可能有 $a \in L$ 同时使 $f(a)$ 和 $f'(a)$ 为零。

反过来，若最大公因式有正次数，在其中选一个不可约因子 q。定理 11.3.2 及命题 11.3.3 说明 $K[x]/(q)$ 是域：若 $q \nmid h$，则 $\gcd(q, h) = 1$，某个 Bézout 等式模 q 后给出 $h + (q)$ 的逆。常数域 K 嵌入这个商域，因为非零常数不可能被正次数的 q 整除。令 $a = x + (q)$，便有 $q(a) = 0$；这个商域的作用是向 K 中形式地添入 q 的一个根，相关构造将在第 14.1 节系统研究。由于 $q \mid f$ 及 $q \mid f'$，又有 $f(a) = f'(a) = 0$，故 a 是其中的重根。 □

这里的“任何包含 K 的域”不能改成仅检查 K 本身。例如 $(x^2+1)^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根，在 $\mathbb{C}$ 中却有重根。判别条件只涉及系数域 K 中的最大公因式，却能控制所有扩域中的重根，不必先求出各个扩域中的根。

设域 K 的特征为素数 p。此时 $f' = 0$ 当且仅当 f 的所有非零系数项的指数都被 p 整除，即 $f = \sum_j a_j x^{pj}$：若 $p \nmid i$，则 $i \cdot 1_K \neq 0$，从 $ia_i = 0$ 可消去它而得 $a_i = 0$。这是关于指数的条件，并未要求系数 a_j 具有 p 次根。因此非常数多项式也可能导数为零。例如在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中，$x^p - 1 = (x-1)^p$，它的导数为零；等式来自中间二项式系数都被 p 整除。

要进一步写成 $f = g^p$，还须解决系数问题：为每个 a_j 在 K 中找到 b_j，使 $a_j = b_j^p$。这个条件既必要也充分，因为

$$\left(\sum_j b_j x^j\right)^p = \sum_j b_j^p x^{pj}.$$

所以 $f' = 0$ 只限制指数，系数是否有 p 次根则决定 f 能否成为 $K[x]$ 中的 p 次幂。具体例子见习题 12.9。

12.1.3　Lagrange 插值与中国剩余定理

根数估计还带来另一种用途：两个次数有界的多项式，在足够多的点处相等，就必定相同。

定理 12.1.5 (Lagrange 插值)**.** 设 K 为域，$n \geq 0$ 为整数，$a_0, \dots, a_n \in K$ 互不相同，$b_0, \dots, b_n \in K$。令

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - a_j}{a_i - a_j} \qquad (0 \leq i \leq n).$$

空乘积取一。这些多项式满足 $\ell_i(a_j)=\delta_{ij}$，其中 δ_{ij} 在 $i=j$ 时为一，否则为零。存在唯一的次数不超过 n 的多项式 $f\in K[x]$，使 $f(a_i)=b_i$ 对所有 $0\le i\le n$ 成立。它由

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n} b_i\ell_i(x) \tag{12.1}$$

给出；这里也允许 $f=0$。

证明. 由于各 a_i 互异，每个分母均非零，故 ℓ_i 有意义。它在 a_i 处每个因子都等于一，在其余 a_j 处有一个因子为零，所以 $\ell_i(a_j)=\delta_{ij}$。每个 ℓ_i 的次数至多为 n，故所列 f 有所需取值，次数也至多为 n。这就是用每次只保留一个指定值的插值基多项式，拼出全部指定值。若 g 也是这样的多项式，则 $f-g$ 的次数至多为 n，却有 $n+1$ 个不同的根。命题 12.1.2 迫使 $f-g=0$。 □

这称为 **Lagrange 插值** (Lagrange interpolation)。例如在 $\mathbb{Q}$ 中指定 $f(0)=1, f(1)=2, f(2)=5$，公式给出

$$f(x)=\frac{(x-1)(x-2)}{2}-2x(x-2)+\frac{5x(x-1)}{2}=x^2+1.$$

唯一性只对次数至多为二的多项式成立；加上任意 $x(x-1)(x-2)h(x)$，这三个值都不改变。

形式多项式相等，指对应系数逐项相等；它们在每个元素处的取值当然也相等，即

$$\boxed{f=g\text{ 于 }K[x]\quad\Longrightarrow\quad f(a)=g(a)\text{ 对每个 }a\in K}.$$

反向一般不成立。设 p 为素数。在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中，x^p-x 的首项系数为一，所以不是零多项式，却在每个 $a\in\mathbb{F}_p$ 处取值为零：$a=0$ 时直接成立，$a\neq 0$ 时，定理 2.2.3 用于 $p-1$ 阶群 $\mathbb{F}_p^{\times}$ 给出 $a^{p-1}=1$。因此它与零多项式定义同一个函数。要由取值推出多项式相等，还须用根数估计核对次数界；例如在 $\mathbb{F}_p$ 上，两个次数均至多为 $p-1$ 的多项式若处处取值相同，其差便有 p 个不同根而次数小于 p，只能是零多项式。

这个插值公式也可以从定理 10.4.3 理解。对定理中的互异元素 $a_0,\dots,a_n$，令 $I_i=(x-a_i)\subseteq K[x]$。若 $i\neq j$，则 $(x-a_i)-(x-a_j)=a_j-a_i$ 是非零常数，故 $I_i+I_j=K[x]$。中国剩余定理给出同构

$$K[x]\Big/\left(\prod_{i=0}^{n}(x-a_i)\right)\longrightarrow K^{n+1},\qquad [g]\longmapsto(g(a_0),\dots,g(a_n)).$$

定理中的插值基多项式 ℓ_i 在这个商环中对应第 i 个坐标幂等元，因为它的取值向量只有第 i 项为一，其余项全为零。中国剩余定理负责实现任意指定值，确定相应的唯一陪集；带余除法再为这个陪集选出唯一的低次代表。具体地，对 $P=\prod_{i=0}^{n}(x-a_i)$ 作带余除法，所得余式的次数至多为 n。若两个这样的代表属于同一陪集，它们的差是 P 的倍数，而非零倍数的次数至少为 $n+1$，所以两者必相等。

12.1.4　代数闭域中的分解与代数基本定理

根数估计限制已有根的数量，却不保证根一定存在。现在换一个问题：在哪些域中，每个非常数多项式都至少有一个根？

定义 12.1.6. 若域 K 上每个非常数多项式在 K 中都有根，就称 K 为**代数闭域** (algebraically closed field)。

定义只要求至少存在一个根，却会自动产生完全分解：提出一个一次因子以后，商仍在 $K[x]$ 中；只要它仍是非常数多项式，就能再次使用同一个存在条件，直到次数降为零。

命题 12.1.7. 域 K 代数闭，当且仅当每个次数为 $n \geq 1$ 的多项式 $f \in K[x]$ 都能写成

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^{n} (x - \alpha_i), \qquad \alpha_i \in K,$$

其中 a_n 是 f 的首项系数。这时按重数计共有 n 个根，根的多重集合由 f 唯一确定。

证明. 若 K 代数闭，选 f 的一个根 α_1。命题 12.1.2 给出 $f = (x-\alpha_1)g$，而 $\deg g = n-1$。对次数归纳，直到商为非零常数，得到所需分解，常数因子由首项系数确定。每个根出现的次数恰为命题 12.1.2 中唯一确定的重数，因此根的多重集合唯一。反过来，所列分解直接给出任一非常数多项式的一个根。 □

对通常的复数域，根的存在还要另作论证。以下结论称为**代数基本定理** (fundamental theorem of algebra)；它不是复数的定义。此处先引用这一结论；利用实分析的中间值定理和有限 Galois 理论的证明见第 E.2 节。

定理 12.1.8 (代数基本定理)**.** 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。因此，每个次数为 $n \geq 1$ 的复系数多项式都有恰好 n 个复根，按重数计，并可分解为一次因子的乘积。

不可约性讨论必须始终注明系数域；例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 中无根，在 $\mathbb{C}[x]$ 中却等于 $(x - i)(x + i)$。

12.2　Gauss 引理与多项式环的唯一分解

整数系数多项式在有理数域中分解以后，因子的分母是否真的增加了分解的可能性？答案取决于能否先把系数的公共因子剥离出来。本节始终设 R 为唯一分解整环。前一章已经证明的“不可约元必为素元”，将使约化到 $R/(p)$ 的办法适用。

12.2.1　本原多项式与容度

定义 12.2.1. 设 R 为唯一分解整环，$n \geq 0$ 为整数，且 $f = a_0 + \cdots + a_n x^n \in R[x]$ 为非零多项式。各系数 $a_0, \ldots, a_n$ 的任一最大公因子称为 f 的**容度** (content)，记为 $c(f)$。如果 $c(f)$ 是单位，就称 f 为**本原多项式** (primitive polynomial)。容度只在相伴意义下确定；当 $R = \mathbb{Z}$ 时，统一选取正的最大公因子。

本原性是系数的最大公因子为单位这一条件，并不要求系数生成单位理想。在 $\mathbb{Z}$ 中，Bézout 等式确实把这两个条件联系起来；但对一般唯一分解整环不能这样推断。

例如取 $R=\mathbb{Z}[y]$，在 $R[x]$ 中考察 $f=2x+y$。若一个非零多项式同时整除 $2, y$，整除常数 2 迫使它的次数为零，而整除 y 又迫使这个整数整除系数 1，所以它只能是单位。因此 $\gcd(2,y)=1$。另一方面，先令 $y=0$ 再逐项模 2 的环同态 $R\to\mathbb{F}_2$，把 $2, y$ 都送到零而把 1 送到一，故 $(2,y)\neq R$。这个环的唯一分解性将在本节的定理 12.2.6 中证明；上面的公因子与理想计算只用了次数和系数比较。因此本原性本身不能给出以 1 为结果的系数 Bézout 线性组合。

最大公因子存在，因为在各非零系数的素因子分解中取指数的最小值即可；零系数不增加限制。将每个系数除以 $c(f)$，得到 $f=c(f)f_0$，其中 f_0 本原。例如 $6x^2+9x+3=3(2x^2+3x+1)$。本原并不要求某个系数为单位：$2x+3$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中本原，但两个非零系数都不是单位。

要判断本原性是否在相乘后保留，可以检验乘积的系数是否出现共同素因子。如果本原的 f, g 之积有共同素因子 p，模 p 后就会得到两个非零多项式 $\bar f, \bar g$ 的乘积为零。只要 $(R/(p))[x]$ 是整环，这就不可能；下面的证明将唯一分解性用在保证 p 为素元这一点上。

引理 12.2.2 (Gauss)**.** *设 R 为唯一分解整环。则 $R[x]$ 中两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。因此，对非零 $f,g\in R[x]$，容度 $c(fg)$ 与 $c(f)c(g)$ 相伴。*

证明. 设 f, g 本原，而 fg 不本原。则存在不可约元 p，整除 fg 的每个系数。由命题 11.4.1，p 是素元，所以 $R/(p)$ 是整环：两个剩余类的积为零意味着 $p\mid ab$，进而 $p\mid a$ 或 $p\mid b$。逐系数约化得到

$$\bar f\bar g=0 \qquad \text{于 } (R/(p))[x].$$

因 f, g 本原，p 不可能分别整除它们的全部系数，故 $\bar f, \bar g$ 都非零。命题 10.1.6 说明整环上的非零多项式之积非零，产生矛盾。

一般地，写 $f=c(f)f_0$、$g=c(g)g_0$。刚才证明了 f_0g_0 本原，所以从系数的素因子指数取最小值得到，$fg=c(f)c(g)f_0g_0$ 的容度与 $c(f)c(g)$ 相伴。 □

这个结论称为 **Gauss 引理** (Gauss lemma)。容度的乘法公式说明：先提出两个因子的容度以后，剩余本原部分相乘不会再产生公共素因子。

12.2.2 分式域及分解的下降

在域中可以对非零系数作除法，从而使用多项式的除法算法。接下来需要的系数域是 $F=\mathrm{Frac}(R)$：它使 R 的每个非零元素都可逆，而本原性将帮助我们把其中得到的分解降回 $R[x]$。下面先完整构造这个域；构造只要求 R 为整环，随后的约分与本原多项式论证才需要唯一分解性。第 13.1 节将以这里的结果为基础，研究分式域的泛性质，再由第 13.2 节推广到一般局部化。

命题 12.2.3. *每个整环 R 都嵌入一个域 $\mathrm{Frac}(R)$，其中每个元素写成 a/b，$a,b\in R$、$b\neq 0$。对 $a,b,c,d\in R$ 且 $b,d\neq 0$，分式的相等判定、加法和乘法由下列公式给出：*

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\iff ad=bc,\qquad \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd},\qquad \frac{a}{b}\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}.$$

这个域称为 R 的 **分式域** (field of fractions)。

证明. 先把表示同一个分数的有序对合为一类，再检查和、积不依赖代表。这一良定义检查保证运算确实存在于商集上；随后才能用通分，把环公理归结为 R 中的恒等式。

在所有有序对 (a,b)、$b\neq 0$ 上定义 $(a,b)\sim(c,d)$ 当且仅当 $ad=bc$。自反性与对称性直接成立。若另有 $ce=df$，则由 $ad=bc$ 得 $ade=bce=bdf$。因 $d\neq 0$，整环的消去律给出 $ae=bf$，所以关系具有传递性。将等价类记为 a/b。

要验证运算良定义，设 $ab'=a'b$、$cd'=c'd$。一方面

$$(ad+bc)b'd'=a'd'bd+b'c'bd=(a'd'+b'c')bd;$$

另一方面 $acb'd'=a'c'bd$。这恰好分别说明更换两个分数的代表后，所给和与积不变。分母的积非零仍由整环假设保证。

运算良定义以后，加法交换律和乘法交换律便继承自 R。任取三个分数 a/b、c/d、e/f，两种加法结合方式都给出 $(adf+bcf+bde)/(bdf)$，两种乘法结合方式都给出 $ace/(bdf)$。分配律两边分别算得

$$\frac{a}{b}\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a(cf+de)}{bdf},\qquad \frac{ac}{bd}+\frac{ae}{bf}=\frac{ab(cf+de)}{b^2df};$$

它们按交叉相乘相等。零元为 $0/1$，单位元为 $1/1$，a/b 的加法逆元为 $(-a)/b$。分数 a/b 非零当且仅当 $a\neq 0$，这时 b/a 为乘法逆元。因此所得结构是域。映射 $a\mapsto a/1$ 保持和、积与单位，且 $a/1=0/1$ 迫使 $a=0$，故为所需嵌入。 □

以下记 $F=\mathrm{Frac}(R)$，并通过上述嵌入把 $R[x]$ 看作 $F[x]$ 的子环。由于 R 唯一分解，每个非零分数均可约去分子、分母的公共素因子，写成互素的 a/b。

把 $F[x]$ 中的非零多项式乘以公分母，再提出容度，就能得到 $R[x]$ 中的本原多项式。要把分式域中的计算降回 $R[x]$，还需要一个更强的事实：本原的系数不能整体藏有真正的分母。若 $h_0\in R[x]$ 本原，而 λh_0 的系数又全部落在 R 中，那么约分后的 λ 的分母只能是单位。这个事实将使 $F[x]$ 中的整除关系连同其商一起降回 $R[x]$。

引理 12.2.4. *设 R 为唯一分解整环，$F=\mathrm{Frac}(R)$。则每个非零 $h\in F[x]$ 可写成 $h=\lambda h_0$，其中 $\lambda\in F$ 非零，$h_0\in R[x]$ 本原。若 h_0 本原且 $\lambda h_0\in R[x]$，则 $\lambda\in R$；若 λh_0 也本原，则 λ 是 R 的单位。*

证明. 取 h 的有限个系数分母的乘积 $b\neq 0$，则 $bh\in R[x]$。把 bh 的容度 a 提出，得到 $h=(a/b)h_0$，其中 h_0 本原。

现在将 $\lambda=a/b$ 约成互素形式。若 λh_0 的系数都在 R，对 h_0 的每个系数 u 都有 $au=bv$，其中 $v\in R$。若 b 不是单位，选不可约因子 $p\mid b$。互素性给出 $p\nmid a$，而素性迫使 $p\mid u$。这对每个系数成立，与 h_0 本原矛盾。因此 b 为单位，即 $\lambda\in R$。若 λh_0 也本原，任何非单位 λ 的素因子都会整除它的全部系数，仍产生矛盾，故 λ 为单位。 □

定理 12.2.5 (Gauss 分解定理)**.** *设 R 为唯一分解整环，$F=\mathrm{Frac}(R)$，并设 $f\in R[x]$ 本原且次数为正。则 f 在 $R[x]$ 中不可约，当且仅当它在 $F[x]$ 中不可约。此外，若 $h\in R[x]$，且 $f\mid h$ 在 $F[x]$ 中成立，则该整除关系已经在 $R[x]$ 中成立。*

证明. 先建立整除下降，再用它比较不可约性。整除下降要证明的正是：在 $F[x]$ 中出现的商其实没有新的分母。$h=0$ 时取商为零即可；否则写 $h=fq$，并由引理 12.2.4 写 $q=\lambda q_0$，其中 $q_0\in R[x]$ 本原。引理 12.2.2 说明 fq_0 本原，而 $h=\lambda fq_0\in R[x]$，再由引理 12.2.4 得 $\lambda\in R$。所以 $q\in R[x]$。

若 $f=gh$ 在 $F[x]$ 中分解，且两因子次数均为正，由引理 12.2.4 写 $g=\alpha g_0$，其中 $g_0\in R[x]$ 本原，且 $\deg g_0=\deg g>0$。于是 $g_0\mid f$ 在 $F[x]$ 中成立。将刚才的整除下降用于 g_0，得到 $f=g_0r$，其中 $r\in R[x]$。次数相加给出 $\deg r=\deg h>0$，所以两因子都是非单位，这就是 $R[x]$ 中的非平凡分解。

反过来，若本原的 f 在 $R[x]$ 中分解为两个非单位，由容度的乘法性质，两因子均本原。整环上多项式环的单位只能是底环的单位：若 $uv=1$，次数相加为零，故 u,v 都是常数。因此本原的非单位因子不能为常数，两因子均有正次数，同一分解在 $F[x]$ 中仍非平凡。 □

对正次数的本原多项式，$\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约性与 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性等价；本原性排除了非单位常数因子。若只问能否分解为两个正次数的整系数多项式，则不必假设本原：任意正次数的 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，当且仅当 $f=gh$，其中 $g,h\in\mathbb{Z}[x]$ 的次数均为正。事实上，写 $f=c(f)f_0$，其中 f_0 本原。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，非零常数 $c(f)$ 是单位；若 f_0 在该环中可约，先由定理将它写成两个正次数的整系数因子之积，再把 $c(f)$ 乘入其中一个因子。逆向蕴含由同一分解直接得到。

例如 $2x+2=2(x+1)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中是非平凡分解，但在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 2 是单位，故 $2x+2$ 仍为不可约的一次多项式。这里用到的是：域上的非零常数全为单位，非平凡分解的两因子必须都有正次数；它们的次数之和却为 1，不可能同时为正。常数 2 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中是不可约元，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中则为单位，也说明不能不加条件地比较两个环中的不可约元。

12.2.3 多项式环的唯一分解性

依照命题 11.4.1 的判别，要证明多项式环具有唯一分解性，需要分开处理分解存在与因子的素性。存在性由 $f=c(f)f_0$ 开始：容度在 R 中分解，本原部分在 $F[x]$ 中分解，再把正次数因子缩放回 $R[x]$。所得因子有两类，即底环的常数不可约元与正次数的本原不可约多项式；分别证明它们为素元，才能比较任意两种分解。

定理 12.2.6. *若 R 是唯一分解整环，则 $R[x]$ 也是唯一分解整环。因而，对每个整数 $n\ge 1$，$R[x_1,\dots,x_n]$ 仍为唯一分解整环。*

证明. 第一步是构造有限分解。仍令 $F=\operatorname{Frac}(R)$。由命题 11.2.3、定理 11.3.2 及定理 11.3.7，$F[x]$ 是唯一分解整环。对 $R[x]$ 中非零的 f，先写 $f=c(f)f_0$，其中 f_0 本原。容度 $c(f)$ 在 R 中有不可约分解。若 $\deg f_0>0$，再在 $F[x]$ 中分解 f_0，把每个正次数不可约因子乘以适当非零常数，化为 $R[x]$ 中的本原因子 $q_1,\dots,q_s$。于是

$$f_0=\lambda q_1\cdots q_s.$$

右边的多项式乘积本原，故引理 12.2.4 说明 $\lambda\in R^\times$。而定理 12.2.5 说明每个 q_i 在 $R[x]$ 中不可约。若 f_0 为常数，则本原性已说明它为单位，不需这一步。

第二步是证明刚才出现的两类因子都为素元，再据此得到分解唯一性。R 的每个不可约元 p，在 $R[x]$ 中都是素元：模 p 约化后的多项式环 $(R/(p))[x]$ 是整环，故 $p \mid gh$ 蕴含 $p \mid g$ 或 $p \mid h$。正次数的本原因子 q_i 在 $F[x]$ 中不可约，命题 11.4.1 说明它在这个唯一分解整环中是素元。若 $q_i \mid gh$ 于 $R[x]$，先在 $F[x]$ 中得到 $q_i \mid g$ 或 $q_i \mid h$，再由定理 12.2.5 的整除下降，得到相应的商已经属于 $R[x]$。因此 q_i 也为素元。

现在任一非零非单位都已分解为素元的乘积。任取 $R[x]$ 中的不可约元 h，将它按上述方法分解；由不可约性，该分解只能有一个非单位因子，所以 h 与某个素元相伴，本身也是素元。比较两个不可约分解，第一个分解中的任一素因子必须整除第二个分解中的某个不可约因子，两者因而相伴；消去它们并重复，就得到因子个数相同且逐一相伴。这就是唯一分解性。有限多个不定元的结论，再用 $R[x_1,\dots,x_n] = (R[x_1,\dots,x_{n-1}])[x_n]$ 对 n 归纳。 □

证明中两类不可约因子的素性分别来自下面两种方法：

$R[x]$ 中的不可约因子类型	证明其素性的方法
底环的常数不可约元 $p \in R$	模 p 约化，利用 $(R/(p))[x]$ 是整环。
正次数的本原不可约多项式 $q \in R[x]$	先在 $F[x]$ 中用不可约元的素性，再把得到的整除关系降回 $R[x]$。

常数因子记录系数的公共素因子，正次数本原因子记录分式域中仍不能继续分解的多项式部分。这也说明为何后一类的素性证明需要整除下降。

这个定理说明 $\mathbb{Z}[x]$ 和域 K 上的 $K[x,y]$ 都具有唯一分解性，却没有说明它们是主理想整环。唯一分解描述元素的因子分解；主理想条件要求一个理想中的全部元素由单个元素生成，是更强的要求。

若底环还满足 Noether 条件，则有限多个不定元的多项式环中每个理想都有限生成；本章最后一节将由 Hilbert 基定理证明这一点。前面列举的 $\mathbb{Z}[x]$ 和 $K[x,y]$，其底环 $\mathbb{Z}$ 与 K 都满足这个条件。

12.3　不可约性判据

唯一分解定理保证因子分解存在而且唯一，却没有立即告诉我们某个给定多项式是否已经不可约。本节给出几种可以实际使用的判据。它们都只能在相应假设下推出结论；某一种检验没有奏效，并不等于多项式可约。

12.3.1　Eisenstein 判据及平移

设 R 为唯一分解整环，$p \in R$ 为素元。若 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in R[x]$ 的首项系数不被 p 整除，而较低次系数都被 p 整除，则 f 模 p 后只剩单项式 $\bar{a}_n x^n$。在整环上的多项式乘积中，最低非零项与最高非零项的指数分别相加；若乘积只含一项，两个非零因子各自也只能含一项。首项系数不被 p 整除又保证两个因子的次数在约化后不变。因此，若原来有两个正次数因子，它们约化后必是正次数单项式，两个常数项都被 p 整除，原常数项就被 p^2 整除。Eisenstein 判据正是用常数项排除这种可能。

定理 12.3.1 (Eisenstein)**.** 设 R 为唯一分解整环，$n \geq 1$ 为整数，$f = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$ 本原。若 R 中存在素元 p，满足

$$p \nmid a_n, \qquad p \mid a_i \ (0 \leq i < n), \qquad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $R[x]$ 及 $\mathrm{Frac}(R)[x]$ 中均不可约。

证明. 由定理 12.2.5，只需排除 $R[x]$ 中两个正次数因子的分解。假设 $f = gh$，$\deg g = r > 0$、$\deg h = s > 0$，则 $r + s = n$。首项系数的积为 a_n，不被 p 整除，所以 g, h 的首项系数模 p 都非零；约化后次数仍为 r, s。

在整环 $R/(p)$ 上，有 $\bar{g}\bar{h} = \bar{a}_n x^n$。设 $\bar{g}, \bar{h}$ 中最低非零项的指数分别为 u, v。最低项系数的积非零，故乘积的最低指数为 $u + v = n$。另一方面 $u \leq r, v \leq s, r + s = n$，因此只能有 $u = r, v = s$：每个约化因子的最低非零项也是其最高次项，故 $\bar{g}, \bar{h}$ 都是单项式。两者的次数均为正数，所以 g, h 的常数项都被 p 整除。这使 $a_0 = g(0)h(0)$ 被 p^2 整除，与假设矛盾。 □

这称为 **Eisenstein 判据** (Eisenstein criterion)。例如 $x^5 - 6x + 3$ 对素数三满足该判据，故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。没有出现的系数就是零，当然也被三整除；常数项三不被九整除，是不能遗漏的条件。

有时原多项式的系数没有这种形式，平移后却有。对 $a \in R$，代入映射 $T_a : R[x] \to R[x]$、$f(x) \mapsto f(x + a)$ 保持和、积与单位，而且 $T_{-a} \circ T_a = T_a \circ T_{-a} = \mathrm{id}_{R[x]}$。若 $T_a(f) = gh$ 是非平凡分解，施以逆映射就得到

$$f = T_{-a}(g) T_{-a}(h).$$

自同构及其逆映射都保持单位与非单位，所以右边仍是非平凡分解。反过来，对 f 的分解施以 T_a 也得到 $T_a(f)$ 的分解。因此平移保持不可约性，所用的是多项式环内部的可逆代换。

以素数 p 为例，考虑

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}.$$

记号 Φ_p 的一般推广将在后文介绍；这里仅指所列多项式。$(x+1)^p - 1$ 的常数项为零，故在 $\mathbb{Z}[x]$ 中已经被 x 整除。由几何级数恒等式，下面的分式记号表示这个整系数多项式商：

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{j=1}^{p} \binom{p}{j} x^{j-1}.$$

右端的有限和写出了这个商。它的首项系数为一，因而本原；常数项为 p，其余二项式系数都被 p 整除，因为 $1 \leq j < p$ 时 $j!$ 与 $(p-j)!$ 均不含素因子 p，而 $p!$ 含有这个因子。故 $\Phi_p(x+1)$ 对 p 满足 Eisenstein 判据，$\Phi_p(x)$ 也在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

12.3.2　模素数约化法

把系数约化到有限域，可以把有理数域中的问题转成有限次的尝试。这个办法需要保住原多项式的次数。

命题 12.3.2. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原，次数为正，p 是不整除其首项系数的素数。若逐系数约化所得的 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 及 $\mathbb{Z}[x]$ 中都不可约。

证明. 若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，定理 12.2.5 给出 $f = gh$，其中 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 的次数均为正。由于首项系数的积不被 p 整除，每个因子的首项系数也不被 p 整除，所以 $\deg \bar{g} = \deg g > 0$、$\deg \bar{h} = \deg h > 0$。约化后 $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ 就是非平凡分解，与假设矛盾。再由同一个 Gauss 分解定理，得到 $\mathbb{Z}[x]$ 中的结论。 □

上述方法称为**模素数约化法** (reduction modulo a prime)。例如 $f = x^3 + x + 1$ 模二后，在 $\bar{0}, \bar{1}$ 处的值都为 $\bar{1}$，所以没有根。域上的二次或三次多项式若可约，两个正次数因子的次数之和至多为三，其中必有一次因子；由命题 12.1.2，这等价于存在域内的根。因此 $\bar{f}$ 不可约，所给整数多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

若约化后可约，只能说这次检验没有得出结论。例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，因为有理数的平方不可能等于负一；但它模二后等于 $(x+1)^2$。首项系数条件也不能删去：

$$2x^2 + 3x + 1 = (2x + 1)(x + 1)$$

模二后却成为一次不可约多项式 $x + 1$。失去的因子被约化成了常数，原来的次数分配便无法恢复。

对本原的正次数整系数多项式 f，记其首项系数为 a_n。选择素数 p 后，三种情况应分别处理：

约化时的情况	能够得到的结论
$p \nmid a_n$，$\bar{f}$ 不可约	f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 及 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。
$p \nmid a_n$，$\bar{f}$ 可约	这个素数没有判定 f 的不可约性，仍可尝试其他素数或其他判据。
$p \mid a_n$	约化后次数下降，不能套用此判据；即使 $\bar{f}$ 不可约，也不能据此推出 f 不可约。

12.3.3　有理根检验的适用范围

命题 12.3.3 (有理根检验)**.** 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，$a_n \neq 0$。若非零有理数 r/s 是 f 的根，其中 $r, s \in \mathbb{Z}$、$s > 0$、$\gcd(r, s) = 1$，则 $r \mid a_0$、$s \mid a_n$。特别地，首一整系数多项式的每个有理根都是整数。

证明. 把 $f(r/s) = 0$ 乘以 s^n，得到

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + a_1 r s^{n-1} + a_0 s^n = 0.$$

除最后一项以外，每项都被 r 整除，因此 $r \mid a_0 s^n$。由于 r 与 s^n 互素，由整数的素因子分解可消去 s^n，得到 $r \mid a_0$。同样，除第一项以外，每项都被 s 整除，故 $s \mid a_n r^n$；互素性给出 $s \mid a_n$。若 $a_n = 1$，正分母只能为一。 □

这称为**有理根检验** (rational root test)。零是否为根，直接查看 a_0 是否为零即可。当 $a_0 \neq 0$ 时，所有有理根都在下面的候选集合中，其中 r, s 为整数：

$$\mathcal{C}_f = \left\{ \frac{r}{s} \,\middle|\, r \mid a_0, \quad s \mid a_n, \quad \gcd(r,s) = 1, \quad s > 0 \right\}.$$

分别列出 a_0 的正负因子与 a_n 的正因子，删去不互素的分子分母组合，再逐一代入 f。由于 a_0, a_n 都非零，这个集合是有限的。

若 $a_0 = 0$，先提出最低非零项所对应的 x 的幂，写成 $f = x^k g$，其中 $k \geq 1$、$g \in \mathbb{Z}[x]$、$g(0) \neq 0$。零是 f 的根，其他有理根恰是 g 的有理根。若 g 为常数，便没有其他根；否则对 g 使用上述有限候选集合即可。

有理根检验何时足以判定不可约性，取决于多项式的次数。对任意域 K，有

$$\boxed{\begin{array}{ll} f \in K[x], & \deg f \in \{2,3\}: \\ f \text{ 可约} \quad \Longleftrightarrow & f \text{ 在 } K \text{ 中有根.} \end{array}}$$

若这种次数的多项式可约，两个正次数因子的次数之和为二或三，必有一个一次因子；域上一次因子给出域内的根。反过来，若 $a \in K$ 是根，由命题 12.1.2 可提出 $x - a$，剩下的因子仍有正次数，因而得到非平凡分解。

例如 $x^3 - 2$ 的候选有理根只有 $\pm 1, \pm 2$，代入均不为零；次数为三，故它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。这里也可以直接使用素数二的 Eisenstein 判据。

次数达到四以后，没有有理根只能排除一次因子，不能排除两个二次因子的乘积。例如

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1).$$

左边对任何实数都严格为正，因而没有有理根，却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约。选择判据时，先问它排除了哪些可能的因子次数，往往比机械地尝试更多代入值更有效。

12.4 多元多项式与有限性

一元多项式的带余除法依靠次数，把一个除法过程不断缩短。多元多项式仍有次数，却不能仅凭全次数把任意多项式除以另一个多项式。例如 x 和 y 的全次数都是一，全次数没有规定哪一项应当先处理，而且两项也不能通过乘上单项式互相消去。因此，多元消项还需要规定单项式的比较次序，并检查相应的整除关系。本节从方程的消去转向变量置换下的不变性，研究对称多项式能否用少数几个固定的多项式表示；随后另行讨论理想的有限生成性，证明 Hilbert 基定理。前一个有限生成问题关心特定的子环，后一个则关心整个环的每个理想。

12.4.1　单项式、次数与消去

设 R 为交换环，$n \geq 1$ 为整数。对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$，称 $x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ 为变量 $x_1, \dots, x_n$ 的一个**单项式** (monomial)，并记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \qquad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$$

若各系数 $a_\alpha \in R$ 且只有有限多个非零，则称形式和 $f = \sum_\alpha a_\alpha x^\alpha$ 为 R 上的 n 元多项式。按系数相加，并将乘法由 $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$ 分配展开，所得环记为 $R[x_1, \dots, x_n]$。也可以逐次添加不定元，把它看作 $(R[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$；两种描述等价，均以只有有限多个非零项的系数族表示多项式。

定义 12.4.1. 设 R 为交换环，$n \geq 1$ 为整数，并设

$$f = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n} a_\alpha x^\alpha \in R[x_1, \dots, x_n]$$

为非零多项式，其中 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$，且只有有限多个 a_α 非零。令

$$\deg f = \max\{\, |\alpha| \;\mid\; a_\alpha \neq 0 \,\}$$

称整数 $\deg f$ 为多项式 f 的**全次数** (total degree)。对 $1 \leq i \leq n$，关于变量 x_i 的次数是非零项中 α_i 的最大值。如果某个非负整数 d 满足所有非零项的全次数都等于 d，就称 f 为 d 次**齐次多项式** (homogeneous polynomial)。

例如 $x^2y + xy^3 + 1$ 的全次数是四，关于 x 的次数是二，关于 y 的次数是三。每个多项式可以唯一拆成不同全次数的齐次部分。若 R 是整环，反复使用命题 10.1.6 可知多元多项式环也是整环；若 f_d, g_e 是 f, g 的最高次齐次部分，则 $f_d g_e \neq 0$，而它正是 fg 的 $d+e$ 次齐次部分。因此非零乘积满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$。

多元多项式常同时描述多个方程。以 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中的

$$y - x^2 = 0, \qquad y - 1 = 0$$

为例，两式相减便得到 $x^2 - 1 = 0$，其中已经不含 y。将方程左端所生成的理想记为 I，有

$$I = (y - x^2, y - 1) = (y - 1, x^2 - 1), \qquad I \cap \mathbb{Q}[x] = (x^2 - 1).$$

最后一个等式的反向包含需要说明：若 $g(x) = A(x,y)(y-1) + B(x,y)(x^2-1)$，代入 $y = 1$，便得到 $g(x) = B(x,1)(x^2-1)$，所以 g 被 $x^2 - 1$ 整除。交 $I \cap \mathbb{Q}[x]$ 收集了理想中只含 x 的关系，这是**消去** (elimination)的一个初步例子。此例中，消去方程的两个根 $x = \pm 1$ 都能取 $y = 1$，得到原方程组的解。

一般地，设 K 为域，$I = (f_1, \dots, f_m) \subseteq K[x, y]$ 由方程左端生成。$g(x) \in I \cap K[x]$ 意味着 g 可以写成这些 f_j 的多项式系数组合，因此每个原方程组解的第一坐标都必须使 g 为零：

$$[f_j(a,b) = 0 \ (1 \leq j \leq m)] \quad \Longrightarrow \quad g(a) = 0 \quad (g \in I \cap K[x]).$$

消去理想收集的是由原方程左端作多项式系数线性组合所得、且只含 x 的那些关系。但即使 $a\in K$ 满足全部消去方程，反向提升仍可能失败：

$$[g(a)=0\ (\forall g\in I\cap K[x])]\quad\not\Longrightarrow\quad \exists b\in K:\ f_j(a,b)=0\ (1\le j\le m).$$

例如在 $K[x,y]$ 中，$(xy-1)\cap K[x]=0$：非零的 $(xy-1)h$ 关于 y 的次数至少为一，所以不能只含 x。消去理想因而不限制 x，可是 $x=0$ 满足全部消去方程，却不存在 $b\in K$ 使 $0\cdot b=1$；只有 $x\neq 0$ 时才能取 $y=x^{-1}$。图 12-1 只画实数点，直观比较这两种提升情形。附录 F 将给出 Gröbner 基及消去的初步计算方法，几何解释在第三卷第 8 章继续发展。

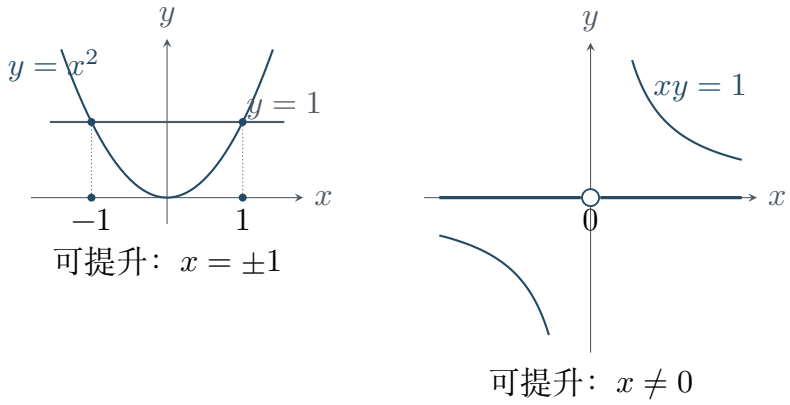


图 12-1: 两个实数点例子。左：消去方程 $x^2-1=0$ 的两个实根都能提升到交点；右：消去理想为零，故消去方程不排除 $x=0$，但 $xy=1$ 的实数解只有非零的第一坐标。满足消去方程只是原方程组有解的必要条件。

12.4.2　变量置换与不变多项式

一元首一多项式若已分解为一次因子的乘积，改变各因子的次序不会改变它的系数。例如

$$(T-x)(T-y)=T^2-(x+y)T+xy$$

中的 $x+y$ 和 xy，在交换 x,y 后都不变。暂且把根看作独立的不定元，就得到一个可以在多项式环内讨论的问题；此时无需先求出某个方程的根。

定义 12.4.2. 设 R 为交换环，$n\ge 1$，G 为对称群 S_n 的一个子群。对 $\sigma\in G$ 和 $f\in R[x_1,\dots,x_n]$，规定

$$\sigma\cdot f=f(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)}).$$

如果 $\sigma\cdot f=f$ 对所有 $\sigma\in G$ 都成立，就称 f 为这个作用下的**不变多项式** (invariant polynomial)。全部不变多项式组成的子环记为 $R[x_1,\dots,x_n]^G$，称为该作用的**不变环** (invariant ring)。当 $G=S_n$ 时，称这样的 f 为**对称多项式** (symmetric polynomial)。

这里采用直接置换不定元下标的约定，即 $\sigma\cdot x_i=x_{\sigma(i)}$；置换乘积 $\sigma\tau$ 表示先作用 τ 再作用 σ。上述代入确实给出左群作用。它固定系数，并保持加法与乘法；先作用 τ

再作用 σ，会把 x_i 送到 $x_{\sigma(\tau(i))}$，与 $\sigma\tau$ 的作用一致。恒等置换给出恒等映射，逆置换给出逆映射，因此各个作用映射都是环自同构。如果 f, g 不变，则 $f-g$ 与 fg 也不变，常数同样不变，故定义中的集合确为包含 R 的子环。

检验不变性时，可以比较各单项式的系数。记

$$\sigma\alpha = \big(\alpha_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, \alpha_{\sigma^{-1}(n)}\big),$$

则 $\sigma \cdot x^{\alpha} = x^{\sigma\alpha}$。因此，对 $f = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$，有

$$f \in R[x_1, \dots, x_n]^G \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{c_{\sigma\alpha} = c_{\alpha} \quad (\sigma \in G,\ \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n)}.$$

也就是说，每个单项式轨道中的系数必须相同。这里指数元组的重排出现 σ^{-1}，只是为了记录代入后每个变量所得的指数；不定元本身仍按上述约定直接置换。例如三元多项式

$$x^2y + y^2z + z^2x$$

在循环置换 $x \mapsto y \mapsto z \mapsto x$ 下不变，但交换 x, y 后变为 $xy^2 + yz^2 + zx^2$。这两个多项式含有不同的单项式，故在任何非零系数环上都不相等。它是循环子群的不变量，却不是对称多项式。

这里仍须注意形式多项式与函数的区别。在 $\mathbb{F}_2[x, y]$ 中，$x^2 - x$ 给出零函数，交换两个坐标当然不改变这个函数；可是交换变量得到的形式多项式是 $y^2 - y$，与原多项式不同。因而它并不属于 $\mathbb{F}_2[x, y]^{S_2}$。上面的轨道系数判据检验的是形式多项式的不变性。

12.4.3　初等对称多项式与基本定理

定义 12.4.3. *设 R 为交换环，$x_1, \dots, x_n$ 为 $n \geq 1$ 个不定元。对 $1 \leq j \leq n$，令*

$$e_j = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_j}.$$

称 e_j 为这 n 个变量的第 j 个 **初等对称多项式** (elementary symmetric polynomial)*。另约定 $e_0 = 1$。*

例如 $e_1 = x_1 + \cdots + x_n$，$e_n = x_1 \cdots x_n$。变量置换只会重排求和中的各个 j 元子集，故每个 e_j 都对称。展开一次因子的乘积得到

$$\prod_{i=1}^{n} (T - x_i) = T^n - e_1 T^{n-1} + e_2 T^{n-2} - \cdots + (-1)^n e_n. \tag{12.2}$$

事实上，T^{n-j} 的系数来自选择 j 个因子中的 $-x_i$、其余因子中的 T，因而恰为 $(-1)^j e_j$。这就是根与系数关系的多项式恒等式。

为了逐步消去一个确定的单项式，需要先规定多元单项式的大小。我们所选的次序将使对称性限制最大项的指数排列，并使初等对称多项式的乘积能够精确匹配这个最大项。下面使用按 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$ 排列的**字典序** (lexicographic order)：对不同的指数元

组 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$，从第一项起寻找第一个不同的位置 i；若 $\alpha_i>\beta_i$，就规定 $x^\alpha\succ x^\beta$。任一非零多项式只有有限项，故有唯一的最大单项式，称它为**首单项式** (leading monomial)。这个比较与乘法相容：给两组指数都加上同一个元组，第一个不同的位置及大小关系不变。

定理 12.4.4 (对称多项式基本定理)**.** *设 R 为交换环，$n\geq 1$，$e_1,\dots,e_n\in R[x_1,\dots,x_n]$ 为初等对称多项式。对每个对称多项式 f，存在唯一的多项式 $F\in R[t_1,\dots,t_n]$，使*

$$f=F(e_1,\dots,e_n).$$

换言之，固定系数的代入同态

$$R[t_1,\dots,t_n]\longrightarrow R[x_1,\dots,x_n]^{S_n},\qquad F\longmapsto F(e_1,\dots,e_n)$$

是环同构。

证明. 设非零对称多项式 f 的首项为 $cx_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$，其中 $c\neq 0$。必有

$$\alpha_1\geq\alpha_2\geq\cdots\geq\alpha_n.$$

否则，若 $\alpha_i<\alpha_{i+1}$，交换 x_i,x_{i+1} 后，新的指数元组在前 $i-1$ 个位置与原元组相同，第 i 个位置却由 α_i 变为较大的 α_{i+1}。因此新单项式在字典序下严格更大；对称性保证它的系数仍为 $c\neq 0$，与首单项式的选择矛盾。

e_j 的首单项式是 $x_1\cdots x_j$，系数为一。由比较与乘法的相容性，任意乘积 $e_1^{b_1}\cdots e_n^{b_n}$ 的首单项式为

$$x_1^{b_1+\cdots+b_n}x_2^{b_2+\cdots+b_n}\cdots x_n^{b_n},\tag{12.3}$$

系数仍为一：只有在每个因子中都选首单项式才能得到这个最大项，其他选择所得的项都更小。例如在三变量情形，要匹配 $x_1^5x_2^3x_3$，可以取

$$b_1=5-3=2,\qquad b_2=3-1=2,\qquad b_3=1.$$

相应乘积 $e_1^2e_2^2e_3$ 的首单项式正是

$$x_1^2(x_1x_2)^2(x_1x_2x_3)=x_1^5x_2^3x_3.$$

一般地，取

$$b_i=\alpha_i-\alpha_{i+1}\ (1\leq i<n),\qquad b_n=\alpha_n,$$

便使 $e_1^{b_1}\cdots e_n^{b_n}$ 的首单项式恰为 x^α。从 f 减去 $ce_1^{b_1}\cdots e_n^{b_n}$，首项被消掉，余下的多项式仍然对称，且为零或具有更小的首单项式。

还需证明反复消项一定终止。记原多项式的全次数为 d。刚才所减的乘积齐次，次数为

$$\sum_{j=1}^{n}jb_j=\alpha_1+\cdots+\alpha_n\leq d.$$

因而消项过程中所有多项式的全次数始终不超过 d。满足 $\alpha_1+\cdots+\alpha_n\leq d$ 的非负整数元组只有有限多个，例如每个坐标都在 $0,\dots,d$ 之间。首单项式每步严格变小，不可能

在这个有限集合中无限进行，所以经过有限步必得到零。这里有界全次数已经把可能的首项限制在有限集合中，无须先建立一般单项式序的良序理论。把各次减去的初等对称多项式乘积相加，便得到所需的 F。若 $f=0$，可直接取 $F=0$。

最后证明唯一性。关键在于，不同的 t-单项式代入后具有不同的首单项式。具体说，$t_1^{b_1}\cdots t_n^{b_n}$ 的像以(12.3)为首单项式，而从这个指数元组的相邻差及最后一个指数可以恢复全部 b_i。因此若非零多项式 $H\in R[t_1,\dots,t_n]$ 在代入后成为零，将它写成不同单项式的有限线性组合，并在各像的首单项式中选取最大的一个。这个最大项只由一个 H 的单项式贡献，其系数就是 H 中相应的非零系数；其余像的全部单项式都比它小，故不能将它消去。这一步没有使用 R 为整环：相应乘积的首项系数为一，所保留的系数只是原非零系数乘以一。这与 $H(e_1,\dots,e_n)=0$ 矛盾。因此代入同态的核为零，表达式唯一。 □

上述证明只作加减和乘法，不需要除以 $n!$ 或任何整数，所以对整数系数、正特征系数以及有零因子的交换环都成立。它也给出了实际计算的步骤：先固定变量次序，依次消去对称多项式的首项，并记录对应的 e_j 乘积。这里的唯一性指作为 $t_1,\dots,t_n$ 的多项式的表达式唯一；任意加括号或恒等变形当然可以写出不同外观的同一个表达式。

例 12.4.5. 在 $\mathbb{Z}[x,y,z]$ 中，令 $e_1=x+y+z$、$e_2=xy+xz+yz$、$e_3=xyz$，并求 $f=x^3+y^3+z^3$ 的对称表达式。按 $x\succ y\succ z$ 的字典序，f 的首单项式为 x^3，先减去 e_1^3，得

$$f-e_1^3=-3(x^2y+x^2z+xy^2+y^2z+xz^2+yz^2)-6xyz.$$

余式的首单项式为 x^2y，系数为 -3。而

$$e_1e_2=x^2y+x^2z+xy^2+y^2z+xz^2+yz^2+3xyz,$$

所以 $f-e_1^3+3e_1e_2=3e_3$。这给出

$$x^3+y^3+z^3=e_1^3-3e_1e_2+3e_3. \tag{12.4}$$

它是整数系数恒等式，因而可以代入任意交换环中的三个元素。特别地，在特征为三的环上，右端后两项消失；计算时不曾除以三，所以这个特例仍有效。

例 12.4.6. 仍在 $\mathbb{Z}[x,y,z]$ 中记 $e_1=x+y+z$、$e_2=xy+xz+yz$、$e_3=xyz$。若要找出三个两两乘积 xy,yz,zx 共同满足的方程，可以先写

$$\begin{aligned}(T-xy)(T-yz)(T-zx)&=T^3-(xy+yz+zx)T^2\\&\quad+xyz(x+y+z)T-x^2y^2z^2\\&=T^3-e_2T^2+e_1e_3T-e_3^2.\end{aligned}$$

右端的系数都已经用初等对称多项式表示。于是，若 a,b,c 是 X^3-3X+1 在某个包含 $\mathbb{Q}$ 的域中的三个根，按重数列出，则根与系数关系给出 $e_1(a,b,c)=0$、$e_2(a,b,c)=-3$、$e_3(a,b,c)=-1$。代入上式便得到

$$(T-ab)(T-bc)(T-ca)=T^3+3T^2-1.$$

因此不必分别求出 a,b,c，就能消去它们，得到两两乘积满足的方程。基本定理中的表达式唯一性是在独立不定元组成的多项式环中成立的；代入具体的根后，例如 $e_1(a,b,c)=0$，不同的多项式 t_1 与 0 便有相同的代入值。所得方程是否不可约、次数是否最小，仍须另作判断；最小多项式的概念将在第十四章介绍。

对称多项式基本定理告诉我们，不变环 $R[x_1,\dots,x_n]^{S_n}=R[e_1,\dots,e_n]$ 由系数环 R 中的常数和 $e_1,\dots,e_n$ 生成，而且不存在非零的 $H\in R[t_1,\dots,t_n]$ 使 $H(e_1,\dots,e_n)=0$。其他群的不变环未必也有后一性质。接下来讨论的 Noether 性则要求一个环的每个理想都由有限个元素以环系数作线性组合生成，不能仅从上述特例直接推出。

12.4.4 Noether 环与升链条件

定义 12.4.7. 设 R 为交换环。若它的每个理想都能由有限个元素生成，即每个理想 I 都可写成

$$I=(a_1,\dots,a_m)=\{\,r_1a_1+\cdots+r_ma_m\mid r_i\in R\,\},$$

其中 $m\geq 0$ 为整数、$a_1,\dots,a_m\in I$，则称 R 为 **Noether 环** (Noetherian ring)。这里生成元的数目可以依赖于 I，零理想允许由空集生成。

Noether 性要求的是每个理想各有有限生成元，不能把它与底集合有限或环作为代数有有限生成元混同。例如 $R[x_1,\dots,x_n]$ 总是由有限个变量作为 R-代数生成，但要使其中每个理想有限生成，仍需底环的条件与后面的 Hilbert 基定理。另一方面，每个主理想整环都是 Noether 环，故 $\mathbb{Z}$ 和 $K[x]$ 都是；后者即使在有限域上也有无穷多个元素。

上一章在主理想整环中已经用理想升链稳定来证明不可约分解的存在性。下面把这种稳定性与每个理想有限生成直接联系起来，从而得到检验 Noether 性的另一种方式。

命题 12.4.8. 交换环 R 是 Noether 环，当且仅当每条理想升链

$$I_1\subseteq I_2\subseteq I_3\subseteq\cdots$$

都最终稳定，即存在 N，使所有 $n\geq N$ 都有 $I_n=I_N$。

证明. 设每个理想有限生成。给定升链，其并集 $I=\bigcup_{n\geq 1}I_n$ 是理想：任取其中两个元素，它们同时属于足够靠后的一个 I_n，因而它们的差以及任意环元素与它们的乘积都仍在并集中。取有限生成元 $a_1,\dots,a_m$，再取 N 使它们都属于 I_N。于是 $I\subseteq I_N$，结合相反包含得 $I=I_N$，升链自此稳定。

反过来，若某个理想 I 不有限生成，可以先取 $a_1\in I$。对已经取出的任意有限组 $a_1,\dots,a_n$，都有 $I\neq(a_1,\dots,a_n)$，所以总能继续取 $a_{n+1}\in I\setminus(a_1,\dots,a_n)$。不有限生成正好保证这个选择过程不会停止。这给出严格升链 $(a_1)\subsetneq(a_1,a_2)\subsetneq\cdots$，与假设矛盾。 □

设 R 为交换环。如果 R 的每条理想升链都最终稳定，就称 R 满足理想的**升链条件** (ascending chain condition)。它排除了理想中不断出现新的、无法由此前元素生成的关系。有限生成与升链稳定是同一性质的两种表述，下面的证明将交替使用它们。

命题 12.4.9. 设 R 为 Noether 环，J 为 R 的理想。则商环 R/J 是 Noether 环。

证明. 设 R 为 Noether 环，J 为理想，$\pi : R \to R/J$ 为商映射。对 R/J 的任一理想 L，原像 $\pi^{-1}(L)$ 是 R 的理想，所以有限生成，设生成元为 $a_1, \dots, a_m$。π 的满射性给出 $L = \pi(\pi^{-1}(L))$，将每个线性组合映到商环，就得到 $L = (\pi(a_1), \dots, \pi(a_m))$。故每个 L 有限生成。 □

无穷多个不定元时，$K[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noether 环。这里每个多项式仍只含有限项、有限多个变量，但理想升链 $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$ 永不稳定：若 $x_{n+1} \in (x_1, \dots, x_n)$，将前 n 个变量代为零，会在 $K[x_{n+1}, x_{n+2}, \dots]$ 中得到 $x_{n+1} = 0$，矛盾。因而下一个定理中的“不定元个数有限”不是形式上的限制。

12.4.5　Hilbert 基定理

证明将按次数记录理想中多项式的系数。先看 $I = (2x, x^2) \subseteq \mathbb{Z}[x]$：令 J_n 为 I 中次数至多为 n 的多项式的 x^n 系数所成的集合，则

$$J_0 = 0, \qquad J_1 = 2\mathbb{Z}, \qquad J_n = \mathbb{Z} \quad (n \geq 2).$$

第 1 层可由 $2x$ 代表，第 2 层可由 x^2 代表。虽然从第 2 层起系数理想已稳定，只用 x^2 仍不能生成 $2x$；低次层的信息也须保留。一般证明将为稳定前的各层各选有限个代表多项式，再用它们逐次消去首项。

定理 12.4.10 (Hilbert 基定理)**.** 若交换环 R 是 Noether 环，则 $R[x]$ 也是 Noether 环。因此，对每个整数 $n \geq 1$，$R[x_1, \dots, x_n]$ 及其任一商环都是 Noether 环。

证明. 给定理想 $I \subseteq R[x]$。若 $I = 0$，它已经有限生成，故设 $I \neq 0$。对每个整数 $n \geq 0$，令 $J_n \subseteq R$ 为 I 中次数至多为 n 的多项式的 x^n 系数所组成的集合，零多项式也包括在内。次数低于 n 的多项式贡献零。这种定义把每个 J_n 放在固定次数层上，便于用乘 x 比较相邻两层。

集合 J_n 是理想。两个所取多项式的差仍在 I 中且次数至多为 n，其 x^n 系数是相应系数之差；乘以 R 中任一元素后也如此。若 $a \in J_n$，将给出这个系数的多项式乘以 x，便有 $a \in J_{n+1}$。故 $J_0 \subseteq J_1 \subseteq \cdots$ 是升链。由命题 12.4.8，存在 N 使 $J_n = J_N$ 对所有 $n \geq N$ 成立。

对每个 $0 \leq n \leq N$，选取 J_n 的有限个非零生成元 $a_{n1}, \dots, a_{nr_n}$；若 $J_n = 0$，令 $r_n = 0$。按 J_n 的定义，选 $f_{nj} \in I$，次数至多为 n，其 x^n 系数为 a_{nj}。由于该系数非零，实际上 $\deg f_{nj} = n$。我们断言，所有这些有限个 f_{nj} 生成 I。

对非零 $f \in I$ 的次数 d 归纳。若 $d \leq N$，就用第 d 层的 f_{dj} 消去首项：f 的首项系数属于 J_d，可以写成这些 a_{dj} 的线性组合。若 $d > N$，则 $J_d = J_N$，可用第 N 层的代表，再乘上 x^{d-N} 把它们的次数升到 d。将两种情形统一写成 $n = \min(d, N)$，则 f 的首项系数 a 属于 $J_d = J_n$，所以 $a = \sum_{j=1}^{r_n} b_j a_{nj}$，其中 $b_j \in R$。于是

$$f - \sum_{j=1}^{r_n} b_j x^{d-n} f_{nj}$$

仍在 I 中，而最高次项的系数已经消去，故所得多项式为零或次数严格小于 d。若 $d=0$，它必为零，给出归纳起点；若 $d>0$，归纳假设说明这个差属于所有 f_{nj} 生成的理想，因而 f 也属于该理想。断言得证，所以 $R[x]$ 是 Noether 环。

反复添加一个不定元，得到有限多个不定元的结论；再用命题 12.4.9，其任意商环也为 Noether 环。 □

这称为 **Hilbert 基定理** (Hilbert basis theorem)。证明中的有限性来自两处：系数理想升链稳定，使我们只需保留有限多层、每层有限个代表；这些代表能够消去任意多项式的最高次项，再由次数归纳完成生成。因此证明可概括为有限控制首项与次数归纳。整个过程没有假定 R 是整环：即使它有零因子，按固定次数收集系数仍然得到理想升链，最后的消项也只用加法和乘法。这一点使定理能用于很多商环。

定理名称中的“基”不要求理想生成元像自由模的基那样使系数表达唯一。在刚才的例子中，$2x$ 与 x^2 之间便有关系 $x(2x)-2(x^2)=0$。

特别地，域上有限个不定元的多项式环中，每个理想都由有限个多项式生成。因此任意一族多项式方程所生成的理想，均可由有限个多项式生成；这些生成元各自又是原方程中有限项的组合，所以甚至可以从原方程族中选出有限多个，生成同一个理想。不过，这个存在性证明没有给出从任意输入有效寻找生成元的算法，也没有证明它们组成某种适于消去的标准形式。附录 F 将在定理 F.3.3 中用这里的升链条件证明算法终止；它从给定有限生成组求出适于成员判定与消去的 Gröbner 基。第三卷第 8 章进一步讨论计算与几何应用，并在相应模论部分发展有限性条件。这里的 Hilbert 基定理为后面的算法提供有限性依据。

本章小结

因式定理把根转化为一次因子，形式导数把重根转化为最大公因式问题；插值则用次数界保证有限个取值条件的唯一性。Gauss 引理从素元约化出发，证明容度的乘法性质，使分式域上的非平凡分解下降到本原多项式的系数环，并进一步建立多项式环的唯一分解性。不可约性检验始终依赖所取的基域和多项式次数，尤其不能把“没有有理根”当作高次多项式不可约的充分条件。

交换变量而保持不变的多项式，可以唯一写成初等对称多项式的多项式；首项消去在有界全次数的有限单项式集合中终止，这一证明适用于任意交换系数环。根与系数的关系由此成为处理对称表达式的具体工具。Hilbert 基定理处理的是另一类有限性：有限多个不定元不会破坏 Noether 性，所需的底环条件是交换与 Noether 性。本章已经构造分式域，并用它比较多项式分解；下一章将研究这一构造的映射性质，再讨论只允许指定元素作分母的局部化。

习题

习题 12.1. 设 p 为素数。证明 x^p-x 在 $\mathbb{F}_p$ 的每个元素处取值为零，但不是零多项式。进而证明任意函数 $\varphi:\mathbb{F}_p\to\mathbb{F}_p$ 都由唯一一个次数至多为 $p-1$ 的多项式给出，并确定所有表示同一函数的多项式之间的关系。

解. 若 $a=0$，等式 $a^p-a=0$ 直接成立；若 $a\neq 0$，它属于 $p-1$ 阶乘法群 $\mathbb{F}_p^\times$。定理 2.2.3 说明 a 的阶整除 $p-1$，所以 $a^{p-1}=1$，仍得 $a^p=a$。多项式 x^p-x 的首项系数为一，故不是零多项式。

将 $\mathbb{F}_p$ 中全部 p 个元素作为插值点，给定值取为 φ 的值，定理 12.1.5 就给出次数至多为 $p-1$ 的唯一代表。若 f,g 给出同一个函数，对 $f-g$ 除以 x^p-x，得到 $f-g=q(x^p-x)+r$，其中 $r=0$ 或 $\deg r<p$。$f-g$ 和 $q(x^p-x)$ 在每个点都为零，因此它们之差 r 在 p 个点都为零。命题 12.1.2 迫使 $r=0$，所以 $x^p-x\mid f-g$。反过来，该整除关系显然保证两者的全部取值相同。故它们恰好相差理想 (x^p-x) 中的元素。 □

习题 12.2. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求

$$f=x^4-2x^3+2x^2-2x+1$$

与 f' 的首一最大公因式，并给出它在 $\mathbb{C}$ 中各根的重数。再将系数模二约化，比较重根情况。

解. 直接展开可验

$$f=(x-1)^2(x^2+1),\qquad f'=2(x-1)(2x^2-x+1).$$

其中 $2x^2-x+1$ 在 $x=1$ 处的值为二，所以不能再提出 $x-1$。它与 x^2+1 的最大公因式也为一：两者相减适当倍数后得到 $-x-1$，而 x^2+1 在负一处的值为二，故不能含有这个一次因子。因此首一最大公因式为 $x-1$。在 $\mathbb{C}[x]$ 中，$f=(x-1)^2(x-i)(x+i)$，三个根互异，所以一的重数为二，$i,-i$ 的重数均为一。

模二后 $\bar f=x^4+1=(x+1)^4$，形式导数为零。因此在任何包含 $\mathbb{F}_2$ 的域中，它只有根一，重数为四。约化不仅可能使不同的因子合并，也可能使导数中的系数全部消失，不能照搬特征零下的重数计算。 □

习题 12.3. 求次数至多为 2，且满足 $f(0)=1,f(1)=0,f(2)=3$ 的唯一有理系数多项式。再确定所有满足这些取值条件的 $\mathbb{Q}[x]$ 中的多项式。

解. 在(12.1)中代入这三个点和值，得到

$$f_0(x)=\frac{(x-1)(x-2)}{2}+\frac{3x(x-1)}{2}=2x^2-3x+1.$$

若 f 满足相同的条件，$f-f_0$ 在零、一、二处均为零。由命题 12.1.2，先提出 x，所得商在一、二处仍为零，因为在这两点 x 的值非零；再依次提出 $x-1,x-2$，得到

$$f=f_0+x(x-1)(x-2)h,\qquad h\in\mathbb{Q}[x].$$

反向代入即可验证每个这样的多项式都符合条件。若还要求次数至多为二，则只能 $h=0$，这也直接验证了唯一性。 □

习题 12.4. 沿用正文对 $6x^2+9x+3$ 的容度分解，分别在 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中验证所列因子确为不可约因子，并比较两个环中的单位部分与常数因子。

解. 容度为三，本原部分为 $2x^2+3x+1$，而

$$6x^2+9x+3=3(2x+1)(x+1).$$

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，三为素元：逐系数模三约化的核为 (3)，像为整环 $\mathbb{F}_3[x]$，所以若三整除某个乘积，约化后必有一个因子为零，即三整除这个因子的全部系数。两个一次多项式均本原，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中因次数为一而不可约，再由定理 12.2.5，在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也不可约。故所列三因子就是不可约分解，单位只能是 ±1。

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，所有非零有理常数都是单位，可以写成 $6(x+\frac{1}{2})(x+1)$。这里只有两个正次数不可约因子，常数六属于单位部分。唯一分解的比较必须在同一个环中进行；扩大系数环以后，原来的某些非单位会变为单位。 □

习题 12.5. 设首一多项式 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中写成 $f=gh$，其中 g,h 也首一。证明 $g,h\in\mathbb{Z}[x]$。再判断以下两种变式能否保证因子仍有整数系数：只要求 f 本原，并允许写成 $f=cgh$，其中 $c\in\mathbb{Q}^\times$、g,h 首一；或者保持 $f=gh$ 与 f 首一，却取消两个因子的首一要求。

解. 首一的 f 本原。由引理 12.2.4，可以写

$$g=\alpha g_0,\qquad h=\beta h_0,$$

其中 $g_0,h_0\in\mathbb{Z}[x]$ 本原，$\alpha,\beta\in\mathbb{Q}^\times$。引理 12.2.2 说明 g_0h_0 本原；而 $f=\alpha\beta g_0h_0$ 也本原，所以引理 12.2.4 给出 $\alpha\beta=\pm1$。设 g_0,h_0 的首项系数为非零整数 a,b。比较 f 的首项系数，得 $\alpha\beta ab=1$，因而 $ab=\pm1$，所以 a,b 都等于 ±1。再分别比较首一的 g,h 的首项系数，得 $\alpha=1/a$、$\beta=1/b$，两者也是整数单位。因此 g,h 的全部系数都是整数。

第一种变式不能保证结论。例如

$$2x^2+3x+1=2\Big(x+\frac{1}{2}\Big)(x+1).$$

如果保持 f 首一，却取消两个因子的首一要求，结论同样失败：$x^2=(2x)(x/2)$。因子的非零常数倍可以互相转移，首一条件恰好排除了这种任意缩放。 □

习题 12.6. 证明 x^4+1 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，并说明对原多项式直接使用 Eisenstein 判据为何行不通。再证明它对每个素数 p 的约化在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中都可约。提示：对奇素数 p，先按 -1 是否为平方分类；若它不是平方，再比较 2 与 -2 的平方性。

解. 对 $f=x^4+1$，常数项为一，不被任何素数整除，所以原式不符合 Eisenstein 判据。作可逆平移得

$$f(x+1)=x^4+4x^3+6x^2+4x+2.$$

首项系数为一，其余系数都被二整除，常数项二不被四整除。由定理 12.3.1，$f(x+1)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。若 f 有非平凡分解，逐因子代入 $x+1$ 会保持各因子的正次数，给出 $f(x+1)$ 的非平凡分解，矛盾。因此 f 不可约。

模二时 $x^4+1=(x+1)^4$，所以约化式可约。设 p 为奇素数。非零平方在 $\mathbb{F}_p^\times$ 中组成指数为二的子群：每个非零平方恰有两个平方根 $a,-a$。若 -1 是平方，取 $a^2=-1$，则

$$x^4+1=(x^2-a)(x^2+a).$$

若 -1 不是平方，则乘以这个非平方元会交换平方子群及其非平方陪集，故 2 与 -2 中恰有一个是平方。若 $a^2=2$，则

$$x^4+1=(x^2+ax+1)(x^2-ax+1);$$

若 $a^2=-2$，则

$$x^4+1=(x^2+ax-1)(x^2-ax-1).$$

每种情形都给出了两个二次因子。因此此例虽在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，却找不到任何不可约的模素数约化；逐个尝试素数的办法在此不会成功。 □

习题 12.7. *用模二约化证明 x^4+x+1 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。论证中除去一次因子的可能性后，还需要检查什么？*

解. 约化多项式在 $\bar{0},\bar{1}$ 处均取 $\bar{1}$，所以没有一次因子。若它可约，按不可约因子的次数分拆四，只能是两个不可约二次因子的乘积。$\mathbb{F}_2[x]$ 中的首一不可约二次多项式只有 x^2+x+1：常数项必须为一，以免零为根；对 x^2+ax+1 代入一得到 a，所以还必须 $a=1$。但是

$$(x^2+x+1)^2=x^4+x^2+1\neq x^4+x+1$$

于 $\mathbb{F}_2[x]$。因此二次乘二次的可能性也排除了，约化式不可约。原多项式本原且首项系数为一，命题 12.3.2 于是给出 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性。 □

习题 12.8. *用有理根检验分解 $6x^3+5x^2-12x+4$ 为 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约因子。再证明 x^4+4 没有有理根，却在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，并写出其不可约分解。*

解. 由命题 12.3.3，第一个多项式的非零有理根约成 r/s、$s>0$ 后，必须满足 $r\mid 4$、$s\mid 6$。从这些候选中代入 $1/2$，得到零。除以 $2x-1$，有

$$6x^3+5x^2-12x+4=(2x-1)(3x^2+4x-4).$$

对剩下的二次多项式，检验 $2/3$ 得到零，继续相除得

$$6x^3+5x^2-12x+4=(2x-1)(3x-2)(x+2).$$

三个一次因子在 $\mathbb{Q}[x]$ 中均不可约，故所列分解是不可约分解，全部根为 $\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},-2$。

对任何有理数 a，都有 $a^4+4>0$，所以第二个多项式没有有理根。但将其写成平方差，可得

$$x^4+4=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2).$$

两个二次因子分别为 $(x-1)^2+1$、$(x+1)^2+1$，因此都没有有理根。二次多项式如果可约就必须有一次因子，而命题 12.1.2 会给出一个有理根；所以这两个二次因子均不可约。原式没有有理根，只排除了一次因子，并没有排除这里的二次因子。 □

习题 12.9. *设 k 为任意域。*

1. 分别判断 $yx+y+1$ 和 $yx+y$ 在 $k[x,y]$ 中是否不可约。说明“关于 x 的次数为一”为什么不足以直接作出判断。
2. 设 $n\geq 2$，把 y 看作系数环 $k[y]$ 中的元素，证明 x^n-y 在 $k[x,y]$ 和 $\mathrm{Frac}(k[y])[x]$ 中都不可约。
3. 若 $\mathrm{char}\,k=p>0$ 且 $n=p$，求 x^p-y 关于 x 的形式导数，并举出一个包含 $\mathrm{Frac}(k[y])$ 的域，使这个不可约多项式在其中有重根。

解. 1. 把两个多项式看作 $k[y][x]$ 中的元素。$k[y]$ 是唯一分解整环，因为它是域上一元多项式环，适用定理 12.2.6。第一个多项式的两个系数 $y, y+1$ 互素：任何公因子都整除它们之差一。因此 $yx+y+1$ 本原。进入 $\mathrm{Frac}(k[y])[x]$ 后，它是一次多项式，故不可约；再由定理 12.2.5，它在 $k[y][x]=k[x,y]$ 中也不可约。

第二个多项式的容度可取 y，并且 $yx+y=y(x+1)$。这里两个因子都是非单位：若它们有多项式逆元，非零乘积的全次数相加将迫使它们的次数为零，矛盾。所以它可约。y 虽然关于 x 是常数，在系数环 $k[y]$ 中却不是单位；这正是不能仅凭关于 x 的次数来套用域上结论的原因。

2. $k[y]$ 是唯一分解整环，而 $k[y]/(y)\cong k$ 是域，所以 (y) 是素理想，y 是素元。把 x^n-y 看作 $k[y][x]$ 中关于 x 的多项式：首项系数为一，因此它本原；中间各项系数为零，常数项 $-y$ 被 y 整除但不被 y^2 整除。由定理 12.3.1，它在 $\mathrm{Frac}(k[y])[x]$ 中不可约。再由定理 12.2.5，它在 $k[x,y]$ 中也不可约。

3. 若 $n=p=\mathrm{char}\,k$，记 $F=\mathrm{Frac}(k[y])$。此时 $(x^p-y)'=px^{p-1}=0$。取

$$L=F[t]/(t^p-y),\qquad \alpha=t+(t^p-y)\in L.$$

已证 t^p-y 在 $F[t]$ 中不可约，故 L 是域，且 $\alpha^p=y$。在 $L[x]$ 中，特征为 p，于是

$$x^p-y=x^p-\alpha^p=(x-\alpha)^p.$$

所以在 $F[x]$ 中不可约并不妨碍它在扩大系数域后出现重根。特别地，$(x^p-y)'=0$ 并不意味着 x^p-y 在原系数域 F 上就是一个 p 次幂；这里各非零项的指数符合要求，但常数项 $-y$ 在 F 中没有 p 次根：否则若 $b^p=-y$，则 $(-b)^p=y$，使刚证不可约的 t^p-y 在 F 中有根。 □

习题 12.10. 设 k 为域，三阶循环群 $C_3=\langle\sigma\rangle$ 通过 $\sigma\cdot x=y$、$\sigma\cdot y=z$、$\sigma\cdot z=x$ 作用在 $k[x,y,z]$ 上。

1. 列出全次数至多为二的全部不变多项式，并说明它们是否一定对称。
2. 求全部三次齐次不变多项式，并判断其中哪些对称。结论是否依赖 k 的特征？

解. 1. 次数至多为二的单项式在这个作用下分为四个轨道：

$$\{1\},\qquad \{x,y,z\},\qquad \{x^2,y^2,z^2\},\qquad \{xy,yz,zx\}.$$

比较单项式系数，不变性恰好要求每个轨道中的系数相等。因此全部所求多项式唯一写成

$$a+b(x+y+z)+c(x^2+y^2+z^2)+d(xy+yz+zx),\qquad a,b,c,d\in k.$$

每个括号内的表达式都在任意变量置换下不变，所以次数至多为二时，循环不变性确实蕴含对称性。

2. 三次单项式的四个循环轨道分别为 $\{x^3,y^3,z^3\}$、$\{x^2y,y^2z,z^2x\}$、$\{xy^2,yz^2,zx^2\}$ 和 $\{xyz\}$。因此全部三次齐次不变多项式唯一写成

$$\begin{aligned}&A(x^3+y^3+z^3)+B(x^2y+y^2z+z^2x)\\&\quad+C(xy^2+yz^2+zx^2)+Dxyz,\qquad A,B,C,D\in k.\end{aligned}$$

交换 x,y 时，中间两组轨道和互换，另外两组不变。由单项式系数的唯一性，这个多项式对称，当且仅当 $B=C$。特别地，取 $B=1,C=0,A=D=0$ 就得到正文中的循环不变而不对称的例子。上述判断只比较系数，不涉及除以群阶，因此在特征三时仍然成立。 □

习题 12.11. 设 R 为交换环，在 $R[x,y,z]$ 中记 $e_1=x+y+z$、$e_2=xy+xz+yz$、$e_3=xyz$。把 $x^4+y^4+z^4$ 写成 e_1,e_2,e_3 的多项式，不作任何除法。说明结果在特征二时怎样简化，以及为什么这种简化不违背对称表达式的唯一性。

解. 记 $p_j=x^j+y^j+z^j$。展开平方以及(12.4)分别给出

$$p_1=e_1,\qquad p_2=e_1^2-2e_2,\qquad p_3=e_1^3-3e_1e_2+3e_3.$$

由(12.2)，代入 $T=x$、y、z，每个变量 u 都满足 $u^3-e_1u^2+e_2u-e_3=0$。分别乘以 u 后相加，得到

$$\begin{aligned}p_4&=e_1p_3-e_2p_2+e_3p_1\\&=e_1^4-4e_1^2e_2+2e_2^2+4e_1e_3.\end{aligned}$$

全程只有环中的加法和乘法，所以对所给任意交换环成立。在特征二时，二和四的系数都为零，因而 $p_4=e_1^4$。唯一性是在固定系数环 R 中比较多项式；此时 $t_1^4-4t_1^2t_2+2t_2^2+4t_1t_3$ 与 t_1^4 本来就是 $R[t_1,t_2,t_3]$ 中的同一个多项式，并没有给出两个不同表达式。 □

习题 12.12. 设 k 为域，S_2 在 $k[x,y,z]$ 上交换 x,y 而固定 z。证明每个不变多项式唯一写成 $F(x+y,xy,z)$，其中 $F\in k[s,p,t]$。进一步，令 $S_2\times S_2$ 分别交换 x_1,x_2 和 y_1,y_2，求它在 $k[x_1,x_2,y_1,y_2]$ 上的不变环，并证明所取生成元之间没有非零的多项式关系。

解. 第一问把 z 放进系数环 $R=k[z]$。一个多项式在交换 x,y 后不变，恰好说明它是 $R[x,y]$ 中的对称多项式。定理 12.4.4 给出唯一的 $H\in R[s,p]$，满足 $f=H(x+y,xy)$。将 H 的各系数唯一展开为 z 的多项式，就得到所需的 $F\in k[s,p,t]$；这两个唯一性合在一起也证明 F 唯一。

第二问记

$$s_x=x_1+x_2,\quad p_x=x_1x_2,\qquad s_y=y_1+y_2,\quad p_y=y_1y_2.$$

先要求交换 x_1,x_2 后不变，应用同一定理，得到唯一表达式

$$f=\sum_{a,b}c_{ab}(y_1,y_2)\,s_x^a p_x^b,\qquad c_{ab}\in k[y_1,y_2],$$

其中只有有限多个系数非零。再交换 y_1, y_2。由于关于 s_x, p_x 的表达式唯一，第二个交换也固定 f，当且仅当每个 c_{ab} 都对称。再次使用同一定理，每个系数唯一写成 s_y, p_y 的多项式。故不变环为

$$k[x_1, x_2, y_1, y_2]^{S_2 \times S_2} = k[s_x, p_x, s_y, p_y].$$

若这四个生成元满足一个非零多项式关系，先按前两个变量的幂收集，第一轮唯一性迫使每个关于 s_y, p_y 的系数为零；第二轮唯一性又迫使这些系数多项式的所有系数为零，与关系非零矛盾。因而它们之间没有非零多项式关系。 □

习题 12.13. 设 L 为包含 $\mathbb{Q}$ 的域，并且在 $L[X]$ 中有分解

$$X^3 - 2X^2 + 3X - 4 = (X - a)(X - b)(X - c).$$

不逐个求出 a, b, c，确定首一多项式 $(T - a^2)(T - b^2)(T - c^2)$，并证明其系数属于 $\mathbb{Q}$。

解. 记 $e_1 = a + b + c$、$e_2 = ab + ac + bc$、$e_3 = abc$。比较给定分解的系数得 $e_1 = 2$、$e_2 = 3$、$e_3 = 4$。展开可得

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &= e_1^2 - 2e_2 = -2, \\ a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 &= e_2^2 - 2e_1e_3 = -7, \\ a^2b^2c^2 &= e_3^2 = 16. \end{aligned}$$

其中第二式的依据是 $(ab+ac+bc)^2$ 的交叉项之和为 $2abc(a+b+c)$。再次使用根与系数关系，得到

$$(T - a^2)(T - b^2)(T - c^2) = T^3 + 2T^2 - 7T - 16.$$

这些系数都是 e_1, e_2, e_3 的整数系数多项式，而三个 e_i 都是有理数，故所求多项式属于 $\mathbb{Q}[T]$。这里不需要知道各个根属于哪个具体扩域，也不需要判断平方后的三个根是否互异。 □

习题 12.14. 证明 $\mathbb{Q}[x, y]$ 是 Noether 唯一分解整环，却不是主理想整环。再证明 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 是 Noether 环，但不是整环。

解. 域 $\mathbb{Q}$ 是 Noether 唯一分解整环，故定理 12.2.6 与定理 12.4.10 分别给出 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的唯一分解性和 Noether 性。理想 (x, y) 为真理想，因为其中每个多项式在 $(0, 0)$ 处为零。如果 $(x, y) = (g)$，则 $g \mid x$ 且 $g \mid y$。用全次数的乘法公式，由 $g \mid x$ 知 g 是非零常数或与 x 相伴；后者不可能整除 y，因为代入 $x = 0$ 会给出 $y = 0$。因此 g 为非零有理常数，是单位，与理想为真矛盾。所以该环不是主理想整环。

由命题 12.4.9，商环 $\mathbb{Q}[x, y]/(xy)$ 为 Noether 环。x, y 的剩余类都非零：若 $x \in (xy)$，代入 $y = 0$ 就得 $x = 0$，矛盾；对 y 代入 $x = 0$ 同理。但两者的积为零，故该商环不是整环。 □

习题 12.15. 在 $\mathbb{Q}[x, y, z]$ 中令 $I = (y - x^2, z - xy, z - 1)$。求 $I \cap \mathbb{Q}[x]$，并解释它如何限制原方程组的第一坐标。

解. 直接计算

$$x^3-1=(z-1)-(z-xy)-x(y-x^2),$$

说明 $x^3-1\in I$。反过来，

$$z-xy=(z-1)-(x^3-1)-x(y-x^2),$$

所以 $I=(y-x^2,z-1,x^3-1)$。若 $g(x)\in I$，将它表示成这三个生成元的多项式系数组合，再代入 $y=x^2,z=1$，得到 $g(x)=C(x,x^2,1)(x^3-1)$。故 g 是 x^3-1 的倍数。结合此前已经证明的包含，得到

$$I\cap\mathbb{Q}[x]=(x^3-1).$$

原方程组的任一解必满足 $x^3=1$。本题中反向提升也成立：在任意包含 $\mathbb{Q}$ 的域中，若 $a^3=1$，则 $(a,a^2,1)$ 同时满足三个原方程，且后两个坐标由第一个坐标唯一确定。这一充分性来自本题明确的代入，不是消去理想在一般情况下自动保证的结论。 □

习题 12.16. 证明 Noether 交换环 R 的每个满射环自同态 $\varphi:R\to R$ 都是自同构。用无穷多个不定元的多项式环，说明 Noether 条件不能删去。

解. 要证明 φ 单射，需要证明 $\ker\varphi=0$。我们把这个核放进迭代的核升链，利用 Noether 性使升链稳定，再利用满射性反复取原像。记 φ^n 为 φ 的 n 次复合。各次复合的核组成理想升链

$$\ker\varphi\subseteq\ker\varphi^2\subseteq\cdots.$$

因为若 $\varphi^n(a)=0$，再作用一次 φ 仍为零，所以这些包含成立。命题 12.4.8 给出某个 $N\geq 1$，使 $\ker\varphi^N=\ker\varphi^{N+1}$。任取 $a\in\ker\varphi$，由于 φ 满射，φ^N 也满射，可以取 $b\in R$ 使 $\varphi^N(b)=a$。于是

$$\varphi^{N+1}(b)=\varphi(a)=0,$$

故 $b\in\ker\varphi^{N+1}=\ker\varphi^N$，从而 $a=0$。这证明 φ 单射，结合满射性即为同构。

去掉 Noether 条件，取 $R=k[x_1,x_2,\ldots]$，令 φ 固定 k，把 x_1 送到零，把 x_{i+1} 送到 x_i。每个多项式只含有限多个变量，这些代入确定保持加法、乘法和单位的映射。任意多项式的原像可以把其中每个 x_i 换成 x_{i+1} 得到，所以映射满射；非零元素 x_1 却在其核中，故不单射。相应核升链确实不稳定：x_{n+1} 在 $\ker\varphi^{n+1}$ 中，却不在 $\ker\varphi^n$ 中，因为 $\varphi^n(x_{n+1})=x_1\neq 0$。 □

习题 12.17. 设 k 为域，在 $k[x,y]$ 中取子环

$$A=k[x,xy,xy^2,xy^3,\ldots].$$

证明 $A=k+xk[x,y]$，并证明 A 不是 Noether 环，尽管 $k[x,y]$ 是。这里的 $k+xk[x,y]$ 表示所有 $c+x\cdot h(x,y)$、$c\in k$、$h\in k[x,y]$ 组成的集合。

解. 先证明所给的环描述；它将使后面理想成员等式中的系数都能写成 $c+xh$，从而在比较 x 的一次项时只留下常数 c。所列每个生成元都属于 $k+xk[x,y]$，而后者在加法、取负和乘法下封闭，故 $A\subseteq k+xk[x,y]$。反过来，任意 x^iy^j、$i\geq 1,j\geq 0$，都可写成

$x^{i-1}(xy^j)$，属于 A。每个 $x\cdot h(x,y)$ 是这种单项式的有限线性组合，所以另一个包含也成立。

在 A 中令 $I_n=(x,xy,\dots,xy^n)$。这些理想构成升链。如果 $xy^{n+1}\in I_n$，则存在 $a_0,\dots,a_n\in A$，使

$$xy^{n+1}=\sum_{j=0}^{n}a_jxy^j.$$

根据刚证的环的描述，写 $a_j=c_j+x\cdot h_j(x,y)$，其中 $c_j\in k$。比较两边作为 $k[y][x]$ 中多项式的 x 的一次项系数，便得到

$$y^{n+1}=\sum_{j=0}^{n}c_jy^j,$$

在 $k[y]$ 中比较 y^{n+1} 的系数，左边为 1，右边为 0，与多项式系数的唯一性矛盾。所以每个 $I_n\subsetneq I_{n+1}$，由命题 12.4.8，A 不是 Noether 环。另一方面，域 k 是 Noether 环，定理 12.4.10 保证 $k[x,y]$ 是 Noether 环。因此 Noether 性并不任意传给子环。 □

习题 12.18. 设 k 为代数闭域，$f\in k[x]$ 首一且次数为 $n\geq 1$，其不同的根为 $a_1,\dots,a_r$。证明取值公式给出满环同态

$$E:k[x]/(f)\longrightarrow k^r,\qquad g+(f)\longmapsto\big(g(a_1),\dots,g(a_r)\big),$$

并证明 $\ker E$ 恰为商环中全部幂零元组成的集合。最后证明 E 是同构，当且仅当 f 没有重根。本题把根的重数与商环中的幂零元联系起来，可结合插值和唯一分解逐步证明。

解. 由命题 12.1.7，存在正整数 $m_1,\dots,m_r$，使

$$f=\prod_{i=1}^{r}(x-a_i)^{m_i},\qquad \sum_{i=1}^{r}m_i=n.$$

如果 $g-g'\in(f)$，那么在每个 a_i 处两者取值相同，所以 E 良定义。求值保持加法、乘法和单位，故 E 是环同态。定理 12.1.5 说明任意指定的 r 个值都可由一个次数至多为 $r-1$ 的多项式取得，因此 E 满射。

若 $z=g+(f)$ 幂零，存在 $N\geq 1$ 使 $g^N\in(f)$。代入每个 a_i 得 $g(a_i)^N=0$；域中没有非零幂零元，所以 $g(a_i)=0$，即 $z\in\ker E$。反过来，若这些取值全为零，命题 12.1.2 保证每个 $x-a_i$ 都整除 g。这些一次因子两两不相伴，而定理 12.2.6 保证 $k[x]$ 的唯一分解性，所以其乘积 $h=\prod_{i=1}^{r}(x-a_i)$ 因而整除 g。取 $N=\max_i m_i$，则 $f\mid h^N\mid g^N$，所以 $z^N=0$。这就刻画了核。

如果 f 没有重根，所有 $m_i=1$，于是 $f=h$。刚才的论证说明 $E(g+(f))=0$ 就蕴含 $f\mid g$，故 E 单射，从而为同构。如果至少一个 $m_i>1$，则 $r<n$，多项式 h 的次数为 r，小于 f 的次数，所以 $h\notin(f)$；但 h 在各 a_i 处均为零。因此 $h+(f)$ 是核中的非零元素，E 不是同构。 □

第十三章　分式域、局部化与局部判据

局部化通过指定可作分母的元素改变一个环，从而突出选定素理想附近的结构。本章从分式域推广到一般乘法集，建立同态的延拓性质和素理想对应，再以饱和及局部判据比较原环与各个局部环的信息。

本章目标

- 区分形式分式、分式域中的元素与允许在某点求值的表达式。
- 解释一般局部化等价关系中的额外乘子，并判断元素何时为零、何时可逆。
- 利用泛性质构造和比较同态，计算素理想处及单个元素处的局部化。
- 运用扩张、收缩和一般饱和分析理想，理解素理想的对应。
- 用理想商计算单元素饱和，说明 Noether 条件如何保证相应升链稳定，并理解局部判据为什么需要检查全部极大理想。

从整数出发若只允许把 2 和 3 的幂放在分母，便得到 $\mathbb{Z}[1/6]$。在这个环里，2 与 3 都可逆，5 仍不可逆；它保留了整数的许多整除信息，却改变了我们观察这些信息的范围。把“允许哪些分母”写成一套一般构造以后，可以追问原环的理想与素理想哪些仍可辨认，哪些已经因分母变为单位而消失。局部化正是把全局问题限制到指定的部分，再比较这些局部结果能否决定原来的结论。

本章使用第十章的交换环、理想与商环知识，并使用命题 12.2.3 构造的分式域。局部化本身不要求原环具有唯一分解性，也不以 $R \to S^{-1}R$ 为单射作为先决条件。第十一章和第十二章的整除与多项式计算，为本章提供具体例子；模的局部化留待第三卷第 2 章在模论基础上展开。

第 13.1—13.3 节建立局部化的基本构造，第 13.4 节据此研究理想的扩张、收缩与素理想对应，末小节给出局部—整体判据。单元素饱和及其有限步稳定的计算以这些基本对应为基础，章末关于一般理想饱和的习题也使用相应方法。

局部化的基础可参阅 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 3]。Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[21, Section 4] 把局部化与环的素谱一起讨论；Eisenbud 的《Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry》[10, Sections 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 4.1–4.2, 4.4–4.5] 进一步联系代数几何，其第 4.3 节的解析正规化属于另一方向 [10, Section 4.3]。Nagata 的《Local Rings》[22, Sections 5–6] 把仅有一个极大理想的环称为 quasi-local，把 Noether 的 quasi-local 环称为 local，且第 6 节的乘法集不含零。本书的“局部环”不要求 Noether 性，并允许含零乘法集，此时局部化为零环。查阅这些著作的其他部分还需更多交换环与模的知识。

13.1 分式域

命题 12.2.3 已经完整构造整环的分式域，并验证等价关系、运算和域公理。本节沿用这个对象，研究它与其他域的关系：在已有的域中如何识别分式域，从整环出发的同态又何时能够延拓到分式域？这些问题将引出泛性质，并为下一节只让指定元素取逆的一般局部化作准备。

13.1.1 分式域的回顾与例子

设 R 为交换整环。回顾命题 12.2.3，域 $\mathrm{Frac}(R)$ 的元素由 a/b 表示，其中 $a,b\in R$、$b\neq 0$，相等的判据是

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\quad\Longleftrightarrow\quad ad=bc. \tag{13.1}$$

这里两个分母都非零，整环的消去律使交叉乘积相等成为完整的判据。在有零因子的一般环中，若 $a,b,c,d,u\in R$ 满足 $u(ad-bc)=0$，未必允许消去 u；但若让 u 变成单位，交叉乘积的差便会变成零。下一节分式等价关系中的额外因子，正是为了记录这种因取逆而消失的差异。

后面使用的运算公式为

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd},\qquad \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}. \tag{13.2}$$

分式域也可以不指定等价类模型，而用它包含原环的方式来刻画。

定义 13.1.1. *设 R 为交换整环，K 为域，$i:R\to K$ 为保持单位的单射环同态。如果每个 $x\in K$ 都能写成*

$$x=i(a)i(b)^{-1}\qquad (a,b\in R,\ b\neq 0),$$

就称域 K 连同嵌入 i 为 R 的分式域。

已构造的 $\mathrm{Frac}(R)$ 与嵌入 $i(a)=a/1$ 满足这个定义。通常通过 i 把 R 看成分式域的子环，并将 $i(a)$ 简记为 a。本节末将证明：不同模型之间有唯一保持这个嵌入的同构。

例如 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z})=\mathbb{Q}$。若 k 为域，则 $k[x]$ 的分式域记为 $k(x)$，称为 k 上的**有理函数域** (rational function field)；元素是多项式的分式 $f(x)/g(x)$，其中 $g\neq 0$。这里说的是形式分式，而不是在 k 上处处有定义的函数。域元素 $h\in k(x)$ 可以有多个分式表示 $h=f/g$；对于指定的一个表示，只有 $g(a)\neq 0$ 时才能在 $a\in k$ 处直接代入。例如 $1/x$ 是 $k(x)$ 的元素，但所写表示不能在 $x=0$ 处直接代入。若 R 本来就是域，则 $a/b\mapsto ab^{-1}$ 给出 $\mathrm{Frac}(R)\cong R$，构造并没有加入新的元素。

13.1.2 分式相等与分式域的识别

分式计算的依据是(13.1)，不必先选定所谓最简分式。一般整环中的最大公因子未必存在，因而不能把“约分到最简”作为分式域定义的一部分。即使分子、分母只有单位作为公因子，也未必能保证两种表示只差同时乘一个单位；习题 13.3 将在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中给出这样的既约分式反例。

在有零因子的环中，分母取逆还可能使自然映射不再单射：若 $sa=0$ 而要求 s 可逆，那么在新环中 $a=s^{-1}(sa)=0$，即使原环中的 a 非零也一样。因此下一节的局部化既要加入指定元素的逆，也可能使原来的某些元素变成零。

分式相等不表示分子、分母分别相等。例如在 $k(x)$ 中，

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1,$$

因为 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，而多项式 $x-1$ 非零。这是有理函数域内的等式；左端原表示在 $x=1$ 处不能直接代入，右端则可以。给定域元素 $h\in k(x)$，如果它至少有一种表示 $h=f/g$ 满足 $g(a)\neq 0$，就说 h 在 a 处正则，并用这一表示求值。这个值不依赖所选的可代入表示：若 $f/g=f_1/g_1$，且两个分母在 a 处都非零，则把 $fg_1=f_1g$ 在 a 处求值，再消去非零分母，便得到相同的商值。因此，在一点正则是域元素具有某种可代入表示的性质，不要求它的每一种表示都能直接代入；上式中的元素在 1 处正则。

若 R 已经放在一个域 L 中，每个包含 R 的子域都被迫包含非零 $b\in R$ 的逆，进而包含所有 ab^{-1}。所以，要在 L 中识别分式域，就应收集这些必需的商，并检查它们自身已经组成子域；这时它便是包含 R 的最小子域。

命题 13.1.2. *设 R 是域 L 的子环。则*

$$K=\{\,ab^{-1}\in L\mid a,b\in R,\ b\neq 0\,\}$$

是 L 中包含 R 的最小子域，且 $a/b\mapsto ab^{-1}$ 是从 $\operatorname{Frac}(R)$ 到 K 的同构。

证明. 对 $a,b,c,d\in R$、$b,d\neq 0$，域 L 中有

$$ab^{-1}+cd^{-1}=(ad+bc)(bd)^{-1},\qquad (ab^{-1})(cd^{-1})=(ac)(bd)^{-1}.$$

这些元素仍在 K 中，且 K 含 $0,1$，在取负和对非零元素取逆下也封闭，所以是子域。包含 R 的子域必须包含每个 b^{-1} 及 ab^{-1}，故包含 K。最后，$ab^{-1}=cd^{-1}$ 在 L 中等价于 $ad=bc$；这个等式也在子环 R 中成立。因此所给映射良定义且单射，分式运算说明它是环同态，K 的定义保证满射。 □

这个命题允许在已有的域中直接寻找分式域。例如把 $\mathbb{Z}[i]$ 放在 $\mathbb{C}$ 中，其分式域就是 $\mathbb{Q}(i)=\{\,a+bi\mid a,b\in\mathbb{Q}\,\}$。后一集合在和、积及取负下封闭；非零元素的逆为

$$(a+bi)^{-1}=\frac{a-bi}{a^2+b^2},$$

仍具有有理数的实部与虚部，所以它是包含 $\mathbb{Z}[i]$ 的域。每个这样的元素又可通分成一个 Gauss 整数除以非零整数，故确为 $\mathbb{Z}[i]$ 的分式域。

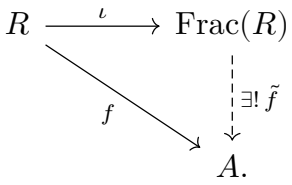
13.1.3　分式域的泛性质

把分式代入映射时，分母必须仍可取逆。这给出分式域的泛性质。目标可以是一般交换含幺环 A：不要求其中每个非零元素都可逆，只要求原环中将被取逆的非零元素的像可逆。这正是下一节局部化泛性质所保留的条件。

定理 13.1.3. 设 R 为交换整环，A 为交换含幺环，$f : R \to A$ 为保持单位的环同态，记自然嵌入为 $\iota(a) = a/1$。存在保持单位的环同态 $\tilde{f} : \mathrm{Frac}(R) \to A$ 满足 $\tilde{f}(a/1) = f(a)$ 对每个 $a \in R$ 成立，当且仅当每个 $b \in R \setminus \{0\}$ 的像 $f(b)$ 都是 A 的单位。存在时，此同态唯一；对 $a, b \in R$、$b \neq 0$，有

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = f(a) f(b)^{-1}.$$

延拓存在时，下面的图交换：



若 $A \neq 0$ 且上述延拓存在，则 f 和 $\tilde{f}$ 都单射。特别地，若 $A = L$ 为域而 f 单射，则延拓存在，并且是域的单射同态。

证明. 若延拓存在，$b/1$ 的逆元为 $1/b$，故 $f(b)\tilde{f}(1/b) = 1$，说明 $f(b)$ 必须可逆。反过来，假设每个这样的 $f(b)$ 可逆。若 $a/b = c/d$，则 $ad = bc$，从而 $f(a)f(d) = f(b)f(c)$。乘以 $f(b)^{-1}f(d)^{-1}$，得到 $f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1}$，所给公式因而良定义。由(13.2)，

$$\begin{aligned}
\tilde{f}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) &= (f(a)f(d) + f(b)f(c))f(b)^{-1}f(d)^{-1} \\
&= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1}, \\
\tilde{f}\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) &= f(a)f(c)f(b)^{-1}f(d)^{-1}.
\end{aligned}$$

故它保持加法、乘法及单位。任何延拓都必须把 $a/b = (a/1)(b/1)^{-1}$ 映为 $f(a)f(b)^{-1}$，所以唯一。若 $A \neq 0$ 且延拓条件满足，假设有 $0 \neq a \in \ker f$，则 $f(a) = 0$ 必须是单位，但非零环中的零元不可逆，矛盾。因此 f 单射。再由 $\tilde{f}(a/b) = 0$ 得 $f(a) = 0$，进而 $a = 0$，故延拓也单射。若 $A = L$ 为域且 f 单射，每个非零 b 的像都非零，因而可逆，延拓条件自动满足。 □

例如单射 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 唯一地延拓为 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$。目标不必是域：对角映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$、$a \mapsto (a, a)$ 也将每个非零整数送到单位，故唯一延拓为 $a/b \mapsto (a/b, a/b)$，尽管 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 有零因子。模素数 p 的商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$ 则不能延拓到 $\mathbb{Q}$：它的目标非零而核含有非零整数 p，不满足上面自动单射的必要条件；等价地说，p 的像为零，不能作逆。这个障碍不能靠另选分式代表来消除。

推论 13.1.4. 设 R 为交换整环。若 (K, i)、(K', i') 都是 R 的分式域，则存在唯一保持指定 R 嵌入的域同构 $\varphi : K \to K'$，即 $\varphi \circ i = i'$。这样的同构记作 $(K, i) \cong_R (K', i')$。

证明. 由命题 13.1.2，映射

$$u : \mathrm{Frac}(R) \xrightarrow{\sim} K, \qquad v : \mathrm{Frac}(R) \xrightarrow{\sim} K',$$

其中 $u(a/b)=i(a)i(b)^{-1}$、$v(a/b)=i'(a)i'(b)^{-1}$，都是同构：按分式域的定义，K、K' 中每个元素都可写成相应的商。取

$$\varphi = v\circ u^{-1} : K \xrightarrow{\sim} K',$$

便有 $\varphi\circ i = i'$。若另有这样的同态，则它在每个 $i(a)i(b)^{-1}$ 上的值必为 $i'(a)i'(b)^{-1}$，所以与 φ 一致。 □

因此，具体等价类只是构造模型；决定分式域的是它对 R 的包含关系和分母取逆的要求。强调“保持 R 的嵌入”也很必要：抽象域之间可能有多个同构，唯一性指满足指定条件的那一个。

13.2　环的局部化

未必每一次都要把所有非零元素取逆。在研究整数的整除性时，我们可能只希望除以 2 的幂；在研究多项式在一点附近的性质时，则希望允许在该点不为零的多项式作分母。这两种选择都对乘法封闭。以下固定交换含幺环 R，允许它有零因子；构造仍由分式开始，但必须仔细处理不能消去的因子。

13.2.1　乘法集与分母

定义 13.2.1. 设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$。如果 $1\in S$，且对任意 $s,t\in S$ 都有 $st\in S$，就称 S 为 R 的**乘法集** (multiplicative subset)。本书允许 $0\in S$，但会明确说明它导致的退化情形。

典型例子是 $\{1\}$、单位群 $R^{\times}$，以及固定元素 $f\in R$ 的幂组成的集合 $\{1,f,f^2,\dots\}$。若 R 为整环，则 $R\setminus\{0\}$ 也是乘法集；有零因子时，这个结论可能失败。

设 $(a,s),(b,t)\in R\times S$。若直接照搬整环中的交叉乘积判据，得到的候选关系是

$$(a,s)\approx(b,t) \quad\Longleftrightarrow\quad at=bs.$$

它在有零因子时未必满足传递性。例如取 $R=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$S=\{\bar1,\bar3\}$，则

$$(\bar2,\bar1)\approx(\bar0,\bar3),\qquad (\bar0,\bar3)\approx(\bar0,\bar1),$$

但 $(\bar2,\bar1)\not\approx(\bar0,\bar1)$。失败之处是不能消去中间分母 $\bar3$。因此，正式使用的关系允许交叉乘积之差被某个分母零化：

$$(a,s)\sim(b,t) \quad\Longleftrightarrow\quad \text{存在 } u\in S,\ \text{使 } u(at-bs)=0. \tag{13.3}$$

额外的 u 可以理解为一个“未来单位”：在所要构造的新环中，它的像将可逆，所以 $u(at-bs)=0$ 会迫使 $at-bs$ 的像为零；再用 s,t 的逆元，就得到两个分式相等。这里没有在原环 R 中消去 u，而是记录哪些差异会在指定元素变为单位后消失。下文将证明 $\sim$ 是等价关系。在这个关系下，取 $u=\bar3$ 便有 $(\bar2,\bar1)\sim(\bar0,\bar1)$，上述三个有序对属于同一等价类。

定理 13.2.2. 设 R 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集。在 $R\times S$ 上定义关系

$$(a,s)\sim(b,t)\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在 } u\in S,\ \text{使 } u(at-bs)=0.$$

则 $\sim$ 是等价关系。将 (a,s) 的等价类记为 a/s，则这些等价类在运算

$$\frac{a}{s}+\frac{b}{t}=\frac{at+bs}{st},\qquad \frac{a}{s}\cdot\frac{b}{t}=\frac{ab}{st} \tag{13.4}$$

下组成交换含幺环，零元为 $0/1$，单位元为 $1/1$。称这个环为 R 关于 S 的**局部化** (localization)，记为 $S^{-1}R$。映射

$$\iota:R\longrightarrow S^{-1}R,\qquad a\longmapsto a/1$$

是保持单位的环同态；对每个 $s\in S$，元素 $\iota(s)=s/1$ 都可逆，其逆元为 $1/s$。

证明. 构造分成三个环节：先验证 $\sim$ 是等价关系，才能取等价类；再证明分式运算不依赖代表；最后在良定义的运算上核对环公理。

先验证等价关系。自反性取 $u=1$，对称性把等式取负即可。为证传递性，设 $u(at-bs)=0$、$v(br-ct)=0$，其中 $s,t,r,u,v\in S$。有

$$uvt(ar-cs)=uv\big(r(at-bs)+s(br-ct)\big)=0.$$

因为 $uvt\in S$，故 $(a,s)\sim(c,r)$。

再证运算良定义。为减少重复计算，先固定第二个输入 b/t，只更换第一个输入的代表。若 $u(as'-a's)=0$，则相加所得两个候选代表的交叉乘积之差是

$$(at+bs)s't-(a't+bs')st=t^2(as'-a's),$$

它被 u 零化；相乘所得差为

$$ab\,s't-a'b\,st=bt(as'-a's),$$

也被 u 零化。因此改变第一个分式的代表不改变结果。这里还可使用 R 的交换性：两条候选公式在交换两个输入以后相同，因为 $at+bs=bs+at$、$ab=ba$、$st=ts$。于是固定第一个输入而更换第二个代表，可以先交换输入、应用刚才的计算、再交换回来。最后先后更换两个代表，用等价关系的传递性连接两步，便得到良定义。

最后核对环公理。加法、乘法交换律直接来自 R 的交换律。三个分式的两种加法结合次序都给出

$$\frac{atr+bsr+cst}{str},$$

乘法的两种结合次序都给出 $abc/(str)$。分配律左端 $(a/s)(b/t+c/r)$ 表示 $a(br+ct)/(str)$；右端 $ab/(st)+ac/(sr)$ 表示 $as(br+ct)/(s^2tr)$。这两个分式的交叉乘积相等，因而代表同一元素。最后，$0/1$、$1/1$ 分别满足加法、乘法单位律，$(-a)/s$ 是 a/s 的加法逆元。由运算公式，ι 保持加法、乘法与单位；等式 $(s/1)(1/s)=1/1$ 说明 $s/1$ 可逆。 □

每个分式都满足 $a/s = (a/1)(1/s)$，说明新环中的元素由原环元素的像和指定逆元组成。但自然同态 ι 未必单射：把 $a/1$ 与 $0/1$ 代入等价关系，直接得到

$$\ker \iota = \{\, a \in R \mid ta = 0 \text{ 对某个 } t \in S \,\}.$$

凡被某个“未来单位”零化的原环元素，都会在局部化中成为零。因此局部化既加入所需的逆元，也可能压塌原有元素；只有当上述核为零时，才可把 R 视为新环的子环。

13.2.2　局部化中的零与单位

命题 13.2.3. *设 R 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集，$\iota : R \to S^{-1}R$ 为自然同态。对 $a \in R$、$s \in S$，有以下判据：*

1. *$a/s = 0$，当且仅当存在 $t \in S$ 使 $ta = 0$。*
2. *a/s 是 $S^{-1}R$ 的单位，当且仅当存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$。*

特别地，$S^{-1}R$ 为零环当且仅当 $0 \in S$；自然映射 ι 单射当且仅当对所有 $s \in S$ 与 $a \in R$，都有 $sa = 0 \Longrightarrow a = 0$。

由于 $s/1$ 已经可逆，a/s 是否为单位取决于分子 $a/1$。单位判据中的 $ab \in S$ 表示：a 已经整除某个允许的分母；它不要求 a 本身属于 S。例如取 $R = \mathbb{Z}$、$S = \{\, 6^n \mid n \geq 0 \,\}$，整数 2 不在 S 中，却在局部化中可逆，因为 $2 \cdot 3 = 6 \in S$，逆元为 $3/6$。

证明. 将 a/s 与 $0/1$ 代入(13.3)，立即得到第一个判据。

若存在 $b \in R$ 使 $ab \in S$，则分式 $bs/(ab)$ 有意义，且

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{bs}{ab} = \frac{abs}{abs} = 1.$$

反过来，若 $(a/s)(c/t) = 1$，则存在 $u \in S$ 使 $u(ac - st) = 0$。令 $b = uc$，即有 $ab = ust \in S$，得到第二个判据。

环为零环等价于 $1/1 = 0$。第一个判据把它化为存在 $t \in S$ 使 $t \cdot 1 = 0$，也就是 $0 \in S$。同一判据给出前述核公式，故 ι 单射恰好等价于最后所列条件。 □

在整环中，只要 $0 \notin S$，自然映射就单射，而且 $S^{-1}R$ 是分式域 $\mathrm{Frac}(R)$ 的子环：将局部化分式 a/s 送到分式域中的同名分式即可。局部化等式中出现的 $u \in S$ 非零，可以消去，因此这个映射的单射性也直接来自两种等价关系的一致。

13.2.3　同态延拓的泛性质

局部化是强迫 S 中所有元素成为单位的普适构造。具体说，若一个保持单位的环同态 $f : R \to A$ 也使 S 的像全部可逆，那么它应当唯一经过 $R \xrightarrow{\iota} S^{-1}R$ 分解。这比较的是所有满足同样取逆要求的环映射，而不要求 R 已经嵌入目标环；下面的定理将证明这种唯一分解。

定理 13.2.4. *设 R, A 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集，$\iota : R \to S^{-1}R$ 为自然同态，$f : R \to A$ 为保持单位的环同态。若 $f(s) \in A^{\times}$ 对所有 $s \in S$ 成立，则存在唯一保持单位的环同态 $\tilde{f} : S^{-1}R \to A$，使 $\tilde{f} \circ \iota = f$。对 $a \in R$、$s \in S$，它由下式给出：*

$$\tilde{f}\left(\frac{a}{s}\right) = f(a) f(s)^{-1}.$$

反过来，只要这样的延拓存在，每个 $f(s)$ 就必为单位。

证明. 若 $a/s = b/t$，取 $u \in S$ 使 $u(at - bs) = 0$。施加 f 得

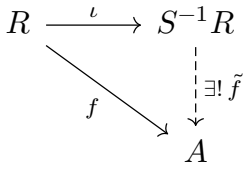
$$f(u)\big(f(a)f(t) - f(b)f(s)\big) = 0.$$

由于 $f(u)$、$f(s)$、$f(t)$ 均可逆，先乘以 $f(u)^{-1}$，再乘以两个分母像的逆元，就得到 $f(a)f(s)^{-1} = f(b)f(t)^{-1}$。因而候选公式良定义。它保持运算，因为

$$f(at+bs)f(st)^{-1} = f(a)f(s)^{-1} + f(b)f(t)^{-1},$$
$$f(ab)f(st)^{-1} = f(a)f(s)^{-1}f(b)f(t)^{-1}.$$

它也把 $1/1$ 送到 1，并延拓 f。任一延拓都须把 $1/s$ 送到 $f(s)^{-1}$，再利用 $a/s = (a/1)(1/s)$ 便知唯一。必要性则来自环同态将单位送到单位。 □

当 $f(S) \subseteq A^{\times}$ 时，下图表示延拓关系：虚线是唯一满足 $\tilde{f} \circ \iota = f$ 的保单位环同态。



泛性质也覆盖 $0 \in S$ 的情形。此时条件要求 $f(0) = 0$ 是 A 的单位，只能有 A 为零环；而 $S^{-1}R$ 也是零环，确实有唯一这样的同态。把退化情形保留在定义内，不会破坏定理。

若 $S \subseteq T$，允许 T 作分母提出了更多取逆要求，因此泛性质给出从 $S^{-1}R$ 到 $T^{-1}R$ 的比较映射。若新增分母在 $S^{-1}R$ 中早已可逆，就没有增加新的取逆要求；反向比较映射也存在，两者由泛性质的唯一性成为互逆。

命题 13.2.5. 设 R 为交换含幺环，$S \subseteq T$ 为 R 的两个乘法集。存在唯一保持 R 中元素像的环同态

$$S^{-1}R \longrightarrow T^{-1}R, \qquad a/s \longmapsto a/s.$$

这里 $a \in R$、$s \in S$。若 T 中每个元素的像已经在 $S^{-1}R$ 中可逆，则这个同态是同构。

证明. 自然映射 $R \to T^{-1}R$ 将 S 中元素送到单位，由定理 13.2.4 得到所需同态 α。若 T 中元素在 $S^{-1}R$ 中也都可逆，则同一定理对 $R \to S^{-1}R$ 给出 $\beta : T^{-1}R \to S^{-1}R$。复合 $\beta\alpha$ 与恒等映射都延拓 $R \to S^{-1}R$，由唯一性相等；$\alpha\beta$ 与 $T^{-1}R$ 的恒等映射也如此。故 α、β 互逆。 □

比较映射不必单射。例如从 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 出发，先取 $S = \{1\}$，再允许 3 的幂作分母，$\bar{2}$ 的像便成为零。分母越多，既可能产生新的分式，也可能使原来不同的元素变得相等。

一般地，单位判据把所有已经可逆的原环元素收集为

$$\widehat{S} = \{\, a \in R \mid ab \in S \text{ 对某个 } b \in R \,\} = \{\, a \in R \mid \iota(a) \in (S^{-1}R)^{\times} \,\}.$$

可以把它理解为 S 的可逆闭包。它是单位群在 ι 下的原像，因而包含 S、对乘法封闭；上述比较命题便给出 $S^{-1}R \cong \widehat{S}^{-1}R$。这里闭包收集的是变成单位的元素，所以两套分母只要具有同一可逆闭包，就定义同一个保持原环元素像的局部化。习题 13.5 还将核验乘积落入这个闭包时各因子也落入其中的性质。

13.3　素理想处与单元素处的局部化

分母集的选择决定哪些差别会被保留。本节考察两种常用选择：避开一个素理想的全部元素，以及一个固定元素的各次幂。前者把注意力集中于一个素理想，后者只要求一个元素可逆。整数环和多项式环的具体计算会说明，这些构造虽然采用同一套分式运算，却有不同的用途。

13.3.1　素理想处的局部环

设 $\mathfrak{p}$ 为交换环 R 的素理想。因为 $\mathfrak{p} \neq R$，$1 \notin \mathfrak{p}$；又因为 $ab \in \mathfrak{p} \Longrightarrow a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$，其补集 $R \setminus \mathfrak{p}$ 对乘法封闭。于是可以定义

$$R_{\mathfrak{p}} := (R \setminus \mathfrak{p})^{-1} R.$$

它称为 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。由于 $0 \in \mathfrak{p}$，分母集不含零，所以命题 13.2.3 保证 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是零环。

定义 13.3.1. 设 A 为非零交换含幺环。如果 A 恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$，就称 A 为**局部环** (local ring)，并常以 $(A, \mathfrak{m})$ 同时注明环和它的唯一极大理想。此时商环 $A/\mathfrak{m}$ 是域，称为 A 的**剩余域** (residue field)。

这里商环确为域，是因为命题 10.2.6 已证明极大理想的商为域。域自身也是局部环，其唯一极大理想为零理想；“局部环”并不意味着一定存在非零非单位元。

要辨认 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想，可以先把单位与非单位分开。对 $a \in R$、$s \in R \setminus \mathfrak{p}$，下面证明的关键判据是

$$a/s \text{ 是单位} \quad \Longleftrightarrow \quad a \notin \mathfrak{p}.$$

因此，全部非单位正好是分子属于 $\mathfrak{p}$ 的分式；它们组成理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。任何真理想都不能含有单位，只能包含于这个理想，所以它将是唯一极大理想。

命题 13.3.2. 设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。则 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1} R$ 是局部环，唯一极大理想为

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \{\, a/s \mid a \in \mathfrak{p},\ s \in R \setminus \mathfrak{p} \,\}.$$

对 $a \in R$、$s \in R \setminus \mathfrak{p}$，分式 a/s 是单位当且仅当 $a \notin \mathfrak{p}$。

证明. 若 $a \notin \mathfrak{p}$，则 a 也可作分母，s/a 就是 a/s 的逆。若 $a \in \mathfrak{p}$ 而 a/s 为单位，命题 13.2.3 给出某个 $b \in R$ 使 $ab \notin \mathfrak{p}$，与理想的吸收性矛盾。

记陈述中的集合为 $\mathfrak{n}$。两个分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式相加时，通分后的分子仍在 $\mathfrak{p}$ 中；取负及乘以任意分式也保持这一性质，所以 $\mathfrak{n}$ 是理想。刚才的单位判据表明它恰为全部非单位组成的集合，因此不含 1，是真理想。任何真理想都不能含有单位，从而必包含

于 $\mathfrak{n}$；这同时说明 $\mathfrak{n}$ 极大，而且是唯一极大理想。它也正是由所有 $a/1$、$a \in \mathfrak{p}$ 生成的理想，故可记为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。 □

进一步计算剩余域时，应保留局部化已经增加的逆元：每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 都已可逆，而它们模 $\mathfrak{p}$ 的像恰好遍及 $R/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素。因此所得剩余域应把整环 $R/\mathfrak{p}$ 的所有非零元素取逆，得到其分式域。记 $\bar{a}$ 为 a 在 $R/\mathfrak{p}$ 中的像，考虑映射

$$R \longrightarrow \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}), \qquad a \longmapsto \bar{a}/\bar{1}$$

把每个 $s \notin \mathfrak{p}$ 送到非零元素，从而送到单位。由定理 13.2.4，它唯一延拓为

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}), \qquad a/s \longmapsto \bar{a}/\bar{s}.$$

任何非零 $\bar{s}$ 都有 $s \notin \mathfrak{p}$ 的代表，故此映射满射；其核由 $\bar{a} = 0$ 的分式组成，正是 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。定理 10.2.3 将商环同构到这个实际像，得到

$$R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}). \tag{13.5}$$

这说明素理想处局部化的剩余域一般不只是 $R/\mathfrak{p}$；当 $\mathfrak{p}$ 极大时，后一商本来就是域，才无须再增加分母。

例如设 k 为域，取 $R = k[x, y]$、$\mathfrak{m} = (x, y)$ 和 $\mathfrak{p} = (x)$。两种局部化的区别可列为

局部化	分母 g 的条件	剩余域	y 为单位
$R_{\mathfrak{m}}$	$g(0,0) \neq 0$	k	否
$R_{\mathfrak{p}}$	$g(0,y)$ 是 $k[y]$ 中的非零多项式	$k(y)$	是

在 $\mathfrak{m}$ 处，允许作分母的多项式 g 恰好满足 $g(0,0) \neq 0$。因此原点求值延拓为满同态

$$R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow k, \qquad \frac{f}{g} \longmapsto \frac{f(0,0)}{g(0,0)}.$$

它的核为 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$，故剩余域是 k。在 $\mathfrak{p}$ 处，分母条件变成 $g \notin (x)$，也就是 $g(0,y)$ 作为 $k[y]$ 中的多项式不为零。此时有满同态

$$R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow k(y), \qquad \frac{f}{g} \longmapsto \frac{f(0,y)}{g(0,y)},$$

其核为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，所以剩余域是有理函数域 $k(y)$。特别地，$y \notin (x)$，故 y 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中可逆；但它在原点取值为零，原点求值不能延拓到 $R_{\mathfrak{p}}$。

暂取 $k = \mathbb{R}$，将 (x) 与直线 $x = 0$ 联系起来。条件 $g \notin (x)$ 只说明 $g(0,y)$ 不是零多项式，并不要求它在这条直线的每一点都非零。例如 $g = y$ 满足分母条件，却在原点为零。因此 $\mathbb{R}[x,y]_{(x)}$ 允许 $1/y$，却不允许 $1/x$，不能将它理解为在直线上所有实点都有定义的有理函数环。用 $\mathbb{R}[x,y]$ 的唯一分解将分子、分母约去公因子后，属于这个局部环的条件就是分母不含因子 x。若既约分式的分母含有 x，分子便不含 x；任何相等的分式由交叉相乘和 x 的素性，仍须有含 x 的分母，因而无法改写成允许的表示。

从整除关系看，这个局部环保留的是因子 x 出现的次数。任意非零多项式都能写成 $h = x^r u$，其中 $r \geq 0$、$x \nmid u$。由于 $u \notin (x)$，它在 $\mathbb{R}[x,y]_{(x)}$ 中成为单位，所以 h 与 x^r 相伴；其他不可约因子都已可逆，x 的正次幂仍是非单位。

再取一元多项式环 $k[x]$ 及 $a \in k$，在极大理想 $(x-a)$ 处局部化。由于 $k[x]$ 是整环，可以把所得局部环看成 $k(x)$ 的子环。一个有理函数属于这个局部环，当且仅当它可以写成分母在 a 处非零的分式：

$$k[x]_{(x-a)} = \left\{ h \in k(x) \,\middle|\, h = \frac{f}{g} \text{ 对某些 } f, g \in k[x] \text{ 成立，且 } g(a) \neq 0 \right\}.$$

这不要求有理函数的每一种表示都能直接代入 a。若 $f/g = f_1/g_1$ 且 $g(a), g_1(a) \neq 0$，交叉相乘后代入 a，便有 $f(a)g_1(a) = f_1(a)g(a)$。因此 $f/g \mapsto f(a)/g(a)$ 与所选的合适表示无关，给出从 $k[x]_{(x-a)}$ 到 k 的求值同态。

回到第 13.1 节中的例子，$(x^2-1)/(x-1) = x+1$ 所表示的元素属于 $k[x]_{(x-1)}$，可用表示 $x+1$ 在 $x=1$ 处求值。相反，$1/(x-1)$ 不属于这个局部环：若它等于某个分母满足 $g(1) \neq 0$ 的 f/g，则在 $k[x]$ 中有 $g = (x-1)f$，从而 $g(1) = 0$，矛盾。

13.3.2　单个元素处的局部化

设 R 为交换含幺环，$f \in R$。令 $S = \{ f^n \mid n \geq 0 \}$，其中 $f^0 = 1$。称局部化 $S^{-1}R$ 为 R 在元素 f 处的局部化，记为 R_f 或 $R[1/f]$；其中每个元素都能写成 a/f^n，$a \in R$、$n \geq 0$。两种记号都很常用；写 $R[1/f]$ 时，$1/f$ 表示构造中的形式逆元，不预先假定它已经存在于某个包含 R 的域中。“局部化”描述使指定元素可逆的构造，“局部环”描述只有一个极大理想的环；两者的区别在这里表现为

构造	分母集合	所得环的局部性
$R_{\mathfrak{p}}$，$\mathfrak{p}$ 素	$R \setminus \mathfrak{p}$	必为局部环。
R_f，$f \in R$	$\{ f^n \mid n \geq 0 \}$	未必为局部环，也可能是零环。

习题 13.6 中的 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 将这两种下标直接作了比较：$R_{(\varepsilon)} \cong R$，而 $R_\varepsilon = 0$。前一个下标指素理想 (ε)，后一个下标指元素 ε；括号在这里记录了不同的分母选择。

自然映射 $\iota_f : R \to R_f$ 的核可由命题 13.2.3 的零判据精确写成

$$\ker \iota_f = \{ a \in R \mid \text{存在整数 } n \geq 0 \text{ 使 } f^n a = 0 \}.$$

即原环中乘以某个 f^n 后为零的元素，恰好在 R_f 中变为零。判零需要允许任意有限幂 f^n；特别地，若非零 a 满足 $fa = 0$，自然映射必不单射。

要形式地给 f 增加一个逆元，可以先加入变量 t，再要求它满足 $ft = 1$。这便引出商环 $R[t]/(ft-1)$：其中 t 的剩余类承担 f 的逆元。下面的同构说明，单个元素处的局部化正是这个构造。

命题 13.3.3. *设 R 为交换含幺环，$f \in R$，并令*

$$R_f = \{1, f, f^2, \dots\}^{-1} R.$$

则有保持 R 中元素像的同构

$$R_f \cong R[t]/(ft-1),$$

其中 t 为一个多项式变量，$1/f$ 对应于 t 的剩余类。此外，R_f 为零环当且仅当 f 幂零。

证明. 记 $B = R[t]/(ft-1)$，并用上横线表示剩余类。在 B 中有 $\bar{f}\bar{t} = 1$，故自然映射 $R \to B$ 把每个 f^n 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一同态

$$\alpha : R_f \longrightarrow B, \qquad a/f^n \longmapsto \bar{a}\bar{t}^{\,n}.$$

另一方面，多项式求值

$$R[t] \longrightarrow R_f, \qquad \sum_{j=0}^{m} a_j t^j \longmapsto \sum_{j=0}^{m} \frac{a_j}{f^j}$$

保持加法、乘法与单位，并把 $ft-1$ 送到零，因此诱导同态 $\beta : B \to R_f$。复合 $\beta\alpha$ 固定每个 a/f^n，所以是恒等映射；复合 $\alpha\beta$ 固定全部 $\bar{a}$ 和 $\bar{t}$，故固定它们组成的每个多项式，即固定 B 的全部元素。两者互逆。

由命题 13.2.3，$R_f = 0$ 当且仅当其分母集中含零，即某个 $f^n = 0$。这恰为 f 幂零；若 $n = 0$ 已使 $1 = 0$，则 R 本来就是零环，也仍满足这一结论。 □

例如对 $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$f = \bar{3}$，模 2 的映射将 $\bar{3}$ 送到 $\bar{1}$，所以延拓为 $R_{\bar{3}} \to \mathbb{F}_2$。又因 $\bar{3}\bar{2} = \bar{0}$，在局部化环中有 $\bar{2}/\bar{1} = \bar{0}$，再用 $\bar{3} = \bar{1} + \bar{2}$，便得 $\bar{3}/\bar{1} = \bar{1}/\bar{1}$。每个分母 $\bar{3}^n$ 在局部化环内都等于 $\bar{1}$，每个分式因此都等于 $\bar{0}$ 或 $\bar{1}$。上述映射把两者分别送到 0、1，于是 $R_{\bar{3}} \cong \mathbb{F}_2$。

这个算例也可以看作舍去一个直积分量。由定理 10.4.3，映射

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_3, \qquad \bar{a} \longmapsto (a \bmod 2,\ a \bmod 3)$$

是环同构，$\bar{3}$ 对应幂等元 $(1,0)$。它的像在局部化中被强迫可逆，而可逆幂等元只能等于单位元，所以 $(0,1) = 1 - (1,0)$ 的像变为零。第二分量的每个元素都是 $(0,1)$ 的倍数，因而都变为零，只留下 $\mathbb{F}_2$ 分量。

13.3.3 整数的局部化与 Laurent 多项式环

对一个素数 p，整数环在 (p) 处的局部化为

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \{\, a/b \in \mathbb{Q} \;\big|\; a, b \in \mathbb{Z},\ p \nmid b \,\}.$$

它的单位是其中分子也不被 p 整除的分式，唯一极大理想是 $p\mathbb{Z}_{(p)}$，剩余域为 $\mathbb{F}_p$。这些断言分别来自命题 13.3.2 和(13.5)。例如 $2/3$ 在 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中是单位，$5/3$ 则不是。分母可含任意不被 5 整除的整数，不限于某个固定整数的幂。

与此不同，$\mathbb{Z}[1/p]$ 只允许 p 的幂作分母：

$$\mathbb{Z}[1/p] = \{\, a/p^n \in \mathbb{Q} \mid a \in \mathbb{Z},\ n \geq 0 \,\}.$$

前一个环使 p 以外的素数可逆，后一个环使 p 可逆。$\mathbb{Z}_{(p)}$ 是局部环，唯一极大理想为 $p\mathbb{Z}_{(p)}$；$\mathbb{Z}[1/p]$ 则仍有其他素数所对应的极大理想。以 $A=\mathbb{Z}[1/2]$ 为例，因为 2 在 $\mathbb{F}_3$ 和 $\mathbb{F}_5$ 中都是单位，模 3、模 5 的映射分别延拓为满同态

$$A\longrightarrow \mathbb{F}_3,\qquad A\longrightarrow \mathbb{F}_5.$$

两者的核分别为不同的极大理想 $3A$、$5A$，所以 A 不是局部环。更一般地，对整数 $n\geq 1$，$\mathbb{Z}[1/n]$ 允许 n 的所有素因子取逆；例如 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的元素可以写成 $a/(2^r3^s)$，其中 $r,s\geq 0$，因为这类分母都整除足够高次的 6 的幂。

对任意素数 p，同样可另取两个不同的素数 q,r，都不等于 p。模 q、模 r 的映射分别从 $\mathbb{Z}[1/p]$ 满射到 $\mathbb{F}_q$、$\mathbb{F}_r$，核为 $q\mathbb{Z}[1/p]$、$r\mathbb{Z}[1/p]$。这两个极大理想不同，因为 r 的像在 $\mathbb{F}_q$ 中非零，所以 $r\notin q\mathbb{Z}[1/p]$。这也证明每个 $\mathbb{Z}[1/p]$ 都不是局部环。将两种整数局部化并列，区别如下：

比较项目	$\mathbb{Z}_{(p)}$	$\mathbb{Z}[1/p]$
允许的分母	不被 p 整除的整数	p 的非负整数次幂
p 是否单位	否	是
其他素数 $q\neq p$	是单位	不是单位
局部性	唯一极大理想为 $p\mathbb{Z}_{(p)}$	有多个极大理想，不是局部环

设 k 为域。在 $k[t]$ 中使 t 可逆，得到 **Laurent 多项式环** (Laurent polynomial ring)：[1]

$$k[t,t^{-1}]:=k[t]_t.$$

其中每个元素有形式

$$\sum_{j=m}^{n}a_jt^j,\qquad m,n\in\mathbb{Z},\quad a_j\in k,$$

把未写出的系数视为零，则指数可以为负，但支集 $\{\,j\in\mathbb{Z}\mid a_j\neq 0\,\}$ 仍必须有限。因为分式 $f(t)/t^r$ 可把 f 的每个指数减去 r，它们恰好给出这些有限和。若两个有限和相等，乘以足够大的 t 的幂后，就成为 $k[t]$ 中的多项式等式。自然映射 $k[t]\to k[t]_t$ 单射，所以同次幂的系数分别相等，有限和表达由此唯一。

形式 Laurent 级数则允许非零项的指数向正方向无限延伸，但仍要求这些指数有下界；它们组成的环通常记作 $k((t))$。有限支集与仅有下界是不同的条件，因此 Laurent 多项式与 Laurent 级数须加以区分。

命题 13.3.4. *设 k 为域。Laurent 多项式环 $k[t,t^{-1}]$ 的单位恰为 ct^r，其中 $c\in k^\times$、$r\in\mathbb{Z}$。*

证明. 这样的元素有逆 $c^{-1}t^{-r}$。反过来，设非零 Laurent 多项式 u 的最低、最高非零次数分别为 m,n，而 v 的为 r,s。因为 k 是域，乘积的最低和最高项系数都不为零，故 uv 的两个端点次数分别为 $m+r,n+s$。若 $uv=1$，则二者均为零，因而

$$(n-m)+(s-r)=0.$$

[1] 洛朗（Pierre Alphonse Laurent，1813-1854），法国数学家，以复分析中的 Laurent 级数著称。

两个括号都是非负整数，只能各为零。所以 $m=n$，u 只有一个非零项，必为 ct^m。 □

例如 t 与 t^{-1} 都是单位，而 $t+1$ 不是。由命题 13.2.3，若 S 是交换含幺环 R 的乘法集，则 $a\in R$ 的像在 $S^{-1}R$ 中可逆，当且仅当某个 $b\in R$ 满足 $ab\in S$；也就是说，a 整除分母集中的某个元素。这个条件不要求所有非零元素可逆，所以 $k[t,t^{-1}]$ 不是分式域 $k(t)$。

13.4　理想的局部化与局部判据

局部化改变了单位，也就改变了真理想的范围：一个理想只要含有允许的分母，到了局部化后便包含单位，因而成为全环。本节先说明哪些理想能够保留、哪些素理想会对应起来，再计算单元素饱和，并证明一个初等的局部—整体判据。

13.4.1　理想的扩张、收缩与一般饱和

设 R 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集，$\iota: R\to S^{-1}R$ 为自然同态。对 R 的理想 I，把其像生成的理想记为 $IS^{-1}R$，也记为 $S^{-1}I$，并称其为 I 的**扩张** (extension of an ideal)。对 $S^{-1}R$ 的理想 J，原像 $\iota^{-1}(J)$ 称为 J 的**收缩** (contraction of an ideal)。不能把扩张误写为像集 $\iota(I)$：后者虽能吸收 $\iota(R)$ 中的元素，却未必能吸收新加入的分母逆元。例如在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 中，$6\mathbb{Z}$ 的像含有 6，却不含 $6\cdot(1/2)=3$，所以这个像集不是局部化环的理想。

先扩张再收缩所得的理想记为 $I^{\mathrm{sat}}=\iota^{-1}(S^{-1}I)$，称为 I 关于 S 的**饱和** (saturation with respect to a multiplicative subset)。若 $I^{\mathrm{sat}}=I$，就称 I 关于 S 饱和。两种操作的次序可以放在一起比较：

$$I\subseteq R \xmapsto{\text{扩张}} S^{-1}I\subseteq S^{-1}R \xmapsto{\text{收缩}} I^{\mathrm{sat}}\subseteq R$$

$$J\subseteq S^{-1}R \xmapsto{\text{收缩}} \iota^{-1}(J)\subseteq R \xmapsto{\text{扩张}} J\subseteq S^{-1}R$$

第二行会恢复原来的 J，第一行则可能扩大 I。下面将证明，扩大出来的恰是那些乘以某个允许分母后进入 I 的元素：

$$I^{\mathrm{sat}}=\{\,a\in R\mid sa\in I \text{ 对某个 } s\in S\,\}.$$

命题 13.4.1. *设 R 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集，$\iota: R\to S^{-1}R$ 为自然同态，I 为 R 的理想。则有以下结论。*

1. $S^{-1}I=\{\,a/s\mid a\in I,\ s\in S\,\}$，*而对任意* $a\in R$、$s\in S$，

$$a/s\in S^{-1}I \quad\Longleftrightarrow\quad ta\in I \text{ 对某个 } t\in S. \tag{13.6}$$

2. *先扩张再收缩得到*

$$\iota^{-1}(S^{-1}I)=\{\,a\in R\mid ta\in I \text{ 对某个 } t\in S\,\}. \tag{13.7}$$

3. 对 $S^{-1}R$ 的每个理想 J，先收缩再扩张仍得到 J：

$$S^{-1}(\iota^{-1}(J)) = J.$$

4. $S^{-1}I$ 为真理想当且仅当 $I \cap S = \varnothing$。

证明. 分子属于 I 的分式集合在相加、取负及乘以任意分式下封闭，所以是理想。它包含每个 $a/1$、$a \in I$；另一方面，每个 $a/s = (a/1)(1/s)$ 都在这些元素生成的理想中，所以该集合恰为 $S^{-1}I$。

若 $a/s = b/u$，其中 $b \in I$、$u \in S$，则有 $v \in S$ 使 $v(au - bs) = 0$，于是 $(vu)a = vbs \in I$，且 $vu \in S$。反过来，若 $ta \in I$、$t \in S$，则 $a/s = (ta)/(ts)$，右端分子在 I 中，所以属于 $S^{-1}I$。这证明了第一个结论；其中令 $s = 1$，便得到第二个。

为证第三个结论，注意 $a/s \in J$ 当且仅当 $a/1 \in J$：从前者乘以 $s/1$ 得到后者，从后者乘以 $1/s$ 得到前者。而 $a/1 \in J$ 正是 $a \in \iota^{-1}(J)$。因此按第一个结论，J 恰为收缩理想的扩张。

最后，$S^{-1}I$ 不是真理想当且仅当 $1/1 \in S^{-1}I$。(13.6)将这个条件化为存在 $t \in S$ 使 $t \in I$，即 $I \cap S \neq \varnothing$。 □

命题第一项中的集合描述，是说每个元素存在一种分子属于 I 的表示，并不是说它的每一种表示都如此。例如取 $R = \mathbb{Z}$、$S = \{\, 2^n \mid n \geq 0 \,\}$、$I = 6\mathbb{Z}$，则

$$\frac{3}{1} = \frac{6}{2} \in S^{-1}I, \qquad 3 \notin I.$$

对给定表示 a/s，可靠的成员判据是存在 $t \in S$ 使 $ta \in I$。在这个例子中，取 $t = 2$ 即可。

饱和的含义也可以直接从理想的扩张理解：I^{sat} 收集原环中所有其像已经属于扩张理想 $S^{-1}I$ 的元素，并不要求其像属于较小的像集 $\iota(I)$。它是与 I 具有同一扩张的最大理想。事实上，命题第三项应用于 $J = S^{-1}I$，给出 $S^{-1}(I^{\mathrm{sat}}) = S^{-1}I$；若另一个理想 L 也有相同扩张，则

$$L \subseteq \iota^{-1}(S^{-1}L) = \iota^{-1}(S^{-1}I) = I^{\mathrm{sat}}.$$

由成员公式，I 为 S-饱和理想等价于：$ta \in I$、$t \in S$ 总能推出 $a \in I$。因此扩张与收缩在 $S^{-1}R$ 的全部理想和 R 的全部 S-饱和理想之间给出保持包含关系的一一对应。满射性、互逆性来自命题 13.4.1 的第二、三个结论；包含关系的保持则来自生成理想和取原像的定义。

推论 13.4.2. 设 R 为 Noether 交换含幺环，S 为 R 的乘法集。则局部化环 $S^{-1}R$ 也是 Noether 环。

证明. 任取 $S^{-1}R$ 的理想 J，设 $\iota : R \to S^{-1}R$ 为自然同态，并令 $I = \iota^{-1}(J)$。由 R 的 Noether 性，存在 $a_1, \dots, a_r \in R$，使 $I = (a_1, \dots, a_r)$。命题 13.4.1 给出 $J = S^{-1}I = (a_1/1, \dots, a_r/1)$。因此 J 有限生成，$S^{-1}R$ 为 Noether 环。 □

由定理 12.4.10，Noether 环上有限个不定元的多项式环及其商环，在局部化后仍是 Noether 环。局部环的定义本身不附加 Noether 条件；这里的有限性来自原环。

“与 S 不相交”只保证扩张仍为真理想，不保证扩张后可以恢复原理想。取 $S=\{\,2^n \mid n\ge 0\,\}$、$A=S^{-1}\mathbb{Z}=\mathbb{Z}[1/2]$，并以 $\iota:\mathbb{Z}\hookrightarrow A$ 表示自然嵌入。

对下列三个与 S 不相交的理想，像集、扩张及收缩分别为

原理想 I	像集 $\iota(I)$	扩张 IA	收缩 $\iota^{-1}(IA)$
$3\mathbb{Z}$	$3\mathbb{Z}$	$3A$	$3\mathbb{Z}$
$6\mathbb{Z}$	$6\mathbb{Z}$	$3A$	$3\mathbb{Z}$
$12\mathbb{Z}$	$12\mathbb{Z}$	$3A$	$3\mathbb{Z}$

第二列把整数视为 A 的元素。三个原理想扩张后都等于 $3A$，收缩后也都等于 $3\mathbb{Z}$：在 A 中，因子 2 已成为单位。更一般地，对非零整数 m，写成 $m=2^r u$，其中 $r\ge 0$、u 为奇数，则

$$(m)A=uA,\qquad (m)^{\mathrm{sat}}=u\mathbb{Z}.$$

第一式来自 2 的可逆性。对第二式，$2^n a\in m\mathbb{Z}$ 迫使 $u\mid a$，因为 u 与 2^n 互素；反过来，若 $u\mid a$，取 $n=r$ 就有 $2^r a\in m\mathbb{Z}$。所以这里的饱和恰好去掉生成元中的全部 2 因子。

用定义 10.3.8 的理想商记号，$I:s=\{\,a\in R\mid sa\in I\,\}$，因而(13.7)也可写成

$$\iota^{-1}(S^{-1}I)=\bigcup_{s\in S}(I:s). \tag{13.8}$$

这里的条件是存在一个合适的 s，并不要求对 S 中的每个元素都成立。这些理想商未必依包含关系排成一条链，但构成有向族：任意两项都包含于另一项，因为

$$I:s\subseteq I:st,\qquad I:t\subseteq I:st,\qquad st\in S.$$

因此并集仍是理想：任意两个元素可以先放入同一个 $I:st$，再在其中相减；乘以任意环元素也留在原项。单个元素的各次幂组成分母集的情形，将在素理想对应之后讨论。

13.4.2 素理想的对应

一般理想可能在扩张后丢失原来的区别；要让收缩恢复原理想，就需要饱和性。素理想的素性恰好能消去不属于它的分母因子：若 $\mathfrak{p}\cap S=\varnothing$，$ta\in\mathfrak{p}$、$t\in S$，则 $t\notin\mathfrak{p}$，所以 $a\in\mathfrak{p}$。因此每个与 S 不相交的素理想已经饱和，这正是下面的对应能互逆的原因。

定理 13.4.3. *设 R 为交换含幺环，S 为 R 的乘法集，$\iota:R\to S^{-1}R$ 为自然同态。则 R 中与 S 不相交的素理想，与 $S^{-1}R$ 的全部素理想之间有保持包含关系的一一对应。两个方向分别由扩张、收缩给出：*

$$\mathfrak{p}\longmapsto S^{-1}\mathfrak{p},$$
$$\mathfrak{q}\longmapsto \iota^{-1}(\mathfrak{q}).$$

证明. 先设 $\mathfrak{p}$ 为与 S 不相交的素理想。上一段已说明它饱和，而命题 13.4.1 说明 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 为真理想。若 $(a/s)(b/t)=ab/(st)\in S^{-1}\mathfrak{p}$，由(13.6)，有 $u\in S$ 使 $uab\in\mathfrak{p}$。先用 $u\notin\mathfrak{p}$

推出 $ab \in \mathfrak{p}$，再用素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$。于是 a/s 或 b/t 属于 $S^{-1}\mathfrak{p}$，证明它为素理想。

反过来，若 $\mathfrak{q}$ 为 $S^{-1}R$ 的素理想，则其原像 $\mathfrak{p} = \iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 是理想，不含 1。若 $ab \in \mathfrak{p}$，则 $(a/1)(b/1) \in \mathfrak{q}$，从而 $a/1$ 或 $b/1$ 属于 $\mathfrak{q}$，即 a 或 b 属于 $\mathfrak{p}$，所以 $\mathfrak{p}$ 素。每个 $s/1$、$s \in S$ 都可逆，不能属于真理想 $\mathfrak{q}$，故 $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$。

对前一方向，饱和性保证收缩恢复 $\mathfrak{p}$；对后一方向，命题 13.4.1 保证收缩后的扩张恢复 $\mathfrak{q}$。因此两种操作互逆。它们都保持包含关系。 □

例如 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的素理想对应于 R 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想，因为 $\mathfrak{q} \cap (R \setminus \mathfrak{p}) = \varnothing$ 等价于 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$。在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中，只剩零理想和 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 两个素理想：整数环中的非零素理想是各 (q)，其中只有 (p) 包含于 (p)。在 R_f 中，对应的则是满足 $f \notin \mathfrak{p}$ 的素理想；因为素理想包含 f 的某个幂当且仅当包含 f。

这里的对应针对素理想。局部化中一个极大理想的收缩未必在原环中极大。例如整环 $\mathbb{Z}$ 在全部非零元素处局部化为 $\mathbb{Q}$，后者的极大理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想，却不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想。准确地说，上述对应把

$$\text{局部化环的极大理想} \quad \longleftrightarrow \quad \text{与 } S \text{ 不相交的素理想中按包含关系极大的理想}$$

对应起来。右端的极大性只在这一族素理想中比较；较大的原环素理想可能与 S 相交，因而不再对应局部化中的真理想。

13.4.3　单元素饱和与有限步稳定

把分母限制为同一个元素的各次幂，饱和便可写成逐次理想商的并。

定义 13.4.4. 设 I 为交换含幺环 R 的理想，$f \in R$。定义

$$I : f^{\infty} := \bigcup_{n \geq 0} (I : f^n) = \{\, a \in R \mid f^n a \in I \text{ 对某个整数 } n \geq 0 \,\}. \tag{13.9}$$

这个集合称为 I 关于 f 的饱和；这里 $f^0 = 1$，所以 $I : f^0 = I$。若 $I : f^{\infty} = I$，就称 I 关于 f 饱和，简称 f-饱和。

上标 ∞ 表示允许取某个足够大的有限次幂，不是在环中定义元素 f^{∞}。$I : f$ 只允许乘一次 f，一般还不是 $I : f^{\infty}$。

在 R_f 中，$f/1$ 可逆，所以任何理想一旦含有 $f^n a/1$，就必须含有 $a/1$。回到原环，要把 I 补成一个 f-饱和理想，就必须加入所有满足 $f^n a \in I$ 的 a。下面的命题说明，加入这些元素已经足够：得到的是包含 I 的最小 f-饱和理想。

命题 13.4.5. 设 I 为交换含幺环 R 的理想，$f \in R$，并令 $R_f = \{1, f, f^2, \dots\}^{-1}R$，以 $\iota_f : R \to R_f$ 表示自然同态。则 $I : f^{\infty}$ 是理想，并满足

$$I : f^{\infty} = \iota_f^{-1}(IR_f). \tag{13.10}$$

它是包含 I 的最小 f-饱和理想。若 R 为 Noether 环，则存在整数 $N \geq 0$，使

$$I : f^n = I : f^N = I : f^{\infty} \qquad (n \geq N). \tag{13.11}$$

证明. 在(13.8)中取 $S=\{f^n \mid n\geq 0\}$, 便得到(13.10); 理想的收缩仍为理想, 故 $I:f^\infty$ 是理想。记它为 K。若 $f^m a\in K$，则存在 $n\geq 0$ 使 $f^{n+m}a\in I$，所以 $a\in K$。因此 $K:f^\infty=K$，且取 $n=0$ 可知 $I\subseteq K$。

若 L 为任意包含 I 的 f-饱和理想，对 $a\in K$ 取 $n\geq 0$ 使 $f^n a\in I\subseteq L$，则 L 的饱和性给出 $a\in L$。所以 $K\subseteq L$，这就证明了最小性。

由于 $f^n a\in I$ 蕴含 $f^{n+1}a\in I$，这些理想商构成升链

$$I=I:f^0\subseteq I:f\subseteq I:f^2\subseteq\cdots.$$

若 R 为 Noether 环，命题 12.4.8 说明这条理想升链从某个 N 起稳定。它的并集因此等于 $I:f^N$，即得(13.11)。 □

(13.10)不要求 Noether 性；只有最后的有限步稳定性使用了这一假设。定义本来允许对每个 $a\in I:f^\infty$ 分别选取指数；Noether 性则保证，对固定的 I 和 f，可以选取一个共同的 N，使所有这些 a 都满足 $f^N a\in I$。这不是适用于所有理想的统一下标。一旦得到 $I:f^N=I:f^{N+1}$，以后各项也都相等。依据是命题 10.3.10 的逐次理想商公式

$$(I:f^n):f=I:f^{n+1}.$$

对相邻两项的等式再取一次关于 f 的理想商，便得到下一对相邻项相等，归纳即可。

要把这个过程用作算法, 还须能够计算理想商, 并判定相邻两项是否相等; Noether 性保证有限步后稳定，但不单独提供这些计算方法。习题 13.14 还说明，在固定的多项式环及固定的 f 下，稳定下标也没有适用于所有理想的统一上界。

两个极端情形也与定义相容。若 f 已是单位，$f^n a\in I$ 就能乘以 f^{-n} 得到 $a\in I$，因此 $I:f^\infty=I$。若 f 幂零，某个 $f^n=0$ 把每个元素都送入 I，所以 $I:f^\infty=R$；这也对应于 R_f 为零环的情形。

例如在 $R=k[x,y]$ 中取 $I=(x^2,xy)$, 其中 k 为域。若 $xg\in I$, 就有 $xg=x^2u+xyv$; 多项式环是整环，约去 x 得 $g=xu+yv$。反过来，后一表达式乘以 x 显然属于 I。因此

$$I:x=(x,y),\qquad I:x^2=R,\qquad I:x^\infty=R.$$

可见只取一次理想商与取饱和确实可能不同。另一方面，$xy\in I$ 给出 $(x)\subseteq I:y^\infty$。若 $y^n g\in I\subseteq(x)$，令 $x=0$ 得 $y^n\cdot g(0,y)=0$；由于 $k[y]$ 是整环，$g(0,y)=0$，即 g 的每个非零单项式都含 x，所以 $g\in(x)$。故

$$I:y^\infty=(x).$$

在 R_x 中，x^2 已可逆，$IR_x=R_x$；在 R_y 中，xy 与 x 生成同一主理想，且 x^2 已被 x 吸收，所以 $IR_y=(x)R_y$。这也从局部化说明了两种饱和为什么不同。关于由多个元素生成的理想的饱和，可进一步参看习题 13.15；它的条件与允许这些元素同时作为分母有所区别。

13.4.4　元素与理想的局部—整体判据

局部化可能使一个非零元素消失，但所有极大理想处的局部化合在一起，能够检测原来的元素。这是局部—整体思想的一个初等形式。

命题 13.4.6. 设 R 为非零交换含幺环，I, J 为 R 的理想，$a, b \in R$。则

$$a \in I \quad \Longleftrightarrow \quad a/1 \in IR_{\mathfrak{m}} \text{对每个极大理想 } \mathfrak{m} \text{ 成立.}$$

此外，下列判据成立，其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 R 的全部极大理想：

$$\begin{aligned} a = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad a/1 = 0 \text{ 在每个 } R_{\mathfrak{m}} \text{ 中成立,} \\ a = b \quad &\Longleftrightarrow \quad a/1 = b/1 \text{ 在每个 } R_{\mathfrak{m}} \text{ 中成立,} \\ I = J \quad &\Longleftrightarrow \quad IR_{\mathfrak{m}} = JR_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个 } \mathfrak{m} \text{ 成立.} \end{aligned}$$

证明. 若 $a \in I$，则对每个 $\mathfrak{m}$，其像当然在扩张理想中。反过来，设 $a \notin I$。我们要找到一个极大理想 $\mathfrak{m}$，使 $a/1 \notin IR_{\mathfrak{m}}$。成员判据说明，若 $a/1$ 进入这个扩张理想，就必须存在 $s \notin \mathfrak{m}$ 使 $sa \in I$。因此，应把所有可能满足 $sa \in I$ 的因子都放进 $\mathfrak{m}$，阻止它们成为分母。这就引出定义 10.3.8 中的理想商

$$K = I : a = \{\, r \in R \mid ra \in I \,\}.$$

命题 10.3.9 保证 K 是理想。因为 $a \notin I$，$1 \notin K$，所以 K 为真理想。由命题 10.2.7，每个真理想都包含于某个极大理想，故可取 $\mathfrak{m} \supseteq K$。这说明检出失败位置时只需使用极大理想。命题 10.2.6 又说明 $\mathfrak{m}$ 是素理想，因此可作局部化的中心。

如果 $a/1 \in IR_{\mathfrak{m}}$，(13.6)便给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 使 $sa \in I$。但这意味着 $s \in K \subseteq \mathfrak{m}$，矛盾。因此在这个极大理想处，$a/1$ 不属于 $IR_{\mathfrak{m}}$。

取 $I = (0)$ 即得元素为零的判据；把 a 换成两个元素之差，得到相等的判据。若两个理想在所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的扩张相等，则对任意 $a \in I$，有

$$a \in I \quad \Longrightarrow \quad a/1 \in IR_{\mathfrak{m}} = JR_{\mathfrak{m}} \text{ 对每个 } \mathfrak{m} \quad \Longrightarrow \quad a \in J.$$

最后一步使用刚证明的成员判据，所以 $I \subseteq J$。交换二者得到 $J \subseteq I$，故 $I = J$。反向结论由扩张的定义立即成立。 □

回到前面的计算，设 k 为域，$R = k[x, y]$、$I = (x^2, xy)$、$a = x$，并令 $\mathfrak{m}_0 = (x, y)$。由 $I : x = \mathfrak{m}_0$ 可知 $x \notin I$。若 $x/1 \in IR_{\mathfrak{m}_0}$，成员判据给出某个 $s \notin \mathfrak{m}_0$ 使 $sx \in I$；这又意味着 $s \in I : x = \mathfrak{m}_0$，矛盾。对任意极大理想 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}_0$，必有 $x \notin \mathfrak{m}$ 或 $y \notin \mathfrak{m}$。在前一种情形中，$x^2/1$ 可逆，故 $IR_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}$；在后一种情形中，$xy \in I$ 且 $y/1$ 可逆，故 $x/1 \in IR_{\mathfrak{m}}$。因此

$$x/1 \notin IR_{\mathfrak{m}} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0.$$

这个成员条件只在 $\mathfrak{m}_0$ 处失败；证明中使用的理想商 $I : a$ 在此恰好找到了检出失败的位置。

在上述判据中，必须检查元素在局部环里的像；再取剩余域可能丢失信息。设 k 为域，$R = k[t]/(t^2)$，以 ε 表示 t 在商环中的像，并令 $\mathfrak{m} = (\varepsilon)$。这是 R 的唯一极大理想，且其外的元素均为单位，故 $R_{\mathfrak{m}} \cong R$。映射链

$$R \longrightarrow R_{\mathfrak{m}} \longrightarrow R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}} \cong k$$

将非零元素 ε 先送到局部环中的非零元素，再送到剩余域中的零：

$$\varepsilon/1 \neq 0 \text{ 在 } R_{\mathfrak{m}} \text{ 中}, \qquad \overline{\varepsilon/1} = 0 \text{ 在 } R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}} \text{ 中}.$$

局部化只把指定元素变成单位，而随后取剩余域还要商去 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$，这一步把非零的 $\varepsilon/1$ 消去了。因此，“在每个局部环中为零”不能换成“在每个剩余域中为零”。

推论 13.4.7. *设 R 为非零交换含幺环，$a \in R$。则 a 为单位，当且仅当它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的像均为单位，其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 R 的极大理想。*

证明. 单位在环同态下仍是单位，故必要性成立。若每个 $a/1$ 都是单位，则 $1/1$ 属于由 $a/1$ 生成的理想，即 $(a)R_{\mathfrak{m}}$。对命题 13.4.6 取 $I = (a)$、待检测元素为 1，便得到 $1 \in (a)$。于是 $ab = 1$ 对某个 $b \in R$ 成立，故 a 是单位。 □

也可直接看出非单位在哪里被检出。在非零交换含幺环 R 中，a 不是单位当且仅当主理想 (a) 是真理想，也就当且仅当 a 属于某个极大理想 $\mathfrak{m}$。在这个 $R_{\mathfrak{m}}$ 中，$a/1 \in \mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$，所以仍不是单位；反之，原环的单位在每个局部化中都保持可逆。

有时也可以用有限个单元素局部化完成检测。习题 13.16 将证明：若 $(f, g) = R$，那么在 R_f 和 R_g 中同时满足的理想成员条件，已经保证原环中的成员条件。原因是没有极大理想能同时含有 f 和 g；在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 中，两者至少有一个可逆。由泛性质，相应的 R_f 或 R_g 映到 $R_{\mathfrak{m}}$，便把成员条件传过去。这样两个局部化就足以覆盖所有可能检出失败的极大理想。

第三卷第 2 章将把分母作用推广到模，并在建立模的局部化后研究更一般的局部—整体判据。本章的零判据和理想成员判据将推广到模；相应的定义与证明在第三卷给出。

本章小结

分式域使整环中所有非零元素可逆；局部化则允许指定一个乘法集。一般环中的等式必须容许再乘一个分母集元素，才能适应零因子。零判据、单位判据和同态延拓的泛性质，分别说明哪些元素变为零、哪些元素成为单位，以及如何把局部化映入其他环。

局部化中的全部理想都来自原环，但扩张后再收缩得到的是原理想的饱和；与分母集不相交的素理想已经饱和，因而与局部化的素理想一一对应。若原环为 Noether 环，局部化后的理想仍有限生成。在单个元素 f 处，饱和总可写为 $I : f^{\infty} = \bigcup_{n \geq 0} (I : f^n)$；若原环为 Noether 环，相应升链最终稳定，从而对这个饱和理想中的所有元素可取同一个有限指数。商环使指定理想中的元素成为零，局部化则使指定乘法集中的元素成为单位。

在一个局部环中成立，尚不能保证全局成立。所有极大理想处的局部化合在一起，能够检测元素相等、理想成员以及可逆性；理想商可以指出某个成员条件失败的具体位置。若 f, g 生成单位理想，在 R_f 和 R_g 中检查理想成员条件也已足够。

第二编关于环、整除与多项式的讨论至此结束。下一编转向域扩张，研究扩大系数域以后，多项式的根与分解如何变化。模的局部化、正合性及更系统的局部性质将在第三卷讨论。

习题

习题 13.1. 设 k 为域，$R = k[t^2, t^3]$ 为 $k[t]$ 中由 k, t^2, t^3 生成的子环。证明 $t \notin R$，但 $\operatorname{Frac}(R) \cong k(t)$，且可使这一同构保持 R 中每个元素。

解. R 中每个元素是 t^2, t^3 的多项式，因此出现的指数都为 $2a + 3b$，其中 $a, b \geq 0$。这样的指数不可能等于 1，所以每个元素的 t 项系数为零，$t \notin R$。

将 R 视为 $k(t)$ 的子环。由命题 13.1.2，$\operatorname{Frac}(R)$ 可同构到 $k(t)$ 中由 R 生成的最小子域。这个子域包含 $t = t^3/t^2$，也包含 k，故包含 $k[t]$ 的全部非零分式，也就是 $k(t)$。反向包含原本就成立，因而该子域恰为 $k(t)$。同构由 $a/b \mapsto ab^{-1}$ 给出，保持 R 中元素。 □

习题 13.2. 设 k 为域，t 为多项式变量。证明替换映射

$$k[t] \longrightarrow k(t), \qquad f(t) \longmapsto f(t^2)$$

唯一地延拓为域同态 $\sigma : k(t) \to k(t)$。求它在任意分式上的公式，并证明 σ 单射但不满射；结论对特征为 2 的域也成立。

解. 多项式替换保持加法、乘法及单位。若 $f \neq 0$，其最高次非零项 $a_d t^d$ 变为 $a_d t^{2d}$，不会与其他项合并，所以 $f(t^2) \neq 0$。故给定同态把所有非零多项式送到域 $k(t)$ 的单位。定理 13.1.3 给出唯一延拓，公式为

$$\sigma\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right) = \frac{f(t^2)}{g(t^2)}, \qquad g \neq 0.$$

若像为零，则 $f(t^2) = 0$，由刚才的最高项论证知 $f = 0$。因此 σ 单射。

若 t 在其像中，就存在 $f, g \in k[t]$、$g \neq 0$，使 $t = f(t^2)/g(t^2)$。分式相等的判据(13.1)给出多项式等式

$$t\, g(t^2) = f(t^2).$$

左边只含奇数次幂，且不为零；右边只含偶数次幂。同次幂系数分别相等便迫使 g 的全部系数为零，矛盾。所以 t 不在像中。这个论证区分的是形式多项式的指数奇偶，并未把整数 2 当作系数作除法，因而在特征 2 时仍然成立。 □

习题 13.3. 令 $s = \sqrt{-5}$，$R = \mathbb{Z}[s]$。证明在 $\operatorname{Frac}(R)$ 中有

$$\frac{2}{1+s} = \frac{1-s}{3}.$$

证明两边各自的分子、分母都只有单位作为公因子，但不存在单位 $u \in R^\times$ 能把一组分子、分母同时乘为另一组。这说明把分式化为“分子、分母无非单位公因子”的形式后，是否一定具有只差同乘单位的唯一性？

解. 两个分母非零，而且 $2\cdot 3 = 6 = (1+s)(1-s)$，所以(13.1)直接给出两个分式相等。

在 R 中取范数 $N(a+bs) = a^2 + 5b^2$。共轭相乘的表达式说明它对乘法相容；非零元素的范数为正整数，范数为 1 的元素恰为单位 ± 1。若 d 同时整除 2 和 $1+s$，则 $N(d)$ 同时整除 4 和 6，所以只能为 1 或 2。但方程 $a^2+5b^2 = 2$ 无整数解：$b \neq 0$ 时左边至少为 5，$b = 0$ 时又要求整数平方为 2。故 $N(d) = 1$，d 为单位。

同样，$1-s$ 和 3 的公因子范数同时整除 6 和 9，只能为 1 或 3；而 $a^2+5b^2 = 3$ 也无整数解，故公因子仍只能是单位。若能同乘单位 u 把第一组分子、分母变成第二组，必有 $2u = 1-s$。两边取范数却得到 $4 = 6$，矛盾。因此在一般整环中，即使分子、分母已经没有非单位公因子，这样的分式表示仍不一定只差同乘单位。 □

习题 13.4. 在 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{\bar{3}^n \mid n \geq 0\}$。证明 $S^{-1}R \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，并求 $R \to S^{-1}R$ 的核。

解. 由命题 13.2.3，$\bar{a}/1 = 0$ 当且仅当某个 $3^n a$ 被 12 整除。这个条件等价于 $4 \mid a$：必要性来自 3^n 与 4 互素，充分性取 $n = 1$。因此核为 $(\bar{4}) = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$。

还需确认自然映射的像就是整个局部化。因为 $\bar{8}/1 = 0$ 且 $\bar{9} = \bar{1} + \bar{8}$，局部化中有 $(\bar{3}/1)^2 = \bar{9}/1 = 1$，所以 $1/\bar{3} = \bar{3}/1$，进而每个分式 $\bar{a}/\bar{3}^n$ 都等于 $\overline{a3^n}/1$。自然映射因而满射。定理 10.2.3 给出

$$S^{-1}R \cong (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(\bar{4}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

最后一个同构由模 4 的映射诱导；它在模 12 环上的核也恰为 $(\bar{4})$。 □

习题 13.5. 设 S 为交换环 R 的乘法集，令

$$T = \{a \in R \mid ab \in S \text{ 对某个 } b \in R\}.$$

正文已说明 T 是包含 S 的乘法集，且自然映射 $S^{-1}R \to T^{-1}R$ 为同构。证明 T 还满足：若 $ab \in T$，则 $a, b \in T$；并证明它是包含 S 且满足这一性质的最小乘法集。

解. 若 $ab \in T$，取 $c \in R$ 使 $abc \in S$，则 $a(bc) \in S$、$b(ac) \in S$，所以 $a, b \in T$。这证明了所要求的乘积性质。

设 U 是另一个包含 S 且满足同一性质的乘法集。对任意 $a \in T$，可取 $b \in R$ 使 $ab \in S \subseteq U$。由 U 的乘积性质，$a \in U$，所以 $T \subseteq U$，证明了最小性。因而 T 不仅收集了所有像已可逆的元素，还是使分母集对乘积因子的提取封闭所需的最小扩大。 □

习题 13.6. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，并仍以 ε 表示其剩余类。证明 R 是局部环，求其单位与剩余域，并比较 $R_{(\varepsilon)}$ 和 R_ε。

解. 每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$，其中 $a, b \in k$。若 $a \neq 0$，则

$$(a+b\varepsilon)(a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon) = 1,$$

因为 $\varepsilon^2=0$。若 $a=0$，则 $b\varepsilon$ 平方为零，不可能在非零环 R 中可逆。全部非单位因而组成理想 (ε)。任何真理想都只含非单位，所以都包含于 (ε)；这说明它是唯一极大理想。映射 $a+b\varepsilon\mapsto a$ 满射到 k，核为 (ε)，故剩余域为 k。

在 (ε) 处局部化只把原环的单位作为分母，逆元已经存在。由定理 13.2.4，$a/s\mapsto as^{-1}$ 与自然映射互逆，所以 $R_{(\varepsilon)}\cong R$。单个元素 ε 处的局部化则为零环，因为 ε 幂零，适用命题 13.3.3。下标是否表示理想，在这个例子中决定了完全不同的结果。 □

习题 13.7. 设 e 为交换含幺环 R 的幂等元，即 $e^2=e$。证明自然映射 $R\to R_e$ 满射，核为 $(1-e)$，从而 $R_e\cong R/(1-e)$。

解. 在 R_e 中，$e/1$ 是可逆幂等元。把 $(e/1)^2=e/1$ 乘以其逆元，得 $e/1=1$。因此 $a/e^n=a/1$，自然映射满射。

由命题 13.2.3，$a/1=0$ 等价于存在 $n\geq 0$ 使 $e^n a=0$。若 $n=0$，则 $a=0$，当然有 $ea=0$；若 $n\geq 1$，$e^n=e$，所以条件仍等价于 $ea=0$。而

$$ea=0 \quad\Longleftrightarrow\quad a=(1-e)a \quad\Longleftrightarrow\quad a\in(1-e).$$

最后一个反向蕴含用到 $e(1-e)=0$。由定理 10.2.3 即得所需同构。$e=0$ 时两边均为零环，$e=1$ 时两边均为 R，也包括在内。

这与命题 10.4.6 中的正交幂等元分解相合：$R\cong eR\times(1-e)R$，其中 eR 的单位元为 e。投影 $a\mapsto ea$ 的核为 $(1-e)R$，故 $R_e\cong eR$。也就是说，把 e 变成单位恰好保留 eR 这一分量，并消去另一个分量。 □

习题 13.8. 设 p 为素数。证明 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的全部理想为零理想和 $p^n\mathbb{Z}_{(p)}$，其中 $n=0,1,2,\dots$，并证明这些非零理想两两不同。

解. 设 $J\neq(0)$ 为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的理想。取非零分式 $a/b\in J$，乘以单位 $b/1$ 得非零整数 $a/1\in J$，所以收缩 $I\subseteq\mathbb{Z}$ 非零。整数带余除法与定理 11.3.2 已给出 $\mathbb{Z}$ 的主理想性，故 $I=d\mathbb{Z}$，可取 $d>0$。

命题 13.4.1 说明 $J=I\mathbb{Z}_{(p)}=d\mathbb{Z}_{(p)}$。将 d 写成 $p^n u$，其中 $p\nmid u$，则 u 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中为单位，因此 $J=p^n\mathbb{Z}_{(p)}$。反过来，这些集合当然都是理想。若 $m>n$ 而 $p^n\in p^m\mathbb{Z}_{(p)}$，则存在 $a,b\in\mathbb{Z}$、$p\nmid b$，使 $p^n=p^m a/b$，从而 $b=p^{m-n}a$，与 $p\nmid b$ 矛盾，故它们两两不同。 □

习题 13.9. 设整数 $n\geq 2$。求存在保持单位的环同态

$$\mathbb{Z}[1/6]\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

的充要条件；存在时证明它唯一，并写出其作用于任意元素的公式。当 $n=5$ 时，分别计算 $1/2$、$1/3$ 的像。

解. 任何保持单位的同态在 $\mathbb{Z}$ 上都必须是 $a\mapsto[a]_n$。由于 6 在定义域中可逆，其像 $[6]_n$ 必须在目标中可逆。这个条件等价于 $\gcd(6,n)=1$：若 $6u\equiv 1\pmod n$，则 $6u-nv=1$ 对某个 v 成立，所以公因子只能为 1；反过来，互素时整数 Bézout 等式给出这样的 u,v。

当 $\gcd(6,n)=1$ 时，商映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 将乘法集 $\{\,6^r\mid r\geq 0\,\}$ 送到单位。定理 13.2.4 给出唯一延拓

$$\varphi(a/6^r)=[a]_n[6]_n^{-r}.$$

该泛性质同时保证公式不依赖分式代表。$n=5$ 时，$[2]_5[3]_5=[1]_5$，故 $\varphi(1/2)=[3]_5$、$\varphi(1/3)=[2]_5$。这里 $1/2=3/6$、$1/3=2/6$，两者确实都在 $\mathbb{Z}[1/6]$ 中。 □

习题 13.10. *设 k 为域，$A=k[t,t^{-1}]$。求 A 的所有逐点固定 k 的环自同态，判断其中哪些单射、哪些为自同构。*

解. 设 $\varphi:A\to A$ 为这样的同态。因为 t 是单位，$\varphi(t)$ 也是单位。命题 13.3.4 说明必有 $\varphi(t)=ct^m$，其中 $c\in k^\times$、$m\in\mathbb{Z}$。又因为 φ 固定系数，且必须将 t^{-1} 送到 $c^{-1}t^{-m}$，它在所有有限 Laurent 和上的值只能是

$$\varphi_{c,m}\Big(\sum_{j=r}^{s}a_jt^j\Big)=\sum_{j=r}^{s}a_jc^jt^{mj}.$$

反过来，对每一对 c,m，替换 $t\mapsto ct^m$ 给出环同态 $k[t]\to A$，并将 t 的所有非负次幂送到单位。定理 13.2.4 使它唯一延拓为 $A=k[t]_t$ 的自同态，恰好具有上式。因此这些公式穷尽全部所求同态。

若 $m=0$，非零元素 $t-c$ 被送到零，同态不单射。若 $m\neq0$，不同整数 j 对应不同的指数 mj，而 $c^j\neq0$。若像为零，给等式两边乘以足够高次的 t，便得到普通多项式等式，其中不同 j 对应的项仍有不同次数。比较系数给出每个 $a_jc^j=0$，从而 $a_j=0$，所以此时同态单射。

当 $|m|>1$ 时，像中所有非零项的指数都被 m 整除，故 t 不在像中，不能满射。$m=0$ 时像为 k，也不能满射。$m=1$ 时，$\varphi_{c^{-1},1}$ 是逆映射；$m=-1$ 时，$\varphi_{c,-1}$ 自己就是逆映射，因为它将 t 连续两次变换为 $c(ct^{-1})^{-1}=t$，并固定 k。所以自同构恰好对应 $m=1$ 或 $m=-1$。 □

习题 13.11. *设 I 为交换环 R 的理想，S 为乘法集，$\bar S$ 为 S 在 R/I 中的像。证明*

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}I)\cong\bar S^{-1}(R/I),$$

其中同构由 $a/s\mapsto\bar a/\bar s$ 诱导。说明 $I\cap S\neq\varnothing$ 时等式两边是什么环。

解. 复合 $R\to R/I\to\bar S^{-1}(R/I)$ 把 S 中每个元素送到单位，故由定理 13.2.4 延拓为所给同态 $\varphi:S^{-1}R\to\bar S^{-1}(R/I)$。目标中的每个分式都能选取分子、分母的原像，所以 φ 满射。

由命题 13.2.3，$\varphi(a/s)=0$ 当且仅当存在 $t\in S$ 使 $\bar t\bar a=0$，也就是 $ta\in I$。(13.6)说明这又等价于 $a/s\in S^{-1}I$。故 $\ker\varphi=S^{-1}I$，由定理 10.2.3 得到商环同构。若 $I\cap S\neq\varnothing$，则 $S^{-1}I=S^{-1}R$，左端是零环；此时 $0\in\bar S$，右端也由同一零判据成为零环。 □

习题 13.12. *设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 为乘法集，$I,J\subseteq R$ 为理想。证明*

$$S^{-1}(I\cap J)=S^{-1}I\cap S^{-1}J.$$

举例说明，把有限交改为无限多个理想的交后，等式未必成立。

解. 左边包含于右边由理想包含直接得到。反过来，若 $a/s\in S^{-1}I\cap S^{-1}J$，则(13.6)分别给出 $t,u\in S$，使 $ta\in I$、$ua\in J$。于是 $tua\in I\cap J$；由于 $tu\in S$，同一成员判据说明 $a/s\in S^{-1}(I\cap J)$。这里能把两个条件合并，是因为只需相乘有限个分母。

对无限交，取 $R=\mathbb{Z}$、$S=\{\,2^m \mid m\ge 0\,\}$、$I_n=2^n\mathbb{Z}$ $(n\ge 1)$。非零整数不可能被任意高次的 2 整除，故 $\bigcap_{n\ge1} I_n=0$，而 $S^{-1}0=0$。另一方面，2^n 在 $\mathbb{Z}[1/2]=S^{-1}\mathbb{Z}$ 中是单位，所以对每个 n 都有 $S^{-1}I_n=\mathbb{Z}[1/2]$。因此

$$S^{-1}\left(\bigcap_{n\ge1} I_n\right)=0,\qquad \bigcap_{n\ge1} S^{-1}I_n=\mathbb{Z}[1/2].$$

即使 $\mathbb{Z}$ 为 Noether 环，也不能从无限多个局部成员条件中直接选出共同分母。 □

习题 13.13. 设 k 为域，$f=x(x-1)$，$A=k[x]_f$。求 A 的全部素理想，并求每个非零素理想的商环。说明原来 $k[x]$ 中的素理想 (x)、$(x-1)$ 为什么没有留在这一对应中。

解. 由命题 11.2.3 和定理 11.3.2，$k[x]$ 是主理想整环；命题 11.3.4 说明其非零素理想恰由不可约多项式生成，且这些理想都极大。把生成元取为首一，可使表示唯一。因此 $k[x]$ 的全部素理想为 (0) 和各 (q)，其中 q 为首一不可约多项式。

乘法集 $S=\{\,f^r \mid r\ge 0\,\}$ 不含零，故 (0) 与它不相交。对 (q)，素性说明它与 S 相交当且仅当 $q\mid f$；这又当且仅当 $q=x$ 或 $q=x-1$，因为不可约元在 $k[x]$ 中为素元。由定理 13.4.3，A 的素理想于是恰为

$$(0),\qquad qA\quad \text{其中 } q \text{ 首一不可约，且 } q\neq x,\ x-1.$$

它们互不相同，因为收缩分别恢复 (0) 和 (q)。

固定一个这样的 q。在域 $k[x]/(q)$ 中，f 的像不为零，因而可逆。由定理 13.2.4，商映射唯一延拓为

$$A\longrightarrow k[x]/(q),\qquad g/f^r\longmapsto \bar{g}\bar{f}^{-r}.$$

它满射，因为每个剩余类都有 $g/1$ 的像作为代表；其核由 $q\mid g$ 的分式组成，正是 qA。定理 10.2.3 给出 $A/qA\cong k[x]/(q)$，特别地每个非零素理想都是极大理想。至于 (x) 与 $(x-1)$，它们都含有 $f\in S$，在局部化中的扩张均为全环，故不能对应真素理想。 □

习题 13.14. 设 k 为域，$R=k[x,y]$，整数 $m\ge 1$，$I=(x^m y)$。计算所有 $I:x^n$、$n\ge 0$，求 $I:x^\infty$，并确定升链 $I\subseteq I:x\subseteq I:x^2\subseteq\cdots$ 开始稳定的最小下标。再求 $I:y^\infty$ 和 $I:(xy)^\infty$，解释为什么不同的分母会产生不同的饱和。

解. 一个多项式属于 $(x^m y)$，当且仅当它的每个非零单项式都含有至少 m 个 x 因子和至少一个 y 因子：必要性由把 $x^m y$ 乘入多项式看出，充分性则对每一项同时提出这个因子。乘以 x^n 只把各项中 x 的指数统一增加 n，所以

$$I:x^n=\begin{cases}(x^{m-n}y), & 0\le n<m,\\ (y), & n\ge m.\end{cases}$$

于是 $I:x^\infty=(y)$。当 $0\le n<m$ 时，元素 $x^{m-n-1}y$ 属于 $I:x^{n+1}$，却因 x 的次数不够而不属于 $I:x^n$。故此前各次包含都严格，最小稳定下标恰为 m。这还说明，即使固定环 $k[x,y]$ 和分母 x，也不能给所有理想的这类升链规定同一个稳定下标。

乘以 y^n 不会增加 x 的指数；一旦 $n\ge1$，又已补足所需的 y 因子。因此 $I:y^n=(x^m)$ 对所有 $n\ge1$ 成立，给出 $I:y^\infty=(x^m)$。最后，$(xy)^m=x^m y^m\in I$，所以 $1\in I:(xy)^\infty$，

即 $I:(xy)^\infty = R$。在 R_x 中只有因子 x 被保证可逆，原来的理想化为 $(y)R_x$；在 R_y 中化为 $(x^m)R_y$；在 R_{xy} 中，x 与 y 都可逆，$IR_{xy} = R_{xy}$。这些计算与(13.10)逐一相符。 □

习题 13.15. 设 I, J 为交换含幺环 R 的理想，约定 $J^0 = R$。定义

$$I : J^\infty := \bigcup_{n\geq 0} (I : J^n) = \{\, a \in R \mid aJ^n \subseteq I \text{ 对某个整数 } n \geq 0 \,\}.$$

这个构造称为**关于理想的饱和** (saturation with respect to an ideal)。

1. 证明 $I : J^\infty$ 是理想。
2. 若 $J = (f_1, \dots, f_r)$、$r \geq 1$，证明
$$I : J^\infty = \bigcap_{i=1}^{r} (I : f_i^\infty).$$
3. 在 $k[x,y]$ 中取 $I = (xy)$、$J = (x,y)$，计算 $I : J^\infty$，并与 I 关于乘法集 $S = \{\, x^a y^b \mid a, b \geq 0 \,\}$ 的饱和比较。
4. 若 J 有限生成，证明 $(I : J^\infty) : J^\infty = I : J^\infty$。
5. 设 k 为域，取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$、$J = (x_1, x_2, \dots)$，并令
$$I = (\, x_i x_j \ (i \neq j),\ x_i^{i+1} \ (i \geq 1)\,).$$
证明 $I : J^\infty = J$，而 $(I : J^\infty) : J^\infty = R$。

解. 1. 由 $J^{n+1} \subseteq J^n$，有 $I : J^n \subseteq I : J^{n+1}$。各项都是命题 10.3.9 所给的理想，因此并集也为理想：其中任意两个元素同时属于某个足够靠后的项，相减仍在该项；乘以任意环元素也留在原项。

2. 若 $a \in I : J^\infty$，取 $n \geq 0$ 使 $aJ^n \subseteq I$。因为 $f_i^n \in J^n$，所以 $af_i^n \in I$，即 $a \in I : f_i^\infty$，这对每个 i 都成立。

反过来，设 a 属于右端的交。对每个 i，取整数 $n_i \geq 0$ 使 $af_i^{n_i} \in I$。若某个 $n_i = 0$，则 $a \in I$，结论已经成立。否则全部 $n_i \geq 1$，令

$$N = 1 + \sum_{i=1}^{r} (n_i - 1).$$

理想 J^N 由所有 $f_1^{e_1} \cdots f_r^{e_r}$、$e_1 + \cdots + e_r = N$ 生成。这来自把 J 的生成元代入 N 个因子的乘积并按分配律展开。指数 N 的选择用到了鸽巢原理：若每一类因子 f_i 至多出现 $n_i - 1$ 次，总因子数至多为 $N-1$。所以每个这样的单项式必有某个 $e_i \geq n_i$。因此 a 乘以该单项式后含有因子 $af_i^{n_i}$，属于 I。取这些生成元的任意线性组合，可知 $aJ^N \subseteq I$，即 $a \in I : J^\infty$。有限个生成元使这一步能够选取共同的指数 N，从分别控制各个 f_i 转为控制整个幂理想 J^N。

3. 在给定例子中，$I : x^\infty = (y)$、$I : y^\infty = (x)$：例如 $x^n a \in (xy)$ 时令 $y = 0$，得到 $x^n \cdot a(x,0) = 0$，整环 $k[x]$ 中便有 $a(x,0) = 0$，即 $y \mid a$；反向包含由 $xy \in I$ 立即得到。交换变量给出另一式。于是

$$I : J^\infty = (x) \cap (y) = (xy) = I.$$

最后一个交的等式也可直接核对：若 $a = xu \in (y)$，令 $y = 0$ 得 $x \cdot u(x,0) = 0$，所以 $y \mid u$，从而 $xy \mid a$；相反包含显然成立。然而 $xy \in I \cap S$，所以 I 关于 S 的饱和包含 1，等于全环。这两种饱和的条件不同：$I : J^\infty$ 要求某次幂理想 J^n 的所有元素都把 a 送入 I，而关于 S 的饱和只要求 S 中存在一个元素做到这一点。

4. 若 J 有限生成，记 $K = I : J^\infty$。显然 $K \subseteq K : J^\infty$。反过来，若 $a \in K : J^\infty$，则存在 $m \geq 0$ 使 $aJ^m \subseteq K$。取 J^m 的非空有限生成组 $u_1, \dots, u_t$；若 $J^m = 0$，可取 $u_1 = 0$。对每个 i，由 $au_i \in K$ 取 n_i 使 $au_i J^{n_i} \subseteq I$。令 $N = \max_i n_i$，便有 $aJ^{m+N} \subseteq I$，所以 $a \in K$。因此

$$(I : J^\infty) : J^\infty = I : J^\infty \qquad (J \text{ 有限生成}).$$

5. 在题目给定的无限变量环中，对每个 i，理想 J^i 的单项式生成元若含有 $x_j (j \neq i)$，则乘以 x_i 后含有 $x_i x_j$；其余只有 x_i^i，乘以 x_i 后为 x_i^{i+1}。故 $x_i J^i \subseteq I$，从而 $J \subseteq I : J^\infty$。

还须验证 $1 \notin I : J^\infty$。显然 $1 \notin I = I : J^0$。对任意 $n \geq 1$，取 $j \geq n$，则 $x_j^n \in J^n$。考虑代入同态

$$\psi_j : R \longrightarrow k[t], \qquad x_j \longmapsto t, \quad x_i \longmapsto 0 \quad (i \neq j).$$

混合生成元均映为零，纯幂生成元只有 x_j^{j+1} 映为 t^{j+1}，故 $\psi_j(I) = (t^{j+1})$。若 $x_j^n \in I$，便有 $t^n \in (t^{j+1})$，与 $n \leq j$ 矛盾。因此 $J^n \not\subseteq I$，即 $1 \notin I : J^n$。

原点求值映射 $R \to k$ 的核为 J，所以 J 极大。结合 $J \subseteq I : J^\infty \subsetneq R$，可得 $I : J^\infty = J$。再次饱和却有 $J : J^\infty = R$，因为 $1 \cdot J \subseteq J$。因此这里关于理想的饱和不满足幂等性，有限生成假设不能从第 4 问中删去。失败恰在共同指数的选取：每个生成元 x_i 都有某个指数使 $x_i J^i \subseteq I$，却不存在一个 N 使整个 J 都满足 $J \cdot J^N \subseteq I$。第 2、4 问中的有限生成性，正是用来把有限多个所需指数统一成一个共同指数。　□

习题 13.16. 设 $f, g \in R$ 满足 $(f, g) = R$，I 为交换环 R 的理想。证明对每个 $a \in R$，

$$a \in I \quad \Longleftrightarrow \quad a/1 \in IR_f \text{ 且 } a/1 \in IR_g.$$

说明若去掉 $(f, g) = R$，结论可能失败。

解. 必要性来自扩张的定义。若两个局部成员条件均成立，由(13.6)，存在 $m, n \geq 0$ 使 $f^m a \in I$、$g^n a \in I$。若 $m = 0$ 或 $n = 0$，已经得到 $a \in I$。否则取 $u, v \in R$ 使 $uf + vg = 1$，并把

$$1 = (uf + vg)^{m+n-1}$$

按分配律展开。每个项都含有至少 m 个 f 或至少 n 个 g，因为若两者都不足，总因子数至多为 $m + n - 2$。故存在 $c, d \in R$ 使 $1 = cf^m + dg^n$。两边乘以 a，得 $a = c(f^m a) + d(g^n a) \in I$。

若 $R = \mathbb{Z}$、$f = g = 2$、$I = 2\mathbb{Z}$、$a = 1$，两个局部化都是 $\mathbb{Z}[1/2]$，其中 I 的扩张为全环，两个局部成员条件均成立；但 $1 \notin 2\mathbb{Z}$。因此分母所满足的生成条件不能省去。　□

第三编

域扩张与 Galois 理论

本编导读

对方程 $X^3-2=0$，加入实根 $a=\sqrt[3]{2}$ 后得到域 $\mathbb{Q}(a)$。这个域仍不含另外两个根；继续添入本原三次单位根 ζ_3，才得到分裂域 $L=\mathbb{Q}(a,\zeta_3)$。从一个根到全部根，扩张次数怎样变化，哪些根的置换保持它们的代数关系，中间域又怎样由这些对称性确定？本编将逐步建立回答这些问题的域扩张与 Galois 理论。

第十四章把域扩张看成向量空间。由于 X^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，$\mathbb{Q}(a)$ 的每个元素唯一写成 $c_0+c_1a+c_2a^2$、$c_i\in\mathbb{Q}$，所以 $[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=3$。本章还区分有限、有限生成与代数扩张，并用超越次数衡量代数独立参数的数目；它与向量空间维数回答不同的问题。第十五章构造包含全部根的分裂域，证明这里的 $[L:\mathbb{Q}]=6$，再用嵌入延拓比较各根。第十六章说明特征零保证这些根互异，并把可分性与嵌入的数目联系起来。可分性检查根是否重合，正规性检查全部共轭根是否留在所讨论的域中，不能混为一谈。本原元素定理则说明，每个有限可分扩张都能由一个元素生成。

第十七章从 $\mathbb{F}_p$ 上的 $X^{p^n}-X$ 的根构造具有 p^n 个元素的有限域，其中 p 为素数，$n\geq 1$；并用 Frobenius 自同构[2]研究子域与不可约多项式。掌握有限扩张、分裂域和特征 p 下的幂映射后，便可独立学习这些模型，毋须先读迹与范数或有限 Galois 对应。

第十八章证明从同一域到共同目标域的互异嵌入，以该目标域元素为系数时作为函数线性无关；这一 Artin 独立性结论用于不动域的次数公式与 Hilbert 第 90 定理。该章还把一个元素的乘法视为线性算子，由其矩阵的迹和行列式定义域扩张的迹与范数。在有限可分扩张中，迹与范数分别是全部嵌入像的和与积，把共轭元的信息压缩成基域中的元素，并用于后面的整性与循环扩张计算。

有限 Galois 理论的关键不只是找到自同构，还要证明域 L 的有限自同构群 G 与不动域之间满足 $[L:L^G]=|G|$。第十九章据此建立中间域与子群的反向对应，解释子群的正规性怎样反映在中间扩张上。对 X^3-2 的分裂域，它确定 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong S_3$ 及全部中间域，其中 A_3 的不动域是 $\mathbb{Q}(\zeta_3)$。第二十章借 Hilbert 第 90 定理和 Kummer 理论[3]研究循环扩张；当基域含有相应单位根且特征不整除扩张次数时，循环扩张可以由一个根式生成。第二十一章因此能把子群链

$$S_3\trianglerighteq A_3\trianglerighteq 1$$

对应为 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\zeta_3)\subseteq L$。两步的群分别是 C_2,C_3：先以 $\sqrt{-3}$ 得到 $\zeta_3=\dfrac{-1+\sqrt{-3}}{2}$，再在 $\mathbb{Q}(\zeta_3)$ 上加入 2 的立方根 $a=\sqrt[3]{2}$，得到 L。一般三次方程的 Cardano 计算也由这两类步骤解释；分圆域与尺规作图则把有限对应用于单位根和二次扩张塔。

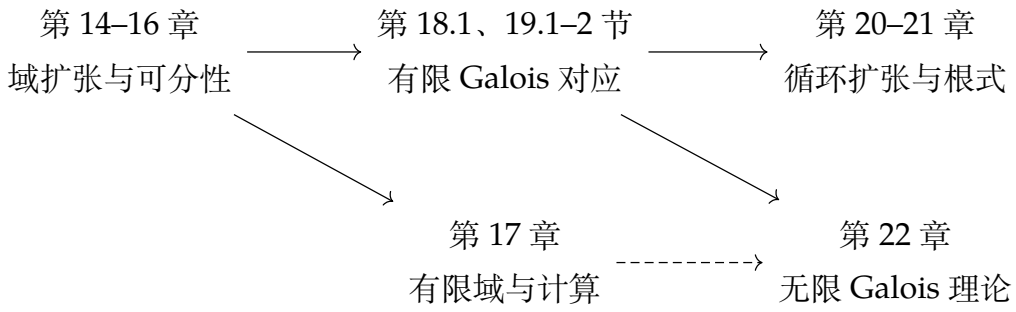
[2]弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius，1849-1917），德国数学家，发展有限群表示与特征标理论，也研究数论和代数。

[3]库默尔（Ernst Eduard Kummer，1810-1893），德国数学家，研究代数数论，引入理想数来处理整数分解问题。

判定通用公式是否存在，与判定某个给定方程是否根式可解，需要不同的计算。对在 $\mathbb{Q}$ 上代数独立的参数 $u_1, \dots, u_n$，多项式

$$X^n - u_1 X^{n-1} + u_2 X^{n-2} - \cdots + (-1)^n u_n$$

在系数域 $\mathbb{Q}(u_1, \dots, u_n)$ 上的 Galois 群是 S_n，其在 $n \geq 5$ 时不可解，排除了通用根式公式。对 $X^5 - X - 1$，本书则用模素数分解实际识别其群为 S_5。一般五次的结论并不意味着每个五次方程都有 S_5 群；例如 $X^5 - 1$ 的分圆 Galois 群是可解的 C_4。



实线表示主要依赖，虚线表示有限域为无限理论提供典型例子。第二十二章把无限扩张的自同构看作各有限 Galois 层上相容的自同构，由此引入逆极限拓扑。设 L/K 为代数 Galois 扩张，$H \leq \mathrm{Gal}(L/K)$；有限情形中有 $\mathrm{Gal}(L/L^H) = H$，无限情形中则一般只能恢复

$$\mathrm{Gal}(L/L^H) = \overline{H},$$

其中闭包取自 Krull 拓扑。一个子群与它的闭包有相同的不动域，拓扑正是为了辨认哪些子群能由不动域恢复。

以下结果在本编各章中发挥不同作用：

- 有限对应先用嵌入延拓、正规性与可分性，确定嵌入何时成为自同构及其数目（见定理 15.2.4、15.3.3和16.2.2）；再以 Artin 独立性给出不动域扩张次数的下界，结合线性关系的系数下降得到上界，从而证明次数公式并建立中间域与子群的对应（见定理 19.2.1）。
- 特征零的根式可解性使用可解群的扩张性质和范数的共轭元公式。Hilbert 第 90 定理先把范数为一的元素写成共轭比值，再由 Kummer 理论把满足单位根条件的循环扩张写成根式扩张（见定理 20.2.1和20.3.4）。一般五次及更高次方程的障碍还需结合独立参数方程的 S_n 群，以及 $n \geq 5$ 时 S_n 不可解的结论。
- 对具体多项式，模素数后的不可约因子次数给出群中元素的循环型（见引理 19.3.2）。应用时应能检查原多项式及其约化均无重根，从约化分解计算循环型，并结合群论确定它们对 Galois 群的限制。判据的证明使用中国剩余定理、有限域上的 Frobenius 和代数整元的封闭性（见引理 18.4.3），关键在于把剩余域上的置换提升回原域；这段证明可以在完成第二十一章的具体计算后回读。
- 尺规作图先由二次扩张塔刻画可作图数；正多边形的完整判据进一步使用分圆域的 Galois 群与有限对应。

- 无限对应仍使用一般嵌入延拓和有限对应；相容自同构的逆极限、Krull 拓扑及其紧性在第 22.1 节与第 22.2 节建立。有限域提供闭性不可删除的具体例子。

本编使用前两编的群同态、正规子群、可解群、商环和多项式不可约性，也使用本科线性代数的基、维数、行列式与迹。

第十四章　域扩张、代数性与超越性

添入代数元与添入超越元会产生不同性质的域扩张。本章用最小多项式和向量空间维数研究代数扩张，证明次数的塔式公式；再以代数独立性、超越基与函数域描述自由参数的数量。

本章目标

- 用最小多项式辨认单扩张，从不可约多项式构造含根的扩张，并用塔式公式计算次数。
- 区分有限、有限生成与代数扩张，说明有限个代数元为何生成有限扩张。
- 使用交换引理解释超越次数为何与超越基的选择无关。
- 从具体函数域的生成元和关系中辨认独立参数及有限代数部分。

从 $\mathbb{Q}$ 添入 $\sqrt{2}$ 后，$(1+\sqrt{2})^{-1}=\sqrt{2}-1$，一切四则运算都可以整理成 $a+b\sqrt{2}$ 的形式，其中 $a,b\in\mathbb{Q}$。若添入的是一个超越元 t，其各次幂却不能这样用有限个固定元素表示。两种添元过程的区别，不能仅从“加入一个新符号”看出，而要考察新元满足怎样的多项式关系，以及所得域作为原域上的向量空间有多大。扩张次数和代数独立性将分别量出这些信息。

本章需要域上多项式的带余除法、不可约性、分式域，以及线性代数中的基和维数。命题 11.2.3 及定理 12.2.5 提供主要的多项式工具。一般超越基的存在性使用 Zorn 引理，有限生成扩张中的参数选择则只用有限次选取与交换。代数闭包的存在性将在下一章证明。

有限 Galois 理论主要依赖第 14.1 节和第 14.2 节的代数扩张与次数计算。第 14.3 节和第 14.4 节的超越基、超越次数与函数域不属于下一章的前提；它们用于后续独立参数的一般方程与代数几何问题。

域扩张与代数独立性的另一种组织方式，可见 Roman 的《Field Theory》[25, Chapter 2, Sections 4.2–4.3]。若要补习这里使用的基、维数与线性映射，可读席南华的《基础代数》第二卷 [39, 第 1–2 章]。对函数域的几何意义感兴趣的读者，还可在读完本章后参阅 Shafarevich 的《Basic Algebraic Geometry》第一卷 [29, Chapter 1, Sections 1.3, 3.1–3.3]，了解有理函数与函数域的关系；这属于进一步的代数几何学习。

14.1　域扩张及其次数

把多项式的一个根添入原来的域，并非只多出一个数：加、减、乘、除会随之产生更多元素。扩张次数用线性代数的语言衡量这种变化。这里的域均为交换域，子域与原域具有同一个单位；基与维数沿用线性代数中的通常约定。

14.1.1 域扩张、素域与特征

定义 14.1.1. 设 K, L 为域。如果 $K \subseteq L$，并且 K 的加法与乘法都是 L 中相应运算的限制，则称 L 为 K 的一个**域扩张** (field extension)，记为 L/K。给定域扩张 L/K，如果子域 $E \subseteq L$ 满足 $K \subseteq E$，则称 E 为 L/K 的**中间域** (intermediate field)。给定子集 $S \subseteq L$，域 L 中包含 $K \cup S$ 的最小子域记为 $K(S)$；它等于所有包含 $K \cup S$ 的子域之交。

记号 L/K 不表示商集。若原始数据是域同态 $\iota : K \to L$，则它必为单射：若非零 a 在核中，则 $\iota(1) = \iota(a)\iota(a^{-1}) = 0$，与 $\iota(1) = 1 \neq 0$ 矛盾。因而可把 K 与像 $\iota(K)$ 认同，再使用包含的写法；认同时仍须记住具体嵌入。

命题 14.1.2. 每个域 K 的特征为零或一个素数 p。它包含唯一的最小子域，称为**素域** (prime field)；特征零时同构于 $\mathbb{Q}$，特征 p 时同构于 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。

证明. 映射 $\mathbb{Z} \to K$、$n \mapsto n1_K$ 的核为 $m\mathbb{Z}$，其中取 $m \geq 0$。若 $m = 1$，便有 $1_K = 0$，与域非零矛盾，所以 $m = 0$ 或 $m > 1$。若 $m > 1$ 是合数，可写成 $m = ab$，其中 $1 < a, b < m$。此时 a, b 均不在核中，所以 $a1_K$ 与 $b1_K$ 都非零，但 $(a1_K)(b1_K) = m1_K = 0$，与域无零因子矛盾。因此 $m = 0$ 或 $m = p$ 为素数。在后一情形，像同构于域 $\mathbb{F}_p$，每个子域必须包含它。在前一情形，像是 $\mathbb{Z}$ 的副本，取其非零元素的逆元便得到 $\mathbb{Q}$ 的副本；映射 $a/b \mapsto (a1_K)(b1_K)^{-1}$ 良定义且单射。任一子域必须包含这些元素，所以所得子域最小，唯一性也随之成立。 □

例如 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 是域扩张塔；$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ 则不是域扩张，因为 $\mathbb{Z}$ 不是域。域的特征不会随扩张改变，因为单位及其整数倍均未改变。

14.1.2 有限扩张与塔式公式

设 L/K 为域扩张。以 L 的加法为加法，以域 L 中的乘法 $K \times L \to L$、$(c, \ell) \mapsto c\ell$ 为标量乘法，L 成为 K 向量空间[1]。这里 $c \in K$ 本来也是 L 的元素，所以标量乘法就是在 L 中作乘法；分配律、标量乘法结合律以及 $1\ell = \ell$ 都继承自域 L 的运算。把这个向量空间的维数称为扩张 L/K 的**扩张次数** (degree of an extension)，记为 $[L : K]$。如果 $[L : K]$ 有限，则称 L/K 为**有限扩张** (finite extension)；否则称为无限扩张。这里的有限指维数，不指底集合，例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的次数为二，但两个域都是无限集。

例如在域扩张塔 $K \subseteq E \subseteq L$ 中，若 E/K 的一组基为 $\{1, u\}$，L/E 的一组基为 $\{1, v, v^2\}$，则任意 $z \in L$ 唯一写成 $e_0 + e_1 v + e_2 v^2$，其中 $e_i \in E$。再将每个 e_i 唯一写成 $a_i + b_i u$，其中 $a_i, b_i \in K$，便得到

$$z = a_0 + b_0 u + a_1 v + b_1 uv + a_2 v^2 + b_2 uv^2.$$

两层坐标都唯一，所以 $\{1, u, v, uv, v^2, uv^2\}$ 是 L/K 的一组基：三个 E 坐标各需两个 K 坐标，总共需 $3 \cdot 2 = 6$ 个 K 坐标。下面的公式把这种逐层展开推广到任意两组基。

[1] “向量空间”也称“线性空间”；参见席南华《基础代数》第二卷 [39, 定义 1.1, p. 1]。

有限 Galois 理论的次数计算只涉及有限维时的整数公式。一般扩张也允许无限基，此时乘积基的大小用基数乘法表示。第 14.3 节比较无限超越基的大小时，还将使用无限基数的计数与比较。

定理 14.1.3 (塔式公式)**.** *设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔。若 $(u_i)_{i\in I}$ 为 E 在 K 上的一组向量空间基，$(v_j)_{j\in J}$ 为 L 在 E 上的一组向量空间基，则 $(u_i v_j)_{(i,j)\in I\times J}$ 为 L 在 K 上的一组向量空间基。因此*

$$[L : K] = [L : E]\,[E : K],$$

无限维时右边理解为基数乘法。特别地，L/K 有限当且仅当 L/E 与 E/K 都有限。

证明. 任意 $z \in L$ 是有限多个 v_j 的 E 线性组合；把这些系数分别写成有限多个 u_i 的 K 线性组合，即得 z 是有限多个 $u_i v_j$ 的 K 线性组合。若有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0$，其中 $a_{ij} \in K$，先按 j 收集。v_j 在 E 上线性无关，故每个 $\sum_i a_{ij} u_i = 0$；再用 u_i 在 K 上线性无关，得所有 $a_{ij} = 0$。这证明所列乘积是基。两个非零基数的乘积有限，恰好在二者均有限时发生。 □

这一结果称为**塔式公式** (tower law)。扩张次数为一恰好等价于两域相等：若 $[L : K] = 1$，非零向量 1 本身就是 L/K 的一组基，因此 $L = K \cdot 1 = K$；反过来，K/K 以 1 为基，次数为一。有限扩张中，中间域的次数必整除总次数。因此，素数次数的扩张没有严格处于两端之间的中间域；这个判断不用知道扩张的具体生成元。

14.1.3　单扩张及最小多项式

定义 14.1.4. *设 L/K 为域扩张，$\alpha \in L$。如果存在非零多项式 $f \in K[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$，则称 α 为 K 上的***代数元*** (algebraic element)，也说它在 K 上代数；否则称其为 K 上的***超越元*** (transcendental element)，也说它在 K 上超越。如果一个域扩张由单个元素 α 生成，即形如 $K(\alpha)/K$，则称它为***单扩张*** (simple extension)。*

求值同态

$$\mathrm{ev}_\alpha : K[x] \longrightarrow L, \qquad f \longmapsto f(\alpha)$$

的像记为 $K[\alpha]$，即 α 的全部 K 系数多项式值；它的核则收集了 α 满足的全部多项式关系。代数情形下，这个核非零；由于 $K[x]$ 是主理想整环，这个关系理想有唯一的首一生成元。

命题 14.1.5. *设 L/K 为域扩张，$\alpha \in L$。若 α 在 K 上代数，则存在唯一首一不可约多项式 $m_{\alpha,K} \in K[x]$，使对每个 $f \in K[x]$ 都有*

$$f(\alpha) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad m_{\alpha,K} \mid f.$$

*它称为 α 在 K 上的***最小多项式*** (minimal polynomial)。若其次数为 d，则*

$$K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(m_{\alpha,K}), \qquad [K(\alpha) : K] = d,$$

且 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 为一组基。若 α 超越，则代入 $x \mapsto \alpha$ 给出 $K(\alpha) \cong K(x)$，其中 $K(x)$ 是多项式环 $K[x]$ 的分式域。

证明. 代数情形下，求关系理想的首一生成元可以从次数最小的关系入手。在零化 α 的非零多项式中取次数最小者，并除以首项系数，得到首一 m。对任意 f 作命题 11.2.3 中的带余除法 $f = qm + r$、$\deg r < \deg m$。若 $f(\alpha) = 0$，则 $r(\alpha) = 0$，最小性迫使 $r = 0$。若 $m = gh$ 而两因子均为正次数，则域中 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ 迫使一个因子零化 α，再次矛盾。故 m 不可约；另一个满足条件的首一多项式与它相互整除，必相等。

代入同态 $K[x] \to L$ 的像是 $K[\alpha]$，核为 (m)，因此商环与 $K[\alpha]$ 同构。要说明这个像已是域，目标是把每个非零 $g(\alpha)$ 的逆也写成 α 的多项式值。若 $g(\alpha) \neq 0$，则 $m \nmid g$，由不可约性知 $\gcd(m, g) = 1$。多项式 Euclid 算法给出 $um + vg = 1$，代入后得 $v(\alpha)g(\alpha) = 1$，恰好找到了这样的逆。所以 $K[\alpha]$ 已是域，等于 $K(\alpha)$。带余除法给出所列幂的张成性；次数小于 d 的多项式不能零化 α，给出线性无关性。

超越情形下代入同态的核为零，故 $K[\alpha] \cong K[x]$。取分式就把它延拓为 $K(x) \to L$，像恰是包含 K, α 的最小子域，亦即 $K(\alpha)$。 □

代数情形下，$K[\alpha] = K(\alpha)$，每个非零多项式值的逆仍是多项式值，取逆不增加元素。超越情形下，$K[\alpha] \cong K[x]$ 只是多项式环，而 $K(\alpha) \cong K(x)$ 允许多项式比；例如 $1/\alpha$ 不能写成 α 的多项式，否则清除分母就会得到非零多项式关系。

反过来，设 K 为域，$q \in K[x]$ 为首一不可约多项式。要构造一个根，可以把 $q(x) = 0$ 作为新关系，取商环

$$L = K[x]/(q), \qquad \alpha = x + (q).$$

由于 $K[x]$ 是主理想整环，命题 10.2.6和11.3.4 说明 L 是域。常数映射 $K \to L$ 是单射，因为正次数的 q 不可能整除非零常数。将 K 与其像识别后，在商环中直接计算

$$q(\alpha) = q(x) + (q) = (q) = 0_L.$$

理想 (q) 中的多项式被变为零，故 x 的剩余类确实成为 q 的根。又有 $L = K[\alpha] = K(\alpha)$；由命题 14.1.5，$\alpha$ 在 K 上的最小多项式就是 q。这便从给定多项式构造了含有其根的域扩张。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，二次多项式 $q = x^2 + x + 1$ 在 0 与 1 处的值都为 1，故不可约。取 $L = \mathbb{F}_2[x]/(q)$、$\alpha = x + (q)$。按 q 带余除法，L 的四个元素为 $0, 1, \alpha, \alpha + 1$。这里特征为二，所以 $-1 = 1$、$-\alpha = \alpha$；从 $q(\alpha) = 0$ 得

$$\alpha^2 = -\alpha - 1 = \alpha + 1, \qquad \alpha(\alpha + 1) = 1.$$

所以 $1, \alpha$ 是 L 在 $\mathbb{F}_2$ 上的一组基，第二个等式也给出 $\alpha^{-1} = \alpha + 1$。

若根已经位于某个扩张域中，同一结论则用于辨认该扩张。例如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的元素唯一写成 $a + b\sqrt{2}$。其中非零元素的逆为

$$(a + b\sqrt{2})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}.$$

分母若为零，且 $b \neq 0$，就会得到有理数 a/b 的平方为二；若 $b = 0$，则 $a = 0$。所以对非零元素，所写分母确实非零。最小多项式依赖基域：$\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上的最小多项式已变为 $x - \sqrt{2}$。

命题 14.1.6. 域 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为四，基为 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$。元素 $\theta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 生成 L，其最小多项式为 x^4-10x^2+1。

证明. 若 $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$、$a,b\in\mathbb{Q}$，平方后比较 $1,\sqrt{2}$ 的系数得 $ab=0$、$a^2+2b^2=3$。$b=0$ 会使 3 为有理平方，$a=0$ 会使 $3/2$ 为有理平方，均不可能，因为有理平方的素因子指数都为偶数。因此 x^2-3 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上无根，二次塔的两层次数都是二。由定理 14.1.3，总次数为四，所列四个乘积构成基。

令 $\theta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，先计算

$$(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{3}-\sqrt{2})=3-2=1.$$

所以 $\theta^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$，并且

$$\sqrt{2}=\frac{\theta-\theta^{-1}}{2},\qquad \sqrt{3}=\frac{\theta+\theta^{-1}}{2}.$$

两个平方根均属于 $\mathbb{Q}(\theta)$，因而 $L=\mathbb{Q}(\theta)$。再由 $\theta^2-5=2\sqrt{6}$，平方得到 $(\theta^2-5)^2=24$，整理即得 $P(\theta)=0$，其中 $P=x^4-10x^2+1$。由 $[\mathbb{Q}(\theta):\mathbb{Q}]=4$ 及命题 14.1.5，最小多项式 $m_{\theta,\mathbb{Q}}$ 的次数为四，而且它整除 P。两者次数相同且都首一，故 $m_{\theta,\mathbb{Q}}=P$。 □

14.2　代数扩张

两个分别满足多项式方程的元素相加、相乘后，是否仍满足多项式方程？直接消元往往使计算膨胀；有限维向量空间提供了更短的解释。本节先把有限生成的代数数据放进一个有限扩张，再由此处理一般代数扩张。

14.2.1　代数元构成的子域

逐个添入代数元时，下一步的基域已经包含前面添入的元素。扩大基域不会使原来的零化方程失效，最小多项式的次数因而只能下降；这使各步次数可以用最初基域上的次数统一估计。

引理 14.2.1. 设 L/K 为域扩张，$r\ge 0$ 为整数，$\alpha_1,\dots,\alpha_r\in L$。若这些元素都在 K 上代数，则 $K(\alpha_1,\dots,\alpha_r)/K$ 有限。更具体地，若 $d_i=\deg m_{\alpha_i,K}$，其次数至多为 $d_1\cdots d_r$，其中空乘积约定为一。

证明. 令 $K_0=K$、$K_i=K(\alpha_1,\dots,\alpha_i)$。对每个 $1\le i\le r$，多项式 $m_{\alpha_i,K}$ 也属于 $K_{i-1}[x]$，且仍然零化 α_i。由命题 14.1.5，$m_{\alpha_i,K_{i-1}}$ 整除这个多项式，整除关系在 $K_{i-1}[x]$ 中理解。因此

$$[K_i:K_{i-1}]=\deg m_{\alpha_i,K_{i-1}}\le \deg m_{\alpha_i,K}=d_i.$$

由定理 14.1.3 沿这个有限塔相乘，得所述估计。$r=0$ 时扩张就是 K/K，次数为一。 □

在域扩张 E/K 中取 $a\in E$。若 $1,a,a^2,\dots$ 的每个有限初段都线性无关，E 的维数就不可能有限。因此有限维会强迫这串幂满足某个有限的非平凡线性关系，而关系的系数正好给出零化 a 的多项式。

引理 14.2.2. 设 E/K 为域扩张。若 $[E:K]=n<\infty$，则每个 $a\in E$ 都在 K 上代数，而且 $\deg m_{a,K}\le n$。

证明. 在 n 维 K 向量空间 E 中，$n+1$ 个向量 $1,a,\dots,a^n$ 线性相关。一个不全为零的相关系数列给出次数至多 n 的非零多项式 f，且 $f(a)=0$。最小多项式整除 f，故次数不超过 n。 □

命题 14.2.3. 设 L/K 为域扩张。则 L 中在 K 上代数的全部元素组成一个包含 K 的子域。

证明. 每个 $c\in K$ 被 $x-c$ 零化。若 a,b 代数，引理 14.2.1 说明 $E=K(a,b)$ 有限。$a-b,ab$ 及 $a\neq 0$ 时的 a^{-1} 均在 E 内，由引理 14.2.2 也在 K 上代数。这正是包含 K 的子域所需的封闭性。 □

这个证明给出方程存在性的结构解释：$a-b,ab$ 以及非零 a 的逆元都落在同一个有限扩张里，所以各自满足某个非零的 K 系数多项式方程。证明不必从 a,b 的方程直接算出这些新方程。

例如所有实代数数构成 $\mathbb{R}$ 的子域。对于 $\theta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，有限扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 先保证方程存在；若要找到具体方程，再用 $\theta^2=5+2\sqrt{6}$ 平方消元，得到 $\theta^4-10\theta^2+1=0$。命题 14.1.6 还说明这个四次关系就是最小多项式。

14.2.2 代数扩张及其传递性

定义 14.2.4. 设 L/K 为域扩张。如果 L 的每个元素都在 K 上代数，则称 L/K 为**代数扩张** (algebraic extension)；否则称其为超越扩张。如果存在有限集 $S\subseteq L$ 使 $L=K(S)$，则称 L/K 为**有限生成扩张** (finitely generated extension)。

由引理 14.2.2，有限扩张必代数。它也必有限生成：若 $v_1,\dots,v_n$ 是 L 在 K 上的一组有限线性基，那么包含 K 及这些基向量的子域，必包含全部 K 线性组合；这些线性组合就是 L 的所有元素，所以 $K(v_1,\dots,v_n)=L$。

反过来，若 L/K 既代数又有限生成，选取有限个域生成元后，每个生成元都代数，引理 14.2.1 就说明 L/K 有限。因此

$$\text{有限扩张}\quad\Longleftrightarrow\quad\text{有限生成的代数扩张.}$$

右端的两个条件必须同时成立；本节最后的例子将分别检验只保留其中一个条件时会发生什么。

定理 14.2.5. 设 $K\subseteq E\subseteq L$ 为域扩张塔。则 L/K 代数当且仅当 E/K 与 L/E 都代数。

证明. 关键是反向蕴含：E/K 可能无限，不能直接把整个 E 当作有限的一层。但零化一个固定元素 a 的多项式只有有限多个系数，因此可以先把这些系数放进有限中间域 E_0，再使用 $K\subseteq E_0\subseteq E_0(a)$ 这个两层有限塔。

若 L/K 代数，限制到 E 即知 E/K 代数；把零化元素的 K 系数多项式视为 E 系数多项式，即知 L/E 代数。

反过来，设 E/K 与 L/E 都代数。给定 $a \in L$，取零化它的非零多项式 $f = c_0 + c_1 x + \cdots + c_d x^d \in E[x]$，并令 $E_0 = K(c_0, \dots, c_d)$。因每个 c_i 在 K 上代数，引理 14.2.1 说明 E_0/K 有限。原来的 f 已经属于 $E_0[x]$，且仍是非零多项式，所以 a 在 E_0 上代数，由命题 14.1.5 知 $E_0(a)/E_0$ 也有限。由定理 14.1.3，$E_0(a)/K$ 有限，再由引理 14.2.2 知 a 在 K 上代数。任意 a 均如此，故 L/K 代数。 □

这里的 E_0 可以随 a 及所选方程而改变，不要求所有元素所需的系数同时落在一个固定有限子域中。这使论证也适用于 E/K 无限的情形。

14.2.3　无限代数扩张

命题 14.2.6. *对整数 $n \geq 1$，在 $\mathbb{R}$ 中取正实根 $a_n = 2^{1/2^n}$，令*

$$K_n = \mathbb{Q}(a_n), \qquad L = \bigcup_{n \geq 1} K_n.$$

则 $L/\mathbb{Q}$ 是无限代数扩张，而且不是有限生成扩张。

证明. 因为 $a_n = a_{n+1}^2$，这些域递增。任意两个元素落在同一个 K_n 中，所以其差、积及非零元素的逆也落在该域中；因此 L 是域。每个 a_n 满足 $x^{2^n} - 2 = 0$，故 $K_n/\mathbb{Q}$ 有限；每个 L 中的元素属于一个这样的有限扩张，因此在 $\mathbb{Q}$ 上代数。

另一方面，$x^{2^n} - 2$ 对素数二满足定理 12.3.1 的条件，故 $[K_n : \mathbb{Q}] = 2^n$。如果 $[L : \mathbb{Q}]$ 有限，对 $\mathbb{Q} \subseteq K_n \subseteq L$ 应用定理 14.1.3，便有 $[L : \mathbb{Q}] = [L : K_n] 2^n \geq 2^n$ 对每个 n 成立；一个固定的有限整数不可能满足这些下界。

若 $L/\mathbb{Q}$ 有限生成，每个生成元又都在 $\mathbb{Q}$ 上代数，引理 14.2.1 便会使 $L/\mathbb{Q}$ 有限，与刚才的结论矛盾。因此它也不是有限生成扩张。 □

这里每个 $K_n/\mathbb{Q}$ 都有限，每个 $a \in L$ 也都落入某个有限层；但层数可以随 a 改变，全体元素不能同时落入一个固定有限中间域。

单独的有限生成或代数条件都不能推出有限。若 t 是 K 上的不定元，$K(t)/K$ 只需 t 一个元素生成，却不是代数扩张，也不是有限扩张，因为 $1, t, t^2, \dots$ 线性无关。上述根塔 $L/\mathbb{Q}$ 则代数，却既非有限也非有限生成。这两个反例分别说明，不能从“有限生成的代数扩张”中去掉代数或有限生成的条件。

有限中间域未必排成一条升链，但它们可以组成有向族。这里“有向”的含义是：任取有限多个有限中间域，都能找到一个仍然有限的中间域共同包含它们。这样，原来分别位于不同有限层的元素就能移到同一层中计算。

命题 14.2.7. *设 L/K 为代数域扩张。则 L 是其有限中间扩张的并；任意有限多个这样的中间域都包含于另一个有限中间扩张。*

证明. 每个 $a \in L$ 属于有限扩张 $K(a)$。若 $E_1, \dots, E_s$ 为有限中间域，分别选取它们在 K 上的有限基 $B_1, \dots, B_s$，并令 $E = K(B_1 \cup \cdots \cup B_s)$。合在一起的基向量是有限多个代数元，故由引理 14.2.1，E/K 仍有限。对每个 i，E 包含 K 和 B_i，所以包含 B_i 的全部 K 线性组合，也就是整个 E_i。而所用生成元都在 L 中，故 $E \subseteq L$，这给出共同的有限中间域。 □

例如计算分别来自有限中间域 E_1, E_2 的两个元素的差或积时，先选共同包含这两个域的有限中间域 E，运算就能在 E 内完成；非零元素的逆也留在该域中。因此每个只涉及有限多个元素的计算都可移到某个有限层。处理整个扩张的自同构或子域结构时，则必须另外检查各有限层之间的相容性；有限层的结论不能不经说明便推到无限层。

14.3 超越扩张

一个超越元没有单变量多项式关系，几个超越元之间却仍可能有关系。例如 t 与 t^2 分别在 K 上超越，但满足 $Y - X^2 = 0$。要衡量扩张中真正独立的参数数目，必须同时考察有限多个元素的多项式关系。

有限生成扩张可从已给生成元中逐个选取独立参数。一般超越基的存在性则使用 Zorn 引理；比较无限超越基的大小，还需对有限支集作基数计数。

14.3.1 代数独立与超越基

定义 14.3.1. 设 L/K 为域扩张，$T \subseteq L$。如果对任意整数 $r \geq 1$、任意互异的 $t_1, \dots, t_r \in T$ 以及任意 $f \in K[X_1, \dots, X_r]$，等式 $f(t_1, \dots, t_r) = 0$ 都蕴含 $f = 0$，则称 T 在 K 上**代数独立** (algebraic independence)。如果 T 在 K 上代数独立，并且 $L/K(T)$ 是代数扩张，则称 T 为 L/K 的**超越基** (transcendence basis)。空集视为代数独立，并约定 $K(\varnothing) = K$。

对有限集合 $T = \{t_1, \dots, t_r\}$，代数独立等价于代入同态

$$\mathrm{ev}_T : K[X_1, \dots, X_r] \longrightarrow L, \qquad f \longmapsto f(t_1, \dots, t_r)$$

单射。它的核收集这些元素的全部多项式关系；核为零，就表示没有非零关系。这与单个超越元的代入同态单射是同一个判据。对无限集合，则要求每个有限子集的代入同态都单射。

前面的 t, t^2 都分别超越，却由非零多项式 $Y - X^2$ 联系起来。因此，每个元素分别没有单变量关系，远不足以保证它们之间没有多变量关系；代数独立考察的正是后一种条件。

引理 14.3.2. 设 L/K 为域扩张，$T \subseteq L$ 在 K 上代数独立，且 $a \in L \setminus T$。则 $T \cup \{a\}$ 在 K 上代数独立，当且仅当 a 在 $K(T)$ 上超越。因此，L/K 的超越基恰是 L 中按包含关系极大的 K 上代数独立子集。

证明. $K(T)$ 的每个元素都是 T 中有限多个元素的多项式比。若 a 在 $K(T)$ 上代数，取一个非零方程 $\sum_{i=0}^{n} c_i a^i = 0$。其有限多个系数可以同时写成

$$c_i = \frac{P_i(\mathbf{t})}{Q_i(\mathbf{t})}, \qquad \mathbf{t} = (t_1, \dots, t_r), \quad t_j \in T, \quad Q_i(\mathbf{t}) \neq 0,$$

其中 $P_i, Q_i \in K[X_1, \dots, X_r]$，所选 $t_1, \dots, t_r$ 互异；若不需要 T 中的元素，可取 $r = 0$。乘以公共分母 $\prod_i Q_i(\mathbf{t})$，得到

$$\sum_{i=0}^{n} R_i(\mathbf{t}) a^i = 0, \qquad R_i = P_i \prod_{j \neq i} Q_j.$$

至少一个 $c_i \neq 0$，故相应的 $P_i \neq 0$；各 Q_j 也非零，所以这个 R_i 是非零多项式。T 的代数独立性保证 $R_i(\mathbf{t}) \neq 0$。因此 $\sum_i R_i(\mathbf{X}) Y^i$ 是 a 与有限多个 t_j 之间的非零多项式关系。

反过来，把 $T \cup \{a\}$ 的一个非零关系按 a 的幂收集。至少一个系数是 T 中元素的非零多项式值；由代数独立性，这个值非零，便得到 a 在 $K(T)$ 上的代数方程。因而不能再添入独立元素，恰好等价于 L 中每个元素都在 $K(T)$ 上代数，得到超越基的极大性刻画。 □

这里的“极大”是按包含关系而言：若 $T \subseteq T' \subseteq L$ 且 T' 仍代数独立，就必须有 $T' = T$。它还不是关于基数大小的结论；不同超越基具有相同基数，将在交换引理之后证明。

对于有限生成扩张，可以直接选择超越基。若 $L = K(s_1, \dots, s_n)$，依次检查这些生成元；只在 s_i 对已选元素生成的域仍超越时，才把它选入集合 T。由引理 14.3.2，T 始终代数独立。每个未选入的 s_i 在当时的参数域上代数；这个方程在更大的最终参数域 $K(T)$ 上仍是非零方程，所以它以后也不会重新成为超越元。由引理 14.2.1，未选入的有限多个元素生成的扩张 $L/K(T)$ 也代数，所以 T 是 L/K 的超越基。一般扩张未必有有限生成集可供逐项检查，下面的存在定理因而采用 Zorn 引理。

定理 14.3.3. *每个域扩张 L/K 都有超越基。更一般地，任意在 K 上代数独立的子集 $A \subseteq L$ 都可扩充成 L/K 的超越基。*

证明. 考虑包含 A 的代数独立子集，按包含排序。它包含 A，因而非空。任一非空链的并仍代数独立：一个多项式关系只涉及有限多个元素 $t_1, \dots, t_r$，各 t_i 分别属于链中的某个成员 T_i。链按包含关系全序，故这有限多个 T_i 中有一个最大的成员，它同时含有全部 t_i。用该成员的代数独立性，就排除了非零关系。这个并仍包含 A，故是该链的上界；空链则以 A 为上界。于是 Zorn 引理（定理 A.1.4）给出极大元 T。由引理 14.3.2，每个不在 T 中的元素都在 $K(T)$ 上代数；T 中元素本来就在该域中，所以 $L/K(T)$ 代数。 □

14.3.2　交换引理及超越次数的不变性

先看一个替换参数的模型。设 y 在域 F 上超越，并令 $x = y^2$。则 x 也超越，否则零化 x 的多项式代入 y^2 就会给出 y 的非零关系；但 y 在 $F(x)$ 上代数，因为 $y^2 - x = 0$。用 x 替代 y 作为参数以后，y 只留下代数信息。下面的引理说明，这种反向控制并不限于平方关系。

引理 14.3.4 (交换引理)**.** *设 L/F 为域扩张，$x, y \in L$。若 x 在 $F(y)$ 上代数而在 F 上超越，则 y 在 $F(x)$ 上代数。*

证明. 把 x 的一个 $F(y)$ 系数方程清除分母，得到 $P(x,y)=0$，其中 $P(X,Y)\in F[X,Y]$ 非零。把它按 Y 展开为 $\sum_j q_j(X)Y^j$。由于 x 在 F 上超越，每个非零 q_j 都满足 $q_j(x)\neq 0$，所以 $P(x,Y)$ 是 $F(x)[Y]$ 的非零多项式。它以 y 为根，故结论成立。 □

该结论称为**交换引理** (exchange lemma)。它允许用一个新的独立参数替换旧参数，但替换时必须保证新参数在其余已保留参数上超越。

引理 14.3.5. *设 L/K 为域扩张，$b_1,\dots,b_m\in L$。若 $L/K(b_1,\dots,b_m)$ 代数，则 L 中任意在 K 上代数独立的子集至多含 m 个元素。这里不要求 $b_1,\dots,b_m$ 本身代数独立。*

证明. 反设 $a_1,\dots,a_{m+1}\in L$ 在 K 上代数独立。归纳时，设已用 $a_1,\dots,a_r$ 替换了 r 个旧参数，并保持

$$L/K(a_1,\dots,a_r,D)\text{ 代数},\qquad |D|\le m-r,$$

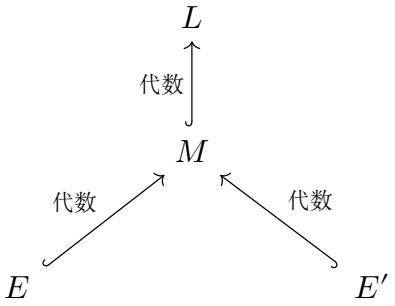
其中 D 是尚未替换的旧参数集合。$r=0$ 时取 $D=\{b_1,\dots,b_m\}$，这正是题设。下一步的目标，是加入 a_{r+1}，同时从 D 中删去一个元素。

令 $F=K(a_1,\dots,a_r)$、$E=F(D)$、$a=a_{r+1}$。由于 $a_1,\dots,a_r,a$ 代数独立，本节的添元判据说明 a 在 F 上超越；归纳条件却使它在 E 上代数。若 D 为空，则 $E=F$，二者矛盾，因此 D 非空。由于 D 有限，在使 a 于 $F(C)$ 上代数的子集 $C\subseteq D$ 中，可以直接选取基数最小的一个；它非空，并且按包含关系极小。任取 $b\in C$，若删去 b 后 a 仍代数，就与最小性矛盾。因此 a 在 $F\big(C\setminus\{b\}\big)$ 上超越；这正是交换引理所需的假设。

对底域 $F\big(C\setminus\{b\}\big)$ 应用引理 14.3.4，得 b 在 $F\big(C\setminus\{b\},a\big)$ 上代数。这说明加入 a 以后，旧的 b 已受其余参数代数地控制，可以从参数列表中删去。为检验删去后仍保持归纳条件，令

$$E'=F\big(D\setminus\{b\},a\big),\qquad M=F(D,a)=E(a)=E'(b).$$

由于 a 在 E 上代数，M/E 代数。交换所得的方程在更大的系数域 E' 上仍有效，故 b 在 E' 上代数，即 M/E' 代数。又因 $E\subseteq M\subseteq L$，归纳假设给出 L/M 代数。旧参数域 E 与新参数域 E' 未必互相包含，不能把二者直接排成一条域塔；共同的上层域 M 给出了如下包含关系：



沿右侧的 $E'\subseteq M\subseteq L$ 应用定理 14.2.5，得到 L/E' 代数。这样便用 a 替换了 b，同时保持了归纳所需的代数性；新的剩余集合 $D\setminus\{b\}$ 至多有 $m-(r+1)$ 个元素。

若在某个 $r<m$ 时 D 已空，归纳条件已使 $L/K(a_1,\dots,a_r)$ 代数，与 a_{r+1} 在这个域上超越矛盾。否则可以一直替换到 $r=m$，此时 $D=\varnothing$，并有

$$L/K(a_1,\dots,a_m)\text{ 代数}.$$

但 $a_1,\dots,a_{m+1}$ 代数独立，所以 a_{m+1} 在 $K(a_1,\dots,a_m)$ 上超越，再次矛盾。两种情形都排除了所设的 $m+1$ 个独立元素。 □

定理 14.3.6. 设 L/K 为域扩张。任意两个 L/K 的超越基都具有相同基数；这个共同基数称为扩张 L/K 的**超越次数** (transcendence degree)，记为 $\operatorname{trdeg}_K L$。

证明. 设 A,B 为超越基。若其中一个有限，不妨设 B 有限。引理 14.3.5 给出 $|A|\le|B|$，于是 A 也有限；交换二者再用该引理即得等号。

有限生成扩张的超越基是有限集，其基数比较已由上段完成。对于两个无限超越基，则需要有限支集的计数。现在设二者均无限。每个 $a\in A$ 在 $K(B)$ 上代数，其一个代数方程只使用 B 中有限多个元素的有理函数，故可选有限子集 $B_a\subseteq B$，使 a 在 $K(B_a)$ 上代数。对任意有限集 $C\subseteq B$，令

$$A_C=\{\,a\in A\mid B_a=C\,\},\qquad M_C=K(C)(A_C).$$

A_C 的每个元素都在 $K(C)$ 上代数；由命题 14.2.3，$M_C/K(C)$ 也代数。把引理 14.3.5 用于 M_C/K，以 C 为至多 $|C|$ 个参数，便得到 $|A_C|\le|C|$，因为 $A_C\subseteq A$ 仍在 K 上代数独立。

记 $[B]^{<\omega}$ 为 B 的全部有限子集组成的集合。选定各个 B_a 后，上述集合 A_C 两两不交，并覆盖 A：

$$A=\bigsqcup_{C\in[B]^{<\omega}}A_C,\qquad |A_C|\le|C|<\aleph_0.$$

一个有限支集可以对应多个 a，所以应对这些纤维分别计数。由命题 A.1.12，B 无限时 $|[B]^{<\omega}|=|B|$，故

$$|A|=\sum_{C\in[B]^{<\omega}}|A_C|\le|[B]^{<\omega}|\cdot\aleph_0=|B|\cdot\aleph_0=|B|.$$

交换 A,B 得反向不等式，再由命题 A.1.11 得到等号。为各 a 同时选取有限支集 B_a，以及这里的无限基数计数，均采用定义 A.1.1 中的选择公理；它与选取超越基时使用的选择原则一致。 □

最后一段不能仅用有限次交换代替：无限基的大小是基数问题，有限个参数的局部估计必须结合有限支集的计数，才能得到所需结论。

14.3.3　有限生成扩张与纯超越扩张

定义 14.3.7. 设 L/K 为域扩张。如果存在 K 上代数独立的子集 $T\subseteq L$，使 $L=K(T)$，则称 L/K 为**纯超越扩张** (purely transcendental extension)。

对有限集 $T=\{t_1,\dots,t_r\}$，代入给出 $K(T)\cong K(X_1,\dots,X_r)$。每个扩张都有超越基 T，但这只保证 $L/K(T)$ 代数；纯超越还要求 $L=K(T)$。因此超越基抽出了独立参数，其上仍可能留有非平凡的代数扩张。

命题 14.3.8. 设 L/K 为有限生成域扩张。则存在有限超越基 $T\subseteq L$，使 $L/K(T)$ 有限。因而每个有限生成扩张都可以分成一个有限参数的纯超越扩张和其后的有限代数扩张。

证明. 从有限生成集 S 中按上文的方法逐个选取，得到超越基 $T \subseteq S$。每个 $s \in S \setminus T$ 在 $K(T)$ 上代数；$S \setminus T$ 有限，故引理 14.2.1 说明 $L = K(T)(S \setminus T)$ 在 $K(T)$ 上有限。 □

从生成元中逐个选择所得的 T 依赖检查顺序，并非由扩张唯一确定。例如取 K 上的超越元 t，则 $L = K(t)$ 也可写成 $K(t, t^2)$：先检查 t 会选出 $\{t\}$，先检查 t^2 则选出 $\{t^2\}$。后一情形中 t 满足 $X^2 - t^2 = 0$，因而不再选入。不随选择改变的是 $|T| = \operatorname{trdeg}_K L$。

有限代数扩张的坐标数沿塔相乘，因为两层基要两两相乘；独立参数则把两组超越基合并，所以超越次数沿塔相加。下面用超越基证明这个加法公式，并检验合并后仍无新的多项式关系。

命题 14.3.9 (超越次数的塔式公式). *设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔。则下式中的加法为基数加法：*

$$\operatorname{trdeg}_K L = \operatorname{trdeg}_K E + \operatorname{trdeg}_E L. \tag{14.1}$$

证明. 取 E/K 的超越基 T 及 L/E 的超越基 U。$T \subseteq E$，而 U 的任何元素都不属于 E，否则它在 E 上代数；故 $T \cap U = \varnothing$。

先证 $T \cup U$ 在 K 上代数独立。任取一个有限多项式关系，它涉及 $t_1, \dots, t_r \in T$ 及 $u_1, \dots, u_s \in U$，按 u_j 的单项式收集后可写成

$$\sum_{\beta} P_\beta(t_1, \dots, t_r) u_1^{\beta_1} \cdots u_s^{\beta_s} = 0, \qquad P_\beta \in K[X_1, \dots, X_r],$$

其中 $\beta \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^s$，只有有限多个 P_β 非零。若关系只用到一组参数，就取 $r = 0$ 或 $s = 0$，并把空乘积视为 1；同一收集过程仍适用。各系数 $P_\beta(t_1, \dots, t_r)$ 属于 E；由 U 在 E 上代数独立，它们全为零。再由 T 在 K 上代数独立，每个 P_β 都是零多项式，故原关系只能是零关系。

又因 T 是 E/K 的超越基，$E/K(T)$ 代数。每个 $e \in E$ 的非零 $K(T)$ 系数方程，在更大的 $K(T, U)$ 上仍有效。因此，由全部这些代数元生成的 $E(U) = K(T, U)(E)$，依命题 14.2.3 是 $K(T, U)$ 的代数扩张。$L/E(U)$ 也因 U 是 L/E 的超越基而代数；由定理 14.2.5，$L/K(T, U)$ 代数。因此 $T \cup U$ 是 L/K 的超越基。由于 $T \cap U = \varnothing$，其基数为 $|T| + |U|$，即得所述等式。 □

14.4 函数域与超越次数

从多项式环取分式域，就得到可以进行除法的函数表达式。变量之间若有代数关系，取分式以后关系仍然存在。本节用几个可直接计算的例子说明：扩张次数描述代数方程的复杂度，超越次数则记录独立参数的数目。

14.4.1 有理函数域与代数函数域

定义 14.4.1. *设 L/k 为域扩张。如果 L/k 有限生成，则称 L 为 k 上的* **函数域** (function field)。*本书允许函数域的超越次数为零，因而有限代数扩张也属于函数域。设 $r \geq 0$ 为整数；如果 $t_1, \dots, t_r \in L$ 在 k 上代数独立，则称 $k(t_1, \dots, t_r)$ 为 k 上的* **有理函数域** (rational function field)；*有理函数域的有限代数扩张通常称为* **代数函数域** (algebraic

function field)。若 L 中所有在 k 上代数的元素都属于 k，则称 k 在 L 中相对代数闭。本定义不要求这一条件；它也不同于要求 k 自身是代数闭域。

由命题 14.3.8，每个函数域都是某个有理函数域的有限扩张。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的超越次数为零，仍符合本书的函数域定义；此时超越基为空，参数域就是 $\mathbb{Q}$。

相对代数闭只比较 k 与当前的扩域 L。例如设 t 在 $\mathbb{Q}$ 上超越，则 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Q}(t)$ 中相对代数闭：其中在 $\mathbb{Q}$ 上代数的有理函数只有有理常数，习题 14.10 给出了这一事实的核验。但 $\mathbb{Q}$ 本身不是代数闭域，因为 x^2-2 没有有理根。前者只问所给扩域是否带来新的代数元，后者要求 $k[x]$ 中每个非常数多项式都有 k 中的根。

若整环 A 包含 k，且 $A=k[a_1,\dots,a_n]$，其分式域是函数域。反过来，若 $L=k(a_1,\dots,a_n)$，先取 L 中的子环 $A=k[a_1,\dots,a_n]$。它位于域 L 中，因而是整环；由命题 13.1.2，$\mathrm{Frac}(A)$ 正是 L 中包含 A 的最小子域，即

$$L=k(a_1,\dots,a_n)=\mathrm{Frac}\big(k[a_1,\dots,a_n]\big).$$

写 $k[a_1,\dots,a_n]$ 时，元素由生成元的 k 系数多项式给出；写 $k(a_1,\dots,a_n)$ 时，则还允许非零分母。二者未必相等：若 t 超越，$1/t\in k(t)$，却不在 $k[t]$ 中，因为多项式 $tq(t)$ 的常数项为零，不可能等于 1。

例如，设 k 为域、t 在 k 上超越，则 $k[t^2,t^3]$ 的分式域仍为 $k(t)$，因为 $t=t^3/t^2$。所以不同的环可能有同一个函数域。还可考虑

$$L=k(t)(u),\qquad u^2=t^3-t.$$

多项式 $x^2-(t^3-t)$ 在 $k(t)[x]$ 中不可约。为证明这一点，假设 $t^3-t=(A/B)^2$，其中 $A,B\in k[t]$ 均非零，并已将分式约成 $\gcd(A,B)=1$ 的形式。清除分母后有

$$A^2=(t^3-t)B^2=t(t-1)(t+1)B^2.$$

在 $k[t]$ 的唯一分解中，t 在 t^3-t 中恰出现一次。因此右边的因子 t 出现次数为一加上它在 B 中出现次数的两倍，是奇数；左边的出现次数则是它在 A 中出现次数的两倍，是偶数，矛盾。所以 t^3-t 不是 $k(t)$ 中的平方。二次多项式无根便不可约，故可用不可约多项式的商域构造 L，并有 $[L:k(t)]=2$。

这给出一个带有两个生成元 t,u、一个关系的函数域，但不能将超越次数机械地算作“生成元数减方程数”。方程可以重复或由其他方程推出，生成元也可以冗余；独立参数的数目须由代数独立性判断。这里 t 超越，而 u 在 $k(t)$ 上代数，才是超越次数为一的理由。刚才算出的次数二是相对于参数域 $k(t)$ 的次数，并未判断是否存在另一参数 s 使 $L=k(s)$。

14.4.2 次数与超越次数

设 t 在 k 上超越，$n\geq 1$。则 t^n 仍超越，否则将零化 t^n 的非零多项式中的变量换成 x^n，会得到零化 t 的非零多项式。并且

$$[k(t):k(t^n)]=n. \tag{14.2}$$

事实上，t 被 $x^n - t^n \in k(t^n)[x]$ 零化，所以次数至多为 n。若 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 存在非平凡的 $k(t^n)$ 线性关系，清除分母得到

$$\sum_{i=0}^{n-1} p_i(t^n) t^i = 0, \qquad p_i \in k[x].$$

清除分母后至少有一个 $p_i \neq 0$。写 $p_i(X) = \sum_j c_{ij} X^j$，则上式变为

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_j c_{ij} t^{nj+i} = 0.$$

第 i 组中的幂指数模 n 余 i；在 $0 \le i < n$ 的范围内，不同的 (i, j) 给出不同的指数 $nj + i$，所以不同组没有同次幂，不能相互抵消。t 超越使每个系数 $c_{ij} = 0$，进而所有 $p_i = 0$，与关系非平凡矛盾，证明了线性无关性。次数因而恰为 n，而 $x^n - t^n$ 是 n 次首一零化多项式；由命题 14.1.5，它正是 t 在 $k(t^n)$ 上的最小多项式，在 $k(t^n)[x]$ 中不可约。

固定同一个纯超越扩张 $L = k(t)/k$。由上面的证明，$\{t\}$、$\{t^2\}$ 和 $\{t^n\}$ 都是它的超越基：这些元素在 k 上超越，且 t 在各自生成的参数域上代数。采用超越基 $\{t\}$ 时，参数域为 $k(t) = L$，剩余次数 $[L : k(t)] = 1$；采用 $\{t^2\}$ 时，参数域为 $k(t^2)$，剩余次数 $[L : k(t^2)] = 2$；一般地，对 $n \ge 1$，采用 $\{t^n\}$ 时，参数域为 $k(t^n)$，剩余次数 $[L : k(t^n)] = n$。

扩张 L/k 的超越次数始终为一，剩余有限次数却随参数域而变。特别地，$[L : k(t^2)] = 2$ 不能用来断定 L/k 不是纯超越扩张；$L = k(t)$ 已经给出了反例。

当 $\operatorname{char} k = p$ 且 $n = p$ 时，次数仍为 p，$x^p - t^p$ 在 $k(t^p)[x]$ 中仍是不可约的最小多项式。把系数域扩大到 $k(t)$ 后，才有分解 $x^p - t^p = (x - t)^p$，其中 t 已经属于新的系数域。不可约性必须注明系数域；这个分解也说明它只有一个不同的根，根的个数与扩张次数须加以区分，第十六章将解释其差别。

上一小节的 $L = k(t)(u)$ 同样满足 $\operatorname{trdeg}_k L = 1$，因为 $L/k(t)$ 代数，而 $\{t\}$ 仍独立，故 $\{t\}$ 是 L/k 的超越基。关系 $u^2 = t^3 - t$ 表明 u 在这个参数域上代数，所以两个生成元只有一个独立参数。

14.4.3 维数理论的域论背景

把 $t_1, \dots, t_r$ 当作自由参数时，多项式环 $k[t_1, \dots, t_r]$ 没有参数之间的多项式关系，其分式域的超越次数就是 r。现在取 $k[X_1, \dots, X_n]$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，令

$$A = k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{p}.$$

由命题 10.2.6，素理想条件保证 A 是整环，因而可以取分式域。非零常数是多项式环的单位，不能属于真理想 $\mathfrak{p}$，所以 k 自然嵌入 A。剩余类 x_i 生成函数域 $\operatorname{Frac}(A) = k(x_1, \dots, x_n)$。从这组生成元中抽出的超越基刻画其中相互独立的参数；其余生成元在这些参数上代数。

例如 $k[X,Y]/(Y-X^2)\cong k[t]$，同构由 $X\mapsto t, Y\mapsto t^2$ 给出：用 $Y=X^2$ 可把每个剩余类化为 X 的多项式，而这样的多项式映到零只能本来为零。商环中 Y 的剩余类已由 X 的剩余类平方得到，因此 Y 是这组生成元中的冗余项，可以消去。所得函数域 $k(t)$ 只有一个独立参数。一般的方程也可能冗余，商环可能不再是整环，所以增加一个方程后，独立参数的变化要根据具体理想判断。

第三卷第 5 章将建立整扩张与 Noether 正规化，第 9 章将定义 Krull 维数[2]，并在域上有限生成整环的情形证明维数等于函数域的超越次数。这里尚未定义那种环的维数，因而只把超越次数视为已建立的域论不变量。

本章小结

最小多项式把单个代数元的全部多项式关系压缩成一个首一不可约多项式，其次数等于相应单扩张的维数。域扩张塔中的基可以逐层相乘，得到次数的乘法公式。有限个代数元总落在有限扩张中，因此代数元对域运算封闭，代数性也沿扩张塔传递；无限代数扩张则可看作有限中间扩张的有向并。

超越基保留相互独立的参数，使剩余扩张变为代数扩张。交换引理与有限支集计数保证其基数不随选择改变。有限生成扩张因此分成纯超越部分和有限代数部分；超越次数由原扩张决定，剩余有限次数却可能随参数的选择而改变。

本章主要研究加入给定元素后的次数与代数性。下一章转向同时容纳一个多项式全部根的扩张，讨论这种扩张的构造及其同构意义下的唯一性。

习题

习题 14.1. 证明域 K 的每个自同构都逐点固定其素域。若 K 有限，证明其元素个数必为 p^n，其中 $p=\operatorname{char}K$、$n\geq 1$。

解. 自同构固定 1，因而固定所有整数倍 $m1$。特征 p 时这些元素已组成素域；特征零时还保持逆元，所以固定所有 $(a1)(b1)^{-1}$，即固定 $\mathbb{Q}$ 的副本。有限域不可能含无限素域 $\mathbb{Q}$，故特征为素数 p。把 K 看成 $\mathbb{F}_p$ 向量空间，因其底集有限可取有限基，设长度为 n。每个元素与唯一的 n 元坐标组对应，每个坐标有 p 种可能，故元素总数为 p^n。 □

习题 14.2. 设 $a^3=2$。在 $\mathbb{Q}(a)$ 中把 $(1+a)^{-1}$ 写成 $1,a,a^2$ 的有理线性组合，并求 $1+a$ 的最小多项式。

解. $(1+a)(1-a+a^2)=1+a^3=3$，故逆元为 $(1-a+a^2)/3$。若 $b=1+a$，则 $(b-1)^3-2=0$，即 $b^3-3b^2+3b-3=0$。x^3-2 由 Eisenstein 判据不可约，平移 $x\mapsto x-1$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构，保持不可约性。因此 x^3-3x^2+3x-3 就是 b 的最小多项式。 □

习题 14.3. 证明 $\left[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{5}):\mathbb{Q}\right]=4$，并给出一组基。对每个 $c\in\mathbb{Q}$，求 $\theta_c=\sqrt{2}+c\sqrt{5}$ 的最小多项式，并判断它何时生成整个 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{5})$。

[2]克鲁尔（Wolfgang Krull，1899-1971），德国数学家，发展交换环与理想理论，定义了以其名字命名的维数。

解. 若 $\sqrt{5}=a+b\sqrt{2}$、$a,b\in\mathbb{Q}$，平方后比较 $1,\sqrt{2}$ 的系数得 $2ab=0$、$a^2+2b^2=5$。$b=0$ 将使 5 为有理平方，$a=0$ 将使 $5/2$ 为有理平方，二者均由素因数指数的奇偶性排除。所以 $\sqrt{5}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，二次塔的总次数为四，乘积基为 $1,\sqrt{2},\sqrt{5},\sqrt{10}$。

对任意 $c\in\mathbb{Q}$，令 $\theta_c=\sqrt{2}+c\sqrt{5}$。由 $\theta_c^2=2+5c^2+2c\sqrt{10}$ 移项再平方，得 $\left(\theta_c^2-(2+5c^2)\right)^2=40c^2$。展开并整理常数项，得到首一关系

$$P_c(\theta_c)=0,\qquad P_c(X)=X^4-(4+10c^2)X^2+(2-5c^2)^2.$$

当 $c=0$ 时，$P_0(X)=(X^2-2)^2$，而 $\theta_0=\sqrt{2}$ 的最小多项式是 X^2-2，它只生成二次子域。若 $c\neq0$，则 $2-5c^2\neq0$，因为 $2/5$ 不是有理数的平方。由

$$\theta_c(\sqrt{2}-c\sqrt{5})=2-5c^2$$

可知 $\sqrt{2}-c\sqrt{5}=(2-5c^2)\theta_c^{-1}\in\mathbb{Q}(\theta_c)$。将它与 θ_c 相加、相减，再除以非零的 2 与 $2c$，便分别得到 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$。故 $\mathbb{Q}(\theta_c)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{5})$，其次数为四。由命题 14.1.5，$\theta_c$ 的最小多项式次数也为四；它整除首一四次零化多项式 P_c，所以与 P_c 相等。这里确定最小多项式的依据，还包括 θ_c 生成整个四次扩张。 □

习题 14.4. *设 E/K、F/K 是同一扩张域中的有限扩张，次数互素。证明 $E\cap F=K$。反向命题是否成立？*

解. 由定理 14.1.3，$[E\cap F:K]$ 同时整除 $[E:K]$、$[F:K]$，故为一。反向不成立：取 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$、$F=\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。两者次数都为二；若交不为 $\mathbb{Q}$，则 $[E\cap F:\mathbb{Q}]=2$，塔式公式给出 $[E:E\cap F]=[F:E\cap F]=1$，从而 $E=E\cap F=F$。但命题 14.1.6 中 $\sqrt{3}\notin E$ 的计算排除了这一点。所以交为 $\mathbb{Q}$，次数却不互素。

塔式公式给出了中间域次数必须满足的整除约束，但这些整数约束并不完全决定子域的位置关系。这里互素足以迫使交为基域，交为基域却不能反推出次数互素。 □

习题 14.5. *设 $[L:K]=n<\infty$，$f\in K[x]$ 不可约且次数 d 与 n 互素。若 $d>1$，证明 f 在 L 中没有根；进一步判断：在上述次数互素的假设下，f 是否仍在 $L[x]$ 中不可约？*

解. 若 $a\in L$ 是根，则其最小多项式为 f 的首一化，故 $[K(a):K]=d$。塔式公式迫使 $d\mid n$，与互素且 $d>1$ 矛盾。

判断 f 在 $L[x]$ 中是否不可约，需要比较其根在 K 与 L 上的次数。关键是同一个大域可以按两条域塔计算次数：一条经过 L，另一条经过 $K(a)$。在包含 L 的扩张中取 f 的一个根 a，令 $m=[L(a):L]\le d$。塔式公式给出

$$mn=[L(a):K]=[L(a):K(a)]\,d.$$

所以 $d\mid mn$，结合 $\gcd(d,n)=1$ 得 $d\mid m$。于是 $m=d$，a 在 L 上的最小多项式仍有次数 d，只能等于 f 的首一化，故 f 仍不可约。这里添根可直接在 $L[x]$ 中选 f 的一个不可约因子并取商域。 □

习题 14.6. *设域 L 是两个子域 E,F 的并。证明 $L=E$ 或 $L=F$。*

解. 若两者都是真子域，则既有 $a \in E \setminus F$，也有 $b \in F \setminus E$；否则一者包含另一者，并域就是后者。元素 $a+b$ 属于 E 时，由减去 a 得 $b \in E$，矛盾；属于 F 时，由减去 b 得 $a \in F$，也矛盾。故不可能以两个真子域覆盖 L。 □

习题 14.7. 设 $K \subseteq E \subseteq L$，且 E/K 为代数扩张。

1. 仅用代数性的传递性证明：对 $a \in L$，它在 E 上代数当且仅当在 K 上代数。
2. 利用超越次数的塔式公式证明 $\operatorname{trdeg}_K L = \operatorname{trdeg}_E L$。

解. 1. 在 K 上代数的方程也可视为 E 系数方程。反过来，若 a 在 E 上代数，则 $E(a)/E$ 代数，结合 E/K 代数，由定理 14.2.5 知 a 在 K 上代数。

2. E/K 为代数扩张，故 $\operatorname{trdeg}_K E = 0$。将此代入(14.1)，得到 $\operatorname{trdeg}_K L = \operatorname{trdeg}_E L$。 □

习题 14.8. 设 x, y 在 k 上代数独立。证明 $x, x+y$ 也代数独立，并给出 $k(x,y)$ 的另一组不是 k-线性坐标变换所得的超越基。

解. 变量替换 $(X,Y) \mapsto (X, X+Y)$ 是多项式环的自同构，逆替换为 $(X,Y) \mapsto (X, Y-X)$。所以非零多项式 P 代入 $(x, x+y)$ 后若为零，将产生 x, y 的非零关系，矛盾。另取 x, xy；它们生成的域包含 $y = (xy)/x$，故等于 $k(x,y)$。若二者相关，由 x 在 k 上超越及引理 14.3.2，xy 在 $k(x)$ 上代数；于是 $k(x,y) = k(x,xy)$ 在 $k(x)$ 上代数，引理 14.3.5 便使该域的超越次数至多为一，与 x, y 独立矛盾。因此也是超越基。k-线性坐标变换所得的坐标必须形如 $ax+by$、$a, b \in k$；若 $xy = ax+by$，就会给出非零关系 $XY - aX - bY = 0$。所以 xy 不是这样的线性式，所取超越基不由 k-线性坐标变换得到。 □

习题 14.9. 设 x, y 在 k 上代数独立，令 $s = x+y, t = xy$。证明 s, t 代数独立，并证明 $[k(x,y) : k(s,t)] = 2$。

解. x, y 都是 $X^2 - sX + t$ 的根，且 $y = s - x$，故总次数至多为二。如果 s, t 相关，从生成集 $\{s, t\}$ 中选择的超越基不能同时包含二者，故 $\operatorname{trdeg}_k k(s,t) \le 1$。又因 $k(x,y)/k(s,t)$ 代数，(14.1)中这一层的超越次数为零，得到 $\operatorname{trdeg}_k k(x,y) = \operatorname{trdeg}_k k(s,t) \le 1$，与 x, y 独立矛盾。因此 s, t 独立。

交换变量 x, y 给出 $k(x,y)$ 的非恒等 k-自同构，它固定 s, t 而不固定 x。固定生成元的自同构会固定它们的一切有理表达式，因而逐点固定 $k(s,t)$。若 x 属于这个域，也必须被固定，矛盾。所以 $x \notin k(s,t)$，次数不能为一，故恰为二。这里用的是一个一般原则：属于被逐点固定的子域的元素，必被相应自同构固定。这一论证也适用于特征二。 □

习题 14.10. 设 t 在 k 上超越，$r \in k(t) \setminus k$。证明 t 在 $k(r)$ 上代数，进而证明 $k(t)$ 中在 k 上代数的元素恰为 k。

解. 写 $r = A(t)/B(t)$，其中 $B \neq 0$。多项式 $A(X) - r \cdot B(X) \in k(r)[X]$ 非零：若其系数全为零，取 B 的非零系数 b_i 就会得到 $r = a_i/b_i \in k$，矛盾。它以 t 为根，故 t 在 $k(r)$ 上代数。若 r 还在 k 上代数，代数性的塔传递性会迫使 t 在 k 上代数，矛盾。所以一切非常数有理函数都超越，题目结论成立。

用定义 14.4.1 中的术语，这说明 k 在 $k(t)$ 中相对代数闭；这个性质不要求 k 自身是代数闭域。 □

习题 14.11. 设 t 超越，$a,b,c,d \in k$ 且 $ad-bc \neq 0$。证明 $k(t) = k\big((at+b)/(ct+d)\big)$，并说明当 $ad-bc=0$ 且分母非零时发生什么。

解. 令 $u=(at+b)/(ct+d)$。分母非零，因为 c,d 不同时为零且 t 超越。由 $(cu-a)t = b-du$ 得 $t=(b-du)/(cu-a)$。若 $cu-a=0$，则同时 $b-du=0$，推出 $ad=bc$，与假设矛盾，所以反解有效，两个域相等。若行列式为零且分母非零，两行 $(a,b),(c,d)$ 成比例，所给比值为 k 中常数，生成域退化为 k。 □

习题 14.12. 设 T 是 k 上可数无限的代数独立集合，并将其不重复地枚举为 $T = \{t_1,t_2,\ldots\}$。证明 $k(T)=\bigcup_{n\geq 1} k(t_1,\ldots,t_n)$ 不是 k 上有限生成的扩张。

解. 每个有理表达式只使用有限多个变量，故所给并等于 $k(T)$。若该域由有限多个元素生成，把这些元素的表达式所涉及变量合并，便有某个 N 使全部生成元都在 $k(t_1,\ldots,t_N)$ 中，于是整个域都包含于该子域。但 $\{t_1,\ldots,t_N,t_{N+1}\}$ 代数独立，对 $\{t_1,\ldots,t_N\}$ 与 t_{N+1} 应用引理 14.3.2，便知 t_{N+1} 在 $k(t_1,\ldots,t_N)$ 上超越，特别地不在其中，矛盾。

关键是有限个域生成元总共只使用有限多个变量。无限超越基的基数证明也使用了同一有限支集思想：一个代数方程的有限多个系数，只涉及有限多个参数；这里则是有限多个有理表达式的变量范围可以同时限制在一个有限集合内。 □

习题 14.13. 证明 $A=k[X,Y]/(XY-1)$ 是整环，且其分式域同构于 $k(t)$。求该函数域在 k 上的超越次数。

解. 映射 $k[X,Y]\to k[t,t^{-1}]$、$X\mapsto t, Y\mapsto t^{-1}$ 满射。模 $XY-1$，每个混合单项式可以消去一个 XY，所以每个剩余类可写成 $\sum_{i\geq 0} a_i X^i + \sum_{j\geq 1} b_j Y^j$ 的有限和。其像为不同幂次的 Laurent 多项式，等于零当且仅当全部系数为零。因此核恰为 $(XY-1)$，商环同构于 $k[t,t^{-1}]$，是整环；其分式域为 $k(t)$，超越次数为一。 □

习题 14.14. 设整环 A 包含域 k，并由 k 与有限多个元素作为环生成，$S\subseteq A\setminus\{0\}$ 为乘法集。证明 A 与 $S^{-1}A$ 的分式域自然同构。由此说明只允许更多分母，不改变这里的超越次数。

解. 由于 A 是整环，可把 $S^{-1}A$ 视为 $\mathrm{Frac}(A)$ 中由指定分式组成的子环。其分式域因此包含于 $\mathrm{Frac}(A)$。反方向，$A\subseteq S^{-1}A$，所以 A 的每个非零元素在 $\mathrm{Frac}(S^{-1}A)$ 中可逆，A 的全部分式都属于后者。两个域由此相同，作为 k 扩张的超越次数当然相同。这个结论比较的是分式域，局部化前后的环未必同构。

分式域相同的证明只用了 A 是整环和 S 不含零。A 在 k 上有限生成的假设，保证其分式域是本节意义下的函数域，并未用于分式域相等本身。 □

第十五章　分裂域、代数闭包与正规扩张

分裂域把一个多项式的全部根置于同一最小扩张中，代数闭包则容纳所有代数方程的根。本章构造这两类域并证明相应的唯一性，研究嵌入延拓，最后用共轭根刻画正规扩张。

本章目标

- 构造并计算低次多项式的分裂域，区分同构类型唯一与同构映射唯一。
- 解释代数闭包的存在性构造，以及 Zorn 引理在极大理想和部分嵌入中的作用。
- 用分裂条件、嵌入条件和根的生成条件判断正规性。
- 构造正规闭包，把共轭根之间的同构延拓到更大的代数扩张。

多项式 X^3-2 有实根 $\sqrt[3]{2}$，但域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 仍没有它的另外两个复根。若只为方程找到一个根，便无法同时研究三个根之间的代数关系；继续添入三次单位根后，才得到包含全部根的最小扩张。不同的添根次序又可能给出外观不同的域。分裂域的构造与唯一性要回答的，正是如何在不依赖添根次序的情况下讨论方程的所有根。

本章使用命题 14.1.5 的单扩张结构及定理 14.2.5 的代数性传递。分裂域只需有限次添根；代数闭包与一般嵌入延拓使用 Zorn 引理。实数和复数仅用于具体低次算例；分裂域的存在性证明适用于任意特征。

分裂域、嵌入和正规性可结合 Lang 的《Algebra》[16, Chapter V, §§2–4] 阅读；Roman 的《Field Theory》[25, Sections 2.7–2.9, 3.1–3.2] 也可用于比较逐次添根与嵌入延拓。比较不同教材的证明时，应特别核对它们处理的是有限扩张，还是任意代数扩张，以及何处需要选择原理。

15.1　分裂域

添入一个根使某个不可约因子变为一次因子，却未必得到其他根。例如实数 $\sqrt[3]{2}$ 不会使 x^3-2 在实数域中完全分裂。若要同时研究全部根之间的对称性，应选取由全部根生成的域；它避免了任意附加与原方程无关的元素。

15.1.1　多项式的分裂域构造

定义 15.1.1. 设 K 为域，$n\geq 1$ 为整数，$f\in K[x]$ 为 n 次多项式。如果域扩张 L/K 中存在 $a\in K^{\times}$ 及 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in L$，使

$$f=a\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i),\qquad L=K(\alpha_1,\dots,\alpha_n),$$

则称 L 为 f 在 K 上的**分裂域** (splitting field)。非零常数多项式的分裂域约定为 K。

第一个条件要求全部根都已进入 L，第二个条件要求 L 恰由这些根生成。例如 X^2-2 在 $\mathbb{C}$ 中分裂，但 $\mathbb{C}$ 不是它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域；两个根只生成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。根按重数列出，重复列出一个根并不改变生成的域。

命题 15.1.2. 设 K 为域。每个非零多项式 $f \in K[x]$ 都有分裂域，且分裂域为 K 的有限扩张。若 $\deg f = n \geq 1$，则该扩张的次数至多为 $n!$。

证明. 若 f 非常数，取一个不可约因子 q。域 $K_1 = K[x]/(q)$ 包含元素 $\alpha_1 = x + (q)$，它满足 $q(\alpha_1) = 0$，从而也是 f 的根。这里商环为域可由多项式 Bézout 关系直接验证：非零剩余类的代表元与 q 互素，故有逆元。由因式定理，在 $K_1[x]$ 中写 $f = (x-\alpha_1)f_1$。

在 K_1 上重复此构造，为次数 $n-1$ 的 f_1 添入一个根。每除去一个一次因子，剩余多项式的次数就减少一，所以至多 n 步便得到由全部这些根生成、使 f 分裂的域。每步所选不可约因子的次数不超过当时剩余多项式的次数，故各步扩张次数分别至多为 $n, n-1, \dots, 1$。由定理 14.1.3 知总次数至多为 $n!$。若某个根已经在当前域内，就可继续除去相应的一次因子而不扩大域；重根只需按其重数继续除去，不要求反复添入同一个元素。 □

这是一个存在性构造。实际计算不必机械地逐根相添；根之间已知的关系常能显著减少步骤，也能把 $n!$ 这个粗上界缩小。

15.1.2 嵌入延拓与分裂域的唯一性

若将基域元素按 σ 变换，那么关系 $m(\alpha) = 0$ 的系数也随之变换。因此 α 的像必须满足 $\sigma(m)(\beta) = 0$，不能仅凭 $m(\beta) = 0$ 选择它。下面的引理说明，这一条件也足以得到单扩张上的延拓。

引理 15.1.3. 设 L/K 为域扩张，$\alpha \in L$ 在 K 上代数，最小多项式为 $m \in K[x]$。设 $\sigma : K \to K'$ 为域同构，Ω/K' 为域扩张，并记 $\sigma(m) \in K'[x]$ 为对 m 的系数施行 σ 所得的多项式。若预先选定 $\sigma(m)$ 在 Ω 中的一个根 β，则存在唯一的域嵌入 $\tilde{\sigma}_\beta : K(\alpha) \to \Omega$，使

$$\tilde{\sigma}_\beta|_K = \sigma, \qquad \tilde{\sigma}_\beta(\alpha) = \beta.$$

反过来，σ 的每个此类延拓都把 α 送到 $\sigma(m)$ 的一个根。因此延拓与 $\sigma(m)$ 在 Ω 中的不同根一一对应。

证明. 若 $\tau : K(\alpha) \to \Omega$ 延拓 σ，令 $\beta = \tau(\alpha)$。把 $m(\alpha) = 0$ 经 τ 映过去即得 $\sigma(m)(\beta) = 0$。反过来，给定这样的根 β，系数同构把不可约 m 变为不可约 $\sigma(m)$。由命题 14.1.5，$K(\alpha) = K[\alpha]$，故可定义

$$\tilde{\sigma}_\beta : \sum_{i} a_i \alpha^i \longmapsto \sum_{i} \sigma(a_i)\beta^i.$$

若两个多项式表达式在 α 处相等，其差 $h \in K[x]$ 属于代入映射的核 (m)，即 $h = qm$。变换系数后有 $\sigma(h) = \sigma(q)\sigma(m)$，在 β 处仍为零，所以像与表达式的选择无关。该映射保持加法、乘法和单位，并在域之间单射；其像为 $K'(\beta)$。每个元素都是 α 的多项式，故在已选定 β 后，延拓只能是 $\tilde{\sigma}_\beta$。 □

例如取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$、$\alpha=\sqrt[4]{2}>0$，并在 $\mathbb{C}$ 中计算。由定理 12.3.1，X^4-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=4$。又有 $\sqrt{2}=\alpha^2$，塔式公式给出 $[K(\alpha):K]=2$，所以 α 在 K 上的最小多项式为

$$m=X^2-\sqrt{2}.$$

令 $\sigma:K\to K$ 把 $\sqrt{2}$ 送到 $-\sqrt{2}$，则

$$\sigma(m)=X^2+\sqrt{2},\qquad \sigma(m)\text{ 的根为 }\pm i\alpha.$$

因此 σ 从 $K(\alpha)$ 到 $\mathbb{C}$ 的两个嵌入延拓必须分别把 α 送到 $i\alpha$ 与 $-i\alpha$。若送到 $\pm\alpha$，平方仍为 $\sqrt{2}$，就不满足系数已经变换后的关系。这里定义域为实域 $K(\alpha)=\mathbb{Q}(\alpha)$，目标域为 $\mathbb{C}$，两个延拓的像域均为 $K(i\alpha)$，含有非实元素。嵌入的定义域、目标域与像域是不同的对象。

即使基域保持不变，也不能独立指定各生成元的共轭根。例如 α 与 $b=\alpha^2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上分别满足 X^4-2 与 X^2-2。若一个 $\mathbb{Q}$ 同态固定 α，便必须把 b 送到 $\alpha^2=b$，不能另选 $-b$。逐次延拓时要使用当前中间域上的最小多项式：在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上，b 的最小多项式已是 $X-\alpha^2$，没有另选符号的自由。

命题 15.1.4. *设 $f\in K[x]$ 为非零多项式，L/K 是 f 的分裂域，$\sigma:K\to K'$ 是域同构，而 L'/K' 是 $\sigma(f)$ 的分裂域。则 σ 可以延拓为域同构 $L\to L'$。特别地，同一多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一，但这样的同构映射未必唯一。*

证明. 先逐根延拓基域同构以取得嵌入，再利用目标域恰由全部根生成来证明它满射。把 L 写成 $K(\alpha_1,\dots,\alpha_r)$，其中所列元素是 f 的全部不同根。假设已在 $E=K(\alpha_1,\dots,\alpha_{i-1})$ 上构造嵌入 $\tau:E\to L'$。因为 $f(\alpha_i)=0$，命题 14.1.5 说明 α_i 在 E 上的最小多项式整除 f。所以 $\tau(m_{\alpha_i,E})$ 整除 $\sigma(f)$，后者在 L' 中分裂。于是前者在 L' 中有根，由引理 15.1.3 可把 τ 延拓到 $E(\alpha_i)$。有限次延拓给出嵌入 $L\to L'$。

在 $L[x]$ 中，f 的一次分解经此嵌入变为 $\sigma(f)$ 的一次分解。因此 $\sigma(f)$ 的全部根都在像域中，像域又包含 K'。L' 由这些根生成，故像恰为 L'，嵌入为同构。 □

唯一的是同构类型，不是同构本身。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到自身有保持 $\mathbb{Q}$ 的两个同构，分别把 $\sqrt{2}$ 送到 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$。

15.1.3　具体低次多项式的分裂域

在 $\mathbb{Q}$ 上，x^2-2 的两个根是 $\pm\sqrt{2}$，分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，次数二。对 x^4-2，令 $a=\sqrt[4]{2}>0$，其根为 $a,-a,ia,-ia$，故分裂域为 $\mathbb{Q}(a,i)$。Eisenstein 判据给出 $[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=4$，而 $\mathbb{Q}(a)\subseteq\mathbb{R}$ 不含 i，所以再添 i 的次数为二，总次数为八。

对 x^3-2，令 $a=\sqrt[3]{2}>0$，$\zeta=(-1+\sqrt{-3})/2$。其三个根为 $a,a\zeta,a\zeta^2$，故分裂域为 $\mathbb{Q}(a,\zeta)$。x^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，而 ζ 不实且满足 $x^2+x+1=0$，所以

$$\begin{aligned}[\mathbb{Q}(a,\zeta):\mathbb{Q}]&=[\mathbb{Q}(a,\zeta):\mathbb{Q}(a)]\,[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]\\&=2\cdot 3=6.\end{aligned}\tag{15.1}$$

根 a 生成的三次扩张并未包含另外两个根；分裂域把它们一起纳入，才为后续置换全部根提供合适的域。添一个根的次数由它的最小多项式控制，分裂域的次数还反映其余根需要补充多少代数信息。

由单扩张嵌入引理，$a \mapsto a\zeta$ 给出 $\mathbb{Q}(a)$ 到 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ 嵌入，其像为 $\mathbb{Q}(a\zeta)$。这个像含有非实元素，而 $\mathbb{Q}(a)$ 是实域，所以两个子域不同，尽管它们在 $\mathbb{Q}$ 上同构。同构描述代数结构相同，并不意味着在共同环境中占据同一个子域。

15.2 代数闭包

一个分裂域只处理指定多项式。若要在同一个域中讨论基域上的所有代数方程，可先构造代数扩张，使 $K[x]$ 中的每个非常数多项式至少有一个根。但得到新域 F_1 后，$F_1[x]$ 中还可能出现系数不全属于 K 的多项式，刚才的构造并未为这些方程安排根。因此对新域继续添根，得到递增的域列 $F_0 = K \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots$。利用每个多项式只有有限多个系数，可以证明这些域的并处理了其中全部的多项式方程。

15.2.1 代数闭包的存在性

定义 15.2.1. 设 $\overline{K}/K$ 为域扩张。如果 $\overline{K}/K$ 是代数扩张，并且 $\overline{K}$ 是代数闭域，即 $\overline{K}[x]$ 中每个非常数多项式都在 $\overline{K}$ 中有根，则称 $\overline{K}$ 为 K 的**代数闭包** (algebraic closure)。

要使域 F 上的每个非常数多项式都有根，可以为每个首一非常数多项式 f 设置一个形式符号 X_f，再在多项式环中施加关系 $f(X_f) = 0$。若这些关系在一个非零商环中同时成立，X_f 的像便成为 f 的根。下面还要使这个商环成为域，并保证所得扩张代数。

引理 15.2.2. 对任意域 F，存在代数扩张 F'/F，使 $F[x]$ 中每个非常数多项式在 F' 中至少有一个根。

证明. 为每个首一非常数多项式 $f \in F[x]$ 设置一个不定元 X_f，令 $R = F[X_f \mid f]$。每个环元素只涉及有限多个不定元。令 I 为全部 $f(X_f)$ 生成的理想；在 R/I 中，这些关系便同时成立。

我们先证 $I \neq R$。关键是任何有限多个这样的关系都能在某个扩域中同时实现。如果 $1 \in I$，按生成理想的定义，就有有限表达式

$$1 = \sum_{i=1}^{r} h_i f_i(X_{f_i}), \qquad h_i \in R,$$

其中可将重复的 f_i 合并。由命题 15.1.2 逐次为 $f_1, \ldots, f_r$ 添入根，得到某个扩张域 E/F，在其中同时选定 f_i 的根 a_i。把 X_{f_i} 送到 a_i，其余不定元送到零，就得到保持 F 的环同态 $R \to E$。余变量取零只是为了给整个多项式环定义同态，并不要求这次赋值满足它们各自对应的添根关系；上式只需所列的有限条关系成立。上式的右边映为零，左边仍为一，矛盾。因此有限子系统的相容性排除了 $1 \in I$。

由命题 10.2.7, 真理想 I 包含于一个极大理想 $\mathfrak{m}$。令 $F' = R/\mathfrak{m}$, 则它是域; $F \cap \mathfrak{m} = 0$，因为非零常数可逆，所以 F 嵌入 F'。记 X_f 的像为 $\overline{X}_f$，则 $f(\overline{X}_f) = 0$，所以每个 $\overline{X}_f$ 都在 F 上代数。任意 $a \in F'$ 都是有限多个 $\overline{X}_{f_1}, \dots, \overline{X}_{f_s}$ 的多项式表达，因而属于

$$F(\overline{X}_{f_1}, \dots, \overline{X}_{f_s}).$$

由引理 14.2.1，这个中间域在 F 上有限，再由引理 14.2.2 知 a 在 F 上代数。因此 F'/F 是代数扩张。任意非常数多项式除以首项系数便成为首一多项式，根不改变，故所有非常数多项式都有根。 □

定理 15.2.3. *每个域 K 都存在代数闭包。*

证明. 从 $F_0 = K$ 出发，反复应用引理 15.2.2 构造代数扩张 F_{n+1}/F_n，使 F_n 上每个非常数多项式在 F_{n+1} 中有根。将各步嵌入认同为包含，令 $\Omega = \bigcup_{n \geq 0} F_n$。任意两个元素都落在某个共同的 F_n 中，其差、积以及非零元素的逆仍在该域内，因此 Ω 是域。反复应用定理 14.2.5 可知每个 F_n/K 代数。任意 $a \in \Omega$ 属于某个 F_n，所以在 K 上代数; 这证明了 Ω/K 代数。

若 $g = \sum_{i=0}^{d} c_i x^i \in \Omega[x]$ 非常数，每个系数 c_i 属于某个 F_{n_i}。系数只有有限多个，取 $n = \max\{n_0, \dots, n_d\}$，并利用域列递增，就有所有 $c_i \in F_n$。所以 $g \in F_n[x]$，在 $F_{n+1} \subseteq \Omega$ 中有根。故 Ω 代数闭，满足代数闭包的两项要求。 □

这项构造不要求基域可数。每一步同时为该域的全部多项式安排不定元；迭代后的有限系数论证直接证明并域代数闭，不需要先判定第一步所得域是否已代数闭。“可数次迭代”也不意味着所得代数闭包是可数集。

15.2.2　一般嵌入延拓与代数闭包的唯一性

定理 15.2.4 (嵌入延拓)**.** *设 L/K 为任意代数扩张，Ω 为代数闭域，$\sigma : K \to \Omega$ 为域嵌入。则存在嵌入 $\tilde{\sigma} : L \to \Omega$ 延拓 σ。*

证明. 只要一个部分嵌入的定义域还没有覆盖 L，就尝试再添入一个元素并延拓。Zorn 引理给出极大部分嵌入，而代数性将保证其定义域不能遗漏任何元素。

令 $\mathcal{P}$ 为所有 (E, τ) 组成的集合，其中 E 是 L/K 的中间域，$\tau : E \hookrightarrow \Omega$ 是满足 $\tau|_K = \sigma$ 的域嵌入。规定 $(E, \tau) \leq (E', \tau')$ 当且仅当 $E \subseteq E'$ 且 $\tau'|_E = \tau$。初始对 (K, σ) 使 $\mathcal{P}$ 非空。

对一条非空链 $\mathcal{C}$，将其定义域取并，得到中间域 $E_{\mathcal{C}}$。链中任意两个定义域按包含关系可比，较大域上的映射限制到较小域后就是原映射，所以两个映射在重叠处绝不冲突。于是可定义 $\tau_{\mathcal{C}}(a) = \tau(a)$，其中任选一个包含 a 的链成员 (E, τ)，所得值与选择无关。任意有限多个元素都可放进同一个链成员的定义域，在那里验证 $\tau_{\mathcal{C}}$ 保持域运算并且单射，就知它是延拓 σ 的嵌入。故 $(E_{\mathcal{C}}, \tau_{\mathcal{C}})$ 给出上界；空链以 (K, σ) 为上界。Zorn 引理（定理 A.1.4）给出极大对 (E, τ)。

若 $E \neq L$，取 $a \in L \setminus E$。因为 L/K 代数，a 满足某个非零的 K 系数多项式方程。$K \subseteq E$，所以同一个方程也是非零的 E 系数方程，a 因而在 E 上代数。其最小多项式经系数同构 $\tau : E \to \tau(E)$ 变为 $\tau(E)$ 上的不可约多项式。Ω 代数闭，故该多项式

在 Ω 中有根。引理 15.1.3 便把 τ 延拓到 $E(a)$，与极大性矛盾。所以 $E=L$，得到所需延拓。 □

命题 15.2.5. *若 Ω/K、Ω'/K 都是代数闭包，则存在保持 K 的同构 $\Omega\to\Omega'$。*

证明. 对代数扩张 Ω/K 和嵌入 $K\hookrightarrow\Omega'$ 应用定理 15.2.4，得到保持 K 的嵌入 $\tau:\Omega\to\Omega'$。为了证明像域 $\tau(\Omega)$ 代数闭，任取其中的非常数多项式

$$g(x)=\sum_{i=0}^{d}\tau(a_i)x^i,\qquad a_i\in\Omega,$$

将系数拉回，得到 $g^\tau(x)=\sum_{i=0}^{d}a_ix^i\in\Omega[x]$。因 τ 单射，这个多项式仍非常数。Ω 代数闭，故有 $c\in\Omega$ 使 $g^\tau(c)=0$。映回去便有

$$g(\tau(c))=\tau(g^\tau(c))=0,$$

所以 g 在像域中有根。

任意 $b\in\Omega'$ 在 K 上代数。由于 τ 保持 K，有 $K\subseteq\tau(\Omega)$；原来零化 b 的非零 K 系数多项式仍是非零的 $\tau(\Omega)$ 系数多项式，所以扩大基域以后 b 仍代数。其在像域上的不可约最小多项式只能为一次，因为像域代数闭。于是 $b\in\tau(\Omega)$，所以 τ 满射。这里利用了“代数闭域没有非平凡代数扩张”，而非错误地认为无限集上的单射自动为满射。 □

同构通常并不唯一；选择不同共轭根会给出不同延拓。后文写“固定一个代数闭包”时，是选定共同环境，后续的嵌入与根都在这个选定的域中讨论。

15.2.3 证明中的选择原理

引理 15.2.2 由真理想取得极大理想，调用了先前用 Zorn 引理证明的极大理想存在性；定理 15.2.4 则直接对部分嵌入使用 Zorn 引理。

对链取并时必须检查两件不同的事：定义域之并对域运算封闭；映射在重叠处给出同一个值。只有在偏序要求“延拓”而不只是“定义域更大”时，第二件事才得到保证。极大部分嵌入的论证还依赖 L/K 代数：若剩余元素超越，不能再以最小多项式及其根作为延拓依据。

本书在这些一般存在性论证中采用通常的选择公理。算法性问题另作处理：抽象地得到一个极大理想或代数闭包，并未给出可计算的元素编码、多项式分解程序或根的选择算法。具体基域上的有效计算，须另加适当表示方法。

15.3 正规扩张

分裂域包含一个方程的所有根。正规扩张把这一要求推广为：凡是不可约方程已有一个根落入扩张，其余根也必须一并落入。用嵌入来表述时，这意味着改变根的选择不会把整个扩张带到另一个子域。本节的扩张均为代数扩张。

给定代数扩张 L/K，由定理 15.2.3 可取 L 的代数闭包 Ω。因为 Ω/L 与 L/K 都代数，定理 14.2.5 说明 Ω/K 代数；Ω 又是代数闭域，所以它同时是包含指定 L 的 K 的代数闭包。下文的根与嵌入均在这样选定的 Ω 中讨论。

15.3.1　分裂条件与嵌入条件

定义 15.3.1. 设 L/K 为代数扩张。如果每个在 L 中有根的 K 系数不可约多项式都在 L 中分裂，则称 L/K 为**正规扩张** (normal extension)。

这里的分裂允许重根：只要求多项式成为一次因子的乘积，不要求这些因子互不相同。正规性关心所有根是否留在域内；不同根的个数是下一章可分性所研究的问题。

命题 15.3.2. 设 L/K 为代数扩张，$\sigma : L \to L$ 为逐点固定 K 的域嵌入。则 σ 为 L 的 K 自同构，无须假设 L/K 正规。

证明. 即使 L/K 无限，每个元素仍受一个有限次数的方程约束。给定 $a \in L$，令 R 为 $m_{a,K}$ 在 L 中的不同根组成的集合。它有限且包含 a；σ 固定多项式的系数，故将 R 单射地映入自身。有限集上的单射必为双射，所以存在 $b \in R$ 使 $\sigma(b) = a$。每个 $a \in L$ 都有原像，故 σ 满射。 □

本命题的目标域已经是 L，所以只须解决满射性。正规性的嵌入判据还须保证：当目标扩大为代数闭包时，像不会离开 L。

定理 15.3.3. 设 L/K 为代数扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。以下条件等价：

1. L/K 正规。
2. 每个保持 K 的嵌入 $\sigma : L \to \Omega$ 都满足 $\sigma(L) = L$。
3. 存在一族 $K[x]$ 中的非零多项式，使 L 在 K 上由它们在 Ω 中的全部根生成。

有限扩张时，这些条件还等价于 L 是某一个非零 K 系数多项式的分裂域。

证明. 先设正规。对任意 $a \in L$，其最小多项式在 L 中分裂，$\sigma(a)$ 也是该多项式的根，所以 $\sigma(L) \subseteq L$。将目标限制为 L 后，命题 15.3.2 给出满射性，故 $\sigma(L) = L$。这里适用的是逐元素的有限根集论证，既不要求 L/K 有限，也没有把一般无限集上的单射当作满射。

设第二个条件成立。若不可约 $f \in K[x]$ 在 L 中有根 a，要证明它分裂，就须把任意另一个根 $b \in \Omega$ 也纳入 L。引理 15.1.3 给出 $K(a) \to K(b)$、$a \mapsto b$ 的 K 同构，再由定理 15.2.4 延拓为 $L \to \Omega$。其像按假设为 L，故 $b \in L$。因此全部根属于 L，证明正规性。

正规时，取 L 中所有元素在 K 上的最小多项式；这些非零多项式的全部根都在 L 中，并在 K 上生成 L，得到第三个条件。反过来，若 L 在 K 上由一族非零多项式在 Ω 中的全部根生成，则每个 K 嵌入把每个有限根集单射地映入自身，因而置换该根集。生成域遂被映到自身且映满，满足第二个条件。

若 L/K 有限，取有限生成元 $a_1, \dots, a_r$，令 $f = \prod_{i=1}^{r} m_{a_i,K}$。正规性使各最小多项式都在 L 中分裂，故全部根生成的域包含于 L；这个域又包含各 a_i，因而包含 L。所以 L 正是 f 的分裂域；反方向已由第三个条件得到。 □

第三个条件必须取所选多项式的全部根。仅由其中一些根生成的域可以是任意代数扩张，未必正规。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 正规；$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不正规，因为 $x^3 - 2$ 的另两个根不实。此处三次扩张和六次分裂域之间的差别，正是正规性所检测的差别。

15.3.2 正规闭包

命题 15.3.4. 设 L/K 为代数扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。则在所选 Ω 中，按子域的包含关系存在包含 L 的最小正规扩张 N/K。它由所有 $a \in L$ 的最小多项式在 Ω 中的全部根生成，称为 L/K 在 Ω 中的**正规闭包** (normal closure)。它也有描述

$$N = K\left(\bigcup_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(L,\Omega)} \sigma(L)\right),$$

其中 $\mathrm{Hom}_K(L,\Omega)$ 表示逐点固定 K 的嵌入 $L \to \Omega$ 全体。若 L/K 有限且 $L = K(a_1,\dots,a_r)$，则 N 正是 $\prod_{i=1}^{r} m_{a_i,K}$ 在 Ω 中的分裂域，特别地 N/K 有限。

证明. 按所述根集生成 N，定理 15.3.3 的第三个条件直接保证 N/K 正规，且每个 $a \in L$ 都在生成根集中，故 $L \subseteq N$。若正规扩张 M/K、$L \subseteq M \subseteq \Omega$，则每个 a 的最小多项式在 M 中分裂，全部生成根都属于 M，故 $N \subseteq M$。

记所有像域生成的域为 M_0。每个 K 嵌入将 $a \in L$ 送到 $m_{a,K}$ 的一个根，故 $\sigma(L) \subseteq N$，从而 $M_0 \subseteq N$。反过来，任取 $m_{a,K}$ 在 Ω 中的根 β。引理 15.1.3 给出 $a \mapsto \beta$ 的 $K(a) \to \Omega$ 嵌入，再由定理 15.2.4 延拓到 L。于是 β 属于某个像域，故 N 的全部生成根都属于 M_0。这证明 $N = M_0$：正规闭包把 L 在共同代数闭包中的所有 K 同构像一起纳入。

若 $L = K(a_1,\dots,a_r)$ 为有限扩张，取 $m_{a_i,K}$ 的乘积在 Ω 内的分裂域 N_0。它有限、正规并包含 L，故 $N \subseteq N_0$。另一方面，N/K 正规且包含各 a_i，所以包含各 $m_{a_i,K}$ 的全部根，故 $N_0 \subseteq N$。因此 $N = N_0$ 为有限扩张；这个具体描述不依赖生成集的选择。 □

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的正规闭包就是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\zeta)$，其中 $\zeta^2+\zeta+1=0$、$\zeta \neq 1$。这里先固定共同代数闭包，才可以谈“最小子域”；若不固定环境，结论应改写成保持基域和已给扩张的同构意义下唯一。

15.3.3 正规性与中间域、扩张塔

命题 15.3.5. 设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为代数扩张塔。若 L/K 正规，则 L/E 正规。在同一代数闭包内，任意一族正规 K 扩张的交以及它们生成的合成域都对 K 正规。但 L/K 正规不保证 E/K 正规，E/K 与 L/E 都正规也不保证 L/K 正规。

证明. 每个 E 嵌入 $L \to \Omega$ 也是 K 嵌入，故由定理 15.3.3 保持 L，从而 L/E 正规。

若 a 属于一族正规域之交，其在 K 上的最小多项式在每个域中分裂，所以全部根属于交域，证明交域正规。对于合成域，每个被合成的域由某族 K 系数多项式的根生成；把各族合并即可满足定理 15.3.3 的第三个条件。

第一个反例取 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\zeta)$、$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$、$K = \mathbb{Q}$，其正规与非正规已在本节说明。第二个取

$$K = \mathbb{Q}, \quad E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}).$$

E 是 x^2-2 的分裂域，而 L/E 是 $x^2-\sqrt{2}$ 的分裂域，故两层正规。但 x^4-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，其非实根不在实域 L 中，故总扩张不正规。 □

交和合成是在同一环境中组合若干扩张，域塔则是在一个扩张内改变基域；前两种运算保持正规性，并不意味着正规性沿塔传递。将来用子群描述中间域时，这些不同的行为会分别对应不同的群论条件。

15.4　嵌入的延拓与共轭

比较两个根时，我们通常不只关心它们满足同一个方程，还关心替换这个根能否同时替换域中的其他元素。嵌入延拓定理保证代数关系可相容地延续；正规性决定延拓后的像是否仍是原域。本节把这两种作用分清，并整理随后计数所需的形式。

15.4.1　中间域嵌入的延拓与自同构

推论 15.4.1. *设 $K \subseteq E \subseteq L$ 为域扩张塔，并且 L/K 代数；设 Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。每个 K 嵌入 $\tau : E \to \Omega$ 均能延拓为 K 嵌入 $L \to \Omega$。若 L/K 正规，将该延拓的目标限制为 L 后，它为 L 的 K 自同构。此外，τ 总能延拓为 Ω 的 K 自同构。*

证明. L/E 代数，对它与嵌入 τ 使用定理 15.2.4，便得到 $\tilde{\tau} : L \to \Omega$。由于它延拓 τ，在 K 上仍为恒等；当 L/K 正规时，定理 15.3.3 给出 $\tilde{\tau}(L) = L$。所以将目标限制为 L 后，才得到 L 的自同构。

Ω/K 代数，故 Ω/E 也代数。再次应用嵌入延拓定理，可将 τ 延拓为 $\Omega \to \Omega$ 的 K 嵌入。命题 15.3.2 保证它满射，因而是 Ω 的 K 自同构。 □

上述结论也允许 E/K 无限；在代数闭包中，局部选定的共轭根可以相容地延拓到整个域的自同构。

15.4.2　多项式根的共轭性

定义 15.4.2. *设 Ω 为域 K 的代数闭包，$a, b \in \Omega$ 都在 K 上代数。如果 a, b 具有相同的 K 上最小多项式，则称它们为 K 上的* **共轭元** (conjugate elements)*，也说它们在 K 上共轭。*

这等价于 a, b 是同一个 $K[x]$ 中首一不可约多项式的根。这里的共轭是域论术语，其定义与群中的 gxg^{-1} 不同；下面通过域的自同构解释它。

命题 15.4.3. *设 Ω 为域 K 的代数闭包，$a, b \in \Omega$ 都在 K 上代数。则 a, b 在 K 上共轭，当且仅当存在 Ω 的 K 自同构把 a 送到 b。若还有中间域 $K \subseteq L \subseteq \Omega$ 包含 a, b，且 L/K 正规，则也存在 L 的 K 自同构实现这一替换。*

证明. 同一个不可约多项式的两个根由引理 15.1.3 给出 $K(a) \to K(b)$ 的 K 同构，先在单扩张上实现所需替换。再应用推论 15.4.1，把它延拓为 Ω 的 K 自同构；若 L/K 正规，也可将它延拓为 L 的 K 自同构。反过来，若自同构送 a 到 b，则把 $m_{a,K}(a) = 0$ 映过去，得到 $m_{a,K}(b) = 0$。由于它首一不可约，必为 b 的最小多项式。 □

共轭性依赖基域。例如 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式都是 $X^2 - 2$，但在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上分别为 $X - \sqrt{2}$ 和 $X + \sqrt{2}$，不再相同。扩大基域后，可用的系数增加，原来

不能区分的根可能被区分。即使在正特征中出现重根，命题谈的也是不同的元素；重数不会产生新的嵌入。

15.4.3 嵌入个数与扩张次数

保持 K 的域同态 $L \to \Omega$ 全体记为 $\mathrm{Hom}_K(L,\Omega)$。域同态必单射，所以此处它就是嵌入集合。保持 K 的 L 的自同构全体记为 $\mathrm{Aut}_K(L)$，复合使它成为群。

命题 15.4.4. *设 L/K 为有限域扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。则*

$$1 \le \#\,\mathrm{Hom}_K(L,\Omega) \le [L:K].$$

若 L/K 还正规，则这些嵌入恰为 $\mathrm{Aut}_K(L)$ 的元素。

证明. 定理 15.2.4 将 id_K 延拓到 L，所以至少有一个嵌入。为证明上界，写 $L = K(a_1,\dots,a_r)$，令 $E_0 = K$、$E_i = K(a_1,\dots,a_i)$。给定 E_{i-1} 的一个嵌入，它到 E_i 的延拓由 a_i 的最小多项式经系数变换后的不同根决定。该多项式的次数为 $[E_i : E_{i-1}]$，故引理 15.1.3 给出的延拓数至多为这个数。每个 E_i 的嵌入都限制为一个 E_{i-1} 的嵌入，不同限制所对应的延拓彼此不同，因此

$$\#\,\mathrm{Hom}_K(E_i,\Omega) \le [E_i:E_{i-1}]\,\#\,\mathrm{Hom}_K(E_{i-1},\Omega).$$

从 E_0 的唯一嵌入出发，逐层相乘并用定理 14.1.3，便得 $\#\,\mathrm{Hom}_K(L,\Omega) \le [L:K]$。正规情形的断言正是定理 15.3.3：每个嵌入的像都等于 L。 □

这个上界可能严格。取素数 p，令 t 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，并置

$$K = \mathbb{F}_p(t^p), \qquad L = \mathbb{F}_p(t).$$

取包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。由 (14.2)，$[L:K] = p$，所以 t 在 K 上的最小多项式是 $X^p - t^p$。在特征 p 下，

$$X^p - t^p = (X - t)^p.$$

它在 Ω 中只有一个不同的根 t。每个 K 嵌入 $L \to \Omega$ 都须把 t 送到这个根，因而只能是恒等映射。于是

$$\#\,\mathrm{Hom}_K(L,\Omega) = |\,\mathrm{Aut}_K(L)| = 1 < p = [L:K].$$

同时，L 是 $X^p - t^p$ 在 K 上的分裂域，故 L/K 正规。这个例子表明，正规性保证上述嵌入的像仍为 L，却不保证嵌入数达到扩张次数；重根的重数不会产生新的嵌入。下一章将证明：对有限扩张，如果没有不可分现象，嵌入数便等于扩张次数；若同时正规，这个数就是自同构群的阶。

本章各类嵌入结论的条件列于表 15-1；达到次数上界的条件将在下一章讨论。

表 15-1: 嵌入延拓、正规性与计数的条件比较

所处理的对象	假设与结论
单扩张 $K(\alpha)/K$	给定域同构 $\sigma: K \to K'$ 及扩张域 Ω/K'，并选定 $\sigma(m_{\alpha,K})$ 在 Ω 中的根 β 后，引理 15.1.3 给出唯一满足 $\alpha \mapsto \beta$ 的延拓。
一般代数扩张 L/K	目标域 Ω 代数闭时，给定的基域嵌入 $K \hookrightarrow \Omega$ 可延拓为 $L \hookrightarrow \Omega$；延拓通常不唯一（定理 15.2.4）。
正规扩张 L/K	在包含 L 的 K 的代数闭包 Ω 中，每个逐点固定 K 的嵌入 $\tau: L \hookrightarrow \Omega$ 都满足 $\tau(L) = L$（定理 15.3.3）。
有限扩张 L/K	若 $[L:K] < \infty$，则 L 到包含它的 K 的代数闭包 Ω 中的 K 嵌入数至多为 $[L:K]$（命题 15.4.4）。

本章小结

添入一个代数元时，嵌入的延拓由最小多项式的一个根决定。逐次使用这一事实，可构造分裂域并证明其在基域同构意义下唯一。把部分嵌入按延拓排序，则能将同样的想法推广到任意代数扩张；其中的极大性论证必须同时保证定义域的封闭性和映射的相容性。

设 L/K 为代数扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。正规性可由一族非零 K 系数多项式的全部根生成来刻画；当 L/K 正规时，每个逐点固定 K 的嵌入 $\sigma: L \hookrightarrow \Omega$ 都满足 $\sigma(L) = L$。这个判据也适用于无限代数扩张。正规性可以沿塔向上层限制，也对交和合成保持，但既不自动向中间域下降，也不沿两层正规扩张传递。

若 $[L:K] < \infty$，则逐点固定 K 的嵌入 $L \hookrightarrow \Omega$ 的数目至多为 $[L:K]$；何时达到这个上界，将由下一章的可分性理论说明。

习题

习题 15.1. 求 $x^4 + 4$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其次数。

解. 在 $\mathbb{C}$ 中分解为 $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$，四个根为 $1 \pm i, -1 \pm i$。它们都属于 $\mathbb{Q}(i)$，而其中的根 $1 + i$ 减去 1 就得到 i，所以它们在 $\mathbb{C}$ 中生成的子域恰为 $\mathbb{Q}(i)$。因此 $\mathbb{Q}(i)$ 是一个分裂域；由命题 15.1.4，任意其他分裂域都与它在 $\mathbb{Q}$ 上同构。$x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根，故次数为二。 □

习题 15.2. 设 $a = \sqrt[4]{3} > 0$，$b = a^2 = \sqrt{3}$。

1. 求 $x^4 - 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，并列出 $\mathbb{Q}(a)$ 到 $\mathbb{C}$ 的全部 $\mathbb{Q}$ 嵌入。
2. 分别求 a, b 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。从 a 的四个共轭根与 b 的两个共轭根中，任意选择一对作为 $(\sigma(a), \sigma(b))$，共有八种组合。判定哪些组合能由 $\mathbb{Q}(a) \to \mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$ 嵌入实现，并求 $\mathbb{Q}(b) \to \mathbb{C}$ 的每个 $\mathbb{Q}$ 嵌入有多少个从 $\mathbb{Q}(a)$ 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入延拓。

解. 1. 根为 $a, -a, ia, -ia$，分裂域为 $\mathbb{Q}(a, i)$。$x^4 - 3$ 对素数三满足 Eisenstein 判据，故 $[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}] = 4$。该域实，添入 i 再给出二次扩张，所以分裂域次数为八。由引理 15.1.3，$\mathbb{Q}(a)$ 的嵌入恰由把 a 送到上述四个根给出；其中只有像为 $a, -a$ 的两个嵌入把 $\mathbb{Q}(a)$ 映入自身。

2. a,b 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式分别为 X^4-3 与 X^2-3。若指定 $\sigma(a)=\alpha$、$\sigma(b)=\beta$，关系 $b=a^2$ 强迫 $\beta=\alpha^2$。反过来，第一问说明每个 $\alpha\in\{a,-a,ia,-ia\}$ 都确定一个嵌入，而这个嵌入将 b 送到 α^2，所以该条件也充分。因此八种组合中恰有

$$(a,b),\quad (-a,b),\quad (ia,-b),\quad (-ia,-b)$$

这四种能够实现，其余四种都不相容。$\mathbb{Q}(b)$ 的两个 $\mathbb{Q}$ 嵌入分别把 b 送到 b 与 $-b$：前者的两个延拓分别将 a 送到 $a,-a$，后者的两个延拓分别将 a 送到 $ia,-ia$。每个都有两个延拓；b 的像已经选定后，a 的像便必须满足相应的平方关系。 □

习题 15.3. 设 $f\in K[x]$ 非零，$r\geq 1$ 为整数。证明 f 与 f^r 在同一个 K 的代数闭包中的分裂域相同。再取非零 $g\in K[x]$，并在同一个代数闭包中取 f,g 的分裂域；说明乘积 fg 的分裂域如何由它们得到。

解. f 与 f^r 有相同的不同根，只是重数改变，故由根生成的域相同。若 f,g 的分裂域分别为 L_f,L_g，乘积 fg 的根集是两个根集的并，故其分裂域是包含 L_f,L_g 的最小子域，即合成域 L_fL_g。这也包括常数多项式的情形。 □

习题 15.4. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中考虑 $f=x^2+x+1$。不用有限域分类，直接构造其分裂域，并写出保持 $\mathbb{F}_2$ 的两个自同构。

解. $f(0)=f(1)=1$，所以二次多项式不可约，$L=\mathbb{F}_2[x]/(f)$ 是域。记 $a=x+(f)$，则 $a^2+a+1=0$，又 $f(a+1)=f(a)=0$，故它的两个根为 $a,a+1$，均在 L 中。由 $L=\mathbb{F}_2(a)$ 知它就是分裂域。两个自同构分别为 $a\mapsto a$ 与 $a\mapsto a+1$；后一映射重复两次恢复 a，也可直接验证为自同构。任意 $\mathbb{F}_2$ 自同构由 a 的像唯一决定，而该像只能是 f 的这两个根，所以没有其他自同构。 □

习题 15.5. 证明每个代数闭域都是无限域。若 K 可数，证明其任意代数闭包也可数。

解. 若域 F 有限，则 $1+\prod_{a\in F}(x-a)$ 为非常数多项式，在每个 $a\in F$ 处值为一，故没有根，F 不是代数闭域。若 K 可数，$K[x]$ 中非零多项式只有可数多个，每个在代数闭包中只有有限多个不同根，而代数闭包的每个元素都属于某个这样的有限根集。因此代数闭包至多可数；由刚证的无限性，它恰为可数无限集。 □

习题 15.6. 设 Ω 是代数闭域，$K\subseteq\Omega$，不要求 Ω/K 代数。证明 Ω 中在 K 上代数的元素组成 K 的一个代数闭包。

解. 记该集合为 A。命题 14.2.3 说明它是子域，且 A/K 按定义代数。给定非常数 $f\in A[x]$，在 Ω 中取根 a。其有限多个系数在 K 上生成有限扩张 E，而 a 在 E 上代数。定理 14.2.5 给出 a 在 K 上代数，故 $a\in A$。于是 A 代数闭，同时满足代数闭包的两个条件。 □

习题 15.7. 令 $a=\sqrt[3]{2}>0$，$\zeta\in\mathbb{C}$ 为非平凡三次单位根，固定包含 a,ζ 的 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$，并令 $L_i=\mathbb{Q}(a\zeta^i)$、$i=0,1,2$。列出 $L_0\to\Omega$ 的全部 $\mathbb{Q}$ 嵌入，证明它们的三个像域两两不同，并求 $i\neq j$ 时的 $L_i\cap L_j$ 与合成域 L_iL_j。再给出两个不同嵌入具有同一个像域的例子，说明嵌入不同与像域不同之间的区别。

解. 由定理 12.3.1，X^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。引理 15.1.3 给出的三个嵌入分别把 a 送到 $a, a\zeta, a\zeta^2$，其像正是 L_0, L_1, L_2，且每个像域在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为三。

若 $i \neq j$ 而 $L_i = L_j$，则这个域同时包含 $a\zeta^i$ 与 $a\zeta^j$，故包含它们的商 ζ^{j-i}。这个商是 ζ 或 ζ^2，在后一情形再平方也得到 ζ，所以 $\mathbb{Q}(\zeta) \subseteq L_i$。但 ζ 的最小多项式为 X^2+X+1，故 $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}] = 2$；定理 14.1.3 将使二整除三，矛盾。因此三个像域两两不同。对 $D = L_i \cap L_j$，同一塔式公式给出 $[D:\mathbb{Q}]$ 整除三，只可能为一或三。若为三，则 $[L_i : D] = [L_j : D] = 1$，又会得到 $L_i = L_j$。故 $[D:\mathbb{Q}] = 1$，即

$$L_i \cap L_j = \mathbb{Q}.$$

令 $N = \mathbb{Q}(a, \zeta)$，则 $L_i L_j \subseteq N$。合成域中仍可用上述两生成元的商取得 ζ，随后由 $a = (a\zeta^i)\zeta^{-i}$ 取得 a，因此反向包含也成立，得到

$$L_i L_j = N \qquad (i \neq j).$$

L_0 为实域，而 ζ 非实且满足二次方程，所以 $[N : L_0] = 2$，从而 $[N:\mathbb{Q}] = 6$。

本例的三个嵌入不同，像域也两两不同。不过 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \to \Omega$ 的两个 $\mathbb{Q}$ 嵌入分别将 $\sqrt{2}$ 送到 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$，却都有像域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。不同的映射可以到达同一个子域，像域不能记录映射对每个元素的具体作用。 □

习题 15.8. 设 L/K 正规，E/K 是同一代数闭包中的任意代数扩张。证明合成域 LE/E 正规。若 L/K 有限，证明 $[LE:E] \leq [L:K]$。

解. L 由某族 K 系数多项式的全部根生成，故 LE 由 E 与同一族根生成；把系数视为 E 中元素，定理 15.3.3 即说明 LE/E 正规。

有限情形下，要估计 LE/E 的维数，可以先取 L/K 的基 $u_1, \dots, u_n$，再证明它们的 E 线性生成空间 V 就是 LE。显然 $L \subseteq V$，又因 $1 \in L \subseteq V$，有 $E \subseteq V$。每个 $u_i u_j$ 都可用 K 系数写成该基的线性组合，故 V 对乘法封闭。对 $0 \neq x \in V$，乘法映射 $m_x : V \to V$ 为 E 线性且单射，因为 V 位于域中。V 有限维，所以 m_x 满射，存在 $y \in V$ 使 $xy = 1$。因此 V 也是域；它既包含 E, L，又包含于 LE，故 $V = LE$。由其 n 个生成向量得到 $[LE:E] = \dim_E V \leq n$。 □

习题 15.9. 证明每个二次扩张都正规，不论其特征如何。

解. 设 $[L:K] = 2$，取 $a \in L \setminus K$。塔式公式给出 $L = K(a)$，其最小多项式写成 $x^2 + bx + c$。已知一个根 a，另一个根为 $-b-a$，也在 L 中，包括二者相等的情形。因此 L 是该多项式的分裂域，由定理 15.3.3 正规。证明没有除以二，所以也适用于特征二。若特征为二且 $b = 0$，两个根相等；例如 $\mathbb{F}_2(t)/\mathbb{F}_2(t^2)$ 是正规二次扩张，却只有一个不同的共轭根。因此二次正规不能推出二次可分。 □

习题 15.10. 设 k 为域，t 在 k 上超越，$n \geq 2$ 为整数。证明代入 $t \mapsto t^n$ 给出 $k(t)$ 到自身的 k 嵌入，求其像及 $[k(t) : k(t^n)]$。再令 σ 为此嵌入，求 $\sigma^r(k(t))$ 及 $[k(t) : \sigma^r(k(t))]$，其中 $r \geq 1$。说明这为何不违背命题 15.3.2。

解. 若 $g \in k[X]$ 非零，则 $g(t^n) \neq 0$，因为其各项的 t 次数不同而 t 超越。因此 $f(t)/g(t) \mapsto f(t^n)/g(t^n)$ 定义良好的域同态，并由同样理由单射。其像恰为 $k(t^n)$，由(14.2)知 $[k(t) : k(t^n)] = n$，故不是满射。迭代 r 次把 t 送到 t^{n^r}，所以 $\sigma^r(k(t)) = k(t^{n^r})$，且 $[k(t) : \sigma^r(k(t))] = n^r$。这些像形成严格递降的子域链。命题 15.3.2 要求扩张代数，而 $k(t)/k$ 超越，故本例不满足其假设。 □

习题 15.11. 在 $\mathbb{C}$ 中固定包含 $a = \sqrt[3]{2} > 0$ 与非平凡三次单位根 ζ 的 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 Ω，令 $E = \mathbb{Q}(a)$、$F = \mathbb{Q}(a\zeta)$。证明指定 $a \mapsto a\zeta$ 给出一个 $\mathbb{Q}$ 嵌入 $\tau : E \to \Omega$，并且它可以延拓为 Ω 的 $\mathbb{Q}$ 自同构。但证明不存在同时逐点固定 F 的这样的延拓，指出造成冲突的乘法关系。

解. $X^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，而 $a\zeta$ 也是它的根，所以引理 15.1.3 给出所需的 τ。对 $\mathbb{Q} \subseteq E \subseteq \Omega$ 应用推论 15.4.1，可将 τ 延拓为 Ω 的 $\mathbb{Q}$ 自同构。

若这样的延拓 σ 还逐点固定 F，它就必须固定 $a\zeta$。另一方面，σ 延拓 τ，故 $\sigma(a) = a\zeta$。保持乘法便给出

$$a\zeta = \sigma(a\zeta) = \sigma(a)\sigma(\zeta) = (a\zeta)\sigma(\zeta).$$

由于 $a\zeta \neq 0$，约去它得到 $\sigma(\zeta) = 1 = \sigma(1)$。这与 σ 单射及 $\zeta \neq 1$ 矛盾，故不存在所要求的延拓。延拓 τ 只规定了 E 上的像；逐点固定 F 的额外要求还必须与 $a\zeta = a \cdot \zeta$ 这条关系相容。 □

习题 15.12. 令 $a = \sqrt[3]{2} > 0$，$\zeta^2 + \zeta + 1 = 0$、$\zeta \neq 1$，$L = \mathbb{Q}(a, \zeta)$。证明复共轭在 L 上给出自同构，并求它的固定元素。

解. 共轭固定 a，并把 ζ 送到 $\zeta^2 = -1 - \zeta$，故保持生成域 L，其平方为恒等。$\mathbb{Q}(a)$ 为实域，而 ζ 非实，所以 $\zeta \notin \mathbb{Q}(a)$；它又满足二次方程，故 $\{1, \zeta\}$ 是 $L/\mathbb{Q}(a)$ 的基，与(15.1)一致。因此元素唯一写成 $u + v\zeta$、$u, v \in \mathbb{Q}(a)$。其共轭为 $u - v - v\zeta$，与原式相等便由系数比较得 $v = -v$，故 $v = 0$。所以固定元素恰为 $\mathbb{Q}(a)$。 □

习题 15.13. 令 $a = \sqrt[3]{3} > 0$、$b = a^2$，并在 $\mathbb{C}$ 中取非平凡三次单位根 ζ。证明 $\mathbb{Q}(a) = \mathbb{Q}(b)$，求这两个生成元的最小多项式，分别由它们计算同一扩张的正规闭包 N 及其次数。最后列出 $\mathbb{Q}(a)$ 的全部 $\mathbb{Q}$ 嵌入像，核验这些像生成 N。

解. 由 $b = a^2$ 及 $a = b^2/3$，两个生成域相等。$X^3 - 3$ 由 Eisenstein 判据不可约，所以 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 3$。$b$ 满足 $X^3 - 9$，且生成同一个三次扩张，故它的最小多项式为 $X^3 - 9$。前者的根为 $a, a\zeta, a\zeta^2$，后者的根为 $b, b\zeta, b\zeta^2$，两组根都生成 $N = \mathbb{Q}(a, \zeta)$：对第二组先取 $\zeta = (b\zeta)/b$，再用 $a = b^2/3$。由命题 15.3.4，这正是两种生成元描述所得的同一正规闭包。ζ 非实且满足二次方程，而 $\mathbb{Q}(a)$ 为实域，所以 $[N : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 3 = 6$。

引理 15.1.3 给出的三个嵌入分别送 a 到 $a, a\zeta, a\zeta^2$，像为 $\mathbb{Q}(a), \mathbb{Q}(a\zeta), \mathbb{Q}(a\zeta^2)$。它们都包含于 N，而合在一起包含 a 和 $a\zeta$，因此也包含 ζ。故这些像域生成的域恰为 N，具体核验了正规闭包的另一种描述。 □

习题 15.14. 设 $K \subseteq E \subseteq L$，$L/K$ 正规。证明：E/K 正规，当且仅当 L 的每个 K 自同构都将 E 映到自身。

解. 若 E/K 正规，任意自同构的限制都是 E 到共同代数闭包的 K 嵌入，由定理 15.3.3 其像为 E。反过来，给定 E 到代数闭包的任意 K 嵌入，推论 15.4.1 将它延拓到 L 的 K 自同构；按假设它把 E 映到自身。因此所有这样的嵌入都保持 E，再次用正规性判据得 E/K 正规。这里无需假定扩张可分。条件 $\sigma(E)=E$ 是集合整体保持，允许 σ 在 E 内非平凡地置换元素；它比逐点固定 E 弱，正如群作用中的集合稳定与逐点稳定不同。 □

第十六章　可分性与本原元素

正特征中，多项式的次数可能大于不同根的个数，扩张次数也可能大于可选的嵌入数。本章以形式导数和可分性整理这种差别，讨论纯不可分扩张与完美域，并证明有限可分扩张的本原元素定理。

本章目标

- 用形式导数与最大公因子判断重根，并解释正特征中不可约但不可分的现象。
- 计算可分次数和不可分次数，区分可分性、正规性与纯不可分性。
- 使用 Frobenius 判据判断完美域，构造不完美函数域及其纯不可分扩张。
- 寻找本原元素，说明有限性与可分性在单生成结论中的作用。

设 p 为素数。在有理函数域 $\mathbb{F}_p(t)$ 上，$X^p - t$ 的次数为 p，进入含有 $t^{1/p}$ 的扩张后却只有一个不同的根，因为 $(X - t^{1/p})^p = X^p - t$。上一章的单扩张嵌入引理说明，若 a 在 K 上代数，Ω 是包含 a 的 K 的代数闭包，则每个 K 嵌入 $K(a) \to \Omega$ 由 a 的像唯一决定，而且这个像可以是最小多项式的任一个不同根。因此

$$\#\operatorname{Hom}_K(K(a), \Omega) = \#\{\, m_{a,K} \text{ 在 } \Omega \text{ 中的不同根} \,\}.$$

重根合并了可供选择的像，多项式次数便可能大于嵌入个数。找出何时两者相等，须从重根与形式导数入手；进一步的问题是，在已有可分元时，能否用一个元素生成整个有限扩张。

本章用到命题 12.1.4 的重根判别、引理 15.1.3 的单扩张嵌入，以及定理 15.2.4 的一般延拓定理。扩张次数与嵌入个数都依赖所取基域，比较两者时须固定同一个基域。有限域的存在与分类仍留在下一章；本章只从一个已经给定的有限域出发证明所需性质。

可分性与嵌入的联系可参阅 Roman 的《Field Theory》[25, Sections 3.1–3.6]。Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[21, Sections 25–26] 进一步讨论微分与可分性的关系；其第 26 节还借助张量积与约化环，把可分性用于非代数域扩张及交换代数。在代数域扩张上，这与本章的定义一致。L/K 的可分性考察 L 中元素在 K 上的最小多项式；第 16.3 节的完美性则要求 $L[x]$ 中所有不可约多项式可分，是对域 L 自身的要求。即使 K 不完美，平凡扩张 K/K 也可分，所以扩张可分不意味着扩张域本身完美。理解 Matsumura 的该节还需用到模、导子与张量积。

16.1　可分多项式

扩张次数是相应向量空间的维数。上一章的引理 15.1.3 说明：给定基域嵌入，若目标域包含系数变换后的最小多项式的全部根，则单扩张的延拓数等于这些根的不同

个数。它何时等于扩张次数，取决于最小多项式是否有重根。特征零时不可约性已经排除了重根；正特征中导数可能恒为零，这会产生新的现象。本节始终在代数闭包中比较根。

16.1.1　重根、形式导数与最大公因子

定义 16.1.1. 设 K 为域，$f \in K[x]$ 为非零多项式。如果 f 在 K 的一个代数闭包中没有重根，则称 f 为**可分多项式** (separable polynomial)。这一条件与代数闭包的选择无关；非零常数多项式按此约定也可分。

次数为 n 的非零多项式在代数闭包中按重数共有 n 个根，所以可分性等价于它有 $\deg f$ 个不同根；非零常数多项式的次数和根数都为零。由命题 15.2.5，任意两个 K 的代数闭包之间存在保持 K 的同构。将根的分解沿此同构搬过去，各根及其重数都被保持，这就说明定义与代数闭包的选择无关。

命题 12.1.4 的重根判别给出 f 可分当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$。虽然重根是在代数闭包中检查的，最大公因子却只需在 $K[x]$ 中计算。若它为一，就有 $u, v \in K[x]$ 使

$$uf + vf' = 1.$$

这条等式进入任意扩域后仍成立；若 f, f' 有公共根，代入就会得到 $0 = 1$。反之，若 $K[x]$ 中的最大公因子非常数，它在代数闭包中必有根；由于它同时整除 f, f'，这个根便是二者的公共根。

命题 16.1.2. 设 K 为域，$f \in K[x]$ 为不可约多项式。则 f 可分当且仅当 $f' \neq 0$。因此特征零域上的所有不可约多项式均可分。

证明. 记首一最大公因子为 $d = \gcd(f, f')$。它整除 f，而 f 不可约，所以 d 只能为一或与 f 相伴；这正是不可约性在证明中的作用。若 $f' \neq 0$，则 $\deg f' < \deg f$，第二种可能会要求 $f \mid f'$，与次数不等式矛盾。因此 $d = 1$，f 可分。若 $f' = 0$，最大公因子就是首一化的 f，非常数，故不可分。特征零时次数为 $n \geq 1$、首项系数为 a_n 的多项式，其导数首项系数 $na_n \neq 0$，所以不可约多项式总属于前一种情形。 □

特征零保证的是不可约多项式全部可分；一般多项式的不可约分解中仍可能重复出现同一个因子，例如 $(x-1)^2$。不同的不可约因子互素，由 Bézout 关系知它们没有公共根，所以在特征零域上，一个非零多项式可分恰好等价于其不可约分解中没有重复因子。

16.1.2　可分元与可分扩张

定义 16.1.3. 设 L/K 为域扩张，$a \in L$ 在 K 上代数。如果最小多项式 $m_{a,K}$ 可分，则称 a 为 K 上的**可分元** (separable element)，也说它在 K 上可分。如果 L/K 是代数扩张，并且 L 的每个元素都在 K 上可分，则称 L/K 为**可分扩张** (separable extension)。

若 a 被一个可分 K 系数多项式 f 零化，其最小多项式 $m_{a,K}$ 整除 f。若这个因子有重根，该根在 f 中也至少出现两次，便与 f 可分矛盾。因此 $m_{a,K}$ 可分，a 也可分。

若扩大基域为中间域 $K \subseteq E \subseteq L$，原来的关系 $m_{a,K}(a)=0$ 仍成立，所以 $m_{a,E}$ 在 $E[x]$ 中整除 $m_{a,K}$。增加可用的系数可能让原最小多项式分解，并使新的最小多项式次数降低；但新的多项式只是原多项式的因子，不能产生新的重根。故 a 在 K 上可分就仍在 E 上可分。反方向一般不成立：在 $K(a)$ 上，a 的最小多项式总是一次的，即使它在 K 上不可分。

例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 既可分又正规：特征零给出可分性，而它是 x^2-2 的分裂域。$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 同样可分，却只包含 x^3-2 的实根，因而不正规。可分性检查每个最小多项式的根是否相异；正规性检查这些根是否全部留在所讨论的域里。正特征中还会出现正规但不可分以及两者都不满足的扩张，下面的算例将直接检验它们。

16.1.3 特征 p 的不可分现象

设 $\operatorname{char} K = p > 0$。由导数公式，$f'=0$ 当且仅当 f 的所有非零幂指数均被 p 整除，即 $f(x)=g(x^p)$。这并不必然使 f 在 $K[x]$ 中可约，因为系数未必有 p 次根。

命题 16.1.4. *设 K 为特征 $p>0$ 的域，$f\in K[x]$ 为首一不可约多项式。则存在非负整数 r 及首一不可约可分多项式 $g\in K[x]$，使*

$$f(x)=g(x^{p^r}).$$

f 的每个不同根的重数均为 p^r，不同根数为 $\deg g$。若 a 是 f 的根，则 g 是 a^{p^r} 在 K 上的最小多项式，因而 a^{p^r} 在 K 上可分。

证明. 只要导数为零，就把所有非零项的正指数同时除以 p。多项式仍非常数而次数严格下降，所以有限步后得到导数非零的 g。这里 r 是使 f 的所有非零项指数都被 p^r 整除的最大整数：所得 g 至少有一个非零项的指数不被 p 整除，否则还可以再除一次。若 g 可约，把分解中的变量换成 x^{p^r} 就使 f 可约，矛盾。故 g 不可约，由命题 16.1.2 可分。

在代数闭包中，设 g 的互异根为 $b_1,\dots,b_s$。每个 b_i 有唯一 p^r 次根 a_i：存在性来自代数闭性；若 $u^{p^r}=v^{p^r}$，则 $(u-v)^{p^r}=0$，而域没有非零幂零元，所以 $u=v$。这正是幂映射 $u\mapsto u^p$ 及其 r 次迭代的单射性。于是

$$f(x)=\prod_{i=1}^{s}(x^{p^r}-b_i)=\prod_{i=1}^{s}(x-a_i)^{p^r}.$$

不同 b_i 对应不同 a_i，故不同根数为 $s=\deg g$，每个根的重数为 p^r，并且

$$\deg f=(\deg g)p^r.$$

因此 g 的次数记录了全部不同根的个数，而 p^r 记录它们共有的重数。又因为 a^{p^r} 是首一不可约多项式 g 的根，g 就是它在 K 上的最小多项式，且 a^{p^r} 在 K 上可分。 □

在 $K=\mathbb{F}_p(t)$ 上，x^p-t 不可约：它在唯一分解整环 $\mathbb{F}_p[t]$ 上对素元 t 满足 Eisenstein 判据，再由 Gauss 分解定理得到分式域上的不可约性。在一个代数闭包中取 u 使 $u^p=t$，并令 $L=K(u)$。此时 $[L:K]=p$，但在 $L[x]$ 中有

$$x^p-t=(x-u)^p.$$

这个等式给出一个重数为 p 的根，故 u 在 K 上不可分，L/K 也不可分；同时 L 已是该多项式的分裂域，由定理 15.3.3 知 L/K 正规。不可约性是在 $K[x]$ 中成立的，进入 $L[x]$ 后同一个多项式已经分解，所以不可约与否必须指明系数域。

正规性和可分性也可以同时失败。取 $K=\mathbb{F}_2(t)$，在代数闭包中取 $a^6=t$，令 $L=K(a)=\mathbb{F}_2(a)$。多项式 x^6-t 同样对素元 t 满足 Eisenstein 判据，故在 $K[x]$ 中不可约；其导数为零，所以 L/K 不可分。在代数闭包中有

$$x^6-t=(x^3-a^3)^2=(x-a)^2(x^2+ax+a^2)^2.$$

若它在 L 中完全分裂，取二次因子 x^2+ax+a^2 的一个根 $r\in L$，除以非零的 a，就得到 $\zeta=r/a\in L$ 满足 $\zeta^2+\zeta+1=0$。可是 a 超越于 $\mathbb{F}_2$；若写 $\zeta=P(a)/Q(a)$，其中非零 $P,Q\in\mathbb{F}_2[x]$，就会得到 $P^2+PQ+Q^2=0$。当 $\deg P\neq\deg Q$ 时，平方次数较高的一项无法消去；当次数相同时，最高项系数为 $1+1+1=1$，仍不能消去。因此这样的 ζ 不在 L 中，x^6-t 不在 L 中分裂，L/K 也不正规。

16.2　可分次数

计数嵌入时，生成元的像必须是对应最小多项式的根，并且逐层选择要保持此前已经确定的映射。上一章已给出延拓的存在性与次数上界；现在把重根造成的差额单独记下来。

16.2.1　嵌入个数与可分次数

定义 16.2.1. 设 L/K 为有限域扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包。把整数

$$[L:K]_{\mathrm{s}}:=\#\operatorname{Hom}_K(L,\Omega)$$

称为扩张 L/K 的**可分次数** (separable degree)。命题 15.2.5 保证代数闭包之间存在 K 同构；与这个同构及其逆分别复合，给出嵌入集合的双射，所以该数不依赖所选代数闭包。

对单扩张 $L=K(a)$，引理 15.1.3 把每个 K 嵌入与 a 的一个共轭根对应起来，因而

$$[K(a):K]_{\mathrm{s}}=\#\{\,b\in\Omega\mid m_{a,K}(b)=0\,\}\le[K(a):K]=\deg m_{a,K}.$$

总次数是向量空间维数，可分次数是不同嵌入的个数，而一个根出现多次并不会给出多个嵌入。在特征 $p>0$ 时，若 $m_{a,K}(x)=g(x^{p^r})$，其中 g 不可约且可分，命题 16.1.4 给出

$$[K(a):K]=p^r\deg g,\qquad [K(a):K]_{\mathrm{s}}=\deg g,\qquad \frac{[K(a):K]}{[K(a):K]_{\mathrm{s}}}=p^r.$$

这里第三个数字正是各根共有的重数，记录总次数中没有转化为不同嵌入的因子。对一般有限扩张，这个比值也总是正整数；命题 16.2.8 将证明这一点，并把它定义为不可分次数。

定理 16.2.2. 有限扩张 L/K 满足 $[L:K]_{\mathrm{s}} \le [L:K]$，等号成立当且仅当 L/K 可分。若 L 由有限多个在 K 上可分的元素生成，则 L/K 可分。

证明. 固定包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。上界已由命题 15.4.4 证明。假设 $L = K(a_1,\dots,a_r)$，每个 a_i 在 K 上可分。令 $E_0 = K$、$E_i = K(a_1,\dots,a_i)$。每个 E_i 的嵌入都由 E_{i-1} 的一个嵌入延拓而来；若在同一层每个已有嵌入都有相同数目的延拓，则该层的嵌入总数就是原总数乘以这个数。下面要证明，第 i 层的延拓数恰为 $[E_i:E_{i-1}]$。

记 a_i 在 E_{i-1} 上的最小多项式为 m_i。它整除 a_i 在 K 上的可分最小多项式，故仍可分。于是存在 $u_i, v_i \in E_{i-1}[x]$，使

$$u_i m_i + v_i m_i' = 1.$$

给定 K 嵌入 $\tau : E_{i-1} \to \Omega$，逐项变换系数与形式求导相容，即 $\tau(m_i') = \tau(m_i)'$。把 τ 施于上式的系数，得到

$$\tau(u_i)\tau(m_i) + \tau(v_i)\tau(m_i)' = 1.$$

因此 $\tau(m_i)$ 与其导数互素，仍没有重根；系数嵌入不把非零首项系数变成零，所以其次数仍为 $\deg m_i = [E_i:E_{i-1}]$。在代数闭包 Ω 中，它恰有这么多个不同根。由引理 15.1.3，τ 也恰有这么多个延拓。不同的限制对应互不相交的延拓集合，从 $E_0 = K$ 的唯一 K 嵌入开始逐层计数，得

$$\#\operatorname{Hom}_K(L,\Omega) = \prod_{i=1}^{r} [E_i:E_{i-1}] = [L:K].$$

特别地，若 L/K 可分，取任何有限生成集即得到等号。

反过来，设嵌入总数已等于 $[L:K]$。任取 $a \in L$，记其最小多项式的不同根数为 s。从 $K(a)$ 到 Ω 恰有 s 个 K 嵌入。对其中任意一个嵌入，把 $L/K(a)$ 写成逐次单扩张，每层延拓的选择数至多为相应最小多项式的次数，所以其延拓总数至多为 $[L:K(a)]$。将所有 L 的嵌入按它们在 $K(a)$ 上的限制分组，便得第一个不等号；第二个不等号则来自不同根数不超过多项式次数：

$$[L:K] \le s[L:K(a)] \le [K(a):K]\,[L:K(a)] = [L:K].$$

首项等于嵌入总数是此方向的假设，末项等于总次数是扩张次数的塔式公式。首尾相等迫使所有不等号均为等号，所以 $s = [K(a):K]$，即 a 的最小多项式没有重根。任意 a 都可分，故扩张可分；这也说明前面由可分生成元得到的等号足以推出整个扩张可分。 □

可分扩张的定义要求每个元素都可分，这个定理却把有限生成情形的检查缩小到生成元：只需验证 $a_1,\dots,a_r$ 的最小多项式没有重根，就能保证 $K(a_1,\dots,a_r)$ 中的所有元素可分。特别是，从 a, b 各自的最小多项式看不出 $a-b, ab$ 及非零 a 的逆元的可分性时，可以把它们放入共同的有限扩张 $K(a,b)$。这与命题 14.2.3 用有限维数代替显式消元的做法相同。

命题 16.2.3. 任意扩张 L/K 中在 K 上代数且可分的元素构成一个子域。

证明. 若 a,b 都可分，定理 16.2.2 说明有限扩张 $K(a,b)/K$ 可分。其元素 $a-b, ab$ 以及 $a\neq 0$ 时的 a^{-1} 因而均可分。底域元素的最小多项式为一次，所以也包含在这个集合中。 □

16.2.2　可分次数的塔式公式

定理 16.2.4. 设 $K\subseteq E\subseteq L$ 为代数扩张塔。则 L/K 可分当且仅当 E/K 与 L/E 都可分。若进一步有 $[L:K]<\infty$，则可分次数满足

$$[L:K]_{\mathrm{s}}=[L:E]_{\mathrm{s}}[E:K]_{\mathrm{s}}.$$

证明. 先设 $[L:K]<\infty$，固定包含 L 的 K 的代数闭包 Ω；它也是 E 的代数闭包。把 L 的 K 嵌入按它们在 E 上的限制分组，一共有 $[E:K]_{\mathrm{s}}$ 种可能的限制。只要证明每组都恰有 $[L:E]_{\mathrm{s}}$ 个元素，便能相乘得到总数。因此考虑限制映射

$$\mathrm{res}:\mathrm{Hom}_K(L,\Omega)\longrightarrow\mathrm{Hom}_K(E,\Omega),\qquad \sigma\longmapsto\sigma|_E.$$

对每个 $\tau\in\mathrm{Hom}_K(E,\Omega)$，我们想把固定 E 的嵌入 $\rho:L\to\Omega$ 变为在 E 上等于 τ 的嵌入。ρ 的值在 Ω 中，未必属于 E，所以只定义在 E 上的 τ 不能直接与它复合。为此，把推论 15.4.1 用于塔 $K\subseteq E\subseteq\Omega$，将 τ 延拓为整个 Ω 的一个 K 自同构 $\hat\tau$。若 $\rho\in\mathrm{Hom}_E(L,\Omega)$，则 $\hat\tau\circ\rho$ 固定 K，并且对每个 $e\in E$ 有

$$(\hat\tau\circ\rho)(e)=\hat\tau(e)=\tau(e).$$

所以它属于纤维 $\mathrm{res}^{-1}(\tau)$。反过来，若 $\psi\in\mathrm{res}^{-1}(\tau)$，则对每个 $e\in E$ 有

$$(\hat\tau^{-1}\circ\psi)(e)=\hat\tau^{-1}(\tau(e))=e,$$

故 $\hat\tau^{-1}\circ\psi\in\mathrm{Hom}_E(L,\Omega)$。这两个复合互为逆映射，给出了 $\mathrm{Hom}_E(L,\Omega)$ 与该纤维之间的双射。计数只要求存在一个双射，并不要求双射唯一：$\hat\tau$ 未必唯一，但任一选择都给出上述双射，足以说明纤维的大小等于同一个数 $[L:E]_{\mathrm{s}}$。目标集合有 $[E:K]_{\mathrm{s}}$ 个元素，得到乘法公式。

有限情形下，每层可分次数至多等于该层次数。将刚证明的公式与定理 14.1.3 比较，两个有限正数的乘积取满值当且仅当每个因子取满值，再由定理 16.2.2 得到可分性的塔判据。

一般情形，若 L/K 可分，限制到 E 以及扩大最小多项式的系数域，分别说明 E/K、L/E 可分。反过来，假设这两层都可分。即使 E/K 无限，一个具体多项式也只涉及有限多个系数，因而可以像定理 14.2.5 的证明一样，把问题放入有限塔。给定 $a\in L$，写出其在 E 上的可分最小多项式

$$f(x)=x^n+c_{n-1}x^{n-1}+\cdots+c_0,\qquad E_0=K(c_0,\dots,c_{n-1}).$$

每个 c_i 都在 K 上代数且可分，所以定理 16.2.2 说明 E_0/K 有限可分。

因为 f 在 $E[x]$ 中不可约且可分，$f' \neq 0$。其系数已经全在 E_0 中，缩小系数域不改变求导公式，故这个非零多项式 f' 也属于 $E_0[x]$。若 f 在 $E_0[x]$ 中可约，同一分解会使它在 $E[x]$ 中可约，矛盾；所以 f 在 $E_0[x]$ 中仍不可约。再由命题 16.1.2，f 在 $E_0[x]$ 中可分，故 $E_0(a)/E_0$ 有限可分。应用已经证明的有限塔判据，$E_0(a)/K$ 可分，于是 a 在 K 上可分。任意 a 均如此，结论成立。 □

例如特征零的有限扩张中可分次数总等于次数；在 $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 中，可分次数为一而次数为 p。两者反映的是不同根的选择数与向量空间大小之间的差别。

16.2.3 纯不可分扩张

定义 16.2.5. 设 L/K 为代数扩张。如果 $\operatorname{char} K = p > 0$，并且对每个 $a \in L$ 都存在整数 $r = r(a) \geq 0$ 使 $a^{p^r} \in K$，则称 L/K 为**纯不可分扩张** (purely inseparable extension)。在特征零情形，只把平凡扩张 K/K 称为纯不可分扩张。对任意在 K 上代数的元素 a，若 $K(a)/K$ 纯不可分，就称 a 在 K 上纯不可分。

这里的量词是对每个 $a \in L$ 存在一个可以依赖 a 的指数 $r = r(a)$，没有要求一开始就用同一个指数处理所有元素。特征零时，不可约多项式全部可分；若它只有一个不同根，次数只能为一，根已经在 K 中。因此只有平凡扩张符合这种行为，这也解释了定义中的特征零约定。

命题 16.2.6. 设 K 为域，Ω 为 K 的代数闭包，$a \in \Omega$ 在 K 上代数。则 a 在 K 上纯不可分，当且仅当其最小多项式在 Ω 中只有一个不同根。当这两个等价条件成立且 $\operatorname{char} K = p > 0$ 时，该最小多项式形如 $x^{p^r} - c$，其中 $r \geq 0$ 为整数、$c \in K$。因此，对任意代数扩张 L/K，固定一个包含 L 的 K 的代数闭包以后，扩张 L/K 纯不可分，当且仅当从 L 到该代数闭包的 K 嵌入只有一个。

证明. 先设 $\operatorname{char} K = p > 0$。若 $a^{p^r} = c \in K$，则 $x^{p^r} - c = (x - a)^{p^r}$，其任何非常数因子都只有根 a。反过来，由命题 16.1.4，只有一个不同根的不可约多项式的可分部分必须为一次，故它就是 $x^{p^r} - c$，并有 $a^{p^r} = c \in K$。这也保证整个 $K(a)/K$ 纯不可分：其中每个元素都可写成 a 的 K 系数有理式，取 p^r 次幂后各系数与 a^{p^r} 都在 K 中，分母仍非零，因而所得值在 K 中。特征零时不可约多项式可分，只有一个根就只能为一次，等价于 $a \in K$。

固定自然包含 $\iota : L \hookrightarrow \Omega$。纯不可分时，每个 $a \in L$ 的像必须是其最小多项式的根，而唯一的根就是 a 自身，故

$$\operatorname{Hom}_K(L, \Omega) = \{\iota\}.$$

若扩张不是纯不可分，某个 a 的最小多项式 m 有不同根 $b \neq a$。两次代入分别给出

$$K(a) \cong_K K[x]/(m) \cong_K K(b),$$

从而得到把 a 送到 b 的 K 嵌入 $K(a) \to \Omega$。再由定理 15.2.4 把这个嵌入延拓到 L，便得到不同于 ι 的嵌入。 □

特别地，若 $\operatorname{char} K = p > 0$，且 $m_{a,K}(x) = x^{p^r} - c$，则在代数闭包中

$$m_{a,K}(x) = (x - a)^{p^r}, \qquad [K(a) : K] = p^r, \qquad [K(a) : K]_{\mathrm{s}} = 1.$$

只有一个嵌入可选，总次数中的其余因子完全来自这一个根的重数。

推论 16.2.7. 设 L/K 为纯不可分代数扩张，不要求有限。则 L/K 正规，且 $\mathrm{Aut}_K(L) = \{\mathrm{id}_L\}$。

证明. 固定包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。若 $K[x]$ 中的不可约多项式在 L 中有根 a，其首一化就是 a 的最小多项式。由命题 16.2.6，它在 Ω 中只有根 a，因此已经在 $L[x]$ 中完全分裂。由正规扩张的定义，L/K 正规。每个 K 自同构同样必须把 $a \in L$ 送到其最小多项式的根，所以固定每个元素，只能为 id_L。 □

命题 16.2.8. 设 L/K 为有限域扩张，令 $E \subseteq L$ 为其中所有在 K 上可分的元素组成的子域。则 E 是 L/K 的最大可分中间域：E/K 可分，且任何中间域 M 若 M/K 可分就有 $M \subseteq E$。此外，L/E 纯不可分，而且

$$[L : K]_{\mathrm{s}} = [E : K].$$

由扩张次数的塔式公式，商

$$[L : K]_{\mathrm{i}} := \frac{[L : K]}{[L : K]_{\mathrm{s}}} = \frac{[L : K]}{[E : K]} = [L : E]$$

是正整数，称为**不可分次数** (inseparable degree)；当 $\mathrm{char}\, K = p > 0$ 时它为 p 的幂，特征零时为一。

证明. 命题 16.2.3 保证 E 是域，它按定义对 K 可分。若中间域 M/K 可分，其每个元素都属于 E，所以 $M \subseteq E$。

正特征时，要让 $a \in L$ 落到可分元素组成的域 E 中，可以从它的最小多项式出发。由命题 16.1.4 写成 $m_{a,K}(x) = g(x^{p^r})$，其中 g 不可约且可分。令 $b = a^{p^r}$，则 $g(b) = 0$，所以 g 是 b 在 K 上的最小多项式，b 在 K 上可分。这正说明 $a^{p^r} \in E$，于是每个 a 在 E 上纯不可分，L/E 纯不可分。特征零时所有元素都可分，故 $E = L$。

由命题 16.2.6，$[L : E]_{\mathrm{s}} = 1$；又因 E/K 可分，$[E : K]_{\mathrm{s}} = [E : K]$。可分次数塔式公式遂给出

$$[L : K]_{\mathrm{s}} = [L : E]_{\mathrm{s}}[E : K]_{\mathrm{s}} = [E : K].$$

再用总次数的塔式公式，商 $[L : K]/[L : K]_{\mathrm{s}} = [L : E]$ 为正整数。

若 $\mathrm{char}\, K = p > 0$，取有限生成集 $L = E(a_1, \dots, a_m)$，令 $F_0 = E$、$F_i = E(a_1, \dots, a_i)$。每个 a_i 的某个 p 次幂迭代已经在 $E \subseteq F_{i-1}$ 中，所以 a_i 在 F_{i-1} 上纯不可分。由命题 16.2.6，其最小多项式形如 $x^{p^{s_i}} - c_i$，其中 $s_i \geq 0$、$c_i \in F_{i-1}$。于是

$$[F_i : F_{i-1}] = p^{s_i}, \qquad [L : E] = \prod_{i=1}^{m} p^{s_i} = p^{s_1 + \cdots + s_m}.$$

特征零时 $E = L$，不可分次数为一。 □

上述结论把三种次数联系在同一域塔 $K \subseteq E \subseteq L$ 中：下层 E/K 可分，其次数是 $[L : K]_{\mathrm{s}}$；上层 L/E 纯不可分，其次数是 $[L : K]_{\mathrm{i}}$，而

$$[L : K] = [E : K][L : E] = [L : K]_{\mathrm{s}}[L : K]_{\mathrm{i}}.$$

域 E 由 L 中所有 K 可分元素唯一确定。这里得到的是一层可分、上一层纯不可分的域塔，并没有一般声称还存在纯不可分中间域 P/K，使 $L = EP$。

推论 16.2.9. *设 K 为特征 $p > 0$ 的域，$L = K(a)$ 为其有限扩张。若 a 在 K 上的最小多项式为 $m_{a,K}(x) = g(x^{p^r})$，其中 $r \geq 0$ 为整数，$g \in K[x]$ 首一、不可约且可分，则 L/K 的最大可分中间域为 $E = K(a^{p^r})$，并且*

$$[E : K] = \deg g, \qquad [L : E] = p^r.$$

证明. 令 $b = a^{p^r}$。因为 $g(b) = 0$ 且 g 不可约，它就是 b 在 K 上的最小多项式。因此 $K(b)/K$ 可分，且 $[K(b) : K] = \deg g$。由命题 16.1.4，$m_{a,K}$ 有 $\deg g$ 个不同根；单扩张的嵌入对应于这些根，所以 $[L : K]_{\mathrm{s}} = \deg g$。命题 16.2.8 中的最大可分中间域包含 $K(b)$，且次数同为 $\deg g$，故二者相等。最后由 $[L : K] = p^r \deg g$ 及扩张次数的塔式公式得到 $[L : E] = p^r$。 □

取奇素数 p，令 u 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，并设 $t = u^{2p}$、$K = \mathbb{F}_p(t)$、$L = \mathbb{F}_p(u)$。多项式 $x^{2p} - t$ 在 $\mathbb{F}_p[t][x]$ 中对素元 t 满足 Eisenstein 判据，因而在 $K[x]$ 中不可约，是 u 在 K 上的最小多项式。它又可写为

$$x^{2p} - t = g(x^p), \qquad g(y) = y^2 - t.$$

g 同样满足 Eisenstein 判据，且因 p 为奇数而有 $g'(y) = 2y \neq 0$，所以不可约且可分。在代数闭包中，原多项式为 $(x-u)^p(x+u)^p$，只有 $u, -u$ 两个不同根，每个根重数为 p。

令 $v = u^p$，则 $v^2 = t$，上述推论给出最大可分中间域

$$E = K(v) = \mathbb{F}_p(u^p), \qquad [E : K] = 2, \qquad [L : E] = p.$$

下层 E/K 的可分性来自最小多项式 $y^2 - t$ 的两个不同根；上层满足 $u^p = v$，是纯不可分扩张。于是 $[L : K] = 2p$、$[L : K]_{\mathrm{s}} = 2$、$[L : K]_{\mathrm{i}} = p$：两个嵌入的选择来自下层，而上层的 p 倍次数全来自重数。

16.3 完美域

不可分性在正特征中可能出现，却并非每个正特征域都会出现。对特征为素数 p 的域，决定性的区别是域中的每个元素能否在原域内开 p 次方。有限域的有限性恰好保证这一点；有理函数域则提供反例。

16.3.1 特征零的域与有限域

定义 16.3.1. *设 K 为域。如果对每个不可约多项式 $f \in K[x]$，f 都可分，则称 K 为* **完美域** (perfect field)*。等价地，对每个代数域扩张 L/K，L/K 都可分。*

第一种说法逐个检查 K 系数不可约多项式，第二种说法则量化所有代数扩张，包括无限代数扩张。二者通过最小多项式联系起来：若所有不可约多项式可分，任一代

数扩张 L/K 中每个元素 a 的最小多项式 $m_{a,K}$ 就可分，所以整个扩张可分。反过来，对任一首一不可约多项式 $f \in K[x]$，在代数闭包中添入一个根 a，便得到代数扩张 $K(a)/K$；它可分就使 $m_{a,K} = f$ 可分。任意不可约多项式与其首一化相伴，故也可分。由命题 16.1.2，特征零的域全都完美。因此 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 及它们的任意扩张域都是完美域。

设 K 为特征 $p > 0$ 的域。二项式系数 $\binom{p}{i}$ 对 $0 < i < p$ 均被 p 整除，故 $(a+b)^p = a^p + b^p$；又有 $(ab)^p = a^p b^p$ 和 $1^p = 1$。因此映射

$$F_K : K \longrightarrow K, \qquad a \longmapsto a^p$$

同时保持加法、乘法和单位，是域同态，称为域 K 的 **Frobenius 映射** (Frobenius map)。它单射，因为 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a-b)^p = 0$，而域是整环，没有非零幂零元，故 $a - b = 0$。若 K 有限，单射必满射；下面的判据遂说明有限域都是完美域。

16.3.2　Frobenius 映射的判据

命题 16.3.2. *设 K 为特征 $p > 0$ 的域，$F_K : a \mapsto a^p$ 为其 Frobenius 映射。则 K 完美，当且仅当 F_K 满射，即每个 $c \in K$ 都是 K 中元素的 p 次幂。*

证明. 先设 Frobenius 满射。关键是：导数为零使多项式只含 p 的倍数次幂，满射性又使这些项的系数都能开 p 次方，两者合在一起便使整个多项式成为一个 p 次幂。具体地，若不可约多项式 f 不可分，命题 16.1.2 给出 $f' = 0$，故 $f = \sum_i a_i x^{pi}$。为每个系数取 $b_i \in K$ 使 $b_i^p = a_i$，便有

$$f = \left(\sum_i b_i x^i \right)^p .$$

因为 f 非常数，括号中的多项式也非常数；$p \geq 2$，所以右边给出两个非常数因子的乘积，与不可约性矛盾。故 K 完美。

反过来，若 Frobenius 不满射，取 $c \in K$ 不是 p 次幂，在代数闭包中取 $a^p = c$。由于 $a^p \in K$，a 纯不可分；由命题 16.2.6，其最小多项式 $m_{a,K}$ 形如 $x^{p^r} - d$，其中 $r \geq 0$、$d \in K$。另一方面，$m_{a,K}$ 整除零化 a 的多项式 $x^p - c$，故

$$\deg m_{a,K} = p^r \leq p.$$

所以 r 只能为零或一，次数只能为一或 p。若为一次，则 $a \in K$，使 $c = a^p$ 成为 K 中的 p 次幂，与选择矛盾。因此次数为 p，而 $m_{a,K}$ 与 $x^p - c$ 都首一且前者整除后者，必有 $m_{a,K} = x^p - c$。这个多项式不可约，又因 $x^p - c = (x-a)^p$ 而不可分，故 K 不完美。 □

若 K 是有限域，其 Frobenius 映射是有限集合 K 到自身的单射，故必为满射；由命题 16.3.2，K 完美。这里的有限性正用于把已经证明的单射性变成开 p 次方所需的满射性。

推论 16.3.3. *设 K 为完美域，E/K 为代数扩张，不要求有限。则 E 仍是完美域。*

证明. 给定任意不可约多项式 $f \in E[x]$，在 E 的代数闭包中添入它的一个根 a。因 E/K 与 $E(a)/E$ 都代数，定理 14.2.5 给出 $E(a)/K$ 代数。K 完美，故 a 在 K 上可分，即 $m_{a,K}$ 无重根。把它视为 E 系数多项式后仍零化 a，所以 $m_{a,E} \mid m_{a,K}$，从而 $m_{a,E}$ 也无重根。最后，f 是 a 在 E 上的不可约零化多项式，故与 $m_{a,E}$ 相伴；首一化后两者相同。因此 f 可分，证明 E 完美。 □

当 K 不完美时，可以在代数闭包中反复加入缺失的 p 次根。Frobenius 的单射性使这些根没有选择上的歧义；把所有这样的元素收齐，便得到包含 K 的最小完美子域。

命题 16.3.4. *设 K 为特征 $p>0$ 的域，固定 K 的代数闭包 Ω，令*

$$K^{\mathrm{perf}} = \{\, a \in \Omega \mid \exists r \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ a^{p^r} \in K \,\}.$$

*则 K^{perf} 是 Ω 中包含 K 的最小完美子域，且 K^{perf}/K 是纯不可分代数扩张。这个子域称为 K 在 Ω 中的**完美闭包** (perfect closure)。*

证明. 取 $r=0$ 可见 $K \subseteq K^{\mathrm{perf}}$。给定 $a, b \in K^{\mathrm{perf}}$，把各自的指数提高到同一个 r，便有 $a^{p^r}, b^{p^r} \in K$。利用 Frobenius 的加法与乘法相容性，得到

$$(a-b)^{p^r} = a^{p^r} - b^{p^r} \in K, \qquad (ab)^{p^r} = a^{p^r} b^{p^r} \in K.$$

若 $a \neq 0$，还有 $(a^{-1})^{p^r} = (a^{p^r})^{-1} \in K$。因此这个集合是子域。每个 a 满足某个 $a^{p^r} = c \in K$，因而被 $x^{p^r} - c$ 零化，故它在 K 上代数且纯不可分。

对任意 $a \in K^{\mathrm{perf}}$，在 Ω 中取 $b^p = a$。若 $a^{p^r} \in K$，则 $b^{p^{r+1}} \in K$，所以 $b \in K^{\mathrm{perf}}$。这说明 Frobenius 在该子域上满射，由命题 16.3.2，它完美。

最后，设 M 是 Ω 中包含 K 的完美子域。给定 $a \in K^{\mathrm{perf}}$，取 $a^{p^r} = c \in K$。在 M 中反复利用 Frobenius 满射，可找到 $d \in M$ 使 $d^{p^r} = c$。在 Ω 中，$(a-d)^{p^r} = 0$ 迫使 $a = d$，故 $a \in M$。于是 $K^{\mathrm{perf}} \subseteq M$，证明最小性。 □

16.3.3 不完美函数域的例子

设 p 为素数，t 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，取 $K = \mathbb{F}_p(t)$。以 $K^p = \{\, a^p \mid a \in K \,\}$ 记 Frobenius 的像；一般的特征 p 域完美，当且仅当 $K^p = K$。任取 $A, B \in \mathbb{F}_p[x]$ 且 $B \neq 0$，Frobenius 将 $A(t)/B(t)$ 送到 $A(t^p)/B(t^p)$，因为系数在 $\mathbb{F}_p$ 中。反过来，每个 $A(t^p)/B(t^p)$ 都是 $A(t)/B(t)$ 的 p 次幂，故

$$K^p = \mathbb{F}_p(t^p).$$

由(14.2)，

$$\big[\mathbb{F}_p(t) : \mathbb{F}_p(t^p)\big] = p,$$

所以 $K^p \subsetneq K$，K 不完美。直接观察也能看出 t 没有 p 次根：有理函数的 p 次幂中，素因子 t 的指数必被 p 整除，而 t 的指数为一。

这说明“完美域的代数扩张仍完美”不能删去“代数”：$\mathbb{F}_p$ 完美，但纯超越扩张 $\mathbb{F}_p(t)$ 不完美。这个函数域的完美闭包还可逐层写出。固定 K 的代数闭包 Ω，对每个 $n \geq 0$，在其中取 t 的唯一 p^n 次根 t^{1/p^n}，则

$$K^{\mathrm{perf}} = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{F}_p(t^{1/p^n}) \subseteq \Omega.$$

这些域逐层包含，因为 $(t^{1/p^{n+1}})^p = t^{1/p^n}$。为核对这个等式，任取第 n 层的元素 $z = A(t^{1/p^n})/B(t^{1/p^n})$，其中 $A, B \in \mathbb{F}_p[x]$、$B \neq 0$，便有 $z^{p^n} = A(t)/B(t) \in K$，故右侧并域包含在完美闭包中。反过来，若 $a^{p^n} = A(t)/B(t) \in K$，那么第 n 层中的 $A(t^{1/p^n})/B(t^{1/p^n})$ 是它的 p^n 次根；由根的唯一性，这个元素就是 a。因此并域也包含整个完美闭包。命题 16.3.4 已说明这个并域完美且对 K 纯不可分。它补齐的是反复开 p 次方得到的根：任一层中元素的 p 次根在下一层中，再迭代便得到它的所有 p^r 次根。

这样的完美域仍未必代数闭。例如取素数 $\ell \neq p$。$x^\ell - t$ 在 $\mathbb{F}_p[t]$ 上对素元 t 满足 Eisenstein 判据，故在 $K[x]$ 中不可约；其导数为 $\ell x^{\ell-1} \neq 0$，所以可分。若它的某个根 a 属于 K^{perf}，则 a 必在某一层 $K_n = \mathbb{F}_p(t^{1/p^n})$ 中。若 t^{1/p^n} 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数，它的 p^n 次幂 t 也代数，与 t 超越矛盾。因此 t^{1/p^n} 仍超越，对这个参数应用(14.2)得到 $[K_n : K] = p^n$，而不可约性给出 $[K(a) : K] = \ell$。塔式公式会迫使 $\ell \mid p^n$，与 $\ell \neq p$ 矛盾。因此这个可分多项式的根并未被加入；完美性要求代数扩张可分，不要求每个代数多项式都已在域内分裂。

16.4　本原元素定理

一个有限扩张总能由有限多个元素生成，能否进一步只用一个？可分性给出肯定答案。无限基域允许从线性组合中避开有限多个坏参数，从而把不同嵌入区分开；有限基域没有这样的参数选择余地，却能利用扩张域乘法群的循环性。两种办法分别把嵌入计数和乘法生成转化为域的单生成性。

16.4.1　有限乘法子群的循环性

引理 16.4.1. *任意域 F 的乘法群 $F^\times$ 的有限子群都是循环群。*

证明. 设有限子群为 G。平凡群可直接取生成元 1，以下设 $G \neq \{1\}$，令 m 为所有元素阶的最小公倍数。每个元素都是 $x^m - 1$ 的根，所以根数上界给出 $|G| \leq m$。因此只要在 G 中构造一个阶为 m 的元素，它的 m 个幂就会占满整个群。

对每个素数幂 ℓ^e 恰好整除 m，至少有一个元素 g_ℓ 的阶中含有完整的 ℓ^e 因子：否则所有元素阶中 ℓ 的指数都小于 e，其最小公倍数也不可能含有 ℓ^e。设该阶为 $\ell^e d$，其中 $\ell \nmid d$，则 $h_\ell = g_\ell^d$ 的阶为 ℓ^e：$h_\ell^r = 1$ 当且仅当 $\ell^e d \mid dr$，即 $\ell^e \mid r$。

G 交换，且各 h_ℓ 的阶两两互素，所以其乘积 h 的阶为 m。为核对这一点，若两个交换元素的阶为互素的 a, b，且 $(xy)^r = 1$，则 $x^r = y^{-r}$ 位于 $\langle x\rangle \cap \langle y\rangle$。交中元素的阶同时整除 a, b，故只有单位，从而 $a \mid r, b \mid r$，即 $ab \mid r$；反向 $(xy)^{ab} = 1$ 直接成立。有限次应用此结论便得 h 的阶为 m。

由命题 12.1.2 得到的上界 $|G| \leq m$，与 h 的 m 个不同幂给出的下界相等。因此 $G = \langle h\rangle$。 □

16.4.2　有限可分扩张的单生成性

定理 16.4.2 (本原元素)**.** *每个有限可分扩张 L/K 都是单扩张。如果 $\theta \in L$ 满足 $L = K(\theta)$，则称 θ 为该扩张的*本原元素* (primitive element)。*

证明. 先考虑无限基域 K。固定包含 L 的代数闭包 Ω，由定理 16.2.2，L 有恰好 $n = [L : K]$ 个 K 嵌入 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$。我们要找到一个元素，使这些嵌入在它上面取值两两不同；这样一个元素的最小多项式就必须容纳 n 个不同根，其次数才能达到整个扩张的次数。

先设 $L = K(a, b)$，考察 $a + cb$、$c \in K$。对于 $i \neq j$，若 $\sigma_i(b) = \sigma_j(b)$，必有 $\sigma_i(a) \neq \sigma_j(a)$，否则它们在两个生成元上相同，因而为同一个映射。此时

$$\sigma_i(a + cb) - \sigma_j(a + cb) = \sigma_i(a) - \sigma_j(a) \neq 0,$$

所以每个 $c \in K$ 都把这一对嵌入区分开。若 $\sigma_i(b) \neq \sigma_j(b)$，等式

$$\sigma_i(a) + c \cdot \sigma_i(b) = \sigma_j(a) + c \cdot \sigma_j(b)$$

只可能在

$$c = \frac{\sigma_j(a) - \sigma_i(a)}{\sigma_i(b) - \sigma_j(b)}$$

时成立。这个值若不在 K 中，就不排除任何系数；若在 K 中，也只排除一个。嵌入对只有有限多个，坏系数也只有有限多个。这里才用到 K 无限：这些值不能耗尽 K，所以可以同时避开它们。

令 $\theta = a + cb$。每个 σ_i 固定最小多项式的系数，所以

$$m_{\theta,K}(\sigma_i(\theta)) = \sigma_i(m_{\theta,K}(\theta)) = 0.$$

这些值两两不同，故 $m_{\theta,K}$ 至少有 n 个不同根。由次数与根数的关系及塔式公式，

$$n \leq \big[K(\theta) : K\big] \leq [L : K] = n.$$

所以 $\big[L : K(\theta)\big] = 1$，即 $L = K(\theta)$。一般情形取有限生成集 $a_1, \dots, a_r$。合并前两个后得到 θ_2，满足 $K(\theta_2) = K(a_1, a_2)$。因为 $\theta_2 \in L$ 且 L/K 可分，θ_2 仍在 K 上可分；于是 $K(\theta_2, a_3)/K$ 仍是有限可分扩张，可以再次应用二生成元情形。这样逐次合并，便得到生成整个 L 的一个元素。

若基域有限，有限多个坏值有可能占满整个基域，因而不能再靠上面的避让选出系数。记 $|K| = q$、$[L : K] = n$。选一组 K 基，每个元素由 n 个 K 坐标唯一确定，所以 $|L| = q^n$，是有限域。引理 16.4.1 说明 $L^\times = \langle\theta\rangle$。域 $K(\theta)$ 包含 θ 的全部整数幂，因而包含 L 的每个非零元素；它也包含零，故等于 L。这实际上证明了有限域的任意有限扩张都单生成，论证本身不需要可分性。有限域的完美性已由命题 16.3.2 得到，所以这些扩张也都可分。 □

这一结果称为**本原元素定理** (primitive element theorem)。有限域乘法群的生成元一定是域扩张的本原元素，反之未必；前者必须用乘法的幂得到所有非零元素，后者允许加法、减法和除法。

例如 $X^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 中无根，故 $F = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ 是九元素域。令 a 为 X 的剩余类，则 $F = \mathbb{F}_3(a)$，但 $a^2 = -1 \neq 1$、$a^4 = 1$，所以 a 的乘法阶为四，不能生成八阶的 $F^\times$。

推论 16.4.3. 设 K 为无限域，L/K 为有限可分扩张，$a,b\in L$ 且 $L=K(a,b)$。记 $n=[L:K]$。则使 $L\neq K(a+cb)$ 的系数 $c\in K$ 至多有 $\binom{n}{2}$ 个。

证明. 取包含 L 的 K 的代数闭包 Ω，沿用定理 16.4.2 对无限基域的证明。对 n 个不同的 K 嵌入 $L\to\Omega$ 中的每一无序对，等式 $\sigma_i(a+cb)=\sigma_j(a+cb)$ 或无解，或在 K 中至多有一个解。这样的嵌入对共 $\binom{n}{2}$ 个；避开这些解时，全部嵌入在 $a+cb$ 上取值不同，前一定理的次数论证便给出 $L=K(a+cb)$。 □

例如 $\theta=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 生成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。这不只由存在性定理得出，还可直接恢复两个根：$\theta^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$，从而

$$\sqrt{2}=\frac{\theta-\theta^{-1}}{2},\qquad \sqrt{3}=\frac{\theta+\theta^{-1}}{2}.$$

16.4.3　有限性与可分性的作用

在无限基域的证明中，有限性保证嵌入数有限，因而只有有限多个嵌入对和坏参数；可分性则保证嵌入数恰为 $[L:K]$。所以，把这些嵌入在一个元素上的值全部分开，才能迫使该元素的最小多项式次数达到 $[L:K]$。若嵌入数小于次数，这一办法只给出较弱的次数下界，不能推出该元素生成整个扩张。

无限次代数扩张不可能单生成：若 L/K 是这样的扩张且 $L=K(a)$，则 a 在 K 上代数，由命题 14.1.5 知 $[L:K]=\deg m_{a,K}<\infty$，矛盾。因此，即使扩张可分，也不能省去本原元素定理的有限性假设。例如，命题 14.2.6 中的 $\bigcup_{n\ge1}\mathbb{Q}(2^{1/2^n})/\mathbb{Q}$ 是无限次代数扩张，并因特征为零而可分。

另一方面，可分性是充分条件，并非单生成的必要条件。$\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 本来就是单扩张，却纯不可分。因此有限可分推出单生成，单生成却未必可分；而下面的例子表明，有限纯不可分扩张也未必单生成。

16.4.4　非单生成有限扩张

命题 16.4.4. 设 p 为素数，u,v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立，并令

$$L=\mathbb{F}_p(u,v),\qquad K=\mathbb{F}_p(u^p,v^p).$$

则 $[L:K]=p^2$，但对每个 $a\in L$ 都有 $[K(a):K]\le p$。特别地，这个有限扩张不是单扩张。

证明. 因为 $u^p,v^p\in K$，高次幂的指数都能模 p 降低，所以自然考察 $p\times p$ 个单项式

$$\{\,u^iv^j:0\le i,j<p\,\}.$$

u,v 分别满足 x^p-u^p、x^p-v^p，所以总次数至多 p^2。要证明这些单项式是一组基，只需证明它们在 K 上线性无关。若有关系，清除系数中 u^p,v^p 的有理函数分母，得到

$$\sum_{0\le i,j<p}P_{ij}(u^p,v^p)u^iv^j=0,\qquad P_{ij}\in\mathbb{F}_p[U,V].$$

展开第 (i,j) 项后，每个单项式的指数对形如 $(pm+i,pn+j)$。不同 (i,j) 给出不同的模 p 余数对，所以这些项所含的单项式集合互不相交。u,v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立，迫使各 P_{ij} 的全部系数为零，进而迫使原关系的系数全为零。于是扩张次数恰为 p^2，这些单项式组成一组 K 基。

对任意 $a=A(u,v)/B(u,v)$，其中 $A,B\in\mathbb{F}_p[U,V]$、$B(u,v)\neq 0$，特征 p 使取幂时的交叉项消失，且系数满足 $c^p=c$，所以

$$a^p=\frac{A(u,v)^p}{B(u,v)^p}=\frac{A(u^p,v^p)}{B(u^p,v^p)}\in K.$$

分母仍非零，因为域中非零元素的幂非零。因此 a 被次数为 p 的多项式 $x^p-a^p\in K[x]$ 零化，给出 $[K(a):K]\le p<p^2$。因而任何单个 a 都不能生成 L。 □

这里所说的两个 p 次根方向，是指 u 与 v 各带来一个次数为 p 的步骤，总次数为 p^2，而每个元素单独只能带来至多 p 的次数。它不是说 u,v 在 K 上代数独立；二者在 K 上都已代数。

本章小结

不可约多项式有重根，当且仅当其导数为零。在特征 p 中剥去变量的 p 次幂，可得到可分的不可约部分；这个过程同时记录不同根数和各根重数。有限扩张的可分次数等于嵌入个数，沿塔相乘；它达到总次数，恰好等价于扩张可分。对有限扩张 L/K，L 中在 K 上可分的元素组成最大可分中间域 E，而上层扩张 L/E 纯不可分。

特征零域和有限域都完美。正特征的一般域是否完美，则由 Frobenius 是否满射决定。有限可分扩张中的多个生成元可以合并成一个：无限基域靠避开有限多个坏参数，有限基域靠乘法群的循环性。纯不可分扩张可能单生成，也可能必须使用多个生成元，不能用一个笼统的正特征结论代替具体检查。

习题

习题 16.1. 设 K 的特征为 $p>0$。证明 $x^{p^r}-x-c$ 对每个 $r\ge 1, c\in K$ 都可分。说明这是否意味着它总不可约。

解. 其形式导数为 -1，故与原多项式最大公因子为一，由重根判据可分。但不可约性不由此保证，例如取 $c=0$，则 0 是根，次数 $p^r>1$ 时已有一次因子 x。可分多项式可以有多个不可约因子；准确地说，在其不可约分解中，每个因子都须可分，且每个因子只出现一次。 □

习题 16.2. 在 $K=\mathbb{F}_3(t)$ 上，证明 $f=x^6+t$ 不可约，并求其不同根数和每个根的重数。

解. 把 f 视为 $\mathbb{F}_3[t][x]$ 中多项式，其首项系数为 1，其余系数均被 t 整除，而常数项 t 不被 t^2 整除，故满足定理 12.3.1 的判据，所以在分式域 K 上不可约。写成 $g(x^3)$，其中 $g(y)=y^2+t$。若 $g(y)=r(y)s(y)$，两个因子都为正次数，就会有 $f(x)=r(x^3)s(x^3)$ 的非平凡分解，与不可约性矛盾。因此 g 不可约，又有 $g'=2y\neq 0$，所以可分。由命题 16.1.4，f 有两个不同根，每个重数为三。 □

习题 16.3. 设 L/K 有限，$\operatorname{char} K = p > 0$，且 $p \nmid [L:K]$。证明 L/K 可分。说明逆命题是否成立。

解. 命题 16.2.8 说明不可分次数为 p 的幂，并整除总次数，所以只能为一。于是可分次数等于总次数，由定理 16.2.2 可分。逆命题不成立：在 $\mathbb{F}_2$ 上，x^2+x+1 无根故不可约，导数为一故可分。添入一个根所得扩张次数为二，恰被特征二整除。 □

习题 16.4. 设 p 为素数，$r \geq 1$、$n > 1$ 为整数且 $p \nmid n$，u 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越。令

$$K = \mathbb{F}_p(u^{np^r}), \quad L = \mathbb{F}_p(u), \quad E = \mathbb{F}_p(u^{p^r}), \quad F = \mathbb{F}_p(u^n).$$

计算两条域塔 $K \subseteq E \subseteq L$、$K \subseteq F \subseteq L$ 各层的次数，并判定各层的可分性或纯不可分性。求 L/K 的三种次数及最大可分中间域，证明 $E \cap F = K$、$EF = L$。

解. 记 $m = p^r$。由(14.2)，两条塔给出

$$[E:K] = n, \quad [L:E] = m, \qquad [F:K] = m, \quad [L:F] = n.$$

u^m 在 K 上的最小多项式为 $X^n - u^{mn}$，u 在 F 上的最小多项式为 $X^n - u^n$：这些多项式零化相应元素，且次数与已算出的扩张次数相同。因 $p \nmid n$ 且常数项非零，它们与导数互素，所以 E/K、L/F 可分。又有 $u^m \in E$、$(u^n)^m \in K$，对相应有理函数取 m 次幂也落入基域，故 L/E、F/K 纯不可分。于是可分次数塔式公式给出

$$[L:K] = nm, \qquad [L:K]_{\mathrm{s}} = n, \qquad [L:K]_{\mathrm{i}} = m.$$

最大可分中间域包含 E，且在 K 上的次数也是 n，所以恰为 E。

$[E \cap F : K]$ 同时整除 $[E:K] = n$ 与 $[F:K] = m$，两者互素，故交域的次数为一，即 $E \cap F = K$。取整数 A, B 使 $Am + Bn = 1$，则

$$u = (u^m)^A (u^n)^B \in EF.$$

负指数在域中合法，因为这些元素非零。因此 $EF = L$。本例既有可分层在下、纯不可分层在上的域塔，也有顺序相反的另一条域塔；二者的中间域分别为 E 与 F。 □

习题 16.5. 证明同时可分且纯不可分的代数扩张必为平凡扩张。推论：若 E/K 可分、F/K 纯不可分并位于同一扩张域中，则 $E \cap F = K$。

解. 其中任一元素的最小多项式既无重根，又由纯不可分性只有一个不同根，所以只能为一次，元素属于 K。交域中的元素从 E 继承可分性，从 F 继承纯不可分性，故全部属于 K，反向包含原本成立。 □

习题 16.6. 设 $K \subseteq E \subseteq L$，且 E/K、L/E 都是纯不可分扩张。证明 L/K 纯不可分。若进一步有 $\operatorname{char} K = p > 0$ 且 $[L:K] < \infty$，证明存在整数 $r \geq 0$，使每个 $a \in L$ 都满足 $a^{p^r} \in K$。

解. 若 $\operatorname{char} K = 0$，两层纯不可分扩张均平凡，结论立即成立。若 $\operatorname{char} K = p > 0$，给定 $a \in L$，先取 $a^{p^m} \in E$，再取 $(a^{p^m})^{p^n} \in K$，便有 $a^{p^{m+n}} \in K$。若 $L = K$，第二问取 $r = 0$。否则，在有限情形取生成元 $a_1, \dots, a_s$，分别选 r_i 使 $a_i^{p^{r_i}} \in K$，令 $r = \max_i r_i$。

任意元素是这些生成元的有理式；取 p^r 次幂后，系数与全部生成元的幂都在 K 中，分母仍非零，故整个值在 K 中。定义只要求对每个元素分别存在指数，这里利用有限生成性得到一个对全部元素同时适用的指数，即从 $\forall a\,\exists r(a)$ 得到了 $\exists r\,\forall a$。 □

习题 16.7. 若 a 在特征 $p>0$ 的域 K 上代数且可分，证明对每个 $r\geq 1$，有 $K(a)=K(a^{p^r})$。

解. a 被 $x^{p^r}-a^{p^r}$ 零化，且 a 的任意 K 系数有理式取 p^r 次幂后都落在 $K(a^{p^r})$ 中，所以 $K(a)/K(a^{p^r})$ 纯不可分。另一方面，a 在 K 上的最小多项式可分，扩大系数域后其新的最小多项式整除原多项式，故该扩张也可分。其最小多项式因此既无重根又只有一个不同根，必须为一次，得到两域相等。 □

习题 16.8. 设 K 完美，L/K 代数。证明 L 的任意中间域都完美。再举一个超越扩张，说明完美性不向任意扩张域传递。

解. 任意中间域 E/K 仍代数，推论 16.3.3 适用，故 E 完美。反例为 $K=\mathbb{F}_p$、$L=\mathbb{F}_p(t)$：底域有限故完美，扩张域中的 t 不是 p 次幂，因为 t 的素因子指数为一，而有理函数的 p 次幂中所有指数均被 p 整除。由命题 16.3.2，后者不完美。 □

习题 16.9. 设 $\operatorname{char}K=p>0$，L/K 为纯不可分代数扩张，固定包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。证明在 Ω 中有 $K^{\mathrm{perf}}=L^{\mathrm{perf}}$，并举例说明不能删去纯不可分假设。再取 $K=\mathbb{F}_p(t)$、$L=\mathbb{F}_p(t^{1/p})$，其中 t 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，说明两个基域都不完美，却有同一个完美闭包。

解. 由命题 16.3.4 的最小性，L^{perf} 是包含 K 的完美子域，所以 $K^{\mathrm{perf}}\subseteq L^{\mathrm{perf}}$。另一方面，纯不可分性使每个 $a\in L$ 都有某个 p 次幂的迭代落入 K，所以 $L\subseteq K^{\mathrm{perf}}$。后者是包含 L 的完美子域，再用最小性得到 $L^{\mathrm{perf}}\subseteq K^{\mathrm{perf}}$，两者相等。

取 $K=\mathbb{F}_3$、$L=\mathbb{F}_3(a)$，其中 $a^2=-1$，则 $[L:K]=2$。两域都有限，因而已完美，所以各自的完美闭包就是自身，彼此不等；这说明一般代数扩张不能代替纯不可分扩张。

在题给函数域中，Frobenius 的像分别为 $\mathbb{F}_p(t^p)\subsetneq K$ 与 $\mathbb{F}_p(t)\subsetneq L$，严格性均由(14.2)给出，所以两个域都不完美。其共同完美闭包为

$$\bigcup_{j\geq 0}\mathbb{F}_p(t^{1/p^j}).$$

这也说明完美域的子域即使只相差代数扩张，仍可能不完美。 □

习题 16.10. 令 $a=\sqrt{2}+\sqrt{3}$、$b=\sqrt{2}-\sqrt{3}$。确定所有 $c\in\mathbb{Q}$，使 $a+cb$ 不能生成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。

解. 因为 $a+cb=(1+c)\sqrt{2}+(1-c)\sqrt{3}$，其四个可能的共轭值为

$$\pm(1+c)\sqrt{2}\pm(1-c)\sqrt{3}.$$

当 $c\neq\pm 1$ 时，$1+c$ 与 $1-c$ 均非零；$\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关，故上述四个值两两不同。由命题 14.1.6，全扩张次数为四。上述四个值是独立改变两平方根符号所得嵌入

的像，都是 $a+cb$ 的最小多项式的根，故其次数至少为四，又不超过全扩张次数。因此 $\mathbb{Q}(a+cb)$ 的次数恰为四，便等于全域。若 $c=1$，则 $a+cb=2\sqrt{2}$；若 $c=-1$，则 $a+cb=2\sqrt{3}$。两者都只生成二次子域，故所求参数恰为 $c=\pm1$。 □

习题 16.11. 设 u,v 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立，$K=\mathbb{F}_p(u^p,v^p)$、$L=\mathbb{F}_p(u,v)$。证明对每个 $c\in K$，域 $K(u+cv)$ 的次数为 p，且这些域两两不同。由此得到一个有限扩张有无限多个中间域的例子。

解. 由命题 16.4.4 的单项式基，$1,u,v$ 在 K 上线性无关，所以 $u+cv\notin K$。它的 p 次幂在 K 中，由命题 16.2.6，最小多项式的次数是 p 的幂，又不超过 p，所以只能为一或 p，故恰为 p。若 $c\neq d$ 且两个域相同，则该域同时包含 $u+cv,u+dv$，作差除以 $c-d$ 得 v，进而包含 u。这使它等于 L，却分别应有次数 p 与 p^2，矛盾。K 无限，因而得到无限多个不同中间域。这里许多中间域来自两个纯不可分生成元的不同组合；整个扩张却只有包含映射这一个 K 嵌入，中间域的多少并不等于可分次数的大小。 □

习题 16.12. 令 $F=\mathbb{F}_3[X]/(X^2+1)$，$a$ 为 X 的剩余类。枚举 $F/\mathbb{F}_3$ 的全部本原元素与 $F^\times$ 的全部生成元，比较两者的数量，并求其余非零元素的乘法阶。

解. 每个元素唯一写成 $b+ca$，其中 $b,c\in\mathbb{F}_3$。若 $c\neq0$，由 $a=(b+ca-b)/c$ 可恢复 a，故该元素生成整个 F；若 $c=0$，则元素已在基域中。因此域扩张的本原元素恰为

$$\{\,b+ca : b\in\mathbb{F}_3,\ c\in\mathbb{F}_3^\times\,\},$$

共有六个。当 b,c 均非零时，$b^2=c^2=1$，所以

$$(b+ca)^2=2bca,\qquad (b+ca)^4=-1,\qquad (b+ca)^8=1.$$

这些元素的阶恰为八，正是乘法群的四个生成元 $1+a,1-a,-1+a,-1-a$。其余非零元素为 $1,-1,a,-a$，阶依次为 $1,2,4,4$。所以两个 $\pm a$ 都是域本原元素，却不是乘法群生成元。 □

习题 16.13. 设 E/K、F/K 为同一代数闭包中的可分代数扩张，不要求有限。证明合成域 EF/K 可分。

解. 合成域中每个元素只使用 $E\cup F$ 中有限多个元素的域运算，因而落在由有限多个对 K 可分的元素生成的域中。定理 16.2.2 说明该有限扩张可分，所以所取元素在 K 上可分。对全部元素均成立，故合成域可分。 □

习题 16.14. 设 u 在 $\mathbb{F}_3$ 上超越，令 $K=\mathbb{F}_3(u^6)$、$L=\mathbb{F}_3(u)$。计算 L/K 的三种次数及最大可分中间域，证明该扩张正规但不可分。求全部 K 自同构，以及被这些自同构逐点固定的元素所成子域，并比较后者与最大可分中间域。

解. 由(14.2)，$[L:K]=6$，所以 X^6-u^6 是 u 在 K 上的最小多项式。特征为三，故

$$X^6-u^6=(X^2-u^2)^3=(X-u)^3(X+u)^3.$$

不同根为 $u,-u$，所以可分次数为二、不可分次数为三。令 $E=\mathbb{F}_3(u^3)$，则 $[E:K]=2$，且 u^3 在 K 上的最小多项式 Y^2-u^6 可分。因此 E 是最大可分中间域。上述最小多项

式在 L 中分裂，且其根生成 L，由定理 15.3.3，L/K 正规；可分次数小于总次数，故不可分。

自同构必须把 u 送到 u 或 $-u$，这两种代入都定义了 $\mathbb{F}_3(u)$ 的自同构并固定 u^6，所以自同构群恰有两个元素。令 $F=\mathbb{F}_3(u^2)$，非恒等自同构固定 F。又有 $[L:F]=2$，所以每个元素唯一写成 $A+Bu$、$A,B\in F$。它被 $u\mapsto -u$ 固定，当且仅当 $A+Bu=A-Bu$，即 $B=0$。因此固定元素子域恰为 F。最后，$[F:K]=3$、$[E:K]=2$，二者不同；自同构数为二，也小于扩张总次数六。 □

习题 16.15. 设 L/K 有限可分，E 为中间域。证明给定的每个 K 嵌入 $E\to\Omega$ 恰有 $[L:E]$ 个延拓至 L，其中 Ω 为共同代数闭包。

解. L/E 可分，由定理 16.2.2，固定 E 的 L 的嵌入恰有 $[L:E]$ 个。给定 $\tau:E\to\Omega$，将它延拓为 Ω 的 K 自同构 $\hat{\tau}$。复合 $\rho\mapsto\hat{\tau}\circ\rho$ 把前述嵌入双射地对应到限制为 τ 的嵌入，逆由 $\hat{\tau}^{-1}$ 复合给出。所以每个 τ 的延拓数都恰为 $[L:E]$。这正是可分次数塔式证明中固定一个限制后的纤维计数；可分性把一般延拓定理保证的存在提升成了精确的延拓数。 □

第十七章　有限域

有限域的阶恰为素数幂，每个素数幂都决定唯一的有限域同构类型。本章证明这些事实，并通过乘法群和 Frobenius 自同构研究子域与共轭元；不可约多项式的计数和商域运算把结构结论用于具体计算。

本章目标

- 说明有限域为何恰有素数幂个元素，区分同构意义下的唯一与环境域中的唯一子域。
- 计算乘法本原元、Frobenius 的阶、有限域的子域与自同构。
- 证明并使用不可约多项式计数公式，熟练进行具体商域中的运算。
- 从共轭轨道计算最小多项式，并理解有限域方法在分解和纠错中的作用。

在 $\mathbb{F}_2[t]/(t^2+t+1)$ 中，记 t 的剩余类为 α，则 $\alpha^2+\alpha+1=0$。由于特征为二，$-\alpha=\alpha$、$-1=1$，这给出 $\alpha^2=\alpha+1$。所有元素都能写成 $0,1,\alpha,1+\alpha$，并且 $\alpha^3=1$。从一个不可约多项式可以造出四元素域；反过来，若有另一个四元素域，它是否只能是同一个域的另一种写法？考察每个元素满足的方程 $X^4-X=0$，便能把构造、唯一性和自同构联系起来。一般素数幂阶有限域也由这一思路控制。

本章使用有限扩张的基与塔式公式、分裂域的存在唯一性，以及特征 p 下的幂映射。乘法群循环性的主要引理已在引理 16.4.1 证明。末节计算 Frobenius 轨道元素的和与积，并比较它们与全部嵌入像的和与积；下一章将从线性代数定义域的迹和范数，再解释这些计算。

有限域的存在、子域、共轭元以及迹和范数，可与 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[30, Chapter 19] 对照；多项式的无重因子分解见该书 [30, Section 20.3]。求值码中带错误的多项式插值见该书 [30, Section 17.5.2]。Roman 的《Field Theory》[25, Chapter 9, Section 10.1] 则可供从域扩张的角度继续学习。

17.1　有限域的存在与唯一性

有限域不能有任意多个元素。例如六个元素的交换环 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 含有零因子，因而不是域。限制域的大小的首先是素域和向量空间维数；反过来，给定一个允许的大小，分裂域把所需的全部元素一次构造出来。

17.1.1　有限域阶的素数幂条件

设 F 是有限域。它的特征不可能为零，否则整数的像给出无限多个不同元素。其特征是某个素数 p，素域为 $\mathbb{F}_p$。从线性无关元逐次扩充，若它们尚不生成 F，就选一

个不在其线性生成空间中的元素加入。每次选入的元素都不同，而 F 是有限集合，所以这个过程必定停止，所得有限线性无关集又生成 F。故 $n=[F:\mathbb{F}_p]$ 是正整数。取一组基 $e_1,\dots,e_n$，每个元素唯一写成

$$a_1e_1+\cdots+a_ne_n,\qquad a_i\in\mathbb{F}_p.$$

基表示的存在性与唯一性说明，F 的元素与坐标向量 $(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{F}_p^n$ 一一对应。每个坐标有 p 种选择，所以 $|F|=p^n$。特别地，六元域、十二元域均不存在；八元域与九元域则尚须构造，不能由必要条件直接断言存在。

更一般地，若 $K\subseteq F$ 是有限域，$|K|=q$，$[F:K]=m$，同样的基计数给出 $|F|=q^m$。这里 q 本身已经是素数幂。

17.1.2 有限域的分裂域构造

定理 17.1.1. *对每个素数 p 和每个正整数 n，存在一个恰有 p^n 个元素的域。它可取为 $x^{p^n}-x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。*

证明. 记 $q=p^n$，取 x^q-x 的一个分裂域 L，并令 F 为它在 L 中的根集。需要证明这些根在域运算下仍然是根，才能把根集看成一个域。特征 p 下二项式展开给出 $(a+b)^p=a^p+b^p$，再次取 p 次幂便有

$$(a+b)^{p^2}=(a^p+b^p)^p=a^{p^2}+b^{p^2}.$$

这样迭代 n 次，得到 $(a+b)^q=a^q+b^q$。取幂也保持乘法和单位，所以 $a\mapsto a^q$ 是环同态；它因而保持加法逆元，给出 $(-a)^q=-a^q$。因此若 $a^q=a, b^q=b$，则

$$(a+b)^q=a+b,\qquad (ab)^q=ab,\qquad (-a)^q=-a.$$

零和一属于 F；若 $a\neq 0$，则 $(a^{-1})^q=(a^q)^{-1}=a^{-1}$。所以 F 对域的运算封闭，是 L 的子域，并且包含素域 $\mathbb{F}_p$。它已经含有全部根，便含有这些根在 $\mathbb{F}_p$ 上生成的域，而这个域就是分裂域 L；结合 $F\subseteq L$，得到 $L=F$。另一方面，$q=p^n$ 在特征 p 中为零，所以 x^q-x 的导数为 -1，没有重根；它在 L 中分裂为 q 个互异的一次因子，所以 $|F|=q$。 □

例如 x^2+x+1 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根，因而不可约。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中有

$$x^4-x=x(x+1)(x^2+x+1).$$

商域 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ 有四个元素。记 x 的剩余类为 α，则不可约二次因子的两个根为 $\alpha,\alpha+1$，加上零和一恰为全部四个元素。这个商域由 α 生成，也是 x^4-x 的分裂域，正是上述构造在 $q=4$ 时的一种具体表示。

17.1.3 给定阶有限域的唯一性

定理 17.1.2. *设 p 为素数，$n\geq 1$ 为整数，并令 $q=p^n$。任意两个具有 q 个元素的域，都在其素域 $\mathbb{F}_p$ 上同构。*

证明. 若 $|F| = q = p^n$，由已证的素数幂条件及整数素因子分解的唯一性，F 的素域是 $\mathbb{F}_p$。其乘法群 $F^\times$ 有 $q-1$ 个元素。由定理 2.2.3，每个非零 $a \in F$ 都满足 $a^{q-1} = 1$，故 F 的全部 q 个元素都是 $x^q - x$ 的根。次数为 q 的多项式不可能有更多根，因此这些元素就是它在任意扩张域中的全部根。根集既然等于整个 F，由根在素域上生成的域也等于 F，所以 F 是该多项式在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。命题 15.1.4 保证同一个多项式的两个分裂域在保持基域的同构意义下唯一，故两个这样的域同构。 □

以后用 $\mathbb{F}_q$ 表示任一具有 q 个元素的域。这个记号指定的是同构类型，并不指定某一组元素名称，也不指定唯一同构。例如四元域中的 Frobenius 自同构 $x \mapsto x^2$ 互换两个非素域元素，因而除恒等映射外还有另一个自同构。未选定共同的环境域时，两个这样的符号也不自带集合包含关系。需要比较多个有限域的包含关系时，本书先固定 $\overline{\mathbb{F}}_p$，再把 $\mathbb{F}_{p^n}$ 取为其中 $x^{p^n} - x$ 的根集；此时它才是环境域中的确定子域，后面的包含、交与合成均在这个意义下使用。

17.2　乘法群与 Frobenius

有限域的加法来自特征为 p 的向量空间，乘法却有更强的结构：全部非零元素可以由一个元素的幂列出。与此相配合，Frobenius 的迭代既描述共轭，也能直接辨认子域。

17.2.1　有限域乘法群的循环性

推论 17.2.1. *设 q 为素数幂。则有限域 $\mathbb{F}_q$ 的乘法群是 $q-1$ 阶循环群。*

证明. 引理 16.4.1 已经证明：任意域 K 的乘法群 $K^\times$ 的每个有限子群都是循环群。取 $K = \mathbb{F}_q$、$G = \mathbb{F}_q^\times$，则 G 有 $q-1$ 个元素，故 $G \cong C_{q-1}$。 □

设 $q = p^r$ 为素数幂，$g \in \mathbb{F}_q^\times$。如果 g 生成乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$，则称 g 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的**本原元** (primitive element of a finite field)。这里的意思强于“生成域扩张的元素”：乘法本原元 g 的幂给出全部非零元素，所以当然有 $\mathbb{F}_p(g) = \mathbb{F}_q$。域生成则只要求 g 不属于 $\mathbb{F}_q$ 的任何真子域：若 $\mathbb{F}_p(g)$ 是真子域，它本身就包含 g；反过来，含有 g 的任意子域都包含 $\mathbb{F}_p(g)$。这个条件并不要求 g 的乘法阶为 $q-1$。例如在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(u)$、$u^2 = -1$ 中，u 生成二次扩张，但其乘法阶为四，小于八。

循环群中，若 g 的阶为 $q-1$，则 g^a 生成整个群当且仅当 $\gcd(a, q-1) = 1$。因此本原元的个数为 $\varphi(q-1)$，其中 $\varphi(m)$ 表示模 m 与 m 互素的剩余类个数。

17.2.2　Frobenius 自同构

在特征 p 的域中，$a \mapsto a^p$ 保持加法、乘法和单位，并且单射；有限域上的单射必为满射，所以它是自同构。对 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$，其中 $q = p^r$，使用其第 r 次迭代

$$\sigma : \mathbb{F}_{q^n} \longrightarrow \mathbb{F}_{q^n}, \qquad a \longmapsto a^q.$$

对每个 $c \in \mathbb{F}_q$，都有 $c^q = c$，所以 σ 逐点固定 $\mathbb{F}_q$，确是这个扩张的自同构，称为扩张 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的 Frobenius 自同构。由于每个 $a \in \mathbb{F}_{q^n}$ 都满足 $a^{q^n} = a$，有 $\sigma^n = 1$。要排除 σ

的阶比 n 小，只须排除某个 $0<d<n$ 满足 $\sigma^d=1$。后一个等式要求 $a^{q^d}=a$ 对全部 q^n 个元素成立，即它们全是 $x^{q^d}-x$ 的根；但其次数仅为 $q^d<q^n$，不可能有这么多根。因此 σ 的阶恰为 n。其不动元为 x^q-x 在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中的全部根，恰组成 $\mathbb{F}_q$。

定理 17.2.2. 设 q 为素数幂，$n\geq 1$ 为整数。则 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上保持 $\mathbb{F}_q$ 中每个元素不变的自同构恰为 $1,\sigma,\dots,\sigma^{n-1}$，其中 $\sigma(a)=a^q$。

证明. 由 σ 的阶为 n，所列 n 个自同构互异。为了证明不存在其他自同构，只需找一个生成域扩张的元素，再限制它的像。取乘法本原元 g，因为它的幂给出全部非零元素，便自动有 $\mathbb{F}_{q^n}=\mathbb{F}_q(g)$。基计数说明 $[\mathbb{F}_{q^n}:\mathbb{F}_q]=n$，故命题 14.1.5 给出 $\deg m_{g,\mathbb{F}_q}=n$。任一 $\mathbb{F}_q$ 自同构 τ 都由 $\tau(g)$ 唯一决定；又因它固定最小多项式的系数，对 $m_{g,\mathbb{F}_q}(g)=0$ 施以 τ，得到 $m_{g,\mathbb{F}_q}(\tau(g))=0$。次数为 n 的多项式至多有 n 个根，所以这样的自同构至多有 n 个。这就是引理 15.1.3 中用生成元的共轭像计数嵌入的方法，已列出的 n 个自同构因而包含全部。 □

17.2.3 有限域的子域与扩张

定理 17.2.3. 设 q 为素数幂，m,n 为正整数，并在 $\mathbb{F}_q$ 的一个固定代数闭包中考虑这些有限域。$\mathbb{F}_{q^n}$ 中包含 $\mathbb{F}_q$ 的子域恰为 $\mathbb{F}_{q^d}$，其中 $d\mid n$，每个这样的子域唯一。此外

$$\mathbb{F}_{q^m}\cap\mathbb{F}_{q^n}=\mathbb{F}_{q^{\gcd(m,n)}},\qquad \mathbb{F}_{q^m}\mathbb{F}_{q^n}=\mathbb{F}_{q^{\operatorname{lcm}(m,n)}}.$$

证明. 若 E 是所述子域，记 $[E:\mathbb{F}_q]=d$。定理 14.1.3 给出 $d\mid n$，而 $|E|=q^d$。对非零 $a\in E$，由 $E^\times$ 的阶为 q^d-1 得 $a^{q^d}=a$，零也满足此式。因此 E 包含于固定代数闭包中的 $x^{q^d}-x$ 的根集。根集恰有 q^d 个元素，与 E 的基数相同，故两者相等，这证明了子域的唯一性。反过来，若 $d\mid n$，任意满足 $a^{q^d}=a$ 的元素在迭代 n/d 次后满足 $a^{q^n}=a$，所以代数闭包中的 $\mathbb{F}_{q^d}$ 包含于 $\mathbb{F}_{q^n}$。

令 $g=\gcd(m,n)$，并记交域 $E=\mathbb{F}_{q^m}\cap\mathbb{F}_{q^n}$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数为 e。由两条域塔，$e\mid m$ 且 $e\mid n$，所以 $e\mid g$。另一方面，$g\mid m,n$ 使 $\mathbb{F}_{q^g}$ 同时包含于两个域，因而包含于 E；塔式公式又给出 $g\mid e$。故 $e=g$，结合已证的子域唯一性，得到交域公式。

令 $\ell=\operatorname{lcm}(m,n)$，并记合成域 $M=\mathbb{F}_{q^m}\mathbb{F}_{q^n}$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数为 s。两个域都包含于 $\mathbb{F}_{q^\ell}$，所以由它们生成的 M 也包含于该域，塔式公式给出 $s\mid\ell$。另一方面，M 包含这两个域，故 $m\mid s$ 且 $n\mid s$，于是 $\ell\mid s$。所以 $s=\ell$，再由子域唯一性得到合成域公式。 □

子域定理把有限域的包含关系化为指数的整除关系：$\mathbb{F}_{q^a}\subseteq\mathbb{F}_{q^b}$ 当且仅当 $a\mid b$，交域对应最大公因数，合成域对应最小公倍数。例如 $\mathbb{F}_{64}$ 包含 $\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_4,\mathbb{F}_8,\mathbb{F}_{64}$，但不包含 $\mathbb{F}_{16}$；$\mathbb{F}_4\cap\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2$，而 $\mathbb{F}_4\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_{64}$。不能仅凭域的元素个数较小就断定存在包含关系。

这也让我们能直接检验域生成与乘法群生成的区别。取 $\mathbb{F}_{16}^\times$ 的一个生成元 g，其阶为十五，故 g^3 的阶为五。$\mathbb{F}_{16}$ 的真子域只有 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$，它们的乘法群阶分别为一和三，都不可能含有五阶元。所以 g^3 不在任何真子域中，从而 $\mathbb{F}_2(g^3)=\mathbb{F}_{16}$；但 g^3 只生成五阶乘法子群，仍不是有限域的乘法本原元。

17.2.4　乘法群生成元的计算

设 $N=q-1$，且已分解出 N 的不同素因子 $\ell_1,\dots,\ell_s$。元素 $g\in\mathbb{F}_q^{\times}$ 是本原元当且仅当

$$g^{N/\ell_j}\neq 1\qquad (1\le j\le s). \tag{17.1}$$

事实上，其阶 d 整除 N；若 $d<N$，则 $N/d>1$，取 N/d 的任意一个素因子 ℓ_j，便有 $d\mid N/\ell_j$，所以 $g^{N/\ell_j}=1$，违反检验。这个 ℓ_j 必也是 N 的素因子，故检查列出的不同素因子已能发现每一种 $d<N$ 的情形，不必再检查 ℓ_j^2,ℓ_j^3 等素数幂。反过来，若 $d=N$，因为 $N/\ell_j<N$，这些幂都不可能为一。若 $N=1$，没有素因子，唯一的非零元就是一，空的检验也与结论相符。

在 $\mathbb{F}_9=\mathbb{F}_3(u)$、$u^2=2$ 中，取 $g=1+u$。直接计算

$$g^2=2u,\qquad g^4=2,\qquad g^8=1.$$

八的唯一素因子为二，而 $g^4\neq 1$，所以 g 是本原元。这也给出一个实际搜索办法：逐个枚举非零元素，用重复平方计算上述幂，直到找到全部检验通过的元素。定理保证搜索终会成功；若不知道 $q-1$ 的素因子，还须先处理整数分解，不能把这一步的代价忽略。

17.3　不可约多项式

有限域和不可约多项式可以互相构造：不可约多项式给出商域，有限域的元素则提供不可约多项式的根。计数公式的关键不是枚举所有系数组合，而是把 $x^{q^n}-x$ 按其不可约因子的次数分组。

17.3.1　不可约多项式次数与有限域扩张

设 q 为素数幂，$f\in\mathbb{F}_q[x]$ 为首一不可约多项式，$\deg f=d\ge 1$。令 $A=\mathbb{F}_q[x]/(f)$，记 $\bar{x}$ 为 x 的剩余类。不可约性使 A 成为域；由命题 14.1.5，$1,\bar{x},\dots,\bar{x}^{d-1}$ 是它的一组 $\mathbb{F}_q$ 基，故 A 有 q^d 个元素。其乘法群的阶为 q^d-1，由定理 2.2.3，每个非零元素满足 $a^{q^d-1}=1$，连同零便得到对所有 $a\in A$ 都有 $a^{q^d}=a$。这样 $X^{q^d}-X$ 已在 A 中找到 q^d 个不同的根，达到其次数；它的全部根就是 A 的全部元素，当然生成 A。所以 A 是这个多项式在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域。

在已选定的包含关系 $\mathbb{F}_q\subseteq\mathbb{F}_{q^d}$ 下，后者也是 $X^{q^d}-X$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域。由命题 15.1.4，存在固定 $\mathbb{F}_q$ 的同构 $\varphi:A\xrightarrow{\sim}\mathbb{F}_{q^d}$。于是 $f(\varphi(\bar{x}))=\varphi(f(\bar{x}))=0$，即 f 在指定的 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中有根。

若 α 是 f 在固定代数闭包中的一个根，则 $f=m_{\alpha,\mathbb{F}_q}$，所以 $d=[\mathbb{F}_q(\alpha):\mathbb{F}_q]$。给定正整数 n，根 α 是否属于 $\mathbb{F}_{q^n}$，就是问它生成的 q^d 元子域是否包含于这个 q^n 元域中；定理 17.2.3 把这个问题化为 $d\mid n$。而 $\alpha\in\mathbb{F}_{q^n}$ 又等价于 $\alpha^{q^n}-\alpha=0$，即它的最小多项式 f 整除 $x^{q^n}-x$。

命题 17.3.1. 设 q 为素数幂，$n \geq 1$ 为整数。首一不可约多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 整除 $x^{q^n} - x$，当且仅当 $\deg f \mid n$。从而

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ 首一不可约} \\ \deg f = d}} f(x), \tag{17.2}$$

其中每个因子只出现一次。

证明. 在 $\mathbb{F}_q$ 的固定代数闭包中取 f 的一个根 α，令 $d = \deg f$。若 $f \mid x^{q^n} - x$，则 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$，其生成的 q^d 元子域由定理 17.2.3 满足 $d \mid n$。若 $d \mid n$，则 $\alpha \in \mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^d} \subseteq \mathbb{F}_{q^n}$，所以 $\alpha^{q^n} = \alpha$，其最小多项式 f 必整除 $x^{q^n} - x$。最后，这个多项式的导数为 -1，所以没有重复的不可约因子。它及所选的每个不可约因子都首一，故乘积前的常数只能为一，得到(17.2)。 □

17.3.2 不可约多项式的计数公式

对正整数 d，记 $N_q(d)$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上首一 d 次不可约多项式的个数。比较(17.2)两端次数，得到

$$q^n = \sum_{d \mid n} d \cdot N_q(d).$$

把 $d = n$ 的一项单独取出，便得到递归式

$$N_q(n) = \frac{1}{n}\left(q^n - \sum_{\substack{d \mid n \\ d < n}} d \cdot N_q(d) \right).$$

因此从 $N_q(1) = q$ 开始，只要已知较小次数的计数，就能逐次求出 $N_q(n)$。下面的 Möbius 反演会把这个递归式改写成一个只含 q, n 的闭式。

先看 $n = 6$ 时怎样直接数根。在 $\mathbb{F}_{q^6}$ 中，元素 a 对 $\mathbb{F}_q$ 的次数是子域 $\mathbb{F}_q(a)$ 的次数，因而必为六的除数，只能是 $1, 2, 3, 6$。次数为一的元素在 $\mathbb{F}_q$ 中，次数为二或三的元素分别在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 或 $\mathbb{F}_{q^3}$ 中。因此，由定理 17.2.3，次数小于六的元素恰好组成

$$\mathbb{F}_{q^2} \cup \mathbb{F}_{q^3}, \qquad \mathbb{F}_{q^2} \cap \mathbb{F}_{q^3} = \mathbb{F}_q.$$

从全部 q^6 个元素中删去这两个子域时，交集被删了两次，须加回一次。因此次数恰为六的元素共有 $q^6 - q^2 - q^3 + q$ 个。有限域上的 Frobenius 映射单射即满射，故由命题 16.3.2，$\mathbb{F}_q$ 完美，每个不可约多项式都可分；又由命题 17.3.1，每个首一六次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{q^6}$ 中分裂，因而贡献六个不同的根。不同的不可约多项式没有公共根，因为一个根只有一个首一最小多项式，故

$$N_q(6) = \frac{q^6 - q^3 - q^2 + q}{6}.$$

交替的加减修正了子域的重叠，除以六则把根的个数换成了不可约多项式的个数。

对一般的 n，次数等式把“次数恰为 d”的元素数 $d \cdot N_q(d)$，沿 $d \mid n$ 累加为 q^n。要从这类累积计数恢复单个次数的计数，可以在除数关系上作反演。正整数上的 **Möbius**

函数 (Möbius function)给出反演所需的系数：[1]$\mu(1)=1$；若正整数含有素数的平方因子，令 $\mu(m)=0$；若它为 r 个不同素数的乘积，令 $\mu(m)=(-1)^r$。选择不同素因子的子集给出

$$\sum_{d\mid m}\mu(d)=\begin{cases}1, & m=1,\\ 0, & m>1.\end{cases}$$

若 $m>1$ 有 r 个不同素因子，则上述和为 $(1-1)^r=0$。于是

$$N_q(n)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\mu(d)q^{n/d}. \tag{17.3}$$

对每个 $d\mid n$，先前的次数等式给出

$$q^{n/d}=\sum_{e\mid n/d}e\cdot N_q(e).$$

代入后，求和的指标对 (d,e) 满足 $de\mid n$。固定 e 时，允许的 d 恰好是 n/e 的除数，故交换有限求和得到

$$\begin{aligned}\sum_{d\mid n}\mu(d)q^{n/d}&=\sum_{\substack{d,e\geq 1\\ de\mid n}}\mu(d)e\cdot N_q(e)\\ &=\sum_{e\mid n}e\cdot N_q(e)\sum_{d\mid n/e}\mu(d)\\ &=n\cdot N_q(n).\end{aligned}$$

最后一步中，内层和仅在 $n/e=1$，即 $e=n$ 时为一，其余项全为零。例如 $N_2(2)=1$、$N_2(3)=2$、$N_2(4)=3$。

每个正次数实际上都有不可约多项式。由推论 17.2.1，可取 $\mathbb{F}_{q^n}^{\times}$ 的一个生成元 g。子域 $\mathbb{F}_q(g)$ 包含 g 的所有整数幂，也就包含 $\mathbb{F}_{q^n}$ 的全部非零元素；再加上零，便有 $\mathbb{F}_q(g)=\mathbb{F}_{q^n}$。所以由命题 14.1.5，$g$ 的最小多项式次数恰为 n。

17.3.3　有限域的显式表示

要在计算机或纸面上进行运算，须选择一个具体的不可约多项式 f，并把域写成 $\mathbb{F}_q[t]/(f)$。元素用次数小于 $\deg f$ 的多项式表示；加法逐系数进行，乘法先相乘再除以 f 取余。对非零代表 $a(t)$，有 $\gcd(a,f)=1$，扩展 Euclid 算法给出 $ua+vf=1$，所以 u 的剩余类为其逆元。

若 $f,g\in\mathbb{F}_q[t]$ 是不同的首一 d 次不可约多项式，它们给出的商域都作为 $\mathbb{F}_q$ 扩张域同构于 $\mathbb{F}_{q^d}$。但两个商域中名为 $\bar t$ 的元素分别满足 $f(\bar t)=0$ 和 $g(\bar t)=0$，不能把它们直接对应；需要选定具体同构，才能在两种表示之间转换坐标。

[1]默比乌斯（August Ferdinand Möbius，1790-1868），德国数学家、天文学家，提出 Möbius 反演公式，也研究拓扑中的单侧曲面。

例如 $f=t^3+t+1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上没有根，三次多项式若可约必有一次因子，故它不可约。令 $\alpha=\bar{t}$。这里特征为二，减号与加号相同，故 $\alpha^3+\alpha+1=0$ 给出 $\alpha^3=\alpha+1$，于是

$$\mathbb{F}_8=\{\,a+b\alpha+c\alpha^2\mid a,b,c\in\mathbb{F}_2\,\},\qquad \alpha^3=\alpha+1.$$

因为 $\alpha(\alpha^2+1)=1$，有 $\alpha^{-1}=\alpha^2+1$。又如

$$(\alpha^2+\alpha)(\alpha+1)=\alpha^3+\alpha=1,$$

故 $(\alpha^2+\alpha)^{-1}=\alpha+1$。这些运算全在三维系数空间中完成；特征不同，$\mathbb{F}_8$ 不可能作为子域嵌入 $\mathbb{C}$。

17.4 有限域的计算与编码

Frobenius 轨道列出有限域元素的共轭元，由此可以计算最小多项式，并解释共轭元的和与积为何回到基域。下一章将从乘法线性算子的迹与行列式定义域迹、域范数，再证明它们在有限域扩张中可以用全部嵌入像的和与积计算，本节先计算这些和与积。有限域运算还可以构造纠错码：多项式在互异点处取值，根数界便控制不同编码向量之间的差别。

17.4.1 最小多项式、迹与范数的计算

命题 17.4.1 (Frobenius 轨道与最小多项式)**.** *设 q 为素数幂、$n\ge 1$ 为整数，$\alpha\in\mathbb{F}_{q^n}$。令 d 为使 $\alpha^{q^d}=\alpha$ 的最小正整数。则 $d\mid n$，而 α 在 $\mathbb{F}_q$ 上的首一最小多项式为*

$$m_{\alpha,\mathbb{F}_q}(x)=\prod_{j=0}^{d-1}\bigl(x-\alpha^{q^j}\bigr). \tag{17.4}$$

特别地，$[\mathbb{F}_q(\alpha):\mathbb{F}_q]=d$，即元素的扩张次数等于其 Frobenius 轨道长度。

证明. 令 $F:\mathbb{F}_{q^n}\to\mathbb{F}_{q^n}$ 为 q 次 Frobenius 自同构，$F(z)=z^q$。它满足 $F^n=1$，不动元恰为 $\mathbb{F}_q$。将 n 除以 d，写成 $n=kd+r$、$0\le r<d$。由于 $F^d(\alpha)=\alpha$，有

$$\alpha=F^n(\alpha)=F^r(\alpha).$$

若 $r>0$，这与 d 是最小正周期矛盾，故 $r=0$，即 $d\mid n$。若轨道中 $F^i(\alpha)=F^j(\alpha)$，其中 $0\le i<j<d$，因 F 可逆，施行 F^{-i} 就得到 $\alpha=F^{j-i}(\alpha)$，又与最小正周期矛盾。因此 $\alpha,\alpha^q,\dots,\alpha^{q^{d-1}}$ 两两不同。

记右端乘积为 $P(x)$。对 P 的各个系数施行 F，并保持形式变量 x 不变，得到

$$F(P)(x)=\prod_{j=0}^{d-1}\bigl(x-\alpha^{q^{j+1}}\bigr)=P(x),$$

因为 F 只是把这 d 个根循环置换。因此每个系数 c 都满足 $c^q=c$，所以 $P\in\mathbb{F}_q[x]$。

另一方面，若非零 $h\in\mathbb{F}_q[x]$ 满足 $h(\alpha)=0$，其系数都被 F 固定，故

$$h(\alpha^q)=h(\alpha)^q=0.$$

迭代此等式，轨道中的全部 d 个元素都是 h 的根，因而 $\deg h \geq d$。P 首一、以 α 为根且次数为 d，于是它就是最小多项式；命题 14.1.5 再给出所述扩张次数。 □

在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha)$、$\alpha^3 = \alpha + 1$ 中，元素在 $\mathbb{F}_2$ 上的次数只能是三的除数。除 $0, 1$ 外，剩下六个元素的次数都为三，故平方映射将它们分成两个长度为三的轨道。全部轨道如下：

轨道	长度	对应的首一最小多项式
$\{0\}$	1	x
$\{1\}$	1	$x+1$
$\{\alpha, \alpha^2, \alpha^4\}$	3	$x^3 + x + 1$
$\{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^5\}$	3	$x^3 + x^2 + 1$

由于 $\alpha^3 = \alpha + 1$，可核对 α^3 满足 $x^3 + x^2 + 1$；两个三次式在 $\mathbb{F}_2$ 中都无根，故不可约。四个轨道互不相交，长度之和为 $1 + 1 + 3 + 3 = 8$，每个轨道对应一个不可约因子。因此

$$x^8 - x = x(x+1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1),$$

并且 $N_2(3) = 2$。α 的三个轨道元素之和为零，积为 $\alpha^7 = 1$；在 $\mathbb{F}_8/\mathbb{F}_2$ 中它们也是 α 的全部嵌入像，下一章的迹与范数公式将分别给出零和一。

元素所处的扩张不能省略。例如把 1 视为 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 的元素，按扩张的两个嵌入计，和为 $1+1=0$、积为一；只按它的单元素轨道计则和为一。一般地，设 q 为素数幂、$n \geq 1$，记 $F(z) = z^q$，若 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$ 的轨道长为 d，则 $d \mid n$。该扩张的各个嵌入的像都是代数闭包中同一个 q^n 元子域，所以它们正是定理 17.2.2 列出的 n 个自同构 $F^0, \dots, F^{n-1}$。这些嵌入在 α 上的取值每经过 d 步便重复一次，所以每个轨道元素出现 n/d 次。下一章的迹公式将轨道元素的和重复 n/d 次相加，范数公式则将轨道元素的积取 n/d 次幂，不能总以最小多项式的一组不同根的和与积代替。

17.4.2　有限域上的多项式分解

设 q 为素数幂。非零 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 若每个首一不可约因子都只出现一次，就称为无重因子多项式。命题 16.3.2 已说明有限域是完美域，即有限域上的不可约多项式都可分，所以对非常数 f，这等价于 f 在代数闭包中没有重根。由命题 17.3.1，对这样的 f 计算

$$\gcd\left(f, x^{q^d} - x\right)$$

就能提取 f 中次数整除 d 的全部不可约因子。例如 $d = 6$ 时，这个最大公因式可能同时含有一次、二次、三次和六次因子，不能直接当作六次因子的乘积。幂 x^{q^d} 可以不断取 q 次幂并模 f 取余，无须展开到巨大次数。按 d 从小到大处理，从本次最大公因式中除去其中已经找出的低次因子，便得到次数恰为 d 的因子乘积。

命题 17.4.2 (有限域上的不可约性检验)**.** *设 q 为素数幂，$f \in \mathbb{F}_q[x]$ 为次数 $n > 1$ 的首一多项式。则 f 不可约，当且仅当 $f \mid x^{q^n} - x$，并且对每个整除 n 的素数 ℓ，都有*

$$\gcd\left(f, x^{q^{n/\ell}} - x\right) = 1.$$

证明. 若 f 不可约，命题 17.3.1 给出 $f \mid x^{q^n} - x$。对整除 n 的素数 ℓ，有 $n/\ell < n$，故 n 不整除 n/ℓ，于是 f 不整除 $x^{q^{n/\ell}} - x$。由 f 不可约，相应最大公因式只能为一。

反过来，$x^{q^n} - x$ 的导数为 -1，所以条件 $f \mid x^{q^n} - x$ 首先排除了 f 的重复因子。命题 17.3.1 还说明 f 的每个不可约因子 h 的次数 d 都整除 n。若 $d < n$，整数 $n/d > 1$ 有某个素因子 ℓ，从而 $n/d = \ell s$，即 $n/\ell = ds$。因此 $d \mid n/\ell$，同一命题给出 $h \mid x^{q^{n/\ell}} - x$，与该最大公因式为一矛盾。这说明每个不可约因子的次数都等于 n；而 $\deg f = n$，故只有一个因子，f 不可约。 □

处理任意非零 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 时，先提出首项系数，对剩余的首一多项式递归；遇到常数一便停止。若 $f' \neq 0$，记 $h = \gcd(f, f')$。当 $h = 1$ 时，f 已无重因子；当 $h \neq 1$ 时，须分别递归处理 h 和 f/h，二者次数都严格小于 $\deg f$。不能只处理商 f/h，因为它可能遗漏只在 h 中留下的不可约因子。若 $f' = 0$，则所有非零项的指数都被特征 p 整除，可写成 $f = \sum_i a_i x^{pi}$。由命题 16.3.2，有限域上的 Frobenius 满射，并且仍为单射，所以每个系数 a_i 有唯一的 p 次根 b_i。于是

$$g = \sum_i b_i x^i \qquad \text{满足} \qquad f = g^p.$$

递归处理 g 后，将所得因子的重数都乘以 p。不同分支得到相同首一不可约因子时，还须把重数相加。每次递归都降低正次数，因此过程终止；每一步保持乘积等式，所以因子及其重数均被保留。第 B.1.2 小节给出这一预处理的进一步算例。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中取 $g = x$、$h = x + 1$，令 $f = g^3 h^2$。特征为二，故

$$f' = g^2 h^2, \qquad \gcd(f, f') = g^2 h^2, \qquad \frac{f}{\gcd(f, f')} = g.$$

商中完全没有 h，若只分解它就会漏掉这个因子。另一分支 $g^2 h^2 = (gh)^2$ 的导数为零，开平方得到无重因子的 gh，再把两个一次因子的重数乘以二。与商分支的一个 g 合并后，g 的重数为 $2 + 1 = 3$，h 的重数为二，恢复原来的 $g^3 h^2$。

按次数分组不一定已经得到每个不可约因子。对于同次数因子的乘积，可以枚举该次数的首一多项式并作试除；枚举有限且必终止。这说明原则上能通过有限搜索完成分解，但候选数随次数增长很快，实际计算还需要改善效率。第 B.1.3 小节进一步给出 Berlekamp 分解[2]，用线性代数和最大公因式分开这些因子。

17.4.3 编码理论的应用

定义 17.4.3. 设 q 为素数幂，$N \geq 1$ 为整数。对 $v, w \in \mathbb{F}_q^N$，数

$$d_H(v, w) := \#\{\, i \in \{1, \dots, N\} \mid v_i \neq w_i \,\}$$

[2]伯利坎普（Elwyn Ralph Berlekamp，1940-2019），美国数学家，研究代数编码与组合博弈，提出有限域多项式的分解算法。

称为 v, w 的 **Hamming 距离** (Hamming distance)。[3]若 $C \subseteq \mathbb{F}_q^N$ 至少包含两个向量，则不同向量之间 Hamming 距离的最小值称为 C 的**最小距离** (minimum distance)，记为 $d(C)$。

距离为零恰好表示两个向量相同，距离也显然对称。若 $v_i \neq w_i$，则对任意向量 z，必有 $v_i \neq z_i$ 或 $z_i \neq w_i$。对这些坐标计数，便有三角不等式

$$d_H(v, w) \leq d_H(v, z) + d_H(z, w).$$

下面构造一个**求值码** (evaluation code)。取 $\mathbb{F}_5$ 中五个互异点 $0, 1, 2, 3, 4$。对信息 $(a, b) \in \mathbb{F}_5^2$，取 $f(x) = a + bx \in \mathbb{F}_5[x]$；它可以是零多项式，否则次数不超过一。编码向量为

$$\big(f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)\big) \in \mathbb{F}_5^5.$$

记全部编码向量组成的集合为 C，其中的向量称为码字。若两个信息对应不同的多项式 f, g，则 $h = f - g \neq 0$，且 $\deg h \leq 1$。在五个互异求值点中，至多一个点满足 $h(a) = 0$，也就是 $f(a) = g(a)$。所以相应码字至少在四个坐标不同，即 $d(C) \geq 4$。零多项式与 x 的取值只在点零处相同，给出距离恰为四的一对码字，因此 $d(C) = 4$。若传输中至多改坏一个坐标，原码字便唯一：若两个码字 c, c' 都与收到的向量 y 相距至多一，三角不等式便给出 $d_H(c, c') \leq 2 < 4$，与最小距离矛盾。

例如 $f(x) = 1 + 2x$ 给出 $(1, 3, 0, 2, 4)$。若收到 $(1, 3, 1, 2, 4)$，可枚举所有形如 $a + bx$ 的多项式（包括零多项式），找出在至少四个位置吻合者，唯一得到原来的 f。也可以枚举五个求值点的所有两点子集，每次由相应的两个接收值插值得到一个次数不超过一的多项式，再检验它与全部五个接收值的吻合数。由于至多一处错误，枚举的十组两点子集中必有一组避开错误位置，两个接收值都正确，此时插值恢复原来的 f；包含错误位置的候选也须通过至少四处吻合的检验，不能任取两个位置就相信所得结果。前一种方法只有二十五个候选，后一种方法只需尝试十组点，两者都给出完整的有限解码步骤；更长的码需要更有效的方法。这一例子说明了多项式根数界如何转化为纠错能力。

本章小结

若 $q = p^r$，其中 p 为素数、$r \geq 1$，则 $\mathbb{F}_q$ 是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域；作为 $\mathbb{F}_p$ 向量空间，其维数为 r；选取一个 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的 r 次不可约多项式，还可以将它表示为相应的商域。Frobenius 把这些描述连接起来：其轨道给出最小多项式，其不动元辨认子域，其幂列出全部基域自同构。乘法本原元提供枚举非零元素的方法，但域生成元未必是乘法群生成元。不可约多项式的次数分组和 Möbius 计数，以及由根数界得到的求值码，均依赖这些可以明确检验的结构。

[3]汉明（Richard Wesley Hamming，1915-1998），美国数学家与计算机科学家，建立纠错码理论中的汉明码及相关距离概念。

习题

习题 17.1. 设 F 为十六元域。确定它的特征、作为素域上向量空间的维数以及全部可能的子域大小。说明 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 为何不能作为 F 的另一种表示。

解. 由素数幂的唯一分解，$16 = 2^4$，故特征为二，维数为四。定理 17.2.3 说明子域对应四的正因子，大小为二、四、十六。$\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$ 中 $\bar{2} \neq 0$、$\bar{8} \neq 0$，但 $\bar{2}\bar{8} = 0$，所以它含有非零零因子，不能是域。也可只看特征：它的特征为十六，而域的正特征必须是素数。这两条理由各自都足以排除它是十六元域的另一种表示。 □

习题 17.2. 令 $F = \mathbb{F}_2(u)$、$u^2 + u + 1 = 0$。写出各非零元素的逆和全部 $\mathbb{F}_2$ 自同构。

解. 元素为 $0, 1, u, u+1$，且 $u(u+1) = 1$，所以一自逆，u 与 $u+1$ 互逆。保持素域的自同构由 u 的像决定，像必须是最小多项式的根 $u, u+1$。这两种选择分别给出恒等和 Frobenius，因为 $u^2 = u + 1$。两者都保持定义关系，故确实是自同构。 □

习题 17.3. 判断 $\mathbb{F}_{16}$ 能否嵌入 $\mathbb{F}_{64}$。再求保持 $\mathbb{F}_2$ 的嵌入 $\mathbb{F}_8 \to \mathbb{F}_{64}$ 有多少个。

解. 前者不可能，因为像将是次数为四的子域，但四不整除六。记 $E \subseteq \mathbb{F}_{64}$ 为唯一的八元子域，并固定一个保持 $\mathbb{F}_2$ 的同构 $\iota : \mathbb{F}_8 \xrightarrow{\sim} E$。任意另一个保持 $\mathbb{F}_2$ 的嵌入 $j : \mathbb{F}_8 \to \mathbb{F}_{64}$ 都以 E 为像，因此

$$\theta = \iota^{-1} \circ j \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_2}(\mathbb{F}_8), \qquad j = \iota \circ \theta.$$

由定理 17.2.2，θ 只能是恒等、平方映射 $F : a \mapsto a^2$ 或 F^2。故全部嵌入为 $\iota, \iota \circ F, \iota \circ F^2$，共三个；像子域唯一不意味着到该子域的嵌入唯一。 □

习题 17.4. 列出 $\mathbb{F}_{q^{12}}$ 中包含 $\mathbb{F}_q$ 的全部子域，并计算 $\mathbb{F}_{q^4}$ 与 $\mathbb{F}_{q^6}$ 的交域、合成域。

解. 十二的正因子为 $1, 2, 3, 4, 6, 12$，相应子域为这些次数的 $\mathbb{F}_q$ 扩张，且每个唯一。子域的包含关系由扩张次数的整除关系确定。由定理 17.2.3，交域次数为 $\gcd(4, 6) = 2$，合成域次数为 $\mathrm{lcm}(4, 6) = 12$，分别是 $\mathbb{F}_{q^2}$ 和整个域。 □

习题 17.5. 设 $\sigma(a) = a^q$ 作用在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上。对正整数 r，直接证明 σ^r 的不动元构成 $\mathbb{F}_{q^{\gcd(n,r)}}$。

解. 令 $d = \gcd(n, r)$，取整数 u, v 使 $d = un + vr$。这些系数可能为负，但 σ 是自同构，负幂就是逆自同构的正幂，因而所有整数幂都有意义。若 $\sigma^r(a) = a$，则 $\sigma^n(a) = a$ 也成立；被一个自同构固定的元素也被其逆固定，故 $\sigma^d(a) = \sigma^{un+vr}(a) = a$。反过来 $d \mid r$，被 σ^d 固定的元素必被 σ^r 固定。两者不动集相同，而前者正为 $x^{q^d} - x$ 的根集，即所述子域。 □

习题 17.6. 取 $\mathbb{F}_{64}^{\times}$ 的生成元 g。对 $0 \le a < 63$，分别给出 g^a 生成域扩张 $\mathbb{F}_{64}/\mathbb{F}_2$ 和生成乘法群的充要条件，计算这两类元素各有多少个。再按乘法阶分类并计数那些生成整个域却不生成乘法群的元素。

解. $\mathbb{F}_{64}$ 的真子域为 $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8$，其中 $\mathbb{F}_2$ 已包含于后两个域。$\mathbb{F}_8^{\times}$ 是 63 阶循环群中唯一的七阶子群，即 $\langle g^9 \rangle$；$\mathbb{F}_4^{\times} = \langle g^{21} \rangle$。因此

$$\mathbb{F}_2(g^a) = \mathbb{F}_{64} \quad \Longleftrightarrow \quad 9 \nmid a \text{ 且 } 21 \nmid a.$$

在模 63 的剩余类中，九的倍数有七个，二十一的倍数有三个，二者公共的倍数只有零，故域生成元有 $63-7-3+1=54$ 个。零也在真子域中，不是域生成元，所以这已经穷尽了全部元素。

g^a 生成乘法群当且仅当 $\gcd(a,63)=1$，这样的元素有 $\varphi(63)=36$ 个。乘法阶只能是 $1,3,7,9,21,63$；阶为 $1,3,7$ 的元素分别落在上述真子域中。因此生成域却不生成乘法群的元素，恰为阶九或二十一的元素，个数为 $\varphi(9)+\varphi(21)=6+12=18$，也等于 $54-36$。 □

习题 17.7. 求 $\mathbb{F}_3$ 上首一二、三、四次不可约多项式的个数。再求 $\mathbb{F}_{q^6}$ 中对 $\mathbb{F}_q$ 恰为六次的元素个数。

解. 由(17.3)，依次为 $(9-3)/2=3$、$(27-3)/3=8$、$(81-9)/4=18$。对任意 $a\in\mathbb{F}_{q^6}$，塔式公式说明 $[\mathbb{F}_q(a):\mathbb{F}_q]$ 整除六，所以次数只能为 $1,2,3,6$。前三种元素恰落在 $\mathbb{F}_{q^2}\cup\mathbb{F}_{q^3}$ 中，两域交为 $\mathbb{F}_q$。故六次元素有 $q^6-q^2-q^3+q$ 个，亦等于 $6N_q(6)$。有限域完美，每个六次不可约多项式都有六个互异根，给出后一等式。 □

习题 17.8. 证明 $f=t^4+t+1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可约。在 $F=\mathbb{F}_2[t]/(f)$ 中令 $\alpha=\bar{t}$，计算 α^{-1} 和 $(\alpha^2+1)^2$。再令 $\beta=\alpha^2+\alpha$、$E=\mathbb{F}_2(\beta)$。证明 E 是 F 中的四元子域，比较平方映射与四次幂映射在 E 上的作用，并求 α 在 E 上的最小多项式。

解. 零、一都不是根，排除了一次不可约因子。若这个四次式可约，它的不可约因子次数都至少为二，次数之和为四，因而只能分成两个二次不可约因子。$\mathbb{F}_2$ 上唯一首一不可约二次多项式为 t^2+t+1：一个无根的首一二次式常数项必须为一，再检查一次项系数即可。设其根为 u，有 $u^4=u$，从而 $f(u)=1\neq 0$，排除了该因子。因此 f 不可约。在商域中 $\alpha^4=\alpha+1$，所以 $\alpha(\alpha^3+1)=1$，逆为 α^3+1；又 $(\alpha^2+1)^2=\alpha^4+1=\alpha$。

由 $\alpha^4=\alpha+1$ 得 $\beta=\alpha^5$，并有 $\beta^2=\alpha^4+\alpha^2=\beta+1$。因此 $\beta^2+\beta+1=0$。多项式 X^2+X+1 在 $\mathbb{F}_2$ 中无根，所以 $\beta\notin\mathbb{F}_2$，E 恰有四个元素。平方映射把 β 送到 $\beta+1$，并不逐点固定 E；四次幂映射则固定 E 的每个元素，并将 α 送到 $\alpha^4=\alpha+1$。

四次幂映射是固定 E 的自同构，将 α 送到不同的元素 $\alpha^4=\alpha+1$，所以这两个元素都是 α 的 E-共轭。由于 $[F:E]=2$，且 $F=E(\alpha)$，α 在 E 上的最小多项式次数为二；这两个根已经给出全部共轭，故

$$m_{\alpha,E}(X)=(X-\alpha)(X-\alpha^4)=X^2+X+\beta.$$

□

习题 17.9. 在 $\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2(\alpha)$、$\alpha^3+\alpha+1=0$ 中，求 $\beta=\alpha+1$ 的最小多项式。

解. $\alpha^3=\alpha+1=\beta$，而 $\alpha\neq 1$ 的乘法阶为七。因此 $\beta^2=\alpha^6=\alpha^2+1$，$\beta^3=\alpha^9=\alpha^2$，得到 $\beta^3+\beta^2+1=0$。多项式 x^3+x^2+1 在零、一处均不为零，故不可约，正是最小多项式。它也由 β,β^2,β^4 的 Frobenius 轨道给出。 □

习题 17.10. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，令

$$f=x^6+x+1,\qquad g=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1.$$

用反复平方与命题 17.4.2 判定二者是否不可约。解释为什么只验证整除 $x^{64}-x$ 不能代替完整检验，并分解其中的可约多项式。

解. 六的不同素因子为二和三，所以除 $x^{64}-x$ 外，只需检验与 x^8-x、x^4-x 的最大公因式。模 f 由 $x^6=x+1$ 反复平方，得到

$$x^8\equiv x^3+x^2,\qquad x^{16}\equiv x^4+x+1,\qquad x^{32}\equiv x^3+1,\qquad x^{64}\equiv x.$$

因此 $f\mid x^{64}-x$。又 x^8-x 的余式为 $x^3+x^2+x=x(x^2+x+1)$，而 $x^4-x=x(x+1)(x^2+x+1)$。$f(0)=f(1)=1$，且 f 除以 x^2+x+1 的余式为 x，所以这两个最大公因式都为一，f 不可约。

对 g，有 $(x+1)g=x^7+1$，故模 g 有 $x^8\equiv x$。再平方三次得到 $x^{64}\equiv x$，所以 g 也满足第一个整除条件。但 $g\mid x^8-x$，相应最大公因式就是 g，它未通过完整检验。事实上

$$g=(x^3+x+1)(x^3+x^2+1),$$

两个三次因子在零、一处都不为零，故都不可约。第一个整除条件只保证因子无重复且各自次数整除六，并不排除它由两个三次因子组成。 □

习题 17.11. 分解 $x^6+x^2+1\in\mathbb{F}_2[x]$，并确定其在分裂域中各根的重数。

解. 形式导数为零，且特征二下 $x^6+x^2+1=(x^3+x+1)^2$。内层三次式在零、一处都不为零，故不可约。其导数为 $x^2+1=(x+1)^2$，而 x^3+x+1 在 $x=1$ 处取值为一，所以与导数互素，有三个不同的根。原多项式在分裂域中这三个根的重数各为二。 □

习题 17.12. 在 $\mathbb{F}_9=\mathbb{F}_3(u)$、$u^2=2$ 中，求 $1+u$ 的 Frobenius 轨道、轨道元素的和与积，以及它的最小多项式。

解. 三次幂映射把 u 送到 $u^3=2u=-u$，故轨道为 $1+u,1-u$。和为二，积为 $1-u^2=2$。最小多项式因而为 $x^2-2x+2=x^2+x+2$。$u\notin\mathbb{F}_3$，所以这两个根确实不同，次数为二。 □

习题 17.13. 将 x^9-x 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中分解为首一不可约因子的乘积。

解. 一次因子为 $x,x-1,x+1$。首一不可约二次式恰有三个，分别为 x^2+1,x^2+x+2,x^2+2x+2，在零、一、负一处逐一代入都非零，故都不可约。命题 17.3.1 说明 x^9-x 恰为所有次数整除二的首一不可约式各一次的乘积。因此所求分解含三个一次因子和三个不可约二次因子，共六个不可约因子，总次数为 $3\cdot1+3\cdot2=9$。 □

习题 17.14. 在 $\mathbb{F}_q$ 中选 n 个互异点，$1\le k\le n\le q$。以次数小于 k 的多项式在这些点的取值组成求值码。证明不同编码向量之间最少恰有 $n-k+1$ 个坐标不同，并说明至多能唯一纠正多少处错误。

解. 两个不同多项式的差非零且次数至多为 $k-1$，所以至多在 $k-1$ 个所选点为零。故任何两个不同码字之间的距离都至少为 $n-k+1$，这给出了最小距离的下界。

为证明下界能够达到，把求值点记为 $a_1,\dots,a_n$，取 $h(x)=\prod_{i=1}^{k-1}(x-a_i)$；当 $k=1$ 时取常数一。所选点互异，所以 h 恰在前 $k-1$ 个点为零，与零多项式的取值恰在 $n-k+1$ 处不同。因此最小距离确为 $n-k+1$。

用正文的 Hamming 距离 d_H 计数不同坐标，最小距离为 $\delta = n - k + 1$。若错误数 e 满足 $2e < \delta$，两个候选编码向量不可能同时与收到的向量相差至多 e 处，否则两者距离至多 $2e$。因此可以唯一纠正至多 $\lfloor (n-k)/2 \rfloor$ 处错误。

为证明不能统一保证再多纠正一处，取相距恰为 δ 的编码向量 c, c'。在它们不同的 δ 个坐标中，选出 $\lfloor \delta/2 \rfloor$ 个，让接收向量 y 取 c' 的值；其余坐标取 c 的值。于是

$$d_H(y, c) = \lfloor \delta/2 \rfloor, \qquad d_H(y, c') = \lceil \delta/2 \rceil = \lfloor (n-k)/2 \rfloor + 1.$$

若允许后一数目的错误，同一个 y 就可能由 c 或 c' 发送，无法保证唯一纠错。例如在 $\mathbb{F}_5$ 上取求值点 $0, 1, 2, 3, 4$ 及 $k = 2$，零多项式与 x 给出 $c = (0,0,0,0,0)$、$c' = (0,1,2,3,4)$。接收向量 $y = (0,1,2,0,0)$ 与两者均相差两处。 $\square$

第十八章　嵌入的独立性、迹与范数

一个域元素既能作为扩张域中的乘法算子来观察，也能通过不同嵌入得到共轭值。本章证明嵌入的线性独立性，建立两种观点下的迹、范数与判别式公式，并补充后续计算所需的整性工具。

本章目标

- 掌握最短关系法，区别乘法特征的线性独立性与表示特征标的正交性。
- 从乘法矩阵与最小多项式计算迹、范数，正确处理不可分重数。
- 证明迹与范数的传递性，用迹配对和判别式检测有限扩张的可分性。
- 计算有限域上的迹与范数，说明整性如何保证数域中的相应值为整数。

令 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。以 $1,\sqrt{2}$ 为基，“乘以 $\sqrt{2}$”这一 $\mathbb{Q}$-线性映射的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \det(tI_2-A)=t^2-2.$$

迹为 0，行列式为 -2。这个特征多项式也是 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式，所以乘法算子的两个特征值正好是两个域嵌入像 $\sqrt{2},-\sqrt{2}$，它们的和与积给出矩阵的迹与行列式。这里比较的是线性算子的特征值和域元素的共轭像；本章将解释两种计算为何相合。

不过，乘法特征多项式还依赖于整个环境扩张。当把同一个 $\sqrt{2}$ 放进 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 中时，以 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$ 为基，乘法矩阵是两个 A 组成的块对角矩阵，所以特征多项式变为 $(t^2-2)^2$。最小多项式仍是 t^2-2；扩大乘法算子作用的空间，使特征值重复出现，并没有改变元素本身满足的最小关系。

这个例子还有一项整数性质：$\sqrt{2}$ 满足首一整系数方程 $X^2-2=0$，$1+\sqrt{2}$ 满足 $X^2-2X-1=0$。相应的迹与范数都是整数。哪些域元素具有这样的首一方程，两个这样的元素相加或相乘后又怎样？本章末尾的整性讨论将把这项观察变成可用于后续模素数计算的工具。

本章使用域扩张的次数、嵌入计数、可分次数的塔式公式，以及有限维线性代数中的矩阵迹、行列式与换基。下一章的有限 Galois 对应使用第 18.1 节的嵌入独立性；第 18.2 节至第 18.3 节的迹、范数与判别式用于其他扩张计算，第 18.4 节的整性工具用于后面的模素数约化。

迹、范数和乘法算子的关系，可结合 Roman 的《Field Theory》[25, Section 8.1] 阅读；整性可继续查阅 Atiyah 与 Macdonald 的《Introduction to Commutative Algebra》[3, Chapter 5]。本章还区分乘法特征与表示的特征标；要学习后一种概念，可读 Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[28, Part I, Chapters 1–2, pp. 3–24]。

18.1　Artin 独立性

两个嵌入即使有相同的定义域和值域，也可能作为函数完全不同。我们需要的结论比“两个映射不相等”强：不同嵌入之间不存在系数恒定的非平凡线性关系。稍后可分扩张的迹公式会把迹写成全部嵌入的和；嵌入的线性无关性将保证这个和不是零函数，并由此证明迹配对非退化，见定理 18.3.3。独立性的证明只依赖乘法，因此先在任意群上建立它。

18.1.1　乘法特征的线性无关性

设 G 为群，Ω 为域。保持乘法的映射 $\chi : G \to \Omega^{\times}$ 称为一个 Ω 值的**乘法特征**(multiplicative character)。全体函数 $G \to \Omega$ 可以逐点相加和乘以标量：对函数 f, g 和 $c \in \Omega$，令

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (cf)(x) = c \cdot f(x).$$

这些运算使它们组成 Ω 向量空间。乘法特征只是这个空间中的一类元素，其和一般不再是乘法特征，但仍能在这个函数空间中谈论它们的线性无关性。关系 $\sum_i c_i \chi_i = 0$ 要求同一组常数 c_i 对每个 $g \in G$ 都使函数值之和为零。

以下结果称为 **Artin 独立性定理** (Artin independence theorem)。

定理 18.1.1 (Artin). *设 G 为群，Ω 为域。从 G 到 $\Omega^{\times}$ 的任意一族互异群同态，在全体函数 $G \to \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。对无限族，这表示每个有限子族都线性无关。*

证明. 若有非平凡关系，从全部这种关系中取非零项数最少者，重新编号写为

$$c_1 \cdot \chi_1(g) + \cdots + c_r \cdot \chi_r(g) = 0 \qquad (g \in G),$$

其中每个 $c_i \neq 0$。因为 $\chi_1(g) \neq 0$，不可能 $r = 1$。我们要利用乘法结构消去第 r 项，同时让至少另一项的系数非零；否则得到零关系，并不会违背最短性。$\chi_1 \neq \chi_r$ 作为函数的含义，就是存在 $h \in G$ 使 $\chi_1(h) \neq \chi_r(h)$。将关系中的 g 换成 hg，利用 $\chi_i(hg) = \chi_i(h)\chi_i(g)$，再减去原关系的 $\chi_r(h)$ 倍，得到

$$\sum_{i=1}^{r-1} c_i(\chi_i(h) - \chi_r(h)) \cdot \chi_i(g) = 0 \qquad (g \in G).$$

第 r 项被消去，而第一项系数 $c_1(\chi_1(h) - \chi_r(h)) \neq 0$，所以这是一个非平凡关系，其非零项数至多为 $r-1$，与最小性矛盾。全部操作只涉及有限个项，所以同样排除了无限族中的有限非平凡关系。 □

群 G 不必有限，也不必交换；域的特征没有限制。证明中没有对群元素求平均，也没有除以群阶。

18.1.2　域嵌入的线性无关性

推论 18.1.2. *设 L, Ω 为域。若 $\sigma_1, \dots, \sigma_r : L \to \Omega$ 为互异的域嵌入，则它们在全体函数 $L \to \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。*

证明. 域嵌入单射，因此将非零元素送到非零元素。故限制 $\sigma_i|_{L^\times} : L^\times \to \Omega^\times$ 确实是乘法特征。不同域嵌入必在某个非零元素上不同，因为它们都把零映为零。因此这些限制互异，定理 18.1.1 排除了其上的线性关系，也就排除了原映射的线性关系。 □

例如复数上的恒等映射与共轭映射线性无关：若 $az + b\bar{z} = 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立，分别代入 $z = 1, i$，就有 $a + b = 0, a - b = 0$，从而 $a = b = 0$。这里可以直接找到两个检验点。一般证明先用最短关系法得到函数独立性，再由下面的线性代数引理选出有限个检验点，不要求事先猜到它们。

18.1.3 从函数独立性到可逆求值矩阵

最短关系法先把一个未知的关系压缩到不能再短，再借助结构运算消去一项。关键在于消去某项的同时，必须明确指出另一个系数没有消失；否则新关系可能只是恒等的零关系。下面把函数的独立性转成后文可以使用的矩阵。

引理 18.1.3. *设 X 为集合，Ω 为域，函数 $f_1, \dots, f_r : X \to \Omega$ 在全体函数 $X \to \Omega$ 组成的 Ω 向量空间中线性无关。则存在 $x_1, \dots, x_r \in X$，使矩阵 $\left(f_i(x_j)\right)_{i,j}$ 可逆。*

证明. 考虑列向量 $v(x) = \left(f_1(x), \dots, f_r(x)\right)^{\mathsf{T}}$ 在 Ω^r 中的张成空间 W。若 $k = \dim W < r$，取 W 的基 $w_1, \dots, w_k$。要求行向量 $c = (c_1, \dots, c_r)$ 满足 $cw_j = 0$，只给出 k 个齐次方程，却有 r 个未知数，所以存在非零解。这个 c 也在 W 的每个向量上取零值，特别有 $cv(x) = 0$。于是 $\sum_i c_i \cdot f_i(x) = 0$ 对所有 x 成立，违背独立性。因此这些列向量张成 Ω^r，可以从中选出 r 个组成一组基，所对应的求值矩阵可逆。 □

函数独立性排除的是在整个 X 上成立的关系；这个引理说明，即使 X 无限，也能从中挑出 r 个点，让求值矩阵已经足以检验这些系数。所选的点由函数决定，不能任意预先指定。这里的系数属于值域 Ω，不必属于嵌入所固定的较小基域。这一点将在不动域定理的次数估计中起作用。

本节的乘法特征是保持乘法的函数，Artin 定理讨论它们的函数线性无关性。第五卷中的表示特征标则由表示矩阵的迹给出，通常不保持乘法；那里的复特征标正交性还需要有限群上的内积。函数线性无关与内积正交是不同的性质。这里不需要内积，也不需要以群阶作分母：即使 G 有限而 Ω 的特征整除 $|G|$，独立性定理仍然成立。

本节的嵌入独立性与求值矩阵引理将在第 19.1 节和第 19.2 节用于有限 Galois 对应。第 19.3.4 小节的模素数循环型判据则使用引理 18.4.3。

18.2 迹与范数

有限扩张 L/K 中的元素 a 未必属于基域 K，但它天然给出“乘以 a”的 K 线性变换。有限维线性代数已经为每个线性变换提供了迹与行列式这两个基无关的 K 值，因此可以由 a 的乘法作用取得基域中的量。这个办法不需要扩张可分，也不需要预先列出共轭根；共轭元求和与求积的公式将从乘法矩阵的特征多项式中得到。

18.2.1　乘法线性算子的迹与行列式

设 $[L:K]=n$，$a\in L$。乘法映射

$$m_a:L\longrightarrow L,\qquad x\longmapsto ax$$

是 K 线性的，因为 $a(cx+dy)=c(ax)+d(ay)$ 对 $c,d\in K$、$x,y\in L$ 成立。选定 K 基以后，它由一个 n 阶矩阵 A 表示。若另一组基的向量在原基下的坐标列组成可逆矩阵 P，同一算子在新基下的矩阵就是 $A'=P^{-1}AP$，于是

$$\operatorname{tr}(A')=\operatorname{tr}(A),\qquad \det A'=\det A,\qquad \det(tI-A')=\det(tI-A).$$

这里迹的等式来自 $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$，后一个恒等式只须交换有限求和的指标；两个行列式等式都来自乘法公式。因此这些量与基的选择无关。

定义 18.2.1. 设 L/K 为有限域扩张，$a\in L$。令 $m_a:L\to L$ 为 K 线性映射 $x\mapsto ax$。把

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(a)=\operatorname{tr}(m_a),\qquad \mathrm{N}_{L/K}(a)=\det(m_a)$$

分别称为元素 a 关于扩张 L/K 的**域迹** (field trace) 与**域范数** (field norm)。映射 m_a 的特征多项式称为 a 关于 L/K 的乘法特征多项式，记为 $\chi_{a,L/K}(t)=\det(tI-m_a)\in K[t]$。

这些量依赖整个环境扩张 L/K，而不只依赖 a 在 K 上的最小多项式。同一个元素 a 处于不同的有限扩张中，乘法算子作用的向量空间会改变，迹、范数和乘法特征多项式也可能随之改变。

18.2.2　有限扩张中的域迹与域范数

命题 18.2.2. 设 L/K 为 n 次有限域扩张。域迹 $\mathrm{Tr}_{L/K}:L\to K$ 是 K 线性映射。对任意 $a,b\in L$，域范数满足

$$\mathrm{N}_{L/K}(ab)=\mathrm{N}_{L/K}(a)\,\mathrm{N}_{L/K}(b),\qquad \mathrm{N}_{L/K}(a)=0\iff a=0.$$

若 $c\in K$，则 $\mathrm{Tr}_{L/K}(c)=nc$、$\mathrm{N}_{L/K}(c)=c^n$。

证明. 等式 $m_{a+b}=m_a+m_b$、$m_{ca}=cm_a$ 和迹的线性给出第一项。又有 $m_{ab}=m_am_b$，行列式的乘法公式给出范数的乘法性。若 $a\neq0$，映射 m_a 的逆为 $m_{a^{-1}}$，所以其行列式非零；若 $a=0$，零矩阵的行列式为零。基域元素对应标量矩阵 cI_n，给出最后两式。 □

因此，域迹是加法群同态，且保持 K 标量乘法；域范数限制为乘法群同态 $L^\times\to K^\times$。它们一般并不保持另一种运算。例如在 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 中，乘以 i 在基 $1,\mathrm{i}$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，所以 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathrm{i})=0$，但 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathrm{i}^2)=\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(-1)=-2$。又有 $\mathrm{N}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(1+1)=4$，而 $\mathrm{N}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(1)+\mathrm{N}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(1)=2$，故迹未必保持乘法，范数未必保持加法。

若 $\operatorname{char}K=p>0$ 且 $p\mid n$，则 $\mathrm{Tr}_{L/K}(c)=nc=0$ 对所有 $c\in K$ 成立。这只说明迹在基域上取零值；是否在整个 L 上恒为零，还须另作判断。

设 a 在 K 上的首一最小多项式为

$$f(t)=t^d+c_{d-1}t^{d-1}+\cdots+c_0,\qquad r=[L:K(a)].$$

令 $E=K(a)$。要把最小多项式与乘法特征多项式联系起来，可以在 E 上计算一次乘法矩阵，再看这个矩阵在 L 中重复多少次。因为 $1,a,\dots,a^{d-1}$ 是 E/K 的基，$m_a|_E$ 将前 $d-1$ 个基向量依次移向后一个，而

$$m_a(a^{d-1})=a^d=-c_0-c_1a-\cdots-c_{d-1}a^{d-1}.$$

以每个基向量的像的坐标为一列，得到 f 的友矩阵

$$C_f=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-c_0\\1&0&\cdots&0&-c_1\\0&1&\cdots&0&-c_2\\\vdots&&\ddots&&\vdots\\0&0&\cdots&1&-c_{d-1}\end{pmatrix}.$$

当 $d=1$ 时，$C_f=(-c_0)$，故 $\det(tI-C_f)=t+c_0=f(t)$。当 $d\ge 2$ 时，$tI-C_f$ 的前 $d-1$ 列只有主对角线上的 t 和其下方的 -1 非零，末列依次为 $c_0,\dots,c_{d-2},t+c_{d-1}$。删去第 j 行与末列所得子式的行列式为 $t^{j-1}(-1)^{d-j}$：前 $j-1$ 个对角因子为 t，其余 $d-j$ 个为 -1。乘上余子式符号 $(-1)^{j+d}$ 后，得到 t^{j-1}。因此沿末列展开有

$$\det(tI-C_f)=\sum_{j=1}^{d-1}c_{j-1}t^{j-1}+(t+c_{d-1})t^{d-1}=f(t).$$

再取 L/E 的一组基 $v_1,\dots,v_r$。定理 14.1.3 的证明把一组 E/K 基与一组 L/E 基的所有乘积作为 L/K 的基，所以

$$v_1,av_1,\dots,a^{d-1}v_1;\quad\dots;\quad v_r,av_r,\dots,a^{d-1}v_r$$

是 L/K 的一组基。这些向量生成 L，因为每个 L 中元素先能按 v_j 作 E 线性展开，再把各系数按 $1,a,\dots,a^{d-1}$ 展开。若这些乘积的 K 线性组合为零，先由 v_j 的 E 线性无关性得到各个 E 系数为零，再由幂基的 K 线性无关性得到原系数全部为零。

每个子空间 Ev_j 都被 m_a 保持。在所列基下，$m_a(a^iv_j)=a^{i+1}v_j$，末项同样由 $a^d=-c_0-\cdots-c_{d-1}a^{d-1}$ 约回去，所以每一块的矩阵都是 C_f。整个乘法矩阵因而为 $\operatorname{diag}(C_f,\dots,C_f)$，共有 r 个块。这也说明三个次数的关系：

$$\deg f=d,\qquad [L:K]=dr,\qquad \deg\chi_{a,L/K}=dr.$$

对任意 n 阶矩阵 A，我们采用的特征多项式约定给出

$$\det(tI-A)=t^n-(\operatorname{tr}A)t^{n-1}+\cdots+(-1)^n\det A.$$

块对角矩阵的特征多项式为各块特征多项式之积，再比较次高项与常数项，就得到

$$\chi_{a,L/K}(t)=f(t)^r,\qquad \operatorname{Tr}_{L/K}(a)=-rc_{d-1},\qquad \operatorname{N}_{L/K}(a)=(-1)^{dr}c_0^r.\tag{18.1}$$

例如，$a=\sqrt{2}$ 在 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 中有同一个 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式 t^2-2。$[L:E]=2$，所以

$$\chi_{a,E/\mathbb{Q}}(t)=t^2-2,\qquad \chi_{a,L/\mathbb{Q}}(t)=(t^2-2)^2,$$

而 $\mathrm{N}_{E/\mathbb{Q}}(a)=-2$、$\mathrm{N}_{L/\mathbb{Q}}(a)=4$。这里环境扩张的改变使同一个乘法矩阵重复了两次。

例如取非平方的 $D\in\mathbb{Q}$，令 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{D})$，并取 $a,b\in\mathbb{Q}$。乘以 $a+b\sqrt{D}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & bD \\ b & a \end{pmatrix},$$

所以迹为 $2a$，范数为 a^2-Db^2。当 $D<0$ 时，这个范数与复共轭有关，但一般域范数并不是分析学意义的非负长度。

18.2.3　共轭元公式与不可分重数

不同的 K 嵌入在某个指定元素 a 上可能取相同的值，因为它们在 $K(a)$ 上的限制可能相同。因此，下面公式按全部不同的嵌入列出因子，$\sigma_1(a),\dots,\sigma_s(a)$ 未必两两不同；不能把它们当成一份不重复的共轭根列表。

定理 18.2.3. *设 L/K 为有限域扩张，Ω 为包含 L 的 K 的代数闭包，$\sigma_1,\dots,\sigma_s$ 是全部不同的 K 嵌入 $L\to\Omega$。记 $e=[L:K]_{\mathrm{i}}=[L:K]/s$ 为不可分次数。则对每个 $a\in L$ 都有*

$$\chi_{a,L/K}(t)=\prod_{i=1}^{s}\bigl(t-\sigma_i(a)\bigr)^{e},$$

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(a)=e\sum_{i=1}^{s}\sigma_i(a),\qquad \mathrm{N}_{L/K}(a)=\prod_{i=1}^{s}\sigma_i(a)^{e}.$$

特别地，扩张可分时 $e=1$，迹是全部嵌入像的和，范数是其积。

证明. 令 $E=K(a)$、$f=m_{a,K}$、$d=[E:K]$ 与 $r=[L:E]$。要证明两个首一多项式相同，只须核对它们有哪些不同根，以及每个根的总重数。最小多项式 f 有 $d_s=[E:K]_{\mathrm{s}}$ 个不同根；命题 16.1.4 说明正特征下各根重数相同，特征零下各根重数为一，所以统一为 d/d_s。由(18.1)，$\chi_{a,L/K}=f^{r}$，其中每个不同根的总重数因而为 $(d/d_s)r$。

另一方面，$E=K(a)$ 的每个 K 嵌入恰由 a 的一个不同共轭根确定。定理 16.2.4 的证明把 L 的嵌入按其在 E 上的限制分组，并证明每一组都恰有 $r_s=[L:E]_{\mathrm{s}}$ 个延拓。因此 $s=d_sr_s$，而全部 $\sigma_i(a)$ 中每个不同根都出现 r_s 次。定理中的乘积还把每个因子取 e 次方，所以这个根在其中的总重数是 er_s。由 $e=[L:K]/s$ 得

$$er_s=\frac{dr}{d_sr_s}r_s=\frac{d}{d_s}r.$$

等式两端分别是嵌入乘积与 $f(t)^r$ 中同一个根的总重数，故两个首一多项式相同。若把其全部根按重数列成 $\lambda_1,\dots,\lambda_{[L:K]}$，则

$$\prod_{j}(t-\lambda_j)=t^{[L:K]}-\Bigl(\sum_{j}\lambda_j\Bigr)t^{[L:K]-1}+\cdots+(-1)^{[L:K]}\prod_{j}\lambda_j.$$

与乘法特征多项式的次高项和常数项比较，迹等于这些根的和，范数等于这些根的积，便得到所述公式。 □

公式中的重复有两个来源，即不同嵌入在指定元素上取同一值，以及每个嵌入像还要按不可分次数 e 计重。即使扩张可分，第一种重复也可能出现。取 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$、$K=\mathbb{Q}$、$a=\sqrt{2}$。分别为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 选择正负像，得到四个不同的 K 嵌入；它们在 a 上的取值为 $\sqrt{2},\sqrt{2},-\sqrt{2},-\sqrt{2}$。此时 $e=1$，但 $\chi_{a,L/K}(t)=(t^2-2)^2$。因此，求迹或范数时仍须保留不同嵌入带来的重复取值。

另一种重复来自不可分次数。设 p 为素数，取在 $\mathbb{F}_p$ 上超越的元素 u，并令 $L=\mathbb{F}_p(u)$、$K=\mathbb{F}_p(u^p)$。由(14.2)知 $[L:K]=p$；每个 $x\in L$ 都满足 $x^p\in K$，故这是纯不可分扩张，只有一个 K 嵌入，而 $e=p$。于是

$$\chi_{u,L/K}(t)=(t-u)^p=t^p-u^p,\qquad \mathrm{Tr}_{L/K}(u)=pu=0,\qquad \mathrm{N}_{L/K}(u)=u^p.$$

事实上，这个扩张中每个元素的迹都是零。唯一嵌入的像若不按 e 计重，就无法得到这些结果。前一个例子中，最小多项式本身没有重根，重复来自多个嵌入在 a 上取值相同；本例只有一个嵌入，重复却来自不可分性导致的根重数。二者都影响乘法特征多项式，但原因不同。

18.3 传递性与判别式

在一座域扩张塔中，先把乘法看作中间域上的线性变换，再把标量限制到基域，所得迹与范数应当与一步计算相同。迹还可以比较两个元素：对乘积取迹便得到一个双线性配对。这个配对是否退化，恰好检测扩张的可分性。

18.3.1 迹、范数的塔式公式

定理 18.3.1. *若 $K\subseteq E\subseteq L$ 为有限域扩张塔，则对 $a\in L$ 有*

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(a)=\mathrm{Tr}_{E/K}(\mathrm{Tr}_{L/E}(a)),$$
$$\mathrm{N}_{L/K}(a)=\mathrm{N}_{E/K}(\mathrm{N}_{L/E}(a)).$$

证明. 取 E/K 的基 $u_1,\dots,u_m$ 与 L/E 的基 $v_1,\dots,v_r$。由定理 14.1.3 的基构造，按

$$u_1v_1,\dots,u_mv_1;\quad \dots;\quad u_1v_r,\dots,u_mv_r$$

排列的全部乘积为 L/K 的基。对 $d\in E$，记 $C(d)$ 为乘法映射 $x\mapsto dx$ 在基 $u_1,\dots,u_m$ 下的 K 矩阵。设乘以 a 的 E 矩阵为 $A=(a_{ij})$，即 $av_j=\sum_i a_{ij}v_i$。那么输入的第 j 个坐标属于 E，乘以 a 后对第 i 个坐标的贡献是乘以 a_{ij}；把这个 E 坐标展开为 m 个 K 坐标，便得到块 $C(a_{ij})$。因此乘以 a 的 K 矩阵是 $A_K=(C(a_{ij}))_{i,j}$。例如 $r=2$ 时，这个替换为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\ \longmapsto\ \begin{pmatrix} C(a_{11}) & C(a_{12})\\ C(a_{21}) & C(a_{22})\end{pmatrix}.$$

它的迹只取对角块的迹，故一般情形下总迹为

$$\sum_{j} \mathrm{Tr}_{E/K}(a_{jj}) = \mathrm{Tr}_{E/K}\Big(\sum_{j} a_{jj}\Big),$$

即迹的塔式公式。

范数公式所需的是一个对任意 $A \in M_r(E)$ 都成立的矩阵等式：

$$\det_K A_K = \mathrm{N}_{E/K}(\det_E A).$$

这里 $A_K = (C(a_{ij}))_{i,j}$ 表示同一个 E 线性映射改看成 K 线性映射后的矩阵。若 A 奇异，非零的 E 核向量展开后仍是非零的 K 核向量，等式两边皆为零。若 A 可逆，可用初等行变换化为单位矩阵，其中行交换只用相邻两行的交换即可。加上另一行的 c 倍，在 K 矩阵中对应一个对角块均为单位矩阵、只有一个非对角块为 $C(c)$ 的块初等变换，其行列式为一；而 $\det_E A$ 也不变。把一行乘以 $c \neq 0$，对应块行乘以 $C(c)$，故 K 行列式乘以 $\det C(c) = \mathrm{N}_{E/K}(c)$；另一边则由范数的乘法性受到同一个因子改变。

交换相邻两行，在 K 上交换两个各有 m 行的块。一个块中的每行都要越过另一个块中的每行，共作 m^2 次普通行交换，符号为 $(-1)^{m^2}$。由于 $m^2 - m = m(m-1)$ 为偶数，这个符号等于 $(-1)^m$。另一方面，命题 18.2.2 对基域元素给出 $\mathrm{N}_{E/K}(c) = c^m$，其中 $m = [E : K]$，所以 $\mathrm{N}_{E/K}(-1) = (-1)^m$。于是两种行列式在每步受到相同的非零因子改变，单位矩阵处又均为一，故所需等式成立。再取 A 为 m_a 的 E 矩阵，便得到范数公式。这个论证不要求可分性。 □

18.3.2　迹配对及可分性的判别

定义 18.3.2. 设 L/K 为有限域扩张。双线性映射

$$L \times L \longrightarrow K, \qquad (x, y) \longmapsto \mathrm{Tr}_{L/K}(xy)$$

称为 L/K 的**迹配对** (trace pairing)。如果对每个非零 $x \in L$ 都存在 $y \in L$ 使 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) \neq 0$，则称此配对非退化。

域乘法交换，所以迹配对满足 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) = \mathrm{Tr}_{L/K}(yx)$。因此非退化条件只检查一个变量便已足够；交换两个变量会得到同一个条件。

定理 18.3.3. 设 L/K 为有限域扩张。扩张 L/K 可分，当且仅当其迹配对非退化。

证明. 若扩张可分，由定理 18.2.3，迹函数为全部不同 K 嵌入的和。推论 18.1.2 说明这个和不是零函数，因为其各系数均为非零的一。于是存在 $z \in L$ 使 $\mathrm{Tr}_{L/K}(z) \neq 0$。这一个元素已经足以检验配对：对任意 $x \neq 0$，乘法 $y \mapsto xy$ 是 L 的双射，取 $y = x^{-1}z$，便有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy) \neq 0$。

若扩张不可分，命题 16.2.8 说明其特征为某个素数 p，不可分次数 e 是大于一的 p 的幂。由定理 18.2.3，迹函数是某个和的 e 倍，而 $e \cdot 1_K = 0$，因而迹函数恒为零。所以整个迹配对为零，必退化。 □

有限不可分扩张的迹映射恒为零，而有限可分扩张的迹映射非零，即使它的次数被特征整除。例如，取 $L=\mathbb{F}_4=\mathbb{F}_2(u)$，其中 $u^2+u+1=0$。这个多项式的导数为一，故扩张可分；其次数与特征均为二。由共轭公式，

$$\mathrm{Tr}_{L/\mathbb{F}_2}(1)=0,\qquad \mathrm{Tr}_{L/\mathbb{F}_2}(u)=u+u^2=1.$$

所以 $\mathrm{Tr}_{L/K}(1)=[L:K]\cdot 1_K=0$ 只说明单位元的迹为零，不能据此断言所有元素的迹为零。

推论 18.3.4. *设 L/K 为 n 次有限可分域扩张，$b_1,\dots,b_n$ 为 L/K 的一组基。存在唯一一组元素 $c_1,\dots,c_n\in L$，满足*

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(b_ic_j)=\delta_{ij}\qquad (1\le i,j\le n),$$

其中 δ_{ij} 在 $i=j$ 时为一，否则为零。这组元素也是 L/K 的基，称为 $b_1,\dots,b_n$ 关于迹配对的对偶基。任意 $x\in L$ 都满足

$$x=\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Tr}_{L/K}(xc_j)b_j.$$

证明. 记 $b=(b_1,\dots,b_n)$，并令 $T_b=(\mathrm{Tr}_{L/K}(b_ib_j))_{i,j}$。由定理 18.3.3，迹配对非退化。如果 $T_b\lambda=0$，则 $y=\sum_j\lambda_jb_j$ 与每个 b_i 配对为零，因而与它们的每个 K 线性组合配对为零。非退化性给出 $y=0$，再由 b 是基得 $\lambda=0$。因此 T_b 可逆；这就是非退化性在有限维坐标中的表达。

令

$$c_j=\sum_i(T_b^{-1})_{ij}b_i.$$

等式 $T_bT_b^{-1}=I_n$ 恰给出 $\mathrm{Tr}_{L/K}(b_ic_j)=\delta_{ij}$。任何满足此式的 c_j 都必须具有 T_b^{-1} 的第 j 列坐标，故唯一。若 $\sum_j\mu_jc_j=0$，与 b_i 配对便得 $\mu_i=0$，所以这 n 个元素线性无关，也是 L/K 的基。最后，若 $x=\sum_i\lambda_ib_i$，则 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xc_j)=\lambda_j$，得到所需的展开式。 □

18.3.3 基的判别式及换基公式

设 L/K 为 n 次有限域扩张，$b=(b_1,\dots,b_n)$ 是 L 在 K 上的一组基。迹配对在这组基下的矩阵为

$$T_b=\left(\mathrm{Tr}_{L/K}(b_ib_j)\right)_{i,j},$$

也称为它的 Gram 矩阵。把

$$\mathrm{disc}_{L/K}(b)=\det T_b$$

称为基 b 关于扩张 L/K 的**基的判别式** (discriminant of a basis)。这个行列式用一个标量检测迹配对是否退化。若 $x,y\in L$ 在基 b 下的坐标列分别为 ξ,η，则 $\mathrm{Tr}_{L/K}(xy)=\xi^{\mathsf{T}}T_b\eta$。因此，存在非零 x 与所有 y 配对为零，当且仅当存在非零 ξ 满足 $\xi^{\mathsf{T}}T_b=0$，也就是 T_b 奇异。

若另一组基满足 $c_j = \sum_i b_i p_{ij}$，记换基矩阵为 $P \in \mathrm{GL}_n(K)$。双线性给出迹矩阵关系 $T_c = P^{\mathsf{T}} T_b P$，所以

$$\operatorname{disc}_{L/K}(c) = (\det P)^2 \operatorname{disc}_{L/K}(b). \tag{18.2}$$

由于 $\det P \neq 0$，判别式是否为零与基的选择无关。由定理 18.3.3，扩张可分当且仅当一组基的判别式非零，此时每组基的判别式都非零。不同基的非零判别式相差一个非零平方因子，所以它们在商群 $K^\times/(K^\times)^2$ 中给出同一个类；这里 $(K^\times)^2$ 是 K 中所有非零平方组成的子群。

在前面的 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 例子中，$u^2 = u+1$ 又给出 $\operatorname{Tr}_{L/\mathbb{F}_2}(u^2) = 1$。于是基 $1, u$ 的迹矩阵为

$$T_{(1,u)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det T_{(1,u)} = 1 \in \mathbb{F}_2.$$

迹配对非退化，但非零元素 1 与自身配对为零；非退化并不要求每个非零元素与自身配对都非零。

在可分情形，取包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。可分性保证全部不同的 K 嵌入 $\sigma_1, \dots, \sigma_n : L \to \Omega$ 恰有 $n = [L:K]$ 个，所以嵌入求值矩阵 $M = \big(\sigma_i(b_j)\big)_{i,j} \in M_n(\Omega)$ 是方阵。由共轭公式，

$$(M^{\mathsf{T}} M)_{jk} = \sum_i \sigma_i(b_j)\sigma_i(b_k) = \sum_i \sigma_i(b_j b_k) = \operatorname{Tr}_{L/K}(b_j b_k).$$

因此 $T_b = M^{\mathsf{T}} M$，判别式为 $(\det M)^2$。不可分时嵌入数小于 n，求值矩阵不再是 n 阶方阵，且迹公式还含不可分重数，不能直接沿用这里的等式。此处的平方是在 Ω 中取的；$\det M$ 未必属于 K，不能据此断言基的判别式是 K 中的平方。例如，对 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的基 $1, \sqrt{2}$，求值矩阵的行列式为 $-2\sqrt{2}$，其平方为 8，而 8 不是有理数的平方。

若 $L = K(a)$ 可分，取幂基 $1, a, \dots, a^{n-1}$，并记 a 的全部共轭根为 $a_1, \dots, a_n$。此时求值矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

这是范德蒙德矩阵。[1]其行列式为 $\prod_{i<j}(a_j - a_i)$，故

$$\operatorname{disc}_{L/K}(1, a, \dots, a^{n-1}) = \prod_{i<j} (a_j - a_i)^2. \tag{18.3}$$

若 $d \in \mathbb{Q}$ 不是平方数，则 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ 的基 $1, \sqrt{d}$ 的迹矩阵为 $\operatorname{diag}(2, 2d)$，判别式为 $4d$。基的判别式依赖扩张与所选基，不能直接把任意一组有理基的判别式称为数域整数环的判别式。

[1]范德蒙德（Alexandre-Théophile Vandermonde，1735-1796），法国数学家，研究行列式与方程理论。

根差乘积还给出一个只依赖多项式的量。设 K 为域，$f \in K[x]$ 为次数 $m \geq 1$ 的首一多项式，并把它在一个分裂域中的全部根按重数列为 $a_1, \dots, a_m$。把 $\prod_{i<j}(a_j - a_i)^2$ 称为 f 的**判别式** (discriminant of a polynomial)，记作 $\operatorname{disc}(f)$。与 $\operatorname{disc}_{L/K}(b)$ 不同，这里所需的数据只是多项式 f，并未选定一个域扩张的基。

交换变量会使 $\prod_{i<j}(X_j - X_i)$ 至多改变符号，所以其平方是整数系数的对称多项式。由定理 12.4.4 取系数环为 $\mathbb{Z}$，存在 $Q \in \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m]$，使它等于 $Q(e_1, \dots, e_m)$，其中 e_i 是初等对称多项式。若

$$f(x) = x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_0,$$

根与系数的 Viète 关系给出 $e_i(a_1, \dots, a_m) = (-1)^i c_{m-i}$。因此

$$\operatorname{disc}(f) = Q(-c_{m-1}, c_{m-2}, \dots, (-1)^m c_0) \in K,$$

并且这个值不依赖根的排列或所选分裂域。若有两个根重合，根差乘积为零；若所有根互异，每个根差都非零，域中的乘积也非零。故 $\operatorname{disc}(f) \neq 0$ 当且仅当 f 可分。

当 $L = K(a)$、$b = (1, a, \dots, a^{n-1})$、$f = m_{a,K}$ 时，基的判别式与多项式的判别式相等：可分情形由(18.3)得到；不可分情形中，迹配对为零，而最小多项式有重根，两种判别式都为零。对于任意其他基，仍须通过换基公式计算，不能把这两个定义直接视为同一个对象。

18.4 迹与范数的算术应用

迹和范数把扩张域中的计算带回基域，但它们的像并非在所有场合都一样。有限域中可以精确求出像与核；数域中则要同时考虑元素是否满足整数系数的首一方程。本节从首一方程出发，建立所需的整性事实。

18.4.1 有限域中的迹和范数

命题 18.4.1. *设 q 为素数幂，$n \geq 1$ 为整数，并令 $L = \mathbb{F}_{q^n}$、$K = \mathbb{F}_q$。则对每个 $a \in L$ 都有*

$$\operatorname{Tr}_{L/K}(a) = a + a^q + \cdots + a^{q^{n-1}}, \qquad \operatorname{N}_{L/K}(a) = a^{1+q+\cdots+q^{n-1}}.$$

迹作为加法群同态满射到 K，其核有 q^{n-1} 个元素；范数把 $L^\times$ 满射到 $K^\times$，其核有 $(q^n - 1)/(q - 1)$ 个元素。

证明. 有限域的 Frobenius 映射是有限集合上的单射，故满射；命题 16.3.2 遂说明 K 完美，所以有限扩张 L/K 可分。由定理 16.2.2，到代数闭包的 K 嵌入恰有 n 个；定理 17.2.2 给出的 n 个互异自同构 $a \mapsto a^{q^i}$ 因而已经包含全部嵌入。对第十七章得到的这组 Frobenius 像应用定理 18.2.3，求和、求积便得到两条公式。若 a 的 Frobenius 轨道长度小于 n，这 n 项中会有重复；公式仍按全部嵌入计数。

由定理 18.3.3，迹不是零映射。其像是 K 的非零 K 子空间，而 $\dim_K K = 1$，所以像只能是整个 K。再由维数公式，迹的核维数为 $n - 1$，从而有 q^{n-1} 个元素。

取 $L^\times$ 的生成元 g，令 $N = q^n - 1$、$h = N/(q-1)$。范数公式给出 $\mathrm{N}_{L/K}(g) = g^h$，由循环群中元素幂的阶公式及 $h \mid N$，有

$$\mathrm{ord}(g^h) = \frac{N}{\gcd(N,h)} = \frac{N}{h} = q - 1.$$

由于范数的值属于 $K^\times$，其像包含这个阶为 $q-1$ 的元素，故范数满射到 $K^\times$。第一同构定理给出 $L^\times / \ker \mathrm{N}_{L/K} \cong K^\times$，因此

$$|\ker \mathrm{N}_{L/K}| = \frac{|L^\times|}{|K^\times|} = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

□

例如在 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(u)$、$u^2 + u + 1 = 0$ 中，$\mathrm{Tr}(1) = 0$，但 $\mathrm{Tr}(u) = u + u^2 = 1$；这正展示了迹非零并不要求单位元的迹非零。

18.4.2 整元素的迹与范数

定义 18.4.2. 设 A 是域 L 的子环。如果 $a \in L$ 满足某个次数 $d \geq 1$、系数 $c_0, \dots, c_{d-1} \in A$ 的首一方程

$$a^d + c_{d-1}a^{d-1} + \cdots + c_0 = 0,$$

则称 a 为 A 上的**整元素** (integral element)，也说它在 A 上整。如果代数数 $a \in \overline{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整，则称 a 为**代数整数** (algebraic integer)。

由于 A 是域的子环，它是整环，其分式域 $F = \mathrm{Frac}(A)$ 也包含于 L。在 A 上整蕴含在 F 上代数，但整性要求方程首一，而且系数都在 A 中，不能仅属于 F。例如 $1/2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，却不在 $\mathbb{Z}$ 上整：若有首一 d 次整数方程，乘以 2^d 后会得到一加上一个偶数等于零，矛盾。当 $A = F$ 本身是域时，非零多项式可除以首项系数化为首一，整性才与代数性等价。

设 $K/\mathbb{Q}$ 为域扩张。如果 $[K:\mathbb{Q}] < \infty$，则称 K 为**数域** (number field)。为将整性用于迹与范数，先给出求和、求积时所需的封闭性。

下面的引理 18.4.3 还有一个后续用途：第 19.3.4 小节会用根生成环的有限性取得有限剩余域，并将 Frobenius 的作用提升到原分裂域。后面的整数环与判别式例子则说明整性在具体数域中的表现。

引理 18.4.3. 设 A 是域 L 的子环，$a_1, \dots, a_s \in L$ 都在 A 上整。则存在有限多个 $v_1, \dots, v_m \in A[a_1, \dots, a_s]$，使

$$A[a_1, \dots, a_s] = Av_1 + \cdots + Av_m.$$

也就是说，其中每个元素都是某个 $\sum_{i=1}^m c_i v_i$、$c_i \in A$；这称为有限生成 A 模，不要求系数表示唯一。其中每个元素都在 A 上整。特别地，L 中在 A 上整的元素的和、差与积仍在 A 上整。

证明. 首一方程使每个 a_i 的高次幂都能降次，因而先把任意多项式表达压缩成有限多个单项式的线性组合。具体地，设 a_i 满足次数为 d_i 的首一方程，反复用这些方程约去高次幂，$A[a_1,\dots,a_s]$ 就由 $a_1^{e_1}\cdots a_s^{e_s}$、$0\le e_i<d_i$，作为 A 模生成。记这些生成元为 $v_1,\dots,v_m$，其中取 $v_1=1$。这个生成元稍后会让“同时零化所有生成元”的标量本身等于零。

现在给定 $b\in A[a_1,\dots,a_s]$，乘以 b 仍把这个环送入自身，所以每个 bv_i 都能写成生成元的线性组合。任选一组系数使 $bv_i=\sum_j c_{ij}v_j$、$c_{ij}\in A$，令 $C=(c_{ij})$。这里的生成元未必是一组基，系数表示和 C 都可能不唯一；C 只记录所选的乘法关系，不能直接把它的迹和行列式解释为域迹与域范数。

令 $v=(v_i)^{\mathsf T}$，这些关系写成 $(bI-C)v=0$。由行列式的余子式展开，伴随矩阵满足 $\operatorname{adj}(bI-C)(bI-C)=\det(bI-C)I$；乘到上式得到 $\det(bI-C)v_i=0$ 对每个 i 成立。特别地，取 $v_1=1$，便得 $\det(bI-C)\cdot 1=0$，即 $\det(bI-C)=0$。多项式 $\det(tI-C)\in A[t]$ 首一，故 b 在 A 上整。整个论证只用有限生成集和余子式恒等式，没有假设这个模是自由模。 □

这个行列式技巧从有限个乘法关系得到首一方程，其一般模论形式将在第三卷系统讨论。生成元间的关系也会影响所选的系数矩阵，下面的计算说明这种选择不唯一的含义。

例如用 $v_1=v_2=1$ 生成 $\mathbb{Z}$，考虑乘以二。按照证明中每一行表示 $2v_i$ 的约定，可以分别选取

$$C_1=\begin{pmatrix}2&0\\2&0\end{pmatrix},\qquad C_2=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}.$$

两者都满足 $(2I-C_j)(1,1)^{\mathsf T}=0$，但所得的首一多项式分别为

$$\det(tI-C_1)=t(t-2),\qquad \det(tI-C_2)=(t-2)^2.$$

它们不同，却都在 $t=2$ 处为零。这里 C_1 的迹为二，C_2 的迹为四，而乘以二在一维 $\mathbb{Q}$ 空间上的迹是二。这说明任意选择的系数矩阵的迹不能直接当作前文的域迹；前文使用的是基下的乘法矩阵。行列式技巧得到的是某个首一零化多项式，没有在这个生成集上定义一个内在确定的特征多项式。

命题 18.4.4. *设 L/K 为有限扩张，$A\subseteq K$ 为子环。若 $a\in L$ 在 A 上整，则 $\operatorname{Tr}_{L/K}(a)$ 和 $\operatorname{N}_{L/K}(a)$ 也是 K 中在 A 上整的元素。特别地，数域中的代数整数对 $\mathbb{Q}$ 的迹和范数都是整数。*

证明. 取包含 L 的代数闭包 Ω。设 a 满足首一方程 $a^d+c_{d-1}a^{d-1}+\cdots+c_0=0$，其中 $c_i\in A$。每个 K 嵌入 $\sigma:L\to\Omega$ 都逐点固定 $A\subseteq K$，所以对方程应用 σ 得到

$$\sigma(a)^d+c_{d-1}\sigma(a)^{d-1}+\cdots+c_0=0.$$

因此每个共轭像也在 A 上整。由定理 18.2.3，迹和范数是这些共轭像按不可分重数形成的有限和、积。引理 18.4.3 保证它们整，而定义保证它们属于 K。

若 $K=\mathbb{Q}, A=\mathbb{Z}$，目前只知迹与范数是在 $\mathbb{Z}$ 上整的有理数，还须说明这种有理数只能是整数。写既约分数 r/s、$s>0$，把它满足的首一 d 次整数方程乘以 s^d，得到 $s \mid r^d$。由 $\gcd(r,s)=1$，只能 $s=1$。所以迹与范数为整数。 □

一般情形下，命题给出的结论是在 A 上整且属于 K，并不保证属于 A。数域情形能得到整数，额外使用了刚才证明的“在 $\mathbb{Z}$ 上整的有理数都是整数”；换成任意子环，这一步可能失败。

18.4.3 数域整数环与判别式的例子

对于数域 K，集合

$$\mathcal{O}_K=\{\,a\in K \mid a \text{ 在 } \mathbb{Z} \text{ 上整}\,\}$$

称为它的**整数环** (ring of integers)。这里仅取域 K 内的代数整数。引理 18.4.3 说明它对加、减、乘封闭，并含一，所以确实是环。成为环不要求对非零元素取逆封闭；例如二在 $\mathcal{O}_K$ 中，$1/2$ 却不在其中，故 $\mathcal{O}_K$ 不是域。

在 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中，$\sqrt{5}$ 满足 $t^2-5=0$，而 $\omega=(1+\sqrt{5})/2$ 满足

$$t^2-t-1=0,$$

所以两者都是代数整数。比较 $1,\sqrt{5}$ 的有理系数可知 $\omega\notin\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$，因而 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 没有包含 K 内全部代数整数。同样地，对于无平方因子整数 $d\equiv 1 \pmod 4$，元素 $(1+\sqrt{d})/2$ 满足首一整数方程 $t^2-t+(1-d)/4=0$。

这个例子也能说明命题 18.4.4 中的结论不能改成“迹与范数属于 A”。取 $A=\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$、$K=L=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，并令 $a=\omega$。由 $a^2-a-1=0$，元素 a 在 A 上整，但 $a\notin A$。在恒等扩张 K/K 中，

$$\mathrm{Tr}_{K/K}(a)=\mathrm{N}_{K/K}(a)=a\notin A.$$

迹配对把数域的线性结构与整数环的算术联系起来。例如在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 中，$\omega^2=\omega+1$ 给出 $\mathrm{Tr}(\omega)=1$、$\mathrm{Tr}(\omega^2)=3$。两组基的迹矩阵分别为

$$T_{(1,\omega)}=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix},\qquad T_{(1,\sqrt{5})}=\begin{pmatrix}2&0\\0&10\end{pmatrix},$$

故判别式分别为五和二十。由 $\sqrt{5}=2\omega-1$，从前一组基到后一组基的换基矩阵行列式为二，因此 $20=2^2\cdot 5$，符合(18.2)。这里首先算的是两组有理基的判别式。若一组基还能让 $\mathcal{O}_K$ 中每个元素唯一写成这些基元素的整数线性组合，它就是整数环的整基，其判别式才称为数域判别式。关于整基的存在、素理想分解，以及数域判别式和分歧之间的关系，本节尚未建立相应的整数环结构定理。特别不能把任意一组有理基的判别式中的每个素因子都直接宣布为数域中的分歧素数。

18.4.4 整性的传递性及其限制

代数性与整性都可以通过方程传递，但整性的证明还必须保持首一和系数所在的环。一条方程只含有限多个系数；即使中间环很大，也只需把这些系数生成的子环纳入论证。

命题 18.4.5. 设 Ω 为域，$A \subseteq B \subseteq \Omega$ 为子环，并且 B 中每个元素都在 A 上整。如果 $c \in \Omega$ 在 B 上整，则 c 在 A 上整。

证明. B 本身未必由有限多个元素生成，但 c 满足的一条首一方程只含有限多个系数，记为 $b_1, \dots, b_s$。这与代数性传递时截取有限多个系数的理由相同。由引理 18.4.3，$B_0 = A[b_1, \dots, b_s]$ 有有限个 A 模生成元 $u_1, \dots, u_m$，并可取 $u_1 = 1$。若该方程次数为 d，降次可知 $B_0[c]$ 由 $1, c, \dots, c^{d-1}$ 作为 B_0 模生成；再把每个系数写成 u_i 的 A 线性组合，便得到

$$B_0[c] = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{d-1} A u_i c^j.$$

这给出有限个 A 模生成元 $u_i c^j$，其中 $u_1 c^0 = 1$。乘以 c 保持环 $B_0[c]$，所以对这组生成元应用引理 18.4.3 证明中的伴随矩阵论证，便得到 c 的首一 A 方程。 □

整元素的逆未必整，例如二是代数整数而 $1/2$ 不是。迹、范数均为整数也不能在任意次数下反推元素整，因为它们只给出乘法特征多项式的 t^{n-1} 系数和常数项。对于二次数域 $K/\mathbb{Q}$，这两个系数已经是全部非首项系数：若 $a \in K$ 的迹、范数均为整数，则

$$t^2 - \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(a)\, t + \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)$$

是首一整数多项式。由(18.1)，它是 a 的最小多项式的正整数次幂，因此在 a 处为零，a 是代数整数。次数至少为三时，迹和范数没有控制其余中间系数，这个反推可能失败。

例如在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中取 a 为 $f(t) = t^3 - \dfrac{1}{2}t - 1$ 的一个根，并令 $K = \mathbb{Q}(a)$。整数多项式 $2t^3 - t - 2$ 的有理根只能是 $\pm 1, \pm 2, \pm \dfrac{1}{2}$，逐个代入都不是根。三次多项式在 $\mathbb{Q}$ 上可约必有有理根，所以 f 不可约，是 a 的最小多项式，且 $[K : \mathbb{Q}] = 3$。它也是 a 在这个三次扩张中的乘法特征多项式，故

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(a) = 0, \qquad \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a) = 1.$$

但 a 不是代数整数。否则 f 的三个根都是 a 的嵌入像，也都是代数整数；引理 18.4.3 说明由它们的和、积形成的初等对称多项式值仍是代数整数。因此 f 的所有系数都在 $\mathbb{Z}$ 上整，而它们属于 $\mathbb{Q}$，由命题 18.4.4 证明中的既约分数论证，应全为整数。这与系数 $-\dfrac{1}{2}$ 矛盾。

本章小结

不同域嵌入之间不存在常系数的非平凡线性关系，由此可以证明有限可分扩张的迹不是零映射。迹与范数定义为乘法算子的迹与行列式；共轭公式须同时计入嵌入的重复取值与不可分重数。塔式公式适用于所有有限扩张，而迹配对非退化恰好刻画可分性。判别式是迹矩阵的行列式，换基时乘以换基行列式的平方。

整元素对加法和乘法封闭，整元素的迹与范数也保持整性；数域中的代数整数对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数是整数。下一章先用嵌入独立性计算不动域的次数，再建立有限 Galois 对应。本章的整性结论还会用于随后按素数约化的计算。

习题

习题 18.1 直接运用嵌入独立性；习题 18.2 先计算求值矩阵，再在第 18.3 节建立的判别式公式下解释其行列式。迹与范数的计算从习题 18.3 开始，末几题则使用第 18.4 节的整性结论。

习题 18.1. 设 $a_1,\dots,a_r$ 为域 Ω 中不同的非零元素。对整数 n，令 $\chi_i(n)=a_i^n$。证明这些函数线性无关，并说明只检验 $n=0,\dots,r-1$ 为何已经足够。

解. 它们是加法群 $\mathbb{Z}$ 到 $\Omega^\times$ 的不同乘法特征，可直接用定理 18.1.1。若只取指定的 r 个整数，求值矩阵为 Vandermonde 矩阵，其行列式为 $\prod_{i<j}(a_j-a_i)\neq 0$。因此在这些点成立的 r 个齐次方程已经迫使全部系数为零。能预先指定这组整数，是幂函数形成 Vandermonde 矩阵的特殊性质；一般独立函数只保证存在某些使求值矩阵可逆的点。 □

习题 18.2. 设 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，基 $b=(1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6})$。

1. 将独立改变两个平方根符号的四个 $\mathbb{Q}$ 嵌入作为行，写出求值矩阵 $M=(\sigma_i(b_j))$，并求 $(\det M)^2$。

2. 利用第 18.3 节的判别式公式求基 b 的判别式，再直接计算迹矩阵 $T_b=(\operatorname{Tr}_{L/\mathbb{Q}}(b_ib_j))$ 的行列式加以复核。

解. 1. 命题 14.1.6 给出扩张次数为四及题中所列的基。取行的符号依次为 $(+,+)$、$(-,+)$、$(+,-)$、$(-,-)$，矩阵可写成

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-1&1&-1\\1&1&-1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}\operatorname{diag}(1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}).$$

把左矩阵记为 H。有 $HH^{\mathsf T}=4I_4$，取行列式得到 $(\det H)^2=4^4=256$；右矩阵的行列式为六。总行列式平方为 $256\cdot 36=9216$。题目与后面的判别式都只需要这个平方，所以无须另外决定 $\det H$ 的正负号。

2. 扩张可分，第 18.3.3 小节给出 $T_b=M^{\mathsf T}M$，所以基的判别式为 9216。直接计算得 $T_b=\operatorname{diag}(4,8,12,24)$，其行列式同为 $4\cdot 8\cdot 12\cdot 24=9216$。 □

习题 18.3. 令 $a=\sqrt[3]{2}$，$L=\mathbb{Q}(a)$。求 a、a^2、$1+a$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. t^3-2 由素数二的 Eisenstein 判据不可约，所以 $[L:\mathbb{Q}]=3$。由 (18.1)，a 的迹为零、范数为二。元素 a^2 仍生成 L，因为 $a=(a^2)^2/2$，故其最小多项式也为三次。它满足首一三次式 t^3-4，最小多项式整除这个式子，二者同次数且首一，因而相等，给出迹零、范数四。又 $a=(1+a)-1$，所以 $1+a$ 也生成 L，其最小多项式仍为三次。同样，首一三次零化式 $(t-1)^3-2=t^3-3t^2+3t-3$ 就是它的最小多项式，故迹三、范数三。 □

习题 18.4. 比较 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 中的迹、范数和乘法特征多项式。

解. 前一个扩张的最小多项式与特征多项式均为 t^2-2，迹为零，范数为负二。后一个扩张对 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的次数为二，因此(18.1)给出特征多项式 $(t^2-2)^2$，迹仍为零，范数变为四。元素本身和最小多项式都未变，但所处的乘法空间维数不同。 □

习题 18.5. 在 $\mathbb{F}_4=\mathbb{F}_2(u)$、$u^2+u+1=0$ 中，计算全部元素对 $\mathbb{F}_2$ 的迹与范数，并用 $u, u+1$ 检验迹是否保持乘法、范数是否保持加法。再对纯不可分扩张 $L=\mathbb{F}_2(v)$、$K=\mathbb{F}_2(v^2)$（v 为超越元），判断迹是否保持乘法、范数是否保持加法，以及它们是否固定 K。

解. 在四元域中，$\mathrm{Tr}(x)=x+x^2$、$\mathrm{N}(x)=x^3$。因此零和一的迹都为零，$u, u+1$ 的迹都为一；零的范数为零，其余三个元素的范数都为一。因为 $u(u+1)=1$，有

$$\mathrm{Tr}(u(u+1))=0\neq 1=\mathrm{Tr}(u)\,\mathrm{Tr}(u+1).$$

而 $u+(u+1)=1$，故

$$\mathrm{N}(u+(u+1))=1\neq 0=\mathrm{N}(u)+\mathrm{N}(u+1).$$

这里迹仍保持加法和 $\mathbb{F}_2$ 标量乘法，范数仍保持乘法；它们缺少的是另一个运算的相容性。

第二个扩张的次数为二，且为纯不可分扩张，到代数闭包的唯一 K 嵌入为包含映射。因此共轭公式给出 $\mathrm{Tr}_{L/K}(x)=2x=0$、$\mathrm{N}_{L/K}(x)=x^2$。零迹确实保持乘法，但不保持单位，也不固定基域。范数在特征二下还保持加法和单位，因而是域同态；然而 $\mathrm{N}_{L/K}(v^2)=v^4\neq v^2$，所以它也不逐点固定 K。一般不相容的运算，在特殊扩张中可能相容，须保留结论的适用范围。 □

习题 18.6. 在 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 中，沿中间域 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 计算 $a=1+\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 对 $\mathbb{Q}$ 的迹与范数。

解. 在 L/E 中共轭把 $\sqrt{3}$ 变号，所以

$$\mathrm{Tr}_{L/E}(a)=2+2\sqrt{2},\qquad \mathrm{N}_{L/E}(a)=(1+\sqrt{2})^2-3=2\sqrt{2}.$$

再对 $E/\mathbb{Q}$ 计算，前者迹为四，后者范数为 $(2\sqrt{2})(-2\sqrt{2})=-8$。由定理 18.3.1，这就是 a 在整个四次扩张中的迹与范数。负值并不矛盾：域范数是乘法算子的行列式，不是分析学中衡量长度的范数。 □

习题 18.7. 设 u 为超越元，$L=\mathbb{F}_p(u)$、$K=\mathbb{F}_p(u^p)$。证明对每个 $a\in L$，有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(a)=0$、$\mathrm{N}_{L/K}(a)=a^p$。

解. 每个有理函数的 p 次幂属于 K，扩张为 p 次纯不可分扩张。到代数闭包的唯一 K 嵌入为包含映射，因为 u 的像必须满足 $t^p-u^p=(t-u)^p=0$。定理 18.2.3 中的 $s=1, e=p$，故迹为 $pa=0$，范数为 a^p。这也适用于 $a=0$。 □

习题 18.8. 在 $\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2(\alpha)$、$\alpha^3+\alpha+1=0$ 中，列出对 $\mathbb{F}_2$ 的迹为零的全部元素，并求每个非零元素的范数。

解. $\mathrm{Tr}(1)=1$，而 $\mathrm{Tr}(\alpha)=\alpha+\alpha^2+\alpha^4=0$。特征为二，且 $x^8=x$，所以对任意 $x\in\mathbb{F}_8$，有

$$\mathrm{Tr}(x)^2=x^2+x^4+x^8=x^2+x^4+x=\mathrm{Tr}(x^2).$$

故 $\mathrm{Tr}(\alpha^2)=0$。由迹的 $\mathbb{F}_2$ 线性，$a+b\alpha+c\alpha^2$ 的迹为 a，核正是 $0,\alpha,\alpha^2,\alpha+\alpha^2$。非零元的范数为其七次幂，均等于一。 □

习题 18.9. 在 $\mathbb{F}_8=\mathbb{F}_2(\alpha)$、$\alpha^3+\alpha+1=0$ 中，求基 $b=(1,\alpha,\alpha^2)$ 关于迹配对的对偶基，并用它恢复任意元素 $x=A+B\alpha+C\alpha^2$ 的三个坐标。再求基 $b'=(1,\alpha^2,\alpha^4)$ 的对偶基，解释这与平方自同构有什么关系。

解. 由前题的计算，$\mathrm{Tr}(1)=1$、$\mathrm{Tr}(\alpha)=\mathrm{Tr}(\alpha^2)=0$。又 $\alpha^3=\alpha+1$、$\alpha^4=\alpha^2+\alpha$，故 $\mathrm{Tr}(\alpha^3)=1$、$\mathrm{Tr}(\alpha^4)=0$。因此迹矩阵为

$$T_b=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad T_b^{-1}=T_b.$$

推论 18.3.4 给出对偶基 $c=(1,\alpha^2,\alpha)$，以及

$$A=\mathrm{Tr}(x),\qquad B=\mathrm{Tr}(x\alpha^2),\qquad C=\mathrm{Tr}(x\alpha).$$

可逆的迹矩阵使配对能够逐个读取坐标，这就是非退化性的具体作用。

平方自同构固定 $\mathbb{F}_2$，把 b 送到 b'，所以 b' 也是基。由前题 $\mathrm{Tr}(z^2)=\mathrm{Tr}(z)^2$，有

$$\mathrm{Tr}(b_i^2c_j^2)=\mathrm{Tr}(b_ic_j)^2=\delta_{ij}.$$

因此 b' 的唯一对偶基为 $c'=(1,\alpha^4,\alpha^2)$。这里对基施行自同构，也同时将其迹对偶基送到新基的对偶基。 □

习题 18.10. 对 $a=\sqrt[3]{2}$，直接用迹矩阵计算基 $1,a,a^2$ 的判别式。

解. 由 $a^3=2$ 以及 $\mathrm{Tr}(a)=\mathrm{Tr}(a^2)=0$，有 $\mathrm{Tr}(1)=3$、$\mathrm{Tr}(a^3)=6$、$\mathrm{Tr}(a^4)=2\,\mathrm{Tr}(a)=0$。所以迹矩阵为

$$\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&6\\0&6&0\end{pmatrix},$$

行列式为 -108。非零性符合特征零下的可分性；本章的判别只问行列式是否为零，负号不表示配对退化，也不能仅凭这个行列式的负号就断言配对负定。 □

习题 18.11. 设 K 为数域，$a\in K$ 为非零代数整数。证明 a^{-1} 也是代数整数，当且仅当 $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a)=\pm1$。

解. 若二者均为代数整数，由命题 18.4.4，它们的范数是互为倒数的整数，只能各为正一或负一。反向先说明 a 的乘法特征多项式系数是整数：数域扩张可分，定理 18.2.3 说明其根是全部嵌入像，按嵌入逐个计数。不同嵌入可能在 a 上取同一值，但这时该值在乘法特征多项式中也重复出现。每个像都在 $\mathbb{Z}$ 上整，系数是这些像按重数计的初等

对称和，依引理 18.4.3 仍整，而本来属于 $\mathbb{Q}$，所以都是整数。若范数为 ± 1，这个首一多项式的常数项为 ± 1。把其在 a 处的等式除以 $a^{[K:\mathbb{Q}]}$，再乘以该常数项的符号，便得到 a^{-1} 满足的首一整数方程，故其整。 □

习题 18.12. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为二次扩张，$a \in K$。证明 a 为代数整数当且仅当它的迹、范数均为整数。以 $a = (1+\sqrt{13})/2$ 为例求出二者和基 $1, a$ 的判别式。

解. 必要性由命题 18.4.4。反向，由(18.1)，a 满足乘法特征多项式 $t^2 - \mathrm{Tr}(a)t + \mathrm{N}(a)$。若 $a \notin \mathbb{Q}$，它生成这个二次扩张，特征多项式就是二次最小多项式；若 $a \in \mathbb{Q}$，最小多项式为 $t-a$，特征多项式则是 $(t-a)^2$。两种情形都给出一条首一方程，若迹与范数是整数，其系数便全在 $\mathbb{Z}$ 中，因此 a 整。所给元素满足 $t^2 - t - 3 = 0$，迹为一，范数为负三。两个共轭之差为 $\sqrt{13}$，故基判别式为十三。 □

习题 18.13. 设 a 为 $t^3 - \frac{1}{2}t - 1$ 的一个根，$L = \mathbb{Q}(a)$。分别计算 $2a$ 和 a^4 对 $\mathbb{Q}$ 的迹、范数并判断它们是否为代数整数。为 $2a$ 写出首一整数方程，并说明为什么整数倍的整性不能反推原元素的整性。

解. 第 18.4.4 小节的三次例子已证明 $[L:\mathbb{Q}] = 3$，$\mathrm{Tr}(a) = 0$、$\mathrm{N}(a) = 1$，而 a 不是代数整数。令 $b = 2a$，由 $a^3 = \frac{1}{2}a + 1$ 得

$$b^3 - 2b - 8 = 0.$$

所以 b 是代数整数。迹的线性与范数的乘法性给出 $\mathrm{Tr}(2a) = 0$、$\mathrm{N}(2a) = 2^3\,\mathrm{N}(a) = 8$。这已经表明整数倍整，并不保证原元素整。

由根与系数的关系，$\mathrm{Tr}(a^2) = \mathrm{Tr}(a)^2 - 2(-1/2) = 1$。也可在幂基 $1, a, a^2$ 下直接计算乘以 a^2 的矩阵迹，得到同样的值。再由 $a^4 = \frac{1}{2}a^2 + a$，有

$$\mathrm{Tr}(a^4) = \tfrac{1}{2}, \qquad \mathrm{N}(a^4) = \mathrm{N}(a)^4 = 1.$$

代数整数对 $\mathbb{Q}$ 的迹必须是整数，所以 a^4 不是代数整数。若 a 整，其四次幂也整；因此这一计算还提供了排除 a 整性的另一种办法。迹和范数只给出乘法特征多项式的两个系数，检查高次幂则可能显露原先未见的分母。 □

习题 18.14. 设 $b = \sqrt{2}$，$a^2 = 1 + b$。不用数域整数环的结构定理，证明 a 和 a^{-1} 都是代数整数，并写出各自的一条首一整数方程。

解. b 整，而 a 满足 $t^2 - (1+b) = 0$，由命题 18.4.5 知 a 整。具体消去 b 得 $(a^2-1)^2 = 2$，即 $a^4 - 2a^2 - 1 = 0$。常数项为负一，$a \neq 0$。除以 a^4 后可写为 $(a^{-1})^4 + 2(a^{-1})^2 - 1 = 0$，所以逆元也整。这里没有用到任何整基或唯一分解结论。 □

第十九章　有限 Galois 理论

有限 Galois 理论用域自同构群研究扩张中的中间域。本章以正规性和可分性确定适用范围，证明 Artin 不动域定理与有限 Galois 对应，并在具体多项式的分裂域中计算这一对应。

本章目标

- 证明 Artin 不动域定理，说明嵌入独立性和线性关系下降分别承担哪个次数估计。
- 使用 Galois 对应计算中间域次数，辨认正规子扩张并构造限制同态。
- 从分裂域、根的置换和判别式识别低次方程的 Galois 群。
- 正确计算合成域与交域，区别实际子域、共轭子域和抽象同构类型，并用正规化子计算中间域的自同构。

在 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 中，可以分别改变两个平方根的符号而保持有理数不动。这给出四个域自同构。其中固定 $\sqrt{2}$ 的两个自同构组成一个子群，其共同不动域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$；固定 $\sqrt{6}$ 的两个自同构则给出共同不动域 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$。于是同一扩张中的子域，可以通过“哪些对称使其中每个元素不变”来辨认。子域包含的元素越多，要逐点固定它就须满足越多约束，相应的自同构群便越小。一般有限扩张是否也有足够多的自同构，使所有中间域都能如此找回？正规性、可分性与不动域定理将给出这一对应成立的条件。

不动域定理与 Galois 对应使用定理 15.2.4 的嵌入延拓、定理 15.3.3 的正规性判据、定理 16.2.2 的嵌入计数和推论 18.1.2 的独立性。具体多项式的群计算还使用第 18.3 节的判别式，以及有限域的 Frobenius、中国剩余定理和引理 18.4.3 来证明模素数循环型判据。群论方面需要子群指数、正规子群、商群与置换作用。

Galois 对应及多项式的 Galois 群计算，可参阅 Roman 的《Field Theory》[25, Sections 6.2–6.5, 7.1, 7.4–7.5]。Lang 的《Algebra》[16, Chapter VI, §§1–2] 可供比较域与自同构群的结构关系；阅读具体算例时，宜把群的计算和中间域的实际生成元一并写出。

19.1　Galois 扩张

多项式根的置换并不都能保持根之间的代数关系。域自同构挑出的正是那些合法的置换。有限 Galois 理论的第一步，是说明什么时候自同构足够多，以及一组有限自同构能够固定多大的子域。

19.1.1 有限正规可分扩张

定义 19.1.1. 设 L/K 为有限域扩张。如果 L/K 同时可分且正规，即每个元素在 K 上的最小多项式没有重根，并且每个在 L 中有根的 K 上不可约多项式都在 L 中分裂，则称 L/K 为 **Galois 扩张** (Galois extension)。

这两个条件分别处理嵌入的数量与像的位置。可分性使最小多项式的根互不相同，保证到代数闭包的不同 K 嵌入数达到扩张次数；正规性则保证这些嵌入把整个 L 映到自身。因此两者结合，才把足够多的共轭根选择变成 L 的自同构。

可分多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域在 K 上有限，由命题 15.1.2 得到；它由 f 的根生成，这些根的最小多项式都是 f 的因子，因而均可分。定理 16.2.2 保证整个扩张可分，而定理 15.3.3 保证分裂域正规，故它为有限 Galois 扩张。反过来，设 L/K 有限、正规且可分，取有限生成元 $L = K(a_1, \dots, a_r)$。每个 $m_{a_i,K}$ 都可分；将这些首一不可约多项式中相同者只保留一次，所得乘积 f 仍可分，因为两个不同的首一不可约多项式不能有共同根。正规性又保证它们的全部根都属于 L。这些根生成的域因此包含于 L，同时包含各 a_i，也就包含 $K(a_1, \dots, a_r) = L$。所以 L 恰为 f 的分裂域。这证明了有限 Galois 扩张也可以等价地描述为可分多项式的分裂域。

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张，而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可分但不正规，因为后者为实域，未包含 $x^3 - 2$ 的两个非实根。正特征下，正规性也不能替代可分性：若 u 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，取 $L = \mathbb{F}_p(u)$、$K = \mathbb{F}_p(u^p)$，则 $[L : K] = p$，且 u 的最小多项式在 $L[X]$ 中分解为

$$X^p - u^p = (X - u)^p.$$

它的系数属于 K，全部根已在 L，并由这些根生成 L，所以 L 是它的分裂域，扩张正规。但这 p 个根全部重合，u 不可分，故这个扩张不是 Galois 扩张。

19.1.2 自同构群与不动域

设 L/K 为域扩张。保持 K 中每个元素不变的全部 L 自同构，在复合下组成群 $\mathrm{Aut}_K(L)$。这个群对任意扩张都有定义。如果 L/K 是 Galois 扩张，则把它记为 $\mathrm{Gal}(L/K)$，称为扩张 L/K 的 **Galois 群** (Galois group)。本书在未满足 Galois 条件时仍使用 $\mathrm{Aut}_K(L)$ 这一记号；这并不表示该扩张没有自同构群。

设 $H \le \mathrm{Aut}(L)$ 为域 L 的自同构群的子群。把子域

$$L^H = \{\, a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H \,\}$$

称为 H 在 L 中的**不动域** (fixed field)。自同构保持域的运算，因此共同不动元对加、减、乘以及非零元取逆都封闭，确实组成子域。若 $H \subseteq \mathrm{Aut}_K(L)$，则 $K \subseteq L^H$。

命题 19.1.2. *若 L/K 为有限 Galois 扩张，则 $|\mathrm{Gal}(L/K)| = [L : K]$。*

证明. 由定理 16.2.2，可分性保证 L 到代数闭包的 K 嵌入恰有 $[L : K]$ 个。由定理 15.3.3，正规性保证每个这样的嵌入把 L 映到自身；有限维单射的像与 L 维数相同，所以它是自同构。这些嵌入因而恰为 Galois 群的全部元素。 □

19.1.3 Artin 不动域定理

前面从有限扩张 L/K 出发研究它的自同构；以下 **Artin 不动域定理** (Artin fixed field theorem)反过来，先给域 L 的有限自同构群 G，再取 $K = L^G$。这里没有预先假设 L/K 有限：群 G 的有限性将迫使这个不动域扩张成为有限 Galois 扩张，其次数恰为 $|G|$。

定理 19.1.3 (Artin). *设 G 是域 L 的一个有限自同构群，$K = L^G$。则 L/K 是有限 Galois 扩张，并且*

$$[L : K] = |G|, \qquad \mathrm{Gal}(L/K) = G.$$

证明. 记 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$。次数等式包含两个方向：我们要用线性方程控制 $[L : K] \le n$，再用嵌入独立性得到 $n \le [L : K]$。上界的含义是，任意 $n+1$ 个元素 $x_1, \dots, x_{n+1} \in L$ 都在 K 上线性相关。考察以 L 为系数域、以 $c_1, \dots, c_{n+1} \in L$ 为未知量的齐次方程组：

$$\sum_{j=1}^{n+1} \sigma_i(x_j) c_j = 0 \qquad (1 \le i \le n).$$

因为只有 n 个方程，却有 $n+1$ 个未知量，存在非零的 L 解。但这些系数暂时未必在 K 中，还不能用它得到所需的 K 线性关系。为了使系数下降到不动域，从全部非零解中取非零坐标数最少者，重新编号，使它的非零坐标恰为前 r 个。再把整个解除以 c_r，仍得一个解，并可设 $c_r = 1$。于是对任何 $\tau \in G$，原解与逐坐标作用 τ 后的向量在第 r 个坐标上都等于 1，为下面比较两解之差提供了一个必为零的坐标。

将 τ 作用到全部方程，得到

$$\sum_{j=1}^{n+1} (\tau\sigma_i)(x_j)\, \tau(c_j) = 0 \qquad (1 \le i \le n).$$

左乘映射 $\sigma \mapsto \tau\sigma$ 是 G 的一个排列，逆映射为左乘 τ^{-1}；所以上式仅把原来各方程重新排列，向量 $\big(\tau(c_j)\big)_j$ 也是原方程组的解。两解之差在第 r 个坐标为 $\tau(1) - 1 = 0$，在 r 后也均为零。若差非零，它至多有 $r-1$ 个非零坐标，违背原解的最小选择。因此

$$\tau(c_j) = c_j \quad (\tau \in G), \qquad c_j \in L^G = K.$$

取恒等自同构对应的方程，就有 $\sum_j x_j c_j = 0$，而 $c_r = 1$ 保证这个 K 系数关系非平凡。任意 $n+1$ 个元素都如此，故 $[L : K] \le n$，特别地，扩张有限。

记 $d = [L : K]$，并把所有 K 线性映射 $L \to L$ 组成的空间记为 $\mathcal{V}$。其加法与 L 标量乘法都是逐点定义的，特别是

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x) \qquad (\lambda \in L,\ f \in \mathcal{V}).$$

乘上 λ 后仍是 K 线性映射，因为 L 的乘法交换。若 $b_1, \dots, b_d$ 是 L/K 的一组基，一个 K 线性映射 f 完全由 $f(b_1), \dots, f(b_d) \in L$ 决定，而且任意指定这 d 个像都给出唯一的 K 线性映射。因此求值映射

$$\mathcal{V} \longrightarrow L^d, \qquad f \longmapsto \big(f(b_1), \dots, f(b_d)\big)$$

是 L 线性同构，故 $\dim_L \mathcal{V} = d$。每个 σ_i 固定 K，所以属于 $\mathcal{V}$。推论 18.1.2 在此说明：若 $\sum_i \lambda_i \cdot \sigma_i(x) = 0$ 对所有 $x \in L$ 成立，其中 $\lambda_i \in L$，则全部 $\lambda_i = 0$。因此这 n 个不同自同构是 d 维 L 向量空间中的线性无关向量，得到 $n \le d$。结合上界，$d = n$。

对任意 $a \in L$，把 G 轨道中的互异元素记作 $a_1, \dots, a_s$，并构造轨道多项式

$$P_a(t) = \prod_{j=1}^{s} (t - a_j).$$

任何 $\tau \in G$ 都把轨道映到自身且映满，所以只会排列这些根。P_a 的系数由它们的初等对称式给出，因而被每个 τ 固定，属于 $L^G = K$。又因为只将互异轨道元素各取一次，P_a 没有重根，并已在 $L[t]$ 中分裂。恒等自同构保证 a 在轨道中，因此 $P_a(a) = 0$，a 的最小多项式整除 P_a，也就可分并在 L 中分裂。任意 a 均如此，说明 L/K 正规且可分。最后由命题 19.1.2，其全部 K 自同构只有 n 个；已经包含的 G 也有 n 个元素，所以它就是全群。 □

若给定的是一个抽象有限群 Γ 对 L 的作用，作用同态为 $\rho : \Gamma \to \mathrm{Aut}(L)$，则共同不动元只取决于像群 $\rho(\Gamma)$。上面的定理应用于这个实际自同构群，给出

$$[L : L^{\rho(\Gamma)}] = |\rho(\Gamma)| = \frac{|\Gamma|}{|\ker \rho|}.$$

最后一个等号是群同态的第一同构定理。只有作用忠实、$\ker \rho = 1$ 时，才能直接以抽象群 Γ 的阶作为扩张次数；这正是前面群作用通过核的商群给出忠实作用的原则。

19.1.4 不动域扩张次数的计算

对有限 Galois 扩张 L/K，令 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$。定理 19.1.3 与命题 19.1.2 分别给出

$$[L : L^G] = |G| = [L : K].$$

因 $K \subseteq L^G$，塔式公式迫使 $[L^G : K] = 1$，所以 $L^G = K$。这说明基域恰能从全部自同构中恢复。

取特征不为二的域 k 及在 k 上超越的元素 t。虽然 $k(t)/k$ 不是代数扩张，仍可对 $k(t)$ 的有限自同构群使用不动域定理。令 s 为逐点固定 k 且满足 $s(t) = -t$ 的 $k(t)$ 自同构，它生成二阶群 $G = \langle s \rangle$。群 G 的不动域包含 $k(t^2)$。元素 t 满足 $x^2 - t^2 = 0$，但不属于 $k(t^2)$：若 $t = f(t^2)/g(t^2)$，其中 $f, g \in k[x]$、$g \neq 0$，则 $t \cdot g(t^2) = f(t^2)$ 的两侧分别只含奇次幂和偶次幂，且均不为零，矛盾。因此 $[k(t) : k(t^2)] = 2$；与不动域定理给出的 $[k(t) : k(t)^G] = 2$ 比较，得到 $k(t)^G = k(t^2)$。

19.1.5 自同构数判据与次数估计

推论 19.1.4. *设 L/K 为有限域扩张。则 L/K 为 Galois 扩张，当且仅当 $|\mathrm{Aut}_K(L)| = [L : K]$。*

证明. 若 L/K 为 Galois 扩张，结论由命题 19.1.2 给出。反过来，令 $H = \mathrm{Aut}_K(L)$。假设 $|H| = [L : K]$，则定理 19.1.3 给出 $[L : L^H] = |H| = [L : K]$。由于 $K \subseteq L^H$，塔式公式说明 $L^H = K$。该定理还保证 L/L^H 正规且可分，故 L/K 为 Galois 扩张。 □

定理 19.1.3 中的两个次数估计有不同来源。线性方程加最短支集论证，把 L 系数的关系下降为不动域系数的关系，给出上界；嵌入独立性则保证自同构不可能多于维数，给出下界。轨道多项式至多有 $|G|$ 个根，能说明每个单独的 $K(a)/K$ 次数至多为 $|G|$。但在尚未证明 L 由一个元素生成时，这只控制各个单扩张，不能直接控制整个 L/K 的维数。线性方程法处理的是任意 $|G|+1$ 个元素之间的关系，因而直接控制整个空间，不需要先知道扩张单生成。

19.2　Galois 对应

现在固定有限 Galois 扩张 L/K，记 $G=\mathrm{Gal}(L/K)$。给定中间域 E，考察逐点固定 E 的自同构所组成的子群 $\mathrm{Aut}_E(L)$；给定子群，则取其共同不动元。两个构造反转包含关系；要证明它们互逆，还须使用不动域定理中的精确次数。

19.2.1　中间域与子群的反向对应

对任意中间域 E 与子群 $H\le G$，这两个构造首先给出容易验证的包含关系：

$$E\subseteq L^{\mathrm{Aut}_E(L)},\qquad H\subseteq \mathrm{Aut}_{L^H}(L).$$

第一式是因为逐点固定 E 的自同构必然固定 E 中的每个元素；第二式是因为 H 中的每个自同构都固定 L^H。所要证明的是两个包含都为等号，从而从一个域或子群出发，作完这两个构造便能回到原对象。下述对应称为 **Galois 对应** (Galois correspondence)。

定理 19.2.1. *设 L/K 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$。对任意中间域 E，扩张 L/E 都是 Galois 扩张。L/K 的中间域与 G 的子群，通过*

$$E\longmapsto \mathrm{Gal}(L/E),\qquad H\longmapsto L^H$$

建立互逆的、反转包含关系的一一对应。

证明. 给定 $a\in L$，把 $m_{a,K}$ 看作 $E[x]$ 中的多项式，它仍零化 a，所以 $m_{a,E}\mid m_{a,K}$ 在 $E[x]$ 中成立。$m_{a,K}$ 没有重根，其因子 $m_{a,E}$ 也没有重根，故 L/E 可分。固定一个包含 L 的 K 的代数闭包 Ω；任意 E 嵌入 $L\to\Omega$ 也是 K 嵌入，所以由定理 15.3.3，它将 L 映到自身，故 L/E 正规。于是 L/E 为有限 Galois 扩张，其自同构群可记为 $H=\mathrm{Gal}(L/E)$，并满足 $|H|=[L:E]$。不动域定理给出 $[L:L^H]=|H|$，而 $E\subseteq L^H$。由塔式公式，

$$[L:E]=[L:L^H][L^H:E]=[L:E][L^H:E],$$

因此 $[L^H:E]=1$，即 $E=L^H$。

反向给定任意 $H\le G$，定理 19.1.3 直接给出 $\mathrm{Gal}(L/L^H)=H$。这证明两个构造互逆。若 $E_1\subseteq E_2$，逐点固定较大域的条件更强，所以 $\mathrm{Gal}(L/E_2)\subseteq\mathrm{Gal}(L/E_1)$。若 $H_1\subseteq H_2$，成为 H_2 的共同不动元需要被更多自同构固定，所以 $L^{H_2}\subseteq L^{H_1}$。故对应反转包含。 □

这里的两层扩张并不对称：L/E 总是 Galois 扩张，而 E/K 虽然总可分，却未必正规。例如，$L=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\zeta)$ 为 X^3-2 的 Galois 分裂域，其中 ζ 是本原三次单位根；其中间域 $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是实域，未包含该不可约多项式的非实根，所以 $E/\mathbb{Q}$ 不正规。

19.2.2 次数、指数与群阶

对对应的 $E = L^H$，上层扩张的自同构群是 $H = \mathrm{Gal}(L/E)$，所以 $[L : E] = |H|$。总次数为 $[L : K] = |G|$，再用塔式公式相除，得到下层次数 $[E : K] = |G|/|H| = [G : H]$。因此

$$[L : E] = |H|, \qquad [E : K] = [G : H]. \tag{19.1}$$

若 $E_1 \subseteq E_2$ 对应 $H_1 \supseteq H_2$，则 $[E_2 : E_1] = [L : E_1]/[L : E_2] = |H_1|/|H_2| = [H_1 : H_2]$。这里 $|H|$ 是逐点固定群的阶，$[G : H]$ 是它在总群中的指数，分别对应上层与下层次数。指数只计算陪集数，不要求相应子群正规，也不意味着存在商群。

例如 $L = \mathbb{F}_{q^6}$、$K = \mathbb{F}_q$ 时，定理 17.2.2 给出 $G = \langle \sigma \rangle \cong C_6$。指数为 d 的子群 $\langle \sigma^d \rangle$ 对应 $\mathbb{F}_{q^d}$，其中 $d \mid 6$。这与定理 17.2.3 的直接计算一致。

19.2.3 正规子群、正规子扩张与商群

定理 19.2.2. *设 L/K 为有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，$H \leq G$，并令 $E = L^H$。则 E/K 为 Galois 扩张当且仅当 H 是 G 的正规子群。此时限制映射 $G \to \mathrm{Gal}(E/K)$ 是满同态，且*

$$\mathrm{Gal}(E/K) \cong G/H.$$

证明. 对任意 $\sigma \in G$，有

$$\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}.$$

事实上，若 $x \in E = L^H$，则对每个 $h \in H$ 有

$$(\sigma h \sigma^{-1})(\sigma(x)) = \sigma(h(x)) = \sigma(x),$$

所以 $\sigma(E) \subseteq L^{\sigma H \sigma^{-1}}$。反过来，若 y 被 $\sigma H \sigma^{-1}$ 中的每个元素固定，则

$$h(\sigma^{-1}(y)) = \sigma^{-1}\big((\sigma h \sigma^{-1})(y)\big) = \sigma^{-1}(y) \qquad (h \in H),$$

故 $\sigma^{-1}(y) \in E$，即 $y \in \sigma(E)$，得到等号。若 H 正规，则

$$\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}} = L^H = E \qquad (\sigma \in G).$$

任取 K 嵌入 $\tau : E \to \Omega$，其中 Ω 为包含 L 的代数闭包。由定理 15.2.4，τ 能延拓为 $\tilde{\tau} : L \to \Omega$；$L/K$ 正规给出 $\tilde{\tau}(L) = L$，所以 $\tilde{\tau} \in G$。它将 E 保持为集合，故 $\tau(E) = E$。由嵌入判据，E/K 正规；它的可分性来自 L/K，于是 E/K 为 Galois 扩张。

若 E/K 正规，每个 $\sigma \in G$ 都将 E 保持为集合，从而 $L^{\sigma H \sigma^{-1}} = E = L^H$。Galois 对应的单射性给出 $\sigma H \sigma^{-1} = H$，所以 H 正规。此时限制给出同态

$$\mathrm{res} : G \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/K), \qquad \sigma \longmapsto \sigma|_E,$$

其核为逐点固定 E 的群 $\mathrm{Gal}(L/E) = H$。任取 $\tau \in \mathrm{Gal}(E/K)$，把它看作嵌入 $E \to \Omega$，再延拓为 $\tilde{\tau} : L \to \Omega$。由于 L/K 正规，$\tilde{\tau}(L) = L$，故 $\tilde{\tau} \in G$，且 $\mathrm{res}(\tilde{\tau}) = \tau$。因此限制映射满射。定理 2.4.1 遂把商群 G/H 同构到 $\mathrm{Gal}(E/K)$。 □

正规性确保限制后仍是 E 到自身的映射；若 E/K 不正规，某些 $\sigma\in G$ 会把它送到另一个共轭子域。此时 $\sigma|_E: E\to\sigma(E)$ 仍是 K 同构，但其像不是 E，所以不能把整个 G 通过限制映到 $\mathrm{Aut}_K(E)$。

对上述 $E=L^H$，逐点固定 E 与将 E 保持为集合是不同的条件。记 $N_G(H)=\{\,\sigma\in G\mid \sigma H\sigma^{-1}=H\,\}$ 为 H 在 G 中的正规化子。Galois 对应及证明中的共轭公式分别给出

$$\{\,\sigma\in G\mid \sigma|_E=\mathrm{id}_E\,\}=\mathrm{Gal}(L/E)=H,$$
$$\{\,\sigma\in G\mid \sigma(E)=E\,\}=N_G(H).$$

逐点固定决定了限制映射的核，而保持为集合决定了限制映射可以在哪个子群上定义。总有 $H\le N_G(H)$，两者却可能不相等；恰是 $N_G(H)$ 中的自同构才能限制成 E 的 K 自同构。命题 19.4.2 将由此得到 $\mathrm{Aut}_K(E)\cong N_G(H)/H$。

19.2.4　中间域的枚举

先以 X^3-2 的分裂域把对应定理用在一个非交换 Galois 群上：求出全部子群及其不动域，并核对次数、正规性和包含关系。

命题 19.2.3. 令 $a=\sqrt[3]{2}\in\mathbb{R}$，$\zeta$ 为本原三次单位根，并置 $L=\mathbb{Q}(a,\zeta)$。则 $[L:\mathbb{Q}]=6$，且 $G=\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong S_3$。除 $\mathbb{Q}$ 与 L 外，全部中间域为唯一的二次域 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 和三个互异的三次域 $\mathbb{Q}(\zeta^j a)$、$j=0,1,2$。前者在 $\mathbb{Q}$ 上正规，后三者均不正规。

证明. 由定理 12.3.1，X^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 $[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=3$。域 $\mathbb{Q}(a)$ 包含于 $\mathbb{R}$，而 ζ 非实且满足 $X^2+X+1=0$，所以 $[L:\mathbb{Q}(a)]=2$。这是一个特征零多项式的分裂域，因而为六次 Galois 扩张。群 G 置换三个根 $a,\zeta a,\zeta^2 a$；固定这三个根的自同构固定由它们生成的整个 L，所以该作用给出单射 $G\hookrightarrow S_3$。由于 $|G|=[L:\mathbb{Q}]=6=|S_3|$，这个单射也是满射，故 $G\cong S_3$。

记循环置换三个根的自同构为 s，复共轭为 t，则

$$s(a)=\zeta a,\quad s(\zeta)=\zeta,\qquad t(a)=a,\quad t(\zeta)=\zeta^{-1}.$$

它们满足 $s^3=t^2=1$、$tst=s^{-1}$，且生成 G。G 的全部子群为 G、$\langle s\rangle$、$\langle s^{2j}t\rangle$ $(j=0,1,2)$ 及 1：真非平凡子群只能有二阶或三阶，分别由三个换位或一个三循环生成。

自同构 s 固定 ζ。对 $j=0,1,2$，先作 t，再作 s^{2j}，得到

$$s^{2j}t(\zeta^j a)=s^{2j}(\zeta^{-j}a)=\zeta^{-j}\zeta^{2j}a=\zeta^j a,$$

所以 $s^{2j}t$ 固定 $\zeta^j a$。由(19.1)，$\langle s\rangle$ 与 $\langle s^{2j}t\rangle$ 的不动域在 $\mathbb{Q}$ 上分别有次数二与三；$\mathbb{Q}(\zeta)$ 与 $\mathbb{Q}(\zeta^j a)$ 也分别有这些次数，故相应包含必为相等。对应的三个二阶子群互异，所以三个三次域也互异。对其中一对还可以直接检验：若 $\mathbb{Q}(a)=\mathbb{Q}(\zeta a)$，则 $\zeta=(\zeta a)/a$ 也在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 中，矛盾。子群 $\langle s\rangle$ 正规，三个二阶子群彼此共轭而不正规，定理 19.2.2 遂给出各中间域的正规性。 □

例如取 $E=\mathbb{Q}(\zeta)$。全部六个 G 中的自同构都将 E 保持为集合，但只有 $\langle s\rangle$ 的三个元素逐点固定 E；复共轭 t 把 ζ 送到 ζ^{-1}，所以不逐点固定它。

表 19-1 集中列出上述对应。对每一行都有 $[E:\mathbb{Q}]=[G:H]$、$[L:E]=|H|$；最后一列同时说明 H 是否为 G 的正规子群，因为这里的全部扩张均可分。

表 19-1: X^3-2 分裂域的 Galois 对应。其中 $j=0,1,2$。

子群 H	不动域 $E=L^H$	$[E:\mathbb{Q}]$	$[L:E]$	$E/\mathbb{Q}$ 正规
$G\cong S_3$	$\mathbb{Q}$	1	6	是
$\langle s\rangle\cong C_3$	$\mathbb{Q}(\zeta)$	2	3	是
$\langle s^{2j}t\rangle\cong C_2$	$\mathbb{Q}(\zeta^j a)$	3	2	否
1	L	6	1	是

图 19-1 将表中的三个三次域分别画出；图中较低的域包含于较高的域，边上的数字是相邻两域的扩张次数。

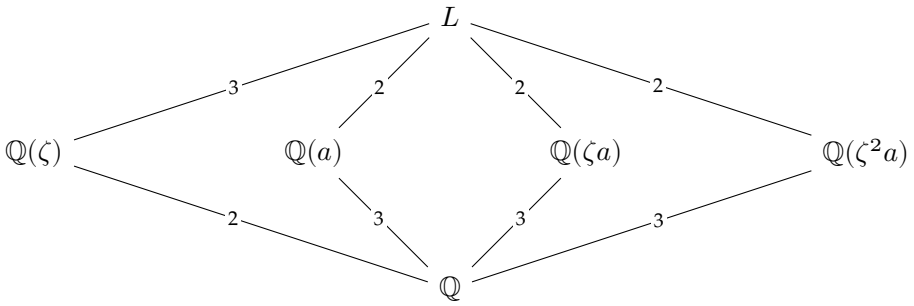


图 19-1: X^3-2 分裂域的中间域格。边上的数字为较高的域在较低的域上的次数。

图中的四个非平凡真中间域两两互不包含：二次与三次之间由次数的整除性排除包含，三个不同的三次域之间也不能包含。把每条包含关系反向，就得到 G 的子群格。例如 $\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\zeta)\subset L$ 对应 $G\supset\langle s\rangle\supset 1$。这个枚举穷尽所有中间域，因为已经列出了全部子群；一般地，有限 Galois 扩张的中间域数必有限。

19.3 Galois 群的计算与识别

识别 Galois 群通常需要两类信息：扩张次数确定群阶，群对根的作用将它表示为对称群的子群。以下每个例子都先明确分裂域，再计算自同构；不能只写出一个抽象群名而略去它怎样作用。

19.3.1 二次与多二次扩张

特征不为二时，若 $d\in K^\times$ 不是平方，$K(\sqrt{d})/K$ 为二次 Galois 扩张，非平凡自同构把 $\sqrt{d}$ 送到 $-\sqrt{d}$。更一般的可分二次多项式 x^2+bx+c 的两根之和为 $-b$，所以添加一根后另一根已在域内；即使特征为二，可分二次扩张也仍为 Galois 扩张。

考虑 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。若 $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$，其中 $a,b\in\mathbb{Q}$，平方比较得 $2ab=0$、$a^2+2b^2=3$。若 $b=0$，三为有理数平方；若 $a=0$，$3/2$ 为有理数平方；两者都与素因

数指数的奇偶性矛盾。因此 $[L:\mathbb{Q}]=4$，基可取 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$。对于 $\varepsilon,\delta\in\{\pm1\}$，利用这组基定义

$$\sigma_{\varepsilon,\delta}(a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6})=a+\varepsilon b\sqrt{2}+\delta c\sqrt{3}+\varepsilon\delta d\sqrt{6}\qquad(a,b,c,d\in\mathbb{Q}).$$

基保证这一定义与元素的表示无关。它保持加法，并且在计算乘积时，$(\sqrt{2})^2=2$、$(\sqrt{3})^2=3$ 及 $\sqrt{2}\sqrt{3}=\sqrt{6}$ 在改变符号后仍成立，故也保持乘法与单位。又

$$\sigma_{\varepsilon,\delta}\circ\sigma_{\varepsilon',\delta'}=\sigma_{\varepsilon\varepsilon',\delta\delta'},$$

所以每个映射都是自己的逆。这四个自同构在两个平方根上的取值不同，彼此互异；扩张次数为四，嵌入个数至多为四，故已列出全部自同构。因此

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong C_2\times C_2.$$

三个二元子群的不动域分别为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{6})$。例如同时改变两者符号的自同构固定 $\sqrt{6}$，而不动域次数为二，故恰为最后一个域。

三次式 X^3-2 的六次分裂域、S_3 作用和三个非正规三次根域，已经在命题 19.2.3 中逐一算出。该例说明，求得 Galois 群以后，还须确定各自同构对根的具体作用，才能识别它固定的域。后文将用判别式区分可分不可约三次式的 S_3 与 C_3 情形。

19.3.2　四次方程的 Galois 群

不可约四次多项式只确定一个根生成的扩张次数为四，不能据此确定分裂域的次数或 Galois 群。即使一个根已经生成整个四次分裂域，自同构群仍可能是 $C_2\times C_2$ 或 C_4；而为了容纳其余根，分裂域次数也可能增至八。

先取 $f=x^4-10x^2+1$。它的根为 $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{3}$。令 $a=\sqrt{2}+\sqrt{3}$，则 $a^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$，所以

$$\sqrt{3}=\frac{a+a^{-1}}{2},\qquad\sqrt{2}=\frac{a-a^{-1}}{2}.$$

这两个等式说明 $\mathbb{Q}(a)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，再由上一小节的次数计算，得到 $[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=4$。因此 f 是 a 的最小多项式，且其分裂域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，Galois 群为四元群 $C_2\times C_2$。

再取 $f=x^4+x^3+x^2+x+1$，其根为非一的五次单位根。变元平移后有 $f(x+1)=x^4+5x^3+10x^2+10x+5$，由素数五满足定理 12.3.1，故 f 不可约。若 ζ 是一个根，所有根 $\zeta,\zeta^2,\zeta^3,\zeta^4$ 都在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中，扩张次数为四。自同构由 $\zeta\mapsto\zeta^j$ 给出，复合对应指数模五相乘。模五的二依次给出 $2,4,3,1$，所以这个 Galois 群为 C_4。

最后取 $f=x^4-2$，令 $a=\sqrt[4]{2}>0$。分裂域为 $L=\mathbb{Q}(a,i)$。Eisenstein 判据给出实子域 $\mathbb{Q}(a)$ 的次数为四；i 不在这个实子域中，故加入 i 后次数变为八。塔式公式给出 $[L:\mathbb{Q}(i)]=8/2=4$。a 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上的最小多项式次数为四，又整除首一四次式 x^4-2，所以两者相等。其另一个根 ia 也在 L 中，由引理 15.1.3 的单扩张嵌入构造，存在保持 $\mathbb{Q}(i)$ 的嵌入 $r:L\to L$，使 $r(a)=ia$。它的像是 $\mathbb{Q}(i,ia)=\mathbb{Q}(i,a)=L$，因而确为自同构。再令 s 为复共轭，直接作用于生成元可验

$$r^4=s^2=1,\qquad srs=r^{-1}.$$

四个 r^j 固定 i，四个 sr^j 把 i 变号，彼此不同，已经列出全部八个自同构。因此群为本书记号下的 D_8。

这三例比较了一个根是否已经生成分裂域，以及分裂域次数怎样变化，并未列尽不可约四次多项式的可能情形。第 21.4.1 小节还将证明 $X^4 - X - 1$ 的 Galois 群为 S_4。

19.3.3 置换作用、分解型与子群识别

若首一可分多项式 $f \in K[x]$ 的分裂域为 L，其 Galois 群在各根上的作用忠实，因为固定全部根就固定它们生成的域。同一轨道中的根有相同的最小多项式：K 自同构固定其系数，所以把一个根送到的仍是这个最小多项式的根。反过来，若 α, β 是同一个不可约因子的两个根，则引理 15.1.3 的商环构造给出 $K(\alpha) \cong_K K(\beta)$、$\alpha \mapsto \beta$。由定理 15.2.4，这个同构可以延拓为 L 到代数闭包的 K 嵌入；L/K 正规，故延拓的像仍为 L，得到 Galois 群中的一个元素。因此一个不可约因子的全部根恰组成一个轨道。在 K 上各不可约因子的次数，正是全部根分成的轨道大小；特别地，不可约多项式给出传递作用。

还可利用判别式辨认置换的奇偶性。

命题 19.3.1 (判别式判据)**.** *设 K 是特征不为二的域，$f \in K[X]$ 是次数为 $n \geq 1$ 的首一可分多项式，L 是 f 在 K 上的分裂域。令 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并通过它在 f 的全部根上的作用将其视为 S_n 的子群。则*

$$G \subseteq A_n \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{disc}(f) \text{ 是 } K \text{ 中的平方.} \tag{19.2}$$

证明. 把 f 的互异根记为 $a_1, \dots, a_n$，并置 $\delta = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$。第十八章的 Vandermonde 公式把它写为 $\delta = \det(a_i^{j-1})_{i,j=1}^{n}$。置换根就是置换这个矩阵的行，行列式按置换的符号改变，因此任意 $\sigma \in G$ 满足

$$\sigma(\delta) = \mathrm{sgn}(\sigma)\delta.$$

$\delta^2 = \mathrm{disc}(f)$ 属于 K，且它是 K 中的平方当且仅当 $\delta \in K$。这里“在 K 中为平方”要求存在 $c \in K$ 使 $\delta^2 = c^2$，于是 $(\delta - c)(\delta + c) = 0$。域 L 没有零因子，故 $\delta = \pm c \in K$；反向显然。由于 $\delta \neq 0$ 且特征不为二，上式又说明 $G \subseteq A_n$ 当且仅当 G 的每个元素都固定 δ。由 $L^G = K$ 即得结论。 □

特征二的限制确有必要。例如 $f = X^2 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$ 不可约且可分，其分裂域为 $\mathbb{F}_4$；非平凡自同构交换两个根，故 $G = S_2 \not\subseteq A_2$。但 $\mathrm{disc}(f) = 1$ 是 $\mathbb{F}_2$ 中的平方。此时 $1 = -1$，从 $\sigma(\delta) = \mathrm{sgn}(\sigma)\delta$ 不能辨出置换的奇偶性。

若 $\mathrm{char}\, K \neq 2$，一个 K 上的可分不可约三次多项式的 Galois 群是 S_3 的传递子群。轨道有三个元素，轨道与稳定子群的计数公式给出 $3 \mid |G|$；又由 $G \leq S_3$ 和 Lagrange 定理，$|G| \mid 6$。故 $|G|$ 只能是三或六。阶为三的子群由一个三循环生成，必为 $A_3 \cong C_3$；阶为六则就是整个 S_3。命题 19.3.1 用判别式是否为平方将这两种可能区分。

这里的轨道大小取自原基域上的不可约分解。若改在有限域中分解整数多项式，则可以借助 Frobenius 自同构得到原 Galois 群中单个元素的循环型。下面建立两者的联系。

19.3.4　模素数分解与循环型

对一个整数多项式，模素数后的因子次数往往容易计算。要把这些数据用于特征零中的 Galois 群，须使有限域中置换根的 Frobenius 自同构来自原分裂域的自同构。以下证明用全部根生成的整环及其有限剩余域实现这一点；用到的工具是引理 18.4.3 的整性封闭性、定理 10.4.3 的中国剩余定理，以及已经建立的有限域和有限 Galois 理论。

引理 19.3.2. *设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 为首一多项式，并且 f 在 $\mathbb{Q}$ 上无重根。令 L 为 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，$G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$。设素数 p 使 f 的模 p 约化 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[X]$ 也无重根。若 $\bar{f}$ 的不同首一不可约因子的次数为 $d_1, \dots, d_r$，则 G 在 f 的全部根上的置换作用中包含一个循环长度为 $d_1, \dots, d_r$ 的元素。*

证明. 设根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$。不能直接将数域 L 模 p 取商：$p \neq 0$ 在域 L 中可逆，因而 $1 = p \cdot p^{-1} \in pL$，故 $pL = L$，商 L/pL 只是零环。我们需要一个既含有全部根、又能保留整数模 p 信息的子环，取

$$A = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n].$$

所有根都满足首一整数方程，引理 18.4.3 说明 A 由有限多个元素作为 $\mathbb{Z}$ 模生成，且每个元素都在 $\mathbb{Z}$ 上整。G 置换全部根，所以也保持它们生成的环 A。由 $L^G = \mathbb{Q}$，有

$$A^G = A \cap L^G = A \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}.$$

最后一个等号使用了前章命题 18.4.4 证明中的有理整元素判别：在 $\mathbb{Z}$ 上整的有理数只能是整数，而 $\mathbb{Z}$ 本来就包含在 A 中。

理想 pA 为真理想。否则 $1 = pa$ 对某个 $a \in A$ 成立，迫使 $a = 1/p$；它是有理数而不是整数，与 A 中每个元素都整矛盾。因此由命题 10.2.7 可取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq pA$，令 $k = A/\mathfrak{m}$。若 $v_1, \dots, v_m$ 是 A 的 $\mathbb{Z}$ 模生成元，它们的余类就生成 A/pA 这个 $\mathbb{F}_p$ 向量空间，其维数至多为 m。由于 $pA \subseteq \mathfrak{m}$，还有自然满射

$$A/pA \longrightarrow A/\mathfrak{m} = k.$$

所以 k 也是有限维 $\mathbb{F}_p$ 向量空间，因而是有限域。记商映射为 $q : A \longrightarrow k$。把根分解式的系数与根一同约化，得到

$$\bar{f}(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - q(\alpha_i)).$$

若两个不同的根 α_i, α_j 有相同余类，这个线性因子就会重复出现，违背 $\bar{f}$ 无重根。因此这些余类两两不同，且已列出 $\bar{f}$ 的全部根。记原根集为 $R = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$、约化根集为 $\bar{R} = \{q(\alpha_1), \dots, q(\alpha_n)\}$，则限制映射 $q_R : R \longrightarrow \bar{R}$ 是双射。这里单射性只针对根集；在整个 A 上，q 的核是含有 $p \neq 0$ 的理想 $\mathfrak{m}$。

要让 G 中的自同构作用于这个选定的商域，必须保持 $\mathfrak{m}$。因此令

$$D = \{\, \sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m} \,\},$$

这是 $\mathfrak{m}$ 在 G 作用下的稳定子群，故为子群。若 $\sigma(\mathfrak{m}) \neq \mathfrak{m}$，它会把商 $A/\mathfrak{m}$ 送到另一个商 $A/\sigma(\mathfrak{m})$，不能按同一公式在选定的 k 上作用。对 $\sigma \in D$ 定义

$$\rho(\sigma)(q(a)) = q(\sigma(a)) \qquad (a \in A).$$

如果 $q(a) = q(b)$，则 $a - b \in \mathfrak{m}$，从而 $\sigma(a) - \sigma(b) \in \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}$，所以此式与代表元无关。它保持环运算，逆映射由 σ^{-1} 给出；σ 固定整数，故 $\rho(\sigma)$ 固定 $\mathbb{F}_p$。同一公式还给出 $\rho(\sigma\tau) = \rho(\sigma)\rho(\tau)$，于是得到同态 $\rho : D \longrightarrow \mathrm{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$，记其像为 H。为了把有限域的 Frobenius 提升到 $D \subseteq G$，须证明它属于这个像。我们将证明 H 是全群；由有限 Galois 对应，这只需证明 $k^H = \mathbb{F}_p$。

任取 $x \in k^H$，目标是把它判定为 $\mathbb{F}_p$ 中的元素。为此要从 A 内构造一个 G 不变的多项式，使约化后的各个根只取 x 或零。G 作用下 $\mathfrak{m}$ 的轨道由有限个不同的极大理想组成。两个不同的极大理想不能互相包含，所以它们的和真包含其中任一个；极大性遂使这个和为 A，即它们两两互素。因此定理 10.4.3 允许指定各个轨道理想处的余类：取 $a \in A$，在 $\mathfrak{m}$ 处的余数为 x，在其余轨道理想处的余数为零。考虑多项式

$$P(T) = \prod_{\sigma \in G} (T - \sigma(a)).$$

任意 $\tau \in G$ 都把因子索引 σ 置换为 $\tau\sigma$，所以 P 的系数被 G 固定，属于 $A^G = \mathbb{Z}$。若 $\sigma \in D$，则

$$q(\sigma(a)) = \rho(\sigma)(q(a)) = \rho(\sigma)(x) = x,$$

最后一个等号来自 $x \in k^H$。若 $\sigma \notin D$，则 $\sigma^{-1}(\mathfrak{m}) \neq \mathfrak{m}$，而它仍是同一轨道中的极大理想。CRT 的选取使 $a \in \sigma^{-1}(\mathfrak{m})$，应用 σ 后便有 $\sigma(a) \in \mathfrak{m}$，即 $q(\sigma(a)) = 0$。因此 D 中的 $|D|$ 个元素对应的因子约化为 $T - x$，其余元素对应的因子约化为 T。写 $|D| = p^e u$、$e \geq 0$、$p \nmid u$，约化后得到

$$\bar{P}(T) = T^{|G|-|D|}(T - x)^{|D|} = T^{|G|-|D|}\left(T^{p^e} - x^{p^e}\right)^u.$$

若直接看 $T^{|G|-1}$ 的系数，只得到 $-|D|x$，而 p 可能整除 $|D|$。写成上式后，要得到次数比首项低 p^e 的项，就要从 u 个因子中恰选一个常数项 $-x^{p^e}$，其余都选 T^{p^e}；选择有 u 种，选取两个或更多常数项则使次数至少低 $2p^e$。因此 $T^{|G|-p^e}$ 的系数恰为 $-ux^{p^e}$，其中因子 u 在特征 p 下仍可逆。$\bar{P}$ 的全部系数在 $\mathbb{F}_p$ 中，而 u 在 $\mathbb{F}_p$ 中非零，故可除以 $-u$，得到 $x^{p^e} = c \in \mathbb{F}_p$。$\mathbb{F}_p$ 中的每个元素都被 Frobenius 固定，所以 $c^{p^e} = c$，从而

$$(x - c)^{p^e} = x^{p^e} - c^{p^e} = c - c = 0.$$

域 k 没有非零幂零元，故 $x = c \in \mathbb{F}_p$。这对每个 $x \in k^H$ 都成立；另一方面，H 固定 $\mathbb{F}_p$，所以 $k^H = \mathbb{F}_p$。有限域扩张 $k/\mathbb{F}_p$ 为 Galois 扩张，定理 19.2.1 遂给出 $H = \mathrm{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$。

因此有限域 k 的 Frobenius 自同构 $\mathrm{Frob}_p : b \mapsto b^p$ 在 D 中有一个提升 σ。它与商映射满足以下交换图：

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\sigma|_A} & A \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ k & \xrightarrow[\mathrm{Frob}_p]{} & k \end{array}$$

图中先在 A 内施行 σ 再约化，与先约化再施行 Frobenius 得到同一结果，即

$$q\circ\sigma|_A=\mathrm{Frob}_p\circ q,\qquad \text{即}\qquad q(\sigma(\alpha_i))=q(\alpha_i)^p\quad(1\le i\le n).$$

若 $\beta\in\bar{R}$ 是次数为 d_j 的不可约因子的一个根，最小多项式的次数给出 $[\mathbb{F}_p(\beta):\mathbb{F}_p]=d_j$，所以这个子域有 p^{d_j} 个元素。Frobenius 的某次幂固定 β，当且仅当它固定 β 生成的整个子域；由定理 17.2.2，该子域上的 Frobenius 阶恰为 d_j。因此 β 的轨道长度为 d_j，而轨道上的各元素仍是同一个不可约因子的根，故已包含该因子的全部 d_j 个根。每个不可约因子对应一个这样的循环。

将交换图限制到两个有限根集，得到 $q_R\circ\sigma|_R=\mathrm{Frob}_p|_{\bar{R}}\circ q_R$。由于 q_R 是双射，作为根集上的置换便有

$$\sigma|_R=q_R^{-1}\circ\mathrm{Frob}_p|_{\bar{R}}\circ q_R.$$

这个 q_R^{-1} 只是根集双射的逆，不是整个商映射 q 的逆。两种置换由双射对应，循环分解的长度相同，得到所需循环型。 □

因此，每次无重根的模素数分解都给出群中的一种循环型。无重根条件保证原来的不同根在约化后不会合并，是根集双射成立的依据；若某个素数使约化有重根，就不能按这个引理直接搬用 Frobenius 的循环型。将不同素数提供的信息与传递性、判别式判据结合，往往能确定整个群。命题 21.3.2 将用这一方法计算 X^5-X-1 的 Galois 群。

以先前的 $f=X^3-2$ 为例，模 5 有

$$\bar{f}=(X-3)(X^2+3X+4).$$

二次因子的判别式为 $3\in\mathbb{F}_5$，不是平方，故因子次数为 $1,2$，且约化无重根。上述引理给出原 Galois 群中的一个换位；这与前面直接算出的 S_3 相符。这里算因子次数是在有限域中完成的，换位属于特征零的分裂域自同构群则依赖刚才的提升论证。

19.4　中间域的合成、交与嵌入位置

命题 19.2.3 已将一个分裂域的中间域全部列出。现在考察两个中间域的合成与交，以及同构的域在同一个环境域中为何仍可能占据不同位置。

19.4.1　合成域与交域

在一个共同环境域中，两个子域 L,E 的合成域 LE 指包含 $L\cup E$ 的最小子域。若 L/K 是一个可分多项式的分裂域，换基域到 E 后，把同一批根加入 E 得到的就是 LE。因此，要使 LE/E 成为 Galois 扩张，只需在 L/K 这一侧具有正规性与可分性，并不要求 E/K 也 Galois。

命题 19.4.1. *在 K 的一个共同代数闭包内，设 L/K 是有限 Galois 扩张，E/K 是有限扩张，令 LE 为由 $L\cup E$ 生成的子域，并记 $D=L\cap E$。则 LE/E 为 Galois 扩张，限制映射给出同构*

$$\mathrm{Gal}(LE/E)\cong\mathrm{Gal}(L/D).$$

因此

$$[LE:E]=[L:D],\qquad [LE:K]=\frac{[L:K][E:K]}{[D:K]}.$$

证明. 把 L 写为某个可分 K 多项式 f 的分裂域。把 f 看作 $E[x]$ 中的多项式，它仍没有重根；添加其全部根到 E 后得到的正是 LE，所以 LE/E 为有限 Galois 扩张。若 $\sigma\in\mathrm{Gal}(LE/E)$，则它固定 E，因而也固定 $K\subseteq E$。其限制 $\sigma|_L:L\to LE$ 是一个 K 嵌入，L/K 的正规性给出 $\sigma(L)=L$，所以才有同态

$$\mathrm{res}:\mathrm{Gal}(LE/E)\longrightarrow\mathrm{Gal}(L/K),\qquad \sigma\longmapsto\sigma|_L.$$

若限制是恒等，σ 就逐点固定 $L\cup E$。由于 LE 由这两个域生成，它也逐点固定整个 LE，故 $\sigma=1$。因此限制映射单射，记像为 $H\le\mathrm{Gal}(L/K)$。

对 $a\in L$，因为 H 是限制映射的像，它被 H 固定当且仅当它被 $\mathrm{Gal}(LE/E)$ 的全部元素固定。这个群在 LE 中的不动域为 E，所以

$$L^H=L\cap(LE)^{\mathrm{Gal}(LE/E)}=L\cap E=D.$$

在 L/K 的 Galois 对应中，这迫使 $H=\mathrm{Gal}(L/D)$，因而限制映射满到所述子群。两边都是 Galois 扩张的群，取阶便有 $[LE:E]=[L:D]$。再用塔式公式，

$$[LE:K]=[LE:E][E:K]=\frac{[L:K]}{[D:K]}[E:K],$$

得到第二项次数等式。 □

若 E_1,E_2 都是一个有限 Galois 扩张 M/K 的中间域，对应子群 H_1,H_2，则

$$\mathrm{Gal}(M/E_1E_2)=H_1\cap H_2,\qquad \mathrm{Gal}(M/E_1\cap E_2)=\langle H_1,H_2\rangle.$$

第一式是因为逐点固定由 $E_1\cup E_2$ 生成的较大域，等价于同时逐点固定 E_1 与 E_2，所以要取两个固定群的交。另一方面，被生成子群 $\langle H_1,H_2\rangle$ 固定，等价于同时被 H_1 与 H_2 固定，因此

$$M^{\langle H_1,H_2\rangle}=M^{H_1}\cap M^{H_2}=E_1\cap E_2.$$

再用 Galois 对应的互逆性，得到第二式。合成域是包含两域的最小中间域，交域是包含于两域的最大中间域；反转包含关系后，它们分别对应子群的交与包含两群的最小子群。

取图 19-1 中的 $E_1=\mathbb{Q}(a)$、$E_2=\mathbb{Q}(\zeta a)$，并沿用命题 19.2.3 的记号 L,G,s,t。它们对应 $H_1=\langle t\rangle$、$H_2=\langle s^2t\rangle$。这两个二阶子群的交为 1，且两个不同的换位生成 $G\cong S_3$，故上述公式给出

$$E_1E_2=L,\qquad E_1\cap E_2=\mathbb{Q}.$$

前一等式也可由 a 与 ζa 的比得到 ζ 而直接看出。因此 $[E_1E_2:\mathbb{Q}]=6$，并非 $[E_1:\mathbb{Q}][E_2:\mathbb{Q}]=9$：两个域都不正规时，交域为基域不能保证次数相乘。此处

$$H_1H_2=\{1,t,s^2t,ts^2t\}=\{1,t,s^2t,s\}$$

只有四个元素，依 Lagrange 定理不是六阶群 G 的子群；而 $\langle H_1, H_2\rangle$ 还包含任意长的有限乘积，恰为 G。所以交域公式不能把生成子群替换为乘积集合。若其中一群正规，则在取积或取逆时，可以用正规性把另一群的元素移过它的元素，所得仍在乘积集合中，故乘积集合是子群。此时它包含两群，且每个元素都是两群元素的乘积，所以等于生成子群。

19.4.2　同构类型与嵌入位置

对两个实际子域 $E_1, E_2 \subseteq L$，要求 $E_1 = E_2$ 是比较其中的元素；要求 $E_1 \cong_K E_2$ 则只要求存在固定 K 的域同构，允许它们在 L 中的位置不同。例如，$\mathbb{Q}(a)$ 和 $\mathbb{Q}(\zeta a)$ 都同构于 $\mathbb{Q}[x]/(x^3-2)$，存在保持 $\mathbb{Q}$ 并把 a 送到 ζa 的同构，但它们是分裂域中的不同子域。

在有限 Galois 扩张 L/K 中，记 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$。还有第三个问题：是否存在 $\sigma \in G$ 使 $\sigma(E_1) = E_2$？若有，限制 $\sigma|_{E_1} : E_1 \to E_2$ 就是 K 同构。反过来，给定 K 同构 $\varphi : E_1 \xrightarrow{\sim} E_2$，把 E_2 包含到一个含 L 的代数闭包 Ω 中，便可将 φ 看作 K 嵌入 $E_1 \to \Omega$。由定理 15.2.4，它能延拓为 $\widetilde{\varphi} : L \to \Omega$。$L/K$ 的正规性给出 $\widetilde{\varphi}(L) = L$，所以 $\widetilde{\varphi} \in G$，且 $\widetilde{\varphi}(E_1) = E_2$。因此在这个有限 Galois 环境中，$K$ 同构与被 G 中元素互相送到等价，子域相等则是更强的要求。

若 $H_i = \mathrm{Gal}(L/E_i)$，由 $\sigma(E_1) = E_2$ 及定理 19.2.2 证明中的共轭公式，

$$E_2 = \sigma(L^{H_1}) = L^{\sigma H_1 \sigma^{-1}}, \qquad H_2 = \sigma H_1 \sigma^{-1}.$$

反过来，共轭子群的共同不动域也由 σ 互相送到。Galois 对应枚举的是实际子域，而按 K 同构类型分类则须再把共轭子群归为一类。

命题 19.4.2. *设 L/K 为有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，$H \le G$，$E = L^H$，并记*

$$N_G(H) = \{\, \sigma \in G \mid \sigma H \sigma^{-1} = H \,\}.$$

则限制映射给出

$$\mathrm{Aut}_K(E) \cong N_G(H)/H.$$

域 L 中与 E 在 K 上同构的不同中间域共有 $[G : N_G(H)]$ 个，而且

$$[E : K] = [G : N_G(H)] \,|\, \mathrm{Aut}_K(E)|.$$

证明. 由定理 19.2.2 证明中的公式 $\sigma(E) = L^{\sigma H \sigma^{-1}}$ 及 Galois 对应的单射性，$\sigma(E) = E$ 当且仅当 $\sigma \in N_G(H)$。因此限制给出群同态

$$\mathrm{res} : N_G(H) \longrightarrow \mathrm{Aut}_K(E), \qquad \sigma \longmapsto \sigma|_E,$$

核为逐点固定 E 的群 $\mathrm{Gal}(L/E) = H$；由正规化子的定义，H 在 $N_G(H)$ 中正规。任取 $\tau \in \mathrm{Aut}_K(E)$，将它看作到一个含 L 的代数闭包 Ω 的 K 嵌入，由定理 15.2.4 延拓为 $\tilde{\tau} : L \to \Omega$。由于 L/K 正规，$\tilde{\tau}(L) = L$，故 $\tilde{\tau} \in G$。它在 E 上等于 τ，所以 $\tilde{\tau}(E) = E$，即属于 $N_G(H)$。限制映射因而满射，第一同构定理给出所述商群同构。

G 作用在 L 的中间域集合上，作用为 $E' \mapsto \sigma(E')$。由前面的同构延拓论证，与 E 在 K 上同构的域恰为这个作用下 E 的轨道；将 E 保持为集合的稳定子群恰为 $N_G(H)$。定理 4.1.3 给出不同域的数目 $[G : N_G(H)]$。最后，由 Galois 对应与指数乘法公式，

$$[E : K] = [G : H] = [G : N_G(H)]\,[N_G(H) : H] = [G : N_G(H)]\,|\operatorname{Aut}_K(E)|.$$

□

这个次数等式也可以直接按嵌入来理解。中间扩张 E/K 可分，所以它到代数闭包的不同 K 嵌入共有 $[E : K]$ 个。每个嵌入都延拓到 L，由正规性，其像是 L 内与 E 同构的某个子域。固定其中一个像域 E' 并选一个 K 同构 $\varphi : E \to E'$ 后，全部以 E' 为像的嵌入恰为 $\varphi \circ \tau$，其中 $\tau \in \operatorname{Aut}_K(E)$。因此嵌入总数等于共轭副本的数目乘以每个副本内的同构数。自同构要求像仍为原来的 E，一般嵌入则可以把它送到另一个副本。

在命题 19.2.3 的三次分裂域中，对 $E = \mathbb{Q}(a)$，对应 $H = \langle t \rangle$。正规化 H 的元素须在共轭下固定它唯一的非单位元 t；在 S_3 中，与这个换位交换的元素只有 $1, t$，所以 $N_G(H) = H$。于是 E 有三个不同的共轭子域，却只有恒等 $\mathbb{Q}$ 自同构，次数公式为 $3 = 3 \cdot 1$。对 $E = \mathbb{Q}(\zeta)$，对应的三阶子群 $H = \langle s \rangle$ 正规，故 $N_G(H) = G$。这个二次域是同一环境中唯一的同构副本，但有两个 $\mathbb{Q}$ 自同构，次数公式为 $2 = 1 \cdot 2$。两种情形都具有次数那么多的嵌入，只是嵌入是否保持同一子域不同。

本章小结

有限自同构群的不动域总给出一个次数恰为群阶的 Galois 扩张。由此，中间域与子群反向对应，扩张次数对应群指数，对基域为 Galois 的中间域对应正规子群，限制映射给出相应商群。具体计算时，群的抽象类型还不够：须明确它作用于哪些根、哪些元素被固定。合成域与交域公式需要核对正规可分假设，非正规扩张中的交域为基域并不保证次数相乘。同构的中间域也可能在同一个分裂域中占据不同位置；若 $E = L^H$，整体保持 E 的群为 $N_G(H)$，逐点固定 E 的群为 H，所以 $\operatorname{Aut}_K(E) \cong N_G(H)/H$。下一章将研究 Galois 群为循环群的扩张，考察生成自同构、范数条件与扩张生成元之间的关系。

习题

习题 19.1. 比较 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 与 $\mathbb{F}_2(u)/\mathbb{F}_2(u^2)$，其中 u 超越。它们同为二次扩张，分别是否为 Galois 扩张？求各自的基域自同构群。

解. 前者是 $x^2 + x + 1$ 的分裂域，该多项式导数为一，故可分。Galois 群由恒等与平方映射组成，为 C_2。后者为纯不可分扩张；若嵌入固定 u^2，则 u 的像必须满足 $x^2 - u^2 = (x - u)^2 = 0$，只能仍为 u。所以自同构群平凡，扩张不可分，不是 Galois 扩张。这个最小多项式虽有重根，却已在扩张域中完全分裂，且其根 u 生成扩张，所以该扩张仍正规。二次代数扩张的正规性，并不保证它在特征二时也可分。 □

习题 19.2. 令 $a = \sqrt[4]{2} > 0$、$E = \mathbb{Q}(a)$。求 $\operatorname{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)$ 及其不动域，解释为何这个不动域不是 $\mathbb{Q}$。

解. x^4-2 由素数二的 Eisenstein 判据不可约，是 a 的最小多项式，故 $[E:\mathbb{Q}]=4$。$E\subseteq\mathbb{R}$，所以 a 的像只能是两个实根 $a,-a$。将 $\mathbb{Q}[x]/(x^4-2)$ 的生成元分别送到这两个根，所得的像都为 E，所以确有这两个自同构。因此 $H=\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)\cong C_2$，其非平凡元 s 把 a 变号。

$\mathbb{Q}(a^2)=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 被 H 固定，且 $[E:\mathbb{Q}(a^2)]=4/2=2$。定理 19.1.3 给出 $[E:E^H]=|H|=2$，由包含关系和塔式公式可知 $E^H=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。该定理保证的是 $E/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 为 Galois 扩张；原来的 $E/\mathbb{Q}$ 缺少非实共轭根，仍不正规。这也具体说明，在非 Galois 扩张中，$\mathbb{Q}\subseteq E^{\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)}$ 可以是严格包含。 □

习题 19.3. 设 k 为任意域，t 在 k 上超越。令 $s\in\mathrm{Aut}_k(k(t))$ 为满足 $s(t)=t^{-1}$ 的 k 自同构。求 $\langle s\rangle$ 的不动域。

解. s 逐点固定 k，且 $s^2(t)=t$，故 $s^2=\mathrm{id}_{k(t)}$。又 $s\neq\mathrm{id}$，因为 $t=t^{-1}$ 将使超越元满足 $t^2=1$，所以 $\langle s\rangle$ 的阶为二。令 $v=t+t^{-1}$，它被 s 固定，且 t 满足 $x^2-vx+1=0$，所以 $[k(t):k(v)]\le 2$。若次数为一，s 固定 v 与 k 就固定 t，矛盾，故次数为二。与定理 19.1.3 的次数比较，得到不动域恰为 $k(t+t^{-1})$。论证在特征二也成立。 □

习题 19.4. 让抽象循环群 C_4 的生成元通过复共轭作用在 $\mathbb{C}$ 上。求不动域，并解释为何不能据此说 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=4$。

解. 共同不动元为 $\mathbb{R}$。但作用同态 $\rho:C_4\to\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ 的核由生成元的平方生成，其像只有恒等和共轭两个元素。正如群作用通过核的商群给出忠实作用，这里的不动元只取决于像群 $\rho(C_4)\cong C_4/\ker\rho\cong C_2$。不动域定理计算的是实际互异自同构所组成的群的阶，因而给出 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$。只有当抽象群的作用忠实时，才能直接把它的阶作为这个次数。 □

习题 19.5. 列出 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{5})$ 的全部中间域，并写明各自对应的子群。

解. 若 $\sqrt{5}=a+b\sqrt{2}$，平方比较给出 $ab=0$ 及 $a^2+2b^2=5$，无有理解，因为五与 $5/2$ 均非有理数平方。故总次数为四，群由分别变号的 s,t 生成，满足 $s^2=t^2=1, st=ts$。子群为平凡群、全群和 $\langle s\rangle,\langle t\rangle,\langle st\rangle$。若 s 改变 $\sqrt{2}$ 的符号、t 改变 $\sqrt{5}$ 的符号，则对应域依次为 $L,\mathbb{Q},\mathbb{Q}(\sqrt{5}),\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\mathbb{Q}(\sqrt{10})$。这些子群都是正规子群，所以各中间域对 $\mathbb{Q}$ 均为 Galois 扩张。 □

习题 19.6. 设有限 Galois 扩张 L/K 的群为 $C_{12}=\langle\sigma\rangle$。求所有可能的中间域次数，判断每个次数的中间域是否唯一，并求四次中间域对 K 的 Galois 群。

解. 循环群对每个正因子有唯一相应阶的子群，所以中间域次数为 $1,2,3,4,6,12$，每个次数恰有一个。设四次中间域对应 H，则 $[G:H]=4$，而 $|H|=12/4=3$：对应的是指数为四、阶为三的子群，不是四阶子群。因此 $H=\langle\sigma^4\rangle$，且它正规。由定理 19.2.2，四次域的 Galois 群为 $C_{12}/\langle\sigma^4\rangle\cong C_4$。 □

习题 19.7. 设 $f=X^4-X-1\in\mathbb{Q}[X]$。求 f 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群，并证明所得结论。

解. 在 $\mathbb{F}_2[X]$ 中，$\bar f=X^4+X+1$ 无根，且除以唯一的首一不可约二次式 X^2+X+1 余 1，故 $\bar f$ 不可约，因而无重根。由于 f 首一，模 2 不可约也推出 f 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。循环型判据给出 Galois 群 $G\le S_4$ 中一个四轮换。

在 $\mathbb{F}_7[X]$ 中，

$$\bar{f} = (X-3)(X^3+3X^2+2X-2).$$

右侧三次因子在 $0,1,\dots,6$ 处的值依次为 $5,4,1,2,6,5,5$，故在 $\mathbb{F}_7$ 中无根，从而不可约；它在 3 处的值为 $2 \neq 0$，所以约化无重根，判据又给出一个三轮换。由 Lagrange 定理，四轮换和三轮换分别给出 $4 \mid |G|$ 与 $3 \mid |G|$。由于三、四互素，故 $12 \mid |G|$；而 $G \leq S_4$ 又给出 $|G| \mid 24$。因此 $|G|$ 只能为十二或二十四，这并没有断言那两个元素生成的子群恰有十二个元素。

若 $|G| = 12$，四轮换为奇置换，所以符号同态 $\operatorname{sgn}|_G : G \to \{\pm 1\}$ 满射，核为 $G \cap A_4$。第一同构定理给出 $|G \cap A_4| = |G|/2 = 6$，与命题 3.2.4 中 A_4 没有六阶子群的结论矛盾。因此 $|G| = 24$，即 $G = S_4$。 □

习题 19.8. 在 $L = \mathbb{Q}(a,i)$、$a^4 = 2$ 中，设 $r(a) = ia, r(i) = i$，s 为复共轭。证明三个二次中间域为 $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$，并写出对应子群。

解. 二次域对应 D_8 中的指数二子群，即四阶子群。它们恰为 $\langle r\rangle$、$\langle r^2, s\rangle$、$\langle r^2, rs\rangle$：若四阶子群含奇次幂的 r，就包含 $\langle r\rangle$；否则其旋转部分为 $\{1, r^2\}$，两个反射的指数奇偶相同，只给出后两种。三群分别固定 i, a^2, ia^2，这些元素生成的域均为二次域；次数相同使包含成为相等，因此得所列三个域。 □

习题 19.9. 令 ζ 为本原五次单位根。求 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的唯一二次中间域，并写出其一个生成元满足的二次方程。

解. 第 19.3.2 小节的五次单位根例子已证明群为 C_4，故二次中间域唯一，对应由复共轭生成的二元子群。令 $u = \zeta + \zeta^{-1}$，则其为实数且被共轭固定。由 $1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3+\zeta^4 = 0$，有 $\zeta^2 + \zeta^{-2} = -1 - u$，故 $u^2 = 1 - u$。多项式 $t^2 + t - 1$ 无有理根，因而 $\mathbb{Q}(u)$ 为二次域，且 $(2u+1)^2 = 5$。所求域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$。 □

习题 19.10. 求 $(x^2-2)(x^2-3)$ 对 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 群及其在四个根上的轨道。将它与不可约四次多项式 $x^4 - 10x^2 + 1$ 的情形比较。

解. 二者分裂域都是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$，抽象 Galois 群均为 $C_2 \times C_2$。前一个多项式的根分成两个轨道 $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$、$\{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$，因为有理系数自同构不能把平方为二的元素送到平方为三的元素。后一个多项式的四根为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$，独立变号使其成为一个轨道。这说明相同的抽象群可以在不同根集上给出不同的置换作用。 □

习题 19.11. 证明 $f = x^3 - 3x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 C_3。计算判别式时可用全部根 a_i 上的导数乘积。

解. 有理根只能为 ± 1，二者都不是根，故三次式不可约。设三个根为 a_1, a_2, a_3。由 $f'(a_i) = \prod_{j \neq i}(a_i - a_j)$，对三个指标相乘得到 $\prod_i f'(a_i) = -\operatorname{disc}(f)$。又 $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$，所以

$$\prod_i f'(a_i) = 27\Big(\prod_i (a_i - 1)\Big)\Big(\prod_i (a_i + 1)\Big) = 27(-f(1))(-f(-1)) = -81.$$

故判别式为 81，是非零平方。(19.2)说明群包含于 A_3，而不可约性使作用传递，群阶被三整除。因此它就是 $A_3 \cong C_3$。 □

习题 19.12. 设 $L/K, E/K$ 都是有限 Galois 扩张，且 $L\cap E = K$。证明 LE/K 的 Galois 群通过限制同构于 $\mathrm{Gal}(L/K)\times\mathrm{Gal}(E/K)$。

解. 两域都是可分多项式的分裂域。取这两个多项式的全部互异不可约因子的乘积，它仍可分，且分裂域为 LE，故 LE/K 为 Galois 扩张。两个限制给出到直积的同态，固定两域的自同构固定其合成域，所以该同态单射。由命题 19.4.1 以及交域假设，$[LE:K] = [L:K][E:K]$。这恰为目标直积群的阶，也等于来源群的阶，所以单射为满射。 □

习题 19.13. 设 $a = \sqrt[4]{2} > 0$，比较 $E_1 = \mathbb{Q}(a)$ 与 $E_2 = \mathbb{Q}(ia)$。证明二者在 $\mathbb{Q}$ 上同构而不相等，并求它们的交域、合成域。

解. a, ia 都以不可约多项式 $x^4 - 2$ 为最小多项式，所以代入映射给出两个域与 $\mathbb{Q}[x]/(x^4-2)$ 的同构。但前者为实域，后者含非实元，故不相等。两者均含 $a^2 = \sqrt{2}$，因为 $(ia)^2 = -a^2$。交域对 $\mathbb{Q}$ 的次数整除四且至少为二；若为四，则两域相等，矛盾。因此交域恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。合成域含 $(ia)/a = i$，故为 $\mathbb{Q}(a,i)$。由于 $\mathbb{Q}(a)$ 是实域，$i\notin\mathbb{Q}(a)$，而 i 满足 $x^2+1=0$，所以合成域对 $\mathbb{Q}(a)$ 的次数为二，总次数为八。

这里直接识别了合成域并独立计算其次数。$E_1/\mathbb{Q}$ 与 $E_2/\mathbb{Q}$ 都不正规，不能以命题 19.4.1 为依据套用次数乘除公式；本题数值恰与 $4\cdot 4/2$ 相同，并不使缺少假设的公式成立。 □

习题 19.14. 设 $a = \sqrt[4]{2} > 0$、$L = \mathbb{Q}(a,i)$，并令 $r(a) = ia, r(i) = i$，s 为复共轭。由第 19.3.2 小节中 X^4-2 的计算，$G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle r, s\rangle \cong D_8$。对 $E = \mathbb{Q}(a)$，求逐点固定 E 的子群 H 及其正规化子，写出 E 的全部 $\mathbb{Q}$ 自同构和 L 中与 E 在 $\mathbb{Q}$ 上同构的全部中间域，并核对

$$[E:\mathbb{Q}] = [G : N_G(H)]\,|\,\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(E)|.$$

再对 $E' = \mathbb{Q}(i)$ 完成相同的计算，并比较两个子域的嵌入如何分成不同像域。

解. s 固定 a，故 $\langle s\rangle \subseteq H$。又 $[L:E] = 2$，Galois 对应给出 $|H| = 2$，所以 $H = \langle s\rangle$。由于 H 只有一个非单位元，将它保持为集合就须固定这个元素。利用 $srs = r^{-1}$，有

$$r^j s r^{-j} = r^{2j} s \qquad (0 \le j < 4).$$

元素 $r^j s$ 的共轭作用在 s 上也给出 $r^{2j}s$，因此当且仅当 j 为偶数时属于正规化子。于是

$$N_G(H) = \{1, r^2, s, r^2 s\} = \langle r^2, s\rangle.$$

命题 19.4.2 给出 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(E) \cong N_G(H)/H \cong C_2$。两自同构分别把 a 送到 a 与 $-a$，非平凡者来自 r^2 的限制。

不同共轭子域共有 $[G:N_G(H)] = 8/4 = 2$ 个，实际为 $\mathbb{Q}(a)$ 和 $\mathbb{Q}(ia)$：G 将 a 送到 $\pm a, \pm ia$，正负号不改变生成的域。这两个域不同，因为前者为实域，后者含非实元。四个 $\mathbb{Q}$ 嵌入因而分成两组，每组有两个嵌入，其像为同一个子域，次数公式在这里成为 $4 = 2\cdot 2$。

对 $E'=\mathbb{Q}(i)$，r 固定 i，而 $[L:E']=4$，故对应子群为 $H'=\langle r\rangle$。它在 G 中正规，因而 $N_G(H')=G$。相应自同构群为 $G/H'\cong C_2$，其元素分别将 i 送到 i 与 $-i$，共轭子域只有 E' 自身。此时

$$[E':\mathbb{Q}]=2=1\cdot 2.$$

两个嵌入都保持同一子域，正是这个二次扩张正规性的表现。 □

习题 19.15. *设 k 为特征 $p>0$ 的域，t 在 k 上超越。对每个 $c\in\mathbb{F}_p$，令 $\sigma_c\in\mathrm{Aut}_k(k(t))$ 为逐点固定 k、满足 $\sigma_c(t)=t+c$ 的自同构。求这些自同构所成群的不动域。*

解. 这 p 个自同构互异，且 $\sigma_c\sigma_d=\sigma_{c+d}$。元素 $v=t^p-t$ 被全部自同构固定，因为 $c^p=c$。又 t 满足 $x^p-x-v=0$，所以 $[k(t):k(v)]\le p$。由定理 19.1.3，对真正不动域的扩张次数恰为 p；由于 $k(v)$ 包含于该不动域，塔式公式迫使两者相等。故不动域为 $k(t^p-t)$。 □

第二十章　循环扩张、Hilbert 第 90 定理与 Kummer 理论

循环扩张中的迹与范数满足特殊的相消关系。Hilbert 第 90 定理刻画其核，本章据此研究单位根条件下的根式生成与 Kummer 对应，并以 Artin–Schreier 方程处理正特征的循环扩张。

本章目标

- 说明循环扩张的迹与范数公式，并区分乘法群与加法群上的两个核。
- 掌握 Hilbert 第 90 定理的乘法形式、加法形式及各自的证明，指出可分性和嵌入独立性各在何处使用。
- 核对 Kummer 理论的特征、单位根及有限性假设，利用配对计算扩张次数。
- 用乘法或加法商空间中的一维子空间分类素数次循环扩张。

复共轭给出二次扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的一个自同构。取 $b = 2 + i$，则 $b/\overline{b} = (3 + 4i)/5$，这个数与其共轭的乘积为 1，也就是其范数 $N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z) = z\overline{z}$ 为 1。若先给定一个范数为 1 的元素，是否总能反过来找到这样的 b？在循环扩张中，这个问题由 Hilbert 第 90 定理回答；它同时说明范数条件为何会出现在由幂根生成的扩张中。把乘积换成求和，又会得到一条平行而不相同的迹的结论。

本章使用定理 19.2.1 的固定域对应与定理 18.2.3 的迹、范数公式。乘法形式的 Hilbert 第 90 定理还调用推论 18.1.2；Kummer 对应需要第一编的有限交换群结构和有限维线性代数。下一章的特征零根式可解性判据使用乘法形式、单位根与循环扩张的结果；加法形式则用于本章的 Artin–Schreier 理论。

循环扩张、二项式与 Kummer 理论，可参阅 Roman 的《Field Theory》[25, Chapter 12, Sections 14.1–14.2, 15.1–15.3]。若希望继续学习第 20.2.3 小节的上同调解释，可在补充群上同调之后阅读 Gille 与 Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[13, Example 2.3.4, Section 4.3]，其中还说明 Kummer 理论和 Artin–Schreier 理论与上同调正合列的关系。

20.1　循环扩张

循环扩张的全部自同构都由一个自同构反复复合得到。对一个 n 次循环扩张，迹与范数分别按全部 n 个自同构求和、求积；即使不同自同构在给定元素上的取值相同，也要按出现次数计入。下面的相消计算给出迹核与范数核中的元素，下一节将证明它们恰好构成整个核。

20.1.1 循环 Galois 群与生成自同构

定义 20.1.1. 设 L/K 为有限 Galois 扩张。如果保持 K 中每个元素不变的全部 L 自同构组成的群 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 是循环群，则称 L/K 为**循环扩张** (cyclic extension)。记 $[L:K]=n$，并选取 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 的一个生成元 σ，于是

$$G=\mathrm{Gal}(L/K)=\{1,\sigma,\dots,\sigma^{n-1}\},\qquad \sigma^n=1.$$

这里必须同时要求正规与可分，才保证自同构数达到扩张次数。一个扩张的自同构群恰好是循环群，并不能保证它是循环扩张。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的自同构群只有恒等映射，当然是循环群 C_1，但扩张次数为三，而自同构数为一；它没有满足 Galois 扩张的自同构数判据，实际上也不正规。相反，在特征不为 2 的域上，非平凡二次扩张 $K(\sqrt{d})/K$ 正规且可分，其两个自同构为恒等映射及 $\sqrt{d}\mapsto-\sqrt{d}$，故为循环扩张。

生成元通常不是唯一的。σ^r 生成同一个 n 阶群当且仅当 $\gcd(r,n)=1$。若 $d\mid n$，定理 3.1.4 说明 n 阶循环群中恰有一个 n/d 阶子群，正是 $\langle\sigma^d\rangle$，其指数为 d。再由定理 19.2.1 与(19.1)，中间域 $L^{\langle\sigma^d\rangle}$ 在 K 上的次数为 d，并且它是唯一具有该次数的中间域。这里的唯一性还用了循环群的子群结构；次数公式使用的是子群指数，而不是子群阶。

20.1.2 范数为一的元素

设 L/K 为 n 次循环扩张，$\mathrm{Gal}(L/K)=\langle\sigma\rangle$。扩张可分，所以不可分次数为一；正规性又使全部 K 嵌入恰为这 n 个自同构。因此对每个 $x\in L$，定理 18.2.3 给出

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\sigma^i(x),\qquad N_{L/K}(x)=\prod_{i=0}^{n-1}\sigma^i(x).\tag{20.1}$$

迹是加法群同态 $\mathrm{Tr}_{L/K}:L\to K$；将范数限制于非零元素，则得到群同态 $N_{L/K}:L^\times\to K^\times$。沿着 $b,\sigma(b),\dots,\sigma^{n-1}(b)$ 这一循环，相邻两项的比值相乘会相消，相邻两项的差相加也会相消；两种计算都在最后使用 $\sigma^n(b)=b$。具体地，若 $b\in L^\times$，则

$$N_{L/K}\Big(\frac{b}{\sigma(b)}\Big)=\prod_{i=0}^{n-1}\frac{\sigma^i(b)}{\sigma^{i+1}(b)}=1.$$

分子、分母逐项相消，末项使用 $\sigma^n(b)=b$。因此每个这样的比值都在范数的核中。

以 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 为例，生成自同构是复共轭，范数为 $z\bar z$。非零数 $b/\bar b$ 总在单位圆上；反过来，单位圆上的每个数能否如此表示，就是乘法形式要回答的问题。映射 $b\mapsto b/\bar b$ 的核为 $\mathbb{R}^\times$，因为其取值为一当且仅当 $b=\bar b$。两个非零数 b,b' 给出同一个比值，当且仅当 b'/b 属于这个核，所以一个解 b 的全部同类解恰为乘法陪集 $b\mathbb{R}^\times$。

20.1.3 加法形式与乘法形式

对加法作同样计算，可得

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(b-\sigma(b))=\sum_{i=0}^{n-1}(\sigma^i(b)-\sigma^{i+1}(b))=0.$$

两种计算分别给出

$$\{\, b/\sigma(b) \mid b \in L^\times \,\} \subseteq \ker N_{L/K}, \qquad \{\, b - \sigma(b) \mid b \in L \,\} \subseteq \ker \mathrm{Tr}_{L/K}\,.$$

这里有两个差映射，分别记为

$$\delta_\times : L^\times \longrightarrow L^\times, \qquad \delta_\times(b) = \frac{b}{\sigma(b)},$$
$$\delta_+ : L \longrightarrow L, \qquad \delta_+(b) = b - \sigma(b).$$

比值映射须排除 $b = 0$，因为分母不能为零。域乘法交换，且 σ 保持乘法，所以 $\delta_\times(bc) = \delta_\times(b)\delta_\times(c)$，它是乘法群同态。$\delta_+$ 则保持加法与 K 标量乘法，是 K 线性映射。σ 生成整个 Galois 群，故一个元素被 σ 固定当且仅当被所有自同构固定；Galois 对应给出 $L^{\langle\sigma\rangle} = K$，因而

$$\ker \delta_\times = K^\times, \qquad \ker \delta_+ = K.$$

相消计算已说明这两个映射的像分别包含于范数核与迹核。定理 20.2.1和20.2.3 将证明两个包含都是等号，也就是每个范数为一的元素都是一个比值，每个迹为零的元素都是一个差。加法形式不要求 n 在 K 中可逆；下一节的论证使用扩张的可分性，即使特征整除 n 也仍然成立。

20.2　Hilbert 第 90 定理

上一节的相消计算说明，比值 $b/\sigma(b)$ 一定范数为一，差 $b-\sigma(b)$ 一定迹为零。**Hilbert 第 90 定理** (Hilbert's Theorem 90)证明反向也成立，把范数核与迹核中的全部元素分别表示成这样的比值与差。以下固定有限循环扩张 L/K，并记 $\mathrm{Gal}(L/K) = \langle\sigma\rangle$、$[L : K] = n$。

20.2.1　Hilbert 第 90 定理的乘法形式

定理 20.2.1 (Hilbert 第 90 定理，乘法形式)**.** *设 L/K 为 n 次循环扩张，并选取生成元 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$。对 $a \in L^\times$，有 $N_{L/K}(a) = 1$ 当且仅当存在 $b \in L^\times$ 使*

$$a = \frac{b}{\sigma(b)}.$$

如果 b 是一个解，则全部解恰为 cb，其中 $c \in K^\times$。

为求解 $a\sigma(b) = b$，可以先构造一个映射 T，使每个 $T(c)$ 都满足 $a\sigma(T(c)) = T(c)$，再证明其中至少有一个值非零。尝试把 $T(c)$ 写成各 $\sigma^i(c)$ 的加权和，并把首项权重取为 $A_0 = 1$。对这个和施行 $a\sigma$，第 i 项变为 $a\sigma(A_i)\sigma^{i+1}(c)$，所以让它与下一项配对就要求 $A_{i+1} = a\sigma(A_i)$。递推给出 $A_1 = a$、$A_2 = a\sigma(a)$，一般地给出前 i 个共轭的乘积。到了第 n 项，$\sigma^n(c) = c$ 回到第零项，因此还要使 $A_n = A_0 = 1$；而 $A_n = N_{L/K}(a)$，这正是范数为一的假设。

证明. 由(20.1)的相消计算，右边蕴含左边。现在设 $N_{L/K}(a)=1$，令

$$A_0=1,\qquad A_i=a\cdot\sigma(a)\cdots\sigma^{i-1}(a)\quad(1\le i\le n).$$

于是 $A_n=1$，且 $a\cdot\sigma(A_i)=A_{i+1}$。考察 K 线性映射

$$T:L\longrightarrow L,\qquad T(c)=\sum_{i=0}^{n-1}A_i\cdot\sigma^i(c).$$

推论 18.1.2 说明不同嵌入 $1,\sigma,\dots,\sigma^{n-1}$ 作为 $L\to L$ 的函数，在 L 上线性无关。如果 $T(c)=0$ 对每个 c 都成立，就会得到系数为 $A_0,\dots,A_{n-1}$ 的函数线性关系，迫使所有 $A_i=0$，与 $A_0=1$ 矛盾。因此可以选取 c 使 $b=T(c)\neq0$，此时

$$\begin{aligned}a\cdot\sigma(b)&=\sum_{i=0}^{n-1}a\cdot\sigma(A_i)\cdot\sigma^{i+1}(c)\\&=\sum_{j=1}^{n}A_j\cdot\sigma^j(c)\\&=\sum_{j=1}^{n-1}A_j\cdot\sigma^j(c)+A_n\cdot\sigma^n(c)=b.\end{aligned}$$

最后一项为 $A_n\cdot\sigma^n(c)=c$，恰好恢复 $T(c)$ 中的第零项。因为 $b\neq0$ 且 σ 是自同构，$\sigma(b)\neq0$，故 $a=b/\sigma(b)$。若 b' 也是解，则 $\sigma(b'/b)=b'/b$。这里 σ 生成整个 $\mathrm{Gal}(L/K)$，所以 $L^{\langle\sigma\rangle}=K$，得到 $b'/b\in K^\times$。这正是比值映射的核 $\ker\delta_\times=K^\times$ 对全部原像的描述；反之，乘以 $K^\times$ 中的元素仍为解。 □

对 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$，上述映射为 $T(c)=c+a\bar c$。若 $a\bar a=1$ 且 $a\neq-1$，取 $c=1$ 得 $b=T(1)=1+a\neq0$，并有 $a\bar b=a(1+\bar a)=a+1=b$。若 $a=-1$，这一选择成为零；此时 $T(i)=2i\neq0$，也可直接取 $b=i$，因为 $-\bar i=i$。一个预先选定的 c 可能给出零值，Artin 独立性保证的是总能选择某个 c 使 $T(c)\neq0$。

推论 20.2.2. *设 L/K 为有限 Galois 扩张，$\sigma\in\mathrm{Gal}(L/K)$ 的阶为 d，并令 $E=L^{\langle\sigma\rangle}$。对于 $a\in L^\times$，存在 $b\in L^\times$ 使 $a=b/\sigma(b)$，当且仅当*

$$N_{L/E}(a)=\prod_{i=0}^{d-1}\sigma^i(a)=1.$$

若 b 是一个解，则全部解恰为 cb，其中 $c\in E^\times$。

证明. 定理 19.2.1 给出 L/E 为有限 Galois 扩张，且 $\mathrm{Gal}(L/E)=\langle\sigma\rangle$。所以 L/E 是 d 次循环扩张；对它应用定理 20.2.1，就得到相对范数条件及全部解的描述。 □

这里必须对 σ 的不动域取范数，单有 $N_{L/K}(a)=1$ 可能不足。例如取 $L=\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3)$，令 σ 固定 $\sqrt3$ 而把 $\sqrt2$ 变号，则 σ 的阶为二，不动域为 $E=\mathbb{Q}(\sqrt3)$。元素

$$a=\frac{2+\sqrt3}{2-\sqrt3}=7+4\sqrt3$$

在 $E/\mathbb{Q}$ 中范数为一，而 $\sigma(a)=a$，故 $N_{L/E}(a)=a^2\neq1$。由范数的塔式公式，$N_{L/\mathbb{Q}}(a)=N_{E/\mathbb{Q}}(a^2)=1$，但上面的推论说明它不能写成 $b/\sigma(b)$。这里 σ 只生成总 Galois 群的一个二阶子群；乘法定理针对的是整个 L/E 的循环群。

20.2.2　Hilbert 第 90 定理的加法形式

加法差映射与迹都是 K 线性映射，因此可以通过比较像与核的维数来求解。乘法群 $L^\times$ 没有这里所用的 K 向量空间结构，上面的乘法证明才需要构造加权和，并保证得到的解非零。

定理 20.2.3 (Hilbert 第 90 定理，加法形式)**.** *设 L/K 为 n 次循环扩张，并选取生成元 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$。对 $a \in L$，有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(a) = 0$ 当且仅当存在 $b \in L$ 使 $a = b - \sigma(b)$。若 b 是一个解，则全部解组成陪集 $b + K$。*

证明. 令 $D = \delta_+ : L \to L$，即 $D(b) = b - \sigma(b)$。由于 σ 固定 K，这是 K 线性映射。其核由 $b = \sigma(b)$ 的元素组成；σ 生成整个 Galois 群，所以 $\ker D = L^{\langle\sigma\rangle} = K$。核在 K 上的维数为一，由秩与零度公式，$\dim_K \mathrm{im}\, D = n - 1$。

另一方面，迹作为 L 值函数为 $1 + \sigma + \cdots + \sigma^{n-1}$。如果它恒为零，就成为这些不同嵌入之间系数全为一的非平凡 L 线性关系，与推论 18.1.2 矛盾。因此迹映射非零，它的像是目标空间 K 的一个非零 K 子空间；由于 $\dim_K K = 1$，这个像只能是整个 K。再次使用秩与零度公式，$\dim_K \ker \mathrm{Tr}_{L/K} = n-1$。上一节的相消计算给出 $\mathrm{Tr}_{L/K} \circ D = 0$，故 $\mathrm{im}\, D \subseteq \ker \mathrm{Tr}_{L/K}$。两个子空间维数相等，包含便为等号，得到所需的解。两个原像之差属于 $\ker D = K$，故一个解 b 的全部同类解恰为加法陪集 $b + K$。 □

两个定理因此都把相消计算中的包含加强为像与核相等：

$$\mathrm{im}\, \delta_\times = \ker N_{L/K}, \qquad \mathrm{im}\, \delta_+ = \ker \mathrm{Tr}_{L/K}.$$

这也是下文用余圈与余边解释它们的依据。加法证明还说明，即使 $\mathrm{char}\, K = p$ 且 $p \mid n$，迹仍然满射。此时 $\mathrm{Tr}_{L/K}(1) = n \cdot 1_K = 0$ 只说明 1 落入迹的核，不能推出迹映射为零。这个区别在构造 Artin–Schreier 生成元时十分关键。

20.2.3　第一群上同调的解释

第四卷讨论群上同调时，将用**一次余圈** (1-cocycle)与**一次余边** (1-coboundary)的语言解释这两个定理。有限循环 Galois 扩张中的相应方程如下。

设 L/K 为有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$。如果一族 $(c_g)_{g \in G}$ 中每个 $c_g \in L^\times$，并且满足

$$c_{gh} = c_g \cdot g(c_h) \qquad (g, h \in G)$$

则称它为乘法一次余圈。这里的 $g(c_h)$ 来自 G 对 $L^\times$ 的作用；普通群同态要求的是 $c_{gh} = c_g c_h$，一般没有这个作用项，二者不能混同。如果存在 $b \in L^\times$，使 $c_g = b/g(b)$ 对每个 $g \in G$ 都成立，则称这族元素为一次余边。取 $g = h = 1$ 得 $c_1 = c_1^2$，因为 $c_1 \neq 0$，所以 $c_1 = 1$。当 $G = \langle\sigma\rangle$、$|G| = n$ 时，令 $a = c_\sigma$，余圈条件首先给出

$$c_{\sigma^2} = a\sigma(a), \qquad c_{\sigma^3} = a\sigma(a)\sigma^2(a),$$

再递推得到

$$c_{\sigma^j} = a \cdot \sigma(a) \cdots \sigma^{j-1}(a) \qquad (1 \le j \le n).$$

由于 $\sigma^n = 1$，递推到 $j = n$ 时必须有 $N_{L/K}(a) = c_{\sigma^n} = c_1 = 1$。反过来，若 $N_{L/K}(a) = 1$，可将右端的乘积写到任意非负整数 j，其中 $j = 0$ 时取空积一。指数增加 n 后，新增的 n 个因子的乘积为 $\sigma^j(N_{L/K}(a)) = 1$，所以值不变；将两段乘积相接，又得到 $c_{\sigma^{r+s}} = c_{\sigma^r}\sigma^r(c_{\sigma^s})$。因此递推既与指数模 n 相容，也确实满足余圈关系。定理 20.2.1 说明，对此循环群每个乘法一次余圈都是一次余边。

加法情形的条件为 $c_{gh} = c_g + g(c_h)$，余边为 $b - g(b)$；这里也带有群作用项，一般不是普通加法群同态。循环群中的递推给出 $c_{\sigma^j} = \sum_{i=0}^{j-1}\sigma^i(c_\sigma)$，与 $\sigma^n = 1$、$c_1 = 0$ 相容的条件正是 $\mathrm{Tr}_{L/K}(c_\sigma) = 0$。定理 20.2.3 同样说明，对此循环群每个加法一次余圈都是一次余边。这里从一个 c_σ 恢复整族元素的论证用了 $G = \langle\sigma\rangle$；对一般有限 Galois 群，须另行处理全部群关系。第四卷第十二章第 12.2 节将把一次余圈模一次余边所成的商组织成群，并讨论一般有限群的情形。

20.3 Kummer 理论

方程 $X^n - a = 0$ 看起来只涉及开方，但它的全部根还相差单位根。只有先确定基域中是否包含这些单位根，根式扩张与循环群之间的关系才足够直接。**Kummer 理论** (Kummer theory)研究这类根式与交换 Galois 群的联系。本节固定代数闭包 $\overline{K}$，所有扩张都取在其中；除另有说明外，$n \geq 1$、$\mathrm{char}\, K \nmid n$，并假设 K 含有全部 n 次单位根。

20.3.1 特征与单位根假设

定义 20.3.1. 设 K 为域，$\overline{K}$ 为 K 的代数闭包，$n \geq 1$ 为整数。如果 $\zeta \in \overline{K}^\times$ 满足 $\zeta^n = 1$，则称 ζ 为 n 次**单位根** (root of unity)。全体 n 次单位根组成乘法群

$$\mu_n := \{\, \zeta \in \overline{K}^\times \mid \zeta^n = 1 \,\}.$$

如果 $\zeta \in \mu_n$ 的乘法阶恰为 n，则称 ζ 为**本原单位根** (primitive root of unity)。

在 $\mathrm{char}\, K \nmid n$ 的假设下，$X^n - 1$ 与导数 nX^{n-1} 没有公共根，所以 μ_n 有 n 个元素。引理 16.4.1 说明域的乘法群的有限子群是循环群；μ_n 因而是阶为 n 的循环群，它的任一生成元 ζ 都有阶 n，即为本原 n 次单位根，且 $\mu_n = \langle\zeta\rangle$。假设 $\mu_n \subseteq K$ 就等价于 K 含有这样一个 ζ。

对 $a \in K^\times$，特征条件使 $(X^n - a)' = nX^{n-1}$ 与 $X^n - a$ 没有公共根，保证多项式可分；若去掉它，在特征 p 中就有 $X^p - a = (X - \alpha)^p$，其中 $\alpha^p = a$，只有一个重根，并且 $X^p - 1 = (X - 1)^p$ 表明不存在阶为 p 的单位根。单位根条件则保证：已有一个根 α 后，其余根 $\zeta\alpha$（$\zeta \in \mu_n$）全部位于 $K(\alpha)$ 中。若去掉它，$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 就是可分而不正规的根式扩张。这两个假设分别排除了重根与遗漏其他共轭根的障碍。

20.3.2　循环扩张与根式生成

命题 20.3.2. 设 K 为域，$n \geq 1$ 为整数，$\operatorname{char} K \nmid n$，且 K 包含全部 n 次单位根。固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$，取 $a \in K^{\times}$ 及满足 $\alpha^n = a$ 的 $\alpha \in \overline{K}$。则 $K(\alpha)/K$ 是循环 Galois 扩张，其次数整除 n。映射

$$\operatorname{Gal}(K(\alpha)/K) \longrightarrow \mu_n, \qquad \sigma \longmapsto \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$$

是单同态。

证明. 取 μ_n 的生成元 ζ。$X^n - a$ 的根恰为 $\zeta^j\alpha$，全在 $K(\alpha)$ 中；因 $a \neq 0$ 且 $n \neq 0$ 在 K 中成立，它没有重根。所以 $K(\alpha)/K$ 是一个可分多项式的分裂域，为有限 Galois 扩张。对其任一自同构 σ，

$$\sigma(\alpha)^n = \sigma(\alpha^n) = \sigma(a) = a = \alpha^n,$$

故 $(\sigma(\alpha)/\alpha)^n = 1$，比值属于 μ_n。又因 $\mu_n \subseteq K$，每个自同构都固定这些比值，所以

$$\frac{\sigma\tau(\alpha)}{\alpha} = \sigma\Big(\frac{\tau(\alpha)}{\alpha}\Big)\frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} = \frac{\tau(\alpha)}{\alpha}\frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}.$$

目标群交换，故上式就是普通群同态的乘法公式。比值为 1 时，自同构固定生成元 α，因而为恒等映射，这证明了单射性。Galois 群由此同构于 μ_n 的一个子群，所以为循环群，群阶整除 $|\mu_n| = n$。由于扩张已经证明为 Galois，$[K(\alpha) : K] = |\operatorname{Gal}(K(\alpha)/K)|$，扩张次数也整除 n。 □

这个同态计算再次用到了单位根条件。在一个更大的分裂域中，若自同构不固定单位根，则 $\sigma(\tau(\alpha)/\alpha)$ 不能直接换成 $\tau(\alpha)/\alpha$，仍须保留自同构对该比值的作用；那正是上一节一次余圈的乘法公式。

根式扩张的次数还可以从被开方数在乘法商群中的阶直接读出。

推论 20.3.3. 设 K 为域，$n \geq 1$ 为整数，$\operatorname{char} K \nmid n$，且 K 包含全部 n 次单位根。固定 K 的代数闭包，取 $a \in K^{\times}$，并在该闭包中取满足 $\alpha^n = a$ 的根 α。记 $K^{\times n} = \{\, c^n \mid c \in K^{\times} \,\}$。则

$$[K(\alpha) : K] = \operatorname{ord}_{K^{\times}/K^{\times n}}([a]).$$

证明. 记 $L = K(\alpha)$、$d = [L : K]$，并令 e 为 $[a]$ 的阶。因为 $[a]^n = [1]$，e 是整除 n 的正整数。由命题 20.3.2，L/K 循环 Galois，其 Galois 群通过比值映射嵌入 μ_n，像群的阶为 d。因此每个比值 $\sigma(\alpha)/\alpha$ 的 d 次幂为一，故 $\sigma(\alpha^d) = \alpha^d$ 对所有自同构成立。不动域为 K，所以 $\alpha^d \in K^{\times}$，进而 $a^d = (\alpha^d)^n \in K^{\times n}$，即 $e \mid d$。

反过来，$a^e = c^n$ 对某个 $c \in K^{\times}$ 成立，故 $(\alpha^e/c)^n = 1$。由 $\mu_n \subseteq K$ 得 $\alpha^e/c \in K$，所以 $\alpha^e \in K$。于是 α 满足 K 上的 e 次多项式 $X^e - \alpha^e$，其最小多项式次数 d 不超过 e。结合 $e \mid d$ 与 $d \leq e$，得到 $d = e$。 □

反过来，循环扩张也可以用一个根式生成。

定理 20.3.4. 设 L/K 是次数为 d 的循环扩张。如果 $\operatorname{char} K \nmid d$，并且 K 包含全部 d 次单位根 μ_d，则存在 $\alpha \in L^\times$ 使

$$L = K(\alpha), \qquad \alpha^d \in K.$$

为寻找这样的 α，选 Galois 群的生成元 σ 和本原 d 次单位根 ζ，要求 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$，就是在线性代数意义下寻找 σ 的一个特征向量，特征值为 ζ。这使 $\sigma(\alpha^d) = \zeta^d\alpha^d = \alpha^d$，又把构造化为 $\alpha/\sigma(\alpha) = \zeta^{-1}$，恰可调用乘法形式的 Hilbert 第 90 定理。

证明. 选取 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 的生成元 σ，以及本原 d 次单位根 $\zeta \in K$。因为 ζ 属于基域，全部自同构都固定它，所以

$$N_{L/K}(\zeta^{-1}) = \prod_{j=0}^{d-1} \sigma^j(\zeta^{-1}) = \zeta^{-d} = 1.$$

定理 20.2.1 给出非零 α 满足 $\alpha/\sigma(\alpha) = \zeta^{-1}$，即 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$。所以 α^d 被 σ 固定，属于 K。又有 $\sigma^j(\alpha) = \zeta^j\alpha$ 对 $0 \le j < d$ 成立。σ^j 固定最小多项式 $m_{\alpha,K}$ 的系数，故这些像全部是它的根；因为 ζ 的阶为 d 且 $\alpha \neq 0$，它们两两不同。因此 $\deg m_{\alpha,K} \ge d$。另一方面，$K(\alpha) \subseteq L$ 给出 $\deg m_{\alpha,K} = [K(\alpha) : K] \le [L : K] = d$，故次数相等，$K(\alpha) = L$。 □

定理 20.3.4 将用于第 21.2 节的特征零根式可解性判据。多个根式之间的关系还可由有限交换 Galois 群统一描述，下面据此建立 Kummer 配对。

20.3.3 根式扩张与 Kummer 配对

一个根式的自同构由比值 $\sigma(\alpha)/\alpha$ 决定。加入多个根式时，我们希望同时记录这些比值，并判断哪些根式增加了扩张次数。若 $a' = ab^n$、$b \in K^\times$，而 $\alpha^n = a$，则 $(b\alpha)^n = a'$，且 $K(b\alpha) = K(\alpha)$。因此应先把被开方数放入商群 $K^\times/K^{\times n}$，再用同一自同构在各个根上的比值来比较它们。

为同时处理若干根式，记 $K^{\times n} = \{\, b^n \mid b \in K^\times \,\}$。商群 $K^\times/K^{\times n}$ 中每个元素的阶都整除 n。取其有限子群 B，选择生成元的代表 $a_1, \dots, a_r$，并令

$$L_B = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r), \qquad \alpha_i^n = a_i.$$

换一个根只会乘以 $\mu_n \subseteq K$ 中的元素；换一个代表只会再乘以 $K^\times$ 中的元素。若 $[a] \in B$，可写 $[a] = [a_1]^{e_1} \cdots [a_r]^{e_r}$，其中 $e_i \in \mathbb{Z}$。这意味着对某个 $c \in K^\times$ 有

$$a = c^n a_1^{e_1} \cdots a_r^{e_r}, \qquad \left(c\alpha_1^{e_1} \cdots \alpha_r^{e_r}\right)^n = a.$$

所有 α_i 均非零，所以负指数也有意义；a 的任一 n 次根只与所列的根相差 K 中的单位根，故都属于 L_B。换一组生成元时，新生成元代表的根因而全部属于原来的 L_B，反过来原生成元的根也属于新域，所以两域相等。这说明 L_B 不依赖代表、根或生成列表的选择。它也是多项式 $X^n - a_1, \dots, X^n - a_r$ 的共同分裂域；这些多项式都可分，故 L_B/K 是有限 Galois 扩张。记 $G_B = \mathrm{Gal}(L_B/K)$。

定义 20.3.5. 设 K 为域，$n \geq 1$ 且 $\operatorname{char} K \nmid n$，在 K 的固定代数闭包 $\overline{K}$ 中记 $\mu_n = \{\zeta \in \overline{K}^{\times} \mid \zeta^n = 1\}$，并假设 $\mu_n \subseteq K$。取乘法商群 $K^{\times}/K^{\times n}$ 的有限子群 B，其中 $K^{\times n} = \{b^n \mid b \in K^{\times}\}$；令 L_B 为在 $\overline{K}$ 中给 B 的生成元代表添入 n 次根所得的域，并记 $G_B = \operatorname{Gal}(L_B/K)$。对 $\sigma \in G_B$ 与 $\xi = [a] \in B$，取 $a \in K^{\times}$ 及满足 $\alpha^n = a$ 的 $\alpha \in L_B$，定义

$$\langle \sigma, \xi \rangle := \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}, \qquad \alpha^n = a.$$

该值与代表 a 及根 α 的选择无关。由此得到的映射 $G_B \times B \to \mu_n$ 称为 **Kummer 配对**(Kummer pairing)。

配对的值与根和代表的选择无关。若把 α 换成 $\alpha' = \zeta\alpha$，其中 $\zeta \in \mu_n \subseteq K$，则

$$\frac{\sigma(\alpha')}{\alpha'} = \frac{\zeta\sigma(\alpha)}{\zeta\alpha} = \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}.$$

若把代表换成 $a' = ab^n$，其中 $b \in K^{\times}$，可取根 $b\alpha$，同样有 $\sigma(b\alpha)/(b\alpha) = \sigma(\alpha)/\alpha$。该代表的其他根再由前一种计算处理，故两个选择都不影响配对值。

根的乘积是乘积的根，所以配对在第二个变量上保持乘法；第一个变量上的计算仍须使用 σ 固定 μ_n 这一事实，正如命题 20.3.2 证明中的比值公式。于是对 $\sigma, \tau \in G_B$、$\xi, \eta \in B$，有

$$\langle \sigma\tau, \xi \rangle = \langle \sigma, \xi \rangle \langle \tau, \xi \rangle,$$
$$\langle \sigma, \xi\eta \rangle = \langle \sigma, \xi \rangle \langle \sigma, \eta \rangle.$$

因此固定任意一个变量，就得到另一个变量上的群同态。

20.3.4　有限 Kummer 对应

在 $\operatorname{char} K \nmid n$ 的假设下，μ_n 是阶为 n 的循环群。设 A 为有限交换群。对群同态 $\chi, \psi : A \to \mu_n$，$\operatorname{Hom}(A, \mu_n)$ 的运算是逐点相乘：$(\chi\psi)(x) = \chi(x)\psi(x)$，单位元是常值 1 的同态。$A$ 的指数指使每个元素的该次幂等于 1 的最小正整数。若其指数整除 n，则

$$\left|\operatorname{Hom}(A, \mu_n)\right| = |A|. \tag{20.2}$$

这里应用定理 9.3.1，把有限交换群 A 写成若干循环群的直积；因 A 的指数整除 n，每个循环因子的阶 d 也整除 n。从 C_d 到 μ_n 的同态由生成元的像决定，这个像必须满足 $\zeta^d = 1$。在阶为 n 的循环群中，满足这个条件的元素有 $\gcd(d, n)$ 个；只有 $d \mid n$ 时才恰有 d 个。当前每个循环因子均满足此条件，各因子的选择独立，相乘得到所需等式。这说明指数条件不能省去；单凭 A 有限交换，并不能保证有 $|A|$ 个这样的同态。

定理 20.3.6 (Kummer 对应)**.** 设 K 为域，$n \geq 1$ 为整数，$\operatorname{char} K \nmid n$，并且 K 包含全部 n 次单位根 μ_n。固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$，记 $K^{\times n} = \{c^n \mid c \in K^{\times}\}$。以下两类对象一一对应：

1. $K^{\times}/K^{\times n}$ 的有限子群 B；
2. $\overline{K}$ 中的有限 Galois 扩张 L/K，其 Galois 群为指数整除 n 的交换群。

对第一类中的有限子群 B，令 $L_B \subseteq \overline{K}$ 为给 B 中各元素的代表添入 n 次根所生成的域。正向对应为 $B \mapsto L_B$，反向对应为

$$B_L = \left(K^\times \cap L^{\times n}\right)/K^{\times n}.$$

这里 $L^{\times n} = \{\, \beta^n \mid \beta \in L^\times \,\}$，所以分子收集 K 中那些在 L 内已经具有 n 次根的非零元素，再模掉它们在 K 中本来就是 n 次幂的平凡类。Kummer 配对给出同构

$$\mathrm{Gal}(L_B/K) \cong \mathrm{Hom}(B, \mu_n), \qquad B \cong \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Gal}(L_B/K), \mu_n\big),$$

特别地，$[L_B : K] = |B|$。子群包含对应于域包含。

证明. 从有限 B 出发，配对给出群同态

$$G_B \longrightarrow \mathrm{Hom}(B, \mu_n), \qquad \sigma \longmapsto (\xi \mapsto \langle \sigma, \xi \rangle).$$

若 σ 在其核中，则全部选定根的比值 $\sigma(\alpha_i)/\alpha_i$ 均为一。因此 σ 固定生成域的每个根 α_i，也固定由它们和 K 生成的整个 L_B，故为恒等。这个映射因而单射。目标是逐点相乘的交换群，每个同态的 n 次幂都是常值一的同态，所以这个单射还说明 G_B 交换且指数整除 n。

在另一侧，配对给出 $B \to \mathrm{Hom}(G_B, \mu_n)$。若 $[a]$ 对每个 $\sigma \in G_B$ 的配对值都是一，则其根 α 被整个群固定。不动域为 K，所以 $\alpha \in K$，$a = \alpha^n$ 在 K 中本来就是 n 次幂，即 $[a] = [1]$。这也得到一个单射：任何非平凡被开方数类都能被某个自同构通过配对区别出来。

有限交换群 B 的指数整除 n，所以(20.2)给出 $|\mathrm{Hom}(B, \mu_n)| = |B|$，第一个单射推出 $|G_B| \le |B|$。刚才已从这个单射得到 G_B 的交换性与指数条件，因而同一个计数公式也适用于 G_B，得到 $|\mathrm{Hom}(G_B, \mu_n)| = |G_B|$。第二个单射于是推出 $|B| \le |G_B|$。两边的有限阶相等，两个单射都为满射，故都是同构。又因 L_B/K 为 Galois，$[L_B : K] = |G_B| = |B|$。

现在从第二类扩张 L/K 出发，记群为 G。要将它重建为一个根式扩张，只需找到一组 K 基 β_i，使每个 β_i^n 都在 K 中。把各 $\sigma \in G$ 视为 K 向量空间 L 上的线性算子，寻找它们的共同特征向量，就能使这些 n 次幂被整个群固定。由于群的指数整除 n，各算子满足 $\sigma^n = 1$；$X^n - 1$ 在 K 中分裂且无重根，可以用插值多项式把向量分解到其特征空间中。对每个 $\zeta \in \mu_n$，令

$$P_\zeta(X) = \prod_{\substack{\eta \in \mu_n \\ \eta \neq \zeta}} \frac{X - \eta}{\zeta - \eta}.$$

这就是定理 12.1.5 在互异插值点 μ_n 上的基多项式，满足 $P_\zeta(\eta) = 1$ 当 $\eta = \zeta$，否则为零。因而 $\sum_\zeta P_\zeta(X) - 1$ 是次数小于 n 却有 n 个不同根的多项式，只能为零。又有

$$(X - \zeta) P_\zeta(X) = \frac{X^n - 1}{\prod_{\eta \in \mu_n,\, \eta \neq \zeta} (\zeta - \eta)},$$

因为分子恰是全部 n 个一次因子的乘积，分母是非零的基域常数。代入算子 σ，利用 $\sigma^n = 1$，得到 $(\sigma - \zeta I)P_\zeta(\sigma) = 0$。所以

$$v = \sum_{\zeta \in \mu_n} P_\zeta(\sigma)v$$

的每一项都属于 σ 的 ζ 特征空间。若 $\sigma(v) = \eta v$，则逐项代入得 $P_\zeta(\sigma)v = P_\zeta(\eta)v$，而 $P_\zeta(\eta)$ 在 $\eta = \zeta$ 时为 1，其余情形为 0。所以 $P_\zeta(\sigma)$ 在该空间上为恒等，在其他特征空间上为零；若这些空间中向量之和为零，分别作用各 $P_\zeta(\sigma)$ 就得到每项都为零。因此这个分解是直和，σ 可对角化。

要得到整个 G 的同时特征基，还需要群交换。若 $\sigma(v) = \zeta v$，则对任意 $\tau \in G$，

$$\sigma(\tau(v)) = \tau(\sigma(v)) = \tau(\zeta v) = \zeta\tau(v),$$

因为两算子交换且 $\zeta \in K$。因此一个算子的每个特征空间都被其余算子保持，可以在其中对下一算子再作上述直和分解。群 G 有限，依次处理其全部元素后，便得到 L 的公共特征空间直和分解；在每个非零公共特征空间中选一组基，合在一起得到同时特征向量基 $\beta_1, \dots, \beta_m$。这里指数条件用于单个算子的分解，交换性用于使这些分解相容。

写 $\sigma(\beta_i) = \lambda_{\sigma,i}\beta_i$，其中 $\lambda_{\sigma,i} \in K$。因为 $\beta_i \neq 0$，

$$\beta_i = \sigma^n(\beta_i) = \lambda_{\sigma,i}^n \beta_i$$

给出 $\lambda_{\sigma,i}^n = 1$，即 $\lambda_{\sigma,i} = \sigma(\beta_i)/\beta_i \in \mu_n$。于是 $\sigma(\beta_i^n) = \beta_i^n$ 对所有 $\sigma \in G$ 成立，故 $\beta_i^n \in K^\times$。这些 n 次幂的类生成一个有限子群 B_0：各生成元的幂指数都可约为 $0, \dots, n-1$，所以其元素数至多为 n^m。构造 L_{B_0} 时可取 β_i 作为这些类的根，因此 $L_{B_0} \subseteq L$。另一方面，这个子域含有 K 和全部 β_i，故含有它们的所有 K 线性组合，即整个 L。两边包含给出 $L_{B_0} = L$。

B_0 是利用一次基的选择构造出来的参数群；还须确认它已经包含 L 中所有被开方数类，即等于由扩张本身定义的 B_L。对 B_L 中任意元素，在 L 中选取其代表的 n 次根。以同一比值公式得到群同态 $B_L \to \mathrm{Hom}(G, \mu_n)$；若某个类与所有 $\sigma \in G$ 的配对值均为一，其根便属于不动域 K，所以该映射单射。目标是有限群，因而 B_L 有限。由构造可知 $B_0 \subseteq B_L$；而 B_L 中各类在 L 中有根，另选的根只差 K 中的单位根，因此 $L_{B_L} \subseteq L$。于是

$$L = L_{B_0} \subseteq L_{B_L} \subseteq L.$$

故 $L_{B_L} = L$。对两个有限子群分别应用已证的次数公式，得到 $|B_L| = [L : K] = |B_0|$。因为 $B_0 \subseteq B_L$，有限群的阶相等迫使 $B_L = B_0$，所以选取的这组基虽然不唯一，所得到的参数群却是扩张内在确定的全部参数群。

反过来，从任意有限 B 出发，由各代表在 L_B 中具有根可知 $B \subseteq B_{L_B}$。刚才对第二类扩张的证明应用于 L_B/K，给出 B_{L_B} 有限且 $L_{B_{L_B}} = L_B$。因此 $|B_{L_B}| = [L_B : K] = |B|$，由包含与阶相等得 $B_{L_B} = B$。这证明了两个构造互逆。若 $B \subseteq B'$，则其代表的根也包含于 $L_{B'}$，从而 $L_B \subseteq L_{B'}$；反之，若 $L_B \subseteq L_{B'}$，一个在前者中已有 n 次根的基域元素在后者中也有根，故 $B = B_{L_B} \subseteq B_{L_{B'}} = B'$。 □

这里参数子群 B 增大，所要添入的根也增多，所以 Kummer 对应中的子群包含与域包含同向。上一章的 Galois 对应则反向：自同构子群越大，共同不动元需要满足的条件越多，不动域越小。两种对应中的子群分别记录被开方数类与自同构，含义不同。

定理要求扩张有限，且 Galois 群的指数整除给定的 n。与之对应的 B 是有限子群，但不要求它在整个 $K^\times/K^{\times n}$ 中具有有限指数。例如取 $K=\mathbb{Q}$、$n=2$，则 $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ 是无限群，但 $B=\{[1],[2],[3],[6]\}$ 有四个元素，给出 $L_B=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。独立性可由 $2,3,6$ 都不是有理数的平方核验。

令 s 只改变 $\sqrt{2}$ 的符号，t 只改变 $\sqrt{3}$ 的符号。此时 $G_B=\{1,s,t,st\}$、$\mu_2=\{1,-1\}$，配对的全部取值为

$\langle\sigma,\xi\rangle$	$[1]$	$[2]$	$[3]$	$[6]$
1	1	1	1	1
s	1	-1	1	-1
t	1	1	-1	-1
st	1	-1	-1	1

每一行是 $B\to\mu_2$ 的同态，每一列是 $G_B\to\mu_2$ 的同态；各行两两不同，各列也两两不同，具体显示了配对的两侧非退化性。特别地，$[6]$ 的核为 $\{1,st\}$，所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})=L_B^{\langle st\rangle}$。这里 $\{[1],[6]\}\subseteq B$ 给出子域包含 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})\subseteq L_B$，而子域与其固定子群之间的包含方向相反。

设 K 为域，ℓ 为素数。乘法商群 $V=K^\times/K^{\times\ell}$ 的每个元素的阶都整除 ℓ，因而可以把 V 视为 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间；V 也可能是平凡群。若用加法记号，其运算为

$$[a]+[b]=[ab],\qquad \bar{r}\,[a]=[a^r],\qquad 0=[1]\quad (a,b\in K^\times,\ r\in\mathbb{Z}).$$

其中 $\bar{r}$ 是整数 r 在 $\mathbb{F}_\ell$ 中的像。因为 $[a]^\ell=[1]$，若 $r'\equiv r\pmod{\ell}$，则 $[a^{r'}]=[a^r]$，所以标量乘法只依赖 $\bar{r}$，不依赖其整数代表。分配律与标量乘法的结合律来自交换群的幂运算规则，例如 $(ab)^r=a^rb^r$、$a^{r+s}=a^ra^s$。这里的非零向量是 $[a]\neq[1]$，即 $a\in K^\times\setminus K^{\times\ell}$；只写 $a\neq 0$ 并不足以保证这一点。

推论 20.3.7. *设 K 为域，ℓ 为不同于 $\operatorname{char}K$ 的素数，且 K 包含全部 ℓ 次单位根 μ_ℓ。在 K 的一个固定代数闭包中，K 的 ℓ 次循环扩张由 $K^\times/K^{\times\ell}$ 的一维 $\mathbb{F}_\ell$ 子空间分类。*

证明. 素数情形应用定理 20.3.6：次数为 ℓ 的域对应阶为 ℓ 的子群。上述乘法商群的指数整除 ℓ，它作为 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间时，阶为 ℓ 的子群正是一维子空间。 □

因此，若 $a\in K^\times\setminus K^{\times\ell}$，同一直线上的 $\ell-1$ 个非零向量 $[a]^r$ $(1\le r<\ell)$ 都生成同一个参数子群 $\langle[a]\rangle$，给出同一个非平凡 ℓ 次扩张。具体地，若 $\alpha^\ell=a$、$b\in K^\times$，则 $b\alpha^r$ 的 ℓ 次幂为 a^rb^ℓ。由于 r 与 ℓ 互素，取整数 u,v 使 $ru+\ell v=1$，就有

$$\alpha=(\alpha^r)^u a^v\in K(b\alpha^r).$$

反向包含显然，所以 $K(b\alpha^r)=K(\alpha)$。以每个非零类分别标记扩张，会将这一条直线重复计算 $\ell-1$ 次；一维子空间恰好把这些生成元变化归为同一个参数。这个区别与下一节的加法分类相对应。

20.4　Artin–Schreier 理论

在特征 p 中，p 次开方通常产生纯不可分扩张，不能代替 p 次循环 Galois 扩张。一个导数恒为 -1 的多项式提供了正确的可分模型。以下 K 始终为特征 $p>0$ 的域，扩张取在一个固定代数闭包中。

20.4.1　Artin–Schreier 方程

定义 20.4.1. 设 K 为特征 $p>0$ 的域。映射

$$\wp : K \longrightarrow K, \qquad b \longmapsto b^p - b$$

称为 **Artin–Schreier 映射** (Artin–Schreier map)。给定 $a \in K$，把方程 $X^p - X - a = 0$ 称为相应的 **Artin–Schreier 方程** (Artin–Schreier equation)。

在特征 p 中，二项式公式给出 $(u+v)^p = u^p + v^p$。又因 $c^p = c$ 对每个 $c \in \mathbb{F}_p$ 成立，有

$$\wp(u+v) = \wp(u) + \wp(v), \qquad \wp(cu) = c^p u^p - cu = c\wp(u).$$

这证明了 $\wp$ 的 $\mathbb{F}_p$ 线性性。

素域 $\mathbb{F}_p$ 的 p 个元素都是 $X^p - X$ 的根；这个多项式的次数为 p，在任何扩域中都没有其他根。因此 $\wp(b) = 0$ 当且仅当 $b \in \mathbb{F}_p$，即 $\ker \wp = \mathbb{F}_p$。若 $K \neq \mathbb{F}_p$，取 $d \in K \setminus \mathbb{F}_p$，则 $\wp(d \cdot 1) = d^p - d \neq 0 = d\wp(1)$，所以它并不是 K 线性映射。像 $\wp(K)$ 是 K 的加法群中的 $\mathbb{F}_p$ 线性子空间，所以 $K/\wp(K)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 向量空间。后文的一维子空间正是按这个线性结构理解的；这里没有对乘法取商，也不把它看成商域。

命题 20.4.2. 设 K 为特征 $p>0$ 的域，$a \in K$，记 $\wp(K) = \{b^p - b \mid b \in K\}$。则 $X^p - X - a$ 要么在 K 上完全分裂，要么在 $K[X]$ 中不可约。前者当且仅当 $a \in \wp(K)$；在后一种情形，该多项式的任一根 α 都生成 p 次循环扩张 $K(\alpha)/K$，其全部 K 自同构为 $\alpha \mapsto \alpha + c$，其中 $c \in \mathbb{F}_p$。

证明. 若 α, β 都是 $X^p - X - a$ 的根，则

$$(\beta - \alpha)^p - (\beta - \alpha) = (\beta^p - \beta) - (\alpha^p - \alpha) = 0.$$

由 $X^p - X$ 的根的描述，$\beta - \alpha \in \mathbb{F}_p$。反过来，每个 $\alpha + c$、$c \in \mathbb{F}_p$，都满足原方程。因此全部根恰为这 p 个不同的元素。它们都在 $L = K(\alpha)$ 中，所以 L 是该多项式的分裂域；导数为 -1，又保证它没有重根。由可分多项式的分裂域判据，L/K 是有限 Galois 扩张，故命题 19.1.2 给出 $|\mathrm{Gal}(L/K)| = [L:K]$。

对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$，令 $c_\sigma = \sigma(\alpha) - \alpha$。因为 $\sigma(\alpha)$ 也是原方程的根，所以 $c_\sigma \in \mathbb{F}_p$。每个 K 自同构都固定素域，故

$$\begin{aligned} c_{\sigma\tau} &= \sigma\tau(\alpha) - \alpha \\ &= \sigma(\tau(\alpha) - \alpha) + \sigma(\alpha) - \alpha \\ &= c_\tau + c_\sigma. \end{aligned}$$

这说明 $\sigma \mapsto c_\sigma$ 是到 $(\mathbb{F}_p, +)$ 的群同态。若 $c_\sigma = 0$，则 σ 固定生成元 α，因而是恒等映射，所以这个同态是单射。目标群阶为素数，只有平凡子群和整个群，于是 $[L : K]$ 只能为 1 或 p。

次数为 1 时 $\alpha \in K$，所有根都在 K 中，且 $a = \wp(\alpha)$。反过来，若 $a = \wp(b)$、$b \in K$，全部根就是 $b + c$、$c \in \mathbb{F}_p$，故多项式完全分裂。次数为 p 时，α 的最小多项式次数为 p，且整除首一 p 次多项式 $X^p - X - a$，因而二者相等，给定多项式不可约。此时上述单同态的像是整个 $(\mathbb{F}_p, +)$，所以 Galois 群为循环群，并且每个平移 $\alpha \mapsto \alpha + c$ 都对应一个 K 自同构。 □

20.4.2 素数次循环扩张的分类

Artin–Schreier 定理 (Artin–Schreier theorem)说明上一小节的方程穷尽了特征 p 中的循环 p 次扩张，并给出避免重复的参数空间。

定理 20.4.3 (Artin–Schreier)**.** *设 K 为特征 $p > 0$ 的域，并固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$，记 $\wp(b) = b^p - b$ $(b \in K)$。每个包含于 $\overline{K}$ 的 p 次循环扩张 L/K 都形如*

$$L = K(\alpha), \qquad \alpha^p - \alpha = a \in K \setminus \wp(K).$$

这些位于固定代数闭包中的子扩张与 $\mathbb{F}_p$ 向量空间 $K/\wp(K)$ 的一维子空间一一对应。具体地，对 $a, a' \in K \setminus \wp(K)$，分别在 $\overline{K}$ 中选取满足 $\alpha^p - \alpha = a$、$\beta^p - \beta = a'$ 的根，则 $K(\alpha) = K(\beta)$ 当且仅当

$$a' = ca + \wp(b) \qquad \text{对某个 } c \in \mathbb{F}_p^\times,\ b \in K.$$

在定理 20.3.4 的构造中，为得到 $\sigma(\alpha) = \zeta\alpha$，把 $\dfrac{\alpha}{\sigma(\alpha)} = \zeta^{-1}$ 交给乘法形式的 Hilbert 第 90 定理。这里设 σ 是 p 次循环扩张 L/K 的生成自同构，改为要求 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$，也就是 $\alpha - \sigma(\alpha) = -1$。这样 $\alpha^p - \alpha$ 会被 σ 固定，而 -1 的迹为零，加法形式的 Hilbert 第 90 定理便能给出所需的 α。

证明. 设 L/K 是 p 次循环扩张，生成自同构为 σ。由于扩张次数和基域特征都为 p，有 $\mathrm{Tr}_{L/K}(-1) = -p \cdot 1_K = 0$。定理 20.2.3 不要求扩张次数在 K 中可逆，其证明没有除以 p，所以这里仍可应用。它给出 $\alpha \in L$ 满足 $\alpha - \sigma(\alpha) = -1$，即 $\sigma(\alpha) = \alpha + 1$。于是

$$\sigma(\alpha^p - \alpha) = (\alpha + 1)^p - (\alpha + 1) = \alpha^p + 1 - \alpha - 1 = \alpha^p - \alpha.$$

因为 σ 生成整个 Galois 群，这个元素属于固定域 K，记为 a。又因 $\sigma(\alpha) \neq \alpha$，有 $\alpha \notin K$。命题 20.4.2 因而给出 $a \notin \wp(K)$ 和 $[K(\alpha) : K] = p$。结合 $K(\alpha) \subseteq L$ 及 $[L : K] = p$，得到 $K(\alpha) = L$。

若 $a' = ca + \wp(b)$，其中 $c \in \mathbb{F}_p^\times$、$b \in K$，令 $\gamma = c\alpha + b$。由 $c^p = c$ 得

$$\gamma^p - \gamma = c(\alpha^p - \alpha) + (b^p - b) = a'.$$

又因 $\alpha = c^{-1}(\gamma - b)$，有 $K(\gamma) = K(\alpha)$。两根 β, γ 相差 $\mathbb{F}_p$ 中的元素，所以 $K(\beta) = K(\gamma) = K(\alpha)$。

反过来，设 $K(\alpha)=K(\beta)=L$。由命题 20.4.2，映射 $\mathrm{Gal}(L/K)\to(\mathbb{F}_p,+)$、$\tau\mapsto\tau(\alpha)-\alpha$ 是同构。因此可选取 σ 使 $\sigma(\alpha)=\alpha+1$；它对应非零元素 1，故是 Galois 群的生成元。因为 $a'\in K$，有

$$\sigma(\beta)^p-\sigma(\beta)=\sigma(\beta^p-\beta)=a'.$$

这说明 β 与 $\sigma(\beta)$ 是同一个 Artin–Schreier 方程的根，于是 $\sigma(\beta)-\beta=c\in\mathbb{F}_p$。若 $c=0$，则 β 被生成元 σ 固定，从而 $\beta\in K$，与 $a'\notin\wp(K)$ 矛盾。因此 $c\neq0$，且

$$\sigma(\beta-c\alpha)=\beta+c-c(\alpha+1)=\beta-c\alpha.$$

故 $\beta-c\alpha$ 等于某个 $b\in K$。代入 $\beta=c\alpha+b$ 就得到 $a'=ca+\wp(b)$。

在商空间 $K/\wp(K)$ 中，这个参数条件等价于 $[a']=c[a]$，其中 $c\in\mathbb{F}_p^{\times}$。因此同一个扩张对应同一个一维子空间中的所有非零向量，而 $\wp(b)$ 只改变向量的代表。每个非零类 $[a]$ 又由前一命题给出一个 p 次循环扩张，所以上述等价条件恰好给出所述的一一对应。 □

例如在 $K=\mathbb{F}_p(t)$ 中，X^p-X-t 不可约。由命题 20.4.2，只需证明 $t\notin\wp(K)$。若 $b=0$，显然 $b^p-b\neq t$；否则把 b 写成既约分式 $\dfrac{u(t)}{v(t)}$，其中 $u,v\in\mathbb{F}_p[t]$ 都非零，令 $m=\deg u-\deg v$。此时

$$b^p-b=\frac{u^p-uv^{p-1}}{v^p}.$$

若 $m>0$，则 $p\deg u>\deg u+(p-1)\deg v$，所以分子的两项最高次项不会相消，分子次数为 $p\deg u$，分母次数为 $p\deg v$，次数差为 pm。约去公因子会使分子、分母次数减少同一个数，不改变这个差；而 t 的次数差为 1，不可能等于 pm。若 $m\le0$，分子次数不超过分母次数，或者分子为零，也不可能表示 t。这就证明了所需结论。通常把非零有理函数 $\dfrac{u(t)}{v(t)}$ 的 $\max(\deg u-\deg v,0)$ 称为它在无穷远处的极点阶；上述计算也说明，b 有正极点阶 m 时，b^p-b 的极点阶恰为 pm。

20.4.3　与 Kummer 理论的比较

设 ℓ 为不同于 p 的素数，且 K 包含全部 ℓ 次单位根。Kummer 理论使用乘法商群 $K^{\times}/K^{\times\ell}$，把它看成 $\mathbb{F}_\ell$ 向量空间时，标量作用由取幂给出。方程为 $X^\ell-a$，根之间相差 μ_ℓ 中的乘法因子；选取本原 ℓ 次单位根 ζ，生成自同构可写为 $\sigma(\alpha)=\zeta\alpha$，其构造来自乘法形式的 Hilbert 第 90 定理。在特征 p 中，Artin–Schreier 理论使用加法商空间 $K/\wp(K)$，它按通常的加法与素域标量作用成为 $\mathbb{F}_p$ 向量空间。方程为 X^p-X-a，根之间相差一个加法常数 $c\in\mathbb{F}_p$，生成自同构可写为 $\sigma(\alpha)=\alpha+1$，其构造来自加法形式的 Hilbert 第 90 定理。前者用 $\dfrac{b}{\sigma(b)}$ 描述范数为一的元素，后者用 $b-\sigma(b)$ 描述迹为零的元素；两者的非平凡素数次循环扩张都由相应商空间的一维子空间分类。

这也解释了为什么不能把特征零的根式可解性判据原样搬到正特征：特征 p 中的可分循环 p 次步骤由 Artin–Schreier 方程描述，p 次开方却是纯不可分步骤。二者的次

数可以相同，自同构行为则完全不同。下一章先在特征零下给出根式可解性的完整等价定理。

本章小结

Hilbert 第 90 定理将范数为一与共轭比值相联系，将迹为零与共轭差相联系。范数和迹均按全部自同构计算，相同的取值也保留出现次数。乘法证明构造一个非零的加权嵌入和，加法证明比较两个线性空间的维数；两个证明均不需要除以扩张次数。

当基域 K 的特征不整除 n，且 K 含 μ_n 时，Kummer 配对把指数整除 n 的有限交换 Galois 扩张与有限根式数据相配。特征 p 中则由 $X^p - X - a$ 代替 p 次开方。两类素数次扩张的分类参数都是相应商空间中的直线。这个“直线”的条件排除了因改变生成元而重复计算同一个扩张。

习题

习题 20.1. 设 $L = \mathbb{F}_{q^n}$、$K = \mathbb{F}_q$。把范数视为 $N_{L/K} : L^\times \to K^\times$，求其核的阶；再证明映射 $L^\times \to L^\times$、$b \mapsto b/b^q$ 的像恰为此核，并求每个像的原像数。

解. 定理 17.2.2 给出 Frobenius 自同构 $b \mapsto b^q$ 生成 Galois 群，故(20.1)中的范数为 $b^{1+q+\cdots+q^{n-1}}$。推论 17.2.1 说明乘法群为 q^n-1 阶循环群，所以该幂映射的像阶为 $q-1$，核阶为 $(q^n-1)/(q-1)$。映射 $b \mapsto b^{1-q}$ 的核为 $K^\times$，也有 $q-1$ 个元素；相消计算使其像包含于范数核，而像的阶已经等于范数核的阶，因而相等。每个非空纤维为核的一个陪集，所以有 $q-1$ 个元素。 □

习题 20.2. 设 $d \in \mathbb{Q}^\times$ 不是平方。参数化全部有理数解 (x, y) 满足 $x^2 - dy^2 = 1$，并解释它们与二次扩张的范数有何关系。

解. 左边为 $N_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}}(x+y\sqrt{d})$。除去解 $(-1, 0)$，可令 $t = y/(x+1)$。代入 $(x-1)(x+1) = dy^2$ 并除以 $x+1$，得 $x - 1 = dt^2(x+1)$。因为 d 不是有理平方，$1 - dt^2 \neq 0$，故

$$x = \frac{1 + dt^2}{1 - dt^2}, \qquad y = \frac{2t}{1 - dt^2} \quad (t \in \mathbb{Q}).$$

反向代入给出恒等式 $x^2 - dy^2 = 1$。在扩张域中，这一参数化正是 $(1+t\sqrt{d})/(1-t\sqrt{d})$ 的有理化结果。 □

习题 20.3. 令 $L = \mathbb{F}_2(\theta)$，其中 $\theta^2 + \theta + 1 = 0$。分别求出对 $\mathbb{F}_2$ 的迹为零的元素集合、范数为一的元素集合，再求两集合的交，并解 $b - b^2 = 1$。

解. 域中四个元素为 $0, 1, \theta, \theta+1$，Frobenius 为 $b \mapsto b^2$。迹分别为 $0, 0, 1, 1$，所以迹零集合为 $\{0, 1\}$。每个非零元素的立方为 1，故范数一集合为 $\{1, \theta, \theta+1\}$，两集合的交为 $\{1\}$。方程 $b - b^2 = 1$ 在特征 2 中就是 $b + b^2 = 1$，解为 $\theta, \theta+1$。这两个解相差素域元素，与定理 20.2.3 的陪集描述一致。 □

习题 20.4. 设 L/K 为 n 次循环扩张，σ 生成其 Galois 群，$b \in L^\times$，并令 $a = b/\sigma(b)$。对正整数 r，证明

$$\frac{b}{\sigma^r(b)} = \prod_{j=0}^{r-1} \sigma^j(a).$$

写出加法版本。若 $\gcd(r,n) = 1$，说明改用生成元 σ^r 为何不会改变两个定理所描述的核。

解. 把各 $\sigma^j(a) = \sigma^j(b)/\sigma^{j+1}(b)$ 相乘，分子分母相消即可。加法版本是 $b - \sigma^r(b) = \sum_{j=0}^{r-1} \sigma^j(b - \sigma(b))$。若 $\gcd(r,n) = 1$，则 $(\sigma^r)^i$ $(0 \le i < n)$ 仍遍历全部自同构，按这 n 项计算的迹与范数不变。由 Hilbert 第 90 定理的两个版本，两种生成元分别给出的像都等于相同的迹核、范数核。 □

习题 20.5. 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$，$\sigma$ 固定 $\sqrt{3}$ 而把 $\sqrt{2}$ 变号，τ 固定 $\sqrt{2}$ 而把 $\sqrt{3}$ 变号。取 $b = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$、$a = b/\sigma(b)$。计算 a 到两个二次中间域的范数及到 $\mathbb{Q}$ 的范数，判断方程 $a = c/\tau(c)$ 是否可解，并求方程 $a = c/\sigma(c)$ 的全部解。

解. 两个固定域分别为 $L^{\langle\sigma\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$、$L^{\langle\tau\rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$。由相消计算，$N_{L/\mathbb{Q}(\sqrt{3})}(a) = a\sigma(a) = 1$。另一个相对范数为

$$N_{L/\mathbb{Q}(\sqrt{2})}(a) = a\tau(a) = \frac{(1+\sqrt{2})^2 - 3}{(1-\sqrt{2})^2 - 3} = \frac{2\sqrt{2}}{-2\sqrt{2}} = -1.$$

由定理 18.3.1，$N_{L/\mathbb{Q}}(a) = N_{\mathbb{Q}(\sqrt{3})/\mathbb{Q}}(1) = 1$。虽然总范数为 1，到 τ 的固定域的范数却不为 1，故推论 20.2.2 说明 $a = c/\tau(c)$ 无解。对生成自同构为 σ 的循环扩张 $L/\mathbb{Q}(\sqrt{3})$，b 已是一个解，全部解为 $c = ub$，其中 $u \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})^\times$。这里解的倍数来自 σ 的固定域。 □

习题 20.6. 设 ℓ 为不同于域 K 特征的素数，且 $\mu_\ell \subseteq K$。证明对任意 $a \in K^\times$，多项式 $X^\ell - a$ 要么在 K 上完全分裂，要么不可约。

再设 L/K 为 d 次循环扩张，σ 生成其 Galois 群，K 含本原 d 次单位根 ζ。给定一组 K 基 $e_1, \dots, e_d$，令

$$T_\zeta(x) = \sum_{i=0}^{d-1} \zeta^{-i}\sigma^i(x) \qquad (x \in L).$$

证明至少有一个 $T_\zeta(e_j)$ 非零，并证明任取这样的非零值 α，都有 $L = K(\alpha)$ 且 $\alpha^d \in K$。

解. 由命题 20.3.2，任一根生成的扩张次数整除 ℓ，故为 1 或 ℓ。前者中一根属于 K，其余根由单位根相乘也属于 K；后者中最小多项式就是整个多项式。

T_ζ 是 K 线性映射。$\sigma^0, \dots, \sigma^{d-1}$ 是不同的 K 嵌入，推论 18.1.2 说明它们以非零系数 $1, \zeta^{-1}, \dots, \zeta^{-(d-1)}$ 所成的和不可能是零映射。因此 T_ζ 不会在全部基向量上取零。利用 $\zeta^d = 1$、$\sigma^d = 1$，重新排列求和指标得

$$\sigma(T_\zeta(x)) = \sum_{i=0}^{d-1} \zeta^{-i}\sigma^{i+1}(x) = \zeta \sum_{j=1}^{d} \zeta^{-j}\sigma^j(x) = \zeta T_\zeta(x).$$

若 $\alpha = T_\zeta(e_j) \neq 0$，则 α^d 被 σ 固定，故属于 K；其共轭元 $\zeta^i\alpha$ $(0 \le i < d)$ 两两不同，所以 $[K(\alpha) : K] \ge d = [L : K]$，从而 $L = K(\alpha)$。这与定理 20.3.4 一样，都是寻找满

足 $\sigma(\alpha)=\zeta\alpha$ 的非零特征向量。正文通过 Hilbert 第 90 定理得到它；这里将该定理证明中的 a 取为 ζ^{-1}，权重便是 ζ^{-i}，因而直接得到这个加权算子。 □

习题 20.7. 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 的次数、Galois 群及全部二次中间域。

解. 若 $2^a3^b5^c$ 是有理平方，其中 $a,b,c\in\{0,1\}$，把有理数写成互素整数之比并比较各素数指数，得到 $a=b=c=0$。因此三个平方类独立，生成的子群 B 阶为 8。定理 20.3.6 给出次数 8、群 C_2^3。二次中间域对应于平方类空间 B 的一维子空间；在 $\mathbb{F}_2$ 上每条直线只有一个非零元素，所以恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$，其中 $d=2,3,5,6,10,15,30$。这里的一维是 Kummer 参数子空间的维数。若改用普通 Galois 对应，同一个二次中间域的固定子群在 $G\cong\mathbb{F}_2^3$ 中指数为 2，阶为 4，维数为 2。参数子空间与固定子群是两种不同的对象。 □

习题 20.8. 设 $K=\mathbb{Q}(i)$，在 $\mathbb{C}$ 中固定 $\theta=\sqrt[4]{2}>0$。对任意整数 r,s，令 $a_{r,s}=(-4)^r2^s$，并取一个四次根 $\alpha_{r,s}$。求 $[K(\alpha_{r,s}):K]$，判断这些域在 $\mathbb{C}$ 中相等的条件，并分别指出何时 $X^4-a_{r,s}$ 完全分裂、不可约，何时既不完全分裂也不不可约。

解. 由 $(1+i)^4=-4$，商群 $K^\times/K^{\times4}$ 中有 $[a_{r,s}]=[2]^s$，所以 r 不影响参数类。若 $c^4=4$，则 c 只能是 $\pm\sqrt{2}$、$\pm i\sqrt{2}$，均不属于 $\mathbb{Q}(i)$；故 $[2]^2=[4]\neq[1]$，而 $[2]^4=[16]=[1]$。因此 $[2]$ 的阶为 4。应用推论 20.3.3，得到

$$[K(\alpha_{r,s}):K]=\frac{4}{\gcd(4,s)}.$$

这里 $\gcd(4,0)=4$，对负的 s 仍取正的最大公因数。

可以选 $\alpha_{r,s}=(1+i)^r\theta^s$，其他根只相差 K 中的四次单位根。写 $s=4q+\varepsilon$、$0\le\varepsilon<4$，则 $\theta^s=2^q\theta^\varepsilon$。当 $\varepsilon=0$ 时，所得域为 K；当 $\varepsilon=2$ 时，为 $K(\sqrt{2})$；当 $\varepsilon=1$ 时，直接得到 $K(\theta)$；当 $\varepsilon=3$ 时，因为 $\theta^4=2$，有 $(\theta^3)^3=\theta^9=4\theta$，所以 $\theta=(\theta^3)^3/4\in K(\theta^3)$，仍得到 $K(\theta)$。这三个域的次数分别为 $1,2,4$，所以两个参数给出同一个域，当且仅当 $\gcd(4,s)$ 相同。

$4\mid s$ 时，一个根已在 K，全部根也在 K，多项式完全分裂。s 为奇数时，根的最小多项式次数为 4，故给定多项式不可约。$s\equiv2\pmod4$ 时，每个根的最小多项式次数为 2，多项式既不完全分裂也不不可约。素数指数下的二分结论因而不能直接用于合数指数。 □

习题 20.9. 设 K 为域，$n\ge2$，$\operatorname{char}K\nmid n$，且 $\mu_n\subseteq K$。在 K 的一个固定代数闭包中，对 $K^\times/K^{\times n}$ 的任一有限子群 B，从每个类 $[a]\in B$ 中任选代表 $a\in K^\times$ 和一个 n 次根，记 $L_B=K(\sqrt[n]{a}\mid[a]\in B)$。若 B_1,B_2 是两个这样的子群，证明 $L_{B_1B_2}=L_{B_1}L_{B_2}$，以及 $L_{B_1\cap B_2}=L_{B_1}\cap L_{B_2}$。

解. 乘积子群由两个子群的生成元合在一起生成，加入它们的根得到的就是合成域，因此第一式成立。两域的交 $E=L_{B_1}\cap L_{B_2}$ 仍为有限 Galois 扩张；由限制映射的满射性，其群是其中任一 Galois 群的商，因而交换且指数整除 n。对 $a\in K^\times$，若其某个 n 次根分别属于两域，因为所有根只相差 K 中的单位根，任取一个根就同时属于两域。因此

$$\{\,[a]\in K^\times/K^{\times n}\mid a\text{ 的一个 }n\text{ 次根属于 }E\,\}=B_1\cap B_2.$$

定理 20.3.6 由这个参数子群唯一恢复 E，得到第二式。这里使用的是参数子群与根式域之间保持包含关系的 Kummer 对应；普通 Galois 对应则反转固定子群与中间域的包含关系。 □

习题 20.10. 设 K 含本原三次单位根，并取 $a \in K^\times \setminus K^{\times 3}$。对 $\alpha^3 = a$，写出 $K(\alpha)/K$ 的自同构，并证明 a^2b^3（$b \in K^\times$）给出同一个扩张。

解. 命题 20.3.2 及素数次数给出三个自同构 $\alpha \mapsto \zeta_3^j \alpha$。元素 $b\alpha^2$ 的立方为 a^2b^3。反过来，由 $\alpha = a^{-1}(\alpha^2)^2$，得 $K(b\alpha^2) = K(\alpha)$。商群中 $[a]$ 和 $[a]^2$ 是同一直线上的两个不同非零元素，因此以单个非零类分类会重复计算这个域。 □

习题 20.11. 在 $K = \mathbb{F}_3(t)$ 上，比较参数 t、$2t$、$t + t^3 - t$ 给出的 Artin–Schreier 扩张，并说明它们非平凡。

解. 第三个参数就是 t^3，与 t 的差为 $\wp(t)$；第二个参数是第一个的非零素域倍数。由定理 20.4.3，三者给出同一扩张。具体地，若 $\alpha^3 - \alpha = t$，则 2α 对应 $2t$，$\alpha + t$ 对应 t^3。t 在无穷远处有一阶极点；若 $\wp(b)$ 在无穷远处有极点，则其极点阶是 3 的倍数。故 $t \notin \wp(K)$，扩张次数为 3。 □

习题 20.12. 设 $p > 2$、$K = \mathbb{F}_p(t)$。证明 t, t^2 的类在 $K/\wp(K)$ 中线性无关，并求由 $\alpha^p - \alpha = t$、$\beta^p - \beta = t^2$ 生成的合成域次数及 Galois 群。列出合成域中全部对 K 为 p 次的中间域，并说明为什么没有遗漏。

解. 任何非零组合 $ct + dt^2$（$c, d \in \mathbb{F}_p$）的无穷远极点阶为 1 或 2，不被 p 整除；它不可能等于 $\wp(b)$，故两类独立。两个 p 次循环域 $L_1 = K(\alpha)$、$L_2 = K(\beta)$ 因其参数直线不同而不同。交域是 L_1/K 的中间域，因次数为素数，只能是 K 或 L_1。若交域为 L_1，则 $L_1 \subseteq L_2$，两域次数相同又会使它们相等。因此 $L_1 \cap L_2 = K$。两个扩张都有限 Galois，命题 19.4.1 的合成交公式给出合成域 $M = K(\alpha, \beta)$ 的次数为 p^2。它是两个可分多项式的共同分裂域，限制到两域给出到 $C_p \times C_p$ 的单射，两边阶相同，所以 Galois 群正是该直积。

若 $c \in \mathbb{F}_p$，则 $(\alpha + c\beta)^p - (\alpha + c\beta) = t + ct^2$，其参数类与 $[t^2]$ 一起代表二维空间 $\langle [t], [t^2] \rangle_{\mathbb{F}_p}$ 的全部 $p+1$ 条直线。因此定理 20.4.3 给出 $p+1$ 个互异的 p 次中间域

$$K(\beta), \qquad K(\alpha + c\beta) \quad (c \in \mathbb{F}_p).$$

另一方面，$\mathrm{Gal}(M/K) \cong C_p^2$ 恰有 $p+1$ 个指数为 p 的子群；由 Galois 对应，没有其他 p 次中间域。 □

习题 20.13. 令 $K = \mathbb{F}_{p^r}$。证明 $\wp(K) = \ker \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{F}_p}$，并据此说明 K 在固定代数闭包中恰有一个 p 次循环扩张。

解. 因 $\ker \wp = \mathbb{F}_p$，$\wp(K)$ 有 p^{r-1} 个元素。记 $\mathrm{Tr} = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{F}_p}$。迹的嵌入和公式给出

$$\mathrm{Tr}(b^p) = \sum_{j=1}^{r} b^{p^j} = b + \sum_{j=1}^{r-1} b^{p^j} = \mathrm{Tr}(b),$$

因为 $b^{p^r}=b$，取 p 次幂恰好循环置换各项。所以 $\mathrm{Tr}(b^p-b)=0$，$\wp(K)$ 包含于迹核。由推论 18.1.2，这些不同嵌入之和不是零映射，而目标空间 $\mathbb{F}_p$ 为一维，故迹满射。迹核也有 p^{r-1} 个元素，两者相等。商 $K/\wp(K)$ 因而是一维 $\mathbb{F}_p$ 空间，只有一条一维子空间。应用定理 20.4.3 即可。 □

习题 20.14. 证明 X^p-X-1 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中不可约，并求其根 α 到 $\mathbb{F}_p$ 的迹和范数。

解. $\wp(\mathbb{F}_p)=0$，故命题 20.4.2 给出不可约性。全部根为 $\alpha+c$、$c\in\mathbb{F}_p$，所以

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p}(\alpha)=\sum_{c\in\mathbb{F}_p}(\alpha+c)=p\alpha+\sum_{c\in\mathbb{F}_p}c=\sum_{c\in\mathbb{F}_p}c.$$

当 $p>2$ 时，非零元素可以配成 $c,-c$，各对之和为零；当 $p=2$ 时，两个元素之和却是 $0+1=1$。因此迹分别为 0 和 1。在后一情形，$\mathbb{F}_4$ 的迹零核为 $\{0,1\}$，α 在核外，与习题 20.3 的计算一致。范数是根的乘积，由首一多项式常数项公式等于 $(-1)^p(-1)=1$ 于 $\mathbb{F}_p$。奇素数情形中的 α 落入迹核，只说明这个元素的迹为零，不妨碍扩张可分或迹映射满射。 □

习题 20.15. 设 $K=\mathbb{F}_p(t)$、$L=K(u)$，其中 $u^p=t$。证明 $[L:K]=p$ 且 $\mathrm{Aut}_K(L)=1$，并与参数 t 的 Artin–Schreier 扩张比较。

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中，X^p-t 对素元 t 满足定理 12.3.1 的条件：非首项系数均被 t 整除，常数项不被 t^2 整除。因此它在 $K[X]$ 中不可约，次数为 p。任一自同构必须把 u 送到 $X^p-t=(X-u)^p$ 的根，唯一可能是 u，所以只能是恒等映射。相比之下，X^p-X-t 的导数为 -1，而 t 的无穷远极点阶为 1，不能是 $\wp(b)$ 的极点阶，所以命题 20.4.2 给出其不可约性。它有 p 个不同的根 $\alpha+c$，这些根均属于 $K(\alpha)$，故生成同次数的可分正规扩张，自同构群为 C_p。两者次数都为 p，前者纯不可分，后者循环 Galois；次数相同并不能决定根的重数或自同构群。 □

第二十一章　分圆扩张、根式与尺规作图

单位根把正多边形作图转成分圆域的结构问题；根式求解则与多项式 Galois 群的可解性相连。本章建立分圆域及根式可解性理论，比较低次方程与一般五次方程，并以二次扩张塔判断尺规可作性。

本章目标

- 从全部单位根中分离本原单位根，证明并运用分圆多项式的不可约性。
- 区分根式塔、分裂域和正规闭包，掌握根式可解性判据的两个方向。
- 解释一般方程的独立系数含义，避免将一般五次结论误用于所有特殊五次方程。
- 把尺规操作与实二次扩张塔互相转换，判断典型长度、角和正多边形是否可作图。

正五边形与正七边形都可以由单位圆上的根来描述，但尺规实际要作出的是这些点的两个实坐标。对 $n=5,7$，取 $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$，令

$$s_n=\zeta_n+\zeta_n^{-1}=2\cos\frac{2\pi}{n}.$$

把 $1+\zeta_n+\cdots+\zeta_n^{n-1}=0$ 中的项按互逆的幂配对。记 $s=\zeta_n+\zeta_n^{-1}$，则 $\zeta_n^2+\zeta_n^{-2}=s^2-2$、$\zeta_n^3+\zeta_n^{-3}=s^3-3s$。因此 $n=5$ 时有 $1+s_5+(s_5^2-2)=0$，$n=7$ 时有 $1+s_7+(s_7^2-2)+(s_7^3-3s_7)=0$，即 $s_5^2+s_5-1=0$ 与 $s_7^3+s_7^2-2s_7-1=0$。这两个多项式都没有有理根，分别是二次与三次不可约多项式，故 $\mathbb{Q}(s_5)$ 与 $\mathbb{Q}(s_7)$ 的次数分别为二与三。前者的正根 $s_5=(\sqrt{5}-1)/2$ 可以用一次开平方得到；横坐标为 $s_5/2$，纵坐标再由

$$\sin\frac{2\pi}{5}=\sqrt{1-\left(\frac{s_5}{2}\right)^2}$$

得到，整个过程都在实二次扩张中进行。七边形的横坐标则生成三次扩张，不能落在实二次扩张塔中：塔的总次数为二的幂，不可能被三整除。二次扩张塔为何恰好对应尺规操作，将在定理 21.4.2 中证明。研究单位根及其自同构能把这类实坐标问题转成域扩张问题；类似地，讨论方程能否用根式求解，也须把允许的求根步骤同相应 Galois 群的结构联系起来。

本章使用定理 19.2.1、定理 20.3.4 和可解群的性质；分圆不可约性还需定理 12.2.5。一般五次方程的结论须另算独立参数多项式的 Galois 群，具体多项式 X^5-X-1 则使用引理 19.3.2 和置换群论证。作图判据以平面几何、二次方程和二次扩张塔为基础；正多边形还需分圆域与 Galois 对应。圆周率超越性的证明概要另用复指数函数、路径积分与代数整数范数。

单位根与根式可解性可读 Roman 的《Field Theory》[25, Sections 11.1–11.2, 13.2–13.7]。三次方程、实根和对称多项式的中文基础材料可见席南华的《基础代数》第一卷 [38, 第 7 章]。尺规作图末尾的超越性概要依据 Lindemann 的原文 [17, §§1–4, pp. 214–225]，那里使用的积分估计与本章的代数作图判据分别承担不同的论证。

21.1 分圆多项式

上一章在“基域已经含有所需单位根”的条件下讨论开方。现在把基域取为 $\mathbb{Q}$，研究加入单位根本身造成的扩张。需要区分两件事：X^n-1 收集全部 n 次单位根，而分圆多项式只收集乘法阶恰为 n 的那些根。

21.1.1 单位根与分圆多项式

取 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$。它是一个本原 n 次单位根；所有本原 n 次单位根为 ζ_n^a，其中 $1 \le a \le n$、$\gcd(a,n)=1$。

定义 21.1.1. 设 $n \ge 1$ 为整数，并在 $\mathbb{C}$ 中选取一个本原 n 次单位根 ζ_n。多项式

$$\Phi_n(X) := \prod_{\substack{1 \le a \le n \\ \gcd(a,n)=1}} (X - \zeta_n^a)$$

不依赖本原单位根 ζ_n 的选择，称为第 n 个**分圆多项式** (cyclotomic polynomial)。其次数为 Euler 函数 $\varphi(n)$，即模 n 可逆剩余类的个数。

若改取另一个本原单位根 $\zeta_n' = \zeta_n^b$，则 $\gcd(b,n)=1$。在单位群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中，乘以 b 是一个置换，所以 $(\zeta_n')^a = \zeta_n^{ba}$ 仍遍历同一组本原根。这就证明了定义中的乘积不依赖 ζ_n 的选择。

在特征零中，X^n-1 与导数 nX^{n-1} 互素，所以它的 n 个根彼此不同。每个根的乘法阶都唯一确定为 n 的某个正因子，按阶分组便把全部根不重不漏地分到各个 Φ_d 中。因此

$$X^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(X). \tag{21.1}$$

这还给出 $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$。对 n 归纳，$\Phi_1 = X-1$；若真因子对应的多项式均已知为首一整系数多项式，则用它们的乘积去除 X^n-1。除式首一，每次消去最高项时只须减去除式的一个整系数单项式倍数，无须除以非单位的首项系数，所以商、余式仍在 $\mathbb{Z}[X]$ 中。而(21.1)说明在 $\mathbb{C}[X]$ 中余式为零、商为 Φ_n；除法的唯一性便给出结论。

例如 $\Phi_2 = X+1$、$\Phi_3 = X^2+X+1$、$\Phi_4 = X^2+1$、$\Phi_6 = X^2-X+1$。对素数 p，有 $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$。不过，整系数性本身不能说明不可约；下一小节需要另外论证所有本原根互为有理数域上的共轭。

21.1.2　分圆多项式的不可约性

要证明 Φ_n 不可约，只须证明一个本原根的最小多项式已经包含全部本原根。我们将证明，它的根取任意不整除 n 的素数次幂后，仍是同一个最小多项式的根；将互素指数分解成素因子，就能从 ζ_n 逐次到达每个 ζ_n^a。

定理 21.1.2. 设 $n \geq 1$ 为整数，$\zeta_n \in \mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根。则第 n 个分圆多项式 $\Phi_n(X)$ 在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。因此 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$。

证明. 设 f 为 ζ_n 在 $\mathbb{Q}$ 上的首一最小多项式。它是首一整系数多项式 Φ_n 的因子，由定理 12.2.5，可写 $\Phi_n = fg$，其中 $f, g \in \mathbb{Z}[X]$ 都首一。

设 α 是 f 的根，q 为不整除 n 的素数。由 $f \mid \Phi_n$，α 的乘法阶为 n。又因 $\gcd(q, n) = 1$，命题 3.1.3 给出

$$\operatorname{ord}(\alpha^q) = \frac{n}{\gcd(n, q)} = n,$$

故 α^q 仍是 Φ_n 的根。若它不是 f 的根，由 $\Phi_n = fg$ 就有 $g(\alpha^q) = 0$。f 不可约且零化 α，所以它也是 α 的首一最小多项式，从而 $f(X) \mid g(X^q)$ 于 $\mathbb{Q}[X]$。首一除法又说明这个整除关系的商在 $\mathbb{Z}[X]$ 中。

把这个整系数整除关系模 q 约化，并以横线表示所得多项式。特征 q 的二项式公式以及 $c^q = c$ 对 $c \in \mathbb{F}_q$ 的成立给出

$$\bar{f}(X) \mid \bar{g}(X^q) = \bar{g}(X)^q.$$

f 首一，故约化不会降低次数，$\bar{f}$ 仍有正次数，可取它的一个不可约因子 h。域上的一元多项式环 $\mathbb{F}_q[X]$ 是唯一分解整环，命题 11.4.1 说明其中的不可约元是素元。因此 $h \mid \bar{g}^q$ 迫使 $h \mid \bar{g}$。于是 h 同时整除 $\bar{f}$ 和 $\bar{g}$，给出 $h^2 \mid \bar{f}\bar{g} = \overline{\Phi_n}$。再把(21.1)模 q 约化，得到 $h^2 \mid X^n - 1$。但 $q \nmid n$，所以导数 nX^{n-1} 的系数 n 非零，而 X 不整除 $X^n - 1$；两多项式互素，不可能有重不可约因子，矛盾。这证明了 α^q 仍为 f 的根。

任意与 n 互素的正整数 $a > 1$ 可写成 $a = q_1 \cdots q_s$，其中每个素数 q_j 都不整除 n。从已知的根 ζ_n 出发，刚证的结论依次说明

$$\zeta_n^{q_1}, \quad \zeta_n^{q_1 q_2}, \quad \dots, \quad \zeta_n^{q_1 \cdots q_s} = \zeta_n^a$$

都是 f 的根；$a = 1$ 时无需这一步。因此 f 含有全部 $\varphi(n)$ 个互异的本原根，而它又整除同为首一的 Φ_n，只能有 $f = \Phi_n$。次数结论来自命题 14.1.5。 □

21.1.3　分圆域及其 Galois 群

定理 21.1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数，$\zeta_n \in \mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根。则**分圆域** (cyclotomic field) $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 $X^n - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，且

$$\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \qquad \sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a.$$

证明. 全部 n 次单位根都是 ζ_n 的幂，所以 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 正是 $X^n - 1$ 的分裂域。它有限且正规，特征零又保证可分，因而为有限 Galois 扩张。自同构保持元素乘法阶，所以每个

自同构 σ 都满足 $\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^a$，其中 $\gcd(a,n)=1$。剩余类 $a \bmod n$ 唯一，而且自同构由生成元 ζ_n 的像决定，于是得到单射

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

若 $\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^a$、$\tau(\zeta_n)=\zeta_n^b$，则 $(\sigma\tau)(\zeta_n)=\zeta_n^{ab}$，故这也是群同态。由命题 19.1.2和定理 21.1.2，源群的阶为

$$\left|\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})\right| = [\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

目标单位群的阶按 $\varphi(n)$ 的定义也为 $\varphi(n)$，所以单射必为满射，得到所述同构。 □

例如 $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ 的群为 C_4，而 $\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}$ 的群为 $C_2\times C_2$，不能把所有分圆扩张都称为循环扩张。“循环扩张”要求 Galois 群循环；$\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 虽由一个元素生成，却不满足这个要求。

复共轭 c 总对应于剩余类 -1。设 $n\geq 3$，记 $t=\zeta_n+\zeta_n^{-1}$，则 $c(t)=t$，所以

$$\mathbb{Q}(t)\subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)^{\langle c\rangle}.$$

同时 $\mathbb{Q}(t)\subseteq\mathbb{R}$，而 ζ_n 非实，并满足

$$X^2-(\zeta_n+\zeta_n^{-1})X+1=0;$$

故 $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}(t)]=2$。子群 $\langle c\rangle$ 的阶也为 2，由(19.1)，它的不动域同样满足 $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}(\zeta_n)^{\langle c\rangle}]=2$。结合上述包含关系和塔式公式，得到这两个中间域相等。

把基域 $\mathbb{Q}$ 换成任意特征零域 K 后，自同构还须固定 K 中的其他元素，因而不能再保证每个互素幂次都能作为 ζ_n 的像。不过，确定生成元像的办法仍给出到单位群的单同态，所以 Galois 群仍然交换。

命题 21.1.4. *设 K 为特征零域，Ω 为 K 的代数闭包，$n\geq 1$ 为整数，$\mu_n\subseteq\Omega$ 为全部 n 次单位根。选取一个本原 n 次单位根 $\zeta_n\in\Omega$，并令 $L=K(\mu_n)=K(\zeta_n)$。则 L/K 为有限 Galois 扩张，映射*

$$\mathrm{Gal}(L/K)\longrightarrow(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,\qquad \sigma\longmapsto a \bmod n \quad (\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^a)$$

是单同态。因此 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 是交换群，且 $[L:K]$ 整除 $\varphi(n)$。

证明. 特征零保证 X^n-1 有 n 个互异的根，它们组成乘法群 μ_n。由引理 16.4.1，该群循环，存在所述的本原单位根，且全部根都是 ζ_n 的幂。因此 $L=K(\zeta_n)$ 是 X^n-1 的分裂域，为有限 Galois 扩张。

每个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(L/K)$ 保持 ζ_n 的乘法阶，所以 $\sigma(\zeta_n)=\zeta_n^a$，其中 $a \bmod n$ 是一个唯一确定的可逆剩余类。生成元的像决定自同构，故所列映射单射；复合对应指数相乘，故它是同态。其像是交换群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的子群，因而交换，且阶整除 $\varphi(n)$。再由有限 Galois 扩张的群阶等于次数，得到次数的整除结论。 □

这个单射在一般基域上不必满射。例如 K 本来就包含 μ_n 时，$L=K$，Galois 群平凡；$n\geq 3$ 时，单位群却并不平凡。

21.2　根式可解性

一个根式公式允许有限次四则运算和开方，也允许在计算途中使用复数。域塔把这样的表达式记录为一串有限扩张；Galois 群则检验这一串扩张是否可能存在。本节的等价定理以特征零为主版本，且把“一个根能够表示”与“多项式的全部根能够表示”明确分开。

21.2.1　根式塔与可解扩张

定义 21.2.1. 设 K 为域，$r \geq 0$ 为整数。给定有限域扩张塔

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \qquad K_i = K_{i-1}(\alpha_i), \quad \alpha_i^{m_i} \in K_{i-1},$$

其中每个 $m_i \geq 2$ 都是整数。如果各步都满足所列条件，则称这座塔为**根式塔** (radical tower)，并称末端扩张 K_r/K 为**根式扩张** (radical extension)。给定多项式 $f \in K[X]$，如果存在一座从 K 出发的根式塔，其末端域包含 f 在一个代数闭包中的全部根，则称 f **根式可解** (solvable by radicals)。

$\alpha_i = 0$ 或本已属于 K_{i-1} 的步骤可以删去。开方的指数可以是合数，但能够分拆：若 $\alpha^{rs} = a \in F$，其中 $r, s \geq 2$，令 $\beta = \alpha^r$，则 $\beta^s = a$ 且 $\alpha^r = \beta$。于是原来一步 $F \subseteq F(\alpha)$ 可以改成

$$F \subseteq F(\beta) \subseteq F(\alpha),$$

分别取 s 次方根和 r 次方根。继续分解指数，就得到一条只取素数次方根、末端域相同的塔。这里并不要求每一步正规，也不要求 K_r 恰好等于分裂域。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是根式扩张，但还没有包含 $X^3 - 2$ 的全部根；再加入 ζ_3 即可。

定义 21.2.2. 设 K 的特征为零，E/K 为有限扩张。若 E/K 的正规闭包的 Galois 群是可解群，则称 E/K 为**可解扩张** (solvable extension)。

这里的正规闭包可按命题 15.3.4 取为有限生成元的最小多项式乘积的分裂域，所以仍是有限正规扩张。特征零又保证它可分，因而确为有限 Galois 扩张。

根式扩张要求这个具体的域 E 本身能作为一座根式塔的末端；可解扩张只要求它的正规闭包具有可解的 Galois 群。若 E/K 已经是有限 Galois 扩张，后一个定义中的群就是 $\mathrm{Gal}(E/K)$。下面的判据将说明，可解性保证 E 能包含在某座根式塔的末端域中，而这个末端域可以严格大于 E。稍后的实三次分圆子域正是 E/K 可解而 E/K 本身不是根式扩张的例子。

21.2.2　根式塔的正规可解包络

根式塔的各层未必正规。单位根保证同一个二项式的根只相差一个已知因子，但补齐各层原方程的根还不够：基域上的共轭变换也会移动方程的系数。因此，要把根式塔放进一个 Galois 扩张，在加入每个根式时还须同时补入共轭方程的根。

例如令 $\alpha = \sqrt{1 + \sqrt{2}} > 0$。根式塔

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$$

的第二步由 $X^2-(1+\sqrt{2})$ 给出；这里 $\sqrt{2}=\alpha^2-1$，所以前一层确实包含在末端域中。这个二项式的两个根 $\pm\alpha$ 已经都在末端域中，二次单位根也已经属于 $\mathbb{Q}$。可是将 $\sqrt{2}$ 送到 $-\sqrt{2}$ 的共轭变换，会把方程变成

$$X^2-(1-\sqrt{2})=0.$$

它的根是非实数，不属于实域 $\mathbb{Q}(\alpha)$。因此补齐原方程的根仍不能得到 $\mathbb{Q}$ 上的正规扩张；还须补入共轭方程的根。一般构造中让前一层的自同构遍历，正是为了包含这些随系数变化而出现的方程。

引理 21.2.3. *特征零域 K 上的任意有限根式塔，都包含在一个有限 Galois 扩张 M/K 中，使 $\mathrm{Gal}(M/K)$ 可解。*

证明. 若塔中所有域都等于 K，取 $M=K$ 即可。以下略去平凡步骤，记 $K_i=K_{i-1}(\alpha_i)$、$\alpha_i^{m_i}=a_i\neq 0$，并固定一个包含末端域的 K 的代数闭包 Ω。我们将在 Ω 中逐层构造 M_i，使 $K_i\subseteq M_i$，而 M_i/K 始终是群可解的有限 Galois 扩张。

取全部 m_i 的公倍数 m，先令 $M_0=K(\mu_m)$。由命题 21.1.4，它是 X^m-1 的有限 Galois 分裂域，其 Galois 群嵌入交换群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$。所以这个群本身交换，特别地可解。

归纳设 M_{i-1}/K 为有限 Galois 扩张，包含 K_{i-1}，且群可解。令 M_i 为 M_{i-1} 上全部多项式

$$X^{m_i}-\tau(a_i),\qquad \tau\in\mathrm{Gal}(M_{i-1}/K),$$

在 Ω 中的共同分裂域。这族多项式只有有限多个，每一个又只有有限多个代数根，故 M_i/M_{i-1} 有限，从而 M_i/K 有限。取 $\tau=1$ 时的方程，其根 α_i 必在共同分裂域中，所以 $K_i\subseteq M_i$。让 τ 遍历的目的，正是把前例中随 $\sqrt{2}\mapsto-\sqrt{2}$ 出现的新方程一并加入。

任取一个 K 嵌入 $\iota:M_i\to\Omega$。因 M_{i-1}/K 正规，它在 M_{i-1} 上的限制为某个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(M_{i-1}/K)$。若 β 是 $X^{m_i}-\tau(a_i)$ 的根，则

$$\iota(\beta)^{m_i}=\iota(\tau(a_i))=(\sigma\tau)(a_i).$$

因此 ι 将这个方程的根集映到指标为 $\sigma\tau$ 的方程的根集。因 $\tau(a_i)\neq 0$ 且特征为零，两个根集均有 m_i 个元素，嵌入又是单射，所以该映射是双射；左乘 σ 同时置换全部指标。于是 ι 把这些根和 M_{i-1} 生成的域 M_i 映到自身且映满。由定理 15.3.3，M_i/K 正规；特征零保证可分，故它是有限 Galois 扩张。

对每个所列多项式选一个根 β_τ。因为 $m_i\mid m$，且 $M_0\subseteq M_{i-1}$，有 $\mu_{m_i}\subseteq\mu_m\subseteq M_{i-1}$。每个方程的全部根因而为 $\zeta\beta_\tau$，其中 $\zeta\in\mu_{m_i}$，所以

$$M_i=M_{i-1}(\beta_\tau\mid\tau\in\mathrm{Gal}(M_{i-1}/K)).$$

对 $\rho\in\mathrm{Gal}(M_i/M_{i-1})$，因 ρ 固定 $\tau(a_i)$，比值 $\rho(\beta_\tau)/\beta_\tau$ 属于 μ_{m_i}。由此得到映射

$$\mathrm{Gal}(M_i/M_{i-1})\longrightarrow\prod_{\tau}\mu_{m_i},\qquad \rho\longmapsto\big(\rho(\beta_\tau)/\beta_\tau\big)_\tau$$

它与命题 20.3.2 中的比值映射相同。具体地，ρ 固定 M_{i-1}，故固定全部单位根；对另一个相对自同构 η，有

$$\frac{\rho\eta(\beta_\tau)}{\beta_\tau}=\rho\Big(\frac{\eta(\beta_\tau)}{\beta_\tau}\Big)\frac{\rho(\beta_\tau)}{\beta_\tau}=\frac{\eta(\beta_\tau)}{\beta_\tau}\frac{\rho(\beta_\tau)}{\beta_\tau}.$$

目标群交换，上式便是逐坐标的同态公式。若全部比值为 1，ρ 固定全部生成根，也就固定整个 M_i，故这个同态单射。单位根的直积是交换群，其子群也交换，所以 $\mathrm{Gal}(M_i/M_{i-1})$ 实际上是交换群。由于 M_{i-1}/K 已是 Galois 扩张，定理 19.2.2 给出限制映射的正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Gal}(M_i/M_{i-1}) \longrightarrow \mathrm{Gal}(M_i/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(M_{i-1}/K) \longrightarrow 1.$$

其核是刚证明交换的相对 Galois 群，商是归纳中已知可解的 $\mathrm{Gal}(M_{i-1}/K)$。由定理 7.2.5，$\mathrm{Gal}(M_i/K)$ 可解。这就保持了构造中所需的全部条件；取 $M = M_r$，它包含根式塔的末端域，因而得到结论。 □

21.2.3　根式可解性与可解群

定理 21.2.4 (根式可解性判据)**.** *设 K 的特征为零，$f \in K[X]$ 非常数，L 为其分裂域。则 f 根式可解当且仅当 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 是可解群。*

由根式塔推出群可解，所用的是正规可解包络及分裂域群作为商群的性质；由群可解构造根式塔，所用的则是素数阶循环因子和 Kummer 定理。后一方向须先加入单位根，才能把循环扩张转成开方。

证明. 先设 f 的全部根包含在某条根式塔中。由引理 21.2.3，该塔包含于有限 Galois 扩张 M/K，其群可解。L 由 f 的全部根在 K 上生成，故 $L \subseteq M$。又因 L/K 是特征零域上多项式的分裂域，它也为有限 Galois 扩张。对 M/K 的中间域 L 应用定理 19.2.2，$\mathrm{Gal}(M/L)$ 正规于 $\mathrm{Gal}(M/K)$，限制同态满射到 $\mathrm{Gal}(L/K)$，且

$$\mathrm{Gal}(L/K) \cong \mathrm{Gal}(M/K)/\,\mathrm{Gal}(M/L).$$

由定理 7.2.5，这个商群可解，得到必要性。

反过来，设 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 可解。取 $m = |G|$。若 $m = 1$，由 $[L : K] = |G|$ 已有 $L = K$，无须开方。以下设 $m > 1$，选取本原 m 次单位根 ζ_m，令 $F = K(\mu_m) = K(\zeta_m)$、$E = LF$。因为 $\zeta_m^m = 1 \in K$，这一个特定的 m 次方根就给出根式扩张 F/K。E/F 是 f 在 F 上的分裂域，有限且 Galois。对任意 $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$，因 $K \subseteq F$，$\sigma|_L$ 是一个 K 嵌入；L/K 的正规性又保证 $\sigma(L) = L$，所以限制给出同态

$$\mathrm{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mathrm{Gal}(L/K),$$

如果 σ 的限制为恒等，它既固定 L 又固定 F，便固定这两个域生成的 $E = LF$，所以核平凡。由这个单同态及定理 7.2.5，$H = \mathrm{Gal}(E/F)$ 可解，且其阶整除 m。

由推论 7.2.6，有限可解群 H 有素数阶循环因子的次正规列。其产生过程是：先由命题 7.2.3 取相邻因子均为交换群的导出列，再在每个非平凡有限交换因子中取极大真子群，并对阶较小的子群继续做同样的选择。交换群的子群都正规，极大性使所得商为单群；由命题 2.3.8，每个商都是素数阶循环群。通过商映射取这些子群的原像，就把导出列细化为

$$H = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \cdots \trianglerighteq H_s = 1, \qquad H_{i-1}/H_i \cong C_{\ell_i}.$$

定理 19.2.1 给出反向域塔 $F = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \cdots \subseteq E_s = E$，其中 $E_i = E^{H_i}$。相邻的包含 $H_i \subseteq H_{i-1}$ 因而对应 $E_{i-1} = E^{H_{i-1}} \subseteq E^{H_i} = E_i$。为确定这一步的 Galois 群，把基域换成 E_{i-1}：E/E_{i-1} 仍是有限 Galois 扩张，且

$$\mathrm{Gal}(E/E_{i-1}) = H_{i-1}.$$

在这个群中，$H_i \trianglelefteq H_{i-1}$，其不动域为 E_i，所以定理 19.2.2 给出 E_i/E_{i-1} 为 Galois 扩张，且

$$\mathrm{Gal}(E_i/E_{i-1}) \cong H_{i-1}/H_i \cong C_{\ell_i}.$$

这里所需的正规性是 $H_i \trianglelefteq H_{i-1}$，并不要求 $H_i \trianglelefteq H$：每一步 E_i/E_{i-1} 都是循环 Galois 扩张，而 E_i/F 可以不正规。素数 ℓ_i 整除 $|H|$，$|H|$ 又整除 m，故 $\ell_i \mid m$。因此 F 及所有 E_{i-1} 都含 μ_{ℓ_i}，特征零又使 ℓ_i 在这些域中非零。对每一步应用定理 20.3.4，得到

$$E_i = E_{i-1}(\gamma_i), \qquad \gamma_i^{\ell_i} \in E_{i-1}.$$

把开头的 $K \subseteq F$ 接上这些步骤，便得到包含 L 全部元素、从而包含 f 全部根的根式塔。 □

推论 21.2.5. *设 K 为特征零域，$f \in K[X]$ 为不可约多项式。若 f 的一个根属于某条从 K 出发的根式塔的末端，则 f 根式可解。*

证明. 由引理 21.2.3，可将该根式塔置于有限 Galois 扩张 M/K 中，且 $\mathrm{Gal}(M/K)$ 可解。由于 f 不可约，它与所给根的最小多项式只相差一个非零常数因子。M/K 正规，故这个最小多项式的全部共轭根都在 M 中，即 f 在 M 中完全分裂。其分裂域 L 是 M 的中间域；由定理 19.2.2，$\mathrm{Gal}(L/K)$ 是 $\mathrm{Gal}(M/K)$ 的商群，也可解。再由定理 21.2.4，f 根式可解。 □

反向蕴含从根式可解的定义直接得到。因此，对特征零域上的不可约多项式，一个根能否用根式表示与全部根能否用根式表示是同一个存在性问题。不可约条件不能删去：若 f 可约，已知的一个根只约束它所属的那个不可约因子，不能据此判断其余因子的根式可解性。

可解扩张不一定自身是根式扩张。取本原七次单位根 $\zeta_7 = e^{2\pi i/7}$，并令

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_7 + \zeta_7^{-1}) \subseteq \mathbb{R}.$$

由定理 21.1.3，$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6$，其中 $3 \bmod 7$ 的阶为 6。复共轭的不动域是 E，它生成的二阶子群正规于 C_6，所以定理 19.2.2 给出 $E/\mathbb{Q}$ 为 Galois 扩张，且 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$。因此 $E/\mathbb{Q}$ 是可解扩张，但以下论证将说明：开方若始终限制在这个实域 E 内，就不能生成 E。

若 $0 \neq \beta \in E$，且对某个整数 $m \geq 2$ 有 $\beta^m \in \mathbb{Q}$，则对任意 $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$，比值 $\sigma(\beta)/\beta$ 是实数域 E 中的 m 次单位根，因而属于 $\{1, -1\} \subseteq \mathbb{Q}$。这些比值被每个自同构固定，所以与前面根式扩张中的比值计算一样，$\sigma \mapsto \sigma(\beta)/\beta$ 是到 $\{1, -1\}$ 的群同态。它的像的阶必须同时整除 3 和 2，故只能为平凡群。这说明全部自同构都固定 β，由 Galois 对应得到 $\beta \in \mathbb{Q}$。

若某条根式塔从 $\mathbb{Q}$ 出发而以 E 为末端，则各层都在 E 内，第一步非平凡扩张须由这样的 $\beta \in E \setminus \mathbb{Q}$ 生成，矛盾。所以 $E/\mathbb{Q}$ 本身不是根式扩张。另一方面，$\zeta_7 + \zeta_7^{-1}$ 生成 E，而 $E/\mathbb{Q}$ 正规，故它的最小多项式的全部根都在 E 内，并生成 E。这个多项式的分裂域便是 E，由定理 21.2.4，它根式可解。因此 E 仍包含于某条从 $\mathbb{Q}$ 出发的根式塔的末端，只是那个末端域必须严格大于 E。

21.2.4　特征条件与可分性

特征零保证每个不可约多项式可分，并允许所取根式指数作为非零域元素使用。f 本身可以含重因子；删去重数既不改变分裂域，也不改变根式可解性。因此定理并不另要求 f 的各因子互异。

在特征 p 中，若只允许指数与 p 互素的根式，引理 21.2.3 的证明仍能构造可解的正规包络。但循环 p 次扩张由 $X^p - X - a$ 产生，不能调用定理 20.3.4 把这一步变为 p 次开方。另一方面，$X^p - a$ 的根给出纯不可分扩张；纯不可分扩张的每个元素在基域上的共轭只有自身，所以其基域自同构群必为平凡群。当扩张非平凡时，它不是有限 Galois 扩张，不能用有限 Galois 对应来分析。正特征下需要把 Kummer 步骤、Artin–Schreier 步骤和纯不可分步骤分别处理。

可解群的次正规列仍能指导正特征下的构造：若某个素数阶因子等于特征，使用定理 20.4.3。得到的是允许 Kummer 和 Artin–Schreier 两类步骤的扩张塔，与只允许开方的根式塔应当区分。

21.3　经典方程

二次、三次和四次方程的根式公式并非互不相关的技巧。它们背后的 Galois 群都嵌在可解的低阶对称群中；五次开始，对称群的可解性失效。不过，“一般方程没有通用根式公式”不表示每个具体五次方程都不能用根式求解。

21.3.1　三次、四次方程的群论解释

设基域特征为零。若次数为 d 的多项式有 s 个不同的根，则其 Galois 群忠实作用在这 s 个根组成的集合上，因而嵌入 S_s，再将 S_s 看成 S_d 的子群即可。这里置换的是不同的根；即使按重数列出 d 个根，也不能据此增加域自同构。式(7.3)已经给出

$$S_3 \trianglerighteq A_3 \trianglerighteq 1, \qquad S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq 1$$

都有交换因子。定理 7.2.5 把可解性传给子群，再由定理 21.2.4 得到三次、四次方程都根式可解。

可解性判据说明根式表达存在，却没有直接给出求根的步骤。三次方程的 Cardano 公式可以从根的置换中构造出来。将一般三次方程除以首项系数，再平移变量消去二次项，得到 $y^3 + py + q = 0$。设其三个根为 r_1, r_2, r_3，按重数列出，于是 $r_1 + r_2 + r_3 = 0$。

先加入本原三次单位根 ω。我们希望选取根的线性组合，使三轮换的作用成为乘以 ω 或 ω^2，从而把循环作用化为特征向量上的标量作用。下面两组系数正是为此选择的：

$$u=\frac{r_1+\omega^2 r_2+\omega r_3}{3},\qquad v=\frac{r_1+\omega r_2+\omega^2 r_3}{3}.$$

由 $1+\omega+\omega^2=0$，反过来有

$$r_1=u+v,\qquad r_2=\omega u+\omega^2 v,\qquad r_3=\omega^2 u+\omega v.$$

在固定 ω 的条件下，循环改标 $(r_1,r_2,r_3)\mapsto(r_2,r_3,r_1)$ 使 $(u,v)\mapsto(\omega u,\omega^2 v)$，而交换 r_2,r_3 使 u,v 交换。因此 u^3,v^3 不受三轮换影响，却仍可能互换。这里的改标首先是对根的形式重排，并没有断言某个具体方程一定存在实现它的域自同构。对无重根方程，加入 ω 后的 Galois 群中实际出现的置换才按这些公式作用；这个群可以严格小于 S_3。就上述形式置换而言，商群 $S_3/A_3\cong C_2$ 记录 u^3,v^3 的交换，因而先用至多一次开平方将这两个量区分；随后 $A_3\cong C_3$ 在 u,v 上分别乘以 ω,ω^2，对应于开立方恢复它们。

Vieta 公式给出 $r_1+r_2+r_3=0$ 与 $r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3=p$，所以

$$r_1^2+r_2^2+r_3^2=(r_1+r_2+r_3)^2-2(r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3)=-2p.$$

展开 u,v 的乘积并使用 $1+\omega+\omega^2=0$，便得

$$9uv=r_1^2+r_2^2+r_3^2-(r_1r_2+r_1r_3+r_2r_3)=-2p-p=-3p,$$

所以 $uv=-p/3$，又有 $u^3+v^3=r_1^3-3uvr_1=r_1^3+pr_1=-q$。故 u^3,v^3 是二次方程

$$T^2+qT-\frac{p^3}{27}=0$$

的两个根。这就解释了 Cardano 公式中的平方根为何先于立方根出现。当 $p=0$ 时直接开立方即可。当 $p\neq0$ 时，设

$$\Delta=\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27},\qquad U=-\frac{q}{2}+\sqrt{\Delta},\qquad V=-\frac{q}{2}-\sqrt{\Delta}.$$

有 $U+V=-q$、$UV=-p^3/27\neq0$。任取 $u^3=U$，再按乘积条件定义 $v=-p/(3u)$，则 $v^3=V$。于是

$$(u+v)^3+p(u+v)+q=u^3+v^3+(3uv+p)(u+v)+q=0.$$

利用已加入的 ω，三个根为 $\omega^j u+\omega^{-j}v$、$j=0,1,2$，重根情形按重数理解。不能独立选取两个立方根后直接相加；$uv=-p/3$ 是公式成立的必要配对条件。

实系数方程的计算途中也可能出现复数。例如 $y^3-3y+1=0$ 的 $\Delta=1/4-1=-3/4$，选取复平方根后有 $U=-1/2+i\sqrt{3}/2$。因为 $|U|=1$，任一立方根 u 也满足 $|u|=1$，配对条件给出 $v=1/u=\bar{u}$。又因 $\omega^{-j}=\overline{\omega^j}$，三个表达式 $\omega^j u+\omega^{-j}v$ 全为实数，计算却经过了复数中间量。这正说明根式可解允许使用复数中间量，并不要求每次开方都留在实域中。

四次方程也能通过一个辅助三次方程归结为二次方程。经平移后，它成为 $y^4+py^2+qy+r=0$。若 $q=0$，先将 y^2 作为未知量解二次方程。若 $q\neq 0$，希望把四次式写成两个平方之差，从而分解为两个二次式。引入待定参数 m，有

$$y^4+py^2+qy+r=(y^2+m)^2-\big((2m-p)y^2-qy+m^2-r\big).$$

要使括号中的二次式成为 $\big(sy-q/(2s)\big)^2$，比较二次项与常数项就要求

$$s^2=2m-p,\qquad m^2-r=\frac{q^2}{4s^2}.$$

消去 s，得到关于 m 的三次方程

$$4(2m-p)(m^2-r)=q^2$$

取它的任一根 m，因为 $q\neq 0$，有 $2m-p\neq 0$，可选取非零 s 满足 $s^2=2m-p$。三次方程保证上述常数项条件也成立，于是

$$\begin{aligned}y^4+py^2+qy+r&=(y^2+m)^2-\left(sy-\frac{q}{2s}\right)^2\\&=\left(y^2-sy+m+\frac{q}{2s}\right)\left(y^2+sy+m-\frac{q}{2s}\right).\end{aligned}$$

后面只剩两个二次方程。这说明四次求解为何能够归结为三次求解及连续开平方。

上述配方给出了两个二次因子，还可以从根的配对解释辅助三次方程的来源。设

$$f(X)=X^4+bX^3+cX^2+dX+e=\prod_{i=1}^{4}(X-\alpha_i),$$

把四个根的指标分成两组，每组两个；不区分组内顺序，也不区分两组的先后。这三种无序划分为 $12\mid 34$、$13\mid 24$、$14\mid 23$，分别对应下面三个配对量：

$$\begin{aligned}\beta_1&=\alpha_1\alpha_2+\alpha_3\alpha_4,\\\beta_2&=\alpha_1\alpha_3+\alpha_2\alpha_4,\\\beta_3&=\alpha_1\alpha_4+\alpha_2\alpha_3.\end{aligned}$$

若 e_i 表示四个根的第 i 个初等对称多项式，则 $e_1=-b$、$e_2=c$、$e_3=-d$、$e_4=e$。要找一个以三个 β_j 为根的基域多项式，需要把它们的初等对称式改写为 e_i。其中两两乘积之和展开后，恰含十二个形如 $\alpha_i^2\alpha_j\alpha_k$、$i,j,k$ 互异的单项式，各出现一次；e_1e_3 包含同样的十二项，并另有四项 e_4，所以两者相差 $4e_4$。三重乘积的八项则可分成两类：

$$\beta_1\beta_2\beta_3=e_4\sum_{i=1}^{4}\alpha_i^2+\sum_{1\le i<j<k\le 4}(\alpha_i\alpha_j\alpha_k)^2.$$

第一个和为 $e_1^2-2e_2$；第二个和为 $e_3^2-2e_2e_4$，因为四个三重乘积的六个两两乘积之和恰为 e_2e_4。于是得到

$$\begin{aligned}\beta_1+\beta_2+\beta_3&=e_2=c,\\\beta_1\beta_2+\beta_1\beta_3+\beta_2\beta_3&=e_1e_3-4e_4=bd-4e,\\\beta_1\beta_2\beta_3&=e_1^2e_4+e_3^2-4e_2e_4=b^2e+d^2-4ce.\end{aligned}$$

因此它们满足同一个三次辅助方程，其多项式为

$$\begin{aligned} R(T) &:= \prod_{j=1}^{3}(T-\beta_j) \\ &= T^3 - cT^2 + (bd-4e)T + 4ce - b^2e - d^2. \end{aligned} \tag{21.2}$$

置换四个根就置换这三个量，这正是第 4.4.3 小节中三种二元划分的作用。它的核为

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

这些置换保持每一种无序划分的整体，允许交换组内的根，也允许交换两组。若四根互异，由

$$\beta_1 - \beta_2 = (\alpha_1 - \alpha_4)(\alpha_2 - \alpha_3)$$

及另两式可知三个 β_j 也互异。因此保持全部三种划分等价于固定全部三个配对量，V_4 在这里有了具体的域论含义。仍在四根互异的条件下，原四次方程的 Galois 群 $G \le S_4$ 在这些量上的作用核就是 $G \cap V_4$。

现在将配对量与配方中的参数对应起来。对前面的 $y^4 + py^2 + qy + r$，有 $b = 0$、$c = p$、$d = q$、$e = r$，故

$$R(2m) = 4(2m - p)(m^2 - r) - q^2.$$

辅助方程使 $R(2m) = 0$，而 R 的根正是三个 β_j，故 $2m = \beta_j$ 对某个 j 成立。重新标号，把该配对写为 $\{\alpha_1, \alpha_2\} \mid \{\alpha_3, \alpha_4\}$，于是 $2m = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4$。暂令 $s_0 = \alpha_1 + \alpha_2 = -(\alpha_3 + \alpha_4)$。四个交叉乘积之和为 $(\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4) = -s_0^2$，故 Vieta 公式给出

$$p = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 + (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4) = 2m - s_0^2.$$

再比较两组根组成的两个二次因子的一次项系数，得到

$$s_0^2 = 2m - p, \qquad q = s_0(\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3\alpha_4), \qquad \alpha_1\alpha_2 + \alpha_3\alpha_4 = 2m.$$

因此 $s_0 = \pm s$；若 $s_0 = -s$，交换两组根后便有 $s_0 = s$。当 $q \neq 0$ 时，$s \neq 0$，两组根的积于是分别为 $m + q/(2s)$ 与 $m - q/(2s)$，恰好得到上面两个二次因子。辅助三次方程确定配对量，开平方确定两组根的和，最后各解一个二次方程；群作用与求根计算在此描述的是同一过程。

21.3.2 一般五次方程不可根式求解

下面的“一般”有一个精确含义：把系数当作代数独立的变量，而不是先给它们某组具体数值。

定理 21.3.1 (一般方程)**.** *设 $n \ge 1$ 为整数，并设 $u_1, \dots, u_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数独立。多项式*

$$X^n - u_1X^{n-1} + u_2X^{n-2} - \cdots + (-1)^n u_n$$

在 $\mathbb{Q}(u_1, \dots, u_n)$ 上的 Galois 群是 S_n。因此当 $n \ge 5$ 时，一般 n 次方程不根式可解。

证明. 先取代数独立的 $t_1,\dots,t_n$，令 $E=\mathbb{Q}(t_1,\dots,t_n)$，$e_j$ 为这些变量的第 j 个初等对称多项式，并令 $F=\mathbb{Q}(e_1,\dots,e_n)$。于是

$$\prod_{i=1}^{n}(X-t_i)=X^n-e_1X^{n-1}+\cdots+(-1)^ne_n.$$

每个 t_i 都是右端多项式的根，因而在 F 上代数。依次加入 $t_1,t_2,\dots,t_n$，在已知一个根后除去对应线性因子，下一根满足的多项式次数就降低一。所以各步次数分别至多为 $n,n-1,\dots,1$，由定理 14.1.3 得到 $[E:F]\le n!$，特别地，扩张有限。各 t_i 互异，故 E/F 是右端可分多项式的分裂域，为 Galois 扩张。

变量的任意置换保持多项式环的加法与乘法，并延拓为分式域 E 的自同构。每个 e_j 都是对称多项式，所以这些置换固定全部 e_j，也就逐点固定它们生成的系数域 F。不同置换在某个 t_i 上取值不同，给出 $n!$ 个不同的 F 自同构。定理 16.2.2 的嵌入数上界于是给出

$$n!\le|\operatorname{Aut}_F(E)|\le[E:F]\le n!.$$

全部等号成立，所有自同构恰为这些变量置换，因此 Galois 群就是 S_n。

还需证明这些初等对称多项式代数独立。若 $H\in\mathbb{Q}[U_1,\dots,U_n]$ 满足 $H(e_1,\dots,e_n)=0$，因 $t_1,\dots,t_n$ 代数独立，这就是关于 t_i 的多项式恒等式。定理 12.4.4 的唯一性具体说：一个对称多项式写成初等对称多项式的多项式表达时，所用的表达式唯一。按 $t_1>\cdots>t_n$ 的词典序，$e_1^{a_1}\cdots e_n^{a_n}$ 的首项指数依次为 $a_1+\cdots+a_n,a_2+\cdots+a_n,\dots,a_n$，依次作差便恢复各 a_i，所以不同单项式的首项也不同。现在零多项式同时由 H 与零表达，所以 $H=0$，证明了 $e_1,\dots,e_n$ 的代数独立性。由 $u_i\mapsto e_i$ 得到系数域 $\mathbb{Q}(u_1,\dots,u_n)\cong F$ 的同构，并把题述多项式送到上面已经考察的多项式，因此两者的 Galois 群同构。

当 $n\ge5$ 时，推论 7.4.3 说明 S_n 不可解；定理 21.2.4 遂排除根式求解。 □

这就是 **Abel–Ruffini 定理** (Abel–Ruffini theorem)的通用方程形式。这里的“一般”始终指系数域 $\mathbb{Q}(u_1,\dots,u_n)$ 上那一个以代数独立变量为系数的多项式，不是关于随机选取数值系数的概率陈述。它排除的是以这些独立系数为起点的通用根式表达，并不排除特殊方程。例如 X^5-1 的分裂域是分圆域，Galois 群 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times\cong C_4$ 可解，因而它的全部根都能用根式表示。

21.3.3 一个不可根式求解的五次方程

一般方程的结论不能直接判定某一个给定方程。现在考察序言中的 X^5-X-1，用引理 19.3.2 把模素数分解得到的循环型与群的传递性结合起来，确定它的 Galois 群。

命题 21.3.2. *多项式 $f=X^5-X-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_5，因而不根式可解。*

证明. 先证明不可约性。五次多项式若可约，就至少有两个不可约因子；若每个因子的次数都不小于三，总次数至少为六，矛盾。因此只须排除一次与不可约二次因子。模三时，f 在 $0,1,2$ 处的值都为二，没有一次因子。$\mathbb{F}_3$ 上的首一不可约二次多项式只有 X^2+1、X^2+X+2、X^2+2X+2：对常数项非零的六个首一二次式逐一检查是否在 $0,1,2$ 处有根，即得此表。用它们分别除 $\bar f$，余式依次为

$$2,\qquad X+2,\qquad X+2.$$

所以也没有不可约二次因子，$\bar f$ 不可约；命题 12.3.2 说明 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

模二时，直接相乘可核验

$$\bar f = (X^2+X+1)(X^3+X^2+1).$$

两个因子在 $\mathbb{F}_2$ 中均无根，次数分别为二和三，因而均不可约且互异，所以约化无重因子。有限域上的不可约多项式都可分，故约化也无重根，满足引理 19.3.2 的条件。该引理给出群中的一个 $(2)(3)$ 型置换 $\tau=(a\,b)(d\,e\,h)$。这两个循环不相交，彼此交换，故

$$\tau^3=(a\,b)^3(d\,e\,h)^3=(a\,b),$$

得到群中的一个换位。

在分裂域中，若 a,b 是同一不可约因子的两个根，引理 15.1.3 对基域恒等映射给出 $K(a)\to K(b)$、$a\mapsto b$ 的同构；定理 15.2.4 延拓这个同构，正规性使得到的嵌入成为分裂域的自同构。因此一个不可约因子的全部根恰组成一个轨道。现在 f 不可约，故五个根只有一个轨道，群的作用传递。再由定理 4.1.3，五整除群阶。定理 5.1.1 给出五阶元素，在五个点上它必为五轮换 c。

将五个点按 c 标为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，使 c 的作用为加一。设刚找到的换位交换 i,j，记非零差为 $d=j-i$。用 c 的各次幂共轭这个换位，就得到所有 $(k\ k+d)$。由于五为素数，从任一点反复加 d，依次经过全部五个点；所以任意两点都可用这些相邻关系连成一条不重复顶点的路径。设路径为 $v_0,\dots,v_r$，它的各相邻换位都在群中。由第一个换位开始，若已经得到 $(v_0\,v_j)$，就有

$$(v_0\,v_j)(v_j\,v_{j+1})(v_0\,v_j)=(v_0\,v_{j+1})\qquad(1\le j<r).$$

沿路径归纳，得到两端的换位 $(v_0\,v_r)$。任意两点均可作两端，故群包含全部换位；换位生成 S_5，于是原 Galois 群等于 S_5。由推论 7.4.3 及定理 21.2.4，方程不根式可解。 □

这个具体判定解释了序言中 X^5-1 与 X^5-X-1 的差别：前者有交换的分圆 Galois 群，后者的群为不可解的 S_5。次数同为五，并不意味着两者有相同的根式可解性。

对可约多项式，能求出一个根也不意味着全部根可用根式求出。例如 $(X-1)(X^5-X-1)$ 有有理根 1，但它的五次因子已由上面的命题证明不根式可解。

21.3.4 可解但非交换的 Galois 群

回到 X^3-2。令 $a=\sqrt[3]{2}$、$\zeta=\zeta_3$、$L=\mathbb{Q}(a,\zeta)$。命题 19.2.3 已确定 $[L:\mathbb{Q}]=6$、$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong S_3$ 及其全部中间域。这里利用这些结论，解释根式求解怎样反映在子群与域塔上。

由 Galois 对应，正规子群链和相应的域塔为

$$S_3\trianglerighteq A_3\trianglerighteq 1,\qquad \mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\zeta)\subseteq L.$$

两步扩张的 Galois 群分别是 $S_3/A_3 \cong C_2$ 与 $A_3 \cong C_3$。第一步通过

$$\zeta = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}, \qquad \mathbb{Q}(\zeta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$$

开平方完成，反向关系 $\sqrt{-3} = 2\zeta + 1$ 也说明两域相等。这一步使用复平方根，已离开实域，仍属于允许的根式运算。第二步加入 a，其立方 $a^3 = 2$ 已在基域中。于是这条对应于正规子群链的域塔本身就是一条根式塔。

先加入单位根，使第二步也能由 Galois 理论描述：在 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 上，加入 a 便同时包含 $a, \zeta a, \zeta^2 a$ 三个共轭根，循环自同构把 a 送到 ζa。若先走 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(a)$，虽然已经通过开立方取得一个根，这一步却不正规，因为另外两个根不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 中。

若 $\rho(a) = \zeta a$、$\rho(\zeta) = \zeta$，而 κ 为复共轭，则 $\kappa\rho(a) = \zeta^2 a$、$\rho\kappa(a) = \zeta a$，两者不同，故全群 S_3 非交换。但上述两层商群 $S_3/A_3 \cong C_2$ 与 $A_3 \cong C_3$ 都是交换群，所以 S_3 仍然可解。交换群本身总可解，而这个例子说明可解群可以非交换；根式求解所需要的是逐层出现交换的商群，不要求整个 Galois 群交换。

21.4　尺规作图

尺规作图限制了允许执行的操作：直尺只能连接已知点，圆规只能以已知点为圆心、以已知线段为半径画圆。把点写成坐标以后，直线与圆的交点只要求解一次或二次方程。因此，这种几何限制可以转化为扩张次数的限制。

21.4.1　二次扩张塔与规矩数

定义 21.4.1. 从平面上的 $(0,0)$、$(1,0)$ 出发，允许有限次画过两个不同已知点的直线、以已知点为圆心且以两个已知点间距离为半径的圆，并把任意两条所画曲线的孤立交点加入已知点。重合曲线不由此指定新的点。如果一个点能经过有限次这种操作得到，则称它为**尺规可作图点** (constructible point)。给定实数 a，如果 $(a,0)$ 是尺规可作图点，则称 a 为**规矩数** (constructible number)，也称可构造数、可作图数。[1]

标准的作垂线、平行线与转移线段长度均由上述操作实现。因此一个点可作图当且仅当它的两个坐标都是规矩数：从点向坐标轴作垂线得到坐标，反过来在两轴上标出坐标再作平行线，交点即为所需点。

定理 21.4.2. 实数 a 可作图，当且仅当存在全部位于 $\mathbb{R}$ 中的域塔

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r, \qquad [K_i : K_{i-1}] = 2,$$

使 $a \in K_r$。允许 $r = 0$。特别地，规矩数在 $\mathbb{Q}$ 上的次数必为 2 的幂。

证明. 若当前全部已知坐标在实域 F 中，过已知点的直线方程系数属于 F。以已知点为圆心、已知线段为半径的圆方程是

$$(x-u)^2 + (y-v)^2 = r^2, \qquad u, v, r^2 \in F.$$

[1] 北京交通大学《近世代数》课程使用“规矩数”[42, 第 23 章第 1 节“几何作图简史、规矩数”]；“可构造数”见席南华《基础代数》第一卷 [38, p. 125]，该书从复平面讨论可构造点。

这里半径的平方是两个已知点的坐标差的平方和，所以属于 F，并不需要先把半径本身加入域中。两直线的孤立交点由一次方程求出，坐标仍在 F。若直线不竖直，可写成 $y = ax + b$，其中 $a, b \in F$。代入圆方程得到

$$(1 + a^2)x^2 + 2\big(a(b - v) - u\big)x + u^2 + (b - v)^2 - r^2 = 0.$$

各系数都在 F 中，且 $1 + a^2 > 0$。若有实交点，判别式 $\Delta \geq 0$，两个坐标都属于 $F(\sqrt{\Delta})$；判别式为零或已是 F 中的平方时，不必扩大域。竖直线的方程为 $x = d$、$d \in F$，则只需解 $(y - v)^2 = r^2 - (d - u)^2$，也至多添入一个平方根。两圆相减得到一次方程；若圆心不同，就归结为直线与圆的情形，若圆心相同，则两圆重合或无交点。重合的曲线不指定新的孤立交点；无交点时没有可执行步骤。因此每次新添交点至多需要一个实二次扩张。沿有限作图过程依次加入坐标，删去次数为 1 的步骤，就得到所需塔。

反过来，可作图的有向线段长度对加、减封闭，乘、除由相似三角形实现。例如连结 $(1, 0)$ 与 $(0, b)$，过 $(a, 0)$ 作平行线，其纵轴截距为 ab。若 $a \neq 0$，改为连结 $(a, 0)$ 与 $(0, b)$，过 $(1, 0)$ 作平行线，纵轴截距便是 $\dfrac{b}{a}$。这些操作连同符号方向使规矩数构成一个实子域。

若 $u > 0$ 已可作图，在横轴上取 $A = (0, 0)$、$C = (1, 0)$、$B = (1 + u, 0)$，画以 AB 为直径的半圆，并过 C 作垂线，与上半圆交于 $P = (1, h)$，如图 21-1 所示。圆心为 AB 的中点，半径为 AB 的一半，故

$$\left(1 - \frac{1 + u}{2}\right)^2 + h^2 = \left(\frac{1 + u}{2}\right)^2, \qquad h^2 = u.$$

取上半圆使 $h > 0$，便作出了 $\sqrt{u}$。

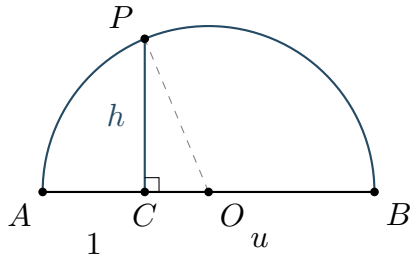


图 21-1: 半圆开平方作图。$AC = 1$、$CB = u > 0$，O 为 AB 的中点，过 C 的垂线与上半圆交于 P。高度 $CP = h$ 满足 $h^2 = u$。图形比例仅作示意。

最后，对任意实二次扩张 $F(\beta)/F$，把 β 的首一最小多项式写成 $X^2 + bX + c$。另一个根为 $-b - \beta$，也是实数；它不等于 β，否则 $\beta = -\dfrac{b}{2} \in F$，与次数为二矛盾。因此

$$b^2 - 4c = \big(\beta - (-b - \beta)\big)^2 > 0.$$

配方给出 $(2\beta + b)^2 = b^2 - 4c$，所以 $\beta = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$ 可由域运算和开正平方根得到，整个 $F(\beta)$ 的元素也都可作图。对塔归纳，末端全部元素都可作图。由定理 14.1.3，$[K_r : \mathbb{Q}] = 2^r$，而 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}]$ 整除它，故为 2 的幂。 □

有限多个规矩数可以放进同一条实二次塔。例如两个数分别属于塔的末端 K_r、L_s，在 K_r 后接上

$$K_rL_0 = K_r \subseteq K_rL_1 \subseteq \cdots \subseteq K_rL_s.$$

若 $L_i = L_{i-1}(\beta_i)$，则 β_i 原来的二次方程在 K_rL_{i-1} 上仍成立，所以每步次数只能为 1 或 2。略去相同的域后，连同原来的 K_r 塔仍是一条实二次塔；有限次重复即可容纳有限多个坐标。

若从更多给定点出发，应把 $\mathbb{Q}$ 换为这些点坐标生成的域，证明逐字适用。次数为 2 的幂只是一个必要条件；完整判据要求存在二次扩张塔。还可以从最小多项式的全部共轭根得到一个更强的必要条件。

命题 21.4.3. *设 $a \in \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数数，$L \subseteq \mathbb{C}$ 为其最小多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。若 a 是规矩数，则 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 是 2 群，即其阶为 2 的幂。*

证明. 由定理 21.4.2，a 属于某条实二次塔的末端。把每一步写成 $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$、$\alpha_i^2 = d_i \in K_{i-1}^{\times}$。在引理 21.2.3 的构造中，此时只需二次单位根 $\mu_2 = \{1, -1\}$，它们已在 $\mathbb{Q}$ 中，故可以从 $M_0 = \mathbb{Q}$ 出发。

沿用该引理的共轭方程构造：令 M_i 为 M_{i-1} 上全部多项式

$$X^2 - \tau(d_i), \qquad \tau \in \mathrm{Gal}(M_{i-1}/\mathbb{Q}),$$

的共同分裂域，选取其中的根使 $\alpha_i \in M_i$。引理已证明，这样得到的每个 $M_i/\mathbb{Q}$ 都是包含 K_i 的有限 Galois 扩张。这里还要把“可解群”加强为“2 群”。对每个方程选一个根 β_τ，另一根为 $-\beta_\tau$，所以这些根在 M_{i-1} 上生成整个 M_i。映射

$$\mathrm{Gal}(M_i/M_{i-1}) \longrightarrow \prod_{\tau} \mu_2, \qquad \rho \longmapsto \big(\rho(\beta_\tau)/\beta_\tau\big)_\tau$$

是单同态：每个比值属于被固定的 μ_2，故复合对应比值相乘；全部比值为一时，ρ 固定全部生成根。因此相对 Galois 群是一个有限 2 群。定理 19.2.2 给出限制映射的核为这个群，商为 $\mathrm{Gal}(M_{i-1}/\mathbb{Q})$。从平凡群 $\mathrm{Gal}(M_0/\mathbb{Q})$ 出发，群阶逐级相乘，便知每个 $\mathrm{Gal}(M_i/\mathbb{Q})$ 的阶都是 2 的幂。

归纳得到包含 a 的有限 Galois 扩张 $M_r/\mathbb{Q}$，其群为 2 群。正规性保证 a 的最小多项式在 M_r 中完全分裂，因而 $L \subseteq M_r$。由于 $L/\mathbb{Q}$ 也是 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 是 $\mathrm{Gal}(M_r/\mathbb{Q})$ 的商群，仍为 2 群。 □

例如 $f(X) = X^4 - X - 1$ 有一个实根 $a \in (1, 2)$，因为 $f(1) = -1$、$f(2) = 13$。模 2 后得到 $X^4 + X + 1$，它在 $\mathbb{F}_2$ 中无根，也不被唯一的首一不可约二次式 $X^2 + X + 1$ 整除，除法余式为 1。四次式若可约而无一次因子，就必须有二次因子，故这个约化不可约。由命题 12.3.2，f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，a 的次数为 4。

设其分裂域的 Galois 群为 $G \leq S_4$。不可约性使 G 在四个根上传递，所以其阶为 4 的倍数。另有模素数分解

$$f(X) \equiv (X-3)(X^3 + 3X^2 + 2X - 2) \pmod 7,$$
$$f(X) \equiv (X+2)(X+5)(X^2 - 7X + 5) \pmod{17}.$$

第一个分解中的三次因子在 $0,1,\dots,6$ 处的值依次为 $5,4,1,2,6,5,5$，无根，因而不可约；它在 3 处非零，故所列两个因子互素。第二个分解中的二次因子的判别式为 12，而模 17 的非零平方为 $1,2,4,8,9,13,15,16$，所以二次因子不可约，两条一次因子也互异。因此两次约化都不含重因子。引理 19.3.2 给出 G 中一个 3 轮换和一个换位，于是 $|G|$ 还为 3 的倍数。它整除 $|S_4|=24$，故只能为 12 或 24。若为 12，则 G 是 S_4 的指数二正规子群；既然含有一个换位，正规性便使它含有该换位在 S_4 中的全部共轭，即全部换位。换位生成 S_4，矛盾。因此 $G=S_4$，它不是 2 群，由命题 21.4.3，a 不可作图。

这个四次式仍然根式可解。S_4 的正规列 $1\subset V_4\subset A_4\subset S_4$ 的商群依次为 V_4,C_3,C_2，都交换，所以 S_4 可解，定理 21.2.4 适用。因而根式可解与尺规可作图确是不同的要求，即使一个实根的次数已是 2 的幂，也不能据此作出它。

21.4.2 倍立方体、三等分角与正多边形

倍立方体要求从单位棱长作出棱长 $\sqrt[3]{2}$。定理 12.3.1 对素元 2 给出 X^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故该数次数为 3，由定理 21.4.2 不可作图。

一般三等分角也不可能，因为已经可作出的 60° 角不能被尺规三等分。若 20° 可作图，其射线与单位圆的交点 $(\cos 20^\circ,\sin 20^\circ)$ 便可作图，取横坐标再乘以 2，就得到规矩数 $x=2\cos 20^\circ$。这里所需的正是从角可作图到 x 可作图这一蕴含。三倍角恒等式给出 $x^3-3x=2\cos 60^\circ=1$，即 $x^3-3x-1=0$。由命题 12.3.3，这个首一整系数三次多项式的有理根只能是 ±1，代入都非零。三次多项式可约必有一次因子，因此它不可约，x 的次数为 3，矛盾。这里排除的是一种对任意角都适用的作图方法；例如 90° 可以三等分，并不与结论冲突。

正多边形问题的完整回答是 **Gauss–Wantzel 定理** (Gauss–Wantzel theorem)。[2]

定理 21.4.4 (Gauss–Wantzel)**.** *设 $n\geq 3$ 为整数。正 n 边形可尺规作图，当且仅当 $\varphi(n)$ 为 2 的幂；等价地，*

$$n=2^a p_1\cdots p_s,$$

其中 $a,s\geq 0$ 为整数，各 p_i 是两两不同的奇素数，并且每个 p_i 都可写成 $2^{2^{r_i}}+1$，其中 $r_i\geq 0$ 为整数；这样的素数称为 **Fermat 素数** (Fermat prime)。[3]

证明. 取 $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$。正 n 边形可作图等价于 ζ_n 的实部和虚部可作图。若可作图，按前面的合成域论证，将这两个实坐标放入同一条实二次塔的末端 E，于是 $[E:\mathbb{Q}]=2^r$。在次数计算中取 $M=E(i)$；$E\subseteq\mathbb{R}$ 保证 $[M:E]=2$，而 $\zeta_n=\operatorname{Re}\zeta_n+i\operatorname{Im}\zeta_n\in M$。加入 i 的作用是把两个实坐标组合成 ζ_n，随后只利用这个有限复数扩张的次数。由定理 21.1.2 及塔公式，$\varphi(n)=[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}]$ 整除 $[M:\mathbb{Q}]=2^{r+1}$，故也是 2 的幂。

反过来，若 $\varphi(n)$ 为 2 的幂，定理 21.1.3 说明分圆域的 Galois 群是有限交换 2 群。复共轭子群的固定域是实子域 $F=\mathbb{Q}(\zeta_n+\zeta_n^{-1})$：这里 $n\geq 3$，故 ζ_n 不实，且它在 F 上满足 $X^2-(\zeta_n+\zeta_n^{-1})X+1=0$，次数恰为 2。复共轭子群的固定域也具有这个相对次数，因而就是 F。该子群在交换群中正规，所以定理 19.2.2 说明 $F/\mathbb{Q}$ 也是 Galois 扩

[2]旺策尔（Pierre Laurent Wantzel，1814-1848），法国数学家，证明若干古典尺规作图问题不可能完成。

[3]费马（Pierre de Fermat，1601？-1665），法国数学家，研究数论与解析几何；其出生年份有不同记载。

张，其群 G 是有限交换 2 群。对非平凡有限交换 2 群取极大真子群，所得商既交换又单，由命题 2.3.8 必为 C_2；再对阶较小的子群归纳，得到

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = 1, \qquad [G_{i-1} : G_i] = 2.$$

由定理 19.2.1，对应的域塔反向为

$$\mathbb{Q} = F^{G_0} \subset F^{G_1} \subset \cdots \subset F^{G_r} = F, \qquad [F^{G_i} : F^{G_{i-1}}] = 2.$$

这些域都在 $F \subseteq \mathbb{R}$ 中，故是一条实二次塔。于是 $\cos(2\pi/n)$ 可作图，$\sin(2\pi/n) > 0$ 也可由 $\sqrt{1-\cos^2(2\pi/n)}$ 作出，正 n 边形便可作图。

最后设 $n = 2^a \prod p^{e_p}$，其中 p 为奇素数。由模素数幂计数及中国剩余定理，

$$\varphi(n) = \varphi(2^a) \prod_{p \mid n,\ p \text{ 奇}} p^{e_p - 1}(p-1).$$

它为 2 的幂当且仅当每个奇素数的指数 $e_p = 1$，且 $p-1$ 是 2 的幂。若 $p = 2^m + 1$ 是奇素数，写 $m = 2^r u$，其中 u 为正奇数。若 $u > 1$，令 $z = 2^{2^r}$，则

$$p = z^u + 1 = (z+1)(z^{u-1} - z^{u-2} + \cdots - z + 1).$$

因为 $1 < z+1 < z^u + 1 = p$，这给出了 p 的非平凡因子，矛盾。因此 $u = 1$，即 $m = 2^r$。反向代入上式立即得到 $\varphi(n)$ 为 2 的幂。 □

例如正 $3, 5, 17$ 边形及正 15 边形可作图，正 7 边形与正 9 边形不可作图：$\varphi(7) = \varphi(9) = 6$，不是 2 的幂，故由定理 21.4.4 排除。每个给定的 n 都可以按其素因数分解单独检查。

21.4.3　化圆为方与圆周率的超越性

化圆为方要求作出与单位圆等面积的正方形，其边长必须为 $\sqrt{\pi}$。为排除这种长度，需要研究指数函数在代数数处的取值。下述结果是 **Lindemann–Weierstrass 定理**(Lindemann–Weierstrass theorem)的单变量推论[4]；其证明方法将整数的离散性与指数积分的估计结合起来[5]。

定理 21.4.5 (Lindemann–Weierstrass 的单变量推论)**.** *若 α 是非零代数数，则 e^α 是超越数。*

证明概要. 假设 $e^\alpha = \beta$ 为代数数。因为复指数值从不为零，$\beta \neq 0$；它在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式的常数项非零，否则不可约性会迫使该多项式为 T，与 $\beta \neq 0$ 矛盾。把这个最小多项式的系数清分母，得到 $P(T) \in \mathbb{Z}[T]$，满足 $P(\beta) = 0$、$P(0) \neq 0$。记 $\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_r$ 为 α 的全部共轭，并取包含它们的固定 Galois 数域 M，例如最小多项式的分裂域。

[4]林德曼（Carl Louis Ferdinand von Lindemann，1852-1939），德国数学家，证明圆周率的超越性，从而解决化圆为方的不可能性。

[5]魏尔斯特拉斯（Karl Theodor Wilhelm Weierstrass，1815-1897），德国数学家，发展复函数论与分析的严格基础。

指数函数满足 $e^{\gamma+\eta}=e^{\gamma}e^{\eta}$。为先处理指数之间的加法关系，把 E^{γ} 作为一个形式符号；它在下面的环中是标号为 γ 的基元，尚未代入实际复数 e^{γ}。令

$$\Lambda=\mathbb{Z}\alpha_1+\cdots+\mathbb{Z}\alpha_r\subseteq(\mathbb{C},+).$$

这是有限生成无挠交换群，定理 9.3.1 保证它有一组整数基 $\lambda_1,\dots,\lambda_s$：每个 $\gamma\in\Lambda$ 唯一写成 $\sum_j a_j\lambda_j$，其中 $a_j\in\mathbb{Z}$。其整群代数 $\mathbb{Z}[\Lambda]$ 由形式有限和 $\sum_{\gamma} b_{\gamma}E^{\gamma}$ 组成，乘法规定为 $E^{\gamma}E^{\eta}=E^{\gamma+\eta}$。整数基给出同构

$$\mathbb{Z}[\Lambda]\cong\mathbb{Z}[T_1^{\pm1},\dots,T_s^{\pm1}],\qquad E^{\sum_j a_j\lambda_j}\longmapsto\prod_j T_j^{a_j}.$$

右端是 Laurent 多项式环，因而是整环。在这个形式环中构造

$$Q=\prod_{i=1}^{r}P(E^{\alpha_i}).$$

每个 $\alpha_i\neq0$，故 $P(E^{\alpha_i})$ 中不同次数对应不同形式指数，是非零元素；整环性质于是给出 $Q\neq0$。可写 $Q=\sum_{\gamma}b_{\gamma}E^{\gamma}$，其中 $b_{\gamma}\in\mathbb{Z}$，且仅有限个系数非零。每个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ 置换 α_i，从而保持 Λ。规定 $\sigma(E^{\gamma})=E^{\sigma(\gamma)}$、固定整数系数，就得到形式群环上的自同构。它置换 $P(E^{\alpha_i})$ 这些因子，因此固定 Q。现在才使用求值同态

$$\mathrm{ev}:\mathbb{Z}[\Lambda]\longrightarrow\mathbb{C},\qquad E^{\gamma}\longmapsto e^{\gamma},$$

在 Laurent 多项式坐标中即 $T_j\mapsto e^{\lambda_j}$。由 $P(e^{\alpha})=0$，Q 的求值为零。这一步并未假定求值同态单射：形式环中的非零元素是否可能求值为零，正是这里要排除的情形。

还需要把这个形式关系的常数项变成严格正的整数，才能保证后面的系数向量非零。为此，在形式环中令 $Q^{-}=\sum_{\gamma}b_{\gamma}E^{-\gamma}$，即把 Q 的各指数取负，系数不变。上标 $-$ 表示这个操作，既不表示乘法逆，也不表示复共轭。乘积 QQ^{-} 的常数项为

$$[E^{0}](QQ^{-})=\sum_{\gamma}b_{\gamma}^{2}>0,$$

因为 $E^{\gamma}E^{-\eta}=E^{0}$ 当且仅当 $\gamma=\eta$，且 $Q\neq0$ 保证至少一个 $b_{\gamma}\neq0$。取负指数与 $\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ 的作用相容，所以 QQ^{-} 仍被固定；其求值为 $\mathrm{ev}(Q)\,\mathrm{ev}(Q^{-})=0$。合并相同指数，得到

$$c_0+\sum_{j=1}^{n}c_j e^{z_j}=0,$$

其中 c_j 为整数，$c_0>0$，各 z_j 为互异的非零代数数，都属于 M；指数集合在共轭下保持，且共轭置换保留相应系数。这些性质来自形式环中的不变性：若 $\sigma(z_j)=z_k$，则 $c_j=c_k$。这里共轭只作用于代数指数与形式基元，不需要将它作用到一般的复指数值上。

余下的目标是构造一族不全为零的代数数 $S_{m,i}$，使它们乘以一个可控制的整数因子后成为代数整数，同时使全部代数共轭都足够小。非零代数整数的范数是非零整数，

绝对值至少为 1；若所有共轭的乘积反而小于 1，便得到矛盾。这里约束的是范数，不是某一个共轭的绝对值。

令 $z_0=0$、$f(z)=\prod_{j=0}^{n}(z-z_j)$。在各 z_j 处安排高重零点，可以使许多低阶导数消失；除以 $(m-1)!$ 后，剩余导数中的阶乘比仍为整数，便于控制整性。为把这些导数与一个小积分联系起来，取全部导数之和，使相邻导数相减时消项。具体地，对正整数 m 及 $0\le i\le n$，记

$$P_{m,i}(z)=\frac{f(z)^m}{z-z_i},\qquad d_m=(n+1)m-1,\qquad H_{m,i}(z)=\frac{1}{(m-1)!}\sum_{r=0}^{d_m}P_{m,i}^{(r)}(z).$$

这里 $P_{m,i}$ 是次数为 d_m 的多项式；它在 z_i 处有 $m-1$ 重零，在其余 z_k 处有 m 重零。除去一个因子使这些多项式的次数小于 $(n+1)m$，同时保留后面证明非奇异性所需的重零点。定义端点矩阵 $A_m=(H_{m,i}(z_k))_{0\le i,k\le n}$。下面的积分只沿有限条线段取，以实参数表示后按实部、虚部分别积分；所需的分析事实是分部积分、连续函数在紧区间上有界，以及阶乘增长快于任意固定指数增长。沿从 0 到 z_k 的线段记

$$\varepsilon_{m,i}(z_k)=\frac{1}{(m-1)!}\int_0^{z_k}e^{-z}P_{m,i}(z)\,\mathrm{d}z.$$

这里的线段积分可用实参数直接表示：将 $z=tz_k$、$0\le t\le 1$ 代入，有

$$\int_0^{z_k}F(z)\,\mathrm{d}z=z_k\int_0^{1}F(tz_k)\,\mathrm{d}t,$$

右端按实部、虚部分别作普通实积分；$z_k=0$ 时两端均为零。因此积分的绝对值至多为 $|z_k|\max_{0\le t\le1}|F(tz_k)|$。由于 $H_{m,i}-H'_{m,i}=\dfrac{P_{m,i}}{(m-1)!}$，分部积分给出可逐项核对的端点等式

$$\varepsilon_{m,i}(z_k)=H_{m,i}(0)-e^{-z_k}H_{m,i}(z_k).$$

矩阵 A_m 非奇异，这一点不需要预设其行列式的精确公式。设 $\sum_i\lambda_iH_{m,i}(z_k)=0$ 对全部 k 成立，令 $H=\sum_i\lambda_iH_{m,i}$ 及 $G=H-H'$。由定义，G 被 f^{m-1} 整除，故在每个 z_k 处至少有 $m-1$ 重零。从 $H(z_k)=0$ 出发，当 $m\ge2$ 时有 $H'(z_k)=H(z_k)-G(z_k)=0$；当 $m\ge3$ 时进一步有 $H''(z_k)=H'(z_k)-G'(z_k)=0$。一般地，只要 $0\le r\le m-2$，就有 $G^{(r)}(z_k)=0$，于是归纳得到

$$H^{(r+1)}(z_k)=H^{(r)}(z_k)-G^{(r)}(z_k)=0.$$

这给出 $H^{(r)}(z_k)=0$ 对 $0\le r<m$ 成立，$m=1$ 时已有初始等式。因而 H 在每个 z_k 处至少有 m 重零。可是 $\deg H\le d_m<(n+1)m$，所以 $H=0$。再由

$$G(z)=\frac{f(z)^{m-1}}{(m-1)!}\sum_{i=0}^{n}\lambda_i\prod_{j\ne i}(z-z_j)$$

与 $G=H-H'=0$ 相结合，在多项式整环中约去非零因子 $f^{m-1}/(m-1)!$，得到求和中的多项式恒为零。再依次于 z_i 处取值：由于各 z_j 不同，每次只有第 i 项不为零，故全部 $\lambda_i=0$。

令 $c=(c_0,\dots,c_n)^{\mathsf T}$，并设 $S_{m,i}=(A_m c)_i=\sum_k c_k H_{m,i}(z_k)$。由于 $c_0>0$，有 $c\neq 0$；而 A_m 非奇异，故 $A_m c\neq 0$，所以这些代数数不全为零。把端点等式乘以 $c_k e^{z_k}$ 后求和，由 $\sum_k c_k e^{z_k}=0$ 得

$$S_{m,i}=-\sum_{k=0}^{n} c_k e^{z_k}\varepsilon_{m,i}(z_k).$$

线段只有有限条；其上 e^{-z}、$f(z)$ 与各多项式 $\dfrac{f(z)}{z-z_i}$ 有共同的有限上界。写 $P_{m,i}=f^{m-1}\dfrac{f}{z-z_i}$，并使用上面的实参数积分界，便得到与 m,i 无关的 $C,B>0$，使 $|S_{m,i}|\le \dfrac{CB^m}{(m-1)!}$。

任意代数数 z_j 都能乘以一个非零整数而成为代数整数。事实上，若 $a_d z_j^d+\cdots+a_0=0$，其中各 $a_r\in\mathbb{Z}$、$a_d\neq 0$，则 $a_d z_j$ 是首一整系数多项式

$$T^d+\sum_{r=0}^{d-1} a_r a_d^{d-1-r}T^r$$

的根。对有限多个 z_j 取这些首项系数绝对值的一个正公倍数 q，则每个 qz_j 都是代数整数。

在 z_k 处展开

$$P_{m,i}(z_k+t)=\sum_{r=0}^{d_m} h_{r,i,k}t^r.$$

它由 d_m 个一次因子相乘得到；选出 r 个因子贡献 t 后，其余 d_m-r 个因子贡献差 z_k-z_j。所以 $h_{r,i,k}$ 是这些差的 d_m-r 次齐次整数系数多项式，$q^{d_m-r}h_{r,i,k}$ 是代数整数。又因 $P_{m,i}$ 在每个 z_k 处至少有 $m-1$ 重零，$r<m-1$ 的系数全为零。对剩余项，

$$\frac{P_{m,i}^{(r)}(z_k)}{(m-1)!}=\frac{r!}{(m-1)!}h_{r,i,k},\qquad r\ge m-1,$$

其中阶乘比为整数。令固定整数 $D=q^{n+1}$。因为 $d_m=(n+1)m-1$，有

$$D^m=q^{(n+1)m}=q^{1+r}q^{d_m-r}\qquad(0\le r\le d_m).$$

因此乘以 D^m 足以清掉每个导数项的分母，$D^m H_{m,i}(z_k)$ 都是代数整数；对它们取整数系数线性组合，$D^m S_{m,i}$ 也都是代数整数。

前面选取的 Galois 数域 M 已包含全部 z_j 及这些导数值。对 $\sigma\in\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$，写 $\sigma(z_k)=z_{\pi(k)}$，其中 $\pi(0)=0$，且 $c_{\pi(k)}=c_k$。它置换 f 的全部根，故固定 f，又把 $P_{m,i}$、$H_{m,i}$ 分别变为 $P_{m,\pi(i)}$、$H_{m,\pi(i)}$。于是

$$\sigma(S_{m,i})=\sum_k c_k H_{m,\pi(i)}(z_{\pi(k)})=S_{m,\pi(i)}.$$

因此前面的积分界同时控制全部代数共轭；这是对有限个已经得到的小数值 $S_{m,j}$ 的置换，并未将代数自同构直接施加到积分中的指数函数上。

对每个 m，选取一个 $S_{m,i}\neq 0$，令 $\eta = D^m S_{m,i}$。由命题 18.4.4，代数整数 η 的范数 $N_{M/\mathbb{Q}}(\eta)$ 是有理代数整数，因而属于 $\mathbb{Z}$。这个范数是全部自同构像的乘积；$\eta\neq 0$ 保证每个因子非零，所以范数是非零整数，绝对值至少为 1。另一方面，D 是整数，被全部自同构固定，故

$$\left|N_{M/\mathbb{Q}}(\eta)\right| = \prod_{\sigma\in \mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})} |\sigma(\eta)| \le \left(\frac{C D^m B^m}{(m-1)!}\right)^{[M:\mathbb{Q}]}.$$

右边随 m 趋于零，充分大的 m 时小于 1，与非零整数的下界矛盾。

原文 [17, §1, pp. 214–216] 使用 Hermite 积分[6]及另行构造的系数矩阵；这里直接证明端点矩阵的非奇异性，不沿用原文系数矩阵的精确行列式等式。共轭对称与积分估计在原文 [17, §§2–4, pp. 216–225] 中用于推出单变量结论。这个证明概要使用复指数函数、线段上的积分估计和代数整数范数，不能仅由 Galois 对应替代。 □

一般的 Lindemann–Weierstrass 定理断言，互异代数数的指数在代数数域上线性无关，这是比本节结论更强的命题；上面的证明概要围绕单变量反证组织。取指数 $0,\alpha$，若 $\beta = e^{\alpha}$ 为代数数，就有代数系数关系 $-\beta e^{0} + e^{\alpha} = 0$，因此本节结论确是一般定理的单变量推论。

推论 21.4.6. *圆周率 π 是超越数，因而不能用尺规将圆化为等面积的正方形。*

证明. 若 π 代数，则非零数 $i\pi$ 也代数，由定理 21.4.5，$e^{i\pi}$ 应当超越。这与 Euler 恒等式 $e^{i\pi} = -1$ 矛盾，故 π 超越。

若 $\sqrt{\pi}$ 是规矩数，由定理 21.4.2，它在 $\mathbb{Q}$ 上代数；平方后 π 也应代数，仍然矛盾。因此化圆为方不可能。 □

在化圆为方问题中，作图判据先给出可作图数必须代数这一必要条件；超越性论证另使用复指数函数及积分估计。Euler 恒等式也属于复指数函数的性质，因此化圆为方的不可作图性同时包含代数与分析的论证。

本章小结

在特征零基域中添入所需单位根后，素数阶循环扩张可以由一个根式生成。在 $\mathbb{Q}$ 上，分圆多项式的不可约性给出分圆域的次数与完整 Galois 群；在一般基域上，单位根扩张的群是相应单位群的子群。特征零下，求根问题的障碍由可解群刻画：一方面用正规包络把根式塔置于可解 Galois 扩张中，另一方面沿素数阶循环商逐层加入根式。S_3、S_4 可解而 S_n、$n\ge 5$，不可解，解释了通用公式在五次处发生的变化。

尺规作图只允许实二次步骤，所以比一般根式表达更受限制。作图判据的核心是一条二次扩张塔；可作图实代数数的最小多项式还必须有 2-群作为分裂域的 Galois 群，单看该数的次数为 2 的幂并不够。分圆域的交换性又使正多边形的判据简化为 $\varphi(n)$ 是否为 2 的幂。对化圆为方，域论只能说明可作图长度必须代数；排除 $\sqrt{\pi}$ 还要使用独立的超越性结果。

[6]埃尔米特（Charles Hermite，1822-1901），法国数学家，证明自然常数 e 的超越性，并研究椭圆函数。

习题

习题 21.1. 计算 $\Phi_9(X)$、$\Phi_{12}(X)$，并核对它们的次数。

解. 由(21.1)，

$$\Phi_9(X)=\frac{X^9-1}{X^3-1}=X^6+X^3+1.$$

又因 $X^{12}-1=(X^6-1)(X^6+1)$，在除去阶整除 6 的根后，X^6+1 收集阶为 4 或 12 的根，所以

$$\Phi_{12}(X)=\frac{X^6+1}{X^2+1}=X^4-X^2+1.$$

相应次数为 $6=\varphi(9)$、$4=\varphi(12)$，两多项式由定理 21.1.2 均不可约。 □

习题 21.2. 设 $n>1$ 为奇数。证明 $\Phi_{2n}(X)=\Phi_n(-X)$ 及 $\mathbb{Q}(\zeta_{2n})=\mathbb{Q}(\zeta_n)$。解释为何必须排除 $n=1$ 的多项式等式。

解. 对奇数 n，本原 n 次根 α 的负数具有阶 $2n$：其 n 次幂为 -1，平方具有阶 n。这个操作为两类本原根建立双射。又因 $n>1$ 为奇数，互素剩余类由 a 与 $-a$ 成对，$\varphi(n)$ 为偶数，所以 $\Phi_n(-X)$ 仍首一，得到多项式等式。域方面，不妨选取兼容的本原根 $\zeta_n=\zeta_{2n}^2$；此时 $\zeta_{2n}=-\zeta_n^{(n+1)/2}$，故两边包含。$n=1$ 时 $\Phi_1(-X)=-X-1=-\Phi_2(X)$，符号不同。 □

习题 21.3. 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_8)=\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})$，列出其全部二次子域。

解. 由 $\zeta_8=(1+i)/\sqrt{2}$，得到左域包含于右域。另一方面 $i=\zeta_8^2$，且 $\sqrt{2}=\zeta_8+\zeta_8^{-1}$，给出反向包含。群 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 有四个元素，非单位元阶均为 2，故为 V_4，恰有三个二阶子群。相应三个二次子域为 $\mathbb{Q}(i)$、$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$；它们分别由三种非零平方类生成，彼此不同，已经穷尽。 □

习题 21.4. 令 $t=\zeta_5+\zeta_5^{-1}=2\cos(2\pi/5)$。求 t 的最小多项式及 $\cos(2\pi/5)$ 的根式表达。

解. 将 $1+\zeta_5+\cdots+\zeta_5^4=0$ 除以 ζ_5^2，得 $(t^2-2)+t+1=0$，即 $t^2+t-1=0$。它没有有理根，所以不可约。因为 $2\pi/5$ 位于第一象限，$t>0$，故 $t=(-1+\sqrt{5})/2$，于是 $\cos(2\pi/5)=(\sqrt{5}-1)/4$。 □

习题 21.5. 分别取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，$n=5$ 和 $K=\mathbb{Q}(i)$，$n=8$。求 $K(\mu_n)/K$ 的次数及其 Galois 群，并写出它在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中对应的子群。

解. 对第一组数据，习题 21.4 中的计算给出 $\sqrt{5}=2(\zeta_5+\zeta_5^{-1})+1$，故 $K\subseteq\mathbb{Q}(\zeta_5)$，而 $K(\mu_5)=\mathbb{Q}(\zeta_5)$。两域在 $\mathbb{Q}$ 上的次数分别为 2、4，所以相对次数为 2。复共轭固定 $\sqrt{5}$，送 ζ_5 到 ζ_5^{-1}；它与恒等自同构已穷尽相对 Galois 群。因此命题 21.1.4 的嵌入将这个 C_2 识别为 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 中的 $\{\overline{1},\overline{4}\}$。

对第二组数据，$i=\zeta_8^2$，故 $K(\mu_8)=\mathbb{Q}(\zeta_8)$，相对次数也是 $4/2=2$。自同构 $\zeta_8\mapsto\zeta_8^a$ 固定 i 当且仅当 $i^a=i$，即 $a\equiv1\pmod 4$。相应子群为 $\{\overline{1},\overline{5}\}$，也同构于 C_2。这两个例子中的嵌入均非满射：扩大基域后，必须保留新基域元素满足的条件，允许的单位根置换随之减少。 □

习题 21.6. 用三次求根的配对规则求 $y^3-3y-2=0$ 的全部根。若独立选择 $u^3=v^3=1$，为何不一定得到解？

解. 此时 $\Delta=0$，$U=V=1$，但还必须有 $uv=1$。选 $u=v=1$，配对所得根为 2、$\zeta_3+\zeta_3^2=-1$、-1，与 $(y-2)(y+1)^2$ 一致。若错误地选 $u=1, v=\zeta_3$，则 $uv=\zeta_3\neq 1$，展开式留下 $(3uv-3)(u+v)\neq 0$，所得和不是原方程的根。 □

习题 21.7. 对 $f(X)=X^4+4X-1$，找出一个二次扩张 $E/\mathbb{Q}$，使 f 在 $E[X]$ 中分解为两个二次因子，并写出分解。再说明 $E/\mathbb{Q}$ 的非平凡自同构如何作用于这两个因子。

解. 此处一般四次式的系数为 $b=c=0$、$d=4$、$e=-1$。因三次项已经为零，不需要平移；写成 X^4+pX^2+qX+r 时，系数就是 $p=0, q=4, r=-1$。故辅助多项式为

$$R(T)=T^3+4T-16=(T-2)(T^2+2T+8).$$

取辅助根 $T=2$，对应的配方参数为 $m=1$。由 $s^2=2m-p=2$，可取 $s=\sqrt{2}$，而 $q/(2s)=\sqrt{2}$。因此

$$X^4+4X-1=(X^2-\sqrt{2}X+1+\sqrt{2})(X^2+\sqrt{2}X+1-\sqrt{2}).$$

这里可以取 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。其非平凡自同构把 $\sqrt{2}$ 变为 $-\sqrt{2}$，因而交换这两个二次因子。 □

习题 21.8. 求 X^4-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及其群，说明它根式可解而 Galois 群非交换。

解. 令 $\alpha=\sqrt[4]{2}>0$，分裂域为 $L=\mathbb{Q}(\alpha,i)$。Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=4$；该域为实域，加入 i 再扩张两倍，故 $[L:\mathbb{Q}]=8$。在 $\mathbb{Q}(i)$ 上，α 的最小多项式仍为四次，故映射 $r(\alpha)=i\alpha, r(i)=i$ 定义四阶自同构。复共轭 s 满足 $s(\alpha)=\alpha, s(i)=-i$，并有 $s^2=1$、$srs=r^{-1}$。八个映射 r^j, r^js 两两不同，所以群为二面体群 D_8，本书的下标表示其阶为 8。塔 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\alpha)\subseteq L$ 直接给出根式表达，而 $sr\neq rs$。 □

习题 21.9. 设特征零域 K 上的两个多项式 f, g 都根式可解。证明 fg 也根式可解，并用 Galois 群给出另一说明。

解. 先取包含 f 全部根的根式塔，再把一条为 g 选定的根式塔逐步与当前末端取合成域。每一步新生成元的某次幂仍在前一层中，所以连接后仍是根式塔，包含两多项式的全部根。群论方面，设分裂域为 L_f, L_g，则合成域 L_fL_g 的 Galois 群通过两次限制嵌入 $\mathrm{Gal}(L_f/K)\times\mathrm{Gal}(L_g/K)$。这里限制映射的核是平凡群：若一个自同构在 L_f、L_g 上都恒等，它便固定二者生成的整个合成域。两个因子可解，有限直积及其子群可解，故定理 21.2.4 再次给出结论。 □

习题 21.10. 求 X^5-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群，并与一般五次方程比较。

解. 令 $\alpha=\sqrt[5]{2}$、$F=\mathbb{Q}(\zeta_5)$。Eisenstein 判别给出 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=5$，而 $[F:\mathbb{Q}]=4$。若 $\alpha\in F$，则 $\mathbb{Q}(\alpha)\subseteq F$，塔公式会给出 $5=[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]\mid[F:\mathbb{Q}]=4$，矛盾。因此 $\alpha\notin F$。因 F 含 μ_5，命题 20.3.2 说明 $[F(\alpha):F]$ 为 1 或 5，只能为 5。分裂域 $L=F(\alpha)$ 因而在 $\mathbb{Q}$ 上次数为 20。

定义 $\sigma(\alpha)=\zeta_5\alpha$、$\sigma(\zeta_5)=\zeta_5$，得到五阶自同构。$F$ 上的自同构 τ_0 由 $\tau_0(\zeta_5)=\zeta_5^2$ 给定。因 X^5-2 在 $F[X]$ 中不可约，映射

$$F[X]/(X^5-2)\xrightarrow{\sim} L,\qquad \overline{X}\longmapsto\alpha$$

是域同构。通过这一同构，将系数上的 τ_0 延拓为 L 的自同构

$$\tau\left(\sum_{j=0}^{4}c_j\alpha^j\right)=\sum_{j=0}^{4}\tau_0(c_j)\alpha^j\qquad(c_j\in F).$$

基表示的唯一性保证映射有定义；τ_0 固定 2，所以关系 $\alpha^5=2$ 得到保持，τ 也保持乘法，并且固定 α。它的阶为 4。计算得 $\tau\sigma\tau^{-1}=\sigma^2$，二者生成全部 20 个自同构，所以群为非平凡半直积 $C_5\rtimes C_4$。它有循环正规子群和循环商，因而可解。这一具体五次方程可解，并不改变独立系数的一般五次方程具有不可解群 S_5 的结论。 □

习题 21.11. 为 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 与 $\sqrt{1+\sqrt{2}}$ 分别写出实二次扩张塔，并求它们在 $\mathbb{Q}$ 上的次数。

解. 第一条塔为 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，两个平方类独立，末端次数为 4。若 $\alpha=\sqrt{3}+\sqrt{2}$，则 $\alpha^{-1}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$；取和差恢复 $\sqrt{2},\sqrt{3}$，所以该和生成末端，次数为 4。

第二条塔为 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt{1+\sqrt{2}})$。$1+\sqrt{2}$ 不是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的平方，因为其范数为 -1，而平方的范数是一个有理数的平方，不可能为负。故第二步也是二次，且 $\sqrt{2}=\alpha^2-1$ 属于 $\mathbb{Q}(\alpha)$，其中 $\alpha=\sqrt{1+\sqrt{2}}$。于是 α 的次数为 4。两数均由定理 21.4.2 可作图，因为已经写出了包含它们的实二次塔。这与命题 21.4.3 后的四次反例形成对照：次数同为 4，是否可作图仍取决于能否组成这样的塔。 □

习题 21.12. 已给定角 θ，令 $K=\mathbb{Q}(\cos\theta,\sin\theta)$，即其单位圆终边点坐标生成的实域。证明这个角能够尺规三等分，当且仅当 $X^3-3X-2\cos\theta$ 在 $K[X]$ 中可约。

解. 该三次多项式的三个根为 $2\cos((\theta+2j\pi)/3)$、$j=0,1,2$。若不可约，每个根在 K 上次数为 3，由相对于 K 的定理 21.4.2，任何一个都不可作出，因此不能三等分。若可约，三次多项式有一个根在 K 中，除去该线性因子后其余两个根仍是上面列出的实余弦值，所以剩余二次因子的判别式非负，两根在至多二次的实扩张中。于是全部三个余弦可作出，相应正弦由开平方得到，能从所得有限个终边中选出位于给定角内的三等分线。重根时同样适用，不需要三根互异。 □

习题 21.13. 判断正 $9,21,34,60,85$ 边形能否尺规作图，并逐一说明理由。

解. $9=3^2$ 含奇素数的重复因子，$\varphi(9)=6$，不可作图。$21=3\cdot7$，其中 $7-1=6$ 不是 2 的幂，$\varphi(21)=12$，也不可作图。其余分解为 $34=2\cdot17$、$60=2^2\cdot3\cdot5$、$85=5\cdot17$，奇素因子均为不同的 Fermat 素数。相应 Euler 函数值为 $16,16,64$，由定理 21.4.4 都可作图。 □

习题 21.14. 设 $n\geq3$。证明 $\left[\mathbb{Q}(2\cos(2\pi/n)):\mathbb{Q}\right]=\varphi(n)/2$，并据此判断 $\cos(2\pi/7)$ 能否作图。

解. 记 $t=\zeta_n+\zeta_n^{-1}$。ζ_n 满足 $X^2-tX+1=0$，且非实，而 $\mathbb{Q}(t)\subseteq\mathbb{R}$，所以 $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}(t)]=2$。分圆域次数为 $\varphi(n)$，由塔公式得所需等式。对 $n=7$，t 的次数为 3，乘以有理常数 $1/2$ 不改变生成域，因此 $\cos(2\pi/7)$ 不可作图。 □

习题 21.15. 从单位线段出发，能否作出一条长度等于单位圆周长的线段？这与化圆为方所用的障碍是否相同？

解. 单位圆周长为 2π。若能作出该线段，规矩数域对除以 2 封闭，所以 π 也可作图，因而代数。这与由 Lindemann–Weierstrass 定理推出的推论 21.4.6 矛盾，故不能。化圆为方要求 $\sqrt{\pi}$ 可作图，平方后同样会迫使 π 代数；两者都依赖圆周率的超越性，不能仅由某个有限扩张次数的计算代替。 □

习题 21.16. 令 $g(X) = X^4 - 6X - 2$，L 为它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

1. 证明 g 不可约，核验分解

$$g(X) \equiv (X-1)(X^3 + X^2 + X + 2) \pmod 7,$$
$$g(X) \equiv (X-6)(X-8)(X^2 - 3X + 12) \pmod{17},$$

并据此求 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$。

2. 证明 g 在 $(1,2)$ 中有实根，判断这个根能否用根式表达、能否尺规作出。

3. 已知 $\mathrm{disc}(g) = -37040$，求 L 中的二次子域，并证明它是唯一的。

解. 1. 多项式 g 对素数 2 满足 Eisenstein 条件，因而在 $\mathbb{Q}[X]$ 中不可约。展开乘积可核验题中的两处分解。模 7 的三次因子在 $0, 1, \dots, 6$ 处的值依次为 $2, 5, 2, 6, 2, 3, 1$，没有根，故不可约。模 17 的二次因子的判别式为 $9 - 48 \equiv 12$，而非零平方剩余为 $1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16$，所以它不可约；两个一次根 $6, 8$ 互异，也不是二次因子的根。两次约化均无重根。

由引理 19.3.2，群 $G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \le S_4$ 含三轮换和换位；不可约性又使它在四根上传递。因此 $4 \mid |G|$ 且 $3 \mid |G|$，只能有 $|G| = 12$ 或 24。若阶为十二，指数为二使 G 在 S_4 中正规，因而包含所含换位的全部共轭，也就是所有换位；但换位生成 S_4，矛盾。故 $G = S_4$。只用三轮换不能得到这一结论，因为传递子群 A_4 也包含三轮换。

2. 因 $g(1) = -7$、$g(2) = 2$，连续性给出一个实根 $\alpha \in (1,2)$。群 S_4 有正规列 $1 \subset V_4 \subset A_4 \subset S_4$，各因子为交换群，故由定理 21.2.4，$\alpha$ 能用根式表达。但 S_4 的阶为 24，不是 2 的幂；命题 21.4.3 排除了尺规作图。不可约性给出 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$，所以这个计算再次区分了代数次数的条件与作图条件。

3. 将四根记为 $a_1, \dots, a_4$，置 $\delta = \prod_{i<j}(a_j - a_i)$。命题 19.3.1 的证明给出 $\sigma(\delta) = \mathrm{sgn}(\sigma)\delta$，故 δ 的稳定子群恰为 A_4。于是

$$L^{A_4} = \mathbb{Q}(\delta) = \mathbb{Q}(\sqrt{-37040}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-2315}).$$

这里 $-37040 = 16 \cdot (-2315)$，且负有理数不是有理数的平方，故这个子域确为二次。若还有二次子域，Galois 对应会给出 S_4 的另一个指数为二的子群，也就是某个满同态 $S_4 \longrightarrow C_2$ 的核。所有换位共轭，在该同态下有相同的像；换位生成 S_4，满射性迫使这个像为 C_2 的非单位元。因此该同态就是符号同态，其核只能是 A_4。这证明了唯一性。 □

第二十二章　无限 Galois 理论

无限代数扩张可由有限子扩张拼合，其自同构须在各有限层上相容。本章把无限 Galois 群表示为有限群的逆极限，建立 Krull 拓扑与紧性，证明中间域同闭子群之间的无限 Galois 对应。

本章目标

- 把无限 Galois 群写成有限商的逆极限，区分相容族与任意坐标选择。
- 理解 Krull 拓扑的基本开集，掌握紧性证明中的有限交性质与选择原理。
- 运用闭子群对应、开子群判别和正规商群结论，识别删除闭性后的反例。
- 计算有限域及实数域的绝对 Galois 群，利用有限层判断连续性和表示的相容性。

依次把四次、八次、十六次单位根添入有理数域，便得到不断增大的分圆域。每一层都有有限 Galois 群；若想在所有层的并上定义一个自同构，在较大层上的取值必须限制成较小层已有的取值。独立任选各层的自同构，通常无法拼成同一个映射。无限 Galois 理论把这种相容性放进群的拓扑中，再问无限扩张的中间域究竟对应哪些子群。有限对应仍在每一层起作用，但直接照搬“任意子群对应中间域”会遗漏闭性条件。

本章的对应定理主要使用有限 Galois 对应、一般代数扩张的嵌入延拓、正规性与可分性，其中有限对应所需内容见第 19.1 节和第 19.2 节。有限域的 Frobenius 计算用于第 22.4 节的典型例子。拓扑术语在使用前定义；任意指标下的紧性证明使用 Zorn 引理。实数域的例子使用第 12 章引用的定理 12.1.8；其证明位于第 E.2 节，调用实分析的中间值定理、Sylow 理论与有限 Galois 对应。末尾简述连续群上同调与无限 Galois 群的联系。

本章的无限 Galois 扩张可与 Lang 的《Algebra》[16, Chapter VI, §14] 对照。Gille 与 Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[13, Sections 4.1–4.2] 进一步讨论绝对 Galois 群及连续上同调，使用本章的拓扑群知识，也需要系数模和群上同调。有限群的线性表示与特征标则见 Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[28, Part I, Chapters 1–2, pp. 3–24]。该书这部分主要讨论复系数表示；本章的有限域系数表示若经过阶数可被系数域特征整除的有限群，完全可约性和普通迹函数的判别能力就不能照搬复系数情形。

22.1　无限代数扩张

无限代数扩张中的每一个元素，仍落在某个有限子扩张中。困难不在单个元素，而在于不同有限层上的选择必须彼此相容。本节先把自同构写成一族有限层上的自同构，再说明为什么任意选择各层自同构通常不能拼成一个整体。

22.1.1　有限子扩张的有向系统

本章固定代数扩张 L/K。若它正规且可分，仍称 L/K 为 Galois 扩张，但不再要求次数有限；这时把它的自同构群记为 $G=\mathrm{Gal}(L/K)$。有限层上的群阶仍等于相应的扩张次数，整个无限扩张的域次数与自同构群的普通基数却一般不相等。记录各个有限 Galois 层上的自同构及其限制映射，能够保留有限理论中可以逐层计算的信息；这些有限层还将决定群上的拓扑。

命题 22.1.1. *设 L/K 为代数 Galois 扩张。L 的每个有限子集都包含在某个有限 Galois 子扩张 N/K 中。所有这样的 N 按包含关系构成有向集合，且 $L=\bigcup_N N$。*

证明. 取有限集 $a_1,\dots,a_r\in L$。每个 a_i 的最小多项式可分，且由正规性在 L 中分裂。只有有限多个这样的多项式，每个又只有有限多个根，所以它们的全部根组成有限集。将这些根加入 K，所得域 N 仍在 L 内，由有限多个代数元生成，故 N/K 有限。把相同的首一最小多项式只保留一次，所得乘积可分，因为不同不可约多项式没有公共根；N 正是该乘积的分裂域，因此正规且可分，并含原有限集。空集可取 $N=K$。

若 N_1,N_2 是两个有限 Galois 子扩张，各取有限生成元，将它们的并按上一段处理，就有同时包含两域的有限 Galois 子扩张。这就是按包含关系有向的含义；有限次重复，任意有限多个这样的域都能放进一个共同有限 Galois 层中。每个 $a\in L$ 所成的单点集也被某层包含，故它们的并为 L。 □

有向集合的抽象定义见定义 A.2.2；这里的共同上层已由上述证明构造。记这个有向集合为 $\mathcal{N}$，并记 $G_N=\mathrm{Gal}(N/K)$。选取有限层时要求 N/K 正规，是为了能在它上面记录整体自同构的限制：由定理 15.3.3，对任意 $\sigma\in G$，有 $\sigma(N)=N$。若只取任意有限子扩张 E/K，$\sigma(E)$ 可能是另一个共轭子域，$\sigma|_E$ 就不能视为 E 的自同构。同理，对 $N\subseteq M$，M 的每个 K-自同构都保持 N，所以限制给出群同态

$$\mathrm{res}_{M,N}:G_M\longrightarrow G_N.$$

这个有限层间的限制映射是否满射，以及 G 能否实现有限层上的每个自同构，都还需要嵌入延拓定理保证。

引理 22.1.2. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$。若 $N\subseteq M\subseteq L$ 都是 L/K 的有限 Galois 子扩张，并记 $G_N=\mathrm{Gal}(N/K)$、$G_M=\mathrm{Gal}(M/K)$，则限制同态*

$$G\longrightarrow G_N,\qquad \mathrm{res}_{M,N}:G_M\longrightarrow G_N$$

都满射。

证明. 取包含 L 的 K 的代数闭包 Ω。给定 $\tau\in G_N$，把它看作 $N\to\Omega$ 的嵌入。定理 15.2.4 应用于代数扩张 L/N，将它延拓为 $\sigma:L\to\Omega$。因为 $\sigma|_N=\tau$，它固定 K；定理 15.3.3 及 L/K 的正规性给出 $\sigma(L)=L$，故 $\sigma\in G$，且它在 N 上恰为 τ。这证明 $G\to G_N$ 满射，即有限层的每个自同构都能在整体扩张上实现。

把同一论证中的 L 换成 M，M/N 仍代数而 M/K 正规，就得到 τ 到 M 的自同构延拓。因此 $G_M\to G_N$ 也满射，即较小有限层上的自同构能提升到较大有限 Galois 层。第一种满射控制整体群在每个有限坐标上的像，第二种控制有限层之间的过渡映射。对于三层域，逐次限制等于直接限制。 □

这两种满射性来自延拓与正规性，并不是把各有限群写成坐标以后自动得到的性质。

22.1.2 代数闭包的自同构群

不完美域的代数闭包中，可能有基域之外的元素被每个基域自同构固定。例如 $K=\mathbb{F}_p(t)$，在代数闭包中取 $u=t^{1/p}$。多项式 X^p-t 对 $\mathbb{F}_p[t]$ 的素元 t 满足定理 12.3.1，故在 K 上不可约，且只有 u 这一个不同根，所以 $u\notin K$，每个 K-自同构却都固定 u。因此 $\mathrm{Aut}_K(\overline{K})$ 在整个代数闭包上的不动域可以严格大于 K。要使自同构的作用能够检测扩张中的不同共轭根，需要考察可分部分。

固定 K 的代数闭包 $\overline{K}$。其中所有在 K 上可分的元素组成子域，记为 K^{sep}，称为 K 的**可分闭包** (separable closure)。它是子域的依据为命题 16.2.3；任一可分元的全部共轭根仍然可分，且已在 $\overline{K}$ 中，所以 K^{sep}/K 正规而可分。

定义 22.1.3. 设 K 为域，固定一个代数闭包 $\overline{K}$，并令 $K^{\mathrm{sep}}\subseteq\overline{K}$ 为所有在 K 上可分的元素组成的可分闭包。群

$$G_K:=\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/K)$$

称为域 K 的**绝对 Galois 群** (absolute Galois group)。换一份可分闭包会给出同构的群，但同构一般依赖于闭包之间同构的选择。

命题 22.1.4. 设 K 为域，$\overline{K}$ 为 K 的代数闭包，$K^{\mathrm{sep}}\subseteq\overline{K}$ 为其中所有在 K 上可分的元素组成的子域，并令 $G_K=\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/K)$。则限制映射 $\mathrm{Aut}_K(\overline{K})\to G_K$ 为群同构。若 K 完美，则 $K^{\mathrm{sep}}=\overline{K}$；一般情形中不能把 $\overline{K}/K$ 直接视为 Galois 扩张。

证明. K-自同构保持最小多项式及其可分性，故保持可分闭包，限制映射有定义。若特征为零，所有代数元可分，限制映射就是恒等识别。以下设特征为 $p>0$。对任意 $a\in\overline{K}$，命题 16.1.4 把它的最小多项式写为

$$m_{a,K}(X)=g(X^{p^r}),$$

其中 g 首一、不可约且可分。代入 a 得 $g(a^{p^r})=0$，故 g 正是 a^{p^r} 的最小多项式。因此 a^{p^r} 在 K 上可分，属于 K^{sep}。这说明每个 a 都在 K^{sep} 上纯不可分。

若两个 K-自同构 σ,τ 在 K^{sep} 上有相同限制 ν，对给定 a 取上述的 r，则

$$\sigma(a)^{p^r}=\nu(a^{p^r})=\tau(a)^{p^r}.$$

两像都是方程 $X^{p^r}-\nu(a^{p^r})=0$ 的根。这个方程至多有一个不同根，因为两根之差的 p^r 次幂为零，而域没有非零幂零元。因此 $\sigma(a)=\tau(a)$；对每个 a 都如此，限制映射便单射。

反过来，给定 $\nu\in G_K$，把它看作 $K^{\mathrm{sep}}\to\overline{K}$ 的嵌入。定理 15.2.4 应用于代数扩张 $\overline{K}/K^{\mathrm{sep}}$，将它延拓为 $\sigma:\overline{K}\to\overline{K}$。这个嵌入固定 K，代数闭包在 K 上正规，定理 15.3.3 保证 $\sigma(\overline{K})=\overline{K}$，所以它是自同构，得到满射性。完美域的所有代数元可分，最后的等式由定义得到。 □

纯不可分部分上的延拓唯一，因而没有增加自同构的选择，这正是两个群同构的原因。但这个同构不会使原本不可分的元素变得可分；这些不能被移动的元素仍在代数闭包中，使该群在那里作用的不动域可以严格大于 K。所以，还须区分群本身与它所作用的域，不能由上述群同构把 $\overline{K}/K$ 直接当作 Galois 扩张。

22.1.3　相容自同构

从有限层上的自同构恢复整体映射，自然要对 $a \in L$ 规定 $\sigma(a) = \sigma_N(a)$，其中 N 是任意包含 a 的有限 Galois 层。首先须解决的是选择无关性：同一个元素可能属于许多层，只有这些层给出的像一致，才能在 L 上定义一个映射。

命题 22.1.5. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合。对每个 $N \in \mathcal{N}$，记 $G_N = \mathrm{Gal}(N/K)$，并给定 $\sigma_N \in G_N$。则存在唯一 $\sigma \in G$ 在每个 N 上等于 σ_N，当且仅当*

$$\sigma_M|_N = \sigma_N \qquad (N \subseteq M). \tag{22.1}$$

证明. 限制一个自同构当然满足相容条件。反过来，对 $a \in L$，选含 a 的有限 Galois 层 N，规定 $\sigma(a) = \sigma_N(a)$。若还选了 M，由命题 22.1.1 取同时包含两者的一层 P，相容性给出 $\sigma_N(a) = \sigma_P(a) = \sigma_M(a)$，所以定义无关选择。

对任意两个元素，取包含它们的同一有限层，就可在该层验证保持和、积与单位，以及固定 K。还须保证所得映射可逆。若 $N \subseteq M$，相容性给出 $\sigma_M|_N = \sigma_N$，而 σ_N 是 N 的自同构；所以 σ_M^{-1} 在 N 上的限制正是 σ_N^{-1}。因此逆族 $(\sigma_N^{-1})_N$ 也相容，同样拼成一个映射，在每层上都是 σ 的双边逆，因而在 L 上也是双边逆。所得 σ 是自同构；L 是各层的并，全部限制也就唯一确定了它。 □

在每层能够延拓，不意味着可以把所有层上任意选定的自同构拼在一起。例如在有限域的塔 $\mathbb{F}_q \subset \mathbb{F}_{q^2} \subset \mathbb{F}_{q^4}$ 中，取四次层上的 Frobenius 自同构 $F(x) = x^q$。它在二次层上的限制仍为 $x \mapsto x^q$；由定理 17.2.2，这个限制的阶为 2，是二次扩张的非平凡自同构。所以若预先在二次层选择恒等，它就不能与四次层上选定的 F 相容，违反(22.1)。各层的选择分别合法，还须满足限制相容条件才能拼成整体。下一节把相容族组成的群称为逆极限，并在其上建立适合这些有限信息的拓扑。

22.2　Krull 拓扑

一个自同构在有限层上的取值，只提供有限的信息。把“在某个有限层上相同”作为接近的标准，就得到 Krull 拓扑。它不是额外附加的距离，而是把有限 Galois 群之间的相容关系变成可用的开集。所需拓扑概念及紧性证明均在本节给出。

22.2.1　有限商与逆极限

有限 Galois 层按域包含关系排列：$N \subseteq M$ 时，M 记录更多元素上的取值，而限制映射却从较大层的群 G_M 指向较小层的群 G_N。下面的逆系统沿用这个方向，指标向后增大，坐标信息则限制到前层。

定义 22.2.1. 设 $(I,\le)$ 为有向集。对每个 $i\in I$ 给定群 G_i，并对 $i\le j$ 给定同态 $r_{ji}:G_j\to G_i$，满足 $r_{ii}=\mathrm{id}_{G_i}$，且对所有 $i\le j\le k$ 都有 $r_{ki}=r_{ji}r_{kj}$。在直积 $\prod_i G_i$ 中取相容子群

$$\varprojlim_i G_i=\Big\{(g_i)_i\in\prod_i G_i\mid r_{ji}(g_j)=g_i \text{ 每当 } i\le j\Big\},$$

并逐坐标定义乘法。称这个群为所给系统的**逆极限** (inverse limit)。

同态保持乘法及逆元，故相容族的乘积与逆仍相容；各坐标单位组成单位族。因此这确实是直积的子群。投影到第 i 个坐标记为 π_i。逆极限把相互一致的各层信息看作一个整体：若群 H 上给出同态 $f_i:H\to G_i$，且 $r_{ji}f_j=f_i$ 对每个 $i\le j$ 成立，则映射 $h\mapsto\big(f_i(h)\big)_i$ 的像落在逆极限中。它保持群运算，并且是唯一满足 $\pi_i f=f_i$ 的同态 $f:H\to\varprojlim_i G_i$，因为每个坐标已经指定。在本章取 $H=G$、f_N 为限制映射，正是把整体自同构的有限层信息放进逆极限。其底集合构造与唯一性可对照命题 A.2.6。

例如，通常的模数约化给出逆系统

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longleftarrow\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\longleftarrow\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\longleftarrow\cdots.$$

模 2^r 的剩余类 $[a]_{2^r}$ 在下一层有两个提升：$[a]_{2^{r+1}}$ 与 $[a+2^r]_{2^{r+1}}$。逐层相容地选定剩余类，就得到逆极限 $\mathbb{Z}_2=\varprojlim_r\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$ 的一个元素。这个例子是一条可数链；一般有向逆系统未必能化为这样的可数塔，也未必存在一个“下一层”。在 Galois 系统中，任意两个已经考虑的有限层都能进入某个共同上层，各个限制必须在较小层上一致；重复取共同上层，可以同时比较有限多个坐标。

对上一节的有限 Galois 层应用命题 22.1.5，得到群同构

$$G\longrightarrow\varprojlim_{N\in\mathcal{N}} G_N,\qquad \sigma\longmapsto(\sigma|_N)_N. \tag{22.2}$$

每个坐标投影满射的依据是引理 22.1.2：给定 G_N 中的自同构，嵌入延拓与 L/K 的正规性使它延拓为 G 中的自同构，因而在逆极限中得到一个具有指定第 N 坐标的相容族。一般逆极限的定义并不保证坐标投影满射；它只收集能够扩成完整相容族的坐标，没有保证某一层的每个取值都能如此扩充。今后把两侧识别，不仅记录抽象群运算，还保留全部限制映射。

22.2.2 Galois 群的拓扑

设 X 为集合，$\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若 $\mathcal{T}$ 包含 $\varnothing,X$，并且对任意并和有限交封闭，则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个**拓扑** (topology)；$\mathcal{T}$ 中的集合称为开集，其补集称为闭集。若 $\mathcal{T}=\mathcal{P}(X)$，即 X 的每个子集都开，则称这个拓扑为**离散拓扑** (discrete topology)。设 X,Y 为拓扑空间，$f:X\to Y$ 为映射。若 Y 中每个开集的原像都是 X 中的开集，则称 f 为连续映射；若 f 还是双射，并且 f 与 f^{-1} 都连续，则称 f 为同胚。本节的每个有限群 G_N 都采用离散拓扑。

设 $(X_i)_{i\in I}$ 为拓扑空间族，$P=\prod_{i\in I}X_i$，并以 $p_i:P\to X_i$ 表示坐标投影。由所有集合

$$\bigcap_{i\in F} p_i^{-1}(U_i),\qquad F\subseteq I \text{ 有限},\quad U_i\subseteq X_i \text{ 开},$$

的任意并组成的拓扑称为 P 上的**积拓扑** (product topology)，其中 $F=\varnothing$ 时交集约定为 P；所列有限交称为基本开集。对任意子集 $Y\subseteq P$，若把 $Y\cap U$，其中 U 遍历 P 的开集，规定为 Y 中的开集，则称所得拓扑为 Y 的子空间拓扑。应用于有限离散群族 (G_N) 时，基本开集只规定有限多个坐标的取值，其余坐标任意。

定义 22.2.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$，并令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合。对 $N\in\mathcal{N}$，记 $G_N=\mathrm{Gal}(N/K)$，并令 $\pi_N:G\to G_N$ 为限制映射。通过同构 $G\cong\varprojlim_{N\in\mathcal{N}} G_N$，把 G 看作有限离散群直积 $\prod_N G_N$ 的子空间。由该子空间拓扑得到的 G 上的拓扑称为 **Krull 拓扑** (Krull topology)。若

$$U_N:=\mathrm{Gal}(L/N)=\ker\pi_N,$$

则对每个 $\sigma\in G$，其基本开邻域为 σU_N，其中 N 遍历有限 Galois 子扩张。

对 $\sigma,\tau\in G$，陪集的具体含义是

$$\tau\in\sigma U_N\iff \pi_N(\tau)=\pi_N(\sigma)\iff \tau|_N=\sigma|_N.$$

也就是说，在有限层 N 上无法区分 τ 与 σ。一个基本开集原本可能限制有限多个坐标 $N_1,\dots,N_r$，但命题 22.1.1 给出同时包含这些域的有限 Galois 层 M。于是 $\sigma U_M\subseteq\bigcap_j\sigma U_{N_j}$，只规定第 M 个坐标就得到包含 σ 且落在原基本开集内的邻域。因此所列陪集确实构成邻域基。它们也都是闭集：其补集是同一有限商中其余陪集的并。

命题 22.2.3. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。则乘法 $G\times G\to G$ 与取逆 $G\to G$ 都连续，所以 G 为拓扑群。

证明. 若要确定 $\sigma\tau$ 在 N 上的取值，只需分别确定 σ,τ 在 N 上的取值，因为限制保持乘法。具体地，$\sigma'\in\sigma U_N$、$\tau'\in\tau U_N$ 使 $\pi_N(\sigma'\tau')=\pi_N(\sigma\tau)$，故它们的乘积落在 $\sigma\tau U_N$ 中。这在每个点给出乘法连续性。限制也保持逆元，因此确定 $\sigma|_N$ 就确定 $\sigma^{-1}|_N$，得到取逆连续。 □

于是左右平移均为同胚。若只要求 $\tau(a_j)=\sigma(a_j)$ 对有限多个 $a_1,\dots,a_r\in L$ 成立，取包含它们的有限 Galois 层 N，则 σU_N 包含于这个有限观察集合；该集合的每个点都有这样的陪集邻域，所以它开。反过来，取 N/K 的一组有限基 $b_1,\dots,b_s$。自同构固定 K 并保持线性组合，故在这些基元素上取值相同就等价于在整个 N 上取值相同，所得集合正是 σU_N。因此“在有限多个元素上取值相同”与“在某个有限 Galois 层上取值相同”给出相同拓扑；前者表示有限观察，后者便于使用有限群的结构。

22.2.3　有限离散空间积的紧性

相容数据的条件可能有无限多个，我们只能一次检查有限批条件。对于闭条件，紧性将把“每一有限批条件都有共同解”加强为“全部条件有共同解”，这也是后面处理

闭子群与商群拓扑时需要的性质。在有限离散空间的任意直积中，各坐标只有有限个取值，这将使上述性质能够由有限划分的选择得到。

设 X 为拓扑空间。若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 X 为**拟紧空间** (quasi-compact space)。若 X 中任意两个不同的点都有互不相交的开邻域，则称 X 具有 Hausdorff 性[1]；若 X 同时拟紧并具有 Hausdorff 性，则称 X 为**紧空间** (compact space)。

设 X 为集合，$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为一族子集。若 $\mathcal{C}$ 中任意有限多个集合的交都非空，其中空族的交约定为 X，则称 $\mathcal{C}$ 具有**有限交性质** (finite intersection property)。对坐标条件而言，每个集合收集满足某一条件的点，例如满足 $r_{ji}(g_j) = g_i$ 或 $g_i = a_i$ 的点；有限交性质就是任意有限批要求都能同时满足。

有限子覆盖性质等价于每个具有有限交性质的闭集族都有非空总交。事实上，若这种闭集族的总交为空，其开补集就覆盖 X；有限子覆盖会使相应闭集的有限交为空，矛盾。反过来，若一个开覆盖没有有限子覆盖，则开集的闭补集具有有限交性质，总交却为空，也与闭集族的条件矛盾。在 Hausdorff 空间中，这个闭集判据便等价于紧性。有限交判据及闭子空间的结论另在命题 A.3.6 中统一陈述并证明。

设 X 为集合。若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 包含 X 而不包含空集，对有限交封闭，并且包含其每个成员的所有超集，则称 $\mathcal{F}$ 为**真滤子** (proper filter)。若真滤子在包含关系下极大，则称为**超滤子** (ultrafilter)。这里的极大是指不能再严格扩大而仍保持为真滤子，并不是包含所有其他真滤子的最大者；尤其不能把空集加入其中。

每个有限离散空间本身都是紧空间，因为有限多个点就能从任意开覆盖中选出有限子覆盖，单点开集又可分离不同点。对任意指标的乘积，我们将把有限条件组成的滤子扩大为超滤子，由它在每个有限坐标中确定一个值，再验证所得点满足全部原条件。

引理 22.2.4. *任意一族有限离散空间的直积，在积拓扑下是紧空间。*

证明. 记直积为 $X = \prod_{i \in I} X_i$。两个不同点必有某个坐标不同，规定该坐标值的两个基本开集将它们分离，故 X 为 Hausdorff 空间。若 X 为空，紧性直接成立。以下给定具有有限交性质的闭集族 $(C_\alpha)_\alpha$，证明总交非空。

把原闭集族的有限交及其超集组成的族记为

$$\mathcal{F} = \left\{ A \subseteq X \,\middle|\, C_{\alpha_1} \cap \cdots \cap C_{\alpha_r} \subseteq A \text{ 对某个有限指标列表成立} \right\},$$

其中允许空列表，其交为 X。它包含 X，对取超集封闭；两个成员各包含一个有限交，它们的交便包含这两批闭集的共同有限交，故仍属于 $\mathcal{F}$。有限交性质又保证这些交都非空，所以 $\varnothing \notin \mathcal{F}$。这证明 $\mathcal{F}$ 为真滤子，并包含每个 C_α。

对包含 $\mathcal{F}$ 的全体真滤子按包含关系应用定理 A.1.4。这些滤子组成 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ 的子集，因而是一个集合；它非空，因为 $\mathcal{F}$ 本身在其中。若一条非空链中的滤子取并，该并仍包含 X，不包含空集，并且对超集封闭。有限多个属于这个并的集合，分别属于链中的有限多个滤子；链全序，故其中有一个滤子同时包含它们，有限交仍属于该滤

[1]豪斯多夫（Felix Hausdorff，1868-1942），德国数学家，研究集合论与拓扑学，建立拓扑空间的系统理论。

子，也属于链的并。因此链的并是一个包含 $\mathcal{F}$ 的真滤子，作为上界；空链则以 $\mathcal{F}$ 为上界。Zorn 引理给出一个极大者 $\mathcal{U}$。任何严格包含它的真滤子也会包含 $\mathcal{F}$，所以这里的极大者确为超滤子。

对任何 $A \subseteq X$，A 与 $X \setminus A$ 恰有一个属于 $\mathcal{U}$。它们不能同时属于，因为交为空。现设 $A \notin \mathcal{U}$。若有某个 $B \in \mathcal{U}$ 与 A 不相交，则 $B \subseteq X \setminus A$，向上封闭性给出 $X \setminus A \in \mathcal{U}$。若反而每个 $B \in \mathcal{U}$ 都与 A 相交，则加入 A 后的任意有限交为 $B_1 \cap \cdots \cap B_r \cap A$；前 r 个集合的交仍属于 $\mathcal{U}$，按假设与 A 相交，所以这个有限交非空。更具体地，族

$$\mathcal{V} = \{\, D \subseteq X \mid B \cap A \subseteq D \text{对某个 } B \in \mathcal{U} \text{ 成立} \,\}$$

包含 $\mathcal{U}$ 和 A，对有限交与取超集封闭，且不包含空集，因而是严格包含 $\mathcal{U}$ 的真滤子，违背极大性。这就证明了二择一性质。

对于 X 的任意有限划分，恰有一块属于 $\mathcal{U}$。不同块的交为空，故至多一块属于；若一块也没有，二择一性质使全部块的补集都属于 $\mathcal{U}$，有限求交却为空，矛盾。现在对每个坐标 i，纤维 $p_i^{-1}(\{t\})$、$t \in X_i$，恰好给出一个有限划分，因而唯一确定其中属于 $\mathcal{U}$ 的一块。将相应的坐标值记为 a_i，得到点 $a = (a_i)_i \in X$。对于每个有限集 $F \subseteq I$，柱状集合

$$B_F(a) = \bigcap_{i \in F} p_i^{-1}(\{a_i\})$$

属于 $\mathcal{U}$；这些集合构成 a 的基本开邻域，因为每个 X_i 都离散。

若 $a \notin C_\alpha$，其开补集包含 a。积拓扑的定义保证它包含一个只限制有限坐标的基本开邻域；各坐标空间离散，再把所限制的坐标收紧到单点，就有某个有限集 $F \subseteq I$ 满足 $a \in B_F(a) \subseteq X \setminus C_\alpha$。可是 $B_F(a), C_\alpha$ 都属于 $\mathcal{U}$，它们的交却为空，矛盾。所以 a 属于全部 C_α，证明总交非空。 □

这里借助超滤子同时作出与有限交条件相容的坐标选择。闭子空间的紧性也随即得到：闭子空间中的闭集仍是整个空间中的闭集，有限交性质可以原样用于整个紧空间，分离邻域与子空间相交又保证 Hausdorff 性。

以后还会用到两个基本事实。连续像保留有限子覆盖性质：将像上的开覆盖拉回，取有限子覆盖再映回即可；目标为 Hausdorff 空间时，像因而紧。Hausdorff 空间中的紧子集闭：给紧子集外一点 x，对每个子集内点 y 取分离 x, y 的开邻域，覆盖紧子集的那些邻域可选有限个；对应的 x 邻域有限求交，就与整个紧子集不交。因而从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚：闭集的像紧而闭，使逆映射连续。这些事实汇总为命题 A.3.7，将在比较 Galois 商群的拓扑时使用。

上述紧性证明中，选择原理明确用在把有限相容条件生成的真滤子扩充为超滤子的 Zorn 步骤。极大性使它对每个子集与其补集作出二择一决定，进而在每个有限划分中决定唯一一块。每个坐标的值一旦由 $\mathcal{U}$ 决定，就是唯一的，不再另作任意选择。代数闭包与嵌入延拓中的 Zorn 引理用于取得极大的部分代数扩张或部分嵌入；这里扩大的是记录相容条件的集合族，两处取得的极大对象不同。

22.2.4 紧性、全不连通性与开子群

设 X 为拓扑空间，$A \subseteq X$ 采用子空间拓扑。若 A 不能写成两个不相交非空开集的并，则称 A 为连通子空间。若 X 的每个非空连通子空间都只有一个点，则称 X **全不连通** (totally disconnected)。

定理 22.2.5. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对 L/K 的每个有限 Galois 子扩张 N/K，记 $U_N = \mathrm{Gal}(L/N)$。则 G 是紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群。子群 $H \leq G$ 开，当且仅当它包含某个 U_N；此时 H 同时闭且指数有限。*

证明. 在有限群直积 $X = \prod_N G_N$ 中，对 $N \subseteq M$ 考察映射

$$\Phi_{M,N} : X \longrightarrow G_N \times G_N, \qquad (g_P)_P \longmapsto (\mathrm{res}_{M,N}(g_M), g_N).$$

它只依赖两个坐标，目标采用有限离散拓扑，所以连续。相容条件 $\mathrm{res}_{M,N}(g_M) = g_N$ 定义的集合正是对角集 $\Delta_N = \{\,(h,h) \mid h \in G_N\,\}$ 的原像；有限离散空间中的对角集闭，故每个相容条件定义闭集。逆极限是这些闭集的交，因此为闭子空间。引理 22.2.4 及闭子空间的紧性给出 G 紧。

若 $\sigma \neq \tau$，存在 $a \in L$ 使 $\sigma(a) \neq \tau(a)$。由命题 22.1.1，L 是有限 Galois 层之并，可取包含 a 的有限层 N，于是 $\pi_N(\sigma) \neq \pi_N(\tau)$。两个陪集 $\sigma U_N, \tau U_N$ 不相交，故 G 为 Hausdorff 空间。又因 σU_N 同时开闭，对任何包含 σ, τ 的子空间 A，两部分 $A \cap \sigma U_N$ 与 $A \setminus \sigma U_N$ 都是非空相对开集，并且不交、合起来为 A。因此连通子空间不能含两个不同点，得到全不连通性。

若 H 是开子群，它作为单位元的邻域包含某个 U_N。反过来，若包含 U_N，则 H 为若干个 U_N 陪集的并，所以开。此时 H 的指数不超过有限数 $[G : U_N] = |G_N|$。其补集是其他 H 陪集的并，而平移保持开集，所以 H 同时闭。拓扑群运算已由命题 22.2.3 验证。 □

全不连通只禁止含有两个不同点的连通子空间，并不要求每个单点都是开集。特别地，若这里的 G 无限，就不可能离散：否则全体单点开集覆盖 G，却没有有限子覆盖，与紧性矛盾。因此有限层陪集能够分离不同点，不表示每个点都已经孤立。

设 H 为拓扑群。若 H 与某个有限离散群逆系统的逆极限拓扑同构，则称 H 为**投射有限群** (profinite group)；这里拓扑同构指同时为群同构和同胚。(22.2)说明 G 就是这样的群。“投射有限”并不意味着整个群只有有限多个元素；有限的是各层群，每个实际出现的坐标像都是 H 的有限商群。拓扑也是定义的一部分，不能只保留抽象群同构而忘记开邻域；连续性与稠密性都由这份拓扑决定。

22.3 拓扑 Galois 对应

有限 Galois 对应将全部子群与全部中间域配对。无限情形中，固定一个元素只是在某个有限层上的条件，因此不动域只能区分子群的有限层信息。正确的对应要在群的一侧取闭子群；这个限制既有直接的证明，也有有限域给出的明确反例。

22.3.1　中间域与闭子群的对应

对中间域 $K \subseteq E \subseteq L$，记 $G_E = \mathrm{Gal}(L/E)$。对任意子群 $H \leq G$，记

$$L^H = \{\, a \in L \mid \sigma(a) = a \text{ 对每个 } \sigma \in H \,\}.$$

不动元素对加减乘及非零取逆封闭，故构成中间域。域扩大时固定它的自同构减少，子群扩大时不动域缩小。

对任意子群 H，总有 $H \subseteq \mathrm{Gal}(L/L^H)$：$H$ 中的每个元素都逐点固定 L^H。有限 Galois 理论保证这里取等号，而在无限情形中，不动域只能记录每个有限层上出现过哪些作用，不能辨别这些作用是否由同一个 H 中的元素同时实现。

子集 H 的闭包 $\overline{H}$ 是包含它的全部闭集之交；一个点属于闭包，当且仅当它的每个开邻域都与 H 相交。后一个刻画来自取开补集。子群的闭包仍为子群：若 x, y 的每个有限层邻域都遇到 H，则可取 $h, k \in H$ 在同一有限层上分别与 x, y 相同，hk^{-1} 就在该层上与 xy^{-1} 相同，故 $xy^{-1} \in \overline{H}$。无限情形中的恢复公式是

$$\mathrm{Gal}(L/L^H) = \overline{H},$$

其证明见下文推论 22.3.2。因此，只有闭子群才能由自己的不动域完整恢复。

定理 22.3.1 (无限 Galois 对应)**.** *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。映射*

$$E \longmapsto \mathrm{Gal}(L/E), \qquad H \longmapsto L^H$$

给出全部中间域与 G 的全部闭子群之间的反向一一对应。

证明. 先证明 G_E 闭。对每个 $a \in E$，选含 a 的有限 Galois 层 N，并在有限群 G_N 中取稳定子群

$$H_a = \{\, g \in G_N \mid g(a) = a \,\}.$$

G 中固定 a 的全部自同构恰为 $\pi_N^{-1}(H_a)$。有限离散群中的 H_a 既开又闭，限制映射 π_N 连续，所以这个原像既开又闭；它也就是那些对应于 H_a 的 U_N 陪集的并。G_E 是对全部 $a \in E$ 取这些闭子集的交，故闭。

接着证明 $L^{G_E} = E$。先注意 L/E 仍为 Galois 扩张，不要求 E/K 有限。对任意 $a \in L$，它在 E 上的最小多项式整除在 K 上的最小多项式；后者由 L/K 的可分性没有重根，并由正规性在 L 中完全分裂。其因子也没有重根且在 L 中完全分裂，所以 L/E 可分且正规。

包含 $E \subseteq L^{G_E}$ 由定义成立。若 $a \in L \setminus E$，则 a 在 E 上的最小多项式次数大于一；它又可分，所以至少有两个不同的根。由刚说明的正规性，可在 L 中取另一个根 $b \neq a$。代入最小多项式给出 $E(a) \to L$ 的 E-嵌入 $a \mapsto b$，由定理 15.2.4 延拓到 L 在代数闭包中的嵌入。此延拓固定 E，由 L/E 的正规性及定理 15.3.3，其像等于 L，所以属于 G_E，却不固定 a。这说明不动域中不可能多出这样的 a。

最后取闭子群 H。显然 $H \subseteq \mathrm{Gal}(L/L^H)$。若 $\sigma \notin H$，闭性使 $G \setminus H$ 成为含 σ 的开集，故有有限 Galois 层 N，使 $\sigma U_N \subseteq G \setminus H$。这正是闭性提供的有限层分离：若

$\pi_N(\sigma) \in H_N := \pi_N(H)$，便有某个 $h \in H$ 与 σ 在 N 上相同，即 $h \in \sigma U_N$，与上述包含矛盾。因此 $\pi_N(\sigma) \notin H_N$。

对有限 Galois 扩张 N/K 应用定理 19.2.1，有 $H_N = \mathrm{Gal}(N/N^{H_N})$。若 $\pi_N(\sigma)$ 逐点固定 N^{H_N}，它就应属于 H_N；所以至少存在一个 $a \in N^{H_N}$ 被它移动。每个 $h \in H$ 在 N 上的限制属于 H_N，所以 $a \in L^H$，而 $\sigma(a) \neq a$。故 $\sigma \notin \mathrm{Gal}(L/L^H)$，得到反向包含。两个操作于是互逆。 □

闭性在最后一段有明确用途：它使一个不在 H 中的自同构能够在某个有限商里与 H 区分开。没有闭性时，这种有限层分离可能失败。

22.3.2 闭性条件与反例

不动域不能区分具有相同有限层信息的子群。下面的推论把这种信息损失准确地写成取闭包的操作。

推论 22.3.2. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对任意子群 $H \leq G$，记 $\overline{H}$ 为 H 在 G 中的闭包。则*

$$L^H = L^{\overline{H}}, \qquad \mathrm{Gal}(L/L^H) = \overline{H}.$$

证明. 元素 a 的稳定子群在上一证明中已经说明是闭子群。因此若它包含 H，就包含 $\overline{H}$，得到 $L^H \subseteq L^{\overline{H}}$；反向由 $H \subseteq \overline{H}$ 得到。对闭子群 $\overline{H}$ 应用定理 22.3.1，即得第二式。 □

下面给出两个不同子群具有相同不动域的例子。取 $L = \overline{\mathbb{F}}_q$、$K = \mathbb{F}_q$，并令 $F(a) = a^q$。定理 17.2.3 及定理 17.2.2 说明有限层为 $\mathbb{F}_{q^n}$，其 Galois 群由 F 的限制生成，阶为 n。于是循环子群 $H = \langle F \rangle$ 在每个有限商中都有满像，故每个基本开陪集都与 H 相交，即 H 稠密。

这个循环子群却不等于整个 G。要得到一个不属于 H 的自同构，我们让它在所有 2 的幂次层上都像 F^0，在所有奇数次数层上都像 F^1。任何固定的普通整数指数都不可能同时满足这两类条件，但每个有限层内可以用中国剩余定理兼顾它们。将 n 写为 $n = 2^r m$、m 为奇数，选唯一剩余类 $e_n \pmod n$，使

$$e_n \equiv 0 \pmod{2^r}, \qquad e_n \equiv 1 \pmod{m}.$$

若 $d \mid n$，写 $d = 2^s m'$，则 $s \leq r$、$m' \mid m$。因此 e_n 模 d 后仍在模 2^s 下为零、模 m' 下为一，满足定义 e_d 的同一组条件，所以 $e_n \equiv e_d \pmod d$。有限层上的 F^{e_n} 于是相容，命题 22.1.5 给出一个整体自同构 σ。若它等于某个整数幂 F^a，则对所有 r 都有 $a \equiv 0 \pmod{2^r}$，迫使整数 $a = 0$；但 $e_3 \equiv 1 \pmod 3$，又排除了 $a = 0$。故 $H \neq G$。

这里有限层上的一致与整体一致有不同的量词顺序。前者是

$$\forall N \; \exists h_N \in H : \quad h_N|_N = \sigma|_N,$$

后者则要求

$$\exists h \in H \; \forall N : \quad h|_N = \sigma|_N,$$

其中 N 遍历有限 Galois 子扩张。第一式当且仅当 $\sigma \in \overline{H}$：每个基本邻域都遇到 H。第二式则当且仅当 $\sigma \in H$，因为一个 h 若在全部有限层上与 σ 相同，就在这些层的并 L 上与它相同。对 $N = \mathbb{F}_{q^n}$，可以选 e_n 的一个整数代表，再取 $h_N = F^{e_n}$；这个整数代表允许随 n 改变。相容性保证这些有限层的作用能拼成 σ，但它只要求各指数在约化后相等，并不产生一个同时代表全部 e_n 的普通整数。稠密性表达第一种逐层的模仿；属于循环子群才表达第二种由一个固定整数幂实现的作用。

F 固定的元素满足 $x^q = x$，恰为 $\mathbb{F}_q$。所以真子群 H 与整个 G 的不动域都是 $\mathbb{F}_q$，说明闭性不能从无限 Galois 对应中删除。

22.3.3　有限子扩张、开子群与正规子群

固定一个有限生成的中间域，只须在某个装得下它的有限 Galois 层上固定相应元素。反过来，若固定这个中间域的条件已经由一个有限层决定，那么它也必须完全落在那个有限层内。开子群正好表达这种只需一个有限层的信息。

命题 22.3.3. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对中间域 $K \subseteq E \subseteq L$，记 $G_E = \mathrm{Gal}(L/E)$。则 $[E : K] < \infty$ 当且仅当 G_E 是 G 的开子群；此时*

$$[E : K] = [G : G_E].$$

证明. 若 E/K 有限，取有限个域生成元并包含在有限 Galois 层 N 中，则固定 N 必固定 E，即 $U_N \subseteq G_E$。G_E 是这些开陪集的并，所以开。反过来，若 G_E 开，由定理 22.2.5 中的邻域基可取 $U_N \subseteq G_E$。取不动域并用定理 22.3.1，得 $E = L^{G_E} \subseteq L^{U_N} = N$，故扩张有限。

选择这样的 N，限制映射给出陪集集合之间的双射 $G/G_E \to G_N/\mathrm{Gal}(N/E)$：满射来自限制的满射性，两个限制落在同一陪集当且仅当两个原自同构之商固定 E，所以单射。这里两边只是陪集集合；E/K 不正规时，相应子群未必正规，不能把它们当作商群。有限 Galois 对应仍给出

$$[G_N : \mathrm{Gal}(N/E)] = [E : K],$$

即右端陪集的个数，完成次数公式。 □

任意开子群的开陪集覆盖紧群 G，紧性给出有限子覆盖，故它的指数有限。反过来，若子群 H 闭且指数有限，左平移是同胚，所以它的每个陪集都闭；$G \setminus H$ 又是有限多个其他陪集的并，因而闭，故 H 开。这里用到了闭性，单有有限指数还不能得出开性。对中间域所对应的子群，定理 22.3.1 保证闭性，所以有限指数与开性等价。

在有限 Galois 群中，离散拓扑使每个子群自动闭，正规子群直接对应正规中间扩张。无限情形中，闭性保证能从不动域恢复原子群，正规性则控制这个中间域是否被整个 G 集合保持；两项条件各有作用。

定理 22.3.4. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。设 $H\le G$ 为闭子群，并令 $E=L^H$。则 H 正规当且仅当 E/K 正规；在这两个等价条件成立时，E/K 为 Galois 扩张，限制映射诱导群同构

$$G/H\cong\mathrm{Gal}(E/K).$$

证明. 若 E/K 正规，任何 $\sigma\in G$ 都保持 E，故限制给出同态 $G\to\mathrm{Gal}(E/K)$。由于 H 闭，无限 Galois 对应给出 $G_E=H$，它正是限制映射的核，所以 H 正规。任取目标群中的自同构，由定理 15.2.4 延拓到 L 的嵌入，再用 L/K 正规性得到 L 的自同构，证明限制满射。群的第一同构定理给出所列同构。

反过来，若 H 正规，对 $a\in E, h\in H, \sigma\in G$，有

$$h(\sigma(a))=\sigma((\sigma^{-1}h\sigma)(a))=\sigma(a),$$

因为 $\sigma^{-1}h\sigma\in H$。这个等式说明 $\sigma(a)$ 被 H 逐点固定，因而仍属于 E；它并没有说 $\sigma(a)=a$。所以 $\sigma(E)\subseteq E$，再用 σ^{-1} 得到相等，即 G 集合保持 E，而 H 逐点固定 E。任意 K-嵌入 $E\to\overline{L}$ 可延拓到 L，由 L/K 的正规性，延拓属于 G，因此将 E 映为自身。定理 15.3.3 说明 E/K 正规；可分性则从 L/K 继承。 □

这个同构还保持自然拓扑。为了把商拓扑的含义与有限商检测放在一起，我们将在第 22.5.4 小节给出其拓扑方面的证明；本小节已完成群与域的代数对应。

22.4 典型绝对 Galois 群

绝对 Galois 群汇集了基域全部有限可分扩张的信息，但一般很难完整描述。这里有限 Galois 扩张与一般有限可分扩张所对应的群论对象有所不同：有限 Galois 扩张 N/K 给出有限商群 $G_K/\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/N)\cong\mathrm{Gal}(N/K)$；一般有限可分扩张 E/K 对应开子群 $\mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/E)$，它未必正规，因而未必给出商群。若要用有限商群记录 E，可先取它的有限正规闭包。上述区别来自命题 22.3.3和定理 22.3.4。有限域给出可显式写成逆极限的模型，实数域给出有限模型。它们也说明，连续到有限群的映射必须能由某个有限层决定。

22.4.1 有限域的绝对 Galois 群

把正整数按整除关系排列；当 $n\mid m$ 时，以模 n 的约化 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为过渡映射。所得拓扑环

$$\widehat{\mathbb{Z}}=\varprojlim_{n\ge1}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

称为**投射有限整数环** (profinite integers)。其元素是相容剩余类族 $(a_n)_n$，加法与乘法均逐坐标进行；拓扑是有限离散环直积中的子空间拓扑。

定理 22.4.1. 设 q 为素数幂，$G_{\mathbb{F}_q}=\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的绝对 Galois 群，并在其上赋予 Krull 拓扑。令 $\widehat{\mathbb{Z}}=\varprojlim_{n\ge1}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 按整除关系及自然约化构成，并取逆极限拓扑。则存在拓扑群同构

$$\widehat{\mathbb{Z}}\longrightarrow G_{\mathbb{F}_q},\qquad (a_n)_n\longmapsto\sigma,\qquad \sigma|_{\mathbb{F}_{q^n}}=F^{a_n},$$

其中 $F(x)=x^q$。整数 1 对应 Frobenius 自同构。

证明. 有限域完美，其可分闭包就是代数闭包。每个代数元 $a\in\overline{\mathbb{F}}_q$ 都生成有限扩张 $\mathbb{F}_q(a)/\mathbb{F}_q$；若其次数为 n，这个域便有 q^n 个元素，因此是当前闭包中由 $X^{q^n}-X$ 的全部根组成的唯一子域 $\mathbb{F}_{q^n}$。由定理 17.2.3，这些有限子域的包含关系对应 $n\mid m$。故它们已经覆盖整个代数闭包，并给出全部有限 Galois 层。

由定理 17.2.2，第 n 层的自同构群是阶 n 的循环群，以 F 的限制为生成元。把它与加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 识别以后，F^a 从第 m 层限制到第 n 层，只需把指数 a 模 n 约化。因此命题 22.1.5 给出所述群同构。在逆极限一侧，规定第 n 个坐标的剩余类，对应于在 Galois 群一侧规定向 $\mathbb{F}_{q^n}$ 的限制；有限多个坐标条件又可合并到一个共同倍数所对应的坐标。这两类条件分别构成两侧拓扑的邻域基，故该群同构及其逆都连续。 □

整数到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的自然映射为 $a\mapsto(a \bmod n)_n$，它单射，因为被所有正整数整除的整数只能为零。其像稠密：有限多个模数的条件可由一个共同倍数的坐标统一规定，再选该剩余类的一个整数代表。第 22.3.2 小节中构造的 $(e_n)_n$ 表明这个像不等于全部投射有限整数。因此整数幂组成的普通循环子群 $\langle F\rangle=\{F^a:a\in\mathbb{Z}\}\cong\mathbb{Z}$ 是真子群，却满足

$$\overline{\langle F\rangle}=G_{\mathbb{F}_q}.$$

称 F 为拓扑生成元，是说它的整数幂稠密，而不是说每个群元素都是某个整数幂。

$\widehat{\mathbb{Z}}$ 同时记录所有正整数模数的相容信息。给定素数 p，改为只记录模数为 p^r 的坐标，所得环 $\mathbb{Z}_p=\varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$ 称为 p 进整数环；从 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 到 $\mathbb{Z}_p$ 的自然映射就是舍去其余坐标。两种逆极限所保留的有限信息不同。以后讨论 p 进表示时，正是这些模 p^r 的有限信息决定连续性。

22.4.2　实数域与实闭域

命题 22.4.2. *实数域的绝对 Galois 群为 $G_{\mathbb{R}}=\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})\cong C_2$，其中非单位元为复共轭；其 Krull 拓扑为离散拓扑。*

证明. 由 $\mathbb{C}=\mathbb{R}(i)$、$i^2=-1$，以及 X^2+1 在 $\mathbb{R}$ 上不可约，得 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$，所以 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是代数扩张。定理 12.1.8 又保证 $\mathbb{C}$ 代数闭，故它确为 $\mathbb{R}$ 的一个代数闭包；该定理的证明见第 E.2 节。特征零保证所有代数元可分，所以这个代数闭包也是可分闭包。

$\mathbb{C}$ 是 X^2+1 的分裂域。自同构必须把 i 送到 i 或 $-i$，两种选择分别给出恒等与复共轭，所以群为 C_2。整个闭包已经是有限 Galois 层，因而 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{C})=\{1\}$ 是基本开子群；它的每个陪集都是单点开集，故拓扑离散。 □

这个例子的代数闭性来自实闭域刻画与实分析的中间值定理；自同构群及其拓扑则由二次扩张直接算出。

相同计算对特征零、满足“-1 不是平方且添加 i 后得到代数闭域”的域 F 也适用：$F(i)/F$ 为二次可分闭包，故 $G_F\cong C_2$。这些条件是实闭域的一种代数刻画，具体见定理 E.2.2；附录 E 从有序域与实闭包出发加以说明。此处只作这一条件下的计算，不把任意有序域或任意实数子域都视为实闭域。例如 $\mathbb{Q}\subseteq\mathbb{R}$，但 $\mathbb{Q}$ 还有许多不同次数的有限 Galois 扩张。

22.4.3 连续表示与离散集上的连续作用

定义 22.4.3. 设 K 为域，在一个固定代数闭包中取可分闭包 K^{sep}，并令 $G_K = \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/K)$ 为赋予 Krull 拓扑的绝对 Galois 群；再设 k 为有限域，$d \geq 1$ 为整数。如果群同态

$$\rho : G_K \longrightarrow \mathrm{GL}_d(k),$$

在目标群 $\mathrm{GL}_d(k)$ 取离散拓扑时连续，则称 ρ 为 G_K 在 k^d 上的 d 维**连续表示** (continuous representation)。这里 $\mathrm{GL}_d(k)$ 表示可逆矩阵群，ρ 规定群元素在线性空间 k^d 上怎样作用。

连续性使 $\rho^{-1}(\{I_d\})$ 成为单位元的开邻域，所以它包含某个 $U_N = \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{sep}}/N)$，其中 N/K 是有限 Galois 扩张。这意味着两个自同构只要在 N 上限制相同，它们作用在 k^d 上的矩阵就相同：每个连续表示的全部作用信息已经由某个有限 Galois 商决定。这个判别及其逆命题将在命题 22.5.2 中完整证明。对于有限域，Frobenius 的一个像就能确定这样的表示，但这里还需要连续性。

命题 22.4.4. 设 D 为赋予离散拓扑的有限群，并令 $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_{n\geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 按整除关系及自然约化构成，赋予逆极限拓扑。把 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 看成加法群，并用 1 表示整数 1 的自然像。则连续群同态

$$\rho : \widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow D$$

通过 $\rho \mapsto \rho(1)$ 与 D 的元素建立一一对应。若 $d \in D$ 的阶为 m，对应同态可先约化到 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，再令 $\bar{a} \mapsto d^a$。

证明. 给定 $d \in D$，它的阶 m 有限。因为 $d^m = 1_D$，映射 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \to D$、$\bar{a} \mapsto d^a$ 定义良好且为群同态。把它与第 m 个坐标投影复合，便得到所需同态。坐标投影连续，有限离散群之间的映射也连续，所以这个复合同态连续。

若两个连续同态 ρ, η 在 1 上取值相同，则由同态性，它们在所有整数的自然像上取值相同。这个整数子群稠密，而等值集合

$$\{x : \rho(x) = \eta(x)\} = \bigcup_{c \in D} \left(\rho^{-1}(\{c\}) \cap \eta^{-1}(\{c\})\right)$$

是闭集：目标离散，单点闭，两映射连续，并且这里是有限个闭集的并。等值集合包含稠密子群，故为整个 $\widehat{\mathbb{Z}}$，这就证明唯一性。 □

这里的唯一性来自整数子群的稠密性与同态的连续性，不能用 “1 生成整个抽象群” 来解释。由定理 22.4.1，对任一 $A \in \mathrm{GL}_d(k)$，恰有一个连续表示 $\rho : G_{\mathbb{F}_q} \to \mathrm{GL}_d(k)$ 满足 $\rho(F) = A$；它经过模 $\mathrm{ord}(A)$ 的有限循环商。这是有限域绝对 Galois 群的特殊性质，一般绝对 Galois 群的元素及其关系会限制可指定的矩阵像。

例如设 ℓ 为素数，取系数域 $k = \mathbb{F}_\ell$。矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $A^r = \left(\begin{smallmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，因此其阶为 ℓ。令 Frobenius 元 F 的像为 A，便得到经过 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的非平凡二维连续表示。每个群元素的像都是某个 A^r，其迹均为 $2 \cdot 1_k$，与二维平凡表示的迹相等；两表示却不同构，因为 F 在其中分别作用为 A 与单位矩阵，而 $A \neq I_2$ 不可能与 I_2 共轭。

这个表示中，由第一个标准基向量张成的直线是平凡子表示，商空间上的作用也平凡，但整个表示不是两个平凡表示的直和。迹只给出这两个一维作用的迹之和，不能辨认它们在这里怎样组合成二维作用。系数域的特征 ℓ 正好整除有限像群的阶 ℓ，这一例说明在这种特征下，迹函数可能无法区分不同构的表示。

设拓扑群 G_K 作用在离散集合 M 上。如果作用映射 $G_K \times M \to M$ 连续，则称这个作用连续。在 M 离散时，这等价于每个元素的稳定子群开：连续性在 $(1, m)$ 附近给出一个固定 m 的开邻域；反向则在每个 (g, m) 用稳定子群的陪集构造保持作用值的开邻域。第四卷附录 C 将定义连续离散模的群上同调，并介绍相应的上链与系数条件；本章的拓扑群知识是学习这些内容的基础。

22.5　有限层检测、闭包与连续性

闭子群可以通过全部有限商中的像辨认。到有限离散群的同态，其连续性可以通过核是否包含某个基本开子群判定；到赋有逆极限拓扑的群的同态，则可逐个有限坐标检验连续性。本节将这些判别写成公式，并说明商群的拓扑为何仍须保留闭性要求。

22.5.1　闭子群与闭包的有限商检测

命题 22.5.1. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。令 $\mathcal{N}$ 为 L/K 的全部有限 Galois 子扩张组成的有向集合；对 $N \in \mathcal{N}$，记 $\pi_N : G \to \mathrm{Gal}(N/K)$ 为限制映射，$U_N = \ker \pi_N = \mathrm{Gal}(L/N)$。则对任意子群 $H \leq G$，有*

$$\overline{H} = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} \pi_N^{-1}(\pi_N(H)) = \bigcap_{N \in \mathcal{N}} H U_N. \tag{22.3}$$

其中 $\overline{H}$ 表示 H 在 G 中的闭包。所以两个闭子群相等，当且仅当它们在每个有限 Galois 商中的像相等。

证明. 点 σ 属于 $\overline{H}$，当且仅当每个基本开邻域 σU_N 与 H 相交。相交意味着有 $h_N \in H$ 满足 $\pi_N(h_N) = \pi_N(\sigma)$，因此

$$\sigma \in \overline{H} \iff \forall N \in \mathcal{N}\ \exists h_N \in H : \quad h_N|_N = \sigma|_N.$$

这给出公式中的第一个交。若 $\pi_N(\sigma) \in \pi_N(H)$，取 $h \in H$ 使 $\pi_N(\sigma) = \pi_N(h)$，则 $h^{-1}\sigma \in U_N$，即 $\sigma \in H U_N$。反过来，$\sigma = hu$、$h \in H, u \in U_N$ 时，有 $\pi_N(\sigma) = \pi_N(h)$，所以 $\pi_N^{-1}(\pi_N(H)) = H U_N$，得到第二个交。若两个闭子群的有限像相同，两者分别等于公式中的同一个交；反向由取像直接成立。 □

这正是第 22.3.2 小节中 $\forall N \exists h_N$ 的量词顺序，各层使用的 h_N 可以不同；属于 H 本身则要求存在一个 $h \in H$ 同时与 σ 在全部层上一致。有限离散群中的 $\pi_N(H)$ 闭，所

以 $\pi_N^{-1}(\pi_N(H))$ 是包含 H 的闭集，也包含 $\overline{H}$。因此 $\pi_N(\overline{H}) = \pi_N(H)$，取闭包不会增加有限层中的像。把公式与推论 22.3.2 合用，得到一个完整的辨别准则：任意两个子群具有相同不动域，当且仅当它们的闭包相同，也当且仅当它们在全部有限商中的像相同。对子群本身而言，有限信息只确定它的闭包。

22.5.2 Frobenius 的幂、闭包与有限子域

设 q 为素数幂，$F(x) = x^q$。在 $G_{\mathbb{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 中，$\langle F\rangle$ 对应整数的自然像 $\mathbb{Z}$。第 22.3.2 小节已证明这一像稠密而非全群；现在考虑 F 的幂所生成的子群。

固定正整数 d，有

$$d\widehat{\mathbb{Z}} = \ker\left(\widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}\right). \tag{22.4}$$

一个方向由乘 d 直接得到。反过来，设相容族 a 在模 d 下为零。相容性给出 a_{dn} 模 d 后等于 $a_d = 0$，所以它的整数代表 c_n 必被 d 整除。令 b_n 为 $\dfrac{c_n}{d}$ 模 n 的剩余类。改变代表只会给 c_n 加上 dn 的倍数，除以 d 后只增加 n 的倍数，故 b_n 定义不变。若 $u \mid v$，原族的相容性给出 $c_v \equiv c_u \pmod{du}$，除以 d 得到 $b_v \equiv b_u \pmod{u}$，所以 $(b_n)_n$ 相容。最后，db_n 是 c_n 模 n 的像，也就是 a_{dn} 模 n 的像 a_n，故 $db = a$。这证明另一方向。

$\langle F^d\rangle$ 在第 n 个商 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的像为

$$d(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{[dk]_n : k \in \mathbb{Z}\} = \frac{d\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}.$$

这些有限像也正是 $d\widehat{\mathbb{Z}}$ 的有限像；后者由(22.4)知是闭子群。因此(22.3)给出 $\overline{\langle F^d\rangle} = d\widehat{\mathbb{Z}}$。它恰为固定 $\mathbb{F}_{q^d}$ 的自同构组成的子群，所以 $\langle F^d\rangle$ 与其闭包的不动域同为 $\mathbb{F}_{q^d}$。

下表比较这几个子群的拓扑性质与不动域，其中 $d \geq 2$，$\mathbb{Z}$ 表示整数在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中的自然像。开与闭并不互斥：全群以及 $d\widehat{\mathbb{Z}}$ 都既闭又开，后者是到有限离散群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的连续投影的核。$\mathbb{Z}$ 稠密而非全群，因而不闭；开子群总是闭子群，因为其余开陪集的并是它的补集，所以 $\mathbb{Z}$ 也不可能开。零子群闭；若它开，平移便使每个单点都开，紧群 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 就成为有限离散空间，与它无限相矛盾。稠密性只说明闭包等于全群，并不要求子群本身等于全群。特别地，$\mathbb{Z}$ 与全群虽不相等，却有同一个不动域。

Frobenius 子群的闭性、开性与不动域

子群 H	闭	开	$\overline{\mathbb{F}}_q^{\,H}$
$\widehat{\mathbb{Z}}$	是	是	$\mathbb{F}_q$
$d\widehat{\mathbb{Z}}$	是	是	$\mathbb{F}_{q^d}$
$\mathbb{Z}$	否	否	$\mathbb{F}_q$
$\{0\}$	是	否	$\overline{\mathbb{F}}_q$

22.5.3 开核与有限层表示

命题 22.5.2. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。对每个有限 Galois 子扩张 N/K，记 $G_N = \mathrm{Gal}(N/K)$，$\pi_N : G \to G_N$ 为限制映射。再

设 D 为有限离散群，$\rho: G \to D$ 为群同态。以下条件等价：ρ 连续；$\ker\rho$ 开；存在某个这样的 N 及同态 $\rho_N: G_N \to D$，使 $\rho = \rho_N \pi_N$。

证明. 连续性使单点 $\{1\}$ 的原像开。若核开，取 $U_N \subseteq \ker\rho$。这意味着 ρ 只需要知道自同构在 N 上的作用：若 $\sigma|_N = \tau|_N$，则 $\tau^{-1}\sigma \in U_N \subseteq \ker\rho$，所以 $\rho(\sigma) = \rho(\tau)$。据此规定 $\rho_N(\sigma|_N) = \rho(\sigma)$，结果与提升的选择无关；限制满射保证公式在全部 G_N 上有定义，并保持群乘法。反过来，有限层投影连续，有限离散集合之间的任意映射连续，所以经过有限商的同态连续。 □

有限层不一定唯一。若某表示经过 G_N，也经过任何包含 N 的更大有限 Galois 层；应比较其限制相容性，而不是把选择层的不同误当作表示不同。

取素数 ℓ 和整数 $d \geq 1$。相容的有限层表示可合成以 ℓ 进整数环为系数的表示。给 $M_d(\mathbb{Z}_\ell) \cong \mathbb{Z}_\ell^{d^2}$ 赋予积拓扑，并给 $\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 赋予子空间拓扑；这里的矩阵群不取离散拓扑。作为拓扑群，$\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 可识别为

$$\varprojlim_r \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}).$$

相容矩阵族 $(A_r)_r$ 逐项给出 $A \in M_d(\mathbb{Z}_\ell)$。若 $s \geq r$，将 $A_s A_s^{-1} = A_s^{-1} A_s = I$ 模 ℓ^r 约化，说明 A_s^{-1} 的约化是 A_r 的逆；逆矩阵唯一，所以它等于 A_r^{-1}。因此 $(A_r^{-1})_r$ 也相容，逐项给出矩阵 B，而 AB、BA 在每个有限坐标下都为 I，故 $AB = BA = I$。这证明整体矩阵确实可逆。两侧拓扑均由模 ℓ^r 的坐标条件生成，故这一识别还是同胚。具体地，若

$$V_r = \ker\left(\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})\right),$$

则 AV_r（$r \geq 1$）构成矩阵 $A \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$ 的邻域基。若 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑，且 $\rho_r: G \to \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})$ 均连续、模约化后相容，就得到唯一同态 $\rho: G \to \mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}_\ell)$。目标的基本开集只限制有限个坐标，其原像为有限多个开集的交，故 ρ 连续；反向将连续的 ρ 与各坐标投影复合即可。每个 ρ_r 都可由命题 22.5.2 经过某个有限 Galois 商 $\mathrm{Gal}(N_r/K)$。这里 r 记录矩阵系数的精度，N_r 记录决定这一级表示的域扩张，两者是不同的层次；随着 r 增大，所需的 N_r 也可以增大。所知的是对每个 r 都存在相应的 N_r，不能据此断言存在一个 N 同时适用于全部 r。因而整体 ρ 不必有开核或有限像。

以有限域为例，由定理 22.4.1，可以把 $G_{\mathbb{F}_q}$ 识别为加法群 $\widehat{\mathbb{Z}}$。对相容族 $a = (a_n)_n$，只取素数幂模数的坐标，得到

$$a_\ell = (a_{\ell^r})_{r \geq 1} \in \mathbb{Z}_\ell.$$

定义二维表示

$$\rho(a) = \begin{pmatrix} 1 & a_\ell \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell).$$

矩阵乘法将右上角相加，故这是群同态。其模 ℓ^r 约化只依赖 a_{ℓ^r}，右上角有 ℓ^r 种可能，所以这一级的像是有限群；它连续，并经过有限 Galois 层 $N_r = \mathbb{F}_{q^{\ell^r}}$。全部约化相容，

所以 ρ 连续。普通整数 k 的像是 $\left(\begin{smallmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$；若两个整数在 $\mathbb{Z}_\ell$ 中相同，它们的差便被每个 ℓ^r 整除，只能为零。因此这些整数给出无穷多个不同的整体矩阵，整体像无限。若所有约化都经过同一个有限商，那么两元素在该商中相等时，其矩阵在每个模 ℓ^r 下都相等，从而整体矩阵相等；这会使 ρ 本身经过该有限商，像也有限，矛盾。因此这一例中没有统一的有限层。其核也不开：若核开，紧性使其陪集只有有限个，而这些陪集与表示的像一一对应，又会迫使像有限。

22.5.4 闭正规子群与 Galois 商群

设 G 为拓扑群，$H \trianglelefteq G$ 为正规子群，$q : G \to G/H$ 为自然映射。在抽象商群 G/H 上定义**商拓扑** (quotient topology)：集合 $V \subseteq G/H$ 开，当且仅当 $q^{-1}(V)$ 在 G 中开。这个定义使 q 自动连续；任何使 q 连续的拓扑，其开集都必须满足上述原像条件，因此商拓扑是使 q 连续的最细拓扑。本节应用时，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，H 还是闭子群，并令 $E = L^H$。

定理 22.3.4 已给出抽象群同构 $G/H \cong \mathrm{Gal}(E/K)$。有限群的 Krull 拓扑都是离散的，但无限群的同构还须保持有限层所规定的开集，才能同时表达群运算和有限层上的观察方式。

命题 22.5.3. *设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，并在 G 上赋予 Krull 拓扑。设 $H \leq G$ 为闭正规子群，$E = L^H$。在 G/H 上赋予商拓扑，在 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 上赋予 Krull 拓扑。则限制映射诱导的群同构 $G/H \to \mathrm{Gal}(E/K)$ 是拓扑群同构。*

证明. 由定理 22.3.4，E/K 为 Galois 扩张，限制同态 $r : G \to \mathrm{Gal}(E/K)$ 满射且核为 H，所以诱导群同构 $\bar{r} : G/H \to \mathrm{Gal}(E/K)$。目标中一个基本邻域规定某个有限 Galois 子扩张 F/K、$F \subseteq E$ 上的作用，其原像在 G 中也是同样规定 F 上作用的基本开集，所以 r 连续。写成 $r = \bar{r}q$，则目标开集 V 满足 $q^{-1}(\bar{r}^{-1}(V)) = r^{-1}(V)$ 开，由商拓扑定义可知 $\bar{r}^{-1}(V)$ 开，故 $\bar{r}$ 连续。

若 $C \subseteq G/H$ 闭，则 $q^{-1}(C)$ 是紧群 G 的闭子集，因而紧。由命题 A.3.7，其连续像 $r(q^{-1}(C)) = \bar{r}(C)$ 在 Hausdorff 群 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 中紧，故闭。因此 $\bar{r}$ 还是闭映射，逆映射连续，所列同构为同胚。 □

上述同胚也说明，闭正规子群给出的商 G/H 是 Hausdorff 空间。闭性不可删除：若 H 是非闭正规子群，G/H 的商拓扑就不可能是 Hausdorff，否则单位元单点 $\{H\}$ 闭，由商映射 q 的连续性，$H = q^{-1}(\{H\})$ 也闭，矛盾。以 $G = \widehat{\mathbb{Z}}$、$H = \mathbb{Z}$ 的稠密像为例，商群非平凡，商拓扑却只有空集和全空间两个开集。事实上，若商中有非空开集，其原像 V 是非空开集且满足 $V + H = V$。对任意 $g \in G$，开集 $g - V$ 与稠密的 H 相交，于是 $g \in V + H = V$，故 $V = G$。这个商没有把不同陪集变成同一个群元素：它们仍然不同，只是任何非空开集都包含全部陪集，拓扑无法用开集区分它们。

无限 Galois 对应将中间域与闭子群配对，有限中间扩张对应开子群，正规中间扩张对应闭正规子群；相应中间扩张的 Galois 群是原群对该闭正规子群的拓扑商群。更进一步的连续群上同调和算术表示，还需指定系数对象及相应的连续性条件。

本章小结

有限层上的限制将一个 Galois 自同构变为相容坐标族，Krull 拓扑则规定有限个坐标所能观察到的信息。相容条件把逆极限刻画为有限离散群直积中的闭子群，由此得到紧性、Hausdorff 性和全不连通性。证明中的选择原理用于极大真滤子的存在。

闭子群恰好能从其不动域恢复。任意子群与其闭包有相同不动域，有限域中 Frobenius 生成的稠密真子群给出这一现象的明确例子。有限子扩张对应开子群，正规子扩张对应闭正规子群；商群同构还须带上自然的商拓扑。

这些结论使无限对象仍可通过有限层计算。连续到有限离散群的同态经过某个有限 Galois 商，相容的有限层表示则可以合成到逆极限系数中的连续表示。有限与无限 Galois 理论由此有了统一的描述；无限情形须要求子群闭、同态连续。进一步的算术与上同调应用将以这些结论为基础。

习题

习题 22.1. 固定 $\overline{\mathbb{F}}_q$，令 $E_r = \mathbb{F}_{q^{r!}}$。证明 $\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{r\geq 1} E_r$。若给定 $\tau_r \in \mathrm{Gal}(E_r/\mathbb{F}_q)$，且 $\tau_{r+1}|_{E_r} = \tau_r$，证明它们唯一确定 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 的一个 $\mathbb{F}_q$-自同构，并说明只用阶乘层的限制条件仍给出相同的 Krull 拓扑。

解. 每个代数元属于某个 $\mathbb{F}_{q^n}$。若 $r \geq n$，则 $n \mid r!$，由定理 17.2.3，$\mathbb{F}_{q^n} \subseteq E_r$，故这些域的并是整个闭包。这里并不要求每个有限域都等于某个 E_r；关键是每个有限层都包含在某个阶乘层中。给定题中的相容族，对任意有限层 $\mathbb{F}_{q^n}$ 选取 r 使 $n \mid r!$，用 τ_r 的限制定义其作用。换另一 s 时再取更大的阶乘层，相容性保证两次限制相同。这样得到全部有限层的相容族，且每个限制都固定 $\mathbb{F}_q$，由命题 22.1.5 唯一拼成整体 $\mathbb{F}_q$-自同构。阶乘层给出的开陪集本来就是 Krull 基本开集，而任意有限层给出的基本开集又能由更大的阶乘层细化，所以只保留这些层也给出相同的 Krull 拓扑。 □

习题 22.2. 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$，在固定代数闭包中令 $L = \bigcup_{r\geq 0} K(t^{1/p^r})$。证明 L/K 无限，且 $\mathrm{Aut}_K(L) = 1$。为什么不能在此使用无限 Galois 对应？

解. 在 $\mathbb{F}_p[t][X]$ 中，多项式 $X^{p^r} - t$ 对素元 t 满足定理 12.3.1：常数项被 t 整除但不被 t^2 整除，其他非首项系数为零。因此 $K(t^{1/p^r})/K$ 的次数为 p^r，这些次数无界，故 L/K 无限。每个 t^{1/p^r} 是 $X^{p^r} - t$ 在闭包中的唯一根，任何 K 自同构都必须固定它，所以固定整个并域。其自同构群的不动域为 L，并非 K。扩张是纯不可分的，不满足定理 22.3.1 的可分性假设。 □

习题 22.3. 在 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 中令 $F(x) = x^q$。能否同时在 $\mathbb{F}_{q^4}$ 上指定 F，在 $\mathbb{F}_{q^6}$ 上指定 F^2，再延拓为一个整体自同构？若把后一指定改成 F^3，答案如何？

解. 两域的交为 $\mathbb{F}_{q^2}$。第一种指定在交域上的限制分别为非恒等的 F 与恒等的 F^2，违反(22.1)，所以不可能同时延拓。第二种指定在交域上相同。相应的指数须满足

$$a \equiv 1 \pmod 4, \qquad a \equiv 3 \pmod 6.$$

这里模数不互素；可解性要求两个指定指数模 $\gcd(4,6)=2$ 相同，恰好就是交域上的相容性。写 $a=1+4u$，第二个同余式化为 $2u\equiv 1 \pmod 3$，即 $u\equiv 2 \pmod 3$，所以 $a\equiv 9 \pmod{12}$。整体自同构 F^9 因而同时实现这两个指定。两个指定分别能延拓为自同构，并不保证所选延拓彼此相容；要同时实现这两个指定，必须检查它们在交域上的限制是否一致。 □

习题 22.4. 对每个 $r\geq 1$ 令 $A_r=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，过渡映射 $A_{r+1}\to A_r$ 全为零映射。求 $\varprojlim_r A_r$，并说明逆极限的坐标投影是否必为满射。

解. 相容族 $(a_r)_r$ 必须满足 $a_r=0(a_{r+1})=0$，故只有零族，逆极限为平凡群。每个坐标投影的像都只有零，而 A_r 有两个元素，所以不满射。引理 22.1.2 为 Galois 系统提供了额外的满射性，不能把它误认为任意逆极限定义的直接后果。 □

习题 22.5. 设 (A_i, r_{ji}) 为有向指标上的有限群逆系统，且所有过渡映射均满射。证明逆极限到每个 A_i 的坐标投影满射，明确指出紧性在哪一步使用。

解. 固定 i 与 $a\in A_i$。在非空积空间 $X=\prod_j A_j$ 中，要求第 i 坐标为 a，并要求所有相容等式成立。这些要求分别定义闭集。任取有限多个要求，选取同时大于固定指标 i 及这一有限组要求中全部指标的 k。由 r_{ki} 满射，取 $b\in A_k$ 使其在第 i 层的像为 a；把所有涉及坐标指定为 b 的相应像，未涉及坐标取单位元，就满足这一有限组要求。因此闭集族有有限交性质。

引理 22.2.4 使总交非空，其中任一点都是第 i 坐标为 a 的相容族。此处从全部有限组可解推出同时可解，正是紧性步骤；正文给出的紧性证明在极大真滤子的构造处使用 Zorn 引理。 □

习题 22.6. 令 $\mathbb{Z}_2=\varprojlim_r \mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z}$。证明乘以 2 的映射 $\mathbb{Z}_2\to\mathbb{Z}_2$ 单射，其像恰为模 2 投影的核，因而是开且闭的指数 2 子群。

解. 若 $2a=0$，则在模 2^{r+1} 的坐标上，$2a_{r+1}=0$，故 a_{r+1} 被 2^r 整除。约化到第 r 层便得 $a_r=0$。对所有 r 都成立，所以 $a=0$。像当然落在模 2 的核中。

反过来，若 $a_1=0$，则每个 a_{r+1} 有偶数代表。将这个代表除以 2 再模 2^r，记为 b_r；换代表改变的是 2^r 的倍数，所以良定义。相容性保证 $(b_r)_r\in\mathbb{Z}_2$，并有 $2b=a$。于是像就是模 2 的核。该投影满射到离散的二元群，其核开且闭，指数为 2。 □

习题 22.7. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑。对有限 Galois 中间域 N/K，记 $G_N=\mathrm{Gal}(N/K)$，并记限制映射为 $\pi_N: G\to G_N$。证明每个既开又闭的子集 $C\subseteq G$ 都可写成 $C=\pi_N^{-1}(D)$，其中 N/K 为某个有限 Galois 中间域，$D\subseteq G_N$。这里不要求 C 是子群。

解. C 闭，所以由定理 22.2.5 及闭子空间的紧性，C 紧。C 开，故其每个点有一个包含在 C 中的基本开陪集。这些陪集覆盖 C，紧性给出有限子覆盖 $\sigma_j U_{N_j}$。取同时包含全部 N_j 的有限 Galois 层 N。每个 U_{N_j} 包含 U_N，所以每个所选陪集以及它们的并，都是若干个 U_N 陪集的并。令 $D=\pi_N(C)$，便得等式。空集可直接取 $D=\varnothing$。 □

习题 22.8. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑，D 为离散群，不要求有限。证明每个连续同态 $\rho : G \to D$ 的像有限，并且 ρ 经过某个有限 Galois 商 $\mathrm{Gal}(N/K)$。

解. 由定理 22.2.5，G 紧，连续像 $\rho(G)$ 也紧。离散空间的全部单点构成开覆盖，若其为无限集就没有有限子覆盖，所以 $\rho(G)$ 必有限。将值域缩到这个有限离散群，命题 22.5.2 给出一个有限 Galois 层 N，使 ρ 经过 G_N。还可直接从 $\ker\rho = \rho^{-1}(1)$ 开并包含某个 U_N 得到同一结论。 □

习题 22.9. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑。若 $H \le G$ 为闭且指数有限的子群，证明 H 开。再取积拓扑群 $V = \prod_{n\ge1}\mathbb{F}_2$ 与有限支集子群 $W = \bigoplus_{n\ge1}\mathbb{F}_2$，构造一个包含 W 的指数 2 真子群，并证明它不开。

解. 左右平移为同胚，所以每个 H 陪集都闭。有限指数使 $G\setminus H$ 只由有限多个这样的闭陪集组成，因此补集闭，H 开。对应于中间域的子群由定理 22.3.1 保证闭，才可将此结论用于域论。

令 $v = (1,1,\ldots) \in V$，则 $v \notin W$。在 $W \oplus \mathbb{F}_2 v$ 上定义 $\lambda_0(w + cv) = c$，再把该子空间的一组基扩充为 V 的基，并规定 λ 在新增基向量上取零。这一步使用向量空间基的扩充，所得映射依赖所选的代数基，并不是由某个有限坐标规则给出的。它给出线性映射 $\lambda : V \to \mathbb{F}_2$。子群 $H' = \ker\lambda$ 包含 W，不包含 v，且指数为 2。任意有限个坐标上的取值都可由 W 中的元素实现，故 W 稠密，H' 也稠密。若 H' 开，它的其他陪集也开，因而 H' 同时闭，与它稠密而非整个 V 矛盾。所以有限指数本身不能保证子群开。也可直接看出 λ 不连续：若连续，$\lambda^{-1}(0)$ 应闭，包含稠密的 W 就必须等于 V，这与 $\lambda(v) = 1$ 矛盾。 □

习题 22.10. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑，$K \subseteq E \subseteq L$ 且 $[E : K] < \infty$。令 $H = \mathrm{Gal}(L/E)$。证明 $C = \bigcap_{g\in G} gHg^{-1}$ 是开正规子群，其不动域是 E/K 在 L 内的正规闭包。

解. 由命题 22.3.3，H 开且指数有限。群在有限集合 G/H 上作左乘，其核正是 C。这就是命题 4.4.3 中的正规核：它是包含在 H 中的最大 G-正规子群，因为若 $J \trianglelefteq G$ 且 $J \le H$，则 $J = gJg^{-1} \le gHg^{-1}$ 对所有 g 成立，故 $J \le C$。只需选有限个陪集代表即可求这个交：若 $g' = gh$、$h \in H$，则 $g'Hg'^{-1} = gHg^{-1}$。因此 C 是有限个开子群的交，开且正规。

对任意 g，一个元素被 gHg^{-1} 固定当且仅当它属于 $g(E)$：把固定条件用 g^{-1} 共轭，应用定理 22.3.1 即可。因此 C 恰为固定全部 $g(E)$ 的自同构，L^C 就是这些域的合成域。它有限且在 K 上正规，因为 G 置换全部共轭域；任何包含 E 的正规中间扩张都包含这些共轭，所以这恰为最小的正规扩张，即正规闭包。子群一侧的“包含在 H 中且最大”，经包含反向的对应，成为域一侧的“包含 E 且最小”。 □

习题 22.11. 令 $G_{\mathbb{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$，$F(x) = x^q$ 为 Frobenius 自同构。取正整数 a, b，求 $\langle F^a, F^b\rangle$ 的闭包，并证明

$$a\widehat{\mathbb{Z}} \cap b\widehat{\mathbb{Z}} = \mathrm{lcm}(a,b)\widehat{\mathbb{Z}}.$$

写出对应不动域的交与合成域。

解. 在抽象循环子群 $\langle F\rangle$ 中，Bézout 等式给出 $\langle F^a, F^b\rangle = \langle F^d\rangle$，其中 $d = \gcd(a,b)$。由(22.4)及其后的闭包计算，闭包为 $d\widehat{\mathbb{Z}}$。

令 $m = \operatorname{lcm}(a,b)$。同一公式把左侧描述为模 a、模 b 同时为零的相容族。看其模 m 的坐标，一个整数剩余类同时被 a,b 整除当且仅当被 m 整除，所以左侧为模 m 的核，等于右侧。固定域反向对应遂给出

$$\mathbb{F}_{q^a} \cap \mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^d}, \qquad \mathbb{F}_{q^a}\mathbb{F}_{q^b} = \mathbb{F}_{q^m}.$$

第一式对应生成子群的闭包，第二式对应闭子群的交。 □

习题 22.12. 固定素数 ℓ，令 $E = \bigcup_{r\ge 0} \mathbb{F}_{q^{\ell^r}} \subseteq \overline{\mathbb{F}}_q$。证明 $E/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}_\ell$。在自然识别 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ 下，求到 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{F}_q)$ 的限制映射之核，并判断该核是否为零、是否开。

解. 任一元素位于有限 Galois 层，其全部共轭都在该层中，故并域正规且可分。命题 22.1.5 把其 Galois 群识别为 $\varprojlim_r \mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}$，且有限坐标的基本开集一致，故为拓扑同构。由定理 22.3.4，整个代数闭包上的限制满射。核为

$$H = \bigcap_{r\ge 1} \ell^r\widehat{\mathbb{Z}}.$$

每一项闭，所以 H 闭。这个交并不是零子群。对每个正整数 n，写 $n = \ell^s m$、$\gcd(m,\ell) = 1$，用中国剩余定理选取唯一的剩余类

$$e_n \equiv 0 \pmod{\ell^s}, \qquad e_n \equiv 1 \pmod{m}.$$

若 $n \mid n'$，则 $e_{n'}$ 约化后仍满足这两个同余式，故 $(e_n)_n$ 是相容族。它在每个模 ℓ^r 坐标为零，因而属于 H；但取任一不同于 ℓ 的素数 p，其模 p 坐标为一，所以它非零。若 H 开，由命题 22.3.3，其固定域 E 应在 $\mathbb{F}_q$ 上有限，与层次数 ℓ^r 无界矛盾。因此该核不开。 □

习题 22.13. 设 ℓ 为素数，$G_{\mathbb{R}} = \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 取 Krull 拓扑。按基变换同构分类全部连续同态 $G_{\mathbb{R}} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$，其中目标群取离散拓扑。

解. 由命题 22.4.2，源群是离散的 C_2，所以每个表示都连续，由复共轭的像 A 决定，且 $A^2 = I$。若 $\ell \neq 2$，多项式 $X^2 - 1$ 有不同根 $1,-1$，故空间分解为两个特征空间之和。按负特征空间的维数，恰有三个同构类，代表为 I、$\mathrm{diag}(1,-1)$、$-I$。

若 $\ell = 2$，写 $A = I + N$，则 $N^2 = 0$。$N = 0$ 给出平凡表示；若 $N \neq 0$，取 v 使 $Nv \neq 0$，则 Nv, v 线性无关，否则 v 是 Nv 的倍数将推出 $Nv = 0$。在这组基下 N 将第二个基向量 v 送到第一个基向量 Nv，并将 Nv 送到零，故 A 的代表为 $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$。因此特征 2 时恰有两个同构类。 □

习题 22.14. 设 m,n 为正整数，$\widehat{\mathbb{Z}}$ 取逆极限拓扑，$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 取离散拓扑。求经过模 n 投影的连续同态 $\widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的数目，其中有多少个是满射？再设 ℓ 为素数，$\rho : G_{\mathbb{F}_q} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 是把 Frobenius 自同构 $F(x) = x^q$ 送到 $A = \left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ 的连续表示。对正整数 s，求其在 $G_{\mathbb{F}_{q^s}}$ 上的限制，并求使该限制平凡的最小 s。所有绝对 Galois 群均在同一个 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 内取定。

解. 由命题 22.4.4，这样的连续同态由 1 的像 $c \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 唯一决定。它经过模 n 投影，当且仅当 $nc = 0$：这是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的关系在目标中必须成立的条件。若 $g = \gcd(m,n)$，写 $m = gm'$、$n = gn'$，则 $\gcd(m',n') = 1$。于是 $m \mid nc$ 等价于 $m' \mid n'c$，再由互素性等价于 $m' \mid c$。模 m 的这些类为 $0, m', \dots, (g-1)m'$，共有 g 个。满射还要求 c 的阶为 m，故当 $m \mid n$ 时有 $\varphi(m)$ 个满射，否则没有。

扩大有限基域以后，$G_{\mathbb{F}_{q^s}}$ 是 $G_{\mathbb{F}_q}$ 中的闭子群 $s\widehat{\mathbb{Z}}$，它的拓扑生成元是 F^s。限制表示把这一生成元送到

$$A^s = \begin{pmatrix} 1 & \bar{s} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \bar{s} \in \mathbb{F}_\ell.$$

连续性使这个取值唯一决定限制表示；具体地，它仍经过模 ℓ 坐标，按右上角相加计算。若 $\ell \mid s$，则限制平凡；否则 A^s 的阶为 ℓ，限制的像仍是由 A 生成的 ℓ 阶群。因此使限制平凡的最小正整数是 $s = \ell$，相应基域为 $\mathbb{F}_{q^\ell}$。 □

习题 22.15. 固定素数 ℓ。对每个 $r \geq 1$，记 a_{ℓ^r} 为 $a \in \widehat{\mathbb{Z}}$ 的模 ℓ^r 坐标，并定义

$$\rho_r : \widehat{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z}), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & a_{\ell^r} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明这些表示相容且连续，并求它们给出的 $\mathbb{Z}_\ell$ 值矩阵表示的像与核。该表示是否经过单个有限商？

解. 两个所列矩阵相乘时，右上角相加，其余位置不变，故 ρ_r 为同态；它经过有限坐标投影，所以连续。约化矩阵正好约化右上角，因而各层相容。根据正文在第 22.5.3 小节给出的逆极限构造，得到连续表示 ρ，其像为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \,\middle|\, b \in \mathbb{Z}_\ell \right\}.$$

自然投影 $\widehat{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}_\ell$ 在每一有限层都满射，因而由有限离散积的紧性及有限交性质可知它满射。故 ρ 的核为 $\bigcap_r \ell^r\widehat{\mathbb{Z}}$。像是无限群，例如所有整数给出不同矩阵，因此不能经过单个有限商。每个有限坐标都经过有限层，并不意味着整族共有一个有限决定层。 □

习题 22.16. 给 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 赋予离散拓扑，给 $G_{\mathbb{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 赋予 Krull 拓扑。证明 $G_{\mathbb{F}_q}$ 对 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 的自然作用连续，每个元素的稳定子群都开，但整个作用的核不开。

解. 若元素 a 在 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 d，则 $\mathbb{F}_q(a) = \mathbb{F}_{q^d}$，其稳定子群是模 d 投影的核 $d\widehat{\mathbb{Z}}$，由(22.4)为开子群。对任意 (g,a)，集合 $g\,\mathrm{Stab}(a) \times \{a\}$ 是一个开邻域，整个邻域上的作用值均为 $g(a)$，因而作用连续。

整体核必须固定全部代数元，所以只有恒等自同构。若它开，则由命题 22.3.3，其固定域 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 应是有限扩张，矛盾。这里对每个元素分别找到开稳定子群，不能换成“存在一个开子群同时固定所有元素”。 □

习题 22.17. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑，$H, J \leq G$ 为闭子群。若 N/K 是 L/K 的有限 Galois 中间扩张，$\pi_N : G \to \mathrm{Gal}(N/K)$ 为限制映射，是否必有 $\pi_N(H \cap J) = \pi_N(H) \cap \pi_N(J)$？用一个有限 Galois 扩张给出反例。

解. 取 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。命题 14.1.6 给出 $[L:\mathbb{Q}]=4$；它又是可分多项式 $(X^2-2)(X^2-3)$ 的分裂域，所以命题 19.1.2 给出 $|G|=4$。每个自同构由两个平方根的像决定，像分别只能为原平方根或其负数，故取符号给出单射 $G\to C_2^2$。两边同有四个元素，因而是同构。把不变号记作 0、变号记作 1，以此作为加法群 C_2^2 的两个坐标，令 $H=\langle(1,1)\rangle$、$J=\langle(1,0)\rangle$，并令 π 为限制到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，即取第一坐标。

这时 $H\cap J=0$，故 $\pi(H\cap J)=0$；但两个子群各自都满射到第一个 C_2，所以 $\pi(H)\cap\pi(J)=C_2$。所有子群在有限离散群中都闭，反例仍成立。命题 22.5.1 使用的是全部有限层的相容信息，并未断言单个投影保持子群的交。 □

习题 22.18. 将 $\mathbb{Z}$ 视为它在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中的自然像，令 $Q=\widehat{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}$ 带商拓扑。证明任何从 Q 到 Hausdorff 空间的连续映射都是常值映射，并解释为何这不说明抽象群 Q 平凡。

解. 先直接核对商拓扑。非空开集的原像 $V\subseteq\widehat{\mathbb{Z}}$ 是非空开集且满足 $V+\mathbb{Z}=V$。给任意 g，开集 $g-V$ 与稠密的 $\mathbb{Z}$ 相交，故 $g\in V+\mathbb{Z}=V$。所以商中只有空集与全空间两个开集。

若连续映射取两个不同值，Hausdorff 性给出分别包含这两个值的不相交开邻域，其原像是两个非空不相交开集，与上述描述矛盾，故映射常值。正文在第 22.3.2 小节构造的相容族，在所有模 2^r 坐标为零、在模 3 坐标为一，不能来自整数。因此 $\mathbb{Z}$ 是真子群，抽象商非平凡。失去的是用 Hausdorff 拓扑区分这些陪集的能力。 □

习题 22.19. 设 L/K 为代数 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$ 取 Krull 拓扑，H 为 G 的闭正规子群。对 L/K 的每个有限 Galois 中间域 N/K，记 $G_N=\mathrm{Gal}(N/K)$，并记限制映射为 $\pi_N:G\to G_N$。证明有限群 $G_N/\pi_N(H)$ 构成逆系统，并证明自然映射

$$G/H\longrightarrow\varprojlim_N G_N/\pi_N(H)$$

是拓扑群同构。

解. $\pi_N(H)$ 正规；限制映射将 $\pi_M(H)$ 满射到 $\pi_N(H)$，所以诱导的商映射良定义且相容。先定义连续同态

$$\Phi:G\longrightarrow\varprojlim_N G_N/\pi_N(H),\qquad g\longmapsto\big(\pi_N(g)\pi_N(H)\big)_N.$$

各坐标相容，故 Φ 确实取值于逆极限；每个坐标连续，故 Φ 连续。由命题 22.5.1，其核为

$$\ker\Phi=\bigcap_N\pi_N^{-1}(\pi_N(H))=\overline{H}=H.$$

因此 Φ 诱导单同态 $\overline{\Phi}:G/H\to\varprojlim_N G_N/\pi_N(H)$。由商拓扑的定义，$\overline{\Phi}$ 连续。

给定右侧的相容陪集族，对每个 N 令 $C_N\subseteq G$ 为这一陪集在 G 中的原像。限制满射使 C_N 非空，它又开且闭。任取有限个 N，选共同上层 M；相容性保证 C_M 包含于它们的交。所以 $(C_N)_N$ 有有限交性质，由定理 22.2.5 总交非空。这证明满射。

G 紧，故其商空间 G/H 也紧；目标是有限离散群直积的子空间，具有 Hausdorff 性。命题 A.3.7 说明连续双射 $\overline{\Phi}$ 为同胚，得到所需拓扑同构。闭性在核由 $\overline{H}$ 变为 H 的步骤不可省略。 □

习题 22.20. 设 T 是有限零一字组成的集合，对取前缀封闭，且每个长度都有 T 中的字。证明存在无限零一序列，其每个有限前缀都属于 T。先用有限离散积的紧性证明，再给出按次序选 0 或 1 的直接构造，说明此特殊情形无需为每一步作无规则的选择。

解. 在 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 中，令 C_r 为前 r 位组成的字属于 T 的序列。它是有限多个基本开闭集的并，故闭且非空；非空性可将任一长度为 r 的字后补零。前缀封闭使 $C_{r+1} \subseteq C_r$，所以具有有限交性质。引理 22.2.4 给出非空总交。

直接构造时，如果一个字在 T 中具有任意长的延长字，就称它可以无限延长。空字有此性质。若一个字有此性质，它的两个一步延长至少一个仍有此性质；否则两个分支的长度各有上界，取较大上界便产生矛盾。规定能选 0 分支时就选 0，否则选 1，递归产生所需无限序列。这个规则在每一步唯一确定所选的分支。 □

附录

附录 A　集合论与拓扑预备知识

无限对象的存在常需要处理选择、相容性和有限条件的整体实现。本附录给出选择原理与 Zorn 引理、集合上的正向和逆向极限，以及积拓扑与紧性，为正文中极大对象和无限 Galois 理论的论证提供基础。

本章目标

1. 说明选择函数、良序与极大元分别解决什么问题，用一组基的扩充理解 Zorn 引理的使用步骤。
2. 用商集或相容族分别构造正向极限和逆极限，并验证相应的映射性质。
3. 把有限交性质、闭子空间和有限坐标条件用于投射有限空间。

给定满映射 $p : X \to Y$，从每个纤维 $p^{-1}(y)$ 中各取一个元素，就能写出满足 $p \circ s = \mathrm{id}_Y$ 的映射 $s : Y \to X$。当 Y 有限时，我们逐一选取即可；若纤维有无限多个，这个看似相同的步骤究竟依据什么？选择公理保证这些分散的选取能够同时组成一个函数，但不要求所选元素满足额外的关系。正向极限处理的是另一件事：将不同阶段中最终变成相同的元素识别起来。逆极限则寻找在全部限制映射下相容的坐标族；各层非空本身还不够，在紧空间中，紧性才把每批有限闭条件可同时实现加强为全部闭条件有共同解。

本附录从集合、映射和有限线性组合的基本语言出发。涉及理想、超越基和 Galois 群的段落说明这些结论在正文中的应用，不影响附录本身的论证。所有指标均为集合，本附录不处理以全部集合或全部群为指标的真类构造。

第 A.1 节的选择原理及极大对象构造用于极大理想、超越基和嵌入延拓；其中的无限基数计数另用于无限秩问题。第 A.2 节讨论商对象及不同阶段之间相容的映射。第 A.3 节从一般空间的角度整理积拓扑、有限交性质和连续映射。有限离散积紧性的完整证明位于第二十二章的第 22.2.3 小节，即引理 22.2.4；该处就地定义所用的拓扑与滤子，并以 Zorn 引理完成证明。第 A.3 节将这个结果作为已证输入，展开它对一般有限离散逆系统的推论。度量化与序列紧性均不在此处讨论。

Riehl 的《Category Theory in Context》[24, Sections 3.1–3.2] 把具体的极限构造纳入范畴、函子和自然变换的语言；本附录只讨论本卷所需的集合、群和拓扑情形，并明确区分正向系统与逆系统的映射方向。该书第 3.8 节 [24, Section 3.8] 进一步研究极限与余极限的交换。

A.1　Zorn 引理与选择公理

在有限维向量空间中，从一个线性无关组出发，不断加入线性生成空间以外的向量，经过有限步便能得到一组基。若空间没有预先给定的有限维数，这个办法就留下

了一个问题：即使每一步都能继续添加，怎样知道存在一个已经不能再扩大的线性无关集？Zorn 引理回答的正是这一类存在性问题。本节先说明它所依据的选择原则，再用基的扩充把论证中的每一步写清楚。

本节前三个小节讨论选择公理、Zorn 引理和基的扩充，足以支撑正文中极大理想及基的存在性证明。后两个小节的良序与无限基数计数则用于任意秩自由交换群、无限基和超越基的基数论证。

A.1.1 选择函数与选择公理

设有一族非空集合 $(X_i)_{i\in I}$。所谓从每个集合中选一个元素，是要给出一个以 I 为定义域的函数：指标为 i 时，函数值必须属于 X_i。各个 X_i 可以相交，也可以相同；指标说明这一次选择对应于哪一个集合。

定义 A.1.1 (选择公理)**.** *对集合族 $(X_i)_{i\in I}$，若函数*

$$c : I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} X_i$$

*满足对每个 $i \in I$ 都有 $c(i) \in X_i$，则称 c 为该族的***选择函数*** (choice function)。**选择公理** (axiom of choice)断言：每个由非空集合组成的、以集合为指标的集合族都有选择函数。*

例如 $X_1 = \{1, 2\}$、$X_2 = \{2, 3\}$ 时，可以取 $c(1) = 1$、$c(2) = 2$。对有限指标集，总能用有限归纳证明选择函数存在：已有前几个集合的选择，再从下一个非空集合中取一个元素即可。这种有限次选取不需要另加选择公理。

无限族也可能有明确的选择方法。若每个 X_i 都是 $\mathbb{N}$ 的非空子集，便可统一规定 $c(i) = \min X_i$，无论指标集有多大都没有困难。选择公理所增加的内容，是在集合族没有这种已知统一规则时，仍保证同时选择的函数存在。这里要区分两个量词次序：

$$\forall i \in I\ \exists x \in X_i, \qquad \exists c\ \forall i \in I,\quad c(i) \in X_i.$$

前者只说各个集合非空，后者要求一个在所有指标上同时有定义的函数。即使指标是自然数，把“从 X_0 选一个，再从 X_1 选一个，如此继续”写成一句话，也没有自动完成证明。递归构造需要事先给定每一步由哪些数据决定下一取值的规则；“从非空集合中任选一个”尚不是这种已定义的规则，而 $c(i) = \min X_i$ 才是。对任意非空集合族同时保证选择函数存在，正是所采用公理的内容。

积集 $\prod_{i\in I} X_i$ 的元素就是满足 $x_i \in X_i$ 的全部坐标族 $(x_i)_{i\in I}$。所以选择公理也可以写成：非空集合的积非空。指标集为空时，唯一的空函数给出空积的唯一元素。本书采用选择公理；它是一项存在性原则，并不提供计算各个 $c(i)$ 的算法。

一个常见用法是为满射 $q : X \to Y$ 选取集合意义下的截面。对每个 $y \in Y$，纤维 $q^{-1}(y)$ 非空；在其中选一点 $s(y)$，便得到 $s : Y \to X$ 和 $qs = \mathrm{id}_Y$。这只选出了元素，并没有保证选择保持额外结构；即使 q 是群或环的同态，所得集合截面也未必是同态。例如商同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 没有群同态截面：若存在这样的截面，$\overline{1}$ 的像 z 应满足 $2z = 0$，故 $z = 0$，却又必须映回 $\overline{1}$，矛盾。

A.1.2 偏序集与 Zorn 引理

研究能否继续扩大的对象时，需要先规定“扩大”是什么意思。对子集采用包含关系；对部分定义的映射，则要求新映射保留旧定义域上的全部取值。不同对象可能互不包含，因此这里通常不能把所有对象排成一列大小次序。

定义 A.1.2. 设 $\leq$ 是集合 P 上的二元关系，即 $P \times P$ 的一个子集，并以 $x \leq y$ 表示 (x, y) 属于该关系。若它满足以下三条，则称 $\leq$ 为**偏序** (partial order)，称 $(P, \leq)$ 为偏序集：

1. 自反性：每个 $x \in P$ 都满足 $x \leq x$；
2. 反对称性：$x \leq y$ 且 $y \leq x$ 蕴含 $x = y$；
3. 传递性：$x \leq y$ 且 $y \leq z$ 蕴含 $x \leq z$。

若 $x \leq y$ 且 $x \neq y$，写作 $x < y$。子集 $C \subseteq P$ 若任意两个元素 c, d 都满足 $c \leq d$ 或 $d \leq c$，称为**链** (chain)。若整个 P 都是链，这个偏序又称**全序** (total order)。

一个集合 X 的全部子集组成的集合称为幂集，记为 $\mathcal{P}(X)$。包含关系 $\subseteq$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 上的偏序：每个子集包含于自身，相互包含的两个子集相等，包含关系还可以传递。但两个单点集 $\{1\}$ 和 $\{2\}$ 互不包含，所以 $\mathcal{P}(\{1,2\})$ 不是全序集；其中 $\varnothing \subseteq \{1\} \subseteq \{1,2\}$ 则是一条链。

定义 A.1.3. 设 $(P, \leq)$ 为偏序集，$C \subseteq P$。若 $u \in P$ 满足对每个 $c \in C$ 都有 $c \leq u$，则称 u 为 C 在 P 中的**上界** (upper bound)。若 $m \in P$ 满足：对每个 $x \in P$，关系 $m \leq x$ 都蕴含 $x = m$，则称 m 为**极大元** (maximal element)；这表示在 P 中不能再严格增大 m。若 m 还满足对每个 $x \in P$ 都有 $x \leq m$，则称 m 为**最大元** (greatest element)。

最大元必须大于等于所有元素；极大元只要求没有比它更大的元素，仍可与其他元素不可比。因此最大元必为极大元，反之不成立。只由 $\{1\}$、$\{2\}$ 组成的偏序集有两个极大元，却没有最大元；若最大元存在，则由反对称性知道它只能有一个。上界则是相对于指定子集而言的，也不必属于该子集。例如在 $\mathcal{P}(\{1,2\})$ 中，$\{1,2\}$ 是 $\{\{1\},\{2\}\}$ 的上界，但不是这个两元素子集的成员。

例如有限初始段 $F_n = \{0, \dots, n\}$ 构成 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中的一条链，它们的并 $\mathbb{N}$ 是上界，却不是其中任何一个 F_n。如果改在“$\mathbb{N}$ 的全部有限子集”这个偏序集中讨论，同一条链就没有上界，因为任何包含全部 F_n 的集合都是无限的。上界属于哪一个偏序集，是不能省略的条件。

定理 A.1.4 (Zorn)**.** 设 $(P, \leq)$ 为非空偏序集。若 P 中的每条链在 P 中都有上界，则 P 有极大元。

证明概要. 证明的想法是：若没有极大元，就沿一个良序不断严格增大；但一个集合容不下任意长的这种序列。以下用序数表示良序的次序类型，并用超限递归从此前阶段的数据定义下一元素；这与证明已有性质成立的超限归纳不同，二者的次序语言将在后面说明。应用 Zorn 引理时只需检查定理所列的链上界条件，无须使用下面构造中的序数技巧。

这里调用 Hartogs 引理[1]与超限递归定理；两者在不使用选择公理的通常集合论中成立。序型和超限递归所需的集合论背景见 [14, Chapters 5–6]；Hartogs 引理及其证明见 [14, Lemma 7.1]。

由选择公理，为 P 的每个非空子集固定一个选取元素的方法。假设 P 没有极大元。给定一条链 C，定理的假设先给出它在 P 中的上界 u；因为 u 不是极大元，还存在 $v > u$。于是对每个 $c \in C$，都有 $c \le u < v$，所以 v 严格大于这条链的全部成员。固定选择函数后，可以不断从这些元素中选择下一个，极限阶段则对此前的整条链作同样选择。

这种过程不能持续到一个足够长的序数。Hartogs 引理断言：对任意集合 P，存在不能单射到 P 的序数 η。其理由是，P 的子集上的全部良序关系组成一个集合；把每个这样的关系送到它的序型，再由替换公理收集这些序型，得到一个序数集合。取比其中每个序数都大的 η。若 η 可单射到 P，其像就会带有序型为 η 的良序，矛盾。按超限递归，对每个 $\alpha < \eta$，此前选出的 $\{x_\beta \mid \beta < \alpha\}$ 是链；从严格大于这条链全部成员的非空集合中选取 x_α。不同阶段的值严格增大，就得到 $\eta \to P$ 的单射，矛盾。因此极大元存在。

这里的选择公理用于统一选取下一元素，Hartogs 引理保证过程必须停止；超限递归定理保证上述逐阶段的选取构成一个函数。下文只介绍理解这些步骤所需的序数语言。 □

这个结论称为 **Zorn 引理** (Zorn's lemma)。它的假设并不是“任意两个对象都有共同上界”，也不是“每条有限链都有上界”，而是每条链都有上界，包括无限链。后面所说的有向集只要求任意两个元素有共同上界，这不能代替 Zorn 的假设：$\mathbb{N}$ 的任意两个有限子集都有有限的并作共同上界，但上面的无限链 (F_n) 在有限子集的偏序集中没有上界。结论只保证存在一个极大元，并不保证唯一，更不保证有最大元。偏序集 P 中的每个元素都是空链的上界，所以在检查条件时，先找出 P 的一个元素即可处理空链。

在通常的集合论公理体系中，Zorn 引理与选择公理等价。上面的概要说明选择公理如何推出 Zorn 引理；反向推导可以直接用部分选择函数完成，而且能说明为什么极大性与“同时选取”有关。

命题 A.1.5. *若接受 Zorn 引理，则每个由非空集合组成的集合族 $(X_i)_{i\in I}$ 都有选择函数。*

证明. 考虑所有部分选择函数 $c : J \to \bigcup_{i\in I} X_i$，其中 $J \subseteq I$，且每个 $i \in J$ 都有 $c(i) \in X_i$。把函数看成有序对的集合后，这些对象组成一个集合，记为 P。规定 $c \le d$ 当且仅当 d 延拓 c，也就是 $\operatorname{dom}(c) \subseteq \operatorname{dom}(d)$ 且二者在 $\operatorname{dom}(c)$ 上相等。这个关系是偏序；空函数属于 P，所以 P 非空。

设 $\mathcal{C}$ 是 P 中的一条非空链。把链中函数的图像取并，得到 $u = \bigcup_{c\in\mathcal{C}} c$。若某个指标同时属于两个链成员的定义域，较大的函数延拓较小的函数，所以二者给出的值相同。因此 u 确实是函数，其定义域为各定义域的并。每个值都来自某个部分选择函数，

[1]哈托格斯（Friedrich Hartogs，1874-1943），德国数学家，研究集合论与多复变函数；以不能嵌入给定集合的序数构造著称。

故仍属于相应的 X_i。于是 $u \in P$，并且延拓每个链成员，是链的上界。空链用空函数作上界。

由定理 A.1.4，存在极大的部分选择函数 $c : J \to \bigcup_i X_i$。若 $J \neq I$，取一个 $i_0 \in I \setminus J$。此时只面对这一个确定的非空集合 X_{i_0}；由它非空得到存在 $x_0 \in X_{i_0}$，是普通存在量词的使用。把 c 扩充为在 i_0 处取值 x_0 的函数，便得到严格大于 c 的部分选择函数，矛盾。所以 $J = I$，即 c 是所求选择函数。最后一步没有预先对任意族作同时选择，因而没有循环使用待证的选择公理。 □

A.1.3 极大对象与基的扩充

Zorn 引理本身只产生极大元。要得到某种代数对象，还须说明两件事：一条链的上界仍满足所要求的代数条件；一个不能再扩大的对象为什么已经达到目标。基的扩充把这两点表现得很清楚。检查链的并是否线性无关时，关键是一条线性关系只涉及有限个向量；这有限多个向量可以同时放进某一个链成员中，便能用该成员的线性无关性排除关系。

命题 A.1.6. *设 V 是域 K 上的向量空间。每个线性无关子集 $A_0 \subseteq V$ 都包含于 V 的一组基。特别地，每个向量空间都有基。*

证明. 设 P 为所有包含 A_0 的线性无关子集组成的集合，按包含关系排序。这里若任何有限个互不相同的向量之间的线性关系都只能具有全零系数，就称这族向量线性无关。集合 A_0 属于 P，所以 P 非空。

设 $\mathcal{C} \subseteq P$ 是非空链，令 $U = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$。要检查 U 线性无关，取 U 中互不相同的 $u_1, \dots, u_r$，并设

$$a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r = 0, \qquad a_i \in K.$$

每个 u_i 属于某个链成员 A_i。有限多个链成员之间两两可比，逐次比较可在 $A_1, \dots, A_r$ 中取出一个包含其余各集的成员 A。于是所有 u_i 都属于这个线性无关集，故 $a_1 = \cdots = a_r = 0$。这证明 U 线性无关。它又包含 A_0，所以 $U \in P$，并为链提供上界。空链则用 A_0 作上界。

由定理 A.1.4，取 P 中的极大元 B。剩下要证明 B 生成 V。若有 $v \in V$ 不属于 B 的线性生成空间，则 $B \cup \{v\}$ 仍线性无关。事实上，若

$$a v + b_1 v_1 + \cdots + b_s v_s = 0, \qquad v_1, \dots, v_s \in B,$$

其中 v_i 互不相同，则 $a \neq 0$ 会把 v 表成 B 的线性组合，与选择 v 的条件矛盾。因此 $a = 0$，再由 B 线性无关得全部 $b_i = 0$。于是 $B \cup \{v\}$ 是 P 中严格包含 B 的成员，违反极大性。故 B 生成 V，与其线性无关性合起来便说明 B 是一组基。取 $A_0 = \varnothing$，得到基的存在性。 □

链的条件在这个证明中确有作用。设 e_1, e_2 为 K^2 的标准基，$\{e_1\}$ 与 $\{e_1 + e_2, e_2\}$ 都线性无关。对第二个集合，关系 $a(e_1 + e_2) + b e_2 = 0$ 给出 $a e_1 + (a + b) e_2 = 0$，故 $a = 0$ 且 $a + b = 0$，从而 $b = 0$。但这两个集合的并因 $(e_1 + e_2) - e_1 - e_2 = 0$ 而相关。链使有限个向量能同时落在一个成员中；只有各个集合分别无关，并不足够。

这个证明也解释了为什么使用“极大”而不要求“最大”。例如在上一例的 K^2 中，不可能有一个线性无关集同时包含那两个无关集，因而不存在包含全部线性无关集的最大者。我们只需一组不能再添入向量的无关集，然后用上面的线性关系证明它必生成全空间。

上界检查中的有限性可以抽象成下面的引理。它同时适用于线性无关和代数独立，因为一条线性关系或一个多项式关系只涉及有限多个元素。

引理 A.1.7. *设 X 为集合，$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是一族子集，满足：对每个 $A \subseteq X$，$A \in \mathcal{F}$ 当且仅当 A 的每个有限子集都属于 $\mathcal{F}$。若 $\mathcal{F}$ 非空，则每个 $A_0 \in \mathcal{F}$ 都包含于 $\mathcal{F}$ 中某个按包含关系极大的成员。*

证明. 考虑 $\mathcal{F}$ 中包含 A_0 的成员所成的偏序集。它包含 A_0。对其中非空链 $\mathcal{C}$ 令 $U = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$。若 $F \subseteq U$ 有限且非空，为 F 的每个元素取一个含它的链成员；在有限多个成员中取最大的一个，便知 F 包含于某个 $A \in \mathcal{C}$。由 $A \in \mathcal{F}$ 及假设，$F \in \mathcal{F}$。空集也是任一 $A \in \mathcal{C}$ 的有限子集，故同样属于 $\mathcal{F}$。因此 U 的每个有限子集都属于 $\mathcal{F}$，再用假设得到 $U \in \mathcal{F}$。它包含 A_0，给出链的上界；空链用 A_0 作上界。定理 A.1.4 遂给出所需的极大成员。 □

引理中的条件称为有限特征性质。这个“当且仅当”的两个方向分别用于两次推理：从链成员 $A \in \mathcal{F}$ 得到它的有限子集 $F \in \mathcal{F}$，再从并 U 的所有有限子集都属于 $\mathcal{F}$ 得到 $U \in \mathcal{F}$。只保留后一个方向，尚不能完成前一个推理。

理想或部分映射的存在性证明虽然也使用链的并，却应各自检查其条件，不能直接把上面的性质套过去。例如“是一个理想”不具有这里的有限特征性质，因为理想的有限子集通常不是理想。对理想链的并 U，应直接取 $x, y \in U$，把它们放到同一个链成员中，得到 $x - y \in U$；若 r 为底环元素，rx 也在包含 x 的成员中。真理想之链的并仍为真，是因为单位元若进入并，已经进入某个成员。对部分映射，则须像命题 A.1.5 的证明那样先检查不同定义域上的取值相容。

正文中的几个用法分别保留了这些核查：命题 10.2.7 构造包含给定真理想的极大理想；定理 14.3.3 通过代数独立子集构造超越基，并用引理 14.3.2 把极大性转成剩余元素的代数性；定理 15.2.4 将相容的部分域嵌入取并，再用最小多项式证明极大嵌入不能停在较小的定义域；引理 22.2.4 则对真滤子使用 Zorn 引理。这些应用各有其数学背景，而上面基扩充的例子已足以说明极大性论证的基本做法。

以上论证给出存在性。如果还要求写出基向量、极大理想的生成元或域元素的有效表示，就必须另有计算条件。有限维基扩充可以在给定生成组中逐个试添向量，并用线性方程检查无关性；一般向量空间的基存在性没有提供这样的有限计算。

A.1.4 良序与超限归纳

普通归纳法按照 $0, 1, 2, \ldots$ 的次序逐项证明结论。它之所以有效，可以用最小反例来说明：若反例存在，取最小的一个，归纳假设便在它之前全部成立。要把这个理由用于其他次序，所需条件就是每个非空子集都有最小元。

定义 A.1.8. 设 $(I, \leq)$ 为全序集。若对任意非空子集 $J \subseteq I$，都存在 $j_0 \in J$，使每个 $j \in J$ 都有 $j_0 \leq j$，则称这个次序为**良序** (well-order)，并称 I 为良序集。

$\mathbb{N}$ 的通常次序是良序；$\mathbb{Z}$ 的通常次序是全序，却不是良序，因为 $\mathbb{Z}$ 自身没有最小元。一个集合能否良序，还取决于给它安排什么次序。例如按

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots$$

排列 $\mathbb{Z}$，就得到另一种次序。在这一次序中，任意非空子集都在上述序列中第一次出现，因而有最小元。

断言 A.1.9 (良序原理)**.** 每个集合都可赋予一个良序。

证明. 给定集合 X，考虑 X 的子集上全部良序。不能只按底集合包含关系排序，因为较大的集合上安排的次序未必与较小集合相符；即使保留旧次序，在旧元素之间不断插入新元素，也未必使链的并仍为良序。因此按初始段延拓排序：较大的良序保留较小的次序，并把新增元素全部放在原集合之后。空集上的良序使这个偏序集非空。

对其中一条非空链，把底集合与次序关系分别取并。任意两个元素都同属某个链成员，其先后次序由该成员决定；不同成员给出的次序相符，所以得到全序。要说明它仍为良序，对并中任一非空子集 S，取 $s \in S$ 及含 s 的链成员 Y。$S \cap Y$ 有最小元 m。对其他链成员 Z，链内两两可比，而这里的比较关系就是初始段延拓，所以 Z 与 Y 必有一个是另一个的初始段。若 Z 是 Y 的初始段，其元素已经在 Y 中；若 Y 是 Z 的初始段，则 $Z \setminus Y$ 的全部元素都在 Y 的全部元素之后，特别在 s 之后。因此 S 中不属于 Y 的元素都大于 $s \geq m$，故 m 是整个 S 的最小元。每个链成员又都是所得良序的初始段，所以并给出链的上界；空链用空集上的良序作上界。

Zorn 引理给出极大的良序子集 Y。若 $Y \neq X$，把 $X \setminus Y$ 中任一元素添到最后，便得到严格延拓，矛盾。因此 $Y = X$，得到了 X 上的良序。 □

良序原理也与选择公理等价。选择公理经 Zorn 引理推出上面的结论；反过来，若把 $\bigcup_i X_i$ 良序，则对每个非空 X_i 取它在该次序中的最小元，就得到选择函数。这里得到的是某个良序的存在性，集合原有的通常次序可以不是良序；存在性论证也没有给出求取该良序的算法。

命题 A.1.10. 设 I 为良序集，$P(i)$ 是关于 $i \in I$ 的性质。若对每个 $i \in I$，只要所有 $j < i$ 都满足 $P(j)$，就能推出 $P(i)$，则每个 $i \in I$ 都满足 $P(i)$。此外，良序集中不存在无限严格递降序列。

证明. 若有不满足性质的元素，这些反例组成的非空子集有最小元 i。由最小性，所有 $j < i$ 都满足性质，假设却推出 i 也满足性质，矛盾。特别地，在最小元素处，“所有更早元素都满足”是空条件，所以命题的假设也已经包含归纳起点。

若有 $i_0 > i_1 > i_2 > \cdots$，取值集合 $\{i_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 有最小元，设为 i_m。但 $i_{m+1} < i_m$ 仍属于这个集合，矛盾。 □

这个论证称为良序归纳，也称**超限归纳** (transfinite induction)，它证明的是一个已经定义的性质在每个位置都成立。若用更早阶段的数据逐步定义新的对象，则是超限递归；前面的 Zorn 证明概要使用的正是后者。与自然数归纳相比，良序归纳允许

某个位置之前已经有无限多个位置。例如先排所有 $a_0, a_1, a_2, \dots$，再排所有 $b_0, b_1, b_2, \dots$，规定每个 a_i 都小于每个 b_j，得到的仍是良序。但 b_0 之前有全部 a_i，却没有一个紧邻 b_0 的前项。因此不能只检查“前一个位置推出下一个位置”，还须处理没有紧邻前项的情形。

通常用**序数** (ordinal)表示良序的次序类型。若两个良序集之间存在保持次序的双射，就说它们具有相同的次序类型；序数只记录这样的排列方式，不记录元素的原来名称。有限良序的次序类型为 $0, 1, 2, \dots$，其中 0 对应空集；自然数通常次序的类型记为 ω。在全部自然数之后再添一个新位置，得到 $\omega + 1$；上面两串元素的次序类型则为 $\omega + \omega$。ω、$\omega + 1$ 与 $\omega + \omega$ 所对应的良序集都是可数集，却具有不同的次序类型。

序数 α 的各个位置由 $\beta < \alpha$ 编号。0 是起始位置；若某位置 α 有紧邻前项 β，便写 $\alpha = \beta + 1$，称为后继位置。非零而没有紧邻前项的位置称为极限位置，ω 是第一个例子。在递增的代数构造中，起始步给出初始对象，后继步添加一个元素，极限步则通常取以前各层的并。要用良序归纳证明各阶段的对象具有某个性质，须验证起始步，以及任意后继步、极限步中该性质的保持。

例如定理 9.1.5 的证明把一组基写成 $(e_\alpha)_{\alpha<\kappa}$，令 F_α 由 e_β $(\beta < \alpha)$ 生成。每个群元素只使用有限多个基向量，因此在极限位置之前出现的元素，其全部非零坐标早已同属某一个较早阶段。正因如此，若 λ 是极限位置，则

$$F_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} F_\alpha.$$

右边显然包含于左边。反过来，一个 $x \in F_\lambda$ 只含有限多个基向量；这些非零系数所在的指标称为它的支集。若支集非空，取其中最大的指标 $\beta < \lambda$。因 λ 不是后继位置，有 $\beta + 1 < \lambda$，故 $x \in F_{\beta+1}$ 已属于右边。零元也属于右边。于是极限步不会产生必须同时使用无限多个基向量的新元素；这个等式来自有限线性组合的定义，与分析中的级数收敛无关。

上面的 F_α 已可直接由基和指标定义，无须递归求出；若此前的对象给出以后阶段的定义规则，才需要超限递归来保证这些阶段组成一个函数。一般超限递归定理以及序数的公理化构造属于集合论，相关背景见 [14, Chapters 5–6]；本节只说明正文和下一小节用到的次序语言。

A.1.5 无限集合与有限支集计数

比较无限基时，每个基向量仍只涉及有限多个坐标，但要估计所有支集合起来的大小。本小节所需的两个计数结论是：一个无限集合的有限子集总数与它本身一样大；由无限多个有限集合组成的族，其并的大小不超过指标集的大小。这些结论用于任意秩自由交换群、无限维向量空间和无限超越基的基数比较。

有限集合可以数出元素个数，无限集合则用双射来比较大小：若 A 与 B 之间存在双射，称它们等势，写作 $|A| = |B|$；若存在单射 $A \to B$，写作 $|A| \le |B|$。表示这种大小的数称为**基数** (cardinal)。可数无限集与 $\mathbb{N}$ 等势，它们的基数记为 $\aleph_0$。

例如 $n \mapsto 2n$ 是自然数集到偶数集的双射。无限集合的真子集可以与原集合等势，所以不能再以“删去一些元素”断言基数严格减小。下一结果说明，如果双方分别能单射到对方，那么它们确实等势。这个结论不需要选择公理。

命题 A.1.11 (Cantor–Bernstein)**.** *若集合 A, B 之间分别存在单射 $f : A \to B$、$g : B \to A$，则 A, B 之间存在双射。*

证明. 把 A 与 B 中的元素想成两类点，f 的箭头从 A 指向 B，g 的箭头从 B 指回 A。单射 g 给出 $g(B)$ 到 B 的逆映射，因此对属于 $g(B)$ 的元素，可以沿 g 倒着走；不属于 $g(B)$ 的元素却没有这种选择。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \qquad A_{n+1} = g(f(A_n)), \qquad C = \bigcup_{n \geq 0} A_n.$$

集合 C 收集从这些没有 g-原像的元素出发，反复经过 f 再经过 g 所到达的元素。定义 $h : A \to B$ 如下：

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \in A \setminus C. \end{cases}$$

第二行有意义，因为 $A \setminus C \subseteq g(B)$，且 g 单射。

由定义，$g(f(C)) = \bigcup_{n \geq 1} A_n = C \setminus A_0$；这里 A_0 与所有 A_n（$n \geq 1$）不交，因为后者都包含于 $g(B)$。所以 g 将 $f(C)$ 双射到 $C \setminus A_0$。若 $b \in B \setminus f(C)$，则 $g(b) \notin A_0$；假如还有 $g(b) \in C$，便有 $g(b) \in C \setminus A_0 = g(f(C))$。由 g 的单射性，这会推出 $b \in f(C)$，矛盾。因此 $g(b) \in A \setminus C$。反过来，若 $a \in A \setminus C$，它属于 $g(B)$，而 $g^{-1}(a)$ 不能属于 $f(C)$，否则 $a \in g(f(C)) \subseteq C$。这就说明 g^{-1} 将 $A \setminus C$ 双射到 $B \setminus f(C)$。

于是 h 在 C 上双射到 $f(C)$，在 $A \setminus C$ 上双射到 $B \setminus f(C)$。两部分的像不交且合为 B，故 h 是双射。 □

以上结论称为 **Cantor–Bernstein 定理** (Cantor–Bernstein theorem)。[23]使用时不必真的写出所得双射；分别构造两个方向的单射，就足以证明两个集合大小相同。

先看可数情形。将自然数对按 $\max(m, n)$ 分组，同组内先比较第一坐标，再比较第二坐标。行是第一坐标，列是第二坐标；前九对的编号为

$\alpha \backslash \beta$	0	1	2
0	0	1	4
1	2	3	5
2	6	7	8

这个次序先排完最大坐标为 0 的一组，再排最大坐标为 1、为 2 的各组，并非普通的逐行字典序。每组有限，每对都在某一组，于是可以把全部自然数对排成一列。这说明 $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0$。反复使用这一计数，任意固定长度的自然数列也可数；把每个有限序列编码为“长度、该长度下的编号”这一自然数对，就得到全部有限序列的可数性。下面把这个现象推广到任意无限基数。

[2]康托尔（Georg Cantor，1845-1918），德国数学家，创立集合论，建立无穷集合的基数与序数理论。

[3]费利克斯 · 伯恩施坦（Felix Bernstein，1878-1956），德国数学家，证明两个集合互有单射时存在双射。

对一般无限集合，不能预先假定已经有自然数式的编号。证明将把集合良序，再比较每一对之前有多少个前驱，以此控制整个排列的大小。由良序原理，一个集合可以良序。在这个良序的次序类型以及比它更小的序数中，取与原集合等势的最小者，便得到表示其基数的标准序数。这样的序数称为初始序数。以下将无限基数 κ 与这个标准序数认同。因此 $\alpha<\kappa$ 时，α 的基数严格小于 κ；否则 α 就是更小的等势序数。序数可以比较大小，而且任意非空的序数集合都有最小元，所以出现某个反例时，可以在不超过它的基数中选取最小反例。这些是本小节使用的序数基本性质。

命题 A.1.12. *采用选择公理。若 B 是无限集合，基数为 κ，则 $B\times B$、$B\times\mathbb{N}$、B 的全部有限序列及全部有限子集，都有基数 κ。由 κ 个有限集合组成的集合族，其并的基数至多为 κ。*

证明. 先证明 $|\kappa\times\kappa|=\kappa$。假定某个无限基数不满足等式，取最小的反例 κ。把 $\kappa\times\kappa$ 中的有序对先按 $\max(\alpha,\beta)$ 的大小排列；最大值相同时，再先比较第一坐标、后比较第二坐标。所得次序是良序：在任意非空的有序对子集中，可以依次取最小的最大值、最小的第一坐标和最小的第二坐标，从而得到最小的一对。

固定其中一对 (α,β)，令 $\gamma=\max(\alpha,\beta)$。在它前面的所有有序对，都属于 $(\gamma+1)\times(\gamma+1)$。记 $\mu=|\gamma+1|$，则 $\mu<\kappa$。这里还需说明添上最后一个位置不会达到 κ：若 γ 有限则显然；若 γ 无限，它包含自然数的全部位置，将新添元素送到 0，将每个自然数 n 送到 $n+1$，将其余元素固定，就给出 $\gamma+1$ 到 γ 的双射。因此 $|\gamma+1|=|\gamma|<\kappa$。这里相等的是基数；作为序数，$\gamma+1$ 仍严格大于 γ，上述双射并不保持原有次序。

若 μ 有限，$(\gamma+1)\times(\gamma+1)$ 仍有限，其基数小于 κ；若 μ 无限，由反例 κ 的最小性，这个积集的基数仍为 $\mu<\kappa$。所以在上述良序中，每一对之前的初始段都具有小于 κ 的基数。设这个良序的次序类型为 θ。若 $\theta>\kappa$，其中便存在序号为 κ 的位置，而它之前恰有与 κ 等势的全部位置，矛盾。故 $\theta\le\kappa$，把各对送到它们的序号，就得到 $\kappa\times\kappa$ 到 κ 的单射。反向单射为 $\alpha\mapsto(\alpha,0)$，由命题 A.1.11 得到等势，排除了反例。

将 B 与 κ 通过双射认同，就得到 $|B\times B|=\kappa$。因为无限初始序数 κ 包含所有自然数，$\mathbb{N}$ 能单射到 B，故

$$\kappa\le|B\times\mathbb{N}|\le|B\times B|=\kappa.$$

再用命题 A.1.11，得到 $|B\times\mathbb{N}|=\kappa$。对长度 $n\ge1$ 作有限归纳，得到 $|B^n|=\kappa$。对每个长度 n，单射 $B^n\to B$ 所成的集合非空；用选择公理同时从这些集合中各选一个单射。这些编码只需存在，并不要求有典范选法。于是可把全部有限序列映入 $\mathbb{N}\times B$：第一个坐标记录长度，第二个坐标记录该长度下的编码；空序列也可选定一个编码。长度一的序列给出反向下界，所以全部有限序列的基数为 κ。

在 B 上固定良序，每个有限子集可唯一地按递增次序写成一个有限序列，因而有限子集的总数至多为 κ；单点子集又给出下界 κ，故两者相等。

最后，设 $(E_i)_{i\in I}$ 是一族有限集合，$|I|=\kappa$。为每个 E_i 选取一个单射到 $\mathbb{N}$ 的编号，则带指标的集合 $\{\,(i,x)\mid i\in I,\ x\in E_i\,\}$ 单射到 $I\times\mathbb{N}$，故基数至多为 κ。不带指标的并 $\bigcup_i E_i$ 是这个集合的满射像；把带指标的集合良序，为并中的每个元素取最小的原像，就得到反向单射，证明并的基数至多为 κ。同时选定编号和良序的步骤都使用已经采用的选择公理。 □

例如一族有限支集 $(S_c)_{c\in C}$ 若覆盖无限集合 B，那么上面的命题给出 $|B|\le|C|$，这里 C 也必无限。这比“每个支集都有限”多了一步总量比较：有限支集的大小不必有共同上界，但其并仍不会超过无限指标集的基数。

例如设 B,C 为同一个 K-向量空间的两组基，把每个 $c\in C$ 写成

$$c=\sum_{b\in S_c}a_{b,c}b,\qquad S_c\subseteq B\text{ 有限},\quad a_{b,c}\in K.$$

若 $b_0\in B$ 不属于 $\bigcup_{c\in C}S_c$，那么所有 $c\in C$ 都属于 $\operatorname{span}_K(B\setminus\{b_0\})$。由于 B 线性无关，这个子空间不含 b_0，所以 C 不可能生成整个空间，矛盾。因此支集的并确实覆盖 B。当 B 无限时，C 也必无限，命题便给出 $|B|\le|C|$；交换两组基的角色，再用 Cantor–Bernstein 定理得到等号。

这正是命题 8.1.7 中的无限计数；命题 9.1.6 对自由交换群使用整数坐标时，道理相同。定理 14.3.6 还要先用有限超越次数估计控制每个有限支集所对应的元素数目，随后才作同样的无限计数。有限情形的交换论证与这里的基数比较各有职责，不能仅把“有限”一词删去便得到无限情形。

A.2 商集、滤过系统与逆极限

考虑两种熟悉的做法。一种是不断扩大一个集合，最后把各阶段已有的元素放在一起；例如把分母允许为 $1,2,4,\dots$ 的有理数逐步收集起来。另一种是把同一对象的不同精度记录在一起；例如一个整数同时给出模 $2,4,8,\dots$ 的余数，而这些余数不能随意搭配。本节的正向极限概括第一种做法，逆极限概括第二种做法。两者都要先说明：哪些表达式表示同一个元素，哪些映射可以由各阶段的映射确定。

A.2.1 商集与映射的下降

回顾等价关系的含义。集合 X 上的二元关系 $\sim$ 是关于两个元素的判断，满足：每个 x 都有 $x\sim x$；若 $x\sim y$，则 $y\sim x$；若 $x\sim y$ 且 $y\sim z$，则 $x\sim z$。这些条件分别称为自反、对称和传递。x 所在的等价类及全部等价类组成的商集为

$$[x]=\{y\in X\mid y\sim x\},\qquad X/\!\sim\;=\{[x]\mid x\in X\}.$$

命题 1.3.3 说明，每个元素恰落在一个类中，两个类要么相同，要么不相交。商映射 $q:X\to X/\!\sim$ 把 x 送到整个集合 $[x]$，所以不需要先在每个类中挑选一个代表。

例如按奇偶性把整数分成两类，商集中只有“偶数类”和“奇数类”两个元素。要在商集上定义一个函数，给同一类选不同整数时，答案必须相同。映射 $n\mapsto(-1)^n$ 符合这一要求，$n\mapsto n^2$ 则不符合，因为同为偶数的 0 和 2 给出不同平方。下面的命题把这种检查称为映射经商集的分解，也常说映射能够下降到商集。

命题 A.2.1. *设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系，$q:X\to X/\!\sim$ 是商映射，$f:X\to Y$ 是集合映射。存在唯一映射 $\bar f:X/\!\sim\to Y$ 满足 $\bar f q=f$，当且仅当 $x\sim x'$ 总能推出 $f(x)=f(x')$。若该条件成立，则 $\bar f$ 满射当且仅当 f 满射；$\bar f$ 单射当且仅当 $f(x)=f(x')$ 还能推出 $x\sim x'$。*

证明. 若有分解，等价元素经 q 后相同，故经 f 后相同。反之，规定 $\bar{f}([x]) = f(x)$；条件 $x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$ 恰好保证它不依赖代表元。每个类都含有代表元，因而分解等式唯一确定 $\bar{f}$。两映射的像相同，给出满射判据。已有良定义以后，$\bar{f}$ 单射还要求相同的函数值只能来自同一个类，即 $f(x) = f(x') \Rightarrow x \sim x'$。所以单射情形下，原来的等价关系精确地等于 f 的纤维关系：$x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$。 □

例如把已经熟悉的 $\mathbb{Q}$ 作为目标，在整数对 (a, b)、$b \neq 0$ 中按 $ad = bc$ 识别 (a, b) 与 (c, d)，映射 $(a, b) \mapsto a/b$ 在每类上恒定。它下降后的单射性正是“分式相等只有这一种来源”。这里是在商集与已有的有理数模型之间作识别；若从数对的等价类开始构造分式域，还须定义并验证加法、乘法等运算。在一般整环中，命题 12.2.3 核查此等价关系和运算；集合层面的映射判据并不免除这些代数核查。

A.2.2 滤过系统与正向极限

以下系统的映射随指标增大而向后传递：$i \leq j$ 时，箭头从 X_i 指向 X_j。后面的逆系统则把箭头反过来，从 X_j 指向 X_i。指标仍用同一个大小关系，改变的是资料传递的方向。

定义 A.2.2. 设 I 为非空偏序集。若对任意 $i, j \in I$，都存在 $k \in I$ 使 $i \leq k$ 且 $j \leq k$，则称 I 为**有向集** (directed set)。在有向集 I 上给出集合 X_i 及映射 $u_{ij} : X_i \to X_j$ $(i \leq j)$，满足

$$u_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}, \qquad u_{jk} u_{ij} = u_{ik} \quad (i \leq j \leq k),$$

便得到一个由有向集指标的**滤过系统** (filtered system)。X_i 称为第 i 层，u_{ij} 是层间的过渡映射。第二个等式表示从 i 层先到 j 层再到 k 层，与直接到 k 层结果相同。

自然数按通常大小排列是有向集，但有向集未必是全序集。例如一个集合的有限子集按包含排列时，两个子集未必互相包含，它们的并却总是共同上界。重复取共同上界，可将任意有限多个指标放到同一后层；这不表示无限多个指标也一定有共同上界。下面比较不同层的元素时，就要把它们送到共同后层；对逆系统，检查有限多个相容条件时也要用到同样的共同上层。有向性所保证的正是这件事。

域扩张的有限生成中间域也构成有向集，因为两组有限生成元的并仍有限；若扩张代数，这些中间域都是有限扩张。命题 22.1.1 所用的有限 Galois 子扩张是带有额外正规、可分条件的同类例子。

不同层可能出现同名元素，层间映射也未必是包含映射。因此先把每个元素连同来源层一起记录为 (i, x)，其中 $x \in X_i$。这些带标记的元素组成不交并

$$\coprod_{i \in I} X_i = \{(i, x) \mid i \in I,\ x \in X_i\}.$$

接下来消去不必要的重复记录：若两个元素在某个共同后层变成同一个元素，就让它们在极限中表示同一件事。

定义 A.2.3. 设 I 为有向集，(X_i, u_{ij}) 是以 I 为指标的滤过系统，其中 $u_{ij}\colon X_i \to X_j$ 对 $i \le j$ 定义。在不交并 $\coprod_{i\in I} X_i$ 上规定

$$(i,x) \sim (j,y) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } k \ge i,j \text{ 使 } u_{ik}(x) = u_{jk}(y).$$

用上式规定关系 $\sim$；下条命题说明它确为等价关系。由此得到的商集称为该系统的**正向极限** (direct limit)，也称**滤过余极限** (filtered colimit)，记为 $\varinjlim_i X_i$。对每个 $i \in I$，结构映射 $\iota_i\colon X_i \to \varinjlim_i X_i$ 由 $\iota_i(x) = [(i,x)]$ 定义。

命题 A.2.4. 设 I 为有向集，(X_i, u_{ij}) 是以 I 为指标的滤过系统，$\varinjlim_i X_i$ 及 $\iota_i\colon X_i \to \varinjlim_i X_i$ 如定义 A.2.3 定义。该定义中的关系是等价关系，且对 $i \le j$ 有 $\iota_j u_{ij} = \iota_i$。若集合 Y 及映射 $f_i\colon X_i \to Y$ 满足 $f_j u_{ij} = f_i$，则存在唯一映射 $f\colon \varinjlim_i X_i \to Y$，使 $f\iota_i = f_i$。若全部 u_{ij} 单射，则每个 ι_i 也单射；当各层是同一集合的子集且过渡映射为包含映射时，$\varinjlim_i X_i$ 与 $\bigcup_i X_i$ 自然双射。

证明. 自反性由 $u_{ii} = \mathrm{id}$ 得到，对称性由等号得到。传递性需要有向性，因为两次等价可能在不同的后层成立。若 $(i,x) \sim (j,y)$ 的等式在层 k 成立，$(j,y) \sim (\ell,z)$ 的等式在层 k' 成立，由有向性取 $m \ge k, k'$。将两式映到 m 层，复合条件给出 $u_{im}(x) = u_{jm}(y) = u_{\ell m}(z)$，从而得到传递性。结构映射相容也直接来自定义。

规定 $f([(i,x)]) = f_i(x)$。若两个代表元等价，在某个共同后层相等；映到 Y 后，由 $f_k u_{ik} = f_i$ 得它们取值相同，所以良定义。所有元素都由某个 $\iota_i(x)$ 表示，故此公式也给出唯一性。若 $\iota_i(x) = \iota_i(y)$，则某个 $k \ge i$ 有 $u_{ik}(x) = u_{ik}(y)$；u_{ik} 单射给出 $x = y$。最后，在包含映射的情形，不同层元素等价恰好表示它们在母集合中相同，故 $[(i,x)] \mapsto x$ 给出与并的双射。 □

这个映射性质解释了构造的用途：只要各层给出的函数在过渡时不改变取值，它们就能合成极限上的一个函数。所谓唯一性，是指各层元素的像已经决定了极限中每个元素的像，没有留下另外指定取值的余地。

当过渡映射都单射时，同层的两个不同元素在任何后层仍不同，极限也不会把它们合并。于是可通过 ι_i 把每层认作极限的一个子集；$i \le j$ 时有 $\iota_i(X_i) \subseteq \iota_j(X_j)$，且极限是这些像的并。这是把单射系统理解为递增并的含义，并不要求原来的各 X_i 已经位于同一个母集合中。

例如各层都取 $X_n = \mathbb{Z}$、$n \ge 0$，但映射规定为 $u_{nm}(a) = 2^{m-n}a$。从第 n 层到有理数的映射取 $a \mapsto a/2^n$，则

$$\frac{u_{nm}(a)}{2^m} = \frac{2^{m-n}a}{2^m} = \frac{a}{2^n}.$$

因此这些映射在极限上给出函数。它的像是全部形如 $a/2^n$ 的有理数，即 $\mathbb{Z}[1/2]$；若 $a/2^n = b/2^m$，取 $k \ge n, m$ 并乘以 2^k，就得到两元素在第 k 层相等。因此该函数也是单射，所得正向极限与 $\mathbb{Z}[1/2]$ 双射。各层虽然同为 $\mathbb{Z}$，过渡映射仍改变了最后得到的对象。

这里的过渡映射 $a \mapsto 2a$ 保持加法，所以正向极限也带有逐层定义的交换群加法，并与 $\mathbb{Z}[1/2]$ 的加法一致。但它不保持整数乘法，不能照搬这条规则在极限上定义乘法：

同一个元素有 $[(0,1)]=[(1,2)]$，若分别在所在层平方，会得到 $[(0,1)]$ 与 $[(1,4)]$，它们在上述识别下分别对应 1 与 2。$\mathbb{Z}[1/2]$ 的环结构可以通过这一识别赋予所得集合，却不是各层通常乘法的逐层下降。只有过渡映射保持的运算，才可按共同后层的计算自然传给极限；这组映射能构成交换群的系统，却不能以通常的整数乘法构成环的系统。

递增域的并则是过渡映射为包含的情形。对一般相容的域嵌入，要计算两个极限元素的和，可先把代表元送到共同后层，再在该域中相加；乘法同样处理。换代表元或换后层时，再取共同的更后层比较，映射保持运算便保证答案相同。对一般集合系统而言，若过渡映射不单射，某层两个不同元素可能在以后被识别，便不能直接把各层看成极限的子集。

A.2.3 逆系统与相容族

模 8 的一个余数可以继续约化成模 4、模 2 的余数。这里从较大的指标向较小的指标传递信息，方向与刚才相反。例如 $5 \bmod 8$ 约化后是 $1 \bmod 4$，再约化是 $1 \bmod 2$；不能同时把模 4 的记录任意指定为 2。

定义 A.2.5. 设 I 为有向集。若给定集合 X_i 及映射 $r_{ji}: X_j \to X_i$ $(i \le j)$，并且满足 $r_{ii}=\mathrm{id}_{X_i}$，且对所有 $i \le j \le k$ 都有 $r_{ki}=r_{ji}r_{kj}$，则称这些数据为以 I 为指标的**逆系统** (inverse system)。在直积 $\prod_i X_i$ 中取相容子集

$$X := \varprojlim_i X_i = \left\{ (x_i)_i \in \prod_i X_i \mid r_{ji}(x_j)=x_i \text{ 对所有 } i \le j \right\}$$

称 X 为该系统的逆极限，并记 $\pi_i: X \to X_i$ 为坐标投影。这里的元素是全部坐标构成的相容族，不是某一个足够大的层中的元素。

对 $X_n=\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$、$n \ge 1$，取通常的约化映射，便得到上述逆系统。整数 5 给出相容族

$$(1 \bmod 2,\ 1 \bmod 4,\ 5 \bmod 8,\ 5 \bmod 16, \ldots).$$

投影 π_n 只读出第 n 条记录。一个相容族的每条记录都是有限信息，整个族同时记录所有 n 下模 2^n 的信息，精度可以任意提高；定义本身不要求这个族必须来自某个普通整数。与正向极限不同，逆极限的构造是从直积中筛选出满足条件的族，而不是把不同层的元素取商。

例如取

$$a_n = \sum_{0 \le 2j < n} 2^{2j} \pmod{2^n},$$

便得到 $(1 \bmod 2,\ 1 \bmod 4,\ 5 \bmod 8,\ 5 \bmod 16,\ 21 \bmod 32, \ldots)$。提高精度时新增的项在原来的模数下为零，所以这些坐标相容。令 $r=\lceil n/2 \rceil$，有限几何和给出 $3\sum_{j=0}^{r-1} 4^j + 1 = 4^r = 2^{2r}$。因为 $2r \ge n$，模 2^n 后便有 $3a_n+1=0$。若一个整数 z 同时给出全部坐标，则 $3z+1$ 被每个 2^n 整除，只能等于零；但整数方程 $3z+1=0$ 无解。因此这是一个不来自任何普通整数的相容族。

命题 A.2.6. 设 I 为有向集，(X_i, r_{ji}) 是以 I 为指标的逆系统，$X = \varprojlim_i X_i$，$\pi_i : X \to X_i$ 是坐标投影。若集合 Y 及映射 $f_i : Y \to X_i$ 满足 $r_{ji} f_j = f_i$，则存在唯一映射 $f : Y \to X$ 满足 $\pi_i f = f_i$。

证明. 令 $f(y) = (f_i(y))_i$，相容性保证此族属于 X。任何满足要求的映射在每个坐标上的值都被指定，因而等于 f。 □

正向极限接收各层的结构映射，所以从各层到 Y 的相容映射拼成从正向极限到 Y 的映射。逆极限则向各层投影，所以从 Y 到各层的相容映射拼成从 Y 到逆极限的映射。两种泛性质的映射方向可并列比较：

构造	结构映射	给定的相容映射	唯一待构造的映射
正向极限 $C = \varinjlim_i X_i$	$\iota_i : X_i \to C$	$f_i : X_i \to Y$	$f : C \to Y$，$f\iota_i = f_i$
逆极限 $X = \varprojlim_i X_i$	$\pi_i : X \to X_i$	$f_i : Y \to X_i$	$f : Y \to X$，$\pi_i f = f_i$

若各 X_i 为群且各 r_{ji} 为同态，逐坐标运算使 X 为群；同态保持乘积与逆元，保证运算仍留在相容族内。这正是定义 22.2.1 中的构造。环的情形也可逐坐标处理，但对象类型决定应保留哪些运算。

各层非空本身不保证逆极限非空。令 $X_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$，过渡映射为包含，则相容族只能是同一个自然数出现在所有坐标上；没有自然数属于全部 X_n，所以极限为空。这里每层都是无限集；下一节增加的关键条件是每层有限。对有向指标的有限非空集合逆系统，紧性保证极限非空，而投影是否满射还须另行检查，其精确陈述见命题 A.3.9。

A.3 积拓扑、紧性与投射有限空间

上一节把一个对象的全部有限阶段记录为相容族。现在还想说明：两族记录在多大程度上相同，怎样由有限阶段判断一个函数是否连续？无限 Galois 群中的“接近”，就是在某个有限子扩张上的作用相同。拓扑把这类有限条件整理成开集，从而使我们能够讨论连续映射与紧性。本节从开集的定义开始，不预设度量空间或完整的点集拓扑课程。

A.3.1 积拓扑与连续映射

定义 A.3.1. 设 X 为集合，$\mathcal{T}$ 是 X 的一族子集。若满足下列条件，就称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的拓扑，称 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间：

1. $\varnothing \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$；
2. $\mathcal{T}$ 中任意多个集合的并仍属于 $\mathcal{T}$；
3. $\mathcal{T}$ 中有限多个集合的交仍属于 $\mathcal{T}$。

$\mathcal{T}$ 中的集合称为开集；补集为开集的集合称为闭集。包含点 x 的开集称为 x 的开邻域。

这里“开”由所选的集合族决定，并不要求集合已经放在数轴或平面上。例如将 X 的全部子集都选为开集，就得到离散拓扑；每个单点都开，而且每个子集也闭。若只选 $\varnothing, X$，也满足三个条件。同一个底集合可以带不同拓扑。所谓闭集也不是“不开的集合”：$\varnothing$ 和 X 在任何拓扑中都既开又闭。

第三项只要求有限交。例如在实数的通常拓扑中，$(-1/n, 1/n)$、$n \geq 1$，都是开区间，而这些区间的无限交是不开的单点 $\{0\}$。本节主要使用的积拓扑也有同样的区别：规定有限多个坐标可以给出开条件，规定无限多个坐标却未必如此。

子集 $A \subseteq X$ 的子空间拓扑由所有 $A \cap U$（U 在 X 中开）组成。这里开集的“开”是相对于 A 而言：例如 $A = [0,1] \subseteq \mathbb{R}$ 中的 $[0, 1/2)$ 是 A 中的开集，因为它等于 $A \cap (-1, 1/2)$。相应地，A 中的闭集恰为 $A \cap F$，其中 F 在 X 中闭。这些说法由取补集及交、并的运算规则直接验证。

定义 A.3.2. *设 X, Y 为拓扑空间，$f : X \to Y$ 为映射。若对 Y 中每个开集 U，原像*

$$f^{-1}(U) = \{x \in X \mid f(x) \in U\}$$

都是 X 中的开集，则称 f 为连续映射。若 f 是连续双射且 f^{-1} 也连续，则称 f 为同胚。若拓扑空间 X 中任意两个不同的点都分别属于两个不相交的开邻域，则称 X 为 Hausdorff *空间。*

连续性要求目标中的一个开条件在源中也成为开条件。这里的 $f^{-1}(U)$ 是满足 $f(x) \in U$ 的所有 x 组成的集合；即使 f 不单射、不满射，也总能取原像。只有在 f 双射时，才能另外把 f^{-1} 当作逆映射。因此坐标投影、商映射等非双射同样可以谈连续性。等价地，闭集的原像都闭，因为取原像与取补集相容。离散空间是 Hausdorff 空间：两个不同点各自的单点集即可将它们分开。若空间至少有两个点，却只有空集与全空间两个开集，它就不是 Hausdorff 空间。上述约定与第 22.2.2 小节一致。

在积空间中，一点是一族坐标。对其中有限几个坐标提出开条件，就得到下面的基本开集；“基本”表示每个开集都可以由这类集合取并得到。

定义 A.3.3. *设 I 为集合，$(X_i)_{i \in I}$ 是拓扑空间族，$P = \prod_i X_i$，$p_i : P \to X_i$ 是投影。考虑形如*

$$\bigcap_{i \in F} p_i^{-1}(U_i), \qquad F \subseteq I \text{ 有限}, \quad U_i \subseteq X_i \text{ 开}$$

的子集，其中 F 为空时该交集约定为全空间 P。所有这种集合的任意并构成 P 上的一个拓扑，称为 **积拓扑** (product topology)*；上述交集称为积拓扑的基本开集。*

这些集合对有限交封闭：将所涉及的有限指标合并，在重复出现的坐标上取两个开条件的交即可。它们又覆盖 P，所以其任意并满足拓扑公理。无论指标集 I 有多大，一个基本开条件只观察有限多个坐标，其余坐标不受限制。若各 X_i 离散，可进一步以规定有限多个坐标的确切取值作为基本开集。

设 X 为拓扑空间，$D \subseteq X$。若 D 与 X 中每个非空开集都相交，则称 D 在 X 中稠密。对上述积空间及其子空间，检验稠密性只需检查每个非空基本开集，因为每个非

空开集都包含一个非空基本开集。若稠密子集 D 是闭集，则其开补集只能为空，因而 $D = X$。

例如 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 中的点是无限零一序列，条件“第 0 位为 1，第 3 位为 0”给出一个基本开集，其他位任意。只规定任意有限个位时，总还能改动一个未规定的位。因此每个含有某一序列的基本开集也含有其他序列，单个序列不构成开集。记全零序列为 $\mathbf{0}$，则

$$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \setminus \{\mathbf{0}\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid x_n = 1 \,\}.$$

右边每一项只规定一个坐标，因而开，其并也开，所以 $\{\mathbf{0}\}$ 闭。单点闭并不要求该点有一个不含其他点的开邻域；这个无限积也因此不是离散空间。

命题 A.3.4. *设 $(X_i)_{i\in I}$ 为拓扑空间族，$P = \prod_i X_i$ 取积拓扑，$p_i : P \to X_i$ 为坐标投影。对任意拓扑空间 Y，映射 $f : Y \to P$ 连续，当且仅当每个坐标映射 $p_i f : Y \to X_i$ 连续。若每个 X_i 都是 Hausdorff 空间，则 P 及其任意子空间也为 Hausdorff 空间。*

证明. 每个 p_i 的开集原像是基本开集，所以连续，得到必要性。反之，基本开集在 f 下的原像是有限多个 $(p_i f)^{-1}(U_i)$ 的交，故开；任意开集是基本开集的并，其原像仍开。两个不同的积空间点在某个坐标上不同；在该坐标取不相交开邻域，其投影原像将两点分离。子空间中的分离邻域只需与子空间相交。 □

设 $X = \varprojlim_i X_i$ 带积空间 $\prod_i X_i$ 的子空间拓扑，$\pi_i : X \to X_i$ 为坐标投影。这个拓扑以各 $\pi_i^{-1}(U_i)$（$U_i \subseteq X_i$ 开）的有限交为基，因而是使全部坐标投影连续的最粗拓扑。对任意拓扑空间 Y，映射 $f : Y \to X$ 连续，当且仅当各 $\pi_i f : Y \to X_i$ 连续。特别地，命题 A.2.6 构造的映射在各相容坐标映射 $f_i : Y \to X_i$ 连续时也连续。

A.3.2 有限交性质与紧性

设 X 为拓扑空间，$(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 X 的一族开集。若 $X = \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$，则称这族开集为 X 的开覆盖；若其中有限多个仍覆盖 X，则称它们构成原覆盖的有限子覆盖。沿用正文约定，若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 X 为拟紧空间；若 X 还满足 Hausdorff 条件，则称其为紧空间。有些教材把有限子覆盖性质本身称为紧性；这是术语约定的差别，本书则将 Hausdorff 条件包含在“紧”之中。有限性在这里限制的是覆盖所需的集合数，并非空间的点数。

每个有限离散空间都紧：对每个点取一个覆盖它的开集，至多取与点数相同的有限多个。无限离散空间则不拟紧，因为所有单点集给出一个没有有限子覆盖的开覆盖。本节随后要用到的 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 虽有无限多个点，却在积拓扑下紧；上一小节已经说明，这个拓扑并不是离散拓扑。

为了把紧性用于方程的相容条件，更方便的表述是闭集的有限交性质。

定义 A.3.5. 设 X 为集合，$\mathcal{F}$ 是 X 的子集族，约定零个成员的交为 X。若 $\mathcal{F}$ 中任意有限个成员的交都非空，则称 $\mathcal{F}$ 具有有限交性质。

这个条件只保证每一小批条件都能同时满足，尚未保证所有条件有共同解。例如自然数集合中的 $F_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$ 具有有限交性质，总交却为空。紧性正是在适当的闭集条件下排除这种情况。

命题 A.3.6. 设 X 为拓扑空间。空间 X 拟紧，当且仅当其中每个具有有限交性质的闭集族的总交都非空。拟紧空间的闭子空间仍拟紧；紧空间的闭子空间仍紧。

证明. 对闭集族 (F_α)，De Morgan 公式给出

$$\bigcap_{\alpha} F_\alpha = \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad X = \bigcup_{\alpha} (X \setminus F_\alpha).$$

同样，$F_{\alpha_1} \cap \cdots \cap F_{\alpha_r} = \varnothing$ 等价于这有限多个开补集已经覆盖 X。若 X 拟紧而某闭集族总交为空，就能取有限多个开补集覆盖 X，因而相应有限交为空。反过来，若一个开覆盖没有有限子覆盖，其闭补集族的每个有限交都非空，总交却为空。两种表述由此等价。

若 $C \subseteq X$ 闭，则 C 中的闭集也是 X 中的闭集。其有限交非空可以在 X 中检验，由刚证的判据得到总交非空，所以 C 拟紧。Hausdorff 性对子空间成立，故第二个结论也成立。空子空间的开覆盖直接有空的有限子覆盖，同样符合结论。 □

命题 A.3.7. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射。若 X 拟紧，则 $f(X)$ 拟紧。若 Y 是 Hausdorff 空间，则 Y 的每个拟紧子空间都是闭集。因此，若 X 紧、Y 为 Hausdorff 空间且 f 为双射，则 f 是同胚。

证明. 像空间的开覆盖拉回给出源空间的开覆盖，有限子覆盖再映回覆盖整个像，得到第一句。要证明 Hausdorff 空间 Y 中的拟紧子空间 C 闭，只须给每个外点 $y \notin C$ 构造一个避开整个 C 的开邻域。对每个 $c \in C$，选不相交的开邻域 $U_c \ni c$、$V_c \ni y$。U_c 覆盖 C，拟紧性使我们能取有限子覆盖 $U_{c_1}, \dots, U_{c_r}$。于是 $V_{c_1} \cap \cdots \cap V_{c_r}$ 是 y 的开邻域，且与 C 不交：C 的每个点至少落在一个 U_{c_j} 中，而此交集避开全部这些 U_{c_j}。所以 $Y \setminus C$ 开，C 闭；$C = \varnothing$ 时直接成立。

若 $f : X \to Y$ 为题述连续双射，X 的闭集由命题 A.3.6 拟紧，其像也拟紧，进而在 Y 中闭。这表示 f^{-1} 的每个闭集原像都闭，等价于 f^{-1} 连续，故为同胚。 □

本卷所需的积紧性是引理 22.2.4：任意一族有限离散空间的积都是紧空间。本节使用这条结论，完整证明集中在第 22.2.3 小节；所需的拓扑、真滤子与极大真滤子概念均在第 22.2 节中就地定义，因而该证明可以独立阅读。证明要解决的是同时决定各个坐标的困难：有限交性质保证已有条件之间不冲突，Zorn 引理将这些条件扩充成一族极大的相容条件；每个坐标只有有限个可能值，极大性便在这些值中唯一确定一个。所得坐标族满足原来全部闭条件，选择公理在这里通过 Zorn 引理使用。

A.3.3 投射有限空间与有限层检测

现在把积空间中的点限制为上一节的相容族。每个相容条件只涉及两个坐标；若它在某点失败，只要固定这两个坐标就能看出失败。因此相容条件定义闭集，所有相容条件的共同解便是紧积空间中的闭子空间。这是逆极限具有良好拓扑性质的原因。

定义 A.3.8. 设 X 为拓扑空间。若存在非空有向集 I 及以 I 为指标的有限离散空间逆系统 (X_i, r_{ji})，使 X 与带积空间子空间拓扑的逆极限 $\varprojlim_i X_i$ 同胚，则称 X 为**投射有限空间** (profinite space)。若各 X_i 还都是有限群、各过渡映射 r_{ji} 都是群同态，则逐坐标群运算使该逆极限成为正文所说的投射有限群。

设 Y 为拓扑空间。若 Y 不能写成两个不相交非空开集的并，则称 Y 为连通空间。若 Y 的每个非空连通子空间都只有一个点，则称 Y 全不连通；这里对子空间均采用子空间拓扑。

下面将看到，在不同坐标处取不同值的两族记录总能由开闭集分开。

命题 A.3.9. 设 (X_i, r_{ji}) 是以非空有向集 I 为指标的有限离散集合逆系统，$X = \varprojlim_i X_i$，并令 $\pi_i : X \to X_i$ 为坐标投影。则 X 紧，且其基本开集可取为

$$\pi_i^{-1}(\{a\}), \qquad i \in I, \quad a \in X_i;$$

这些集合同时闭。因而 X 全不连通。若每个 X_i 非空，则 X 非空；若每个 X_i 非空且过渡映射全都满射，则每个投影 π_i 满射。

证明. 在 $P = \prod_i X_i$ 中，条件 $r_{ji}(x_j) = x_i$ 定义闭集 C_{ji}：不满足条件的每个点都由这两个坐标的取值给出完全落在补集中的基本开邻域。因此 $X = \bigcap_{i \le j} C_{ji}$ 闭。引理 22.2.4 和命题 A.3.6 给出 X 紧。

X 中一个基本开邻域原本规定有限个坐标 $i_1, \dots, i_r$。由有向性取共同上层 k；对其中一点 x，只要另一点 y 满足 $y_k = x_k$，相容性便给出 $y_{i_j} = r_{ki_j}(y_k) = r_{ki_j}(x_k) = x_{i_j}$。因此第 k 层的一个纤维就包含于原邻域，单层纤维构成邻域基。纤维的补集是同层其他纤维之并，故它也闭。若 x, y 不同，在某个坐标 i 就有 $x_i \neq y_i$。取 $U = \pi_i^{-1}(\{x_i\})$，则 $x \in U$、$y \notin U$，而 U 与 $X \setminus U$ 都开。这种开闭集分离使任何包含两点的子空间 Y 都分为 $Y \cap U$ 与 $Y \setminus U$ 两个非空、不交的相对开集，所以不连通。因此非空连通子空间只能是单点。

现设各层非空。采用选择公理先在 P 中取一点作为未规定坐标的默认值；这个点无须相容，只用于填满一个积空间点的全部坐标。给定有限多个相容条件，取高于其中全部指标的 k，任选 $a_k \in X_k$。将涉及的坐标 i 赋值为 $r_{ki}(a_k)$，其余坐标用默认值填充。对选定条件 $i \le j$，复合规则给出 $r_{ji}(r_{kj}(a_k)) = r_{ki}(a_k)$，所以这些有限多个条件同时成立。此时没有要求其他相容条件也成立，也没有使用过渡映射满射。闭集族 (C_{ji}) 因而具有有限交性质；由积的紧性和命题 A.3.6，总交 X 非空。

最后固定 i 和 $a \in X_i$，在上述闭集族中加入条件 $x_i = a$。处理任意有限个条件时，把共同上层 k 也取在 i 之上。过渡映射满射使我们能选 a_k 满足 $r_{ki}(a_k) = a$，于是同一有限交论证产生 X 中第 i 坐标为 a 的点，证明投影满射。 □

上一节的 $X_n=\{m\in\mathbb{N}\mid m\ge n\}$ 虽然每层非空，包含映射组成的逆极限却为空；这里各层的有限性使积空间紧，有限批相容条件可解便足以保证全部条件有解。非空结论仍不保证投影满射。以自然数为指标，即使每层都是 $\{0,1\}$，若严格后层到前层的映射恒为零，极限也只有全零族，投影并不满射。有限群的逆极限总有单位族，故其非空性不需要这个存在性论证；满射问题仍要单独处理。

下一命题把连续性转为有限阶段的判断。连续性最初只说明：在每个点附近，只看某个有限层就能确定函数值；不同的点可能需要不同的层。紧性使有限多个这样的邻域已经覆盖全空间，有向性再把它们所用的有限多个层合并到一个共同后层，就能找到一个适用于全部点的层。因此全局统一的有限层同时依靠连续性、紧性和有向性。

命题 A.3.10. *设 (X_i,r_{ji}) 是非空有向集上的有限离散集合逆系统，$X=\varprojlim_i X_i$，$\pi_i:X\to X_i$ 是坐标投影。若 D 为有限离散集合，$f:X\to D$ 连续，则存在指标 k 及映射 $\bar f:\pi_k(X)\to D$，使 $f=\bar f\pi_k$。若 π_k 满射，则可把 $\bar f$ 视为定义在整个 X_k 上的映射。*

证明. 若 X 为空，取任一指标并用空映射即可。否则，每个 $x\in X$ 都有一个单层纤维邻域 U_x，使 f 在该邻域上恒等于 $f(x)$，因为 $f^{-1}(\{f(x)\})$ 开。由命题 A.3.9 的紧性，有限多个 $U_{x_1},\dots,U_{x_r}$ 覆盖 X。取高于它们所用指标的共同上层 k。

若 $\pi_k(y)=\pi_k(z)$，选一个含 y 的 U_{x_j}。相容性说明 y,z 在定义此邻域的坐标上相同，所以 z 也属于它，进而 $f(y)=f(z)$。由命题 A.2.1，f 唯一下降到 $\pi_k(X)$，得到所需分解。 □

证明在选取 U_x 时使用的是目标离散，因而单点 $\{f(x)\}$ 开。即使目标是任意离散空间，连续像 $f(X)$ 也拟紧；用它的所有单点作开覆盖便知 $f(X)$ 有限，所以仍可归约到命题中的有限值情形。

例如令 $X_n=\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$、$n\ge1$，过渡映射为约化。相容族恰好由一列数字 $\varepsilon_0,\varepsilon_1,\dots\in\{0,1\}$ 描述：第 n 个坐标是

$$\varepsilon_0+2\varepsilon_1+\cdots+2^{n-1}\varepsilon_{n-1}\pmod{2^n}.$$

给定相容族，每次选取位于 $0,1,\dots,2^n-1$ 中的唯一代表元。先从模二坐标读出 ε_0；已读出前 n 位后，此前部分和位于 $0,\dots,2^n-1$，新代表元位于 $0,\dots,2^{n+1}-1$，而相容性使二者之差被 2^n 整除。在这些范围内，差只能为 0 或 2^n，两者分别确定下一位为 0 或 1。这证明两种数据互相唯一决定。这里的“无限和”指上式对每个 n 给出的有限截断，它们按约化相容，定义的是 $\mathbb{Z}_2$ 中的一个点，并不要求相应实数或复数级数收敛。连续的有限值观察只能依赖有限多个起始数字；整个空间却含有无限多个点，而且没有孤立点，即没有单点开集，因为任何有限层之外仍可改变后面的数字。

本节证明了投射有限空间的紧性与全不连通性，未证明其反向刻画。后续卷中，素谱未必 Hausdorff，环或模的完备化还带有相应的代数结构；应用本节结论时仍须核对对象和假设，不能仅凭“逆极限”或“紧”这些名称判断。

本章小结

极大性论证的关键是选对偏序并检查链的上界；极大对象能够达到所需目标，还要另证它不能继续扩张。商集把应当相同的表达式合并，正向极限将不同层中的元素在共同后层比较，逆极限则保留所有层上相容的坐标。

有限离散空间的逆极限之所以紧，是因为相容条件在紧积空间中定义闭集。对这些闭条件，紧性将每次有限多个条件可以同时满足，提升为全部条件有共同解。紧性还使一个取有限离散值的连续函数只依赖某个有限层。这些结论既解释 Krull 拓扑，也说明各层非空、各投影满射与逆极限的点数是不同的问题。

习题

习题 A.1. 设 X 是无限集合。证明有限子集按包含关系组成的偏序集是有向的，却没有极大元。说明这为什么不与 Zorn 引理矛盾。

解. 两个有限子集的并仍有限，故给出共同上界。每个有限子集都能加入一个尚未出现的元素，所以没有极大元。在本书采用的选择公理下，由断言 A.1.9 给 X 固定一个良序，再递归令 x_n 为尚未选出的元素中的最小者。每步只排除有限多个元素，剩余集合非空，故得到互异的 $x_0, x_1, \dots$。这里统一安排良序使用了选择原理，不能把可数无穷互异子集的存在只归于“X 无限”而略去这一依据。令 $F_n = \{x_0, \dots, x_n\}$。这些集合构成链，但任何包含它们的集合都含有无限多个元素，故在此偏序集中没有上界。定理 A.1.4 要求每条链有上界，有向性只要求每一对元素有共同上界。 □

习题 A.2. 设 V 是域 K 上的向量空间，$A \subseteq V$ 线性无关，$S \subseteq V$ 且 $A \cup S$ 生成 V。证明存在 B，使 $A \subseteq B \subseteq A \cup S$ 且 B 是 V 的基。

解. 考虑 $A \cup S$ 中包含 A 的线性无关子集。它非空，链的并线性无关，因为每个线性关系只涉及有限多个向量，已落在链中的一个成员中；空链则用 A 作上界。由定理 A.1.4 取极大者 B。若某个 $s \in S$ 不在 B 的线性生成空间中，则 $B \cup \{s\}$ 仍线性无关：一个涉及 s 的非平凡关系若其系数非零便将 s 写入线性生成空间，若系数为零便违反 B 的无关性。这与极大性矛盾。因此 B 生成 $A \cup S$，进而生成 V。 □

习题 A.3. 证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的有限支集函数只有可数多个；再用对角论证证明从 $\mathbb{N}$ 到 $\{0,1\}$ 的全部函数不构成可数集。

解. 将有限支集函数的非零位置递增排列为 $n_1 < \cdots < n_r$，它就由列表

$$(n_1, q_1), \dots, (n_r, q_r), \qquad q_i \in \mathbb{Q} \setminus \{0\},$$

唯一确定；零函数对应空列表。$\mathbb{N} \times \mathbb{Q}$ 可数，由命题 A.1.12，它的有限序列集合可数，所以上述编码给出所求上界。对每个 n，取仅在第 n 位为一的函数，又给出可数无穷多个不同函数。

若全部零一序列可以列成 $a^{(0)}, a^{(1)}, \dots$，定义 $b_n = 1 - a_n^{(n)}$。序列 b 在第 n 个位置不同于第 n 个已列序列，故不在列表中，矛盾。有限支集的限制不能从前一结论中删除。 □

习题 A.4. 设 $q : X \to Y$ 为满射，规定 $x \sim x'$ 当且仅当 $q(x) = q(x')$。证明 $X/\!\sim$ 与 Y 自然双射，并说明构造这个双射是否需要为每条纤维选择一个代表元。

解. 由等号的性质得到等价关系。命题 A.2.1 给出映射 $[x] \mapsto q(x)$，它因 q 满射而满射；两个像相同恰好意味着原代表元等价，所以它也单射。逆映射把 y 送到整个纤维 $q^{-1}(y)$，该纤维就是一个等价类，因而不需要从纤维内选出元素。选择公理只在要求进一步构造截面 $s : Y \to X$ 时出现。 □

习题 A.5. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$，令 u_{nn} 为恒等映射，而 u_{nm} 在 $n < m$ 时恒取 0。求此正向系统的正向极限，并判断结构映射是否单射。

解. 这些映射满足复合条件。任意两个带层标记的元素 $(n, a), (m, b)$，映到严格大于 n, m 的同一层后都为零，因而由定义 A.2.3 等价。极限只有一个元素，各 X_n 到极限的结构映射都不是单射。一旦两个元素在某个后层的像已经相同，正向极限就将它们识别；继续映到更后层也不能恢复原来的区别。正向极限可表示为递增并，需要结构映射具有额外的单射性质。 □

习题 A.6. 设 (X_i, r_{ji}) 是有向偏序集 I 上的逆系统。若子集 $J \subseteq I$ 满足：每个 $i \in I$ 都有 $j \in J$ 使 $i \leq j$，证明限制坐标给出 $\varprojlim_I X_i \cong \varprojlim_J X_j$。这里 J 采用诱导次序。

解. 先验证 J 有向：给 $j_1, j_2 \in J$，先在 I 中取共同上界，再取其上的 J 中元素。给定 J 上相容族 (x_j)，对 $i \in I$ 取 $j \in J$、$j \geq i$，规定 $x_i = r_{ji}(x_j)$。若换用 j'，在 J 中取二者共同上界 k，则两式都等于 $r_{ki}(x_k)$，故定义与选择无关。若 $i \leq i'$，在 i' 上方取 $j \in J$，复合律给出 $r_{i'i}(x_{i'}) = x_i$。此延拓与限制互逆。若各层还带拓扑且过渡映射连续，限制映射的每个坐标都是原逆极限的坐标投影，延拓映射的每个坐标则是投影后复合过渡映射。由命题 A.3.4，这两个互逆映射都连续，故所得双射是同胚。

这一结论允许只保留一族能位于任何给定指标之后的层，其余坐标都能由限制恢复。例如习题 22.1 中的 $\mathbb{F}_{q^{r!}}$ 满足这个条件，因为每个正整数 n 都整除某个 $r!$；所以阶乘塔已经足够恢复有限域的绝对 Galois 群及其 Krull 拓扑。 □

习题 A.7. 对每个 $n \geq 0$ 取 $X_n = \{0, 1\}$，逆系统的严格后层到前层的映射全部恒取零。证明逆极限是单点，且每个坐标投影都不满射。再取不可数集合 S，以 S 的有限子集为有向指标；对有限集 $F \subseteq S$，令 Y_F 为全部单射 $F \hookrightarrow \mathbb{N}$ 的集合，过渡映射为限制。证明每个 Y_F 非空，全部过渡映射满射，但 $\varprojlim_F Y_F = \varnothing$。

解. 相容性迫使每个坐标都是后一层映来的零，故第一系统只有全零族，投影像为 $\{0\}$。命题 A.3.9 保证各层有限且非空时逆极限非空；第一系统说明，即使逆极限非空，其坐标投影仍可能不满射。

在第二系统中，每个有限集 F 都能单射到 $\mathbb{N}$，故 $Y_F \neq \varnothing$。若 $F \subseteq F'$，任一 $F \hookrightarrow \mathbb{N}$ 的像有限，可以给 $F' \setminus F$ 逐个选取尚未使用的自然数，从而延拓为 F' 上的单射，故限制映射满射。若存在相容族 $(u_F)_F$，便可定义 $u : S \to \mathbb{N}$：对 $s \in S$，令 $u(s) = u_{\{s\}}(s)$。任取不同的 s, t，相容性使 $u(s), u(t)$ 等于单射 $u_{\{s,t\}}$ 在两点上的取值，故二者不同。这将给出从不可数集合 S 到 $\mathbb{N}$ 的单射，矛盾。这里有限的是单射的定义域 F，并不是坐标集合 Y_F：当 $F \neq \varnothing$ 时，固定其他点的取值，再给一个点选取不同的未用自然数，就

能得到无限多个单射，所以 Y_F 无限。缺少的正是各层有限这一假设；即使全部过渡映射满射，逆极限仍可能为空。 □

习题 A.8. 在 $X=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 的积拓扑中，令 D 为仅有有限多个坐标为一的序列集合。证明 D 稠密但不闭，X 没有孤立点，且 D 不是紧子空间。

解. 每个非空基本开集只规定有限个坐标，将其余坐标填零便得到 D 中的点，所以 D 稠密。全一序列不在 D 中，故 $D\neq X$，稠密性遂排除闭性。任意基本邻域都留有未规定的坐标，将其中一个坐标改动便得到邻域内另一点，因此没有孤立点。两个不同序列可由某个取值不同的坐标及其单点开集分离，故 X 是 Hausdorff 空间。由命题 A.3.7，这个空间中的紧子集必须闭，所以 D 不紧；非闭本身并不能在任意环境空间中推出不紧。 □

习题 A.9. 设 $X=\varprojlim_i X_i$ 是有限离散空间的有向逆极限，$\pi_i:X\to X_i$ 为坐标投影。若 $C\subseteq X$ 既开又闭，证明存在某个指标 i 及 $A\subseteq X_i$，使 $C=\pi_i^{-1}(A)$。再令 $T=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 取积拓扑，$U=T\setminus\{(0,0,\ldots)\}$，并令

$$f:U\longrightarrow\{0,1\},\qquad f(x)=\min\{n:x_n=1\}\pmod 2.$$

这里 $\{0,1\}$ 取离散拓扑。证明 U 不是闭子空间，f 连续却不由任何一组固定的有限坐标决定，并说明 U 为什么不紧。

解. 特征函数 $1_C:X\to\{0,1\}$ 连续，因为两个单点的原像分别为开集 C 和 $X\setminus C$。命题 A.3.10 给出分解 $1_C=\bar f\pi_i$，其中 $\bar f$ 定义在 $\pi_i(X)$ 上。取

$$A=\bar f^{-1}(\{1\})\subseteq\pi_i(X)\subseteq X_i,$$

便有 $C=\pi_i^{-1}(A)$。这里无须假定 π_i 满射；即使把未出现在 $\pi_i(X)$ 中的点加入 A，原像也不会改变。

零序列的任一基本邻域只固定有限个坐标，其余位置可以放一个 1，所以这个邻域与 U 相交。于是单点集 $T\setminus U$ 不开，U 不闭。对任意 $x\in U$，设它在第 n 位首次出现 1。在 U 中固定第 0 位至第 n 位的值，得到 x 的一个基本开邻域，f 在其上恒取 $n\pmod 2$，故 f 连续。给定任意有限坐标集 F，取大于其中每个指标的一偶一奇两个数，并分别在这两个位置放 1，其余位置全为零。所得两点在 F 上取值相同，f 值却不同，所以不存在统一的有限坐标集。最后，开集 $U_n=\{x\in U:x_n=1\}$（$n\geq 0$）覆盖 U；任取有限多个指标，总能在它们之外放一个 1，得到未被所选开集覆盖的点。这个开覆盖没有有限子覆盖，故 U 不拟紧，更不是紧空间。每个点附近只需有限坐标，并不自动给出适用于全部点的一组有限坐标；命题 A.3.10 中用紧性取有限子覆盖，正是把这些局部条件统一的步骤。 □

附录 B　有限域计算与编码

有限域的结构定理须落实为精确的元素运算，才能用于多项式分解和编码。本附录从商域算术进入 Berlekamp 分解、线性码、循环码及 Reed–Solomon 码，配以可逐步核对的小型计算。

本章目标

- 固定有限域的表示，执行求逆、重因子处理和 Berlekamp 分解，并用等式检验计算结果。
- 从 Hamming 距离解释检测与纠正的区别，构造生成矩阵和校验矩阵，并用生成多项式完成长度七码的一次纠错。
- 用根数界与插值证明 Reed–Solomon 码的参数，完成一次错误的线性方程解码。

在 $\mathbb{F}_2[t]/(t^3+t+1)$ 中，记 t 的剩余类为 α，那么 $\alpha^3=\alpha+1$：乘法只需相乘后用这条关系约去高次幂。同样的有限域算术，一方面使多项式分解成为有限次的精确计算，另一方面允许把消息写成多项式并在若干域元素处求值。多给几个求值点，所得数据便能容忍有限个读数错误。分解和编码的目标不同，却都要求把抽象有限域落实为可重复、可核对的运算。

有限域理论保证九元域在同构意义下唯一，计算时却仍要选定表示。例如 $\mathbb{F}_3[t]/(t^2+1)$ 与 $\mathbb{F}_3[u]/(u^2+u+2)$ 都是九元域；两式在 $\mathbb{F}_3$ 中均无根，因而不可约。但前一表示中 $\alpha=t+(t^2+1)$ 满足 $\alpha^2=-1$，后一表示中 $\beta=u+(u^2+u+2)$ 满足 $\beta^2=2\beta+1$。相同的坐标对 (a,b) 分别表示 $a+b\alpha$ 和 $a+b\beta$，不能只凭坐标名称将二者认作同一个元素。因此模多项式、基和坐标次序都是计算数据的一部分；换表示时，还须说明采用哪个域同构。

寻找计算结果与检验结果是两个任务。求逆时，算法寻找 u,v 使 $ua+vh=1$；得到它们后，验证者只需相乘、相加并核对这条等式，就能确认 u 是 a 模 h 的逆，无须重新执行 Euclid 算法。多项式分解也可用乘积等式及各因子的不可约性核验来确认。这些随结果保留的等式和核验资料就是计算证书，发现它们的方法与检查它们的方法可以不同。

本附录以第十七章的有限域理论为基础，同时使用多项式带余除法、中国剩余定理、根数界与 Lagrange 插值，并假定读者熟悉线性方程组和有限维向量空间的基本运算。第 B.1 节讨论分解算法，第 B.2 节与第 B.3 节讨论编码。两类问题共同使用精确的域元素表示、加减乘逆、多项式 Euclid 算法及有限维 $\mathbb{F}_q$-线性代数；Frobenius 的不动条件和纠错的插值条件都将化为线性方程组。两个算法的完整小型算例集中在第 B.4 节，可用来核对相应原理。

Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[30, Sections 17.1, 17.3, 20.3, 20.5] 分别讨论多项式算术、Euclid 算法、无重因子预处理与 Berlekamp 分解。该书第 17.5.2 节 [30, Section 17.5.2] 也处理带错误的多项式插值，但使用扩展 Euclid 算法作重构；本附录的单错误例子则求解线性方程组。编码例子所需的插值与线性代数基础也可参阅席南华的《基础代数》第一卷 [38, 第 3 章, 第 6–7 章]。

B.1 有限域算术与多项式分解

有限域的存在唯一性并未替我们选择计算中的元素名称。同一个九元域可以有不同的商域表示；只有固定基域、模多项式和坐标次序，纸面推导与程序输出才有共同的含义。本节从这些约定出发，再说明怎样把多项式分解转成线性方程与最大公因式计算。

B.1.1 商域中的精确算术

取首一不可约多项式 $h \in \mathbb{F}_q[t]$，令 $m = \deg h$、$F = \mathbb{F}_q[t]/(h)$，并记 $\alpha = t + (h)$。由命题 11.2.3，每个元素唯一写成 $a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}$。加法逐系数进行，乘法在 $\mathbb{F}_q[t]$ 中相乘后除以 h 取余。这些都是有限次的精确域运算，不涉及实数近似。

这里的系数 a_i 属于 $\mathbb{F}_q$，而 t 是多项式环的未定元，$\alpha = t + (h)$ 是商域中的一个固定元素。代入 α 就是取商类：$a(\alpha) = a(t) + (h)$，特别地 $h(\alpha) = h(t) + (h) = 0$。这条关系由取商得到，不能把 α 当作可任意赋值的变量。记录一个域元素，只需记录有序系数组 $(a_0, \dots, a_{m-1})$，所以共有 q^m 个元素。

若 $q = p$ 是素数，系数运算就是整数模 p 运算；若 q 不是素数，则还须预先固定 $\mathbb{F}_q$ 自身的表示，不能把系数改作整数模 q 运算。例如 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 中 $3 \cdot 3 = 0$，它不是九元域。取 $q = 9$ 时，可以用 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[u]/(u^2 + 1)$ 表示系数域，其中 $u^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 上没有根，故不可约。记 $\beta = u + (u^2 + 1)$，则在 $\mathbb{F}_9[t]/(h)$ 中，每个系数本身又写成 $a + b\beta$，其中 $a, b \in \mathbb{F}_3$。系数相乘时用 $\beta^2 = -1$ 化简，外层多项式相乘时再模 $h(t)$ 取余；这两层约定共同确定计算。

若 $a(t)$ 是非零的次数小于 m 的代表，则 $\gcd(a, h) = 1$：若有非常数公因子，由 h 不可约，这个公因子必与 h 相伴，从而 $h \mid a$，与 $0 \le \deg a < m$ 矛盾。命题 11.2.2 的回代步骤产生 $u, v \in \mathbb{F}_q[t]$，使

$$u(t)a(t) + v(t)h(t) = 1. \tag{B.1}$$

模 h 后，$u(\alpha)$ 就是 $a(\alpha)$ 的逆元。这个等式也给出了可独立检查的证书：无须重复求逆过程，只须展开左边并核对它等于一。

例如在 $\mathbb{F}_3$ 上，$h = t^2 + 1$ 在 $0, 1, 2$ 处的值分别为 $1, 2, 2$，所以不可约。令 $\alpha^2 = -1 = 2$，则

$$(1 + \alpha)^2 = 2\alpha, \qquad (1 + \alpha)(2 + \alpha) = 1.$$

第二式来自 $(1 + t)(2 + t) - (t^2 + 1) = 1$，等式在 $\mathbb{F}_3[t]$ 中成立。此外

$$(a + b\alpha)^3 = a - b\alpha \qquad (a, b \in \mathbb{F}_3),$$

因为特征为三时中间二项式系数消失，而 $\alpha^3 = -\alpha$。这是九元域上相对 $\mathbb{F}_3$ 的 Frobenius；九次幂映射则固定九元域的每个元素。一般写 $q = p^s$ 时，p 次幂固定素域 $\mathbb{F}_p$，而 q 次幂固定整个系数域 $\mathbb{F}_q$。后面的 Berlekamp 分解使用后者，才能得到 $\mathbb{F}_q$ 线性映射。

B.1.2　无重因子分解与导数

设 K 为域，$f \in K[x]$ 为非零多项式。若 f 的每个首一不可约因子只出现一次，则称 f 为**无重因子多项式** (square-free polynomial)。这个条件检查的是 $K[x]$ 中不可约因子的重数，可分性检查的则是代数闭包中根的重数。二者在一般域上不同：对任意素数 p，把 $x^p - t$ 看作 $\mathbb{F}_p[t][x]$ 中的多项式，它对素元 t 满足定理 12.3.1 的判据，再由定理 12.2.5 得到在 $\mathbb{F}_p(t)[x]$ 中不可约。因此它按此定义无重因子，但其导数为零，在代数闭包中为 $(x - t^{1/p})^p$，有重根。

在有限域上，不可约多项式都是可分的，因此命题 12.1.4 说明：对非常数 f，无重因子条件等价于 $\gcd(f, f') = 1$。这里有限域的可分性也可以直接从命题 17.3.1 看出：每个 d 次不可约多项式整除导数为 -1 的 $x^{q^d} - x$。可分性保证每个不可约因子本身没有重根，这才允许用导数检查因子是否重复。

处理任意非零 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 时，先提取首项系数，使其余部分首一。以下递归把它拆成若干无重因子多项式，并保留各自的重数；这些多项式可以有共同的不可约因子，待分别分解后再合并同一因子的重数。因此当前得到的是供后续分解使用的一组因子，还不是按重数组织的两两互素分解。

1. 若 $f = 1$，停止。若 $f' \neq 0$，计算首一 $d = \gcd(f, f')$。当 $d = 1$ 时，f 已无重因子；当 $d \neq 1$ 时，分别处理 d 和 f/d。这两者次数都严格小于 $\deg f$，因为 $\deg d \leq \deg f' < \deg f$。
2. 若 $f' = 0$，设特征为 p。写 $f = \sum_i a_i x^i$，则 $f' = \sum_{i \geq 1} i a_i x^{i-1}$。不同项的次数不同，所以每个非零 a_i 都满足 $i a_i = 0$，即 $p \mid i$。有限域上的 Frobenius 是自同构，每个系数都有唯一 p 次根，因此可写成 $f = g^p$。处理次数为 $(\deg f)/p$ 的 g，并把所得因子的重数乘以 p。

每次递归都降低正次数，因此过程终止；每一步保存精确乘积等式，所以最终不会漏掉因子或重数。例如 $f = (x-1)^2(x+1) \in \mathbb{F}_3[x]$ 给出 $d = x-1$、$f/d = (x-1)(x+1)$，因子 $x - 1$ 就来自两个分支，最后须把它们贡献的重数相加。Shoup 将无重因子分解的输出组织为两两互素的多项式及其重数 [30, Section 20.3]；本处的递归分支不要求具有这种输出格式。这是一种便于说明正确性的预处理，并未声称采用了最省运算量的实现。

导数为零的分支同样可以实际计算。系数域上的 p 次幂映射是单射：$a^p = b^p$ 给出 $(a-b)^p = 0$，故 $a = b$；有限性使它同时成为满射，所以开 p 次方存在且唯一。写 $q = p^s$，$a \mapsto a^{p^{s-1}}$ 正是其逆映射。于是对 $f = \sum_j a_j x^{pj}$，多项式

$$g = \sum_j a_j^{p^{s-1}} x^j$$

满足 $g^p = f$，因为每个系数都有 $(a_j^{p^{s-1}})^p = a_j^q = a_j$。这里开 p 次方同时把指数 pj 改为 j，把系数 a_j 改为它的 p 次根；只有在素域 $\mathbb{F}_p$ 上，系数才原样保留。

例如在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，$f = x^4 + x^2 + 1$ 的导数为零。逐项开平方得到 $g = x^2 + x + 1$，后者在零、一处均不为零，是不可约二次多项式。因此 $f = (x^2 + x + 1)^2$。如果直接把导数为零误判成没有重因子，就会在这个例子中丢失全部重数信息。

B.1.3 Berlekamp 分解

现设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一、无重因子，次数为 $n \geq 1$。在 $A = \mathbb{F}_q[x]/(f)$ 上，映射 $b \mapsto b^q$ 是 $\mathbb{F}_q$ 线性的：加法相容来自特征 p 下的幂公式，标量相容来自 $c^q = c$。以下考察其不动子空间

$$B = \{\, b \in A \mid b^q = b \,\}.$$

它也对乘法封闭。这一不动代数是 **Berlekamp 分解** (Berlekamp factorization)的基础。

为什么考察 $b^q = b$？若已知 f 的不可约因子，A 就能由中国剩余定理写成相应商域的乘积；在每个分量上，满足这个方程的元素恰是基域常数。于是一个不动元素在这些分量上给出常数坐标 $(a_1, \dots, a_r)$，相当于给每个因子标上一个 $\mathbb{F}_q$ 中的数。算法的关键在于：即使这些乘积分量尚未知晓，也可以直接在 A 中解线性方程，求出不动元素，再用最大公因式按常数值把因子分组。下面的命题把这两步联系起来。

命题 B.1.1. *设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，$n \geq 1$ 为整数，$f \in \mathbb{F}_q[x]$ 为 n 次首一无重因子多项式，并令*

$$A = \mathbb{F}_q[x]/(f), \qquad B = \{\, b \in A \mid b^q = b \,\}.$$

若 $f = f_1 \cdots f_r$ 是互异首一不可约多项式的乘积，则 $\dim_{\mathbb{F}_q} B = r$。若 $b_1, \dots, b_r$ 是 B 的任一组基，依次用全部 $b_j - a$ $(a \in \mathbb{F}_q)$ 与当前因子求最大公因式，即可把 f 分成所有不可约因子。这里 b_j 用次数小于 n 的代表参加计算，常数因子一律略去。

证明. 各 f_i 两两互素，故对应主理想两两互素；定理 10.4.3 给出

$$A \cong \prod_{i=1}^{r} \mathbb{F}_q[x]/(f_i).$$

第 i 个右侧分量是包含 $\mathbb{F}_q$ 的有限域，大小为 $q^{\deg f_i}$。在其中，方程 $z^q = z$ 恰有 $\mathbb{F}_q$ 的 q 个元素作为解：这些元素都满足方程，而命题 12.1.2 给出的根数界不容许更多解。因此上述同构限制到 B 后，才将它识别为 $\mathbb{F}_q$ 代数 $\mathbb{F}_q^r$，维数为 r。整个 A 的乘积分量仍是这些可能更大的商域。

若 $b \in B$ 对应 $(a_1, \dots, a_r)$，并用次数小于 n 的代表记 b，则它模 f_i 的类就是常数 a_i。因而 $f_i \mid b - a$ 当且仅当 $b - a$ 模 f_i 为零，也就是 $a_i = a$。f 中每个 f_i 的重数都是一，所以最大公因式恰为这些满足条件的因子的乘积：

$$\gcd(f, b - a) = \prod_{a_i = a} f_i.$$

故一次遍历 $a \in \mathbb{F}_q$ 把因子按 b 的坐标值分组。把基向量 b_j 的第 i 个坐标记为 $b_j(i)$，则每个因子 f_i 得到联合标签 $(b_1(i), \dots, b_r(i))$。这些标签互异：若两个不同指标 i, ℓ 的标签

相同，则任意线性组合 $\sum_j c_j b_j$ 也在这两个坐标取相同值，与 $B \cong \mathbb{F}_q^r$ 中存在分别取零、一的向量矛盾。因此遍历全部基向量后，每组只含一个不可约因子，算法正确。 □

计算 B 无须事先知道 f_i。以 $1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ 为有序基，采用列向量记坐标。线性变换矩阵的第 $j+1$ 列是第 $j+1$ 个基向量的像坐标，所以将 x^{qj} 模 f 的余式的系数列放入矩阵 Q 的第 $j+1$ 列，其中 $0 \le j < n$。若 $b = \sum_{j=0}^{n-1} v_j \bar{x}^j$ 的系数列为 v，则 $b^q = \sum_{j=0}^{n-1} v_j \bar{x}^{qj}$ 的系数列为 Qv，故不动条件等价于 $(Q - I_n)v = 0$。本处的 Q 表示 Frobenius 本身，减去 I_n 后才表示 $b \mapsto b^q - b$。Shoup 使用行向量，并将这个差映射的矩阵直接记为 Q[30, Section 20.5]。在相同有序幂基下，该书的矩阵与本处的 Q 满足

$$Q_{\text{Shoup}} = (Q - I_n)^{\mathsf{T}}.$$

对该书的矩阵 Q_{Shoup}，行坐标取左核，列坐标取 $\ker(Q_{\text{Shoup}}^{\mathsf{T}})$，均不再减去 I_n。这说明算法的输入只有系数域和 f，矩阵中没有使用未知因子。

求得核的一组基 $b_1, \dots, b_r$ 后，从只含 f 的因子表开始。对每个 b_j，把表内每个多项式 d 换成全部非恒定多项式 $\gcd(d, b_j - a)$，其中 a 遍历 $\mathbb{F}_q$。这些最大公因式两两互素，乘积恰为 d：每个不可约因子在 b_j 上只对应一个常数值。若这一轮没有分开 d，它就原样留在表中；遍历全部基向量后，命题保证每项都不可约。q 很大时遍历所有域元素可能代价较高；这里说明算法如何执行及为何终止，不讨论复杂度上的最佳界。第 B.4 节将给出一套完整的矩阵和分解证书。

把无重因子预处理与上述分割合并，便得到对任意非零有限域多项式都适用的完整流程。这里假设 $\mathbb{F}_q$ 已有可执行的精确表示，因而能作域运算、判零并遍历全部域元素。待处理表中的一对 (h, e) 表示仍需分解的乘积 h^e；h 的每个不可约因子的重数，还要乘以 e。在整个计算中，首项系数 c、待处理表所代表的乘积与已输出表所代表的乘积相乘，始终等于原多项式 f。开 p 次方以 (g, pe) 替换 (h, e)，因为 $h^e = g^{pe}$；拆成 d 与 h/d 时两边仍带相同的 e。无重因子分支中的各因子只出现一次，故其输出重数就是 e。

算法 B-1 中，从待处理表取出的 h 都有正次数。开 p 次方时次数除以 p，拆成 d 与 h/d 时两者次数都小于 $\deg h$，所以递归树的每条分支长度有界，且每步至多产生两个分支。无重因子分支则不靠次数下降，而是只遍历有限个核基向量与域元素；两种有限性共同保证算法终止。每次拆分保存多项式乘积和重数，且由命题 B.1.1，分割结束时 C 中的因子全都不可约。不同递归分支可能产生同一个因子，最后一步合并重数不可省略。

B.2 线性码、循环码与生成多项式

传输中的一个符号错误，只会改变有限域向量的一个坐标。因而纠错首先是一个距离问题：不同的合法向量应当相隔足够远。线性结构使我们只需研究非零向量的重量；再加入循环移位的对称性，编码对象就能用多项式理想描述。

算法 B-1 Berlekamp 有限域因式分解

输入： 素数幂 $q=p^s$、具有上述精确表示的 $\mathbb{F}_q$，以及 $0\neq f\in\mathbb{F}_q[x]$。

输出： $c\in\mathbb{F}_q^{\times}$ 与互异首一不可约多项式及正整数重数的表 (h_i,e_i)，满足 $f=c\prod_i h_i^{e_i}$。

置 $c=\mathrm{LC}(f)$、$L=\varnothing$。
if $\deg f=0$ **then**
    return c,L。
end if
将 $(f/c,1)$ 放入待处理表 P。
while $P\neq\varnothing$ **do**
    从 P 中取出一对 (h,e)。
    if $h'=0$ **then**
        逐系数取逆 Frobenius，求唯一的首一 $g\in\mathbb{F}_q[x]$，使 $h=g^p$；将 (g,pe) 放入 P。
    else
        求首一 $d=\gcd(h,h')$。
        if $d\neq 1$ **then**
            将 (d,e) 与 $(h/d,e)$ 放入 P。
        else
            令 $n=\deg h$。在幂基 $1,\bar{x},\dots,\bar{x}^{n-1}$ 上计算 $b\mapsto b^q$ 的矩阵 Q，求 $\ker(Q-I_n)$ 的一组基 $b_1,\dots,b_r$。
            置因子表 $C=\{h\}$。依次对每个 b_j，把 C 中的每个 d_0 换成所有非常数的首一 $\gcd(d_0,b_j-a)$，其中 a 遍历 $\mathbb{F}_q$。
            将 C 中每个因子 d_0 连同重数 e 加入 L。
        end if
    end if
end while
合并 L 中相同首一因子的重数；**return** c,L。

B.2.1　线性码与最小距离

定义 B.2.1. 给定有限域 $\mathbb{F}_q$ 和正整数 n。若 $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 非空，则称 C 为长度为 n 的**码** (code)，称 C 的元素为**码字** (codeword)。若 C 还是维数为 k 的 $\mathbb{F}_q$ 线性子空间，则称 C 为 $[n,k]$ **线性码** (linear code)。对 $u, v \in \mathbb{F}_q^n$，令

$$d_H(u,v) = \#\{\, i \mid u_i \neq v_i \,\}, \qquad \mathrm{wt}(u) = d_H(u,0)$$

分别称 $d_H(u,v)$ 与 $\mathrm{wt}(u)$ 为 u, v 的 **Hamming 距离** (Hamming distance)及 u 的 **Hamming 重量** (Hamming weight)。若 C 至少有两个码字，则将不同码字间 Hamming 距离的最小值称为 C 的**最小距离** (minimum distance)，记为 $d(C)$。最小距离为 d 的 $[n,k]$ 线性码也记为 $[n,k,d]$ 码。

选定 C 的一组基，才得到编码同构 $\mathbb{F}_q^k \to C$，其输入的 k 个坐标称为信息符号。它们不是码 C 本身指定的传输坐标，也未必就是码字的前 k 个分量；只有生成矩阵形如 $(I_k \ P)$ 时，信息才原样出现在码字的前 k 个坐标。传输使用全部 n 个坐标，当 $k < n$ 时，合法向量只占 $\mathbb{F}_q^n$ 的一部分。发送码字 c 而收到 y 时，错误向量为 $e = y - c$，错误数就是 $\mathrm{wt}(e)$。检测只要求判断是否出现错误，所以要防止错误把一个码字恰好变成另一个码字；纠正则要求从收到的 y 找回原来的 c，需要不同码字周围允许的错误范围互不重叠。

Hamming 距离满足三角不等式：若 $u_i \neq w_i$，则 $u_i \neq v_i$ 或 $v_i \neq w_i$，对这些坐标计数即得 $d_H(u,w) \le d_H(u,v) + d_H(v,w)$。对非零线性码，有

$$d(C) = \min_{0 \neq c \in C} \mathrm{wt}(c), \tag{B.2}$$

因为两个码字之差仍在 C 中，且 $d_H(u,v) = \mathrm{wt}(u - v)$；反向取 $v = 0$ 即可。

命题 B.2.2. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，$n \ge 1$ 为整数，$C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为最小距离 d 的码。把收到的向量是否属于 C 作为检验，可以检测任意至多 $d-1$ 个符号错误。若非负整数 t 满足 $2t < d$，则一个向量至多与一个码字相距不超过 t，所以任意至多 t 个错误可以唯一纠正。

证明. 若非零错误把 $c \in C$ 变成另一个码字 c'，则错误数为 $d_H(c,c') \ge d$，所以少于 d 个错误不会逃过检验。纠正则要求各码字周围半径为 t 的 Hamming 球互不相交。若 c, c' 都与收到的 y 相距不超过 t，三角不等式给出 $d_H(c,c') \le 2t < d$，故只能有 $c = c'$。当实际错误不超过 t 时，原码字满足这一距离条件，故存在且唯一。 □

例如长度为三的重复码 $C = \{\, (a,a,a) \mid a \in \mathbb{F}_q \,\}$ 是 $[3,1,3]$ 码。已知错误至多一次时，至少两个坐标仍等于原值 a，取重复出现的值即可恢复 a。若两处同时被改为另一个值 b，多数值反而是 b。因此多数表决的正确性也依赖错误数的上界；超过界限时，收到的向量可能靠近另一个码字。

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，n, k 为满足 $0 \le k \le n$ 的整数，$C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为 $[n,k]$ 线性码。若矩阵 $G \in M_{k\times n}(\mathbb{F}_q)$ 的行构成 C 的一组基，则称 G 为 C 的**生成矩阵** (generator matrix)。采用行向量约定，信息 $u \in \mathbb{F}_q^k$ 编成 uG。行向量线性无关保证编码单射，故有 q^k 个码字。若矩阵 $H \in M_{(n-k)\times n}(\mathbb{F}_q)$ 满足

$$C = \{\, c \in \mathbb{F}_q^n \mid Hc^{\mathsf{T}} = 0 \,\},$$

则称 H 为 C 的**校验矩阵** (parity-check matrix)。因此 G 把信息变成码字，H 则把合法码字必须满足的线性方程写出。对收到的 $y \in \mathbb{F}_q^n$，计算 $Hy^{\mathsf{T}} \neq 0$ 就能确认有错；结果为零只说明 y 本身是某个合法码字，仍可能是较多错误把一个码字变成了另一个。

校验矩阵可以具体构造。记原码为 C_0，原生成矩阵为 G_0。由于 G_0 的秩为 k，可以选出 k 个线性无关的列。用坐标置换矩阵 S 将它们移到最前，所得 $k \times k$ 子块可逆，再用可逆行变换矩阵 U 将该块化为单位矩阵，得到

$$G_1 = UG_0S = (I_k \; P).$$

行变换只更换码的基，不改变码。列置换重新编号传输坐标，G_1 生成的码因而为 $C_1 = C_0S$，并保持 Hamming 重量与距离。这里不能用任意可逆列变换代替列置换，因为混合坐标一般会改变非零分量的个数。$(I_k \; P)$ 是置换后坐标中的生成矩阵，不能未经还原就把它当作原码 C_0 的生成矩阵。先对这个置换后的码取

$$H_1 = (-P^{\mathsf{T}} \; I_{n-k}), \qquad H_0 = H_1S^{\mathsf{T}}.$$

由于 $G_1H_1^{\mathsf{T}} = -P + P = 0$，且 H_1 的后 $n-k$ 列组成单位矩阵，H_1 的秩为 $n-k$。对原码则有

$$G_0H_0^{\mathsf{T}} = G_0SH_1^{\mathsf{T}} = U^{-1}G_1H_1^{\mathsf{T}} = 0.$$

H_0 的秩仍为 $n-k$，所以线性映射 $c \mapsto H_0c^{\mathsf{T}}$ 的核维数为 $n-(n-k) = k$。等式 $G_0H_0^{\mathsf{T}} = 0$ 只保证 C_0 包含在这个核中，两者维数相同才给出

$$C_0 = \{c \in \mathbb{F}_q^n : H_0c^{\mathsf{T}} = 0\}.$$

这也说明核验任意候选校验矩阵时，为什么既要检查 $GH^{\mathsf{T}} = 0$，又要检查它的秩；当 $k < n$ 时，零矩阵虽然满足前一个等式，却会把全部向量都当作合法码字。

B.2.2 循环码的理想表示

定义 B.2.3. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，$n \geq 1$ 为整数，$C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为线性码。若对每个 $(c_0, \dots, c_{n-1}) \in C$，都有 $(c_{n-1}, c_0, \dots, c_{n-2}) \in C$，则称 C 为**循环码** (cyclic code)。

通过线性双射

$$(c_0, \dots, c_{n-1}) \longmapsto c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} + (x^n - 1),$$

把向量与 $R = \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 的元素对应。循环右移恰是乘 $\bar{x}$：当 $n \geq 2$ 时，

$$x(c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}) \equiv c_{n-1} + c_0x + \cdots + c_{n-2}x^{n-1} \pmod{x^n - 1}.$$

$n = 1$ 时，移位和乘 $\bar{x} = 1$ 都是恒等映射。若线性子空间对乘 $\bar{x}$ 封闭，反复相乘就对每个 $\bar{x}^j$ 封闭；再用加法与标量乘法，对任意元素 $a_0 + a_1\bar{x} + \cdots + a_{n-1}\bar{x}^{n-1}$ 的乘法也封闭。这正是理想的条件，反向也显然。因此循环码恰好对应 R 的理想。无需另加左移封闭的条件，因为 $\bar{x}^{-1} = \bar{x}^{n-1}$，左移已经是右移的有限次复合。

定理 B.2.4. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，$n \geq 1$ 为整数，$C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 为长度 n 的循环码，并按

$$(c_0, \dots, c_{n-1}) \longmapsto c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1} x^{n-1} + (x^n - 1)$$

将 $\mathbb{F}_q^n$ 与 $\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 识别。此时唯一存在整除 $x^n - 1$ 的首一多项式 g，使 $C = (\bar{g})$。若 $r = \deg g$，则 C 的维数为 $n - r$，且当 $r < n$ 时

$$\bar{g}, \overline{xg}, \dots, \overline{x^{n-r-1} g}$$

是一组基。$g = x^n - 1$ 对应零码，$g = 1$ 对应全部 $\mathbb{F}_q^n$。

证明. 令 $R = \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$，并令 $\pi\colon \mathbb{F}_q[x] \to R$ 为商映射。循环码对应的理想 C 的原像 $\pi^{-1}(C)$ 是包含 (x^n-1) 的非零理想。命题 11.2.3 与定理 11.3.2 说明 $\mathbb{F}_q[x]$ 为主理想整环，所以此原像唯一写成 (g)，其中 g 首一。这里的包含方向是

$$(x^n - 1) \subseteq (g) \quad \Longleftrightarrow \quad g \mid x^n - 1,$$

因为左边恰好说 $x^n - 1$ 是 g 的倍数。取像得到 $C = (\bar{g})$，也证明了唯一性。

写 $x^n - 1 = gh$，其中 $\deg h = n - r$。将任意乘数 a 除以 h，有 $a = sh + b$、$\deg b < n - r$，于是 $\overline{ag} = \overline{bg}$，所以所列向量生成 C。若 $bg \equiv 0 \pmod{x^n - 1}$ 且 $\deg b < n - r$，则非零的 bg 次数小于 n，不可能被 n 次多项式整除；因此 $b = 0$，所列向量线性无关。$r = n$ 时理想像为零，维数公式仍成立。 □

这里的 g 称为该码的**生成多项式** (generator polynomial)。当 $r < n$ 时，证明还给出每个码字的唯一写法

$$\overline{b(x) g(x)}, \qquad b(x) = b_0 + \cdots + b_{n-r-1} x^{n-r-1}.$$

因而 $b_0, \dots, b_{n-r-1}$ 就是这组基所对应的信息坐标，$b(x)$ 称为信息多项式。维数 $n - r$ 也就是可独立选取的信息系数的个数。当 $\gcd(n, q) \neq 1$ 时，$x^n - 1$ 可以有重因子，但定理的证明仍然成立；只有把商环进一步分成有限域直积时，才需要额外的无重因子条件。

例如在 $\mathbb{F}_2$ 上，$x + 1 \mid x^3 - 1$。生成多项式 $g = x + 1$ 给出

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \{\, (0,0,0), (1,1,0), (0,1,1), (1,0,1) \,\}.$$

这是坐标和为零的 $[3, 2, 2]$ 码，校验矩阵为 $H = (1\ 1\ 1)$。它可检测一次错误，但不能保证纠正：收到 $(1, 0, 0)$ 时，它与三个不同码字的距离都为一。

B.2.3　二元长度七码的余式解码

在 $\mathbb{F}_2$ 上把码长改为七，就能用同样的多项式工具纠正一次错误。取

$$g = x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

它在零、一处均非零，故没有 $\mathbb{F}_2$ 中的根。三次多项式若可约，必有一次因子，因而必有根，所以 g 不可约；这个无根判据不能直接用于次数大于三的多项式。在域 $\mathbb{F}_2[x]/(g)$ 中，记 $\alpha = \bar{x}$，则 $\alpha \neq 0, 1$。非零乘法群的阶为七，由推论 2.2.5，α 的阶整除七；七是素数，而 $\alpha \neq 1$，所以其阶恰为七。这一步用到了群阶是素数，不能推广为任意有限域中每个非零非一元素都生成乘法群。由于 g 是 α 在 $\mathbb{F}_2$ 上的最小多项式，$g \mid x^7 - 1$，定理 B.2.4 给出的循环码有维数四。

例 B.2.5. 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^7-1)$ 中取生成多项式 $g = x^3 + x + 1$ 所定义的循环码，按 $0, 1, \dots, 6$ 排列坐标。收到 $r = (r_0, \dots, r_6)$ 后，计算多项式 $r(x) = \sum_{j=0}^{6} r_j x^j$ 除以 g 的余式。若发送码字为 $c(x)$，而恰在编号为 j 的坐标出错，则二元域中的错误是 x^j，故余式只取决于 x^j。利用 $x^3 \equiv x + 1 \pmod{g}$，七种余式依次为

$$1, \quad x, \quad x^2, \quad x+1, \quad x^2+x, \quad x^2+x+1, \quad x^2+1.$$

它们两两不同，恰为所有次数小于三的非零多项式。将余式记为 $s_0 + s_1 x + s_2 x^2$，其系数列向量就是 r 的校验值：

$$\begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = H r^{\mathsf{T}}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

H 中与编号 j 的坐标对应的列，正是 x^j 模 g 的余式系数列。前三列构成单位矩阵，所以 H 的秩为三；由余式为零当且仅当 $g \mid r(x)$，可知 $\{r \in \mathbb{F}_2^7 : H r^{\mathsf{T}} = 0\}$ 正是这个四维循环码。于是多项式余式映射就是一种具体的线性校验映射，并不是与矩阵校验不同的解码方法。校验值空间 $\mathbb{F}_2^3$ 共八个元素，零值与七个非零值恰被无错误和七种单坐标错误全部用尽，这解释了单错误余式表为何恰好列尽所有可能的校验值。

若已知传输中至多有一次错误，零余式表示没有错误；非零余式唯一确定出错坐标，翻转该坐标便恢复原码字。没有这个错误数的先验限制，零余式仅表明收到的向量是码字；非零余式仍会指定算法翻转的坐标，翻转后余式为零，因而得到合法码字，但该码字未必是实际发送的码字。例如真实错误为 $e = 1 + x$ 时，它与单错误 x^3 的余式同为 $1 + x$。算法会翻转编号为 3 的坐标，输出 $c + 1 + x + x^3 = c + g$，这是与原码字 c 不同的另一个码字。习题 B.13 进一步要求复算这个反例并比较半径一的 Hamming 球。

这也证明最小距离为三。重量一的多项式有非零余式；重量二的多项式是两个不同的 x^j 之和，其余式因两者不同仍非零，所以二者都不能是非零码字。而生成多项式 g 本身的重量为三，故此码的参数为 $[7, 4, 3]$。根据命题 B.2.2，上面的单错误纠正是唯一的。

例如信息多项式 $u = 1 + x$ 编为

$$c = ug = 1 + x^2 + x^3 + x^4, \qquad c = (1, 0, 1, 1, 1, 0, 0).$$

若收到 $r = (1, 0, 1, 1, 1, 1, 0)$，其多项式余式为 $x^2 + x + 1$，对应上列的 x^5。把编号为 5 的坐标（第六个分量）翻转，得到 c。最后以除法检查 $c/g = 1 + x$，便恢复信息。这里用到的只有不可约三次多项式、有限域乘法群和带余除法。

B.3　Reed–Solomon 码的代数构造

第 17.4.3 小节用一次多项式在五个点的取值说明了纠错的可能性。现在把次数界和取值点数作为参数：根数界决定距离，插值负责恢复信息，而错误位置未知时，可以把位置也编码成一个待求多项式。本节只证明一个错误的纠正算法，避免让附录承担完整的解码理论。

B.3.1　求值构造与参数

定义 B.3.1. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，k, n 为满足 $1 \le k \le n \le q$ 的整数，并取两两不同的元素 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$。所有次数小于 k 的多项式（包含零多项式）在这些点的取值构成线性码

$$C = \Big\{ \big(f(a_1), \dots, f(a_n)\big) \mid f \in \mathbb{F}_q[x],\ \deg f < k \Big\}$$

称为此处采用的 **Reed–Solomon 码** (Reed–Solomon code)。[12] 条件 $\deg 0 < k$ 在该式中按惯例成立。

条件 $n \le q$ 来自取值点必须两两不同：$\mathbb{F}_q$ 中一共只有 q 个可选元素。这一名称在文献中有关于取值点的不同约定；本附录允许任意互异有限域元素，不另加非零坐标乘子，也不加入无穷远点。使用其他版本的参数结论时，应先对照定义。

定理 B.3.2. 设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，k, n 为满足 $1 \le k \le n \le q$ 的整数，$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ 两两不同，并令

$$C = \{ \big(f(a_1), \dots, f(a_n)\big) \mid f \in \mathbb{F}_q[x],\ \deg f < k \}.$$

则 C 是参数为 $[n, k, n-k+1]$ 的 Reed–Solomon 码，并达到任意非零 $[n, k, d]$ 线性码都满足的界 $d \le n - k + 1$。

证明. 求值映射保持加法与标量乘法。若非零多项式 f 的次数小于 k，则 $\deg f \le k-1 < n$，由命题 12.1.2 的根数界，它不可能在全部 n 个不同取值点为零。因此求值映射的核为零，像的维数为 k。非零 f 至多在 $k-1$ 个取值点为零，因此(B.2)给出 $d(C) \ge n-k+1$。反过来，取

$$f(x) = \prod_{i=1}^{k-1} (x - a_i).$$

当 $k = 1$ 时乘积取一。这个多项式恰在前 $k-1$ 个取值点为零，其码字重量为 $n-k+1$，从而取得等号。

最后设 $D \subseteq \mathbb{F}_q^n$ 是任意非零 $[n, k, d]$ 线性码，任取 $d-1$ 个坐标，并固定删去它们。所得映射在 D 上单射，否则两个不同码字只在被删去的位置不同，距离至多为 $d-1$，与最小距离为 d 矛盾。论证不依赖所删坐标的选择，所以 $q^k = |D| \le q^{n-d+1}$，即 $d \le n - k + 1$。 □

[1] 里德 (Irving Stoy Reed，1923-2012)，美国数学家与工程师，研究纠错码，与 Solomon 共同提出 Reed–Solomon 码。

[2] 所罗门 (Gustave Solomon，1930-1996)，美国数学家与工程师，研究代数编码，与 Reed 共同提出 Reed–Solomon 码。

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，n,k,d 为正整数，$C\subseteq\mathbb{F}_q^n$ 为非零 $[n,k,d]$ 线性码。不等式 $d\le n-k+1$ 称为 **Singleton 界** (Singleton bound)；[3]若 $d=n-k+1$，则称 C 为**最大距离可分码** (maximum distance separable code)，简称 MDS 码。这里的“最大”是在固定长度和维数的比较中而言，并不意味着其他编码需求也同时最优。“可分”在此是编码术语，与第十六章讨论的多项式或域扩张的可分性无关。

以系数行向量 $(u_0,\dots,u_{k-1})$ 表示 $f=\sum_{j}u_jx^j$，一个生成矩阵为

$$G=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{k-1} & a_2^{k-1} & \cdots & a_n^{k-1}\end{pmatrix}.$$

从任何 k 个未损坏的坐标，都能由定理 12.1.5 唯一恢复 f：取值点互异，插值次数至多为 $k-1$，恰与信息多项式的次数界一致。若损坏位置已经标明，则称这些缺失坐标为**擦除** (erasure)；最多 $n-k$ 次擦除可以恢复。这个结论不能解释为可纠正 $n-k$ 个未知位置的错误：擦除允许我们先剔除已知损坏的位置，错误值却会混在其余数据中，不能直接指定哪些数据可供插值。

具体地，若保留下来的 k 个位置组成指标集 I，其值为 y_i，则恢复式是

$$f(x)=\sum_{i\in I}y_i\prod_{\substack{j\in I\\ j\neq i}}\frac{x-a_j}{a_i-a_j}.$$

分母非零正是取值点互异的用途。若错误位置没有标出，同一公式依然能拟合任选的 k 项数据，却未必给出原信息。例如一次错误恰落在所选位置中，插值就会把错误值也当作必须满足的条件。下面引入的多项式 E，就是为了让未知错误位置的条件自动失去约束，而保留其余位置的正确等式。

B.3.2 插值与单错误纠正

设 $n\ge k+2$，信息多项式 $f\in\mathbb{F}_q[x]$ 满足 $\deg f<k$，收到 $y=(y_1,\dots,y_n)$，且已知它与 f 的取值码字至多有一个坐标不同。若错误发生在取值点 a_j，取首一一次多项式 $E=x-a_j$，称为本算法的**错误定位多项式** (error locator polynomial)。它在错误位置为零，其余位置满足 $y_i=f(a_i)$。令 $Q=Ef$。因 E 的次数为一而 f 的次数小于 k，Q 的次数至多为 k（$f=0$ 时 $Q=0$ 也满足所需上界），并且

$$Q(a_i)=y_i\cdot E(a_i)\quad(1\le i\le n),\qquad E=x+e_0,\quad \deg Q\le k. \tag{B.3}$$

实际求解时错误位置尚未知晓。若同时求信息多项式与错误点，直接展开 $(x-a_j)f$ 会产生未知系数之间的乘积。为此不要求先写出 f，而把 e_0 及 $Q=q_0+q_1x+\cdots+q_kx^k$ 的系数视为独立未知量。(B.3)于是成为关于 $q_0,\dots,q_k,e_0$ 的线性方程组；已知量 y_i 只

[3]辛格尔顿（Richard Collom Singleton，1928-2007），美国数学统计学家与计算机科学家，给出了编码理论中的长度、维数与最小距离界。

是系数，并未产生未知量之间的乘积。若确有错误，$e_0 = -a_j$，错误取值点是 $-e_0$，而不是 e_0。

每一行的形式为

$$q_0 + a_i q_1 + \cdots + a_i^k q_k - y_i e_0 = y_i a_i.$$

因此未知数共有 $k+2$ 个，可以在 $\mathbb{F}_q$ 中用线性方程组的消元法求解。若不固定 E 的首项系数，(E, Q) 和 $(\lambda E, \lambda Q)$ 对任意非零 λ 都满足相同的求值等式。规定 E 首一既排除 $E = Q = 0$ 这种不携带信息的解，也从非零倍数中选定一个代表；这并不保证辅助变量本身唯一。方程数至少等于未知数个数本身也不保证解存在或解码正确；下一命题将利用“至多一个错误”和多项式根数界证明这两点。

命题 B.3.3. *设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域，k, n 为满足 $1 \le k \le n-2$ 的整数，$a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_q$ 两两不同，$f \in \mathbb{F}_q[x]$ 满足 $\deg f < k$。若收到的向量 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 与 $(f(a_1), \dots, f(a_n))$ 至多有一个坐标不同，则关于*

$$E = x + e_0, \qquad \deg Q \le k$$

的线性方程组

$$Q(a_i) = y_i \cdot E(a_i) \qquad (1 \le i \le n)$$

有解，而且每个解都满足 $Q = Ef$。因此先解该线性方程组，再作多项式除法 $f = Q/E$，即可纠正至多一个错误。

证明. 恰有一次错误时，取其位置对应的 $E = x - a_j$ 和 $Q = Ef$，就在错误处得到两边为零，在所有正确位置得到同一乘积，故存在解。没有错误时，可任取首一一次多项式 E，仍以 $Q = Ef$ 得到解。此时 E 只是为统一方程形式引入的辅助变量，它的根不表示实际错误位置；不同 E 给出不同辅助解，但不改变商 $Q/E = f$。

对方程组的任意解 (E, Q)，只能在正确位置将 y_i 换成 $f(a_i)$，从而得到 $(Q - Ef)(a_i) = 0$。这样的不同取值点至少有 $n-1$ 个，而 $\deg(Q - Ef) \le k < n-1$。由命题 12.1.2，$Q - Ef$ 只能是零多项式。因此 $Q = Ef$，且 E 首一一次，非零，整环中的除法商唯一。这证明了从任意解都恢复同一个 f。 □

这一步是多项式整除，不能改成在各个取值点除以 $E(a_i)$：错误位置上的分母为零。若没有错误数的先验保证，方程组无解时须拒绝输出；有解时也不能仅凭解的存在输出信息，还须检查 $E \mid Q$、所得商的次数小于 k，以及重新编码后的码字与 y 相差至多一个坐标。不符合任一条件也须拒绝输出。这些核验能够确认收到的向量与输出码字相距至多一；由定理 B.3.2，此时最小距离 $n - k + 1 \ge 3$，两个这样的候选码字彼此至多相差两个坐标，所以只能相同。要认定这个唯一候选就是实际发送码字，仍须依赖传输错误数至多为一的先验保证。

例如在 $\mathbb{F}_7$ 上取 $a_i = 0, 1, 2, 3, 4$、$k = 3$。信息多项式 $f = 1 + 2x + 3x^2$ 编成 $(1, 6, 3, 6, 1)$。若收到 $y = (1, 6, 4, 6, 1)$，解方程组可得

$$E = x + 5, \qquad Q = 3x^3 + 3x^2 + 4x + 5.$$

直接相乘有 $Q=(x+5)(1+2x+3x^2)$，所以恢复了 f。这里 $e_0=5$，E 的根为 $-5=2$，正是第三个取值点；具体代入检查放在下一节。这一例子中的 $[5,3,3]$ 参数也由定理 B.3.2 得到，最小距离三保证一次错误的唯一纠正。

B.4 多项式分解与纠错算例

下面给出多项式分解与纠错的两个算例，所用有限域都很小，便于逐项计算。每个算例还列出检验结果所需的等式。用软件重复计算时，也应注明系数域、坐标次序和模关系，并保存这些等式。

B.4.1 多项式分解的计算与验证

在多项式环 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分解 $f=x^4+x$。由于 $f'=1$，它无重因子。在商环 $A=\mathbb{F}_2[x]/(f)$ 中有 $x^4=x$。按有序基 $(1,\bar{x},\bar{x}^2,\bar{x}^3)$ 记录平方映射，依次得到

$$1^2=1,\qquad \bar{x}^2=\bar{x}^2,\qquad (\bar{x}^2)^2=\bar{x},\qquad (\bar{x}^3)^2=\bar{x}^3.$$

因此第 B.1.3 小节中的矩阵为

$$Q=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad \ker(Q-I_4)=\{\,(a,b,b,c)^{\mathsf{T}}\mid a,b,c\in\mathbb{F}_2\,\}.$$

求核得到不动代数的基 $1,\bar{x}+\bar{x}^2,\bar{x}^3$。本例 f 首一且 $f'=1$，所以满足命题 B.1.1 的无重因子假设；核维数三因此说明恰有三个不同的不可约因子，但还没有给出它们本身。

先用 $b=x^3$ 分割，得到

$$\gcd(f,x^3)=x,\qquad \gcd(f,x^3+1)=x^3+1.$$

这里 $f=x(x^3+1)$，且 x^3+1 不被 x 整除，所以两个结果可立即核对。再用 $b=x+x^2$ 处理三次因子：

$$\gcd(x^3+1,x^2+x)=x+1,\qquad \gcd(x^3+1,x^2+x+1)=x^2+x+1.$$

第一式的证书可取

$$x^3+1=(x+1)(x^2+x)+(x+1),$$

同时 $x^2+x=x(x+1)$。第二式来自精确乘积

$$x^3+1=(x+1)(x^2+x+1). \tag{B.4}$$

二次因子在零、一处的值均为一，所以不可约。连同两个一次因子，得到完整分解

$$x^4+x=x(x+1)(x^2+x+1).$$

表 B-1 列出两个非恒定不动元素在所得因子上的取值，回看两轮分组的作用。

表 B-1: 不动元素在不可约因子上的取值

不可约因子	$b_1 = x^3$	$b_2 = x + x^2$	联合取值
x	0	0	$(0,0)$
$x+1$	1	0	$(1,0)$
x^2+x+1	1	1	$(1,1)$

b_1 只将 x 与其余两个因子分开；b_2 又将后两者分开。表中三个因子的联合取值两两不同，直接核验了这两个元素合起来确实区分三个因子，正对应 Berlekamp 证明中联合坐标映射的单射性。一个非恒定不动元素不一定能独自分离所有不可约因子；遍历核的一组基后，不同因子的联合取值才必定不同。最终的不可约性核验与乘积等式本身就是独立证书，不需要信任求核步骤的具体实现；而求核步骤解释了这些因子是怎样找到的。

B.4.2 一次纠错的计算与验证

继续使用上一节的 $\mathbb{F}_7$ 上 $[5,3,3]$ 码。输入须同时列出取值点 $(0,1,2,3,4)$、信息多项式次数小于三的约定，以及收到的 $y=(1,6,4,6,1)$。令 $E = x + e_0$、$Q = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + q_3 x^3$，(B.3)具体成为

$$\begin{aligned} q_0 &= e_0, \\ q_0 + q_1 + q_2 + q_3 &= 6 + 6e_0, \\ q_0 + 2q_1 + 4q_2 + q_3 &= 1 + 4e_0, \\ q_0 + 3q_1 + 2q_2 + 6q_3 &= 4 + 6e_0, \\ q_0 + 4q_1 + 2q_2 + q_3 &= 4 + e_0. \end{aligned}$$

所有系数与等式均在 $\mathbb{F}_7$ 中解释。先以 $q_0 = e_0$ 消去 q_0，第二个方程成为

$$q_1 + q_2 + q_3 = 6 + 5e_0.$$

从其余三个方程依次减去此式的二倍、三倍、四倍，消去 q_1，得到

$$2q_2 - q_3 = 3, \qquad -q_2 + 3q_3 = 4e_0, \qquad -2q_2 - 3q_3 = 1 + e_0.$$

第一式给出 $q_3 = 2q_2 - 3$，代入第三式得到 $e_0 = 6q_2 + 1$。再代入第二式，化为 $2q_2 = 6$，所以 $q_2 = 3$。回代可得 $e_0 = 5$、$q_3 = 3$、$q_1 = 4$、$q_0 = 5$。每一步都在模七意义下进行，例如 $-8q_2 = 6q_2$，而除以二就是乘以二在 $\mathbb{F}_7$ 中的逆元四。

现在已算出 $E = x + 5$、$Q = 3x^3 + 3x^2 + 4x + 5$。即使不重复消元，也可用表 B-2 逐点检查输出。

表中末两行相同，核验了 $Q(a_i) = y_i E(a_i)$ 的全部五个约束，即输出的辅助变量确实解了线性方程组；仅有这一检查，还没有证明 Q/E 是允许的信息多项式。再以精确多项式等式

$$3x^3 + 3x^2 + 4x + 5 = (x+5)(3x^2 + 2x + 1)$$

表 B-2: 解码输出的逐点核验

a_i	0	1	2	3	4
y_i	1	6	4	6	1
$E(a_i)$	5	6	0	1	2
$Q(a_i)$	5	1	0	6	2
$y_i \cdot E(a_i)$	5	1	0	6	2

证明整除与商的次数界，确认恢复的是次数小于三的多项式。将商重新求值，得到码字 $c = (1, 6, 3, 6, 1)$，错误向量为 $e = y - c = (0, 0, 1, 0, 0)$，这才核验了候选码字距收到的向量至多为一。三项核验分别检查辅助方程、合法信息多项式和接收距离，均不需要重复模七消元。命题 B.2.2 保证 c 是距 y 不超过一的唯一候选码字；若要断定它是实际发送的码字，还须有传输错误数至多为一的先验保证。

这些记录只用了模素数的加、减、乘、逆以及多项式取余。若把模七运算错误地交给有理数或浮点数计算，上面的线性方程便成为另一个问题；软件输出即使外形相似，也不能作为本例的答案。进一步学习可分别沿有限域分解算法、循环码的零点描述以及多错误解码展开。本附录已经证明的是指定算法在所列条件下的正确性，不包含一般编码分类、软判决解码或运算复杂度的系统理论。

本章小结

在有限域中，表示的选择决定了实际运算的规则；精确的模关系、Bézout 等式和不可约性检查，使计算能够脱离具体软件而独立复核。Berlekamp 分解把商环中的 Frobenius 不动条件化为线性方程，其解空间再通过最大公因式把不同不可约因子分开。导数及开 p 次方的预处理则负责保存重数。

编码把代数结构变成距离性质。循环码由 $x^n - 1$ 的首一因子确定，Reed–Solomon 码的距离则由非零多项式的根数界求得。检测、擦除恢复与未知位置错误的纠正需要不同的信息；一次错误可以借助错误定位多项式转化为线性方程，但最终仍须检查整除、次数与重新编码后的距离。

习题

习题 B.1. 在 $F = \mathbb{F}_3(\alpha)$、$\alpha^2 = -1$ 中，对非零元素 $a + b\alpha$ 写出统一的求逆公式，并求 $(2 + \alpha)^{-1}$。

解. 有 $(a + b\alpha)(a - b\alpha) = a^2 + b^2$。$\mathbb{F}_3$ 的非零平方都是一，所以当 $(a, b) \neq (0, 0)$ 时，$a^2 + b^2$ 等于一或二，均非零。因此

$$(a + b\alpha)^{-1} = \frac{a - b\alpha}{a^2 + b^2}.$$

取 $a = 2, b = 1$，分母为二，其逆为二，故结果为 $2(2 - \alpha) = 1 + \alpha$。相乘得到一，与(B.1)的验证方式一致。 □

习题 B.2. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中完整分解 $f = x^6 + x^4 + x^2 + 1$，并说明导数为零时应怎样记录重数。再令 $F = \mathbb{F}_3(\alpha)$、$\alpha^2 = -1$，在 $F[x]$ 中分解 $x^3 + \alpha$，说明开三次方时为什么不能只把指数除以三而保留系数。

解. $f' = 0$，逐项取平方根得到 $g = x^3 + x^2 + x + 1$，满足 $f = g^2$。又

$$g = (x+1)(x^2+1) = (x+1)^3,$$

所以 $f = (x+1)^6$。平方根步骤将最终每个因子的重数乘以二，故 g 中的三重因子变成 f 中的六重因子。把平方根本身误作原多项式的分解，会丢失这一倍数。

在 F 中，$\alpha^3 = -\alpha$，从而 $(-\alpha)^3 = \alpha$。因此 $x^3 + \alpha = (x-\alpha)^3$。若只将指数除以三而保留系数，便会错写成 $(x+\alpha)^3$；它实际等于 $x^3 - \alpha$。原因是 $(ax^j)^3 = a^3 x^{3j}$：Frobenius 同时作用于系数和指数，所以开三次方也要同时把指数除以三，并对系数施三次幂映射的逆。这不是仅在 α 处出现的符号问题。 □

习题 B.3. 对 $f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$，求商环中平方映射的不动子空间，并据此证明 f 不可约。

解. 由于 $f' = 1$，可以使用命题 B.1.1。在商环中 $x^4 = x + 1$、$x^6 = x^3 + x^2$。若 $b = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$，则

$$b^2 = (a_0 + a_2) + a_2 x + (a_1 + a_3) x^2 + a_3 x^3.$$

比较 $b^2 = b$ 的常数、一次、二次项，依次得到 $a_2 = 0$、$a_1 = 0$、$a_3 = 0$，而 a_0 任意。不动子空间维数一，所以 f 只有一个不同不可约因子；无重因子条件遂说明 f 本身不可约。 □

习题 B.4. 设 $n \geq 2$，证明 $C = \{\,(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{F}_q^n \mid \sum_i c_i = 0\,\}$ 是 $[n, n-1, 2]$ 码。解释它为何能检测一次错误，却不能保证纠正一次错误。

解. 前 $n-1$ 个坐标任取，最后一个由它们的和的相反数唯一确定，故维数为 $n-1$。非零且重量为一的向量不可能坐标和为零，而 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 是重量为二的码字，所以(B.2)给出最小距离二。命题 B.2.2 保证检测一次错误。收到 $(1, 0, \dots, 0)$ 时，它与零码字及 $(1, -1, 0, \dots, 0)$ 的距离都为一，因此一般不能判断哪一个是原码字；特征为二时 $-1 = 1$，反例仍成立。 □

习题 B.5. 在 $\mathbb{F}_3$ 上，设

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 H 是由 G 生成的码的校验矩阵，并确定该码的参数。

解. 直接相乘有 $GH^{\mathsf{T}} = 0$。G 的前两列、H 的后两列分别为单位矩阵，所以二者的秩都是二。这里码字取行向量，因而

$$\operatorname{rowspan}(G) \subseteq \{c \in \mathbb{F}_3^4 : Hc^{\mathsf{T}} = 0\}.$$

两侧维数都是二，故相等。

一般码字为 $(a, b, a+b, a+2b)$。若 $(a,b) \neq (0,0)$，这四个坐标恰有一个为零：当 $b=0$ 时只有第二坐标为零；当 $b \neq 0$ 时，a/b 恰为 $0,1,2$ 之一，于是第一、第四、第三坐标分别为零，而其余非零。因此所有非零码字的重量都是三，得到 $[4,2,3]$ 码。它也取得 Singleton 界的等号。不过，所有非零码字重量相同是这个码的额外性质；MDS 条件只要求最小距离为 $n-k+1$。例如正文中参数为 $[5,3,3]$ 的 Reed–Solomon 码也是 MDS 码，常数多项式一的码字重量却为五。 □

习题 B.6. *列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为三的循环码的生成多项式、维数及非零码的最小距离。*

解. 分解为 $x^3-1=(x+1)(x^2+x+1)$，二次因子不可约且两因子不同。定理 B.2.4 说明首一因子恰对应全部循环码。生成多项式 $1, x+1, x^2+x+1, x^3+1$ 的维数分别为 $3,2,1,0$。第一项是全空间，最小距离一；第二项是偶数重量码，最小距离二；第三项只有 $(0,0,0),(1,1,1)$，最小距离三；第四项为零码，本附录不为它规定最小距离。 □

习题 B.7. *列出 $\mathbb{F}_2$ 上全部长度为四的循环码的生成多项式，并确定各非零码的最小距离。这说明循环码生成多项式定理是否要求 x^n-1 无重因子？*

解. $x^4-1=(x+1)^4$，故生成多项式为 $(x+1)^j$，$0 \le j \le 4$，对应维数 $4-j$。$j=0$ 时是全空间，距离一。$j=1$ 时，多项式在一处为零，码字坐标和为零；存在重量二的 $x+1$，故距离二。$j=2$ 时生成多项式为 x^2+1，码字为 (a,b,a,b)，非零最小重量二。$j=3$ 时生成多项式为 x^3+x^2+x+1，非零码字只有 $(1,1,1,1)$，距离四。$j=4$ 时为零码。与长度三的情形相比，这里虽有重因子，分类与维数公式仍全部成立，因为所用的是 $\mathbb{F}_2[x]$ 中包含 (x^4-1) 的理想由其首一因子生成，不需要把商环分成不同域的直积。循环码生成多项式定理不要求无重因子条件。 □

习题 B.8. *在 $\mathbb{F}_7$ 上取求值点 $0,1,2,3,4$，信息多项式次数小于二。已知传输后只有点零和点三处的符号被保留下来，其值分别为二和五。恢复信息多项式及原码字的全部坐标，并说明恢复的唯一性。*

解. 写 $f=a+bx$，第一条数据给出 $a=2$，第二条给出 $2+3b=5$，故 $b=1$。于是 $f=2+x$，码字为 $(2,3,4,5,6)$。两个取值点互异，定理 12.1.5 保证次数至多为一的插值多项式唯一；也可从差多项式次数至多一却有两个根推出唯一性。这里 $n-k=3$ 个擦除恰好达到可恢复界。 □

习题 B.9. *若在 $\mathbb{F}_3$ 上把次数小于二的多项式送到 $(f(0), f(0), f(1))$，所得线性码是否仍有 $[3,2,2]$ 参数？指出求值点互异在证明中的作用。*

解. 一般向量为 $(a,a,a+b)$，由第一坐标恢复 a，再由第三坐标恢复 b，所以求值映射仍单射，维数仍为二。但是 $f=x$ 产生 $(0,0,1)$，最小距离为一，所以参数是 $[3,2,1]$。一个多项式在同一点为零，可以同时造成多个坐标为零；根数界只计算互异根，不能限制重复取值点贡献的零坐标个数。失效的是定理 B.3.2 中的距离论证，求值映射的单射性在本例中仍然成立。 □

习题 B.10. 在 $n \geq k+2$ 的 Reed–Solomon 码中，若收到的向量恰有一次错误，证明(B.3)的解 (E, Q) 唯一。若没有错误，说明有多少组这样的解，以及恢复的信息是否唯一。

解. 由命题 B.3.3，每个解都满足 $Q = Ef$。在唯一错误位置 a_j，方程于是成为

$$E(a_j)f(a_j) = E(a_j)y_j.$$

因为 $y_j \neq f(a_j)$，域中的消去律给出 $E(a_j) = 0$。E 首一一次，所以 $E = x - a_j$ 唯一，继而 $Q = Ef$ 唯一。

没有错误时，每个 $e_0 \in \mathbb{F}_q$ 都给出 $E = x + e_0$、$Q = Ef$ 的一组解；命题又说明所有解都以此方式得到，故恰有 q 组。它们的商均为同一个 f。此时 $-e_0$ 并不代表实际错误位置，E, Q 只是用来建立线性方程的辅助变量。算法内部的辅助解可以不唯一，而恢复的信息仍然唯一。 □

习题 B.11. 对 $f = x^4 + x^2 + x \in \mathbb{F}_2[x]$，计算平方映射的不动子空间，并用其非恒定元素给出完整因式分解及核验证书。

解. $f' = 1$，且模 f 有 $x^4 = x^2 + x$、$x^6 = x^3 + x^2 + x$。因此

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3)^2 = a_0 + (a_2 + a_3)x + (a_1 + a_2 + a_3)x^2 + a_3x^3.$$

与原式比较，得 $a_1 = a_3$、$a_2 = 0$，所以一组不动基为 $1, x + x^3$。取 $b = x + x^3$，则

$$\gcd(f, b) = x, \qquad \gcd(f, b + 1) = x^3 + x + 1.$$

第一个等式可由 $f = x(x^3 + x + 1)$、$b = x(x^2 + 1)$ 以及 $x^3 + x + 1 = x(x^2 + 1) + 1$ 核验；第二个等式直接来自 $b + 1 = x^3 + x + 1$。该三次式在零、一处均为一，所以不可约。故 $f = x(x^3 + x + 1)$ 是完整分解，乘积及两次代入给出了独立证书。 □

习题 B.12. 仍在 $\mathbb{F}_7$ 上取求值点 $0, 1, 2, 3, 4$，信息多项式的次数小于三。

1. 收到 $(1, 6, 3, 0, 1)$，且已知至多一个错误。求 E, Q 及原信息多项式，给出不用重复消元也能检查的证书。
2. 收到 $y = (0, 0, 0, 1, 1)$，但没有错误数的先验保证。求出辅助线性方程组的一组解，并判断能否输出一个与 y 相距至多一的码字。

解. 1. 把收到的五个值代入(B.3)，消元得到 $E = x + 4$、$Q = 3x^3 + 2x + 4$。可用下列取值检查方程：E 在五个点的值依次为 $(4, 5, 6, 0, 1)$，收到的坐标逐个乘这些值，得到 $(4, 2, 4, 0, 1)$，恰好也是 Q 的取值向量。再由

$$3x^3 + 2x + 4 = (x + 4)(3x^2 + 2x + 1)$$

得到 $f = 1 + 2x + 3x^2$。重新编码为 $(1, 6, 3, 6, 1)$，只有点三处与收到的向量不同。其次数小于三，距离为一，故命题 B.2.2 和最小距离三保证唯一性；E 的唯一根也恰为三。

2. 对第二个接收向量，$E = x + 2$、$Q = 2x^3 + x^2 + 4x$ 满足(B.3)：在求值点 $0, 1, 2, 3, 4$ 上，Q 的值依次为 $(0, 0, 0, 5, 6)$，恰等于逐点相乘所得的 $y_iE(a_i)$。然而

$$Q = (x + 2)(2x^2 + 4x + 3) + 1,$$

因此 $E \nmid Q$，不能从这组解输出信息多项式。若存在与 y 相距至多一的码字，命题 B.3.3 将迫使方程组的每个解都满足 $Q = Ef$，与此处余数为一矛盾。所以这种接收向量附近没有允许的候选码字；方程组有解并不等于解码成功。 □

习题 B.13. 对例 B.2.5 中的 $[7, 4, 3]$ 码，证明每个二元长度七的向量恰与一个码字相距不超过一。若发送零码字，却在第零、第一坐标同时出错，余式解码会返回哪个码字？说明这与单错误纠正的结论并不矛盾。

解. 每个码字周围距离不超过一的向量共有 $1 + 7 = 8$ 个。最小距离三保证不同码字的这些集合不相交；码共有 $2^4 = 16$ 个码字，所以总数为 $16 \cdot 8 = 2^7$，恰覆盖全部接收向量。半径一的 Hamming 球既不相交又覆盖整个空间，这正是 perfect single-error-correcting code 的性质：每个接收向量恰落在一个码字的半径一球内。两次错误后收到的多项式为 $1 + x$，余式也是 $1 + x$，与 x^3 的余式相同。算法于是翻转编号为 3 的坐标，即第四个分量，返回 $1 + x + x^3 = g$，而非原来的零码字。这个新码字离接收向量只有一处不同；允许至多一次错误的假设已经不满足，所以唯一最近的码字也未必是实际发送的码字。 □

附录 C　群论专题简介

给群添加关系可能改变其标准形、子群结构和计算难度。本附录研究带合并自由积与树作用，辨析群展示的字问题及可判定性，并以有限单群分类概览展示群结构的另一种分解方法。

本章目标

- 用泛性质与标准形分别掌握带合并自由积的构造和元素辨认。
- 根据陪集树计算稳定子群，并用有限树的不动点说明有限子群的限制。
- 分清标准形的存在性与有效计算，理解如何验证一个字表示单位，以及判定算法的停机要求。
- 说明有限单群分类回答了什么问题，以及合成因子为何不足以确定原群。

设 $a^2=1$、$b^3=1$，除此之外不规定 a,b 之间的关系，所得群就是 $C_2 * C_3$。由自由积标准形，$(ab)^n$ 对每个正整数 n 都是非空约化字，不等于单位；所以 ab 有无限阶，群也无限。若再规定 $ab=ba$，每个字都能写成 $a^{\varepsilon}b^{\delta}$，其中 $0\le\varepsilon<2$、$0\le\delta<3$，因而至多有六个元素。另一方面，将 a,b 分别送到 $C_2\times C_3$ 的两个标准生成元，给出到这个六阶群的满同态，因此这六个标准形确实不同，所得群同构于 $C_2\times C_3$。其中 ab 的阶为 $\operatorname{lcm}(2,3)=6$，所以它又同构于 C_6。一条交换关系不但把无限群变成有限群，还把原来无限阶的 ab 变成六阶元素。带合并自由积继续考察“识别已有子群”会改变什么；树上的作用使字的化简获得几何解释，而字问题则把“两个字是否相等”推进到算法能否总给出答案。

前三节问的是如何由因子和关系构造群、辨认元素以及计算相等性。对于有限群，另一种问题是它能够沿正规列分成哪些简单因子。六阶循环群与三个字母上的置换群 S_3 有同样两个合成因子，却由不同的方式把因子接起来；即使列出全部有限单群，也不能省去扩张方式的研究。单群的分类告诉我们可能出现哪些因子，具体群的构造还须说明这些因子怎样结合。

本附录以第八章的自由群、群展示和自由积为基础；树作用部分还使用第四章的群作用知识，分类概览使用第七章的合成列。图论所需的路径和树在使用处说明，不预设代数拓扑。前三节从标准形、树作用走到字问题；末节只借用合成列的基本概念，可独立于计算理论概要阅读。合并积标准形、陪集树与有限群不动点均在本附录证明；字问题不可判定性给出计算编码的证明概要，有限单群分类说明主要化简及技术子分类的作用。

Lyndon 与 Schupp 的《Combinatorial Group Theory》[18, Chapter I, Sections 1–3, 11, Chapter IV, Sections 1–2] 讨论自由群、带合并自由积与 HNN 扩张；其中关于展示和判定问题的章节可另见 [18, Chapter II, Sections 1–2, Chapter IV, Sections

4–5]。有限群及 Mathieu 群的实例可查 Rotman 的《An Introduction to the Theory of Groups》[27, Chapter 9]。Aschbacher 的《Sporadic Groups》[2, Preface, pp. ix–xi] 的序言概述分类名单，Solomon 的综述 [32, Solvable Signalizer Functor Theorem, Gorenstein–Lyons Trichotomy Theorem] 说明相关局部分析在分类中的作用。

C.1 自由积与带合并自由积

把两个群放进同一个群中，可以要求它们的元素逐一交换，也可以只保留各自已有的关系。直积与自由积分别对应这两种要求。若两个群还包含一个需要认作相同的子群，就应在自由积中加入识别关系；关键是确认这些关系不会把同一因子中原本不同的元素意外识别。

C.1.1 自由积的约化字

引理 8.3.2 已经证明：自由积 $A * B$ 的每个元素有唯一交替字 $x_1 \cdots x_n$，各字母来自 $A \setminus \{1\}$ 或 $B \setminus \{1\}$，相邻字母来自不同因子；空字表示单位。这里一个字母可以是因子中的任意非单位元素，不限于某组生成元。化简时把相邻的同因子字母相乘，并删除所得的单位元，直到非单位字母交替为止。两因子的同态可以由定理 8.3.3 唯一拼成自由积上的同态，不要求它们的像交换。

例如 $C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1 \rangle$。在字 $(ab)^m$ 中，a, b 均非单位元，连续字母始终来自不同因子，没有可以相乘化简的相邻字母。因此对每个 $m > 0$，这个字都约化且非空，由标准形知 $(ab)^m \neq 1$，所以 ab 有无限阶。两个有限群的自由积可以无限；这与直积 $C_2 \times C_3 \cong C_6$ 的情形不同。这个判断来自标准形，不能只从展示中“看不见 $(ab)^m = 1$”便推断其不成立。

C.1.2 识别公共子群的构造

所谓“公共子群”，可以是同一个抽象群在两个因子中的不同实现，无须原先就是两因子的同一个集合子群。例如取两个无限循环群 $\langle a \rangle$、$\langle b \rangle$，希望将第一个群中的 a^2 与第二个群中的 b^3 认作同一元素，同时保留两个因子中的其他运算。这时取抽象无限循环群 $C = \langle c \rangle$，指定嵌入 $i(c) = a^2$、$j(c) = b^3$，再加入关系 $a^2 = b^3$。一般构造用两条指定的单同态记录这种要求，识别的是同一个 $c \in C$ 在两因子中的像 $i(c), j(c)$。

定义 C.1.1. *设 C, A, B 为群，$i : C \hookrightarrow A$、$j : C \hookrightarrow B$ 为单同态。把 A, B 视为自由积中的两个因子，并令*

$$N = \langle\langle\, i(c)\, j(c)^{-1} \mid c \in C \,\rangle\rangle \trianglelefteq A * B.$$

*商群 $(A * B)/N$ 称为沿 C 的***带合并自由积*** (free product with amalgamation)，记为 $A *_C B$。记从两因子到该商群的自然同态为 $u : A \to A *_C B$、$v : B \to A *_C B$。*

这里的双尖括号表示正规闭包，即包含所列元素的最小正规子群。若商映射记为 π，则 $u(a) = \pi(a)$、$v(b) = \pi(b)$；关系 $i(c)j(c)^{-1} \in N$ 恰使 $u(i(c)) = v(j(c))$。一旦令这个关系元素在商群中等于 1，它的每个共轭 $w\, i(c) j(c)^{-1} w^{-1}$（$w \in A * B$）以及这些共轭及其逆的有限乘积也必须等于 1。这正是定义 8.2.1 及其后的有限乘积描述中，关

系通过共轭与乘积传播的规则。取正规闭包既保证商群所用的核正规，也只加入这些识别所强制的关系。

下标 C 还隐含了两条嵌入 i, j；只知道三个抽象群，并不足以指定这个构造。定义立即给出 $ui = vj$，但加入关系的商构造本身并不排除因子中的非单位元素被送到单位元，所以 u, v 的单射性还需要下一小节的证明。对于任一群 H 及同态 $f : A \to H$、$g : B \to H$，条件 $fi = gj$ 表示：对每个 $c \in C$，两条路径给出同一个像 $f(i(c)) = g(j(c))$。泛性质断言，这样的两条同态能由商群上的唯一同态同时得到。

命题 C.1.2. *设 C, A, B, H 为群，$i : C \hookrightarrow A$、$j : C \hookrightarrow B$ 为单同态，$A *_C B$ 是沿 i, j 构造的带合并自由积，$u : A \to A *_C B$、$v : B \to A *_C B$ 为自然同态。若同态 $f : A \to H$、$g : B \to H$ 满足 $fi = gj$，则存在唯一同态 $h : A *_C B \to H$ 满足 $hu = f$、$hv = g$。*

证明. 自由积的泛性质给出唯一同态 $\tilde{h} : A * B \to H$，在两因子上的限制分别是 f, g。对每个 $c \in C$，有

$$\tilde{h}(i(c)j(c)^{-1}) = f(i(c))g(j(c))^{-1} = 1.$$

核是正规子群，故包含定义中的 N。由定理 2.3.6，$\tilde{h}$ 唯一地通过商群下降为 h。两因子的像生成商群，因此任何满足所述限制的同态都只能是这个 h。 □

当 $C = 1$ 时，没有额外识别，得到普通自由积。若 $C = A = B$ 且两嵌入均为恒等，两个因子的对应元素全被识别，所以自然同态 $u, v : A \to A *_A A$ 相等。两者的像生成商群，故 u 满射；泛性质又给出 $h : A *_A A \to A$，满足 $hu = hv = \mathrm{id}_A$，所以 u 也单射。于是 u 与 h 互逆，给出 $A *_A A \cong A$。

C.1.3 标准形与因子的嵌入

利用 i, j 可把 C 分别视为 A, B 的子群。为每个右陪集 Ca、Cb 选一个代表，得到代表集 T_A, T_B，均以 1 代表 C 本身。若 t 代表 Ca，则 $Ca = Ct$，从而 $a = ct$；使用这种右陪集约定，C 系数位于代表的左边。因此每个因子元素都有唯一分解 ct，其中 $c \in C$，t 属于该因子的代表集。这里对非空陪集族应用定义 A.1.1 中的选择公理，再把单位陪集的代表改取为 1。这保证代表集存在，却没有给出从输入元素求出 c, t 的算法；有效计算还需另有可执行的陪集分解方法。

这一步的唯一性来自两个不同层次。给定 $a \in A$，陪集 Ca 先确定唯一代表 $t \in T_A$，再由 $a = ct$ 确定 $c = at^{-1} \in C$。不同因子的代表仍保留各自的标记；它们只是各因子元素的一种写法。我们要进一步证明，在合并所得的群中，也可以用这些代表写出唯一的交替表达式。由于 C 未必在因子的中心，不能简单地把一个乘积中的所有 C 元素交换到最左边；下述证明会在每次左乘时重新作陪集分解。

定理 C.1.3 (带合并自由积的标准形)**.** *设 C, A, B 为群，$i : C \hookrightarrow A$、$j : C \hookrightarrow B$ 为单同态，并通过 i, j 把 C 分别视为 A, B 的子群。分别选取 C 在 A, B 中的右陪集代表集 T_A, T_B，并以 1 代表单位陪集。则每个 $A *_C B$ 中的元素唯一表示为*

$$ct_1 \cdots t_n, \qquad c \in C, \quad t_k \in (T_A \setminus \{1\}) \sqcup (T_B \setminus \{1\}),$$

其中各 t_k 交替来自两代表集，允许 $n=0$。特别地，自然映射 $A \to A *_C B$、$B \to A *_C B$ 均单射，其像的交恰为 C 的像。

证明. 只证明每个字都能化成这种形式，还不足以排除两个不同的标准串在商群中相等。为证明唯一性，我们构造一个群作用，使每个候选标准串都把同一个基点送到该串所标记的位置。不同串给出不同位置，而同一群元素在基点上的作用只能有一个值，因而可以用这个作用区分标准串。

令 Ω 为所有满足定理条件的有限有序串 $(c; t_1, \dots, t_n)$ 组成的集合。此时相等只表示长度相同、各位置的符号相同，尚未使用商群中的相等关系。没有代表项且 $c = 1$ 的串记为 $\omega_0 = (1;)$。对 $a \in A$，定义映射 $L_a : \Omega \to \Omega$。若首个代表 t_1 来自 T_A，则 a, c, t_1 全在 A 中，左乘 a 后可以直接合并这个前缀，代表 t_1 也可能被消去。在 A 中把 act_1 唯一分解为 $c't'$，并令

$$L_a(c; t_1, t_2, \dots, t_n) = (c'; t', t_2, \dots, t_n).$$

若原串没有代表项，或 t_1 来自 T_B，则先把 ac 分解为 $c't'$，再把新得到的 A 代表插在原代表串之前，令

$$L_a(c; t_1, \dots, t_n) = (c'; t', t_1, \dots, t_n).$$

这两个公式中，若 $t' = 1$，均删去该代表项。所得串仍交替：第一种情形中余下的首项 t_2 若存在，便属于另一因子；第二种情形中原来的 t_1 若存在，也属于另一因子。对 $b \in B$ 交换两因子的角色，定义 L_b。

对同一因子中的 a, a'，有 $L_a L_{a'} = L_{aa'}$，其中左边先作用 $L_{a'}$。这个等式取决于因子中 ct-分解的唯一性。若原串以该因子的代表开头，设第一次分解为 $a'ct_1 = c't'$。当 $t' \neq 1$ 时，第二次分解 $ac't' = aa'ct_1$；当 $t' = 1$ 时，原首代表已消去，第二次分解 $ac' = aa'ct_1$，余下的代表串从另一因子开始。两种情形的前缀都是同一个元素 $aa'ct_1$，所以与一次作用 $L_{aa'}$ 得到的分解相同。若原串不以该因子开头，只需将这里的 ct_1 换成 c，两次操作最终分解的就是 $aa'c$。又 L_1 是恒等映射，故 $L_{a^{-1}}$ 是 L_a 的逆，得到同态 $A \to S_\Omega$，其中 S_Ω 是集合 Ω 上的全体自双射所成的群；B 亦然。

对于 $c_0 \in C$，若首代表来自正在使用的因子，则 $c_0 ct_1$ 已有分解 $(c_0 c)t_1$；若首代表来自另一因子或不存在，则 $c_0 c \in C$ 的代表为 1。因此两作用都只把首项 c 改成 $c_0 c$，在公共子群上相容。以 $H = S_\Omega$ 应用命题 C.1.2，遂得到 $A *_C B$ 在 Ω 上的作用。

任意因子字从右向左依次作用于 ω_0，每一步的前缀分解都在商群中保持元素不变，所以输出串表示原元素。这证明存在性。另一方面，标准串对应的群元素 $ct_1 \cdots t_n$ 作用于 ω_0 时，先加入 t_n，再加入 t_{n-1}，依次进行；因代表交替，过程中没有同因子合并。最后左乘 c，得到

$$(ct_1 \cdots t_n) \cdot \omega_0 = (c; t_1, \dots, t_n).$$

如果两个标准串表示同一群元素，它们在已经构造好的群作用中必给出同一个置换，在 ω_0 上的取值也相同，故串完全相同。这证明唯一性。

因子中的元素 ct 只有在 $c = t = 1$ 时才等于单位，故两自然映射单射。若一个 A 中的元素等于一个 B 中的元素，标准串唯一性迫使两者的非单位代表都不出现，因而均属于 C。 □

例如取 $A=\langle a\rangle\cong\mathbb{Z}$、$B=\langle b\rangle\cong\mathbb{Z}$，把 $C\cong\mathbb{Z}$ 的生成元分别送到 a^2,b^3。则

$$A *_C B\cong\langle a,b\mid a^2=b^3\rangle.$$

可取 $T_A=\{1,a\}$、$T_B=\{1,b,b^2\}$。记公共元素 $z=a^2=b^3$，标准形是 $z^m t_1\cdots t_n$。这既说明两个无限循环因子没有被压缩，也给出检验元素是否相等的方法；其中 z 与 a,b 都交换，故属于整个群的中心。

例如左乘 a 于标准形 $z^m ab^2$，首两个 a 合并为 z，结果为 $z^{m+1}b^2$；左乘 b 于 $z^m a$，则得到 $z^m ba$。在第一个计算中，代表项 a 消失；在第二个计算中，多出了一个来自另一因子的代表项。这正是证明中两种前缀操作的具体情形。对任意输入字重复这些步骤即可化简；其有效计算在第 C.3.2 小节中继续说明。

上例的公共元素 z 恰在中心，不能用它代替一般的前缀分解。再取两份 S_3：

$$A=\langle r,s\mid r^3=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle,\qquad B=\langle t,u\mid t^3=u^2=1,\ utu=t^{-1}\rangle.$$

沿同构 $\langle s\rangle\cong\langle u\rangle$ 合并后，把两者在 $A *_{C_2} B$ 中的公共像仍记为 s。可取右陪集代表集 $T_A=\{1,r,r^2\}$、$T_B=\{1,t,t^2\}$。在标准串 $(s;t)$ 上左乘 r 时，关系 $srs=r^{-1}$ 给出 $rs=sr^2$，所以

$$L_r(s;t)=(s;r^2,t).$$

若把 r 与 s 当作可交换元素，便会误得 $(s;r,t)$；两个串的代表项不同，按标准形定理表示不同元素。一般而言，把公共子群系数移回左端需要重新作 ct-分解，代表项可能随之改变，不能将这一步理解为把所有 C 元素与代表逐一交换。

C.2 树作用与几何群论

自由积的交替字可以用沿图行走来解释：相邻字母来自不同因子，对应路径不断向前而不立即沿原边退回。下面构造这样一个图，再用标准形证明它没有回路。

所用图由顶点、边及每条边的两个端点组成，边不指定方向。顶点的度是与它相接的边数；同时置换顶点和边、并保持端点关系的映射称为图自同构。一条路径记录依次经过的顶点与相邻边，其长度是边数；首尾顶点相同时，它是闭路径。若连续两步沿同一条边走过去再走回来，这两步构成回折，将它们删去就是消去回折。若路径的顶点不重复，称其为简单路径；长度为正、首尾相同、其余顶点不重复且不立即往返的闭路径称为回路。

树是连通而无回路的图，因此任意两顶点间恰有一条简单路径：连通性保证存在，若有两条不同的简单路径，先沿它们的共同起始部分走到首次分开的顶点，再沿第一条路径走到它与第二条路径余下部分首次相遇的顶点。两次相遇之间的两段路径没有共同内点，且起始边不同；沿一段前进、另一段倒退便得到没有回折的回路，矛盾。即使一棵树只有两个顶点 v,w 和连接它们的一条边，也能沿这条边走出闭路径 $v\to w\to v$；它只是一次回折，消去后得到长度零的路径，并不是回路。群在图上的作用，就是把每个群元素表示为一个图自同构，并要求这种表示保持群乘法。

C.2.1 自由积的陪集树

令 $G = A * B$。为把交替字解释为路径，我们希望右乘一个 A 中的字母时，前后的两条边在同一个 A 型顶点相接；右乘 B 中的字母时，则在 B 型顶点相接。右乘 A 中的元素恰好保持左陪集 gA，所以构造图 T：顶点集是不相交并 $G/A \sqcup G/B$，每个 $g \in G$ 给出一条边，连接 gA 与 gB。这里 G/A、G/B 只是左陪集的集合，不要求因子正规，也没有赋予它们商群结构。即使两个因子抽象同构，也保留两种顶点类型，分别称为 A 型和 B 型。

这个定义同时记录了“哪些群元素相差一个因子元素”。编号为 g 与 g' 的两条边在一个 A 型顶点相接，当且仅当

$$gA = g'A \quad \Longleftrightarrow \quad A = g^{-1}g'A \quad \Longleftrightarrow \quad g^{-1}g' \in A;$$

B 型顶点相应记录 B 中的差别。群元素 h 的作用是把顶点 gA、gB 送到 hgA、hgB，把编号为 g 的边送到编号为 hg 的边。这些规则保持端点关系，并由群乘法的结合律给出群作用。

命题 C.2.1. *设 A, B 为群，$G = A * B$。令图 T 的顶点集为 $G/A \sqcup G/B$，并对每个 $g \in G$ 设置一条连接 gA 与 gB 的边；G 以左乘作用在顶点和边上。则 T 是树，顶点 gA, gB 的稳定子群分别为 gAg^{-1}, gBg^{-1}，每条边的稳定子群均为单位群。*

证明. 边 g 与边 ga $(a \in A)$ 有公共端点 gA，边 g 与边 gb $(b \in B)$ 有公共端点 gB。给定 $g = x_1 \cdots x_n$ 的交替字，依次经过编号为

$$1,\ x_1,\ x_1x_2,\ \ldots,\ x_1 \cdots x_n = g$$

的边：每次右乘 x_i，都经由其所属因子对应的顶点到达下一条边。这给出从单位边到边 g 的路径；又每个顶点都是某条边的端点，故图连通。

若有回路，按次序记边为 $g_0, g_1, \cdots, g_{m-1}, g_m = g_0$，并令 $x_i = g_{i-1}^{-1}g_i$。相邻边在 A 型或 B 型顶点相交，故 x_i 属于相应因子；回路不立即沿原边退回，所以相邻边不同，从而 $x_i \neq 1$。顶点类型沿回路交替，因此 $x_1 \cdots x_m$ 是非空约化字。另一方面，中间因子逐一抵消给出

$$x_1 \cdots x_m = (g_0^{-1}g_1)(g_1^{-1}g_2) \cdots (g_{m-1}^{-1}g_m) = g_0^{-1}g_m = 1,$$

与引理 8.3.2 的非空约化字非单位相矛盾。故图无回路。

等式 $hgA = gA$ 当且仅当 $g^{-1}hg \in A$，给出第一个稳定子群公式；将 A 换成 B 得到第二个公式。边按群元素本身编号，$hg = g$ 迫使 $h = 1$，故边稳定子群平凡。 □

取 $A = C_2 = \langle a \mid a^2 = 1 \rangle$、$B = C_3 = \langle b \mid b^3 = 1 \rangle$。在图 C-1 中，单位边连接 A 与 B；边 a 连接 A 与 aB，边 b, b^2 分别连接 B 与 bA, b^2A。一般地，与 gA 相接的边恰以 ga 为编号，其中 $a \in A$，所以 A 型顶点的度为二；B 型顶点的度为三。无限群 $C_2 * C_3$ 因而作用在局部有限的无限树上，这里的“局部有限”是指每个顶点的度都有限。

这棵陪集树与 G 的 Cayley 图不同。后者的顶点是群元素，左乘作用的顶点稳定子群平凡；前者的顶点是陪集，gA, gB 的稳定子群分别为 gAg^{-1}, gBg^{-1}。因此，陪集树

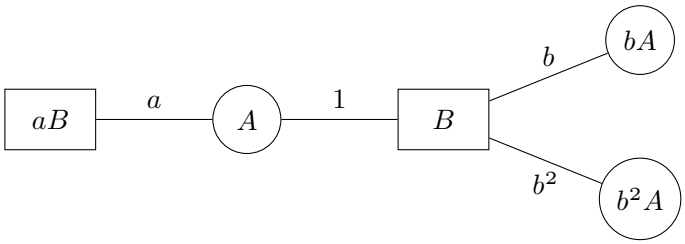


图 C-1: $C_2 * C_3$ 陪集树中单位边附近的部分。圆形表示 A 型顶点，方形表示 B 型顶点；顶点标签是左陪集，边标签是群元素。边界处的顶点仍继续向外连接。

将因子及其共轭子群表示为顶点稳定子群，下一小节正会利用这一点研究自由积中的有限子群。例如 $C_2 * C_3$ 关于 $\{a, b\}$ 的 Cayley 图中，关系 $b^3 = 1$ 给出由 $1, b, b^2$ 构成的三角形，陪集图却是树。一般的带合并自由积也有以 G/C 为边集的类似树；本附录不再展开这一推广的图论证明。

C.2.2 有限群作用的不动点

设群 G 作用在树 T 上。若不存在保持某条边却交换其两个端点的群元素，则称该作用**无反转** (without inversions)。上面的陪集树作用保持顶点类型，因而无反转。若某个元素交换一条边的两个端点，在这条边中点加入一个顶点后，它会固定中点并交换两条新边，因而不会反转其中任何一条。对每条边都这样细分，并把原图自同构延拓到中点，就得到无反转作用：每条新边都有一个旧顶点和一个新中点，而群作用保持这两类顶点。

定理 C.2.2. *设有限群 G 以无反转方式作用在非空树 T 上。则 T 中存在被 G 的每个元素固定的顶点。*

证明. 取顶点 v。因为 G 有限，其轨道 Gv 有限。若轨道只有一个顶点，v 已是公共不动顶点。否则将轨道中各对顶点之间的唯一简单路径取并，记为 T_0。轨道只有有限多对顶点，每条路径又只有有限条边，故并集是有限图；它连通且位于树中，因而是有限子树。图自同构把唯一简单路径送到相应端点间的唯一路径，且置换 Gv，所以保持 T_0。

在有限树中，度为一的顶点称为叶顶点。我们要在 T_0 中找到一个由树本身确定、被所有图自同构保持的顶点或边；每轮同时削去全部叶顶点，再对剩余树重复这个操作，便会留下这样的中心。若 T_0 多于两个顶点，同时删掉全部叶顶点及所连边。剩余图非空：最长简单路径至少有两条边，它的内点不会在这一步被删去。剩余图也仍连通，因为两保留顶点之间的路径不可能以内点为叶顶点。它仍是树，并被 G 保持，因为图自同构保留各顶点的度，从而置换整批叶顶点。有限树的最长简单路径两端都是叶顶点，否则还能向外延长；故只要还多于两个顶点，删除就严格减少顶点数。反复操作最终剩下一个顶点或一条边。前者就是公共不动顶点；后者被全群保持，无反转条件使每个群元素都固定其两个端点。 □

推论 C.2.3. *设 A, B 为群。自由积 $A * B$ 的任意有限子群都包含于 A 或 B 的某个共轭子群中。*

证明. 设 $H \le A * B$ 是有限子群，将陪集树上的作用限制到 H。这个作用保持两类顶点，因而无反转；由定理 C.2.2，H 固定某个 gA 或 gB。在前一种情形，

$$H \le \mathrm{Stab}(gA) = gAg^{-1}, \qquad g^{-1}Hg \le A;$$

后一种情形同样得到 $g^{-1}Hg \le B$。 □

特别地，$C_2 * C_3$ 中有限阶元素的阶只能是 $1, 2, 3$。这给出了上一节无限阶计算的结构性解释。

结论中的“公共”十分重要：要找到的是同一个被群中每个元素固定的顶点。上述证明先取整个轨道，再同时删去全部叶顶点，正是为了使每一步留下的子树都被全群保持，而不必分别为各群元素寻找顶点。

C.2.3 字长与群的几何

设群 G 由非空有限集 S 生成。对 $g \in G$，令 $\ell_S(g)$ 为用 $S \cup S^{-1}$ 表示 g 所需的最少字母数，其中单位元允许用长度零的空字表示。由于 S 生成 G，候选长度组成一个非空的非负整数集合，最小值因而存在。称 $\ell_S(g)$ 为 g 关于 S 的**字长** (word length)。再令

$$d_S(g, h) = \ell_S(g^{-1}h).$$

这是一个左平移不变的距离，因为对任意 $k \in G$，

$$d_S(kg, kh) = \ell_S((kg)^{-1}kh) = \ell_S(g^{-1}h) = d_S(g, h).$$

右平移却给出 $d_S(gk, hk) = \ell_S(k^{-1}g^{-1}hk)$，字长一般不会在共轭下保持，所以不必右平移不变。例如在自由群 $F(a, b)$ 中取 $S = \{a, b\}$，有 $d_S(1, a) = 1$，右乘 b 后却有 $d_S(b, ab) = \ell_S(b^{-1}ab) = 3$。非负性和零距离判据直接来自定义，逆字说明对称性，而串接给出 $\ell_S(xy) \le \ell_S(x) + \ell_S(y)$，从而有三角不等式。它就是第八章所述 Cayley 图的边路径距离，见第 8.4.4 小节。

例如加法群 $\mathbb{Z}$ 对生成集 $\{1\}$ 有 $\ell(n) = |n|$、$d(m, n) = |n - m|$。对于 $\mathbb{Z}^2$ 的生成集 $\{(1, 0), (0, 1)\}$，每步只能把一个坐标改变一，所以到达 (m, n) 至少需要 $|m| + |n|$ 步；先沿第一坐标再沿第二坐标行走就达到此界。因此字长为 $|m| + |n|$，对应方格图中的最短路径长度。

字长依赖生成集，但有限生成集之间的变化受到统一控制。若 S, T 都非空、有限且生成 G，令

$$M = \max\bigl(1, \max_{s \in S} \ell_T(s)\bigr), \qquad N = \max\bigl(1, \max_{t \in T} \ell_S(t)\bigr).$$

与 1 取最大保证 $M, N \ge 1$；即使 G 为平凡群、所有字长都为零，下面的 $1/N$ 也仍有定义。把最短 S-字中的每个字母换成长度至多 M 的 T-字，就得到 $d_T(g, h) \le M d_S(g, h)$；逆字母的替换长度也相同。交换 S, T 给出 $d_S(g, h) \le N d_T(g, h)$，所以对所有 $g, h \in G$，

$$\frac{1}{N} d_S(g, h) \le d_T(g, h) \le M d_S(g, h).$$

两个字距离相互控制在固定倍数以内，但这种比较不要求图的局部结构相同。例如，在自由群 $F(a,b)$ 中给自由基 $\{a,b\}$ 增添冗余生成元 ab，新的 Cayley 图便出现由 $1,a,ab$ 构成的三角形；新增的边改变了局部路径，却没有破坏上述距离界。

几何群论 (geometric group theory)利用这种距离和群作用研究群。例如自由群相对于一组自由基的 Cayley 图是树，而 $\mathbb{Z}^2$ 对标准生成集的 Cayley 图是有许多四边形的方格图。路径是否容易约化、球中元素数怎样增长、子群怎样作用于空间，都是把代数问题转成几何问题的方式。本附录只建立树这一模型；曲率、双曲群与更一般的几何方法需要另外的准备。

C.3 群展示、字问题与可判定性

群展示给出对象的定义，但读出一个字是否为单位，是另一个问题。一个定义可以很短，而判断其中的等式是否成立仍然困难。第 8.4.4 小节已经给出自由群和二面体群的算法；这里解释这些算法为何有效，以及有限展示本身为什么不保证类似算法存在。

定义 C.3.1. 设 G 为群，S 是 G 的有限生成集。若存在一个固定算法，对每个由 S 中元素及其逆组成的有限输入字，都能在有限步后停机，并正确判断该字在 G 中是否表示单位，则称 G 关于 S 的字问题**可判定** (decidable)。有限字母表 $S\sqcup S^{-1}$ 使每个输入都有有限字符串编码；若使用无限生成集，还须另行规定生成符号的有效编码。这里不要求高效率，但表示单位和不表示单位的输入都必须得到答案。

命题 C.3.2. 设 G 为群，S,T 是 G 的两个有限生成集。则 G 关于 S 的字问题可判定，当且仅当它关于 T 的字问题可判定。

证明. 设关于 S 的字问题已有判定算法。对每个 $t\in T$，固定一个由 S 中元素及其逆组成、在 G 中表示 t 的字 v_t；这样的字存在，因为 S 生成 G。T 有限，所以这些固定的字组成一张有限替换表。给定 $T\sqcup T^{-1}$ 上的有限输入字，把每个 t 替换成 v_t，把每个 t^{-1} 替换成 v_t^{-1}。后一项可通过颠倒字母次序并逐个取逆得到。有限次替换产生一个 $S\sqcup S^{-1}$ 上的有限字，且在 G 中表示同一元素。将它交给原判定算法，便在有限步后得到正确答案。交换 S,T，可得反向蕴含。 □

这里讨论的是同一个固定群中两组固定生成元，并将有限替换表预先写入算法；结论不声称能够从两份任意有限展示自动判定它们是否定义同一群，再找出生成元的互译。即使不能作出对每个输入都结束的判断，成立的等式仍然有可以检查的有限推导。

C.3.1 由关系字推导等式

固定有限展示 $G=\langle S\mid R\rangle$，即 S 是有限生成符号集，R 是有限个关系字组成的集合。输入是字母表 $S\sqcup S^{-1}$ 上的有限字 w，要判断它在 G 中是否等于单位。判断两个字 u,v 是否相等，等价于对 uv^{-1} 作这项判断。定义 8.2.2 说明，$w=1$ 当且仅当 w 在自由群 $F(S)$ 中属于 R 的正规闭包。

这里须分清两种等式。自由群中的相等可由约化字比较来判定；等价地，可以在字中插入或删除相邻的互逆字母。在展示定义的商群中，还可使用关系。例如 $r = aba^{-1}b^{-1}$ 在自由群 $F(a,b)$ 中是非空约化字，却在 $\langle a,b \mid r = 1\rangle$ 中等于单位。关系 $r=1$ 也允许把任意共轭 uru^{-1} 当作单位；若在乘积 UV 中插入 r^{ε}，其中 $\varepsilon = \pm 1$，则 $Ur^{\varepsilon}V = (Ur^{\varepsilon}U^{-1})(UV)$。因此左侧已有的字 U 恰决定此次插入对应的共轭。这样的共轭作有限次乘积，记录了关系在不同位置的有限次使用。所谓等式的有限证书，就是把这些使用写成自由群中可以直接检查的等式。

命题 C.3.3. *设 $G = \langle S \mid R\rangle$ 为有限展示群，$w \in F(S)$ 为生成字母及其逆组成的字。字 w 在 G 中表示单位，当且仅当存在有限个字 $u_i \in F(S)$、关系字 $r_i \in R$ 及符号 $\varepsilon_i \in \{1,-1\}$，使*

$$w = \prod_{i=1}^{m} u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1} \quad \text{在自由群 } F(S) \text{ 中成立.} \tag{C.1}$$

给出这些数据后，可以用有限次自由消去检验等式。

证明. 所有右端乘积（包括空乘积）构成包含 R 的正规子群：乘法串接因子，取逆颠倒因子顺序并改变符号，用字 v 共轭只需将各 u_i 换成 vu_i。而任意包含 R 的正规子群都包含这些乘积。因此这个集合恰为正规闭包，给出等价性。检验时用引理 8.1.2 的自由消去算法约化字

$$w^{-1}\prod_{i=1}^{m} u_i r_i^{\varepsilon_i} u_i^{-1}.$$

约化结果为空字，当且仅当(C.1)在自由群中成立。 □

这还给出一个只保证找到肯定答案的过程。对 $N = 0,1,2,\ldots$，枚举 $m \le N$、各 u_i 长度不超过 N 的全部证书候选，并逐一检验。字母表有限，故这个长度范围内只有有限个 u_i；关系集 R 也有限，故每个 r_i 的选择有限。连同两个符号选择，每轮候选数有限，可以全部检查完毕。任何真实证书又会在足够大的一轮出现。所以 $w = 1$ 当且仅当过程最终找到证书并停机；$w \neq 1$ 时，它便一直搜索。这种**半判定** (semidecision)与对每个输入都停机的判定算法不同。在任意有限时刻尚未找到证书，只能说明已查范围内没有证书，不能证明 $w \neq 1$。

例如仍取 $r = aba^{-1}b^{-1}$，字 ara^{-1} 在商群中为单位，它的证书只有一个因子，取 $u_1 = a$、$r_1 = r$、$\varepsilon_1 = 1$ 即可。即使检验者不知道这个证书怎样找到，也能展开并自由消去来确认它。搜索的困难在于事先没有普遍给定的长度界：在某个有限范围内没有找到证书，并不能据此停止全部搜索。

C.3.2 标准形怎样给出判定算法

若一种标准形不仅存在唯一，而且能在有限步骤内由输入字算出，那么比较标准形就能解决字问题。自由群的逐字消去正具有这些条件；已给乘法表的有限群则可逐字相乘，以单位元作为判据。

命题 C.3.4. *设有限生成群 A, B 对各自给定的有限生成集都有可解的字问题。则由两生成集的不相交并生成的 $A * B$ 也有可解的字问题。*

证明. 把输入字分成来自同一因子的最大连续字块。用相应因子的算法判断每个字块是否等于单位；若是，删去它，再把因此相邻的同因子字块串接。例如两个 A 字块之间的 B 字块若为单位，删去后须合并这两个 A 字块，并重新用 A 的算法检查合并所得的字块；两个非单位块的乘积也可能成为单位，从而引起下一次删除和合并。如此重复，直到所有剩余字块均非单位，且相邻字块来自不同因子。每次删除或合并都减少字块数，所以过程终止。引理 8.3.2 说明非空的这种交替积不等于单位；空字块列则表示单位。故上述过程对所有输入停机并给出正确答案。 □

对于 $A *_C B$，定理 C.1.3 还使用了陪集代表。如果代表仅由选择公理取得，而没有从输入字求分解 $a = ct$ 的算法，标准形的存在唯一性就不能直接当作字问题的解法。算法须确定 a 属于哪一个 C 陪集，并计算它与所选代表之间的 C 系数；这包含关于 C 的成员判断和陪集分解问题。要执行该证明中的化简，至少须能有效完成所用的因子运算、陪集分解及同一 $c \in C$ 在 $i(C) \subseteq A$、$j(C) \subseteq B$ 中两种表示之间的转换，并判断最终 C 元素是否为单位。唯一表达式的存在与从输入算出这一表达式，是两个不同的要求。

$G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ 则没有这项困难。记 $z = a^2 = b^3$，整数除法给出

$$a^r = z^q a^\epsilon \quad (r = 2q + \epsilon,\ 0 \le \epsilon < 2), \qquad b^s = z^p b^\delta \quad (s = 3p + \delta,\ 0 \le \delta < 3).$$

$z = a^2$ 与 a 交换，$z = b^3$ 与 b 交换，所以 z 属于整个群的中心。这里才能把 z 的幂直接移到左端，合并相邻的同因子字块并重复上述除法，得到 $z^m t_1 \cdots t_n$。每次合并都缩短剩余字块列；整数运算本身终止。标准形定理说明最终结果等于单位，当且仅当 $m = 0, n = 0$。例如

$$b^4 a^{-3} b^{-1} = (zb)(z^{-2}a)b^{-1} = z^{-2}bab^2,$$

最后一式用了 $b^{-1} = z^{-1}b^2$。它是非空标准形，故不等于单位。这里既有存在唯一性，也有求出标准形的具体步骤；这依赖该例的整数陪集分解及 z 的中心性，不能据此把一般合并积中的 C 元素直接移到左端。

C.3.3　不可判定性的含义

前面几种算法都利用了各自的特殊结构：自由群有可计算的约化字，有限群有完整乘法表，具体合并积有整数除法给出的陪集分解。是否每个有限展示都至少存在某种字问题算法，即使算法十分缓慢？以下 **Novikov–Boone 定理** (Novikov–Boone theorem)给出否定回答。[12]

定理 C.3.5 (Novikov–Boone). *存在一个有限展示的群，其字问题不可判定。*

证明概要. 下面引用半群模拟引理与 Boone 引理的编码结论，说明它们如何把停机问题归约为一个固定群的字问题；这两个引理的技术证明不在本附录内展开。

程序可以用有限字符串编码，并逐一检查字符串是否为合法程序，因而可以有效枚举为 $P_0, P_1, \ldots$。假设有算法 D 能判定第 n 个程序在输入 n 上是否停机。编写程序

[1]诺维科夫（Пётр Сергеевич Новиков，1901-1975），苏联数学家，研究群论的字问题及 Burnside 问题。

[2]布恩（William Werner Boone，1920-1983），美国数学家，独立证明有限展示群的字问题可以不可判定。

P：输入 n 时，若 D 回答停机，P 就无限运行；否则 P 立即停机。把 P 的编号作为它自己的输入，两种回答都导致矛盾。再由一台固定的通用机器模拟程序与输入的编码，即得到一个固定的、停机集合不可判定的机器 T[27, Theorem 12.1, pp. 423–424]。

以下第一项外引结果是半群模拟引理。固定 T 后，可由它有限个状态、带符号和指令构造一个不再随输入改变的有限展示半群 Γ_T，另取端点字母 h、初始状态字母 q_1 和目标字母 q。对每个由机器带符号组成的输入字 w，有效写出配置字 $U_T(w) = hq_1wh$，并有

$$T(w)\ \text{停机} \quad\Longleftrightarrow\quad U_T(w) = q\ \text{于}\ \Gamma_T.$$

这个等价关系由 [27, Lemmas 12.3–12.4, pp. 427–428] 中的端点与清除关系保证，不能只凭“机器指令给出半群关系”推出。机器计算按指令有方向地进行，半群等式却允许关系双向使用。例如 $a \to b$ 与 $a \to c$ 作为半群关系会给出 $b = a = c$，并不意味着由这两条有向规则可以从 b 走到 c。因此编码证明必须排除反向使用关系所制造的伪计算，才能把半群中的等式还原成真正停机的计算。

第二项外引结果是 Boone 引理 [27, Lemma 12.7, p. 431]。对上述固定 Γ_T，它构造一个固定的有限展示群 B_T。将机器的带符号连同端点字母 h 统称为 s-字母，并用 s_i 统一编号。设 X, Y 是这些字母组成的正字，q_j 是机器状态字母或目标字母 q；把 X 中各字母的指数变号而保持次序，记所得群字为 $X^{\#}$。例如 $X = s_1s_2s_3$ 时，$X^{\#} = s_1^{-1}s_2^{-1}s_3^{-1}$，而群逆是 $X^{-1} = s_3^{-1}s_2^{-1}s_1^{-1}$，两种操作须分清。只对这种特殊字 $\Sigma = X^{\#}q_jY$，记 $\Sigma^* = Xq_jY$，并定义群字

$$W_T(\Sigma) := k(\Sigma^{-1}t\Sigma)k^{-1}(\Sigma^{-1}t^{-1}\Sigma).$$

其中 k, t 是群展示中固定的辅助生成元。Boone 引理断言，$W_T(\Sigma) = 1$ 于 B_T，当且仅当 $\Sigma^* = q$ 于 Γ_T。对于输入 w，取 $\Sigma_T(w) = h^{-1}q_1wh$；此时 $X = h$、$Y = wh$，故 $\Sigma_T(w)^* = U_T(w)$。从而输入字 w 可有效地送到群字 $W_T(\Sigma_T(w))$，并有

$$\begin{aligned} T(w)\ \text{停机} &\Longleftrightarrow U_T(w) = q\ \text{于}\ \Gamma_T \\ &\Longleftrightarrow W_T(\Sigma_T(w)) = 1\ \text{于}\ B_T. \end{aligned}$$

若 B_T 的字问题可判定，就能判定 T 对任意合法输入是否停机，矛盾。这里直接完成的是两项编码结论之后的归约；半群中排除逆向替换所生伪计算，以及在群中借 HNN 标准形[3]与带状关系图排除额外等式，属于外引证明的技术部分 [27, pp. 427–428, 432–447]。HNN 扩张通过新增生成元的共轭关系识别两个给定的同构子群，其标准形用于控制这种构造中的消去；关系图则把关系字画成多边形，沿相同标号的边拼接；沿新增生成元标号的边相接的一串关系多边形形成带状区域，用来追踪共轭关系所允许的消去。HNN 标准形和这种图形方法的技术证明尚未展开，理解上述归约并不要求先掌握它们。 □

定理给出的是群 B_T 的一个固定有限展示 $\mathcal{P}_T$：只让输入字 w 变化，也不存在总会停机并判定 $w = 1$ 的算法。若有同时以有限展示和字为输入、处理所有群的统一算法，

[3]HNN 取自希格曼（Graham Higman，1917-2008，英国）、伯恩哈德 · 诺伊曼（Bernhard Hermann Neumann，1909-2002，德裔澳大利亚）及汉娜 · 诺伊曼（Hanna Neumann，1914-1971，德裔澳大利亚）的姓氏首字母；三位数学家共同提出这一组合群论构造。

固定其展示输入为 $\mathcal{P}_T$ 就会得到上述不可能的算法；所以定理还排除了统一算法，但结论已经强到一个固定群自身的字问题不可判定。

有限展示仍保证表示单位的字具有(C.1)这样的有限证书。不可判定性否定的是一个对所有输入都能结束的判断过程；它不否定特定字可以被证明非平凡，也不否定自由群、有限群及前述具体合并积的可解算法。继续学习时，可以分别研究哪些群具有有效的标准形、哪些几何条件给出消去算法，以及如何证明一个判断问题本身不可判定。

若还能对所有不表示单位的字设计一个必定确认的搜索过程，两种搜索就能交替各做一步：输入为单位时，肯定搜索最终结束；输入非单位时，否定搜索最终结束。这样就得到一个总会停机的判定算法。因此，对定理中的群，这种否定搜索不可能与肯定证书搜索同时存在。这使“不可判定”与“目前尚未找到一个够快的程序”有了明确区别。

C.4 有限单群分类概览

定理 7.1.6 说明，有限群的合成因子在同构和排列的意义下确定。因而理解有限单群，是研究有限群结构的一项基本任务。不过，确定可能出现的简单因子，并不确定它们之间的作用与扩张，也不判断扩张是否分裂、所得群是否同构；有限单群分类并非所有有限群的同构分类。本节介绍分类结果及证明中若干方法的作用；各系列的完整构造和局部子分类的技术证明需要专题文献。

有限单群分类 (classification of finite simple groups)断言，每个有限单群都同构于以下名单中的一个群：素数阶循环群，$n \geq 5$ 的交错群 A_n，有限 Lie 型单群，或二十六个散在单群之一。分类名单见 Aschbacher 的《Sporadic Groups》[2, Preface, pp. ix–xi]。这里将 Tits 群[4] ${}^2F_4(2)'$ 计入 Lie 型一侧。Lie 型系列以有限域和有关维数等数据为参数，名单还包含对中心及少数低阶例外的处理。后面的 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_2)$ 就说明，矩阵构造及其射影商并不自动为单群；“Lie 型”和“散在”各自代表具有明确构造的群，不能把这些名称本身当成单性的证明。

分类证明可用最小反例组织。先由命题 2.3.8 处理交换群，再假设 G 是阶数最小的不在名单中的非交换单群。若 $H < G$，它的每个简单合成因子 S 都满足 $|S| \leq |H| < |G|$。归纳假设因而只告诉我们这些因子的类型已在名单中，并未确定 H 的扩张、作用和局部结构。回忆正规化子与中心化子的具体含义：

$$N_G(P) = \{g \in G : gPg^{-1} = P\}, \qquad C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}.$$

对非平凡 p-子群 P，若 $N_G(P) = G$，则 P 正规于 G，由单性只能有 $P = G$；但非平凡有限 p-群的中心非平凡，而非交换单群的中心平凡，故 $N_G(P)$ 是真子群。对非中心元 x，$C_G(x)$ 也是真子群。这些局部子群的简单因子虽然已有类型，子群本身的具体结构仍须分析。

[4]蒂茨（Jacques Tits，1930-2021），比利时出生的法国数学家，研究群论与几何，建立建筑理论并构造若干 Lie 型群。

奇数阶群定理给出非交换有限单群的阶为偶数。一个二阶元素称为对合；对于非平凡 2-子群 $P \leq G$，其正规化子 $N_G(P)$ 称为 G 的二局部子群。分类证明研究对合的中心化子及二局部子群，并在这些局部群内寻找可识别的结构。有限群 Q 若满足 $Q' = [Q, Q] = Q$，称为完美群；若还满足 $Q/Z(Q)$ 为非交换单群，称为拟单群。拟单群可以有非平凡中心，只有除去中心后才成为单群；它保留了单群之上的中心扩张信息。给定正在分析的有限群 M，次正规于 M 的拟单子群称为 M 的成分，用以辨认局部群内部这样的结构。这里的 M 可以是对合中心化子或有关的商群。次正规意指存在逐项正规的子群链；一条终止于 M 的次正规链，若没有 M 次正规于 G 的条件，就不能延长到 G。因此局部群有成分，并不把它们变成单群 G 的真次正规子群。

另一种工具是可解信号子函子。例如，取初等交换 2-子群 $E \cong C_2^r$，其中 $r \geq 3$。对每个 $a \in E \setminus \{1\}$，给定受 E 正规化的可解奇数阶子群 $\theta(a) \leq C_G(a)$，并要求对所有非单位元 $a, b \in E$ 满足平衡条件

$$\theta(a) \cap C_G(b) \leq \theta(b).$$

这表示从 a 的局部子群中取出与 b 交换的部分，必须已包含在 b 的局部数据中；这些子群不能任意选择。可解信号子函子定理把这样相容的局部数据组织为由各 $\theta(a)$ 生成、受 E 正规化的奇数阶子群 H[32, Solvable Signalizer Functor Theorem]。若 $H \neq 1$，由 H 为奇数阶而 G 为偶数阶知 $H < G$；若其正规化子是整个 G，就会有非平凡真正规子群，与单性矛盾。因此 $N_G(H)$ 必是真子群；若所得子群平凡，这一工具未给出非平凡的统一子群，仍须结合其他局部结构定理继续分析，不能据此完成分类。

局部结构定理先限制中心化子及正规化子能够具有的形状，据此缩小整个群的候选类型。识别工作再从局部群及其交中恢复足够的生成元与关系，证明该群确实属于相应类型；最后还须验证所有情形都已穷尽。这些环节各有需要证明的结论，列出工具名称并不能代替它们之间的推论。这里没有证明奇数阶群定理、局部子分类、信号子函子定理或各类识别定理；这些方法在分类证明中的实际衔接见 Solomon 的综述 [32, Gorenstein–Lyons Trichotomy Theorem and surrounding discussion]。名单中各群的构造和单性也须分别核验。

前两类已经在本卷落实：命题 2.3.8 刻画交换单群，定理 7.4.2 证明 A_n 在 $n \geq 5$ 时为非交换单群。Lie 型群把有限域上的矩阵运算及保持某种形式的线性变换发展成若干系列；散在单群则是不属于上述无限系列的有限例外。Mathieu 群属于散在单群。[5]线性群和 Mathieu 群的具体构造可从 Rotman 的相关两章继续学习 [27, Chapter 8, Some Simple Linear Groups, Chapter 9, Permutations and the Mathieu Groups]。

设 $\mathbb{F}_q$ 为有限域。群

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \,\middle|\, a, b, c, d \in \mathbb{F}_q,\ ad - bc = 1 \right\}$$

称为二阶特殊线性群，它以矩阵乘法为运算；行列式的乘法性保证乘积仍在其中，通常的二阶逆矩阵公式保证逆元也在其中。其中心恰为满足 $\lambda^2 = 1$ 的标量矩阵 λI_2：这

[5]马蒂厄（Émile Léonard Mathieu，1835-1890），法国数学家，发现五个以他命名的散在单群。

样的矩阵当然在中心；反过来，一个中心元素分别与 $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$、$\left(\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ 交换，直接比较乘积便依次得到 $c=0, d=a$ 及 $b=0$，再由行列式条件得到 $a^2=1$。令 Z 为这个中心，则商群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)/Z$ 记为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$，称为二阶**射影特殊线性群** (projective special linear group)。

为什么恰好除去这个中心，可以从矩阵对方向的作用看出来。将 $\mathbb{F}_q^2$ 的全部一维子空间组成的集合记为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$。这些方向恰为

$$\mathbb{F}_q(1,t)\quad (t\in\mathbb{F}_q),\qquad \mathbb{F}_q(0,1),$$

因此共有 $q+1$ 个：非零向量的第一坐标非零时，可以把它缩放为 $(1,t)$；第一坐标为零时，只给出最后一条方向。非零向量 v 与 λv（$\lambda\in\mathbb{F}_q^\times$）张成同一个子空间，因而表示同一个方向；可逆矩阵 T 通过 $\mathbb{F}_q v\mapsto \mathbb{F}_q(Tv)$ 作用于这些方向，且这一作用不依赖代表向量的选择。标量矩阵固定每个方向。反过来，若 $T\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 固定全部一维子空间，则固定两个坐标轴使它在标准基下为 $\mathrm{diag}(a,d)$；再固定 $\mathbb{F}_q(e_1+e_2)$，便有 $a=d$。可见仅固定这三条方向，就已经迫使矩阵为标量。行列式条件再给出 $a^2=1$，所以作用的核恰为 Z。虽然一般可逆矩阵的所有非零标量都固定方向，但在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 中，只有满足 $\lambda^2=1$ 的标量矩阵属于该群；这里取商所除去的正是它们。由定理 2.4.1，$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ 就同构于这组方向上的置换像，并且在其上忠实作用。这个商除去了方向变化无法辨认的标量因子，也解释了名称中的“射影”。

这个构造本身不保证单性。例如在 $\mathbb{F}_2$ 上，可逆二阶矩阵的第一列有三个选择，第二列有两个不在第一列张成空间内的选择，故共有六个；它们的行列式非零，只能等于一。它们置换 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)$ 的三条一维子空间。在 $\mathbb{F}_2$ 上，每条一维子空间只有一个非零向量，因而固定三条方向就固定了三个非零向量，矩阵只能是恒等矩阵。这个六阶群于是忠实嵌入六阶的 S_3，故 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)\cong S_3$。一般 q 的非零向量有 q^2-1 个，方向只有 $q+1$ 条，二者不能混同。此时中心平凡，所以 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_2)\cong S_3$ 仍不是单群。分类名单中的“有限 Lie 型单群”已经包含对参数与例外的限制，不能把任意有限域上的矩阵商群都不加检查地列入名单。

即使完全知道合成因子，仍不能恢复原群。以下两条分别是 C_4 与 $C_2\times C_2$ 的合成列，因子均为两个 C_2：

$$1<C_2<C_4,\qquad 1<C_2\times\{1\}<C_2\times C_2$$

但 C_4 有四阶元素，$C_2\times C_2$ 的非单位元素全为二阶，所以二者不同构。分类回答了简单因子有哪些，扩张理论还要回答这些因子能够怎样组合。

第五卷的表示论将提供研究有限群的另一组工具。

本章小结

群的生成与关系同时带来构造问题和计算问题。带合并自由积用商群识别公共子群，标准形进一步保证两因子仍然嵌入；自由积的陪集树则把交替字的非平凡性转成无回路性质。有限群在无反转树作用下有公共不动顶点，因此自由积的有限子群必落在因子的某个共轭中。

群展示中成立的单位关系都有有限的正规闭包证书。对本附录讨论的有限展示，这些证书可以有效枚举，因此有肯定答案的半判定程序；判定算法还必须对不表示单位的字给出否定答案并停机。标准形也只有在能够有效求出时才提供这种算法。有限单群分类解决了另一类结构问题：它确定有限群可能出现的简单因子，因子之间的组合仍需扩张理论。

习题

习题 C.1. 设 $G = C_2 * C_3 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = 1\rangle$。证明自然满同态 $G \to C_2 \times C_3$ 不是单射，并给出核中一个无限阶元素。

解. 两因子到直积的标准嵌入由定理 8.3.3 延拓为同态，其像含两个因子，故满射。若以 $\bar{a}, \bar{b}$ 表示两循环群的标准生成元，则 a, b 的像分别为 $(\bar{a}, 1)$、$(1, \bar{b})$，所以 ab 的像为 $(\bar{a}, \bar{b})$，其阶是 $\operatorname{lcm}(2, 3) = 6$。因此 $(ab)^6$ 在核中。对每个正整数 m，字 $(ab)^{6m}$ 都是非空约化字，由引理 8.3.2 不等于单位。所以 $(ab)^6$ 有无限阶，尤其核非平凡。 □

习题 C.2. 设 $G = \langle a, b \mid a^2 = b^3\rangle$、$z = a^2 = b^3$。证明 $\langle z\rangle$ 是无限循环中心子群，并证明 $G/\langle z\rangle \cong C_2 * C_3$。取陪集代表 $T_A = \{1, a\}$、$T_B = \{1, b, b^2\}$，再把 $a^{-1}b^4ab^{-2}$ 化为标准形，判断它是否为单位。

解. z 作为 a 的幂与 a 交换，作为 b 的幂与 b 交换，故与全部生成字交换。构造合并积时，两因子原本是无限循环群，故 a^2 在因子中有无限阶。定理 C.1.3 保证该因子到 G 的自然映射为单射；于是任何非零次幂都不会在商构造中变成单位，$z = a^2$ 的无限阶得以保留。

由命题 8.2.3，将 a, b 送到 $C_2 * C_3$ 的两个标准生成元给出满同态，且杀掉 z，故经商群下降。反向看，$G/\langle z\rangle$ 中 a, b 的像满足平方为一、立方为一，因此两循环群分别有同态到该商群，再由自由积泛性质得到反向同态。两个复合都固定生成元，故为恒等，得到所求同构。

由 $a^{-1} = z^{-1}a$、$b^4 = zb$、$b^{-2} = z^{-1}b$ 及 z 的中心性，得到

$$a^{-1}b^4ab^{-2} = z^{-1}abab.$$

右侧的代表项依次来自两个因子，非空且交替，所以这是所选代表下的标准形。由定理 C.1.3，该元素不等于单位。 □

习题 C.3. 在合并积的商构造中，若不要求 i, j 为单同态，因子的自然映射是否仍必为单射？取 $C = A = C_2$、$B = 1$、$i = \mathrm{id}$，j 为平凡同态进行检验。

解. 此时 $A * B \cong A$。若 c 是 C_2 的非单位元素，所加的关系为 $i(c)j(c)^{-1} = c = 1$，所以所得商群平凡，A 的自然映射不单射。定理 C.1.3 需要把 C 看成两因子的子群并作陪集分解；非单射映射不满足这一假设。 □

习题 C.4. 在整数直线上取顶点集 $\mathbb{Z}$，相邻整数之间连边。令 $a(n) = -n$、$b(n) = 2 - n$。证明这给出 $C_2 * C_2$ 的忠实作用，且两条生成反射没有公共不动顶点。

解. $a^2=b^2=1$，且两者保持相邻关系，故自由积泛性质给出图上的群作用。按函数复合从右到左的约定，$ab(n)=n-2$，$ba(n)=n+2$。非空偶数字长的约化字是 $(ab)^m$ 或 $(ba)^m$，其中 $m>0$，作用为非零平移。奇数字长的约化字是若干此类平移与一次反射的复合，形如 $n\mapsto c-n$，也不可能在所有整数上为恒等。由自由积标准形，核只有单位元，作用忠实。

a 唯一固定零，b 唯一固定一，所以没有公共不动顶点。这不违背定理 C.2.2，因为 ab 已有无限阶，作用群不是有限群。两反射均保持整数的奇偶性，而每条边的两端奇偶性相反；因此群元素不能交换一条边的两端，这里是无反转作用。 □

习题 C.5. 说明有限群树作用不动点定理的无反转假设不能删除；再解释为什么把每条边细分为两条后，该反例会获得不动顶点。

解. 取只有一条边、两个顶点的树，让 C_2 的非单位元素交换两端。没有顶点被全群固定，但树的边被保持并发生反转。加入中点后，该元素交换两半边而固定中点，因此获得公共不动顶点。一般地，细分后的边一端是旧顶点，另一端是新中点；诱导作用保持这两类顶点，所以不可能交换任何新边的两端。 □

习题 C.6. 若一个群的非单位元素均有无限阶，则称该群无挠。证明两个无挠群的自由积仍然无挠；并判断 C_2*C_3 能否有四阶元素。

解. 若 $g\in A*B$ 有有限阶，则 $\langle g\rangle$ 是有限子群。推论 C.2.3 把它放入某个因子的共轭中。于是 g 的某个共轭属于 A 或 B。对每个正整数 n，有 $(hgh^{-1})^n=hg^nh^{-1}$，故共轭元素的阶相同，该共轭仍有有限阶；无挠性迫使该共轭为单位，所以 $g=1$。在 C_2*C_3 中，同一推论说明有限阶元素共轭于因子元素，其阶只能为一、二或三，因此没有四阶元素。 □

习题 C.7. 在加法群 $\mathbb{Z}$ 上，取生成集 $S=\{1\}$、$T=\{1,m\}$，其中 $m\geq 2$。证明对每个整数 n，有

$$\frac{|n|}{m}\leq \ell_T(n)\leq |n|,$$

并求 $\ell_T(mk)$（$k\in\mathbb{Z}$）。

解. 长度为 r 的 T-字是 r 个 $\pm1,\pm m$ 的和，其绝对值至多 mr，所以 $r\geq |n|/m$。另一方面，用 $|n|$ 个同号的一表示 n，给出上界。取 $n=mk$ 时，下界为 $|k|$，而 $|k|$ 个同号的 m 达到这个界，故 $\ell_T(mk)=|k|$。当 $k\neq 0$ 时，这与 $\ell_S(mk)=m|k|$ 不同，但两距离之间仍有固定倍数控制。 □

习题 C.8. 在 $G=\langle a,b\mid aba^{-1}b^{-1}=1\rangle$ 中，令 $r=aba^{-1}b^{-1}$。为等式 $a^2ba^{-2}b^{-1}=1$ 写出 (C.1) 形式的证书；再证明 $a^2b\neq 1$。

解. 自由群中的等式为

$$a^2ba^{-2}b^{-1}=(ara^{-1})r.$$

展开右端后依次消去相邻的 $a^{-1}a$ 和 $b^{-1}b$，便得到左端。这是两个关系字共轭的乘积，所以在 G 中为单位。

把 a 送到加法群 $\mathbb{Z}$ 的一，把 b 送到零，关系字的像为零。命题 8.2.3 因此给出同态 $G\to\mathbb{Z}$。a^2b 的像为二而非零，故不等于单位。一般地，若某个同态把一个字送到非单

位元素，原字也一定非平凡；这个例子的否定答案正来自这种可核验的像。未能找到肯定证书则不能给出否定答案。 □

习题 C.9. 设 G, H 分别由有限集 S, T 生成，且 $\varphi : G \to H$ 为单同态。已为每个 $s \in S$ 给定一个表示 $\varphi(s)$ 的 T-字。若 H 相对于 T 的字问题可判定，证明 G 相对于 S 的字问题也可判定。说明单射假设能否删除，以及这与正文中更换同一群的有限生成集有何联系。

解. 对输入的有限 S-字，按照给定替换表将每个 s 换成表示 $\varphi(s)$ 的 T-字，将 s^{-1} 换成相应逆字。有限次替换得到表示 $\varphi(w)$ 的 T-字，再调用 H 的判定算法。因为 φ 单射，$w = 1$ 当且仅当 $\varphi(w) = 1$，所以这个程序总停机且答案正确。

单射假设不能删除：取定理 C.3.5 中的有限展示群 G，令 $H = 1$，并取平凡同态。H 的字问题当然可判定，但 G 的字问题不可判定。非单射映射可能把非平凡元素也送到单位，因而无法从像的肯定答案恢复原字的答案。对同一群的两组有限生成元，取恒等单同态并交换两组生成集，就得到命题 C.3.2 中的双向算法传递；这里仍是有限字替换，并不要求从任意展示中自动恢复同态或替换表。 □

习题 C.10. 写出 C_6 与 S_3 的合成列，核对它们有相同的合成因子而不同构。这个例子说明，有限单群分类是否直接给出了所有有限群的同构分类？

解. 在 $C_6 = \langle c \rangle$ 中取

$$1 < \langle c^2 \rangle < C_6,$$

在 S_3 中取 $1 < A_3 < S_3$。第一条列各项都在交换群中正规；第二条列的 A_3 是符号同态的核，故正规。两列的非平凡因子分别同构于 C_3, C_2，都是素数阶单群，所以均为合成列。然而 C_6 交换，S_3 中 $(12)(23) \neq (23)(12)$，二者不同构。分类简单因子仍留下怎样扩张这些因子的问题，因此不直接等于全部有限群的同构分类。 □

附录 D　域论与方程专题简介

赋值、指定 Galois 群与微分方程分别引出域论的三个专题。本附录以 p 进数和单根提升、若干小群的逆 Galois 构造，以及微分自同构的常数矩阵表示，说明各自研究的对象与方法。

本章目标

- 从素数的整除次数计算离散赋值，说明赋值环、剩余域及赋值距离的含义。
- 用相容同余类理解 p 进数，并依照 Hensel 引理逐步提升一个模素数的单根。
- 区分固定基域的逆 Galois 问题与允许选择基域的实现，核验几个小群的构造。
- 检验微分域与 Picard–Vessiot 扩张的定义，说明微分自同构为何由常数矩阵表示。

方程 $X^2 = 2$ 在模 7 下有根 3，但 $3^2 - 2 = 7$，还不是模 49 的根。尝试把它改成 $3 + 7c$，代入后只需解一个模 7 的一次同余，便得到模 49 的根 10。这样的逐层修正自然引出 7 进数和完备性：赋值 $v(x - y)$ 记录两个元素的同余精度，保持赋值的映射也就保持这种精度。若从给定的群出发寻找 Galois 扩张，还要说明它是否能够在预先指定的基域 K 上实现；允许选择基域与固定 K 是不同的存在性问题。给域增加求导运算后，又要求允许的自同构 σ 满足 $\sigma\partial = \partial\sigma$。三个专题各自增加了要保留的数据或约束，因而必须分别说明哪些映射仍被允许、哪些信息能够由它们辨认。

本附录使用多项式除法、分裂域、有限 Galois 对应和分圆域。赋值专题从相容同余和完备性出发，逆 Galois 专题使用不动域及有限 Galois 对应，微分专题使用形式求导和矩阵乘法。它们分别讨论不同问题，各节可独立阅读。完备性在第一节按赋值定义。赋值部分限于两个局部域模型、单根提升和一个分歧扩张模型；微分部分限于基本解矩阵、自同构的常数矩阵表示及具体算例。一般局部类域论与微分 Galois 对应属于后续专题。有序域、实闭域及实根计数集中放在附录 E，进一步的实代数与半代数几何转第三卷附录 G。

赋值与完备化可参阅 Lang 的《Algebra》[16, Chapter XII, §§1–2, 4–7]。完备局部环及 Hensel 方法见 Nagata 的《Local Rings》[22, Chapter II, Chapter VII, 43–44] 和 Eisenbud 的《Commutative Algebra: with a View Toward Algebraic Geometry》[10, Sections 7.1–7.3, 7.5]。逆 Galois 问题中的刚性方法见 Malle 与 Matzat 的《Inverse Galois Theory》[19, The Rigidity Method, pp. 1–90]；它不作为本附录小群构造的先修。微分 Galois 理论的导子、线性系统和基本对应见 Singer 的综述 [31, Sections 1.2–1.3]，系统论述见 van der Put 与 Singer 的专著 [23, Chapter 1, Sections 1.1–1.4]；微分模、解析延拓及算法需要更多准备。

D.1 赋值扩张与局部域

在有理数上，7^{10} 的通常绝对值很大，却能被很高次的 7 整除。若关心方程模 7^n 的解，后一种精度比实数距离更合适。赋值用加法记录这种可除性；局部域则容许把任意高精度的相容同余解合成一个元素。

D.1.1 离散赋值与剩余域

定义 D.1.1. 设 K 为域，$v : K^\times \to \mathbb{Z}$ 为满射，并约定 $v(0) = +\infty$。若对所有 $x, y \in K^\times$ 都有 $v(xy) = v(x) + v(y)$，而且对所有 $x, y \in K$ 有下列不等式，就称 v 为 K 上的归一化**离散赋值** (discrete valuation)：

$$v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\},$$

相应的**赋值环** (valuation ring)、极大理想及**剩余域** (residue field)分别记为

$$\mathcal{O}_v = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m}_v = \{x \in K \mid v(x) > 0\}, \quad \kappa(v) = \mathcal{O}_v/\mathfrak{m}_v.$$

若 $\pi \in K^\times$ 满足 $v(\pi) = 1$，则称 π 为**统一化元** (uniformizer)，也称均匀化参数。

“归一化”是指把赋值的尺度选成最小正值为 1，所以要求 v 满射到 $\mathbb{Z}$，也就能选到满足 $v(\pi) = 1$ 的统一化元。若把赋值乘以一个正数，所比较的精度先后不变，但它的数值与值群会改变；后面延拓赋值时将需要区分这两件事。

赋值记录某个最低次数，而非通常意义的大小。在有理数中，这可以是一个素数的整除次数；在后面的 Laurent 级数中，则是最低非零幂的指数，并不依赖整数的素因数分解。乘法使次数相加；加法可能使最低次项相消，所以只能保证和的次数不小于两个次数的较小者。取 $x = y = 1$，并不能仅凭 $v(x) = v(y) = 0$ 断言 $v(x + y) = 0$。例如对 2 的整除次数就有 $v_2(1 + 1) = 1$。

由 $v(1) = v(1) + v(1)$ 得 $v(1) = 0$，再由 $(-1)^2 = 1$ 与 $xx^{-1} = 1$ 得 $v(-1) = 0$、$v(x^{-1}) = -v(x)$。因此 $\mathcal{O}_v$ 是子环，其中非零元 x 可逆当且仅当 $v(x) = 0$：只有这时 x^{-1} 的赋值也非负。若 $a \in \mathfrak{m}_v$、$r \in \mathcal{O}_v$，则 $v(ra) > 0$，两项正赋值元素之和仍有正赋值，所以 $\mathfrak{m}_v$ 是理想。它之外的元素均为单位，故商中的每个非零元都有逆，商确实是域。任何真理想都不能含单位，因而包含在 $\mathfrak{m}_v$ 中；这也证明了极大理想的唯一性。按照定义 13.3.1，$\mathcal{O}_v$ 因而是局部环，唯一极大理想为 $\mathfrak{m}_v$。

固定一个统一化元 π 后，取 $u = \pi^{-v(x)}x$，便有 $v(u) = 0$ 与 $x = \pi^{v(x)}u$。若也有 $x = \pi^m w$，其中 w 为单位，取赋值得 $m = v(x)$，随后 $w = \pi^{-m}x = u$；这说明指数与单位因子都唯一。于是 $\mathfrak{m}_v = \pi\mathcal{O}_v$，更一般地 $\pi^n\mathcal{O}_v$ 恰是赋值至少为 n 的元素集合。模 π^n 的同余 $x \equiv y$ 因而等价于 $v(x - y) \geq n$。剩余域就是只保留模 π 这一层信息所得的域。

对素数 p，将非零有理数写成 $p^m a/b$，其中整数 a, b 都不被 p 整除，指数 $m \in \mathbb{Z}$ 唯一，令 $v_p(p^m a/b) = m$。例如 $v_7(98/15) = 2$、$v_7(3/49) = -2$。通分后两项至少含有较小次数的 p，这检验了赋值不等式；素因数分解给出乘法公式。此时 $\mathcal{O}_{v_p} = \{\, a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b \,\}$，

正是第十三章在素理想 (p) 处的局部化 $\mathbb{Z}_{(p)}$：允许作分母的是不被 p 整除的整数。映射 $a/b \mapsto \overline{a}\,\overline{b}^{-1}$ 从此环满射到 $\mathbb{F}_p$，核是正赋值元素，所以剩余域为 $\mathbb{F}_p$，统一化元可取 p。

另一个模型从形式级数出发。设 k 为域，$k[\![t]\!]$ 的元素是 $\sum_{j\ge 0} a_j t^j$，逐项相加，乘积中 t^n 的系数为有限和 $\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}$。允许有限个负次幂便得到 $k((t))$：其元素写成 $\sum_{j\ge N} a_j t^j$，其中整数 N 可随元素改变。非零级数可提出最低次幂，写成 $t^m a_m(1-h)$，其中 $h \in tk[\![t]\!]$。形式恒等式 $(1-h)^{-1} = \sum_{r\ge 0} h^r$ 有意义：h^r 的次数至少为 r，所以 t^N 的系数只收到 $r \le N$ 的有限项贡献。逐个系数运算即可检验 $(1-h)\sum_{r\ge 0} h^r = 1$，不需要实数意义的级数收敛。这给出每个非零级数的逆，故 $k((t))$ 确实是域。

令 v_t 取最低非零幂的指数。两个最低次项相乘不会为零，故乘法公式成立；相加时最低次项可能相消，故赋值不等式成立。赋值环是 $k[\![t]\!]$，极大理想是 $tk[\![t]\!]$，取常数项的同态把剩余域识别为 k。这些级数首先是系数序列及其形式运算，不要求实数意义的收敛。

D.1.2　完备化与两个局部域模型

同余精度可以用距离表达。固定实数 $c > 1$，置 $d(x,y) = c^{-v(x-y)}$，并令 $c^{-\infty} = 0$。它非负，仅在 $x = y$ 时为零，而且对称；赋值不等式还给出

$$d(x,z) \le \max\{d(x,y), d(y,z)\} \le d(x,y) + d(y,z).$$

第一个不等式比通常的三角不等式更强，称为强三角不等式。这正是此处“非 Archimedean”的含义。特别地，这确实是一个距离，而且把被高次 π 整除的差看成很小的差。

定义 D.1.2. *设 K 为带赋值 v 的域，(x_j) 为 K 中的序列，$x \in K$。若对每个整数 N，都存在 J，使 $j \ge J$ 时 $v(x_j - x) \ge N$，则称 (x_j) 对赋值 v* **收敛** (convergence with respect to a valuation)*于 x。若对每个整数 N，都存在 J，使 $j, k \ge J$ 时 $v(x_j - x_k) \ge N$，则称 (x_j) 为关于 v 的* **柯西列** (Cauchy sequence)*。若 K 中每个关于 v 的柯西列都在 K 内收敛，则称 K 对 v* **完备** (complete)*。*

收敛要求各项接近一个指定元素；柯西条件只要求后面的各项彼此接近，尚未保证所需元素存在。精度条件真正要求的是 $N \to +\infty$，因此只检验所有非负整数 N 也等价：负的 N 已由 $N = 0$ 的条件覆盖。这两个定义分别就是距离 d 下的极限与柯西条件，换一个 $c > 1$ 不改变它们。极限至多有一个：若 x_j 同时趋于 x, y，则 $v(x-y) \ge N$ 对每个 N 成立，只能有 $x = y$。

设 (K, v) 为赋值域，$F \subseteq K$ 为子域。若对每个 $x \in K$ 和每个整数 N，都存在 $a \in F$ 使 $v(x-a) \ge N$，则称 F 在 K 中稠密。更一般地，设 (F, w) 为赋值域，(K, v) 为完备赋值域。若保持单位的域嵌入 $\iota : F \to K$ 满足 $v(\iota(a)) = w(a)$ 对所有 $a \in F^\times$ 成立，且 $\iota(F)$ 在 K 中稠密，则称 (K, v, ι) 为 (F, w) 的**完备化** (completion)。这里既保留赋值所确定的拓扑，也保留赋值的具体尺度；仅把赋值乘以一个正数虽不改变拓扑，却不满足这个等式。下面不作一般完备化构造，而对两类域直接构造所需的极限。

定义 D.1.3. 设域 K 带有非平凡离散赋值 v。若 K 对 v 完备且 v 的剩余域有限，则称 (K, v) 为**非 Archimedean 局部域** (non-Archimedean local field)。[1]本附录简称“局部域”时只指这类域，不包括 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$。

本附录采用完备离散赋值与有限剩余域这一代数形式的定义；从拓扑出发的文献也常用局部紧性刻画局部域，这里不证明两种表述的等价性。最直接的模型是 $\mathbb{F}_q((t))$。条件 $v_t(x_j - x_k) \geq N$ 表示两项在所有低于 N 的次数上系数相同。取 $N = 0$，可知尾部各项的负幂部分全部与某个固定 x_{j_0} 相同；这个 x_{j_0} 本身只有有限个负次幂，所以固定下来的负幂部分仍有限。对每个非负次数再取更大的 N，该系数也最终固定。把这些固定值组成级数 x，则对每个 N，充分大的 j 都满足 $v_t(x_j - x) \geq N$。这证明了完备性。其剩余域为有限域 $\mathbb{F}_q$，所以它是上面定义的局部域。

特征零的模型从相容同余类构造。设 p 为素数。相容剩余类集合

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (a_n)_{n\geq 1} \in \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \;\middle|\; a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n} \right\},$$

在逐坐标加法与乘法下构成环，记为 $\mathbb{Z}_p$；其元素称为p **进整数** (p-adic integer)。这是第 A.2 节中的相容族构造在算术中的应用，也与第二十二章使用的逆极限相同：$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$。约化是环同态，所以运算仍满足相容条件。一个 p 进整数不是单个模 p^n 的剩余类，而是在每一级都指定剩余类，且更精细的指定不会推翻前一级。例如不能同时指定 $a_1 = 0 \bmod p$ 和 $a_2 = 1 \bmod p^2$。

每个相容族唯一表示成形式展开 $a = \sum_{j\geq 0} d_j p^j$，其中 $0 \leq d_j < p$。先由 a_1 选出 d_0；已经确定前 n 位时，相容性说明 $a_{n+1} - \sum_{j<n} d_j p^j$ 可被 p^n 整除，它除以 p^n 后的模 p 剩余类决定 d_n。于是第 n 个坐标就是前 n 项的和模 p^n。这一展开记录同余类；此时没有进行实数级数求和。最低位是 d_0，随后加入的 $d_j p^j$ 对越来越低的精度层不再有影响；等赋值建立后，这恰好表示 $p^j \to 0$。因此向更高的 p-次位延伸，在 p 进距离中反而产生越来越小的改动。

若所有数字都为零，相容族就是零元。因此非零元 a 至少有一位非零数字；取非零位下标的最小者 m，把数字整体向下移 m 位，便唯一写成 $a = p^m u$，其中 $u \bmod p \neq 0$。每个坐标 u_n 都与 p 互素，因而在 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 中可逆；逆元约化后仍是前一级的逆，由唯一性知这些逆元彼此相容。因此 u 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆。乘以 p 只是把数字向上移一位，不会把非零元变为零。若 $a = p^m u$、$b = p^n v$ 非零，则 uv 为单位，$ab = p^{m+n}uv \neq 0$。这证明了整环性质，且最低非零位的指数在乘法下相加。

令 $\mathbb{Q}_p = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p)$，称为$p$ **进数域** (field of p-adic numbers)。每个非零的 p 进整数都是 p 的幂乘单位，因此

$$\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p].$$

单位的逆已经属于 $\mathbb{Z}_p$，所以取分式时真正还需加入的只有统一化元的逆 p^{-1}；这里的 $\mathbb{Z}_p[1/p]$ 正是第十三章的局部化记号。每个非零 $x \in \mathbb{Q}_p$ 唯一写成 $p^m u$，其中 $m \in \mathbb{Z}$，

[1]阿基米德（Ἀρχιμήδης，约前 287-前 212），古希腊数学家与科学家，研究几何、浮力及杠杆原理；此处以其名字区分两类绝对值。

$u \in \mathbb{Z}_p^{\times}$。令 $v_p(x) = m$，并约定 $v_p(0) = +\infty$。由前述乘法公式，若 $a/b = c/d$ 是同一个非零分式，则 $v_p(a) - v_p(b) = v_p(c) - v_p(d)$；故这一定义不依赖分式表示。

对 $n \geq 1$，设 $\rho_n : \mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 为第 n 个坐标投影。前 n 位数字全为零，恰好等价于元素属于 $p^n\mathbb{Z}_p$，所以 $\ker \rho_n = p^n\mathbb{Z}_p$。若 $a, b \in \mathbb{Z}_p$，且 $m = \min\{v_p(a), v_p(b)\} < +\infty$，则 $a, b \in p^m\mathbb{Z}_p$；这个集合对加法封闭，故 $v_p(a+b) \geq m$。两者都为零时结论也成立。对 $x, y \in \mathbb{Q}_p$，选 $N \geq 0$ 使 $p^N x, p^N y \in \mathbb{Z}_p$，再利用 $v_p(p^N z) = N + v_p(z)$，得到 $v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$。于是 v_p 确为离散赋值；其赋值环是 $\mathbb{Z}_p$，由 ρ_1 可知剩余域是 $\mathbb{F}_p$。

命题 D.1.4. *设 p 为素数，$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 为 p 进整数环，$\mathbb{Q}_p = \mathrm{Frac}(\mathbb{Z}_p)$，并令 v_p 取非零 p 进数最低非零位的指数。则 $\mathbb{Q}_p$ 对 v_p 完备，且自然嵌入的 $\mathbb{Q}$ 在其中稠密。*

证明. 设 (x_j) 为柯西列。各项可能有负赋值，尚不能直接读取模 p^n 的整数坐标；先把尾部统一移入 $\mathbb{Z}_p$。取 j_0 足够大，使尾部满足 $v_p(x_j - x_{j_0}) \geq 0$。赋值不等式给出 $v_p(x_j) \geq \min\{0, v_p(x_{j_0})\}$，所以尾部赋值有统一下界。选取一个非负整数 M，便可使 $y_j = p^M x_j$ 的尾部全落在 $\mathbb{Z}_p$，而乘以这个固定幂仍保持柯西条件。

对每个 n，柯西条件使 $y_j \bmod p^n$ 最终恒定，记稳定值为 a_n。为比较 a_n 与 a_{n+1}，取同时超过这两级稳定位置的一个 j；两者都来自同一个 y_j，所以约化相容。这些值给出 $a \in \mathbb{Z}_p$。对每个 n，充分大的 j 都有 $v_p(y_j - a) \geq n$，故 x_j 趋于 $p^{-M}a$。

整数映为自己的全部剩余类。这一映射单射，因为没有非零整数被任意高次 p 整除，并由分式域的泛性质延伸为 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$。任意 $a = \sum_{j \geq 0} d_j p^j \in \mathbb{Z}_p$ 都有整数截断

$$a^{(n)} = \sum_{j=0}^{n-1} d_j p^j \in \mathbb{Z}, \qquad v_p(a - a^{(n)}) \geq n.$$

对 $p^{-M}a$ 用有理数 $p^{-M}a^{(n)}$ 近似，差的赋值至少为 $n - M$，可随 n 任意增大。这正是稠密性。 □

完备化先指定所采用的赋值。$\mathbb{Q}_p$ 的构造不把通常实数大小保存下来，例如 $p^n \to 0$；它也不是在 $\mathbb{Q}$ 中单纯加入若干代数根的操作。

$\mathbb{Q}_p$ 与 $\mathbb{F}_p((t))$ 都是剩余域为 $\mathbb{F}_p$ 的局部域，但两个赋值环中的展开不能按同一种运算理解：

	$\mathbb{Q}_p$	$\mathbb{F}_p((t))$
域的特征	0	p
赋值环	$\mathbb{Z}_p$	$\mathbb{F}_p[\![t]\!]$
统一化元	p	t
剩余域	$\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p$
展开的运算	整数运算，按 p 进位	系数在 $\mathbb{F}_p$ 中运算

例如在 $\mathbb{Z}_p$ 中，$(p-1)+1 = p \neq 0$；在 $\mathbb{F}_p[\![t]\!]$ 中，常数 $\overline{p-1}$ 与 1 之和为 0。相同的剩余域与相似的数字序列并不能消除两种域的特征和进位规则的差异：剩余域只记录模统一化元的一层信息，并不能决定整个局部域。

D.1.3　根的提升与赋值扩张

设已经知道一个模 π^n 的近似根 a_n，其中 $n \geq 1$。若只改动下一位，新的近似必有形状 $a_n + \pi^n c$。对多项式的每个幂作有限二项式展开，关于改动量的二次及更高次项都含因子 π^{2n}；由 $2n \geq n+1$，这些项模 π^{n+1} 全为零。因此提高一层精度只需解关于 $c \bmod \pi$ 的一次方程，这里并未使用分析中的 Taylor 级数。以下 **Hensel 引理** (Hensel lemma)把这一做法写成完整的存在唯一性结论。[2]

定理 D.1.5 (Hensel，单根版本)**.** *设 K 为完备离散赋值域，$\mathcal{O}$、$\mathfrak{m} = (\pi)$ 为其赋值环与极大理想。若 $f \in \mathcal{O}[X]$、$a_1 \in \mathcal{O}$ 满足 $f(a_1) \in \mathfrak{m}$ 且 $f'(a_1) \notin \mathfrak{m}$，则存在唯一 $a \in \mathcal{O}$，使 $a \equiv a_1 \pmod{\mathfrak{m}}$ 且 $f(a) = 0$。*

证明. 已得 a_n 满足 $f(a_n) \in \pi^n \mathcal{O}$ 时，令 $a_{n+1} = a_n + \pi^n c_n$。多项式展开给出

$$f(a_{n+1}) \equiv f(a_n) + \pi^n c_n \cdot f'(a_n) \pmod{\pi^{n+1}\mathcal{O}}.$$

所有 a_n 模 π 相同，故 $f'(a_n)$ 始终为单位。写 $f(a_n) = \pi^n b_n$。因为 $\overline{f'(a_n)} \neq 0$，提高精度所需的下面这个一次方程唯一确定修正量 $\bar{c}_n$：

$$\bar{b}_n + \bar{c}_n \, \overline{f'(a_n)} = 0.$$

选一个代表 c_n 继续构造。若改用 $c_n + \pi d$，下一项只改变 $\pi^{n+1} d$，所以模 π^{n+1} 的新近似相同。从给定的 a_1 开始归纳，得到 $f(a_n) \in \pi^n \mathcal{O}$ 与 $v(a_{n+1} - a_n) \geq n$。若 $m > n$，把 $a_m - a_n$ 写成这些相邻差之和，赋值不等式给出 $v(a_m - a_n) \geq n$，所以 (a_n) 是柯西列。

由完备性，$a_n \to a \in K$。取充分大的 n 使 $v(a - a_n) \geq 0$，便有 $a_n, a - a_n \in \mathcal{O}$，所以 $a = a_n + (a - a_n) \in \mathcal{O}$。对固定 n，取 $m \geq n$ 足够大，使 $v(a - a_m) \geq n$；再与 $v(a_m - a_n) \geq n$ 合用，得 $a - a_n \in \pi^n \mathcal{O}$。特别在 $n = 1$ 时，$a - a_1 \in \mathfrak{m}$。多项式恒等式 $f(a) - f(a_n) = (a - a_n) g_n$ 中 $g_n \in \mathcal{O}$，从而 $f(a) \in \pi^n \mathcal{O}$。这对每个 n 都成立；非零元的赋值是一个固定整数，不可能任意大，因此 $f(a) = 0$。

若 a, b 是同一剩余类中的两个根，多项式恒等式给出

$$f(b) - f(a) = (b - a)\big(f'(a) + (b - a)c\big), \qquad c \in \mathcal{O}.$$

括号内模 $\mathfrak{m}$ 等于非零的 $f'(a_1)$，因而为单位。左边为零，所以 $b = a$。导数为单位既保证了各步修正方程可解，又在这里保证同一剩余类中的根唯一；这也说明每一步代表的不同选择不会改变最终的根。 □

例如 $f = X^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_5$ 中有单根 2 和 3。从 $a_1 = 2$ 开始，$f(a_1) = 5$，要取 $a_2 = 2 + 5c$，就解 $1 + 4c = 0 \bmod 5$，得到 $c = 1$，所以可取 $a_2 = 7$。下一步 $f(7) = 50 = 2 \cdot 25$，取 $a_3 = 7 + 25d$，就解 $2 + 14d = 0 \bmod 5$，得到 $d = 2$，故 $a_3 = 57$；确有 $57^2 + 1 = 26 \cdot 125$。不断继续所得序列在 $\mathbb{Q}_5$ 中收敛到一个根；从 3 开始得到另一个根。两根的模 5 剩余类分别为 2 与 3，所以它们不同；Hensel 引理的唯一性是固定剩余类中的唯一性。虽然 -1 在 $\mathbb{R}$ 中没有平方根，它在 $\mathbb{Q}_5$ 中有平方根，因为两种域所采用的完备化不同。

[2] 亨泽尔（Kurt Hensel，1861-1941），德国数学家，引入 p 进数，并研究代数方程在完备赋值域中的根。

模 p 的重根不满足本定理的假设。以 $\mathbb{Z}_2$ 为例，X^2-2 的模 2 根 0 无法提升：若在 $\mathbb{Q}_2$ 中有根 x，便有 $2v_2(x)=1$，与赋值为整数矛盾。X^2 的模 2 根 0 只提升为 0；X^2-1 的模 2 重根 1 则有两个不同提升 $1,-1$，二者模 2 相同。因此缺少导数为单位的条件时，提升的存在性与唯一性都要另行判断。

若 L/K 是域扩张，延拓赋值要求 L 上的赋值限制回 K 恰为原来的 v。这时值群通常应允许含有 $\mathbb{Z}$ 的有序群。例如把 t 视为 u^e 时，既可以把大域的最小正赋值归一化为 1，也可以保留 t 原有的赋值 1；当 $e>1$ 时，这两种尺度不能同时采用。

命题 D.1.6. *设 k 为域，$e\geq 1$ 为整数。逐项代入 $t=u^e$ 定义域嵌入*

$$\iota : k((t)) \longrightarrow k((u)), \qquad \sum_{j\geq N} a_j t^j \longmapsto \sum_{j\geq N} a_j u^{ej}.$$

将 $K=k((t))$ 经 ι 视为 $L=k((u))$ 的子域，则 $1,u,\dots,u^{e-1}$ 为 L/K 的一组基，故 $[L:K]=e$。若 v_t, v_u 分别为最低非零幂的指数，则 $v_u|_K = e v_t$，而 $w=v_u/e$ 满足 $w|_K=v_t$，值群为 $\frac{1}{e}\mathbb{Z}$。K 与 L 的剩余域均自然识别为 k，且嵌入诱导的剩余域映射为恒等映射。

证明. 由于 $e>0$，代入后的指数仍有下界，且加法与乘法的逐系数运算都与代入相容。非零级数的最低非零项变为次数 ej 的非零项，不会消失，故 ι 是单射的域同态。

对任意 $f(u)=\sum_{n\geq N} a_n u^n \in L$，把指数按模 e 的余数分组，得到

$$f(u)=\sum_{r=0}^{e-1} u^r f_r(u^e), \qquad f_r(t)=\sum_{\substack{m\in\mathbb{Z}\\ em+r\geq N}} a_{em+r} t^m \in K.$$

每个 f_r 的指数仍有下界，所以这个分组给出 K-线性表示。若 $\sum_{r=0}^{e-1} u^r g_r(u^e)=0$，第 r 组只含模 e 余 r 的幂，不同组之间没有同次幂可以相消。于是各 g_r 的所有系数都为零，这证明了线性无关性及扩张次数。

最低指数在代入后乘以 e，所以 $v_u(\iota(x))=e v_t(x)$。将 v_u 除以 e 才使限制精确等于 v_t，但大域的最小正值随之变为 $1/e$。这两个赋值在 L 上有相同的赋值环 $k[\![u]\!]$ 与极大理想 $uk[\![u]\!]$，取常数项都给出剩余域 k。基域的剩余域也由取常数项得到，而代入不改变常数项，所以诱导映射为恒等。 □

这个模型中，值群扩大而剩余域不变，且 $[\frac{1}{e}\mathbb{Z}:\mathbb{Z}]=e$ 恰与扩张次数相等；当 $e=1$ 时，两域经 ι 相同。一般扩张的剩余域也可能扩大，不能把次数一律等同于值群扩大指数。赋值延拓的存在性与唯一性、分歧指数及剩余次数之间的一般关系还需要更多理论。

D.2　逆 Galois 问题与典型构造

前面的计算从多项式出发寻找自同构群。反过来，若先给一个有限群，是否能找到恰以它为 Galois 群的方程？在提出问题时指定基域至关重要：有限域上的答案与有理数域上的答案截然不同。

D.2.1 固定基域与允许改变基域

定义 D.2.1. 给定域 K 和有限群 G。是否存在有限 Galois 扩张 L/K，使 $\mathrm{Gal}(L/K)\cong G$，这个存在性问题称为关于 K,G 的**逆 Galois 问题** (inverse Galois problem)。经典问题固定 $K=\mathbb{Q}$，并允许 G 遍历有限群。

经典问题在一般情形下仍未解决。下文的几个小群构造分别给出肯定的实例，并不是一个已经解决全部有限群的定理的特例。基域的选择还会直接限制可能的群：若 $K=\mathbb{F}_q$，定理 17.2.2 说明所有有限扩张的群均为循环群，而 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 实现每个 C_n。因此非循环群不可能在这一基域上实现。

若允许连基域一起选择，就只须对每个有限群 G 找到某些 K 和 L/K 来实现它；经典问题则要求对每个 G 都找到 $L/\mathbb{Q}$。前者的量词是 $\forall G\,\exists K\,\exists L/K$，后者的基域固定为 $\mathbb{Q}$，不能随 G 调整。下面的构造解决前者。

命题 D.2.2. 对任意域 k 和有限群 G，存在含 k 的域 K 及有限 Galois 扩张 L/K，其 Galois 群同构于 G。

证明. 取独立变量 x_g、$g\in G$，令 $L=k(x_g\mid g\in G)$。对 $h\in G$，规定 $\sigma_h(x_g)=x_{hg}$，并固定 k。这里对变量标号的置换就是定理 4.4.1 中的左正则作用：把左乘置换变成有理函数域自同构。复合满足 $\sigma_h\sigma_j=\sigma_{hj}$；若 $h\neq 1$，则 $\sigma_h(x_1)=x_h\neq x_1$，故作用忠实。

记这些自同构组成的有限群为 H，取 $K=L^H$。定理 19.1.3 将有限自同构群与其不动域联系起来，给出 L/K 为次数 $|H|=|G|$ 的 Galois 扩张，而且 $\mathrm{Gal}(L/K)=H$。因此已经构造的忠实作用就是全部固定 K 的自同构，不会另有额外的自同构扩大所求群。 □

证明中的 K 是随 G 改变的不动域，即使取 $k=\mathbb{Q}$，所得 K 仍是所构造的不动域，不能因此把这项实现视为在 $\mathbb{Q}$ 上的实现。一般不动域 $k(x_g\mid g\in G)^G$ 是否为 k 上的纯超越扩张，本身也是需要研究的问题；不能从整个有理函数域是纯超越的，就断言其中的不动域也有同样性质。下面交换两个变量的例子确实得到一个有理函数不动域，但把基域元素代入参数以后，群仍可能改变。

命题 D.2.3. 设 k 为域，x,y 为 k 上两个代数独立的元素，$L=k(x,y)$，且 C_2 的非恒等元交换 x,y。记 $s=x+y$、$p=xy$，则 s,p 在 k 上代数独立，$L^{C_2}=k(s,p)$，而 $L/k(s,p)$ 是二次 Galois 扩张。多项式 $T^2-sT+p\in k(s,p)[T]$ 的分裂域为 L，Galois 群为 C_2。当 $k=\mathbb{Q}$ 时，将参数分别代为 $(s,p)=(0,-1)$ 和 $(0,-2)$，所得多项式在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域群分别为平凡群和 C_2。

证明. 交换自同构 τ 固定 s,p，所以 $k(s,p)\subseteq L^{C_2}$。另一方面，x,y 都是 T^2-sT+p 的根，且 $y=s-x$，故 $L=k(s,p)(x)$，从而 $[L:k(s,p)]\le 2$。τ 非恒等，定理 19.1.3 给出 $[L:L^{C_2}]=2$。塔式公式迫使 $[L:k(s,p)]=2$ 及 $L^{C_2}=k(s,p)$。因此该二次多项式不可约，其两个根 x,y 互异，分裂域恰为 L。这一论证也适用于特征二。

由 x,y 代数独立，$\mathrm{trdeg}_k L=2$；而 $L/k(s,p)$ 是代数扩张，命题 14.3.9 给出 $\mathrm{trdeg}_k k(s,p)=2$。依命题 14.3.8，可以从 $\{s,p\}$ 中选出超越基；其基数为二，故必须选入两者，所以 s,p 代数独立。

取 $k=\mathbb{Q}$。代入 $(s,p)=(0,-1)$ 得 T^2-1，它已在 $\mathbb{Q}$ 中分裂，故分裂域的群平凡；代入 $(0,-2)$ 得 T^2-2，它不可约，分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的群为 C_2。两个多项式都无重根，群的差异来自不可约性与分裂域次数的变化。 □

因此，允许改变基域的实现与固定 $\mathbb{Q}$ 的实现是不同的存在性问题；即使已经得到有理函数基域上的实现，任意专化也不保证保留其 Galois 群。这里的专化是将多项式的参数代为具体数值，并不是将整个有理函数域映入 $\mathbb{Q}$：例如 s 代为零时，$1/s$ 就无法代入。

D.2.2　分圆域、二次根式与三次方程

命题 D.2.4. *群 C_3、$C_2\times C_2$ 和 S_3 都可在 $\mathbb{Q}$ 上实现，分别可取*

$$\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1}),\qquad \mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}),\qquad \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\zeta_3).$$

这里 ζ_m 为本原 m 次单位根。

证明. 要实现 C_3，可以从已知的较大分圆群取正规商。定理 21.1.3 给出 $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ 的群为 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times$。剩余类 3 的幂依次为 $3,2,6,4,5,1$，所以该群为 C_6。记 $s=\zeta_7+\zeta_7^{-1}\in\mathbb{R}$，复共轭 τ 固定 s，因而 $\mathbb{Q}(s)\subseteq\mathbb{Q}(\zeta_7)^{\langle\tau\rangle}$。$\zeta_7$ 满足 $X^2-sX+1=0$，又不属于实域 $\mathbb{Q}(s)$，故 $[\mathbb{Q}(\zeta_7):\mathbb{Q}(s)]=2$。$\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 在复共轭的不动域上的扩张次数也是二，两域遂相等。二阶子群在 C_6 中正规，定理 19.2.2 给出不动域在 $\mathbb{Q}$ 上的群为 $C_6/C_2\cong C_3$。

要实现 $C_2\times C_2$，可以使两个二次扩张的次数在合成后相乘。令 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。有理数的平方中每个素数的指数均为偶数，故 $2,3,6$ 都不是有理数的平方。若 $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$，其中 $a,b\in\mathbb{Q}$，平方后比较 $1,\sqrt{2}$ 的系数可得 $ab=0$ 及 $a^2+2b^2=3$。若 $b=0$，则 $3=a^2$；若 $a=0$，则 $6=(2b)^2$，均矛盾。因此 $[E:\mathbb{Q}]=4$。又因 E 是可分多项式 $(X^2-2)(X^2-3)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，它是 Galois 扩张。其每个 $\mathbb{Q}$-自同构分别把 $\sqrt{2},\sqrt{3}$ 送到各自的正负号根，从而给出 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 到 $C_2\times C_2$ 的单射。两群的阶均为四，故此单射是同构，四种符号组合全部由自同构实现。这里独立变号是次数计算与单射共同推出的结论，而不是仅凭生成元各自有两个候选像就能断定。定理 20.3.6 也可从平方类的角度解释这一结果。

要实现 S_3，可以取一个尚未包含全部根的三次根域，再补入其他共轭根。X^3-2 对素数 2 满足定理 12.3.1，故实根 $a=\sqrt[3]{2}$ 的次数为三。非实的 ζ_3 不在实域 $\mathbb{Q}(a)$ 内，加入它使次数再乘二。所得域包含三个互异根 a,ζ_3a,ζ_3^2a，是可分分裂域。自同构在根上给出到 S_3 的单射，而群阶等于扩张次数六，因此像为整个 S_3。 □

第一个构造还可以直接写成三次方程。令 $s=\zeta_7+\zeta_7^{-1}$，则

$$\zeta_7^2+\zeta_7^{-2}=s^2-2,\qquad \zeta_7^3+\zeta_7^{-3}=s^3-3s.$$

在 $1+\zeta_7+\cdots+\zeta_7^6=0$ 中配对互逆项，得到 $1+s+(s^2-2)+(s^3-3s)=0$，即

$$s^3+s^2-2s-1=0.$$

上面的证明已给出 $[\mathbb{Q}(s):\mathbb{Q}]=3$，所以这个三次多项式不可约。三个根分别为 $\zeta_7^j+\zeta_7^{-j}$、$j=1,2,3$，后两者已经表示成 s 的多项式，故全在 $\mathbb{Q}(s)$ 内。因此它的分裂域群为 C_3。

相比之下，X^3-2 的分裂域群为 S_3；同为不可约三次方程，其 Galois 群仍可能不同。命题 19.3.1 给出另一种区分：可分不可约三次式的群是 C_3 还是 S_3，取决于判别式是否为基域中的平方。这里

$$\operatorname{disc}(X^3+X^2-2X-1)=49,\qquad \operatorname{disc}(X^3-2)=-108,$$

前者是有理数的平方，后者不是，与上述域构造所得的两个群相符。

第一个例子对已知的较大群取正规商，第二个例子利用平方类的独立性，第三个例子则由扩张次数确定根的置换群。这些是可独立核验的构造方法。更一般的实现问题还涉及带参数的方程、专化及分歧控制；本附录不把这些深层步骤当成从上述例子自然得到的推论。

D.3 微分 Galois 理论简介

经典有限 Galois 理论研究多项式根之间的对称性：固定基域的自同构置换这些根，因而得到有限置换群。线性微分方程的解还带有求导关系；研究它们的对称性时，域自同构也必须与求导交换。对一组基本解，这种自同构表现为常数系数的线性变换，所得群却可能是无限群。这里用一个代数基本解和一个超越基本解比较这两种情形；一般存在定理及 Galois 对应留给后续的线性微分理论。

D.3.1 导子与常数域

定义 D.3.1. *设 K 为特征零的域，$\partial:K\to K$ 为加法映射。若对所有 $a,b\in K$，映射 ∂ 都满足 Leibniz 法则*[3]

$$\partial(ab)=a\partial b+b\partial a,$$

*则称 (K,∂) 为***微分域*** (differential field)，称 ∂ 为***导子*** (derivation)，称子域 $C_K=\ker\partial$ 为其***常数域*** (field of constants)。若域扩张上的大域导子限制为小域导子，则称该扩张为微分域扩张。*

这里的导子是域上的一种代数运算，不要求域的元素先是某个区间上的函数。定义中的加法映射只要求 $\partial(a+b)=\partial a+\partial b$，没有要求 K-线性。由 $\partial(1\cdot 1)=2\partial 1$ 得 $\partial 1=0$；若导子还是 K-线性的，就会有 $\partial a=a\partial 1=0$，只能得到零导子。对 $b\neq 0$，在 $bb^{-1}=1$ 两边施加导子，得到 $\partial(b^{-1})=-b^{-2}\partial b$。因此若 a,b 的导数为零，它们的和、差、积以及 $b\neq 0$ 时的商也如此；这解释了为什么所有导数为零的元素确实组成一个子域。对 $c\in C_K$，Leibniz 法则给出 $\partial(ca)=c\partial a$，所以导子对常数域 C_K 线性。所谓常数由导子决定，不能只凭某个元素的记号来判断。

例如设 C 为特征零的域，在有理函数域 $C(t)$ 上令 $\partial t=1$、$\partial c=0$ $(c\in C)$。加法法则与 Leibniz 法则迫使多项式按通常公式求导，再由商法则确定所有有理函数的导数。它的常数域恰为 C。事实上，设非零有理函数 P/Q 已约成互素多项式之比，且导数为零，则 $P'Q=PQ'$。于是 $P\mid P'Q$，而 P,Q 在主理想整环 $C[t]$ 中互素；由 Euclid

[3]莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz，1646-1716），德国数学家与哲学家，独立创立微积分并建立其常用记号。

引理，$P \mid P'$。若 P 非常数，特征零保证 $P' \neq 0$ 且次数较小，矛盾。所以 P 为非零常数，原等式进而给出 $Q' = 0$，故 Q 也为常数。零函数当然也在 C 中。

D.3.2　线性微分方程与基本解矩阵

设 K 为微分域，$n \geq 1$ 为整数，$A \in M_n(K)$。考虑线性方程组 $\partial z = Az$，其中未知量 z 是一个 n 维列向量，导子逐个作用于分量。若 z, w 是解而 c, d 属于常数域，则 $cz + dw$ 仍是解。系数不能任取于 K，因为 $\partial(cz) = (\partial c)z + c\partial z$ 会多出一项。于是解首先组成常数域上的向量空间。

设 K 为微分域，$n \geq 1$ 为整数，$A \in M_n(K)$，L/K 为微分域扩张。若矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 满足 $\partial Y = AY$，即各列是在 L^n 中 L-线性无关的解向量，则称 Y 为方程 $\partial z = Az$ 的**基本解矩阵** (fundamental solution matrix)。这里的可逆性是通常的 L-线性代数条件，解空间的标量域却是 C_L。对任一解向量 $z \in L^n$，可逆性先给出唯一的坐标列 $c = Y^{-1}z \in L^n$；还须证明这些坐标全是常数，才能把 Y 的列看成解空间的一组 C_L-基。对 $Y^{-1}Y = I$ 求导，得到

$$\partial(Y^{-1})Y + Y^{-1}\partial Y = 0, \qquad \partial(Y^{-1}) = -Y^{-1}(\partial Y)Y^{-1}.$$

于是

$$\partial(Y^{-1}z) = -Y^{-1}Az + Y^{-1}\partial z = 0.$$

所以 $c \in C_L^n$，而 $z = Yc$。反过来，每个这样的常数线性组合仍是解。基本解矩阵因而同时记录了全部解以及它们在常数域上的坐标。

D.3.3　Picard–Vessiot 扩张与微分自同构

微分域的定义并不要求常数域代数闭，例如 $(\mathbb{Q}(t), \mathrm{d}/\mathrm{d}t)$ 的常数域就是 $\mathbb{Q}$。以下讨论 Picard–Vessiot 扩张时增加常数域代数闭的假设；它是通常存在唯一性及对应定理所采用的条件。

定义 D.3.2. *设 K 为微分域，其常数域 $C_K = C$ 代数闭，$n \geq 1$ 为整数，并取 $A \in M_n(K)$。若微分域扩张 L/K 满足以下条件：存在可逆矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 使 $\partial Y = AY$；域 L 由 Y 的矩阵元在 K 上生成；且 $C_L = C$，则称 L/K 为方程 $\partial Y = AY$ 的* **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。[45] *集合*

$$\mathrm{Gal}_\partial(L/K) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}_K(L) \mid \sigma\partial = \partial\sigma\}$$

在复合下构成群，称为该扩张的 **微分 Galois 群** (differential Galois group)。

基本解矩阵存在保证 L 中已经容纳一组完整的独立解；生成条件则要求只加入这些解及其域运算所需的元素，而不再加入无关的域元素。既然 L 是域，$(\det Y)^{-1}$ 已经在其中。“不增加常数”排除额外的常数扩张，使解之间的系数始终取自原来的 C。例

[4] 皮卡尔（Charles Émile Picard，1856-1941），法国数学家，研究函数论与微分方程。

[5] 韦西奥（Ernest Vessiot，1865-1952），法国数学家，发展线性微分方程的 Galois 理论。

如方程 $y'=0$ 在 K 中已有基本解 1，并不需要为它另添常数。这些条件是对给定扩张的检验；定义本身没有证明每个方程都存在这样的扩张。

若 σ 固定 K 并与导子交换，它便把 $\partial Y = AY$ 变成 $\partial\sigma(Y) = A\cdot\sigma(Y)$。因此它将一组基本解变成另一组基本解。$\sigma(Y)$ 的每一列都是 Y 各列的常数线性组合，把这些系数依次放成矩阵的各列，便得到右乘形式 $\sigma(Y) = YM_\sigma$。

命题 D.3.3. *设 K 为微分域，其常数域 $C = C_K$ 为代数闭域，$n \geq 1$ 为整数；取 $A \in M_n(K)$，并设 L/K 为方程 $\partial Y = AY$ 的 Picard–Vessiot 扩张，其中 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 是生成 L 的一个基本解矩阵。则每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\partial(L/K)$ 唯一写成 $\sigma(Y) = YM_\sigma$，其中 $M_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$，并且 $\sigma \mapsto M_\sigma$ 是单同态。*

证明. 因为 Y 和 $\sigma(Y)$ 可逆，等式 $\sigma(Y) = YM_\sigma$ 唯一决定可逆矩阵 $M_\sigma = Y^{-1}\cdot\sigma(Y)$。利用前面得到的逆矩阵求导公式，再使用 $\sigma(A) = A$ 与微分交换条件，得

$$\partial M_\sigma = -Y^{-1}A\cdot\sigma(Y) + Y^{-1}A\cdot\sigma(Y) = 0.$$

因此矩阵元属于 $C_L = C$。仅由两矩阵可逆，只能知道 M_σ 的矩阵元在 L 中；与导子交换的条件才通过这个零导数计算把它们限制到常数域。这里 $C \subseteq K$，所以每个 K 自同构固定这些系数，进而

$$\sigma\tau(Y) = \sigma(YM_\tau) = \sigma(Y)M_\tau = YM_\sigma M_\tau.$$

由表示矩阵的唯一性，$M_{\sigma\tau} = M_\sigma M_\tau$，得到同态性。若 $M_\sigma = I$，则 σ 固定 Y 的全部矩阵元，也固定它们在 K 上的所有有理表达式。生成条件给出 $\sigma = \mathrm{id}_L$，故同态单射。 □

这个单同态不一定满射：一个常数矩阵即使把基本解变成另一组基本解，也还必须保持 Y 的矩阵元在 K 上满足的全部代数关系，才可能来自域自同构。下面的 $u^2 = t$ 正好展示这一限制。

这里的唯一性以选定的基本解矩阵 Y 为前提。若 $\widetilde{Y} \in \mathrm{GL}_n(L)$ 是同一方程的另一基本解矩阵，则 $\partial(Y^{-1}\widetilde{Y}) = 0$，故 $\widetilde{Y} = YP$，其中 $P \in \mathrm{GL}_n(C)$。这就是对解空间作常数域上的换基。由于 σ 固定 C，相对于 $\widetilde{Y}$ 的表示矩阵满足

$$\sigma(\widetilde{Y}) = \sigma(Y)P = \widetilde{Y}(P^{-1}M_\sigma P), \qquad \widetilde{M}_\sigma = P^{-1}M_\sigma P.$$

这与普通群表示的换基公式相同。因此微分自同构群由扩张 L/K 决定，它在 $\mathrm{GL}_n(C)$ 中的具体矩阵像则随基本解矩阵的选择而共轭。

取特征零的代数闭域 C，令 $K = C(t)$、$L = C(u)$，在 K 上规定 $\partial c = 0$（$c \in C$）及 $\partial t = 1$，再把 K 通过 $t = u^2$ 嵌入 L。要求导子限制回 K 的原导子，就不能任意指定 ∂u：对关系 $u^2 = t$ 求导，必须有 $2u\cdot\partial u = 1$，所以 $\partial u = 1/(2u) = u/(2t)$。在 $C(u)$ 上取导子 $(2u)^{-1}\cdot\mathrm{d}/\mathrm{d}u$，确实满足这一条件，限制到 K 就是原来的导子。对 $f \in C(u)$，因为乘子 $(2u)^{-1} \neq 0$，有

$$\partial f = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} = 0.$$

由前面有理函数域的常数域计算，常数域仍为 C。

非零元素 u 满足一阶方程 $y' = y/(2t)$，可以看成一个 1×1 的可逆解矩阵；$L = K(u)$，所以三个 Picard–Vessiot 条件逐一成立。t 不是 $C(t)$ 中的平方：平方有理函数在 $t=0$ 处的零或极点次数为偶数，而 t 的次数为一。因此 $[L:K]=2$，两个 K-自同构是 $u\mapsto u$ 与 $u\mapsto -u$。对非恒等者 σ，有

$$\partial\sigma(u) = -\frac{1}{2u} = \sigma(\partial u).$$

两种复合运算 $\partial\circ\sigma$ 与 $\sigma\circ\partial$ 在生成元 u 上相同，在 C 上均为零，在 t 上均取值 1；由加法、乘法及商法则可知二者在整个 L 上相同。故微分群恰为 $\{1,-1\}\subseteq C^{\times}$。由基本解矩阵的计算，$L$ 中所有非零解都是 cu（$c\in C^{\times}$），但若替换 $u\mapsto cu$ 来自 K-自同构，就还要有

$$(cu)^2 = \sigma(u^2) = \sigma(t) = t,$$

即 $c^2=1$，所以只有 $c=\pm 1$ 能实现。解空间上的非零常数比例都保持微分方程，域自同构还须保持代数关系；二者的要求在这里确实不同。这个例子中基本解恰好代数，Picard–Vessiot 的定义并未要求一般基本解在基域上代数。

例 D.3.4 (超越基本解)**.** 在 $K=\mathbb{C}(t)$ 上考虑 $\partial y = y$。借助第 D.1 节的 Laurent 级数域，在 $\mathbb{C}((t))$ 中取形式求导，并令

$$e^t := \sum_{m\ge 0}\frac{t^m}{m!},\qquad y = e^t,\qquad L = K(y).$$

这里 e^t 只是所写形式幂级数的记号。逐项形式求导给出 $\partial y = y$，而常数项为一保证 $y\neq 0$；以下论证不需要级数的收敛性。

先证明这个基本解超越于 K。若它代数，取首一最小多项式

$$F(X) = X^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j X^j \in K[X].$$

因为 $y\neq 0$，有 $a_0\neq 0$：否则 $F(X)=XH(X)$，从 $F(y)=0$ 得 $H(y)=0$，与最小次数矛盾。由 $\partial y = y$，对 $F(y)=0$ 求导得到

$$ny^n + \sum_{j=0}^{n-1}(a_j' + ja_j)y^j = 0.$$

这里 a_j' 来自系数求导，而 ja_jy^j 来自 $\partial(y^j) = jy^j$。减去 $nF(y)=0$，得到

$$\sum_{j=0}^{n-1}(a_j' + (j-n)a_j)y^j = 0.$$

若这些系数不全为零，就得到一个次数小于 n 的非零 K-多项式，在 y 处取值为零，与 F 的最小次数矛盾。因此各系数全为零，特别是 $a_0' = na_0$。写 $a_0 = P/Q$，其中 $P,Q\in\mathbb{C}[t]$ 均非零，便得

$$P'Q - PQ' = nPQ.$$

右边因特征零而非零，所以左边也须非零，但其次数至多为 $\deg P + \deg Q - 1$；右边的次数恰为 $\deg P + \deg Q$，矛盾。故 y 超越。

常数域也可以直接检查。在特征零下，Laurent 级数 $\sum_{j \geq N} c_j t^j$ 的导数为零，当且仅当所有 $j \neq 0$ 的系数为零。因此 $\mathbb{C}((t))$ 的常数域恰为 $\mathbb{C}$；由 $\mathbb{C} \subseteq L \subseteq \mathbb{C}((t))$，有 $C_L = \mathbb{C}$。于是 y 是生成 L 的可逆一阶基本解，且没有增加常数，L/K 确实是 Picard–Vessiot 扩张。

若 σ 是微分 K 自同构，则 $\partial\sigma(y) = \sigma(y)$，商法则给出

$$\partial(\sigma(y)/y) = 0, \qquad \sigma(y) = cy \quad (c \in \mathbb{C}^\times).$$

反过来，y 超越给出 $K(y) \cong K(T)$，其中 T 是不定元。在有理函数域中，替换 $T \mapsto cT$ 把 $P(T)/Q(T)$ 送到 $P(cT)/Q(cT)$，非零分母仍非零，且逆替换为 $T \mapsto c^{-1}T$。所以每个 $y \mapsto cy$ 都定义一个 K 自同构；它在 t, y 上与导子交换，故由域运算法则在整个 L 上交换。于是

$$\mathrm{Gal}_\partial(L/K) \cong \mathbb{C}^\times = \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}).$$

前一个例子的代数关系 $u^2 = t$ 把比例限制为 ± 1，这里的基本解在 K 上没有非零多项式关系，所有非零常数比例都能实现，所得群便是无限群。这两例说明，确定微分 Galois 群时，既要知道基本解允许怎样作常数线性变换，也要检验这些变换是否保持它们在基域上的代数关系。

一般理论进一步证明，微分 Galois 群的矩阵像是 $\mathrm{GL}_n(C)$ 的 Zariski 闭子群。[6]这表示它是在可逆矩阵中由矩阵元满足的一组 C-系数多项式方程切出的子群；这些方程反映了保持基本解全部代数关系的要求。上面第一个群在 $\mathrm{GL}_1(C) = C^\times$ 中由 $c^2 - 1 = 0$ 切出，第二个群则等于整个 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$，没有额外方程限制。相应的微分 Galois 对应把 K 与 L 之间的微分子域同群的 Zariski 闭子群对应起来。闭性及对应定理还需专门证明，不能仅凭本节的单同态得出；详细陈述见 Singer 的作者公开稿 [31, Definition 1.3.5, Proposition 1.3.6 and Theorem 1.3.9]。

这里的闭性与第二十二章的 Krull 拓扑闭性有不同的含义。Krull 拓扑以自同构在有限子扩张上的限制为依据：一个自同构属于子群的闭包，当且仅当在每个有限子扩张上都能找到该子群的元素与它有相同限制。Zariski 拓扑则以矩阵元的多项式方程为依据，把所有必须满足的代数关系同时保留下来。第三卷附录 E 引入微分代数对象，第五卷附录 E 讨论线性微分方程及其群。

本章小结

离散赋值记录一个元素含有多少次统一化元；赋值环保留非负次数，剩余域只保留最低一层信息。p 进整数把所有相容的模 p^n 信息合成一个元素。Hensel 引理每次解一个剩余域中的一次方程，提高一层精度，再由完备性得到根；导数为单位保证提升可行，并保证指定剩余类中的唯一性。

[6]扎里斯基（Oscar Zariski，1899-1986），俄国出生的美国数学家，以交换代数方法奠定现代代数几何的基础，研究奇点与局部性质。

逆 Galois 问题要求事先指定基域。对分圆域取不动域、独立加入平方根以及计算分裂域次数，提供了不同的具体实现方法；让基域本身等于某个不动域，只解决了允许选择基域的问题。微分 Galois 理论则保留求导关系：解空间上的线性组合使用常数域的系数，微分自同构因而由常数矩阵表示。本附录只证明了这一表示和具体例子，一般 Picard–Vessiot 存在定理及其对应定理仍须另行学习。

习题

习题 D.1. 设 K 为域，v 为 K 上的离散赋值，$x,y\in K$。证明当 $v(x)\neq v(y)$ 时，$v(x+y)=\min\{v(x),v(y)\}$。说明同值时为何未必取等号。

解. 设 $v(x)<v(y)$。若 $v(x+y)>v(x)$，则由 $x=(x+y)-y$，赋值不等式给出 $v(x)\geq\min\{v(x+y),v(y)\}>v(x)$，矛盾。另一方向由定义成立。取 $x=1$、$y=-1+p$ 及 $v=v_p$，两项的赋值均为零而和的赋值为一，说明同值项可以消去。 □

习题 D.2. 在 $\mathbb{Q}_7$ 中将 X^2-2 的根 $3 \bmod 7$ 提升到模 49 和模 343，并判定 X^2-3 在 $\mathbb{Q}_7$ 中有无根。

解. 令第一步为 $3+7c$。模 49 的方程化为 $1+6c=0 \bmod 7$，故可取 $c=1$，得到 10。下一步取 $10+49d$，条件为 $2+20d=0 \bmod 7$，可取 $d=2$，得到 108；确有 $108^2-2=34\cdot 343$。导数在初始根处为 6，是单位，定理 D.1.5 保证这些相容近似决定唯一的该剩余类内的根。

若 $x^2=3$，先由 $2v_7(x)=v_7(3)=0$ 得 $v_7(x)=0$，所以 x 必须落在 7 进整数的单位层，才可将等式约化到剩余域；其模 7 的平方应为 3。但模 7 的平方只有 $0,1,2,4$，故无根。 □

习题 D.3. 设 k 为特征不等于 $2,3$ 且含全部六次单位根的域。将 $K=k((t))$ 通过 $t=u^6$ 嵌入 $L=k((u))$，并取中间域 $E=k((u^2))$、$F=k((u^3))$。求 $[L:K],[E:K],[F:K]$，说明各域归一化赋值的限制关系，并求 $\mathrm{Gal}(L/K)$、与 E,F 对应的子群以及 $E\cap F$、EF。这里 EF 表示两中间域在 L 内的合域。

解. 将命题 D.1.6 分别用于 $t=u^6$、$t=(u^2)^3$、$t=(u^3)^2$，得到三个次数依次为 $6,3,2$。这些域的归一化赋值分别令自己的参数取值一，因此

$$v_u|_K=6v_t,\qquad v_u|_E=2v_{u^2},\qquad v_u|_F=3v_{u^3},$$
$$v_{u^2}|_K=3v_t,\qquad v_{u^3}|_K=2v_t.$$

这些等式比较的是各域单独归一化后的尺度；若要使 L 上的赋值限制回 K 恰为 v_t，须改用 $v_u/6$。剩余域则均为 k。

由六个幂基元素的分组表达式知 $L=K(u)$，且 X^6-t 是 u 在 K 上的最小多项式。它可分，六个根 ζu 都在 L 中，所以 L/K 为 Galois 扩张。替换 $u\mapsto\zeta u$ 在 Laurent 级数中逐项将 u^j 的系数乘以 ζ^j，定义固定 K 的自同构，逆替换对应 ζ^{-1}。复合对应单位根乘法，故群同构于 μ_6。引理 16.4.1 说明域的有限乘法子群为循环群，且此处 X^6-1 有六个互异根，所以 $\mu_6\cong C_6$。

取本原六次单位根 ζ，以 $\tau(u)=\zeta u$ 生成这个群。同样由分组表达式有 $E=K(u^2)$、$F=K(u^3)$。τ^j 固定 u^2 当且仅当 $3\mid j$，固定 u^3 当且仅当 $2\mid j$，因此与 E,F 对应的子群分别为 $\langle\tau^3\rangle$、$\langle\tau^2\rangle$。两子群生成全群且交为单位群，定理 19.2.1 的反序性给出 $E\cap F=K$、$EF=L$。合域的后一等式也可直接核验：$u=u^3/u^2\in EF$，而 $L=K(u)$。 □

习题 D.4. 在 $\mathbb{Q}$ 上实现 C_4，并写出所得扩张的唯一二次中间域。

解. 取 $L=\mathbb{Q}(\zeta_5)$。定理 21.1.3 把群识别为由 $2 \bmod 5$ 生成的四阶循环群。循环群的每个因子阶只对应一个子群，故这个四阶群有唯一的指数二子群，由复共轭生成。定理 19.2.1 把指数二子群与二次中间域对应，因此唯一二次域为 $\mathbb{Q}(\zeta_5+\zeta_5^{-1})$。记 $s=\zeta_5+\zeta_5^{-1}$，由 $1+\zeta_5+\cdots+\zeta_5^4=0$ 得 $s^2+s-1=0$，所以此域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$。唯一性来自循环群的子群结构；群为 $C_2\times C_2$ 的四次 Galois 扩张则有三个二次中间域。 □

习题 D.5. 设 $a,b\in\mathbb{Q}$，且 $\Delta=a^2-4b\neq 0$。求 T^2-aT+b 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域及 Galois 群，并分别计算 $(a,b)=(3,2),(1,-1),(0,-5)$ 三种情形。说明不同参数是否必给出不同分裂域，以及参数方程在 $\mathbb{Q}(s,p)$ 上的群为 C_2，是否足以保证上述每次专化也有群 C_2。

解. 由于 $\Delta\neq 0$，两个根为 $(a+\sqrt{\Delta})/2$ 和 $(a-\sqrt{\Delta})/2$，互不相同。两根的差给出 $\sqrt{\Delta}$，所以分裂域恰为 $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$。若 Δ 是有理数平方，两个根都在 $\mathbb{Q}$ 中，分裂域群平凡；否则 $X^2-\Delta$ 不可约，交换两根的自同构生成群 C_2。

第一组参数给出 $T^2-3T+2=(T-1)(T-2)$，分裂域为 $\mathbb{Q}$。第二组参数的判别式是 5，第三组的判别式是 20；后两者的分裂域都为 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，群都为 C_2，因为 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$。这说明不同参数能够给出同一个分裂域，而专化后的群也可能与参数域上的群不同。命题 D.2.3 中的不动域构造与任意专化保留群的要求是两件事；当前判别式计算正是在每个指定的 $\mathbb{Q}$ 上重新核对分裂域。 □

习题 D.6. 设 C 为特征零的代数闭域，$K=C(t)$ 配备满足 $\partial c=0$（$c\in C$）及 $\partial t=1$ 的导子。对整数 $n\geq 2$，将 K 通过 $t=u^n$ 嵌入 $L=C(u)$，并令 $\partial u=u/(nt)$。求常数域及微分自同构群。

解. 在有理函数域 $C(u)$ 上，导子为 $(nu^{n-1})^{-1}\cdot \mathrm{d}/\mathrm{d}u$，乘子非零，所以常数与通常形式求导相同。若互素多项式 P,Q 满足 $(P/Q)'=0$，则 $P'Q=PQ'$。由互素性 $P\mid P'$，特征零及次数比较迫使 P 为常数或零；非零情形同样迫使 Q 为常数。因此常数域恰为 C。在多项式环 $C[t][X]$ 中，t 是系数环 $C[t]$ 的素元。X^n-t 的首项系数不被 t 整除，其余系数都被 t 整除，常数项却不被 t^2 整除。定理 12.3.1 及 Gauss 引理因此给出它在分式域 $C(t)[X]$ 中不可约，故 $[C(u):C(t)]=n$。全部根 ζu 都在 L 中。全部 K 自同构为 $u\mapsto\zeta u$，$\zeta\in\mu_n$；由于 $\zeta\in C$ 是常数且 t 被固定，有 $\partial(\zeta u)=\zeta u/(nt)=\sigma(\partial u)$。在生成元上的相容性经加法、乘法与商法则延伸到整个域，说明这些自同构都与 ∂ 交换。所以微分群为 $\mu_n\cong C_n$，并且 L 是方程 $y'=y/(nt)$ 的 Picard–Vessiot 扩张。 □

习题 D.7*. 设 C 为特征零的代数闭域，在 $C((t))$ 中取形式导子 $\partial=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，并令

$$K=C(t),\qquad y=\sum_{m\geq 0}\frac{t^{2m}}{2^m m!}\in C[\![t]\!],\qquad L=K(y).$$

证明 $\partial y = ty$、y 超越于 K、$C_L = C$，并求 $\mathrm{Gal}_\partial(L/K)$。再给出一个固定 K、却不与 ∂ 交换的 L 的域自同构。这次方程的系数不是常数；证明超越性时可从最小多项式的常数项入手。

解. 形式求导逐项给出

$$\partial y = \sum_{m\ge 1} \frac{2m t^{2m-1}}{2^m m!} = ty.$$

若 y 代数于 K，取其首一最小多项式 $F(X) = X^r + \sum_{i=0}^{r-1} a_i X^i \in K[X]$。若 $a_0 = 0$，则 $F = XH$，由 $F(y) = yH(y) = 0$ 与 $y \neq 0$ 得 $H(y) = 0$，违背最小次数，故 $a_0 \neq 0$。对 $F(y) = 0$ 求导，再减去 $rtF(y) = 0$，得到次数小于 r 的关系

$$\sum_{i=0}^{r-1} (a_i' - (r-i)t a_i) y^i = 0.$$

最小性迫使各系数为零，特别是 $a_0' = rta_0$。把 a_0 写为非零多项式之比 P/Q，便有 $P'Q - PQ' = rtPQ$。右边非零，因为特征为零且 $r > 0$，所以左边也必须非零；但左边次数严格小于 $\deg P + \deg Q$，右边次数为 $\deg P + \deg Q + 1$，矛盾。因此 y 超越于 K。

在特征零下，Laurent 级数 $\sum_{j\ge N} c_j t^j$ 的形式导数为零，当且仅当所有 $j \neq 0$ 的系数 c_j 为零。因此 $C(\!(t)\!)$ 的常数域是 C，介于 C 与 $C(\!(t)\!)$ 之间的 L 也有 $C_L = C$。

由于 $L = K(y)$ 且 $C_L = C$，扩张 L/K 是方程 $y' = ty$ 的 Picard–Vessiot 扩张。若 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\partial(L/K)$，则 $\partial\sigma(y) = t\sigma(y)$，故商法则给出 $\partial(\sigma(y)/y) = 0$，从而 $\sigma(y) = cy$，其中 $c \in C^\times$。反过来，y 的超越性保证每个替换 $y \mapsto cy$ 都给出固定 K 的域自同构；它在生成元上与 ∂ 交换，所以微分 Galois 群同构于 $C^\times$。同样由超越性，在有理函数表达式中将 y 换成 $y+1$ 也定义固定 K 的域自同构 τ，其逆替换为 $y \mapsto y-1$。不过 $\partial\tau(y) = ty$、$\tau\partial(y) = t(y+1)$，两者相差非零元素 t，故它不是微分自同构。微分 Galois 群要求额外保持导子，在这个例子中确为普通 K-域自同构群的真子群。 □

附录 E　有序域与实闭域

域上能否建立与运算相容的序，可以借平方和的性质判断。本附录从形式实性进入实闭域与实闭包，建立多项式的符号性质，并以 Sturm 方法计数实根。

本章目标

- 在域序与正锥之间互相转换，用平方和判定域能否赋序，并说明 Zorn 引理在证明中的具体作用。
- 区分形式实域、实闭域和给定有序域的实闭包，利用实闭域结构定理判断多项式的因子类型。
- 说明实闭性与上确界性质的区别，用实代数数域和有理函数域的实闭包检验这一区别。
- 编制 Sturm 序列并计算区间内的互异实根数，理解半代数集合投影的简单例子。

在有序域中，每个平方都非负，因此 -1 不可能是若干平方的和。这立刻排除了给复数域赋予与四则运算相容的全序的可能。反过来，若一个域里无法把 -1 写成平方和，是否就能在它上面建立这样的序？形式实性只保证至少有一种这样的序，并没有指定哪些非平方元为正；例如在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上，可以分别选择使 $\sqrt{2}$ 为正或为负的序。因而形式实性是域本身的性质，而一个具体的序仍是需要选定的结构。继续考察正元与多项式根的关系，会走向实闭域和实闭包；其中的“实”描述的是序与代数性质，而不只是选定了实数作系数。

本附录以域扩张、多项式除法与形式导数为基础。可赋序判据使用定理 A.1.4；实闭域的等价刻画另用有限 Galois 对应和 Sylow 定理，并在刻画之后补上第 12 章所述的代数基本定理的证明。实闭包的证明概要展开极大有序扩张构造，并说明唯一性所需的根符号判定，略去带符号余式表的技术细节。量词消去概要另用第二卷第 10.2 节的合同对角化与惯性证明，并补清该证明在任意实闭域上的适用性。后两节中的 R 通常表示任意实闭域，未必是 $\mathbb{R}$；它可以含有大于所有整数的元素，也可以缺少上确界性质。多项式的中间值性质和 Sturm 根计数仍然成立，因为它们由实闭域的代数条件推出。

有序域与实闭域可参阅 Lang 的《Algebra》[16, Chapter XI, §§1–2]。Bochnak、Coste 与 Roy 的《Real Algebraic Geometry》以实闭域、给定序的实闭包和量词消去依次为主题 [4, Sections 1.2–1.4]；进一步的实代数几何也可读 Mangolte 的《Real Algebraic Varieties》[20, Section B.2, Chapter 2]。Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》在第 1.3 节讨论一元实根计算，在第 2.4 节用迹形式计数实根 [33, Sections 1.3, 2.4]。

E.1 域上的序与形式实性

说一个数为正，需要与加法、乘法相容的比较规则。域公理本身不含这样的规则：复数域不能带域序，而同一个有理函数域却可以有许多不同的序。本节先给出正锥的代数条件，再将可赋序性转成平方和问题。

E.1.1 有序域、正锥与平方和

定义 E.1.1. 设 K 为域，$\le$ 为 K 上的全序。若对所有 $a,b,c\in K$，关系 $a\le b$ 都能推出 $a+c\le b+c$，并且 $a,b\ge 0$ 都能推出 $ab\ge 0$，则称 $(K,\le)$ 为**有序域** (ordered field)。本附录采用含零的**正锥** (positive cone)

$$P=\{a\in K\mid a\ge 0\}.$$

正锥的等价描述为

$$P+P\subseteq P,\qquad PP\subseteq P,\qquad P\cup(-P)=K,\qquad P\cap(-P)=\{0\}.$$

这里 $-P=\{-x\mid x\in P\}$。前两个条件说非负元素相加、相乘仍非负；后两个条件说每个非零元必须在“正”和“负”中恰选一个。反过来，若一个子集满足这四个条件，定义 $a\le b$ 当且仅当 $b-a\in P$。因为 $0\in P$，有 $a\le a$；因为 P 对加法封闭，$b-a,c-b\in P$ 蕴含 $c-a\in P$，得到传递性。交集条件保证 $a\le b$ 与 $b\le a$ 只能在 $a=b$ 时同时成立，并集条件则保证任意两元可比。平移不改变差，乘法条件又保证两个非负元的积非负，所以所得确实是域序。

乘法保持不等式方向需要乘数非负：若 $a\le b$ 且 $c\ge 0$，则 $c(b-a)\in P$，故 $ac\le bc$。若 $c<0$，对非负元 $-c$ 使用同一结论，再取相反数，就得到 $ac\ge bc$。不能对任意乘数都要求保持原方向。

有序域中的非零平方总为正。对 $a\neq 0$，全序保证 $a>0$ 与 $-a>0$ 恰有一个成立。无论选中哪个正元，它的平方都非负；域中非零元的平方不为零，而 $a^2=(-a)^2$，故 $a^2>0$。若 $0\le a<b$，则 $b^2-a^2=(b-a)(b+a)>0$，所以平方在非负元素上严格保序。特别 $1=1^2>0$。于是对每个正整数 n，$n\cdot 1$ 都是 n 个正元 1 的和，仍为正，不可能等于零。所以有序域必有特征零，这已排除了给有限域赋序的可能。

通常的 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 是有序域。在 $\mathbb{Q}(t)$ 中，还可以把 t 规定成比每个有理常数都大的元素。这样的序由最高次项系数构造：规定非零有理函数 f/g 为正，当且仅当 f,g 的最高次项系数同号。记多项式 h 的最高次项系数为 $\operatorname{lc}(h)$。若 $f/g=F/G$，则 $fG=Fg$，因而

$$\operatorname{lc}(f)\operatorname{lc}(G)=\operatorname{lc}(F)\operatorname{lc}(g).$$

四个系数都非零，这个等式说明 $\operatorname{lc}(f)/\operatorname{lc}(g)$ 与 $\operatorname{lc}(F)/\operatorname{lc}(G)$ 相等，故正负与分式表示无关。乘积的正号直接保持。

检查加法时，需要避免通分后最高次项相消。把每个正有理函数写成 fg/g^2，就使分母成为平方，而分子的最高次项系数为正。两式通分后的分母仍是平方，分子是两

个最高次项系数为正的多项式之和；无论次数是否相同，最高次项都不会相消，故和仍为正。每个非零有理函数与其相反数恰有一个满足这一正号条件，加上零便得到正锥。

在这个序中，对每个 $q \in \mathbb{Q}$，$t - q$ 的最高次项系数都为 1，所以 $t > q$。这里没有给 t 代入某个很大的实数；任何实数都不可能大于所有整数。比较规则直接定义在有理函数域上。若利用自同构 $t \mapsto -t$ 把正负规则拉回，就得到使 $-t > q$ 对所有有理数 q 成立的另一个序。同一个域可以有不同的序。

定义 E.1.2. *设 K 为域，其平方和集合记为*

$$\Sigma K^2 = \left\{ \sum_{j=1}^{r} a_j^2 \;\middle|\; r \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ a_j \in K \right\};$$

*空和为零，因此 $0 \in \Sigma K^2$。若 $-1 \notin \Sigma K^2$，则称 K 为***形式实域*** (formally real field)。*

任一域序都使平方和非负。若有 $-1 = \sum_j a_j^2$，就会得到 $-1 \geq 0$，但 $1 > 0$ 已经说明 $-1 < 0$，矛盾。所以可赋序的域必形式实。形式实性只涉及四则运算，没有预先选择哪个元素为正。有限域不满足它，因为特征 p 时 -1 是 $p-1$ 个 1^2 的和；$\mathbb{C}$ 中则已有 $-1 = i^2$。

E.1.2 形式实域与 Artin–Schreier 判据

一个形式实域中，若要构造域序，所有平方和都必须判为非负，却还没有给其余元素规定符号。可以用一个集合 T 记录已经选择或由运算强迫为非负的元素：它含有全部平方，对加法、乘法封闭，并且不能含有 -1。这样的集合尚不是序，因为某些元素的正负还未决定。下面借助 Zorn 引理扩大这些非负信息，再利用极大性完成每个元素的符号选择。

所得结果称为 **Artin–Schreier 可赋序判据** (Artin–Schreier orderability criterion)。它与第 20.4 节中正特征循环扩张的 Artin–Schreier 理论属于不同的问题。

定理 E.1.3 (Artin–Schreier)**.** *域 K 能够赋予一个域序，当且仅当它形式实。*

证明. 必要性已经说明。设 K 形式实。令 $\mathcal{T}$ 为满足以下要求的子集 $T \subseteq K$ 组成的集合族：含有全部平方，对加法、乘法封闭，并且不含 -1。单独的平方集合一般对加法不封闭，例如 $\mathbb{Q}$ 中的 $1^2 + 1^2 = 2$ 不是平方。包含全部平方并对加法封闭的集合至少要含有 ΣK^2，而

$$\left(\sum_i x_i^2 \right) \left(\sum_j y_j^2 \right) = \sum_{i,j} (x_i y_j)^2$$

说明 ΣK^2 也对乘法封闭；形式实性保证它不含 -1。因此 $\Sigma K^2 \in \mathcal{T}$，这个候选集合族非空。

按包含关系给 $\mathcal{T}$ 排序。取一条非空链 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{T}$，即其中任意两个集合都按包含关系可比，令 $U = \bigcup_{T \in \mathcal{C}} T$。全部平方已在链中的每个成员内，因而属于 U。若 $x, y \in U$，它们分别属于两个链成员；其中较大的成员同时包含两者，便也包含 $x + y$ 和 xy。所

以 U 对加、乘封闭。若 $-1\in U$，它必已在某个成员内，矛盾。于是 $U\in\mathcal{T}$，并且是整条链的上界。空链也有上界，例如 ΣK^2。定理 A.1.4 因此给出极大成员 P。此处极大表示：满足这些要求且包含 P 的集合只能是 P 自己。还须证明 $P\cap(-P)=\{0\}$ 与 $P\cup(-P)=K$，才能把它用作正锥。

先检查已选的非零元素允许取逆，这会使后面的反证能够除以这样的元素。若 $s\in P$、$s\neq 0$，则平方 $(s^{-1})^2$ 属于 P，从而 $s^{-1}=s(s^{-1})^2\in P$。若再有 $-s\in P$，就会推出 $-1=(-s)s^{-1}\in P$，矛盾。因此 $P\cap(-P)=\{0\}$。

接着证明每个元素至少有一个符号被选中。若 $a\notin P$，我们尝试把 $-a$ 加入 P 并保持加、乘封闭。由于 $(-a)^2=a^2\in P$，由 P 和 $-a$ 作有限次加、乘得到的表达式，都能把 $-a$ 的偶次幂并入 P，把奇次幂写成 $-a$ 乘以 P 中的元素，从而归成 $r-as$ 的形式。于是考虑集合

$$T=P-aP=\{r-as\mid r,s\in P\}.$$

取 $s=0$ 可知 $P\subseteq T$，所以全部平方仍在其中。加法封闭是直接的；对乘法，写出

$$(r-as)(r'-as')=(rr'+a^2ss')-a(rs'+sr').$$

因为 $a^2\in P$，两个括号都属于 P，故乘积仍属于 T。若 $-1\in T$，就有 $-1=r-as$。这里 $s=0$ 会使 $-1=r\in P$，故 $s\neq 0$，而前段说明 $s^{-1}\in P$。又因 $1=1^2\in P$，加法封闭给出 $1+r\in P$，继而乘法封闭给出 $a=(1+r)s^{-1}\in P$，与 $a\notin P$ 矛盾。所以 T 也不含 -1，确实属于 $\mathcal{T}$。由 P 的极大性，$T=P$；在 T 的表达式中取 $r=0,s=1$，得到 $-a\in P$。

现在 P 对加、乘封闭，$P\cup(-P)=K$，且 $P\cap(-P)=\{0\}$。它满足正锥的全部条件，定义 E.1.1 后的构造因而给出所需域序。 □

推论 E.1.4. *设 K 为域，$T\subseteq K$ 含有 K 中的全部平方、对加法和乘法封闭，并且 $-1\notin T$。则存在 K 上的含零正锥 P 满足 $T\subseteq P$。*

证明. 在上一定理的证明中，只考虑包含 T 的候选集合。这个集合族非空，链的并仍是候选集合，故有极大成员 P。上述关于极大成员的论证照样给出 $P\cup(-P)=K$ 与 $P\cap(-P)=\{0\}$，因而 P 是正锥。 □

这里的极大性只用来完成符号选择，不是计算某个具体序的有限算法。

E.1.3　序、平方和与二次型的联系

指定一个序以后，所有非零平方都为正，但非平方元的符号可能随序改变。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入把 $\sqrt{2}$ 分别送到正根、负根，拉回两个不同的序。可赋序判据只保证至少存在一个序，不枚举所有序。

平方和也把这一问题连到二次型。先固定 K 上的一个域序，再考虑对角二次型 $q(x_1,\dots,x_n)=a_1x_1^2+\cdots+a_nx_n^2$。若各系数在这个序中全为正，任何非零向量都使 q 为正：每项非负，而至少一项严格为正。形式实性本身并未选择域序，因而不能直接为任意系数指定正负。不过，系数全为 1 时，平方和只在零向量处为零的性质可以完全不用序来表达。

推论 E.1.5. 设 K 为域。则 K 形式实，当且仅当对于每个整数 $n \geq 1$ 及每组 $x_1, \dots, x_n \in K$，都有

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \cdots = x_n = 0.$$

证明. 设 K 形式实，且 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0$。若某个 $x_j \neq 0$，移项并除以 x_j^2，便得

$$-1 = \sum_{i \neq j} (x_i/x_j)^2,$$

与 $-1 \notin \Sigma K^2$ 矛盾。因此各 x_i 均为零。

反过来，设所述零和条件成立。若 K 不是形式实域，则有 $-1 = \sum_{i=1}^{r} a_i^2$，于是 $1^2 + \sum_{i=1}^{r} a_i^2 = 0$。这是 $r+1$ 个平方的零和，其中第一个坐标 $1 \neq 0$，与假设矛盾。所以 K 形式实。 □

这个条件说，各维数的单位对角二次型 $x_1^2 + \cdots + x_n^2$ 都只在零向量处取零。例如在有序域中，$x^2 + y^2 = 0$ 只能有零解；若 $-1 = i^2$，则 $(1, i)$ 立即给出非零解。第二卷第 10.2 节将研究二次型的对角化与实数域上的惯性定律，第 10.3 节再研究各向同性与 Witt 分解[1]；这里仅说明域序如何约束平方和的符号。

E.2 实闭域与实闭包

实数域并不代数闭：$X^2 + 1$ 无实根。但在代数扩张中再加入任何缺少的根，便不能一直保留实数意义的正负比较。实闭性抽取这种代数上的极大性质。识别具体的实数域时会用到实分析的中间值定理；对一般实闭域的因式分解与根计数，则由代数条件推出，不预设上确界公理。

E.2.1 实闭域的等价刻画

定义 E.2.1. 设 R 为域。若 R 形式实，且没有真代数扩张仍为形式实域，则称 R 为**实闭域** (real closed field)。

这个定义同时要求两件事：域本身可以赋序，而在它上面再作任何真代数扩张，都不可能赋予域序。限定“代数”很关键，因为这里讨论的是加入多项式的根，不是任意增加新的元素。例如 $\mathbb{Q}$ 形式实，但 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 仍可以沿实数的序比较大小，所以 $\mathbb{Q}$ 不实闭。“形式实”仅排除 -1 为平方和，“实闭”还要求这种性质不能在更大的代数域中继续保持。

定义问的是能否再作真代数扩张而仍可赋序。以下定理把这个问题改写成另外两个问题：正元素能否开平方、奇数次方程是否都有根，以及只加入 $i = \sqrt{-1}$ 后是否已经代数闭。方程条件便于检验具体域，代数闭包条件则把序与有限 Galois 群联系起来。等价刻画亦见 [20, Theorem A.5.19]。

定理 E.2.2 (实闭域的等价刻画)**.** 对形式实域 R，下列条件等价：

1. R 实闭；

[1] 维特（Ernst Witt，1911-1991），德国数学家，研究二次型、域论与代数结构；二次型的 Witt 分解以其命名。

2. R 有一个域序，使每个正元素都是平方，且 $R[X]$ 中每个奇数次多项式都在 R 中有根；
3. 取 $i^2=-1$，二次扩张 $R(i)$ 是代数闭域。

这些条件成立时，R 的域序唯一，其正元素恰为非零平方。

证明. 先证第一项推出第二项。由定理 E.1.3，给 R 取一个域序。若正元素 a 不是平方，则 X^2-a 在 $R[X]$ 中不可约，$R(\sqrt{a})/R$ 的次数为二，每个元素唯一写成 $x+y\sqrt{a}$。若 -1 在这个扩张中是平方和，展开等式 $-1=\sum_j (x_j+y_j\sqrt{a})^2$ 并比较基 $1,\sqrt{a}$ 下的常数项，会给出

$$-1=\sum_j x_j^2+a\sum_j y_j^2\geq 0,$$

这里 $x_j^2,y_j^2\geq 0$、$a>0$，所以右端的各项及其和都非负，不可能等于 $-1<0$。因此该真代数扩张形式实，与实闭性矛盾，故每个正元素都是平方。

若有奇数次多项式无根，将它分解为不可约因子。总次数为奇数，至少一个因子的次数为奇数；没有根又排除了一次因子。因此存在次数大于一的奇数次不可约多项式，在这些多项式中取次数最小的 f，记其次数为 n。域 $R[X]/(f)$ 是真代数扩张，因而不是形式实，所以有次数均小于 n 的 g_j，使

$$1+\sum_j g_j(X)^2=f(X)h(X).$$

若所有 g_j 都是常数，左侧是正的常数，已不可能被 f 整除。否则令 m 为这些 g_j 的最大次数。次数等于 m 的各个平方项，其最高次系数都是正的 $(\operatorname{lc} g_j)^2$；这些系数之和仍正，故最高项不会相消。左侧的次数因此为 $2m\leq 2n-2$。于是 h 为奇数次多项式，次数小于 n。由 n 的最小性，h 的某个奇数次不可约因子必为一次，故 h 有根 $b\in R$。代入上式又得 $1+\sum_j g_j(b)^2=0$，矛盾。

再证第二项推出第三项。令 $F=R(i)$。F 中每个元素都是平方：对 $a+bi$，若 $b\neq 0$，先取正平方根 $r=\sqrt{a^2+b^2}$。因为 $r^2>a^2$，而平方在非负元素上严格保序，所以 $r>|a|$，从而 $r+a>0$。要使 $(u+vi)^2=a+bi$，须有 $u^2-v^2=a$ 及 $2uv=b$。取 $u=\sqrt{(r+a)/2}>0$、$v=b/(2u)$，由 $b^2=(r-a)(r+a)$ 得 $v^2=(r-a)/2$，恰好满足这两个等式。因此

$$\left(u+\frac{b}{2u}i\right)^2=a+bi.$$

若 $b=0$，按 a 的正负分别用实平方根或 $i\sqrt{-a}$，零元另取零。若 F 有二次扩张，添入其中任一不在 F 中的元素便给出一个不可约二次多项式 X^2+cX+d。但判别式 c^2-4d 在 F 中有平方根，求根公式给出 F 中的根，矛盾。因此 F 没有二次扩张。

要证明 F 代数闭，下面给任意 $h\in F[X]$ 构造一个从 R 出发的有限 Galois 分裂域 N，再排除 $N\neq F$。Sylow 二子群先把群阶的奇数部分转成奇次数中间扩张，由奇数次根条件排除；剩余的非平凡二群则会产生 F 的二次扩张，与刚才的结论矛盾。

取非常数多项式 $h\in F[X]$，令 $\bar{h}$ 为对其系数施以 $i\mapsto -i$ 所得的多项式。因为 $\overline{h\bar{h}}=\bar{h}h=h\bar{h}$，且共轭的不动域为 R，所以 $h\bar{h}\in R[X]$。这样既使系数回到 R，又保留 h 的全部根。再乘以 X^2+1，是为了强迫分裂域含有 i，从而含有 F。在包含 F 的

一个代数闭包内，取 $(X^2+1)h\bar{h}$ 的分裂域 N。有序域的特征为零，故这个有限分裂域扩张 N/R 可分且正规，因而为 Galois 扩张。

取 $G=\mathrm{Gal}(N/R)$ 的一个 Sylow 二子群 P。定理 19.2.1 给出

$$[N^P:R]=[G:P],$$

右端为奇数。若 $N^P\neq R$，特征零使 N^P/R 可分，定理 16.4.2 给出 $N^P=R(\alpha)$。此时 α 的最小多项式次数为 $[G:P]>1$，却由第二项必须有 R-根，与不可约性矛盾。因此 $N^P=R$，由 Galois 对应的单射性有 $G=P$，整个群为二群。

接着排除 N/F 中剩余的二群。非平凡有限二群 H 总有指数二的子群：取极大真子群 M，命题 5.2.3 给出 $M<N_H(M)$。由极大性，$N_H(M)=H$，故 $M\trianglelefteq H$。商群 H/M 没有非平凡真子群；若其阶数大于二，Cauchy 定理便给出一个二阶真子群，矛盾。因此 $[H:M]=2$。现在令 $H=\mathrm{Gal}(N/F)$。若 $H\neq 1$，取这样的 $M\leq H$，则 Galois 对应给出

$$[N^M:F]=[H:M]=2,$$

与 F 没有二次扩张矛盾。故 $N=F$，而 h 的全部根在 F 中。由于 h 任取，F 代数闭。

第三项推出第一项时，若 L/R 为代数扩张，则定理 15.2.4 使它可在 R 上嵌入代数闭域 $R(i)$。像 L' 满足 $R\subseteq L'\subseteq R(i)$，塔式公式给出

$$2=[R(i):R]=[R(i):L'][L':R].$$

因此 $[L':R]=1$ 或 2，分别意味着 $L'=R$ 或 $L'=R(i)$。若 L/R 为真扩张，只能是后者，故 L 包含 -1 的平方根而非形式实。因此 R 实闭。

最后，在第二项给定的序下，每个非零 a 或者为正，或者 $-a$ 为正，所以 a 或 $-a$ 必为非零平方。在任何域序中，非零平方必正，其负元必负。因此每个非零元素的符号都已由平方性质确定，不能在另一域序中改变；域序唯一，正元素恰为非零平方。 □

第二项并未要求所有偶数次多项式有根，例如 X^2+1 始终无根，也未要求奇数次多项式只有一个根，例如 X^3-X 有三个根。

只满足第二项中的开平方条件，仍可能不是实闭域。令 $K_{\mathrm{con}}\subseteq\mathbb{R}$ 为所有实规矩数组成的域。若 $a\in K_{\mathrm{con}}$ 且 $a>0$，由定理 21.4.2，在生成 a 的实二次塔后，必要时再加入 $\sqrt{a}$ 的一层二次扩张，正平方根仍是规矩数。所以每个正元素都是平方；任何域序都必须判非零平方为正，故这个域序唯一。然而 X^3-2 在 K_{con} 中没有根：有理根判据说明它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 $\sqrt[3]{2}$ 的次数为 3，而定理 21.4.2 说明规矩数的次数必为 2 的幂。因此 K_{con} 不实闭。另一方面，条件三说明实闭域 R 自身并不代数闭，因为形式实性排除了 $i\in R$。

现在可以证明第 12 章先行引用的定理 12.1.8。

代数基本定理的证明. 实数的通常序使非零平方为正，所以 -1 不可能是有限个平方的和，$\mathbb{R}$ 是形式实域。若 $a>0$，多项式 X^2-a 在 0 处为负，在充分大的正实数处为正；中间值定理给出 a 的正平方根。若实系数多项式 f 的次数为奇数，它的最高次项在充分大的正、负实数处压过其余各项，故两处取值异号；中间值定理又给出一个实根。因

此 $\mathbb{R}$ 满足定理 E.2.2 的第二项，该定理的第二项推出第三项的证明说明 $\mathbb{R}(i)=\mathbb{C}$ 代数闭。该步使用 Sylow 定理与有限 Galois 对应。最后应用命题 12.1.7，即得按重数计的根数与分解。 □

推论 E.2.3. *实闭域 R 上的每个非零多项式都是非零常数、一次因子和形如 $(X-a)^2+b^2$、$a,b\in R$、$b\neq 0$ 的二次因子的乘积。后面这些首一二次因子在 R 上处处为正。*

证明. 先看首一不可约多项式 $f\in R[X]$。由定理 E.2.2，在 $R(i)$ 中取它的一个根 $a+bi$。若 $b=0$，f 有 R-根，由不可约性它就是一次多项式 $X-a$。若 $b\neq 0$，共轭根 $a-bi$ 也满足 f，两个不同根给出因子

$$(X-(a+bi))(X-(a-bi))=(X-a)^2+b^2.$$

这个二次多项式的系数在 R 中；用它除 f，次数至多一的余式在两个不同根处为零，故余式为零。因此它在 $R[X]$ 中整除 f，由不可约性和首一条件，两者相等。现在将任意非零多项式分解为首一不可约因子及非零常数，便得所述分解。平方非负而 $b^2>0$，所以每个首一二次因子处处为正；若乘以负常数，符号则会反转。 □

因此实闭域上的不可约多项式只有一次和二次两类。没有实根的多项式未必不可约，例如 $X^4+3X^2+2=(X^2+1)(X^2+2)$ 无实根，却分成两个二次因子。后面判断符号时真正使用的是：每个非实根及其共轭合成的首一二次因子永远为正，故只有一次因子能够让符号改变。

E.2.2　实闭包的存在性与唯一性

定义 E.2.4. *设 $(K,\leq)$ 为有序域。若 R 是实闭域，$K\hookrightarrow R$ 是保持序的域嵌入，且 R/K 为代数扩张，则称 R 连同该嵌入为 $(K,\leq)$ 的一个* **实闭包** (real closure)。

保持序的意思是：若 $a,b\in K$ 且 $a<b$，它们在 R 中仍满足同一不等式。代数性则要求 R 的每个元素都满足一个系数在 K 中的非零多项式。因此实闭包属于指定了序的 $(K,\leq)$：即使已有一个包含 K 的实闭代数扩张，也仍须检查其序是否延伸当前指定的序。寻找实闭包，就是在保留这些原有符号的前提下补足代数根，直到得到实闭域。不能直接使用代数闭包来代替，因为代数闭包含有 -1 的平方根，已经不能赋序。

下述定理固定的是有序域，不仅是遗忘了序的域。原始论证见 [1, Satz 8]。

定理 E.2.5 (实闭包)**.** *每个有序域都有实闭包。若 R_1,R_2 是同一个有序域 K 的两个实闭包，则存在唯一保持序的 K-同构 $R_1\to R_2$。*

证明概要. 存在性可直接由极大有序代数扩张构造。固定 K 的代数闭包 Ω，使各候选域都成为同一个域的子域，包含关系和链的并便有确定含义。考虑其中包含 K 的子域及其延伸给定序的正锥，按子域包含和正锥延伸排序。链的子域与正锥分别取并，仍为有序代数扩张：有限次域运算及序公理所涉及的有限个元素，都落在链的某一个成员中。Zorn 引理给出极大者 R。

为核对极大者实闭，先明确怎样检测一个指定的序能否延伸。设 E 为有序域，$P\subseteq E$ 是它的含零正锥，L/E 为域扩张。若原序可以延伸，P 中的元素和 L 中的平方都须

非负，它们的乘积、有限和也须非负。这些已经被原序强迫为非负的元素组成 L 中由 P 生成的预序

$$T_L(P)=\left\{\sum_{j=1}^{r}p_jz_j^2\;\middle|\;r\ge 0,\ p_j\in P,\ z_j\in L\right\}.$$

它包含 P 和 L 的全部平方，并对加法封闭；乘法封闭性由

$$\left(\sum_j p_jz_j^2\right)\left(\sum_k q_kw_k^2\right)=\sum_{j,k}(p_jq_k)(z_jw_k)^2$$

给出，因为 $p_jq_k\in P$。若 P 所给的序延伸到 L，则延伸序的正锥包含 $T_L(P)$，故 $-1\notin T_L(P)$；若 -1 能写成这样的带权平方和，它便是阻止延序的具体等式。

当 $-1\notin T_L(P)$ 时，对域 L 应用推论 E.1.4：$T_L(P)$ 含 L 的全部平方，加乘封闭且不含 -1，因而可包含在 L 的一个正锥 Q 中。限制到 E 后恰好有 $Q\cap E=P$。事实上 $P\subseteq Q$，而 P 是已有全序的正锥，满足 $P\cup(-P)=E$。对 $a\in E\setminus P$，有 $-a\in P\setminus\{0\}\subseteq Q$。因为 $Q\cap(-Q)=\{0\}$，非零元 a 与 $-a$ 不能同时在 Q 中，故 $a\notin Q$。这一步用到了 P 已经比较了 E 中每个元素的符号。于是

$$P\text{ 所给的序可延伸到 }L\quad\Longleftrightarrow\quad -1\notin T_L(P).$$

先应用此判据于开平方。若 $a\in E$ 在原序下为正，并且 a 尚非平方，则 X^2-a 不可约，$L=E(\sqrt{a})=E\oplus E\sqrt{a}$。若原序不能延伸到 L，将 $-1\in T_L(P)$ 中各 z_j 按基 $1,\sqrt{a}$ 唯一展开，就会得到

$$-1=\sum_j p_j(x_j+y_j\sqrt{a})^2,\qquad p_j\in P.$$

比较常数项得到 $-1=\sum_j p_j(x_j^2+ay_j^2)$。这里 $p_j,x_j^2,y_j^2,a\in P$，加乘封闭性使各项 $p_jx_j^2,p_jay_j^2$ 及其和都属于 P，不可能等于 -1。若 a 已是平方，则无需扩张。因此正元素的平方根总能加入而保留原序。

奇数次不可约扩张也能保留指定序。这里要证明的是任意有序域的一个给定序能够延伸，所以仍要使用带系数 $p_j\in P$ 的平方和；前面实闭性证明只需排除无权平方和，以判定扩张是否形式实。固定有序域 E，若存在不能延伸原序的奇数次不可约扩张，在这些反例中选取最小的奇数次数 $n>1$，将其写成 $E[X]/(f)$。由上述判据及次数小于 n 的代表元，存在 $p_j\in P$、$\deg g_j<n$，使

$$1+\sum_j p_j\cdot g_j(X)^2=f(X)h(X).$$

删去 $p_j=0$ 的项后，其余 $p_j>0$。若左侧是常数，它为正，不能被 f 整除；否则最高项的系数是若干 $p_j(\operatorname{lc}g_j)^2$ 之和，严格为正，故左侧次数为偶数且至多 $2n-2$。于是 $\deg h$ 为小于 n 的奇数。取 h 的一个奇数次不可约因子及其根 β，代入上式，就在更小的奇数次扩张 $E(\beta)/E$ 中得到 $-1\in T_{E(\beta)}(P)$。若该因子一次，则 $\beta\in E$，而 $T_E(P)\subseteq P$，因为每个带权平方都在 P 中。于是得到 $-1\in P$，这与原序本身矛盾；若次数大于一，则与 n 的最小性矛盾。因此奇数次不可约扩张都能保留指定序。

回到极大有序代数扩张 R。它的正元素若尚无平方根，就可在 Ω 中添入平方根并延伸原序，与极大性矛盾。若某个奇数次多项式没有 R-根，其中的一个奇数次不可约因子次数必大于一；添入它在 Ω 中的根，同样得到保序的真代数扩张，矛盾。因此 R 满足定理 E.2.2 的第二项，是实闭域。

唯一性使用以下外引的根数与根上符号保持结论。设 $\phi : E \to E'$ 是有序域的保序同构，R_1、R_2 分别是包含 E、E' 的实闭有序域。若 $f \in E[X]$ 不可约，则 f 在 R_1 中的实根数等于系数经 ϕ 变换所得的 $\phi(f)$ 在 R_2 中的实根数。将这些根分别递增排列为 $\alpha_1 < \cdots < \alpha_r$ 与 $\beta_1 < \cdots < \beta_r$，则对每个 $g \in E[X]$ 及 $1 \le j \le r$，都有

$$\operatorname{sgn} g(\alpha_j) = \operatorname{sgn} \phi(g)(\beta_j).$$

这里 sgn 取值 $-1, 0, 1$。只知道实根数相同，可以选择对应的根并建立单代数扩张间的域嵌入，却不能据此知道每个 $g(\alpha_j)$ 的正负是否保持。要延伸序，必须有上式对所有 g 的符号信息。该结论需要带符号的余式计算，既比较实根数，又判定指定实根上的多项式符号；下一节的定理 E.3.2 只陈述区间根数公式，不能单独替代这项输入。此处不展开余式表、根序定位和退化情形，实闭包唯一性的下述论证以这项符号结论为前提。实闭包的原始唯一性论证见 [1, Satz 8]，进一步的根数与符号判定见 [4, Sections 1.2–1.4]。

现在取所有从 R_1 的中间域到 R_2 的保持序的部分 K-嵌入。链的并给出嵌入，取极大者 $\phi : E \to R_2$，记 $E' = \phi(E)$。若 $E \neq R_1$，取 $\alpha \in R_1 \setminus E$ 及其在 E 上的最小多项式 f，并设 $\alpha = \alpha_j$ 是 f 的第 j 个实根。上述结论给出 $\phi(f)$ 在 R_2 中的相同序号实根 β_j。α_j 在 E 上代数，故 $E[\alpha_j]$ 已经是域，等于 $E(\alpha_j)$；每个新元素都可写成 $g(\alpha_j)$。于是最小多项式的商域描述给出域嵌入

$$E(\alpha_j) \longrightarrow E'(\beta_j), \qquad g(\alpha_j) \longmapsto \phi(g)(\beta_j).$$

由于全部取值的符号保持，此嵌入保持序，却将定义域从 E 严格扩大为 $E(\alpha_j)$，与极大性矛盾。故定义域为全部 R_1。像 $\phi(R_1)$ 与 R_1 同构，形式实性及没有形式实真代数扩张的性质都由域同构保持，所以像也是实闭域。R_2/K 代数，因而 $R_2/\phi(R_1)$ 代数；R_2 又形式实，实闭性的极大性质使像等于 R_2。这样得到同构。

最后，取保持序的 K-自同构 ψ 及任意 $a \in R_1$。由于 R_1/K 代数，a 是某个非零 $f \in K[X]$ 的根。ψ 置换 f 在 R_1 中的有限个实根，并保持它们的次序。有限全序集 $r_1 < \cdots < r_s$ 的保序置换只能逐个固定 r_j，所以 $\psi(a) = a$。这对每个 a 都成立，ψ 只能是恒等。把一个同构的逆与另一个复合，得到这样的自同构，因而同构唯一。 □

扩张域本身形式实，也不足以说明给定序能够延伸。例如把 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 赋予由 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 从通常实数序拉回的序，因而在这个序下 $\sqrt{2} < 0$。令 $L = E(\beta)$，其中 $\beta^2 = \sqrt{2}$。域 L 可通过 $\beta \mapsto \sqrt[4]{2}$ 嵌入 $\mathbb{R}$，故它形式实；但在任何从所选序延伸的序下，都应有 $\beta^2 > 0$，与 $\sqrt{2} < 0$ 矛盾。

代数性不能删去。例如 $\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 的实闭域，但不是 $\mathbb{Q}$ 的实闭包。另一个容易混淆的条件是保持给定序：对 $\mathbb{Q}(t)$，取 $t > 0$ 的实闭包会使 t 成为平方，取 $t < 0$ 的实闭包则不可能如此，所以两者不能通过固定 t 的域同构相连。

唯一性中的“唯一同构”比一般代数闭包的唯一性更强，原因是保持序的同构不能互换一组有序的实根。

E.2.3 实闭性与序完备性

设 $(K,\le)$ 为有序域。若 K 的每个非空且有上界的子集都在 K 中有上确界，即有一个最小上界，则称 $(K,\le)$ 具有**序完备性** (order completeness)。这个条件要求处理任意子集；实闭性则只规定有限个系数组成的多项式及其代数根。两个性质的要求不同，下面用具体域比较它们。

证明代数基本定理时，已由实数的中间值性质认出 $\mathbb{R}$ 是实闭域。下面比较实闭性与序完备性；一般实闭域未必序完备。

命题 E.2.6. *实代数数域 $\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}=\{x\in\mathbb{R}\mid x \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 上代数}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 在通常序下的实闭包。*

证明. 由引理 14.2.1，若 a,b 都在 $\mathbb{Q}$ 上代数，则 $\mathbb{Q}(a,b)/\mathbb{Q}$ 有限。其中的 $a\pm b, ab$ 以及 $b\neq 0$ 时的 a/b，仍在 $\mathbb{Q}$ 上代数；这正是命题 14.2.3 所用的封闭性机制。因此 $\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 是域。若 $a>0$ 属于此域，则正平方根 $\sqrt{a}$ 在 $\mathbb{R}$ 中，满足 $X^2-a=0$，因而 $[\mathbb{Q}(a,\sqrt{a}):\mathbb{Q}(a)]\le 2$；由塔式公式，$\sqrt{a}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上仍代数。

对一个系数 $c_0,\dots,c_n\in\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 的奇数次多项式，先在 $\mathbb{R}$ 中取实根 α。有限个系数生成有限扩张 $E=\mathbb{Q}(c_0,\dots,c_n)$，而 α 在 E 上代数，故

$$[E(\alpha):\mathbb{Q}]=[E(\alpha):E][E:\mathbb{Q}]<\infty.$$

因此 $\alpha\in\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$。这说明 $\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 满足定理 E.2.2 的第二项，故实闭；它按定义在 $\mathbb{Q}$ 上代数，且序与 $\mathbb{Q}$ 相容，因而为实闭包。 □

$\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 没有实数域的序完备性。取实超越数 $\tau=\pi$，其超越性已在第 21.4 节由定理 21.4.5 推出。考虑子集 $S=\{a\in\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}\mid a<\tau\}$。取比 τ 小及大的整数，分别说明 S 非空并且有上界。在整个 $\mathbb{R}$ 中，S 的上确界是 τ，但这个切点不属于 $\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$。若某个 $s\in\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 能在这个子域内充当上确界，则 $s\neq\tau$。当 $s<\tau$ 时，由有理数在实数中的稠密性，存在 $q\in\mathbb{Q}$ 满足 $s<q<\tau$，于是 $q\in S$，说明 s 甚至不是上界。当 $s>\tau$ 时，取 $\tau<q<s$ 的有理数，便得到比 s 更小的上界。因此任何代数数都不能补上这个缺少的切点，实闭性并不保证序完备性。

设 $(K,\le)$ 为有序域。若对每个 $x\in K$，都存在正整数 n 使 $x<n$，则称 $(K,\le)$ 为 **Archimedean 有序域** (Archimedean ordered field)。$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$ 与 $\mathbb{R}$ 都满足这一性质。还可以取第 E.1 节中使 $t>n$ 对所有正整数成立的 $\mathbb{Q}(t)$ 的实闭包。由定理 E.2.5，这个实闭包存在且保留给定序，所以原不等式全部保留；其中的 t 仍大于每个正整数。因此实闭性既不蕴含 Archimedean 性，也不蕴含序完备性。

E.3 多项式的实根与实代数

实根计数可以只用多项式除法与符号比较完成。本节先从实闭域上的因式分解推出中间值性质，再给出 Sturm 序列的计数公式。即使域中有大于所有整数的元素，证明也仍然适用。

E.3.1 中间值性质与 Sturm 根计数

定理 E.3.1 (多项式中间值性质)**.** *设 R 为实闭域，$a,b\in R$ 满足 $a<b$，且 $f\in R[X]$ 满足 $f(a)f(b)<0$。则存在 $c\in R$，使 $a<c<b$ 且 $f(c)=0$。*

证明. 由推论 E.2.3, 将 f 分成非零常数、一次因子和处处为正的首一二次因子。若没有实根位于 (a,b)，对每个一次因子 $X-r$，由 $f(a)f(b)\neq 0$ 知 $r\neq a,b$，故只有 $r<a<b$ 或 $a<b<r$ 两种情形，都使 $(a-r)(b-r)>0$。二次因子在两端也均为正，常数因子在乘积中贡献一个正的平方，故 $f(a)f(b)>0$，矛盾。 □

这个证明只用因式分解和有序域的符号运算，不调用实分析中的连续性或上确界性质，也不要求域完备。例如，在实闭域中 $f=X^3-X-1$ 满足 $f(1)=-1$、$f(2)=5$，所以 $(1,2)$ 中至少有一个根。仅看端点异号还不知道有几个根；如果两端同号，也不能断言无根，例如 $(X-1)(X-2)$ 在 0 和 3 处都为正，却在中间有两个根。

因式分解还说明：非零多项式的符号在不含根的区间上固定。根计数因此可以转化为研究越过各个根时符号怎样改变。Sturm 方法[2]把 f、f' 和一串负余数放在一起：f' 帮助识别 f 的简单根，而余数前的负号使其他多项式的零点不会改变总变号数。以下把这两个作用分别证明。

先设 $f\in R[X]$ 为无重根的非常数多项式。它与 f' 互素：若某个因子同时整除两者，就会给出重根。令 $f_0=f$、$f_1=f'$，将 f_{j-1} 除以 f_j，把所得非零余数的相反数记为 f_{j+1}，即

$$f_{j-1}=q_jf_j-f_{j+1},\qquad \deg f_{j+1}<\deg f_j, \tag{E.1}$$

如果余数为零便停止，记最后一个非零多项式为 f_m。余数次数严格下降保证过程终止。Euclid 算法说明最后一项与 $\gcd(f,f')$ 相差一个非零常数因子；这里 $\gcd(f,f')=1$，所以 f_m 是非零常数。负号的作用也可以直接从递推式看出：当 $f_j(c)=0$ 时，两个邻项满足 $f_{j-1}(c)=-f_{j+1}(c)$，恰好符号相反。所得序列称为 f 的 **Sturm 序列** (Sturm sequence)。对 $x\in R$，把 $f_0(x),\dots,f_m(x)$ 中的零项删去，记剩余符号列的变号次数为 $V(x)$：每当相邻两个非零值的符号相反，就计一次。例如符号列 $(+,0,-,-,+)$ 先删成 $(+,-,-,+)$，共有两次变号，而不是把零另当作第三种符号。

定理 E.3.2 (Sturm)**.** *设 R 为实闭域，$f\in R[X]$ 为无重根的非常数多项式，$f_0=f,f_1=f',\dots,f_m$ 是由带负号余数构造的 Sturm 序列，并令 $V(x)$ 为删去零值后的符号变号数。若 $a,b\in R$ 满足 $a<b$ 且 $f(a)f(b)\neq 0$，则 f 在 (a,b) 中的根数为 $V(a)-V(b)$，每个根只计一次。*

证明. 相邻两个 f_j 不可能有公共根。若 $f_j(c)=f_{j+1}(c)=0$ 且 $j+1<m$，下一式 $f_j=q_{j+1}f_{j+1}-f_{j+2}$ 就给出 $f_{j+2}(c)=0$。依次向后使用递推式，最终得到 $f_m(c)=0$，与 f_m 是非零常数矛盾；若 $j+1=m$，已直接得到这一矛盾。

以下在一个根 c 的两侧比较符号时，只需在有限个根中选取比较点。将全部 f_j 的实根组成有限集，取 $\varepsilon>0$ 小于 c 到其余各根的正距离；例如有其余根时，可取这些距

[2]施图姆（Jacques Charles François Sturm，1803-1855），瑞士出生的法国数学家，建立用多项式余数序列计数区间实根的方法。

离最小值的一半，没有时可取 $\varepsilon = 1$。这样 $(c-\varepsilon, c+\varepsilon)$ 中除 c 外没有任何一项的根。没有根的因子的符号保持不变，故以下局部比较只用域的序和有限集合，不需要分析中的极限。

先考察一个中间项的根，即 $f_j(c) = 0$、$1 \le j < m$。递推式给出 $f_{j-1}(c) = -f_{j+1}(c) \neq 0$。在上述小区间里，两个邻项的符号仍相反。假如邻项分别是正、负，中间项可能使三项成为 $(+,+,-)$ 或 $(+,-,-)$，两者都只贡献一次变号；邻项为负、正时结论相同。在 c 处删去零项后，两邻项也恰贡献一次。因此经过中间项的零点不改变总变号数。若多个中间项在 c 处为零，它们不相邻；各自涉及的相邻符号对不重复，所以上述计算可以同时使用。

再考察 f 的根 c。无重根性给出 $f'(c) \neq 0$。写成 $f(X) = (X-c)g(X)$，求导并代入 c 得 $g(c) = f'(c) \neq 0$。在不跨越 g 和 f' 其他根的小区间里，两者符号不变且相同。c 左侧的 $X-c$ 为负，所以 f 与 f' 异号；右侧的 $X-c$ 为正，所以两者同号。因此最前一对 (f_0, f_1) 的变号次数由一变成零，恰减少一。在后续序列 $f_1, \dots, f_m$ 中，$f_1(c) \neq 0$，其他零项都是前段处理的中间项；它们既不相邻，又都有符号相反的邻项，所以这一段的变号次数不变。总变号数因而恰减少一。

将全部 f_j 的根按序排列，相邻根之间的各项符号由推论 E.2.3 保持不变。取两个相邻根的中点作为比较点，便可从 a 到 b 逐段比较，变号数只在 f 的根处各减少一。若端点 a 处有中间项 $f_j(a) = 0$，删去它以后，$f_{j-1}(a)$ 与 $f_{j+1}(a)$ 这两个相反的符号恰贡献一次变号。在邻近非根点，无论中间项取正还是负，三项也总共贡献一次，因此 $V(a)$ 与邻近区间上的变号数相同。对 b 及同一端点处多个不相邻的零项作同样计算即可。总减少量因而恰为 (a,b) 内 f 的根数。 □

若原多项式有重根，先以 $h = f/\gcd(f, f')$ 代替 f。实闭域特征为零；若 $f = c\prod_i p_i^{e_i}$，其中 $c \neq 0$、p_i 是互不相同的首一不可约因子，对任一因子写 $f = p^e g$，其中 $p \nmid g$，则 $f' = p^{e-1}(ep'g + pg')$。特征零保证 $e \neq 0$，且不可约因子 p 不整除次数较小的非零多项式 p'，所以括号中的项不被 p 整除。因此 p 在 f' 中恰出现 $e-1$ 次，首一最大公因式为 $\gcd(f,f') = \prod_i p_i^{e_i-1}$，所以 $h = c\prod_i p_i$。这就是 f 的无重因子部分，它与 f 有相同的互异根，且在特征零下无重根。上述算法于是计算互异实根数；若要计算重数，另保留原分解中的指数。

回到 $f = X^3 - X - 1$。先取 $f_1 = 3X^2 - 1$，逐次相除得

$$X^3 - X - 1 = \frac{X}{3}(3X^2 - 1) - \left(\frac{2}{3}X + 1\right),$$
$$3X^2 - 1 = \left(\frac{9}{2}X - \frac{27}{4}\right)\left(\frac{2}{3}X + 1\right) + \frac{23}{4}.$$

第二式的余数是 $23/4$，其相反数才是最后的 Sturm 项。因此得到

$$f_0 = X^3 - X - 1, \quad f_1 = 3X^2 - 1, \quad f_2 = \tfrac{2}{3}X + 1, \quad f_3 = -\tfrac{23}{4}.$$

在 1 处四个值为 $-1, 2, 5/3, -23/4$，符号列是 $(-,+,+,-)$，所以 $V(1) = 2$。在 2 处四个值为 $5, 11, 7/3, -23/4$，符号列是 $(+,+,+,-)$，所以 $V(2) = 1$。于是 $(1,2)$ 内恰有一个实根，这比中间值性质提供的“至少一个”更精确。

同样，在 -2 处符号列为 $(-,+,-,-)$，所以 $V(-2)=2$，$(-2,2)$ 中也只包含这一个根。当 $x\ge 2$ 时，$x(x^2-1)-1\ge 5$；当 $x\le -2$ 时，该式不大于 -7。故外侧没有根，已经数出了全部实根。以上仅用有理数运算和符号比较，在每个实闭域中都成立。一般的 Sturm 过程也只含有限次域运算、多项式除法和符号比较；要在计算机上执行这些步骤，还需要域元素的有效表示以及域运算、符号判定的算法。抽象实闭域的定义本身并不提供这些计算条件。

在变号计算中，每一项都可以乘正数来清除分母：若 $g_j=c_jf_j$、$c_j>0$，则对每个 x 都有 $\operatorname{sign} g_j(x)=\operatorname{sign} f_j(x)$，所以整个符号列及其变号数保持不变。单独把某一项乘负数则会翻转该项的符号，不能像计算最大公因式那样，把各项任意乘非零常数后逐项首一化。例如只把上例的末项 $-23/4$ 改成 1，在 -2 和 2 处的符号列就分别变成 $(-,+,-,+)$ 和 $(+,+,+,+)$，变号数之差错误地变成 3。

E.3.2　半代数集合、量词消去与传递原理

设 R 为实闭域，$n\ge 1$ 为整数。若集合 $S\subseteq R^n$ 可由有限多个 R 系数多项式等式与严格不等式的解集，经过有限次并、交、补得到，则称 S 为**半代数集合** (semialgebraic set)。并、交、补分别对应条件中的“或、且、非”，所以半代数集合正是不含量词的多项式符号公式的解集。例如圆盘可写为 $x^2+y^2\le 1$，其中非严格不等式可拆成严格不等式与等式。

所谓投影，是只保留一些坐标而忘去其余坐标。若 $S\subseteq R^{n+1}$ 由条件 $\Phi(x_1,\dots,x_n,y)$ 描述，那么其前 n 个坐标的投影由“存在 y 使 Φ 成立”描述。消去这个存在量词，就是把条件改写成只涉及 $x_1,\dots,x_n$ 的有限多个等式与不等式。例如

$$\exists y\,(y^2=x)\quad\Longleftrightarrow\quad x\ge 0$$

在实闭域中成立：平方非负给出必要性；$x>0$ 时由正元素有平方根得到解，$x=0$ 时取 $y=0$，而 $x<0$ 时不可能是平方。一般有限多项式条件也能这样改写，这称为**量词消去** (quantifier elimination)。为说明这个结论，先写清楚所用的公式语言。

这里的一阶公式由域元素之间的等式、不等式，经过“且、或、非”以及对域元素的“存在”“任意”量词组成。被量词约束的是域元素，量词的取值范围不包括任意子集；例如 $\forall x\exists y$ 中的 x,y 都在域中取值，而“对每个子集 $S\subseteq R$”不属于这里的量词。未被量词约束的变量称为自由变量。没有自由变量的公式是句子，例如“每个正元素都有平方根”可以写成

$$\forall x\,(x>0\implies \exists y\,(y^2=x)).$$

若公式还点名使用某个给定域元素，例如 $x^2>a$ 中事先指定的 a，就称使用了参数 a。

定理 E.3.3 (实闭域的量词消去)**.** *在有序环语言 $0,1,+,-,\cdot,<$ 中，设 $\Phi(\mathbf{x};\mathbf{a})$ 为一阶公式，其中 $\mathbf{x}$ 是自由变量，$\mathbf{a}$ 是有限个参数变量。存在一个不含量词的公式 $\Psi(\mathbf{x};\mathbf{a})$，使得对任意实闭域 R 及 $\mathbf{x},\mathbf{a}$ 在 R 中的任意取值，Φ 与 Ψ 的真值相同；同一个 Ψ 适用于所有这些域和取值。*

证明概要. 只须消去 $\exists y\,\Phi(x,y)$，其中 Φ 是多项式符号条件的有限布尔组合。先固定一组参数值，将 Φ 中的多项式看作 $R[y]$ 中的多项式，并直接判定其中恒为零的多项式所对应的符号条件。取其余非零多项式乘积的首一无重因子部分 $P(y)$；若没有其余多项式，就取 $P=1$。若 $P=1$，其余多项式都是非零常数，符号由这些常数决定。以下设 $\deg P>0$。要判定各多项式符号条件能否在 P 的实根上实现，可以先求各根处的符号之和，再从这些和恢复各类根数。下面的迹形式把符号和变成矩阵的正负惯性指数之差，使这一步无须先求出根。令 $B=R[y]/(P)$；它是有限维 R 代数，一般不是域。对 $b\in B$，以乘法算子 $m_b:B\to B$、$\xi\mapsto b\xi$ 的线性迹定义 $\operatorname{Tr}_{B/R}(b)=\operatorname{tr}_R(m_b)$。这是第十八章以乘法算子定义域迹的方法在有限维代数上的推广；此处只取线性算子的迹，不假定 B/R 是域扩张。对 $q\in R[y]$，由此得到对称双线性形式

$$H_q(\xi,\eta)=\operatorname{Tr}_{B/R}([q]\xi\eta),\qquad \xi,\eta\in B,$$

其中 $[q]$ 是 q 在 B 中的像。这里还用到对称双线性型的合同对角化和惯性定律，这是第二卷第十章第 10.2 节讨论的二次型结果。合同变换同时改变两个自变量的基，将矩阵变为 $C^{\mathsf T}HC$，不同于算子的相似变换。特征不为二时，可以逐次分离一个非零一维正交分量，将 H_q 对角化。在有序域中，对角化后的正项数是正定子空间的最大维数：任意正定子空间投影到正项坐标空间时必为单射，否则某个非零向量只剩负项和零项坐标，其二次取值就不为正。对 $-H_q$ 作同样论证，负项数也由型本身确定。这说明第二卷对实数域所作的惯性证明在任意实闭域中同样适用。正对角元个数减负对角元个数记为 $\operatorname{signature}(H_q)$，上述论证保证它与对角化的选择无关。

取无重因子部分，是为了使 P 的不可约因子两两互素，能够使用中国剩余定理；保留重因子会使商中出现非零幂零元，不能作以下的商域直积分解。先看 P 的所有根都是互异实根 $a_1,\dots,a_m$ 的情形。中国剩余定理以各点求值给出 $B\cong R^m$。乘法算子的迹是各分量之和，因此在各坐标的标准基下，

$$H_q(\xi,\eta)=\sum_{j=1}^{m} q(a_j)\xi_j\eta_j,\qquad H_q\cong\operatorname{diag}(q(a_1),\dots,q(a_m)).$$

每个实根恰贡献一个正、负或零的对角元，迹形式由此记录该根处 q 的符号。

一般的无重因子 P 还可能有不可约二次因子。由推论 E.2.3，每个相应商域同构于 $R(i)$。中国剩余定理将 B 分成实根分量 R 与这些 $R(i)$ 分量的直积，不同分量的乘积为零，所以它们在 H_q 中彼此正交。在一个 $R(i)$ 分量中，设 $[q]=c+di$。由 $\operatorname{Tr}_{R(i)/R}(c+di)=2c$，三个矩阵元分别为

$$H_q(1,1)=2c,\qquad H_q(1,i)=\operatorname{Tr}_{R(i)/R}(-d+ci)=-2d,\qquad H_q(i,i)=-2c.$$

所以相对于基 $1,i$，迹形式的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2c & -2d\\ -2d & -2c\end{pmatrix}.$$

权重非零时，其行列式为 $-4(c^2+d^2)<0$。将这个非退化二维型合同对角化后，两个对角元的乘积与原行列式相差一个非零平方因子，因而仍为负，两项恰好一正一负，符

号差为零。权重为零时，整个形式为零，贡献仍为零。因此只有实根分量留下净贡献，得到

$$\operatorname{signature}(H_q) = \sum_{\substack{a\in R\\ P(a)=0}} \operatorname{sign} q(a),$$

其中每个实根只计一次。有理系数零维商上的同类迹形式公式见 [33, Section 2.4, Theorem 2.8]。

根分量给出了迹形式的符号意义，实际矩阵则可以在商代数的幂基中直接计算。记 $n=\deg P$、$\bar y = y+(P)$，则 $1,\bar y,\dots,\bar y^{n-1}$ 是 B 的一组 R-基，并且

$$H_q(\bar y^{\,i},\bar y^{\,j}) = \operatorname{Tr}_{B/R}([q\,y^{i+j}]), \qquad 0\le i,j<n.$$

对每个 i,j，将 $q\,y^{i+j}$ 模 P 取余得到 r。乘法算子 $m_{[r]}$ 的第 $k+1$ 列，就是 ry^k 模 P 的余式在幂基下的坐标，其中 $0\le k<n$。把这个矩阵的对角元相加，就得到所求的 $H_q(\bar y^{\,i},\bar y^{\,j})$。这些步骤只用多项式除法和域运算，不需先求出 P 的根。

例如取 $P(y)=y^2-u$，其中 $u\in R\setminus\{0\}$。它与导数 $2y$ 互素，因此已经无重因子。相对于基 $1,\bar y$，关系 $\bar y^2=u$ 给出

$$m_{\bar y}=\begin{pmatrix}0 & u\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \qquad m_1=I_2, \qquad m_{\bar y^2}=uI_2.$$

取权重 $q=1$，这三个乘法矩阵的迹分别为 $0,2,2u$，故

$$[H_1]_{(1,\bar y)}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2u\end{pmatrix}.$$

当 $u>0$ 时，两项都为正，符号差为 2；当 $u<0$ 时，一正一负，符号差为 0。由前面的符号差公式，y^2-u 分别有两个、零个实根，而矩阵计算中从未使用 $\sqrt{u}$。若 $u=0$，应先将 y^2 换成其首一无重因子部分 $P=y$；此时 $B=R[y]/(y)\cong R$，H_1 的矩阵为 (1)，所以只有一个互异实根。

如何从可能互相抵消的符号和恢复根数，可以先看一个待检测多项式 q。记 N_+,N_0,N_- 为 P 的实根中使 q 分别为正、零、负的根数。用权重 $1,q,q^2$ 得到

$$S_0=\sum_{P(a)=0}1, \qquad S_1=\sum_{P(a)=0}\operatorname{sign} q(a), \qquad S_2=\sum_{P(a)=0}\operatorname{sign}\bigl(q(a)^2\bigr),$$

这里三次求和都只遍历 R 中的根。三种符号分别在这三个和中贡献 $(1,1,1)$、$(1,0,0)$、$(1,-1,1)$，所以

$$\begin{aligned} &S_0=N_++N_0+N_-, \quad S_1=N_+-N_-, \quad S_2=N_++N_-,\\ &N_0=S_0-S_2, \qquad\qquad N_+=\frac{S_2+S_1}{2}, \quad N_-=\frac{S_2-S_1}{2}. \end{aligned}$$

于是正负贡献即使在 S_1 中抵消，也能借 S_2 区分，某种符号是否出现只需检查相应 N 是否大于零。

对所用多项式及其导数组成的有限组 $q_1,\dots,q_s$，取全部权重 $q_1^{e_1}\cdots q_s^{e_s}$，其中 $e_j\in\{0,1,2\}$。它们的符号和为各符号元组出现次数的线性组合。固定其余坐标的幂，让 e_1 依次取 $0,1,2$，上面三个恢复公式便把第一个符号坐标的正、零、负贡献分开；保留这些已分开的数据，再让 e_2 依次取三个值，作同样的恢复。逐坐标重复，最后得到每个完整符号元组的根数。幂为零时权重因子取一，包括 $q_j(a)=0$ 的情形。每个坐标都使用同一个可逆的三状态线性变换，因此组合后的有限线性系统也可逆。

这些根上符号数据还能确定相邻开区间上的符号。对一个非零多项式 q，若其在所考察的根 c 处首个非零导数为 $q^{(r)}(c)$，则

$$q(X)=(X-c)^r h(X),\qquad h(c)=\frac{q^{(r)}(c)}{r!}\neq 0.$$

在 c 两侧不含其他根的小区间中，h 的符号等于 $h(c)$ 的符号，且 $r!>0$。右侧 $(X-c)^r>0$，故 q 的符号就是这个首个非零导数的符号；左侧是否翻号再由 r 的奇偶决定。离开 c 到下一个根之间，所有原多项式都没有零点，符号保持不变。最左侧区间的符号由各多项式的次数和首项系数决定。因此根上元组、各根右侧的元组及最左侧元组，足以判定原布尔条件是否在某个点或开区间成立，无须先给各个根算出位置。

以上解释了固定参数后如何由迹形式判定可实现的符号条件。要得到定理所要求的同一个 Ψ，还须将每一步变为对参数的有限分支：除法中按首项系数是否消失分支，合同消元中按枢轴是否为零及其正负分支；矩阵全无非零对角元而仍有非零非对角元 c 时，相应二阶块为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & c\\ c & 0\end{smallmatrix}\right)$。把这两个基向量改为它们的和与差，便得到对角元 $2c,-2c$，恰好一正一负；分离这一非退化块后继续处理阶数少二的剩余矩阵。每次除法降低次数，每次合同消元降低矩阵阶数，所以这些分支只有有限层。在各分支上，所得系数和枢轴都是参数的有理函数；分母已限定非零，例如 $A/B>0$ 可改写为 $AB>0$，从而这些分支条件可写成参数多项式的等式与不等式。退化情形下各分支及其系数的逐步构造，是本证明概要未逐项展开的主要技术；固定参数的迹形式计算本身还不能代替这一统一构造。

迹形式的符号计数及有限分支的细节在第三卷附录 G 的定理 G.1.4（Tarski–Seidenberg 投影定理[34]）证明中展开。完成这些分支后，将满足原布尔条件的分支合并，便得到不含 y 的公式，这同时证明半代数集合的坐标投影仍为半代数集合。再从最内层量词逐个消去，并以 $\forall y\,\Psi\iff\neg\exists y\,\neg\Psi$ 处理全称量词。参数始终作为自由变量参与构造，因此结论对实闭域及参数赋值一致。其他消去证明可参阅 [4, Section 1.4]。□

推论 E.3.4（传递原理）**.** *在语言 $0,1,+,-,\cdot,<$ 中，没有额外参数的一阶句子在所有实闭域中真值相同。若实闭域 $R\subseteq S$，则带 R 中参数的一阶公式，在取自 R 的自由变量值上也有相同真值。*

证明. 由量词消去，没有自由变量或额外参数的句子等价于一个无量词句子。语言中只命名了常数 $0,1$，用加、减、乘组成的不含变量的项只能表示整数，所以这个句子只比

[3]塔尔斯基（Alfred Tarski，1901-1983），波兰出生的美国逻辑学家与数学家，研究模型论，并证明实闭域的量词消去。

[4]赛登伯格（Abraham Seidenberg，1916-1988），美国数学家，研究交换代数与代数几何；推广实闭域的投影定理。

较整数常数间的等式、不等式及其有限布尔组合。实闭域特征为零，它们在整数上都具有通常的序，所以这些原子条件的真值与域无关。

若有来自 R 的参数和自由变量值，消去后的原子条件只对这些元素作域运算与符号比较。包含映射 $R \subseteq S$ 保持域运算，也自动保持实闭域的唯一顺序：若 $a > 0$ 在 R 中成立，则 $a = b^2$ 对某个 $b \in R \setminus \{0\}$ 成立；同一个等式在 S 中仍成立，故 a 在 S 中也为正。对负元素应用这一论证于 $-a$，便知其符号也保持。因此所有原子条件以及其布尔组合的真值相同。 □

这个结论称为**传递原理** (transfer principle)。它不表示任意关于实数的分析陈述都能转移。例如“每个非空有上界的子集都有上确界”量化的是任意子集，不是这里的一阶域语言，而第 E.2 节已给出该性质失效的实闭域。若某个具体集合由域语言公式 $\Theta(x)$ 定义，则“s 是这个集合的上确界”可以写成

$$\forall x\,(\Theta(x) \Rightarrow x \le s) \quad \text{且} \quad \forall z\,(z < s \Rightarrow \exists x\,(\Theta(x) \wedge z < x)).$$

这里的量词仍只约束域元素，因而这一陈述及其存在性可以按定理的参数条件传递。限制在于对任意子集的量化，不能仅凭出现“上确界”一词就判断某个陈述不属于一阶语言。

半代数集合的投影、量词消去和正性证书将转第三卷附录 G；相应的 Tarski–Seidenberg 原理、投影定理与正性定理可参阅 Bochnak、Coste 与 Roy 的《Real Algebraic Geometry》[4, Sections 1.4, 2.2, 4.4]。这里不展开模型论、赋值理论或二次型分类。读者若只需要核验一元多项式的实根数，前一小节的除法表、端点符号和定理 E.3.2 已经组成独立可核验的计算过程。

本章小结

形式实性把能否赋序转化为一个代数条件：-1 不能写成有限个平方之和。证明从必须判为非负的平方和出发，借助 Zorn 引理取一个不能继续扩大的候选集合，再证明每个非零元恰有一个符号被选中。这一存在证明并不列出域上的全部序；例如 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 就有两个不同的序。

实闭域的等价刻画由平方和、奇数次扩张与 Sylow 定理建立；实闭包通过保留给定序的极大代数扩张构造，其唯一性由代数根的次序与符号判定说明。因式分解于是给出：实闭域上不可约多项式只有一次和二次两类，首一不可约二次因子处处为正。多项式的符号只能在实根处改变，Sturm 序列再把根数化成端点变号数之差。这个过程不需要上确界公理；实代数数域已经给出实闭而不序完备的例子。

量词消去进一步说明，由有限个多项式等式、不等式及逻辑联结词组成的一阶公式，在实闭域上可以化为没有量词的条件；传递原理比较的也只是这类一阶陈述。任意子集都存在上确界的性质不属于这种语言。

习题

习题 E.1. 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 恰有两个域序，并分别说明 $\sqrt{2}$ 的符号。

解. 域到 $\mathbb{R}$ 的两个嵌入 $\sqrt{2}\mapsto\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2}\mapsto-\sqrt{2}$ 拉回两个不同的序。在任一域序中，$1=1^2>0$，所以正整数及其倒数都为正，正有理数 $m/n=m\cdot n^{-1}$ 也为正。因此 $\mathbb{Q}$ 具有通常的序，$\sqrt{2}$ 的符号只能正或负。若它为正，对正有理数 r，比较 $\sqrt{2}$ 与 r 等价于比较 2 与 r^2，因为正元素平方严格递增；对 $r\le 0$，则直接有 $\sqrt{2}>r$。于是对 $a,b\in\mathbb{Q}$，$b=0$ 时 $a+b\sqrt{2}$ 的符号由 a 决定；$b>0$ 时有 $a+b\sqrt{2}>0\iff\sqrt{2}>-a/b$，$b<0$ 时则有 $a+b\sqrt{2}>0\iff\sqrt{2}<-a/b$。上述有理数比较由 $\sqrt{2}$ 的正号全部确定，因而每个非零元素的符号也确定。负号情况用正元素 $-\sqrt{2}$ 同样处理，所以没有第三种序。 □

习题 E.2. 设 K 为形式实域，$n\ge 1$ 为整数，$a_1,\dots,a_n\in\Sigma K^2\setminus\{0\}$。证明 $a_1x_1^2+\cdots+a_nx_n^2=0$ 在 K^n 中只有零解。再证明 $x^2-2y^2=0$ 在 $\mathbb{Q}^2$ 中也只有零解，但这个二次型可取正值和负值，并在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})^2$ 中具有非零零点。

解. 将每个 a_i 写为 $a_i=\sum_j b_{ij}^2$。原等式变为 $\sum_{i,j}(b_{ij}x_i)^2=0$，由推论 E.1.5，所有 $b_{ij}x_i=0$。对每个固定的 i，因为 $a_i=\sum_j b_{ij}^2\neq 0$，至少有一个 $b_{ij}\neq 0$。与 $b_{ij}x_i=0$ 结合便得 $x_i=0$，所以所有 x_i 都为零。

若有理数 x,y 满足 $x^2=2y^2$，且 $y\neq 0$，将 x/y 写成既约分数 m/ℓ，便有 $m^2=2\ell^2$。这迫使 m 为偶数，代回又迫使 ℓ 为偶数，与既约性矛盾。因此 $y=0$，进而 $x=0$。但该型在 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 处分别取 1 与 -2，不能由“只有零解”断言它处处为正。扩域到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 后，非零向量 $(\sqrt{2},1)$ 已使它取零；有无非零零点还依赖工作域。 □

习题 E.3. 设 R 实闭，$a,b\in R$。判定 X^2+aX+b 在 R 上无根、处处为正的条件，并证明两者等价。

解. 配方得 $X^2+aX+b=(X+a/2)^2+b-a^2/4$。若 $a^2-4b<0$，最后一项为正，所以多项式处处为正。若判别式为零，它在 $-a/2$ 处为零；若判别式为正，实闭性保证它有平方根，二次公式给出两个根。因此两个所求条件都等价于 $a^2-4b<0$。 □

习题 E.4. 在 $\mathbb{Q}(t)$ 上分别取 $t>n$ 与 $-t>n$ 对所有正整数 n 成立的序。证明相应的两个实闭包不可能在固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的意义下同构。

解. 在第一个实闭包中 t 为正，故由定理 E.2.2 是非零平方；在第二个中 $t<0$，不可能为平方。固定 $\mathbb{Q}(t)$ 的域同构会保持 t 并保持平方关系，矛盾。这两个实闭包来自同一个域 $\mathbb{Q}(t)$ 上的两个不同的序；实闭包唯一性则固定同一个有序域，即同时固定域与所选的序，故这里与唯一性定理没有矛盾。 □

习题 E.5. 用 Sturm 序列求 $f=X^3-3X+1$ 的全部实根个数，并用有理端点分别隔离它们。

解. 取 $f_0=X^3-3X+1$、$f_1=3X^2-3$。逐次取负余数得 $f_2=2X-1$、$f_3=9/4$。各端点的符号与删去零项后的变号数如下：

x	$\operatorname{sgn} f_0(x)$	$\operatorname{sgn} f_1(x)$	$\operatorname{sgn} f_2(x)$	$\operatorname{sgn} f_3(x)$	$V(x)$
-2	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-1	$+$	0	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
1	$-$	0	$+$	$+$	1
2	$+$	$+$	$+$	$+$	0

在 $-1, 1$ 处只删去 f_1 的零项；f_0 在这两点均不为零，所以它们仍可作为区间端点。Sturm 定理要求端点处原多项式不为零，允许中间项为零：删零后两处的符号列分别为 $(+,-,+)$ 与 $(-,+,+)$，变号数正是 2 与 1。由定理 E.3.2，区间 $(-2,-1)$、$(0,1)$、$(1,2)$ 各有一个根，$(-1,0)$ 无根。已经找到三个互异根，三次多项式不再有其他根。 □

习题 E.6. 设 R 为实闭域。将集合

$$\{(a,b,x) \in R^3 \mid x^2 + ax + b = 0,\ x > 0\}$$

投影到 (a,b) 平面，并写出不含量词的描述。

解. 投影为

$$\{(a,b) \in R^2 \mid b < 0 \text{ 或 } (a < 0 \text{ 且 } a^2 - 4b \geq 0)\}.$$

若 $b < 0$，则 $a^2 - 4b > a^2 \geq 0$，判别式自动为正，故实闭性给出两个根；两根之积为 $b < 0$，因而异号，其中一个为正。若 $b \geq 0$ 且 $x > 0$ 是一个根，另一根为 $b/x \geq 0$，两根之和 $-a > 0$，同时判别式非负，所以 $a < 0$。反过来，若 $a < 0$ 且判别式非负，实闭性给出两个根；它们的和为 $-a > 0$，其中至少一个为正。由此得到上述不含量词的条件。 □

附录 F　Gröbner 基初步

多元多项式的余式通常依赖除式的选择和顺序。Gröbner 基使其成为确定的正规式和理想成员判据；本附录建立单项式序、Buchberger 算法与消去理论，并用标准单项式研究商环。

本章目标

- 区分首项、单项式序与全次数，执行多元除法并说明余式为何可能依赖选择。
- 从首项理想理解 Gröbner 基，证明存在性、正规式唯一性和成员判定。
- 解释 S 多项式的抵消机制，证明并执行 Buchberger 算法，求出约化基。
- 选取适当的字典序消去变量，区分消去关系、代回及解所在的域。
- 用标准单项式计算商环，检验单位并辨认点集无法直接反映的幂零元素。

在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中，令 $I=(xy-1,y^2-1)$。多项式 $x-y$ 是否属于 I？等式 $x-y=y(xy-1)-x(y^2-1)$ 给出肯定的证据；若没有人预先给出这样的表示，怎样系统地判断表示是否存在，并在存在时求出系数多项式？多元除法可以尝试约去首项，但随意选取生成元和约去次序，得到的余式可能不同。零余式总能提供理想成员的表示；非零余式却未必能否定成员资格，$x-y$ 用这里的两个生成元作除法就会留下自身。Gröbner 基所要修复的正是这个缺陷：它使余式为零成为成员资格的充要条件，并使同一理想、同一单项式序下的正规余式不再依赖合法的消项选择。

本附录以第 10—12 章的理想、商环、一元除法和多元多项式为基础，还使用定理 12.4.10 和命题 12.4.8；商环的基沿用线性代数中的含义，使用时会写出唯一的线性组合表示。一般定理适用于任意域，算法实际执行则要求系数域的四则运算和零判定能够精确完成。主要算例取 $\mathbb{Q}$ 与素域，并明确指出改变系数域的影响。

本附录是第二卷第 20.6 节非交换 Gröbner 专题之前的交换情形入门；第三卷第 8 章将重述必要的定义与结果，再发展理想运算、几何消去和零维计算。前三节从生成组出发建立约化基的计算，后两节解释所得结果的消去性质及商环中的代数意义。

进一步阅读可参阅 Cox、Little 与 O'Shea 的《Ideals, Varieties, and Algorithms》[8, Chapter 2, §§2–7, Chapter 3, §1, Chapter 5, §§2–3]。这些位置分别讨论单项式序与 Gröbner 基、消去，以及商环中的计算；本附录将基本证明完整写出。

F.1　单项式序与多元除法

一元多项式除法每次消去次数最高的一项，次数便严格下降。到了两个变量，x^2 与 y^3 哪一项应当先消去，却不能仅由“多项式”这个概念决定。必须先为单项式选定次序，再问当前首项能否被某个除式的首项整除。这样的除法可以完成，但它最初并

不具有一元除法的全部优点：同一个被除式，换一个除式顺序，就可能得到不同的余式。

本附录始终令 k 为域、$n \geq 1$ 为整数，并置 $R = k[x_1, \dots, x_n]$。一般结论不限制 k 的特征；实际运行算法时，还要求能够在 k 中进行精确四则运算并判定一个系数是否为零。有理数域和给定的有限域满足这些要求。

F.1.1 单项式的整除与次序

对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$，记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \qquad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这里单项式的系数取为 1；cx^α，其中 $c \in k$ 非零，称为多项式的一项。单项式的整除可以逐个变量检查：

$$x^\alpha \mid x^\beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_i \leq \beta_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

在满足这些不等式时，商是 $x^{\beta-\alpha}$。因此最大公因式和最小公倍式分别由各分量的最小值和最大值给出：

$$\gcd(x^\alpha, x^\beta) = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)},$$

$$\operatorname{lcm}(x^\alpha, x^\beta) = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

例如 x^2y 与 xy^3 的最大公因式是 xy，最小公倍式是 x^2y^3。整除只是偏序：x 与 y 互不整除；但若为算法选定 $x \succ y$，就必须先处理 x。整除关系决定某项能否被消去，所选全序则决定先处理哪一项，这两个职责不能混同。

定义 F.1.1. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$。若 R 的单项式集合上的全序 $\preceq$ 满足以下条件：

1. 任一非空单项式集合都有最小元，即这个全序是良序；
2. 对任意单项式 u, v, w，若 $u \prec v$，则 $uw \prec vw$。

则称 $\preceq$ 为 R 上的**单项式序** (monomial order)。本附录只采用这样的全局单项式序；符号 $u \prec v$ 表示 $u \preceq v$ 且 $u \neq v$。

乘法相容性保证：把一个除式乘到当前首项的位置时，除式中原来较小的项乘后仍然较小；因此消去首项确实使待处理部分下降。良序性则保证这种严格下降不可能无穷继续。两个条件分别控制每一步的变化与整个过程的终止。

这些条件还蕴含 1 是最小单项式。否则若 $u \prec 1$，乘法相容性就给出无穷严格下降链 $1 \succ u \succ u^2 \succ \cdots$，其各项组成的集合没有最小元，与良序矛盾。因而只要 $u \mid v$，就有 $u \preceq v$；若 $u \neq v$，这个不等式严格成立。特别地，被 u 整除的单项式不可能严格小于 u，这会用于判断消去首项后留下的部分还能否被该首单项式整除。反过来，两个单项式在所选次序下可比，并不意味着它们存在整除关系。

最直接的例子是**字典序** (lexicographic order)。规定变量优先级为 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$，比较 x^α 和 x^β 时，从第一个坐标开始找出 $\alpha_j \neq \beta_j$ 的位置，并规定

$$x^\alpha \prec_{\text{lex}} x^\beta \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_j < \beta_j.$$

这与按首个不同字母排列单词相似，但这里比较的是各变量的指数。以 $k[x,y]$ 为例，对任一非空集合 $A \subseteq \mathbb{N}^2$，先取其中出现的最小第一坐标 a_0，再在满足 $(a_0,b) \in A$ 的第二坐标中取最小值 b_0。于是 $x^{a_0}y^{b_0}$ 就是这些单项式中字典序最小者。对 n 个坐标有限次重复这一选择，得到一般情形的良序性。给两组指数同时加上 γ，首个不同位置及其大小关系不变，所以乘法相容性也成立。字典序不按全次数排列；在 $k[x,y]$ 中取 $x \succ y$ 时，对任意 $m \geq 1$ 都有 $x \succ y^m$。

若希望先比较全次数，可以采用**分次字典序** (graded lexicographic order)：先比较 $|\alpha|$ 和 $|\beta|$，全次数相同时再按字典序比较。任何非空单项式集合先有最小全次数，而固定全次数的单项式只有有限多个，因此这是良序。乘以同一个单项式时，两边全次数同时增加同一个数；若原来全次数相等，字典序的比较又保持不变。所以它也是单项式序。例如 $x+y^2$ 在字典序 $x \succ y$ 下以 x 为最大单项式，在分次字典序下却以 y^2 为最大单项式。

计算中还常用**分次逆字典序** (graded reverse lexicographic order)：先比较全次数；全次数相同时，从最后一个坐标向前寻找首个不同位置 j，并规定指数较小者的单项式较大，即 $\alpha_j < \beta_j$ 时 $x^\alpha \succ x^\beta$。在每一固定全次数上，这就是对反向排列并改变符号的指数作字典序比较，所以是全序。对非空单项式集合，先选其中最小的全次数，再在该次数的有限集合中取最小元，便得到良序性；加上同一个指数向量仍保持比较，故乘法相容。例如在 $k[x,y,z]$ 中，x^2z 与 xy^2 的全次数都为三：字典序和分次字典序把前者排得更大；分次逆字典序先比较 z 的指数，后者的指数 0 小于前者的指数 1，所以把后者排得更大。每个算例都会明确所取的单项式序。

F.1.2 首项与多元除法

固定一个单项式序。非零多项式只含有限多个单项式，因而其中有唯一的最大者。把它与所带系数分开记，可以避免在整除和消项时混淆两类数据。

定义 F.1.2. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1,\dots,x_n]$ 配备一个单项式序。对非零多项式 $f = \sum_\alpha c_\alpha x^\alpha \in R$，设 x^β 是满足 $c_\beta \neq 0$ 的单项式中最大者。令

$$\operatorname{LM}(f) = x^\beta, \qquad \operatorname{LC}(f) = c_\beta, \qquad \operatorname{LT}(f) = c_\beta x^\beta$$

分别称 $\operatorname{LM}(f)$、$\operatorname{LC}(f)$ 与 $\operatorname{LT}(f)$ 为 f 的**首单项式** (leading monomial)、首项系数与**首项** (leading term)。这些记号总是相对于当前固定的单项式序。零多项式不定义首单项式和首项系数；含有这些记号的比较均只针对非零多项式。

例如在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中，取字典序 $x \succ y$，则 $f = 3x^2y - 5xy^4 + 2$ 满足 $\operatorname{LM}(f) = x^2y$、$\operatorname{LC}(f) = 3$、$\operatorname{LT}(f) = 3x^2y$；若换为分次字典序，三者依次变成 xy^4、-5、$-5xy^4$。因此“首”表示所选单项式序中的最大位置，不总是全次数最高的位置。

命题 F.1.3. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序。若 $f, g \in R$ 均非零，则

$$\mathrm{LM}(fg) = \mathrm{LM}(f)\,\mathrm{LM}(g), \qquad \mathrm{LT}(fg) = \mathrm{LT}(f)\,\mathrm{LT}(g).$$

若 $f + g \neq 0$，则

$$\mathrm{LM}(f+g) \preceq \max\{\mathrm{LM}(f), \mathrm{LM}(g)\}.$$

当 f、g 的首单项式不同，和式中的不等式取等号。

证明. 记 $u = \mathrm{LM}(f)$、$v = \mathrm{LM}(g)$。若 u'、v' 分别来自 f、g，则 $u' \preceq u$、$v' \preceq v$，所以 $u'v' \preceq uv$。除 $(u', v') = (u, v)$ 外，至少一个比较严格；乘法相容性使乘积比较也严格。因此 uv 只来自两个首项的乘积，其系数是两个非零首项系数的积，在域中不为零。这就证明前两式。相加不会引入原来两式都没有的单项式；若两个首单项式不同，较大者也没有另一项可以与它抵消，故得到最后的断言。 □

现在给定有序的一组非零多项式 $g_1, \dots, g_s$。若当前多项式 p 的首单项式被 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，就可以减去

$$\frac{\mathrm{LT}(p)}{\mathrm{LT}(g_i)}\, g_i = \frac{\mathrm{LC}(p)}{\mathrm{LC}(g_i)} \frac{\mathrm{LM}(p)}{\mathrm{LM}(g_i)}\, g_i$$

来消去首项。右边两个分式分别是域中的系数商和整除成立时的单项式商；并没有在 R 中对任意多项式作除法。

把这一步反复应用，就得到下面的**多元除法** (multivariate division)。若当前首项不能消去，算法并不立刻停下，而是把这一项移入余式，再处理剩余部分。例如在 $k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$，用 $g = y - 1$ 除 $f = x + y^2$：首项 x 不能被 y 整除，但余下的 y^2 仍可消去。把 x 移入余式后，继续作

$$y^2 - y(y-1) = y, \qquad y - (y-1) = 1.$$

最后将不能再消去的常数 1 也移入余式，得到 $f = (y+1)g + (x+1)$。这说明一个较大的项不能消去，并不妨碍后面较小的项继续参与除法。

定理 F.1.4 (多元除法). 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序。对 $f \in R$ 和有限个非零多项式 $g_1, \dots, g_s \in R$，可以经过有限次消项求出 $q_1, \dots, q_s, r \in R$，使

$$f = q_1 g_1 + \cdots + q_s g_s + r, \tag{F.1}$$

且 r 中的每个单项式都不能被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。若 $f \neq 0$，输出还满足：每个非零的 $q_i g_i$ 以及非零的 r，其首单项式都不大于 $\mathrm{LM}(f)$。若 $f = 0$，可取全部输出为零；若除式组为空，则取 $r = f$。

证明. 从 $p = f$、$q_1 = \cdots = q_s = r = 0$ 开始，始终保持等式

$$f = q_1 g_1 + \cdots + q_s g_s + r + p. \tag{F.2}$$

这里 $\sum_i q_i g_i$ 是已经用除式表示出的部分，r 收集了不能被这些除式首单项式整除的项，p 则是尚待处理的部分。只要 $p \neq 0$，就按下列步骤处理。

1. 若有 i 满足 $\mathrm{LM}(g_i) \mid \mathrm{LM}(p)$，取符合条件的最小指标 i，令 $t = \mathrm{LT}(p)/\mathrm{LT}(g_i)$，把 q_i 改为 $q_i + t$，把 p 改为 $p - tg_i$。首项被消去；由命题 F.1.3，其余留下的单项式均严格小于原来的 $\mathrm{LM}(p)$。
2. 若没有这样的 i，把 r 改为 $r + \mathrm{LT}(p)$，把 p 改为 $p - \mathrm{LT}(p)$。这一项无法再用任何除式的首项消去，所以移入余式。新的非零 p 的首单项式仍严格减小。

两种操作都保持(F.2)。若过程永不结束，各个非零 p 的首单项式就形成无穷严格下降链，与单项式序的良序性矛盾。因此有限步后 $p = 0$，得到(F.1)。每个移入 r 的单项式都不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除；相加至多消去已有的项，不会产生新的单项式，所以最终 r 仍满足这一条件。

最后检查首项界。每次加入某个 q_i 的项 t 都满足 $\mathrm{LM}(tg_i) = \mathrm{LM}(p) \preceq \mathrm{LM}(f)$，而移入 r 的项也满足同一上界。把这些项分别相加不会产生更大的单项式；由命题 F.1.3，所有非零的 $q_i g_i$ 和非零的 r 都满足所述上界。 □

算法可以选择任意一个能够消项的除式，终止性和所述首项界都不变。规定“最小指标”只是把选择固定下来，使同一有序输入产生确定的输出；换一个除式排列仍可能改变结果，所以这还不是余式只由理想决定的唯一性。域的假设用在首项系数求逆处；良序性负责终止，而乘法相容性保证一次消项不会反而产生更大的单项式。首项界还将在定理 F.3.2 中发挥作用：把 S 多项式改写成生成元的组合时，需要保证新出现的项严格低于原先相消的位置。

F.1.3 余式为何依赖除式顺序

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中固定字典序 $x \succ y$，取

$$g_1 = xy - 1, \qquad g_2 = y^2 - 1, \qquad f = xy^2.$$

f 的首单项式同时被 $\mathrm{LM}(g_1) = xy$ 和 $\mathrm{LM}(g_2) = y^2$ 整除。如果先用 g_1，就有

$$xy^2 - y(xy - 1) = y, \qquad f = yg_1 + y.$$

y 不能再被 xy 或 y^2 整除，所以余式为 y。如果先用 g_2，则

$$xy^2 - x(y^2 - 1) = x, \qquad f = xg_2 + x,$$

这次余式为 x。两次计算均符合定理 F.1.4，但结果不同。差异不是计算失误，也不是系数近似所致；它来自允许消项的先后选择。

将两条表示相减，得到

$$x - y = yg_1 - xg_2 \in (g_1, g_2). \tag{F.3}$$

然而 $x - y$ 的两项都不能被 xy 或 y^2 整除。因此用这两个除式去除 $x - y$，算法不消去任何一项，得到的非零余式就是 $x - y$ 自身。“除不掉”只说明这组生成元的首单项式不足以消去它，并不说明它不在理想中；这里确实缺少了理想成员 $x - y$ 所具有的首单

项式 x。对于任意给定的生成组，“余式非零”因而不能直接推出被除式不在所生成的理想中。

零余式的意义则没有这种不确定性。如果一次除法得到 $r = 0$，(F.1)就是 $f \in (g_1, \dots, g_s)$ 的具体证据，并记录了所需的系数 q_i。真正缺少的是反向判据：当 f 属于理想时，能否保证除法必得零余式？例子中的 $x - y$ 提示了改进办法：原生成组没有直接显露理想中每一种可能的首项；把必要的关系补进去，才可能使消项过程准确反映整个理想。下一节把这一要求写成精确定义。

F.2 Gröbner 基与正规式

多元除法的每一步只检查单项式能否整除，因而改进除法首先要弄清一种特别简单的理想：由单项式生成的理想。它们的成员判定完全由指数决定。把一般理想中所有非零多项式的首单项式收集起来，再生成一个这样的理想，便能把“哪些首项必须能够消去”表达为一个有限条件。

F.2.1 单项式理想与有限性

定义 F.2.1. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$J \subseteq R$ 为理想。若存在 $A \subseteq \mathbb{N}^n$，使 $J = (x^\alpha \mid \alpha \in A)$，则称 J 为**单项式理想** (monomial ideal)。允许 $A = \varnothing$，此时 $J = 0$。

例如 $(x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$ 是单项式理想，而单个多项式 $x - y$ 生成的理想不是：若它由单项式生成，展开 $x - y$ 的生成元线性组合时，其中的 x 项必由某个整除 x 的生成元产生。该生成元只能为 1 或 x，故 x 属于该理想。但把 $y = x$ 代入 $x = h(x, y)(x - y)$ 就会得到不成立的多项式等式 $x = 0$。

命题 F.2.2. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$J = (x^\alpha \mid \alpha \in A) \subseteq R$ 是单项式理想。单项式 x^β 属于 J，当且仅当它被某个 x^α，其中 $\alpha \in A$，整除。更一般地，多项式 $f \in R$ 属于 J，当且仅当 f 中的每个单项式都被某个这样的生成元整除。

证明. 若 $f \in J$，按生成理想的定义，存在有限个 $\alpha^{(1)}, \dots, \alpha^{(m)} \in A$ 及多项式 $h_1, \dots, h_m$，使

$$f = \sum_{j=1}^{m} h_j x^{\alpha^{(j)}}.$$

展开每个 h_j，右边出现的每个单项式都被对应的 $x^{\alpha^{(j)}}$ 整除。合并同类项只会改变该单项式的系数：系数为零时它消失，系数非零时它保留下来，不会引入从未出现过的单项式。因此 f 的每个单项式都被至少一个生成元整除。反过来，若 f 的每个单项式都如此，逐项选一个整除它的生成元，就把该项写成这个生成元的单项式倍数再乘一个系数。由于 f 只有有限项，把这些等式相加即得 $f \in J$。对 $f = x^\beta$ 应用同一结论，便得到单项式的判据。 □

这也说明单项式理想的成员判定不依赖单项式序。例如对 $J = (x^2, xy, y^3)$，$x^4y + xy^2 - y^5$ 的每一项都被列出的某个生成元整除，所以它在 J 中；$x + y^2$ 的两项都不满

足这一要求，故不在 J 中。对于单项式理想，不存在通过不同项相消而“意外产生”一个不被任何生成元整除的单项式的情况。

图 F-1 把这个例子中的整除关系画成指数阶梯：着色部分由三个生成元对应的点向右、向上延伸，其余四个指数点对应 $1, x, y, y^2$。向右、向上延伸来自指数的分量比较，亦即单项式整除，与字典序、分次字典序等全序无关；改变单项式序不会改变这张理想成员图。这些不属于 J 的单项式将在第 F.5 节称为标准单项式。

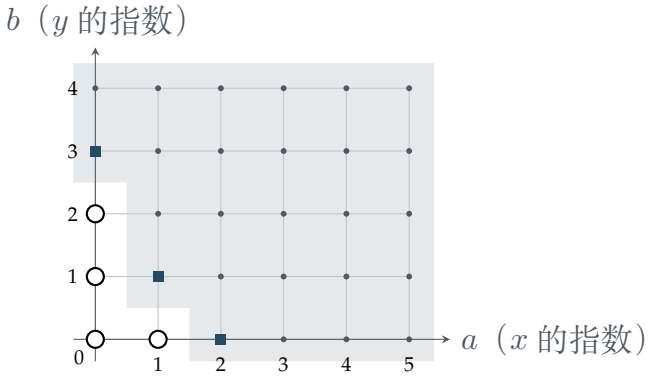


图 F-1: $J = (x^2, xy, y^3)$ 的指数阶梯，图中只画出有限范围。方块表示生成元的指数 $(2,0), (1,1), (0,3)$；着色区域中的整数点对应 J 的单项式，空心圆对应 $1, x, y, y^2$。图中是单项式的指数点，并非由 J 给出的方程组的解点。

前文已用次数与系数理想证明 Hilbert 基定理，因而这里可以由多项式环的 Noether 性推出单项式的有限性。另一种常见讲法先证明下面的指数有限性，再由它建立多项式理想的有限生成性；本书采用前一种顺序。

引理 F.2.3 (单项式生成组的有限性)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$。任一由 R 中单项式组成的集合 M 都有有限子集 $M_0 \subseteq M$，使每个 $u \in M$ 都被 M_0 中的某个单项式整除。因此单项式理想可以由有限多个单项式生成，而且可以从任何给定的单项式生成族中选取这些生成元。空集合取 $M_0 = \varnothing$。*

证明. 令 $J = (M)$。域只有零理想和单位理想，因而是 Noether 环。由定理 12.4.10，有限元多项式环 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个理想有限生成，故有 $J = (f_1, \dots, f_t)$。每个 f_i 都是 M 中有限多个单项式的多项式系数组合；把这有限多次出现的单项式收集起来，得到有限集 $M_0 \subseteq M$，并有

$$(M_0) \subseteq J = (f_1, \dots, f_t) \subseteq (M_0).$$

于是 $J = (M_0)$。任意 $u \in M$ 属于这个理想，命题 F.2.2 就说明 u 被 M_0 中某个单项式整除。 □

若把 $\mathbb{N}^n$ 按分量比较，$\alpha \leq \beta$ 表示对每个 i 都有 $\alpha_i \leq \beta_i$，那么引理等价于：每个集合 $A \subseteq \mathbb{N}^n$ 都有有限子集 A_0，使每个 $\beta \in A$ 都大于或等于某个 $\alpha \in A_0$。这称为 **Dickson 引理** (Dickson's lemma)。[1]从 A_0 中删去被其他成员严格压低的元素，可得

[1]迪克森（Leonard Eugene Dickson，1874-1954），美国数学家，研究群论与数论，并证明此处所用的自然数向量有限性结论。

A 的全部极小元；它们仍为有限集。这里比较的是分量偏序，而不是为除法选定的字典序等全序。引理只保证有限子集存在，不自动提供求出它并确认已覆盖整个集合的算法；即使能够枚举这个集合，也未必能判定当前有限子集是否已经覆盖全部成员。

还可以换一个角度看这一有限性。每当向一个单项式生成组中加入不被此前任何生成元整除的新单项式，命题 F.2.2 就保证相应单项式理想严格增大。定理 12.4.10 和命题 12.4.8 合起来说明，R 中的理想严格升链不可能无穷延续。下一节的算法正会不断加入这种“此前没有覆盖到”的首单项式。

F.2.2 首项理想与 Gröbner 基

回到一般理想 $I \subseteq R$，并重新固定一个单项式序 $\prec$。对任意给定生成组 $g_1, \dots, g_s$，已经知道的首单项式只来自这几个元素；理想的其他元素却可能通过最高项相消产生新的首单项式。为了保证每个理想成员都能开始消项，必须考虑后者的全体。

定义 F.2.4. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想。令*

$$\mathrm{in}_{\prec}(I) := \big(\mathrm{LM}(f) \mid f \in I,\ f \neq 0\big)$$

称 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$ 为 I 关于 $\prec$ 的 **首项理想** (initial ideal)*。它是由 I 中所有非零多项式的首单项式生成的单项式理想。若 $I = 0$，规定 $\mathrm{in}_{\prec}(I) = 0$。*

因为每个非零系数在 k 中可逆，用所有首项 $\mathrm{LT}(f)$ 生成也得到同一理想。因此“首项理想”的名称与这里使用首单项式的写法相容。这个定义依赖整个理想及所选次序，不依赖写下理想时采用了哪一组生成元。即使已知 $I = (g_1, \dots, g_s)$，一般也只能得到

$$\big(\mathrm{LM}(g_1), \dots, \mathrm{LM}(g_s)\big) \subseteq \mathrm{in}_{\prec}(I),$$

其中假定所列 g_i 非零；下面的定义要求这个包含成为等号。

定义 F.2.5. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，$G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为 I 中有限个非零多项式组成的集合。若*

$$\mathrm{in}_{\prec}(I) = \big(\mathrm{LM}(g_1), \dots, \mathrm{LM}(g_s)\big), \tag{F.4}$$

则称 G 为 I 关于 $\prec$ 的一组 **Gröbner 基** (Gröbner basis)*。零理想采用空集为 Gröbner 基。*

由命题 F.2.2，(F.4)等价于：对每个非零 $f \in I$，总有 $g_i \in G$ 使 $\mathrm{LM}(g_i) \mid \mathrm{LM}(f)$。右边生成的单项式理想本来就包含于左边，所以只须保证每个理想成员的首单项式都被覆盖。这个定义暂时没有另行要求 G 生成 I；下面会证明生成性由所列条件推出。名称中的“基”也不表示这些多项式在线性代数意义下线性无关，更不表示每个理想成员的多项式系数表示唯一。

例如(F.3)说明，在字典序 $x \succ y$ 下，$I = (xy-1, y^2-1)$ 含有 $x-y$，所以 $x \in \mathrm{in}_{\prec}(I)$。但是 $x \notin (xy, y^2)$，因为它不被 xy 或 y^2 整除。因此原来的两个生成元不是 Gröbner 基。另一方面，任一单项式理想的有限单项式生成组就是 Gröbner 基：命题 F.2.2 已说明，该理想中每个多项式的首单项式都被某个生成元整除。

定理 F.2.6 (Gröbner 基的存在性)**.** *设 k 为域、$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$。对 R 的任意理想 I 及任意固定的单项式序，I 都存在有限 Gröbner 基。任一这样的基 G 都满足 $I = (G)$。*

证明. 若 $I = 0$，取空基即可。设 $I \neq 0$，把引理 F.2.3 用于

$$M = \{\mathrm{LM}(f) \mid f \in I,\ f \neq 0\}.$$

可从中选出有限个单项式生成整个 (M)。按 M 的定义，为每个被选出的单项式取一个给出它的 $g_i \in I$。所得有限集 $G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 满足(F.4)，故为 Gröbner 基。这一步把首项理想的有限生成元提升成了原理想中的多项式；要从对首单项式的控制得到多项式的生成性，还须用除法。

还须证明任何满足定义的 G 都生成 I。显然 $(G) \subseteq I$。对 $f \in I$，按任意顺序用 G 作定理 F.1.4 的除法，得到 $f = \sum_i q_i g_i + r$。于是 $r \in I$。若 $r \neq 0$，由 Gröbner 基的定义及命题 F.2.2，$\mathrm{LM}(r)$ 被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除；这与除法余式中没有这样的单项式矛盾。因此 $r = 0$，从而 $f \in (G)$，即 $I \subseteq (G)$。 □

单位理想也没有例外：$\{1\}$ 是 R 的 Gröbner 基，用它除任何多项式都得零余式。反过来，单位理想的任何 Gröbner 基必含非零常数，因为其首项理想含有 1，而唯一能够整除 1 的单项式就是 1。存在性定理尚未给出从一组任意多项式生成元算出 Gröbner 基的步骤；它说明所需的补充可以有限，但没有告诉我们应当依次补入哪些多项式。

F.2.3 正规余式与理想判定

用一组 Gröbner 基作除法时，商 q_i 仍可能不唯一。不过，余式所代表的是同一个剩余类，而且它被限制在同一组允许出现的单项式之内。这两条约束合在一起，足以保证余式唯一。

定理 F.2.7 (正规式与成员判据)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序，$I \subseteq R$ 为理想，$G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为 I 的 Gröbner 基。对任意 $f \in R$，存在唯一的 $r \in R$，同时满足*

1. *$f - r \in I$；*
2. *r 的每个单项式都不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。*

用 G 作除法，无论采用怎样的除式顺序或合法消项选择，余式都等于这个 r。称它为 f 关于 G 的 **正规余式** (normal remainder)*，也称* **正规式** (normal form)*，记为 $\mathrm{NF}_G(f)$。并且 $f \in I$ 当且仅当 $\mathrm{NF}_G(f) = 0$。*

证明. 定理 F.1.4 给出至少一个这样的余式，因为 $G \subseteq I$，表示式 $f - r = \sum_i q_i g_i$ 保证第一条。设 r 和 r' 都满足两条条件，则 $r - r' \in I$。两式相减只可能消去原有单项式，故 $r - r'$ 中也没有被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除的单项式。若 $r - r' \neq 0$，Gröbner 基的定义却要求它的首单项式被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，矛盾。因此 $r = r'$。所有合法除法的余式均满足这两条，所以都相同。

若 $r = 0$，第一条直接给出 $f \in I$。若 $f \in I$，零多项式已经满足两条条件，余式的唯一性便给出 $r = 0$。 □

这里用 G 作下标是为了说明用于计算的基；实际上，允许出现的单项式恰是不属于 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$ 的单项式。同一个剩余类在这些单项式线性生成的子空间中恰有一个代表。因此在理想 I 和单项式序固定时，换用另一组 Gröbner 基也得到同一个正规余式；改变单项式序则可能改变允许出现的单项式及正规余式。对一般的生成组，本附录只称“某次除法的余式”，不把它误记为唯一确定的 $\mathrm{NF}_G(f)$。

命题 F.2.8. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，G 为 I 的一组 Gröbner 基。令 $\mathcal{N} \subseteq R$ 为不属于 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$ 的单项式所线性生成的 k-子空间。则 $\mathrm{NF}_G : R \longrightarrow \mathcal{N}$ 是核为 I 的 k-线性投影。具体地，对 $f, h \in R$ 和 $a, b \in k$，有*

$$\mathrm{NF}_G(af + bh) = a\,\mathrm{NF}_G(f) + b\,\mathrm{NF}_G(h).$$

此外，$f - h \in I$ 当且仅当 $\mathrm{NF}_G(f) = \mathrm{NF}_G(h)$。

证明. 右边只含不属于 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$ 的单项式，而且它与 $af + bh$ 的差属于 I。由定理 F.2.7 的唯一性，右边正是所求正规余式，故此映射是 k-线性的。对 $r \in \mathcal{N}$，r 自身满足正规余式的两条条件，因而 $\mathrm{NF}_G(r) = r$，这说明它是到 $\mathcal{N}$ 的投影。同一定理的成员判据给出其核为 I。最后取 $a = 1$、$b = -1$，再用成员判据，便得第二个断言。 □

每个 $f \in R$ 都可以唯一分成属于 I 和 $\mathcal{N}$ 的两部分：

$$f = (f - \mathrm{NF}_G(f)) + \mathrm{NF}_G(f).$$

所以 $R = I \oplus \mathcal{N}$ 是 k-向量空间的直和；它并不赋予 $\mathcal{N}$ 通常的多项式乘法下的子环结构。正规式通常不是环同态。例如在 $k[y]$ 中对 $G = \{y^2\}$，有 $\mathrm{NF}_G(y) = y$，但 $\mathrm{NF}_G(y^2) = 0 \neq y^2$。商环中的乘法需要先把代表元相乘，再对结果取正规式，即对 $r, s \in \mathcal{N}$ 取 $r \star s = \mathrm{NF}_G(rs)$；第 F.5 节将据此完成具体计算。

命题 F.2.9 (理想包含与相等的判定)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备一个单项式序，$I = (f_1, \dots, f_t)$、$J = (h_1, \dots, h_u)$ 为 R 的理想，并设 H 为 J 的一组 Gröbner 基。则*

$$I \subseteq J \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NF}_H(f_i) = 0 \quad (1 \leq i \leq t).$$

若还已知 I 的一组 Gröbner 基 G，则 $I = J$ 当且仅当上述条件及 $\mathrm{NF}_G(h_j) = 0$，其中 $1 \leq j \leq u$，同时成立。

证明. 由定理 F.2.7，所列余式为零恰好表示各个 f_i 都在 J 中。因为 J 是理想，这又等价于它包含这些元素的全部多项式系数组合，即包含 I。交换 I 和 J 得到反向包含的判据；两个包含同时成立便是相等。 □

这里用于检验的 f_i 或 h_j 可以只是普通生成元，不要求它们本身已经是 Gröbner 基；承担消项的那一组则须有 Gröbner 基的保证。每个零余式还应保留除法给出的多项式组合，从而不仅得到“属于”或“不属于”的结论，也能核验相应的包含关系。若某次计算得到非零正规余式，则成员判据已经证明不存在把原多项式写成该理想生成元组合的表示。

F.3 Buchberger 判据与算法

Gröbner 基的定义要求控制理想中所有非零多项式的首项，不能直接拿来作有限次检验。困难出现在相加时：几个多项式的最高项可能恰好抵消，留下一个原有首项没有控制住的新首项。本节把这种抵消归结到有限个多项式对，并据此给出从任意有限生成组出发的计算方法。始终固定域 k、多项式环 $R=k[x_1,\dots,x_n]$ 及一个全局单项式序 $\prec$。

F.3.1 S 多项式与首项抵消

先看非零多项式 f,g。这里 $\mathrm{LM}(f)$ 只记录首单项式，$\mathrm{LC}(f)$ 记录其非零系数，而首项是两者的乘积 $\mathrm{LT}(f)$。为了消去两个最高项，需要先把两个首单项式乘到同一个单项式；最小公倍式恰好给出所需的最小公共倍数。此外，还必须除去各自的首项系数，才能让两个被减的项具有相同系数。

定义 F.3.1. 设 k 为域，$n\ge 1$ 为整数，$R=k[x_1,\dots,x_n]$ 配备一个单项式序，$f,g\in R$ 均非零。记

$$L=\operatorname{lcm}\bigl(\mathrm{LM}(f),\mathrm{LM}(g)\bigr)$$

称

$$S(f,g)=\frac{L}{\mathrm{LM}(f)}\,\frac{f}{\mathrm{LC}(f)}-\frac{L}{\mathrm{LM}(g)}\,\frac{g}{\mathrm{LC}(g)} \tag{F.5}$$

为 f,g 的 S **多项式** (S-polynomial)。这里单项式的商是按指数相减得到的单项式，首项系数的倒数在域 k 中计算。

式中的 $L/\mathrm{LM}(f)$ 把首单项式移到 L，而 $1/\mathrm{LC}(f)$ 把首项系数归一为 1；对 g 也作同样的两项调整。于是右侧两项的首项都恰好是 L，相减后 $S(f,g)=0$，或者 $\mathrm{LM}(S(f,g))\prec L$。例如在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中取字典序 $x\succ y$，对

$$g_1=xy-1,\qquad g_2=y^2-1,$$

有 $L=xy^2$，故

$$S(g_1,g_2)=y(xy-1)-x(y^2-1)=x-y. \tag{F.6}$$

$x-y$ 属于 (g_1,g_2)，但其首单项式 x 不能被 xy 或 y^2 整除。原生成组因而不是 Gröbner 基。第 F.1.3 小节中两个不同余式 x 与 y 的差，正是这里新发现的关系。

下面的判据说明，不会再有一种必须单独检查的“多个最高项同时抵消”：任意有限多个最高项的抵消，都可以拆成两两之差。先看三项的情形。若 h_1,h_2,h_3 的首项都等于同一个系数为一的单项式 M，而 $a_1+a_2+a_3=0$，则

$$a_1h_1+a_2h_2+a_3h_3=a_1(h_1-h_3)+a_2(h_2-h_3).$$

三个最高项同时抵消，就被改写成两次成对抵消。任意有限项的情形也如此：若所有 h_ν 的首项均为 M，且 $\sum_{\nu=1}^{t}a_\nu=0$，固定最后一项作比较，就有

$$\sum_{\nu=1}^{t}a_\nu h_\nu=\sum_{\nu=1}^{t-1}a_\nu(h_\nu-h_t).$$

在下面的证明中，h_ν 是先首一化、再乘以单项式而使首项对齐的生成元；每个差因而是相应 S 多项式的单项式倍数。因此成对检查足以控制任意有限多个最高项的抵消。实际检验只须算出每个 S 多项式的余式是否为零；证明判据时，还要保留除法给出的表示及其首项界。只有替换后的每项首单项式都严格小于 M，这次改写才能减小整个表示中的最大首单项式。这就是以下第三个条件的作用。

定理 F.3.2 (Buchberger 判据)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$G = (g_1, \dots, g_s)$ 是 R 中非零多项式组成的有限有序组，并令 $I = (g_1, \dots, g_s)$。下列条件等价：*

I. *G 是 I 关于 $\prec$ 的 Gröbner 基；*

II. *对每个 $i < j$，将 $S(g_i, g_j)$ 按此有序组作多元除法，所得余式为零；*

III. *对每个 $i < j$，记 $L_{ij} = \operatorname{lcm}(\operatorname{LM}(g_i), \operatorname{LM}(g_j))$，存在 $h_{ij1}, \dots, h_{ijs} \in R$，使*

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell=1}^{s} h_{ij\ell} g_\ell, \qquad \operatorname{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \prec L_{ij} \quad \text{若 } h_{ij\ell} \neq 0. \tag{F.7}$$

允许 $s = 0$；此时 $I = 0$，后两项均无待检验的多项式对。

证明. 若(I)成立，$S(g_i, g_j) \in I$，由定理 F.2.7 的理想成员判据，其除法余式为零，得到(II)。

若(II)成立，定理 F.1.4 给出 $S(g_i, g_j) = \sum_\ell h_{ij\ell} g_\ell$。当 $S(g_i, g_j) \neq 0$ 时，同一定理给出各个非零乘积的首项界

$$\operatorname{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \preceq \operatorname{LM}(S(g_i, g_j)) \prec L_{ij}.$$

若 $S(g_i, g_j) = 0$，取全部 $h_{ij\ell} = 0$ 即可。这证明(III)。

现在假定(III)。要证明 G 是 Gröbner 基，只须对每个非零 $f \in I$，证明某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除 $\operatorname{LM}(f)$。把 g_i 首一化，记 $\tilde{g}_i = g_i / \operatorname{LC}(g_i)$。展开 $f = \sum_i q_i g_i$ 中各个系数多项式的项，便得到某种有限表示

$$f = \sum_{\nu=1}^{t} a_\nu m_\nu \tilde{g}_{i_\nu}, \qquad a_\nu \in k^\times, \quad m_\nu \text{ 为单项式.} \tag{F.8}$$

对每种这样的表示，取其中出现的最大首单项式

$$M = \max_{\nu} \{ m_\nu \operatorname{LM}(g_{i_\nu}) \}.$$

所有可能的 M 构成非空单项式集合；由 $\prec$ 的良序性，可以在全部表示中选取 M 最小的一种。比较的只是表示中最大的首单项式，不要求项数最少。相加不能产生大于各被加式首单项式的项，所以 $\operatorname{LM}(f) \preceq M$。我们要证明最小的 M 必须等于 $\operatorname{LM}(f)$：若两者不等，最高的 M 层就发生了抵消，把这一层改写成更小的项，便会得到最大首单项式更小的表示。如果已经取等号，任取达到 M 的一项，便有 $\operatorname{LM}(g_{i_\nu}) \mid \operatorname{LM}(f)$，结论成立。

若 $\mathrm{LM}(f) \prec M$，令 $J = \{\nu \mid m_\nu \mathrm{LM}(g_{i_\nu}) = M\}$。由于 $\tilde{g}_i$ 首一，M 的系数抵消正是 $\sum_{\nu\in J} a_\nu = 0$。固定 $\nu_0 \in J$，得到

$$\sum_{\nu\in J} a_\nu m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} = \sum_{\substack{\nu\in J\\ \nu\neq\nu_0}} a_\nu \left(m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} - m_{\nu_0}\tilde{g}_{i_{\nu_0}}\right). \tag{F.9}$$

若 $i_\nu = i_{\nu_0}$，则两个首单项式相同迫使 $m_\nu = m_{\nu_0}$，对应的差为零。否则令

$$L = \mathrm{lcm}(\mathrm{LM}(g_{i_\nu}), \mathrm{LM}(g_{i_{\nu_0}})).$$

两者都整除 M，故 $L \mid M$，且按(F.5)，

$$m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} - m_{\nu_0}\tilde{g}_{i_{\nu_0}} = \frac{M}{L} S(g_{i_\nu}, g_{i_{\nu_0}}).$$

若指标次序相反，只须使用 $S(g_j, g_i) = -S(g_i, g_j)$。由(III)，右侧可表示成若干 g_ℓ 的多项式倍数，且每个非零乘积的首单项式严格小于 $(M/L)L = M$；这里用了单项式序与乘法相容。把各个系数多项式再展开成项，不会使该首项界增大。

因此，(F.9)左侧的全部最高项，都能用首单项式严格小于 M 的项替代。原表示中不在 J 内的项也已具有这个性质。替换后便得到 f 的新表示，其最大首单项式严格小于 M，与所选的最小性矛盾。故只能有 $\mathrm{LM}(f) = M$，证明了(I)。 □

这个结果称为 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)。[2]实际检验通常使用余式为零的形式；带首项界的表示则解释了判据为什么成立。单说 $S(g_i, g_j) \in I$ 没有检验作用，因为这对任何生成组都成立，必须控制它如何由给定生成元表示。

F.3.2 逐步补充生成元的算法

若某个 S 多项式留下非零余式，这个余式仍在原理想中，而它的首单项式尚未被已有生成元控制。把它加入生成组，恰好补充一条有用的新关系。新关系又会产生新的多项式对，所以不能只检查最初的那些对；应保存一个尚未处理的对的集合 P。每轮开始时，P 中恰好是当前生成组中尚未经本算法处理并记录有界表示的多项式对。加入 g_{s+1} 后，只新增涉及它的 $(1, s+1), \dots, (s, s+1)$。早先处理过的对已有满足(F.7)的表示；只要原有生成元仍保留，这份等式及其首项界就继续成立，所以旧对不必重新放回 P。

算法 F-1 给出 **Buchberger 算法** (Buchberger algorithm)的基本形式。系数域须支持精确的四则运算与零判定；有理数域和素域满足这一要求。算法不在中途删除生成元，因而各个下标始终保留原有含义。

定理 F.3.3. *设 k 为支持精确四则运算与零判定的域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$，并假设任意两个单项式在 $\prec$ 下的比较可在有限步内完成。对有限组 $f_1, \dots, f_m \in R$，以这组多项式和 $\prec$ 为输入的算法 F-1 在有限步后终止，输出的 G 是理想 $(f_1, \dots, f_m)$ 关于 $\prec$ 的 Gröbner 基。*

[2]布赫贝格尔（Bruno Buchberger，1942-），奥地利数学家，提出 Gröbner 基的算法及判据。

算法 F-1 Buchberger 算法：从有限生成元计算 Gröbner 基

输入： 有限组 $f_1,\dots,f_m\in k[x_1,\dots,x_n]$ 及可在有限步比较单项式的全局单项式序 $\prec$。
输出： 理想 $(f_1,\dots,f_m)$ 的一个 Gröbner 基 G。

删除输入中的零多项式，将其余多项式首一化，依次记为 $G=(g_1,\dots,g_s)$。
令 $P=\{(i,j)\mid 1\le i<j\le s\}$。
while $P\neq\varnothing$ **do**
　从 P 中取出一对 (i,j)，并从 P 删除它。
　将 $S(g_i,g_j)$ 按当前有序组 G 作多元除法，记余式为 r。
　if $r\neq 0$ **then**
　　令 $g_{s+1}=r/\operatorname{LC}(r)$，将其添到 G 末尾。
　　把所有 $(1,s+1),\dots,(s,s+1)$ 加入 P，再令 s 增加一。
　end if
end while
return G。

证明. 记原理想为 I。每次除法给出等式

$$S(g_i,g_j)=\sum_{\ell=1}^{s}q_\ell g_\ell+r. \tag{F.10}$$

左侧属于当前生成组所生成的理想，因而 r 也属于它。添加 $r/\operatorname{LC}(r)$ 不改变所生成的理想，所以算法始终生成 I。

同时，每轮处理都为所取的多项式对留下有界表示。令

$$L_{ij}=\operatorname{lcm}\bigl(\operatorname{LM}(g_i),\operatorname{LM}(g_j)\bigr).$$

若 $S(g_i,g_j)=0$，它已有全零的表示。否则，多元除法的首项界说明(F.10)中每个非零 $q_\ell g_\ell$，以及可能非零的 r，其首单项式均不大于 $\operatorname{LM}(S(g_i,g_j))$，因而严格小于 L_{ij}。如果 $r=0$，这直接给出(F.7)；如果 $r\neq 0$，把最后一项写成 $\operatorname{LC}(r)g_{s+1}$，也给出同样的表示。算法保留全部已有生成元，所以这份表示在以后的每一步仍然成立。于是早先处理过的对始终满足判据的第三个条件；每轮开始时，P 只需保存尚未处理的对。

若 $r\neq 0$，定理 F.1.4 说明 r 的任何单项式都不能被当前的 $\operatorname{LM}(g_\ell)$ 整除。由命题 F.2.2，$\operatorname{LM}(r)$ 不在它们生成的单项式理想内。故每添加一次非零余式，就有严格包含

$$\bigl(\operatorname{LM}(g_1),\dots,\operatorname{LM}(g_s)\bigr)\subsetneq\bigl(\operatorname{LM}(g_1),\dots,\operatorname{LM}(g_s),\operatorname{LM}(r)\bigr).$$

由定理 12.4.10，R 是 Noether 环；再由命题 12.4.8，其中不可能存在无限严格上升的理想链。因此非零余式只会添加有限次。每次只引入有限个新的对，而每轮处理一个对且不将它重复放回，故全部对也在有限轮内处理完毕。每一轮的多元除法本身由定理 F.1.4 保证终止，所以整个算法终止。

结束时每对输出生成元都已处理，因而全部满足定理 F.3.2 的(III)。该判据说明输出确实是 I 的 Gröbner 基。若输入全为零，算法直接返回空组，也符合零理想的约定。 □

升链条件只排除了无限次添加非零余式，没有给出会添加多少次、中间次数会升到多高或系数会增长多少的实用上界。变量个数、次数、系数域和单项式序都会影响这些计算量，所以算法虽能终止，实际计算仍可能很昂贵。初学时宜先把每一步的理想等式保存下来；它既便于查错，也能在最终判定 $f \in I$ 时回代出 f 关于原生成元的表示。

继续计算(F.6)中的例子。$x - y$ 相对于 (g_1, g_2) 已不能继续约化，所以添入

$$g_3 = x - y = yg_1 - xg_2.$$

新产生的两个多项式对满足

$$\begin{aligned} S(g_1, g_3) &= g_1 - yg_3 = y^2 - 1 = g_2, \\ S(g_2, g_3) &= xg_2 - y^2 g_3 = y^3 - x = yg_2 - g_3. \end{aligned}$$

这两个新对的除法余式均为零；旧对满足 $S(g_1, g_2) = g_3$，除以新生成组的余式也为零。因此 (g_1, g_2, g_3) 已是 Gröbner 基。其中 g_1 是冗余的，因为

$$g_3 = yg_1 - xg_2, \qquad g_1 = yg_3 + g_2. \tag{F.11}$$

这两个等式分别证明加入 g_3 和删去 g_1 不改变理想，故

$$(xy - 1, y^2 - 1) = (x - y, y^2 - 1).$$

两个保留生成元的首单项式为 x, y^2，仍然生成原来的首项理想。因此

$$G = \{x - y, y^2 - 1\}, \qquad \mathrm{in}_{\prec}(I) = (x, y^2) \tag{F.12}$$

给出一组 Gröbner 基，而且它已经具有下一小节所要求的约化形式。

回到第 F.1.3 小节最初的被除式 $f = xy^2$，记 $h_1 = x - y$、$h_2 = y^2 - 1$。若先用 h_1 消去 xy^2，再用 h_2 消去所得的 y^3，则

$$xy^2 = y^2 h_1 + yh_2 + y.$$

若先用 h_2，得到 x 后再用 h_1，则

$$xy^2 = h_1 + xh_2 + y.$$

两种消项顺序都符合多元除法规则，余式同为 y；相对于固定的生成元顺序 (h_1, h_2)，商系数组却分别是 (y^2, y) 与 $(1, x)$。Gröbner 基保证正规余式唯一，并不保证商系数组唯一。

F.3.3 约化 Gröbner 基

算法处理多项式对的次序可以改变中间结果；即使已经得到 Gröbner 基，仍可添入理想中的其他多项式而不破坏这一性质。若希望同一个理想得到可以直接比较的输出，还需要删去多余的首项，并把每个生成元中可以由其他首项约去的项消掉。

定义 F.3.4. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，$G \subseteq I \setminus \{0\}$ 为有限 Gröbner 基。若每个 $g \in G$ 都首一，且对任意不同的 $g, h \in G$，g 中的任何单项式都不能被 $\mathrm{LM}(h)$ 整除，则称 G 为 I 关于 $\prec$ 的**约化 Gröbner 基** (reduced Gröbner basis)。零理想的约化 Gröbner 基约定为空集。

这个条件同时约束首项和其余项。不同首单项式之间不能互相整除，说明首单项式生成组中没有可删除的冗余；每个多项式的尾项都不能再用其他生成元的首项约化，说明留下的多项式也已完成消项。这两个要求分别对应删除首项冗余和约化尾项。仅将首项系数化成一，并不足以得到约化基。例如在字典序 $x \succ y$ 下，$\{x-y, y^2-1, xy-1\}$ 首一且为 Gröbner 基，但 $xy-1$ 的首单项式仍被 $x-y$ 的首单项式整除。

还有只需约化尾项的情形。在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中仍取字典序 $x \succ y$，令

$$G = \{x - y^2,\, y^2 - 2\}.$$

两个首单项式 x, y^2 互不整除，且

$$S(x - y^2, y^2 - 2) = 2x - y^4 = 2(x - y^2) - y^2(y^2 - 2),$$

依次用 $x - y^2$ 与 $y^2 - 2$ 消去后余式为零，所以 G 是 Gröbner 基。但第一项的尾项 $-y^2 = -(y^2 - 2) - 2$ 仍可约化；用 $(x - y^2) + (y^2 - 2) = x - 2$ 替换第一项，便得到约化基 $\{x - 2, y^2 - 2\}$。

更一般地，设 k 为域，在 $k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$，并取 $h, p \in k[y]$，其中 p 首一且次数为 $d \geq 1$。下节的命题 F.4.2 将证明 $\{x - h(y), p(y)\}$ 是 Gröbner 基，却不保证它已经约化。将 h 除以 p，写成 $h = qp + \bar{h}$，其中 $\bar{h} = 0$ 或 $\deg \bar{h} < d$。等式 $x - \bar{h}(y) = (x - h(y)) + q(y)p(y)$ 表明生成的理想不变；新组的首单项式为 x, y^d，其尾项都不被这两个首单项式整除，因此 $\{x - \bar{h}(y), p(y)\}$ 是相应的约化基。

定理 F.3.5. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$。则 R 的每个理想都有唯一的关于 $\prec$ 的约化 Gröbner 基。给定该理想的一个有限 Gröbner 基，可以通过删除首项冗余、首一化及多元除法得到这个约化基。

证明. 先证存在性。零理想使用空集，以下设 $I \neq 0$。由定理 F.2.6 取一个有限 Gröbner 基。只要某个生成元的首单项式被另一个的首单项式整除，就删去前者；首单项式相同时也只保留其中一个。每次删除后，保留首单项式生成的理想不变，仍为 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$，而保留的多项式仍都在 I 中，因此它们满足 Gröbner 基的定义。再由定理 F.2.6 中任一 Gröbner 基都生成原理想的结论，才得到删除后仍生成 I。这一步依赖原来的生成组已经是 Gröbner 基，不能用于任意生成组：例如在 $k[x]$ 中，x 与 $x+1$ 的首单项式相同，但 $(x, x+1) = k[x]$，因为 $(x+1) - x = 1$，而删去 $x+1$ 只剩真理想 (x)。由于生成元有限，删除过程终止。再将每个保留生成元首一化，记为 $g_1, \dots, g_t$，并记 $m_i = \mathrm{LM}(g_i)$。这些 m_i 两两互不整除。

对每个 i，把尾项多项式 $g_i - m_i$ 除以 $g_1, \dots, g_{i-1}, g_{i+1}, \dots, g_t$，记余式为 r_i，并令

$$h_i = m_i + r_i.$$

这一步可对同一组原来的 g_j 分别进行，不要求边计算边替换除式。如果尾项非零，定理 F.1.4 保证 r_i 中所有单项式均严格小于 m_i，且不能被任何 m_j、$j \neq i$，整除。尾项为

零时取 $r_i = 0$。由于一个被 m_i 整除的单项式不可能严格小于 m_i，r_i 也没有被 m_i 整除的项。

除法等式说明 $g_i - h_i$ 是其他 g_j 的组合，故 $h_i \in I$。同时 h_i 首一且 $\mathrm{LM}(h_i) = m_i$。因此 $H = \{h_1, \dots, h_t\}$ 的首单项式仍生成 $\mathrm{in}_\prec(I)$，从而是 I 的 Gröbner 基；前一段对余式的说明又表明它约化。这就证明了存在性和所述计算步骤。

再证唯一性。设 G, H 都是 I 的约化 Gröbner 基。它们的首单项式分别生成同一个单项式理想 $\mathrm{in}_\prec(I)$，且在每一组内部两两互不整除。对任意 $g \in G$，由命题 F.2.2，存在 $h \in H$ 使 $\mathrm{LM}(h) \mid \mathrm{LM}(g)$；反过来又有 $g' \in G$ 使 $\mathrm{LM}(g') \mid \mathrm{LM}(h)$。于是

$$\mathrm{LM}(g') \mid \mathrm{LM}(h) \mid \mathrm{LM}(g).$$

G 内部互不整除，迫使 $g' = g$，所以三个首单项式相等。交换 G, H 的角色，得到它们具有完全相同的一组首单项式。这证明了同一个单项式理想的两两互不整除的单项式生成组必然相同；并非只比较两组生成元的个数。每个首单项式在各组内恰好出现一次，因此可以按首单项式将两组一一配对。

取配对的 g, h，其首单项式同为 m。两者均首一，所以 $g - h$ 的最高项抵消；它剩下的每个可能非零单项式都来自 g 或 h 的尾项。约化性排除了这些尾项被其他首单项式整除，而它们严格小于 m，也不能被 m 整除。因此 $g - h$ 中没有单项式属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$。但 $g - h \in I$，若它非零，其首单项式按定义必须属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$，矛盾。故 $g = h$，所有配对元素均相同，从而 $G = H$。 □

单位理想的约化 Gröbner 基是 $\{1\}$。因为其首项理想含有单项式 1，约化基中必须有首单项式为 1 的首一多项式，而这样的多项式只能是 1；它的首单项式整除所有其他单项式，因而约化性不允许再有别的生成元。这样零理想和单位理想也都被唯一性结论包括在内。

固定单项式序的要求不能省略。对同一个理想 $I = (xy - 1, y^2 - 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$，字典序 $x \succ y$ 给出约化基 $\{x - y, y^2 - 1\}$。若改用字典序 $y \succ x$，约化基则为

$$\{y - x, x^2 - 1\}.$$

两组确实生成同一个理想，因为

$$y - x = -(x - y), \qquad x^2 - 1 = (x + y)(x - y) + (y^2 - 1),$$
$$xy - 1 = x(y - x) + (x^2 - 1), \qquad y^2 - 1 = (x + y)(y - x) + (x^2 - 1).$$

新次序下两个首单项式为 y, x^2，其 S 多项式满足

$$x^2(y - x) - y(x^2 - 1) = y - x^3 = (y - x) - x(x^2 - 1).$$

按两个生成元依次除去后余式为零，所以由定理 F.3.2 得到 Gröbner 基；其尾项均不能再用另一生成元的首项约化，故也是约化基。在前一种次序下，首项理想为 (x, y^2)，正规余式只能含 $1, y$，因而每个商类唯一表示为 $a + by + I$；在后一种次序下，首项理想为 (y, x^2)，则唯一表示为 $a + bx + I$，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$。改变次序为同一个商环选取了不同的正规代表元；此例中 $x - y \in I$，故两个坐标中的 $x + I$ 与 $y + I$ 又恰好是同一个商类。这种选择在消去指定变量时尤其有用。

F.4 消去与多项式方程组

把一组方程改写成容易逐次求解的形式，是计算 Gröbner 基的一项直接用途。理想不变保证全部原关系仍被保存；要让其中一部分关系不再含某些变量，还须有适当的单项式序。本节先证明代数上的消去结论，再区分消去方程的解与原方程的解。

F.4.1 字典序与消去定理

设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$I \subseteq R$ 为理想。对整数 $0 \leq r \leq n$，令

$$R_r = k[x_{r+1}, \dots, x_n], \qquad I_r = I \cap R_r,$$

其中 $R_n = k$。理想 I_r 称为消去前 r 个变量的**消去理想** (elimination ideal)。它收集原理想中全部只用剩余变量写出的关系，而不只是原生成元中恰好不含待消变量的那些；新的关系可能由生成元组合后相消得到。例如要从 $I = (x - y^2, y^2 - 2) \subseteq k[x, y]$ 消去 y，两个原生成元都含 y，但

$$(x - y^2) + (y^2 - 2) = x - 2 \in I \cap k[x].$$

因此不能只删掉含待消变量的生成元，更不能从一个生成元中随意删去这些变量所在的项。

定理 F.4.1 (消去定理)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$I \subseteq R$ 为理想，G 是 I 关于字典序 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$ 的 Gröbner 基。对整数 $0 \leq r \leq n$，当 $r < n$ 时令 $R_r = k[x_{r+1}, \dots, x_n]$，并令 $R_n = k$；再置*

$$I_r = I \cap R_r, \qquad G_r = G \cap R_r.$$

则 G_r 是 I_r 关于限制字典序的 Gröbner 基。当 $r = n$ 时，全部变量都被消去，只剩常数环 $R_n = k$：此时唯一的单项式为 1，单项式序唯一；空集是零理想的 Gröbner 基，任意由非零常数组成的非空有限集是单位理想的 Gröbner 基。

证明. 例如在字典序 $x \succ y \succ z$ 下，只要 $a > 0$，单项式 $x^a y^b z^c$ 就大于任何只含 y, z 的单项式，因为比较的第一个坐标已经是 $a > 0$。因此首单项式若不含 x，整个多项式都不含 x。一般地，若首单项式不含 $x_1, \dots, x_r$，则每个单项式都不含这些变量：否则取某个含这些变量的项，并看其中最早出现的变量；它在该坐标的指数为正，首单项式在此前各坐标及该坐标的指数均为零，所以该项反而较大，矛盾。

现在取 $0 \neq f \in I_r$。由定义 F.2.5 及命题 F.2.2，存在 $g \in G$，使 $\mathrm{LM}(g) \mid \mathrm{LM}(f)$。所以 $\mathrm{LM}(g)$ 不含前 r 个变量，上述性质使整个 $g \in R_r$，即 $g \in G_r$。因此每个 I_r 中非零多项式的首单项式，都被 G_r 中某个首单项式整除。

若 $r < n$ 且 $I_r = 0$，则 $G_r = \varnothing$，结论成立。再设 $r < n$ 且 $I_r \neq 0$；刚证的整除性质说明 G_r 非空。在 R_r 中用 G_r 对 $f \in I_r$ 作除法，余式 h 仍在 I_r。若 $h \neq 0$，整除性质与余式中没有可约单项式矛盾。故余式为零，除法等式说明 $f \in (G_r)$。于是生成性与首项条件同时成立。

若 $r = n$，当 $I \neq R$ 时，$I_n = 0$ 且 $G_n = \varnothing$。当 $I = R$ 时，$I_n = k$，而 G 必含非零常数，否则它的首单项式都不能整除 1，无法生成 $I = R$ 的首项理想 R；故 G_n 是 k 中由非零常数组成的非空有限集。两种情形都符合定理中的零变量约定。 □

这个结果称为**消去定理** (elimination theorem)。对前面反复计算的 $I = (xy-1, y^2-1) \subseteq \mathbb{Q}[x,y]$，式(F.12)给出字典序 $x \succ y$ 下的约化基 $\{x-y, y^2-1\}$。所以

$$I \cap \mathbb{Q}[y] = (y^2-1). \tag{F.13}$$

要消去 y 而保留 x，应选取 $y \succ x$ 的字典序，得到 $\{y-x, x^2-1\}$。变量次序说明了算法希望优先消去哪一部分，而不是方程原先书写的先后次序。

F.4.2 消去后的方程与原方程的解

在任意包含 k 的域 K 中，两组生成同一理想的多项式具有相同的公共零点。事实上，若新生成元是旧生成元的多项式线性组合，旧生成元同时为零时，新生成元也为零；用反向表示得到另一包含。这里从理想等式推出零点集等式，并未从零点集恢复理想；例如 (x) 与 (x^2) 在任何域中具有相同的零点集，却是不同理想。

记 $V_K(I)$ 为 I 中全部多项式在 K^n 中的公共零点集。对 $0 \le r < n$，令 π_r 为删除前 r 个坐标的投影，则总有

$$\pi_r(V_K(I)) \subseteq V_K(I_r).$$

右端按剩余变量在 K^{n-r} 中取零点。上述包含成立，是因为 I_r 中的多项式也属于 I，并且只看剩余坐标。消去方程由此给出投影点必须满足的条件；反向包含一般不成立，仍须检查能否补出前 r 个坐标，使全部原关系同时成立。

命题 F.4.2 (三角生成组)**.** *设 k 为域，$R = k[x,y]$，$h, p \in k[y]$，其中 p 首一且次数 $d \ge 1$。对字典序 $x \succ y$，$G = \{x - h(y), p(y)\}$ 是理想 $I = (x-h(y), p(y)) \subseteq R$ 的 Gröbner 基。对任意 $f \in R$，其正规余式可先代入 $x = h(y)$，再作一元除法来计算，即*

$$\mathrm{NF}_G(f) = \mathrm{rem}_{p(y)}\, f(h(y), y).$$

证明. 两个首单项式为 x, y^d。对 $0 \ne f \in I$，若其首单项式含 x，就被第一个整除。否则由字典序的性质，$f \in k[y]$。在它的理想表示中代入 $x = h(y)$，得到 $f(y)$ 是 $p(y)$ 的倍数，故其首单项式被 y^d 整除。这个整除性质及单项式理想成员判据说明给定生成组是 Gröbner 基。

对每个 $m \ge 1$，恒等式

$$x^m - h(y)^m = \big(x - h(y)\big) \sum_{j=0}^{m-1} x^{m-1-j} \cdot h(y)^j$$

说明 $f(x,y)$ 与代入后的多项式模 $x - h(y)$ 同余。再作一元除法，得到仅含 $1, y, \dots, y^{d-1}$ 的余式。它与 f 模 I 同余，且每个单项式都不被这组基的首单项式 x 或 y^d 整除，由定理 F.2.7 必为正规余式。 □

因此，对上面的有理数算例，先解 $y^2 - 1 = 0$，再从 $x - y = 0$ 得 $x = y$，得到全部有理解及复数解 $(1,1), (-1,-1)$。这次代回没有丢失条件，因为手中仍保存着与原理想相同的整组 Gröbner 基，而不只有消去方程。

例 F.4.3 (参数的消去)**.** 考虑参数式 $x=t, y=t^2$，在 $k[t,x,y]$ 中取

$$J=(x-t,\,y-t^2),\qquad t\succ x\succ y.$$

令 $g_1=t-x$、$g_2=x^2-y$。有

$$g_1=-(x-t),\qquad g_2=(t+x)(x-t)-(y-t^2),$$

以及 $x-t=-g_1$、$y-t^2=-g_2-(t+x)g_1$，所以 $(g_1,g_2)=J$。其首单项式为 t, x^2，唯一需要检查的 S 多项式为

$$x^2g_1-tg_2=ty-x^3=yg_1-xg_2.$$

按 g_1,g_2 约化，先减去 yg_1，再消去 $-xg_2$，余式为零。定理 F.3.2 说明它们构成 Gröbner 基。因此

$$J\cap k[x,y]=(x^2-y).$$

对任意包含 k 的域 K，若 $(a,b)\in K^2$ 满足 $b=a^2$，取 $t=a$ 就得到原方程的解 (a,a,b)。因此这个例子中的投影像恰好等于 $V_K(J\cap k[x,y])$，但反向包含由具体的提升公式得到，并非一般消去定理的一部分。

例 F.4.4 (不能提升的点)**.** 对 $I=(xy-1)\subseteq k[x,y]$，有 $I\cap k[x]=0$，但原方程没有第一坐标为零的解。

证明. 若 $0\neq h\in k[x,y]$，把多项式看成 $k[x][y]$ 中的元素。因 $k[x]$ 是整环，$(xy-1)h$ 关于 y 的次数为 $1+\deg_y h\geq 1$，不可能属于 $k[x]$。故交理想为零。这表示没有非零的 $k[x]$ 多项式可以作为 $xy-1$ 的多项式倍数得到，并不表示每个 x 值都可提升。事实上，在任意包含 k 的域 K 中，原解的第一坐标恰为 $K^\times$：当 $x=a\neq 0$ 时取 $y=a^{-1}$，而 $x=0$ 时始终有 $xy-1=-1\neq 0$。消去理想的零点集却是整个 K，因此投影包含严格。 □

第 12.4.1 小节中关于解不能反向提升的现象，在这里表现为消去理想为零，却仍有无法提升的坐标。另一个容易混淆的问题是解所在的域。例如 $(x-y,y^2+1)\subseteq\mathbb{Q}[x,y]$ 的计算可以完全在有理数中进行，但它没有有理解，在复数域中才有 $(i,i),(-i,-i)$。系数运算所在的域与允许取解的域应分别写明。

消去定理本身不要求基域代数闭。若进一步研究投影像与其 Zariski 闭包的关系，则需要第三卷第 8.3 节的几何解释；本附录只使用这里已经证明的理想等式和逐点代回。

F.5　标准单项式与商环中的计算

正规余式不只回答一个多项式是否属于理想，还为商环的每个元素选出一个确定的坐标表达。这样，商环中的乘法可以回到多项式乘法，再用同一个 Gröbner 基整理。这里用到的线性代数仅限于向量空间的通常知识。

F.5.1 标准单项式构成商环的基

设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备全局单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，G 为 I 的 Gröbner 基。若单项式不属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$，则称它为 I 关于 $\prec$ 的**标准单项式**(standard monomial)，全体记为 $\mathcal{B}$。由命题 F.2.2，这恰好是不被任何 $\mathrm{LM}(g)$、$g \in G$，整除的单项式。在图 F-1 这样的指数阶梯图中，它们对应首项理想着色区域以外的整数点：首项理想规定哪些单项式需要约化，其余单项式保留下来作为商空间的坐标。

定理 F.5.1 (标准单项式基)**.** *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，G 为 I 的 Gröbner 基。令 $\mathcal{B}$ 为不属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$ 的全部单项式所成集合。则 $\mathcal{B}$ 中单项式的剩余类构成 R/I 的一组 k 向量空间基；对任意 $f \in R$，商类 $f + I$ 在这组基下的坐标由正规余式 $\mathrm{NF}_G(f)$ 给出。*

证明. 定理 F.1.4 将 f 写成 $\sum_i q_i g_i + r$，其中 r 只含标准单项式。所以 $f + I = r + I$，证明这些剩余类生成商空间。

若标准单项式之间有非平凡的有限线性关系，其所代表的非零多项式 h 属于 I。但是 h 的首单项式仍是标准单项式，不能属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$，与 $h \in I$ 矛盾。因此它们线性无关。上述余式就是定理 F.2.7 的唯一正规余式，给出唯一的基坐标。 □

令 $\mathcal{N} = \mathrm{span}_k \mathcal{B}$ 为标准单项式的线性生成空间。刚才的生成性说明每个 $f \in R$ 可写成理想成员与 $\mathcal{N}$ 中元素之和，独立性说明 $I \cap \mathcal{N} = 0$。因此

$$R = I \oplus \mathcal{N}, \qquad R/I \cong \mathcal{N}$$

作为 k 向量空间成立，第二个同构的逆将 $r \in \mathcal{N}$ 送到 $r + I$。这正是正规余式唯一性的线性代数表述；它并非环或理想的直和分解，因为 $\mathcal{N}$ 一般不对通常的多项式乘法封闭。

推论 F.5.2. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$ 配备单项式序 $\prec$，$I \subseteq R$ 为理想，并令 $\mathcal{B}$ 为相应的标准单项式集合。则 R/I 为有限维 k 空间，当且仅当对每个变量 x_i，存在正整数 d_i 使 $x_i^{d_i} \in \mathrm{in}_\prec(I)$。成立时*

$$\dim_k(R/I) = |\mathcal{B}| \leq d_1 \cdots d_n.$$

证明. 若每个这样的幂都属于首项理想，则标准单项式的第 i 个指数小于 d_i，所以只可能有至多 $d_1 \cdots d_n$ 个。基定理便给出有限维性及计数公式。反过来，若对某个 i 的全部正次幂均不属于首项理想，$1, x_i, x_i^2, \dots$ 全为标准单项式，基定理使商空间无限维，矛盾。若 $I = R$，标准集合为空，商空间为零，取各 $d_i = 1$ 同样满足结论。 □

这里的 d_i 只需存在，不要求选为满足条件的最小正整数。所有标准单项式都落在 $0 \leq e_i < d_i$ 的有限指数范围内，但这个范围内的单项式未必全部标准：混合变量的首单项式还会排除其中一些。因此 $d_1 \cdots d_n$ 一般只是上界。例如 $I = (x^2, xy, y^3) \subseteq k[x, y]$ 已由单项式生成；这组生成元是 Gröbner 基，因为理想中的每个单项式都被其中一个整除。取 $d_x = 2, d_y = 3$ 时有六个候选单项式，其中 xy, xy^2 又被 xy 整除而排除。标准单项式只剩 $1, x, y, y^2$，所以商的维数为四。只看生成元条数三，也不能得到这个维数。

维数只依赖商空间，标准单项式的具体选择却依赖单项式序。例如式(F.12)给出的商，在 $x \succ y$ 时使用 $1, y$，在 $y \succ x$ 时使用 $1, x$。因为商中 $x = y$，两组坐标自然相容。

更大规模的标准单项式及零维计算例子，可参阅 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[33, Section 2.1, Proposition 2.1]。该节以 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 为计算环，并在 $\mathbb{C}^n$ 中取零点；其中所述“标准单项式数等于计入重数的复零点数”，还需要为每个点定义重数。第三卷第 8.5.2 小节将用商代数的局部分解及模长度解释并证明这一关系，本节的基定理只给出商空间维数。对字典序 $x \succ y$，前节末尾的 $(x - y, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ 以 $1, y$ 为标准单项式，却没有有理零点；下文的 (x, y^2) 也以 $1, y$ 为标准单项式，在复数域中却只有一个互异零点。不同解的个数、商空间维数和计入重数的个数须分别理解；乘法矩阵的计算也将在第三卷第 8.5 节展开。

F.5.2　商环的运算、单位与零因子

沿用上一小节的标准单项式空间 $\mathcal{N}$。线性双射 $\mathcal{N} \to R/I$、$r \mapsto r + I$，使每个商类都有唯一的标准代表元。加法和数乘可直接在 $\mathcal{N}$ 中进行；乘法则先作通常的多项式乘法，再取正规余式，将结果送回 $\mathcal{N}$。具体地，

$$\begin{aligned} \mathrm{NF}_G(f + h) &= \mathrm{NF}_G(f) + \mathrm{NF}_G(h), \\ \mathrm{NF}_G(fh) &= \mathrm{NF}_G(\mathrm{NF}_G(f)\,\mathrm{NF}_G(h)). \end{aligned} \tag{F.14}$$

第一式右端只含标准单项式，并与左端属于同一商类，所以相等。第二式中，两个内层余式分别与 f, h 模 I 同余，其乘积便与 fh 同余；再取唯一正规余式即可。特别地，第二式的最外层约化一般不能省去。

例 F.5.3. 令

$$I = (x - y, y^2 - 1), \qquad A = \mathbb{Q}[x, y]/I.$$

在 A 中记 $\bar{y} = y + I$，则每个元素唯一写成 $a + b\bar{y}$。乘法为

$$(a + b\bar{y})(c + d\bar{y}) = (ac + bd) + (ad + bc)\bar{y}.$$

关系 $x = y$ 先给出 $A \cong \mathbb{Q}[y]/(y^2 - 1)$。因 $y^2 - 1 = (y - 1)(y + 1)$，而

$$1 = \frac{1}{2}(y + 1) - \frac{1}{2}(y - 1),$$

理想 $(y - 1)$ 与 $(y + 1)$ 互素。定理 10.4.3 把该商环分解为 $\mathbb{Q}[y]/(y - 1) \times \mathbb{Q}[y]/(y + 1)$，两坐标分别是在 $y = 1, -1$ 处取值。因此取值同态

$$A \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \qquad a + b\bar{y} \longmapsto (a + b, a - b) \tag{F.15}$$

是代数同构，逆将 (u, v) 送到 $(u + v)/2 + (u - v)\bar{y}/2$。两个幂等元

$$e_+ = \frac{1 + \bar{y}}{2}, \qquad e_- = \frac{1 - \bar{y}}{2}$$

满足 $e_+ + e_- = 1$、$e_+ e_- = 0$，并分别对应直积中的 $(1,0)$、$(0,1)$。因此 $a + b\bar{y}$ 可逆当且仅当 $a + b \neq 0$ 且 $a - b \neq 0$；此时其逆为

$$\frac{a - b\bar{y}}{a^2 - b^2}.$$

非零元素为零因子，当且仅当 $a = b$ 或 $a = -b$。全部幂等元则为 $0, e_+, e_-, 1$，因为 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的每个坐标只能是零或一。

这里计算的依据是正规式与明确的同构，而非由两个解的存在直接猜测商环。直积 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 没有非零幂零元，因为若一个元素的某次幂为零，它的两个域坐标都必须为零；所以上例的 A 也没有非零幂零元。一般地，即使全部域值点都已求出，也可能遗漏商环中的非零幂零元素。

命题 F.5.4 (单位判据)**.** 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$I \subsetneq R$ 为理想，$f \in R$。商类 $f + I$ 在 R/I 中可逆，当且仅当 $1 \in I + (f)$。若 $I = (g_1, \dots, g_s)$，且存在 $h, a_1, \dots, a_s \in R$ 使

$$1 = hf + \sum_i a_i g_i,$$

则其逆元为 $h + I$。在有效给定的系数域上，若 I 已以有限生成元给出，就可以用 Gröbner 基的成员判定检验这个条件；计算过程中保留生成关系便能提取 h。

证明. 求逆就是寻找 $h \in R$，使 $hf \equiv 1 \pmod{I}$，这是一条商环中的 Bézout 关系。若 $(h + I)(f + I) = 1 + I$，则 $1 - hf \in I$，即 $1 \in I + (f)$。反向，$1 \in I + (f)$ 表示存在 $h \in R$、$u \in I$ 使 $1 = hf + u$；取商后给出 $(h + I)(f + I) = 1 + I$，因环交换，这就是逆元。若已给定 $I = (g_1, \dots, g_s)$，再把 u 写成生成元的组合，便得到命题中的等式。计算 Gröbner 基时，每个新增多项式都是此前多项式的组合；从初始生成元递推记录这些组合，最后把一的零余式表示代回，便得到所需等式。 □

对前一例中的 $2 + \bar{y}$，不必重跑完整算法，因为

$$1 = \frac{2 - y}{3}(2 + y) + \frac{1}{3}(y^2 - 1).$$

所以逆元是 $(2 - \bar{y})/3$。这份等式可以直接展开核验，也是单位判据要求的具体证据。

再比较

$$B = \mathbb{Q}[x, y]/(x, y^2).$$

此处用 $\bar{y}$ 表示 $y + (x, y^2)$。商环 B 同样以 $1, \bar{y}$ 为基，维数为二，故 $\bar{y} \neq 0$，但 $\bar{y}^2 = 0$。元素 $a + b\bar{y}$ 可逆当且仅当 $a \neq 0$，逆为 $a^{-1} - ba^{-2}\bar{y}$。方程 $x = 0, y^2 = 0$ 在任何包含 $\mathbb{Q}$ 的域中只有一个点 $(0, 0)$，因为域中 $y^2 = 0$ 就迫使 $y = 0$。把理想换成 (x, y) 后，所有这些域中的零点集均不变，商环却成为一维的 $\mathbb{Q}$：非零幂零元 $\bar{y}$ 所记录的信息消失了。因此，即使允许在所有域扩张中取点，点集也不能区分这两种商环；商空间维数更不能一概当作不同解的个数。

本附录的单项式通过指数相加相乘，整除只需按各个指数比较。第二卷第 20.6 节的非交换字则必须保留字母次序；例如 xy 与 yx 不再自动相同，约化时要检查连续子

字的包含与重叠。那里将用 Diamond 引理讨论唯一正规式，与本附录的除法、首项和成员判定相比，条件及证明方式都发生变化。

本章小结

单项式序给出了约化的下降方向，Gröbner 基则使原理想的全部首项都能由已知首项辨认。一般除法保证输出一个表示；对 Gröbner 基，输出的不能再约化的余式才唯一，并且余式为零恰好等价于属于理想。有限生成性保证适合的基存在，Buchberger 算法进一步从给定生成组求出它。

S 多项式检测最高项抵消后可能出现的新关系。设 G 为算法当前的生成组，每个加入的非零余式都属于原理想，并使单项式理想 $J_G=(\mathrm{LM}(g):g\in G)$ 严格增大；固定理想 $I=(G)$ 的首项理想 $\mathrm{in}_{\prec}(I)$ 则始终不变。Hilbert 基定理给出的升链条件保证这种补充最终结束。约化基的唯一性要固定系数域和单项式序，不能把不同序下的输出直接逐项比较。

字典序让一部分关系不再含指定变量，标准单项式让每个商类有确定的坐标。消去所得关系的解未必全能提升，商空间维数也未必等于不同解的个数。保留生成关系、工作域和单项式序，才能把计算输出转成可以独立核验的结论。

习题

习题 F.1. 设 k 为域，在 $k[x,y,z]$ 中固定变量次序 $x\succ y\succ z$。分别用字典序、分次字典序、分次逆字典序排列 x^2z,xy^2,z^4，并求它们之和的首单项式。

解. 字典序只先比较 x 指数，得到 $x^2z\succ xy^2\succ z^4$。分次字典序先比较全次数，得到 $z^4\succ x^2z\succ xy^2$。分次逆字典序同样把四次项放在最前；在两个三次项中，最后不同的 z 指数较小的项较大，故 $z^4\succ xy^2\succ x^2z$。三种首单项式分别为 x^2z,z^4,z^4。后两种次序的首项恰巧相同，但对剩下两项的比较不同。 □

习题 F.2. 设 k 为域，在 $k[x]$ 的单项式上规定次数越小反而越大，即 $1\succ x\succ x^2\succ\cdots$。它与乘法相容吗？若按这个次序对一除以 $1-x$，逐次消去当前首项会发生什么？

解. 两个指数比较后同时加同一个非负整数，大小关系保持，所以乘法相容。但所列就是无限严格下降链，故它不是良序。$1-x$ 的首项是一；从一减去它后得到 x，再减去 $x(1-x)$ 得 x^2，依次得到 x^m，永不终止。形式级数的无限求和是另一种运算，不能作为多项式除法的有限步输出。此例说明乘法相容性不能替代良序条件。 □

习题 F.3. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，x 的首单项式被 $2x$ 的首单项式整除，为什么仍不能按本附录算法用 $2x$ 消去 x？另在 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})[x]$ 中计算 $(2x+1)(3x+1)$，说明首单项式乘法公式的哪项基础可能失效。

解. 消去首项需要系数 $1/2$，它不属于 $\mathbb{Z}$。而 $x\notin(2x)$，因为若 $x=2xh$，比较一次系数会要求某个整数的两倍等于一。将系数环从 $\mathbb{Z}$ 嵌入 $\mathbb{Q}$ 后才允许这个除法。

模六时乘积为 $5x+1$，首单项式为 x，不是两个首单项式乘积 x^2。最高项系数 $2\cdot 3=0$ 被零因子消去。前一例缺少非零系数的逆，后一例缺少非零系数乘积仍非零的性质；域同时保证这两点，它们分别用于消项和首项乘法公式。 □

习题 F.4. 设 k 为域。对 $J=(x^3y,x^2y^2,xy^3,x^4y^2,y^5)\subseteq k[x,y]$，删去冗余单项式生成元，判断 x^2y^3,x^2y 是否属于 J，并判断商环是否有限维。

解. x^4y^2 被 x^3y 整除，可删去。余下四个单项式互不整除，所以不能再删。x^2y^3 被 x^2y^2 整除，属于 J；x^2y 不被任何生成元整除，不属于 J。所有生成元都含 y，故每个纯 x 幂都是标准单项式。由定理 F.5.1，商环无限维。 □

习题 F.5. 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 的字典序 $x\succ y$ 下，令 $g_1=xy-1,g_2=y^2-2$。证明 $f=x^2-1/2$ 除以这个生成组时余式为自身，却仍属于 (g_1,g_2)。

解. 两个首单项式为 xy,y^2，都不整除 x^2 或一，所以除法没有可消去的项，余式就是 f。但是直接展开有

$$x^2-\frac{1}{2}=\frac{xy+1}{2}(xy-1)-\frac{x^2}{2}(y^2-2).$$

故 f 属于原理想。非零余式能够否定成员资格的前提，是所用生成组已经为 Gröbner 基。 □

习题 F.6. 对上一题的 g_1,g_2，计算首个 S 多项式，求约化 Gröbner 基，并重新计算 $x^2-1/2$ 的正规余式。

解. 最小公倍式为 xy^2，所以 $S(g_1,g_2)=yg_1-xg_2=2x-y$。令 $h=x-y/2$。原理想等于 (h,g_2)：一边由 $2h=S(g_1,g_2)$ 得到，另一边由 $g_1=yh+g_2/2$ 得到。命题 F.4.2 说明 $\{x-y/2,y^2-2\}$ 是 Gröbner 基；两者首一，尾项不被任何首单项式整除，故已约化。代入 $x=y/2$，再模 y^2-2，得到 $x^2-1/2$ 的余式为零，与前题证书相符。 □

习题 F.7. 对 $I=(x-y,y^2)\subseteq\mathbb{Q}[x,y]$ 及字典序 $x\succ y$，判断 $\{x-y,y^2,x^2\}$ 与 $\{2x-2y,y^2\}$ 是否为 Gröbner 基、是否约化，并求 I 的约化基。

解. 由命题 F.4.2，$G=\{x-y,y^2\}$ 为 Gröbner 基。两项均首一，非首项的单项式 y 不被首单项式 x,y^2 整除，所以它也约化。又 $x^2=(x+y)(x-y)+y^2\in I$，它的首单项式已属于 (x,y^2)，所以把它加入 G 仍给出 Gröbner 基，却因首项冗余而不约化。第二组只是把第一项乘以非零常数，生成理想及首项理想均不变，也是 Gröbner 基；但第一项不首一，故不约化。两者约化后都得到 G。 □

习题 F.8.

1. 分别在 $\mathbb{Q}[x]$ 和 $\mathbb{F}_2[x]$ 中计算由 $x^2+1,x-1$ 生成的理想的约化 Gröbner 基。解释为何不能把有理数上的最终基逐项模二就当作第二个问题的答案。
2. 设 K/k 为域扩张，$I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$ 为理想。证明在固定的全局单项式序下，I 的约化 Gröbner 基仍是扩张理想 $IK[x_1,\dots,x_n]$ 在 $K[x_1,\dots,x_n]$ 中的约化 Gröbner 基。

解. 1. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，

$$1 = \tfrac{1}{2}(x^2+1) - \tfrac{1}{2}(x+1)(x-1),$$

所以理想为全环，约化基为 $\{1\}$。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，$x-1 = x+1$，且 $x^2+1 = (x+1)^2$，所以理想为 $(x+1)$，约化基为 $\{x+1\}$。前一个证书使用 $1/2$；将整数系数模二约化时，原证书中除以二的步骤不再有意义。

2. 若 G 是 I 的约化 Gröbner 基，则每个 $S(g,h)$、$g,h \in G$，在 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中按 G 约化为零。域的嵌入保留非零系数及其逆，相同的计算在 $K[x_1,\dots,x_n]$ 中仍成立；由定理 F.3.2，G 也是 $(G)K[x_1,\dots,x_n] = IK[x_1,\dots,x_n]$ 的 Gröbner 基。首一性及尾项的单项式不可被其他基元首单项式整除的性质均不受扩域影响，故 G 仍约化。扩域与把整数系数取模的差别就在于后者可能把非零系数变为零；而且不存在把整个 $\mathbb{Q}$ 保幺地映到 $\mathbb{F}_2$ 的环同态，因为这样的映射不可能保留 $2\cdot(1/2)=1$。所以第一问须将原整数生成元取模后重新计算。 □

习题 F.9. 设 $I = (x-y^2, y^3-1) \subseteq \mathbb{Q}[x,y]$。

1. 求字典序 $x \succ y$ 和 $y \succ x$ 下的约化基，并分别给出商环的一组标准单项式。
2. 证明 $I = (x^2-y, xy-1)$。从后面这组生成元出发，在字典序 $x \succ y$ 下执行 Buchberger 算法，说明新生成元出现后还须处理哪些配对。

解. 1. 第一种次序下由命题 F.4.2，原两项是 Gröbner 基；两项首一，非首项的单项式 $y^2, 1$ 都不被首单项式 x, y^3 整除，所以已是约化基，标准单项式为 $1, y, y^2$。商中 $x = y^2, y^3 = 1$ 推出 $x^2 = y, x^3 = 1$，故 $y - x^2, x^3 - 1$ 属于 I。反过来，在按后两项取的商中，$y = x^2, x^3 = 1$ 推出 $y^2 = x, y^3 = 1$，所以两理想相同。交换三角生成组命题中的变量，便知第二种次序下 $\{y-x^2, x^3-1\}$ 是 Gröbner 基；两项首一，非首项的 $x^2, 1$ 都不被 y, x^3 整除，故也是约化基，标准单项式为 $1, x, x^2$。两组基都给出三维商空间，具体单项式却不同。

2. 对另一生成组记 $g_1 = x^2 - y$、$g_2 = xy - 1$。先由

$$S(g_1,g_2) = yg_1 - xg_2 = x - y^2 =: g_3$$

加入 g_3。新配对 (g_2,g_3) 给出 $S(g_2,g_3) = g_2 - yg_3 = y^3 - 1 =: g_4$；此时还须检查 (g_1,g_3) 以及 g_4 与前三项的配对。其中 $S(g_1,g_3) = g_1 - xg_3 = yg_2$，$S(g_2,g_4) = y^2g_2 - xg_4 = g_3$，均约化为零。另外

$$S(g_1,g_4) = y^3g_1 - x^2g_4 = g_1 - yg_4, \qquad S(g_3,g_4) = y^3g_3 - xg_4 = g_3 - y^2g_4,$$

也都按已有生成元约化为零。最后

$$g_1 = (x+y^2)g_3 + yg_4, \qquad g_2 = yg_3 + g_4,$$

故删去首项冗余的 g_1, g_2 后，正好得到前述约化基 $\{g_3, g_4\}$。 □

习题 F.10. 设 k 为域，$m \geq 2$ 为整数，在 $k[x,y]$ 中取字典序 $x \succ y$ 及理想 $I = (x - y^m)$。证明 $\{x - y^m\}$ 为 Gröbner 基，并求 x^d、整数 $d \geq 1$，的正规余式。这是否违反除法的终止性？

解. 任一非零理想元素形如 $h(x-y^m)$，其首单项式为 $\mathrm{LM}(h)x$，所以被 x 整除，得到 Gröbner 基条件。反复用 $x=y^m$ 得余式 y^{md}，其中没有可被 x 整除的项，故确为正规余式。它的全次数由 d 增大为 md，但逐次消项时待处理的单项式形成

$$x^d \succ x^{d-1}y^m \succ \cdots \succ xy^{m(d-1)} \succ y^{md}.$$

每一步的 x 指数严格减小，所以在指定字典序下严格下降。终止性所控制的是这一个次序，而不是全次数；两者不能混用。 □

习题 F.11. 设 k 为域，$N\geq 1$ 为整数，在 $k[x_1,\dots,x_N]$ 中固定一个全局单项式序。设 f,g 首一，且首单项式 m,n 互素。证明 $\{f,g\}$ 为理想 (f,g) 的 Gröbner 基。再在 $k[x,y]$ 的分次字典序 $x\succ y$ 下，将结论用于 $f=x^2+y, g=y^2+x$，求商环的一组标准单项式。

解. 写 $f=m+f'$、$g=n+g'$。因 $\mathrm{lcm}(m,n)=mn$，有

$$S(f,g)=nf-mg=f'g-g'f.$$

若 $f'\neq 0$，则 $\mathrm{LM}(f'g)=\mathrm{LM}(f')n\prec mn$；另一项同理。这给出各项首单项式均严格低于最小公倍式的表示，正是定理 F.3.2 的(III)，所以所给两项构成 Gröbner 基。尾项为零时对应求和项直接略去，结论仍成立。

应用中两个首单项式是 x^2,y^2，互素，所以已有 Gröbner 基。标准单项式为 $1,x,y,xy$，商环为四维。这里使用分次字典序；若把它换成单纯的字典序，y^2+x 的首单项式会改变，不能照搬此项判断。 □

习题 F.12. 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中取 $I=(x-y^2,y^2-2)$。求 $I\cap\mathbb{Q}[x]$ 和 $I\cap\mathbb{Q}[y]$。为什么不能从字典序 $x\succ y$ 下的一组任意 Gröbner 基中，直接删去含 y 的基元来求第一个交？

解. 相加两个原生成元得到 $x-2$，反向有 $x-y^2=(x-2)-(y^2-2)$，所以 $I=(x-2,y^2-2)$。在两种变量优先次序下，这组多项式的首单项式分别来自不同变量，均为 Gröbner 基；也可直接用一元代入与除法证明两交为 $(x-2)$ 和 (y^2-2)。

另一方面，命题 F.4.2 说明原两项本身也是 $x\succ y$ 下的 Gröbner 基，但它们都含 y。若直接删去所有含 y 的多项式，会得到空集，错误地声称 $I\cap\mathbb{Q}[x]=0$。这组基在该次序下保证的是消去 x 后得到 $I\cap\mathbb{Q}[y]$；要让消去定理对保留 x 给出一般保证，应把 y 放在优先位置。某些基可能恰巧同时显露两种消去关系，如本题的 $\{x-2,y^2-2\}$，但不能据此把一次计算的任意基用于所有消去方向。 □

习题 F.13. 对任意域 k，在 $k[t,x,y]$ 中令 $J=(x-t^2,y-t^3)$。证明 $J\cap k[x,y]=(y^2-x^3)$。若 K/k 为域扩张，$(a,b)\in K^2$ 满足 $b^2=a^3$，是否总存在 $t\in K$ 使 $(a,b)=(t^2,t^3)$？

解. 把 x,y 分别代为 t^2,t^3 的同态，其核为 J：对任一多项式先按 $x-t^2$、再按 $y-t^3$ 整理，余下就是 $k[t]$ 中的代入值。因此交理想是代入同态在 $k[x,y]$ 上的核。

显然 y^2-x^3 在核中。把任意 $f(x,y)$ 按关于 y 首一的 y^2-x^3 除，余式形如 $A(x)+y\cdot B(x)$。其代入值为 $A(t^2)+t^3\cdot B(t^2)$。前一项只含偶次幂，后一项只含奇次幂，单项式独立性使代入值为零当且仅当 $A=B=0$。故核没有更多元素。

对所给点，若 $a=0$，则 $b=0$，取 $t=0$。若 $a\neq 0$，取 $t=b/a$，由 $b^2=a^3$ 得 $t^2=a$、$t^3=b$。所以这里所有域值点都能提升，且上述公式对任意特征有效。与例 F.4.4 的 $xy=1$ 相比，这里的充分性来自具体的参数恢复公式；消去理想本身只给出提升的必要条件。 □

习题 F.14. 设 k 为域，在 $k[x,y,z]$ 中令 $I=(xy-1,yz-1)$，用字典序 $x\succ y\succ z$ 求一组 Gröbner 基及 $I\cap k[z]$。描述原方程的 k 值解在 z 坐标上的像。

解. 令 $f=xy-1, h=yz-1$。计算

$$zf-xh=x-z,\qquad f=y(x-z)+h,$$

所以 $I=(x-z,yz-1)$。这两项的 S 多项式为

$$yz(x-z)-x(yz-1)=x-yz^2=(x-z)-z(yz-1),$$

按所写基先消去 x，再消去 yz^2，余式为零。因此它们为 Gröbner 基。基中没有只含 z 的项，定理 F.4.1 给出交理想为零。

原方程要求 $z\neq 0$，此时唯一得到 $(x,y,z)=(z,z^{-1},z)$。故投影像为 $k^\times$，而消去理想的 k 值零点是整个 k，仍多出一个不能提升的点。 □

习题 F.15. 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中取字典序 $x\succ y$，对方程组 $x+y=1, x^2+y^2=1$ 求约化 Gröbner 基，给出全部有理解和复数解，并写明消去过程中所用的生成关系。

解. 记 $f=x+y-1$、$g=x^2+y^2-1$。有

$$g-(x-y+1)f=2(y^2-y).$$

因二可逆，原理想等于 $(x+y-1,y^2-y)$。由命题 F.4.2，这组多项式是 $x\succ y$ 下的 Gröbner 基。两项首一，非首项的 $y,1$ 不被首单项式 x,y^2 整除，故也是约化基。$y^2-y=0$ 给出 $y=0,1$，再由 $x=1-y$ 得 $(1,0),(0,1)$。两点都在 $\mathbb{Q}$ 中，且在 $\mathbb{C}$ 中也没有更多根，所以两种解集相同。 □

习题 F.16. 设 k 为域，对 $A=k[x,y]/(x^3,x^2y,y^2)$，求标准单项式基及维数。令 $\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})\subseteq A$，计算 $\mathfrak{m}^2,\mathfrak{m}^3$，并刻画全部单位。

解. 标准单项式为 $1,x,x^2,y,xy$，所以维数为五。像理想 $\mathfrak{m}$ 由后四项线性生成，其平方为 $k\bar{x}^2+k\bar{x}\bar{y}$，三次幂为零，因为所有三次单项式都被给定生成元整除。

每个元素唯一写为 $a+u$、$a\in k, u\in\mathfrak{m}$。若 $a\neq 0$，逆为 $a^{-1}-a^{-2}u+a^{-3}u^2$，相乘后用 $u^3=0$ 验证。若 $a=0$，则元素幂零，不能可逆。因此单位恰为常数项非零的元素。 □

习题 F.17. 设 k 为域，令 $I=(x^2-y,y^2)\subseteq k[x,y]$。分别用分次字典序 $x\succ y$ 与字典序 $y\succ x$ 求约化基和标准单项式，并证明所得商环同构于 $k[t]/(t^4)$。

解. 分次字典序下，原首单项式为 x^2,y^2，其 S 多项式为 $-y^3$，可被 y^2 约化为零。因此原生成组为约化基，标准单项式是 $1,x,y,xy$。

字典序 $y \succ x$ 下，理想也写成 $(y-x^2, x^4)$：有 $x^4 = (x^2+y)(x^2-y)+y^2$，反向 $y^2 = (y+x^2)(y-x^2)+x^4$。交换命题 F.4.2 中的变量，得到 Gröbner 基 $\{y-x^2, x^4\}$；两项首一且尾项不能再被基元约化，所以它已约化，标准单项式为 $1, x, x^2, x^3$。定义同态 $k[t]/(t^4) \to k[x,y]/I$，将 t 的剩余类送到 $\bar{x}$；反向把 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别送到 t, t^2 的剩余类。两者互逆，故得到所述同构。两组基的对应是 $\bar{y} = \bar{x}^2, \bar{x}\bar{y} = \bar{x}^3$。 □

习题 F.18. 在 $A = \mathbb{Q}[x,y]/(x-y^2, y^3-2)$ 中，求 $x+y+1$ 的剩余类的逆，并将结果写成原多项式环内的一条单位证书。

解. 商中该元素等于 y^2+y+1，而 $(y-1)(y^2+y+1) = y^3-1 \equiv 1$。故逆为 $y-1$ 的剩余类。完整证书是

$$1 = (y-1)(x+y+1) - (y-1)(x-y^2) - (y^3-2).$$

展开后立即得到一；由命题 F.5.4，它同时验证原元素确为单位及所给逆元正确。 □

习题 F.19. 把本附录的双点例子改到 $\mathbb{F}_2$：求 $A = \mathbb{F}_2[x,y]/(x-y, y^2-1)$ 的维数、全部单位和幂等元。它在任意域扩张中有几个不同的解？

解. 令 $z = \bar{y}-1$，则 $z^2 = \bar{y}^2-2\bar{y}+1 = 0$，且 $\bar{x} = \bar{y} = 1+z$。因此 $A \cong \mathbb{F}_2[z]/(z^2)$，维数为二，四个元素是 $0, 1, z, 1+z$。单位为 $1, 1+z$，因为常数项必须非零，并且 $(1+z)^2 = 1$。若 $a+bz$ 幂等，则其平方为 a，所以 $b = 0$，只剩零与一。原方程的根满足 $(y-1)^2 = 0$，在任何域中都迫使 $y = x = 1$，故只有一个不同的解。有理数情形中除以二得到的两个幂等元，在这里已不能照写。 □

习题 F.20. 设 k 为域，给出下列两种现象的直接证明：在 $k[x]$ 中，x 在理想 (x^2) 的全部域值零点上为零，却不属于该理想；在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中，非零多项式 x^2-x 在每个 $\mathbb{F}_2$ 元素上都为零。它们为何不能代替 Gröbner 理想成员判定？

解. 在任意域扩张中，$a^2 = 0$ 蕴含 $a = 0$，所以第一项确在全部零点消失。但 x 除以 x^2 的余式为 $x \neq 0$，故不属于 (x^2)。第二项代入零、一都为零，却具有非零的多项式系数，因而不属于零理想。前一例即使允许全部域扩张的点，仍没有检测到幂零关系的次数；后一例只考察有限基域中的点，连多项式是否为零都不能判定。成员判据检查的是多项式关系，而不是有限个取值。 □

习题 F.21. 设 k 为域，$d \geq 1$ 为整数，在 $k[x,y]$ 中令 $I = (x,y)^d$。求一个对任意全局单项式序都适用的 Gröbner 基，并求商环维数、其中像理想 $(\bar{x}, \bar{y})$ 的幂零指数及全部单位。

解. 理想由全次数恰为 d 的单项式 $x^d, x^{d-1}y, \dots, y^d$ 生成。这些单项式构成任意单项式序下的 Gröbner 基。标准单项式恰为全次数小于 d 的单项式，因此维数为

$$\sum_{j=0}^{d-1} (j+1) = \frac{d(d+1)}{2}.$$

像理想的 d 次幂为零；若 $d > 1$，其 $d-1$ 次幂含非零标准单项式 $\bar{x}^{d-1}$，所以幂零指数恰为 d。$d = 1$ 时像理想本身为零，最小正指数也为一。写元素为 $a+u$，其中 u 在像理想中；$a \neq 0$ 时逆为有限和 $a^{-1}\sum_{j=0}^{d-1}(-a^{-1}u)^j$，$a = 0$ 时元素幂零，不能可逆。 □

习题 F.22. 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中比较

$$I=(x-y,y^2-1),\quad J=(x-y,x^2-1),\quad K=(x-y,y^3-y).$$

判断哪些相等、哪些包含，并用正规余式给出严格包含的见证。

解. 由 $x^2-1=(x+y)(x-y)+(y^2-1)$，以及该式移项后的反向表达，得到 $I=J$。又 $y^3-y=y(y^2-1)$，故 $K\subseteq I$。命题 F.4.2 说明 $\{x-y,y^3-y\}$ 为 K 的 Gröbner 基；y^2-1 对它的正规余式仍为自身，非零，因此 $y^2-1\in I\setminus K$。所以 $K\subsetneq I=J$。只知一组生成元在另一理想中还不够判断相等，必须检查反向包含。 □

后记

令 $a=\sqrt[3]{2}>0$，$\zeta_3=\dfrac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ 为本原三次单位根。X^3-2 的三个根是 $a,\zeta_3 a,\zeta_3^2 a$，但只加入实根得到的三次域 $\mathbb{Q}(a)$ 并不包含另外两个根。把它们放在一起，得到

$$\mathbb{Q}(a)\subset L=\mathbb{Q}(a,\zeta_3),\qquad [L:\mathbb{Q}]=6,\qquad \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})\cong S_3.$$

命题 19.2.3 还把中间域逐一找出：三循环组成的正规子群 A_3 的不动域是 $\mathbb{Q}(\zeta_3)$，三个二阶子群的不动域则是三个不同的三次根域。求出根、加入全部根、辨认允许的置换、由子群恢复中间域，至此成为同一个例子中可以互相核对的计算。

群、环、域之间的联系，在这些例子上看得很清楚。不过，每一种对象也都有自己的问题。本卷从自由群的约化字，走到交换群的整数关系矩阵，又在附录中考察群展示与多项式理想。把这些结果放在一起，会发现“写出有限描述”和“判定两个表达是否相等”之间还有几道关口：

对象与输入	整理方法	能得到什么判定
自由群中的有限字	逐字消去，求唯一约化字	有效判定两个字是否表示同一元素
有限展示交换群的整数关系矩阵	对完整的关系矩阵作 Smith 化简	有效判定给定向量是否表示零元
有限展示群中的字	枚举可检验的正规闭包证书	单位等式可半判定；有些群的字问题不可判定
有效系数域上有限组生成的多项式理想	求 Gröbner 基及唯一正规余式	余式为零恰好判定理想成员关系

这些判定能力的差别，来自能否把表达式化成一个可计算的标准形。自由群的约化字既唯一，又可由有限次消去得到；交换性把交换群的关系化成整数线性关系，Smith 算法再以 Euclid 除法逐步求出标准形。一般有限展示群中成立的单位等式虽有有限证书，却未必存在对所有输入都停机的判定算法。多项式情形则有两种不同的终止依据：单项式良序使每次除法结束；Buchberger 算法每次加入非零余式，都使当前生成元的首单项式所成理想严格增大，Noether 升链条件保证这种补充只发生有限次。原多项式理想在此过程中始终不变。要实际执行这些算法，还须能够精确完成整数或系数域中的运算与零判定。若关系矩阵只是某个已知群的一部分关系，Smith 化简分类的也只是这份关系所展示的商群。

同一个对象也可以用元素构造和映射性质来辨认。对 $N\trianglelefteq G$，商群 G/N 的元素是陪集，乘法是 $(gN)(hN)=(gh)N$；正规性保证换代表元不改变结果。另一方面，设 $\pi:G\to G/N$ 是商映射，$\varphi:G\to H$ 是群同态。若 $N\subseteq\ker\varphi$，定理 2.3.6 就给出唯一的群同态 $\overline{\varphi}:G/N\to H$，满足

$$\varphi=\overline{\varphi}\circ\pi,\qquad \overline{\varphi}(gN)=\varphi(g).$$

反过来，经过 π 的同态必把 N 映到单位元。陪集构造说明怎样把 N 中的差别合并；这个映射性质说明合并以后恰好保留了哪些同态。这些描述给出了明确的代表元运算规则，却不保证能有效判定陪集相等，因为

$$gN = hN \quad \Longleftrightarrow \quad h^{-1}g \in N,$$

而判定 $h^{-1}g$ 是否属于 N 未必有算法。

这个三次例子也把群的分解与根式步骤对应起来。子群列及其反向域塔为

$$S_3 \trianglerighteq A_3 \trianglerighteq 1, \qquad \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_3) \subset L,$$

相邻商群为 C_2, C_3。第一步由平方根 $\sqrt{-3} = i\sqrt{3}$ 得到 ζ_3，第二步加入 a，其三次方为 2；第二层已经含有所需的三次单位根。对于 $X^5 - X - 1$，模素数的分解帮助我们证明 Galois 群是 S_5。这个群不可解；由特征零下的根式可解性判据，五个根不能全部包含在一条从 $\mathbb{Q}$ 出发的根式塔中。若这样的根式塔存在，它总可置入一个群可解的有限 Galois 包络；分裂域的群作为包络群的商也应可解，与 S_5 矛盾。群既说明三次例子中的平方根与立方根为何足够，也为具体五次方程给出了不可能性的证明。

到了代数 Galois 扩张 L/K 的无限情形，自同构群 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 带上 Krull 拓扑，任意子群 $H \leq G$ 满足

$$L^H = L^{\overline{H}}, \qquad \mathrm{Gal}(L/L^H) = \overline{H}.$$

不动域只能恢复闭包，因为固定一个代数元只涉及某个有限层上的作用。对给定 $\sigma \in G$，令 N 遍历 L/K 的有限 Galois 中间扩张。在每个有限层上都能找到相同作用的 $h_N \in H$，即

$$\forall N \; \exists h_N \in H : \quad h_N|_N = \sigma|_N,$$

只说明 $\sigma \in \overline{H}$。要断言 $\sigma \in H$，却需要同一个元素在所有有限层上实现这些作用，即

$$\exists h \in H \; \forall N : \quad h|_N = \sigma|_N.$$

这两个量词次序给出的要求不同。$\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q$ 给出具体例子：Frobenius 生成的循环子群在每个有限商中都有满像，因而稠密，却不是整个自同构群；两者的不动域都是 $\mathbb{F}_q$。闭性正是恢复原子群所缺的条件。有限域的绝对 Galois 群可以如此算出，一般域的绝对 Galois 群还有许多未在本卷展开的结构问题。

附录 A 把 Zorn 引理、相容族、逆极限与紧性落实到正文使用的无限构造；有限离散积紧性的证明仍在第 22 章，附录展开一般逆系统的推论。附录 B 用有限域的实际算术计算纠错码，把求根、插值与线性方程用于编码和译码。附录 C 从自由积与树上的路径研究标准形，再把有限证书、半判定和字问题不可判定区分开；有限单群分类确定了可能的简单因子，扩张方式仍是另一个问题。

附录 D 以赋值与 Hensel 提升、指定群的 Galois 扩张、保持求导的域自同构，介绍域论的三个延伸问题。附录 E 将有序域与实闭域联系起来，证明代数基本定理和 Sturm

根计数，并说明实闭域量词消去所需的证明机制。附录 F 则把理想成员、消去和商环坐标变成有限的多项式计算，同时指出消去方程的解未必能提升、不同零点未必足以辨认商环中的幂零元素。这些工具各自解决了明确的问题，也留下局部域的一般理论、逆 Galois 实现与微分 Galois 对应等需要继续学习的内容。

一些新概念恰由原有办法的失败产生。在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中取字典序 $x \succ y$，$I = (xy-1, y^2-1)$ 含有 $x-y$，因为

$$x - y = y(xy-1) - x(y^2-1).$$

可是用这两个生成元作多元除法，$x-y$ 的两项都不能再约去，余式仍是 $x-y$。改用 Gröbner 基以后，零余式才成为理想成员的充要判据。这里原生成元的首项没有生成整个首项理想；无限 Galois 情形中，不动域则不能区分子群与其闭包。前者须补足首项理想的生成数据，后者须把对应限制到闭子群，两种修正针对不同的障碍。

全卷留下的判断方法，可以用几个具体问题概括：一个对象由什么生成，满足哪些关系；哪些映射保持这些关系；取商时合并了哪些差别，加入元素时增加了哪些信息；从得到的商、扩张或不动对象中，又能恢复什么？从陪集到分裂域，从约化字到 Gröbner 正规式，这些问题已经有了能够重新计算和证明的答案。面对新的代数对象时，它们仍可用来决定下一步究竟需要检查什么。

R. EverStarine
2026 年 9 月 26 日

参考文献

[1] E. Artin and O. Schreier. “Algebraische Konstruktion reeller Körper”. In: Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 5 (1927), pp. 85–99. doi: 10.1007/BF02952512.

[2] M. Aschbacher. Sporadic Groups. Vol. 104. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 1994. isbn: 9780521420495. doi: 10.1017/CBO9780511665585.

[3] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald. Introduction to Commutative Algebra. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1969.

[4] J. Bochnak, M. Coste and M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge 36. Berlin and Heidelberg: Springer, 1998. isbn: 9783540646631. doi: 10.1007/978-3-662-03718-8.

[5] K. S. Brown. Cohomology of Groups. Graduate Texts in Mathematics 87. New York: Springer, 1982. isbn: 9780387906881. doi: 10.1007/978-1-4684-9327-6.

[6] G. Cardano. Artis magnae, sive de regulis algebraicis liber unus. Nürnberg: Johann Petreius, 1545.

[7] K. Conrad. Remarks about Euclidean Domains. Undated lecture notes. url: https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ringtheory/euclideanrk.pdf.

[8] D. A. Cox, J. Little and D. O’Shea. Ideals, Varieties, and Algorithms. An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 4th ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-16721-3.

[9] D. S. Dummit and R. M. Foote. Abstract Algebra. 3rd ed. John Wiley & Sons, 2003. isbn: 9780471433347.

[10] D. Eisenbud. Commutative Algebra. with a View Toward Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 150. Springer, 1995. doi: 10.1007/978-1-4612-5350-1.

[11] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.

[12] S. Germain. Œuvres philosophiques de Sophie Germain. Nouvelle édition. Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1896. url: https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_philosophiques_de_Sophie_Germain.

[13] P. Gille and T. Szamuely. Central Simple Algebras and Galois Cohomology. 2nd ed. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 165. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. doi: 10.1017/9781316661277.

[14] P. T. Johnstone. Notes on Logic and Set Theory. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, 1987. isbn: 9780521336925.

[15] A. I. Kostrikin. 代数学引论. 基础代数. Trans. by 张英伯. 2nd ed. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2006. isbn: 7040205254.

[16] S. Lang. Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0.

[17] F. Lindemann. "Ueber die Zahl π". In: Mathematische Annalen 20 (June 1882), pp. 213–225. doi: 10.1007/BF01446522.

[18] R. C. Lyndon and P. E. Schupp. Combinatorial Group Theory. Classics in Mathematics. Reprint of the 1977 edition. Berlin and Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411581. doi: 10.1007/978-3-642-61896-3.

[19] G. Malle and B. H. Matzat. Inverse Galois Theory. 2nd ed. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2018. isbn: 9783662554203. doi: 10.1007/978-3-662-55420-3.

[20] F. Mangolte. Real Algebraic Varieties. Trans. by C. Maclean. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-43104-4.

[21] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.

[22] M. Nagata. Local Rings. Reprint with corrections. Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1975. isbn: 0882752286.

[23] M. van der Put and M. F. Singer. Galois Theory of Linear Differential Equations. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-55750-7.

[24] E. Riehl. Category Theory in Context. Aurora: Modern Math Originals. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038. url: https://emilyriehl.github.io/files/context-v1.pdf.

[25] S. Roman. Field Theory. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 158. New York: Springer, 2006. isbn: 9780387276779. doi: 10.1007/0-387-27678-5.

[26] S. Roman. Advanced Linear Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 135. Springer, 2008. isbn: 9780387728285. doi: 10.1007/978-0-387-72831-5.

[27] J. J. Rotman. An Introduction to the Theory of Groups. 4th ed. Graduate Texts in Mathematics 148. New York: Springer, 1995. isbn: 9780387942858. doi: 10.1007/978-1-4612-4176-8.

[28] J.-P. Serre. Linear Representations of Finite Groups. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4684-9458-7.

[29] I. R. Shafarevich. Basic Algebraic Geometry. Varieties in Projective Space. Trans. by M. Reid. 3rd ed. Vol. 1. Springer, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-37956-7.

[30] V. Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. isbn: 9780521516440. url: https://www.shoup.net/ntb/ntb-v2.pdf.

[31] M. F. Singer. "Introduction to the Galois Theory of Linear Differential Equations". In: Algebraic Theory of Differential Equations. Ed. by M. A. H. MacCallum and A. V. Mikhailov. Vol. 357. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 2009, pp. 1–82. doi: 10.1017/CBO9780511721564.002. url: https://singer.math.ncsu.edu/papers/LMSlectures.pdf.

[32] R. Solomon. "A Brief History of the Classification of the Finite Simple Groups". In: Bulletin of the American Mathematical Society 38.3 (2001), pp. 315–352. doi: 10.1090/S0273-0979-01-00909-0.

[33] B. Sturmfels. Solving Systems of Polynomial Equations. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 97. American Mathematical Society, 2002. doi: 10.1090/cbms/097.

[34] H. Weber. "Leopold Kronecker". In: Mathematische Annalen 43 (1893), pp. 1–25. doi: 10.1007/BF01446613.

[35] C. A. Weibel. The K-book. An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013.

[36] G. M. Ziegler. Lectures on Polytopes. Vol. 152. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1995.

[37] 刘绍学, 章璞. 近世代数导引. 北京: 高等教育出版社, 2011. isbn: 978-7-04-029227-5.

[38] 席南华. 基础代数. Vol. 1. 北京: 科学出版社, 2016. isbn: 9787030498434.

[39] 席南华. 基础代数. Vol. 2. 北京: 科学出版社, 2018. isbn: 9787030560339.

[40] 欧阳毅, 叶郁, 陈洪佳. 代数学. 近世代数. Vol. 2. 北京: 高等教育出版社, 2017. isbn: 978-7-04-047069-7.

[41] 石生明. 近世代数初步. 2nd ed. 北京: 高等教育出版社, 2007. isbn: 978-7-04-013850-4.

[42] 近世代数. 北京交通大学. 2026. url: https://higher.smartedu.cn/course/66a03286711dc30c34ab7adf.

中文索引

Abel 群 30
Abel–Ruffini 定理 498
Archimedean 有序域 629
Artin 不动域定理 448
Artin 独立性定理 428
Artin–Schreier 定理 479
Artin–Schreier 方程 478
Artin–Schreier 可赋序判据 621
Artin–Schreier 映射 478
半可判定集 208
半判定 593
半代数集合 632
半群 10
饱和理想 344
本原单位根 471
本原多项式 304
本原元 414
本原元素 404
本原元素定理 405
Berlekamp 分解 567
Bézout 关系 275
全变换幺半群 12
标准单项式 659
不变多项式 313
不变环 313
不变因子分解 224
Buchberger 判据 651
Buchberger 算法 651
不动域 447
不可分次数 400
不可约元 274
补群 140
Burnside 轨道计数定理 94
擦除 575
Cantor–Bernstein 定理 549
Cauchy 定理 109
Cayley 定理 98
Cayley 图 208
常数域 611
超滤子 519
超限归纳 547
超越次数 370
超越基 367
超越元 362
乘法集 332
饱和 341
乘法特征 428
重根 300
重数 300
传递原理 636
传递作用 88
初等对称多项式 314
初等因子分解 224
除环 248
纯不可分扩张 399
纯超越扩张 370
次正规列 163
错误定位多项式 575
带合并自由积 585
代数闭域 304
代数闭包 381
代数独立 367
代数函数域 372
代数基本定理 304
代数扩张 365
代数元 362
代数整数 438
单扩张 362
单同态 36
单根 300
单群 40
单位 250
单位根 471
单位元 9
单项式 312
单项式理想 644
单项式序 640
导出长度 169

导出列 169
导出子群 169
导子 611
等变同构 88
等变映射 88
等价关系 13
等价列 164
等价类 13
典范同构 23
Dickson 引理 645
第二同构定理 42
笛卡尔积 7
第三同构定理 43
第一同构定理 41
短正合群列 141
对称多项式 313
对称群 30
次数 250
多项式环 250
判别式 437
多元除法 642
Eisenstein 判据 309
2-余边 154
二面体群 61
二元关系 13
二元运算 7
Euclid 函数 277
Euclid 算法 277
Euclid 整环 277
Euler 函数 55
泛性质 20
仿射群 140
非 Archimedean 局部域 605
分拆 59
分次逆字典序 641
分次字典序 641
分裂扩张 141
分裂域 379
分式域 305
分圆多项式 487
分圆域 488
Fermat 素数 503
Frobenius 映射 402
符号同态 59
赋值环 603
收敛 604
Galois 对应 450
Galois 扩张 447
Galois 群 447
Gauss–Wantzel 定理 503
Gauss 引理 305
Gauss 整数环 280
根 300
根理想 258
根式可解 490
根式扩张 490
根式塔 490
共轭 37
共轭类 59, 89
共轭元 386
共轭元素 59
共同不动点 92
Gröbner 基 646
轨道 86
轨道—稳定子群定理 87
规矩数 500
归一化 2-余圈 154
归一化截面 141
Hamming 距离 422, 570
Hamming 重量 570
函数环 249
函数域 371
核 35
合成列 163
合成因子 163
Hensel 引理 607
Hilbert 第 90 定理 468
Hilbert 基定理 319
环 247
环同构 248
环同态 248
直积环 249
换位 56
蝴蝶引理 164
互素理想 262
互素 275
基的判别式 435
迹配对 434
积拓扑 518, 556
交错群的单性 183

交错群 59
交换环 248
交换群 30
交换引理 369
交换化 170
交换律 7
交换子 169
校验矩阵 571
基本解矩阵 612
极大理想 255
极大元 543
结合律 7
几何对称群 70
集合截面 141
几何群论 592
紧空间 519
基数 548
Jordan–Hölder 定理 168
局部化 333
局部环 336
局部幂零群 188
绝对 Galois 群 515
均匀化参数 603
矩阵环 249
可分闭包 515
可分次数 396
可分多项式 394
可分扩张 394
可分元 394
可构造数 500
尺规可作图点 500
可解根 186
可解扩张 490
可解群 169
可判定 592
柯西列 604
可作图数 500
Klein 四元群 102
Krull 拓扑 518
Kummer 理论 471
Kummer 配对 474
扩展 Euclid 算法 278
扩张次数 361
等价扩张 142
Lagrange 插值 303
Lagrange 定理 34
Laurent 多项式环 340
类方程 91
链 543
量词消去 632
良序 547
连续表示 527
Lindemann–Weierstrass 定理 504
零化 260
零环 248
零化子 260
零因子 250
离散赋值 603
离散拓扑 517
关于理想的饱和 353
根 258
和 256
积 256
扩张 341
理想商 260
收缩 341
轮换 56
轮换类型 60
滤过系统 552
滤过余极限 553
码 570
满同态 36
码字 570
幂零类 174
幂零群 174
幂等元 264
幂零根 258
幂零元 250
模素数约化法 310
Möbius 函数 418
挠群 220
挠元 219
挠子群 220
内半直积 140
内直积分解 134
内自同构 145
逆 Galois 问题 609
Nielsen–Schreier 定理 204
拟紧空间 519
逆极限 517

逆系统 554
逆元 9
Noether 环 317
Novikov–Boone 定理 594
p 进数域 605
p 进整数 605
p-群 92
p 主分量 221
偏序 543
Picard–Vessiot 扩张 612
平凡群 30
平凡同态 35
Prüfer 群 222
齐次多项式 312
求值码 422
全不连通 521
全次数 312
全序 543
群 30
群呈示 195
群的阶 30
群扩张 141
群展示 195
群作用 86
群化 16
群环 250
Reed–Solomon 码 574
容度 304
S 多项式 649
Schreier 陪集图 204
Schreier 细化定理 167
Schreier 秩公式 206
商理想 260
商拓扑 531
商映射 13
上中心列 174
商环 253
商集 13
上界 543
商群 38
升链条件 317
生成的子幺半群 20
生成多项式 572
生成矩阵 570
生成理想 256
剩余域 336, 603
射影特殊线性群 598
实闭包 626
实闭域 623
首单项式 315, 641
首项 641
首项理想 646
首项系数 250, 641
首一多项式 250
双边理想 252
数域 438
Singleton 界 575
四元数群 64
Smith 标准形 226
Sturm 序列 630
素理想 255
素域 361
素元 274
Sylow 定理 111
Sylow p-子群 110
塔式公式 362
特征 248
特征子群 169
同构 11
同态 10
同态截面 141
统一化元 603
同余关系 15
投射有限空间 559
投射有限群 521
投射有限整数环 525
基本群 203
凸包 67
拓扑 517
外半直积 138
外法向 67
完备 604
完备化 604
完美闭包 403
完美域 401
微分 Galois 群 612
微分域 611
唯一分解整环 283
稳定化子 86
稳定子群 86

无反转 590
无重因子多项式 566
无挠群 220
无平方因子数 119
下中心列 174
像 35
相伴 274
线性码 570
消去 312
消去定理 657
消去理想 656
消去律 9
细化 163
行列式因子 233
形式导数 301
形式实域 621
序完备性 629
选择公理 542
选择函数 542
旋转群 70
循环扩张 467
循环码 571
循环约化字 209
循环子群 32
循环群 32
序数 548
湮灭子 260
幺半群 10
幺模矩阵 224
一次余边 470
一次余圈 470
因子集 145
一元运算 7
右理想 252
右陪集 33
右消去律 9
有理根检验 311
有理函数域 329, 371
有限单群分类 596
有限交性质 519
有限扩张 361
有限生成扩张 365
有限支集直积 135
有向集 552
有序对 7
有序域 620
域 248
域范数 430
域迹 430
域扩张 361
阶 34
约化 Gröbner 基 654
约化环 258
约化字 190
辗转相除法 277
真滤子 519
整元素 438
正锥 620
整除关系 274
正规闭包 194, 385
正规核 100
正规扩张 384
正规列 163
正规式 647
正规余式 647
正规子群 37
正规化子 90
正规化子条件 115
整环 248
整数环 440
整数可逆矩阵 225
整数线性无关集 215
正向极限 553
正则作用 99
支集 56
支持平面 67
直和 136
置换 8
置换群 31
直积 133
指数 33
中国剩余定理 262
中间域 361
忠实作用 87
中心 63
中心扩张 149
中心列 175
中心化子 89
主分解 222
主理想 257
主理想整环 281

准素理想 258
字 11
字长 591
字问题 207
子幺半群 20
字典序 314, 641
子环 248
子群 31
子群对应定理 44
子群格 32
自同构 55
自同构群 55
自同态 55
自由基 193
自由积 198
自由交换群 215
自由交换群的秩 217
自由群 191
自由群的秩 193
自由幺半群 11
自由秩 227
自由作用 87
Zorn 引理 544
最大公因子 275
最大距离可分码 575
最大元 543
最小多项式 362
最小距离 422, 570
最小公倍数 287
左理想 252
左陪集 33
左消去律 9
左正则作用 99

外文索引

1-coboundary 470
1-cocycle 470
2-coboundary 154
Abel–Ruffini theorem 498
abelian group 30
abelianization 170
absolute Galois group 515
affine group 140
algebraic closure 381
algebraic element 362
algebraic extension 365
algebraic function field 372
algebraic independence 367
algebraic integer 438
algebraically closed field 304
alternating group 59
annihilation 260
annihilator 260
Archimedean ordered field 629
Artin fixed field theorem 448
Artin independence theorem 428
Artin–Schreier equation 478
Artin–Schreier map 478
Artin–Schreier orderability criterion 621
Artin–Schreier theorem 479
ascending chain condition 317
associate 274
associative law 7
automorphism 55
automorphism group 55
axiom of choice 542
Berlekamp factorization 567
binary operation 7
binary relation 13
Buchberger algorithm 651
Buchberger criterion 651
Burnside orbit-counting theorem 94
butterfly lemma 164
Bézout identity 275
cancellation law 9
canonical isomorphism 23
Cantor–Bernstein theorem 549
cardinal 548
Cartesian product 7
Cauchy sequence 604
Cauchy theorem 109
Cayley graph 208
Cayley theorem 98
center 63
central extension 149
central series 175
centralizer 89
chain 543
characteristic 248
characteristic subgroup 169
Chinese remainder theorem 262
choice function 542
class equation 91
classification of finite simple groups 596
code 570
codeword 570
comaximal ideals 262
common fixed point 92
commutative law 7
commutative ring 248
commutator 169
compact space 519
complement 140
complete 604
completion 604
composition factor 163
composition series 163
congruence relation 15
conjugacy class 59, 89
conjugate elements 59, 386
conjugation 37
constructible number 500
constructible point 500

content 304
continuous representation 527
contraction of an ideal 341
convergence with respect to a valuation 604
convex hull 67
core 100
cycle 56
cycle type 60
cyclic code 571
cyclic extension 467
cyclic group 32
cyclic subgroup 32
cyclically reduced word 209
cyclotomic field 488
cyclotomic polynomial 487
decidable 592
degree 250
degree of an extension 361
derivation 611
derived length 169
derived series 169
derived subgroup 169
determinantal divisor 233
Dickson's lemma 645
differential field 611
differential Galois group 612
dihedral group 61
direct limit 553
direct product 133
direct product of rings 249
direct sum 136
directed set 552
discrete topology 517
discrete valuation 603
discriminant of a basis 435
discriminant of a polynomial 437
divisibility 274
division ring 248
Eisenstein criterion 309
elementary divisor decomposition 224
elementary symmetric polynomial 314
elimination 312
elimination ideal 656
elimination theorem 657
endomorphism 55
epimorphism 36
equivalence class 13
equivalence relation 13
equivalent extensions 142
equivalent series 164
equivariant isomorphism 88
equivariant map 88
erasure 575
error locator polynomial 575
Euclidean algorithm 277
Euclidean domain 277
Euclidean function 277
Euler totient function 55
evaluation code 422
exchange lemma 369
extended Euclidean algorithm 278
extension of an ideal 341
external semidirect product 138
factor set 145
faithful action 87
Fermat prime 503
field 248
field extension 361
field norm 430
field of constants 611
field of fractions 305
field of p-adic numbers 605
field trace 430
filtered colimit 553
filtered system 552
finite extension 361
finite intersection property 519
finitely generated extension 365
first isomorphism theorem 41
fixed field 447
formal derivative 301
formally real field 621
free abelian group 215
free action 87
free basis 193
free group 191
free monoid 11
free product 198
free product with amalgamation 585
free rank 227
Frobenius map 402

full transformation monoid 12
function field 371
function ring 249
fundamental group 203
fundamental solution matrix 612
fundamental theorem of algebra 304
Galois correspondence 450
Galois extension 447
Galois group 447
Gauss lemma 305
Gauss–Wantzel theorem 503
generated ideal 256
generator matrix 570
generator polynomial 572
geometric group theory 592
graded lexicographic order 641
graded reverse lexicographic order 641
greatest common divisor 275
greatest element 543
group 30
group action 86
group completion 16
group extension 141
group presentation 195
group ring 250
Gröbner basis 646
Hamming distance 422, 570
Hamming weight 570
Hensel lemma 607
Hilbert basis theorem 319
Hilbert's Theorem 90 468
homogeneous polynomial 312
homomorphic section 141
homomorphism 10
ideal quotient 260
idempotent element 264
identity element 9
image 35
index 33
initial ideal 646
inner automorphism 145
inseparable degree 400
integral domain 248
integral element 438
intermediate field 361
internal direct product decomposition 134
internal semidirect product 140
invariant factor decomposition 224
invariant polynomial 313
invariant ring 313
inverse element 9
inverse Galois problem 609
inverse limit 517
inverse system 554
irreducible element 274
isomorphism 11
Jordan–Hölder theorem 168
kernel 35
Klein four-group 102
Krull topology 518
Kummer pairing 474
Kummer theory 471
Lagrange interpolation 303
Lagrange theorem 34
Laurent polynomial ring 340
leading coefficient 250
leading monomial 315, 641
leading term 641
least common multiple 287
left cancellation law 9
left coset 33
left ideal 252
left regular action 99
lexicographic order 314, 641
Lindemann–Weierstrass theorem 504
linear code 570
linear independence over the integers 215
local ring 336
localization 333
locally nilpotent group 188
lower central series 174
matrix ring 249
maximal element 543
maximal ideal 255
maximum distance separable code 575
minimal polynomial 362
minimum distance 422, 570
monic polynomial 250
monoid 10
monomial 312

monomial ideal 644
monomial order 640
monomorphism 36
multiple root 300
multiplicative character 428
multiplicative subset 332
multiplicity 300
multivariate division 642
Möbius function 418
Nielsen–Schreier theorem 204
nilpotency class 174
nilpotent element 250
nilpotent group 174
nilradical 258
Noetherian ring 317
non-Archimedean local field 605
normal closure 194, 385
normal extension 384
normal form 647
normal remainder 647
normal series 163
normal subgroup 37
normalized 2-cocycle 154
normalized section 141
normalizer 90
normalizer condition 115
Novikov–Boone theorem 594
number field 438
orbit 86
orbit–stabilizer theorem 87
order completeness 629
order of a group 30
order of an element 34
ordered field 620
ordered pair 7
ordinal 548
outward normal 67
p-adic integer 605
p-group 92
p-primary component 221
parity-check matrix 571
partial order 543
partition 59
perfect closure 403
perfect field 401
permutation 8
permutation group 31
Picard–Vessiot extension 612
polynomial ring 250
positive cone 620
primary decomposition 222
primary ideal 258
prime element 274
prime field 361
prime ideal 255
primitive element 404
primitive element of a finite field 414
primitive element theorem 405
primitive polynomial 304
primitive root of unity 471
principal ideal 257
principal ideal domain 281
product of ideals 256
product topology 518, 556
profinite group 521
profinite integers 525
profinite space 559
projective special linear group 598
proper filter 519
Prüfer group 222
purely inseparable extension 399
purely transcendental extension 370
quantifier elimination 632
quasi-compact space 519
quaternion group 64
quotient group 38
quotient map 13
quotient ring 253
quotient set 13
quotient topology 531
radical extension 490
radical ideal 258
radical of an ideal 258
radical tower 490
rank of a free abelian group 217
rank of a free group 193
rational function field 329, 371
rational root test 311
real closed field 623
real closure 626

reduced Gröbner basis 654
reduced ring 258
reduced word 190
reduction modulo a prime 310
Reed–Solomon code 574
refinement 163
regular action 99
relatively prime 275
residue field 336, 603
restricted direct product with finite support 135
right cancellation law 9
right coset 33
right ideal 252
ring 247
ring homomorphism 248
ring isomorphism 248
ring of Gaussian integers 280
ring of integers 440
root 300
root of unity 471
rotation group 70
S-polynomial 649
saturation with respect to a multiplicative subset 341
saturation with respect to an ideal 353
Schreier coset graph 204
Schreier rank formula 206
Schreier refinement theorem 167
second isomorphism theorem 42
semi-decidable set 208
semialgebraic set 632
semidecision 593
semigroup 10
separable closure 515
separable degree 396
separable element 394
separable extension 394
separable polynomial 394
set-theoretic section 141
short exact sequence of groups 141
sign homomorphism 59
simple extension 362
simple group 40
simple root 300
simplicity of the alternating group 183
Singleton bound 575
Smith normal form 226
solvable by radicals 490
solvable extension 490
solvable group 169
solvable radical 186
split extension 141
splitting field 379
square-free polynomial 566
squarefree integer 119
stabilizer 86
standard monomial 659
Sturm sequence 630
subgroup 31
subgroup correspondence theorem 44
subgroup lattice 32
submonoid 20
submonoid generated by S 20
subnormal series 163
subring 248
sum of ideals 256
support 56
supporting plane 67
Sylow p-subgroup 110
Sylow theorem 111
symmetric group 30
symmetric polynomial 313
symmetry group 70
third isomorphism theorem 43
topology 517
torsion element 219
torsion group 220
torsion subgroup 220
torsion-free group 220
total degree 312
total order 543
totally disconnected 521
tower law 362
trace pairing 434
transcendence basis 367
transcendence degree 370
transcendental element 362
transfer principle 636
transfinite induction 547
transitive action 88
transposition 56

trivial group 30
trivial homomorphism 35
two-sided ideal 252
ultrafilter 519
unary operation 7
uniformizer 603
unimodular matrix 224
unique factorization domain 283
unit 250
universal property 20
upper bound 543
upper central series 174
valuation ring 603
well-order 547
without inversions 590
word 11
word length 591
word problem 207
zero divisor 250
zero ring 248
Zorn's lemma 544

符号索引

S_X：集合 X 上的全部置换 9
X^*：自由幺半群 11
Y^X：从 X 到 Y 的映射集合 12
$[x]$：元素的等价类 14
$X/\sim$：等价关系的商集 14
$M/\sim$：幺半群按同余关系所得的商 15
$K(M)$：交换消去幺半群的群化 17
$\langle S\rangle_{\mathrm{mon}}$：生成子幺半群 20
$|G|$：群的阶 30
$H \leq G$：子群关系 31
$\langle S\rangle$：生成子群 32
G/H：左陪集集合，正规时为商群 33
$[G:H]$：子群的指数 33
$\mathrm{ord}(g)$：元素的阶 34
$\ker f$：同态的核 35
$\mathrm{im}\, f$：同态的像 35
$\mathrm{Hom}(G,K)$：群同态的集合 35
$N \trianglelefteq G$：正规子群关系 37
C_n：n 阶循环群 53
$\mathrm{Aut}(G)$：自同构群 55
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$：可逆剩余类群 55
$\varphi(n)$：Euler 函数 56
S_n：n 点对称群 56
$\mathrm{supp}(\sigma)$：置换的支集 56
sgn：置换符号 59
A_n：交错群 59
$\mathrm{Cl}_G(a)$：元素的共轭类 60
D_{2n}：阶为 $2n$ 的二面体群 61
$Z(G)$：群的中心 63
Q_8：四元数群 64
Gx：群作用的轨道 86
G_x：点的稳定子群 86
$C_G(x)$：元素的中心化子 90
$C_G(A)$：子集的中心化子 90
$N_G(H)$：子群的正规化子 90
X^H：子群的共同不动点集 92
X^G：群作用的共同不动点集 92
X^P：p-群作用的共同不动点集 92
X^g：一个群元素的不动点集 94
X/G：作用的轨道集合 94
$\mathrm{Core}_G(H)$：子群在给定群中的正规核 100
V_4：Klein 四元群 102
$\mathrm{Syl}_p(G)$：Sylow 子群集合 110
$n_p(G)$：Sylow 子群个数 110
$\prod_{i\in I} G_i$：群的直积 134
$\mathrm{supp}(g)$：直积元素的非单位坐标支集 135
$\bigoplus_{i\in I} A_i$：交换群的直和 136
$N \rtimes_\alpha H$：外半直积 138
$\mathrm{Inn}(u)$：由元素共轭给出的内自同构 145
$\mathrm{Inn}(N)$：内自同构群 146
$\mathrm{Out}(N)$：外自同构群 146
$Z^2(H,A)$：平凡作用下的归一化二次余圈群 154
δb：由换截面产生的二次余边 154
$B^2(H,A)$：平凡作用下的二次余边群 154
$H^2(H,A)$：平凡作用下的第二上同调群 154
$[x,y],[H,K]$：元素交换子与由子群间交换子生成的子群 169
G'：导出子群 169
$G^{(i)}$：导出列 169
G_{ab}：群的交换化 170
$\gamma_i(G)$：下中心列 174
$Z_i(G)$：上中心列 174
$F(S)$：以 S 为基的自由群 191
F_r：秩为 r 的自由群 194
$\langle\langle R\rangle\rangle_K$：$R$ 在 K 中的正规闭包 194
$\langle S \mid R\rangle$：由生成元与关系给出的群展示 195
$G * H$：两个群的自由积 198
$\pi_1(\Gamma, o)$：图的基本群 203
$\mathbb{Z}^{(I)}$：有限支集整数族 215
A_{tor}：挠子群 220
A_p：交换群的 p 主分量 221
C_{p^∞}：Prüfer 群 222
$\mathbb{Z}[1/p]$：只允许 p 的幂作分母的有理数环 223
$\mathrm{rank}_{\mathbb{Z}} A$：有限生成交换群的自由秩 227
$\Delta_k(M)$：矩阵的行列式因子 233
$\mathrm{char}\, R$：环的特征 248
$M_n(R)$：环上的 n 阶矩阵环 249

$R[x]$：一元多项式环 250
$\deg f$：多项式的次数 250
$R[G]$：群环 250
$R^\times$：环的单位群 251
R/I：环关于双边理想的商环 253
$\mathbb{F}_p$：含 p 个元素的素数域 255
$I+J$, IJ, $I\cap J$：理想的和、积与交 256
(S)：由子集 S 生成的理想 256
$\sqrt{(0)}$：交换环的幂零根 258
$\sqrt{I}$：理想的根 258
$(I:J)$：理想商 260
$\mathrm{Ann}_R(J)$：理想的零化子 260
$a \mid b$：a 整除 b 274
$\gcd(a,b)$：最大公因子（相伴意义下） 275
$N(a+bi)$：Gauss 整数的范数 280
$\mathbb{Z}[i]$：Gauss 整数环 280
$\mathrm{lcm}(a,b)$：最小公倍数 287
f'：多项式的形式导数 301
$c(f)$：非零多项式的容度 304
$\mathrm{Frac}(R)$：整环 R 的分式域 306
x^α：多重指数对应的单项式 312
$|\alpha|$：多重指标的全次数 312
$R[x_1,\dots,x_n]^G$：变量置换作用下的不变环 313
e_j：第 j 个初等对称多项式 314
$k(x)$：域 k 上的一元有理函数域 329
$S^{-1}R$：环 R 关于乘法集 S 的局部化 334
$\widehat{S}$：乘法集在局部化中的可逆闭包 336
$R_{\mathfrak{p}}$：环 R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 336
$A/\mathfrak{m}$：局部环的剩余域 336
$R_f = R[1/f]$：使元素 f 可逆的局部化 338
$k[t,t^{-1}]$：Laurent 多项式环 340
$S^{-1}I = IS^{-1}R$：理想的扩张 341
$I:f^\infty$：理想关于元素 f 的饱和 344
$I:J^\infty$：理想 I 关于理想 J 的饱和 353
L/K：域扩张 361
$K(S)$：由 K 与 S 生成的子域 361
$[L:K]$：域扩张的次数 361
ev_α：多项式的代入同态 362
$K[\alpha]$：元素 α 的 K 系数多项式值组成的子环 362
$m_{\alpha,K}$：α 在 K 上的最小多项式 363
$\mathrm{trdeg}_K L$：扩张的超越次数 370
$\overline{K}$：K 的一个代数闭包 381
$\mathrm{Hom}_K(L,\Omega)$：保持 K 的域嵌入集合 387
$\mathrm{Aut}_K(L)$：保持 K 的域自同构群 387
$[L:K]_{\mathrm{s}}$：可分次数 396
$[L:K]_{\mathrm{i}}$：不可分次数 400
F_K：特征 p 域上的 Frobenius 映射 402
K^{perf}：在选定代数闭包中的完美闭包 403
$\mathbb{F}_q$：具有 q 个元素的有限域 414
$N_q(d)$：有限域上首一 d 次不可约多项式的个数 417
$\mu(m)$：Möbius 函数 418
$d_H(v,w)$：Hamming 距离 422
$d(C)$：码的最小距离 422
$\mathrm{Tr}_{L/K}$：有限扩张的域迹 430
$\mathrm{N}_{L/K}$：有限扩张的域范数 430
$\chi_{a,L/K}(t)$：乘以 a 的特征多项式 430
$\mathrm{disc}_{L/K}(b)$：基 b 的判别式 435
$\mathcal{O}_K$：数域 K 的整数环 440
$\mathrm{Gal}(L/K)$：Galois 扩张的自同构群 447
L^H：子群 H 的不动域 447
μ_n：全体 n 次单位根组成的群 471
$\langle\sigma,\xi\rangle$：Kummer 配对 474
$\wp(b)=b^p-b$：Artin–Schreier 映射 478
$\Phi_n(X)$：第 n 个分圆多项式 487
K^{sep}：所选代数闭包中的可分闭包 515
G_K：域的绝对 Galois 群 515
$\varprojlim_i G_i$：群的逆极限 517
$U_N=\mathrm{Gal}(L/N)$：Krull 拓扑的基本开正规子群 518
$\overline{H}$：Krull 拓扑下子群的闭包 522
$\widehat{\mathbb{Z}}$：投射有限整数环 525
$\mathbb{Z}_p$：p 进整数环 526
$\mathrm{GL}_d(k)$：域上的一般线性群 527
$\varinjlim_i X_i$：集合滤过系统的正向极限 553
$[n,k,d]$：线性码的长度、维数与最小距离参数 570
$\mathrm{wt}(u)$：Hamming 重量 570
G,H：线性码的生成矩阵与校验矩阵 571
$A *_C B$：沿给定嵌入合并 C 的自由积 585
$\ell_S(g), d_S(g,h)$：生成集 S 所定的字长与字距离 591
$\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$：有限域上的二阶特殊线性群 598
$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$：有限域上的二阶射影特殊线性群 598
$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_q)$：有限域上的射影直线 598
$v,\mathcal{O}_v,\mathfrak{m}_v,\kappa(v)$：离散赋值、赋值环、极大理想与剩余域 603
$\mathbb{Q}_p$：p 进数域 606
∂：微分域上的导子 611
C_K：微分域的常数域 611

$\mathrm{Gal}_\partial(L/K)$：微分 Galois 群 612
P：有序域的含零正锥 620
ΣK^2：域中有限个平方的和 621
$\mathbb{R}_{\mathrm{alg}}$：实代数数域 629
$V(x)$：Sturm 序列在一点的变号次数 630
$\preceq, \prec$：单项式序及其严格序 640
$\mathrm{LM}(f)$：多项式的首单项式 641
$\mathrm{LC}(f)$：多项式的首项系数 641
$\mathrm{LT}(f)$：多项式的首项 641
$\mathrm{in}_\prec(I)$：理想关于所选单项式序的首项理想 646
$\mathrm{NF}_G(f)$：关于 Gröbner 基的正规余式 648
$S(f,g)$：两个多项式的 S 多项式 649
$I_r = I \cap k[x_{r+1}, \ldots, x_n]$：消去理想 656
$\mathcal{B}$：给定理想及单项式序下的标准单项式集合 659